DEMS · MÉDECINE NUCLÉAIRE

Fiches de révision

Retranscription structurée des résumés manuscrits — 30 thèmes, 154 fiches.

Encadré orange « À retenir » : l'essentiel de chaque sujet, à relire en premier.

Valeurs surlignées : chiffres à mémoriser (énergies, T½, activités, doses, seuils).

NB : pièges, contre-indications et points signalés dans les notes.

[à vérifier] *valeur des notes à contrôler dans un ouvrage de référence.*

Souligné en pointillés : passage peu lisible, lecture déduite du contexte ; à comparer avec le résumé original.

Complément réf. : information de référence ajoutée dans les chapitres transversaux, absente de vos notes.

Testez-vous : en fin de fiche, cachez la colonne de droite et répondez.

Sommaire

01 · Radiotraceurs 6

Radionucléides : carte d'identité physique 6
Le technétium 99m, le pertechnétate et les iodes diagnostiques 14
Traceurs osseux 26
Traceurs rénaux 33
Traceurs pulmonaires 41
Traceurs cardiaques 48
Traceurs cérébraux et du LCR 61
Traceurs digestifs, hépatobiliaires, spléniques, salivaires et lymphatiques 67
Traceurs de l'infection et de l'inflammation 78
Traceurs endocriniens : thyroïde (hors iode thérapeutique), parathyroïdes, surrénales, TNE 85
Traceurs TEP en oncologie 100
Radiopharmaceutiques thérapeutiques (RIV) 110

02 · Paramètres d'acquisition 123

Principes d'acquisition à connaître une fois pour toutes 123
Os et articulations 133
Cœur 138
Poumon 145
Rein et voies urinaires 149
Thyroïde et iode 153
Endocrinologie et TNE : parathyroïdes, surrénales, MIBG, récepteurs de la somatostatine 158
TEP : FDG, PSMA, DOTA, DOPA, choline, NaF 166
Digestif, glandes salivaires, rate, lymphoscintigraphie et ganglion sentinelle 173
Cerveau, LCR et infection 180
Imagerie post-thérapeutique et dosimétrie des RIV 184
Pédiatrie : adapter l'activité et l'acquisition 189

03 · Éléments communs à tous les chapitres 195

Grossesse, allaitement et femme en âge de procréer 195
Préparation du patient 201
Médicaments à arrêter et interactions 211
Dosimétrie : doses efficaces et organes critiques 219
Radioprotection : principes, travailleurs, patients, déchets 228
Contrôles qualité 235
SPECT/TDM et imagerie hybride : apports communs 241
Scores, classifications et critères en oncologie 247
Scores et critères hors oncologie 262
Artefacts, faux positifs et faux négatifs à connaître 275

04 · Gamma-caméra, contrôle qualité et SPECT/CT 286

Gamma caméra 286
Contrôle qualité de la γ caméra 289
Apport de l'imagerie hybride (SPECT/CT) en médecine nucléaire 292

05 · Radionucléides et radiopharmaceutiques 294

Tableau des radionucléides : production, désintégration, émissions, période 294

06 · Médecine nucléaire : notions de base 296

La médecine nucléaire : introduction et notions de base 296

07 · Radio-immunologie (RIA) 304

Principe du dosage radio-immunologique 304

08 · TEP 309
Bases physiques de la TEP 309
TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie 314
TEP au ^{18}F-FDG et lymphomes 319
Lymphome de Hodgkin de l'enfant : place de la TEP au FDG 326

09 · Cardiologie nucléaire 330
Valeur diagnostique et pronostique de la TSM de perfusion dans l'insuffisance coronaire 330
Tomoscintigraphie myocardique de perfusion 334
Tomographie par émission monophotonique du myocarde 340
Les traceurs en cardiologie nucléaire 344
Tomographie par émission monophotonique du myocarde (suite) 348
Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (suite) 354
Gated SPECT (TEMPs) — Tomographie myocardique synchronisée au signal ECG 364
Place de la médecine nucléaire dans l'étude de la viabilité myocardique post-IDM 368
Amylose cardiaque 372
La sarcoïdose cardiaque 376
Scintigraphie myocardique à la ^{123}I-mIBG : innervation sympathique cardiaque 380
TEP en cardiologie 385
Infections cardiovasculaires : TEP et pathologies infectieuses 388
Caméras CZT (semi-conducteurs) 390
Ventriculographie isotopique (MUGA / ERNA) 393
Probabilité pré-test de coronaropathie (ESC 2019 / ESC 2024) 401
Tomoscintigraphie myocardique de perfusion — fiches récapitulatives 403
Scintigraphie cardiaque à la MIBG 407
TEP en cardiologie (TEP FDG en cœur) 409

10 · Pneumologie 410
Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire 410
Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire 415
Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des maladies pulmonaires non thrombo-emboliques 425

11 · Système ostéo-articulaire 431
Exploration radio-isotopique du système ostéo-articulaire : rappels 431
Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés 433
Scintigraphie osseuse et affections malignes 442
Affections tumorales bénignes 449
Algodystrophie 454
Ostéonécrose aseptique 457
Ostéoarthropathie hypertrophiante de Pierre Marie et Foix 460
Arthrose 462
Maladie de Paget 464
Ostéopathies métaboliques 468
Atteintes inflammatoires (SPA, PR, SAPHO) 470
Atteintes orthopédiques 472
Pathologies infectieuses ostéo-articulaires 477
Pathologies osseuses en pédiatrie 483

12 · Thyroïde : cancers différenciés et hyperthyroïdie 487
Le cancer différencié de la thyroïde 487
Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde 495
Suivi du cancer différencié de la thyroïde 505
Prise en charge des récidives et métastases du CDT 507
Le cancer thyroïdien réfractaire 511
TEP FDG et carcinome thyroïdien 513

Recommandations particulières de la PEC des CDT pédiatriques 516
La réponse thérapeutique 518
Traitement de la maladie persistante ou récidivante 520
Traitement des formes métastatiques 523
Apport de l'imagerie hybride dans les CDT 527
Particularités méthodologiques et interprétation du dosage de la thyroglobuline sérique 530
Bases physiologiques du traitement par l'iode 131 534
Prise en charge isotopique de l'hyperthyroïdie 536

13 · Parathyroïdes 544
L'hyperparathyroïdie 544

14 · Corticosurrénales 559
Scintigraphie des corticosurrénales à l'^{131}I-norcholestérol 559

15 · Tumeurs neuroendocrines et phéochromocytome 563
Tumeurs neuroendocrines (TNE) : plan du cours et place de la médecine nucléaire 563
Surrénales, tumeurs endocrines, tumeurs neuroectodermiques : définitions 566
Phéochromocytome et paragangliome 568
Thérapie à la ^{131}I-MIBG 572
Tumeurs neuroendocrines 575
La radiothérapie interne vectorisée (RIV) des TNE 590

16 · Néphro-urologie 594
Les traceurs en uronéphrologie 594
Place des explorations scintigraphiques dans la stratégie de PEC de l'hydronéphrose néonatale 597
Explorations scintigraphiques dans le diagnostic de l'infection urinaire de l'enfant 601
Méthodes isotopiques d'évaluation de la fonction rénale 605
Place des explorations scintigraphiques dans le RVU 611
Place de la scintigraphie rénale dans l'évaluation du transplant rénal 617
Rôle de la scintigraphie rénale dynamique dans l'exploration de l'HTA d'origine rénovasculaire 621

17 · Appareil digestif 625
Exploration isotopique des hémorragies digestives 625
Diverticule de Meckel 631
Exploration de la motricité digestive 634
Test respiratoire à l'urée (« breath test ») 638

18 · Glandes salivaires 640
La scintigraphie salivaire 640

19 · Rate 643
Scintigraphie splénique 643

20 · Neurologie 645
Scintigraphie cérébrale de perfusion 645
Scintigraphie cérébrale au FDG 648
Exploration de la neurotransmission dopaminergique (DaTSCAN) 650

21 · LCR (cisternoscintigraphie) 652
Transit isotopique du LCR (cisternographie isotopique) 652

22 · Lymphoscintigraphie 658
Lymphoscintigraphie des membres 658

23 · Ganglion sentinelle 664
Ganglion sentinelle 664

24 · Sein 671
Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein 671

25 · Prostate 677
Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate 677
TEP PSMA et cancer de la prostate 686

26 · Infection et inflammation 692
Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses 692
Imagerie de l'infection et de l'inflammation : leucocytes marqués et TEP FDG 698

27 · Pédiatrie 700
Place de la médecine nucléaire en pédiatrie 700
Hypothyroïdie congénitale 707
Médecine nucléaire et pédiatrie 710

28 · Neuroblastome 711
Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome 711

29 · Radiothérapie interne vectorisée 722
Radiothérapie interne vectorisée (RIV) 722
Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs 735

30 · Compléments et actualités 741
Actualités de la place de la TEP dans la prise en charge des lymphomes 741
TEP au ^{18}F-FNa (fluorure de sodium) 745
Cancer du poumon et TEP au FDG 749
Place de la TEP au FDG dans le cancer colorectal 751
TEP-TDM au FDG et lymphomes : plan de réponse 753
Bases physiques de la TEP 757
Segmentation pulmonaire et repérage lobaire en TDM 760
Activités injectées et dosimétrie 763
Exemple de compte rendu de lymphoscintigraphie des membres inférieurs 767
TEP au ^{18}F-FDG et cancer différencié de la thyroïde 769
Cancer différencié de la thyroïde réfractaire à l'iode radioactif 772
Classification OMS des tumeurs thyroïdiennes : 2022 (5^{e} édition) vs 2017 (4^{e} édition) 775
Classification TNM 2017 (AJCC 8^{e} édition), stratification du risque et prise en charge du CDT 777
Irathérapie à l'iode 131 : hospitalisation, radioprotection et effets secondaires 779
Thyroglobuline et cancer différencié de la thyroïde 781
Recommandations ATA 2025 du cancer différencié de la thyroïde 783
Ostéonécrose aseptique de la tête fémorale : stades radiographiques et scintigraphiques 787
Notes isolées : RIV des métastases osseuses, PSA et synoviorthèse 788
Syndrome de Legg-Perthes-Calvé (ostéochondrite primitive de hanche, OPH) 789
Cancer de la prostate : place de la médecine nucléaire 791
Cancer du sein : place de la médecine nucléaire 795
Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie 798

Radionucléides : carte d'identité physique

Chapitre transversal A — radiotraceurs · période, désintégration, émissions, énergies, production, parcours (physique seulement pour les radionucléides de thérapie)

À RETENIR

- ^{99m}Tc : générateur ^{99}Mo/^{99m}Tc (^{99}Mo : β⁻, T½ **66 h**) ; transition isomérique → ^{99}Tc ; T½ **6,02 h** ; γ **140,5 keV** → collimateur basse énergie (BEHR).
- ^{123}I : cyclotron (^{124}Xe + p) ; capture électronique → ^{123}Te ; **γ pur** de **159 keV** ; T½ ≈ **13 h** (13,2 h réf.).
- ^{131}I : réacteur (fission de l'^{235}U ; tellure + n) ; β⁻ Emax **606 keV** (Emoy ≈ 180–200 keV) + γ **364 keV** ; T½ **8,02 j** ; → ^{131}Xe ; collimateur haute énergie.
- ^{201}Tl : cyclotron ; CE → ^{201}Hg ; X **69–83 keV** (pic principal) + γ **135 / 167 keV** ; T½ **73 h**.
- ^{111}In : cyclotron (^{112}Cd + p) ; CE → ^{111}Cd ; γ **172–173 et 245–247 keV** (171,3 et 245,4 keV réf.) ; T½ **67 h (2,8 j)** → moyenne énergie. ^{67}Ga : CE → ^{67}Zn ; γ **93 / 185 / 300 keV** ; T½ **3,26 j**.
- β⁺ « standard » (cyclotron) : ^{18}F **110 min** · ^{11}C **20 min** · ^{13}N **10 min** · ^{15}O **2 min** ; Emax **633 / 960 / 1 190 / 1 720 keV** ; parcours **0,6 / 1,1 / 1,5 / 2,5 mm**.
- Annihilation positon–électron : **2 photons de 511 keV à ≈ 180°** (non-colinéarité ± 0,5°) → détection en coïncidence, **pas de collimateur en TEP**.
- ^{68}Ga : générateur ^{68}Ge/^{68}Ga (^{68}Ge ≈ **270 j**) ; T½ **68 min** ; β⁺ Emax **1 900 keV** → résolution moins bonne que le ^{18}F (flou de parcours). ^{82}Rb : générateur ^{82}Sr/^{82}Rb ; T½ **1,25 min**.
- Réacteur = bombardement **neutronique** ; cyclotron = bombardement **protonique** (H^+) ; générateur = parent à vie longue → fille à vie courte éluée.
- Collimateurs : basse énergie **70–150 keV** (^{99m}Tc, ^{201}Tl) · moyenne **150–300 keV** (^{111}In, ^{67}Ga) · haute **300–600 keV** (^{131}I).
- β⁻ thérapeutiques : parcours adapté à la taille de la cible — ^{90}Y (**2,27 MeV**, ≈ **11 mm**, lésions centimétriques) > ^{89}Sr (**2,4 mm**) > ^{177}Lu (**0,49 MeV**, **2 mm**, lésions millimétriques) > ^{131}I (**0,8 mm**) > ^{153}Sm (**0,6 mm**) ; α (^{223}Ra, ^{225}Ac) < 0,1 mm ; Auger (^{111}In) ≈ µm.
- Pense-bête : **1 mCi = 37 MBq** ; k = 10^3, M = 10^6, G = 10^9.

I. Notions de base communes

1. Radioactivité et rayonnements

- **Radioactivité** : phénomène naturel ou artificiel par lequel des noyaux instables (excès d'énergie) émettent de l'énergie sous forme de rayonnements (α, β, γ) pour devenir plus stables ; indécelable, inévitable, spontané, irréversible.
- **Rayonnements ionisants** : assez d'énergie pour arracher des électrons aux atomes. **Directement ionisants** = particulaires (α, β, neutrons) ; **indirectement ionisants** = électromagnétiques (γ, X).
- Interactions photon–matière (selon Z et l'énergie) : **effet photoélectrique** aux basses énergies, **effet Compton** aux énergies intermédiaires, **création de paires** aux hautes énergies.
- Spectrométrie : l'effet photoélectrique (le photon cède toute son énergie) donne le pic utilisé pour identifier le radionucléide ; échappement = X de réarrangement.
- Unités : **1 mCi = 37 MBq** ; préfixes k = 10^3, M = 10^6, G = 10^9.

Sources : *La médecine nucléaire : introduction et notions de base, Contrôle qualité de la γ caméra, Irathérapie à l'iode 131 : hospitalisation, radioprotection et effets secondaires, Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*

2. Modes de production

Mode	Principe	Radionucléides cités dans les notes
Réacteur nucléaire	Bombardement **neutronique** (capture n) ou fission de l'^{235}U noyaux riches en neutrons → désintégration β^- réf.	^{131}I (fission ^{235}U ; bombardement neutronique du tellure), ^{125}I, ^{133}Xe (fission ^{235}U), ^{177}Lu (^{176}Lu ou ^{176}Yb + n), ^{153}Sm (^{152}Sm + n), ^{89}Sr, ^{186}Re, ^{90}Y, ^{223}Ra (« idem »)
Cyclotron	Bombardement **protonique** (H^+…) d'une cible noyaux déficitaires en neutrons → CE ou β^+ réf.	^{18}F (p + ^{18}O ; noté aussi « ^{20}Ne »), ^{11}C, ^{13}N, ^{15}O, ^{123}I (^{124}Xe + p), ^{124}I, ^{201}Tl (^{203}Tl(p,3n)^{201}Pb → ^{201}Tl), ^{111}In (^{112}Cd + p), ^{67}Ga (^{68}Zn + p), ^{225}Ac
Générateur	Radionucléide père à vie longue fixé sur une colonne → fille à vie courte éluée sur place	^{99}Mo/^{99m}Tc, ^{68}Ge/^{68}Ga, ^{82}Sr/^{82}Rb, ^{81}Rb/^{81m}Kr, ^{90}Sr/^{90}Y

Le cyclotron médical

- Accélérateur électromagnétique de haute fréquence de particules chargées (protons, H^+) ; ensemble hermétique et sous vide.
- Constituants : **2 électro-aimants** (champ magnétique axial intense) ; zone d'accélération avec **champ électrique alternatif haute fréquence** entre 2 demi-cylindres (les « Dées ») ; source de particules au centre.
- Fonctionnement : le champ électrique accélère ; le champ magnétique (perpendiculaire) courbe la trajectoire sans modifier la vitesse et confine → trajectoire en spirale dont le rayon augmente à chaque accélération → éjection vers la cible où a lieu la réaction nucléaire (ex. **$p^+ + {}^{18}O \rightarrow {}^{18}F$**) → marquage des molécules vectrices.

Sources : *Tableau des radionucléides : production, désintégration, émissions, période*, *Bases physiques de la TEP*, *Bases physiques de la TEP*, *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Place de la médecine nucléaire dans l'étude de la viabilité myocardique post-IDM*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*

3. Émission β^+ et annihilation

- Noyaux à excès de charges positives : **$p \rightarrow n + \beta^+ + \nu$** ; équation nucléaire notée « $^{A}_{Z}X \rightarrow {}^{A-1}_{Z-1}Y + p + \nu$ » avec un « ? » dans une fiche **[à vérifier]** *à vérifier : écriture usuelle $^{A}_{Z}X \rightarrow {}^{A}_{Z-1}Y + \beta^+ + \nu$ (A conservé)*.
- Le positon parcourt quelques millimètres (^{18}F ≈ **0,6 mm**, < 1 mm) en perdant son énergie cinétique, puis s'annihile avec un électron : **2 photons γ de 511 keV antiparallèles** ; si le positon n'a pas perdu toute son énergie → non-colinéarité de **± 0,5°**.
- L'**énergie maximale du positon** fixe le libre parcours moyen et la distance avant annihilation : énergie ↓ (^{18}F) ⇒ meilleure résolution spatiale, ↓ du flou lié au parcours (« blurring effect ») ; ^{68}Ga (1 900 keV) < ^{18}F en résolution.
- Détection en coïncidence dans une fenêtre de quelques ns → ligne de réponse (LOR) ; pas de collimateur en TEP.

Sources : *Bases physiques de la TEP*, *Bases physiques de la TEP*, *TEP au ^{18}F-FNa (fluorure de sodium)*, *TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie*

4. Choisir un radionucléide : critères

- **TEP** : isotopes incorporables aux molécules sans altérer leurs propriétés biologiques. β^+ « standard » (F, C, N, O) : faible encombrement stérique, marquage facile. β^+ « métalliques » (^{68}Ga, ^{64}Cu, ^{89}Zr) : fort encombrement stérique, marquage pouvant être influencé (chélateur). **Pureté de désintégration** : % de désintégrations autres que β^+ le plus faible possible.
- Demi-vie de l'ordre de la minute (^{11}C, ^{13}N, ^{15}O) ⇒ production sur le lieu de l'imagerie ; ^{18}F (110 min) ⇒ réseau de distribution possible.
- **TEMP** (exemple du LCR) : énergie compatible avec le détecteur ; période effective de l'ordre de la durée de l'exploration (^{111}In si étude > 24 h ; ^{99m}Tc sinon : coût, disponibilité) ; dose aux organes la plus faible possible.
- **Thérapie** : le choix du radionucléide tient compte de la cible tumorale (taille) — cf. III.5.

Sources : *Bases physiques de la TEP*, *Transit isotopique du LCR (cisternographie isotopique)*, *La radiothérapie interne vectorisée (RIV) des TNE*

5. Collimateur selon l'énergie

Collimateur	Énergie	Septas	Radionucléides
Basse énergie (BEHR, « all purpose »)	**70–150 keV**	fins	^{99m}Tc (140 keV), ^{201}Tl (69–83 keV), ^{123}I en pratique (159 keV, BEHR dans les notes pédiatriques) pénétration septale possible par les émissions minoritaires de haute énergie de l'^{123}I (≈ 529 keV) → collimateur moyenne énergie parfois préféré réf.
Moyenne énergie	**150–300 keV**	intermédiaires	^{111}In (172–173 / 245–247 keV), ^{67}Ga (93/185/300 keV)
Haute énergie	**300–600 keV**	épais	^{131}I (364 keV)

Compromis : larges trous → haute sensibilité, mauvaise résolution ; petits trous → haute résolution, sensibilité moindre. Sonde de DIPO : spectrométrie **140–511 keV**.

Sources : *Gamma caméra*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *Affections tumorales bénignes*

II. Tableau maître des radionucléides

Radionucléide	Production	Désintégration → fille	T½	Émissions utiles	Parcours	Usage (exemples des notes)
^{99m}Tc	générateur ^{99}Mo/^{99m}Tc	TI → ^{99}Tc	**6,02 h**	γ **140,5 keV**	—	traceur de référence en TEMP
^{123}I	cyclotron (^{124}Xe + p)	CE → ^{123}Te	**13 h** (13,6 / 13,8 h) **[à vérifier]** *à vérifier : 13,2 h*	γ **159 keV** (γ pur)	—	thyroïde, MIBG, DaTSCAN, IBZM
^{124}I	cyclotron	CE + β$^+$ → ^{124}Te	**4,18 j**	β$^+$ (+ γ)	—	TEP : ^{124}I-MIBG, dosimétrie, redifférenciation
^{125}I	réacteur	CE → ^{125}Te	**59,4 j** (≈ 60 j)	γ **35 (35,5) keV**	—	RIA / IRMA, DIPO (^{125}I-MIBG)
^{131}I	réacteur (fission ^{235}U ; Te + n)	β$^-$ → ^{131}Xe	**8,02 j**	β$^-$ Emax **606 keV** ; γ **364 keV**	0,8 mm (0,5 mm)	irathérapie, BPT, MIBG, norcholestérol
^{201}Tl	cyclotron (^{203}Tl)	CE → ^{201}Hg	**73 h** (3 j)	X **69–83 keV** ; γ 135 / 167 keV	—	perfusion myocardique, parathyroïdes
^{111}In	cyclotron (^{112}Cd + p)	CE → ^{111}Cd	**67 h** (2,8 j)	γ **172–173 / 245–247 keV** ; X 23 keV ; Auger 3 keV	Auger ≈ µm	Octreoscan, LCR, GR / PN marqués
^{67}Ga	cyclotron (^{68}Zn + p)	CE → ^{67}Zn	**3,26 j** (3 j)	γ **93 / 185 / 300 keV**	—	infection / inflammation
^{81m}Kr	générateur ^{81}Rb/^{81m}Kr	TI	**13 s**	γ **190 keV**	—	ventilation pulmonaire
^{133}Xe	fission ^{235}U	β$^-$	5,4 j (5 j) **[à vérifier]** *à vérifier : 5,25 j*	γ **81 keV** ; β$^-$ 347 keV	—	ventilation (abandonné)
^{51}Cr	réacteur (^{50}Cr + n) réf.	CE → ^{51}V réf.	**28 j**	γ **320 keV**	—	DFG (^{51}Cr-EDTA)
^{18}F	cyclotron (p + ^{18}O)	β$^+$ → ^{18}O	**110 min** (109,8)	β$^+$ Emax **633 keV** → 2 × 511 keV	**0,6 mm**	FDG, NaF, choline, DOPA, PSMA…
^{11}C	cyclotron	β$^+$ → ^{11}B	**20 min**	β$^+$ Emax **960 keV**	**1,1 mm**	choline, méthionine, acétate
^{13}N	cyclotron	β$^+$ → ^{13}C	**10 min**	β$^+$ Emax **1 190 keV**	**1,5 mm**	$^{13}NH_3$ (perfusion)
^{15}O	cyclotron	β$^+$ → ^{15}N	**2 min**	β$^+$ Emax **1 720 keV**	**2,5 mm**	$H_2{}^{15}O$ (perfusion)
^{68}Ga	générateur ^{68}Ge/^{68}Ga	CE + β$^+$	**68 min**	β$^+$ Emax **1 900 keV** (Emoy 836) ; γ 1,07 MeV	—	DOTA-peptides, PSMA, MAA / Technegas TEP

Radionucléide	Production	Désintégration → fille	T½	Émissions utiles	Parcours	Usage (exemples des notes)
^{82}Rb	générateur ^{82}Sr/^{82}Rb	β⁺	**1,25 min**	β⁺ → 511 keV	—	perfusion myocardique TEP
^{64}Cu	—	β⁺ (« métallique »)	14 h **[à vérifier]** *à vérifier : 12,7 h*	—	—	^{64}Cu-DOTATATE (perspective)
^{89}Zr	—	β⁺ (« métallique »)	78,4 h (3,3 j) réf.	—	—	^{89}Zr-trastuzumab
^{177}Lu	réacteur	β⁻ + γ	**6,7 j**	β⁻ **0,49 MeV** ; γ 113 / 208 keV	**2 mm**	RIV : DOTATATE, PSMA
^{90}Y	réacteur / générateur ^{90}Sr	β⁻ pur → ^{90}Zr	**2,7 j (64 h)**	β⁻ **2,27 MeV** ; Bremsstrahlung	**11 mm**	SIRT, DOTATOC, Zevalin, RSO
^{153}Sm	réacteur (^{152}Sm + n)	β⁻ + γ → Eu	**1,9 j** (2 j)	β⁻ 0,6 MeV ; γ **103 keV**	**0,6 mm**	métastases osseuses (EDTMP)
^{89}Sr	réacteur	β⁻	**50 j**	β⁻ 1,4 MeV	**2,4 mm**	métastases osseuses
^{186}Re	réacteur	β⁻ + γ → Os	**3,7 j**	β⁻ **1,07 MeV** ; γ 137 keV	**1 mm**	Radiosynoviorthèse ; ^{186}Re-HEDP
^{169}Er	—	β⁻	**9,4 j**	β⁻ **0,3 MeV**	µm	RSO des petites articulations
^{223}Ra	réacteur (« idem »)	α	**11 j** (11,4)	α **5–7,5 MeV**	< **0,1 mm**	métastases osseuses
^{225}Ac	cyclotron	α	**10 j**	α **5,9 MeV**	1,8 mm **[à vérifier]** *à vérifier : ≈ 40–100 µm*	^{225}Ac-PSMA
^{161}Tb	—	β⁻ + Auger	**6,9 j**	γ 48 keV	—	^{161}Tb-PSMA

Divergences entre fiches et valeurs à vérifier : voir les sous-tableaux ci-dessous.

Sources : *Tableau des radionucléides : production, désintégration, émissions, période*, *Bases physiques de la TEP*, *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*, *Les traceurs en cardiologie nucléaire*, *Place de la médecine nucléaire dans l'étude de la viabilité myocardique post-IDM*, *Tumeurs neuroendocrines*, *Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire*, *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*, *Les traceurs en uronéphrologie*, *Activités injectées et dosimétrie*, *TEP PSMA et cancer de la prostate*, *Tumeurs neuroendocrines (TNE) : plan du cours et place de la médecine nucléaire*, *Principe du dosage radio-immunologique*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

> **Moyen mnémotechnique** — « **Vie courte, long parcours** » : chez les β⁺ standard, plus la période est courte, plus le positon est énergétique et va loin : F (110 min, 0,6 mm) → C (20 min, 1,1 mm) → N (10 min, 1,5 mm) → O (2 min, 2,5 mm). Les filles « reculent d'une case » dans le tableau périodique : F → O, C → B, N → C, O → N.

III. Sous-tableaux par groupe

1. Émetteurs γ / X pour la TEMP

Radionucléide	Physique (fiche de référence)	Fenêtre / collimateur (notes)	Variantes entre fiches
^{99m}Tc	Générateur ; TI → ^{99}Tc ; T½ 6,02 h ; γ 140,5 keV ≈ 89 % des désintégrations réf.	140 keV, fenêtre **20 %** (réglage du pic 15–20 % ; mémo ± 10 %) ; BEHR. Double isotope : fenêtres étroites **5 %** sur 140 keV	T½ « 6 h » et γ « 140 keV » dans plusieurs fiches (arrondis)
^{123}I	Cyclotron protonique à partir du ^{124}Xe ; CE → ^{123}Te ; γ 159 keV ; émetteur γ pur	159 keV, fenêtre 20 % (pic proche du Tc) ; ± 15 % (cœur) ; double isotope : 5 % sur 159 keV ; BEHR (thyroïde pédiatrique)	T½ 13 h (coeur-04, coeur-08, nb-01) · 13,6 h (rp-01) · 13,8 h (pth-01) **[à vérifier]** *à vérifier : valeur usuelle 13,2 h*

Radionucléide	Physique (fiche de référence)	Fenêtre / collimateur (notes)	Variantes entre fiches
^{201}Tl	Cyclotron : ^{203}Tl(p,3n)^{201}Pb → ^{201}Tl ; CE → ^{201}Hg ; X 68,9 / 70,8 / 80,3 keV (**88 %**) + γ 135 et 167,4 keV ; T½ 73,1 h ; pas de marquage ni de CQ	Fenêtre **30 % sur 80 keV** (2 pics 69–83 keV) et **20 % sur 167 keV**	Une fiche (double isotope ^{201}Tl/^{123}I) utilise 167 keV ± 10 % **[à vérifier]** *à vérifier : le pic principal du ^{201}Tl est à ≈ 70 keV (X), 167 keV étant minoritaire*
^{111}In	Cyclotron (^{112}Cd + p) ; CE → ^{111}Cd ; γ 172 keV (90 %) et 247 keV (94 %) ; X 23 keV (68 %) ; e⁻ Auger 3 keV ; T½ 2,8 j (67 h)	2 pics, fenêtre 20 % ; collimateur **moyenne énergie**	γ 172/247 (rp-01, tne-05) ou 173/245 keV (autres) valeurs actuelles 171,3 et 245,4 keV réf. ; X noté 25 keV (tne-06) ou « 23 / 36 keV » (rp-01) **[à vérifier]** *à vérifier : X du Cd ≈ 23 et 26 keV (36 keV non usuel)* ; T½ 68 h (lcr-01), « 67 h (2,7 j) » (rp-01) **[à vérifier]** *à vérifier : 67 h ≈ 2,8 j* ; annotation « produit de réacteur » (riv-01) **[à vérifier]** *à vérifier : l'^{111}In est produit au cyclotron* ; Auger « 3 keV ? (19 keV ?) », parcours 10 µm / 550 µm (tne-06)
^{67}Ga	Cyclotron (^{68}Zn + 1 p) ; CE → ^{67}Zn ; T½ 3,26 j	Moyenne énergie plusieurs pics (93, 185, 300 keV) réf.	rp-01 : X 8,6 keV, γ 185 keV, e⁻ 7,5 keV ; inf-01 / add-22 : γ 93, 185 et 300 keV, T½ 3 j
^{81m}Kr	Élution d'un générateur ^{81}Rb (^{81}Rb : T½ ≈ 4,6 h) réf. ; TI ; γ 190 keV ; T½ 13 s ; 1 générateur/jour	BEHR ; double isotope possible avec la perfusion ^{99m}Tc	—
^{133}Xe	Fission de l'^{235}U ; émission mixte β⁻ 347 keV, γ 81 keV	BEHR	T½ 5,4 j (poumon-01) / 5 j (poumon-02) **[à vérifier]** *à vérifier : 5,25 j*
^{51}Cr	T½ 28 j ; γ 320 keV	Comptage au compteur γ à puits (DFG)	—

Sources : *Tableau des radionucléides : production, désintégration, émissions, période*, *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *L'hyperparathyroïdie*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion*, *Les traceurs en cardiologie nucléaire*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (suite)*, *Place de la médecine nucléaire dans l'étude de la viabilité myocardique post-IDM*, *Scintigraphie myocardique à la ^{123}I-mIBG : innervation sympathique cardiaque*, *Tumeurs neuroendocrines*, *La radiothérapie interne vectorisée (RIV) des TNE*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*, *Cancer de la prostate : place de la médecine nucléaire*, *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Transit isotopique du LCR (cisternographie isotopique)*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*, *Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire*, *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*, *Les traceurs en uronéphrologie*, *Méthodes isotopiques d'évaluation de la fonction rénale*

2. Les isotopes de l'iode

Rubrique	^{123}I	^{124}I	^{125}I	^{131}I
Production	Cyclotron industriel (bombardement protonique du ^{124}Xe)	Cyclotron (^{124}Te(p,n)^{124}I) réf.	Réacteur (CE) ; « bombardement du ^{125}Te » / « n → Xe » **[à vérifier]** *à vérifier : production usuelle ^{124}Xe(n,γ)^{125}Xe → ^{125}I*	Réacteur : fission de l'^{235}U ; bombardement neutronique du tellure stable (« ^{135}Te » dans une fiche **[à vérifier]** *à vérifier : ^{130}Te*)
Désintégration	CE → ^{123}Te	CE + β⁺ → ^{124}Te	CE → ^{125}Te	β⁻ + γ → ^{131}Xe
T½	13,2 h réf. (notes : **13 h** / 13,6 / 13,8 h)	**4,18 j** (≈ 4 j, proche de l'^{131}I)	**59,4 j** (≈ 60 j)	**8,02 j**
Émissions	γ **159 keV** (γ pur)	β⁺ (valeurs non notées) β⁺ ≈ 23 % ; γ principal 603 keV réf.	γ **35 (35,5) keV**	β⁻ Emax **606 keV** ; Emoy 180 keV (rp-01) / 0,2 MeV (cdt-14, riv-01) ; γ **364 keV**
Parcours β	—	—	—	**0,8 mm** (rp-01, riv-01, tne-04 « ? ») ; **0,5 mm** (cdt-02)
Imagerie	159 keV, fenêtre 20 % ; plus résolutif, information précoce	TEP	Compteur γ (puits), sonde	364 keV, fenêtre 30 %, collimateur haute énergie ; plus sensible, plus irradiant, information tardive
Usage	Thyroïde, BDT, MIBG, DaTSCAN, IBZM	TEP (^{124}I-MIBG, redifférenciation)	RIA / IRMA, DIPO	Irathérapie, BPT, BDT, MIBG, norcholestérol, Lipiodol

Sources : *Tableau des radionucléides : production, désintégration, émissions, période*, *Place de la médecine nucléaire dans l'étude de la viabilité myocardique post-IDM*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *L'hyperparathyroïdie*, *Principe du dosage radio-immunologique*, *Cancer de la prostate : place de la médecine nucléaire*, *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *Prise en charge isotopique de l'hyperthyroïdie*, *Scintigraphie des corticosurrénales à l'^{131}I-norcholestérol*, *Thérapie à la ^{131}I-MIBG*, *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Prise en charge des récidives et métastases du CDT*

3. Émetteurs de positons (TEP)

Radionucléide	Production	T½	Emax β⁺	Parcours	Fille	Particularités (notes)
^{18}F	Cyclotron : p⁺ + ^{18}O → ^{18}F ; « ^{20}Ne » (rp-01) deux voies : ^{18}O(p,n)^{18}F (fluorure) et ^{20}Ne(d,α)^{18}F (fluor gazeux) réf.	**110 min** (109,8)	**633 keV** (630 / 634 selon les fiches)	**0,6 mm**	^{18}O (stable)	β⁺ standard ; réseau de distribution possible ; blindage des détecteurs à 511 keV β⁺ ≈ 97 % réf.
^{11}C	Cyclotron ^{14}N(p,α)^{11}C réf.	**20 min**	**960 keV**	**1,1 mm**	^{11}B (bore)	Production sur place ; ^{11}C-choline, ^{11}C-méthionine, ^{11}C-acétate, ^{11}C-palmitate
^{13}N	Cyclotron ^{16}O(p,α)^{13}N réf.	**10 min**	**1 190 keV**	**1,5 mm**	^{13}C	$^{13}NH_3$: perfusion (CE 80 %)
^{15}O	Cyclotron ^{14}N(d,n)^{15}O réf.	**2 min**	**1 720 keV**	**2,5 mm**	^{15}N (azote)	$H_2{}^{15}O$: perfusion, perfusabilité tissulaire
^{68}Ga	Générateur ^{68}Ge/^{68}Ga (^{68}Ge : **270 j**)	**68 min**	**1 900 keV** (Emoy 836 keV) ; « 1 300 keV » dans une fiche **[à vérifier]** *à vérifier : Emax β⁺ usuelle ≈ 1 900 keV*	— (supérieur au ^{18}F)	^{68}Zn réf.	β⁺ métallique (chélateur DOTA/NOTA) ; γ 1,07 MeV ; CE + β⁺
^{82}Rb	Générateur ^{82}Sr/^{82}Rb (^{82}Sr : T½ ≈ 25 j) réf.	**1,25 min**	—	—	—	Analogue du K⁺ (Na⁺/K⁺-ATPase) ; perfusion myocardique ; 1 110 MBq, < 3 mSv
^{64}Cu	—	14 h **[à vérifier]** *à vérifier : ≈ 12,7 h*	—	—	—	β⁺ métallique ; ^{64}Cu-DOTATATE : rapport signal/bruit ↑
^{89}Zr	—	78,4 h réf.	—	—	—	β⁺ métallique ; immuno-TEP (^{89}Zr-trastuzumab)
^{124}I	Cyclotron	**4,18 j**	—	—	^{124}Te	CE + β⁺ ; dosimétrie interne avant RIV

Sources : *Bases physiques de la TEP*, *TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie*, *TEP au ^{18}F-FNa (fluorure de sodium)*, *Bases physiques de la TEP*, *Tableau des radionucléides : production, désintégration, émissions, période*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*, *Cancer de la prostate : place de la médecine nucléaire*, *Tumeurs neuroendocrines*, *Place de la médecine nucléaire dans l'étude de la viabilité myocardique post-IDM*, *TEP en cardiologie*, *L'hyperparathyroïdie*, *Tumeurs neuroendocrines (TNE) : plan du cours et place de la médecine nucléaire*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*

4. Les générateurs

Générateur	Père (T½)	Fille (T½)	Utilisation
^{99}Mo/^{99m}Tc	^{99}Mo, β⁻, **66 h** produit par fission de l'^{235}U réf.	^{99m}Tc, TI, **6,02 h**	Élution par NaCl 9 ‰ (cf. fiche suivante)
^{68}Ge/^{68}Ga	^{68}Ge, **270 j**	^{68}Ga, β⁺, **68 min**	DOTA-peptides, PSMA, MAA
^{82}Sr/^{82}Rb	^{82}Sr ≈ 25 j réf.	^{82}Rb, β⁺, **1,25 min**	TEP de perfusion myocardique
^{81}Rb/^{81m}Kr	^{81}Rb ≈ 4,6 h réf. (1 générateur/jour)	^{81m}Kr, TI, **13 s**	Ventilation pulmonaire
^{90}Sr/^{90}Y	^{90}Sr	^{90}Y, β⁻ pur, **64 h**	RIV (origine citée dans riv-01)

Sources : *Tableau des radionucléides : production, désintégration, émissions, période*, *La médecine nucléaire : introduction et notions de base*, *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Tumeurs neuroendocrines*, *Place de la médecine nucléaire dans l'étude de la viabilité myocardique post-IDM*, *Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire*, *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*, *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*

5. Radionucléides de thérapie (physique seulement)

Radionucléide	Émission	Emax (Emoy)	γ imageable	T½	Parcours	Production	Variantes entre fiches
^{131}I	β⁻ + γ	**606 keV** (180–200 keV)	**364 keV**	**8 j**	0,8 mm	Réacteur	Parcours 0,5 mm (cdt-02) ; action essentiellement par le β⁻

Radionucléide	Émission	Emax (Emoy)	γ imageable	T½	Parcours	Production	Variantes entre fiches
^{177}Lu	β⁻ + γ	**0,49–0,5 MeV** (0,166 MeV) ; autres raies β⁻ 385 et 176 keV	**208 keV (11 %)**, 113 keV (6 %)	**6,7 j**	**2 mm**	Réacteur : ^{176}Lu ou ^{176}Yb + n	Emoy **[à vérifier]** *à vérifier : ≈ 0,13–0,15 MeV* ; lésions millimétriques
^{90}Y	β⁻ pur → ^{90}Zr ; X de freinage	**2,27 MeV** (0,94 MeV)	Bremsstrahlung	**2,7 j (64 h)**	**11–12 mm** (max) ; 3,2 / 3,6 mm (moyen ?)	Réacteur « ^{90}Y + 1 n » **[à vérifier]** *à vérifier : ^{89}Y(n,γ)^{90}Y ou générateur ^{90}Sr/^{90}Y*	Notes incohérentes sur le parcours (11 / 12 / 3,2 / 3,6 mm) ; Emax 2,28 MeV (rp-01) ; lésions centimétriques
^{153}Sm	β⁻ + γ → europium	0,6 / 0,64 MeV (0,23 MeV) 3 raies β⁻ : Emax 0,64 / 0,71 / 0,81 MeV réf.	**103 keV**	**1,9 j** (1,93 ; 2 j)	**0,6 mm**	Réacteur : ^{152}Sm + n	—
^{89}Sr	β⁻ pur réf.	1,4 / 1,46 MeV (0,58 MeV)	—	**50 j** (50,4)	**2,4 mm**	Réacteur	—
^{186}Re	β⁻ + γ → osmium	**1,07 MeV** (0,35 MeV) ; 1,02 / 1 MeV selon les fiches	**137 keV**	**3,7 j** ; 3,8 j (rp-01) ; 3 j (riv-02)	1 / 1,1 / 1,2 mm	Réacteur	—
^{169}Er	β⁻	**0,3 MeV**	γ 80 keV **[à vérifier]** *à vérifier : ^{169}Er quasi β⁻ pur (γ négligeable)*	**9,4 j** (9 j)	0,3 µm **[à vérifier]** *à vérifier : parcours usuel ≈ 0,3 mm*	—	—
^{223}Ra	α	5 MeV (rp-01) ; 5–7 / 5–7,5 MeV	—	**11 j** (11,4)	< **0,1 mm** (< 100 µm)	Réacteur (« idem »)	—
^{225}Ac	α	**5,9 MeV** (5 MeV dans prostate-02)	—	**10 j**	1,8 mm / « 1,8 µm » **[à vérifier]** *à vérifier : parcours α ≈ 40–100 µm*	Cyclotron (riv-01)	Xérostomie +++ (^{225}Ac-PSMA)
^{161}Tb	β⁻ + e⁻ Auger	non notée	**48 keV**	**6,9 j**	non noté	—	—
^{111}In (thérapie)	e⁻ Auger	Auger 3 keV	172–173 / 245–247 keV	**67 h**	≈ µm (10 µm)	Cyclotron	Faible réponse objective en RIV : Auger de faible parcours mal adaptés aux cibles supracentimétriques

NB — Le choix du radionucléide de thérapie doit tenir compte de la taille de la cible : ^{90}Y (parcours ≈ 12 mm) → lésions centimétriques ; ^{177}Lu (2 mm) → lésions millimétriques ; Auger (^{111}In) et α → effet très local (quelques diamètres cellulaires). Le parcours de quelques diamètres cellulaires des β explique l'effet « feu croisé » (bystander).

Sources : *Tableau des radionucléides : production, désintégration, émissions, période*, *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*, *Thérapie à la ^{131}I-MIBG*, *La radiothérapie interne vectorisée (RIV) des TNE*, *TEP PSMA et cancer de la prostate*, *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *Prise en charge isotopique de l'hyperthyroïdie*

Moyen mnémotechnique — Technétium « **6 et 66** » : 6 h pour la fille (^{99m}Tc), 66 h pour le père (^{99}Mo). Iode 131 « **8 jours, 3-6-4 / 6-0-6** » : γ 364 keV, β⁻ 606 keV.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Période et mode de désintégration du ^{99m}Tc ? Son père ?	6,02 h ; transition isomérique → ^{99}Tc ; γ 140,5 keV ; père ^{99}Mo (β^-, 66 h).
2. Production et émissions de l'^{131}I ?	Réacteur (fission ^{235}U ; tellure + n) ; β^- Emax 606 keV + γ 364 keV ; T½ 8,02 j ; → ^{131}Xe.
3. Pourquoi l'^{123}I est-il dit « γ pur » ?	Il se désintègre par capture électronique (→ ^{123}Te) sans β^- ; γ 159 keV.
4. Quels sont les pics du ^{201}Tl et les fenêtres utilisées ?	X 69–83 keV (fenêtre 30 % sur 80 keV) et γ 167 keV (fenêtre 20 %) ; γ 135 keV accessoire.
5. Énergies et collimateur de l'^{111}In ?	γ ≈ 171 et 245 keV (notes : 172–173 / 245–247) ; collimateur moyenne énergie ; T½ 67 h.
6. Périodes de ^{18}F, ^{11}C, ^{13}N, ^{15}O ?	110, 20, 10 et 2 min.
7. Parcours moyens des positons de ^{18}F, ^{11}C, ^{13}N, ^{15}O ?	0,6 ; 1,1 ; 1,5 ; 2,5 mm (Emax 633 ; 960 ; 1 190 ; 1 720 keV).
8. Pourquoi la résolution est-elle meilleure avec le ^{18}F qu'avec le ^{68}Ga ?	Emax du positon plus faible (633 vs 1 900 keV) → parcours plus court, moins de flou.
9. Citez 4 générateurs et la période de leur fille.	^{99}Mo/^{99m}Tc (6 h) ; ^{68}Ge/^{68}Ga (68 min) ; ^{82}Sr/^{82}Rb (1,25 min) ; ^{81}Rb/^{81m}Kr (13 s).
10. Plages d'énergie des collimateurs BE, ME, HE ?	70–150 keV ; 150–300 keV ; 300–600 keV.
11. Parcours de ^{90}Y, ^{177}Lu, ^{89}Sr, ^{153}Sm, ^{223}Ra ?	≈ 11 mm ; 2 mm ; 2,4 mm ; 0,6 mm ; < 0,1 mm.
12. Différence de production réacteur / cyclotron ?	Réacteur : bombardement neutronique (ou fission) ; cyclotron : bombardement protonique (H^+).

Le technétium 99m, le pertechnétate et les iodes diagnostiques

Chapitre transversal A — générateur $^{99}Mo/^{99m}Tc$, éluat et ses usages (thyroïde, parathyroïdes, glandes salivaires, diverticule de Meckel, cystographie) ; ^{123}I, ^{131}I (diagnostic et irathérapie), ^{124}I

À RETENIR

- Générateur ^{99}Mo (β^-, **66 h**) → ^{99m}Tc : molybdène fixé sur une **colonne d'alumine**, élution par **NaCl 9 ‰** dans un flacon sous vide → $^{99m}TcO_4^-$; **1 élution / 24 h** (22 h), **1er éluat jeté**.
- CQ de l'éluat : PRN (^{99}Mo < **0,1 %**), pH **4–8**, Al^{3+}, PRC > **95 %** sous forme TcO_4^- (CCM), aspect, stérilité.
- Pertechnétate capté par le **NIS** (thyroïde, glandes salivaires, muqueuse gastrique) : **trappé, non organifié** ; l'^{123}I est **trappé et organifié** (seul l'iode permet le test au perchlorate).
- **Tc libre** (mauvais marquage) → thyroïde, glandes salivaires, estomac sur une SO, une perfusion pulmonaire, des GR marqués.
- Thyroïde adulte : $^{99m}TcO_4^-$ **37 MBq** (S/BDF 5/1) vs ^{123}I **3,7 MBq** (S/BDF 20/1). Hypothyroïdie congénitale : TcO_4^- **10–18 MBq**, images à **15 min**, 1,2–2,2 mSv ; ^{123}I **3 MBq**, 10,4 mSv.
- Salivaire : **100 MBq** IV, stimulation acide (citron) à **10–20 min**, jeûne 2 h, arrêt des anticholinergiques 24 h.
- Meckel : **3,7 MBq/kg** (min 40 MBq) ; enfant **0,1 mCi/kg** (min 1 mCi) ; jeûne 6 h ; anti-H2 ± pentagastrine / glucagon ; dynamique puis statique tardive à **90 min** ; Se **85 %**, Sp **95 %** chez l'enfant ; **toujours le TcO_4^- avant les GR marqués**.
- Parathyroïdes (soustraction) : TcO_4^- **75 MBq** ou ^{123}I **7,5–20 MBq** + ^{99m}Tc-MIBI **750 MBq** ; fenêtres étroites **5 %**.
- Test au perchlorate : chute de fixation **85–90 %** = trouble complet de l'hormonosynthèse ; **10–15 %** = partiel ; pas de chute = normal.
- ^{131}I diagnostique : BDT **2–5 mCi** (peu utilisé : stunning) ; BPT **J3–J7**, collimateur haute énergie, **364 keV**, fenêtre **30 %** ; informatif si fixation des reliquats < **2 %**.
- Irathérapie du CDT : ablative **1,1–3,7 GBq** (30–100 mCi), thérapeutique **3,7–7,4 GBq** (100–200 mCi) ; enfant **1–1,5 mCi/kg** ; moelle < **2 Gy** ; sortie si ≤ **20 µSv/h à 1 m** ; activité cumulée > **600 mCi** = balance bénéfice/risque.
- Allaitement : ^{99m}Tc → interruption **24 h** ; ^{123}I → ≈ 3 semaines (lecture déduite) ; ^{131}I → **arrêt définitif**. ^{124}I : TEP, T½ **4,18 j**, dosimétrie avant RIV.

Tableau de synthèse de la famille

Traceur	Mécanisme	Indication principale	Activité adulte	Délai
$^{99m}TcO_4^-$ — thyroïde	NIS : trappé, non organifié	Hyperthyroïdie ; hypothyroïdie congénitale	**37 MBq** (75–150 MBq dans un tableau)	**15 min**
$^{99m}TcO_4^-$ — parathyroïdes	Image thyroïdienne de référence	Soustraction TcO_4^- / MIBI	**75 MBq**	10–15 min
$^{99m}TcO_4^-$ — salivaire	NIS puis sécrétion salivaire	Gougerot-Sjögren, xérostomie	**100 MBq**	Dynamique ; stimulation à 10–20 min
$^{99m}TcO_4^-$ — Meckel	Cellules à mucus de la muqueuse gastrique	Muqueuse gastrique ectopique	**3,7 MBq/kg** (min 40 MBq)	Dynamique → tardive **90 min**
$^{99m}TcO_4^-$ — cystographie directe	Instillation vésicale	RVU	**20–40 MBq**	Remplissage + miction
^{123}I-NaI	NIS : trappé + organifié	Thyroïde de l'enfant, taux de fixation, perchlorate, soustraction	**3,7 MBq** (7,5–20 MBq en soustraction)	1 h (IV) – 4 h (per os) ; 2 h ; TF 6–24 h
^{131}I-NaI diagnostique	NIS	BDT / BPT du CDT	BDT **2–5 mCi**	BDT 24–48 h ; BPT J3–J7

Traceur	Mécanisme	Indication principale	Activité adulte	Délai
^{131}I-NaI thérapeutique	NIS, β^-	Irathérapie du CDT	**30–200 mCi** selon le risque	4–6 sem. après chirurgie
^{124}I	NIS / vecteur (MIBG)	TEP, dosimétrie avant RIV	—	24 h (MIBG)
^{131}I-Lipiodol	Injection intra-artérielle hépatique	Cancer du foie (échec des traitements)	**1,1 GBq/mL**	—
^{123}I-acides gras	Métabolisme des AG	Viabilité myocardique	—	Précoce + tardive
^{123}I-IBZM	Récepteurs D2 post-synaptiques	Syndromes parkinsoniens	—	—

I. Le générateur ^{99}Mo/^{99m}Tc et l'éluat

^{99m}Tc-pertechnétate de sodium (éluat du générateur)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{99m}Tc : transition isomérique → ^{99}Tc ; T½ **6,02 h** ; γ **140,5 keV**. Tc : états d'oxydation de −1 à +7 (pense-bête) le Tc du pertechnétate est à l'état +7 ; il doit être réduit (ion stanneux Sn^{2+} des trousses froides) pour se complexer aux vecteurs : DTPA, MAA, biphosphonates, MAG3… réf.
Production / marquage / CQ	Filiation ^{99}Mo → β^- → ^{99m}Tc → ^{99}Tc (« T = 66 h » noté pour le ^{99m}Tc dans une fiche **[à vérifier]** *à vérifier : 66 h = période du ^{99}Mo ; période du ^{99m}Tc = 6 h*). Le molybdène est fixé sur la colonne d'alumine ; après transformation isobarique en ^{99m}Tc, celui-ci n'est plus lié et est récupéré par une solution de **NaCl 9 ‰** aspirée dans un flacon sous vide. **1 élution toutes les 24 h** (22 h ✓) ; le **1er éluat est jeté** l'activité de ^{99m}Tc disponible est maximale ≈ 23 h après l'élution précédente (équilibre transitoire) réf. . CQ : voir tableau ci-dessous.
Mécanisme de fixation	Capté par le symporteur Na^+/I^- (NIS) anion de charge et de taille voisines de l'iodure réf. : thyréocytes (trappé, non organifié), cellules épithéliales des glandes salivaires (puis sécrété dans la salive), cellules à mucus de la muqueuse gastrique.
Indications	Scintigraphie thyroïdienne ; soustraction parathyroïdienne ; scintigraphie salivaire ; diverticule de Meckel ; cystographie isotopique directe ; marquage des GR in vivo après pyrophosphate stanneux (ventriculographie, cf. chapitre cœur).
Contre-indications / allaitement	Allaitement : interruption **24 h** pour le ^{99m}Tc (lait tiré avant l'administration et conservé).
Pièges	Pertechnétate libre = signature d'un **mauvais marquage** d'un kit technétié (cf. ci-dessous).

Contrôle de qualité de l'éluat

Contrôle	Paramètre	Critère / modalité
Physique	Identification du radionucléide	Spectrométrie
	Mesure de la radioactivité	Activimètre
	Pureté radionucléidique (PRN) = A(^{99m}Tc) / [A(Tc) + A(Mo)]	^{99}Mo < **0,1 %** (PRN 99,9 %) ; « Gam Pb » : mesure γ derrière un écran de plomb ; but : éliminer une irradiation non désirée, ↑ S/BDF
Chimique	pH	**4–8**
	Pureté chimique	Al^{3+} (relargage d'alumine)
	Pureté radiochimique (PRC) = A(TcO_4^-) / [A(TcO_4^-) + A(autres formes)]	Chromatographie sur couche mince : ^{99m}Tc > **95 %** sous forme $^{99m}TcO_4^-$
Galénique	Organoleptique	Aspect, couleur
Biologique	Stérilité	Test de remplissage aseptique

Le pertechnétate libre : signature d'un mauvais marquage

- Scintigraphie osseuse : mauvais marquage (Tc libre) → thyroïde, glandes salivaires, estomac.

- Perfusion pulmonaire (MAA) : 99mTcO₄⁻ libre → visualisation thyroïdienne, gastrique, salivaire.
- GR marqués (hémorragie digestive) : Tc libre dans le tractus digestif supérieur (déglutition de l'activité salivaire ou excrétion par la muqueuse gastrique, NIS de l'estomac), activité urinaire et gastrique ; visualisation des glandes salivaires et de la thyroïde → faire une acquisition cervico-crânienne.
- DMSA : fixation hépatique et splénique ↑↑ = mauvais marquage (colloïdes technétiés → SRE ; vaut aussi pour la SO, l'Octreoscan…).

> **Moyen mnémotechnique** — Tc libre = « **TSE** » : **T**hyroïde, **S**alivaires, **E**stomac (les trois organes à NIS).

Sources : *La médecine nucléaire : introduction et notions de base*, *Tableau des radionucléides : production, désintégration, émissions, période*, *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Atteintes orthopédiques*, *Place des explorations scintigraphiques dans la stratégie de PEC de l'hydronéphrose néonatale*, *Explorations scintigraphiques dans le diagnostic de l'infection urinaire de l'enfant*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire*, *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*, *Exploration isotopique des hémorragies digestives*, *L'hyperparathyroïdie*, *La scintigraphie salivaire*, *Hypothyroïdie congénitale*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

II. Le pertechnétate : cartes d'identité par indication

1. $^{99m}TcO_4^-$ — scintigraphie thyroïdienne

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{99m}Tc, γ 140 keV, T½ 6 h.
Production / marquage / CQ	Éluat du générateur (pertechnétate de sodium), sans marquage.
Mécanisme de fixation	**Trappé, non organifié** (NIS) ; rapport S/BDF **5/1** (vs 20/1 pour l'^{123}I).
Indications	Diagnostic étiologique de l'hyperthyroïdie (alternative à l'^{123}I) ; hypothyroïdie congénitale : « RT de choix » (ped-02) ou « à défaut de l'iode 123 » (ped-01) — divergence entre fiches.
Activité adulte	**37 MBq** (add-22) ; **75–150 MBq (≈ 2 mCi)** dans le tableau des traceurs thyroïdiens (pth-01).
Activité enfant	Hypothyroïdie congénitale : **10 MBq** (add-22) ; adaptée au poids **10–18 MBq** IV (ped-02) ; non précisée (ped-01).
Délai injection–acquisition	Images à **15 min** (ped-02) ; « acquisition 2 h post-injection » (ped-01, commune à l'^{123}I et au TcO_4^-) **[à vérifier]** *à vérifier : délai usuel ≈ 15–30 min pour le pertechnétate.*
Collimateur / fenêtre	BEHR, parallèle ou sténopé ; matrice **256 × 256**. Sténopé (pinhole) : agrandit l'image, meilleure résolution ; inconvénients : déformation selon l'axe, champ réduit sensibilité plus faible réf..
Biodistribution normale	Thyroïde ; glandes salivaires (source d'artéfact) ; estomac.
Organe critique et dose efficace	Adulte : **12 µSv/MBq** (add-22) ; **13 µSv/MBq** (pth-01, add-08 : « attention à l'unité ! »). Hypothyroïdie congénitale : **1,2–2,2 mSv**.
Préparation	Éviter toute surcharge iodée (pas de TDM avec PDC iodé ; cf. carte parathyroïdes) ; chez le nouveau-né : information des parents, TSH, échographie cervicale.
Contre-indications / allaitement	Allaitement : interruption 24 h.
Pièges	Artéfacts des glandes salivaires ; pas de test au perchlorate possible (traceur non organifié). Aspects scintigraphiques de l'hyperthyroïdie : cf. carte ^{123}I.

Sources : *Prise en charge isotopique de l'hyperthyroïdie*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Hypothyroïdie congénitale*, *L'hyperparathyroïdie*, *Activités injectées et dosimétrie*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

2. $^{99m}TcO_4^-$ — scintigraphie parathyroïdienne de soustraction

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	γ **140 keV** ; T½ **6 h**.
Production / marquage / CQ	Générateur $^{99}Mo/^{99m}Tc$; pertechnétate de sodium.
Mécanisme de fixation	MRP spécifique de la thyroïde : fournit l'image thyroïdienne (le bruit de fond = la thyroïde) soustraite de l'image au ^{99m}Tc-MIBI.
Indications	Technique double traceur TcO_4^- / ^{99m}Tc-MIBI ; technique combinée (soustraction + double phase) ; soustraction ^{201}Tl / TcO_4^-.
Activité adulte	**75 à 150 MBq (≈ 2 mCi)** (tableau) ; soustraction **75 MBq** ; **37–74 MBq** s'il est injecté en premier ; > 110 MBq s'il est injecté après le MIBI.
Délai injection–acquisition	Double traceur : TcO_4^- 75 MBq → **10–15 min** → acquisition (image thyroïde) ; 15 min plus tard MIBI 750 MBq → 5–10 min → acquisition (thyroïde + parathyroïde). Technique combinée : TcO_4^- → 15 min → acquisition ; MIBI 5–10 min plus tard → images précoces 5-10-15-20 min puis tardives 1-2-3 h. Soustraction ^{201}Tl : Tl → 10 min → acquisition ; TcO_4^- → 10 min → acquisition.
Collimateur / fenêtre	Parallèle BEHR et/ou pinhole ; 140 keV, fenêtre 15 % ; double isotope : fenêtres étroites **5 %**.
Organe critique et dose efficace	**13 µSv/MBq** (attention à l'unité).
Préparation	Éliminer une surcharge iodée : examen différé de **4–6 semaines** après PDC iodé ; arrêt **2 semaines** d'un traitement substitutif thyroïdien ; arrêt **5 jours** si ATS > 40 mg. Perchlorate de potassium ($KClO_4$) pour augmenter le wash-out thyroïdien.
Contre-indications / allaitement	Grossesse : CI relative ; allaitement : interruption 24 h.

Sources : *L'hyperparathyroïdie*, *Activités injectées et dosimétrie*

3. $^{99m}TcO_4^-$ — scintigraphie salivaire

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	γ 140 keV ; T½ 6 h.
Mécanisme de fixation	Captation **active** par les cellules épithéliales via le NIS, puis sécrétion par les canaux glandulaires dans la salive ; stimulation acide (à jeun).
Indications	Hyposialie ou asialie (syndrome de Gougerot-Sjögren ; très sensible pour les xérostomies) ; lithiase salivaire ; parotidite ; tumeur de Warthin ; après chirurgie, radiothérapie ou irathérapie ; aplasie des glandes. Seules les **parotides et sous-maxillaires** sont explorables.
Activité adulte	**100 MBq** IV.
Délai injection–acquisition	Acquisition dynamique dès l'injection ; **stimulation** (acide citrique, jus de citron ou parasympathomimétique) **10 à 20 min** après l'injection.
Collimateur / fenêtre	BEHR ; pic 140 keV, fenêtre **20 %**.
Biodistribution normale	Concentration similaire et symétrique des parotides et sous-maxillaires ; canal parotidien visible de profil ; après stimulation : évacuation complète.
Organe critique et dose efficace	Dose au fœtus : **0,81 mGy**.
Préparation	À jeun depuis au moins **2 h** ; anticholinergiques arrêtés **24 h** avant ; information du patient.
Contre-indications / allaitement	Grossesse (quoique l'irradiation soit faible) ; allaitement interrompu **24 h** (lait tiré avant l'administration et conservé).

Rubrique	Contenu
Pièges	Activité buccale linguale ; restaurations dentaires (zones froides) ; artéfacts de mouvement. Autres traceurs possibles : ^{123}I, ^{131}I, ^{67}Ga, ^{111}In.

Sources : *La scintigraphie salivaire, Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

4. $^{99m}TcO_4^-$ — recherche de diverticule de Meckel

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	γ 140 keV ; T½ 6 h.
Mécanisme de fixation	Capté par les **cellules à mucus de la muqueuse gastrique** normale ou hétérotopique (muqueuse acido-sécrétante née d'un reliquat omphalo-mésentérique) : on visualise la muqueuse gastrique ectopique, **pas le diverticule lui-même**.
Indications	Diverticule de Meckel (muqueuse ectopique dans 10 à 60 % des cas, gastrique la plus fréquente ; hémorragie associée dans 98–100 % des cas à une hétérotopie gastrique). Examen de choix chez l'enfant ; chez l'adulte Se et Sp ≈ 60 %.
Activité adulte	**3,7 MBq/kg** (minimum **40 MBq**) IV sur la table de la γ-caméra.
Activité enfant	**3,7 MBq/kg** (min 40 MBq) ; **0,1 mCi/kg** (minimum **1 mCi**) (ped-01).
Délai injection–acquisition	Dynamique simultanée à l'injection ; statique précoce ; statique tardive à **90 min**. Fixation du DM précoce (**5–10 min**) et persistante.
Collimateur / fenêtre	BEHR parallèle ; 140 keV, fenêtre 20 %.
Biodistribution normale	Estomac ; vessie. DM à ectopie gastrique : fixation focale **simultanée à l'estomac, même cinétique**, souvent en FID, intense, précoce et persistante.
Organe critique et dose efficace	**5 mSv**.
Préparation	Jeûne de **6 h** (↓ fixation et sécrétion gastriques) ; pas d'examen radiologique avec PDC oral **2–3 j** avant ; pas de laxatif ; vidange vésicale (et intestinale si possible) avant l'acquisition. Prémédication (↓ transit, ↑ fixation ; ↑ Se et Sp) : **anti-H2** (cimétidine ; per os 48 h avant ou IV 1 h avant ; « stimule l'absorption de TcO_4^- par les cellules gastriques »), **pentagastrine**, **glucagon**.
Pièges (faux positifs / faux négatifs)	**FN** : DM trop petit (< 1 cm²), sans muqueuse gastrique, nécrosé, proche d'un foyer hyperfixant (vessie, estomac) ; période hémorragique importante ; GR marqués préalables (le pyrophosphate stanneux ↓ l'absorption gastrique du TcO_4^-) ; pentagastrine (accélère la motilité intestinale). **FP** : sécrétion gastrique passée dans le duodénum/jéjunum (site inhabituel, forme allongée, déplacement), voies excrétrices urinaires, ulcère, colite (ulcéreuse), occlusion, Crohn, hémangiome (fixation qui diminue avec le temps).
Performances	Enfant : Se **85 %** sans préparation, **92 %** avec ; Sp **95 %** ; précision 90 % (à distance d'un épisode hémorragique). Si les deux examens sont indiqués : **TcO_4^- avant la scintigraphie aux GR marqués**.

Sources : *Diverticule de Meckel, Place de la médecine nucléaire en pédiatrie, Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

5. $^{99m}TcO_4^-$ — cystographie isotopique directe

Rubrique	Contenu
Indications	Recherche de RVU (cystographie directe) ; même protocole possible avec colloïde-^{99m}Tc ou ^{99m}Tc-DTPA (cf. traceurs rénaux).
Activité	**20–40 MBq** (37 MBq sur la fiche mémo) dans **500 cc** de sérum à 37 °C ; ou (âge + 1) × 30.
Collimateur / fenêtre	Parallèle BEHR ou all purpose ; 140 keV, fenêtre 20 %.
Organe critique et dose efficace	DE = **0,048 mSv**.

Rubrique	Contenu
Contre-indications / allaitement	Grossesse / allaitement ; infection urinaire évolutive.

Sources : *Place des explorations scintigraphiques dans le RVU*, *Activités injectées et dosimétrie*

III. Les iodes diagnostiques

Comparatif des traceurs thyroïdiens

Rubrique	$^{99m}TcO_4^-$	^{123}I	^{131}I
Comportement	Trappé, non organifié	Trappé et organifié	Trappé et organifié ; β^- irradiant
S/BDF thyroïde	**5/1**	**20/1**	—
Activité adulte (scintigraphie)	**37 MBq**	**3,7 MBq**	**1,8 MBq**
Hypothyroïdie congénitale	10 (10–18) MBq ; 1,2–2,2 mSv	3 MBq ; 10,4 mSv	—
Dose efficace (adulte)	12–13 µSv/MBq	145 µSv/MBq ; « 178 » (sans unité)	« 18 122 » (sans unité ; µSv, ≈ 18 mSv)
Délai	15 min	1 h (IV) – 4 h (per os) ; 2 h ; TF 6–24 h	24–48 h
Test au perchlorate	Non	Oui (0,3 mCi)	Possible
Allaitement	24 h	≈ 3 semaines (lecture déduite)	Arrêt définitif

Sources : *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*, *Activités injectées et dosimétrie*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Hypothyroïdie congénitale*, *L'hyperparathyroïdie*, *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *Prise en charge isotopique de l'hyperthyroïdie*

1. ^{123}I-iodure de sodium

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	Capture électronique ; γ **159 keV** ; T½ 13,8 h (pth-01) **[à vérifier]** *à vérifier : T½ usuelle 13,2 h*.
Production / marquage / CQ	Cyclotron ; iodure de sodium ; voie IV ou per os.
Mécanisme de fixation	Entre par le pôle basal du thyréocyte via le NIS, transporté vers le pôle apical où il est **organifié**, puis stocké dans la colloïde : **trappé et organifié**. MRP spécifique de la thyroïde.
Indications	**Thyroïde pédiatrique** (traceur recommandé, permet le test au perchlorate) : hypothyroïdie congénitale (principale indication), kyste du tractus thyréoglosse, maladie de Basedow (doute diagnostique, nodule échographique, PEC isotopique). **Hyperthyroïdie** : diagnostic étiologique et taux de fixation. **Parathyroïdes** : soustraction double isotope ^{123}I / ^{99m}Tc-MIBI (acquisition simultanée). **BDT** du CDT (2–5 mCi d'^{131}I ou d'^{123}I).
Activité adulte	Scintigraphie thyroïdienne : **3,7 MBq** (add-22). Parathyroïdes : **7,5 MBq** (add-08) ; **7,5–20 MBq** (tableau pth-01) ; soustraction 15 MBq, autre formulation 5 à 12 MBq, avant, pendant ou après le MIBI.
Activité enfant	Hypothyroïdie congénitale : **3 MBq** (IV ou per os) ; **0,3 mCi** (ped-01 ; test au perchlorate, ped-02) — divergence d'unité entre fiches (0,3 mCi ≈ 11 MBq).
Délai injection–acquisition	**1 h si IV, 4 h si per os** (ped-02) ; 2 h (ped-01) ; Basedow : TF ^{123}I > **30 %** à **6–24 h** ; soustraction : ^{123}I → **2–3 h** → MIBI 750 MBq → 5–10 min → acquisition simultanée ; BDT : 4 h jusqu'à 24 h. Scintigraphie de l'hypothyroïdie congénitale dans la 1re semaine de vie ou dans les 7 jours suivant le début de l'HT (sans retarder le traitement) ; sinon à 3 ans après arrêt de la LT4.
Collimateur / fenêtre	BEHR, parallèle ou sténopé ; 159 keV, fenêtre 15 % (pth-01) ou 20 % (nb-01) ; double isotope : **5 % sur 159 keV** et 5 % sur 140 keV.
Organe critique et dose efficace	**145 µSv/MBq** (pth-01, add-08) ; adulte « 178 » sans unité (add-22) ; hypothyroïdie congénitale **10,4 mSv** (3 MBq).

Rubrique	Contenu
Préparation	Enfant : information des parents ; pas d'HT pendant … (durée non précisée) ; pas de TDM avec injection de PDC ; recueil de la TSH, échographie cervicale.
Contre-indications / allaitement	Allaitement : 3 semaines (annotation abrégée écrite au-dessus de « définitif »).
Pièges / interprétation	**Hypothyroïdie congénitale** : absence de fixation en loge → acquisition abdominale : fixation gastrique ⊕ → athyréose ou trouble des récepteurs de la TSH ; ⊖ → anomalie des NIS ; fixation hors loge → tissu thyroïdien ectopique (sublingual ++, haut, pré- ou infra-hyoïdien) ; fixation normale → trouble de l'hormonosynthèse → test au perchlorate. **Hyperthyroïdie** : Basedow = hypercaptation homogène et diffuse « en ailes de papillon » ; nodule toxique = hyperfixation intense et élective, reste du parenchyme éteint ; GMNT = fixation hétérogène ; thyroïdite = aspect en damier ; carte blanche → De Quervain, thyrotoxicose factice. Limites : coût élevé ; durée prolongée de fixation (soustraction).

Test au perchlorate ($KClO_4$, non radioactif)

- Principe : le perchlorate, donné per os, est capté par le même transporteur (NIS) ; il **chasse l'iode non organifié** de la cellule mais pas celui de la colloïde déjà organifié → perte de comptage lors de la 2e acquisition si l'organification est défaillante.
- Protocole : **0,3 mCi** d'^{123}I (réalisable aussi à l'^{131}I) ; 2e acquisition **1 h** après $KClO_4$.
- Interprétation : test positif si ↓ ≥ **10 %** par rapport à la fixation de base ; ↓ **10–15 %** = trouble partiel ; ↓ **85–90 %** = trouble complet de l'hormonosynthèse ; pas de chute significative = absence de trouble.
- Trouble de l'hormonosynthèse → dépister un syndrome de Pendred (scanner du rocher).

Sources : *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Hypothyroïdie congénitale*, *Prise en charge isotopique de l'hyperthyroïdie*, *L'hyperparathyroïdie*, *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Activités injectées et dosimétrie*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

2. ^{131}I-iodure de sodium — usage diagnostique (BDT, BPT, scintigraphie)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	β^- Emax **606 keV** ; γ **364 keV** ; T½ **8 j** ; fille ^{131}Xe.
Production / marquage / CQ	Fission de l'^{235}U ; bombardement neutronique du tellure stable ; solution liquide ou gélule enveloppée de gélatine.
Mécanisme de fixation	NIS (cf. carte thérapeutique).
Indications	**BDT** (scintigraphie diagnostique préthérapeutique) : plus recommandé en routine (peu sensible ; ↓ l'efficacité de l'irathérapie par effet de sidération = **stunning**) ; indications conservées : Ac anti-Tg ⊕ à taux significatifs (cinétique ↑, Tg non interprétable), BPT initial peu informatif (fixation des reliquats > 2 %, foyers suspects), patient à haut risque, réponse indéterminée, Ac anti-Tg en ascension > 25 % ou temps de doublement < 6 mois sous LT4. **BPT** (balayage post-thérapeutique) après chaque cure ; BCE seul (sensibilité inégale pour les métastases à distance) complété par **TEMP/TDM** (SPECT/CT +++). Scintigraphie thyroïdienne (rare) ; test au perchlorate possible.
Activité adulte	BDT : **2 à 5 mCi** d'^{131}I ou d'^{123}I ; scintigraphie thyroïdienne : **1,8 MBq**. « BDT : 150 mCi → TSHrh pour ↓ dosimétrie » (add-16, formulation des notes). BPT : activité de la cure.
Délai injection–acquisition	BDT : **24 à 48 h** (acquisition à J2 ou J3) ; BPT : entre **J3 et J7** post-cure (BCE entre J+2 et J+7).
Collimateur / fenêtre	Parallèle, grand champ, **haute énergie** ; pic photoélectrique centré sur **364 keV**, fenêtre **30 %**.
Biodistribution normale	Glandes salivaires ; fixation naso-buccale ; estomac, intestin, vessie ; foie (déiodation des hormones thyroïdiennes ayant incorporé l'^{131}I). NIS fonctionnel : glandes salivaires et lacrymales, estomac, plexus choroïdes, corps ciliaire, peau, placenta, glande mammaire (lactation, hyperprolactinémie), thymus ; moindre : prostate, ovaire, surrénale, poumon, cœur. Tissu thyroïdien ectopique : lingual, sublingual, tractus thyréoglosse, médiastinal, cœur (struma cordis), ovaire (struma ovarii).

Rubrique	Contenu
Organe critique et dose efficace	Scintigraphie : « 18 122 » sans unité (µSv, ≈ 18 mSv).
Contre-indications / allaitement	Grossesse ; allaitement (arrêt définitif).
Pièges (faux positifs / faux négatifs)	**BPT – FN** : reliquat intensément fixant masquant des foyers voisins (volume partiel), ganglion proche des glandes salivaires, lésion de petite taille ou nécrosée, tumeur dédifférenciée. **FP** : bulle d'emphysème, kystes ; fixation pulmonaire (pneumopathie) ; contamination (vomissements, urines, sécrétions nasales/salivaires, transpiration) ; thymus (enfant, jeune adulte) ; sein (jeune femme → bras surélevés) ; œsophage (RGO, salive, diverticule) ; tissu thyroïdien ectopique. **Cartographie blanche** : bonne chirurgie, saturation iodée (Bétadine, cosmétiques, TDM injectée, poisson, amiodarone, lithium), mauvaise préparation. **CQ** : BPT informatif si fixation des reliquats < **2 %** de l'activité administrée.

Sources : *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *Suivi du cancer différencié de la thyroïde*, *Apport de l'imagerie hybride dans les CDT*, *Recommandations ATA 2025 du cancer différencié de la thyroïde*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*, *Activités injectées et dosimétrie*, *Hypothyroïdie congénitale*

3. ^{124}I (TEP)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	CE + β^+ → ^{124}Te ; T½ **4,18 j** (≈ 4 j, relativement proche de celle de l'^{131}I).
Production / marquage / CQ	Cyclotron.
Indications	^{124}I-MIBG en TEP-TDM (neuroblastome) : meilleure résolution spatiale, meilleur rapport signal/BDF et meilleure sensibilité de détection que la scintigraphie conventionnelle ; **agent le plus adapté à l'estimation des doses avant RIV** (dosimétrie interne) ; peu d'études cliniques. CDT réfractaire : après redifférenciation (anti-BRAF V600E : dabrafénib, tramétinib) → ^{124}I puis ^{131}I. Perspectives : ^{124}I-MIBG / ^{18}F-MIBG.
Délai injection–acquisition	^{124}I-MIBG : acquisition **24 h** après l'injection.
Pièges	Dosimétrie ± élevée ; interférences médicamenteuses à prendre en considération (MIBG).

Sources : *Tableau des radionucléides : production, désintégration, émissions, période*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Prise en charge des récidives et métastases du CDT*, *Tumeurs neuroendocrines (TNE) : plan du cours et place de la médecine nucléaire*

IV. L'^{131}I-iodure de sodium à visée thérapeutique (irathérapie du CDT)

Données des fiches « cancer différencié de la thyroïde » rattachées à cette famille (la RIV dans son ensemble est traitée dans le chapitre thérapie).

^{131}I-Nal — irathérapie

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	β^- Emax **606 keV**, parcours **0,5 mm** (cdt-02 ; 0,8 mm ailleurs) ; γ **364 keV** (imagerie) ; T½ 8 j.
Production / marquage / CQ	Fission de l'^{235}U ; bombardement neutronique du tellure stable ; solution liquide ou gélule enveloppée de gélatine ; émission mixte γ et β^-.

Rubrique	Contenu
Mécanisme de fixation	**NIS** (symporteur Na^+/I^-) : glycoprotéine membranaire du pôle basolatéral, 13 domaines, PM 60–90 kDa ; 1 I^- cotransporté avec 2 Na^+ grâce au gradient créé par la Na^+/K^+-ATPase ; efflux apical (pendrine, AIT) ; oxydation et organification par la TPO sur les tyrosyls de la Tg. La persistance du NIS dans les CDT de souche folliculaire fonde le traitement. La TSH stimule le NIS (mobilisation rapide du stock puis synthèse de nouveaux transporteurs). NIS extrathyroïdien (salivaires, estomac, seins, intestin, reins) : effets secondaires et fixations physiologiques ; pas de régulation par la TSH (?) ni d'organification (↓ temps de résidence). À 24 h : **1 %** de l'activité/g de tissu sain ; **0,5 %** voire moins/g de tissu tumoral.
Indications	Cure **4 à 6 semaines** après thyroïdectomie totale ou quasi totale (reliquat < **5 g**). Objectifs : **ablatif** (reliquats ; facilite la surveillance par la Tg), **adjuvant** (résidus infraradiologiques → survie sans récidive), **thérapeutique** (sites tumoraux → survie globale), **imagerie** (BPT), reclassification dynamique. Rechute locorégionale (après chirurgie ou si chirurgie récusée) ; métastases pulmonaires, osseuses, cérébrales iodofixantes ; maladie persistante ou récidivante ; enfant (maladie ganglionnaire non résécable, métastases). Tout CDT M1 après thyroïdectomie totale : au moins 1 traitement par ^{131}I. Fixation dans 2/3 des M1 → rémission 40 % ; 96 % des guérisons obtenues avec une activité cumulée de 600 mCi au moins **[à vérifier]** *à vérifier : 96 % des rémissions obtenues avec une activité cumulée ≤ 600 mCi* ; les micrométastases (miliaire) répondent mieux que les nodulaires. « On donne l'iode non pas parce que ça fixe mais parce que ça traite » ; répéter jusqu'à éradication ou absence de fixation/réponse.
Activité adulte	Ablative **1,1–3,7 GBq (30–100 mCi)** (dose visée aux reliquats **300 Gy**) ; thérapeutique **3,7–7,4 GBq (100–200 mCi)** ; 2 premières années : cures itératives tous les 3–6 mois (6–9 mois), puis cures espacées. Détail selon le risque : tableau ci-dessous.
Activité enfant	**1 à 1,5 mCi/kg** (activité adulte × coefficients de l'EANM) ; décision de poursuite individualisée après la 1re cure (cinétique prolongée chez l'enfant).
Délai injection–acquisition	BPT entre **J3 et J7**.
Collimateur / fenêtre	Haute énergie, grand champ ; 364 keV, fenêtre 30 %.
Élimination	Urinaire (rein, vessie), salivaire, digestive : hyperhydratation **1,5–2 L/24 h** et mictions fréquentes ; eau citronnée, bonbons acidulés ; laxatif de 3 j avant jusqu'au BPT. Hospitalisation en chambre plombée **3–5 j** ; sortie si débit de dose à 1 m ≤ **20 µSv/h**.
Organe critique et dose efficace	**Moelle osseuse** : dose < **2 Gy** (aplasie si > 2 Gy) ; glandes salivaires (sialadénite, agueusie, xérostomie) ; poumon (fibrose : EFR si métastases pulmonaires) ; tardifs : troubles lacrymaux, ménopause précoce, azoospermie/oligospermie, cancers secondaires (leucémie, cancer gastrique). La dose dépend de l'activité, de la masse de tissu, de la Teff (1/Teff = 1/Tb + 1/Tp ; Tb ↓ dans les cellules cancéreuses) et de la répartition de l'iode. Activité cumulée > **22,2 GBq (600 mCi)** : balance bénéfice/risque.
Préparation	Stimulation TSH : **sevrage** (LT4 arrêtée 4–6 sem. / LT3 2 sem., TSH > **30 mUI/L**) ou **TSHrh** 0,9 mg IM J1–J2, iode J3, Tg J5 (TSHrh validée même pour les M1 selon ATA 2025 ; sevrage préféré pour M1 poumon/os dans d'autres fiches). Éviction de la surcharge iodée ; corticoïdes 0,5–1 mg/kg/j (3 j avant et quelques jours après) si risque de compression ; métastases cérébrales : corticoïdes + TSHrh ++ ; contraception efficace ; β-hCG 48 h avant ; arrêt de l'allaitement ; jeûne 6 h avant et 2 h après ; antiémétique. Oncocytaire : vérifier l'avidité à la 1re cure.
Contre-indications / allaitement	**Absolues** : grossesse (ou désir dans les 6 mois) ; allaitement (arrêt au moins 6 semaines avant la cure, définitif après). **Relatives** : dysphagie/sténose œsophagienne, gastrite ou ulcère évolutif, surcharge iodée, insuffisance rénale, incontinence urinaire, perte d'autonomie, métastase cérébrale ou compression médullaire non traitée symptomatique, espérance de vie < 6 mois, ECOG ≥ 2, TSH < 30, reliquat > 5 g. Contraception 6–12 mois après.
Pièges	BPT : cf. carte diagnostique. Tg in situ (liquide de rinçage) : FN si cancer peu différencié, nécrosé, de petit volume ; FP si irathérapie récente (< 3 mois).
Effets secondaires précoces	Nausées, vomissements, sialadénite, dysgueusie, œdème cervical, compression médullaire / œdème cérébral (métastases), oligospermie transitoire ; femme : ↑ risque d'avortement, aménorrhée transitoire. RTE éventuelle 4–6 semaines après.

Activités d'^{131}I selon le risque (comparaison des fiches)

Situation	ATA 2015 (cdt-02)	TNM 2017 / ATA (add-13)	ATA 2025 (add-16)
Faible risque	0–30 mCi, à discuter	< 2 cm : pas d'iode ; > 2 cm : 30 mCi sous TSHrh (optionnel)	Non recommandé (30 mCi si signe d'appel)
Risque intermédiaire	50–100 mCi, recommandé	Faible : 30–100 mCi (optionnel) ; haut : 100 mCi (recommandé)	Peut être envisagé : 30 (faible) à 100 mCi (haut) ; 30 mCi = peu d'effets indésirables
Haut risque	100–200 mCi, indiqué	100–200 mCi en sevrage	100–150 mCi, recommandé
Métastases (M1)	3,7–7,4 GBq (100–200 mCi)	—	100–200 mCi (empirique) ; os : 100–200 mCi, guérison si < 1 cm ; cerveau : chirurgie / RT d'abord

- Maladie persistante ou récidivante (cdt-09) : **100 mCi (3,7 GBq)** empirique, préférentiellement en sevrage, si Tg stimulée > 10 ng/mL (sevrage) ou > 5 ng/mL (TSHrh), Tg basale ↑ > 50 % ou > 1 ng/mL, temps de doublement < 1 an, Ac anti-Tg ↑ > 50 % ; TEP FDG ⊕ → peu ou pas répondeur.
- Métastases pulmonaires (cdt-04, cdt-10) : micrométastases 100 mCi tous les 6 mois pendant 1–2 ans puis 1/an (enfant 1–1,5 mCi/kg) ; macrométastases 100–200 mCi en sevrage ; 3,7–7,4 GBq tous les 3–6 mois pendant 2 ans.
- Métastases osseuses : 100–200 mCi en sevrage (cdt-10, add-16) ; cures itératives **5,5–11 GBq (150–300 mCi)** (cdt-04).
- Approches dosimétriques peu utilisées (discutées chez l'enfant ou après 75 ans).

Cancer thyroïdien réfractaire à l'iode : définitions selon les fiches

cdt-05	add-11 (actualisé)
Absence de fixation ; au moins 1 lésion non fixante ; progression **12–16 mois** après l'iode malgré une fixation initiale (RECIST ↑ 20 %) ; dose cumulée de **600 mCi** sans rémission. 2/3 des cancers métastatiques deviennent réfractaires (sujet âgé, lésions volumineuses, moins différenciées).	M1 ne fixant pas l'^{131}I ; perte d'avidité d'une ou plusieurs lésions ; association de lésions I^+/I^- ; progression RECIST 1.1 à **6–12 mois** ; conditions optimales requises (TSH > 30, dose thérapeutique, pas de surcharge iodée) ; l'absence de rémission après 600 mCi **n'est plus un critère**. M1 : 1/3 – 1/3 – 1/3, donc 2/3 réfractaires.

Sources : *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *Bases physiologiques du traitement par l'iode 131*, *Prise en charge des récidives et métastases du CDT*, *Le cancer thyroïdien réfractaire*, *Recommandations particulières de la PEC des CDT pédiatriques*, *Traitement de la maladie persistante ou récidivante*, *Traitement des formes métastatiques*, *Apport de l'imagerie hybride dans les CDT*, *Cancer différencié de la thyroïde réfractaire à l'iode radioactif*, *Classification TNM 2017 (AJCC 8e édition), stratification du risque et prise en charge du CDT*, *Recommandations ATA 2025 du cancer différencié de la thyroïde*

^{131}I-Lipiodol

Rubrique	Contenu
Indications	Cancer du foie : envisagé seulement en cas d'échec des traitements conventionnels.
Activité adulte	**1,1 GBq/mL** ; injection intra-artérielle hépatique.

Sources : *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*

V. Autres traceurs iodés rattachés à cette famille

^{123}I-acides gras (FFA / IPPA / IHA)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	γ **159 keV** ; T½ 13 h ; CE.
Production / marquage / CQ	Cyclotron industriel, bombardement protonique du ^{124}Xe.
Mécanisme de fixation	Conditions basales : 60 % de l'énergie myocardique issue des AG ; en anaérobie → métabolisme glucidique +++ → la zone viable métabolise lentement les AG radiomarqués.
Indications	Recherche de viabilité myocardique (TSM conventionnelle).

Rubrique	Contenu
Délai injection–acquisition	Acquisition initiale = perfusion ; acquisition tardive = normalisation entre zones saines et zones viables.

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans l'étude de la viabilité myocardique post-IDM*

^{123}I-IBZM

Rubrique	Contenu
Mécanisme de fixation	Ligand des **récepteurs dopaminergiques D2 post-synaptiques**.
Indications	Diagnostic différentiel des syndromes parkinsoniens : maladie de Parkinson = DaTSCAN anormal (⊕) / IBZM normal (⊖) ; syndrome parkinsonien atypique = DaTSCAN ⊕ / IBZM ⊕.

Sources : *Exploration de la neurotransmission dopaminergique (DaTSCAN)*

TSH recombinante (thyrotropine alfa, non radioactive)

Rubrique	Contenu
Indications	Stimulation avant l'^{131}I, en alternative au sevrage (ex. faible risque > 2 cm : 30 mCi sous TSHrh) ; évite l'hypothyroïdie.
Préparation	**0,9 mg IM** à J1 et J2 ; iode à J3 ; Tg à J5.

Sources : *Classification TNM 2017 (AJCC 8e édition), stratification du risque et prise en charge du CDT*, *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *Recommandations ATA 2025 du cancer différencié de la thyroïde*

> **Moyen mnémotechnique** — « Le Tc **T**rappe, l'iode **T**rappe et **O**rganifie » : seul un iode (^{123}I, ^{131}I) permet le test au perchlorate ; le TcO_4^- donne une image rapide (15 min) mais un contraste plus faible (5/1 contre 20/1).

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Avec quoi élue-t-on un générateur $^{99}Mo/^{99m}Tc$ et à quel rythme ?	NaCl 9 ‰ aspiré dans un flacon sous vide ; 1 élution / 24 h (22 h) ; 1er éluat jeté.
2. Critères de pureté radionucléidique et radiochimique de l'éluat ?	^{99}Mo < 0,1 % ; > 95 % du ^{99m}Tc sous forme TcO_4^- (CCM) ; pH 4–8 ; Al^{3+}.
3. Quelle différence de comportement thyroïdien entre TcO_4^- et ^{123}I ?	TcO_4^- trappé non organifié ; ^{123}I trappé et organifié (S/BDF 5/1 vs 20/1).
4. Où se fixe le Tc libre en cas de mauvais marquage ?	Thyroïde, glandes salivaires, estomac (NIS).
5. Activité et délai de la scintigraphie thyroïdienne au TcO_4^- dans l'hypothyroïdie congénitale ?	10–18 MBq IV, images à 15 min ; 1,2–2,2 mSv.
6. Interprétation du test au perchlorate ?	Chute 85–90 % = trouble complet de l'hormonosynthèse ; 10–15 % = partiel ; pas de chute = normal.
7. Protocole de la scintigraphie salivaire ?	100 MBq TcO_4^- IV, dynamique, stimulation acide à 10–20 min ; jeûne 2 h ; arrêt des anticholinergiques 24 h ; BEHR, 140 keV, fenêtre 20 %.
8. Activité, préparation et performances de la scintigraphie de Meckel ?	3,7 MBq/kg (min 40 MBq) ; jeûne 6 h, anti-H2, pas de PDC oral 2–3 j ; Se 85 % (92 % avec préparation), Sp 95 %.
9. Pourquoi faire le TcO_4^- avant les GR marqués ?	Le pyrophosphate stanneux du marquage des GR ↓ l'absorption gastrique du TcO_4^- → faux négatif.
10. Fenêtres utilisées en soustraction ^{123}I / MIBI ?	Fenêtres étroites 5 % sur 140 keV et 5 % sur 159 keV.
11. Délai, collimateur et fenêtre du BPT ?	J3–J7 ; haute énergie grand champ ; 364 keV, fenêtre 30 %.
12. Critère de sortie après irathérapie et dose limite à la moelle ?	Débit de dose ≤ 20 µSv/h à 1 m ; moelle < 2 Gy.

Traceurs osseux

Chapitre transversal A — biphosphonates technétiés (MDP, HMDP, DPD, EDTMP) et ^{18}F-fluorure de sodium

À RETENIR

- Biphosphonates = analogues du pyrophosphate : la liaison **P-O-P** est remplacée par une liaison **P-C-P** résistante à l'hydrolyse par les phosphatases.
- Fixation par **adsorption sur les cristaux d'hydroxyapatite** (± collagène immature, ± internalisation cellulaire), au prorata du **débit sanguin local** et de l'**activité ostéoblastique**.
- Fixation osseuse : MDP **30 %** · HMDP **50 %** · DPD **50 %** · EDTMP **65 %**.
- Activité : **8–10 MBq/kg** (≈ **600 MBq** pour 66 kg ; 555–700 MBq, 15–20 mCi) ; enfant **8 MBq/kg** (tables EANM).
- 3 temps : vasculaire (bolus, concomitant à l'injection) · tissulaire (**1–10 min**) · osseux tardif (**2–4 h**).
- BEHR parallèle, 140 keV, fenêtre **20 %** ; sténopé (pinhole) chez l'enfant (indispensable pour la hanche : Legg-Perthes-Calvé).
- À 4 h : **60 %** sur l'os, **34 %** dans les urines, **6 %** dans le sang ; organe critique = **vessie** → hydratation **1,5–2,5 L** sur 6 h et mictions fréquentes.
- Dose efficace : **6 µSv/MBq** → **3–5 mSv** ; + **1,5–2 mSv** par champ de TEMP/TDM low dose.
- Pièges : Tc libre (thyroïde, salivaires, estomac), extravasation, **flare** post-chimiothérapie, **super bone scan** (reins invisibles), lésions lytiques (myélome), faible spécificité (infection ≈ 35 %).
- Grande force : **précocité** (24–48 h) et **VPN** excellente (SO normale aux 3 temps élimine ostéomyélite, ostéome ostéoïde, algodystrophie).
- ^{18}F-NaF : échange OH^- → F^- (fluoroapatite), extraction au 1er passage ≈ **100 %**, captation osseuse **2 ×** la SO ; **4 MBq/kg** (2–5) ; acquisition à **60 min** ; **6 mSv** pour 250 MBq ; meilleures Se, Sp, résolution, quantification.

Tableau de synthèse de la famille

Traceur	Mécanisme	Indication principale	Activité adulte	Délai
^{99m}Tc-MDP (méthylène diphosphonate)	Adsorption sur l'hydroxyapatite ; FO 30 %	Scintigraphie osseuse	**8–10 MBq/kg** (≈ 600 MBq)	3 temps ; tardif **2–4 h**
^{99m}Tc-HMDP (oxidronate)	Idem ; FO 50 %	SO ; DIPO de l'ostéome ostéoïde		
^{99m}Tc-DPD	Idem ; FO 50 %	SO		
^{99m}Tc-EDTMP	Idem ; FO 65 %	SO		
^{18}F-NaF	Échange OH^-/F^- → fluoroapatite	Métastases osseuses (TEP)	**4 MBq/kg** (2–5)	**60 min** (30 min–4 h)

I. Les biphosphonates technétiés

^{99m}Tc-biphosphonates (MDP, HMDP, DPD, EDTMP)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{99m}Tc : générateur ^{99}Mo/^{99m}Tc (^{99}Mo → ^{99m}Tc par β^-, T½ 66 h) ; transition isomérique → ^{99}Tc ; T½ **6,02 h** ; γ **140 keV**.
Production / marquage / CQ	Lyophilisat stérile et apyrogène prêt au marquage. Conservation avant marquage : 4–8 °C (Ostéocis, Technescan HDP) ou température ambiante (Teceos) jusqu'à péremption ; après marquage : stable **8 h** à 4–8 °C (Ostéocis, Technescan) ou à température ambiante (Teceos). Traceurs osseux et DTPA : **jamais à l'air ambiant** (s'oxydent). CQ : chimique (CCM : pH, PRC, PC) ; physique (identification du RN, activité, PRN) ; galénique (clarté, aspect) ; biologique (stérilité, endotoxines).

Rubrique	Contenu
Mécanisme de fixation	Analogues du pyrophosphate (P-O-P → P-C-P) ; grande affinité pour l'os, clairance plasmatique élevée et rapide, forte clairance urinaire. 3 théories : **phase minérale** (adsorption à la surface des cristaux d'hydroxyapatite), **phase organique** (collagène immature), **fixation cellulaire** après internalisation (ostéoclastes, ostéoblastes). Fixation au prorata de la vascularisation et de l'activité ostéoblastique ; dépend du débit sanguin local, de la perméabilité capillaire, de la barrière ostéoblastique. Marqueurs de l'ostéogenèse et de la minéralisation : l'activité ostéogénique réactionnelle précède les anomalies morphologiques.
Indications	**Oncologie** : métastases osseuses des cancers ostéophiles (prostate, sein, poumon, thyroïde, rein ; examen de choix), tumeurs primitives (ostéosarcome, Ewing, chondrosarcome : cartographie, extension, suivi — pas en 1re intention), hémopathies (myélome : peu fiable ; LNH ; Hodgkin si signes d'appel), neuroblastome. **Tumeurs bénignes** : ostéome ostéoïde, ostéoblastome, ostéochondrome, tumeur à cellules géantes, fibrome non ossifiant, dysplasie fibreuse, angiome, granulome éosinophile. **Métabolique** : hyperparathyroïdie, ostéodystrophie rénale, ostéomalacie, hyperthyroïdie, acromégalie, Paget. **Infection / inflammation** : ostéite, ostéomyélite, spondylodiscite, arthrite septique, sacro-iliite, descellement septique, SPA, PR, SAPHO. **Autres** : ostéonécrose aseptique, Legg-Perthes-Calvé, algodystrophie, ostéoarthropathie hypertrophiante, fracture de contrainte, shin splint, pied de Charcot, PTH douloureuse, ostéome para-articulaire, hypercondylie, Silverman. **Préthérapeutique** : DIPO de l'ostéome ostéoïde, avant radiosynoviorthèse, avant RIV osseuse.
Activité adulte	**8 à 10 MBq/kg** soit ≈ **600 MBq** chez un adulte de 66 kg ; entre **555 et 700 MBq (15 à 20 mCi)** ; adaptable (maigreur, obésité, IR) en jouant sur la vitesse de balayage et le délai. DIPO : **8 MBq/kg**.
Activité enfant	Pondérée au poids (tables de l'EANM), en général **8 MBq/kg**.
Délai injection–acquisition	Vasculaire : au moment de l'injection (bolus) ; tissulaire : **1–10 min** (os-02) / 5–10 min (os-12) / 5 min (inf-01) ; tardif osseux : **2 à 4 h** (« 2 à 3 h » dans une fiche), plus tardif si IR, troubles mictionnels ou métaboliques. DIPO : injection **3 à 7 h** avant l'intervention.
Collimateur / fenêtre	BEHR à trous parallèles (parallèle grand champ) ; sténopé (pinhole) chez l'enfant ; pic 140 keV, fenêtre **20 %** (réglage 15–20 % ; mémo ± 10 %).
Biodistribution normale	À 4 h : **60 %** fixés sur l'os, **34 %** éliminés dans les urines, **6 %** dans la circulation ; clairance plasmatique biexponentielle. SO normale : homogène, symétrique ; tissus mous, reins et vessie visibles. Enfant : fixation bilatérale et symétrique des cartilages de conjugaison. Hors squelette : pas d'accumulation sauf urines ou calcifications des tissus mous.
Élimination	Urinaire (forte clairance urinaire ; 34 % à 4 h).
Organe critique et dose efficace	Vessie et région périvésicale (organes génitaux) : irradiation ↓ par l'hydratation. **6 µSv/MBq** → **3 à 5 mSv** (planaire) ; ± **1,5 à 2 mSv** par champ de TEMP/TDM low dose.
Préparation	Information ; pas à jeun ; médicaments habituels autorisés (os-02) — mais arrêt des traitements susceptibles d'interférer (chimiothérapie, radiothérapie, biphosphonates…) selon prostate-01. Hydratation **1,5–2,5 L** durant les **6 h** suivant l'injection avec mictions fréquentes (↑ S/BDF, ↓ irradiation vésicale) ; vidange vésicale juste avant l'acquisition ; boire et uriner après l'examen. Injection au bras controlatéral (sein ; algodystrophie : bolus controlatéral). Infection : vérifier une antibiothérapie (faux négatif possible).
Contre-indications / allaitement	Grossesse : β-hCG sérique systématique chez la femme en âge de procréer. Allaitement : interruption **24 h**, lait tiré et jeté ; « grossesse et allaitement » listés comme CI dans d'autres fiches (os-12, inf-01).
Pièges (faux positifs / faux négatifs)	Mauvais marquage (Tc libre) → thyroïde, glandes salivaires, estomac ; extravasation, injection artérielle ; **flare phenomenon** (aggravation apparente après chimiothérapie = pas une progression ; décrit « chez des patients ayant eu une chimiothérapie moins de 15 j avant la SO » **[à vérifier]** *à vérifier : flare classiquement observé ≈ 2 semaines à 3 mois après le début du traitement ; résolution sur la SO de contrôle à ≈ 6 mois*) ; **super bone scan** ; hyperfixation unique isolée (non spécifique) ; lésions lytiques à faible réaction ostéoblastique (myélome, ≈ 2 % de métastases hypofixantes) ; interférences médicamenteuses (corticoïdes au long cours, AINS, chimiothérapie, radiothérapie, biphosphonates, dénosumab, facteurs de croissance). Faible spécificité (infection : Sp ≈ **35 %** ; ne distingue pas infection/inflammation ni descellement septique/aseptique → ^{67}Ga, PN marqués) ; spécificité améliorée par la SPECT/CT. Antibiothérapie : faux négatif possible (inf-01) — mais « l'ATB n'altère pas le rendement » dans l'ostéomyélite de l'enfant (os-14).

Rubrique	Contenu
Intérêts	Précocité de détection (24–48 h ; avant les anomalies morphologiques) ; sensibilité élevée (90–100 %) ; exploration du corps entier pour un coût dosimétrique favorable ; matériel prothétique non gênant ; excellente VPN si strictement négative aux 3 temps ; tolérance, accessibilité. Autres traceurs cités dans la fiche : « ^{89}Sm » **[à vérifier]** *à vérifier : ^{89}Sr ou ^{153}Sm*, ^{18}F.

Sources : *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Scintigraphie osseuse et affections malignes*, *Affections tumorales bénignes*, *Algodystrophie*, *Atteintes orthopédiques*, *Pathologies infectieuses ostéo-articulaires*, *Pathologies osseuses en pédiatrie*, *Méthodes isotopiques d'évaluation de la fonction rénale*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein*, *Activités injectées et dosimétrie*, *Cancer du sein : place de la médecine nucléaire*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*

Les quatre biphosphonates

Molécule	Nom	Fixation osseuse (« FO »)	Spécialité citée
MDP	Méthylène diphosphonate	**30 %**	—
HMDP (HDP)	Hydroxyméthylène diphosphonate (oxidronate)	**50 %**	Technescan HDP
DPD	2,3-dicarboxypropane-1,1-diphosphonate	**50 %**	—
EDTMP	Éthylène diamine tétraméthylène phosphonate	**65 %**	— (^{153}Sm-EDTMP en RIV)

> **Moyen mnémotechnique** — « **M**-**H**-**D**-**E** = 30-50-50-65 » ; seul l'**E**DTMP dépasse la moitié, le MDP fixe le moins.

Sources : *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*

Les trois temps de la scintigraphie osseuse

Temps	Moment	Information
Vasculaire (angioscintigraphie)	Dynamique au moment de l'injection IV en bolus	Hyperhémie (flash vasculaire) ; garde tout son intérêt dans l'algodystrophie
Tissulaire (précoce)	**1–10 min** (5–10 min ; 5 min)	reflète l'hyperhémie tissulaire et des parties molles (« blood pool ») réf.
Osseux (tardif)	**2–4 h**	Activité ostéoblastique ; corps entier ± statiques, TEMP/TDM

Sources : *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Algodystrophie*, *Atteintes orthopédiques*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*

Apport et aspects selon l'indication

Indication	Apport / aspect typique	Pièges et performances
Métastases osseuses	Examen de choix ; néovascularisation + néoformation osseuse → hyperfixations multiples ; les modifications métaboliques précèdent radiologie et clinique. Cancer connu : bilan d'extension, douleurs, évaluation thérapeutique, marqueur ↑, guidage de biopsie, pronostic (atteinte axiale ou du bassin). Cancer inconnu : sujet âgé douloureux, image radiologique + marqueur ↑, > 50 ans avec PSA ≥ 10 ng/mL	≈ 2 % hypofixantes (myélome +++) ; hyperfixation unique isolée = non spécifique ; flare
Prostate	Bilan initial si risque intermédiaire/élevé (d'Amico) ; facteurs prédictifs : **PSA ≥ 20 ng/mL**, **Gleason ≥ 7** (prostate-01 ; « PSA > 20 et Gleason > 7 » dans add-20) ; patient symptomatique ; récidive biologique (nadir + 2 ng ; > 0,2 ng après chirurgie ; TD ≤ 8 mois) ; évaluation ; avant RIV	Super bone scan fréquent (prostate +++)
Sein	T3, T4 ou N1 (quel que soit le T) ; douleurs osseuses ; suivi des métastases ; ↑ CA 15-3 ; avant RIV	SPECT/CT ↑ Se et Sp (lésions lytiques ; « à vérifier » noté dans les notes)
Neuroblastome	Bilan initial et surveillance des métastases osseuses ; si MIBG ⊖ (NB non sécrétants)	Se > MIBG pour l'os (si primitif en place +++)

Indication	Apport / aspect typique	Pièges et performances
Sarcomes	Ostéosarcome : hypervascularisation, hyperfixation tardive hétérogène, hypofixation centrale = nécrose ; Ewing : idem mais moins intense, mal limitée ; chondrosarcome : flash vasculaire diffus près des articulations, hyperfixation nette au temps tardif	L'hyperfixation reflète aussi la réaction de l'os sain adjacent
Myélome	Lésions lytiques + faible réaction ostéoblastique ; aspect variable (normal → super scan)	Peu fiable ; fixations extra-osseuses (poumon, myocarde, estomac, foie, rate : hypercalcémie, amylose, contiguïté)
Super bone scan	Hyperfixation diffuse du squelette ; reins non ou très faiblement visibles ; fixation des parties molles ↓	Métastatique (prostate +++) : hypofixation relative des pieds, mains, tibias, radius ; métabolique (hyperparathyroïdie, ostéomalacie) : régulier et symétrique, voûte + mandibule, jonctions chondrocostales « en chapelet », sternum « en cravate »
Ostéome ostéoïde	Nidus hypervascularisé → spot très net, parfois « double halo » ; positif aux 3 temps ; cartographie et pré-DIPO	Se ↑↑ ; **VPN 100 %** (SO normale élimine le diagnostic)
Dysplasie fibreuse ; granulome éosinophile	Cartographie des lésions (SPECT/CT +++) ; granulome : hypofixation entourée d'une couronne d'hyperfixation au temps tardif	Dysplasie non fixante dans **10 %** (SO normale n'élimine pas) ; hyperfixation hétérogène non spécifique
Algodystrophie	3 temps, bolus controlatéral ; sévérité, extension, poussée méconnue, objectivation (médicolégal) ; seule indication où le temps vasculaire garde un intérêt majeur (hyperhémie)	SO normale élimine le diagnostic ; forme froide (hypofixation tardive) ; hanche : DD difficile avec l'ostéonécrose, coxopathie évoluée
Ostéonécrose aseptique	3 temps → classification de Gottschalk ; diagnostic + pronostic	IRM = référence, plus sensible ; hypofixation supéro-externe (souvent entourée d'hyperfixation) = grande valeur ; formes anciennes non évolutives : plus d'hyperfixation
Ostéoarthropathie hypertrophiante (Pierre Marie et Foix)	Hyperfixation linéaire corticale des os longs (métaphyso-diaphysaire distale > proximale, épiphyses respectées : « rails de chemin de fer ») + péri-articulaire + hippocratisme digital	Régresse dès le 1er mois d'un traitement efficace (radiographie inchangée)
Arthrose ; arthrites	Arthrose : indication rare, TEMP/TDM pour localiser ; ostéophytes intenses lors de leur constitution. Arthrites (SPA, PR débutante, SAPHO) : réaction ostéogénique, ↑ perméabilité synoviale, protéines intra-articulaires liant le traceur	Hyperfixation modérée, marquée lors des poussées inflammatoires
Paget	3 temps ; suspicion, extension, cartographie, PAL ↑ isolées, suivi sous biphosphonates, rapport Paget / os sain	Sensibilité élevée, faible coût dosimétrique
Ostéomyélite aiguë	Positive dès **24 h**, 10–14 j avant la radiographie ; enfant : dès la 48e heure, hyperfixation métaphysaire souvent triangulaire, 60–80 % de SO ⊕ alors que la radio est ⊖	Se **87–95 %** ; VPN 100 % si ⊖ aux 3 temps ; hypofixation = gravité (abcès) ; enfant : Se et Sp > 90 %, pas d'indication dans le suivi (inertie)
Pied diabétique ; spondylodiscite ; sacro-iliite ; ostéomyélite chronique	Spondylodiscite : précède de 15 j la radiographie ; sacro-iliite : positive du 2e au 6e jour	Pied diabétique : Se ≈ 100 %, Sp ≈ 50 % (cellulite, périostite), foyers persistants plusieurs mois ; spondylodiscite et ostéomyélite chronique : sensibles, peu spécifiques, persistance après guérison
Prothèse, traumatologie	PTH douloureuse, fracture de fatigue / périostite, fracture par insuffisance, ostéome para-articulaire, hypercondylie (activité) ; oriente les prélèvements vers les zones les plus fixantes	Ne distingue pas descellement septique / aseptique
Pédiatrie	Examen le plus demandé ; boiterie fébrile, Legg-Perthes-Calvé (3 temps, pinhole indispensable, Se et Sp **95 %**), épiphysiolyse, infarctus drépanocytaire, enfants battus (Silverman), tumeurs	LPC : absence de visualisation du noyau épiphysaire sur les images tardives
Amylose cardiaque (^{99m}Tc-MDP)	—	Moins sensible que DPD/HMDP ; ne différencie pas AL et ATTR
RIV osseuse	SO (ou TEP NaF) de référence avant ^{223}Ra ; évaluation à 3 mois post-cure (± SPECT/CT)	—

Sources : *Scintigraphie osseuse et affections malignes*, *Affections tumorales bénignes*, *Algodystrophie*, *Ostéonécrose aseptique*, *Ostéoarthropathie hypertrophiante de Pierre Marie et Foix*, *Arthrose*, *Maladie de Paget*, *Ostéopathies métaboliques*, *Atteintes inflammatoires (SPA, PR, SAPHO)*, *Atteintes orthopédiques*, *Pathologies infectieuses ostéo-articulaires*, *Pathologies osseuses en pédiatrie*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*, *Cancer de la prostate : place de la médecine nucléaire*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein*, *Cancer du sein : place de la médecine nucléaire*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Amylose cardiaque*, *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*

DIPO de l'ostéome ostéoïde (^{99m}Tc-HMDP)

Paramètre	Valeur
Activité	**8 MBq/kg** IV
Délai	**3 à 7 h** avant l'intervention
Imagerie préopératoire	γ-caméra mono- ou multitête, collimateur BEHR (balayage corps entier)
Sonde	NaI(Tl) + collimateur + photomultiplicateur de **14 mm** de diamètre ; spectrométrie **140–511 keV** ; signal : coups/s + signal sonore

Sources : *Affections tumorales bénignes*

II. Le ^{18}F-fluorure de sodium (TEP)

^{18}F-NaF (fluorure de sodium)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{18}F → ^{18}O (stable) par β^+ de **0,633 MeV**, puis 2 photons d'annihilation de 0,511 MeV à ≈ 180° ; T½ **109,8 min**.
Production / marquage / CQ	Cyclotron ; conservation à température ambiante (< 25 °C) dans le conditionnement d'origine ; CQ avant injection : solution limpide, incolore ou jaune pâle, sans particule visible.
Mécanisme de fixation	Échange des ions fluorure $^{18}F^-$ avec les ions hydroxyle OH^- à la surface de l'hydroxyapatite → **fluoroapatite** ; ≈ 50 % de l'activité injectée absorbée dans l'os ; extraction au 1er passage ≈ **100 %** ; captation osseuse **2 ×** supérieure aux biphosphonates technétiés ; pas de liaison aux protéines sériques ; clairance sanguine rapide (< 10 % dans le sang à 1 h) → meilleur S/BDF. Accumulation = vascularisation + remodelage osseux.
Indications	Mêmes indications que la SO avec de meilleures performances (Se ↑, Sp ↑, résolution, quantification) : métastases osseuses des cancers ostéophiles (stadification, surveillance ; 2e intention après TEP-FDG pour poumon et sein) ; prostate à risque élevé (« intermédiaire » barré dans les notes), contrôle de métastases connues, évaluation post-thérapeutique, réascension du PSA, avant RIV ; sein (Se × 2) ; neuroblastome ; infection ostéo-articulaire ; douleur dorsolombaire inexpliquée ; rhumatologie / pathologie bénigne (protocole 3 phases) ; ostéome ostéoïde (après la DIPO) ; référence avant ^{223}Ra. Cardiologie : fixation au site de rupture de plaque avec thrombus adhérent (large cœur nécrotique) dans le SCA.
Activité adulte	**4 MBq/kg** (2 à 5 MBq/kg), IV directe lente sur ≈ 1 min (add-02, add-22) ; **1,5 à 3,7 MBq/kg** IV (prostate-01).
Activité enfant	Adaptée au poids.
Délai injection–acquisition	Corps entier à **60 min** (30 min à 4 h) (add-02) ; **45 min** (précoce) et **90–120 min** (tardive, lésions de proximité) (prostate-01).
Biodistribution normale	Symétrique dans le squelette, plus intense dans le squelette axial et les régions péri-articulaires ; fixation physiologique intense des cartilages de conjugaison (enfant, adolescent) et autour des foyers de fracture.
Élimination	Urinaire : contamination possible (vider la vessie avant l'acquisition et après l'examen).
Organe critique et dose efficace	**6 mSv** pour 250 MBq chez l'adulte (vs 3–5 mSv pour la SO) (add-02, add-22) ; **3 à 6 mSv** (prostate-01).
Préparation	Pas de jeûne ; repos musculaire non obligatoire ; bonne hydratation ; vidange vésicale avant et après ; injection dans une perfusion de NaCl ou de G5 laissée en place ; éviction des traitements susceptibles d'interférer.
Contre-indications / allaitement	Grossesse ; hypersensibilité à la substance active ou à un excipient.

Rubrique	Contenu
Pièges (faux positifs / faux négatifs)	Atténuation du 511 keV par les pièces métalliques et durcissement du faisceau X de la TDM ; mouvements ; extravasation ; contamination urinaire ; hyperfixations des tissus mous (myosite ossifiante, hématome calcifié, nécrose tissulaire ou tumorale) ; lésions lytiques et de petite taille (myélome, métastases rénales).

Sources : *TEP au ^{18}F-FNa (fluorure de sodium)*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*, *Cancer de la prostate : place de la médecine nucléaire*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein*, *Cancer du sein : place de la médecine nucléaire*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Affections tumorales bénignes*, *TEP en cardiologie*, *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*

Scintigraphie osseuse vs TEP au ^{18}F-NaF

Critère	SO aux biphosphonates-^{99m}Tc	TEP ^{18}F-NaF
Mécanisme	Adsorption sur l'hydroxyapatite	Échange OH^-/F^- → fluoroapatite
Captation osseuse	FO 30–65 % selon la molécule	≈ 50 % ; 2 × la SO ; extraction ≈ 100 %
Activité	8–10 MBq/kg	4 MBq/kg (2–5) ; 1,5–3,7 MBq/kg
Délai	2–4 h	45–60 min
Dose efficace	3–5 mSv (+ 1,5–2 mSv/champ TDM)	6 mSv / 250 MBq ; 3–6 mSv
Performances	Se ↑, Sp ↓	Se ↑, Sp ↑, résolution, quantification
Limites communes	Lésions lytiques pures (myélome), fixations des tissus mous, contamination urinaire	

Sources : *TEP au ^{18}F-FNa (fluorure de sodium)*, *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quelle modification chimique distingue un biphosphonate du pyrophosphate ?	Liaison P-O-P remplacée par une liaison P-C-P résistante aux phosphatases.
2. Trois théories de fixation des biphosphonates ?	Adsorption sur l'hydroxyapatite (phase minérale), collagène immature (phase organique), internalisation cellulaire.
3. Fixation osseuse de MDP, HMDP, DPD, EDTMP ?	30 %, 50 %, 50 %, 65 %.
4. Activité adulte et enfant de la SO ?	8–10 MBq/kg (≈ 600 MBq) ; enfant 8 MBq/kg (EANM).
5. Devenir du traceur à 4 h ?	60 % sur l'os, 34 % dans les urines, 6 % dans le sang.
6. Organe critique et dose efficace de la SO ?	Vessie ; 6 µSv/MBq → 3–5 mSv (+ 1,5–2 mSv par champ de TDM low dose).
7. Comment reconnaître un super bone scan ?	Hyperfixation diffuse du squelette avec reins non ou à peine visibles et parties molles ↓.
8. Qu'est-ce que le flare phenomenon ?	Aggravation apparente des fixations après chimiothérapie, traduisant la réparation osseuse et non une progression.
9. Quelles indications ont une VPN de 100 % ?	Ostéome ostéoïde ; ostéomyélite aiguë si négative aux 3 temps ; algodystrophie (SO normale élimine).
10. Mécanisme et extraction du ^{18}F-NaF ?	Échange OH^-/F^- → fluoroapatite ; extraction au 1er passage ≈ 100 % ; captation 2 × la SO.
11. Activité, délai et dose du ^{18}F-NaF ?	4 MBq/kg (2–5) ; acquisition à 60 min (30 min–4 h) ; 6 mSv pour 250 MBq.
12. Paramètres de la DIPO de l'ostéome ostéoïde ?	^{99m}Tc-HMDP 8 MBq/kg, 3–7 h avant la chirurgie ; sonde NaI(Tl) 140–511 keV.

Traceurs rénaux

Chapitre transversal A — traceurs glomérulaires (^{99m}Tc-DTPA, ^{51}Cr-EDTA), tubulaires (^{99m}Tc-MAG3, ^{99m}Tc-EC, OIH) et corticaux (^{99m}Tc-DMSA) ; annexe : autres traceurs classés ici par l'extraction

À RETENIR

- Trois familles : **glomérulaires** « inuline-like » (DTPA, ^{51}Cr-EDTA : filtrés, ni sécrétés ni réabsorbés) · **tubulaires** « PAH-like » (MAG3, EC, OIH) · **corticaux** (DMSA, glucoheptonate).
- Coefficient d'extraction : DMSA **5 %** < DTPA **20 %** < MAG3 **60 %** < EC **70 %** < OIH **90 %** → plus le CE est élevé, meilleur est le rapport S/BDF.
- Liaison aux protéines : EDTA < **1 %** · DTPA **1–10 %** · EC **30 %** · OIH **60 %** · DMSA **70–90 %** · MAG3 **90 %**.
- MAG3 : **90 %** sécrétion tubulaire / **10 %** filtration ; EC et OIH : 2/3 – 1/3.
- **DTPA contre-indiqué avant 1 mois** (immaturité glomérulaire) → MAG3 ou EC dès la 1re semaine de vie.
- SRD : MAG3 **1,85 MBq/kg** (min **15 MBq** ; adulte 200 MBq) ; DTPA **4 MBq/kg** (min **20 MBq** ; adulte 300 MBq) ; transplant ≈ **500 MBq** (× 2 à 3) ; bolus simultané au début de l'acquisition.
- FRR : entre la **1re et la 2e min** (MAG3), la **2e et la 3e min** (DTPA) ; méthode de Rutland-Patlak meilleure pour le DTPA et si la fonction globale est basse.
- DMSA : **0,74 MBq/kg** (valeur des notes ; usuel ≈ 1,85 MBq/kg) ; images à **2–6 h** ; BEHR ou pinhole ; fixation TCP + pars recta ; 40 % éliminés à 24 h.
- DFG isotopique : ^{51}Cr-EDTA **3,7 MBq** (T½ 28 j, 320 keV) ou ^{99m}Tc-DTPA **37 MBq** ; prélèvements à **2 h et 4 h** au bras controlatéral ; DFG = Q / ASC ; 3e secteur → DFG surestimé.
- HTA rénovasculaire (captopril) : DTPA si fonction normale, MAG3 si fonction altérée ou FRR < 25 % ; indice de Washida (transplant) : DTPA, pas MAG3.
- Cystographie directe : TcO_4^- / colloïde / DTPA **20–40 MBq** dans 500 cc ; indirecte : 1 h après une SRD au MAG3 (FN 50 %, FP 15 %).
- Doses : MAG3 **1,4 mSv** ; DTPA **2,5 mSv** ; DMSA **1 mSv** ; DFG DTPA 5 µSv/MBq ; ^{51}Cr-EDTA 2,3 µSv/MBq ; cystographie directe 0,048 mSv.

Tableau de synthèse de la famille

Traceur	Mécanisme	Indication principale	Activité adulte	Délai
^{99m}Tc-DTPA	Filtration glomérulaire (CE 20 %)	SRD, DFG, captopril (FR normale)	SRD **4 MBq/kg** ; DFG **37 MBq**	SRD : dès l'injection ; DFG : 2 h et 4 h
^{51}Cr-EDTA	Filtration glomérulaire exclusive	Mesure du DFG	**3,7 MBq**	Prélèvements 2 h et 4 h
^{99m}Tc-MAG3	Sécrétion tubulaire 90 % (CE 60 %)	SRD (nouveau-né, IR, transplant), cystographie indirecte	**1,85 MBq/kg** (200 MBq)	Dès l'injection
^{99m}Tc-EC	Tubulaire (CE 70 %)	SRD (nouveau-né)	1,8 MBq/kg (enfant)	Dès l'injection
OIH (^{123}I / ^{131}I)	Tubulaire (CE 90 %)	Abandonné	—	—
^{99m}Tc-DMSA	Fixation corticale (TCP, pars recta ; CE 5 %)	PNA, séquelles, FRR	**0,74 MBq/kg**	**2–6 h**
^{99m}Tc-glucoheptonate	Parenchymateux	Abandonné (faible contraste)	—	—

I. Pharmacologie comparée

Traceur	Type (analogue)	Chimie	CE	Liaison protéines	Filtration / sécrétion	Élimination	Statut
^{99m}Tc-DTPA (diéthylène triamine penta-acétate)	Glomérulaire (inuline-like)	Double charge (−) ; faible liposolubilité ⇒ ne pénètre pas dans la cellule	**20 %**	**1–10 %**	Filtré, non sécrété, non réabsorbé	Extra-rénale < **5 %**	Utilisé (pas < 1 mois)
^{51}Cr-EDTA (éthylène diamine tétra-acétate)	Glomérulaire (inuline-like)	Rubrique non complétée ; marquage au Tc impossible (pas de pouvoir réducteur)	« ↑ » (non chiffré)	< **1 %**	Filtration glomérulaire exclusive	Rénale	Réservé au DFG
^{99m}Tc-MAG3 (mercaptoacétyltriglycine)	Tubulaire (PAH-like)	Charge (−) ; complexe 3N 1S ; « chauffage » au marquage	**60 %** **[à vérifier]** *à vérifier : CE usuel du MAG3 ≈ 40–50 %*	**90 %**	**90 %** sécrétion / **10 %** FG ; transport actif peu modifié par la liaison protéique (interactions médicamenteuses possibles)	Fixation hépatique et digestive non négligeable	Utilisé
^{99m}Tc-EC (éthylène cystéine)	Tubulaire (PAH-like)	Complexe 2N 2S	**70 %**	**30 %**	2/3 sécrétion / 1/3 FG	Extra-rénale faible	Utilisé
OIH (^{123}I / ^{131}I-ortho-iodo-hippurate)	Tubulaire (PAH-like)	Similitude structurale à l'Hb (fixation aux GR)	**90 %**	**60 %**	2/3 sécrétion / 1/3 FG	70 % à 30 min ; extra-rénale hépatique non négligeable	Abandonné
^{99m}Tc-DMSA (acide dimercaptosuccinique)	Parenchymateux (cortical)	4 isomères ; chélateur des métaux lourds ; pH 2,5–4,5	**5 %**	**70–90 %** (90 % au tableau)	Fixation sur les cellules du TCP et de la pars recta	Rénale : **40 %** à 24 h ; fixation hépatique non négligeable	Utilisé
^{99m}Tc-glucoheptonate	Parenchymateux	Complexe dimérique	—	—	Fixation rénale 10 % à 1 h	40 % éliminés après 1 h	Abandonné (faible contraste)

Moyen mnémotechnique — CE en escalier « **5 – 20 – 60 – 70 – 90** » : **D**MSA, **D**TPA, **M**AG3, **E**C, **O**IH (« Deux Docteurs Mangent En Orient »). Glomérule = **D**TPA / EDTA, Tubule = MAG3 / EC / OIH, Cortex = DMSA.

Sources : *Les traceurs en uronéphrologie*, *Explorations scintigraphiques dans le diagnostic de l'infection urinaire de l'enfant*, *Méthodes isotopiques d'évaluation de la fonction rénale*, *Place de la scintigraphie rénale dans l'évaluation du transplant rénal*, *Rôle de la scintigraphie rénale dynamique dans l'exploration de l'HTA d'origine rénovasculaire*, *La médecine nucléaire : introduction et notions de base*

II. Cartes d'identité

1. ^{99m}Tc-DTPA (diéthylène triamine penta-acétate)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{99m}Tc : transition isomérique ; γ **140,5 keV** ; T½ **6,02 h**.
Production / marquage / CQ	Trousse froide marquée au ^{99m}Tc ; CQ : PRC > **95 %**, PRN > **99 %** ; DTPA et traceurs osseux : jamais à l'air ambiant (s'oxydent).
Mécanisme de fixation	Traceur glomérulaire inuline-like : filtré, non sécrété, non réabsorbé ; éliminé exclusivement par filtration glomérulaire ; CE **20 %** ; liaison aux protéines 1–10 %.

Rubrique	Contenu
Indications	DFG isotopique (clairance plasmatique) ; SRD (FRR, drainage) : hydronéphrose du nourrisson > 1 mois, IU de l'enfant, retentissement du RVU ; transplant rénal ; SRD sensibilisée au captopril si fonction rénale normale (DTPA préféré) ; cystographie isotopique directe ; repérage rénal (scintigraphie des corticosurrénales ; scintigraphie MIBG sans SPECT/CT : DTPA ou DMSA sans bouger le patient puis fusion, « DTPA à 24 h +++ »).
Activité adulte	SRD : **4 MBq/kg** en bolus ; adulte **300 MBq** (add-08) ; transplant ≈ **500 MBq** (double ou triple de l'activité habituelle, pour la phase vasculaire) ; DFG : **37 MBq** dans 1 mL (2 seringues identiques : patient et standard) ; cystographie directe : 20–40 MBq dans 500 cc de sérum à 37 °C ; repérage rénal : 37 MBq.
Activité enfant	**4 MBq/kg**, minimum **20 MBq** (nourrisson > 1 mois) ; « max. 20 MBq » dans une fiche **[à vérifier]** *à vérifier : 15 MBq (MAG3) et 20 MBq (DTPA) sont des activités minimales (cf. fiche hydronéphrose : « min »)*.
Délai injection–acquisition	SRD : bolus IV simultané au début de l'acquisition ; FRR entre la **2e et la 3e min**. DFG : prélèvements à **2 h et 4 h** sur tubes héparinés. Transplant : 24–48 h post-greffe puis suivi. Captopril : SRD de base puis SRD 60 min après 50 mg de captopril per os (15 min après énalapril IV).
Collimateur / fenêtre	Grand champ, parallèle, BEHR ; pic 140 keV, fenêtre **20 %**.
Élimination	Rénale (filtration glomérulaire) ; extra-rénale < 5 %.
Organe critique et dose efficace	DFG : **5 µSv/MBq** (0,005 mSv/MBq) ; SRD : DE **2,5 mSv** (20 MBq = 0,28 mSv) ; cystographie directe : 0,048 mSv.
Préparation	Enfant : hydratation 7–10 mL/kg, contention ou sédation, abord veineux solide.
Contre-indications / allaitement	**Nouveau-né < 1 mois** (immaturité glomérulaire). Grossesse et allaitement (SRD sous captopril, cystographie). Cystographie directe : infection urinaire évolutive.
Pièges (faux positifs / faux négatifs)	CE faible ⇒ bruit de fond ↑, S/BDF ↓, résolution et qualité d'image moins bonnes. Captopril : avec un traceur glomérulaire, la sténose se traduit par ↓ de fixation avec TTM allongé. Transplant : indice de Washida applicable au DTPA (distingue NTA et rejet aigu).

Sources : *Les traceurs en uronéphrologie*, *Place des explorations scintigraphiques dans la stratégie de PEC de l'hydronéphrose néonatale*, *Explorations scintigraphiques dans le diagnostic de l'infection urinaire de l'enfant*, *Méthodes isotopiques d'évaluation de la fonction rénale*, *Place des explorations scintigraphiques dans le RVU*, *Place de la scintigraphie rénale dans l'évaluation du transplant rénal*, *Rôle de la scintigraphie rénale dynamique dans l'exploration de l'HTA d'origine rénovasculaire*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Activités injectées et dosimétrie*, *Scintigraphie des corticosurrénales à l'^{131}I-norcholestérol*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*

2. ^{51}Cr-EDTA (éthylène diamine tétra-acétate)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{51}Cr : T½ **28 j** ; γ **320 keV**.
Production / marquage / CQ	Le marquage de l'EDTA au Tc est impossible (pas de pouvoir réducteur).
Mécanisme de fixation	Traceur glomérulaire inuline-like ; éliminé exclusivement par filtration glomérulaire ; liaison aux protéines < 1 %.
Indications	Réservé à la mesure du DFG par clairance plasmatique.
Activité adulte	**3,7 MBq**.
Délai injection–acquisition	Injection IV en bolus ; prélèvements à **2 h et 4 h** au bras controlatéral (doubles tubes héparinés).
Collimateur / fenêtre	Pas d'imagerie : comptage des échantillons au compteur γ à puits.
Organe critique et dose efficace	**2,3 µSv/MBq** (2,5 sur la fiche récapitulative ; 0,0023 mSv/MBq).
Contre-indications / limites	3e secteur (œdème, ascite) ⇒ DFG **surestimé** ; hyperhydratation IV.

Principe du DFG isotopique

- **Clairance** : volume de plasma complètement épuré d'une substance par unité de temps.
- Traceur éliminé exclusivement par filtration glomérulaire ⇒ **DFG = Q / ASC** (Q = activité injectée ; ASC = aire sous la courbe de décroissance plasmatique).
- Comptage des prélèvements et d'un standard (seringue identique) au compteur γ à puits.

Sources : *Les traceurs en uronéphrologie*, *Méthodes isotopiques d'évaluation de la fonction rénale*, *Activités injectées et dosimétrie*

3. ^{99m}Tc-MAG3 (mercaptoacétyltriglycine)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{99m}Tc : 140,5 keV ; 6,02 h.
Production / marquage / CQ	Marquage avec **chauffage** ; risque d'évaporation.
Mécanisme de fixation	Traceur tubulaire PAH-like : sécrétion par transport actif, peu modifiée par la liaison protéique (interactions médicamenteuses possibles) ; sécrétion tubulaire **90 %** + filtration **10 %** ; CE 60 % **[à vérifier]** *à vérifier : ≈ 40–50 %* ; liaison aux protéines 90 % ; clairance élevée ⇒ S/BDF ↑.
Indications	SRD : FRR et 3 phases (vasculaire – captation – drainage). **Nouveau-né** (dès la 1re semaine de vie) : hydronéphrose néonatale. Uropathies de l'enfant (hydronéphrose, JPU, méga-uretère, RVU, dysplasie, duplicité compliquée, dysfonction vésicale), IU, traumatisme rénal. Retentissement du RVU et **cystographie indirecte** (traceur le plus approprié : meilleur S/B). Transplant rénal (24–48 h puis suivi : perfusion, captation, élimination ; NTA, rejet aigu, néphrotoxicité des IS, occlusion). HTA rénovasculaire sous captopril si fonction altérée ou FRR < 25 % ; insuffisance rénale : préférer le MAG3.
Activité adulte	**1,85 MBq/kg** en bolus ; adulte **200 MBq** (add-08) ; transplant ≈ **500 MBq** (× 3).
Activité enfant	**1,8–1,85 MBq/kg**, minimum **15 MBq** (rein-02, add-08) ; « max. 15 MBq » (rein-03) **[à vérifier]** *à vérifier : 15 MBq (MAG3) et 20 MBq (DTPA) sont des activités minimales (cf. fiche hydronéphrose : « min »)* ; « [illisible],35 MBq/kg » (ped-01, premier chiffre raturé).
Délai injection–acquisition	Bolus IV simultané au début de l'acquisition ; FRR entre la **1re et la 2e min** ; cystographie indirecte **1 h** après la SRD (après hydratation abondante).
Collimateur / fenêtre	Grand champ, parallèle, BEHR ; 140 keV, fenêtre 20 %.
Biodistribution normale	Reins puis voies excrétrices et vessie ; fixation hépatique et digestive non négligeable.
Organe critique et dose efficace	DE **1,4 mSv** (15 MBq = 0,12 mSv).
Préparation	Enfant : hydratation 7–10 mL/kg, contention ou sédation, abord veineux solide ; test au furosémide si indiqué.
Contre-indications / allaitement	Utilisable chez le nouveau-né < 1 mois. Grossesse et allaitement (SRD sous captopril).
Pièges (faux positifs / faux négatifs)	Indice de Washida non appréciable avec le MAG3. Captopril : avec les traceurs tubulaires, rarement ↓ de fixation ; signe = TTM allongé. Cystographie indirecte : FN **50 %**, FP **15 %** ; hydratation importante ou Lasilix, vidange pyélique ou urétérale partielle ⇒ ↓ Se ; rein ectopique : examen impossible ; extravasation au site d'injection = source d'erreur.

Sources : *Les traceurs en uronéphrologie*, *Place des explorations scintigraphiques dans la stratégie de PEC de l'hydronéphrose néonatale*, *Explorations scintigraphiques dans le diagnostic de l'infection urinaire de l'enfant*, *Méthodes isotopiques d'évaluation de la fonction rénale*, *Place des explorations scintigraphiques dans le RVU*, *Place de la scintigraphie rénale dans l'évaluation du transplant rénal*, *Rôle de la scintigraphie rénale dynamique dans l'exploration de l'HTA d'origine rénovasculaire*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Activités injectées et dosimétrie*, *La médecine nucléaire : introduction et notions de base*

4. ^{99m}Tc-EC (éthylène cystéine)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{99m}Tc : 140,5 keV ; 6,02 h.
Mécanisme de fixation	Traceur tubulaire PAH-like ; complexe 2N 2S ; CE **70 %** (→ meilleure qualité d'image que le MAG3) ; 2/3 sécrétion tubulaire, 1/3 filtration ; liaison aux protéines 30 % ; clairance élevée ⇒ S/B ↑.
Indications	SRD : hydronéphrose néonatale, IU de l'enfant.
Activité enfant	**1,8 MBq/kg**, minimum **15 MBq**.
Élimination	Rénale ; extra-rénale faible.
Contre-indications / allaitement	Utilisable chez le nouveau-né < 1 mois.

Sources : *Les traceurs en uronéphrologie*, *Place des explorations scintigraphiques dans la stratégie de PEC de l'hydronéphrose néonatale*, *Explorations scintigraphiques dans le diagnostic de l'infection urinaire de l'enfant*

5. ^{99m}Tc-DMSA (acide dimercaptosuccinique)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{99m}Tc : 140,5 keV ; 6,02 h.
Production / marquage / CQ	pH du DMSA **2,5–4,5** ; traceur très sensible au pH.
Mécanisme de fixation	Traceur parenchymateux (cortical) à faible CE (**5 %**) ; 4 isomères ; chélateur des métaux lourds ; se lie aux protéines des cellules tubulaires du **TCP et de la pars recta** ; fixation corticale stable ; liaison aux protéines plasmatiques 70–90 %.
Indications	Scintigraphie rénale statique : **PNA** (diagnostic dans les situations équivoques, ± 3 semaines ; pronostic : SR normale à la phase aiguë ⇒ faible risque de complication) ; **séquelles** post-infectieuses (examen de référence ; 6–9 mois, > 6 mois après l'infection) ; néphropathie de reflux (dès le diagnostic de RVU et après le 2e épisode d'IU fébrile) ; affection unilatérale ou asymétrique ; néphrectomie (fonction du rein à réséquer) ; masse fonctionnelle, fonction rénale séparée ; anomalies (petit rein, dysplasie, duplicité, fer à cheval, ectopie, rein unique), polykystose, hydronéphrose, mutité rénale ; traumatisme rénal ; orientation chirurgicale (rein fonctionnel → chirurgie conservatrice ; rein séquellaire non fonctionnel → néphrectomie) ; repérage rénal (MIBG).
Activité adulte	Enfant/adulte **0,74 MBq/kg** ; adulte non précisé **[à vérifier]** *à vérifier : valeur usuelle ≈ 1,85 MBq/kg (50 µCi/kg), min 18,5 MBq chez l'enfant*.
Délai injection–acquisition	**2 à 6 h** post-injection.
Collimateur / fenêtre	BEHR parallèle (« trous parallèles basse énergie haute résolution ») ou **pinhole** (idéalement chez l'enfant) ; 140 keV, fenêtre 20 %.
Biodistribution normale	Cortex rénal : **25 %** de l'activité dans chaque rein à 6 h ; fixation hépatique non négligeable.
Élimination	Seulement **40 %** éliminés à 24 h.
Organe critique et dose efficace	DE **1 mSv** (0,4 mSv) ; dosimétrie très inférieure à l'UIV ou à l'uroscanner.
Préparation	Enfant : hydratation 7 mL/kg.
Contre-indications / allaitement	Grossesse, allaitement.

Rubrique	Contenu
Pièges (faux positifs / faux négatifs)	« Si pH acide → fixation de type traceur osseux » ; acidification des urines (insuffisance rénale) → aspect de SO **[à vérifier]** *à vérifier : c'est en milieu alcalin que se forme le DMSA(V), à tropisme osseux/tumoral*. Fixation hépatique et splénique ↑↑ = mauvais marquage. Altération de la fixation : acidose tubulaire rénale, bicarbonate de sodium, mannitol. **Lecture** : PNA = hypofixation corticale, contours flous, sans déformation ni perte de volume ; séquelle (PNC) = hypofixation irrégulière avec perte de volume (défect). Se ↑ par rapport à l'échographie et à l'UIV, Sp moindre.

Sources : *Les traceurs en uronéphrologie*, *Explorations scintigraphiques dans le diagnostic de l'infection urinaire de l'enfant*, *Méthodes isotopiques d'évaluation de la fonction rénale*, *Place des explorations scintigraphiques dans le RVU*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Médecine nucléaire et pédiatrie*, *Activités injectées et dosimétrie*, *La médecine nucléaire : introduction et notions de base*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*

6. Traceurs abandonnés : OIH et glucoheptonate

Rubrique	OIH (^{123}I / ^{131}I-ortho-iodo-hippurate)	^{99m}Tc-glucoheptonate
Mécanisme de fixation	Tubulaire (PAH-like) ; similitude structurale à l'Hb (fixation aux GR) ; CE **90 %** ; 2/3 sécrétion, 1/3 FG ; liaison aux protéines 60 %	Parenchymateux ; complexe dimérique ; fixation rénale 10 % à 1 h
Élimination	Rénale 70 % à 30 min ; extra-rénale hépatique non négligeable	Rénale 40 % après 1 h
Statut	Abandonné	Abandonné (faible contraste)

Sources : *Les traceurs en uronéphrologie*

III. Synthèses pratiques

Activités pédiatriques

Traceur	Activité	Minimum	Âge
^{99m}Tc-MAG3 / EC	**1,8–1,85 MBq/kg**	**15 MBq**	Dès la naissance
^{99m}Tc-DTPA	**4 MBq/kg**	**20 MBq**	> 1 mois
^{99m}Tc-DMSA	**0,74 MBq/kg** (notes)	—	Tout âge
Cystographie directe	20–40 MBq ou (âge + 1) × 30	—	—

Choix du traceur selon la situation

Situation	Traceur	Raison (notes)
Nouveau-né < 1 mois	MAG3 ou EC	DTPA impossible (immaturité glomérulaire)
Mesure du DFG	^{51}Cr-EDTA ou ^{99m}Tc-DTPA	Élimination exclusive par filtration
FRR avec fonction globale basse	DTPA (Rutland-Patlak)	Méthode meilleure pour le DTPA
HTA rénovasculaire	DTPA si FR normale ; MAG3 si FR altérée, FRR < 25 % ou IR	Glomérulaire : ↓ fixation + TTM allongé ; tubulaire : surtout TTM allongé
Transplant	MAG3 ou DTPA ≈ 500 MBq	Phase vasculaire ; Washida seulement avec le DTPA
Cystographie indirecte	MAG3	Meilleur S/B
PNA, séquelles, FRR corticale	DMSA	Fixation corticale stable

Sources : *Place des explorations scintigraphiques dans la stratégie de PEC de l'hydronéphrose néonatale*, *Explorations scintigraphiques dans le diagnostic de l'infection urinaire de l'enfant*, *Méthodes isotopiques d'évaluation de la fonction rénale*, *Place des explorations scintigraphiques dans le RVU*, *Place de la scintigraphie rénale dans l'évaluation du transplant rénal*, *Rôle de la scintigraphie rénale dynamique dans l'exploration de l'HTA d'origine rénovasculaire*, *Activités injectées et dosimétrie*

IV. Annexe — autres traceurs classés dans cette famille par l'extraction

Traceurs non rénaux regroupés ici par l'extraction (chélates DTPA, colloïdes digestifs, ^{131}I-norcholestérol) ; ils sont repris en détail dans les chapitres correspondants.

^{111}In-pentétréotide (^{111}In-DTPA-octréotide, Octreoscan)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{111}In : cyclotron, capture électronique ; T½ **2,8 j (67 h)** ; γ **172 keV (90 %)** et **247 keV (94 %)** ; X 23 keV (68 %) ; e^- 3 keV.
Production / marquage / CQ	Flacon A (chlorure d'^{111}In) injecté dans le flacon B (pentétréotide lyophilisé) ; repos 30 min (sans agiter) ; stabilité 6 h ; PRC > **90 %**. AMM 1993.
Mécanisme de fixation	Analogue marqué de la somatostatine (chélateur DTPA) : SSTR2 +++, SSTR5 (et SSTR3) à moindre degré.
Indications	Détection, localisation, bilan d'extension, suivi et récidive des TNE ; prédiction de la réponse aux analogues ; sélection pour la RIV ; TNE digestives fonctionnelles (gastrinome, insulinome, VIPome, glucagonome, somatostatinome) et non fonctionnelles ; carcinoïdes ; phéochromocytome (si MIBG ⊖, malin, familial), paragangliome tête et cou, adénome hypophysaire, syndrome paranéoplasique ; carcinome de Merkel ; score de Krenning. CMT, neuroblastome : discutés.
Activité adulte	**170 MBq (4,5 mCi)** ; 110–220 MBq (3–6 mCi), IV lente.
Délai injection–acquisition	J0 (3–6 h ou 4 h) : planaires thorax-abdomen ; J1 (24 h) : face antérieure + postérieure + TEMP/TDM ; J2–J5 : images tardives (différencier fixations physiologiques et tumorales).
Collimateur / fenêtre	Moyenne énergie.
Biodistribution normale	Foie (marquée, homogène), rate et reins (intenses), thyroïde, hypophyse, glande mammaire (faibles) ; activité biliaire et intestinale → images tardives, laxatif.
Élimination	Urinaire ; faible élimination hépato-biliaire.
Organe critique et dose efficace	**20 mSv** (^{111}In) ; 10 mSv (SRS) vs 3 mSv (TEP-RS).
Préparation	À jeun, régime sans résidu, laxatifs, hydratation, β-hCG ; arrêt des analogues de la somatostatine ? (débattu) ; 6–8 semaines après chirurgie.
Contre-indications / allaitement	Grossesse ; arrêt définitif de l'allaitement en cours (« ^{111}In ? »).
Pièges (faux positifs / faux négatifs)	**FP** : autres tumeurs à SSTR (méningiome, tumeurs de la crête neurale, carcinome rénal, mélanome, cystadénome séreux), contamination urinaire, inflammation / infection récente, chirurgie ou irradiation récente, viroses (fixation nasale ou hilaire bilatérale), activité intestinale, corticoïdes au long cours, rate accessoire +++, splénose, rate intrapancréatique, processus unciné, ganglions, arthrose, granulomatoses (TBC, sarcoïdose). **FN** : peu de récepteurs (insulinome : 50 % expriment les SSTR), tumeur indifférenciée, nécrose, chimio- ou radiothérapie récente, petite taille ; « traitement par bléomycine » **[à vérifier]** *à vérifier : la fibrose réactionnelle à la bléomycine est plutôt source de fixation (faux ⊕)*. Pas de FN sous analogues (meilleure visualisation par ↓ des sites physiologiques).
Performances	TNE GEP : Se moyenne **87 %** (glucagonome 100 %, insulinome 47 %, gastrinome 90 %, pancréas 75–100 %) ; autres TNE 73 % ; métastases hépatiques : IRM > SRS et TDM. Limites : petites lésions (foie, tube digestif ; physique de l'^{111}In, faible résolution en moyenne énergie) ; inférieur à la TEP ^{68}Ga-DOTA (affinité, Se, résolution, quantification ; changement thérapeutique 32 %). Avantage : disponibilité.
Usage thérapeutique	^{111}In-octréotide à forte activité (100 GBq cumulés) : 1re RIV des TNE ; faible taux de réponse (Auger de faible parcours, cibles supracentimétriques) ; toxicité hématologique transitoire et rénale ; remplacé par les analogues DOTA (^{90}Y, ^{177}Lu).

Sources : *Tumeurs neuroendocrines*, *Tumeurs neuroendocrines (TNE) : plan du cours et place de la médecine nucléaire*, *La radiothérapie interne vectorisée (RIV) des TNE*

Autres traceurs de l'annexe

Traceur	Mécanisme	Indication	Activité	Délai / remarques
^{111}In-DTPA-exendine / ^{68}Ga-exendine	Récepteur du GLP-1	Insulinome (avec la FDOPA + carbidopa)	—	—

Traceur	Mécanisme	Indication	Activité	Délai / remarques
^{99m}Tc-DTPA (digestif)	Non absorbé par le tube digestif	Transit œsophagien (liquide : 10–30 mL d'eau ou jus) ; vidange gastrique (« sandwich de blanc d'œufs + sulfure colloïdal-^{99m}Tc (ou DTPA) ?? »)	**3,7–11 MBq**	BEHR
^{111}In-DTPA	Traceur hydrophile	Vidange gastrique des liquides (étude simultanée solides + liquides)	**5,5–9,25 MBq** dans 2 mL de SSI puis 100 mL d'eau	Collimateur moyenne énergie
Sulfocolloïde ou DTPA marqué (^{99m}Tc / ^{111}In)	Repas marqué	Vidange gastrique (sandwich marqué : 72 % + 24 % + 2 % + 2 %)	**37 MBq**	—
Nanocolloïdes / sulfocolloïdes / DTPA-^{99m}Tc	MRP non absorbable	Transit œsophagien ; RGO ; milk scan	Transit **3,7 MBq** ; RGO **37 MBq** ; milk scan 0,1 mCi	Toujours un MRP non absorbable
^{131}I-norcholestérol	Analogue du cholestérol → précurseur des hormones stéroïdiennes	Hypercorticisme, hyperandrogénie, hyperaldostéronisme : diagnostic étiologique, décision, persistance post-opératoire, histologie douteuse	**1 mCi**	J4–J7 ; freinage J2–J4 ; saturation thyroïdienne (Lugol 1 %, perchlorate ou iodure de K^+) ; laxatif J-2 → J ; colestyramine ; dexaméthasone 2 mg/j J-2 → J

Sources : *Tumeurs neuroendocrines (TNE) : plan du cours et place de la médecine nucléaire*, *Exploration de la motricité digestive*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Classez DTPA, MAG3, EC, OIH, DMSA par coefficient d'extraction.	DMSA 5 % < DTPA 20 % < MAG3 60 % < EC 70 % < OIH 90 %.
2. Quelle part du MAG3 est sécrétée par le tubule ?	90 % (10 % filtrés) ; liaison aux protéines 90 %.
3. Pourquoi ne pas utiliser le DTPA avant 1 mois ?	Immaturité glomérulaire (faible clairance, mauvaise résolution) → MAG3 ou EC.
4. Activités pédiatriques de SRD ?	MAG3/EC 1,85 MBq/kg (min 15 MBq) ; DTPA 4 MBq/kg (min 20 MBq).
5. Où se fixe le DMSA et quand acquiert-on les images ?	Cellules du TCP et de la pars recta ; 2 à 6 h ; BEHR ou pinhole.
6. Aspect d'une PNA vs d'une séquelle au DMSA ?	PNA : hypofixation sans perte de volume ni déformation ; séquelle : défect avec perte de volume.
7. Protocole du DFG au ^{51}Cr-EDTA ?	3,7 MBq IV, prélèvements à 2 h et 4 h au bras controlatéral, comptage au puits ; DFG = Q/ASC.
8. Quand le DFG isotopique est-il surestimé ?	En présence d'un 3e secteur (œdème, ascite) ; hyperhydratation IV.
9. Quel traceur pour une SRD au captopril chez un patient insuffisant rénal ?	MAG3 (DTPA si fonction normale).
10. Quel indice du transplant n'est pas appréciable au MAG3 ?	L'indice de Washida (applicable au DTPA).
11. Performances de la cystographie indirecte ?	FN 50 %, FP 15 % ; réalisée 1 h après une SRD au MAG3.
12. Dose efficace des examens rénaux ?	MAG3 1,4 mSv ; DTPA 2,5 mSv ; DMSA 1 mSv ; cystographie directe 0,048 mSv.

Traceurs pulmonaires

Chapitre transversal A — perfusion (^{99m}Tc-MAA, microsphères), ventilation (^{81m}Kr, ^{133}Xe, aérosol de ^{99m}Tc-DTPA, Technegas) et TEP V/P au ^{68}Ga

À RETENIR

- ^{99m}Tc-MAA = macroagrégats d'albumine humaine de **10–100 µm** (Ø moyen 45 µm) : **blocage mécanique** dans les capillaires et précapillaires (> **90 %** au 1er passage) au prorata du débit artériel local ; particules < 10 µm non retenues.
- Activité : **37–185 MBq** (1–5 mCi ; 0,5–2 MBq/kg) ; **× 4** si la perfusion suit la ventilation (rapport P/V ≥ 4 : jusqu'à 370 MBq) ; **200 000–700 000** particules, jamais moins de **60 000** (hétérogénéité).
- Injection IV **lente (30 s) en décubitus dorsal** après quelques inspirations profondes, seringue agitée et retournée, **sans reflux sanguin** ; acquisition immédiate (≈ 5 min).
- Réduire le nombre de particules : grossesse, enfant, HTAP sévère, shunt droite-gauche, poumon unique / pneumonectomie.
- Élimination : fragmentation en microcolloïdes → SRE ; Tc libéré → reins ; période biologique **2–8 h** (Pulmocis) ou 1–20 h (LyoMAA).
- Pièges MAA : Tc libre (thyroïde, estomac), caillots / agitation insuffisante (points chauds), petites particules ou image tardive (foie), injection assise (gradient), shunt D-G (cerveau, reins).
- ^{81m}Kr : générateur ^{81}Rb, T½ **13 s**, γ **190 keV**, **18 MBq/kg** en inhalation continue ; acquisition simultanée (double isotope V/P) ; dosimétrie la plus favorable.
- Aérosols ^{99m}Tc : DTPA (Venticis, ≈ **0,8–0,9 µm**, 20–40 MBq) et Technegas (carbone ultrafin, 40 MBq inhalés → 20–30 MBq pulmonaires) : **ventilation avant perfusion**, puis ↑ activité de MAA.
- ^{133}Xe : β^- 347 keV + γ 81 keV ; images de remplissage, équilibre, vidange (trapping) ; abandonné (dosimétrie défavorable, qualité médiocre).
- Doses : P seule **1 mSv** (3 mCi) ; aérosol + P **2,6 mSv** ; Kr + P **1,1 mSv** ; angioscanner **6–8 mSv** ; fœtus **0,06–0,09 mGy**.
- Femme enceinte : **perfusion d'abord** avec MAA < **40 MBq** (≤ 0,7 mSv), ventilation le lendemain si doute. Allaitement : arrêt **24 h** (24–48 h).
- Shunt D-G : activité cérébrale = **13 %** de l'activité systémique ; shunt anormal si > **6 %** ; microsphères (10–50 µm) préférables. TEP V/P au ^{68}Ga : mêmes vecteurs, meilleures résolution, Se, Sp, quantification.

Tableau de synthèse de la famille

Traceur	Mécanisme	Indication principale	Activité adulte	Délai
^{99m}Tc-MAA (Pulmocis®, LyoMAA®)	Blocage capillaire selon le débit	Perfusion : EP, HTAP, shunt, bilan préopératoire	**37–185 MBq** (× 4 après V)	Immédiat (≈ 5 min)
Microsphères-^{99m}Tc	Microembolisation (10–50 µm calibrés)	Shunt D-G, HTAP	—	Immédiat
^{81m}Kr (Kryptoscan®)	Gaz inerte, distribution alvéolaire	Ventilation (simultanée à la P)	**18 MBq/kg** en continu	Pendant l'inhalation
^{133}Xe	Gaz inerte en circuit fermé	Ventilation (abandonné)	**200–750 MBq**	Remplissage, équilibre, vidange
Aérosol de ^{99m}Tc-DTPA (Venticis®)	Dépôt bronchio-alvéolaire, passage alvéolo-capillaire	Ventilation ; clairance pulmonaire	**20–40 MBq**	Immédiat après inhalation
^{99m}Tc-Technegas®	Carbone ultrafin, dépôt alvéolaire	Ventilation	**40 MBq** (20–30 MBq pulmonaires)	10 min après inhalation
^{68}Ga-MAA / ^{68}Ga-Technegas	Mêmes vecteurs en TEP	TEP V/P	—	—

I. Traceurs de perfusion

^{99m}Tc-MAA (macroagrégats d'albumine humaine)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{99m}Tc : générateur ^{99}Mo ; transition isomérique ; γ **140 keV** ; T½ **6 h**.
Production / marquage / CQ	Trousses Pulmocis® et LyoMAA® (comparatif ci-dessous) ; PRC > **90 %**. Marquage par le pertechnétate de sodium (une fiche écrit « solution de perchlorate de sodium » **[à vérifier]** *à vérifier : il s'agit du pertechnétate de sodium ($^{99m}TcO_4^-$)*).
Mécanisme de fixation	Dispersion des particules dans le réseau artériel pulmonaire selon le débit sanguin local jusqu'à leur **blocage mécanique** dans les capillaires et précapillaires selon leur diamètre (sauf particules < 10 µm) ; > **90 %** bloquées après le 1er passage → micro-emboles temporaires sans danger, dissolution rapide ; la radioactivité d'une région est proportionnelle au débit artériel les particules injectées n'occluent qu'environ 0,1 % des artérioles précapillaires réf. .
Indications	Scintigraphie de perfusion : **EP aiguë** (diagnostic), évaluation post-thérapeutique, recherche d'EP lors des TVP des MI, contrôle des récidives asymptomatiques, séquelles ; **HTAP** (bilan étiologique : post-embolique ou non) ; diagnostic et quantification d'un **shunt D-G** ; **bilan fonctionnel préopératoire** (VEMS post-opératoire prédit) ; transplantation pulmonaire ; pédiatrie. Hors poumon : couple diagnostique avant SIRT (MAA-^{99m}Tc pour le foie).
Activité adulte	**37 à 185 MBq** IV (Pulmocis ; poumon-01, add-08) ; **40 à 200 MBq** (LyoMAA, « ? ») ; **0,5 à 2 MBq/kg** soit 1 à 5 mCi ; tableau : **40 à 120 MBq** (1–5 mCi) ; plus élevée si P après V (rapport P/V ≥ 4 : **80 à 360 MBq**, jusqu'à 370 MBq ; « activité × 4 si Q et V »). Particules : **1 à 3 × 10⁵** (minimum 1 × 10⁵) (poumon-01) ; **200 000 à 700 000**, jamais moins de 60 000 (poumon-02) ; 7 × 10⁵ avec LyoMAA.
Activité enfant	Réduire le nombre de particules.
Délai injection–acquisition	Immédiatement après l'injection (poumon-01) ; **5 min** (poumon-02). Injection IV **lente sur 30 s**, patient en **décubitus dorsal** (ou aussi proche que possible) après plusieurs cycles de respiration profonde.
Collimateur / fenêtre	Parallèle BEHR grand champ ; **140 keV ± 10 %**.
Biodistribution normale	Champs pulmonaires (distribution selon le débit) ; période biologique **2–8 h** (Pulmocis) / 1–20 h (LyoMAA).
Élimination	Fragmentation des MAA en microcolloïdes d'albumine → circulation → captation et dégradation par le **SRE** ; ^{99m}Tc libéré → élimination rénale.
Organe critique et dose efficace	Poumon : **0,067 mGy/MBq**. DE : **0,017 mSv/MBq** valeur du tableau EANM 2009 ; CIPR 80/128 : 0,011 mSv/MBq réf. ; perfusion seule **1 mSv** (3 mCi) ; ≈ 2,5 mSv pour 120 MBq de MAA + 30 MBq de Technegas.
Préparation	Agiter avant de prélever ; retourner la seringue avant l'injection ; pas de reflux sanguin dans la seringue (caillots).
Contre-indications / allaitement	Aucune CI absolue. **Réduire le nombre de particules** : femme enceinte, enfant, HTAP sévère (aggravation de l'obstruction artériolaire), shunt D-G (risque d'embolisation cérébrale et rénale), poumon unique / ATCD de pneumonectomie / pauvre fonction respiratoire, « syndrome hépato-rénal » **[à vérifier]** *à vérifier : il s'agit habituellement du syndrome hépato-pulmonaire*. Allaitement : arrêt **24 h** (poumon-01) ou **24 à 48 h** (poumon-02). Effets indésirables rares : réactions locales de type allergique, hypersensibilité (rash, urticaire, bronchospasme), nausées (2–4 cas/an).
Pièges (faux positifs / faux négatifs)	Mauvais marquage (TcO_4^- libre) → thyroïde, estomac, glandes salivaires ; agitation insuffisante → agrégats, hyperfixations pulmonaires (points chauds) ; aspiration de sang / retour veineux → agglutinations, points chauds, hétérogénéité ; excès de petites particules ou acquisition tardive → fixation hépatique ; nombre insuffisant de particules → aspect hétérogène ; excès de particules : « marge de sécurité importante » (poumon-01) ; taille modifiée → période biologique modifiée ; injection en position assise → gradient supéro-inférieur ↑↑ ; injection dans un cathéter central → mélange insuffisant ; shunt D-G → fixation extrapulmonaire (cerveau, reins).

Rubrique	Contenu
Avantages / limites	Préparation facile, sédimentation moindre, faible coût ; mais dispersion de taille 10–100 µm (Ø moyen 45 µm) → mal adaptés à l'étude des shunts D-G (préférer les microsphères).

Pulmocis® vs LyoMAA®

Paramètre	Pulmocis®	LyoMAA®
Activité de marquage / volume	2 (ou 2,5) à 100 mCi dans 2 (ou 2,5) à 10 mL	10 à 100 mCi dans 1 à 10 mL
Agitation / repos	Agitation manuelle 2 min ; repos **15 min**	Agitation (plusieurs fois) ; repos **10 min** (poumon-01) / 5 min (poumon-02)
Durée de préparation	20 min	10 min
Particules par flacon	$2{,}4 \times 10^6$	$4{,}5 \times 10^6$
Taille	< 0,2 % > 100 µm, 0 % > 150 µm (poumon-01) ; « 100 à 150 µm » (poumon-02, add-08) **[à vérifier]** *à vérifier : les MAA mesurent habituellement 10–100 µm, aucune > 150 µm*	95 % entre 10 et 100 µm
Période biologique	2–8 h	1–20 h
Stabilité	Trousse 12 mois ; préparation **8 h** (2–8 °C)	Trousse 18 mois ; préparation **12 h** (2–8 °C)
Activité injectée	37–185 MBq	40–200 MBq ; 7×10^5 particules

Quantification d'un shunt droite-gauche

- Le MRP traverse le shunt → fixation extrapulmonaire (cerveau, thyroïde, rate, foie, reins).
- Shunt = A systémique / (A systémique + A pulmonaire) = (A cérébrale × 1/0,13) / (A cérébrale × 1/0,13 + A pulmonaire) : le cerveau reçoit **13 %** de l'activité systémique et sert de référence (plus stable que les reins).
- Shunt anormal si > **6 %** (Sp ≈ 100 %) ; sensibilité moindre que l'échocardiographie de contraste ; intérêt de la quantification en SPECT/CT ; microsphères préférables aux MAA.

Sources : *Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire*, *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des maladies pulmonaires non thrombo-emboliques*, *Activités injectées et dosimétrie*, *Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*

Microsphères technétiées

Rubrique	Contenu
Mécanisme de fixation	Microembolisation temporaire ; particules mieux calibrées (**10 à 50 µm**).
Indications	Idéales pour l'étude et la quantification des **shunts D-G** et de l'HTAP (préférées aux MAA).
Activité adulte	Perfusion (activité × 4 si Q et V).
Pièges / inconvénients	Préparation longue et complexe ; sédimentation +++ dans la seringue ; coût élevé ; disponibilité ; ↓ si shunt, HTAP.

Sources : *Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire*, *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des maladies pulmonaires non thrombo-emboliques*, *Activités injectées et dosimétrie*

II. Traceurs de ventilation

Comparatif des agents de ventilation

Critère	^{81m}Kr	^{133}Xe	Aérosol ^{99m}Tc-DTPA	^{99m}Tc-Technegas
Nature	Gaz inerte	Gaz inerte	Aérosol (0,8–0,9 µm)	Carbone ultrafin piégeant le Tc
Physique	γ 190 keV ; T½ 13 s	γ 81 keV + β^- 347 keV ; T½ ≈ 5 j	γ 140 keV ; 6 h	γ 140 keV ; 6 h

Critère	^{81m}Kr	^{133}Xe	Aérosol ^{99m}Tc-DTPA	^{99m}Tc-Technegas
Activité	18 MBq/kg (continu) ; 40–400 MBq	200–750 MBq	20–40 MBq (20–30)	40 MBq (20–30 pulmonaires)
Dose efficace	0,027 µSv/MBq ; 0,0007 mSv/MBq	1,2 µSv/MBq	6,3 µSv/MBq ; 0,007 mSv/MBq	0,015 mSv/MBq
Ordre V/P	Simultané (double isotope)	V avant P	V avant P (↑ activité de P)	V avant P (↑ activité de P)
Avantages	Dosimétrie, qualité d'image, incidences multiples / tomo	Images de phases, volumes et débits	Simple, disponible, peu coûteux	Simple, disponible, bonne image, peu coûteux
Inconvénients	Disponibilité, coût, 1 générateur/jour	Non disponible, dosimétrie, qualité médiocre	Coopération, dépôts proximaux si bronchopathie	Déglutition (contamination œsogastrique)

Sources : *Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire*, *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*, *Activités injectées et dosimétrie*

1. ^{81m}Kr (Kryptoscan®)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	Transition isomérique ; γ **190 keV** ; T½ **13 s**.
Production / marquage / CQ	Élution d'un **générateur ^{81}Rb/^{81m}Kr** ; 1 générateur par jour.
Mécanisme de fixation	Gaz inerte radioactif à distribution alvéolaire ; passe dans le sang en fin d'inhalation et est exhalé lors du 1er passage.
Indications	Ventilation pulmonaire ; acquisition en **double isotope** avec la perfusion (2 études en parallèle).
Activité adulte	**18 MBq/kg** en inhalation continue au masque ; « 18 MBq » (add-08) ; tableau **40 à 400 MBq**.
Délai injection–acquisition	Acquisition simultanée à l'inhalation.
Collimateur / fenêtre	Parallèle BEHR (notes).
Organe critique et dose efficace	Poumon **0,0068 mGy/MBq** ; DE **0,027 µSv/MBq** (poumon-01) ; 0,0007 mSv/MBq (poumon-02) valeur du tableau EANM 2009 ; CIPR : 0,000027 mSv/MBq (= 0,027 µSv/MBq) réf. ; Kr + P : **1,1 mSv**.
Avantages / limites	Dosimétrie favorable, utilisation simple, très bonne qualité d'image (pas d'artéfact), multiples incidences ou tomographie, double isotope. Coopération du patient : « faible » (avantage, poumon-01) vs « nécessaire » (inconvénient, poumon-02). Inconvénients : faible disponibilité, coût élevé, 1 générateur/jour.

Sources : *Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire*, *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*, *Activités injectées et dosimétrie*

2. ^{133}Xe (xénon 133)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	Émission mixte : γ **81 keV**, β^- **347 keV** ; T½ 5,4 j (poumon-01) / 5 j (poumon-02) **[à vérifier]** *à vérifier : T½ usuelle ≈ 5,25 j.*
Production / marquage / CQ	Fission de l'^{235}U ; conteneurs multidoses.
Mécanisme de fixation	Gaz inerte inhalé dans un circuit spirométrique fermé ; distribution alvéolaire selon le flux.
Indications	Ventilation (abandonné / non disponible) : phases de **remplissage**, d'**équilibre** (volume aéré) et de **vidange** (trapping).
Activité adulte	**200–750 MBq** ; remplissage : bolus de **555 MBq** en inspiration profonde unique puis apnée de 15 s ; équilibre : spiromètre de 5 à 10 mCi (≈ 1 mCi administré), 5 min en circuit fermé.
Collimateur / fenêtre	Parallèle BEHR.

Rubrique	Contenu
Organe critique et dose efficace	**1,2 µSv/MBq** ; irradiation pulmonaire par le β^- ; dosimétrie très défavorable.
Pièges / interprétation	Fixation dans les tissus riches en graisses (lecture difficile) ; qualité médiocre ; nombre d'incidences limité ; V avant P. Trouble obstructif : normalisation à l'équilibre ; trouble restrictif : persistance de l'hypofixation.
Avantages	Période relativement longue → images de phases (inspiration, équilibre, expiration), mesures séparées des volumes et des débits.

Sources : *Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire*, *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*, *Activités injectées et dosimétrie*

3. Aérosol de ^{99m}Tc-DTPA (Venticis®, Venticis II®)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{99m}Tc (générateur ^{99}Mo, transition isomérique) ; γ 140 keV ; T½ 6 h.
Production / marquage / CQ	Nébulisation de la préparation (DTPA ou colloïde marqué au ^{99m}Tc).
Mécanisme de fixation	Aérosol de **0,8 µm** (poumon-01) / 0,9 µm (poumon-02) ; dépôt sur les parois bronchiques et alvéolaires ; passage à travers la membrane alvéolo-capillaire (→ mesure de la perméabilité).
Indications	Ventilation pulmonaire ; évaluation de la perméabilité alvéolo-capillaire = **clairance pulmonaire** : infection opportuniste chez l'immunodéprimé, alvéolite, sarcoïdose, pneumopathies iatrogènes.
Activité adulte	Inhalation de **20 à 40 MBq** (40 MBq dans le mémo) avec un débit de 8 L/min ; tableau 20 à 30 MBq.
Délai injection–acquisition	Images immédiatement après l'inhalation.
Collimateur / fenêtre	Parallèle BEHR.
Organe critique et dose efficace	Rein : **0,047 mGy/MBq** **[à vérifier]** *à vérifier : l'organe critique du DTPA est habituellement la paroi vésicale* ; DE **0,007 mSv/MBq** (6,3 µSv/MBq) ; aérosol + P : **2,6 mSv**.
Pièges	Bronchopathies → dépôts proximaux ; qualité médiocre si bronchopneumopathie ; déglutition → contamination œsogastrique ; V avant P avec nécessité d'↑ l'activité de perfusion ; bonne coopération du patient nécessaire.
Avantages	Utilisation simple, disponible, coût faible.

Sources : *Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire*, *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des maladies pulmonaires non thrombo-emboliques*, *Activités injectées et dosimétrie*

4. ^{99m}Tc-Technegas®

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{99m}Tc ; γ 140 keV ; T½ 6 h.
Production / marquage / CQ	Dispersion ultrafine de carbone piégeant le ^{99m}Tc, produite par un nébuliseur (générateur) spécifique.
Mécanisme de fixation	Particules de **0,1–0,2 µm** (poumon-01) ; « 30–60 µm » (poumon-02) **[à vérifier]** *à vérifier : particules nanométriques, ≈ 30–60 nm* ; absorption sur les parois alvéolaires puis élimination par l'action ciliaire.
Indications	Ventilation pulmonaire.
Activité adulte	Inhalation de **40 MBq** rapidement après la préparation ; mise en suspension de 300 MBq → généralement **20 à 30 MBq** dans les champs pulmonaires (jusqu'à 90 MBq) ; tableaux : 20–30 / 20–40 MBq.

Rubrique	Contenu
Délai injection–acquisition	**10 min** après l'inhalation.
Collimateur / fenêtre	Parallèle BEHR.
Organe critique et dose efficace	Poumon **0,11 mGy/MBq** ; DE **0,015 mSv/MBq** ; aérosol + P : **2,6 mSv**.
Pièges	V avant P (↑ activité pour la P) ; déglutition → contamination œsogastrique.
Avantages	Simple, disponible, bonne qualité d'image, faible coopération du patient requise, coût faible.

Sources : *Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire*, *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*, *Activités injectées et dosimétrie*

III. TEP de ventilation / perfusion au ^{68}Ga

^{68}Ga-MAA (ou microsphères) et ^{68}Ga-Technegas (nanoparticules de carbone)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{68}Ga : β^+, T½ 68 min.
Production / marquage / CQ	Générateur ^{68}Ge/^{68}Ga ; mêmes vecteurs que la scintigraphie (« idem »).
Mécanisme de fixation	Substitution du ^{99m}Tc par le ^{68}Ga : ventilation = ^{68}Ga-nanoparticules de carbone en suspension (^{68}Ga-Technegas) ; perfusion = ^{68}Ga-MAA ou microsphères. Même principe que la scintigraphie conventionnelle.
Indications	Mêmes indications que la scintigraphie V/P.
Avantages	Meilleure résolution spatiale, meilleure sensibilité de détection, Sp ↑, quantification absolue (correction d'atténuation par la TDM).

Sources : *Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire*, *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des maladies pulmonaires non thrombo-emboliques*, *Activités injectées et dosimétrie*

IV. Dosimétrie, grossesse et allaitement

Situation	Dose
Perfusion seule	**1 mSv** (3 mCi)
Ventilation aérosol + perfusion	**2,6 mSv** (≈ 2,5 mSv pour 120 MBq de MAA + 30 MBq de Technegas)
Ventilation krypton + perfusion	**1,1 mSv**
Angioscanner thoracique	**6–8 mSv**
Dose au fœtus (V/P)	**0,06–0,09 mGy** (« ? » dans les notes) ; 0,06–0,9 mGy dans un autre paragraphe

- **Grossesse** : pas une CI absolue mais doit être recherchée systématiquement ; aucun effet tératogène rapporté ; irradiation très faible (inférieure à la TDM thoracique). Optimisation : ↑ diurèse, réduire l'activité (surtout au 1er trimestre), allonger le temps par pas ; débuter par la **perfusion** avec ^{99m}Tc-MAA < **40 MBq** (≤ 0,7 mSv), ventilation le lendemain si doute.
- Démarche : D-dimères < 500 µg/L → pas de traitement ; > 500 µg/L → écho-doppler veineux des MI ; positif → traitement ; négatif → scintigraphie Q/V (performances proches de l'angioscanner, dosimétrie bien plus favorable).
- **Allaitement** : arrêt 24 h (24–48 h selon les fiches).

NB — Couples diagnostiques de la RIV : os → HMDP-^{99m}Tc ; foie → MAA-^{99m}Tc (avant SIRT) ; LNH → ^{111}In-ibritumomab (diagnostic) / ^{90}Y-ibritumomab (thérapie).

Moyen mnémotechnique — « **Gaz en même temps, aérosol avant** » : le ^{81m}Kr (190 keV, 13 s) s'acquiert en même temps que la perfusion (double isotope) ; avec les aérosols technétiés (et le Xe), on fait V puis P en multipliant l'activité de MAA par 4.

Sources : *Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire, Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire, Activités injectées et dosimétrie, Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Mécanisme de fixation des MAA ?	Blocage mécanique dans les capillaires/précapillaires (> 90 % au 1er passage) au prorata du débit artériel local.
2. Taille des MAA et des microsphères ?	MAA 10–100 µm (Ø moyen 45 µm) ; microsphères 10–50 µm (mieux calibrées).
3. Activité et nombre de particules pour une perfusion ?	37–185 MBq (1–5 mCi) ; 200 000–700 000 particules, jamais < 60 000 ; × 4 si P après V.
4. Conditions d'injection des MAA ?	IV lente 30 s en décubitus dorsal, après inspirations profondes, seringue agitée et retournée, sans reflux sanguin.
5. Dans quelles situations réduit-on le nombre de particules ?	Grossesse, enfant, HTAP sévère, shunt D-G, poumon unique / pneumonectomie.
6. Que signifie une fixation hépatique sur une perfusion ? une fixation thyroïdienne et gastrique ?	Excès de petites particules ou acquisition tardive ; pertechnétate libre (mauvais marquage).
7. Caractéristiques du ^{81m}Kr ?	Générateur ^{81}Rb ; T½ 13 s ; γ 190 keV ; 18 MBq/kg en inhalation continue, acquisition simultanée (double isotope).
8. Pourquoi faire la ventilation avant la perfusion avec les aérosols technétiés ?	Les aérosols imposent V avant P ; l'activité de perfusion est alors multipliée par 4 (rapport P/V ≥ 4) même isotope ^{99m}Tc : le signal de perfusion doit dominer celui de la ventilation réf. .
9. Indications de la clairance pulmonaire au DTPA ?	Infection opportuniste de l'immunodéprimé, alvéolite, sarcoïdose, pneumopathies iatrogènes.
10. Dose d'une scintigraphie V/P et d'une perfusion seule ?	2,6 mSv (aérosol + P) ; 1,1 mSv (Kr + P) ; P seule 1 mSv ; angioscanner 6–8 mSv.
11. Protocole chez la femme enceinte ?	Perfusion d'abord, MAA < 40 MBq (≤ 0,7 mSv) ; ventilation le lendemain si doute ; dose fœtale 0,06–0,09 mGy.
12. Comment quantifier un shunt D-G ?	Activité cérébrale / 0,13 = activité systémique ; shunt = systémique / (systémique + pulmonaire) ; anormal si > 6 %.

Traceurs cardiaques

Chapitre A — Radiotraceurs · synthèse transversale (fiches cœur, parathyroïdes, sein, tableaux récapitulatifs)

À RETENIR

- **Perfusion TEMP** : ^{201}Tl (analogue du K^+, pompe Na^+/K^+-ATPase, FE **87–90 %**, **redistribution** → viabilité) ; ^{99m}Tc-MIBI (cation lipophile mitochondrial, FE **66 %**) ; tétrofosmine (FE **32–33 %** dans les notes **[à vérifier]** *à vérifier : valeur usuelle ≈ 54 %*). Les traceurs technétiés **ne redistribuent pas**.
- Activités : ^{201}Tl **1,5 MBq/kg** (+ réinjection **0,5 MBq/kg** ; ≤ **148 MBq/j**) ; technétiés protocole 1 jour **3,7 MBq/kg** puis **11 MBq/kg** (≥ **3–4 h** d'intervalle, 2e injection = 2–3 × la 1re), 2 jours **11 + 11 MBq/kg** ; ≤ **1 100 MBq/j**.
- Délais : MIBI stress **30–60 min**, repos **60–90 min** ; tétrofosmine **15–30 min** ; ^{201}Tl **10 min** puis redistribution **3–4 h** (± 24 h).
- Fenêtres : **140 keV ± 10 %** (fenêtre de 20 %) pour le Tc ; ^{201}Tl : **30 % sur 80 keV** + **20 % sur 167 keV** ; collimateur BEHR.
- Dosimétrie : ^{201}Tl **231 µSv/MBq** (≈ **25,5 mSv** pour 111 MBq) contre **7,4** (MIBI) et **6 µSv/MBq** (tétrofosmine) ; TEP ^{82}Rb < **3 mSv**.
- Rapport poumon/cœur normal < **0,5** (Tl) et < **0,4** (MIBI) ; ↑ = coronaropathie sévère, mauvais pronostic.
- TEP de perfusion : ^{82}Rb (générateur ^{82}Sr/^{82}Rb, T½ **1,25 min**), $^{13}NH_3$ (T½ **10 min**, FE **80 %**), $H_2{}^{15}O$ (T½ **2 min**) → quantification absolue du débit et de la réserve coronaire.
- Viabilité au ^{18}F-FDG : **mismatch** (FDG ⊕ / perfusion ⊖) = myocarde hibernant, Se et Sp ≈ **90 %**, sous charge glucose/insuline. À l'inverse, sarcoïdose/endocardite : **supprimer** la captation (régime sans glucides, jeûne ≥ **12 h**, héparine **50 UI/kg**).
- ^{123}I-mIBG : **185 MBq**, planaires à **20 min** et **4 h** (TEMP à 3 h 30) ; C/M normal ≥ **1,85**, WOR normal < **40 %** ; blocage thyroïdien et arrêt des tricycliques, sympathomimétiques, labétalol, ICa, réserpine.
- Amylose ATTR : ^{99m}Tc-DPD/HMDP/pyrophosphate **10–20 mCi**, images à **2–3 h** ; C/M tardif > **1,3** (Se 97 %, Sp 100 %) ; MDP moins sensible.
- Ventriculographie : hématies marquées in vivo — **2 mg** de pyrophosphate stanneux → 15–30 min → **20 mCi** de $^{99m}TcO_4^-$ → **5 min** → acquisition ; ≈ **5 mSv**.
- Stress : dipyridamole **0,56 mg/kg** en 4 min (traceur 5 min après), adénosine **140 µg/kg/min** × 6 min (traceur 2 min avant la fin), régadénoson **0,4 mg** IVD ; antidote : aminophylline ; arrêt des bases xanthiques **12 h** avant.

I. Tableau de synthèse de la famille

Traceur	Mécanisme	Indication principale	Activité adulte	Délai injection–acquisition
^{201}Tl	Analogue du K^+ (Na^+/K^+-ATPase), FE 87–90 %, redistribution	Perfusion + viabilité ; parathyroïdes	**1,5 MBq/kg** (+ 0,5 MBq/kg)	**10 min** ; redistribution **3–4 h** (± 24 h)
^{99m}Tc-MIBI	Cation lipophile, mitochondries, FE 66 %	Perfusion (TSM, gated) ; parathyroïdes ; sein	**3,7 → 11 MBq/kg** ; **740 MBq** (PTH) ; **20–30 mCi** (sein)	Stress **30–60 min**, repos **60–90 min**
^{99m}Tc-tétrofosmine	Cation lipophile, cytosol, FE 32–33 % **[à vérifier]** *à vérifier : ≈ 54 %*	Perfusion (dont CZT) ; parathyroïdes (soustraction)	Idem MIBI ; **740–750 MBq** (PTH)	**15–30 min**
Téboroxime, 3SPboroxime, NOET	Complexes neutres lipophiles	Perfusion (historique / recherche)	—	Téboroxime : immédiat
^{82}Rb (TEP)	Analogue du K^+	Perfusion quantitative, réserve coronaire	**1 110 MBq**	≈ **2 min**

Traceur	Mécanisme	Indication principale	Activité adulte	Délai injection–acquisition
$^{13}NH_3$ (TEP)	FE 80 %, piégé	Perfusion ; viabilité avec le FDG	—	**3–4 min**
$H_2{}^{15}O$, ^{18}F-flurpiridaz (TEP)	Perfusabilité tissulaire / perfusion	Perfusion quantitative	—	—
^{18}F-FDG	Glycolyse (GLUT, hexokinase, piégeage)	Viabilité ; sarcoïdose ; endocardite ; plaque	Non précisée (fiches cœur)	Endocardite : tardive à 3 h (?)
^{11}C-acétate / palmitate ; ^{123}I-AG	Métabolisme oxydatif / acides gras	Viabilité ; innervation (^{11}C)	—	Séquence dynamique / précoce + tardive
^{123}I-mIBG	Analogue de la NA (NET, uptake 1)	Insuffisance cardiaque, arythmies, Lewy, ATTR	**185 MBq**	**20 min** + **4 h** (TEMP 3 h 30)
^{99m}Tc-DPD / HMDP / PYP	Liaison au calcium des dépôts amyloïdes	Amylose cardiaque ATTR	**10–20 mCi**	**2–3 h**
^{111}In-antimyosine	Myosine exposée (rupture membranaire)	Nécrose myocardique	—	**48 h**
Hématies-^{99m}Tc ; ^{99m}Tc-albumine	Pool sanguin	MUGA/ERNA ; premier passage (shunts)	**550–1 100 MBq** ; **10 mCi** (1er passage)	**5 min**
^{68}Ga-DOTATOC / FAPI ; ^{18}F-NaF	Macrophages activés ; plaque rompue	Sarcoïdose (perspective) ; plaque d'athérome	—	—

II. Traceurs de perfusion myocardique en TEMP

^{201}Tl (chlorure de thallium)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	Capture électronique → ^{201}Hg (mercure) ; T½ **73 h** (73,1 h ; ≈ 3 j) ; photons X **69–83 keV** (88 % ; 68,9 – 70,8 – 80,3 keV) et γ **135** et **167 keV** (167,4 keV) ⇒ en pratique X 70–80 keV + γ 167 keV.
Production / marquage / CQ	Cyclotron : bombardement du ^{203}Tl, ^{203}Tl(p,3n)^{201}Pb → ^{201}Tl. Forme chlorure de thallium. **Pas de marquage ni de contrôle de qualité.**
Mécanisme de fixation	**Analogue du K^+** : captation dépendant du débit coronaire régional et de l'extraction active par la **pompe Na^+/K^+-ATPase** (gradient ionique transmembranaire ⇒ intégrité membranaire = viabilité). FE **87–90 %** à l'état basal, constante quand le débit et les besoins énergétiques ↑ (« ? » dans les notes), nulle en cas de nécrose. **Redistribution** : captation majoritaire au 1er passage puis échanges cellule ↔ secteur vasculaire ; clairance rapide des zones saines, très lente des zones hypoperfusées ⇒ égalisation partielle ou complète ; ↑ FC → ↑ clairance.
Indications	TSM de perfusion (insuffisance coronaire, ischémie résiduelle, post-IDM) ; **viabilité** (Se **86 %**, Sp **59 %** ; redistribution tardive à 24 h → ↑ Se) ; gated SPECT possible ; double isotope (repos ^{201}Tl + stress MIBI ; ^{201}Tl + ^{123}I-mIBG pour la zone gâchette) ; sarcoïdose cardiaque (moins performant que le MIBI) ; parathyroïdes (soustraction ^{201}Tl / $^{99m}TcO_4^-$) ; tumeurs cérébrales (avec le MIBI).
Activité adulte	**1,5 MBq/kg** IV (2–3 mCi) ; réinjection **0,5 MBq/kg** ; repos/redistribution **1,5–2 MBq/kg** ; limite ≤ **148 MBq/jour**. Double isotope avec la mIBG : **92 MBq** (2,5 mCi). Parathyroïdes : **80 MBq**.
Délai injection–acquisition	Acquisition à **10 min** (durée ≤ **20 min**) puis, après **3–4 h**, redistribution et/ou réinjection (acquisition 10–60 min après). Protocoles : **complet** effort → redistribution → réinjection (optimal pour la viabilité) ; **simplifié** effort → réinjection (ischémie résiduelle, Se insuffisante pour la viabilité) ; **repos → redistribution** (injection → 10–15 min → acquisition → 3–4 h ; dysfonction VG sévère contre-indiquant l'effort). Éviter un repas copieux (glucides) entre les 2 séries. Double isotope : repos ^{201}Tl → 10–60 min → acquisition, puis stress MIBI. Parathyroïdes : ^{201}Tl → 10 min → image, puis $^{99m}TcO_4^-$ → 10 min → image.
Collimateur / fenêtre	BEHR (TSM) ; « moyenne énergie si ^{201}Tl » en gated SPECT **[à vérifier]** *à vérifier : on utilise habituellement aussi un collimateur basse énergie (LEHR/LEAP)*. Fenêtres **30 % sur 80 keV** (2 pics 69–83 keV) et **20 % sur 167 keV** ; en double isotope avec la mIBG : 167 keV ± 10 % **[à vérifier]** *à vérifier : le pic principal du ^{201}Tl est à ≈ 70 keV (X), 167 keV étant minoritaire*. **40 s**/projection.

Rubrique	Contenu
Biodistribution normale	Voisine de celle du K^+. Lecture de la redistribution : hypofixation persistante plusieurs heures = **nécrose** ; normalisation partielle ou totale = **ischémie** ; hypoperfusion modérée fixe à l'effort et au repos = tissu viable ; redistribution visible seulement à 24 h = ischémie / sténose serrée. Rapport poumon/cœur (L/H) normal < **0,5** ; > 0,5 = insuffisance coronaire sévère, mauvais pronostic, HTAP (activité pulmonaire ↑ surtout avec le Tl).
Élimination	Rénale.
Organe critique et dose efficace	Testicules : **0,034 Gy**. **231 µSv/MBq** ⇒ **25,5 mSv** pour 111 MBq (3 mCi) ; **35 mSv** (viabilité) ; **18 mSv** (parathyroïdes, 80 MBq). Noté « 10 fois plus que 30 mCi de MIBI » **[à vérifier]** *à vérifier : d'après les valeurs des notes (25,5 vs 13,3 mSv), ≈ 2 fois plus par examen (≈ 20 fois plus par MBq)*. N'est plus utilisé en raison de cette dosimétrie défavorable.
Préparation	Aucune préparation propre au traceur (préparation de l'épreuve de stress : cf. § IX).
Contre-indications / allaitement	Grossesse. Allaitement : arrêt définitif selon les notes **[à vérifier]** *à vérifier : interruption usuellement recommandée de 48 h (ICRP) à 2 semaines (NRC), pas d'arrêt définitif*.

Sources : *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion*, *Les traceurs en cardiologie nucléaire*, *Tomographie par émission monophotonique du myocarde (suite)*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (suite)*, *Gated SPECT (TEMPs) — Tomographie myocardique synchronisée au signal ECG*, *Place de la médecine nucléaire dans l'étude de la viabilité myocardique post-IDM*, *La sarcoïdose cardiaque*, *Scintigraphie myocardique à la ^{123}I-mIBG : innervation sympathique cardiaque*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion — fiches récapitulatives*, *L'hyperparathyroïdie*, *Activités injectées et dosimétrie*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*, *Tableau des radionucléides : production, désintégration, émissions, période*, *Scintigraphie cérébrale de perfusion*

^{99m}Tc-sestamibi (MIBI, méthoxy-isobutyl-isonitrile)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{99m}Tc : transition isomérique → ^{99}Tc ; T½ **6,02 h** ; γ **140,5 keV**.
Production / marquage / CQ	Générateur ^{99}Mo/^{99m}Tc + trousse (hexakis 2-méthoxy-2-méthylpropyl isonitrile). **Chauffage** à **100 °C** pendant **10 min** après marquage puis refroidissement ; pH 7–8 ; à l'abri de la lumière, à **8 °C** ; stabilité **10 h**. PRC (rendement de marquage) > **95 %** = Tc-MIBI / (Tc-MIBI + TcO_4^- + …) × 100. Seringue plombée.
Mécanisme de fixation	**Cation lipophile monovalent** : diffusion passive selon la différence de potentiel transmembranaire, **accumulation mitochondriale** (gradient électrochimique des membranes cytoplasmique et mitochondriale, intégrité cellulaire, métabolisme aérobie) ; captation ∝ débit régional ; FE **66 %** ; **pas de redistribution** (sortie très lente) ; fiche récapitulative : « gain métabolique ». Parathyroïdes : séquestration prolongée dans les cellules oxyphiles riches en mitochondries (adénome) alors que la clairance thyroïdienne est rapide (T½ **30 min**) ; fixation fonction de la taille de la glande, du débit, des potentiels membranaire et mitochondrial, de l'activité mitochondriale et du nombre de cellules oxyphiles. Sein : gradient mitochondrial ↑ des cellules cancéreuses ; substrat de la P-glycoprotéine (gène MDR1) → évalue la chimiorésistance.
Indications	**Cœur** : TSM (diagnostic, pronostic, ischémie résiduelle, post-IDM, insuffisance cardiaque, CMD, après transplantation) ; gated SPECT (normes FEVG/VTD/VTS établies en MIBI, 8 intervalles) ; viabilité sous dérivés nitrés (Se **81 %**, Sp **66 %**) ; sarcoïdose (plus performant que le Tl) ; angiographie de premier passage. Bon traceur de débit, traceur discutable pour la viabilité. **Parathyroïdes** : localisation du tissu hyperfonctionnel (HPT biologique, avant réintervention, ectopie, HPT secondaire, systématique avant DIPO) en double phase ou en soustraction ($^{99m}TcO_4^-$ ou ^{123}I). **Sein** (mammoscintigraphie) : masse > 1 cm avec mammographie douteuse ou cytologie ⊖, seins denses ou remaniés, évaluation post-thérapeutique, récidive homolatérale, lésions multiples/bilatérales, chimiorésistance. Tumeurs cérébrales (avec le Tl).
Activité adulte	Cœur : 1 jour **3,7 MBq/kg** (1re injection) puis **11 MBq/kg** ; 2 jours **11 MBq/kg** + **11 MBq/kg** à 24 h ; ≤ **1 100 MBq/j** ; premier passage **10 mCi**. Parathyroïdes : **740–750 MBq**. Sein : **20–30 mCi** (20 mCi dans les tableaux), au bras controlatéral ou au pied.

Rubrique	Contenu
Délai injection–acquisition	Cœur : stress **30–60 min**, repos **60–90 min** (« pas d'acquisition immédiate : attendre 60 min » pour la fin des éliminations hépatique, pulmonaire et sanguine) ; ≥ **3–4 h** entre 2 injections le même jour. Parathyroïdes : double phase, précoces **10–20 min** (5–30 min) puis tardives **2–4 h** (2–3 h) ; soustraction : **5–10 min** après le MIBI. Sein : **10–20 min** (20 min), tardives à 1–4 h (2 h).
Collimateur / fenêtre	BEHR ; **140 keV**, fenêtre **20 %**. Parathyroïdes : parallèle BEHR et/ou sténopé (pinhole). Cœur : **25 s**/projection à forte activité (11 MBq/kg), **40 s** à faible activité (3,8 MBq/kg).
Biodistribution normale	Myocarde ; foie, vésicule, intestin ; rapport poumon/cœur normal < **0,4**. Thyroïde (clairance rapide) et parathyroïdes. Fixation mamelonnaire physiologique.
Élimination	**Hépatobiliaire +++** (et rénale), sous forme inchangée ⇒ collation lipidique (lait, crème fraîche, beurre, fromage) **30 min** avant et eau froide **5–10 min** avant l'acquisition pour ↓ l'activité sous-diaphragmatique.
Organe critique et dose efficace	**13,3 mSv** pour 1 110 MBq (30 mCi) (fiche « traceurs ») ; **7,4 µSv/MBq** (tableau récapitulatif, soit ≈ 8 mSv pour 1 110 MBq) ; **9 mSv** (viabilité) ; **11 mSv** (parathyroïdes, 740–750 MBq). Annotation « 7.10^{-14} » sans unité.
Préparation	Cœur : à jeun si repos, petit-déjeuner léger si stress ; repas lipidique + boissons froides après chaque injection. Sein : arrêt du THS et de la contraception orale ; à distance des menstruations ; délais : **2 semaines** après cytoponction, **4–6 semaines** après biopsie, **2–3 mois** après chirurgie ou radiothérapie.
Contre-indications / allaitement	Allaitement : interruption **24 h**. Grossesse : contre-indication relative pour les parathyroïdes (sauf HPT maligne avec hypercalcémie menaçante et chirurgie urgente avec échographie négative ou douteuse).
Pièges (faux positifs / faux négatifs)	**Parathyroïdes** — FN : mouvement, enregistrement défectueux, mauvais marquage ; adénome < **8 mm** ou < **300 mg**, nécrosé, hémorragique, kystique, pauvre en cellules oxyphiles, à wash-out rapide (FN en double phase) ; ectopie, atteinte multiglandulaire, hyperplasie ; HPT secondaire sous calcimimétique ou vitamine D ; saturation iodée ou hormonothérapie (fixation thyroïdienne). FP : nodule thyroïdien fixant, adénopathie, reliquat thymique, anneaux trachéaux, tumeur brune. Performances : Se **90 %** / Sp **100 %** si adénome > 500 mg ; Se globale **68–86 %** ; soustraction + 5 à 20 % ; HPT secondaire 40–50 %. **Sein** : FP en période menstruelle ; fixation mamelonnaire. **Cœur (sarcoïdose)** : une TSM normale n'exclut pas l'atteinte ; hypofixation mal systématisée au repos qui régresse sous dipyridamole (inverse de la coronaropathie). Incidentalome thyroïdien possible.

Sources : *La médecine nucléaire : introduction et notions de base*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion*, *Les traceurs en cardiologie nucléaire*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (suite)*, *Gated SPECT (TEMPs) — Tomographie myocardique synchronisée au signal ECG*, *Place de la médecine nucléaire dans l'étude de la viabilité myocardique post-IDM*, *La sarcoïdose cardiaque*, *Scintigraphie myocardique à la ^{123}I-mIBG : innervation sympathique cardiaque*, *Ventriculographie isotopique (MUGA / ERNA)*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion — fiches récapitulatives*, *L'hyperparathyroïdie*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein*, *Cancer du sein : place de la médecine nucléaire*, *Activités injectées et dosimétrie*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*, *Le cancer différencié de la thyroïde*, *Scintigraphie cérébrale de perfusion*

^{99m}Tc-tétrofosmine (Myoview)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{99m}Tc : T½ **6,02 h** ; γ **140 keV**.
Production / marquage / CQ	Générateur ^{99}Mo/^{99m}Tc. À la différence du MIBI : **pas de chauffage**, simple marquage, préparation (« répartition » dans les notes) en **15 min** à température ambiante.
Mécanisme de fixation	Complexe technétié cationique monovalent lipophile ; pénétration passive selon la différence de potentiel ; accumulation **intracytosolique** (mitochondriale pour le MIBI ; « cytosol ?? » dans les notes) ; FE **33 %** (32 %) **[à vérifier]** *à vérifier : FE usuelle de la tétrofosmine ≈ 54 %*. Clairance myocardique lente ≈ **10 %/h** → **pas de redistribution** ; reflète le débit coronaire, pas un traceur de viabilité. Parathyroïdes : rétention cytosolique (transport actif ? passif ?), fixation fonction de la taille de la glande et du débit.
Indications	TSM de perfusion (mêmes indications que le MIBI), protocole rapide 1 jour en caméra CZT ; gated SPECT ; viabilité sous dérivés nitrés ; premier passage. Parathyroïdes : plutôt en soustraction (double phase inappropriée).

Rubrique	Contenu
Activité adulte	Comme le MIBI : **3,7 → 11 MBq/kg** (1 jour) ou **11 + 11 MBq/kg** (2 jours). CZT : repos **5 mCi**, effort **15 mCi** (injection à l'acmé de l'effort). Parathyroïdes : **740–750 MBq**.
Délai injection–acquisition	**15–30 min** au stress comme au repos. CZT : acquisitions de **5 min** au repos puis 5 min à l'effort.
Collimateur / fenêtre	BEHR ; **140 keV**, fenêtre **20 %**.
Biodistribution normale	Meilleur rapport signal/bruit de fond (clairances pulmonaire et hépatique rapides). Parathyroïdes : clairance thyroïdienne **lente** par rapport au MIBI.
Élimination	Digestive (hépatobiliaire).
Organe critique et dose efficace	**9,9 mSv** (repos) et **7,9 mSv** (stress) pour 1 110 MBq ; **6 µSv/MBq** (tableau récapitulatif) ; **8–9 mSv** (parathyroïdes, 740–750 MBq).
Préparation	Eau froide + repas lipidique après l'injection : améliore la qualité des acquisitions.
Contre-indications / allaitement	Allaitement : interruption **24 h**.
Pièges (faux positifs / faux négatifs)	Parathyroïdes : FP sur nodule thyroïdien fixant.

Sources : *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion*, *Les traceurs en cardiologie nucléaire*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (suite)*, *Gated SPECT (TEMPs) — Tomographie myocardique synchronisée au signal ECG*, *Place de la médecine nucléaire dans l'étude de la viabilité myocardique post-IDM*, *Caméras CZT (semi-conducteurs)*, *Ventriculographie isotopique (MUGA / ERNA)*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion — fiches récapitulatives*, *L'hyperparathyroïdie*, *Activités injectées et dosimétrie*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

> **Moyen mnémotechnique** — « **T**hallium = **T**ourne » : il entre par la pompe Na^+/K^+, ressort et **redistribue** (viabilité « à lui seul ») ; les technétiés « restent sur place ». Délais : **MIBI = « Mi-heure à 1 h 30 »** (30–60 min stress, 60–90 min repos) ; **Myoview = « vite »** (15–30 min) ; **Thallium = 10 min**. FE décroissante : **T**l 87 > **M**IBI 66 > **M**yoview 32 (« T-M-M ») **[à vérifier]** *à vérifier : FE usuelle de la tétrofosmine ≈ 54 % (l'ordre reste le même)*.

Autres traceurs technétiés de perfusion

^{99m}Tc-téboroxime

Rubrique	Contenu
Mécanisme de fixation	Molécule neutre et lipophile : extraction importante + clairance rapide.
Délai injection–acquisition	Demi-vie (myocardique) **11 min** ⇒ acquisition très rapide.

^{99m}Tc-3SPboroxime

Rubrique	Contenu
Mécanisme de fixation	Nouveau dérivé du téboroxime : rapport cœur/foie supérieur à 15 min, rétention myocardique plus longue.
Délai injection–acquisition	Images de haute qualité à **15 min** grâce à la caméra CZT.

^{99m}Tc-NOET

Rubrique	Contenu
Mécanisme de fixation	Molécule lipophile neutre ; captation ∝ débit et dépendant de la viabilité. Traceur technétié présentant une redistribution comparable à celle du ^{201}Tl. réf.

Sources : *Les traceurs en cardiologie nucléaire*

III. Traceurs TEP de perfusion

> **Atouts de la TEP de perfusion** : correction d'atténuation efficace (gain chez l'obèse ; pallie les artéfacts d'atténuation qui persistent même en CZT) et **quantification absolue** du débit et de la réserve coronaire (gain chez le pluritronculaire) ; dosimétrie < **3 mSv**. Physique des émetteurs β^+ « standard » (F, C, N, O) : faible encombrement stérique → marquage facile ; T½ de quelques minutes → production sur le lieu de l'imagerie.

Sources : *TEP en cardiologie*, *TEP en cardiologie (TEP FDG en cœur)*, *Bases physiques de la TEP*

^{82}Rb (chlorure de rubidium)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	Émetteur β^+ ; T½ **1,25 min** (75 s). β^+ de haute énergie (E_{max} ≈ 3,4 MeV) : parcours long, résolution spatiale moindre. réf.
Production / marquage / CQ	**Générateur ^{82}Sr/^{82}Rb** (pas de cyclotron sur site). T½ du ^{82}Sr ≈ 25 j. réf.
Mécanisme de fixation	Analogue du K^+ : transport actif par la pompe Na^+/K^+-ATPase ; fixation dépendant du débit coronaire et de l'intégrité membranaire ; plus faible dans la nécrose que dans le tissu viable (cinétique de libération = indice de viabilité). Quantification absolue de la perfusion au repos et sous vasodilatation (**réserve de flux coronaire**) par acquisition dynamique démarrée pendant l'injection et modélisation des échanges vasculaire/myocarde.
Indications	Insuffisance coronaire : plus sensible et plus spécifique que la scintigraphie conventionnelle (obèse, pluritronculaire) ; valeur pronostique (étendue et intensité des anomalies, réserve de FEVG, réserve coronaire).
Activité adulte	**1 110 MBq** (référence de dosimétrie).
Délai injection–acquisition	Stress : dipyridamole (Persantine) perfusé sur **4 min** → 5 min → injection de Rb → 2 min → acquisition ; repos : Rb → 2 min → acquisition.
Organe critique et dose efficace	< **3 mSv** pour 1 110 MBq (« examen d'imagerie le plus irradiant ?? », noté avec doute) **[à vérifier]** *à vérifier : la TEP au ^{82}Rb est au contraire peu irradiante*.
Préparation	Stress pharmacologique au dipyridamole (préparation et arrêts : § IX).

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans l'étude de la viabilité myocardique post-IDM*, *TEP en cardiologie*, *TEP en cardiologie (TEP FDG en cœur)*

^{13}N-ammoniac ($^{13}NH_3$)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	β^+, E_{max} **1 190 keV**, parcours **1,5 mm** ; T½ **10 min** ; produit de désintégration ^{13}C.
Production / marquage / CQ	Cyclotron sur le lieu de l'imagerie.
Mécanisme de fixation	Traceur de perfusion, coefficient d'extraction **80 %** ; viabilité s'il est combiné au FDG. Piégé dans le myocyte sous forme de ^{13}N-glutamine (glutamine synthétase). réf.
Indications	Perfusion myocardique quantitative ; viabilité (couplage perfusion/métabolisme avec le ^{18}F-FDG).
Délai injection–acquisition	**3–4 min**.
Biodistribution normale	Lecture couplée au FDG (NH_3 / FDG) : hibernation **– / +** ; sidération + / + (« ? » dans les notes) ; nécrose – / –.

Sources : *Bases physiques de la TEP*, *Place de la médecine nucléaire dans l'étude de la viabilité myocardique post-IDM*, *TEP en cardiologie*

Eau marquée à l'oxygène 15 ($H_2{}^{15}O$)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	β^+, E_{max} **1 720 keV**, parcours **2,5 mm** ; T½ **2 min** ; produit de désintégration ^{15}N.
Production / marquage / CQ	Cyclotron sur le lieu de l'imagerie.
Mécanisme de fixation	Mesure de la **perfusabilité tissulaire** (PTI) = fraction d'eau extravasculaire disponible pour les échanges transmembranaires ; une valeur seuil distingue myocarde viable et fibrose cicatricielle. Traceur librement diffusible (extraction ≈ 100 %), non piégé : faible contraste, quantification par modèle cinétique. réf.
Indications	Perfusion quantitative (débit, réserve coronaire) ; viabilité (PTI).

Sources : *Bases physiques de la TEP*, *Place de la médecine nucléaire dans l'étude de la viabilité myocardique post-IDM*, *TEP en cardiologie*

^{18}F-flurpiridaz

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{18}F : β^+ (633 keV), T½ **110 min**.
Mécanisme de fixation	Traceur TEP de perfusion. Inhibiteur du complexe I mitochondrial ; la T½ du ^{18}F permet l'épreuve d'effort physique et la livraison depuis un cyclotron distant. réf.
Indications	Perfusion myocardique (insuffisance coronaire).

Sources : *TEP en cardiologie*, *Bases physiques de la TEP*

IV. Traceurs du métabolisme myocardique

^{18}F-FDG en cardiologie

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{18}F : cyclotron, β^+ E_{max} 633 keV (parcours 0,6 mm) → 2 photons de **511 keV** ; T½ **110 min**.
Mécanisme de fixation	Analogue du glucose transporté par les GLUT (GLUT1 ; « transport actif » dans les notes **[à vérifier]** *à vérifier : transport par diffusion facilitée (GLUT), non actif*) puis phosphorylé, peu ou pas métabolisé → piégé : accumulation ∝ consommation de glucose. Ischémie → glycolyse anaérobie : la **persistance d'une activité glycolytique** témoigne de la viabilité. Macrophages activés : fixation inflammatoire **10–20 ×** celle des autres tissus. Métabolisme cardiaque = équilibre glucides/lipides selon l'insuline.
Indications	**Viabilité** (avec un traceur de perfusion : $^{13}NH_3$, $H_2{}^{15}O$, ou ^{11}C-AG) : fixation maintenue ou ↑ dans un territoire hypoperfusé = **mismatch** = viabilité, Se et Sp **90 %**. **Sarcoïdose cardiaque** (sarcoïdose extracardiaque histologiquement prouvée + symptômes ou anomalies ECG). **Endocardite infectieuse** (forte suspicion avec écho négative ; prothèse valvulaire avec échographies non concluantes ; emboles septiques, foyer extracardiaque, porte d'entrée, suivi) : Se **73 %**, Sp **80 %**, VPP 85 %, VPN 67 % ; Se TEP-FDG > scintigraphie aux PN marqués, Sp inverse. Infections cardiovasculaires (bactériémies à Gram ⊕ : localisations secondaires chez 2/3, ↓ récidives à 3 mois et ↓ mortalité à 6 mois). Tumeur cardiaque primitive (données insuffisantes). Plaque d'athérome (inflammation).
Délai injection–acquisition	Endocardite : acquisition tardive à **3 h** (« ?? » dans les notes) → ↑ rapport signal pathologique/physiologique ; synchronisation ECG recommandée.
Biodistribution normale	Fixation cardiaque et cérébrale physiologique. Viabilité (FDG / NH_3) : hibernation + / − ; sidération + / + (?) ; nécrose − / −. Sarcoïdose : absence de fixation = négatif ; fixation diffuse intense ou focale isolée latéro-basale = non spécifique ; fixation focale ou multifocale hors segment latéro-basal, ou sur fond diffus modéré = positif.

Rubrique	Contenu
Préparation	Deux préparations **opposées**. **Viabilité → favoriser** la captation par le myocyte sain : clamp euglycémique hyperinsulinique, ou charge orale de **50 g** de glucose (5 ampoules de 20 mL de G50) — glycémie à faire redescendre < 1,3 g/L (?) ; réduction des AG libres par l'acide nicotinique (?). **Inflammation / infection / sarcoïdose / tumeur → supprimer** la captation physiologique : régime riche en lipides et pauvre en glucides, aucun glucide (ni sérum glucosé) dans les **12 h**, jeûne ≥ **12 h**, héparine non fractionnée **50 UI/kg** avant l'injection. Jeûne de 6–12 h : AG libres ↑↑↑ inhibant la glycolyse → fixation cardiaque ↓.
Pièges (faux positifs / faux négatifs)	Endocardite — FN : petites végétations, antibiothérapie, échec du régime, faible Se pour la région cérébrale ; FP : inflammation post-opératoire du site valvulaire (TEP et scintigraphie aux PN > **3 mois** après la chirurgie), fixation physiologique ; contrôler les images non corrigées de l'atténuation (prothèse). Sarcoïdose : fixation diffuse ou latéro-basale isolée non spécifique.

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans l'étude de la viabilité myocardique post-IDM*, *La sarcoïdose cardiaque*, *TEP en cardiologie*, *Infections cardiovasculaires : TEP et pathologies infectieuses*, *TEP en cardiologie (TEP FDG en cœur)*, *Bases physiques de la TEP*

Traceurs du métabolisme oxydatif et des acides gras

^{11}C-acétate, ^{11}C-palmitate, ^{11}C-lactate

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{11}C : β^+ E_{max} **960 keV**, parcours **1,1 mm** ; T½ **20 min** ; → ^{11}B ; cyclotron sur site.
Mécanisme de fixation	^{11}C-acétate : sa clairance (séquence dynamique) reflète le **métabolisme oxydatif**, donc la viabilité. ^{11}C-palmitate (acides gras) : clairance ralentie dans le tissu hiberné. La majorité des traceurs TEP d'**innervation** est marquée au ^{11}C.
Indications	Viabilité (FDG + traceur de perfusion ou ^{11}C-AG) ; innervation : le risque de TV ↑ avec l'étendue du territoire perfusé mais dénervé (zone gâchette).

^{123}I-acides gras (IPPA, IHA, FFA)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{123}I : capture électronique, γ **159 keV**, T½ **13 h**.
Production / marquage / CQ	Cyclotron industriel, bombardement protonique du ^{124}Xe.
Mécanisme de fixation	À l'état basal, **60 %** de l'énergie vient des AG ; en anaérobiose → métabolisme glucidique +++ ; la zone viable métabolise lentement les AG marqués.
Indications	Viabilité myocardique (TSM conventionnelle).
Délai injection–acquisition	Acquisition initiale (reflet de la perfusion) puis tardive (normalisation entre zones saines et viables).

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans l'étude de la viabilité myocardique post-IDM*, *TEP en cardiologie*, *TEP en cardiologie (TEP FDG en cœur)*, *Bases physiques de la TEP*

V. Innervation sympathique

^{123}I-mIBG (méta-iodobenzylguanidine) en cardiologie

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{123}I : capture électronique → ^{123}Te ; γ **159 keV** ; T½ **13 h** (13,6 h dans le tableau des radionucléides **[à vérifier]** *à vérifier : valeur usuelle 13,2 h*) ; cyclotron industriel.
Mécanisme de fixation	Analogue structural de la guanéthidine et de la **noradrénaline** : captée par le **NET** (uptake 1), stockée dans les vésicules présynaptiques (signal ∝ NA présente) ; pas de fixation post-synaptique ; non dégradée par la MAO ni la COMT. Image **précoce** : perfusion + distribution de l'innervation + captation non spécifique ; image à **4 h** : rétention vésiculaire spécifique.

Rubrique	Contenu
Indications	Insuffisance cardiaque (diagnostic, pronostic, suivi, évaluation thérapeutique ; IC sévère → transplantation) : dénervation fonctionnelle (épuisement des catécholamines) ou histologique. Arythmies : zone gâchette post-IDM, FV idiopathiques, QT long, dysplasie arythmogène du VD ; sélection pour défibrillateur en prévention primaire (plutôt non-indication si scintigraphie normale). Maladies à corps de Lewy (Parkinson, DCL). Amylose ATTR héréditaire ++ (valeur pronostique de la dénervation).
Activité adulte	**185 MBq** (5 mCi) en IV lente (fourchette 135–370 MBq ; 5–10 mCi en marge). Double isotope : + **92 MBq** de ^{201}Tl. Pour mémoire, oncologie : **4 MBq/kg**.
Délai injection–acquisition	Chronologie : −1 h iodure de potassium ; T0 injection ; **20 min** planaire précoce (15–30 min) ; **3 h 30** TEMP (double traceur si recherche de mismatch) ; **4 h** planaire tardif. Respect impératif des délais de 20 min et 4 h.
Collimateur / fenêtre	Moyenne énergie (ou BE ?) pour optimiser la quantification ; valeurs normales établies en LEHR. Fenêtre **159 keV ± 15 %** (± 10 % en double isotope avec le ^{201}Tl).
Biodistribution normale	Rapport cœur/médiastin (C/M) tardif ≥ **1,85** ; **WOR** = $[(C-M)_{20\ min} - (C-M)_{4\ h}] / (C-M)_{20\ min} \times 100$, normal < **40 %** ; exclure foie (mIBG lipophile), thyroïde et poumons des ROI. IC : WOR ↑ et C/M tardif ↓, d'autant plus que la dysfonction VG est sévère ; fixation précoce identique. Couplage perfusion : dénervation diffuse = perfusion normale sans fixation mIBG (mismatch) ; segmentaire = défect mIBG isolé ; zone gâchette = territoire > 50 % du maximum au ^{201}Tl mais < 50 % en mIBG.
Organe critique et dose efficace	**13 µSv/MBq**.
Préparation	Blocage thyroïdien : iodure de potassium **130 mg** (J1 → J5, ou 1 h avant), Lugol 1 goutte/kg (J2 → J5, « ? »), ou perchlorate de potassium **500 mg** (1 h avant → 24 h). Repos strict de **30 min** (10 min selon une autre fiche) ; « AVS » = abord veineux sécurisé (éviter le stress de l'injection). Arrêt des médicaments interférents.
Contre-indications / allaitement	Grossesse ; allaitement. Iodure de potassium contre-indiqué en cas d'hyperthyroïdie.
Pièges (faux positifs / faux négatifs)	Interactions : antidépresseurs tricycliques, sympathomimétiques (β-mimétiques), labétalol, inhibiteurs calciques, réserpine.

Sources : *Les traceurs en cardiologie nucléaire*, *Amylose cardiaque*, *Scintigraphie myocardique à la ^{123}I-mIBG : innervation sympathique cardiaque*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion — fiches récapitulatives*, *Scintigraphie cardiaque à la MIBG*, *Activités injectées et dosimétrie*, *Tableau des radionucléides : production, désintégration, émissions, période*

> **Moyen mnémotechnique** — mIBG cardiaque « **20 – 3 h 30 – 4** » (précoce, TEMP, tardive) et « **1,85 / 40** » : un cœur normalement innervé garde un C/M ≥ 1,85 et lave moins de 40 %. Interférents « **TRILS** » : **T**ricycliques, **R**éserpine, **I**nhibiteurs calciques, **L**abétalol, **S**ympathomimétiques.

VI. Amylose cardiaque et nécrose

^{99m}Tc-DPD, ^{99m}Tc-HMDP, ^{99m}Tc-pyrophosphate (bisphosphonates marqués)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{99m}Tc : **140 keV**, T½ **6,02 h**.
Mécanisme de fixation	Théorie : teneur élevée en calcium des dépôts amyloïdes (plus forte dans les fibrilles ATTR que AL), qui se lie aux phosphates marqués.
Indications	**Amylose cardiaque ATTR** : diagnostic sans histologie chez les patients sans gammapathie monoclonale (sans pouvoir éliminer une AL) ; charge amyloïde ; ↓ recours à la biopsie. Pyrophosphate (« Pyp » = pyrophosphate) : aussi cardiomyopathie et nécrose. ^{99m}Tc-MDP : moins sensible, ne différencie pas AL et ATTR.

Rubrique	Contenu
Activité adulte	**10–20 mCi** IV.
Délai injection–acquisition	**2–3 h** (acquisition précoce possible). Pour le pyrophosphate, images classiquement à 1 h et/ou 3 h selon l'ASNC. réf. Planaires (antérieure, postérieure, profil) + tomographie presque systématique (SPECT/CT).
Biodistribution normale	Squelette. Lecture : C/M tardif > **1,3** ⇒ ATTR (Se **97 %**, Sp **100 %**) ; C/M > 1,5 = ATTR ; précoce : C/M > 1,245 prédit la fixation tardive (Se 100 %, Sp 75 %), C/M > 1,2 différencie ATTR et AL. Score de Perugini (fixation cardiaque comparée aux côtes) : grade 0 = pas de fixation cardiaque ; 1 = fixation cardiaque inférieure à celle de l'os ; 2 = égale, avec fixation osseuse atténuée ; 3 = supérieure à l'os, avec fixation osseuse faible ou absente réf. . ATTR : **100 %** positives ; AL : **63 %** négatives.
Pièges (faux positifs / faux négatifs)	FP : fixations osseuses (sternum, rachis), épanchement péricardique, IDM diffus, fixation splénique. FN : faible fixation des formes TTR mutées ou débutantes, masquée par le sternum (septum, siège initial des dépôts) → apport de la SPECT/CT.

Sources : *Amylose cardiaque*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion — fiches récapitulatives*, *Tableau des radionucléides : production, désintégration, émissions, période*

Anticorps antimyosine marqué à l'^{111}In

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{111}In : T½ **67 h** ; « 173 keV » **[à vérifier]** *à vérifier : l'^{111}In émet à 171 et 245 keV*.
Mécanisme de fixation	Rupture de la membrane cellulaire → sortie de la myosine, reconnue par l'anticorps.
Indications	Visualisation de la nécrose myocardique.
Délai injection–acquisition	**48 h**.

Sources : *Les traceurs en cardiologie nucléaire*

VII. Traceurs du pool sanguin (fonction ventriculaire)

Hématies marquées au ^{99m}Tc — usage cardiaque (MUGA / ERNA, premier passage)

Rubrique	Contenu
Production / marquage / CQ	**In vivo** : **2 mg** (2–3 mg) de pyrophosphate stanneux IV (réduction de l'Hb → couplage au ^{99m}Tc), en évitant une voie reliée à une perfusion → **15–30 min** (20 min) → **20 mCi** de $^{99m}TcO_4^-$ Na^+ dans le bras controlatéral. **In vivo modifié** : 30 min après le pyrophosphate, prélèvement de **6 mL** de sang (héparine), incubation **15 min** avec le ^{99m}Tc, réinjection ; rendement > **85 %**. **In vitro** : 10 mL de sang + 2 mg de pyrophosphate, 20 min, puis 20 mCi de Tc, incubation 15 min, réinjection (exceptionnel). Comparaison détaillée des 3 méthodes : fiche « Traceurs digestifs… ».
Mécanisme de fixation	Traceur restant dans le pool sanguin, liaison stable au Tc.
Indications	Ventriculographie isotopique à l'équilibre (FEVG, cinétique, fonction diastolique, index de régurgitation, TEMP synchronisée) ; surveillance cardiaque post-chimiothérapie ; angiographie au premier passage (shunts).
Activité adulte	Adulte de 70 kg : **550–1 100 MBq** (20–40 mCi) **[à vérifier]** *à vérifier : 550–1 100 MBq ≈ 15–30 mCi (20–40 mCi ≈ 740–1 480 MBq)* ; **20 mCi** dans le tableau récapitulatif. Arythmie : ↑ l'activité pour ne pas allonger excessivement l'acquisition.
Activité enfant	**7–15 MBq/kg** (minimum 70–150 MBq).
Délai injection–acquisition	**5 min** après l'injection du ^{99m}Tc.
Collimateur / fenêtre	BEHR (équilibre) ; LEHR ou LEGP (TEMP) ; tout usage ou haute sensibilité (stress, premier passage).
Biodistribution normale	Volume de distribution ≈ **4–7 %** du poids corporel.

Rubrique	Contenu
Élimination	≈ **25 %** de l'activité éliminée par voie urinaire en 24 h.
Organe critique et dose efficace	≈ **5 mSv**.
Contre-indications / allaitement	Grossesse, allaitement ; contre-indications propres aux épreuves de stress (effort, dobutamine).
Pièges (faux positifs / faux négatifs)	Héparine ou insuffisance rénale → marquage altéré (injecter plus de pyrophosphate) ; marquage médiocre (IRC, chimiothérapie…), faible rendement, extravasation.

Sources : *Ventriculographie isotopique (MUGA / ERNA)*, *Cancer du sein : place de la médecine nucléaire*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

^{99m}Tc-albumine et autres traceurs du premier passage

Rubrique	Contenu
Mécanisme de fixation	Albumine : reste dans le pool sanguin ; rendement de marquage **95 %** mais diffusion dans le compartiment interstitiel → marquage peu stable. Colloïdes technétiés : ventriculographie possible mais peu utilisés.
Indications	Angiographie au premier passage (shunts, traceur vasculaire). Utilisables en bolus : ^{99m}Tc-MIBI, tétrofosmine, $^{99m}TcO_4^-$, ^{99m}Tc-DTPA, albumine, hématies, colloïdes.
Activité adulte	**10 mCi** suffisent (3 injections possibles : stress, repos, récupération).

Sources : *Ventriculographie isotopique (MUGA / ERNA)*

VIII. Autres traceurs cardiovasculaires

^{68}Ga-DOTATOC et ^{68}Ga-FAPI

Rubrique	Contenu
Mécanisme de fixation	^{68}Ga-DOTATOC : macrophages activés (récepteurs de la somatostatine). ^{68}Ga-FAPI : protéine d'activation des fibroblastes (fibroblastes activés). réf.
Indications	Perspectives dans la sarcoïdose cardiaque.

^{18}F-NaF (plaque d'athérome)

Rubrique	Contenu
Mécanisme de fixation	Fixation au site de rupture de plaque avec thrombus adhérent (large cœur nécrotique à l'histologie). Marqueur de microcalcification active. réf.
Indications	Plaque d'athérome / syndrome coronarien aigu (recherche).

Sources : *La sarcoïdose cardiaque*, *TEP en cardiologie*

> La scintigraphie aux **polynucléaires marqués** dans l'endocardite sur prothèse (Sp > TEP-FDG, Se < TEP-FDG ; à faire > 3 mois après la chirurgie) est traitée dans la fiche « Traceurs de l'infection et de l'inflammation ».

IX. Agents de stress pharmacologique (rappel)

Paramètre	Dipyridamole (Persantine)	Adénosine	Régadénoson	Dobutamine
Mécanisme	Inhibe la recapture de l'adénosine (plaquettes, GR) → vasodilatation	Nucléoside (base purique + ribose), relaxation directe du muscle lisse (agoniste non sélectif des récepteurs de l'adénosine) réf.	Agoniste sélectif de l'adénosine (récepteur A_{2A}) réf.	Catécholamine β1 : inotrope ⊕ prédominant, chronotrope ⊕ modéré
T½ / action	**33 min** (surveillance prolongée)	**0,6–1,5 s** ; action 5–30 s	Action en **30–60 s**	**120 s**
Administration	**0,56 mg/kg** en **4 min** (0,8 mg/kg chez le diabétique)	**140 µg/kg/min** pendant **6 min** (seringue électrique)	**0,4 mg** IVD	**10 µg/kg/min**, + 10 toutes les 5 min jusqu'à **40 µg/kg/min** ; atropine 0,5–1 mg IVD si FC insuffisante
Critère d'efficacité	↓ TA 10 mmHg ou ↑ FC 10 bpm	↓ PAS 20 mmHg et ↑ FC 10 bpm	Plus efficace que l'adénosine, moins d'effets secondaires	85 % de la FMT
Injection du traceur	**5 min** après la fin de la perfusion	**2 min** avant la fin de la perfusion	3–4 min après **[à vérifier]** *à vérifier : valeur usuelle — traceur injecté 10–20 s après le bolus et le rinçage*	À 85 % de la FMT (≈ 1 min avant la fin du dernier palier), perfusion poursuivie 1 min
Contre-indications principales	IDM < 5 j, angor instable, asthme, bradycardie < 40, PAS < 90, HTAP sévère, tronc commun non ponté, IC décompensée, BAV II–III, allergie ; relatives : BPCO sévère, AVC < 1 mois	Tronc commun serré, asthme, IC décompensée, HTAP, PA < 90 ou > 220 mmHg, BAV II–III (choix si IDM < 5 j ou angor instable)	Liste laissée vide dans les notes	IDM < 5 j, angor instable, tronc commun serré, RAo, CMO/CMH, trouble du rythme non contrôlé, IC décompensée
Critères d'arrêt	Effets secondaires graves (BAV de haut degré, bronchospasme sévère) ; PAS < 100 mmHg ; FC < 40 bpm ; signes de bas débit (cyanose, pâleur). Effets mineurs : céphalées, vertiges, nausées, flush, hypotension, tachycardie			TV, trouble du rythme supraventriculaire, PAS > 260 mmHg **[à vérifier]** *à vérifier : seuil usuel PAS > 220–240 mmHg* ou chute de la PAS sous la valeur de repos, bas débit, angor sévère avec sous-décalage brutal du ST
Antidote	Aminophylline **60–125 mg** IVL sous ECG, si possible 1 min après le traceur, renouvelable à 3 min (+ trinitrine si ischémie sévère)			Esmolol (Brévibloc) **50–100 mg** IVL ; si CI : diltiazem (Tildiem) **25 mg**

Arrêts avant stress — bases xanthiques (café, thé, chocolat, cola, bananes) **12 h**, théophylline **5 j**, dipyridamole **12 h** avant une adénosine ; TSM diagnostique : β-bloquants et ICa **48 h** (24–48 h), dérivés nitrés **24 h**. Viabilité aux technétiés : 2 bouffées de dérivés nitrés (Risordan) **5 min** avant l'injection ; NB des notes : Risordan = vasodilatateur de la microcirculation, Persantine = vasodilatateur des gros vaisseaux **[à vérifier]** *à vérifier : classiquement l'inverse — les dérivés nitrés dilatent surtout les gros troncs épicardiques (et les veines), le dipyridamole les artérioles résistives*. **Moyen mnémotechnique** — « Dipy **4 puis 5** » (4 min de perfusion, traceur 5 min après) ; « Adéno **6 moins 2** » (6 min, traceur 2 min avant la fin).

Sources : *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion*, *Tomographie par émission monophotonique du myocarde (suite)*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (suite)*, *Place de la médecine nucléaire dans l'étude de la viabilité myocardique post-IDM*, *TEP en cardiologie*, *Ventriculographie isotopique (MUGA / ERNA)*

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Fraction d'extraction du ^{201}Tl, du MIBI et de la tétrofosmine (notes) ?	87–90 % ; 66 % ; 32–33 % (valeur usuelle de la tétrofosmine ≈ 54 %).
2. Pourquoi le ^{201}Tl est-il un traceur de viabilité ?	Analogue du K^+ capté par la pompe Na^+/K^+-ATPase (intégrité membranaire) et redistribution.
3. Protocole technétié sur 1 jour ?	3,7 MBq/kg puis 11 MBq/kg au moins 3–4 h après (2e injection = 2–3 × la 1re).
4. Délais injection–acquisition du MIBI et de la tétrofosmine ?	MIBI : 30–60 min (stress), 60–90 min (repos) ; tétrofosmine : 15–30 min.
5. Fenêtres d'énergie du ^{201}Tl ?	30 % sur 80 keV (69–83 keV) et 20 % sur 167 keV.
6. Rapport poumon/cœur normal ?	< 0,5 (Tl) ; < 0,4 (MIBI).
7. Production et période du ^{82}Rb ?	Générateur ^{82}Sr/^{82}Rb ; 1,25 min (75 s).
8. Profil d'un myocarde hibernant en TEP ?	FDG ⊕ / perfusion (NH_3) ⊖ = mismatch.
9. Préparation d'une TEP-FDG pour sarcoïdose cardiaque ?	Régime riche en lipides et pauvre en glucides, jeûne ≥ 12 h, héparine non fractionnée 50 UI/kg avant l'injection.
10. Valeurs normales de la scintigraphie cardiaque à la ^{123}I-mIBG ?	C/M tardif ≥ 1,85 ; WOR < 40 %.
11. Seuil C/M évocateur d'ATTR et délai d'acquisition ?	C/M tardif > 1,3 (Se 97 %, Sp 100 %) ; 2–3 h après 10–20 mCi.
12. Antidote des vasodilatateurs et de la dobutamine ?	Aminophylline 60–125 mg IVL ; esmolol 50–100 mg (ou diltiazem 25 mg).

Traceurs cérébraux et du LCR

Chapitre A — Radiotraceurs · perfusion et métabolisme cérébral, neurotransmission dopaminergique, cisternographie

À RETENIR

- Perfusion : ^{99m}Tc-HMPAO (Ceretec) et ^{99m}Tc-ECD (Neurolite), **lipophiles** → franchissent la BHE puis deviennent **hydrophiles** et restent piégés (glutathion pour l'HMPAO, estérase pour l'ECD).
- HMPAO : **20 mCi** (750 MBq), extraction **65–80 %**, rétention **4,3–7 %**, fixation stable dès **2 min** ; acquisition de 10 min à 4 h ; stabilité de la préparation **30 min**.
- ECD : **30 mCi**, extraction **57–85 %**, rétention **6 %**, washout **5 %/h** ; acquisition à **1 h** ; stabilité **6 h** ; élimination urinaire **73 %**.
- Conditions basales : pièce calme et sombre **10 min** avant et après l'injection, voie veineuse posée à l'avance ; collimateur **fan-beam** (à défaut BEHR).
- ^{18}F-FDG cérébral : **300–500 MBq**, à jeun, repos neurosensoriel 10 min, acquisition à **30 min** ; maladie d'Alzheimer Se = Sp = **86 %**.
- DaTSCAN (^{123}I-ioflupane) : ligand du transporteur présynaptique de la dopamine ; **185 MBq** IV stricte, **saturation thyroïdienne**, acquisition à **3 h** ; striatum normal symétrique « en virgule ».
- ^{123}I-IBZM : récepteurs D2 **post**-synaptiques → distingue maladie de Parkinson (DaTSCAN ⊕ / IBZM ⊖) et syndromes parkinsoniens (⊕ / ⊕).
- Cisternographie : PL stricte **L4–L5**, retrait de 2–4 mL de LCR et injection du même volume ; ^{99m}Tc-DTPA **37 MBq** (images 1-2-4-6 h) ou ^{111}In-DTPA **18 MBq** (24 et 48 h, collimateur moyenne énergie).
- Dosimétrie LCR : ^{99m}Tc → moelle **1 mSv**, cerveau **0,4 mSv** ; ^{111}In → moelle **2 mSv**, cerveau **0,6 mSv**.
- CI de la cisternographie : grossesse, allaitement, **HTIC** (fond d'œil obligatoire avant l'injection).
- Brèche ostéoméningée : tampons de coton (narines, conduits auditifs) comptés à **3 h** et comparés au plasma.

I. Tableau de synthèse de la famille

Traceur	Mécanisme	Indication principale	Activité adulte	Délai injection–acquisition
^{99m}Tc-HMPAO	Lipophile, piégé par le glutathion (perfusion)	Démences, épilepsie, cérébrovasculaire, mort cérébrale	**20 mCi** (750 MBq)	**10 min – 4 h**
^{99m}Tc-ECD	Lipophile, dé-estérifié (perfusion)	Idem	**30 mCi**	**1 h**
^{18}F-FDG	Analogue du glucose (métabolisme)	Démences (MA), épilepsie pharmacorésistante	**300–500 MBq**	**30 min**
^{123}I-ioflupane (DaTSCAN)	Transporteur présynaptique de la dopamine (DAT)	Syndromes parkinsoniens, tremblement essentiel	**185 MBq**	**3 h**
^{123}I-IBZM	Récepteurs D2 post-synaptiques	Parkinson vs syndromes parkinsoniens	—	—
^{99m}Tc-DTPA (intrathécal)	Suit la dynamique du LCR	Hydrocéphalie, brèche, dérivation	**37 MBq**	**1, 2, 4, 6 h**
^{111}In-DTPA (intrathécal)	Suit la dynamique du LCR	Idem (études > 24 h)	**18 MBq**	**24 et 48 h**

II. Perfusion cérébrale (TEMP)

^{99m}Tc-HMPAO (**examétazime** réf., Ceretec®)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{99m}Tc : transition isomérique, γ **140,5 keV**, T½ **6,02 h**.

Rubrique	Contenu
Production / marquage / CQ	Stabilité : Ceretec **30 min** ; Cerestab **6 h**.
Mécanisme de fixation	Traceur **lipophile** : extraction cérébrale au 1er passage **65–80 %** ; rétention cérébrale **4,3–7 %** ; piégeage intracellulaire par oxydoréduction (**glutathion**) → devient hydrophile et ne repasse plus la BHE.
Indications	Diagnostic des démences ; localisation préchirurgicale des foyers épileptogènes ; lésions et maladies cérébrovasculaires (réserve hémodynamique : test au Diamox) ; lésions traumatiques ; mort cérébrale (don d'organe). Épilepsie : l'injection per-critique montre une hyperperfusion du foyer, l'inter-critique une hypoperfusion ; la fixation rapide et stable permet d'injecter pendant la crise et d'acquérir ensuite. réf.
Activité adulte	**20 mCi** (750 MBq). EANM : 555–1 110 MBq pour l'HMPAO comme pour l'ECD. réf.
Délai injection–acquisition	Fixation stable **2 min** après l'injection, pendant plusieurs heures ; acquisition débutée de **10 min à 4 h** après l'injection.
Collimateur / fenêtre	BEHR ; **fan-beam** (en éventail) si disponible (résolution +++).
Biodistribution normale	Fixation homogène, plus intense au niveau cortical qu'en sous-cortical.
Élimination	Urinaire **35 %**, hépatique **10 %**.
Préparation	Hydratation abondante ; conditions cognitives basales : pièce calme et sombre **10 min** avant et 10 min après l'injection ; perfusion de SGI et voie d'injection en place à l'avance.
Contre-indications / allaitement	Grossesse et allaitement.
Pièges (faux positifs / faux négatifs)	Activité extracérébrale (fosses nasales, scalp, glandes salivaires) pouvant mimer une fixation cérébrale ; mouvement (contrôle sur le sinogramme et en mode ciné).

Sources : *Scintigraphie cérébrale de perfusion*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*, *Tableau des radionucléides : production, désintégration, émissions, période*

^{99m}Tc-ECD (bicisate réf., Neurolite®)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{99m}Tc : γ **140,5 keV**, T½ **6,02 h**.
Production / marquage / CQ	Stabilité de la préparation (Neurolite) : **6 h**.
Mécanisme de fixation	Traceur **lipophile** ; extraction cérébrale modérée **57–85 %** ; rétention **6 %** ; dégradé par une **estérase** → hydrophile, ne repasse pas la BHE ; activité cérébrale décroissant par un washout de **5 %/h**.
Indications	Mêmes indications que l'HMPAO (démences, foyers épileptogènes, cérébrovasculaire, traumatismes, mort cérébrale).
Activité adulte	**30 mCi** (900 MBq) **[à vérifier]** *à vérifier : 30 mCi ≈ 1 110 MBq*.
Délai injection–acquisition	Début de l'acquisition **1 h** après l'injection.
Collimateur / fenêtre	Fan-beam (à défaut BEHR).
Élimination	Urinaire **73 %**.
Préparation	Mêmes conditions basales que pour l'HMPAO.
Contre-indications / allaitement	Grossesse et allaitement.

Sources : *Scintigraphie cérébrale de perfusion*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*, *Tableau des radionucléides : production, désintégration, émissions, période*

> **HMPAO vs ECD** — HMPAO : extraction plus élevée, **G**lutathion, stable **2 min** après l'injection, préparation à utiliser en **30 min**, images dès 10 min. ECD : **E**stérase, préparation stable **6 h**, images à **1 h**, élimination surtout urinaire. **Moyen mnémotechnique** — « **G**-HMPAO, **E**-ECD » (Glutathion / Estérase). Test au **Diamox** (acétazolamide, vasodilatateur artériel) : évalue la réserve hémodynamique (AIT, sténose carotidienne ou intracrânienne).

Sources : *Scintigraphie cérébrale de perfusion*

III. Métabolisme cérébral (TEP)

^{18}F-FDG cérébral

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{18}F : β^+ (E_{max} 633 keV) → 2 × **511 keV** ; T½ **110 min**.
Mécanisme de fixation	Analogue du glucose, principal substrat énergétique de la cellule cérébrale → apprécie directement le **métabolisme cérébral**.
Indications	Démences et maladies neurodégénératives (maladie d'Alzheimer ++ : Se **86 %**, Sp **86 %** ; mêmes résultats que la TEMP de perfusion) ; épilepsie partielle pharmacorésistante : localisation du foyer en **inter-critique** (per-critique impossible en TEP) ; lésions cérébrales (peu utilisée du fait de la fixation physiologique). Maladie d'Alzheimer : hypométabolisme temporo-pariétal et cingulaire postérieur. réf.
Activité adulte	**300–500 MBq**.
Délai injection–acquisition	Injection en silence après **10 min** de repos ; acquisition tomographique **30 min** après l'injection.
Préparation	Patient à jeun ; repos neurosensoriel (calme, obscurité).

Sources : *Scintigraphie cérébrale au FDG*, *Bases physiques de la TEP*

IV. Neurotransmission dopaminergique

^{123}I-ioflupane (DaTSCAN)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{123}I : capture électronique → ^{123}Te ; γ **159 keV** ; T½ 13,6 h dans le tableau des radionucléides **[à vérifier]** *à vérifier : valeur usuelle 13,2 h* ; cyclotron industriel.
Mécanisme de fixation	Ligand se fixant aux **transporteurs de la dopamine (DAT) présynaptiques** (dérivé de la cocaïne, FP-CIT) réf. ; un défaut de fonctionnement du transporteur confirme une dégénérescence dopaminergique.
Indications	Diagnostic précoce des syndromes parkinsoniens ; diagnostic différentiel tremblement essentiel / maladie de Parkinson ; diagnostic différentiel démences corticales / cortico-sous-corticales.
Activité adulte	**185 MBq** en IV stricte.
Délai injection–acquisition	**3 h**.
Collimateur / fenêtre	Fan-beam de préférence, à défaut BEHR ; tomographie sur 360°, correction d'atténuation souhaitable.
Biodistribution normale	Striatum : répartition homogène et symétrique, **en forme de virgule**. Dégénérescence dopaminergique : ↓ de la fixation striatale, corrélée à la sévérité clinique ; quantification possible.

Rubrique	Contenu
Préparation	**Saturation thyroïdienne.** Arrêt des inhibiteurs du DAT (cocaïne, amphétamines, méthylphénidate, bupropion, modafinil) ; la L-dopa et les agonistes dopaminergiques n'interfèrent pas de façon notable. réf.

Sources : *Exploration de la neurotransmission dopaminergique (DaTSCAN), Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie, Tableau des radionucléides : production, désintégration, émissions, période*

^{123}I-IBZM

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{123}I : γ **159 keV**.
Mécanisme de fixation	Ligand des **récepteurs dopaminergiques D2 post-synaptiques** : étudie le versant post-synaptique.
Indications	Diagnostic différentiel des syndromes parkinsoniens : maladie de Parkinson = DaTSCAN (+) / IBZM (−) ; syndrome parkinsonien (atypique) = DaTSCAN (+) / IBZM (+). « + » = examen pathologique : le DaTSCAN est anormal dans les deux cas ; les récepteurs D2 sont préservés dans la maladie de Parkinson et diminués dans les syndromes parkinsoniens atypiques (AMS, PSP). réf.

Sources : *Exploration de la neurotransmission dopaminergique (DaTSCAN), Tableau des radionucléides : production, désintégration, émissions, période*

> **Moyen mnémotechnique** — « **DAT** = **D**evant (présynaptique), **IBZM** = derrière (post-synaptique, D2) ». Parkinson idiopathique : la porte d'entrée (DAT) est fermée mais la serrure (D2) est intacte.

V. Traceurs du LCR (cisternographie isotopique)

> **Choix de l'isotope** : énergie compatible avec le détecteur ; période effective du même ordre que la durée de l'exploration ; dose à l'encéphale et à la moelle aussi faible que possible. **Modalités d'injection** : lombaire (PL stricte L4–L5), intraventriculaire (exceptionnelle, trou de trépan), sous-occipitale ; dérivation : dans le corps de la valve ou le réservoir sous-cutané. Après injection lombaire : décubitus ventral en Trendelenburg (↓ céphalées, bonne migration).

Sources : *Transit isotopique du LCR (cisternographie isotopique)*

^{99m}Tc-DTPA intrathécal

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{99m}Tc : γ **140,5 keV**, T½ **6,02 h**.
Production / marquage / CQ	Générateur ^{99}Mo/^{99m}Tc : avantages de coût et de disponibilité.
Mécanisme de fixation	DTPA (diéthylène triamine penta-acétate) marqué, introduit dans l'espace sous-arachnoïdien : **suit la dynamique du LCR** (résorption principale par les granulations de Pacchioni), non métabolisé.
Indications	Mécanisme d'une hydrocéphalie (classification) ; perméabilité des espaces sous-arachnoïdiens ; recherche d'une brèche ostéoméningée ; perméabilité d'une dérivation.
Activité adulte	**37 MBq** en intrathécal (PL L4–L5, retrait de 2–4 mL de LCR, injection du même volume).
Délai injection–acquisition	Images à **1 h, 2 h, 4 h et 6 h**.
Collimateur / fenêtre	BEHR.
Élimination	Clairance rénale élevée et rapide.

Rubrique	Contenu
Organe critique et dose efficace	Moelle **1 mSv** ; cerveau **0,4 mSv**.
Préparation	Fond d'œil récent ; informations cliniques ; TDM, IRM ; tampons de coton si brèche.
Contre-indications / allaitement	Grossesse, allaitement, **HTIC** (fond d'œil obligatoire avant l'injection).

Sources : *Transit isotopique du LCR (cisternographie isotopique)*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

^{111}In-DTPA intrathécal

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{111}In : capture électronique → ^{111}Cd ; γ **173** et **245 keV** (172 et 247 keV dans le tableau des radionucléides) **[à vérifier]** *à vérifier : valeurs usuelles 171 et 245 keV* ; T½ **68 h** (2,8 j) ; 67 h dans le tableau.
Production / marquage / CQ	Cyclotron industriel.
Mécanisme de fixation	Comme le ^{99m}Tc-DTPA ; période adaptée aux études de plus de 24 h.
Indications	Hydrocéphalie, perméabilité des espaces sous-arachnoïdiens, brèche ostéoméningée, dérivation.
Activité adulte	**18 MBq** en intrathécal.
Délai injection–acquisition	Images à **24 h** et **48 h** (étude > 24 h). Brèche : comptage des cotons à **3 h**.
Collimateur / fenêtre	Moyenne énergie.
Élimination	Clairance rénale élevée et rapide.
Organe critique et dose efficace	Moelle **2 mSv**, cerveau **0,6 mSv** (fiche LCR) ; « 1 mSv (moelle) si ^{111}In » dans le tableau récapitulatif.
Préparation	Fond d'œil ; tampons de coton (narines, conduits auditifs externes) si brèche, surcharge hydrique ou manœuvre de Valsalva, tête dans la position déclenchant la rhinorrhée ; prélèvement sanguin de 3 mL (hépariné) pour le plasma.
Contre-indications / allaitement	Ne doit pas être administré à la femme enceinte ; allaitement arrêté ; HTIC.
Pièges (faux positifs / faux négatifs)	Rapport coton/plasma : « N = 1,3 » (fiche LCR) **[à vérifier]** *à vérifier : 1,3 est un seuil (rapport coton/plasma > 1,3 évocateur de fuite), pas une valeur normale* ; « normal < 1/3 » dans le tableau récapitulatif. Brèche minime ou intermittente : image abdominale (activité gastrique).

Sources : *Transit isotopique du LCR (cisternographie isotopique)*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*, *Tableau des radionucléides : production, désintégration, émissions, période*

Anciens traceurs du LCR

Rubrique	Contenu
Production / marquage / CQ	Abandonnés : sérum-albumine humaine marquée à l'^{131}I ou au ^{99m}Tc ; transferrine marquée à l'^{111}In ou à l'^{113m}In. Autres : inuline-^{99m}Tc ; EDTA marqué au ^{99m}Tc ou à l'^{113m}In. Actuellement : DTPA marqué au ^{99m}Tc ou à l'^{111}In.

Sources : *Transit isotopique du LCR (cisternographie isotopique)*

> **Tumeurs cérébrales** : le ^{99m}Tc-MIBI et le ^{201}Tl sont cités pour l'imagerie des tumeurs (cartes dans la fiche « Traceurs cardiaques »).

Sources : *Scintigraphie cérébrale de perfusion*

Autres — traceurs thyroïdiens classés avec cette famille (à réviser avec la fiche thyroïde). ^{123}I : maladie de Basedow, taux de fixation > **30 %** à 6–24 h ; aspects : Basedow = hypercaptation homogène et diffuse « en ailes de papillon » ; nodule toxique = hyperfixation élective, reste du parenchyme éteint ; GMNT = fixation hétérogène ; thyroïdite = aspect en damier ; carte blanche = De Quervain ou thyrotoxicose factice. ^{131}I (hyperthyroïdie, taux de fixation > 5 %) : empirique < 30 g → **5 mCi**, 30–60 g → **10 mCi**, > 60 g → **15 mCi** ; Basedow antitoxique 10 mCi, ablatif 13,5 mCi ; nodule toxique 13,5 mCi ; GMNT 13,5–19 mCi ; dosimétrique (Marinelli) A (MBq) = (D × M) / (TF × T_{eff} × 0,042) ; doses visées 60–90 Gy (antitoxique) et 100–300 Gy (ablative) **[à vérifier]** *à vérifier : doses usuelles (EANM) plus élevées — Basedow ≈ 150 Gy, 200–300 Gy si ablative ; nodule toxique 300–400 Gy* ; « 11 mSv/MBq ». Test au perchlorate (^{123}I ou ^{131}I ; $KClO_4$ per os, même transporteur NIS, chasse l'iode non organifié) : positif si ↓ de fixation de **10 %** à 1 h par rapport à l'activité de base ; trouble partiel ↓ 10–15 %, complet ↓ 85–90 %.

Sources : *Prise en charge isotopique de l'hyperthyroïdie*, *Activités injectées et dosimétrie*, *Hypothyroïdie congénitale*

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Par quel mécanisme l'HMPAO et l'ECD restent-ils piégés dans le cerveau ?	Lipophiles, ils franchissent la BHE puis deviennent hydrophiles : glutathion (HMPAO), estérase (ECD).
2. Activités et délais de l'HMPAO et de l'ECD ?	HMPAO 20 mCi, acquisition de 10 min à 4 h ; ECD 30 mCi, acquisition à 1 h.
3. Stabilité des préparations Ceretec et Neurolite ?	30 min (Ceretec) ; 6 h (Neurolite ; Cerestab 6 h).
4. Conditions d'injection d'un traceur de perfusion cérébrale ?	Pièce calme et sombre 10 min avant et après, voie veineuse en place, hydratation.
5. Quel collimateur privilégier en TEMP cérébrale ?	Fan-beam (à défaut BEHR).
6. Protocole de la TEP-FDG cérébrale ?	300–500 MBq, à jeun, 10 min de repos, injection en silence, acquisition à 30 min.
7. Cible, activité et délai du DaTSCAN ?	DAT présynaptique ; 185 MBq IV stricte ; 3 h, après saturation thyroïdienne.
8. Profil DaTSCAN / IBZM d'une maladie de Parkinson ?	DaTSCAN (+) / IBZM (−).
9. Activités et temps d'imagerie du DTPA intrathécal ?	^{99m}Tc 37 MBq : 1-2-4-6 h ; ^{111}In 18 MBq : 24 et 48 h.
10. Contre-indications de la cisternographie ?	Grossesse, allaitement, HTIC (fond d'œil obligatoire).
11. Dosimétrie médullaire et cérébrale selon l'isotope ?	^{99m}Tc : 1 et 0,4 mSv ; ^{111}In : 2 et 0,6 mSv.

Traceurs digestifs, hépatobiliaires, spléniques, salivaires et lymphatiques

Chapitre A — Radiotraceurs · pertechnétate, hématies marquées, colloïdes et nanocolloïdes, IDA, urée marquée

À RETENIR

- $^{99m}TcO_4^-$: capté par le **NIS** (cellules à mucus de la muqueuse gastrique, glandes salivaires). Meckel : **3,7 MBq/kg** (min. 40 MBq), enfant **0,1 mCi/kg** (min. 1 mCi) ; statique tardive à **90 min** ; Se **85 %**, Sp **95 %** chez l'enfant ; **toujours avant** les hématies marquées.
- Préparation Meckel : jeûne **6 h**, pas de produit de contraste oral **2–3 j** avant, pas de laxatif ; cimétidine (anti-H2) per os 48 h avant ou IV 1 h avant, pentagastrine, glucagon.
- Salivaire : **100 MBq** IV, stimulation acide à **10–20 min** ; à jeun ≥ 2 h, anticholinergiques arrêtés **24 h** ; allaitement interrompu 24 h.
- Hémorragie digestive aux hématies-^{99m}Tc : **740 MBq** (20 mCi) ; seuil **0,1 mL/min** ; Se **80–98 %** ; rendement in vivo **60–90 %**, in vivo modifié > **85 %**, in vitro > **95 %** ; origine = **premier** site d'activité détecté.
- Colloïde de soufre/sulfure colloïdal (**370–400 MBq**) : clairance sanguine rapide par le SRE → contraste +++, mais saignement visible seulement s'il est actif à l'injection ; masqué près du foie et de la rate.
- Hématies **dénaturées** par la chaleur (**49,5 °C**, 15–20 min) → séquestrées par la rate : rate accessoire (**9–22 %** des splénectomies), splénose ; **100–180 MBq** ; images à 5–30 min et 1 h.
- Tailles : Nanocoll (albumine) ≤ **80 nm** (10–100 nm) → clairance rapide, images précoces ; Nanocis (sulfure de rhénium) ≈ **100 nm** (jusqu'à 1 000 nm) → clairance lente, images tardives ; MAA en **µm**.
- Lymphoscintigraphie : Nanocoll **2 mCi/0,2 mL** (Nanocis 0,2 mCi), 1er espace interdigital ; dynamique 40 min, statiques à **40 min** et **4 h** ; CI : grossesse, allaitement, infection cutanée.
- Ganglion sentinelle : **10–100 MBq** par seringue, 0,1–0,3 mL ; sein 40 MBq (1 jour) ; GS/bruit de fond ≥ **3/1** in vivo, GS/ganglion non sentinelle **10/1** ex vivo ; prostate 100 MBq/0,3 mL par lobe à J−1, SPECT/CT à 2 h.
- ^{99m}Tc-HIDA : transport actif hépatocytaire, excrétion biliaire sans biotransformation ; le passage intestinal **élimine une atrésie biliaire** (VPN).
- Test respiratoire au ^{14}C-urée : **37 kBq** (1 µCi), souffle à **10 min**, < 25 CPM ⊖, 25–50 équivoque, > 50 ⊕ ; arrêts : anti-acides/anti-H2 24 h, IPP 1 semaine **[à vérifier]** *à vérifier : délai usuel recommandé 2 semaines*, ATB 1 mois.
- Motricité : traceurs **non absorbables** ; transit œsophagien 3,7–11 MBq ; RGO 37 MBq ; vidange solide 18,5–37 MBq (sulfocolloïde) ; liquides ^{111}In-DTPA 5,5–9,25 MBq.

I. Tableau de synthèse de la famille

Traceur	Mécanisme	Indication principale	Activité adulte	Délai injection–acquisition
$^{99m}TcO_4^-$	NIS (muqueuse gastrique, glandes salivaires)	Meckel ; scintigraphie salivaire	**3,7 MBq/kg** ; **100 MBq**	Dynamique + statique à 90 min ; stimulation à 10–20 min
Hématies-^{99m}Tc	Pool sanguin, extravasation	Hémorragie digestive (et ventriculographie)	**740 MBq**	Dynamique puis statiques toutes les 30–60 min (→ 24 h)
^{111}In-hématies	Pool sanguin, T½ longue	Saignements tardifs	**3–5 MBq**	**24–48 h**
Hématies dénaturées-^{99m}Tc	Séquestration splénique	Rate accessoire, splénose	**100–180 MBq**	**5–30 min** et **1 h**
Colloïde de soufre / sulfocolloïde	SRE (IV) ; non absorbé (per os)	Hémorragie active ; motricité ; moelle	**370–400 MBq** IV ; **3,7–37 MBq** per os	Immédiat (dynamique)
Nanocoll (albumine)	Drainage lymphatique, clairance rapide	Lymphœdème ; ganglion sentinelle	**2 mCi** ; **10–100 MBq** (GS)	**30–40 min**, 2–4 h
Nanocis (sulfure de rhénium)	Drainage lymphatique, clairance lente	Lymphoscintigraphie ; GS ; moelle	**0,2 mCi** ; **40–100 MBq**	Tardif ; SPECT/CT à 2 h (J−1)

Traceur	Mécanisme	Indication principale	Activité adulte	Délai injection–acquisition
DTPA (per os)	Non absorbé, hydrophile	Transit œsophagien ; vidange des liquides (^{111}In)	**3,7–11 MBq** ; **5,5–9,25 MBq**	Dynamique
^{99m}Tc-HIDA / mébrofénine	Transport actif hépatocytaire, bile	Atrésie biliaire ; repérage hépatique	—	—
^{14}C-urée	Uréase d'*H. pylori* → $^{14}CO_2$ expiré	Contrôle d'éradication d'*H. pylori*	**37 kBq** (1 µCi)	**10 min**
^{57}Co	Source scellée	Repérage cutané (GS)	—	—

II. Pertechnétate

^{99m}Tc-pertechnétate ($^{99m}TcO_4^-$ Na^+)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{99m}Tc : transition isomérique → ^{99}Tc ; T½ **6,02 h** ; γ **140 keV** (140,5).
Production / marquage / CQ	**Générateur ^{99}Mo/^{99m}Tc** : ^{99}Mo (T½ **66 h**) → β^- → ^{99m}Tc (une fiche place « T = 66 h » après le ^{99m}Tc **[à vérifier]** *à vérifier : 66 h = période du ^{99}Mo ; période du ^{99m}Tc = 6 h*). Mo fixé sur colonne d'alumine ; le ^{99m}Tc, non lié, est élué au NaCl 9 ‰ dans un flacon sous vide ; 1 élution toutes les 24 h (22 h ✓), 1er éluat jeté. CQ : physique (identification, activimètre, PRN : ^{99}Mo < **0,1 %**) ; chimique (pH **4–8**, Al^{3+}, PRC par CCM : > **95 %** sous forme $^{99m}TcO_4^-$) ; galénique (aspect, couleur) ; biologique (test de remplissage aseptique). Tc : états d'oxydation de −1 à +7.
Mécanisme de fixation	Captation active par le symporteur Na^+/I^- (**NIS**). Estomac : cellules à mucus de la muqueuse gastrique, normale ou hétérotopique → on visualise la muqueuse gastrique ectopique, **pas le diverticule**. Glandes salivaires : captation par les cellules épithéliales puis sécrétion dans la salive par les canaux.
Indications	**Diverticule de Meckel** (reliquat omphalo-mésentérique ; muqueuse ectopique dans 10–60 % des cas, gastrique la plus fréquente ; hémorragie associée dans 98–100 % des cas à une hétérotopie gastrique) : examen de choix chez l'enfant (précision 90 %), Se et Sp ≈ **60 %** chez l'adulte. **Scintigraphie salivaire** : hyposialie/asialie (Gougerot-Sjögren, xérostomie), lithiase, parotidite, tumeur de Warthin, après chirurgie, radiothérapie ou irathérapie, aplasie (seules parotides et sous-maxillaires explorables).
Activité adulte	Meckel : **3,7 MBq/kg** (min. 40 MBq) IV sur la table de la γ-caméra. Salivaire : **100 MBq** IV.
Activité enfant	Meckel : 3,7 MBq/kg (min. 40 MBq) ; **0,1 mCi/kg** (min. **1 mCi**).
Délai injection–acquisition	Meckel : dynamique dès l'injection ; fixation du DM précoce (**5–10 min**) et persistante ; statique tardive à **90 min**. Salivaire : dynamique dès l'injection, stimulation (acide citrique, jus de citron ou parasympathomimétique) **10–20 min** après.
Collimateur / fenêtre	BEHR parallèle ; **140 keV**, fenêtre **20 %**.
Biodistribution normale	Estomac ; DM à ectopie gastrique : fixation focale apparaissant **en même temps que l'estomac**, même cinétique, souvent en FID, intense, précoce et persistante. Salivaire : concentration similaire et symétrique dans parotides et sous-maxillaires, canal parotidien visible de profil ; évacuation complète après stimulation ; courbe : phase vasculaire < 2 min, montée rapide (~ 6 min), plateau à 10 min, chute à la stimulation.
Organe critique et dose efficace	Meckel : **5 mSv**. Dose fœtale (salivaire) : **0,81 mGy**.
Préparation	Meckel : jeûne **6 h** (↓ sécrétion et fixation gastriques) ; pas d'examen avec produit de contraste oral **2–3 j** avant ; pas de laxatif ; vidange vésicale (et intestinale si possible) avant l'acquisition ; prémédication (↑ Se et Sp) : cimétidine (anti-H2) per os 48 h avant ou IV 1 h avant, pentagastrine, glucagon (↓ transit, ↑ fixation). Salivaire : à jeun ≥ **2 h** ; anticholinergiques arrêtés **24 h** ; information du patient.
Contre-indications / allaitement	Salivaire : grossesse (malgré une irradiation faible) ; allaitement interrompu **24 h** (lait tiré avant l'administration et conservé).

Rubrique	Contenu
Pièges (faux positifs / faux négatifs)	Meckel — FN : DM < 1 cm², sans muqueuse gastrique, nécrosé, proche d'un foyer hyperfixant (vessie, estomac), période hémorragique importante, pyrophosphate stanneux préalable (↓ absorption gastrique du TcO_4^- → faire le pertechnétate avant les hématies marquées), pentagastrine (accélère la motilité). FP : sécrétion gastrique passée dans le duodénum ou le jéjunum (forme allongée, change de site), voies excrétrices urinaires, ulcère, colite ulcéreuse, occlusion, Crohn, hémangiome (fixation qui diminue avec le temps). Performances : Se **85 %** sans préparation, **92 %** avec ; Sp **95 %**. Salivaire : activité buccale linguale, restaurations dentaires (zones froides), mouvements. Autres traceurs salivaires : ^{123}I, ^{131}I, ^{67}Ga, ^{111}In.

Sources : *La médecine nucléaire : introduction et notions de base*, *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Tableau des radionucléides : production, désintégration, émissions, période*, *Diverticule de Meckel*, *La scintigraphie salivaire*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

III. Hématies marquées

Hématies marquées au ^{99m}Tc — hémorragies digestives et méthodes de marquage

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{99m}Tc : **140 keV**, T½ **6,02 h**.
Production / marquage / CQ	Le pyrophosphate stanneux sensibilise la paroi des hématies (Sn^{2+} réducteur) → pénétration du Tc et fixation sur l'Hb (chaîne β) ; question des notes : fragilise la paroi ou fixe le Tc ? Kit « Angiocis ». **In vivo** : pyrophosphate stanneux **2 mg** (2–3 mg) IV puis, après 10–20 min (20–30 min), **740 MBq** de $^{99m}TcO_4^-$ dans le bras controlatéral ; rendement **60–90 %** ; rapide et simple, mais TcO_4^- libre (fixé par le NIS gastrique) qui dégrade l'image. **In vivo modifié** : pyrophosphate 2 mg puis, 10–20 min (30 min) après, prélèvement de **3 mL** (6 mL sur héparine) + 740 MBq, incubation ≈ 15 min, réinjection ; rendement > **85 %** ; meilleur rapport signal/bruit de fond, qualité bonne mais sous-optimale. **In vitro** : prélèvement de **6–10 mL** (tube hépariné), marquage selon la trousse (incubation 15 min), réinjection ; rendement > **95 %** ; excellente qualité, rapport signal/bruit optimal, mais technique lourde et coûteuse. Tableau récapitulatif : « 2 µg de pyrophosphate » **[à vérifier]** *à vérifier : quantité de l'ordre du mg (2 mg dans le tableau de la ventriculographie)*.
Mécanisme de fixation	Traceur **intravasculaire** (reste longtemps dans la circulation, contraste faible) : extravasation et accumulation au site du saignement ; détecte un saignement **intermittent** (foyer de siège anormal qui se déplace dans le temps).
Indications	Hémorragie digestive : caractère actif, localisation, estimation approximative du volume (pronostic), saignement manifeste ou occulte ; 2e intention si les autres examens sont négatifs ou contre-indiqués, chez un patient stable ; stratification du risque. (Usage cardiaque : ventriculographie — cf. fiche « Traceurs cardiaques ».)
Activité adulte	**740 MBq** (20 mCi) de $^{99m}TcO_4^-$; in vitro : incubation 15 min avec 2 mL – 400 MBq (« 2cc » dans les notes, lecture « 200–400 MBq » non exclue).
Délai injection–acquisition	Dynamique dès l'injection ; statiques tardives toutes les **30–60 min** (jusqu'à 24–36 h si négatif) ; dynamique tardive à **24 h** si pas de saignement sur les images précoces.
Collimateur / fenêtre	Parallèle BEHR ; **140 keV**, fenêtre 20 % (« ? » dans les notes).
Biodistribution normale	Cœur, gros vaisseaux, à moindre degré foie et rate (toutes les structures vasculaires sont discernées) ; reins et voies urinaires cités comme fixation normale, mais une activité rénale et vésicale nette traduit un mauvais marquage.
Préparation	Aucune, patient non à jeun. Rechercher les facteurs ↓ le marquage : produits de contraste iodés (et barytés), chimiothérapie, digoxine, inhibiteurs calciques, β-bloquants (propranolol), vasodilatateurs (dipyridamole), ciclosporine, métronidazole, ranitidine, héparine.
Contre-indications / allaitement	Aucune CI pour la recherche d'hémorragie (examen simple) ; la fiche ventriculographie cite grossesse et allaitement.

Rubrique	Contenu
Pièges (faux positifs / faux négatifs)	Tc libre (estomac, glandes salivaires, thyroïde → incidence cervico-crânienne) ; activité urinaire, pénienne (profil), utérine ; rate accessoire ; saignement hors tube digestif ; malformation vasculaire, tumeur vascularisée, hématome ; erreur de localisation sur les images tardives (le site = **1er foyer détecté**, pas le plus intense) ; hémorragies hautes mal détectées. Seuil de détection **0,1 mL/min** ; Se **80–98 %** (selon le débit). SPECT/CT : localisation plus précise, ↓ FP et FN.

Sources : *Exploration isotopique des hémorragies digestives*, *Diverticule de Meckel*, *Ventriculographie isotopique (MUGA / ERNA)*, *Scintigraphie splénique*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*, *Tableau des radionucléides : production, désintégration, émissions, période*

Hématies marquées à l'oxinate d'^{111}In

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{111}In : T½ **67 h** (saignements observables 24 à 48 h après l'injection).
Production / marquage / CQ	Centrifugation 10 min à 25 °C → culot d'hématies ; marquage **15–20 min** à **37 °C** avec 3–5 MBq d'oxinate d'^{111}In ; lavage avec 5 mL (« 05 mL ») de sérum physiologique (400 g, 5 min, 25 °C) ; remise en suspension dans 5 mL pour réinjection.
Indications	Hémorragie digestive intermittente : acquisitions tardives.
Activité adulte	**3–5 MBq**.
Délai injection–acquisition	**24–48 h**.
Collimateur / fenêtre	Moyenne énergie (règle de l'^{111}In).

Sources : *Exploration isotopique des hémorragies digestives*, *Exploration de la motricité digestive*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

Hématies ^{99m}Tc dénaturées par la chaleur (scintigraphie splénique)

Rubrique	Contenu
Production / marquage / CQ	**In vitro** : 10 mL de sang hépariné incubés 5–10 min avec le pyrophosphate stanneux (réducteur), ajout du $^{99m}TcO_4^-$ (15 min), puis incubation **20 min** à **49,5 °C** (moyenne activité). Technique pratique : 6 mL de sang hépariné + 2 mg de pyrophosphate stanneux + 20 mCi de $^{99m}TcO_4^-$ **[à vérifier]** *à vérifier : 20 mCi = 740 MBq, supérieur aux 100–180 MBq indiqués pour la scintigraphie splénique*, 15 min au bain-marie à 49,5 °C, refroidir, réinjecter. Fragilisation : 49,5 °C, 15–20 min (rigidité, fragilité osmotique ↑, sphérocytose puis fragmentation et hémolyse). In vivo : comme pour l'hémorragie digestive.
Mécanisme de fixation	Sn^{2+} → fixation du $^{99m}TcO_4^-$ sur la chaîne β de l'Hb ; les hématies altérées sont reconnues comme anormales et **séquestrées rapidement et spécifiquement par la rate** (organe « poubelle » des cellules en fin de vie).
Indications	Rate accessoire (recherche systématique lors d'une splénectomie ; retrouvée dans **9–22 %** des cas, en général dans la loge splénique, parfois péritonéale) ; après traumatisme splénique (fragments réimplantés) ; résidus spléniques après splénectomie (splénose) ; diagnostic différentiel rate accessoire intrapancréatique / splénose vs nodules de carcinose péritonéale (FP de la scintigraphie des récepteurs de la somatostatine).
Activité adulte	Moyenne activité (rate) **100–180 MBq** ; haute activité (hémorragie) 200–400 MBq ; tableau récapitulatif : 10 mCi ; 20 mCi.
Délai injection–acquisition	Précoce **5–30 min** ; tardive **1 h**.
Biodistribution normale	Seul le tissu splénique fonctionnel (rate principale, accessoire, splénose) fixe ⇒ tout foyer intense et localisé est suspect de tissu splénique ; foie faiblement.
Pièges (faux positifs / faux négatifs)	Alternative : colloïdes marqués (SRE).

Sources : *Scintigraphie splénique*, *Exploration isotopique des hémorragies digestives*, *Tumeurs neuroendocrines*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

> **Moyen mnémotechnique** — « **49,5** °C, la rate s'en charge » : hématies **chauffées** = rate ; hématies **intactes** = pool sanguin (hémorragie, ventriculographie). Rendement de marquage croissant : in vivo **60–90** < in vivo modifié **> 85** < in vitro **> 95 %**.

IV. Colloïdes et nanocolloïdes

Tailles des particules : réconciliation des fiches

Colloïde	Nature	Taille selon les fiches	Comportement	Usages
Nanocoll	Fragments de sérum-albumine humaine dénaturée à la chaleur	**80 nm** en moyenne (lymphoscintigraphie, tableau) ; « < 80 nm » (GS) ; **10–100 nm** (sein) ; « 10 à 100 nm (< 80) » (additif sein) ; « ≈ 10 nm, dizaines de nm » (lymphoscintigraphie)	Clairance **rapide** → images précoces	Lymphoscintigraphie, GS, transit œsophagien, moelle
Nanocis	Sulfure de rhénium colloïdal	**100 nm** (lymphoscintigraphie, GS, tableau) ; 80–100 nm (additif sein) ; **100–1 000 nm** (sein)	Clairance **lente** → images tardives	Lymphoscintigraphie, GS (sein, prostate), moelle
Colloïde de soufre / sulfure colloïdal (« sulfocolloïde »)	Soufre et sulfure de rhénium marqués, stabilisés par la gélatine	Non précisée	Capté par le SRE (foie, rate, moelle) ; non absorbé per os	Hémorragie digestive, motricité, moelle, cystographie
MAA (pour comparaison)	Macro-agrégats d'albumine	En **µm**	Embolisation capillaire	Perfusion pulmonaire

> **Lecture des divergences** — les chiffres ne se contredisent pas : certaines fiches donnent une **taille moyenne** (Nanocoll ≈ 80 nm, Nanocis ≈ 100 nm), d'autres une **distribution** (Nanocoll 10–100 nm, Nanocis jusqu'à 1 000 nm). À retenir : Nanocoll plus petit (≤ 80 nm) → migration et clairance rapides ; Nanocis ≈ 100 nm → migration plus lente, images tardives. RCP du Nanocoll : ≥ 95 % des particules ≤ 80 nm. Particules < 10 nm : passage dans les capillaires sanguins ; particules très grosses : rétention prolongée au point d'injection. Le « sulfur colloid » des recommandations nord-américaines (colloïde de soufre) diffère du sulfure de rhénium colloïdal (Nanocis) ; les notes emploient « sulfure colloïdal » pour les deux. réf.

Sources : *Lymphoscintigraphie des membres*, *Ganglion sentinelle*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein*, *Cancer du sein : place de la médecine nucléaire*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*, *Exploration isotopique des hémorragies digestives*

^{99m}Tc-nanocolloïdes d'albumine humaine (Nanocoll)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{99m}Tc : **140 keV**, T½ **6,02 h**.
Production / marquage / CQ	Fragments de sérum-albumine humaine dénaturée à la chaleur ; préparation du radiocolloïde + contrôle de qualité (marquage +++ pour éviter un faux ⊖) ; volume faible (**0,1–0,3 mL**) pour ne pas perturber le drainage physiologique.
Mécanisme de fixation	Injection interstitielle (hypodermique, intradermique ou péritumorale) → passage immédiat et passif dans les capillaires puis les collecteurs lymphatiques → ganglions ; > 90 % des colloïdes phagocytés localement et transportés ; phagocytose dans les sinus périphériques des ganglions (système histiomonocytaire) ; activité ganglionnaire à la 1re heure : 1 à 5 % de l'activité injectée ; passage vasculaire négligeable en l'absence d'injection IV. Per os : non absorbé (transit œsophagien).

Rubrique	Contenu
Indications	**Lymphœdème** : diagnostic, prédiction (après chirurgie mammaire), évaluation du traitement, aide au traitement (zones de blocage), œdème latent controlatéral. **Ganglion sentinelle** (N0 clinique) : sein (critères stricts T1 < 30 mm, unifocal, N0, sans traitement préopératoire ; élargis en 2013 : < 5 cm, multifocal, après traitement), mélanome (Breslow > 1 mm ou ulcéré), prostate, ORL (plancher buccal, langue, amygdale), vulve, pénis, anus, col utérin, tube digestif, vessie. Transit œsophagien. Cartographie médullaire (cf. fiche infection).
Activité adulte	Lymphoscintigraphie : **2 mCi** dans 0,2 mL ; compte rendu type des membres inférieurs : 1 mCi (37 MBq) bilatéral (« 01 mCi »), injection notée au 1er espace interdigital des deux mains **[à vérifier]** *à vérifier : pour les membres inférieurs, l'injection se fait dans le 1er espace interdigital des deux pieds*. GS : **10–100 MBq** par seringue (dans 0,2 mL) selon la profondeur et le délai de la chirurgie ; sein : 1 jour **40 MBq** (4 × 10 MBq), 2 jours **120 MBq** (4 × 30 MBq) selon la fiche GS, **60 MBq** selon les fiches sein ; 0,2 mL + 0,1 mL d'air ; prostate **100 MBq** dans 0,3 mL par lobe à J−1. Transit œsophagien : **3,7–11 MBq**.
Délai injection–acquisition	Lymphoscintigraphie : dynamique de 40 min dès l'injection, statique précoce à **40 min**, tardive à **4 h** (compte rendu type : balayage à 30 min et 2 h). GS sein : statiques à **30 min**, 1 h, 2 h, jusqu'à 18 h si GS non vu à 2 h ; bloc 18–24 h après (protocole 2 jours) ; additif : acquisition à 2 h, chirurgie J0. Prostate : SPECT/CT à 2 h (J−1), détection peropératoire J0.
Collimateur / fenêtre	Parallèle LEHR ; **140 keV ± 10 %**.
Biodistribution normale	Trajets lymphatiques et ganglions ; activité hépatique = bonne migration ; fixation hépatique et rénale d'allure physiologique (compte rendu type).
Élimination	Tc libre : urinaire (avec fixation thyroïdienne, digestive, hépatique).
Organe critique et dose efficace	Extrêmement faible (activité ≈ **10 ×** inférieure à celle d'une scintigraphie osseuse) ; à 24 h il reste 1/16 de l'activité, confinée localement ; organes à distance pas ou très peu irradiés.
Préparation	Patient non à jeun ; vider la vessie ; enlever bas de contention et vêtements élastiques ; immobilité ; patient couché ≥ 5 min avant ; injection lente au 1er espace interdigital (mains ou pieds), seringue à insuline, asepsie +++ ; mouvements des doigts/orteils les 20 dernières minutes de la dynamique. GS : massage doux du site d'injection.
Contre-indications / allaitement	Grossesse, allaitement, infection cutanée. GS : N+ clinique ou cytologique ; tumeur mammaire > 3 cm (non recommandé) ; stade avancé, métastases connues, état général altéré ; patiente déjà opérée (drainage modifié) — une tumorectomie préalable n'empêche pas l'examen, mais mieux vaut détecter le GS tumeur en place.
Pièges (faux positifs / faux négatifs)	Contamination cutanée ; ganglions secondaires (rare : particules trop petites) ; métastase ganglionnaire massive (GS ⊖, architecture détruite) ; FN du mélanome **0–3 %** ; mauvais marquage (FN) ; GS cervical masqué par le site d'injection proche (ORL) → masquer le site d'injection, SPECT/CT.

Sources : *Lymphoscintigraphie des membres*, *Ganglion sentinelle*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein*, *Cancer du sein : place de la médecine nucléaire*, *Cancer de la prostate : place de la médecine nucléaire*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*, *Exemple de compte rendu de lymphoscintigraphie des membres inférieurs*, *Exploration de la motricité digestive*, *Tableau des radionucléides : production, désintégration, émissions, période*

^{99m}Tc-sulfure de rhénium colloïdal (Nanocis)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{99m}Tc : **140 keV**, T½ **6,02 h**.
Production / marquage / CQ	Sulfure de rhénium colloïdal marqué au ^{99m}Tc.
Mécanisme de fixation	Radiocolloïde passant passivement par les collecteurs lymphatiques ; taille ≈ 100 nm → **clairance lente**, délai d'acquisition prolongé. IV : SRE (scintigraphie médullaire).
Indications	Lymphoscintigraphie des membres ; GS (sein ; prostate localisée à risque intermédiaire ou élevé de d'Amico avec bilan d'extension négatif — IRM, TDM TAP, SO — pour ↓ les curages étendus et leur morbidité) ; scintigraphie médullaire couplée aux leucocytes marqués.

Rubrique	Contenu
Activité adulte	Lymphoscintigraphie ≈ **50 µCi** dans 0,2 mL (encadré : **0,2 mCi**/0,2 mL) ; GS : 10–100 MBq par seringue ; « Nanocis 370–740 MBq dans 2 mL » **[à vérifier]** *à vérifier : activités usuelles du GS de l'ordre de 10–150 MBq* ; sein : 40 MBq (1 jour) ou 60 MBq (2 jours) dans 0,2 mL ; prostate : **100 MBq** dans 0,3 mL dans chaque lobe sous échographie endorectale (anesthésie locale).
Délai injection–acquisition	Images tardives ; prostate : injection J−1, SPECT/CT à **2 h**, détection peropératoire J0 ; moelle : 30 min – 1 h.
Collimateur / fenêtre	Parallèle LEHR ; **140 keV ± 10 %**.
Contre-indications / allaitement	Grossesse, allaitement, infection cutanée.

Sources : *Lymphoscintigraphie des membres*, *Ganglion sentinelle*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*, *Cancer du sein : place de la médecine nucléaire*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Tableau des radionucléides : production, désintégration, émissions, période*

Ganglion sentinelle — critères de détection : in vivo GS/bruit de fond ≥ **3/1** ; ex vivo GS/ganglion non sentinelle **10/1** ; à la sonde, GS = activité la plus élevée ; après exérèse, si forte activité résiduelle → second GS (exérèse de tout ganglion > 10 % du GS ou > 150 % du bruit de fond). Repérage cutané au crayon de ^{57}Co ou à la seringue, confirmé à la sonde, marqué d'une croix ; technique combinée isotopique + colorimétrique (bleu). **Moyen mnémotechnique** — « **3 dans le patient, 10 sur la table** ».

Sources : *Ganglion sentinelle*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein*, *Cancer de la prostate : place de la médecine nucléaire*, *Cancer du sein : place de la médecine nucléaire*

Colloïde de soufre / sulfure colloïdal technétié (« sulfocolloïde »)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{99m}Tc : **140 keV**, T½ **6,02 h**.
Production / marquage / CQ	Suspension de soufre et de sulfure de rhénium marquée au Tc et stabilisée par la gélatine. Repas solide : omelette bien cuite (stabilité du marquage tout au long de la vidange).
Mécanisme de fixation	IV : rapidement éliminé de l'espace vasculaire par le **SRE** (foie, rate, moelle) → clairance sanguine élevée, **contraste élevé** ; le sang extravasé, non épuré, garde un rapport signal/bruit élevé. Per os : **non absorbé** par le tube digestif (marquage des repas).
Indications	Hémorragie digestive active (alternative aux hématies marquées ; foyers visibles si l'injection a lieu pendant le saignement). Motricité : transit œsophagien (liquide ou solide : omelette, pâté), reflux gastro-œsophagien (jus ou lait), milk scan (enfant), vidange gastrique des solides (sandwich marqué). Cartographie médullaire. Cystographie isotopique directe (RVU : détection, suivi, évaluation du traitement, dépistage familial). Rate (alternative aux hématies dénaturées).
Activité adulte	Hémorragie : **370–400 MBq** IV. Transit œsophagien : **3,7–11 MBq** (3,7 MBq dans le tableau). RGO : **37 MBq**. Vidange gastrique solide : **18,5–37 MBq** (37 MBq). Cystographie : **20–40 MBq** (37 MBq) dans 500 mL de sérum à 37 °C, dans la tubulure.
Activité enfant	Milk scan : **100–300 µCi** (0,1 mCi dans le tableau).
Délai injection–acquisition	Hémorragie : dynamique immédiate (20 images de 1 min). Médullaire : 30 min – 1 h (1–6 h dans le tableau).
Collimateur / fenêtre	BEHR ; LEAP pour le RGO.
Biodistribution normale	Foie, rate, moelle osseuse (SRE). Hémorragie : foyer dont l'intensité ↑ avec le temps et qui progresse distalement dans la lumière intestinale.

Rubrique	Contenu
Contre-indications / allaitement	Cystographie directe : grossesse, allaitement, infection urinaire évolutive.
Pièges (faux positifs / faux négatifs)	Sites proches du foie et de la rate moins bien identifiés (estomac, duodénum proximal, angles coliques) ; accumulation asymétrique au niveau du bassin. Avantage : identification rapide du saignement.

Sources : *Exploration isotopique des hémorragies digestives*, *Exploration de la motricité digestive*, *Place des explorations scintigraphiques dans le RVU*, *Scintigraphie splénique*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*, *Tableau des radionucléides : production, désintégration, émissions, période*

DTPA per os (^{99m}Tc-DTPA, ^{111}In-DTPA) — traceurs liquides de la motricité

Rubrique	Contenu
Mécanisme de fixation	Non absorbés par le tube digestif ; ^{111}In-DTPA **hydrophile** → phase liquide, permettant l'étude simultanée solides (Tc) + liquides (In).
Indications	Transit œsophagien (toujours avec un MRP non absorbable) ; vidange gastrique des liquides ; sandwich de vidange « sulfure colloïdal-^{99m}Tc (ou DTPA) ?? » (doute des notes).
Activité adulte	^{99m}Tc-DTPA : **3,7–11 MBq** dans 10–30 mL d'eau ou de jus. ^{111}In-DTPA : **5,5–9,25 MBq** dans 2 mL de sérum puis 100 mL d'eau.
Collimateur / fenêtre	BEHR ; moyenne énergie si ^{111}In.

Sources : *Exploration de la motricité digestive*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

V. Traceurs hépatobiliaires

^{99m}Tc-HIDA et mébrofénine (dérivés de l'acide iminodiacétique)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{99m}Tc : **140 keV**, T½ **6,02 h**.
Mécanisme de fixation	Capté et internalisé par **transport actif** dans les hépatocytes, coefficient d'extraction de 100 % **[à vérifier]** *à vérifier : extraction élevée mais < 100 % (≈ 98 % pour la mébrofénine)* ; incorporé à la bile **sans biotransformation**, puis drainé par les voies biliaires dans les anses intestinales.
Indications	**Atrésie biliaire** (principale cause de cholestase néonatale) : VPN — le passage du MRP dans la lumière intestinale **exclut** une atrésie ; l'absence d'excrétion intestinale n'est pas spécifique (commune à toute cholestase). Mébrofénine : repérage du foie en scintigraphie MIBG sans SPECT/CT (« ? » dans les notes).
Délai injection–acquisition	Images dynamiques puis tardives jusqu'à 24 h en l'absence d'excrétion intestinale. réf.
Élimination	Voies biliaires → intestin.
Préparation	Atrésie biliaire : phénobarbital (≈ 5 mg/kg/j pendant 3 à 5 jours) pour stimuler l'excrétion biliaire et ↑ la spécificité. réf.

Sources : *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Tableau des radionucléides : production, désintégration, émissions, période*

VI. Test respiratoire à l'urée marquée

^{14}C-urée (« breath test »)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{14}C : émetteur β^- pur (E_{max} 156 keV), T½ 5 730 ans. réf. Alternative non radioactive : ^{13}C (stable).
Mécanisme de fixation	L'**uréase** d'*Helicobacter pylori* transforme l'urée marquée en NH_3 + $^{14}CO_2$, qui diffuse dans les cellules épithéliales, passe dans le sang et est éliminé dans l'air expiré.
Indications	Contrôle de l'éradication d'*H. pylori* après traitement (ulcère, gastrite) ; étendu au diagnostic in vivo, mais diagnostic initial recommandé par endoscopie + biopsie.
Activité adulte	**37 kBq** (1 µCi) de ^{14}C-urée dans 25 mL d'eau (gélule + solution acide).
Délai injection–acquisition	Souffler dans le ballon après **10 min** ; lecture **250 s** en CPM après ajout d'un liquide scintillant (pas d'imagerie).
Élimination	Air expiré ($^{14}CO_2$).
Préparation	Jeûne ≥ **6 h** ; anti-acides et anti-H2 arrêtés **24 h** ; IPP arrêtés **1 semaine** **[à vérifier]** *à vérifier : délai usuel recommandé 2 semaines* ; antibiotiques arrêtés **1 mois** ; solution acide avec la gélule (ralentit le transit, favorise l'activité de l'uréase).
Contre-indications / allaitement	Enfants et femmes enceintes : test au ^{13}C (spectrométrie de masse du rapport $^{13}CO_2/^{12}CO_2$).
Pièges (faux positifs / faux négatifs)	FN : antibiotiques récents, bismuth, oméprazole (IPP), chirurgie gastrique (vidange accélérée). FP : autre bactérie à uréase (achlorhydrie). Résultats : < **25 CPM** négatif ; 25–50 équivoque ; > **50 CPM** positif ; Se **95–99 %**, Sp **94–99 %**, VPP 83–97 %.

Sources : *Test respiratoire à l'urée (« breath test »)*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

VII. Source de repérage

^{57}Co (crayon de repérage cutané)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{57}Co : γ 122 keV, T½ ≈ 272 j (source scellée). réf.
Indications	Repère cutané en imagerie préopératoire du GS (ou seringue d'injection) ; confirmer avec la sonde puis marquer la peau d'une croix.

Sources : *Ganglion sentinelle*

VIII. Annexe — ^{18}F-FDG et lymphomes (tissu lymphoïde)

^{18}F-FDG dans les lymphomes

Rubrique	Contenu
Mécanisme de fixation	≈ **95 %** des lymphomes fixent le FDG ; LNH agressif (temps de doublement court) → avidité ↑ ; LNH indolent → avidité ↓. Avidité : diffus à grandes cellules B 97–100 % ; Burkitt 100 % ; manteau 94–100 % **[à vérifier]** *à vérifier : 100 % dans le tableau d'avidité de Lugano 2014* ; anaplasique à grandes cellules 94–100 % ; T périphérique 86–98 % ; folliculaire 91–100 % ; zone marginale nodale 100 %, extranodale 53–67 % **[à vérifier]** *à vérifier : dans le tableau de Lugano 2014, 53–67 % correspond à la zone marginale splénique ; extranodale (MALT) 54–81 %* ; MALT 54–81 % ; Hodgkin 97–100 %.

Rubrique	Contenu
Indications	TEP initiale (baseline) indispensable pour LH, LBDGC et LF (staging Ann Arbor, guide la biopsie, remplace la BOM ; 20–30 % de changement de stade et 15 % de changement de traitement vs TDM) ; intermédiaire après 2 et 4 cycles ; fin de traitement (masse résiduelle : fibrose vs maladie) ; transformation d'un lymphome indolent (≈ 15 % ; Richter : SUVmax > **10**) ; évaluation sous CAR-T ; planification de la radiothérapie ; pas de surveillance systématique (seulement si suspicion de récidive). Biomarqueurs : TMTV, Dmax, ADN tumoral circulant.
Activité enfant	Réduite selon l'EANM (aucune valeur chiffrée dans les fiches) ; SUV pondéré au poids surestimé chez l'enfant → SUV pondéré à la surface corporelle (Haycock), SUL peak, qPET.
Délai injection–acquisition	Après chimiothérapie : au moins 3 semaines ; 6–8 semaines après la fin de l'irradiation **[à vérifier]** *à vérifier : usuellement ≥ 3 semaines (idéalement 6–8) après la chimiothérapie et 2–3 mois après la radiothérapie*.
Biodistribution normale	Enfant : cerveau, cœur, foie, rate, côlon, arbre urinaire, anneau de Waldeyer, cordes vocales.
Organe critique et dose efficace	**19 µSv/MBq**.
Pièges (faux positifs / faux négatifs)	FP sur site : hyperplasie thymique (rebond, forme triangulaire), inflammation post-thérapeutique, graisse brune ; hors site : infection, hyperactivité médullaire et splénique après chimiothérapie ou facteurs de croissance. Moelle : focal = stade IV ; diffus = réactionnel (cytokines du LH, activation ostéomédullaire immuno-médiée). Enfant : thymus, moelle et rate, bas de la cage thoracique (pleurs), jonctions chondro-costales, muscles, cartilages de conjugaison, succion, graisse brune +++. FN : lésions < 1 cm (volume partiel), LF faiblement fixant, SNC (IRM de référence). DLBCL : FP → rebiopsie ou suivi. TEP vs BOM : Se 97 %, Sp 99 %.

Sources : *TEP au ^{18}F-FDG et lymphomes*, *Lymphome de Hodgkin de l'enfant : place de la TEP au FDG*, *Actualités de la place de la TEP dans la prise en charge des lymphomes*, *TEP-TDM au FDG et lymphomes : plan de réponse*

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quelle structure le pertechnétate visualise-t-il dans le diverticule de Meckel ?	La muqueuse gastrique ectopique (cellules à mucus, NIS), pas le diverticule lui-même.
2. Activité et prémédication de la scintigraphie de Meckel ?	3,7 MBq/kg (min. 40 MBq) ; cimétidine (48 h per os ou 1 h IV), pentagastrine, glucagon.
3. Pourquoi faire le pertechnétate avant les hématies marquées ?	Le pyrophosphate stanneux réduit l'absorption gastrique du TcO_4^- → faux négatif.
4. Seuil de détection d'une hémorragie aux hématies marquées ?	0,1 mL/min.
5. Rendements des trois méthodes de marquage des hématies ?	In vivo 60–90 % ; in vivo modifié > 85 % ; in vitro > 95 %.
6. Avantage et limite du colloïde de soufre en hémorragie digestive ?	Contraste +++ (clairance rapide par le SRE) ; ne voit que le saignement actif à l'injection, sites proches du foie/rate masqués.
7. Comment prépare-t-on les hématies pour une scintigraphie splénique ?	Marquage in vitro puis dénaturation à 49,5 °C pendant 15–20 min.
8. Tailles du Nanocoll et du Nanocis et conséquence ?	≤ 80 nm (10–100) → clairance rapide ; ≈ 100 nm (jusqu'à 1 000) → clairance lente, images tardives.
9. Protocole de la lymphoscintigraphie des membres ?	Nanocoll 2 mCi/0,2 mL au 1er espace interdigital ; dynamique 40 min ; statiques à 40 min et 4 h.
10. Critères de définition du ganglion sentinelle ?	In vivo GS/bruit de fond ≥ 3/1 ; ex vivo GS/ganglion non sentinelle 10/1.
11. Intérêt du ^{99m}Tc-HIDA dans la cholestase néonatale ?	VPN : un passage intestinal exclut l'atrésie biliaire.
12. Seuils et arrêts médicamenteux du test respiratoire au ^{14}C-urée ?	< 25 CPM ⊖, 25–50 équivoque, > 50 ⊕ ; anti-acides/anti-H2 24 h, IPP 1 semaine (notes ; usuellement 2 semaines), ATB 1 mois.

Traceurs de l'infection et de l'inflammation

Chapitre A — Radiotraceurs · leucocytes marqués, anticorps anti-granulocytes, gallium, colloïdes médullaires, FDG

À RETENIR

- Leucocytes (PN) **marqués in vitro** (prélèvement, marquage, réinjection) au ^{99m}Tc-HMPAO ou à l'oxinate d'^{111}In : **diapédèse + chimiotactisme** vers le foyer.
- Délais : HMPAO **1–4 h** (1–6 h), voire **24 h** ; ^{111}In **48–72 h** selon les notes (classiquement 4 h et 24 h).
- La moelle active fixe aussi les leucocytes → **scintigraphie médullaire aux colloïdes** : congruence = moelle ; **absence de congruence = infection**.
- Moelle physiologique : fixation précoce qui ↓ en tardif ; foyer infectieux : fixation stable ou qui ↑ en tardif.
- Arrêt des antibiotiques **2 semaines** avant (en cas de doute) ; CI : grossesse et allaitement.
- Anticorps anti-granulocytes (marquage **in vivo**, sans manipulation de sang) : LeukoScan = **Fab** anti-NCA 90 ; Scintimun = **IgG entière** anti-NCA 95 → risque HAMA → **une fois dans la vie** ; test HAMA avant injection.
- ^{67}Ga-citrate : analogue du **fer** (transferrine, lactoferrine, sidérophores) ; **70–185 MBq**, enfant **1,85 MBq/kg** ; images à **6–72 h** ; CE, T½ ≈ **3 j**, γ **93, 185, 300 keV**.
- Préparation ^{67}Ga : laxatif, pas d'IRM au gadolinium **24 h** avant, pas de sel de fer, pas de chimio/radiothérapie récente.
- ^{67}Ga préféré aux leucocytes pour la **spondylodiscite** ; aussi infections pulmonaires/médiastinales de l'immunodéprimé, otite externe maligne, fièvre prolongée. ^{68}Ga-citrate : mêmes indications, meilleures performances.
- ^{18}F-FDG : **100–500 MBq**, jeûne ≥ **6 h**, acquisition à **1 h** ; Se +++ (spondylodiscite, infections profondes, vascularites), Sp faible.
- Prothèse : < 2 ans → leucocytes ± colloïdes ; > 2 ans → SO 3 temps (négative = pas d'infection ; positive → leucocytes).
- Pied diabétique : SO ⊕ → PN marqués ; superposition SO/PN = ostéite, PN seuls = parties molles ; SO + PN : Se ≈ **100 %**, Sp > **95 %**.

I. Tableau de synthèse de la famille

Traceur	Mécanisme	Indication principale	Activité adulte	Délai injection–acquisition
^{99m}Tc-HMPAO-leucocytes	Marquage in vitro ; diapédèse, chimiotactisme	Ostéomyélite, prothèse, abcès, FUO, endocardite	Non précisée dans les notes	**1–4 h** (± 24 h)
^{111}In-oxinate-leucocytes	Marquage in vitro	Idem ; double isotope avec les colloïdes	Non précisée dans les notes	**48–72 h** (notes)
^{99m}Tc-sulésomab (LeukoScan)	Fab anti-NCA 90, marquage in vivo	Idem ; pied diabétique	—	**1–6 h** (± 24 h)
^{99m}Tc-bésilésomab (Scintimun)	IgG anti-NCA 95, marquage in vivo	Idem	—	**3–6 h** (± 24 h)
^{67}Ga-citrate	Analogue du fer	Spondylodiscite, immunodéprimé, FUO	**70–185 MBq**	**6–72 h**
^{68}Ga-citrate (TEP)	Même vecteur	Mêmes indications	—	—
Colloïdes-^{99m}Tc (moelle)	SRE médullaire	Complément des leucocytes	—	**30 min – 1 h**
^{18}F-FDG	Glycolyse des leucocytes activés	Infections profondes, vascularites, spondylodiscite	**100–500 MBq**	**1 h**

II. Leucocytes marqués in vitro

Leucocytes marqués au ^{99m}Tc-HMPAO

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{99m}Tc : **140 keV**, T½ **6,02 h**.
Production / marquage / CQ	Leucocytes (PN) du patient prélevés, marqués **in vitro** au ^{99m}Tc-HMPAO puis réinjectés (manipulation de produits sanguins).
Mécanisme de fixation	**Diapédèse et chimiotactisme** des PN vers le foyer infectieux ou inflammatoire ; fixation aussi sur la **moelle osseuse active**.
Indications	Ostéomyélite (aiguë : la négativation signe la guérison, alors que la SO reste longtemps positive) ; arthrite septique (dont l'enfant) ; infection de prothèse (descellement septique vs aseptique) ; ostéite du pied diabétique ; spondylodiscite (± colloïdes) ; sacro-iliite infectieuse (Se ↑, concordance avec la SO ↑ la Sp) ; abcès ; fièvre chronique d'origine indéterminée ; endocardite (sur prothèse : Sp > TEP-FDG, Se < TEP-FDG).
Activité adulte	Non précisée dans les notes. SNMMI/EANM : 185–370 MBq. réf.
Délai injection–acquisition	**1 à 4 h**, voire **24 h** (fiche infection) ; **1–6 h** (tableau récapitulatif). Corps entier + statiques ± SPECT/CT.
Biodistribution normale	Foie, rate, moelle osseuse, reins, voies urinaires. Fixation médullaire physiologique **précoce, diminuant en tardif**. Activité digestive normale possible à partir de 3–4 h (élimination hépatobiliaire du complexe) : pour l'abdomen, privilégier les images précoces. réf.
Préparation	Arrêt des antibiotiques **2 semaines** avant, notamment en cas de doute.
Contre-indications / allaitement	Grossesse et allaitement.
Pièges (faux positifs / faux négatifs)	Moelle active fixante → comparer à la scintigraphie aux colloïdes (moelle = 2 traceurs ; infection = PN seuls). Fixation médullaire pathologique : stable ou ↑ en tardif ; foyer infectieux probable si ↑ d'intensité en tardif. Os vs parties molles : superposition SO/PN → ostéite ; PN seuls → infection des parties molles ; Sp ↑ par SPECT/CT ou corrélation à la SO (SO + PN : Se ≈ **100 %**, Sp > **95 %**). Inflammation post-opératoire (FP) → réaliser l'examen > **3 mois** après la chirurgie.

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Imagerie de l'infection et de l'inflammation : leucocytes marqués et TEP FDG*, *Atteintes orthopédiques*, *Pathologies infectieuses ostéo-articulaires*, *Infections cardiovasculaires : TEP et pathologies infectieuses*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

Leucocytes marqués à l'oxinate d'^{111}In

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{111}In : capture électronique → ^{111}Cd ; γ 172 et 247 keV (tableau des radionucléides) **[à vérifier]** *à vérifier : valeurs usuelles 171 et 245 keV* ; T½ **67 h**.
Production / marquage / CQ	Leucocytes du patient marqués **in vitro** à l'oxinate d'^{111}In puis réinjectés ; « oxalate d'^{111}In » dans une fiche **[à vérifier]** *à vérifier : le marquage classique utilise l'oxine (oxinate) d'^{111}In*.
Mécanisme de fixation	Accumulation des PN marqués au foyer (diapédèse, chimiotactisme).
Indications	Mêmes que les leucocytes-HMPAO : ostéomyélite aiguë, ostéite du pied diabétique, spondylodiscite (± colloïdes), sacro-iliite, arthrite septique, prothèse, abcès, FUO, endocardite. Double isotope avec les colloïdes-^{99m}Tc (2 pics différents, images simultanées).
Activité adulte	Non précisée dans les notes. SNMMI : 10–18,5 MBq. réf.
Délai injection–acquisition	**48–72 h** **[à vérifier]** *à vérifier : images classiquement à 4 h et 24 h (± 48 h)*.
Collimateur / fenêtre	Moyenne énergie, double fenêtre sur les 2 pics. réf.

Rubrique	Contenu
Préparation	Arrêt des antibiotiques **2 semaines** avant en cas de doute.
Contre-indications / allaitement	Grossesse et allaitement.
Pièges (faux positifs / faux négatifs)	Toujours compléter par une scintigraphie médullaire aux colloïdes (absence de congruence ⇒ sepsis). Faible spécificité ; difficulté à distinguer os et tissus mous (déformation osseuse liée à une « monoarthropathie » **[à vérifier]** *à vérifier : il s'agit classiquement de la neuro-ostéoarthropathie diabétique (pied de Charcot)*).

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Imagerie de l'infection et de l'inflammation : leucocytes marqués et TEP FDG*, *Pathologies infectieuses ostéo-articulaires*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*, *Tableau des radionucléides : production, désintégration, émissions, période*

III. Anticorps anti-granulocytes (marquage in vivo)

^{99m}Tc-sulésomab (LeukoScan)

Rubrique	Contenu
Production / marquage / CQ	**Fragment Fab** d'anticorps monoclonal murin anti-granulocytes (**anti-NCA 90**) marqué au ^{99m}Tc ; préparation facile et rapide, sans manipulation de produits sanguins.
Mécanisme de fixation	Liaison à des épitopes membranaires des PN : **marquage in vivo** des leucocytes.
Indications	Mêmes que les leucocytes marqués (mêmes performances) : ostéite du pied diabétique ; infections osseuses, prothétiques, rénales ; inflammations (vascularite, granulomatose, fièvre au long cours).
Délai injection–acquisition	**1 à 6 h**, voire **24 h**.
Préparation	Aucune préparation particulière ; **test HAMA** avant injection.
Contre-indications / allaitement	Exposition antérieure aux anticorps murins (test HAMA ; si ⊕ → prémédication antiallergique) ; grossesse (± allaitement).

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Imagerie de l'infection et de l'inflammation : leucocytes marqués et TEP FDG*, *Pathologies infectieuses ostéo-articulaires*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

^{99m}Tc-bésilésomab (Scintimun)

Rubrique	Contenu
Production / marquage / CQ	**Anticorps entier** IgG monoclonal murin (**anti-NCA 95**) marqué au ^{99m}Tc ; préparation facile, sans manipulation de produits sanguins.
Mécanisme de fixation	Marquage **in vivo** des granulocytes (épitopes membranaires).
Indications	Mêmes que les leucocytes marqués (mêmes performances) ; ostéite du pied diabétique ; infections osseuses, prothétiques, rénales ; inflammations.
Délai injection–acquisition	**3 à 6 h**, voire **24 h** (fiche infection) ; 1–6 h (tableau récapitulatif).
Préparation	Aucune ; test HAMA avant injection.
Contre-indications / allaitement	IgG complète → risque HAMA → **une seule fois dans la vie** ; exposition antérieure aux anticorps murins ; grossesse (± allaitement).

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Imagerie de l'infection et de l'inflammation : leucocytes marqués et TEP FDG*, *Pathologies infectieuses ostéo-articulaires*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

Moyen mnémotechnique — « Leuko**S**can = **S**egment (Fab, anti-NCA **90**) ; **S**cintimun = **S**eule fois (IgG entière, anti-NCA **95**, HAMA) ». Délais : « **Tc = heures, In = jours** » (HMPAO 1–4 h ; ^{111}In 48–72 h dans les notes).

IV. Gallium

^{67}Ga-citrate

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	Capture électronique → ^{67}Zn ; T½ **3 j** (3,26 j) ; γ **93, 185 et 300 keV** ; X 8,6 keV.
Production / marquage / CQ	Cyclotron industriel (^{68}Zn + 1 p).
Mécanisme de fixation	**Analogue du fer** : transporté par la transferrine et la lactoferrine, s'accumule au site infectieux ou inflammatoire ; se lie aussi aux **sidérophores** bactériens.
Indications	**Spondylodiscite** (préféré aux leucocytes marqués ; examen scintigraphique de référence de l'atteinte vertébrale) ; infections pulmonaires et/ou médiastinales de l'immunodéprimé ; infections ostéo-articulaires (ostéomyélite chronique : évolutivité ; descellement septique de prothèse avec les PN) ; fièvre chronique de l'adulte ; otite externe maligne.
Activité adulte	**70–185 MBq** (185 MBq dans le tableau).
Activité enfant	**1,85 MBq/kg**.
Délai injection–acquisition	**6–72 h**, voire 36 h (fiche infection) ; voire 96 h (tableau). Planaire, comparée à la SO.
Collimateur / fenêtre	Moyenne énergie ; fenêtres multiples sur les pics de 93, 185 et 300 keV. réf.
Biodistribution normale	Foie, rate, moelle osseuse, glandes lacrymales et salivaires, **tube digestif +++**, voie urinaire (10 %).
Préparation	Laxatif (↓ irradiation et activité intestinales) ; pas d'IRM au chélate de gadolinium **24 h** avant ; pas de sel de fer récent ; pas de chimiothérapie ou de radiothérapie récente.
Contre-indications / allaitement	Grossesse et allaitement.

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Atteintes orthopédiques*, *Pathologies infectieuses ostéo-articulaires*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*, *Tableau des radionucléides : production, désintégration, émissions, période*

^{68}Ga-citrate (TEP)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{68}Ga : β^+ (E_{max} 1 900 keV), T½ **68 min**.
Production / marquage / CQ	Générateur ^{68}Ge/^{68}Ga.
Indications	Mêmes indications que le ^{67}Ga-citrate, avec une meilleure performance diagnostique (↑ résolution spatiale, spécificité améliorée par la TDM).

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Tableau des radionucléides : production, désintégration, émissions, période*

V. Colloïdes — scintigraphie médullaire couplée

Colloïdes-^{99m}Tc (sulfure colloïdal, nanocolloïdes) en infectiologie

Rubrique	Contenu
Production / marquage / CQ	Sulfure colloïdal (Nanocis) ou nanocolloïdes marqués au ^{99m}Tc (cartes complètes : fiche « Traceurs digestifs… »).
Mécanisme de fixation	Captés par le système réticulo-endothélial : **cartographie de la moelle rouge**. Les colloïdes se fixent uniquement sur la moelle, les leucocytes sur l'infection + la moelle.
Indications	Complément des leucocytes marqués, **obligatoire** en cas de doute sur une infection ostéo-articulaire ou de prothèse (moelle modifiée, hétérogène ou ectopique autour de la prothèse) ; ostéoarthropathie de Charcot (ostéomyélite vs neuroarthropathie) ; ostéomyélite chronique ou du rachis ; spondylodiscite (PN ± colloïdes). Non indiquée : fièvre au long cours, infection des parties molles, vascularites.
Délai injection–acquisition	**30 min – 1 h** (fiche infection) ; 1–6 h (tableau). Simple isotope : leucocytes-HMPAO puis colloïdes-^{99m}Tc **48–72 h** plus tard (2 examens, comparaison visuelle). Double isotope : ^{111}In-leucocytes + ^{99m}Tc-colloïdes, images simultanées.
Contre-indications / allaitement	Grossesse et allaitement.
Pièges (faux positifs / faux négatifs)	Congruence leucocytes/colloïdes = moelle ; **absence de congruence** = foyer infectieux.

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Imagerie de l'infection et de l'inflammation : leucocytes marqués et TEP FDG*, *Atteintes orthopédiques*, *Pathologies infectieuses ostéo-articulaires*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

VI. TEP au ^{18}F-FDG en infectiologie

^{18}F-FDG — infection et inflammation

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{18}F : cyclotron, T½ **110 min** ; β^+ → annihilation → 2 γ de **511 keV** de directions opposées.
Mécanisme de fixation	Analogue du glucose (OH en position 2 remplacé par le ^{18}F) ; captation par les **leucocytes activés** ; phosphorylation par l'hexokinase en FDG-6-phosphate, non métabolisé, piégé.
Indications	Infections abdominales (notamment profondes), thoraciques, osseuses et des tissus mous, vasculaires, métastases septiques ; spondylodiscite (Se élevée +++, Sp faible ; foyers septiques profonds et à distance) ; **vascularites** (hypermétabolisme vasculaire linéaire ou circonférentiel, régulier, de l'aorte et de ses branches) ; prothèse (Se et Sp ↑ ; tableau : « CE » = coût élevé, « × implant » = non indiquée en cas d'implant) ; endocardite (fiche « Traceurs cardiaques »).
Activité adulte	**100–500 MBq** IV, en perfusion de sérum physiologique.
Délai injection–acquisition	**1 h** (repos, chambre calme, hydratation) ; acquisition précoce corps entier à 30 min puis tardive à 1 h.
Préparation	Réduire sucres et efforts la veille ; jeûne ≥ **6 h** ; bonne hydratation ; glycémie ; miction avant l'acquisition.
Contre-indications / allaitement	Grossesse ; allaitement suspendu **12 h** (pas une CI).
Pièges (faux positifs / faux négatifs)	Fixation de toute inflammation (Sp faible) ; inflammation post-opératoire (endocardite sur prothèse : attendre > 3 mois).

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Imagerie de l'infection et de l'inflammation : leucocytes marqués et TEP FDG*, *Pathologies infectieuses ostéo-articulaires*, *Infections cardiovasculaires : TEP et pathologies infectieuses*, *TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie*

VII. Choix du traceur selon la situation

Situation	Traceur(s)	Interprétation clé
Ostéomyélite aiguë	SO 3 temps puis leucocytes marqués	Négativation des leucocytes = guérison (SO longtemps positive)
Pied diabétique	SO 3 temps → si ⊕ : leucocytes-HMPAO (ou anti-granulocytes) ; colloïdes si Charcot	SO ⊖ aux 3 temps : ostéite très peu probable ; concordance SO/PN = ostéite ; PN ⊖ = neuro-ostéoarthropathie ; PN seuls = parties molles
Prothèse < 2 ans	Leucocytes marqués ± colloïdes	Absence de congruence = infection
Prothèse > 2 ans	SO 3 temps, puis leucocytes si positive	SO négative = pas d'infection
Spondylodiscite	^{67}Ga (référence) ou TEP-FDG ; SO	SO : aspect « en sandwich » ; leucocytes moins adaptés
Endocardite sur prothèse	TEP-FDG ; leucocytes marqués	FDG plus sensible, leucocytes plus spécifiques ; > 3 mois après la chirurgie
Immunodéprimé (poumon, médiastin), fièvre prolongée	^{67}Ga ; leucocytes marqués	^{68}Ga-citrate : mêmes indications, meilleures performances
Vascularites	TEP-FDG ; anticorps anti-granulocytes	Hypermétabolisme vasculaire linéaire, régulier

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Imagerie de l'infection et de l'inflammation : leucocytes marqués et TEP FDG*, *Atteintes orthopédiques*, *Pathologies infectieuses ostéo-articulaires*, *Infections cardiovasculaires : TEP et pathologies infectieuses*

Traceurs dont la carte figure dans d'autres fiches — ^{99m}Tc-bisphosphonates (SO 3 temps) : Se **90–100 %**, Sp **35 %** (infection = inflammation), excellente VPN si strictement ⊖ aux 3 temps, positive 24–48 h après le début ; vérifier une antibiothérapie (FN). ^{99m}Tc-DMSA : pyélonéphrite aiguë (**0,74 MBq/kg** **[à vérifier]** *à vérifier : activité usuelle chez l'enfant ≈ 1,85 MBq/kg (min. 18,5 MBq)*, images à 2–6 h ; séquelles > 6 mois). ^{18}F-NaF : mêmes indications que la SO, meilleure résolution. **Perspectives** : antibiotiques marqués au ^{99m}Tc, TEP-IRM, TEP au ^{68}Ga-FAPI (activation stromale), TEP corps entier « grand champ », intelligence artificielle.

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Imagerie de l'infection et de l'inflammation : leucocytes marqués et TEP FDG*

Autres — ^{89}Zr-trastuzumab : anticorps monoclonal anti-HER2 marqué au ^{89}Zr (émetteur β^+ « métallique », fort encombrement stérique pouvant influencer le marquage) ; perspective théranostique en TEP dans le cancer du sein. T½ du ^{89}Zr ≈ 78 h (3,3 j), adaptée à la cinétique lente des anticorps (immuno-TEP). réf.

Sources : *Cancer du sein : place de la médecine nucléaire*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein*, *Bases physiques de la TEP*

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Sur quels mécanismes repose la scintigraphie aux leucocytes marqués ?	Diapédèse et chimiotactisme des PN vers le foyer.
2. Pourquoi associer une scintigraphie médullaire aux colloïdes ?	La moelle active fixe aussi les leucocytes ; absence de congruence = infection.
3. Comment distinguer moelle et foyer infectieux sur les images tardives ?	Moelle : fixation qui diminue ; infection : fixation stable ou croissante.
4. Délais d'acquisition des leucocytes-HMPAO et ^{111}In (notes) ?	1–4 h (voire 24 h) ; 48–72 h (classiquement 4 h et 24 h pour l'^{111}In).
5. Différence entre LeukoScan et Scintimun ?	Fab anti-NCA 90 vs IgG entière anti-NCA 95 (HAMA : une fois dans la vie).
6. Précaution avant un anticorps murin ?	Test HAMA ; prémédication antiallergique s'il est positif.
7. Mécanisme du ^{67}Ga ?	Analogue du fer : transferrine, lactoferrine, sidérophores bactériens.
8. Activité et délais du ^{67}Ga ?	70–185 MBq (enfant 1,85 MBq/kg) ; 6–72 h.
9. Préparation avant ^{67}Ga ?	Laxatif ; pas de gadolinium 24 h avant ; pas de fer ; pas de chimio/radiothérapie récente.
10. Traceur scintigraphique de référence de la spondylodiscite ?	^{67}Ga (préféré aux leucocytes) ; ou TEP-FDG.
11. Conduite devant une prothèse douloureuse de plus de 2 ans ?	SO 3 temps : négative = pas d'infection ; positive → leucocytes marqués (± colloïdes).
12. Protocole de la TEP-FDG en infectiologie ?	100–500 MBq, jeûne ≥ 6 h, hydratation, glycémie, acquisition à 1 h.

Traceurs endocriniens : thyroïde (hors iode thérapeutique), parathyroïdes, surrénales, TNE

Chapitre transversal A — radiotraceurs. Cartes d'identité fusionnées à partir des fiches thyroïde, hyperthyroïdie, hypothyroïdie congénitale, hyperparathyroïdie, corticosurrénales, TNE, phéochromocytome/paragangliome, neuroblastome, cœur (mIBG) et des tableaux d'activités. Le ^{18}F-FDG a sa carte complète dans la fiche « Traceurs TEP en oncologie » ; l'^{131}I et la ^{131}I-MIBG thérapeutiques sont dans la fiche « RIV ».

À RETENIR

- **^{99m}TcO$_4^-$** : piégé par le NIS mais **non organifié** ; **140 keV**, T½ **6 h** ; thyroïde adulte **37 MBq** (S/BDF 5/1), hypothyroïdie congénitale **10–18 MBq** IV, images à **15 min** ; **13 µSv/MBq**.
- **^{123}I** : piégé **et organifié** (→ test au perchlorate possible) ; **159 keV**, T½ **13 h**, γ pur, cyclotron ; S/BDF **20/1** ; Basedow : TF > **30 %** à 6–24 h.
- **Parathyroïdes** : ^{99m}Tc-MIBI **740–750 MBq** ; séquestration **mitochondriale** (cellules oxyphiles) ; clairance thyroïdienne rapide (T½ **30 min**) → double phase précoce **10–20 min** / tardive **2–3 h** ; soustraction avec ^{99m}TcO$_4^-$ **75 MBq** ou ^{123}I **7,5–20 MBq**.
- **TEP parathyroïdes (2e intention)** : ^{18}F-choline > ^{11}C-choline > ^{11}C-méthionine > ^{18}F-FDG ; **400 MBq** ; précoce **10 min** + tardive **60 min** ; pas de fixation sur la thyroïde saine.
- **^{131}I-norcholestérol** : récepteurs LDL de la corticosurrénale ; **37 MBq** IV lente ; basal **J4 + J7** (± J10), freinage dexaméthasone **2 mg/j** : **J2 + J4** ; saturation thyroïdienne, laxatifs, colestyramine ; spironolactone arrêtée **6 semaines**.
- **MIBG** = analogue de la noradrénaline (NET = uptake I, stockage VMAT) : ^{123}I-MIBG **4 MBq/kg**, **24–48 h**, LEHR ; ^{131}I-MIBG **0,8 MBq/kg**, **48–72 h**, HE ; dose efficace **13** vs **145 µSv/MBq**.
- Préparation MIBG : **blocage thyroïdien** (Lugol, KClO$_4$, KI **130 mg**) + arrêt labétalol, inhibiteurs calciques, tricycliques, sympathomimétiques, réserpine (**7–14 j** ; labétalol **21 j**).
- **mIBG cardiaque** : **185 MBq** ; planaire **20 min** et **4 h** (TEMP à 3 h 30) ; C/M tardif normal ≥ **1,85** ; WOR normal < **40 %**.
- **SRS** : ^{111}In-pentétréotide **170 MBq** (110–220), images **4 h–24 h** (± 48–72 h), collimateur ME ; ^{99m}Tc-EDDA/HYNIC-TOC **370–740 MBq**, BCE + TEMP-TDM à **4 h**, **4,2 mSv**.
- **^{68}Ga-DOTA-TOC/TATE/NOC** : **2 MBq/kg**, **45–60 min**, non à jeun, **3 mSv** ; Se **93 %**, Sp **95 %** ; pièges : processus unciné, rate accessoire, méningiome, inflammation ; insulinome peu visible.
- **^{18}F-DOPA** : LAT1 → AADC → VMAT ; **2–4 MBq/kg** ; **30–60 min** (**10 min** insulinome/CMT ; **5 min** si carbidopa) ; à jeun ; carbidopa **100–200 mg** 1 h avant ; indications phares : insulinome, CMT, midgut sérotoninergique.
- Choix : PGL sympathique **F-DOPA > MIBG > SRS** ; parasympathique (tête-cou) **F-DOPA > SRS > MIBG** ; SDHB → FDG ; FDG ⊕ / SRS ⊖ = **flip-flop** (dédifférenciation).

Tableau de synthèse de la famille

Traceur	Mécanisme	Indication principale	Activité adulte	Délai injection–acquisition
^{99m}TcO$_4^-$	Piégeage par le NIS, non organifié	Scintigraphie thyroïdienne (hyperthyroïdie, hypothyroïdie congénitale) ; image thyroïde de soustraction (parathyroïdes)	**37 MBq** (thyroïde) ; **75 MBq** (soustraction) ; enfant **10–18 MBq**	**15 min** (HC) ; **10–15 min** (soustraction)
^{123}I (iodure)	Piégeage + organification	Scintigraphie thyroïdienne, taux de fixation, test au perchlorate ; soustraction parathyroïdienne	**3,7 MBq** (thyroïde) ; **7,5–20 MBq** (soustraction)	**1 h** IV / **4 h** per os (enfant) ; TF à **6–24 h**
^{131}I (diagnostique)	NIS	BDT (indications restreintes), test au perchlorate	**2–5 mCi** (BDT) ; **1,8 MBq** (scintigraphie thyroïdienne)	**24–48 h** (BDT à J2–J3)

Traceur	Mécanisme	Indication principale	Activité adulte	Délai injection–acquisition
^{99m}Tc-MIBI (sestamibi)	Cation lipophile, séquestration mitochondriale (cellules oxyphiles)	Localisation de l'adénome / hyperplasie parathyroïdienne	**740–750 MBq**	Précoce **10–20 min** ; tardive **2–3 h** (jusqu'à 4 h)
^{99m}Tc-tétrofosmine	Cation lipophile, rétention cytosolique	Parathyroïdes (plutôt en soustraction)	**740–750 MBq**	Idem soustraction
^{201}Tl	Analogue du K^+ (transport actif)	Parathyroïdes (variante thallium/pertechnétate)	**80 MBq**	**10 min**
^{18}F-fluorocholine	Précurseur des phospholipides membranaires (choline kinase)	HPT : 2e intention (aussi prostate → fiche TEP)	**400 MBq**	Précoce **10 min** ; tardive **60 min**
^{11}C-choline / ^{11}C-méthionine	Lipide membranaire / analogue d'acide aminé	TEP des parathyroïdes	**400 MBq**	—
^{131}I-norcholestérol	Analogue du cholestérol (LDL → récepteurs LDL)	Cushing, hyperaldostéronisme, hyperandrogénie, incidentalome surrénalien	**37 MBq**	Basal **J4–J7** ; freinage **J2–J4**
^{123}I-MIBG	Analogue de la noradrénaline (NET, VMAT)	Phéochromocytome, paragangliome, neuroblastome ; innervation cardiaque	**4 MBq/kg** ; cœur **185 MBq**	**24–48 h** ; cœur **20 min + 4 h**
^{131}I-MIBG (diagnostique)	Idem	Neuroblastome, bilan pré-RIV	**0,8 MBq/kg**	**48–72 h**
^{124}I-, ^{125}I-, ^{18}F-MIBG	Idem	TEP-dosimétrie pré-RIV / DIPO / préclinique	^{125}I : **7,4 MBq**	^{124}I : **24 h** ; DIPO : injection **J−4**
^{111}In-pentétréotide (Octréoscan)	Analogue de la somatostatine (SSTR2)	SRS : TNE, PGL, sélection pour la RIV	**170 MBq** (110–220)	**4 h, 24 h** (± 48–72 h)
^{99m}Tc-EDDA/HYNIC-TOC (Tektrotyd)	SSTR2 et 5 (moindre SSTR3)	SRS (mêmes indications)	**370–740 MBq**	**15 min, 4 h, 24 h**
^{68}Ga-DOTA-TOC / TATE / NOC	SSTR2 (TOC : 2, 5 ; NOC : 2, 3, 5)	TNE bien différenciées, sélection ^{177}Lu-DOTATATE	**2 MBq/kg**	**45–60 min**
^{18}F-DOPA	LAT1 → AADC → VMAT	Insulinome, CMT, midgut, PGL, NB, hyperinsulinisme néonatal	**2–4 MBq/kg**	**30–60 min** (**10 min** / **5 min**)
^{18}F-FDG (endocrinologie)	GLUT + hexokinase	TNE G3 / Ki67 élevé, SDHB, NB MIBG ⊖	Voir fiche TEP	**60 min**

I. Thyroïde : traceurs diagnostiques

$^{99m}TcO_4^-$ (pertechnétate de sodium)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{99m}Tc : γ **140 keV** (140,5 keV), T½ **6 h** (6,02 h), transition isomérique.
Production / marquage / CQ	Générateur ^{99}Mo/^{99m}Tc ; pertechnétate de sodium (éluat, sans marquage).
Mécanisme de fixation	**Trappé, non organifié** (NIS). MRP spécifique de la thyroïde → image thyroïdienne de référence pour la soustraction parathyroïdienne (le bruit de fond = thyroïde). Fixé aussi par les NIS gastriques et salivaires.
Indications	• Scintigraphie thyroïdienne : diagnostic étiologique de l'hyperthyroïdie (alternative à l'^{123}I). • Hypothyroïdie congénitale : « RT de choix » (fiche HC) ; « à défaut de l'^{123}I » (fiche pédiatrie). • Scintigraphie parathyroïdienne : soustraction (double traceur, technique combinée). • Autres usages (Meckel, salivaire, cystographie) : voir chapitres correspondants.
Activité adulte	Thyroïde : **37 MBq** (S/BDF = 5/1) (tableaux récapitulatifs) ; tableau des traceurs thyroïdiens (HPT) : **75 à 150 MBq** (≈ 2 mCi). Soustraction : **75 MBq** ; **37 à 74 MBq** si injecté en premier ; > 110 MBq si injecté après le ^{99m}Tc-MIBI.

Rubrique	Contenu
Activité enfant	Hypothyroïdie congénitale : **10 à 18 MBq** IV, adaptée au poids (HC) ; **10 MBq** (tableaux récapitulatifs) ; non précisée dans la fiche pédiatrie.
Délai injection–acquisition	HC : images à **15 min** (fiche HC) ; acquisition **2 h** post-injection (fiche pédiatrie). Soustraction : **10–15 min** ; technique combinée : **15 min**. Adulte : habituellement ≈ 20 min après injection IV. réf.
Collimateur / fenêtre	BEHR, parallèle ou sténopé (pinhole) ; pic **140 keV**, fenêtre **15 %** ; matrice **256 × 256**.
Biodistribution normale	Thyroïde, glandes salivaires, estomac (NIS) ; activité gastrique et urinaire si Tc libre.
Organe critique et dose efficace	**13 µSv/MBq** (attention à l'unité !) (HPT, tableau des activités) ; **12 µSv/MBq** (tableaux récapitulatifs) ; HC : **1,2–2,2 mSv**.
Préparation	Soustraction : éliminer une surcharge iodée — examen différé de **4 à 6 semaines** si PDC iodé ; arrêt **2 semaines** si traitement substitutif thyroïdien ; arrêt **5 jours** si ATS > 40 mg. Perchlorate de potassium ($KClO_4$) pour ↑ le wash-out thyroïdien.
Contre-indications / allaitement	Allaitement : interruption **24 h** (^{99m}Tc).
Pièges	Artéfacts : glandes salivaires. Tc libre (mauvais marquage d'un autre MRP technétié) : visualisation des glandes salivaires, de la thyroïde et de l'estomac, activité du tractus digestif supérieur (déglutition salivaire, excrétion gastrique) → faire une acquisition cervico-crânienne. Non organifié → ne permet pas le test au perchlorate (à la différence de l'^{123}I).

Sources : *Prise en charge isotopique de l'hyperthyroïdie*, *L'hyperparathyroïdie*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Hypothyroïdie congénitale*, *Exploration isotopique des hémorragies digestives*, *Activités injectées et dosimétrie*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

^{123}I (iodure de sodium) — usage diagnostique

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	γ pur **159 keV** ; T½ **13 h** (neuroblastome) ; « 13,8 h » (HPT) **[à vérifier]** *à vérifier : T½ usuelle de l'^{123}I = 13,2 h* ; capture électronique.
Production / marquage / CQ	Cyclotron (protons sur ^{124}Xe) ; iodure de sodium. Coût élevé, disponibilité limitée.
Mécanisme de fixation	**Trappé et organifié** → possibilité de le combiner au test au perchlorate ($KClO_4$).
Indications	• Hyperthyroïdie : scintigraphie + **taux de fixation** (TF) ; Basedow : TF ^{123}I > **30 %** à **6–24 h**. • Pédiatrie (traceur recommandé) : hypothyroïdie congénitale (principale indication), kyste du tractus thyréoglosse, Basedow (doute diagnostique, nodule à l'échographie, PEC isotopique) ; test au perchlorate. • BDT (avec l'^{131}I) : plus résolutif, information précoce. • Soustraction parathyroïdienne double isotope ^{123}I / ^{99m}Tc-MIBI (acquisition simultanée).
Activité adulte	Thyroïde : **3,7 MBq** (S/BDF = 20/1). Soustraction : **7,5 à 20 MBq** (tableau, HPT) ; 15 MBq (chiffre surchargé) ; autre formulation **5 à 12 MBq**, avant, pendant ou après le MIBI ; **7,5 MBq** (tableau des activités). BDT : **2 à 5 mCi**.
Activité enfant	HC : **3 MBq** IV ou per os (fiche HC, tableaux récapitulatifs) ; **0,3 mCi** (fiche pédiatrie et test au perchlorate).
Délai injection–acquisition	HC : **1 h** si IV, **4 h** si per os (HC) ; **2 h** (pédiatrie) ; ST pratiquée la « 1re semaine » sans retarder le traitement par HT. BDT : **4 h à 24 h**. Soustraction : ^{123}I → **2–3 h** → MIBI **750 MBq** → **5–10 min** → acquisition simultanée.
Collimateur / fenêtre	BEHR, parallèle ou sténopé ; **159 keV**, fenêtre **15 %** ; en double isotope : fenêtres étroites **5 %** sur 140 keV et **5 %** sur 159 keV.
Organe critique et dose efficace	**145 µSv/MBq** (HPT, tableau des activités) ; HC : **10,4 mSv** ; adulte : « 178 » (sans unité dans les notes).

Rubrique	Contenu
Préparation	Information des parents ; pas d'hormones thyroïdiennes (durée non précisée) ; pas de TDM avec PDC iodé ; recueil TSH et échographie cervicale.
Contre-indications / allaitement	Allaitement : 3 semaines (annotation abrégée écrite au-dessus de « définitif »).
Pièges / interprétation	• Hyperthyroïdie : Basedow = hypercaptation homogène et diffuse « en ailes de papillon » ; nodule toxique = hyperfixation élective, reste du parenchyme éteint ; GMNT = fixation hétérogène ; thyroïdite = aspect « en damier » ; **carte blanche** → De Quervain ou thyrotoxicose factice. • HC : absence de fixation en loge → acquisition abdominale (estomac ⊕ → athyréose ou trouble des récepteurs de la TSH ; estomac ⊖ → anomalie du NIS) ; fixation hors loge → ectopie (sublinguale ++) ; fixation normale → trouble de l'hormonosynthèse → **test au perchlorate** : chute **85–90 %** = trouble complet, **10–15 %** = partiel ; si trouble → dépister un syndrome de Pendred (scanner du rocher). • Durée de fixation prolongée = facteur limitant en soustraction.

Sources : *Prise en charge isotopique de l'hyperthyroïdie*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Hypothyroïdie congénitale*, *L'hyperparathyroïdie*, *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Activités injectées et dosimétrie*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

^{131}I — usage diagnostique (BDT, traceur thyroïdien)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	T½ **8 j** ; γ **364 keV** ; β⁻ **606 keV** ; fille : ^{131}Xe.
Production / marquage / CQ	Fission de l'^{235}U ou bombardement neutronique du tellure.
Indications	BDT (balayage diagnostique) : **plus recommandé en routine** (peu sensible, ↓ l'efficacité de l'irathérapie par sidération = *stunning*) ; garde ses indications : Ac anti-Tg ⊕ à taux significatifs ou en ascension (> 25 % ou temps de doublement < 6 mois sous LT4), BPT initial peu informatif (fixation des reliquats > 2 %, foyers suspects), haut risque, réponse indéterminée. Suivi du CDT avec Ac anti-Tg ⊕ (Tg non interprétable). Test au perchlorate (avec l'^{123}I).
Activité adulte	BDT : **2 à 5 mCi** ; scintigraphie thyroïdienne : **1,8 MBq** (tableaux récapitulatifs).
Délai injection–acquisition	**24 à 48 h** (information tardive) ; BDT à **J2–J3**.
Collimateur / fenêtre	Haute énergie ; **364 keV**, fenêtre **30 %**.
Organe critique et dose efficace	« 18 122 » dans les tableaux = µSv, soit ≈ 18 mSv.
Pièges	^{131}I plus sensible mais plus irradiant que l'^{123}I ; effet de sidération sur la cure suivante.

Sources : *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *Suivi du cancer différencié de la thyroïde*, *Hypothyroïdie congénitale*, *Activités injectées et dosimétrie*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

Comparatif des traceurs thyroïdiens diagnostiques

Critère	$^{99m}TcO_4^-$	^{123}I	^{131}I (diagnostic)
Énergie / T½	**140 keV** / **6 h**	**159 keV** / **13 h**	**364 keV** + β⁻ / **8 j**
Captation	Trappé, non organifié	Trappé et organifié	Trappé et organifié
Activité (adulte)	**37 MBq**	**3,7 MBq**	**1,8 MBq** ; BDT **2–5 mCi**
Rapport S/BDF	**5/1**	**20/1**	—
Délai	**15 min**	**1–4 h** ; TF à **6–24 h**	**24–48 h**
Dose	**12–13 µSv/MBq**	**145 µSv/MBq**	≈ 18 mSv

Critère	$^{99m}TcO_4^-$	^{123}I	^{131}I (diagnostic)
Atout	Disponible (générateur), peu irradiant	Test au perchlorate, image plus contrastée	Sensibilité (images tardives)
Limite	Pas de test d'organification ; glandes salivaires	Coût, cyclotron	Irradiant, *stunning*

II. Parathyroïdes

^{99m}Tc-MIBI (sestamibi ; 2-méthoxy-isobutyl-isonitrile) — volet parathyroïde

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{99m}Tc : T½ **6,02 h** ; E = **140,5 keV** ; γ (transition isomérique).
Production / marquage / CQ	Générateur ^{99}Mo. Kit : **chauffage à 100 °C pendant 10 min** après marquage puis refroidissement ; à l'abri de la lumière, à 8 °C ; stabilité **10 h**.
Mécanisme de fixation	Cation monovalent lipophile ; pénétration par diffusion / transport passif ; **stockage mitochondrial** (cellules oxyphiles). Fixation fonction de : 1) taille de la glande ; 2) flux sanguin ; 3) potentiel membranaire et mitochondrial ; 4) activité mitochondriale ; 5) nombre de cellules oxyphiles. Les cellules adénomateuses, riches en mitochondries, séquestrent longtemps le MIBI, alors que la clairance thyroïdienne est rapide (T½ = **30 min**) = base du protocole double phase.
Indications	Détection et localisation du tissu parathyroïdien hyperfonctionnel (adénome ou hyperplasie) dans une **HPT avérée biologiquement** ; avant réintervention (HPT persistante ou récidivante) ; ectopie ; HPT II^{aire} ; systématique avant DIPO. Incidentalome : fixation focale thyroïdienne (MIBI, FDG) = cancer dans **30 %** des cas. (Myocarde, mammoscintigraphie : voir chapitres cœur et sein.)
Activité adulte	**740 MBq** (tableau) ; **740–750 MBq** (double phase) ; **750 MBq** (soustraction, double traceur, double isotope ; tableau des activités).
Délai injection–acquisition	Double phase : précoce **15–20 min** (phase thyroïdienne) puis tardive **2–4 h** (phase parathyroïdienne) ; autre formulation : précoce **10–20 min**, tardive **2–3 h** ; images cervico-thoraciques de 5 min à 4 h. Soustraction : acquisition **5–10 min** après le MIBI.
Collimateur / fenêtre	Parallèle LEHR et/ou **pinhole** (meilleure résolution ; inconvénients : déformation selon l'axe, champ réduit) ; **140 keV**, fenêtre **15 %** ; matrices **256 × 256** (statique), **128 × 128** (SPECT, dynamique), **1024 × 256** (corps entier) ; vues antérieure, profils et obliques 30° de **10–15 min**, tête en hyperextension ; SPECT 180–360°, 60 images de 30 s (ou 64–120 projections de 20 s) ; champ cervico-médiastinal (mastoïdes → base du cœur) indispensable ; **SPECT/CT recommandée**.
Biodistribution normale	Fixation thyroïdienne et parathyroïdienne ; clairance thyroïdienne rapide. Fixation physiologique aussi des glandes salivaires, du myocarde et du foie. réf.
Élimination	Hépatobiliaire et rénale, sous forme inchangée.
Organe critique et dose efficace	**11 mSv**.
Préparation	Soustraction : éviction iodée (voir $^{99m}TcO_4^-$). HPT II^{aire} : arrêt des calcimimétiques **2 semaines**, de la vitamine D **1 semaine**. Immobilisation du patient (surtout double traceur).
Contre-indications / allaitement	Grossesse : CI relative (sauf HPT maligne avec hypercalcémie menaçant le pronostic vital, chirurgie urgente avec échographie négative ou douteuse). Allaitement : interruption **24 h**.
Pièges (faux positifs / faux négatifs)	• **FN** : mouvement, problème d'enregistrement, mauvais marquage ; adénome < **8 mm** ou < **300 mg**, nécrosé, hémorragique, kystique, pauvre en cellules oxyphiles, à **wash-out rapide** (FN du double phase) ; ectopique, multiglandulaire, greffe brachiale ; glandes hyperplasiques ; HPT II^{aire} sous calcimimétiques ou vitamine D ; saturation iodée / traitement hormonal (fixation thyroïdienne altérée). • **FP** : nodule thyroïdien bénin ou malin fixant le MIBI, adénopathie, reliquat thymique, anneaux trachéaux, tumeur brune. • Performances : Se **90 %** / Sp **100 %** si adénome > **500 mg** ; Se globale **68–86 %** ; soustraction : + **5–20 %** de Se ; HPT II^{aire} : **40–50 %**.

Sources : *L'hyperparathyroïdie, Activités injectées et dosimétrie, Le cancer différencié de la thyroïde*

Comparatif des traceurs de scintigraphie parathyroïdienne

Critère	^{99m}Tc-MIBI	^{99m}Tc-tétrofosmine (Myoview)	^{201}Tl
Mécanisme	Cation lipophile, mitochondries	Complexe cationique lipophile ; rétention cytosolique (transport actif ? / passif)	Analogue du K^+, transport actif
Physique	140,5 keV ; 6,02 h	140,5 keV ; 6,02 h	CE ; X **69–83 keV**, γ **135–167 keV** ; T½ **73 h** ; cyclotron
Activité	**740–750 MBq**	**740 MBq** (HPT) / **750 MBq** (tableau)	**80 MBq**
Dose efficace	**11 mSv**	**8 mSv** (HPT) / **9 mSv** (tableau)	**18 mSv**
Clairance thyroïdienne	Rapide → double phase possible	Lente → plutôt **soustraction** (double phase et AFSD inappropriés)	—
Marquage	Chauffage 100 °C 10 min	Pas de chauffage, simple marquage	Pas de marquage ni de CQ
Élimination	Hépatobiliaire et rénale	Digestive	Rénale
Allaitement	Interruption 24 h	Interruption 24 h	Arrêt définitif

Sources : *L'hyperparathyroïdie, Activités injectées et dosimétrie*

Protocoles de la scintigraphie parathyroïdienne

Protocole	Séquence	Remarques
Double phase (monotraceur)	MIBI **740 MBq** → précoce **10–20 min** → tardive **2–3 h** (jusqu'à 4 h)	Précoce = thyroïde + parathyroïdes ; tardive = rétention parathyroïdienne. FN si wash-out rapide de l'adénome.
Soustraction double traceur $^{99m}TcO_4^-$ / MIBI	TcO_4^- **75 MBq** → **10–15 min** → acquisition (image thyroïde) ; **15 min** plus tard MIBI → **5–10 min** → acquisition ; soustraction	TcO_4^- **37–74 MBq** si injecté en premier, > 110 MBq s'il suit le MIBI ; éviction iodée ; patient immobile.
Technique combinée	TcO_4^- → **15 min** → image thyroïde ; MIBI **5–10 min** plus tard → 5-10-15-20 min (précoce) → 1-2-3 h (tardive)	Associe soustraction et double phase.
Double isotope ^{123}I / MIBI	^{123}I → **2–3 h** → MIBI **750 MBq** → **5–10 min** → acquisition simultanée	Fenêtres de **5 %** sur 140 et 159 keV ; coût de l'^{123}I.
Variante thallium / pertechnétate	^{201}Tl **80 MBq** → **10 min** → image (parathyroïde + thyroïde) ; puis TcO_4^- → **10 min** → image thyroïde	Soustraction Tl − Tc.
AFSD (analyse factorielle d'une séquence dynamique)	Dynamique dès le bolus de MIBI : images de 30 s pendant 5 à 30 min (10 min), ou de 2 min pendant 20 min ; matrice **64 × 64–128 × 128**	3 courbes : vasculaire, thyroïdienne (pic puis décroissance), parathyroïdienne (ascendante si adénome). Supplantée par la SPECT-CT.
DIPO (parathyroïdectomie mini-invasive radioguidée)	**37 MBq** (1 mCi) IV **1–2 h** avant l'intervention ou en préopératoire immédiat ; sonde peropératoire	Adénome = foyer ≥ **20 %** au-dessus du BDF ; scintigraphie systématique avant ; PTH peropératoire à 10-20-30 min ; sensible à l'angle de la sonde ; inutile si exploration classique sous AG.

Sources : *L'hyperparathyroïdie*

TEP des parathyroïdes : ^{18}F-fluorocholine (et ^{11}C-choline, ^{11}C-méthionine, ^{18}F-FDG)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{18}F : période **110 min** ; ^{11}C : période **20 min** ; γ d'annihilation **511 keV**. Produits de cyclotron.
Mécanisme de fixation	Choline = lipide constituant de la membrane ; la fluorocholine suit son métabolisme : précurseur des phospholipides (biosynthèse membranaire, prolifération ↑ dans l'adénome ou l'hyperplasie) ; la sécrétion de PTH activerait les phospholipides dépendant des choline kinases. ^{11}C-méthionine = analogue d'acide aminé.
Indications	**2e intention** si échographie cervicale et scintigraphie discordantes ou négatives ; intérêt : scintigraphie douteuse, PTH faiblement élevée, adénome infracentimétrique, hyperplasie. Gain de sensibilité (pas de fixation sur la thyroïde normale) et meilleure résolution spatiale. Ordre de performance : **^{18}F-choline > ^{11}C-choline > ^{11}C-méthionine > ^{18}F-FDG**.
Activité adulte	**400 MBq** (pour les 4 traceurs).

Rubrique	Contenu
Délai injection–acquisition	^{18}F-choline : **1 h** ; acquisition précoce **10 min** (NB !) et tardive **60 min** ; champ de la mandibule à la carène ; éviter au maximum les efforts (mouvements, parole).
Biodistribution normale	Pas de fixation sur la thyroïde saine ; foie +++ (prostate : voir fiche TEP).
Organe critique et dose efficace	^{18}F-choline **10 mSv** ; ^{18}F-FDG **10 mSv** ; ^{11}C-choline et ^{11}C-méthionine **2 mSv**.
Préparation	Jeûne non nécessaire (parathyroïde) — à la différence de la TEP choline prostatique (jeûne ≥ 4 h).
Pièges	Réciproquement, l'adénome parathyroïdien est un faux positif connu de la TEP choline faite pour la prostate (« traceur de choix +++ »).

Sources : *L'hyperparathyroïdie*, *Activités injectées et dosimétrie*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*

III. Corticosurrénales

^{131}I-6β-iodométhyl-19-norcholestérol (^{131}I-norcholestérol)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{131}I : T½ **8 jours** ; Eγ **364 keV** ; β **606 keV** ; fille ^{131}Xe.
Production / marquage / CQ	^{131}I : fission de l'^{235}U ou bombardement neutronique du tellure. Flacon prêt à l'emploi, conservé à **−20 °C**. CQ de la γ-caméra (homogénéité, spectrométrie…).
Mécanisme de fixation	Analogue du cholestérol ; incorporé dans les **LDL** → fixation via les **récepteurs LDL** des 3 couches de la corticosurrénale (glomérulée : minéralocorticoïdes ; fasciculée : glucocorticoïdes ; réticulée : androgènes). Captation **stimulée par l'ACTH**, inhibée par sa baisse (excès de corticoïdes ou apport exogène).
Indications	Hypercorticisme non freinable / Cushing (conditions basales) ; hyperandrogénie (basal et sous freinage) ; hyperaldostéronisme primaire (freinage faible) ; incidentalome (basal). Diagnostic étiologique (uni- ou bilatéralité fonctionnelle) ; guide la thérapeutique (lésion unique → chirurgie) ; histologie douteuse ; post-opératoire si hypercorticisme résiduel.
Activité adulte	**37 MBq** (**1 mCi**) en IV lente.
Délai injection–acquisition	Basal : **J+4 et J+7** (± J+10). Freinage faible : **J+2 et J+4** (± J+7) — à J+4 : échappement au freinage.
Collimateur / fenêtre	Haute énergie, champ large.
Biodistribution normale	Basal : fixation surrénalienne bilatérale (+), hépatobiliaire et intestinale ; rapport surrénale/BDF ↑ sur les images tardives. Freinage : pas de visualisation précoce des surrénales ; discrète fixation tardive, symétrique et bilatérale = échappement à J4.
Élimination	Métabolisme hépatique → cycle entérohépatique.
Préparation	• Saturation thyroïdienne (désiodation partielle du traceur ?) ; laxatifs ; colestyramine ; dexaméthasone **2 mg/j** si freinage (surveillance TA). • Vérifier l'indication (freinage ou non) ; rechercher hypercholestérolémie, surcharge iodée, traitement anticortisolique ; délai de **6 semaines** après une MIBG. • Arrêts : spironolactone **6 semaines** ; diurétiques ± β-bloquants **1 semaine** (↓ fixation) ; anticalciques / IEC **48 h** (↑ fixation). • Prévoir antihistaminiques, corticoïdes, voire adrénaline.
Contre-indications / allaitement	Grossesse ; allaitement ; ATCD d'hypersensibilité lors d'un examen au norcholestérol.

Rubrique	Contenu
Pièges	Superposition des fixations physiologiques : intestinales → acquisitions postérieures ; hépatiques → colestyramine ; vésicule biliaire → profils. Interactions médicamenteuses (corticoïdes) et métaboliques (hypercholestérolémie). Problème de radiomarquage.

Sources : *Scintigraphie des corticosurrénales à l'^{131}I-norcholestérol, Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

IV. Médullosurrénale, tumeurs neuroectodermiques et innervation : la MIBG

MIBG (méta-iodobenzylguanidine) marquée à l'^{123}I ou à l'^{131}I — usage diagnostique

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	**^{123}I** : γ pur **159 keV**, T½ **13 h**, capture électronique → pic proche du Tc, meilleure dosimétrie et radioprotection, activité ↑ possible, surrénales visibles ; mais cher, cyclotron. **^{131}I** : γ **364 keV** + β⁻ **606 keV**, T½ **8 j** → images tardives possibles ; mais dosimétrie et radioprotection défavorables.
Production / marquage / CQ	^{123}I : cyclotron protonique à partir du ^{124}Xe (NB : « il ne faut pas le préparer avec le [illisible] »). ^{131}I : fission de l'^{235}U ; bombardement neutronique du ^{135}Te **[à vérifier]** *à vérifier : ^{130}Te*. La position **méta** de l'iode résiste à la désiodation in vivo.
Mécanisme de fixation	• Analogue structural de la **noradrénaline** (bromobenzyl dérivé du brétylium + guanidine dérivée de la guanéthidine) ; non dégradée par la COMT (benzyl iodé) ni la MAO (guanidine). • **Uptake I** (NET) : transport actif catécholamine/Na^+, ATP- et Na^+-dépendant, saturable, haute affinité / faible capacité, sensible à l'ouabaïne. **Uptake II** : diffusion passive, Na^+- et ATP-indépendante, non saturable, insensible à l'ouabaïne — « voie prédominante » selon les notes **[à vérifier]** *à vérifier : la captation spécifique tumorale se fait surtout par l'uptake I (NET)*. • Stockage : vésicules via **VMAT** (uptake III, gradient de la pompe à protons, inhibé par la réserpine) ; l'expression de VMAT1 semble indispensable à la positivité (souvent absente dans les paragangliomes parasympathiques) ; dans le neuroblastome : stockage cytoplasmique. • Relargage : diffusion passive, transport inverse, exocytose Ca^{2+}-dépendante (inhibiteur calcique → rétention). • Cœur : image précoce = perfusion + capture neuronale non spécifique ; à 4 h = rétention vésiculaire spécifique ; pas de fixation post-synaptique.
Indications	• Tumeurs de la crête neurale : phéochromocytome, paragangliome, chémodectome, neuroblastome, carcinoïde ; tumeurs des NEM ; masse surrénalienne dense non hypersécrétante (bilan préopératoire) ; bilan postopératoire ; bilan avant ^{131}I-MIBG thérapeutique ; suivi ; pronostic (NB MIBG ⊕ type IV après 6 cures → rechute ↑). • Phéo/PGL : Se **88 %**, Sp **99 %** ; utile si lésion surrénalienne évocatrice et métanéphrines non concluantes. NB : Se **90 %**, Sp **100 %** (10 % ne fixent pas ; Se foie 50 %, médullaire 90 %, non sécrétantes 45 %). TNE : Se **73 %** (?), décevante dans les carcinoïdes. • Cœur (^{123}I-mIBG) : insuffisance cardiaque (sévérité, pronostic, suivi → transplantation), arythmies (zone gâchette, FV idiopathique, QT long, DAVD ; sélection pour DAI), maladies à corps de Lewy (Parkinson, DCL), amylose ATTR héréditaire.
Activité adulte	^{123}I-MIBG : **4 MBq/kg** ; **4 mSv pour 240 MBq** (60 kg) ; cœur : **185 MBq** (5 mCi), fourchette **135–370 MBq** (marge : 5–10 mCi) IV lente. EANM : ≈ 400 MBq de ^{123}I-MIBG chez l'adulte en oncologie ; 40–80 MBq de ^{131}I-MIBG. réf. ^{131}I-MIBG : **0,8 MBq/kg**.
Activité enfant	^{123}I : **4 MBq/kg** (**2 à 11 mCi** dans le tableau) ; ^{131}I : **0,8 MBq/kg** (**1 mCi**) ; injection IV lente (> **1 min**).
Délai injection–acquisition	^{123}I : **24–48 h** (planaire + TEMP/TDM) ; ^{131}I : **48–72 h**. Cœur : planaire précoce **15–30 min** (20 min), TEMP à **3 h 30**, planaire tardif à **4 h** (respect impératif des délais).
Collimateur / fenêtre	^{123}I : **LEHR**, **159 keV**, fenêtre **20 %** ; statique **256 × 256**, CE **1024 × 256** à **8 cm/min**, SPECT 64 projections de 30 s. Cœur : moyenne énergie (ou LE ?) ; **159 keV ± 15 %** ; valeurs normales établies en LEHR. ^{131}I : **haute énergie**, **364 keV**, fenêtre **30 %** ; statique **128 × 128**, SPECT 32 projections de 1 min. Statiques de **10–15 min** préférables.

Rubrique	Contenu
Biodistribution normale	• Groupes : 1) cerveau : ne capte pas ; 2) foie, voies urinaires (non spécifique) ; 3) glandes salivaires, poumons (bases, uptake II), cœur, rate (terminaisons nerveuses, rétention courte) ; 4) surrénales (cellules APUD, rétention longue). • Foie : fixation ↓ avec le temps, disparaît à 72 h ; myocarde ↓ surtout à 48 h ; **surrénales normales visibles avec l'^{123}I, pas avec l'^{131}I** ; muscles (cervicaux chez l'enfant), os ⊖. • Fixations non spécifiques : thyroïde (mauvais blocage ; si foyer → CMT +++), utérus (menstruations), côlon.
Élimination	Métabolisme hépatique ; élimination urinaire **50 % à 24 h**, fécale cumulée **1–4 %** ; 85 % initialement dans les érythrocytes et plaquettes ; foie 33 % ; concentration pulmonaire transitoire (1–4 h) ; cœur visible dès la 5e minute.
Organe critique et dose efficace	^{123}I-MIBG **13 µSv/MBq** ; ^{131}I-MIBG **145 µSv/MBq** ; E (1 an) : **67** vs **844 µSv/MBq**.
Préparation	• Information ; non à jeun ; βHCG et contraception (DDR) ; hydratation abondante ; préparation digestive la veille (laxatifs + régime sans résidus) ; miction avant l'acquisition. • **Blocage thyroïdien** : Lugol 5 % ou 1 % : 1 goutte/kg/j en 3 prises de J−2 à J+3 ou J+4 (pense-bête : Lugol 1 % 30 gouttes × 3, Lugol 5 % 7 gouttes × 3) ; perchlorate de potassium : gélule 100 mg (200 mg) chez l'enfant, 400 mg chez l'adulte, matin et soir, 1 h avant → J+5 (NFS si fièvre : agranulocytose) ; iodure de potassium **130 mg**/j de J−1 à J+5. Protocole cardiaque : KI 130 mg (1 j → 5 j), Lugol 1 goutte/kg (2 j → 5 j), ou $KClO_4$ **500 mg** (1 h avant → 24 h). • Arrêt des médicaments interférents (tableau ci-dessous). • Cœur : repos strict **30 min** (« 10 min » dans une autre fiche) ; abord veineux sécurisé pour éviter le stress.
Contre-indications / allaitement	Grossesse et allaitement (arrêt définitif de l'allaitement, [illisible]). KI contre-indiqué si hyperthyroïdie.
Pièges (faux positifs / faux négatifs)	• **FN** : petite taille, nécrose, turnover rapide des catécholamines, relargage rapide, peu de granules de stockage, déficit en uptake I, interférence médicamenteuse, volume partiel, résolution. PGL parasympathiques (VMAT1 absent) : les recommandations jugent la MIBG insuffisamment sensible. • **FP** : préparation digestive insuffisante, graisse brune, hyperplasie surrénalienne après surrénalectomie controlatérale ; attention au phéochromocytome bilatéral (10 %). • Examen ⊕ confirme (VPP élevée) ; examen ⊖ n'élimine pas. Cœur : exclure foie (mIBG lipophile), thyroïde et poumon des ROI. • Injection rapide de ^{131}I-MIBG : pic tensionnel, flush, bouffée de chaleur, crampes.

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome, Phéochromocytome et paragangliome, Tumeurs neuroendocrines, Les traceurs en cardiologie nucléaire, Amylose cardiaque, Scintigraphie myocardique à la ^{123}I-mIBG : innervation sympathique cardiaque, Tomoscintigraphie myocardique de perfusion — fiches récapitulatives, Scintigraphie cardiaque à la MIBG, Place de la médecine nucléaire en pédiatrie, Activités injectées et dosimétrie, Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

Médicaments interférant avec la MIBG

Classe	Effet	Délai d'arrêt
Labétalol (α/β-bloquant)	↓ fixation	**21 j** (neuroblastome) ; arrêt (cœur)
Antihypertenseurs : inhibiteurs calciques, IEC	↑ fixation / rétention (exocytose Ca^{2+}-dépendante bloquée) (neuroblastome)	**7–14 j** (neuroblastome) ; ICa **24–48 h** (thérapie MIBG)
Antidépresseurs tricycliques (amitriptyline)	↓ (inhibition de l'uptake)	**7–14 j**
Sympathomimétiques (bronchodilatateurs, β-stimulants)	↓ (déplétion des granules)	**7–14 j** ; β-stimulants **24 h** (thérapie MIBG)
Réserpine	↓ (inhibe VMAT)	Arrêt (délai non précisé)
Antiarythmiques (amiodarone)	—	**48–72 h**
α-bloquants	—	**15 j**

> **NB** — Délais divergents selon les fiches : neuroblastome = **7–14 j** pour la plupart des classes ; thérapie MIBG = délais courts (ICa 24–48 h, β-stimulants 24 h). En cardiologie, aucune durée n'est notée (arrêt des tricycliques, sympathomimétiques, labétalol, ICa, réserpine).

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Thérapie à la ^{131}I-MIBG*, *Scintigraphie myocardique à la ^{123}I-mIBG : innervation sympathique cardiaque*, *Scintigraphie cardiaque à la MIBG*

mIBG cardiaque : paramètres quantitatifs

Paramètre	Définition	Normale / interprétation
Rapport C/M tardif	ROI manuelle du VG / ROI 7 × 7 pixels au médiastin supérieur, image de 4 h	Normal ≥ **1,85** ; ↓ dans l'IC (s'accentue avec la dysfonction VG)
WOR (washout)	(activité 20 min − activité 4 h) / activité 20 min × 100 (corrigé du médiastin)	Normal < **40 %** ; ↑ dans l'IC ; fixation précoce non différente IC / normaux
Double traceur (TEMP 3 h 30)	mIBG + perfusion (Tl ou MIBI)	Territoire perfusé mais dénervé = zone gâchette (risque de TV ↑) ; amylose : dénervation diffuse (perfusion normale, mIBG absente = mismatch) ou segmentaire

Sources : *Amylose cardiaque*, *Scintigraphie myocardique à la ^{123}I-mIBG : innervation sympathique cardiaque*, *TEP en cardiologie*, *Scintigraphie cardiaque à la MIBG*

Autres marquages de la MIBG : ^{124}I, ^{125}I, ^{18}F

Traceur	Intérêt	Activité / délai	Limites
^{124}I-MIBG (TEP-TDM)	Meilleure résolution, rapport S/BDF ↑, meilleure sensibilité ; agent le plus adapté à la **dosimétrie interne avant RIV** du NB	Acquisition à **24 h** ; ^{124}I : période **4 j** (proche de l'^{131}I) (4,2 j ; émetteur β^+) réf.	Peu d'études ; dosimétrie ± ↑ ; interférences médicamenteuses
^{125}I-MIBG (DIPO)	Détection isotopique peropératoire à la sonde : ↓ exérèse incomplète, limites de résection, petites lésions résiduelles, ↓ temps opératoire (MIBG à l'^{123}I ou l'^{131}I possible aussi)	**7,4 MBq**, **4 jours** avant l'intervention	—
^{18}F-MIBG (méta-fluoro-benzylguanidine)	Accumulation tumorale rapide, S/BDF ↑, élimination rapide, dosimétrie favorable	—	Stade préclinique

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Tumeurs neuroendocrines (TNE) : plan du cours et place de la médecine nucléaire*, *Activités injectées et dosimétrie*

V. TNE : imagerie des récepteurs de la somatostatine (SSTR)

^{111}In-pentétréotide (^{111}In-DTPA-octréotide, Octréoscan)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{111}In : capture électronique ; T½ **67 h** (2,8 j) ; γ **173 et 245 keV** **[à vérifier]** *à vérifier : valeur usuelle 171 et 245 keV* ; X **23 keV** ; électrons Auger **3 keV**, parcours de l'ordre du µm **[à vérifier]** *à vérifier : inversé dans la mise à jour 2025 (Auger = 23 keV, X = 3 keV) — X ≈ 23 keV, Auger ≈ 3 keV*.
Production / marquage / CQ	Annotation « produit de réacteur nucléaire » (RIV) **[à vérifier]** *à vérifier : l'^{111}In est produit au cyclotron* ; « cyclotron, bombardement protonique du ^{112}Cd » (prostate). Chélateur DTPA.
Mécanisme de fixation	Analogue de la somatostatine (SSTR2 surtout) ; affinité SSTR2 du DOTATOC-^{90}Y = 2 × celle de l'^{111}In-octréotide.
Indications	SRS : bilan d'extension des TNE, imagerie avant radiopeptidothérapie (captation ± quantification, score de Krenning) ; paragangliomes Se **86 %**, Sp **97 %** (si pas d'accès aux autres examens ; supradiaphragmatique : Se > MIBG) ; NB : moins sensible que la MIBG (Se **64 %**, Sp **94 %** ; fixation péjorative ?).
Activité adulte	**170 MBq** (4,5 mCi) ; **110–220 MBq** (3–6 mCi), IV lente.
Délai injection–acquisition	**4 h – 24 h**, parfois **48–72 h** : J0 (3–6 h) planaire 10 min thorax + abdomen ; J1 (24 h) antérieure + postérieure 15 min ; J2–J5 tardives. Examen sur 24–48 h (vs ≈ 3 h en TEP 68Ga).

Rubrique	Contenu
Collimateur / fenêtre	**Moyenne énergie** ; planaire ou BCE (12 cm/min) ; TEMP/TDM : matrice **128 × 128**, 60 projections de 30–60 s, OSEM 6 itérations × 8 sous-ensembles ; TDM 130 kV, 80 mA.
Biodistribution normale	Foie, rate, cortex rénal ; plus faiblement thyroïde, hypophyse, glande mammaire (fiche TNE). Vessie ; intestin sur les images tardives. réf.
Élimination	Urinaire ; faible élimination hépatobiliaire (fiche TNE).
Organe critique et dose efficace	**20 mSv** (tableau des activités) ; **10 mSv** (fiche TNE, « SRS »).
Préparation	À jeun, régime sans résidu, laxatifs, hydratation, βHCG. Analogues froids : pas de faux ⊖ (meilleure visualisation par ↓ des sites physiologiques) ; arrêt débattu ; arrêt indispensable avant RIV.
Contre-indications / allaitement	Grossesse ; arrêt définitif de l'allaitement en cours (^{111}In ?).
Pièges	Délai de **6–8 semaines** après chirurgie (fixation du site opératoire) ; fixation post-radique ; corticothérapie au long cours : faux ⊕.

Sources : *Phéochromocytome et paragangliome*, *Tumeurs neuroendocrines*, *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*, *Activités injectées et dosimétrie*

^{99m}Tc-EDDA/HYNIC-Tyr3-octréotide (Tektrotyd)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{99m}Tc (140 keV, 6 h).
Production / marquage / CQ	Kit 2 flacons : 1 mL d'eau ppi dans le flacon II (EDDA), agiter 15 s ; transférer 0,5 mL du flacon II dans le flacon I (HYNIC-TOC), agiter 30 s ; ajouter 1 mL de pertechnétate (max **1 600 MBq** = 43 mCi) ; **chauffer 100 °C 10 min** ; refroidir 30 min ; diluer si besoin (≤ 5 mL NaCl) ; T < 25 °C ; utiliser dans les **4 h**. CQ : PRC > **90 %**.
Mécanisme de fixation	Analogue de la somatostatine : forte affinité **SSTR2 et SSTR5**, moindre pour SSTR3.
Indications	SRS : mêmes indications (bilan d'extension des TNE, sélection pour la RIV).
Activité adulte	**370–740 MBq** (10–20 mCi).
Délai injection–acquisition	**15 min – 4 h – 24 h** ; à 4 h : BCE + TEMP-TDM abdominale +++.
Collimateur / fenêtre	BEHR ; TEMP **128 × 128**, 60 projections de 30–60 s, OSEM 5 itérations × 10 sous-ensembles.
Biodistribution normale	Foie, rate, reins.
Organe critique et dose efficace	**4,2 mSv** (vs 20 mSv pour l'^{111}In dans le tableau des activités).

Sources : *Tumeurs neuroendocrines (TNE) : plan du cours et place de la médecine nucléaire*, *Tumeurs neuroendocrines*, *Activités injectées et dosimétrie*

^{68}Ga-DOTA-TOC / ^{68}Ga-DOTA-TATE / ^{68}Ga-DOTA-NOC (SR-TEP)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{68}Ga : demi-vie **68 min** ; β$^+$ « métallique » (fort encombrement stérique → le marquage peut être influencé). Emax β$^+$ ≈ 1,9 MeV (≈ 89 % de β$^+$). réf.
Production / marquage / CQ	Générateur ^{68}Ge/^{68}Ga (^{68}Ge : **270 jours**). AMM juin 2015 (*déc. 2016).

Rubrique	Contenu
Mécanisme de fixation	Affinité +++ pour les SSTR, supérieure à l'^{111}In-pentétréotide pour SSTR2. DOTA-TOC : SSTR2 et 5 ; DOTA-TATE : SSTR2 (groupé avec TOC : 2 et 5) ; DOTA-NOC : SSTR2, 3 et 5 (« 1-2-4-5 ? »). Corrélation SUV – densité des récepteurs. Fixation des macrophages activés (DOTATOC : perspective dans la sarcoïdose cardiaque).
Indications	• TNE bien différenciées ; CMT, phéochromocytome, paragangliome (tête et cou ++), méningiome ; carcinome de Merkel. • Bilan d'extension, primitif occulte (Se **94 %**), rechutes (Se **90 %**), prédire la réponse après PRRT, **sélection pour la RIV** (^{177}Lu-DOTATATE). • NB ne fixant pas la MIBG (SSTR2 surexprimés dans 80–90 %) → ouvre la PRRT. • Supérieure à l'Octréoscan : affinité, sensibilité (plus de lésions), résolution (≈ **5 mm**), quantification (SUVmax pronostique), changement thérapeutique **32 %**, dosimétrie ; limites : disponibilité, coût. • Performances : Se **93 %**, Sp **95 %** (TOC/TATE/NOC) ; « Se Ga-DOTA 90–80 % → PRRT » (fiche TNE).
Activité adulte	**2 MBq/kg**.
Délai injection–acquisition	TEP-TDM **45 min à 1 h** ; examen en ≈ **3 h** (vs 24–48 h pour l'Octréoscan).
Biodistribution normale	Hypophyse, thyroïde, rate (et rate accessoire), surrénales, foie, reins, vessie, **processus unciné** du pancréas.
Organe critique et dose efficace	**3 mSv** (vs **10 mSv** pour la SRS) ; « dosimétrie : 3 vs 5 » [mSv ?].
Préparation	Patient **non à jeun** ; pas de laxatif ni de préparation digestive ; arrêt de la somatostatine avant RIV ++.
Pièges (faux positifs / faux négatifs)	Insulinome : faible sensibilité ; fixation du processus unciné, de la rate (accessoire), tuberculose, inflammation ; méningiome +++. Sélection RIV : le score de Krenning est défini pour la scintigraphie, pas pour la TEP (fixation hépatique ↑ en TEP → risque de sous-traiter). Changement de traceur au cours du suivi → risque de conclure à une pseudoprogression.

Sources : *Tumeurs neuroendocrines (TNE) : plan du cours et place de la médecine nucléaire, Phéochromocytome et paragangliome, Tumeurs neuroendocrines, Radiothérapie interne vectorisée (RIV), Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs, Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome, La sarcoïdose cardiaque, Bases physiques de la TEP, Activités injectées et dosimétrie, Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

Comparatif des peptides (affinité pour les sous-types de récepteurs)

Peptide	Affinité SSTR (notes)	Usage particulier
Pentétréotide (^{111}In-DTPA-octréotide)	SSTR2 (référence)	SRS historique ; forte activité en RIV (abandonné)
HYNIC-TOC (^{99m}Tc)	SSTR2, 5 > 3	SRS technétiée (4 h)
DOTA-TOC (octréotide)	SSTR2, 5 ; « 2 > 3 > 5 » (annotation RIV)	TEP ^{68}Ga ; thérapie ^{90}Y-DOTATOC
DOTA-TATE (octréotate)	SSTR2 (« 2 > 4 > 5 » en RIV), affinité SSTR2 × 10	Théranostique ^{68}Ga / ^{177}Lu-DOTATATE
DOTA-NOC (nal-octréotide)	SSTR2, 3, 5 (spectre large)	TEP ^{68}Ga

> **Moyen mnémotechnique** — « Lu**TATE**hera » : le DOTA**TATE** est le vecteur du ^{177}Lu (Lutathera) ; « Oc**T**ré**O**ther » : le DOTA**TOC** est celui de l'^{90}Y (Octréother) ; **NOC** = « **N**ombreux » sous-types (2, 3, 5).

Perspectives en imagerie des TNE

Traceur	Principe / intérêt	Remarques
^{64}Cu-DOTATATE	Rapport signal / bruit de fond ↑	T½ = 14 h **[à vérifier]** *à vérifier : T½ du ^{64}Cu ≈ 12,7 h*
Antagonistes de la SMS	Fixés et non internalisés, restent à la surface → Se ↑, RIV ↑	—
Analogues SSTR marqués au ^{18}F	Disponibilité	—
^{111}In-DOTA-exendine / ^{68}Ga-NOTA-exendine-4	Exendine = analogue du GLP-1 ; récepteurs GLP-1 exprimés par la quasi-totalité des insulinomes	Pallient les limites de la SR-TEP dans l'insulinome

Traceur	Principe / intérêt	Remarques
^{124}I-MIBG, ^{18}F-MIBG, FAPI ; topotécan + MIBG	Encadré « perspectives »	—

Sources : *Tumeurs neuroendocrines (TNE) : plan du cours et place de la médecine nucléaire*, *Tumeurs neuroendocrines*

VI. ^{18}F-DOPA (^{18}F-L-3,4-dihydroxyphénylalanine)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{18}F : période **110 min** ; β^+ → annihilation → 2 γ antiparallèles de **511 keV**.
Production / marquage / CQ	Livrée stable à **pH 3** +++ ⇒ ajustement du pH à **4,5** par bicarbonate de sodium (stabilité **2 h**) ; ou livrée prête à l'emploi, déjà neutralisée. AMM 2006.
Mécanisme de fixation	Analogue de la phénylalanine, précurseur de la dopamine et des catécholamines : captation par **LAT1** → décarboxylation en dopamine par l'**AADC** → stockage vésiculaire par **VMAT** (1–2). Captation accrue : surexpression de LAT1, rétention prolongée (TNE du grêle), hyperactivité de l'AADC et/ou de VMAT1.
Indications	• **Indications phares** : ① insulinome ; ② CMT ; ③ midgut sérotoninergique (syndrome carcinoïde, tumeur carcinoïde du grêle) — Se > Octréoscan et TDM. • TNE digestives et bronchiques ; primitif inconnu (DOPA + SMS) ; avant chirurgie lourde. Autres TNE GEP : SMS > DOPA (DOPA moins performante pour les TNE non sérotoninergiques). • Phéochromocytome / paragangliome : PGL thoraco-abdomino-pelviens et tête-cou en 1re intention ; si MIBG ⊖ ; SDHD ; multifocal / métastatique : FDG + FDOPA. • Neuroblastome : bilan initial, post-thérapeutique, récidive ; Se **100 %**, Sp **92 %**, VPN ≈ **100 %**, VPP **96 %** ; pas d'interférence médicamenteuse ; réelle alternative à la MIBG. • Hyperinsulinisme néonatal (congénital isolé) : forme **focale vs diffuse** ; intérêt limité chez l'adulte (fixation pancréatique exocrine diffuse).
Activité adulte	**2–4 MBq/kg** (TNE, tableau des activités) ; **4 MBq/kg** (tableaux récapitulatifs).
Activité enfant	**4 MBq/kg** IV (activité minimale **30 MBq**).
Délai injection–acquisition	**30–60 min** ; insulinome et CMT : temps précoce à **10 min** ; insulinome sous carbidopa : précoce à **5 min** ; TNE digestives : précoce abdominal utile mais tardif plus informatif.
Biodistribution normale	Noyaux gris centraux, vésicule biliaire, pancréas, voies urinaires ; glandes lacrymales et salivaires, foie, surrénales, rate.
Organe critique et dose efficace	**7 mSv pour 280 MBq** (TNE) ; « **100 µSv/MBq** » (tableaux) **[à vérifier]** *à vérifier : valeur usuelle ≈ 25 µSv/MBq* ; E (1 an) = **100 µSv/MBq** (neuroblastome) → la valeur des tableaux est probablement la valeur pédiatrique.
Préparation	• **À jeun** (compétition avec les acides aminés alimentaires) ; eau et sucre autorisés, surtout si recherche d'insulinome. • Injection lente (parfois douloureuse ; 1 cas de crise carcinoïde rapporté, si volumineuse lésion hépatique). • **Carbidopa** (inhibiteur de la décarboxylase périphérique) **100 ou 200 mg**, **1 h avant** (pas d'AMM en France) : ↑ biodisponibilité, ↓ ou supprime la fixation pancréatique, ↓ activité urinaire → SUVmax ↑ ; insulinome : FDOPA avec carbidopa.
Pièges (faux positifs / faux négatifs)	Une seule interaction : **glucagon** (hyperinsulinisme néonatal) → absence de fixation pancréatique ; pas d'interaction avec les analogues de la SMS. FN pour les paragangliomes abdominaux extrasurrénaliens. Changement de traceur au cours du suivi → pseudoprogression.

Sources : *Tumeurs neuroendocrines (TNE) : plan du cours et place de la médecine nucléaire*, *Phéochromocytome et paragangliome*, *Tumeurs neuroendocrines*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Activités injectées et dosimétrie*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

> **Moyen mnémotechnique** — DOPA « **I-C-M** » : **I**nsulinome, **C**MT, **M**idgut (temps précoce à 10 min pour I et C).

VII. ^{18}F-FDG en endocrinologie (rappel ciblé)

Situation	Place du FDG
TNE	Imagerie **pronostique** : bilan exhaustif même si bien différenciée (hétérogénéité) ; 1re intention si Ki67 > **20 %** (G3), CNE ; G2 à Ki67 > **10 %** ; si SRS ⊖ ; TNE pancréatiques non fonctionnelles ; SUVmax plus pronostique que le Ki67 ; FDG ⊕ n'exclut pas la RIV (pronostic plus sombre) ; **flip-flop** FDG ⊕ / SRS ⊖ ; FDG ⊕ possible si Ki67 < 10 % (foregut bas grade) ; peu adapté aux tumeurs indolentes ; **5,3 mSv pour 280 MBq**.
Phéochromocytome / paragangliome	Fixation constante du phéo sporadique ; **SDHB → FDG en 1re intention** (malin dans 70 %) ; PGL extrasurrénalien, multifocal ou métastatique : FDG + FDOPA ; « phéochromocytomes : FDG ou FDOPA privilégiées » **[à vérifier]** *à vérifier : les recommandations citent la ^{18}F-DOPA (ou la ^{18}F-FDA) en 1re intention pour le phéochromocytome ; le FDG est surtout réservé aux formes métastatiques / SDHB.*
Neuroblastome	Non spécifique, pas d'intérêt diagnostique ; stratification pronostique (avidité ↑ = agressivité) ; **indispensable si NB ne fixant pas la MIBG** (non sécrétants, 10 %).
Parathyroïdes	Dernier de l'ordre de performance (**400 MBq**, **10 mSv**).
Thyroïde (CDT)	Voir fiche « Traceurs TEP en oncologie ».

Sources : *Tumeurs neuroendocrines (TNE) : plan du cours et place de la médecine nucléaire*, *Phéochromocytome et paragangliome*, *Tumeurs neuroendocrines*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *L'hyperparathyroïdie*

VIII. Choix du traceur selon la situation

Situation	Traceur(s) de choix	Alternative / remarque
Hyperthyroïdie (étiologie)	^{123}I (+ TF) ou $^{99m}TcO_4^-$	TF préservé (> 5 %) = condition de l'irathérapie
Hypothyroïdie congénitale	$^{99m}TcO_4^-$ (HC) / ^{123}I (pédiatrie)	^{123}I si test au perchlorate
HPT primaire	$^{99m}TcO_4^-$ + ^{99m}Tc-MIBI (soustraction / double phase) + échographie	2e intention : TEP ^{18}F-choline
Cushing, hyperaldostéronisme, hyperandrogénie	^{131}I-norcholestérol (basal ou freinage)	—
PGL sympathique (thoraco-abdomino-pelvien) / phéo	**F-DOPA > MIBG > SRS**	MIBG si métanéphrines non concluantes ; avant ^{131}I-MIBG
PGL parasympathique (tête-cou)	**F-DOPA > SRS > MIBG** ; ^{68}Ga-DOTA très performants	MIBG peu sensible (VMAT1 absent)
SDHB / SDHD	SDHB → FDG ; SDHD → FDOPA	SDHD rarement malin
TNE bien différenciée GEP	^{68}Ga-DOTA (SMS > DOPA)	SRS (^{111}In, ^{99m}Tc) si pas de TEP
Midgut sérotoninergique ; primitif inconnu	FDOPA ; DOPA + SMS	—
Insulinome	FDOPA + carbidopa (précoce)	Exendine (GLP-1R) ; ^{68}Ga-DOTA peu sensible
CMT	FDOPA (temps précoce 10 min)	^{68}Ga-DOTA
TNE G3, Ki67 > 20 %, CNE	FDG	Flip-flop = dédifférenciation
Neuroblastome	^{123}I-MIBG	FDOPA (alternative) ; FDG si MIBG ⊖ ; ^{68}Ga-SSTR → PRRT ; ^{124}I-MIBG → dosimétrie
Hyperinsulinisme néonatal	FDOPA (focal vs diffus)	Glucagon → FN pancréatique
Innervation cardiaque	^{123}I-mIBG	C/M, WOR

Sources : *Prise en charge isotopique de l'hyperthyroïdie*, *Hypothyroïdie congénitale*, *L'hyperparathyroïdie*, *Scintigraphie des corticosurrénales à l'^{131}I-norcholestérol*, *Tumeurs neuroendocrines (TNE) : plan du cours et place de la médecine nucléaire*, *Phéochromocytome et paragangliome*, *Tumeurs neuroendocrines*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Scintigraphie myocardique à la ^{123}I-mIBG : innervation sympathique cardiaque*

> **Moyen mnémotechnique** — Dans les paragangliomes, la DOPA est toujours première ; la **MIBG « descend »** quand on « monte » vers la tête (parasympathique : VMAT1 absent) : sympathique DOPA-MIBG-SRS, parasympathique DOPA-SRS-MIBG.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Pourquoi le $^{99m}TcO_4^-$ ne permet-il pas le test au perchlorate ?	Il est trappé par le NIS mais non organifié ; l'^{123}I est trappé et organifié.
2. Activités et délais de la scintigraphie thyroïdienne de l'hypothyroïdie congénitale ?	$^{99m}TcO_4^-$ 10–18 MBq IV, images à 15 min ; ^{123}I 3 MBq, 1 h (IV) ou 4 h (per os).
3. Sur quelle propriété repose la scintigraphie parathyroïdienne double phase au MIBI ?	Rétention mitochondriale prolongée dans l'adénome (cellules oxyphiles) alors que la clairance thyroïdienne est rapide (T½ 30 min).
4. Citer 4 causes de faux négatifs du MIBI parathyroïdien.	Adénome < 8 mm / < 300 mg, wash-out rapide, pauvre en cellules oxyphiles, kystique/nécrosé, ectopie, hyperplasie, calcimimétiques/vitamine D.
5. Ordre de performance des traceurs TEP parathyroïdiens et activité ?	^{18}F-choline > ^{11}C-choline > ^{11}C-méthionine > FDG ; 400 MBq.
6. Délais d'acquisition du ^{131}I-norcholestérol en basal et sous freinage ?	Basal J4 et J7 (± J10) ; freinage (dexaméthasone 2 mg/j) J2 et J4 (± J7).
7. Collimateur, fenêtre et délai pour ^{123}I-MIBG vs ^{131}I-MIBG ?	^{123}I : LEHR, 159 keV 20 %, 24–48 h ; ^{131}I : HE, 364 keV 30 %, 48–72 h.
8. Valeurs normales en mIBG cardiaque ?	C/M tardif ≥ 1,85 ; WOR < 40 %.
9. Quel organe normal est visible avec l'^{123}I-MIBG mais pas avec l'^{131}I-MIBG ?	Les surrénales normales.
10. Activité, délai et préparation de la TEP ^{68}Ga-DOTATOC ?	2 MBq/kg, 45–60 min, patient non à jeun, sans laxatif ; 3 mSv.
11. Rôle de la carbidopa en TEP ^{18}F-DOPA ?	Inhibe la décarboxylase périphérique : ↑ biodisponibilité, ↓ fixation pancréatique et urinaire ; 100–200 mg 1 h avant.
12. Qu'est-ce que le phénomène de flip-flop dans les TNE ?	FDG ⊕ / SRS ⊖ : dédifférenciation tumorale, pronostic plus sombre.

Traceurs TEP en oncologie

Chapitre transversal A — radiotraceurs. ^{18}F-FDG (carte de référence, y compris ses usages hors oncologie), TEP de la prostate (PSMA, choline, ProstaScint), du sein (FES, FAPI, FLT, ^{89}Zr-trastuzumab), ^{124}I, traceurs ^{11}C et iode 125 in vitro. Les traceurs TEP endocriniens (^{68}Ga-DOTA, ^{18}F-DOPA, choline parathyroïdienne) sont dans la fiche « Traceurs endocriniens ».

À RETENIR

- **^{18}F-FDG** : OH en C2 remplacé par le ^{18}F ; GLUT → hexokinase → **FDG-6-phosphate piégé** ; effet Warburg (glycolyse aérobie) ; **2–4 MBq/kg** ; acquisition à **60 min** ; **19 µSv/MBq**.
- Préparation FDG : jeûne ≥ **4 h** (**6 h** idéal) ; glycémie < **1,25 g/L** = OK, **1,25–2 g/L** = attendre + hydrater, > **2 g/L** = reprogrammer ; pas d'effort ; repos strict **45–60 min** sans lire ni parler ; insuline ≥ **2–3 h** avant (**4–6 h** selon la fiche CCR).
- Délais FDG après traitement : **1 mois** (noté « 6 S ») après chirurgie ou chimiothérapie ; **4–6 mois** (2–3 mois) après radiothérapie ; lymphome ≥ **3 semaines** après la chimiothérapie.
- Biodistribution FDG : cerveau intense, myocarde et muscles variables, voies urinaires ; moindre : Waldeyer, foie, rate, estomac, côlon, thyroïde, moelle.
- **FP FDG** : inflammation/infection, thymus, graisse brune, moelle (G-CSF), post-opératoire, adénome parathyroïdien, metformine (côlon). **FN** : hyperglycémie, lésion < **5–10 mm**, ADK mucineux/lobulaire/bas grade, CHC (phosphatase), prostate, cerveau.
- FDG cardiaque : **supprimer** la fixation myocardique (inflammation/infection : régime pauvre en glucides et riche en lipides, jeûne ≥ **12 h**, héparine **50 UI/kg**) ou la **favoriser** (viabilité : charge en glucose **50 g** ou clamp).
- **PSMA** = glutamate carboxypeptidase II, surexprimé × **100–1 000** dans **94 %** des cancers ; ^{68}Ga-PSMA-11 **2 MBq/kg**, précoce + tardive à **1 h** ; PSA 1 ng/mL → **75 %** positives, 2 ng/mL → **95 %** ; sélection ^{177}Lu-PSMA si SUV > **1,5 × foie**.
- Pièges PSMA : **ganglions sympathiques** (90 %), glandes lacrymales/salivaires, duodénum, reins ; os bénins (angiome, Paget, fracture) ; CHC et autres tumeurs néovascularisées ; scores PROMISE (miPSMA ≥ 2), PRIMARY (≥ 3), RECIP.
- **^{18}F-choline** : choline kinase ↑ ; **2–4 MBq/kg** ; jeûne **4 h** + furosémide **20 mg** ; récidive biochimique (PSA ≥ 1,5–2 ng/mL) ; FP : inflammation, adénome parathyroïdien.
- **Sein** : FES (récepteurs aux œstrogènes, **2–4 MBq/kg**, **60 min**, arrêt de l'hormonothérapie) ; FAPI (stroma fibroblastique : lobulaire, CCR) ; FLT (prolifération) ; ^{89}Zr-trastuzumab (HER2).
- β$^+$: ^{18}F **110 min** (633 keV, 0,6 mm) ; ^{11}C **20 min** (960 keV, 1,1 mm) ; ^{68}Ga **68 min** (générateur) ; β$^+$ « métalliques » (Ga, Cu, Zr) = encombrement stérique.

Tableau de synthèse de la famille

Traceur	Mécanisme	Indication principale	Activité adulte	Délai injection–acquisition
^{18}F-FDG	GLUT + hexokinase → FDG-6-P piégé	Staging, réponse, récidive (lymphomes, poumon, sein, CCR, VADS…) ; infection, inflammation ; cerveau ; viabilité	**2–4 MBq/kg** ; cerveau **300–500 MBq** ; infection **100–500 MBq**	**60 min** (cerveau **30 min**)
^{68}Ga-PSMA-11 / ^{18}F-PSMA	Ligand du PSMA	Prostate : bilan initial (ISUP ≥ 3), récidive biochimique, sélection RIV	**2 MBq/kg** (2–4)	Précoce quelques min + tardive **1 h**
^{18}F-fluorocholine	Choline kinase (phospholipides membranaires)	Récidive biochimique du cancer de la prostate (et HPT)	**2–4 MBq/kg**	**50 min** (± dynamique pelvienne)
^{111}In-capromab pendétide (ProstaScint)	Ac murin anti-PSMA	Métastases ganglionnaires (historique)	**5–6 mCi**	**J4**
^{18}F-FES	Récepteurs aux œstrogènes	Prédiction de la réponse à l'hormonothérapie	**2–4 MBq/kg**	**60 min**

Traceur	Mécanisme	Indication principale	Activité adulte	Délai injection–acquisition
^{68}Ga-FAPI	Inhibiteur de la FAP (fibroblastes)	Carcinome lobulaire, CCR (ganglions, péritoine) ; perspectives	—	—
^{18}F-FLT	Analogue de la thymidine	Prolifération (perspective)	—	—
^{89}Zr-trastuzumab	Ac anti-HER2	Théranostique HER2 (perspective)	—	—
^{124}I	NIS (β⁺)	CDT : redifférenciation, dosimétrie ; ^{124}I-MIBG	—	**24 h** (MIBG)
^{11}C-acétate, -palmitate, -lactate	Métabolisme oxydatif / acides gras	Viabilité myocardique, innervation	—	Dynamique
^{125}I (in vitro)	Marqueur d'Ag ou d'Ac (RIA/IRMA)	Dosage du PSA, de la chromogranine A	—	—

Rappel : les émetteurs β⁺

Isotope	T½	Emax β⁺ / parcours	Production	Remarques
^{18}F	**110 min** (109,8 min) → ^{18}O	**633 keV** ; **0,6 mm**	Cyclotron (protons)	β⁺ « standard » : faible encombrement stérique, marquage facile ; période assez longue → réseau de distribution
^{11}C	**20 min** → ^{11}B	**960 keV** ; **1,1 mm**	Cyclotron sur le lieu de l'imagerie	β⁺ « standard » (comme N, O)
^{68}Ga	**68 min**	« 1 300 keV » (prostate, additif) **[à vérifier]** *à vérifier : Emax β⁺ usuelle ≈ 1 900 keV*	Générateur ^{68}Ge/^{68}Ga (^{68}Ge : 270 j)	β⁺ « métallique » : fort encombrement stérique (chélateur)
^{64}Cu	« 14 h » **[à vérifier]** *à vérifier : ≈ 12,7 h*	—	—	Métallique
^{89}Zr	78,4 h (≈ 3,3 j) réf.	—	—	Métallique ; période adaptée à la cinétique lente des anticorps (immuno-TEP) réf.
^{124}I	**4 j** (4,2 j) réf.	—	—	Proche de l'^{131}I → dosimétrie prédictive

Annihilation du positon avec un électron → **2 photons γ de 511 keV à 180°**, détectés en coïncidence.

Sources : *Bases physiques de la TEP*, *TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie*, *Tumeurs neuroendocrines (TNE) : plan du cours et place de la médecine nucléaire*, *Tumeurs neuroendocrines*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Cancer de la prostate : place de la médecine nucléaire*

I. ^{18}F-FDG (fluorodésoxyglucose)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{18}F : période **109,8 min** → ^{18}O stable ; positon de **0,633 MeV**, parcours < **1 mm** ; 2 photons d'annihilation de **0,511 MeV** à 180° (« dématérialisation » 633 → 511 keV). Plus petite tumeur décelée ≈ **5 mm** (volume partiel).
Production / marquage / CQ	^{18}F produit au cyclotron. Préparé localement (cyclotron) ou livré prêt à l'emploi ; monodose ou multidose ; solution injectable stérile. CQ avant injection : solution limpide, incolore ou légèrement jaunâtre ; pH ; spectre à **511 keV**. Conservation dans sa protection en plomb, sans dépasser la date et l'heure limites. Premier MRP émetteur de positons (AMM **1998**).
Mécanisme de fixation	• Analogue du glucose : groupement OH en **C2** remplacé par un atome de ^{18}F. • Transport par les **GLUT** (insuline → ↑ GLUT4) puis phosphorylation par l'**hexokinase** en FDG-6-phosphate ; l'enzyme suivante (glucose-6-phosphate isomérase) réf. ne peut agir → **piégeage intracellulaire**, accumulation proportionnelle à la consommation de glucose. • Cellules malignes : glycolyse exagérée (↑ transport membranaire et ↑ enzymes) ; **effet Warburg** = glucose → lactate même en présence d'O_2. • Dédifférenciation (CDT) : ↓ NIS / ↑ GLUT1 = **flip-flop**. • Inflammation / infection : leucocytes et macrophages activés (fixation 10 à 20 × celle des autres tissus). • Myocarde ischémique : glycolyse anaérobie persistante = témoin de viabilité. Notes : « transporté activement (GLUT 1) » **[à vérifier]** *à vérifier : transport par diffusion facilitée (GLUT), non actif*.

Rubrique	Contenu
Indications	Toute pathologie maligne avide (SFMN +++) : diagnostic (nodule pulmonaire isolé, ADP cervicale d'origine inconnue, primitif inconnu, guide la biopsie), stadification, réponse thérapeutique, détection des récidives, planification de la RT, pronostic ; pathologie bénigne inflammatoire et infectieuse ; neurologie ; cardiologie. → Tableaux détaillés ci-dessous.
Activité adulte	Dépend du type de détecteur (plus faible en TEDC ; aucune valeur chiffrée dans la fiche FDG cancérologie) ; **2 à 4 MBq/kg** (sein, additif) ; **4 MBq/kg** (tableaux récapitulatifs) ; infection **100 à 500 MBq** en perfusion ; cerveau **300–500 MBq** ; parathyroïdes **400 MBq**.
Activité enfant	Réduite selon l'EANM (aucune valeur chiffrée). SUV pondéré au poids surestimé chez l'enfant → SUV pondéré à la surface corporelle (Haycock) ; SUL peak, qPET.
Délai injection–acquisition	• **60 min** après injection, patient allongé au repos, après miction ; repos strict **45–60 min**. • Cerveau : **30 min** ; infection : précoce corps entier à 30 min puis tardive à **1 h** ; endocardite : tardive à **3 h** ?? (doute dans les notes) pour ↑ le contraste. • Après traitement : **1 mois** après chirurgie ou chimiothérapie (noté « 6 S » = 6 semaines) ; **4–6 mois** (2–3 mois) après radiothérapie. Lymphome : ≥ **3 semaines** après chimiothérapie, **6–8 semaines** après irradiation **[à vérifier]** *à vérifier : usuellement ≥ 3 semaines (idéalement 6–8) après la chimiothérapie et 2–3 mois après la radiothérapie*. Endocardite : FP < **3 mois** après chirurgie valvulaire.
Collimateur / fenêtre (acquisition)	Détection en coïncidence, fenêtre en énergie centrée sur **511 keV** (blindage satisfaisant à 511 keV). Champ base du crâne → mi-cuisses en commençant par le bas (vertex → mi-cuisses pour le sein ; corps entier selon l'indication). Reconstruction itérative (OSEM) ; correction d'atténuation (TDM : 120 kV, 80 mA, pitch 1,5, matrice 512 × 512) ; quantification par SUV (corrections : masse maigre, glycémie, volume partiel). Synchronisation respiratoire (poumon), ECG (cœur).
Biodistribution normale	Cerveau : fixation intense (glucose = substrat essentiel). Muscles et myocarde : consomment le glucose en concurrence avec les acides gras (fixation variable). Voies urinaires. Fixation plus faible : cavité buccale, pharynx (anneau de Waldeyer), foie, rate, estomac, côlon, thyroïde, moelle osseuse ; enfant : thymus, cordes vocales, cartilages de croissance, graisse brune.
Élimination	Urinaire ; furosémide (Lasilix) en prémédication si masse pelvienne.
Organe critique et dose efficace	**19 µSv/MBq** (FDG cancérologie, lymphomes, sein, tableaux) ; **5,3 mSv pour 280 MBq** (TNE) ; **10 mSv pour 400 MBq** (HPT). Organe critique : paroi vésicale. réf.
Préparation	Voir tableau « Préparation et glycémie » ci-dessous. Interactions à signaler : corticoïdes (glycémie ; décharge d'insuline → hyperfixation musculaire), facteurs de croissance (réactivation médullaire), chimiothérapie, radiothérapie, immunothérapie, metformine (fixation colique diffuse), insuline.
Contre-indications / allaitement	Grossesse (vérifier l'absence de grossesse chez la femme en âge de procréer) ; allergie ou hypersensibilité à la substance ou aux excipients. Allaitement : pas une CI, mais suspendu pendant au moins **12 h**. Aucun effet secondaire décrit.
Pièges (faux positifs / faux négatifs)	Voir tableau des pièges ci-dessous.

Sources : *TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie*, *TEP au ^{18}F-FDG et lymphomes*, *Lymphome de Hodgkin de l'enfant : place de la TEP au FDG*, *TEP-TDM au FDG et lymphomes : plan de réponse*, *Place de la médecine nucléaire dans l'étude de la viabilité myocardique post-IDM*, *TEP en cardiologie*, *Infections cardiovasculaires : TEP et pathologies infectieuses*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Scintigraphie cérébrale au FDG*, *TEP FDG et carcinome thyroïdien*, *TEP au ^{18}F-FDG et cancer différencié de la thyroïde*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein*, *Cancer du sein : place de la médecine nucléaire*, *Tumeurs neuroendocrines*, *L'hyperparathyroïdie*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

1. Préparation du patient et glycémie

Item	Consigne	Pourquoi
Jeûne	≥ **4 h** (**6 h** = meilleure qualité d'image) ; infection : ≥ **6 h** et réduction des sucres et des efforts la veille ; cerveau : à jeun	↓ fixation myocardique et musculaire
Glycémie capillaire avant injection	< **1,25 g/L** : injecter ; **1,25–2 g/L** : attendre + bonne hydratation ; > **2 g/L** : reprogrammer	Compétition glucose/FDG → faux négatifs
Insuline	Délai de **2 à 3 h** entre l'insuline et le FDG (FDG cancérologie) ; attendre **4–6 h** (CCR)	Insuline → GLUT4 → captation musculaire

Item	Consigne	Pourquoi
Metformine	Fixation colique diffuse ; ne jamais l'arrêter si l'on évalue l'extension à distance et non l'atteinte locale	FP / masquage colique
Hydratation, poids, taille	Bonne hydratation avant et entre injection et acquisition ; poids et taille (SUV)	Élimination urinaire ; quantification
Effort, température	Pas d'effort musculaire ≥ **15 min** avant l'injection ; confort musculaire et thermique	Muscles, graisse brune
Injection	Dans une perfusion de NaCl isotonique, au bras **controlatéral** à la tumeur connue	Éviter qu'une extravasation ou un ganglion de drainage du point d'injection soit confondu avec une atteinte réf.
Repos	Strict, sans lire ni parler, **45–60 min** ; cerveau : repos neurosensoriel (calme, obscurité), injection en silence après **10 min** de repos	Éviter les fixations musculaires (laryngées, oculaires) et l'activation corticale réf.
Prémédication	β-bloquant ou myorelaxant chez l'anxieux ; furosémide si masse pelvienne	Graisse brune (β-bloquant) réf., muscles ; vessie
Miction	Juste avant l'acquisition	Pelvis
Cœur : suppression (sarcoïdose, endocardite, inflammation, tumeur)	Régime riche en lipides / pauvre en glucides, aucun hydrate de carbone ni sérum glucosé dans les **12 h**, jeûne ≥ **12 h** ; héparine non fractionnée **50 UI/kg** avant l'injection	AG libres ↑ → métabolisme lipidique → ↓ fixation myocardique physiologique
Cœur : viabilité	Clamp euglycémique hyperinsulinique ou charge orale de **50 g** de glucose (5 ampoules de 20 mL de G50), glycémie à redescendre à < **1,3 g/L** ? ; acide nicotinique ? (doutes notés)	Favoriser la captation par le myocyte viable
CDT	De préférence sous stimulation (TSHrh) : nombre de lésions et SUV ↑ ; modifie la PEC dans **6 %** des cas	Plus de lésions détectées

Sources : *TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie*, *Place de la TEP au FDG dans le cancer colorectal*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Scintigraphie cérébrale au FDG*, *La sarcoïdose cardiaque*, *TEP en cardiologie*, *Infections cardiovasculaires : TEP et pathologies infectieuses*, *TEP FDG et carcinome thyroïdien*, *TEP au ^{18}F-FDG et cancer différencié de la thyroïde*

2. Pièges : faux positifs et faux négatifs du FDG

Faux positifs	Faux négatifs
• **Physiologiques / variantes** : thymus (rebond thymique de forme triangulaire), moelle osseuse et rate (facteurs de croissance, cytokines du LH), graisse brune, muscles (corticoïdes, agitation, pleurs, mouvements de l'enfant), cartilages de croissance, succion (sucette), cordes vocales, plexus choroïdes, muqueuse buccale, œsophage, estomac, glande mammaire, côlon (activité colique, metformine ; appendice chez l'enfant), utérus et ovaires (menstruations), voies urinaires. • **Inflammation / infection** : granulomatoses (sarcoïdose, tuberculose), post-chirurgie, post-radique, vaccin, effets immuno-induits, Paget. • **Tumeurs bénignes** : adénome parathyroïdien ; incidentalomes (thyroïde focale = cancer dans **30 %** ; colique = **2/3** cancéreux ou précancéreux). • **Artéfacts** : zone hyperactive « en étoile » près des implants métalliques ou des organes très actifs (correction d'atténuation TDM) → relire les images non corrigées. • Immunothérapie : pseudo-progression « volume ↓ puis ↑ » **[à vérifier]** *à vérifier : classiquement ↑ initiale puis ↓ (réponse retardée)*.	• **Hyperglycémie / diabète**. • **Petite taille** (volume partiel) : < **5 mm** (limite), < **10 mm** (poumon), < **1 cm** (sein, Se ≈ **25 %** ; lymphome). • **Tumeurs peu avides** : ADK mucineux ou in situ (poumon), carcinome lobulaire et in situ, bas grade (sein), CDT bien différencié, prostate, croissance lente (rein), LF / MALT / zone marginale extranodale, CHC (phosphatase : déphosphorylation du FDG-6-P et rediffusion). • Nécrose, forme kystique ; lésions mobiles avec la respiration (synchronisation +++). • Cerveau (fixation physiologique → IRM) ; métastases osseuses condensantes (→ TEP NaF). • Endocardite : végétations de petite taille, antibiothérapie, échec du régime.

Sources : *TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie*, *TEP au ^{18}F-FDG et lymphomes*, *Lymphome de Hodgkin de l'enfant : place de la TEP au FDG*, *Actualités de la place de la TEP dans la prise en charge des lymphomes*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des maladies pulmonaires non thrombo-emboliques*, *Cancer du poumon et TEP au FDG*, *Place de la TEP au FDG dans le cancer colorectal*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein*, *TEP au ^{18}F-FDG et cancer différencié de la thyroïde*, *Le cancer différencié de la thyroïde*, *Infections cardiovasculaires : TEP et pathologies infectieuses*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*

3. Indications oncologiques par organe

Organe	Indications validées	Non indiqué / limites	Points clés
Lymphomes	TEP initiale indispensable (LH, LBDGC, LF ; recommandée si avide) : staging Ann Arbor, guide la biopsie, remplace la BOM ; intermédiaire après **2 et 4 cycles** ; fin de traitement (masse résiduelle : fibrose vs maladie) ; transformation (Richter : SUVmax > **10**) ; CAR-T ; planification de la RT	Pas de surveillance systématique (sauf suspicion de récidive) ; LF, MALT, zone marginale extranodale peu avides ; SNC → IRM	≈ **95 %** des lymphomes fixent ; LBDGC/Burkitt/LH 97–100 % ; BOM : TEP Se **97 %** Sp **99 %** ; hyperfixation médullaire focale = stade IV, diffuse = réactionnelle ; TMTV, Dmax ; changement de stade **20–30 %**, de traitement **15 %**

Organe	Indications validées	Non indiqué / limites	Points clés
Poumon	Nodule isolé (**80 %** des nodules avides = cancers ; Se **95 %**, Sp **86 %**) ; staging N/M (ESMO : remplace le scanner) ; planification RT (stéréotaxie si N0) ; réponse (PERCIST) ; récidive ; guide la biopsie	Ni dépistage ni surveillance ; cerveau → IRM ; FN < 10 mm, ADK mucineux	Staging : TDM Se 93 % / Sp 31 % ; TEP 69 % / 85 % ; TEP-TDM **97 %** / **85 %** ; excellente VPN N
Côlon-rectum	Incidentalome colique ; bilan d'extension (changement de PEC **11 %**) ; RT ; évaluation (immunothérapie +++) ; récidive (↑ marqueurs, lésion TDM)	Surveillance non recommandée ; ganglions : Se et Sp faibles ; TEP tardive inutile pour bénin/malin	Métastases hépatiques et à distance : Se et Sp élevées ; metformine
Sein	Stade ≥ **IIB** (T2N1 ou T3N0) ; réponse ; récidive (↑ marqueurs) ; N3 (sous-claviculaire, mammaire interne), M1 ; triple négatif	Pas pour le diagnostic de malignité ni la caractérisation (2025) ; pas pour le suivi ; T < 1 cm, lobulaire (→ FAPI), in situ, bas grade, os condensant, cerveau	ESMO 2021 : TEP > SO + TDM ; HER2+ : SUVmax ↑ → pronostic ↓ ; triple négatif : SUVmax ↑ → bonne réponse ; ↓ SUV = pronostic ↑
Thyroïde (CDT)	Formes agressives / peu différenciées (bilan initial), localement avancées ; M1 ; réfractaire ; Tg ⊕ ou Ac anti-Tg ↑ avec scintigraphie « carte blanche » (Tg > **10 ng/mL**) ; avant reprise chirurgicale	Nodule à cytologie indéterminée ; Tg < 10 ng/mL (peu sensible)	Se : **40–60 %** (Tg 10–100), **91–100 %** (Tg > 100) ; flip-flop ; SUV ↑ = réfractaire, pronostic défavorable ; incidentalome focal **30 %** ; FP spécifiques : œsophage, salive, côlon
Prostate	Tumeur dédifférenciée ; mismatch PSMA/FDG avant RIV	Faible avidité de l'ADK prostatique	Voir TEP PSMA
Autres (fiche FDG cancérologie)	VADS (staging, réponse), mélanome ; récidives : œsophage, voies biliaires, pancréas, ovaire, testicule, utérus, sarcome	—	—
Pédiatrie	LH et Burkitt (baseline, intermédiaire, fin, récidive) ; Ewing, rhabdomyosarcome ; NB (pronostic)	—	Pièges : mouvements, thymus, graisse brune, muscles, cartilages

Sources : *TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie*, *TEP au ^{18}F-FDG et lymphomes*, *Lymphome de Hodgkin de l'enfant : place de la TEP au FDG*, *Actualités de la place de la TEP dans la prise en charge des lymphomes*, *TEP-TDM au FDG et lymphomes : plan de réponse*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des maladies pulmonaires non thrombo-emboliques*, *Cancer du poumon et TEP au FDG*, *Place de la TEP au FDG dans le cancer colorectal*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein*, *Cancer du sein : place de la médecine nucléaire*, *Le cancer différencié de la thyroïde*, *Le cancer thyroïdien réfractaire*, *TEP FDG et carcinome thyroïdien*, *Traitement des formes métastatiques*, *TEP au ^{18}F-FDG et cancer différencié de la thyroïde*, *Cancer différencié de la thyroïde réfractaire à l'iode radioactif*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*, *Cancer de la prostate : place de la médecine nucléaire*, *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*

4. Indications hors oncologie

Domaine	Indications et protocole	Performances / interprétation
Cerveau	Démences (MA ++), épilepsie partielle pharmacorésistante (intercritique ; percritique impossible) ; **300–500 MBq**, **30 min**, repos neurosensoriel	MA : Se **86 %**, Sp **86 %** ; lésions cérébrales peu explorées (fixation physiologique)
Viabilité myocardique	FDG + traceur de perfusion ($^{13}NH_3$, $H_2{}^{15}O$) ou ^{11}C-AG, sous charge glucose/insuline	Mismatch FDG ⊕ / perfusion ⊖ = hibernation (viable) ; nécrose ⊖/⊖ ; Se et Sp **90 %**
Sarcoïdose cardiaque	Sarcoïdose extracardiaque prouvée + symptômes ou anomalies ECG ; préparation de suppression	Absence de fixation = négatif ; diffuse intense ou focale latéro-basale isolée = non spécifique ; focale/multifocale hors latéro-basal = positif
Endocardite / infections cardiovasculaires	Suspicion forte avec échographie négative ; EI sur prothèse ; emboles septiques, porte d'entrée, suivi ; synchronisation ECG	Se **73 %**, Sp **80 %**, VPP 85 %, VPN 67 % ; analyse sur images non corrigées d'atténuation ; bactériémies à Gram ⊕ : localisations secondaires chez 2/3
Infections	Abdominales profondes, thoraciques, os et tissus mous, vasculaires, métastases septiques ; spondylodiscite	Spondylodiscite : Se +++, Sp faible
Vascularites	Aorte et branches principales ; prothèse vasculaire	Hypermétabolisme vasculaire linéaire ou circonférentiel, régulier
Autres	Sarcoïdose (pulmonaire, neurosarcoïdose), tuberculose, histiocytose ; plaque d'athérome (inflammation) ; tumeur cardiaque	—

Sources : *Scintigraphie cérébrale au FDG*, *Place de la médecine nucléaire dans l'étude de la viabilité myocardique post-IDM*, *La sarcoïdose cardiaque*, *TEP en cardiologie*, *Infections cardiovasculaires : TEP et pathologies infectieuses*, *TEP en cardiologie (TEP FDG en cœur)*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Imagerie de l'infection et de l'inflammation : leucocytes*

marqués et TEP FDG, Pathologies infectieuses ostéo-articulaires, Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des maladies pulmonaires non thrombo-emboliques, TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie

> **Moyen mnémotechnique** — FDG « **G-H-P** » : **G**LUT → **H**exokinase → **P**iégé (FDG-6-P). Et la règle des glycémies « **1,25 – 2** » : en dessous on injecte, entre les deux on attend, au-dessus on reprogramme.

II. Prostate : TEP PSMA, TEP choline, ProstaScint

^{68}Ga-PSMA-11 / ^{18}F-PSMA

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{68}Ga : T = **68 min** ; « 1 300 keV » **[à vérifier]** *à vérifier : Emax β^+ usuelle ≈ 1 900 keV*. Le ligand peut aussi être marqué au ^{18}F.
Production / marquage / CQ	Générateur ^{68}Ge/^{68}Ga ; PSMA-11 = ligand le plus utilisé.
Mécanisme de fixation	**PSMA** = antigène membranaire spécifique de la prostate = **glutamate carboxypeptidase II**, glycoprotéine transmembranaire de type II (domaines extramembranaire, transmembranaire et intracellulaire → imagerie et internalisation en RIV) ; surexprimé × **100 à 1 000** dans **94 %** des cancers ; corrélé au Gleason / à l'agressivité ; persiste en mCRPC ; **5–10 %** des patients ne le surexpriment pas (tumeurs très bien différenciées ou dédifférenciées).
Indications	• Bilan d'extension initial : haut risque (Se **92 %** vs 65 % pour SO + TDM) ; risque intermédiaire (ISUP 3) → préférer la TEP PSMA (modifie 2 × plus la stratégie) ; ISUP 3-4-5 / d'Amico intermédiaire à élevé ; upstaging N et/ou M dans **15–30 %**. • **Récidive biochimique** : PSMA > choline quel que soit le PSA (et surtout si PSA < **0,5 ng/mL**) ; PSA **1 ng/mL** → **75 %** positives, **2 ng/mL** → **95 %** ; si TEP choline négative. Après prostatectomie : PSA < 1 → ∅ ; > 1 → TEP choline ou PSMA. • Ciblage des biopsies (PRIMARY ≥ 3), délimitation de la RTE, réponse à **3 mois** (RECIP 1.0), pronostic. • **Sélection pour le ^{177}Lu-PSMA** : SUV des métastases > **1,5 × SUV hépatique** (« > 1,5 × BDF » dans l'additif) ; pharmacocinétique, dosimétrie, temps de résidence.
Activité adulte	**2 MBq/kg** IV (prostate) ; **2 à 4 MBq/kg** (tableau des activités).
Délai injection–acquisition	Acquisition précoce quelques minutes après l'injection, tardive à **1 h** ; crâne → mi-cuisses. Recommandations 2025 : précoce **60 min** vs tardive **95 min** — fixation stable ou qui s'intensifie sur la tardive = suspecte.
Biodistribution normale	Glandes lacrymales +++, glandes salivaires +++, foie +, rate +, duodénum +++, reins, vessie, tube digestif ; ganglions sympathiques (**90 %**).
Élimination	Rénale et urinaire ; furosémide (Lasilix) → ↓ fixation urinaire. ^{18}F-PSMA-1007 : élimination surtout hépatobiliaire (faible activité vésicale, avantage pour la loge prostatique). réf.
Pièges (faux positifs / faux négatifs)	• **Ganglions sympathiques** (cervicaux, cœliaques, sacrés) : SUV < **2–3**, intensité modérée, bilatéraux et symétriques, oblongs, le long des chaînes. • ADP inflammatoires (sarcoïdose) ; os : angiome, bec ostéophytique, ostéonécrose (néovascularisation), Paget, fracture, dysplasie. • Autres tumeurs néovascularisées : ADK pulmonaire, rectum, pancréas, rein « à petites cellules » **[à vérifier]** *à vérifier : la fixation du PSMA concerne surtout le carcinome rénal à cellules claires*, **CHC +++** → toute fixation atypique : chercher un autre primitif (FDG, biopsie). • Volume partiel près de la vessie et du tube digestif (diurétique, tardives) ; une TEP négative n'élimine pas une atteinte ganglionnaire. • Interprétation : PROMISE (miPSMA 0–3, positif si ≥ 2) ; PRIMARY (1–5, positif si ≥ 3) ; RECIP à 3 mois. Fixation suspecte : intense, focale, SUV/BDF ↑, visible sur le MIP, asymétrique, localisation typique, haut risque. Hiérarchie : PSMA > choline > FDG > imagerie conventionnelle ; TEP/IRM PSMA négative → pas de biopsie (VPN ↑↑).

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate, TEP PSMA et cancer de la prostate, Cancer de la prostate : place de la médecine nucléaire, Activités injectées et dosimétrie, Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*

^{18}F-fluorocholine — volet prostate

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{18}F : cyclotron ; T = **110 min** ; β⁺ **634 keV** (Emax) ; 2 γ de **511 keV** opposés.
Mécanisme de fixation	Analogue de la choline (membrane cellulaire), **substrat de la choline kinase** ; ↑ de l'activité de la choline kinase dans certains cancers → phosphorylation accrue → fixation +++. (Mécanisme parathyroïdien : fiche « Traceurs endocriniens ».)
Indications	**Récidive biochimique** = indication principale (PSA ≥ **1,5 ou 2 ng/mL**, temps de doublement ≤ **8 mois**) ; bilan initial à risque intermédiaire ou élevé (excellente Se locale pour les nodules > **5 mm**) ; évaluation post-thérapeutique ; tumeur infraradiologique ; supérieure à l'IRM (locorégional) et à la SO (si PSA < 20).
Activité adulte	**2 à 4 MBq/kg** ; (**400 MBq** en parathyroïde).
Délai injection–acquisition	Corps entier à **50 min** ± acquisition dynamique précoce pelvienne ; autre protocole : **1 h 10**, crâne → mi-cuisses.
Biodistribution normale	Glandes salivaires, hypophyse, foie, rate, pancréas, reins, intestin grêle ; élimination urinaire.
Organe critique et dose efficace	**10 mSv** pour **400 MBq**.
Préparation	Jeûne ≥ **4 h** (compétition intracellulaire avec la choline alimentaire ; ↓ excrétion biliaire → ↓ fixation colique et hépatique) ; bonne hydratation ; **furosémide 20 mg IV** (↓ fixation vésicale).
Pièges (faux positifs)	Processus inflammatoires (ganglions médiastinaux, inguinaux) ; autres cancers (côlon, CHC, poumon, œsophage) ; adénome parathyroïdien.

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*, *Cancer de la prostate : place de la médecine nucléaire*, *Activités injectées et dosimétrie*, *L'hyperparathyroïdie*

^{111}In-capromab pendétide (ProstaScint)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{111}In : capture électronique ; T = **67 h** ; γ **173 et 245 keV** **[à vérifier]** *à vérifier : valeur usuelle 171 et 245 keV* ; X **23 keV** ; Auger **3 keV**.
Production / marquage / CQ	Cyclotron : bombardement protonique du cadmium stable ^{112}Cd.
Mécanisme de fixation	Anticorps monoclonal murin dirigé contre le PSMA ; reconnaît l'épitope « intramembranaire » **[à vérifier]** *à vérifier : le capromab reconnaît un épitope intracellulaire (cytoplasmique) du PSMA* ; complexe ^{111}In-Ac–PSMA.
Indications	Métastases ganglionnaires (FN de l'IRM/TDM) ; bilan d'extension à risque élevé de d'Amico (« intermédiaire » barré dans la fiche prostate ; « intermédiaire/élevé » dans l'additif) ; évaluation post-thérapeutique ; récidive biologique. Non indiqué si faible risque. Se et Sp ↓↓.
Activité adulte	**5 à 6 mCi** IV (**5 mCi** dans l'additif et le tableau).
Délai injection–acquisition	**J4** (4 jours) : corps entier ± statiques ± SPECT/CT.
Collimateur / fenêtre	Moyenne énergie, tout usage ; 2 pics **173 et 245 keV**, fenêtres de **20 %** ; CE **1024 × 256**.

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*, *Cancer de la prostate : place de la médecine nucléaire*, *Activités injectées et dosimétrie*

Comparatif des traceurs de la prostate

Critère	^{68}Ga-PSMA-11	^{18}F-choline	^{18}F-FDG	ProstaScint
Cible	PSMA (GCPII)	Choline kinase	Glycolyse	PSMA (Ac murin)
Activité	**2 MBq/kg**	**2–4 MBq/kg**	—	**5–6 mCi**

Critère	^{68}Ga-PSMA-11	^{18}F-choline	^{18}F-FDG	ProstaScint
Délai	Précoce + **1 h**	**50 min**	—	**J4**
Préparation	Furosémide	Jeûne 4 h + furosémide	Standard FDG	—
Place	Référence (bilan initial, récidive même à PSA bas, sélection RIV)	Récidive biochimique (PSA ≥ 1,5–2)	Formes dédifférenciées ; mismatch avant RIV	Historique, Se et Sp faibles
Piège majeur	Ganglions sympathiques, CHC	Inflammation, adénome parathyroïdien	Faible avidité	—

III. Sein et traceurs émergents

^{18}F-FES (fluoro-œstradiol)

Rubrique	Contenu
Mécanisme de fixation	Corrélation entre la fixation et l'expression des **récepteurs aux œstrogènes**.
Indications	Prédiction de la réponse à l'hormonothérapie et du pronostic après traitement hormonal ; M1 : FDG ⊕ et FES ⊖ → échec de l'hormonothérapie ; commencer par le FDG (disponible) puis compléter par la FES ; perspective : RIV + FES.
Activité adulte	**2 à 4 MBq/kg**.
Délai injection–acquisition	**60 min**.
Biodistribution normale	Fixation hépatique et intestinale +++.
Préparation	**Arrêt de l'hormonothérapie** avant l'examen.

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein*, *Cancer du sein : place de la médecine nucléaire*

^{68}Ga-FAPI (inhibiteur de la protéine d'activation des fibroblastes)

Rubrique	Contenu
Mécanisme de fixation	Inhibiteur de la **FAP** ; cible le stroma tumoral riche en fibroblastes activés (carcinome lobulaire ++) ; activation stromale (inflammation).
Indications	Sein : carcinome lobulaire (FDG peu fixant). CCR : faible fixation physiologique, meilleure performance pour l'atteinte ganglionnaire et péritonéale. Perspectives : sarcoïdose cardiaque, vascularites, infection ; TNE ; ^{177}Lu-FAPI en RIV (théranostique).
Biodistribution normale	Faible fixation physiologique (fiche CCR).

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein*, *Cancer du sein : place de la médecine nucléaire*, *Place de la TEP au FDG dans le cancer colorectal*, *La sarcoïdose cardiaque*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Imagerie de l'infection et de l'inflammation : leucocytes marqués et TEP FDG*, *Tumeurs neuroendocrines (TNE) : plan du cours et place de la médecine nucléaire*

^{18}F-FLT (fluorothymidine)

Rubrique	Contenu
Mécanisme de fixation	Analogue de la thymidine (voie de synthèse de l'ADN) = **marqueur de prolifération**.
Indications	Perspective (cancer du sein).

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein*, *Cancer du sein : place de la médecine nucléaire*

^{89}Zr-trastuzumab (immuno-TEP anti-HER2)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{89}Zr : β^+ « métallique ». T½ 78,4 h, compatible avec la cinétique lente des anticorps. réf.

Rubrique	Contenu
Mécanisme de fixation	Anticorps monoclonal anti-HER2 → approche théranostique. Autres TEP anti-HER2 : Cu-, Ga-…
Indications	Perspective : statut HER2 des métastases.

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein*, *Bases physiques de la TEP*

IV. Iode 124 (TEP)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	Période **4 jours**, relativement proche de celle de l'^{131}I. T½ 4,2 j ; émetteur β⁺ (≈ 23 %). réf.
Mécanisme de fixation	Iodure : NIS (comme l'^{131}I) ; ou vecteur MIBG.
Indications	CDT : schéma de **redifférenciation** — anti-BRAF V600E (dabrafénib, tramétinib) → ^{124}I puis ^{131}I. ^{124}I-MIBG : dosimétrie interne avant RIV du neuroblastome (acquisition à **24 h**).

Sources : *Prise en charge des récidives et métastases du CDT*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Tumeurs neuroendocrines (TNE) : plan du cours et place de la médecine nucléaire*

V. Traceurs ^{11}C du métabolisme et de l'innervation myocardiques

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{11}C : T½ **20 min** → production sur place (cyclotron).
Mécanisme de fixation	**^{11}C-acétate** : sa clairance (séquence dynamique) reflète le **métabolisme oxydatif** du myocarde → viabilité. **^{11}C-palmitate** (acides gras) : clairance plus lente dans le tissu hiberné. ^{11}C-lactate. La majorité des traceurs d'innervation sont marqués au ^{11}C.
Indications	Viabilité (avec ou à la place du FDG + perfusion) ; innervation : le risque de TV augmente avec l'étendue du territoire perfusé mais dénervé (zone gâchette).
Organe critique et dose efficace	TEP de perfusion : < **3 mSv**.

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans l'étude de la viabilité myocardique post-IDM*, *TEP en cardiologie*, *TEP en cardiologie (TEP FDG en cœur)*

VI. Iode 125 : dosages in vitro (RIA / IRMA) et usages historiques

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	Capture électronique → ^{125}Te ; γ **35,5 keV** ; période **59,4 j** (≈ 60 j) ; activité spécifique élevée.
Production / marquage / CQ	Réacteur nucléaire, bombardement neutronique (texte : « du ^{125}Te » ; récapitulatif : n → Xe) **[à vérifier]** *à vérifier : production usuelle ^{124}Xe(n,γ)^{125}Xe → ^{125}I.* Marquage de l'Ag par l'iode simple (résidus tyrosyles) ; Ag marqué : PRC > **95 %**, haute activité spécifique. Détection : compteur γ (multi)puits (scintillateur solide + photomultiplicateur).
Mécanisme de fixation	RIA (compétition, Ag marqué) ; **IRMA sandwich** (excès d'Ac) : 2 Ac monoclonaux contre 2 épitopes différents, le 1er fixé au tube, le 2e marqué à l'^{125}I ; rinçage/aspiration des Ac* non fixés ; radioactivité **directement proportionnelle** à la concentration.

Rubrique	Contenu
Indications	• PSA (IRMA) : glycoprotéine de 33 kDa, T½ 2–3 j ; normal < **4 ng/mL** ; si 4–10 ng/mL : rapport PSA libre/total < **15 %** → suspicion de cancer. • Chromogranine A (IRMA) : Se **86 %**, Sp **66 %** ; FP : IPP (arrêt **15 j** avant), insuffisance rénale, gastrite atrophique. • ^{125}I-iothalamate : mesure du DFG (analogue de l'inuline ; faible sécrétion tubulaire, élimination extrarénale, liaison protéique 2–15 %) — abandonné. • ^{125}I-MIBG : DIPO (fiche « Traceurs endocriniens »).

Sources : *Principe du dosage radio-immunologique*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*, *Cancer de la prostate : place de la médecine nucléaire*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Les traceurs en uronéphrologie*

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Pourquoi le FDG reste-t-il piégé dans la cellule ?	Phosphorylé par l'hexokinase en FDG-6-P, il n'est pas substrat de l'enzyme suivante de la glycolyse.
2. Conduite à tenir selon la glycémie capillaire avant FDG ?	< 1,25 g/L : injecter ; 1,25–2 g/L : attendre et hydrater ; > 2 g/L : reprogrammer.
3. Délais entre traitement et TEP FDG ?	1 mois (6 semaines) après chirurgie/chimiothérapie ; 4–6 mois (2–3) après RT ; insuline 2–3 h (4–6 h) avant.
4. Dose efficace du FDG ?	19 µSv/MBq (≈ 5,3 mSv pour 280 MBq).
5. Citer 5 faux négatifs du FDG.	Hyperglycémie, lésion < 5–10 mm, ADK mucineux, carcinome lobulaire/in situ, CHC, prostate, LF/MALT, cerveau.
6. Comment supprimer la fixation myocardique du FDG (sarcoïdose, endocardite) ?	Régime pauvre en glucides et riche en lipides, jeûne ≥ 12 h, héparine non fractionnée 50 UI/kg.
7. Qu'est-ce que le PSMA ?	Glutamate carboxypeptidase II, glycoprotéine transmembranaire de type II surexprimée × 100–1 000 dans 94 % des cancers de la prostate.
8. Taux de détection de la TEP PSMA en récidive biochimique ?	≈ 75 % à PSA 1 ng/mL ; 95 % à 2 ng/mL ; supérieure à la choline, surtout si PSA < 0,5.
9. Principal piège physiologique de la TEP PSMA ?	Ganglions sympathiques (cervicaux, cœliaques, sacrés) : fixation modérée, bilatérale, symétrique, oblongue, SUV < 2–3.
10. Préparation de la TEP ^{18}F-choline prostatique ?	Jeûne ≥ 4 h, hydratation, furosémide 20 mg IV.
11. Quel traceur pour prédire la réponse à l'hormonothérapie d'un cancer du sein ?	^{18}F-FES (2–4 MBq/kg, 60 min, après arrêt de l'hormonothérapie).
12. Pourquoi le ^{68}Ga est-il dit « métallique » ?	Fort encombrement stérique (marquage via chélateur), par opposition aux β^+ « standard » F, C, N, O.

Radiopharmaceutiques thérapeutiques (RIV)

Chapitre transversal A — radiotraceurs. Cartes d'identité thérapeutiques fusionnées à partir des fiches RIV, RIV des TNE, thérapie MIBG, CDT, hyperthyroïdie, irathérapie, prostate, sein et additifs. Gabarit : isotope · vecteur · indications · CI · activité · préparation · administration · effets secondaires · suivi · radioprotection.

À RETENIR

- **RIV** = MRP (molécule vectrice radiomarquée) à tropisme sélectif, émetteur β^- ou α → lésions de l'ADN directes ou indirectes (radiolyse de l'eau) ; radio-immunothérapie (Ac) vs radiopeptidothérapie (peptides) ; **théranostic** = même cible en diagnostic puis en thérapie.
- Dose limitante commune : **2 Gy à la moelle osseuse**. Grossesse et allaitement = CI absolue de toute RIV ; grossesse à éviter **6 mois** après.
- **^{131}I-NaI** : T½ **8 j**, γ **364 keV**, β^- **606 keV**, parcours **0,8 mm**. Hyperthyroïdie (TF > **5 %**) : **185 / 370 / 555 MBq** pour < 30 / 30–60 / > 60 g ; Marinelli : A = D × M / (0,042 × TF × Teff), Teff **5,8 j**.
- **CDT** : **4–6 semaines** après thyroïdectomie ; faible risque **0–30 mCi** (TSHrh), intermédiaire **30–100 mCi**, haut risque **100–200 mCi** (sevrage) ; sevrage LT4 **4–6 sem** (TSH > **30**) ou TSHrh **0,9 mg** IM J1–J2 ; sortie si ≤ **20 µSv/h à 1 m** ; cumul > **600 mCi** = balance bénéfice/risque.
- **^{131}I-MIBG** : NB stade III–IV > 1 an **444 MBq/kg** ; phéo/PGL **3,7–18,5 GBq** ; perfusion **45 min–4 h** dans du SGI (**jamais de sérum salé**) ; surveillance TA/FC ; chambre plombée **3–6 j** ; blocage thyroïdien jusqu'à **10–15 j** après.
- **^{177}Lu-DOTATATE** : **7,4 GBq × 4** toutes les **8 semaines** ; Krenning ≥ 2 ; arrêt des analogues LP **6 semaines** ; acides aminés **25 g** sur 4 h (néphroprotection) ; ambulatoire possible ; imagerie à **24–48 h** (γ 208 keV).
- **^{177}Lu-PSMA** : mCRPC avec SUV des métastases > **1,5 × foie** ; **7,4 GBq × 6** toutes les **6–8 semaines** ; xérostomie ; collecte des urines **6 h**. ^{225}Ac-PSMA : **100 kBq/kg** / 8 semaines.
- **^{223}Ra (Xofigo)** : α, analogue du Ca^{2+}, T½ **11 j**, **55 kBq/kg** × 1/mois × 6 ; mCRPC + M+ os symptomatiques sans M1 viscérale ; élimination digestive → CI Crohn/RCUH ; CI avec l'abiratérone.
- **Palliation osseuse β^-** : ^{89}Sr (T½ **50 j**, β^- pur, **150 MBq**, prostate, / 12 sem) ; ^{153}Sm-EDTMP (T½ **2 j**, γ 103 keV, **37 MBq/kg**, / 8 sem) ; ^{186}Re-HEDP (T½ **3,7 j**, γ 137 keV).
- **Zevalin** (^{90}Y-ibritumomab, anti-CD20) : LNH folliculaire en rechute après rituximab ; rituximab J1 et J8 ; **11–14 MBq/kg** ; CI : infiltration médullaire > **25 %**, plaquettes < **100 G/L**.
- **SIRT** : ^{90}Y-microsphères **30–60 µm** dans l'artère hépatique ; test ^{99m}Tc-MAA **150 MBq** (shunt pulmonaire, passage digestif) ; poumon < **30 Gy** ; tumeur > **105 Gy** (verre) / > **120 Gy** (résine).
- **Radiosynoviorthèse** : colloïdes β^- **2–5 µm** ; ^{90}Y genou (**5–6 mCi**), ^{186}Re moyennes/grosses articulations, ^{169}Er petites articulations ; immobilisation **2–3 j** ; nouvelle RSO ≥ **6 mois**.

I. Généralités

- **RIV** : radiothérapie par administration (IV ou per os) d'un MRP dont la molécule vectrice a un tropisme sélectif et spécifique pour les cellules d'un tissu cible ; émission de rayonnements ionisants (β^- ou α) → dommages de l'ADN directs ou indirects (radiolyse de l'eau) ; effets bystander et abscopal.
- 2 formes : **radio-immunothérapie** (anticorps radiomarqués) et **radiopeptidothérapie** (peptides radiomarqués).
- Avantages : très spécifique d'un type cellulaire ; traitement systémique adapté aux cibles disséminées et aux petites lésions.
- **Théranostic** : visualiser la cible par un MRP diagnostique avant de la traiter par un MRP thérapeutique ciblant la même structure ; quantification avant, pendant et après traitement ; outil le plus précis de médecine personnalisée.

Sources : *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*

Tableau de synthèse de la famille

MRP	Vecteur / cible	Indication principale	Activité	Rythme / modalités
^{131}I-NaI	Iodure → NIS	Hyperthyroïdie (TF > 5 %), CDT	**185–700 MBq** (hyperthyroïdie) ; **1,1–7,4 GBq** (CDT)	Per os ; chambre plombée (CDT)
^{131}I-MIBG	NET (tissu adrénergique)	NB, phéo/PGL, carcinoïde, CMT	**444 MBq/kg** (NB) ; **3,7–18,5 GBq**	IV 45 min–4 h ; chambre plombée 3–6 j ; répétable après 5–6 sem
^{177}Lu-DOTATATE (Lutathera)	SSTR2	TNE GEP bien différenciées	**7,4 GBq**/cycle	4 cycles / 8 sem ; ambulatoire
^{90}Y-DOTATOC (Octréother)	SSTR2	TNE, lésions volumineuses	**1,8–3,7 GBq**/cycle	—
^{177}Lu-PSMA	PSMA	mCRPC	**7,4 GBq**/cycle	6 cycles / 6–8 sem ; perfusion 10 min
^{225}Ac-PSMA	PSMA (α)	mCRPC	**100 kBq/kg**	/ 8 sem
$^{223}RaCl_2$ (Xofigo)	Analogue du Ca^{2+}	mCRPC + M+ os symptomatiques	**55 kBq/kg**	1/mois × 6
$^{89}SrCl_2$ (Metastron)	Analogue du Ca^{2+}	Palliation M+ os (prostate)	**150 MBq**	/ 12 sem
^{153}Sm-EDTMP (Quadramet)	Biphosphonate	Palliation M+ os (tout cancer)	**37 MBq/kg**	/ 8 sem
^{186}Re-HEDP	Biphosphonate	Palliation M+ os	**1,29 MBq/kg** **[à vérifier]** *à vérifier : ≈ 1 295 MBq au total*	—
^{90}Y-ibritumomab (Zevalin)	Ac anti-CD20	LNH folliculaire en rechute	**11–14 MBq/kg**	J8, après rituximab J1 et J8
^{90}Y-microsphères (SIRT)	Embolisation artérielle hépatique	CHC, cholangiocarcinome, M1 hépatiques	Selon dosimétrie	Après test MAA
^{131}I-Lipiodol	Intra-artériel hépatique	Cancer du foie (échec des traitements)	**1,1 GBq/mL**	—
RSO : ^{90}Y / ^{186}Re / ^{169}Er	Colloïdes phagocytés par la synoviale	Synovites récidivantes	**5–6** / **1–3,7** / **0,4–0,6** mCi	/ 6 mois minimum

Physique des émetteurs thérapeutiques

Isotope	T½	Émission	Énergie	Parcours	Imagerie possible
^{131}I	**8 j** → ^{131}Xe	β^- + γ	β^- Emax **606 keV**, Emoy **0,2 MeV** ; γ **364 keV**	**0,8 mm** (« 0,5 mm » fiche PEC du CDT)	Oui (BPT)
^{177}Lu	**6,7 j**	β^- + γ	β^- Emax **0,49–0,5 MeV** (aussi 385 et 176 keV), Emoy **0,166 MeV** **[à vérifier]** *à vérifier : Emoy usuelle ≈ 0,13–0,15 MeV* ; γ **113 keV** (6 %) et **208 keV** (11 %)	**2 mm** (lésions millimétriques)	Oui
^{90}Y	**64 h** (2,7 j)	β^- pur	Emax **2,27 MeV**, Emoy **0,94 MeV** ; rayonnement de freinage (Bremsstrahlung) ; rares β^+	**11–12 mm** (max) ; « 3,2 / 3,6 mm ? »	Bremsstrahlung, TEP
^{223}Ra	**11,4 j** (11 j)	α	**5–7,5 MeV**	< **0,1 mm**	—
^{225}Ac	**10 j**	α (4 α en cascade dans la filiation) réf.	**5,9 MeV** (« 5 MeV » fiche PSMA 2025)	« 1,8 mm » **[à vérifier]** *à vérifier : parcours α usuel ≈ 50–100 µm*	—
^{161}Tb	**6,9 j**	β^- + électrons Auger	γ **48 keV** ; β^- Emoy ≈ 0,15 MeV (proche du ^{177}Lu) réf.	—	Oui
^{89}Sr	**50 j** (50,4)	β^- pur	Emax **1,46 MeV**, Emoy **0,58 MeV**	**2,4 mm**	Non
^{153}Sm	**1,93 j** (2 j)	β^- + γ	Emax **0,64 MeV**, Emoy **0,23 MeV** ; γ **103 keV**	**0,6 mm**	Oui
^{186}Re	**3,7 j** (« 3 j » additif)	β^- + γ	Emax **1,07 MeV** (1,02 / 1 MeV), Emoy **0,35 MeV** ; γ **137 keV**	**1,1 mm** (1,2 / 1 mm)	Oui
^{169}Er	**9,4 j**	β^-	**0,3 MeV** ; γ 80 keV **[à vérifier]** *à vérifier : ^{169}Er quasi β^- pur (γ négligeable)*	« 0,3 µm » **[à vérifier]** *à vérifier : parcours usuel ≈ 0,3 mm*	—

Isotope	T½	Émission	Énergie	Parcours	Imagerie possible
^{111}In (forte activité)	**67 h** (2,8 j)	Auger + γ	Auger 3 keV (19 keV ?) ; X 23–25 keV ; γ 173 et 245 keV	µm (10 µm ; 550 µm)	Oui
^{211}At	7,2 h réf.	α	—	—	—
^{213}Bi	46 min réf.	α	—	—	—

Rappel des préfixes : k = 10^3 ; M = 10^6 ; G = 10^9 ; **1 mCi = 37 MBq**.

Sources : *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*, *La radiothérapie interne vectorisée (RIV) des TNE*, *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *Prise en charge isotopique de l'hyperthyroïdie*, *TEP PSMA et cancer de la prostate*, *Irathérapie à l'iode 131 : hospitalisation, radioprotection et effets secondaires*

> **Moyen mnémotechnique** — Parcours et taille des cibles : **α** (Ra, Ac) = < 0,1 mm → micrométastases et cellules isolées ; **^{177}Lu** = 2 mm → lésions millimétriques ; **^{90}Y** = 11–12 mm → lésions centimétriques (d'où l'association ^{90}Y + ^{177}Lu pour des cibles de tailles différentes).

Couples théranostiques

Cible	MRP diagnostique	MRP thérapeutique
Thyroïde (NIS)	^{123}I, ^{131}I (BDT), ^{124}I	^{131}I-NaI
Tissu adrénergique (NET)	^{123}I-MIBG (ou ^{131}I-MIBG dose diagnostique ; ^{124}I-MIBG pour la dosimétrie)	^{131}I-MIBG
SSTR2 (TNE)	^{68}Ga-DOTATOC / NOC / TATE ; ^{111}In-octréotide	^{177}Lu-DOTATATE ; ^{90}Y-DOTATOC
PSMA	^{68}Ga-PSMA, ^{18}F-PSMA	^{177}Lu-PSMA, ^{225}Ac-PSMA, ^{213}Bi-PSMA, ^{161}Tb-PSMA
Os (remodelage)	^{99m}Tc-HMDP ; ^{18}F-NaF	^{223}Ra, ^{89}Sr, ^{153}Sm-EDTMP, ^{186}Re-HEDP
Foie (vascularisation artérielle)	^{99m}Tc-MAA	^{90}Y-microsphères
CD20 (LNH)	^{111}In-ibritumomab ; TEP-FDG	^{90}Y-ibritumomab
FAP (stroma)	^{68}Ga-FAPI	^{177}Lu-FAPI

Sources : *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*, *La radiothérapie interne vectorisée (RIV) des TNE*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein*

II. Iode 131 : irathérapie de l'hyperthyroïdie et du CDT

^{131}I-iodure de sodium (Na^{131}I)

Rubrique	Contenu
Isotope / physique	T½ **8 j** → ^{131}Xe ; émission mixte : γ **364 keV**, β⁻ Emax **606 keV** (0,6 MeV), Emoy **0,2 MeV** ; parcours **0,8 mm** (0,5 mm dans la fiche PEC du CDT). Origine : fission de l'^{235}U ou bombardement neutronique du tellure stable. Forme : gélule à enveloppe de gélatine ou solution buvable ; conservation 15–25 °C.
Vecteur et cible	Iodure capté par le **NIS** (symporteur 2 Na^+ / 1 I^- grâce au gradient de la Na^+/K^+-ATPase ; glycoprotéine à 13 domaines) ; relargage apical (pendrine, AIT), organification par la TPO sur la Tg. La TSH stimule l'expression du NIS (base de la stimulation). NIS extrathyroïdien (salivaires, lacrymales, estomac, sein, plexus choroïdes, thymus…) sans organification ni régulation par la TSH → effets secondaires. Dose absorbée : capacité de concentration (à 24 h : **1 %**/g de tissu sain, ≤ **0,5 %**/g de tissu tumoral), Teff (1/Teff = 1/Tb + 1/Tp), masse cible, homogénéité.

Rubrique	Contenu
Indications	• **Hyperthyroïdie à TF préservé (> 5 %)** : Basedow (intolérance aux ATS, impossibilité de sevrage après 24 mois, inobservance, pathologies associées, récidive) ; autonomie (nodule toxique, GMN non compressif en hyperthyroïdie modérée sans suspicion de cancer, maladie de Leclère). • **CDT** : **4–6 semaines** après thyroïdectomie totale (reliquat < **5 g**) selon le risque ; objectifs ablatif (reliquats → surveillance par la Tg), adjuvant (maladie infraradiologique), thérapeutique (sites tumoraux), imagerie (BPT, reclassification dynamique). Haut risque : ↓ significative des récidives ; faible risque : controversé. • Récidive locorégionale (avec la chirurgie, ou seule si chirurgie récusée) ; M1 pulmonaires (micronodulaires de meilleur pronostic), osseuses, cérébrales iodofixantes (sous corticoïdes et TSHrh) ; maladie biologique isolée (Tg stimulée > **10 ng/mL** en sevrage ou > **5 ng/mL** sous TSHrh, Tg basale ↑ > 50 %, temps de doublement < 1 an, Ac anti-Tg ↑ > 50 %) ; tout CDT M1 doit recevoir au moins une cure. Enfant : maladie persistante non résécable, métastases. • On donne l'iode « parce que ça traite » et pas seulement « parce que ça fixe » ; répéter jusqu'à éradication ou perte de fixation et de réponse.
Contre-indications	• **Absolues** : grossesse ou désir de grossesse dans les **6 mois** ; allaitement. Hyperthyroïdie : aussi suspicion de cancer associé, surcharge iodée, espérance de vie < 6 mois, patient non adhérent aux mesures de radioprotection, patient radiophobe. • **Relatives** — hyperthyroïdie : hyperthyroïdie sévère, ophtalmopathie évolutive (stade ≥ 3), goitre > **80 g** ou compressif / sténose trachéale, insuffisance rénale, incontinence urinaire. CDT : dysphagie ou sténose œsophagienne, gastrite / ulcère évolutif, surcharge iodée, insuffisance rénale, incontinence, perte d'autonomie, métastase cérébrale ou compression médullaire non traitée, espérance de vie < 6 mois, ECOG ≥ 2, TSH < **30**, reliquat > **5 g**.
Activité / posologie	Voir tableaux ci-dessous (hyperthyroïdie ; CDT selon le risque). Enfant : **1 à 1,5 mCi/kg** (coefficients EANM appliqués à l'activité adulte). Activité cumulée > **22,2 GBq** (**600 mCi**) : évaluer la balance bénéfice/risque (plus un critère de réfractarité).
Préparation	• **Hyperthyroïdie** : euthyroïdie obtenue ; arrêt des ATS **4 à 10 j** avant ; si LT4 associée, arrêt **3 semaines** avant ; éviction de l'iode (aliments, médicaments : **15 j** ; TDM avec PCI : **4–6 semaines**) ; iodurie des 24 h si doute (< 150 ng/L **[à vérifier]** *à vérifier : unité usuelle µg/L (iodurie normale ≈ 100–200 µg/L)*) ; prednisone **0,5 à 1 mg/kg/j** pendant 1 mois puis dégression si hyperthyroïdie auto-immune (ophtalmopathie) ; βHCG **48 h** avant ; consentement éclairé ; information (hypothyroïdie) ; règles de radioprotection. Encadré des notes : exophtalmie ou HT → corticoïdes ; âge, FDR, HT +++ → Lugol ; plasmaphérèse ; FDR cardiovasculaires ou âge avancé → limite inférieure de l'activité ; pour protéger le parenchyme sain, on tolère une légère hyperthyroïdie avant la cure (ou on donne du Cynomel). • **CDT** : stimulation par la TSH — **sevrage** (LT4 **4–6 semaines**, LT3 **2 semaines**, TSH > **30 mUI/L**) ou **TSHrh** **0,9 mg** IM J1–J2, iode J3, Tg J5 (préférée pour éviter l'hypothyroïdie ; si CI au sevrage : cardiopathie, psychiatrie, AEG, M1 osseuses algiques ; M1 cérébrales). TSH < 30 après sevrage : LT4 non arrêtée, erreur de dosage, insuffisance thyréotrope, métastase sécrétante. • Éviction iodée : aliments riches en iode et Bétadine **1–2 semaines** ; amiodarone : mois à années ; PDC hydrosolubles **3–4 semaines**, liposolubles 3 mois, huileux 6–12 mois, myélographie 2–10 ans. • Corticoïdes préventifs **0,5–1 mg/kg/j** 3 j avant et quelques jours après si risque de compression ; contraception, βHCG 48 h avant ; arrêt de l'allaitement au moins 6 semaines avant ; jeûne **6 h avant et 2 h après** ; antiémétique.
Administration et hospitalisation	Per os (gélule ou solution). CDT : chambre plombée **3 à 5 j** (PEC du CDT) ; **2 à 3 j**, hôpital de jour pour le faible risque (irathérapie, additif). Chambre : toilettes et salle de bain, sols et murs lisses décontaminables, ventilation indépendante en dépression, évier et WC reliés à des **cuves de décantation**. Sortie : débit de dose à 1 m ≤ **20 µSv/h**.

Rubrique	Contenu
Effets secondaires	• Hyperthyroïdie : xérostomie transitoire, ↑ FT3/FT4 à J7, hypothyroïdie (transitoire ou définitive), douleur cervicale ; à long terme cancer radio-induit. • CDT, précoces (< 7 j) : nausées, vomissements, sialadénite aiguë (bonbons acidulés, jus de citron, corticoïdes, AINS), xérostomie, xérophtalmie, dysgueusie, œdème cervical (radiothyroïdite) → corticoïdes, œdème cérébral / compression médullaire (M1), douleurs osseuses, oligospermie transitoire. • CDT, tardifs : sialadénite chronique (caries, mycose buccale, hypoagueusie), xérophtalmie, hématotoxicité (aplasie si moelle > **2 Gy**), hypo/azoospermie (définitive si cures multiples), aménorrhée, ménopause précoce, fausses couches, leucémie et hémopathies (activité cumulée > **20 GBq**), 2e cancer (gastrique, sein), fibrose pulmonaire (EFR si M1 pulmonaires).
Suivi / imagerie post-thérapeutique	Hyperthyroïdie : FT4 à **1 mois** ; TSH + FT4 à **3 mois** ; euthyroïdie = guérison ; hypothyroïdie → LT4 ; hyperthyroïdie persistante → ATS puis 2e cure. CDT : **BPT** entre **J3 et J7** (J2–J7) : collimateur parallèle grand champ haute énergie, **364 keV** fenêtre **30 %**, CE **1024 × 256**, statiques **256 × 256**, **SPECT/TDM +++** ; RTE éventuelle 4–6 semaines après. BPT — FN : reliquat intense masquant (volume partiel), ganglion proche des salivaires, petite lésion, nécrose, dédifférenciation ; FP : contamination (vomissements, urines, salive, sueur), thymus, sein, œsophage, emphysème, kystes, pneumopathie, ectopie. Cartographie blanche : bonne chirurgie, saturation iodée, mauvaise préparation.
Radioprotection	Règles expliquées en consultation (non-adhésion = CI absolue) ; distanciation (selon l'activité, y compris conjoint), isolement ; douche ; hydratation **1,5–2 L/j** et mictions fréquentes ; laxatif **3 j** ; IPP ; eau citronnée, bonbons acidulés ; ustensiles et couverts personnels lavés à part, linge lavé séparément ; déchets : ≥ 8 j → 10 périodes **[à vérifier]** *à vérifier : stockage en décroissance de 10 périodes ≈ 80 jours* ; contraception **6–12 mois** ; grossesse à éviter **6 mois**.

Sources : *Le cancer différencié de la thyroïde*, *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *Prise en charge des récidives et métastases du CDT*, *Le cancer thyroïdien réfractaire*, *Recommandations particulières de la PEC des CDT pédiatriques*, *Traitement de la maladie persistante ou récidivante*, *Traitement des formes métastatiques*, *Apport de l'imagerie hybride dans les CDT*, *Bases physiologiques du traitement par l'iode 131*, *Prise en charge isotopique de l'hyperthyroïdie*, *TEP au ^{18}F-FDG et cancer différencié de la thyroïde*, *Cancer différencié de la thyroïde réfractaire à l'iode radioactif*, *Classification TNM 2017 (AJCC 8e édition), stratification du risque et prise en charge du CDT*, *Irathérapie à l'iode 131 : hospitalisation, radioprotection et effets secondaires*, *Recommandations ATA 2025 du cancer différencié de la thyroïde*, *Activités injectées et dosimétrie*, *Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*

Activités d'^{131}I dans l'hyperthyroïdie

Méthode	Barème	Source
Empirique selon la masse	< 30 g → **185 MBq** (5 mCi) ; 30–60 g → **370 MBq** (10 mCi) ; > 60 g → **555 MBq** (15 mCi)	Hyperthyroïdie, tableau des activités
Empirique selon la masse (autre barème)	< 30 g → **5–10 mCi** ; 30–60 g → **10–15** ; > 60 g → **15–20** ; encadré des notes : 8–10 (9) / 10–15 (12) / 15–20 (18) mCi ; NT 15–20 ; GMHN 20–25	RIV additif ; hyperthyroïdie
Activités fixes selon la pathologie	Basedow : antitoxique **370 MBq** (10 mCi), ablative **500 MBq** (13,5 mCi) ; nodule toxique **500 MBq** (13,5 mCi ; 13,5–15) ; GMNT **500–700 MBq** (13,5–19 mCi ; 15–20)	Hyperthyroïdie, tableau, RIV additif
Dosimétrique (Marinelli)	A (MBq) = D (Gy) × M (g) / [**0,042** × TF (%) × Teff (j)] ; simplifiée A = 4,1 × D × M / TF(24 h) ; Teff = **5,8 j** (auto-immune), **6,5 j** (autonome) ; « 0,04 » dans l'additif ; ou A = 0,1 × D × M	Hyperthyroïdie, RIV additif
Doses absorbées visées	Antitoxique **60–80 Gy** (60–90) ; ablative **100–300 Gy** ; nodule toxique **130–200 Gy** ; GMN **80–130 Gy** **[à vérifier]** *à vérifier : doses usuelles (EANM) plus élevées — Basedow ≈ 150 Gy (fonctionnelle) à 200–300 Gy (ablative) ; nodule toxique 300–400 Gy*	Hyperthyroïdie, RIV additif
Dose efficace	**11 mSv/MBq** (thyroïde fixant 15 % ; hyperthyroïdie, tableau) ; « 11 µSv/MBq » (RIV additif) **[à vérifier]** *à vérifier : l'ordre de grandeur est le mSv/MBq pour une thyroïde fonctionnelle*	—

Activités d'^{131}I dans le CDT

Situation	ATA 2015 (fiche CDT)	Additif TNM / risque	ATA 2025	Stimulation
Faible risque (récidive 0–10 %)	À discuter **0–30 mCi**	< 2 cm : pas d'iode ; > 2 cm : **30 mCi** (optionnel)	Non recommandé (**30 mCi** si signe d'appel)	TSHrh
Risque intermédiaire (15–20 %)	Recommandé **50–100 mCi**	Faible : **30–100 mCi** (optionnel) ; haut : **100 mCi** (recommandé)	Envisageable : **30** (faible) à **100 mCi** (haut)	TSHrh ou sevrage

Situation	ATA 2015 (fiche CDT)	Additif TNM / risque	ATA 2025	Stimulation
Haut risque (30–60 %)	Indiqué **100–200 mCi**	**100–200 mCi**	Recommandé **100–150 mCi**	Sevrage (TSHrh validée même M1 en 2025)
Ablatif / thérapeutique (GBq)	Ablatif **1,1–3,7 GBq** (30–100 mCi ; 300 Gy aux reliquats) ; thérapeutique (N+, M1) **3,7–7,4 GBq** (100–200 mCi), dose de charge puis cures tous les 3–6 mois les 2 premières années, moelle < 2 Gy ; maladie persistante : empirique **100 mCi** (sevrage préféré)			
M1	Empirique **100–200 mCi** ; micrométastases pulmonaires **100 mCi** / 6 mois pendant 1–2 ans puis espacement ; macrométastases et os **100–200 mCi** en sevrage ; os : « 5,5–11 GBq (150–300 mCi) » **[à vérifier]** *à vérifier : activités empiriques usuelles 3,7–7,4 GBq ; au-delà, plutôt sur dosimétrie* ; cerveau : chirurgie / RT d'abord, iode sous corticoïdes et TSHrh ; 2/3 des M1 fixent → rémission 40 % ; « 96 % des guérisons avec au moins 600 mCi » **[à vérifier]** *à vérifier : 96 % des rémissions obtenues avec une activité cumulée ≤ 600 mCi*			

Sources : *Le cancer différencié de la thyroïde*, *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *Prise en charge des récidives et métastases du CDT*, *Traitement de la maladie persistante ou récidivante*, *Traitement des formes métastatiques*, *Prise en charge isotopique de l'hyperthyroïdie*, *Activités injectées et dosimétrie*, *Classification TNM 2017 (AJCC 8e édition), stratification du risque et prise en charge du CDT*, *Recommandations ATA 2025 du cancer différencié de la thyroïde*, *Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*

> **NB** — Réfractarité à l'iode : M1 ne fixant pas l'^{131}I, perte de fixation d'une ou plusieurs lésions, association lésions I^+/I^-, progression RECIST 1.1 à 6–12 mois (12–16 mois) malgré la fixation ; conditions optimales requises (TSH > 30, dose thérapeutique, pas de surcharge iodée) ; « 600 mCi sans rémission » n'est plus un critère. Alternatives : redifférenciation (anti-BRAF → ^{124}I puis ^{131}I), α-thérapie à l'^{211}At.

III. ^{131}I-MIBG thérapeutique

Rubrique	Contenu
Isotope / physique	^{131}I : T½ **8 j** → ^{131}Xe ; Eγ **364 keV** ; β^- Emax **606 keV**, Emoy **0,2 MeV** ; parcours **0,8 mm** (« ? » dans la fiche thérapie MIBG). Fission de l'^{235}U ou bombardement neutronique du tellure stable.
Vecteur et cible	MIBG (dérivé du brétylium et de la guanidine), analogue de la noradrénaline ; uptake I (NET, actif, saturable, sensible à l'ouabaïne) et uptake II (diffusion passive, « prédominante » dans les notes **[à vérifier]** *à vérifier : la captation spécifique tumorale se fait surtout par l'uptake I (NET)*) ; effet biologique essentiellement β^- ; seule ou avec le **topotécan**. Meilleur marquage et meilleure activité spécifique → moins d'analogues froids → ↓ effets secondaires (HTA, nausées).
Indications	Neuroblastome stade III (franchit la ligne médiane ou atteinte controlatérale) ou IV (M1), âge > **1 an** (**pas d'AMM** dans le NB ; plus efficace dans les formes réfractaires que dans les rechutes) ; phéochromocytome / paragangliome inopérable ou multimétastatique ; tumeur carcinoïde inopérable ; CMT métastatique ou récidivant. Buts : ↓ symptômes, ↓ caractère fonctionnel (HTA), arrêt de la progression, au mieux régression.
Contre-indications	**Absolues** : grossesse, allaitement ; espérance de vie < **3 mois** (sauf douleurs osseuses réfractaires) ; insuffisance rénale nécessitant une dialyse à court terme. **Relatives** : risque médical inacceptable pour l'isolement ; incontinence urinaire ingérable ; DFG < **30 mL/min** ou détérioration rapide ; toxicité rénale ou hématologique antérieure ; myélosuppression : GB < **3 × 10⁹/L** (fiche thérapie MIBG ; « Hb < 9·10⁹/L » dans la fiche RIV **[à vérifier]** *à vérifier : unité incohérente pour l'Hb ; critère usuel GB < 3·10⁹/L*), plaquettes < **100 × 10⁹/L** ; compression médullaire.
Activité / posologie	Phéo/PGL (adulte) : **3,7 à 18,5 GBq** (100–500 mCi). Neuroblastome : **444 MBq/kg** (12 mCi/kg). Dosimétrie tumorale **5–300 Gy**, sans dépasser **2 Gy** à la moelle. Répétable après **5–6 semaines**.
Préparation	Scintigraphie MIBG ⊕ de référence (^{123}I ou ^{131}I dose diagnostique) ; imagerie morphologique ; marqueurs tumoraux ; NFS, fonction rénale, βHCG ; information radioprotection +++. **Blocage thyroïdien** : Lugol 5 % 1 goutte/kg/j en 3 prises, de **2 j avant** à **10–15 j après** ; ou perchlorate de potassium 400 mg × 2/j, 1 h avant → 10–15 j ; ou KI **130 mg**/j, 1 j avant → 10–15 j (fiche thérapie MIBG : saturation 48–24 h avant, poursuivie 10–15 j). Arrêt des médicaments interférents (β-bloquants, ICa, anti-HTA centraux, tricycliques, sympathomimétiques ; amiodarone 48–72 h, α-bloquants 15 j, ICa 24–48 h, β-stimulants 24 h). Antiémétique, hydratation.
Administration et hospitalisation	Perfusion IV lente de **45 min à 4 h**, rinçage au **SGI, jamais au sérum salé** ; surveillance FC et TA avant, pendant, après, puis ≥ 2 fois/j (+++ si tumeur sécrétante) ; pic hypertensif : arrêt temporaire de la perfusion puis α- ou β-bloquant de courte durée d'action ; hydratation, mictions fréquentes. **Hospitalisation en chambre plombée 3 à 6 jours**.

Rubrique	Contenu
Effets secondaires	Précoces : nausées, vomissements, crise hypertensive (libération de catécholamines), bouffées de chaleur (sérotonine, carcinoïdes), myélosuppression transitoire (**4–6 semaines** après). Tardifs : hypothyroïdie (blocage inadéquat), insuffisance médullaire persistante (thrombopénie), détérioration rénale (rare), cancers radio-induits (leucémie, tumeurs solides), surtout après chimiothérapie.
Suivi / imagerie post-thérapeutique	Scintigraphie post-thérapeutique à **24–48 h**. Efficacité (fiche thérapie MIBG) : NB métastatique : réponse objective **35 %**, palliatif, ↓ symptômes 50 % ; phéo/PGL : réponse symptomatique (hormonale) **70–80 %**, tumorale partielle **30 %** (stabilisation 2 ans), complète exceptionnelle ; carcinoïde/CMT : partielle **20 %**, symptomatique **60 %**. Fiche RIV : réponse NB **58 %** (60 %), phéo/PGL **40 %** ; palliative 90 / 70 / 60 % ; humorale 60 / 30 / 20 %. Rechutes fréquentes après RIV.
Radioprotection	Hospitalisation obligatoire (≠ analogues de la SMS au ^{177}Lu, ambulatoires) ; information +++ ; respect des règles après la cure.

Sources : *Thérapie à la ^{131}I-MIBG*, *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Phéochromocytome et paragangliome*

IV. Radiothérapie interne vectorisée des TNE (analogues de la somatostatine)

^{177}Lu-DOTA-Tyr3-octréotate (^{177}Lu-DOTATATE, Lutathera)

Rubrique	Contenu
Isotope / physique	^{177}Lu : période **6,7 j** ; émission mixte β⁻ (Emax **0,5 MeV**, Emoy 0,166 MeV — voir chk plus haut) et γ **208 keV** (11 %), **113 keV** (6 %) ; parcours **2 mm**. Production en réacteur : bombardement neutronique de l'^{176}Yb ou du ^{176}Lu.
Vecteur et cible	Octréotate (analogue de la SMS) → fixation sur les SSTR, surtout **SSTR2** (« 2 > 4 > 5 »), puis **internalisation** → mort cellulaire. Affinité SSTR2 : ^{177}Lu-DOTATATE = 10 × celle de l'^{90}Y-DOTATOC (lui-même 2 × l'^{111}In) → meilleure tolérance (rénale, hépatique).
Indications	TNE gastro-entéro-pancréatique (midgut) bien différenciée G1–G2 (Ki67 < 20 %), métastatique ou inopérable, progressive (RECIST) ou symptomatique, après échec des analogues froids ; SSTR2 ⊕ en Octréoscan / ^{68}Ga-DOTATATE / DOTATOC : fixation tumorale > foie (« grade ≥ 2 ») **[à vérifier]** *à vérifier : « > foie » = grade 3 ; critère usuel (NETTER-1) = fixation ≥ foie, soit Krenning ≥ 2, idéalement grades 3–4* ; Krenning ≥ 2 (fiche RIV). Mise à jour 2025 : G1–G2–G3 (Ki67 < **55 %**), M1, non résécable ou localement avancée, SST2 ⊕, toujours en RCP. Candidats idéaux : envahissement hépatique < 50 %, lésions de 1–4 cm homogènes non nécrotiques, état général conservé.
Contre-indications	Scintigraphie SSTR2 ⊖ ; insuffisance rénale (clairance < **50 mL/min** sur urines de 24 h) ; Hb < **8 g/dL**, plaquettes < **75 000**, GB < **2 000** ; insuffisance hépatique sévère (bilirubine > 3N, albumine < 30 g/L, TP ↓) ; insuffisance cardiaque NYHA III–IV ; espérance de vie < 3 mois ; aplasie ; grossesse, allaitement.
Activité / posologie	**7,4 GBq** (200 mCi) par cycle ; **4 cycles**, 1 toutes les **8 semaines** (6–12 sem) ; retraitement 2 cycles, re-retraitement 2. Tableau RIV (additif), ligne TNE : « 100 à 200 mCi, 4 séances à 6–12 semaines » (activité du radiopeptide thérapeutique).
Préparation	TNE prouvée (histologie, IHC) ; information, consentement ; imagerie SSTR (^{68}Ga-DOTATOC ou ^{111}In-octréotide) ± quantification. **Arrêt des analogues à action prolongée 6 semaines avant** (relais par action courte jusqu'à J−1) ; arrêt des facteurs de croissance / EPO **2 semaines** avant. **Acides aminés chargés ⊕** (néphroprotection par inhibition compétitive de la réabsorption tubulaire proximale) : **25 g** d'arginine ou de lysine dans 1 L, sur 4 h (4 à 6 h), débutés **30–60 min** avant (RCP : association lysine 25 g + arginine 25 g) réf. ; prémédication antiémétique.
Administration et hospitalisation	Perfusion IV (cathéter, éviter l'extravasation) ; chariot de réanimation (syndrome carcinoïde, HTA/hypotension, hypoglycémie, troubles électrolytiques) ; **traitement ambulatoire possible**.
Effets secondaires	Nausées, vomissements (acides aminés), fatigue, alopécie. Hématotoxicité le plus souvent réversible : **2–3 %**/cycle (vs 10–13 % pour l'^{90}Y) ; FDR : âge, M1 osseuses, chimiothérapie antérieure, insuffisance rénale ; syndrome myélodysplasique **1,8–2,35 %**. Toxicité rénale **0,4 %** (vs 9,2 % pour l'^{90}Y ; « rare » selon la mise à jour 2025) ; FDR : âge, fonction rénale initiale, HTA, DT2. Organes critiques : moelle (**2 Gy**, limitante), rein.

Rubrique	Contenu
Suivi / imagerie post-thérapeutique	Images **24–48 h** post-perfusion : corps entier + TEMP/TDM (γ 208 keV). AMM depuis décembre 2018 **[à vérifier]** *à vérifier : AMM européenne du Lutathera le 26 septembre 2017*. Efficacité : contrôle de la maladie **90 %**, réponse objective **42 %** (20–40 %), stabilisation 50–70 %, SSP **24 mois** (fiche RIV) / **30 mois** (fiche RIV des TNE). Perspectives : chimiothérapie radiosensibilisante (5-FU), antagonistes SSTR, association ^{90}Y/^{177}Lu.
Radioprotection	Ambulatoire possible (à la différence de l'^{131}I-MIBG) ; respect des règles après chaque cure.

Sources : *La radiothérapie interne vectorisée (RIV) des TNE*, *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*, *Tumeurs neuroendocrines (TNE) : plan du cours et place de la médecine nucléaire*

^{90}Y-DOTA-Tyr3-octréotide (^{90}Y-DOTATOC, Octréother) et ^{111}In-octréotide à forte activité

Rubrique	Contenu
Isotope / physique	^{90}Y : β⁻ pur, Emax **2,27 MeV**, Emoy **0,94 MeV** ; parcours **12 mm** (11 mm) → lésions centimétriques ; période **64 h** (2,7 j) ; Bremsstrahlung ; générateur ^{90}Sr/^{90}Y. ^{111}In : e⁻ Auger de faible énergie (parcours ≈ 10 µm), X 25 keV, γ 173 et 245 keV, T½ 67 h.
Vecteur et cible	DOTATOC : SSTR « 2 > 3 > 5 » ; affinité SSTR2 = 2 × celle de l'Octréoscan. ^{111}In-octréotide (DTPA) : 1re RIV « à forte activité » (**100 GBq** cumulés), faible réponse (Auger mal adapté aux cibles supracentimétriques) → remplacé par les analogues DOTA à plus forte affinité (^{90}Y, ^{177}Lu).
Indications	RIV des TNE ; lésions de plus grand volume ; association ^{90}Y-DOTATOC / ^{177}Lu-DOTATATE pour des cibles de tailles différentes (réponse 42 %, SSP > 24 mois, contrôle 90 %).
Activité / posologie	**5 à 13 GBq** (fiche RIV des TNE) ; **1,8 à 3,7 GBq/cycle** (fiche RIV).
Effets secondaires	^{90}Y : toxicité hématologique grade 3/4, myélodysplasie, leucémie aiguë ; **insuffisance rénale chronique +++** (9,2 %). ^{111}In : toxicité hématologique transitoire (sauf A > 100 GBq) et rénale.
Suivi / imagerie post-thérapeutique	Amélioration clinique **34–100 %** ; SSP **18–29 mois**.

Sources : *La radiothérapie interne vectorisée (RIV) des TNE*, *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*

V. RIV ciblant le PSMA

^{177}Lu-PSMA

Rubrique	Contenu
Isotope / physique	^{177}Lu : **6,7 j** ; β⁻ Emax **0,49–0,5 MeV**, parcours **2 mm** ; γ **208 keV** (11 %), 113 keV (6 %).
Vecteur et cible	Ligand du **PSMA** (glutamate carboxypeptidase II), glycoprotéine transmembranaire de type II hautement exprimée dans le cancer de la prostate ; internalisation.
Indications	**mCRPC** avec fixation PSMA adéquate quantifiée en TEP ^{68}Ga- ou ^{18}F-PSMA : SUV des métastases > **1,5 × SUV hépatique** (« > 1,5 × BDF » dans l'additif) ; métastases osseuses.
Contre-indications	Insuffisance rénale (clairance < **80 mL/min**) **[à vérifier]** *à vérifier : seuil usuel ≈ 30–50 mL/min* ; Hb < **8 g/dL**, plaquettes < **75 000**, GB < **2 000** ; insuffisance hépatique sévère (bilirubine > 3N, albumine < 30 g/L, ASAT/ALAT > 5N, TP) ; espérance de vie < **6 mois** ; ECOG > 2 (fiche RIV) / « CI si ECOG ≥ 2 » (fiche PSMA 2025) **[à vérifier]** *à vérifier : RIV au ^{177}Lu-PSMA habituellement admise jusqu'à ECOG 2 (CI si ECOG ≥ 3)*.
Activité / posologie	**7,4 GBq** (200 mCi) par cycle ; **6 cycles**, 1 toutes les **6 à 8 semaines**.
Préparation	Information, consentement ; imagerie morphologique ; TEP PSMA quantifiée ; bilan rénal, hépatique, NFS ; aucune préparation particulière pendant la cure ; antiémétique après.
Administration et hospitalisation	Perfusion IV de **10 min** ; surveillance des constantes.

Rubrique	Contenu
Effets secondaires	**Xérostomie** (glandes salivaires), nausées, fatigue, myélodépression (anémie, thrombopénie, leucopénie), ↑ créatinine voire insuffisance rénale. Organes critiques : moelle (**2 Gy**), glandes salivaires, reins.
Suivi / imagerie post-thérapeutique	Scintigraphie post-thérapeutique à **4 h, 24 h, 48 h et 120 h** ; dosimétrie **2–9 Gy/cycle**. Biodistribution : glandes salivaires et lacrymales, reins, grêle, foie ?, rate ?, vessie, thyroïde. Efficacité : ↓ PSA, ↓ douleurs, ↑ qualité de vie, ↓ taille des lésions. TEP-FDG : mismatch « PSMA ⊕ / FDG ⊖ » à valeur pronostique selon les notes **[à vérifier]** *à vérifier : le mismatch de mauvais pronostic est habituellement FDG ⊕ / PSMA ⊖*.
Radioprotection	Collecte des urines **6 h** post-injection.

Sources : *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*, *TEP PSMA et cancer de la prostate*, *Cancer de la prostate : place de la médecine nucléaire*

Émetteurs α et nouveaux isotopes ciblant le PSMA : ^{225}Ac, ^{213}Bi, ^{161}Tb

Rubrique	Contenu
Isotope / physique	^{225}Ac : période **10 j**, α **5,9 MeV** (« 5 MeV » fiche PSMA 2025), parcours « 1,8 mm » (« 1,8 µm » fiche PSMA 2025) **[à vérifier]** *à vérifier : parcours α usuel ≈ 50–100 µm* ; origine « cyclotron ». ^{161}Tb : **6,9 j**, β$^-$ + électrons Auger, γ **48 keV**. ^{213}Bi : α, T½ ≈ 46 min réf..
Vecteur et cible	Ligands du PSMA (glutamate carboxypeptidase II).
Indications	mCRPC ; α-thérapie des métastases osseuses ; ^{213}Bi-PSMA couplé au diagnostic ^{68}Ga/^{18}F-PSMA.
Activité / posologie	^{225}Ac-PSMA : **100 kBq/kg/cycle**, 1 cycle toutes les **8 semaines**.
Effets secondaires	^{225}Ac : **xérostomie +++**.

Sources : *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*, *TEP PSMA et cancer de la prostate*, *Cancer de la prostate : place de la médecine nucléaire*

VI. RIV des métastases osseuses

$^{223}RaCl_2$ (dichlorure de radium 223 — Xofigo / Alpharadin)

Rubrique	Contenu
Isotope / physique	Émetteur **α** : **5 à 7,5 MeV** ; parcours < **100 µm** (0,1 mm) ; période **11,4 j** (11 j). Origine : bombardement neutronique du ^{226}Ra.
Vecteur et cible	Cation divalent analogue du **Ca^{2+}** : se concentre là où l'os se renouvelle (épargne l'os sain) ; captation osseuse **44–77 %** à 4 h ; reins et vessie peu irradiés.
Indications	mCRPC avec métastases osseuses **symptomatiques** (antalgiques de niveau 2), **sans métastase viscérale** connue, inéligible à tout traitement systémique ou en progression après 2 lignes.
Contre-indications	**Absolues** : association à l'**acétate d'abiratérone** et/ou à la prednisone ; métastases viscérales ; **maladie de Crohn, RCUH**. **Relatives** : insuffisance médullaire ; compression médullaire ; métastases osseuses asymptomatiques ; oligo- ou mono-métastase ostéoblastique ; chimiothérapie ou RTE dans les **6–8 semaines**.
Activité / posologie	**55 kBq/kg** par injection (0,001 mCi/kg **[à vérifier]** *à vérifier : 55 kBq/kg ≈ 1,5 µCi/kg, soit ≈ 0,0015 mCi/kg*) ; **1 injection/mois pendant 6 mois** ; IV lente en 1 min.
Préparation	Information, consentement ; scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés ou TEP ^{18}F-NaF initiale de référence ; examen neurologique complet (compression médullaire) ; NFS, plaquettes ; biphosphonate ou dénosumab concomitant (risque fracturaire).

Rubrique	Contenu
Effets secondaires	Nausées, vomissements, troubles digestifs ; réaction au point d'injection ; thrombopénie, leucopénie, anémie, rarement lymphopénie.
Suivi / imagerie post-thérapeutique	Évaluation **3 mois** après la dernière cure : SO ± SPECT/CT ou TEP NaF. Efficacité : ↑ survie, ↓ douleurs, ↑ qualité de vie.
Radioprotection	**Élimination digestive +++**.

Sources : *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*

Palliation des métastases osseuses par émetteurs β⁻ : ^{89}Sr, ^{153}Sm-EDTMP, ^{186}Re-HEDP

Rubrique	$^{89}SrCl_2$ (Metastron)	^{153}Sm-EDTMP (Quadramet)	^{186}Re-HEDP
Isotope / physique	T½ **50 j** ; β⁻ pur Emax **1,46 MeV** (1,4), Emoy 0,58 ; parcours **2,4 mm** ; pas d'imagerie	T½ **2 j** (1,93) ; β⁻ Emax **0,64 MeV**, Emoy 0,23 ; γ **103 keV** ; parcours **0,6 mm**	T½ **3,7 j** (3 j) ; β⁻ Emax **1,07 MeV**, Emoy 0,35 ; γ **137 keV** ; parcours **1,1 mm**
Vecteur et cible	Analogue du Ca^{2+}, absorbé par les métastases ostéoblastiques ; le plus utilisé dans le monde	Biphosphonate : absorption sur les cristaux d'hydroxyapatite (débit sanguin, activité ostéoblastique) ; métastase/os sain = **5/1**	Idem ^{153}Sm-EDTMP
Indications	Métastases osseuses multiples ostéoblastiques douloureuses du **cancer de la prostate uniquement** (AMM), réfractaires, récurrentes après RX ; jamais si SBS	Douleurs osseuses métastatiques **quel que soit le cancer**	Palliation des métastases osseuses
Activité / posologie	**150 MBq** (4 mCi ; 1,5–2 MBq/kg) ; « 1 MBq/kg » (tableau) **[à vérifier]** *à vérifier : usuel 150 MBq (1,5–2,2 MBq/kg)* ; 1 cure / **12 semaines**	**37 MBq/kg** (1 mCi/kg) ; 1 cure / **8 semaines**	**1,29 MBq/kg** (RIV) / 1 MBq/kg (tableau) **[à vérifier]** *à vérifier : activité usuelle ≈ 1 295 MBq (35 mCi) au total*
Délais d'effet	Début **10–20 j** ; durée **6 mois** ; réinjection après 12 semaines	Début **7–10 j** ; durée **4 mois** ; réinjection après 8 semaines	—
Élimination	Urinaire **80 %** (inversement proportionnelle à l'étendue des métastases)	Urinaire **40 %**, dans les 6 premières heures → hospitalisation de jour pour recueil des urines	—
Effets secondaires	Exacerbation de la douleur pendant **48 h** ; thrombopénie réversible ; myélotoxicité	Toxicité médullaire (thrombopénie, leucopénie) maximale à la **4e semaine**, récupération en 6–8 semaines ; poussée douloureuse transitoire (10 %) entre 24 et 72 h	—
Efficacité	Comparable à la RT externe	↓ douleur dans **80 %** ; ↓ masse tumorale osseuse	↓ douleur **60–80 %**

Communs — Préparation : arrêt des biphosphonates **6 jours** avant (^{89}Sr) ; test de grossesse. Après : grossesse à éviter **6 mois** ; allaitement : arrêt définitif ; mictions fréquentes et hydratation ; NFS **1 fois/semaine pendant 6 semaines** ; effet antalgique environ 6 mois, puis 2e cure possible.

Sources : *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*, *Notes isolées : RIV des métastases osseuses, PSA et synoviorthèse*

VII. Radio-immunothérapie du lymphome : ^{90}Y-ibritumomab tiuxétan (Zevalin)

Rubrique	Contenu
Isotope / physique	^{90}Y : **2,7 j** (64 h) ; β⁻ Emax **2,27 MeV**, Emoy **0,94 MeV** ; parcours « 3,6 mm ? / 11 mm » ; Bremsstrahlung.
Vecteur et cible	Ac monoclonal de souris **anti-CD20** ; fixation hautement sélective sur les lymphocytes B malins ; β⁻ → cytolyse par dommage de l'ADN. Couple diagnostique : ^{111}In-ibritumomab.
Indications	LNH **CD20⁺ folliculaire**, en rechute ou réfractaire après rituximab.
Contre-indications	Grossesse et allaitement (IgG traversant le placenta, sécrétée dans le lait) ; hypersensibilité à l'ibritumomab ou au chlorure d'yttrium ; plaquettes < **100 × 10⁹/L**, neutrophiles < **1 500/mm³** ; **infiltration médullaire > 25 %** ; relatives : ATCD de greffe de moelle / cellules souches, âge < 18 ans.

Rubrique	Contenu
Activité / posologie	**11 à 14 MBq/kg**, IV lente en 10 min (1 mL/min), à **J8**. RCP : 15 MBq/kg si plaquettes ≥ 150 G/L, 11 MBq/kg si 100–149 G/L, sans dépasser 1 200 MBq. réf.
Préparation	Information, consentement ; TEP-TDM ^{18}F-FDG pré-thérapeutique de référence ; **rituximab à J1 et J8** (élimine les lymphocytes B circulants, optimise la biodistribution) ; recherche d'Ac humains anti-souris (HAMA).
Effets secondaires	Fièvre, frissons (rituximab) ; myélotoxicité transitoire ; thrombopénie et neutropénie légères à sévères ; réactions anaphylactiques < 1 %.
Suivi / imagerie post-thérapeutique	Évaluation par TEP-FDG. Efficacité : réponse globale **94 %** dont **58 %** de réponse complète ; plus efficace que le rituximab seul. Dosimétrie non renseignée.

Sources : *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*, *TEP au ^{18}F-FDG et lymphomes*

VIII. Radioembolisation hépatique (SIRT) et ^{131}I-Lipiodol

Rubrique	Contenu
Isotope / physique	^{90}Y (β^-, 2,27 MeV, 64 h) ; émet aussi des β^+ (NB) → imagerie TEP quantitative possible, ou SPECT de Bremsstrahlung. Production de paires interne très faible (≈ 32 positons par million de désintégrations). réf. ^{131}I-Lipiodol : ^{131}I.
Vecteur et cible	Microsphères de **30–60 µm** injectées dans l'**artère hépatique** : les tumeurs hépatiques sont alimentées par le flux artériel → microsphères piégées dans les capillaires du lit tumoral ; dose aux tumeurs, épargne du parenchyme sain.
Indications	Cancer du foie non résécable, primitif ou secondaire : CHC, cholangiocarcinome, M1 hépatiques de TNE ou de CCR (après RCP) ; néo-adjuvant avant résection ou transplantation ; sauvetage. ^{131}I-Lipiodol : cancer du foie en cas d'échec des traitements conventionnels.
Contre-indications	**Absolues** : grossesse, allaitement ; espérance de vie < **1 mois** ; au test MAA : passage extrahépatique ou shunt pulmonaire. **Relatives** : cirrhose sévère ; charge tumorale intrahépatique élevée ; insuffisance rénale (< 30 mL/min) ; maladie pulmonaire grave. CI au cathétérisme : trouble de la crase, allergie au PDC, anomalie vasculaire.
Activité / posologie	Activité spécifique au patient (dosimétrie, masse tumorale) : dose tumorale > **105 Gy** (microsphères de verre), > **120 Gy** (résine) ; poumon < **30 Gy** ; foie ciblé < **70 %** du foie total. ^{131}I-Lipiodol : **1,1 GBq/mL** en intra-artériel hépatique.
Préparation	Angiographie **1–2 semaines** avant avec repérage des artères nourricières et **coiling** ; **test au ^{99m}Tc-MAA** : **150 MBq** injectés par le KT dans la même position que pour le traitement, puis planaire + SPECT/CT (poumons + abdomen) à **1 h** → recherche d'un shunt pulmonaire ou d'un passage extrahépatique (pancréas, estomac…), vérification du ciblage ; hospitalisation la veille avec hydratation ; IPP recommandés **6 semaines**.
Administration et hospitalisation	En salle de radiologie interventionnelle, par cathétérisme sélectif.
Effets secondaires	Fièvre, nausées, vomissements, douleurs abdominales ; rares (< 1 %) : pancréatite… ; dépôts extrahépatiques → surveillance.
Suivi / imagerie post-thérapeutique	TEP (β^+ de l'^{90}Y) quantitative ou SPECT de Bremsstrahlung. Efficacité : résultats compétitifs ; 1re intention des métastases du côlon ? (doute dans les notes).
Radioprotection	+++.

Sources : *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*

IX. Radiosynoviorthèse (RSO)

Radiosynoviorthèse : injection intra-articulaire d'un émetteur β^- sous forme **colloïdale (2–5 µm)**, phagocyté par les macrophages de la synoviale inflammée (pannus) → lyse de la synoviale, puis fibrose et reconstitution d'une nouvelle synoviale. Alternative après échec du traitement médical ou chirurgical.

Rubrique	^{90}Y (silicate, citrate)	^{186}Re (sulfate)	^{169}Er (citrate)
Isotope / physique	β max **2,27 MeV** ; T½ **2,7 j** (64 h) ; parcours **3,6 mm** (11 mm, additif) ; taille **10 nm** ; Bremsstrahlung	β **1,02 MeV** ; γ **137 keV** ; T½ **3,7 j** ; parcours **1,2 mm** ; taille 5–10 nm	β **0,3 MeV** ; γ 80 keV **[à vérifier]** *à vérifier : ^{169}Er quasi β⁻ pur* ; T½ **9,4 j** ; parcours « 0,3 µm » **[à vérifier]** *à vérifier : ≈ 0,3 mm* ; taille 10 nm
Articulations	**Genou**	Moyennes / grosses : épaule, coude, poignet, hanche, tarse, cheville	Petites : MCP, IPP, IPD
Activité / posologie	**5–6 mCi** (2–6 mCi selon l'articulation) ; « dosimétrie = 100 Gy/MBq »	Épaule **3 mCi** ; coude 2 ; poignet 1–2 ; hanche 3,7 ; tarse 1 ; cheville 2	MCP « 0,6 µCi » **[à vérifier]** *à vérifier : probablement 0,6 mCi* ; IPP **0,5 mCi** ; IPD **0,4 mCi**
Suivi / imagerie	Image avant libération : Bremsstrahlung (ou ajout de ^{99m}Tc)	Image : γ 137 keV	Image : γ

- **Indications** : non inflammatoires — synovite villonodulaire pigmentée ; hémarthroses récidivantes de l'hémophilie (≥ 3 en 6 mois ; grade I : RSO +++, grades II–III : élective, grade IV (ankylose) : pas de RSO ; effet anti-angiogénique) ; arthrose active ; synovite sur prothèse (après échec, sans infection ni descellement — SO, leucocytes marqués). Inflammatoires — polyarthrite rhumatoïde (échec après 6 mois de traitement maximal + infiltrations de CTC), arthrite indifférenciée, psoriasique, SPA. Efficacité ≈ chirurgie, mais moins coûteuse, répétable, ambulatoire, moindre risque hémorragique.
- **Contre-indications** : grossesse, allaitement (contraception **4–6 mois**) ; enfant en croissance ; rupture de kyste synovial (aspiration échoguidée 2 j avant) ; hémarthrose massive ; arthrite infectieuse ; infection cutanée locale ; genou instable, destruction sévère.
- **Préparation** : échec d'infiltrations de CTC ; radiographie (atteinte ostéocartilagineuse → CI), échographie, IRM, SO ; délais : arthroscopie / chirurgie **6 semaines**, ponction **2 semaines**, nouvelle RSO ≥ **6 mois** ; information (réponse retardée, poussée douloureuse).
- **Administration** : asepsie rigoureuse, sous scopie ; aspiration du liquide + instillation de 10–20 mL de SSI ; robinet 3 voies (RP + CTC : ↓ hypervascularisation et fuite) ; mobiliser l'articulation ; **immobilisation 2–3 j** (attelle) pour limiter la migration ; scintigraphie de distribution.
- **Effets secondaires** : hémorragie locale, extravasation, infection, radionécrose, nécrose cutanée, trajet fistuleux, fièvre, nausées, vomissements, allergie, risque thrombo-embolique (immobilisation).

Sources : *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*, *Notes isolées : RIV des métastases osseuses, PSA et synoviorthèse*

X. Autres RIV et perspectives

MRP	Indication / principe	Données des notes
^{211}At (astate, Na-At)	α-thérapie du CDT réfractaire en progression (thérapie innovante) (halogène, capté par le NIS comme l'iode ; T½ 7,2 h) réf.	**2,5–3,5 MBq/kg** ⇒ ↓ > 50 % de la Tg, ↓↓ fixation de l'iode
^{177}Lu-FAPI	FAPI-thérapie (stroma tumoral ; sein, perspectives)	Titre seul dans la fiche RIV
^{90}Y-colloïdes	Craniopharyngiome (intrakystique)	Titre seul
^{90}Y-anti-CD20	RIT dans le choix du traitement des LNH	Voir Zevalin
Antagonistes SSTR, MIBG dans les TNE du midgut, 5-FU radiosensibilisant	Perspectives de la RIV des TNE	—

Sources : *Prise en charge des récidives et métastases du CDT*, *Cancer différencié de la thyroïde réfractaire à l'iode radioactif*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein*, *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *TEP au ^{18}F-FDG et lymphomes*, *Tumeurs neuroendocrines (TNE) : plan du cours et place de la médecine nucléaire*

^{32}P (phosphore 32) — absent des notes

Rubrique	Contenu
Isotope / physique	β⁻ pur ; T½ 14,3 j ; Emax 1,71 MeV ; parcours maximal ≈ 8 mm dans les tissus ; pas d'imagerie directe (Bremsstrahlung seulement). réf.
Vecteur et cible	Phosphate de sodium (IV) : incorporé dans l'ADN des cellules à renouvellement rapide (moelle) ; phosphate chromique colloïdal : usage intracavitaire ou intra-articulaire. réf.

Rubrique	Contenu
Indications	Historiques : polyglobulie primitive (maladie de Vaquez) et thrombocytémie essentielle (phosphate de sodium) ; épanchements séreux malins et radiosynoviorthèse (phosphate chromique). Quasi abandonné (risque leucémogène dans la maladie de Vaquez). réf.

Sources : aucune fiche (bloc entièrement hors notes, compléments de référence).

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quelle est la dose limitante commune des RIV systémiques ?	2 Gy à la moelle osseuse.
2. Activités empiriques d'^{131}I selon la masse thyroïdienne dans l'hyperthyroïdie ?	< 30 g : 185 MBq (5 mCi) ; 30–60 g : 370 MBq (10 mCi) ; > 60 g : 555 MBq (15 mCi).
3. Formule de Marinelli ?	A (MBq) = D (Gy) × M (g) / (0,042 × TF % × Teff j), Teff ≈ 5,8 j.
4. Deux modalités de stimulation avant irathérapie du CDT ?	Sevrage (LT4 4–6 sem, LT3 2 sem, TSH > 30) ou TSHrh 0,9 mg IM J1–J2, iode J3.
5. Critère de sortie de chambre plombée après ^{131}I ?	Débit de dose ≤ 20 µSv/h à 1 mètre.
6. Précaution de perfusion de la ^{131}I-MIBG thérapeutique ?	Perfusion lente 45 min–4 h dans du SGI, jamais de sérum salé ; surveillance TA/FC (crise hypertensive).
7. Schéma du Lutathera et protection rénale ?	7,4 GBq × 4 cycles toutes les 8 semaines ; acides aminés chargés (lysine/arginine 25 g) sur 4 h débutés 30–60 min avant.
8. Critère de sélection pour le ^{177}Lu-PSMA ?	mCRPC avec SUV des métastases > 1,5 × SUV hépatique en TEP PSMA.
9. Principales CI du ^{223}Ra ?	Métastases viscérales, association à l'abiratérone/prednisone, Crohn/RCUH (élimination digestive).
10. Différence d'indication entre ^{89}Sr et ^{153}Sm-EDTMP ?	^{89}Sr : cancer de la prostate uniquement (150 MBq / 12 sem) ; ^{153}Sm : tout cancer (37 MBq/kg / 8 sem).
11. Que recherche le test au ^{99m}Tc-MAA avant SIRT ?	Shunt pulmonaire et passage extrahépatique (digestif) = CI ; vérifie le ciblage tumoral (150 MBq, SPECT/CT à 1 h).
12. Quel isotope de RSO pour le genou, l'épaule, les IPP ?	Genou : ^{90}Y ; épaule : ^{186}Re ; IPP : ^{169}Er ; immobilisation 2–3 j.

Principes d'acquisition à connaître une fois pour toutes

Chapitre transversal B — γ-caméra, TEMP, TEMP/TDM, TEP : les règles communes à tous les examens (synthèse de toutes les fiches)

À RETENIR

- Chaîne de détection : **blindage → collimateur → cristal NaI(Tl) → guide optique → PM (gain ≈ 10^6) → amplificateur → circuit X, Y** ; pas de collimateur en TEP (coïncidence) ; CZT = détection directe.
- Collimateur choisi selon l'énergie : **BE** **70–150 keV** (^{99m}Tc, ^{201}Tl, ^{123}I), **ME** **150–300 keV** (^{111}In), **HE** **300–600 keV** (^{131}I) ; sténopé (pinhole) = petits organes ; fan-beam = cerveau.
- Fenêtre : **20 %** centrée sur le pic (**140 keV ± 10 %** pour le ^{99m}Tc) ; **30 %** pour l'^{131}I (364 keV) et le pic X du ^{201}Tl ; **5 %** en double isotope.
- Matrices : dynamique **64 × 64** (128), statique **256 × 256**, corps entier **1024 × 256**, TEMP **128 × 128** (cœur **64 × 64**, zoom **1,2–1,5**), TDM **512 × 512**.
- Image arrêtée en **pré-temps** (min) ou en **pré-coups** (kcoups) : SO du squelette axial **700–1000 kcoups** ; perfusion pulmonaire **400–1000 kcoups**.
- Balayage corps entier : **10–15 cm/min** (SO tardive), **10 cm/min** (lymphoscintigraphie), **8 cm/min** (^{131}I, MIBG).
- TEMP : **32–64 projections** de **10–40 s**, 360° en général, **180° (OAD → OPG) pour le cœur** ; reconstruction FBP ou itérative (OSEM).
- Synchronisation ECG : **8–16** intervalles (gated SPECT), **16–32** (MUGA), fenêtre **20 %** (RR ± 10 %), **≥ 400 kcoups**/intervalle.
- Dynamique : temps vasculaire = **60 images de 1 s** ; rein = **60 × 1 s + 80 × 15 s** ; lymphoscintigraphie = **40 × 1 min**.
- TEMP/TDM : TDM **120–140 kV**, **80 mAs** (correction d'atténuation) vs **300–350 mAs** (diagnostique), pitch **1,5** ; Se/Sp planaire **80/70 %** → TEMP **90/80 %** → TEMP/TDM **95/95 %**.
- TEP : 2 γ de **511 keV** en coïncidence, temps de vol, OSEM, corrections (aléatoires, diffusé, atténuation, volume partiel, mouvement), SUV ; ^{18}F-NaF **1–2 min/pas** en 3D.
- CQ : **journalier** pic – uniformité – sensibilité ; **hebdomadaire** centre de rotation – linéarité – résolution.

I. Les règles d'or (tableau à apprendre par cœur)

N°	Paramètre	Règle d'or	Exemples tirés des fiches
1	**Collimateur ↔ énergie**	Plus le photon est énergétique, plus les septas sont épais : BE **70–150 keV** (fins) ; ME **150–300 keV** (intermédiaires) ; HE **300–600 keV** (épais).	^{99m}Tc, ^{201}Tl, ^{123}I → BEHR ; ^{111}In → ME ; ^{131}I → HE.
2	**Résolution ↔ sensibilité**	Petits trous = haute résolution (BEHR) ; larges trous = haute sensibilité (tout usage, haute sensibilité) quand chaque image est très courte.	Premier passage, ventriculographie de stress, RGO (LEAP), cystographie (« all purpose »).
3	**Petit organe superficiel**	Sténopé (pinhole) : meilleure résolution, image agrandie ; mais déformation selon l'axe et champ réduit.	Thyroïde (enfant +++), DMSA, hanche de l'enfant (Perthes), parathyroïdes.
4	**Cerveau**	Collimateur en éventail (fan-beam) si disponible (résolution +++), à défaut BEHR.	TEMP HMPAO/ECD, DaTSCAN.
5	**Fenêtre en énergie**	**20 %** centrée sur le photopic (= ± 10 %) ; **30 %** pour ^{131}I et pour le pic X du ^{201}Tl ; **5 %** (fenêtres étroites) en double isotope.	140 keV ± 10 % ; 364 keV 30 % ; 80 keV 30 % + 167 keV 20 % (Tl) ; 140 et 159 keV à 5 % (soustraction).
6	**Matrice**	Plus l'image est courte, plus la matrice est petite : dynamique **64^2** (128^2) ; statique **256^2** ; corps entier **1024 × 256** ; TEMP **128^2** (cœur **64^2**) ; TDM **512^2**.	SO, SRD, salivaire, lymphoscintigraphie, BPT.
7	**Image statique**	Arrêt sur pré-coups (kcoups) ou sur pré-temps (min).	SO axiale **700–1000 kcoups** ; DMSA **250–300 kcoups** ou **10 min** ; BPT **200 kcoups** ou **10–15 min**.

N°	Paramètre	Règle d'or	Exemples tirés des fiches
8	**Corps entier**	Matrice 1024 × 256, faces antérieure + postérieure ; vitesse d'autant plus lente que le comptage est faible.	SO tardive **10–15 cm/min** ; lympho **10 cm/min** ; ^{131}I et MIBG **8 cm/min**.
9	**Temps vasculaire**	**1 image/s pendant 60 s** (bolus concomitant au démarrage).	SO 3 temps, SRD, prothèse, hémorragie digestive (facultatif).
10	**Rein dynamique**	**60 × 1 s** (vasculaire) puis **80 × 15 s** (captation–excrétion).	Toutes les SRD (adulte, enfant, transplant, furosémide, IEC).
11	**TEMP**	Orbite 360°, **64 projections**, **10–40 s**/projection, 128² ; cœur : 180° OAD → OPG, **32 projections de 25 s**, 64².	Os, poumon, cerveau, MIBG, SRS, BPT ; TSM.
12	**Synchronisation ECG**	Onde R ; fenêtre **20 %** (RR ± 10 %) ; **8 ou 16** intervalles (TSM), **16 ou 32** (MUGA) ; **≥ 400 kcoups** par intervalle.	Gated SPECT, ventriculographie.
13	**TEMP/TDM**	TEMP puis TDM immédiate : **120 kV**, **80 mAs**, pitch **1,5**, 512² ; surcoût **1,5–2 mSv** par champ.	Os, parathyroïdes, SRS, ^{131}I, GS, hémorragie digestive.
14	**TEP**	2 × 511 keV en coïncidence, pas de collimateur ; ^{18}F-FDG à **60 min**, base du crâne → mi-cuisses ; OSEM + corrections + SUV.	FDG, NaF, DOPA, PSMA, ^{68}Ga-DOTA, ^{82}Rb.
15	**Toujours**	CQ journalier de la caméra ; patient immobile, pièces métalliques retirées, vessie vide ; contrôle du mouvement en mode ciné / sinogramme.	TSM, TEMP cérébrale, MUGA (ciné + histogramme RR).

Moyen mnémotechnique — « **150 – 300** » : les deux frontières BE / ME / HE. « **20 – 30 – 5** » : fenêtre standard / iode 131 et Tl / double isotope. « **64 – 256 – 1024** » : dynamique / statique / corps entier. « **15 – 10 – 8** cm/min » : Tc tardif / lympho / iode. « **60 × 1 s, 80 × 15 s** » : le rein.

Sources : *Gamma caméra*, *Contrôle qualité de la γ caméra*, *Apport de l'imagerie hybride (SPECT/CT) en médecine nucléaire*, *Bases physiques de la TEP*, *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (suite)*, *Méthodes isotopiques d'évaluation de la fonction rénale*, *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *L'hyperparathyroïdie*

II. La chaîne de détection (ce qui conditionne tous les réglages)

Élément	Rôle	Conséquence pratique pour l'acquisition
Blindage (plomb)	Protège le détecteur du rayonnement hors champ (murs, sol…).	—
Collimateur (plomb ; tungstène en CZT)	Sélection géométrique des γ : définit le champ de vue, élimine les photons selon leur angle d'incidence, détermine **sensibilité et résolution**.	Choisi selon l'énergie et le compromis sensibilité/résolution (§ III).
Cristal NaI(Tl)	Transforme le γ en lumière ; bon pouvoir d'arrêt ; champ ≈ **50 × 40 cm**.	Fixe le champ de vue utile (corps entier par balayage).
Guide optique	Adapte l'indice de réfraction cristal / PM.	—
Photomultiplicateurs	Photocathode + **10–15** dynodes ; gain ≈ **10^6**.	—
Amplificateur	Signal × **10 à 100** → tri des informations, **spectrométrie**.	Permet la fenêtre en énergie (§ IV).
Circuit de positionnement	Coordonnées X, Y de la scintillation.	Image accumulée en **pré-temps** ou en **pré-coups** (§ VI).

- **Résolution spatiale totale** : $R_t = \sqrt{(R_c^2 + R_i^2)}$; R_i (intrinsèque) fixe ≈ **3–4 mm** ; R_c (collimateur) dépend de la distance source–collimateur → d'où la règle : détecteur toujours au plus près du patient (orbite elliptique ou à contour en TEMP) réf..
- **Caméra CZT** (semi-conducteur cadmium–zinc–tellure) : détection directe (photon → e^-), collimateur en tungstène, 10 à 20 détecteurs ; sensibilité × **5–10**, résolution × **2** → temps ÷ **10** (≈ **5 min**) ou activité ÷ **2** ; mode liste (dynamique de quelques secondes), double isotope.
- **TEP** : couronnes de détecteurs (BGO le plus répandu ; LSO, GSO, LuAP…) en anneau, **pas de collimateur** : la direction est donnée par la coïncidence (ligne de réponse, LOR).

- **Sonde peropératoire** (DIPO) : NaI(Tl) + collimateur + PM de **14 mm** ; spectrométrie **140–511 keV** ; signal en coups/s + signal sonore.

Sources : *Gamma caméra*, *Contrôle qualité de la γ caméra*, *Caméras CZT (semi-conducteurs)*, *Bases physiques de la TEP*, *Bases physiques de la TEP*, *Affections tumorales bénignes*

III. Choisir le collimateur

Collimateur	Énergie / principe	Utilisations relevées dans les fiches	À savoir
BEHR (= LEHR) parallèle	Basse énergie **70–150 keV**, septas fins, petits trous	Quasi tous les examens au ^{99m}Tc : SO, SRD, DMSA, V/P, TSM, MUGA, GR marqués, Meckel, salivaire, lymphoscintigraphie et GS (LEHR), parathyroïdes, mammoscintigraphie, SRS au Tektrotyd, cisternographie au Tc ; ^{123}I-MIBG du neuroblastome ; ^{201}Tl en TSM (coeur-06).	Collimateur « par défaut » ; grand champ pour la SO et le rein.
BE tout usage (LEAP, « all purpose ») / **haute sensibilité**	Basse énergie, trous plus larges → sensibilité ↑	RGO (LEAP), cystographie (« all purpose »), vidange gastrique, MUGA tomographique (LEGP), ventriculographie de stress et angiographie de premier passage (tout usage ou haute sensibilité).	Favoriser la sensibilité quand l'image est très courte (premier passage : images de 40–50 ms). LEAP = Low Energy All Purpose = BE tout usage. réf.
Moyenne énergie (MEGP)	**150–300 keV**	^{111}In : Octreoscan, ProstaScint (ME tout usage), cisternographie à l'^{111}In, vidange gastrique des liquides à l'^{111}In ; ^{123}I-mIBG cardiaque (« moyenne énergie, ou LE ? », valeurs de référence données pour le LEHR) ; ^{201}Tl en gated SPECT selon coeur-07 **[à vérifier]** *à vérifier : pour le ^{201}Tl on utilise habituellement un collimateur basse énergie (LEHR/LEAP).*	L'^{123}I émet quelques % de photons de haute énergie (> 400 keV) responsables de pénétration septale en BE : d'où l'intérêt du ME pour la quantification mIBG. Le ^{67}Ga (93–185–300 keV) s'image aussi en ME. réf.
Haute énergie (HEGP)	**300–600 keV**, septas épais	^{131}I : BPT/BDT (parallèle, grand champ), ^{131}I-MIBG, ^{131}I-norcholestérol (HE à champ large).	364 keV → HE obligatoire.
Sténopé (pinhole)	Un seul trou ; agrandissement	Thyroïde de l'enfant (BEHR parallèle ou sténopé), DMSA (« idéalement »), Perthes (« pin-hole indispensable », centré sur chaque hanche, position normale puis abduction), SO de l'enfant, parathyroïdes (au choix), CZT NM 530c (sténopés focalisés sur 18 cm autour du cœur).	Avantage : meilleure résolution ; inconvénients : déformation selon l'axe, champ réduit. Sensibilité faible, agrandissement variable avec la distance (objet à placer au plus près). réf.
Éventail (fan-beam)	Trous convergents dans un plan	TEMP cérébrale de perfusion (« si disponible, résolution +++ »), DaTSCAN (« de préférence, à défaut BEHR »).	Réservé à la tête.
Convergent (cone-beam) / divergent réf.	Trous convergents dans les 2 plans (agrandissement) / divergents (réduction) réf.	Non cités dans les notes ; convergent = petits organes (meilleur compromis résolution–sensibilité), au prix d'un champ réduit. réf.	—

> **NB** — Un collimateur à grand nombre de trous de grand diamètre donne une grande sensibilité au détriment de la résolution spatiale (CQ de la γ-caméra). En TEP, la « collimation » est électronique (coïncidence) : pas de collimateur physique.

Sources : *Gamma caméra*, *Contrôle qualité de la γ caméra*, *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Pathologies osseuses en pédiatrie*, *Méthodes isotopiques d'évaluation de la fonction rénale*, *Place des explorations scintigraphiques dans le RVU*, *Exploration de la motricité digestive*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (suite)*, *Gated SPECT (TEMPs) — Tomographie myocardique synchronisée au signal ECG*, *Scintigraphie myocardique à la ^{123}I-mIBG : innervation sympathique cardiaque*, *Caméras CZT (semi-conducteurs)*, *Ventriculographie isotopique (MUGA / ERNA)*, *Scintigraphie cérébrale de perfusion*, *Exploration de la neurotransmission dopaminergique (DaTSCAN)*, *Transit isotopique du LCR (cisternographie isotopique)*, *Tumeurs neuroendocrines*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*, *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *Scintigraphie des corticosurrénales à l'^{131}I-norcholestérol*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *L'hyperparathyroïdie*, *Hypothyroïdie congénitale*

IV. Fenêtres en énergie (photopic ± %)

Radionucléide	Pic(s) utilisé(s)	Fenêtre notée	Exemples
^{99m}Tc	**140 keV** (140,5)	**20 %** (= ± 10 %) ; 15–20 % au réglage du pic ; **15 %** (parathyroïdes) ; **5 %** en double isotope	SO, SRD, DMSA, V/P, TSM, GS, Meckel, salivaire, MIBI sein, soustraction parathyroïdienne.

Radionucléide	Pic(s) utilisé(s)	Fenêtre notée	Exemples
^{201}Tl	X **69–83 keV** (« 80 keV ») + γ **167 keV** (135–167)	**30 %** sur 80 keV + **20 %** sur 167 keV ; 167 keV ± 10 % en double isotope avec l'^{123}I **[à vérifier]** *à vérifier : le pic principal du ^{201}Tl est à ≈ 70 keV (X), 167 keV étant minoritaire*	TSM, double isotope Tl/mIBG.
^{123}I	**159 keV**	± **15 %** (mIBG cardiaque) ; **20 %** (MIBG du neuroblastome) ; ± 10 % (double isotope avec Tl) ; **5 %** (soustraction avec le Tc)	mIBG, thyroïde, parathyroïdes.
^{131}I	**364 keV**	**30 %**	BPT/BDT, ^{131}I-MIBG.
^{111}In	2 pics **173 et 245 keV** **[à vérifier]** *à vérifier : valeur usuelle 171 et 245 keV*	**20 %** sur chaque pic	ProstaScint (Octreoscan : collimateur ME, fenêtres non détaillées).
^{67}Ga	93, 185 et 300 keV	en pratique 2 à 3 fenêtres (93, 185 ± 300 keV) réf.	Infection (planaire).
^{177}Lu	γ **113 et 208 keV**	(non précisée)	Imagerie post-thérapeutique (CE + TEMP/TDM).
^{81m}Kr / ^{133}Xe	**190 keV** (Kr) / 81 keV (Xe) réf.	(non précisée)	Ventilation ; Kr + Tc = double isotope V/P simultané.
Émetteurs β$^+$	**511 keV**	Fenêtre en énergie du circuit de coïncidence	TEP ; sonde peropératoire : spectrométrie 140–511 keV.

- **Réglage quotidien du pic** : seringue de **1 mCi** de ^{99m}Tc donnant un taux de comptage **≤ 20 kcoups/s** ; repérage du pic à 140 keV, fenêtre 15–20 %.
- **Pourquoi une fenêtre ?** Effet photoélectrique = le photon cède toute son énergie ⇒ mesure précise pour identifier le MRP ; la fenêtre rejette le diffusé Compton (énergie dégradée). Fenêtre 20 % sur 140 keV = 126–154 keV. réf.
- **Double isotope** : fenêtres **étroites** pour éviter le chevauchement (5 % sur 140 et 5 % sur 159 keV en soustraction parathyroïdienne) ; limiter le diffusé Compton de l'^{123}I dans la fenêtre du ^{201}Tl (TEMP Tl/mIBG). La CZT, grâce à sa meilleure résolution en énergie, rend le double isotope plus facile.

Sources : *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Contrôle qualité de la γ caméra*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (suite)*, *Scintigraphie myocardique à la ^{123}I-mIBG : innervation sympathique cardiaque*, *Caméras CZT (semi-conducteurs)*, *L'hyperparathyroïdie*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*, *La radiothérapie interne vectorisée (RIV) des TNE*, *Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire*, *Tableau des radionucléides : production, désintégration, émissions, période*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Affections tumorales bénignes*

V. Matrice, zoom et taille du pixel

Type d'acquisition	Matrice (notes)	Zoom	Exemples
Dynamique	**64 × 64** ou **128 × 128**	1 (rein 1 à 2 ; salivaire : champ de 25 cm)	Temps vasculaire SO (64/128), SRD (128 ; 64 ou 128 chez l'enfant), cystographie (64/128), salivaire (64), lymphoscintigraphie (64), Meckel (128), ^{133}Xe (128), milk scan et vidange gastrique (64).
Statique planaire	**256 × 256** (parfois 128 × 128)	1 à 2 (DMSA)	Statiques osseuses, DMSA, perfusion pulmonaire (256 ou 128), thyroïde, MIBI sein, GS, parathyroïdes, BPT, MIBG (^{123}I 256 ; ^{131}I 128).
Corps entier	**1024 × 256** (256 × 1024)	1	SO, BPT, MIBG, ProstaScint, parathyroïdes (balayage).
TEMP	**128 × 128** ; **64 × 64** pour le cœur (ou 128) ; cerveau 128 ou 64	Cœur **1,2–1,5**	Os, poumon, SRS, BPT, GS prostate ; TSM (pixel **5–7 mm**).
Synchronisée (gated, MUGA)	**64 × 64**	1,2–1,5 (TSM)	Gated SPECT, ventriculographie planaire et tomographique.
TDM (TEMP/TDM, TEP/TDM)	**512 × 512**	—	Tous les examens hybrides.

- Logique : une image dynamique contient peu de coups → petite matrice (moins de bruit par pixel) ; une statique longue → grande matrice (résolution).
- Taille du pixel = champ de vue / (matrice × zoom) ; elle doit rester ≤ 1/2 (idéalement 1/3) de la résolution du système (critère de Nyquist) — d'où le zoom 1,2–1,5 en 64 × 64 pour le cœur. réf.

Sources : *Apport de l'imagerie hybride (SPECT/CT) en médecine nucléaire*, *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (suite)*,

Ventriculographie isotopique (MUGA / ERNA), Place des explorations scintigraphiques dans la stratégie de PEC de l'hydronéphrose néonatale, Méthodes isotopiques d'évaluation de la fonction rénale, Place des explorations scintigraphiques dans le RVU, La scintigraphie salivaire, Diverticule de Meckel, Exploration de la motricité digestive, Lymphoscintigraphie des membres, Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire, L'hyperparathyroïdie, Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde, Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome, Scintigraphie cérébrale de perfusion

VI. Pré-temps ou pré-coups : la statistique de comptage

L'image scintigraphique est obtenue en accumulant, pendant un **temps donné (pré-temps)** ou jusqu'à un **nombre donné de scintillations valides (pré-coups)**, les événements sur un support mémoire. Le bruit relatif d'un comptage vaut 1/√N (statistique de Poisson) : il faut quadrupler les coups pour diviser le bruit par 2. réf.

Examen	Pré-coups	Pré-temps
SO, statiques	**150–250 kcoups** (articulations distales) ; **250–400 kcoups** (articulations intermédiaires, crâne) ; **700–1000 kcoups** (squelette thoraco-abdomino-pelvien) ; **250 kcoups** (prostate)	Tissulaire **3–5 min**/image ; tardif **4–10 min**/image
Poumon	Perfusion **400–1000 kcoups** ; ventilation **200–500 kcoups** (aérosols : 250–300)	—
DMSA	**250–300 kcoups**	**10 min**
Meckel / salivaire	**300–500 kcoups** / **300 kcoups**	—
Cisternographie	**250 kcoups**	ou **5 min**
Mammoscintigraphie MIBI	**250 kcoups**	**10 min**
Parathyroïdes (statiques)	—	**10–15 min** (au minimum antérieure 10 min)
GS (sein)	—	**5–10 min** par incidence
BPT ^{131}I	**200 kcoups**	**10–15 min**
MIBG (neuroblastome) / mIBG cardiaque	—	**10–15 min** (statiques préférables au CE) / **10 min**
Octreoscan / ^{131}I-norcholestérol	—	**10 min** (J0), **15 min** (J1) / **15 min** par incidence
Gated SPECT / MUGA	**≥ 400 kcoups** par intervalle / **400 kcoups** (16 images), **600 kcoups** (analyse de Fourier)	—

Sources : *Gamma caméra, Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés, Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate, Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire, Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire, Méthodes isotopiques d'évaluation de la fonction rénale, Diverticule de Meckel, La scintigraphie salivaire, Transit isotopique du LCR (cisternographie isotopique), Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein, L'hyperparathyroïdie, Ganglion sentinelle, Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde, Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome, Scintigraphie myocardique à la ^{123}I-mIBG : innervation sympathique cardiaque, Tumeurs neuroendocrines, Scintigraphie des corticosurrénales à l'^{131}I-norcholestérol, Gated SPECT (TEMPs) — Tomographie myocardique synchronisée au signal ECG, Ventriculographie isotopique (MUGA / ERNA)*

VII. Corps entier : vitesse de balayage

Examen	Vitesse	Remarque
SO, temps tissulaire (précoce)	**25–30 cm/min** (mémo : CE à 30 cm/min)	Valeur marquée « à vérifier » dans les notes elles-mêmes.
SO, temps osseux tardif	**10–15 cm/min** (mémo : 15 cm/min ; neuroblastome 15 ; prostate 10–15)	Chez l'enfant, statiques à la place du CE possibles. On peut optimiser l'image en jouant sur la vitesse et sur le délai injection–acquisition.
Lymphoscintigraphie	**10 cm/min**	Distribution de l'activité (MI, bassin, région thoraco-abdominale).
Octreoscan (^{111}In)	12 cm/min	Lecture déduite.
BPT ^{131}I	**8 cm/min** (8–12 cm/min selon cdt-11)	+ statiques cervico-thoraciques systématiques.

Examen	Vitesse	Remarque
MIBG ^{123}I / ^{131}I	**8 cm/min** (« ? » dans les notes pour l'^{131}I)	Statiques préférables (effet de bord du CE).

> **Logique** — La vitesse diminue quand le taux de comptage baisse : précoce Tc (sang + os, beaucoup d'activité) > tardif Tc > lympho (petite activité injectée) > iode 131 / MIBG (faible activité, collimateur HE).

Sources : *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*, *Lymphoscintigraphie des membres*, *Tumeurs neuroendocrines*, *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *Apport de l'imagerie hybride dans les CDT*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

VIII. TEMP (SPECT) : orbite, projections, temps par pas, reconstruction

Règle générale (TEMP/TDM) : matrice **128 × 128** ; orbite circulaire ou elliptique de **180° ou 360°** ; **32 à 64 projections** de **10 à 40 s** ; reconstruction FBP (rétroprojection filtrée) ou itérative ; acquisition en « step and shoot », γ-caméra mono- ou multi-têtes.

Examen	Orbite	Projections × temps	Matrice	Reconstruction / filtre
SO (TEMP/TDM)	360° (180° ou 360° : prostate, NB)	64 × **10–30 s** (30 s : prostate, NB)	128²	OSEM **3–5 itérations, 8–10 sous-ensembles** + CA, diffusé, PSF ; post-filtre gaussien (FWHM 4–10 mm) ou Butterworth (10 / 0,5)
TSM	**180° OAD (+45°) → OPG (−45°)** ou 360°	**32 × 25 s** ; ou 64 × 25–40 s	64² (128²), zoom 1,2–1,5	FBP ou itérative ; Butterworth, Hanning, Hamming
V/P pulmonaire	180° par tête (ou 360°)	64 (EANM) ; P **5 s**, V **10 s**/proj. (variantes 15–30 s)	128² (64² ?)	OSEM **2 itérations, 8 sous-ensembles** (peu d'itérations → ↓ BDF) ; filtre peu lissant
Perfusion cérébrale	360°	64 ; durée totale **30–45 min** (jamais < 20 min)	128² ou 64²	FBP ou itérative ; Butterworth ; CA indispensable pour NGC/hippocampe
DaTSCAN	360°	durée **25 min**	—	Correction d'atténuation ; quantification possible
MIBG ^{123}I / ^{131}I	—	**64 × 30 s** / **32 × 1 min**	—	—
SRS ^{111}In / Tektrotyd	—	60 (64 ?) × **30–60 s**	128²	OSEM 6 it. × 8 sous-ens. (^{111}In) / 5 it. × 10 sous-ens. (Tc)
BPT ^{131}I	360°	**64 × 30 s**	128²	Itérative, filtre de Gauss
Parathyroïdes	180–360° (−90° à +90°)	60 images de 30 s ; ou 64–120 proj. de 20 s (30 s pour la tardive)	128²	FBP ou itérative ; coupes transverses, coronales, sagittales, 3D
GS prostate	—	**64 × 30 s**	128²	—
MUGA tomographique	180°	**32 pas de 50–60 s**	64²	Synchronisée 8–16 intervalles

- **180° ou 360° ?** 180° pour un organe excentré en avant et à gauche (cœur). 360° : moins de distorsion géométrique, répartition plus homogène, mais acquisition plus longue (risque de mouvement), ↓ résolution et ↓ rapport signal/bruit pour le cœur.
- **Orbite** circulaire ou elliptique ; en TSM, éviter d'éloigner le détecteur de l'apex (artéfact antéro-apical).
- **Itératif (OSEM)** vs FBP : ↓ bruit (↓ artéfacts en étoile), intègre correction d'atténuation et du diffusé → ↑ S/BDF, mais ↑ temps de calcul. **Filtre trop lissant** → ↓ sévérité et étendue des anomalies (perte d'information).
- Contrôle obligatoire du **centre de rotation** (CQ hebdomadaire) ; rechercher un mouvement sur le sinogramme et en mode ciné.

Sources : *Apport de l'imagerie hybride (SPECT/CT) en médecine nucléaire*, *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (suite)*, *Gated SPECT (TEMPS) — Tomographie myocardique synchronisée au signal ECG*, *Ventriculographie isotopique (MUGA / ERNA)*, *Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire*, *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*, *Scintigraphie cérébrale de perfusion*, *Exploration de la neurotransmission dopaminergique (DaTSCAN)*, *Tumeurs neuroendocrines*, *Apport de l'imagerie hybride dans les CDT*, *L'hyperparathyroïdie*, *Contrôle qualité de la γ caméra*

IX. Synchronisation (gating)

Paramètre	Gated SPECT (TSM)	Ventriculographie à l'équilibre (MUGA)	Premier passage
Signal	ECG, 3 électrodes ; synchronisation sur l'onde R, qui doit être ≈ 3 × plus ample que T et P (inverser les électrodes si QRS négatifs)		Pas de gating : sommation des cycles du passage du bolus
Intervalles par RR	**8** (meilleure cinétique, meilleur S/B) ou **16** (précision FEVG et VTS)	**16** (standard) ou **32** (fonction diastolique)	Images de **40–50 ms** pendant 30–60 s
Fenêtre d'acceptation	**20 %** (RR ± 10 %), élargissable à 100 % (RR ± 50 %) si FC variable ; cycles rejetés < 20 %	**10–20 %** de l'histogramme RR ; jusqu'à 10–15 % de cycles irréguliers acceptables	—
Statistique	**≥ 400 kcoups**/intervalle (allonger le temps si 16 intervalles)	**400 kcoups** (16 images) ; **600 kcoups** si Fourier	Bolus < 5 s, mode liste
Limites	CI : FA irrégulière, extrasystoles > 1/6 des cycles	Arythmies (FA, ESV, PM) : évaluation moins précise	Qualité du bolus

En TEP : correction des mouvements par **synchronisation ECG** (cœur, endocardite) et **respiratoire** (lésions pulmonaires mobiles).

Sources : *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (suite)*, *Gated SPECT (TEMPs) — Tomographie myocardique synchronisée au signal ECG*, *Ventriculographie isotopique (MUGA / ERNA)*, *Bases physiques de la TEP*, *Infections cardiovasculaires : TEP et pathologies infectieuses*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des maladies pulmonaires non thrombo-emboliques*

X. Acquisitions dynamiques : cadences d'images

Phénomène étudié	Cadence	Durée totale	Examens
Premier passage cardiaque	**40–50 ms**/image	30–60 s	Angiographie isotopique, shunts (Qp/Qs).
Arrivée vasculaire	**1 s**/image (1–2 s)	**60 s** (30–60 images)	SO temps vasculaire, prothèse, SRD, transplant, hémorragie digestive (phase angiographique facultative).
Perfusion salivaire	**2 s**/image (30 images)	1 min, puis **19 × 1 min**	Scintigraphie salivaire (stimulation à 10–20 min).
Reflux vésico-urétéral	**1–5 s**/image	Remplissage → vidange (× 3 cycles)	Cystographie directe et indirecte.
Fonction rénale	**15 s**/image (80 images)	≈ 20 min (30 min en SRD de base sous IEC)	SRD.
Transit / reflux œsophagien	**30 s**/image	10 min (transit) ; 15–60 min (RGO) ; milk scan 10–30 s/image sur 60 min	Motricité digestive.
Saignement digestif	**30 s ou 60 s**/image	≈ 20 min puis statiques tardives	GR marqués : 30 s = meilleure localisation ; 60 s = meilleure statistique (saignements lents).
Meckel	30 images de 1 min (« 2 s/image » également noté) ; 30 à 60 s (add-22)	30 min puis statiques (tardive 90 min)	Pertechnétate.
Vidange gastrique	**30–60 s**/image	90 min puis statiques de 1 min jusqu'à 3–4 h	Repas marqué.
Drainage lymphatique	**1 min**/image (40 images)	**40 min** (mouvements les 20 dernières min)	Lymphoscintigraphie.
Parathyroïdes (AFSD)	30 s (ou 2 min)/image	5–30 min (ou 20 min)	Analyse factorielle (supplantée par la SPECT/CT).
Ventilation ^{133}Xe	Phases	Remplissage (apnée 15 s), équilibre 5 min, vidange 5–10 min	Ventilation dynamique.
TEP ^{82}Rb / CZT	Mode liste, quelques secondes	Démarrée pendant l'injection	Quantification de la réserve coronaire.

> **Règle** — Plus le phénomène est rapide, plus l'image est courte et la matrice petite ; le prix à payer est un faible nombre de coups par image (compromis résolution temporelle / statistique, bien illustré par le choix 30 s vs 60 s dans les hémorragies digestives).

Sources : *Ventriculographie isotopique (MUGA / ERNA)*, *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Atteintes orthopédiques*, *Méthodes isotopiques d'évaluation de la fonction rénale*, *Place des explorations scintigraphiques dans le RVU*, *Rôle de la scintigraphie rénale dynamique dans l'exploration de l'HTA d'origine rénovasculaire*, *La scintigraphie salivaire*, *Exploration isotopique des hémorragies digestives*, *Diverticule de Meckel*, *Exploration de la motricité digestive*, *Lymphoscintigraphie des membres*, *L'hyperparathyroïdie*, *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*, *TEP en cardiologie*, *Caméras CZT (semi-conducteurs)*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

XI. TEMP/TDM (SPECT/CT)

Paramètre TDM	Règle générale	SO	Autres fiches
Moment	TDM immédiatement après la TEMP, sans bouger le patient (caméra TEMP multi-têtes + TDM spiralée multibarrettes)		
Tension	**120–140 kV**	120 kV	130 kV (SRS) ; 120 kV (SO prostate, TEP FDG)
Charge	**80 mAs** (correction d'atténuation) ; **300–350 mAs** (diagnostique)	50–200 mA (80 en moyenne)	80 mA (SRS, SO prostate, TEP FDG TNE) ; 60 mA (BPT)
Pitch	**1,5**	1 à 2	1,5 (SRS, TNE) ; 2 (?) (BPT)
Coupes	—	1,25 mm (extrémités) ; 2–3 mm (rachis) ; filtre dur haute résolution	2–5 mm jointives (SRS) ; collimation 2 × 2,5 mm (BPT)
Matrice	**512 × 512**	512^2	512^2
Particularités	Poumon : TDM sans PDC, même position, apnée expiratoire 10–12 s. Surcoût dosimétrique ≈ **1,5–2 mSv** par champ (TDM low dose).		

Les 6 intérêts de l'hybride : ① correction d'atténuation (carte d'atténuation des γ obtenue par la TDM) ; ② localisation topographique (vertèbres, crâne, segments pulmonaires ou hépatiques) ; ③ ↑ Se et Sp (↓ faux ⊕/⊖ et CR incertains) ; ④ meilleure quantification (ROI mieux délimitées) ; ⑤ description morphologique (si TDM diagnostique) ; ⑥ dosimétrie interne (RIV personnalisée).

	Planaire	TEMP	TEMP/TDM
Sensibilité	**80 %**	**90 %**	**95 %**
Spécificité	**70 %**	**80 %**	**95 %**

Sources : *Apport de l'imagerie hybride (SPECT/CT) en médecine nucléaire*, *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Tumeurs neuroendocrines*, *Apport de l'imagerie hybride dans les CDT*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*, *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*, *Activités injectées et dosimétrie*

XII. TEP et TEP/TDM

Étape	Ce qu'il faut savoir (notes)
Détection	Annihilation → 2 γ de **511 keV** à 180° ; détection en **coïncidence** : fenêtre temporelle (« 6 à 15 ms » **[à vérifier]** *à vérifier : fenêtre de coïncidence de quelques ns (≈ 6–15 ns)*) + fenêtre en énergie ; ligne de réponse (LOR) ; projections rangées dans un **sinogramme**. Pas de collimateur.
Événements	Coïncidences vraies, **fortuites (aléatoires)** et **diffusées** ; temps mort (durée d'intégration dans le cristal → perte de sensibilité).
Temps de vol (TOF)	Écart de temps d'arrivée des 2 photons → position de l'annihilation sur la LOR **[à vérifier]** *à vérifier : la résolution temporelle TOF est de l'ordre de quelques centaines de ps*. Bénéfice : ↑ rapport signal/bruit, permettant de réduire temps ou activité. réf.
Mode / temps par pas	Mode 3D ; ^{18}F-NaF : **1–2 min par position de lit** ; examen de 20–30 min. FDG : habituellement 2–3 min/pas selon l'activité et la machine (EANM 2015). réf.
Champ	FDG : base du crâne → mi-cuisses, en commençant par la partie inférieure (vessie) ; vertex → mi-cuisses (sein) ; crâne → mi-cuisses (PSMA) ; corps entier selon l'indication.
Reconstruction	FBP ou itérative (**OSEM**, le plus utilisé : ↑ temps de calcul, ↓ artéfacts en étoile) ; filtrage avant ou après reconstruction.
Corrections	Coïncidences aléatoires et diffusées, volume partiel, **atténuation** (transmission TDM, ou source externe : allonge l'examen), mouvement (ECG, respiratoire). Images **non corrigées** d'atténuation à relire près des prothèses métalliques (NaF, endocardite sur prothèse).
Quantification	Calibration sur fantôme cylindrique (coups/pixel → Bq/mL) ; SUV = activité (Bq/mL) / [activité injectée corrigée de la décroissance (Bq) / poids (g)], en g/mL ; SUL (masse maigre), SUVpeak, MTV, TLG ; enfant : SUV pondéré à la surface corporelle (Haycock).

Étape	Ce qu'il faut savoir (notes)
TDM associée	**120 kV**, **80 mA**, pitch **1,5**, 512 × 512 ; TDM injectée préférable (cancer du poumon).

Délais injection → acquisition des traceurs TEP (rappel des notes)

Traceur	Délai	Particularités d'acquisition
^{18}F-FDG (oncologie)	**60 min** (repos strict 45–60 min, vessie vidée)	Infection : précoce 30 min puis 1 h ; endocardite : tardive à 3 h « ?? » ; cerveau : **30 min** après 10 min de repos.
^{18}F-NaF	**45–60 min** (30 min à 4 h) ; tardive 90–120 min	1–2 min/pas en 3D ; bras au-dessus de la tête.
^{18}F-DOPA	**30–60 min**	Insulinome, CMT : précoce 10 min (5 min avec carbidopa).
^{68}Ga-DOTA-peptides	**45–60 min**	—
^{68}Ga-PSMA-11	Précoce quelques min ; **60 min** ; tardive 95 min	Crâne → mi-cuisses ; furosémide.
^{18}F-choline / fluorocholine	50 min – 1 h 10 (prostate) ; 10 + 60 min (parathyroïdes)	Dynamique précoce pelvienne facultative.
^{18}F-FES	**60 min**	—
^{82}Rb / $^{13}NH_3$	≈ 2 min / 3–4 min	Dynamique démarrée pendant l'injection (réserve coronaire).

Sources : *Bases physiques de la TEP*, *Bases physiques de la TEP*, *TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie*, *Lymphome de Hodgkin de l'enfant : place de la TEP au FDG*, *TEP au ^{18}F-FNa (fluorure de sodium)*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*, *TEP PSMA et cancer de la prostate*, *Tumeurs neuroendocrines*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des maladies pulmonaires non thrombo-emboliques*, *Cancer du poumon et TEP au FDG*, *Place de la médecine nucléaire dans l'étude de la viabilité myocardique post-IDM*, *TEP en cardiologie*, *Infections cardiovasculaires : TEP et pathologies infectieuses*, *Scintigraphie cérébrale au FDG*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *L'hyperparathyroïdie*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein*, *Cancer du sein : place de la médecine nucléaire*

XIII. Contrôle qualité lié à l'acquisition

Fréquence	Tests
Journalier	Pic (réglage du photopic), uniformité, sensibilité
Hebdomadaire	Centre de rotation (TEMP), linéarité, résolution

- Paramètres NEMA : résolution spatiale (largeur à mi-hauteur), résolution en énergie RE = ΔE/E × 100, linéarité, uniformité intégrale UI = (Max − Min)/(Max + Min) × 100, sensibilité, centre de rotation.
- Temps mort : saturation de l'électronique aux forts taux de comptage (d'où la limite de 20 kcoups/s pour le réglage du pic).
- CQ « patient » : mode ciné et sinogramme (mouvement), activité extracérébrale (TEMP cérébrale), histogramme RR (MUGA).

Sources : *Contrôle qualité de la γ caméra*, *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Scintigraphie cérébrale de perfusion*, *Ventriculographie isotopique (MUGA / ERNA)*, *Bases physiques de la TEP*

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quelles sont les gammes d'énergie des collimateurs BE, ME et HE ?	BE 70–150 keV (septas fins) ; ME 150–300 keV ; HE 300–600 keV (septas épais).
2. Quel collimateur pour l'^{131}I ? pour l'^{111}In ? pour la TEMP cérébrale ?	Haute énergie ; moyenne énergie ; fan-beam (à défaut BEHR).
3. Avantages et inconvénients du sténopé ?	Meilleure résolution, agrandissement ; déformation selon l'axe, champ réduit.
4. Fenêtres en énergie du ^{99m}Tc, de l'^{131}I et du ^{201}Tl ?	140 keV, 20 % ; 364 keV, 30 % ; 30 % sur 80 keV + 20 % sur 167 keV.
5. Pourquoi des fenêtres de 5 % en double isotope ?	Éviter le chevauchement des deux spectres (diffusé Compton de l'isotope le plus énergétique).
6. Matrices d'une dynamique, d'une statique, d'un corps entier, d'une TEMP et d'une TDM ?	64^2 (ou 128^2) ; 256^2 ; 1024 × 256 ; 128^2 (cœur 64^2) ; 512^2.
7. Vitesse de balayage d'une SO tardive, d'une lymphoscintigraphie, d'un BPT ?	10–15 cm/min ; 10 cm/min ; 8 cm/min.
8. Paramètres TEMP de la règle générale (gamma-03) ?	128^2, orbite circulaire/elliptique 180° ou 360°, 32–64 projections de 10–40 s, FBP ou itératif.
9. Paramètres du gated SPECT ?	Onde R, 8 ou 16 intervalles, fenêtre 20 % (RR ± 10 %), ≥ 400 kcoups/intervalle.
10. Paramètres TDM d'une TEMP/TDM (correction d'atténuation vs diagnostique) ?	120–140 kV ; 80 mAs vs 300–350 mAs ; pitch 1,5 ; 512^2.
11. Se/Sp du planaire, de la TEMP et de la TEMP/TDM ?	80/70 % ; 90/80 % ; 95/95 %.
12. Tests de CQ journaliers et hebdomadaires ?	Journaliers : pic, uniformité, sensibilité ; hebdomadaires : centre de rotation, linéarité, résolution.

Os et articulations

Scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés (3 temps, corps entier, TEMP/TDM), variantes par indication, DIPO, TEP au ^{18}F-NaF

À RETENIR

- ^{99m}Tc-biphosphonates (MDP, HMDP, DPD, EDTMP) : adulte **8–10 MBq/kg** (≈ **600 MBq**, 15–20 mCi) ; enfant **8 MBq/kg** (tables EANM) ; **3–5 mSv** (+ **1,5–2 mSv** par champ de TDM).
- **Temps vasculaire** : concomitant à l'injection, **60 images de 1 s** (30–60 images de 1–2 s), matrice **64²** ou **128²**.
- **Temps tissulaire** : **1–10 min** (5–10 min), statiques **3–5 min** ou en pré-coups, ou CE.
- **Temps osseux tardif** : **2–4 h**, CE **1024 × 256** antérieur + postérieur à **10–15 cm/min** + statiques **256²** de **4–10 min**.
- Collimateur **BEHR parallèle grand champ** (sténopé chez l'enfant) ; **140 keV, fenêtre 20 %** (± 10 %).
- Pré-coups des statiques : **150–250 kcoups** (articulations distales), **250–400 kcoups** (intermédiaires, crâne), **700–1000 kcoups** (squelette thoraco-abdomino-pelvien).
- Préparation : aucune (pas de jeûne) ; **hydratation 1,5–2,5 L sur 6 h**, mictions fréquentes, **vidange vésicale juste avant l'acquisition**.
- TEMP/TDM : **64 projections sur 360°**, **10–30 s**/projection, 128² ; OSEM **3–5 itérations × 8–10 sous-ensembles** ; TDM **120 kV**, 50–200 mA (≈ 80), pitch 1–2, 512².
- Algodystrophie : injection **controlatérale** en bolus ; temps vasculaire indispensable (courbes comparatives).
- Perthes : **pinhole indispensable**, centré sur chaque hanche, en position normale puis en abduction.
- TEP ^{18}F-NaF : **1,5–3,7 MBq/kg** (prostate) ou **4 MBq/kg** (additifs), acquisition à **45–60 min**, **1–2 min/pas** en 3D, **3–6 mSv**.

I. Tableau-maître : scintigraphie osseuse aux 3 temps et TEMP/TDM

Paramètre	Temps vasculaire (angioscintigraphie)	Temps tissulaire (précoce)	Temps osseux (tardif)	TEMP/TDM osseuse
Traceur	^{99m}Tc-biphosphonates (MDP, HMDP, DPD, EDTMP) — une seule injection IV pour les 3 temps			
Activité	Adulte **8–10 MBq/kg** (≈ 600 MBq chez un adulte de 66 kg ; **555–700 MBq**, 15–20 mCi) **[à vérifier]** *à vérifier : 20 mCi = 740 MBq (fourchette 555–740 MBq)* ; enfant **8 MBq/kg** (tables EANM) ; activité adaptable (maigreur, obésité, IR). Dose efficace **6 µSv/MBq** → **3–5 mSv** (+ 1,5–2 mSv par champ de TDM low dose).			
Préparation	Aucune préparation, jeûne non nécessaire ; βHCG (grossesse = CI) ; allaitement interrompu 24 h **[à vérifier]** *à vérifier : selon ICRP/EANM, interruption non indispensable pour les phosphonates-^{99m}Tc (≈ 4 h au plus, par précaution)* ; hydratation **1,5–2,5 L** pendant les 6 h suivant l'injection avec mictions fréquentes (↑ S/BDF, ↓ irradiation vésicale) ; vidange vésicale juste avant l'acquisition ; retrait des objets métalliques. Injection à distance du membre suspect (algodystrophie) ; bras controlatéral (cancer du sein).			
Délai	Concomitant à l'injection (bolus)	**1–10 min** (os-02) ; 5–10 min (prothèse) ; 5 min (infection)	**2–4 h** (2–3 h) ; plus tardif si IR, troubles mictionnels ou métaboliques	À la suite du temps tardif
Collimateur	BEHR à trous parallèles, grand champ (sténopé = pinhole chez l'enfant) ; γ-caméra mono- ou multi-tête			BEHR, caméra hybride
Fenêtre	Pic à **140 keV**, fenêtre **20 %** (15–20 % au réglage du pic ; mémo : 140 keV ± 10 %)			
Matrice / zoom	**64 × 64** ou **128 × 128**	128² ou 256² (statiques) ; **1024 × 256** (CE)	**256 × 256** (statiques) ; **1024 × 256** (CE)	TEMP **128²** ; TDM **512²**
Mode et séquence	Dynamique, caméra centrée sur la zone d'intérêt	Statiques ou balayage CE ; plusieurs incidences possibles	CE antérieur + postérieur (CES) + statiques ; souvent complété par une TEMP/TDM	Scanner spiralé multicoupes (1, 2, 6 ou 16 coupes) ; un FOV ≈ **40 cm** ou plusieurs

Paramètre	Temps vasculaire (angioscintigraphie)	Temps tissulaire (précoce)	Temps osseux (tardif)	TEMP/TDM osseuse
Temps / coups	**30–60 images de 1–2 s** (mémo : angio = 60 s, 1 image/s)	**3–5 min**/image (pré-temps) ou pré-coups 150–250 / 250–400 / 700–1000 kcoups ; CE **25–30 cm/min** (« à vérifier » dans les notes ; mémo 30 cm/min)	Statiques **4–10 min**/image (prostate : précoups 250 kcoups) ; CE **10–15 cm/min** (mémo 15 ; neuroblastome 15)	**10–30 s**/projection (30 s : prostate, neuroblastome)
TEMP (orbite, projections)	—	—	—	**64 projections sur 360°** (180° ou 360° : prostate, neuroblastome) ; orbite circulaire ou elliptique
Incidences / positionnement	Zone suspecte (comparer au côté sain)	Selon la zone	Décubitus dorsal immobile, respiration calme ; statiques épaules dégagées (la pointe de l'omoplate se projette sur le 7^{e} arc costal postérieur)	Région litigieuse
Traitement / quantification	Courbes activité/temps comparatives (algodystrophie)	—	Rapports de fixation (Paget/os sain ; ostéome/zone saine ; hypercondylie)	OSEM + corrections d'atténuation, diffusé Compton ± PSF ; **3–5 itérations, 8–10 sous-ensembles** ; post-filtre gaussien (FWHM **4–10 mm**) ou Butterworth (10 / 0,5). TDM : **120 kV** ; 50–200 mA (**80 mA** en moyenne) ; pitch 1–2 ; coupes 1,25 mm (extrémités), 2–3 mm (rachis) ; filtre dur haute résolution
Particularités	Garde tout son intérêt surtout dans l'algodystrophie (hyperhémie)	—	Chez l'enfant : statiques à la place du CE ; à 4 h : **60 %** de l'activité fixée sur l'os, 34 % dans les urines, 6 % circulante	Indications : lésion litigieuse en planaire, site douloureux sans anomalie planaire, rachis et sacro-iliaques, petits os du carpe/tarse, prothèses, ostéome ostéoïde, ostéomyélite, spondylodiscite, ostéonécrose

> **Moyen mnémotechnique** — Les 3 temps = « **1 seconde – 5 minutes – 3 heures** ». Pré-coups ≈ « **200 k aux doigts, 300 k au genou et au crâne, 1 million au tronc** ».

Sources : *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Atteintes orthopédiques*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Activités injectées et dosimétrie*, *Cancer du sein : place de la médecine nucléaire*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*, *Apport de l'imagerie hybride (SPECT/CT) en médecine nucléaire*

Pièges liés à l'acquisition

- Liés à l'injection : point d'injection, extravasation du radiotraceur, injection artérielle.
- Liés au patient : contamination urinaire, pièces métalliques, mouvement, vessie pleine et sonde urinaire.
- ↑ diffuse de la fixation des parties molles : interférence médicamenteuse, mauvais marquage, IR, déshydratation ou **délai injection–acquisition insuffisant**.

Sources : *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*

II. Variantes du protocole selon l'indication

1. Pathologie tumorale

Indication	Protocole	Positionnement / astuce	Quantification / critère
Métastases osseuses (cartographie)	CE antérieur + postérieur ± SPECT/CT ; SO 2–4 h (sein, prostate : 8–10 MBq/kg)	Sein : injection au bras controlatéral ; prostate : BCE ± statiques centrées sur une région suspecte ± SPECT/CT	Quantification post-opératoire ; indications : cancer connu (sein > T3 ; prostate PSA > 20, Gleason > 6), contrôle, récidive (↑ marqueur), symptôme
Tumeurs osseuses primitives (ostéosarcome, Ewing, chondrosarcome)	3 temps + SPECT/CT	—	Quantification de l'hyperfixation et de son évolution sous chimiothérapie

Indication	Protocole	Positionnement / astuce	Quantification / critère
Ostéome ostéoïde	3 temps (positive aux 3 temps) ; SPECT/CT surtout pour le rachis ; DIPO (§ III)	Scanner : coupes fines jointives de 1–2 mm (nidus)	Se ≈ 100 %, VPN 100 % ; Sp ↓
Dysplasie fibreuse	SO avec SPECT/CT +++	Exploration de tout le squelette	Cartographie des lésions
Neuroblastome	8 MBq/kg IV ; 2–4 h ; BEHR grand champ ; 140 keV ± 10 % ; BCE (15 cm/min) ± statiques ± SPECT/CT (64 × 30 s, 180° ou 360°)	Matrices 256² / 1024 × 256 / 128²	Cartilages de conjugaison : fixation bilatérale symétrique physiologique
Avant / après RIV osseuse	SO de moins de 2 mois avant ^{89}Sr / ^{153}Sm ; après ^{223}Ra : SO ± SPECT/CT ou TEP NaF à 3 mois	—	Corrélation douleurs / métastases ; exclure un « super bone scan »

Sources : *Scintigraphie osseuse et affections malignes*, *Affections tumorales bénignes*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*, *Cancer du sein : place de la médecine nucléaire*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*

2. Pathologie non tumorale (rhumatologie, orthopédie, infection, pédiatrie)

Indication	Protocole	Positionnement / astuce	Quantification / critère
Algodystrophie	3 temps (dynamique + statiques) ; CE selon indications	Vérifier le côté atteint ; bolus dans une veine **à distance du membre suspect** ; face + profil de l'articulation + vues antérieures des articulations sus- et sous-jacentes ; CE si enfant ou > 60 ans, ATCD néoplasique, forme récidivante ou plurifocale, image insolite, contexte médicolégal	Courbes activité/temps côté douloureux vs sain (1er segment temporel) : phase chaude ou froide, formes atypiques, suivi du traitement
Ostéonécrose aseptique	3 temps + TEMP/TDM	Hanche : profil (ou TEMP) pour le diagnostic différentiel avec la coxarthrose	Classification de Gottschalk (stades I–IV)
Ostéoarthropathie hypertrophiante (Pierre Marie–Foix)	SO + statiques	Statique des mains (métacarpes, phalanges)	Régression de l'hyperfixation dès le 1er mois d'un traitement efficace
Arthrose	TEMP/TDM (rachis)	Coxarthrose : profil ou TEMP	Interapophysaire / ostéophytes = arthrose ; pédicule = suspect de métastase
Maladie de Paget	3 temps ; exploration de l'ensemble du squelette	—	Rapport Paget / os sain (activité métabolique)
Prothèse douloureuse	3 temps : vasculaire **60 × 1 s** ; précoce 5–10 min ; tardif 2–4 h (statiques + CE) ; si radio normale → SO 3 temps ; ± PN marqués + colloïdes	Bonne hydratation 6 h ; jeûne inutile	Infection : fixation sur les PN seulement (pas sur les colloïdes)
Ostéome para-articulaire	3 temps	—	Rapport ostéome / zone saine < **1,3** ou stable sur 2 examens → maturité → exérèse (maturation en 18 mois)
Fracture de fatigue / périostite	3 temps	Délai minimal de **12 h** entre douleur et scintigraphie	Se 100 %, Sp 80 %
Hypercondylie mandibulaire	Temps précoce discutable ; tardif : CE + **SPECT/CT du crâne**	ROI de même taille	D/(D+G) ou G/(D+G) > **55 %** (ou G/D > 1,1) = condyle actif
Ostéomyélite aiguë	8–10 MBq/kg ; 3 temps ; tout le squelette (formes multifocales)	Enfant : anomalies dès la 48^{e} heure	Flash vasculaire + hyperfixation ; Se/Sp > 90 % (enfant) ; pas d'indication dans le suivi
Infection ostéo-articulaire	Vasculaire 60 × 1 s ; tissulaire 5 min (CE + statiques) ; tardif 2–4 h (CE + statiques ± SPECT/CT)	—	Foyer qui s'intensifie au temps tardif → infection probable
Pied diabétique	SO 3 temps puis, si positive, PN marqués (^{99m}Tc-HMPAO) ± SPECT/CT	—	Superposition SO / PN → ostéite ; PN seuls → parties molles ; SO négative → ostéite très peu probable
Spondylodiscite	SO 3 temps ; ^{67}Ga ; PN ± colloïdes ; TEP FDG	—	Aspect « en sandwich » ; précède la radiographie de 15 jours

Indication	Protocole	Positionnement / astuce	Quantification / critère
Sacro-iliite infectieuse	SO entre le 2e et le 6e jour ; tout le squelette ; ± PN	Hyperfixation visible en **postérieur** +++	Visuel suffisant ; ROI pour confirmer
Legg-Perthes-Calvé	3 temps + images **pin-hole**	Pinhole centré sur chacune des hanches, position normale puis en abduction	Se et Sp 95 % ; classification de Conway (voies A / B)
Syndrome de Silverman	Exploration de tout le squelette	—	Hyperfixations costales multiples, alignées verticalement

Sources : *Algodystrophie*, *Ostéonécrose aseptique*, *Ostéoarthropathie hypertrophiante de Pierre Marie et Foix*, *Arthrose*, *Maladie de Paget*, *Atteintes orthopédiques*, *Pathologies infectieuses ostéo-articulaires*, *Pathologies osseuses en pédiatrie*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*

III. DIPO de l'ostéome ostéoïde

Rubrique	Détection isotopique peropératoire (DIPO)
Traceur / activité	^{99m}Tc-HMDP, **8 MBq/kg** IV
Délai	**3 à 7 h** avant l'intervention
Imagerie préopératoire	Balayage corps entier (γ-caméra mono- ou multi-tête, BEHR) : mise en évidence de l'OO et cartographie (autres localisations)
Détecteur peropératoire	Sonde NaI(Tl) + collimateur + PM de **14 mm** ; spectrométrie **140–511 keV** ; coups/s + signal sonore
Technique	Sonde placée perpendiculairement à la lésion ; incision au maximum de comptage ; cartographie du signal autour du point maximal
Contrôle	Résection complète de l'OO vérifiée par le comptage post-résection

Sources : *Affections tumorales bénignes*

IV. Scintigraphie osseuse vs TEP/TDM au ^{18}F-NaF

Paramètre	Scintigraphie osseuse (^{99m}Tc-BP)	TEP/TDM ^{18}F-NaF
Activité	**8–10 MBq/kg**	**1,5–3,7 MBq/kg** (prostate-01) ; **4 MBq/kg** (2–5 MBq/kg) en IV lente ≈ 1 min (add-02, add-22)
Préparation	Hydratation, vessie vide, non à jeun	Hydratation abondante ; non à jeun
Délai	**2–4 h**	**45 min** (précoce) et 90–120 min (tardive, lésions de proximité) (prostate-01) ; **60 min** (30 min à 4 h) (add-02)
Mode et séquence	CE ± statiques ± TEMP/TDM	TDM puis TEP corps entier, mode 3D, **1–2 min par position de lit** ; examen de 20–30 min ; protocole « trois phases » possible en rhumatologie
Positionnement	Décubitus dorsal	Allongé sans tousser ni bouger, éventuellement bras au-dessus de la tête
Traitement	Visuel ± ROI	Comme en SO, saturation adaptée ; SUV ; TDM en fenêtre osseuse ; fusion ; images non corrigées de l'atténuation près des prothèses ; paramètres TDM optimisés (enfant)
Dose efficace	**3–5 mSv** (+ 1,5–2 mSv/champ TDM)	**3–6 mSv** (prostate-01) ; **6 mSv** (add-22)
Particularités	Examen de référence, disponible	Clairance sanguine rapide (< 10 % dans le sang à 1 h), captation 2 × SO, pas d'interférence avec les biphosphonates ; Se et Sp ↑ ; mêmes indications que la SO dans le neuroblastome, performances supérieures

Divergences entre fiches — Activité NaF : **1,5–3,7 MBq/kg** (prostate) vs **4 MBq/kg** (additifs) ; délai **45 min** vs **60 min**. Délai du temps tissulaire de la SO : **1–10 min** (os-02) vs **5–10 min** (prothèse) vs **5 min** (infection).

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*, *TEP au ^{18}F-FNa (fluorure de sodium)*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Activité de biphosphonates technétiés chez l'adulte et chez l'enfant ?	8–10 MBq/kg (≈ 600 MBq, 15–20 mCi) ; 8 MBq/kg (tables EANM).
2. Paramètres du temps vasculaire ?	Dynamique concomitante à l'injection, 30–60 images de 1–2 s (60 × 1 s), matrice 64² ou 128².
3. Délai et paramètres du temps tardif ?	2–4 h ; CE 1024 × 256 ant + post à 10–15 cm/min + statiques 256² de 4–10 min.
4. Pré-coups des statiques osseuses ?	150–250 kcoups (distal), 250–400 kcoups (intermédiaire, crâne), 700–1000 kcoups (tronc).
5. Pourquoi hydrater et faire uriner ?	↑ élimination de l'activité circulante → ↑ S/BDF ; ↓ irradiation vésicale et gonadique.
6. Paramètres TEMP et reconstruction de la TEMP/TDM osseuse ?	64 projections sur 360°, 10–30 s/proj., 128² ; OSEM 3–5 it. × 8–10 sous-ensembles, gaussien 4–10 mm ; TDM 120 kV, ≈ 80 mA, pitch 1–2.
7. Où injecter dans une algodystrophie ? Quand faire un CE ?	Veine à distance du membre suspect ; enfant ou > 60 ans, ATCD néoplasique, forme récidivante/plurifocale, image insolite, médicolégal.
8. Acquisition spécifique du Perthes ?	Pin-hole centré sur chaque hanche, position normale puis abduction.
9. Critère d'activité d'une hypercondylie ?	D/(D+G) > 55 % (ou G/D > 1,1) sur SPECT/CT du crâne, ROI identiques.
10. Protocole de la DIPO de l'ostéome ostéoïde ?	HMDP 8 MBq/kg, 3–7 h avant ; CE préopératoire ; sonde perpendiculaire, incision au maximum de comptage, contrôle post-résection.
11. Paramètres de la TEP au ^{18}F-NaF ?	1,5–3,7 MBq/kg (prostate) ou 4 MBq/kg (2–5), IV lente ; 45–60 min ; 1–2 min/pas en 3D ; 3–6 mSv.

Cœur

TSM de perfusion (protocoles, stress, gated SPECT, CZT), ventriculographie, mIBG, amylose, viabilité, TEP cardiaque — paramètres d'acquisition réunis

À RETENIR

- TSM technétiée (MIBI ou tétrofosmine) : **11 MBq/kg** ; protocole 1 jour = stress **3,7 MBq/kg** puis repos **11 MBq/kg** (≥ 3–4 h, 2 à 3 × la 1re) ; 2 jours = 11 + 11 MBq/kg ; max **1 100 MBq/j**. ^{201}Tl : **1,5 MBq/kg** (réinjection 0,5), max **148 MBq/j**.
- Délais : MIBI stress **30–60 min**, repos **60–90 min** ; tétrofosmine **15–30 min** ; ^{201}Tl **10 min** puis redistribution à **3–4 h**.
- Après chaque injection technétiée : **repas lipidique + eau froide** avant l'acquisition.
- TEMP : BEHR ; **140 keV, 20 %** (Tl : **30 % sur 80 keV + 20 % sur 167 keV**) ; **64²**, zoom **1,2–1,5** (pixel 5–7 mm) ; **180° OAD → OPG**, **32 projections de 25 s** (40 s si faible activité ou Tl).
- Gated : RR en **8 ou 16** intervalles, fenêtre **20 %** (RR ± 10 %), **≥ 400 kcoups**/intervalle ; CI : FA irrégulière, ESV > 1/6 des cycles.
- DD : artéfact **inférieur** ; DV : artéfact **antéro-septal**.
- Stress : effort ≥ **85 % FMT** (220 − âge), poursuivi **1 min** ; dipyridamole **0,56 mg/kg/4 min** → RT 5 min après la fin ; adénosine **140 µg/kg/min × 6 min** → RT 2 min avant la fin ; régadénoson **0,4 mg** ; dobutamine **10 → 40 µg/kg/min**.
- CZT : repos **5 mCi** / effort **15 mCi** de tétrofosmine, **5 min** par acquisition.
- MUGA : GR-^{99m}Tc, **64²**, **16 (32)** intervalles, **400 kcoups** ; **OAG 45° + 5–15° crânial** ; FEVG = (TD − TS)/(TD − BDF).
- ^{123}I-mIBG : **185 MBq** après KI ; planaires à **20 min** et **4 h** (10 min), TEMP à **3 h 30** ; 159 keV ± 15 % ; C/M **≥ 1,85**, WOR **< 40 %**.
- Amylose : DPD/HMDP/PYP **10–20 mCi**, **2–3 h**, planaire + TEMP(/TDM) ; C/M tardif **> 1,3** (> 1,5) ; score de Perugini.
- TEP ^{82}Rb **1 110 MBq** (< 3 mSv), dynamique dès l'injection ; FDG cardiaque : 12 h sans glucides + héparine **50 UI/kg** (inflammation) vs charge en glucose / clamp (viabilité).

I. TSM de perfusion : tableau-maître de l'acquisition TEMP

Paramètre	^{99m}Tc-sestamibi (MIBI)	^{99m}Tc-tétrofosmine (Myoview)	^{201}Tl	Caméra CZT
Activité	**11 MBq/kg** ; 1 jour : stress **3,7 MBq/kg** puis repos **11 MBq/kg** ; 2 jours : 11 + 11 MBq/kg ; ≤ **1 100 MBq/j**		**1,5 MBq/kg** ; réinjection **0,5 MBq/kg** ; ≤ **148 MBq/j**	Tétrofosmine : repos **5 mCi**, effort **15 mCi** (activité ÷ 2)
Préparation	TSM diagnostique : arrêt β-bloquants et inhibiteurs calciques **48 h** (24–48 h), dérivés nitrés **24 h** (12 h selon coeur-06) — pas d'arrêt si coronarien connu (évaluation fonctionnelle, pronostic, viabilité). Stress pharmacologique : bases xanthiques (café, thé, chocolat, cola) **12 h**, théophylline **5 j**, dipyridamole ≥ 12 h avant l'adénosine. Seringue de RT prête dans un protège-seringue ; voie veineuse souple ; brassard au bras controlatéral. Technétiés : repas (collation) lipidique (30 min avant l'acquisition) + eau froide (5–10 min avant l'acquisition).			
Délai injection → acquisition	Stress **30–60 min** ; repos **60–90 min**	**15–30 min** (stress et repos)	Stress : **10 min** ; redistribution **3–4 h** ; après réinjection 10–60 min	(non précisé dans les notes)
Collimateur	BEHR ; γ-caméra mono-, double, multi-tête ou CZT		BEHR (coeur-06) ; « moyenne énergie » (coeur-07) **[à vérifier]** *à vérifier : pour le ^{201}Tl on utilise habituellement un collimateur basse énergie*	Tungstène ; sténopé (NM 530c, focalisé sur 18 cm autour du cœur) ou parallèle (D-SPECT)
Fenêtre	**140 keV, 20 %**		**30 % sur 80 keV** (2 pics X 69–83 keV) + **20 % sur 167 keV**	Meilleure résolution en énergie (double isotope possible)
Matrice / zoom	**64 × 64** (ou 128 × 128) ; pixel **5–7 mm** ; zoom **1,2–1,5**			« Smart zoom »

Paramètre	^{99m}Tc-sestamibi (MIBI)	^{99m}Tc-tétrofosmine (Myoview)	^{201}Tl	Caméra CZT
Mode et séquence	TEMP synchronisée à l'ECG (gated) + acquisition de transmission (généralement TDM) pour la correction d'atténuation			Mode liste ; détecteurs fixes (Discovery) ou mobiles (D-SPECT)
Temps / coups	**25 s**/projection si forte activité (11 MBq/kg) ; **40 s**/projection si faible activité (3,8 MBq/kg) ; durée totale ≈ 20 min (2 têtes), 30 min (1 tête)		**40 s**/projection ; pas plus de **20 min**	**5 min** (temps ÷ 10)
TEMP (orbite, projections)	**180°** de OAD (+45°) à OPG (−45°), **32 projections de 25 s** ; ou 360°, 64 projections de 25–40 s ; orbite circulaire ou elliptique ; « step and shoot »			Sans rotation (ou rotation des détecteurs sur eux-mêmes)
Positionnement	Patient strictement immobile, pièces métalliques enlevées. **DD** : bras gauche levé hors champ, confortable, mais artéfact d'atténuation **inférieur**. **DV** : 2 bras levés, pas d'artéfact inférieur mais artéfact **antéro-septal**, moins confortable (mouvements).			
Traitement	Reconstruction FBP ou itérative (plus précise, intègre atténuation et diffusé) ; filtres Butterworth, Hanning, Hamming (trop lissant → ↓ sévérité et étendue des anomalies) ; réorientation identique stress/repos (petit axe SA, grand axe vertical GAV/VLA, grand axe horizontal GAH/HLA ; TID) ; normalisation séparée stress et repos sur le maximum du VG en excluant l'activité extracardiaque ; correction d'atténuation (↑ Sp) ; échelle de couleur repérant **70 %** et **50 %**.			
Particularités	Fixation = débit coronaire régional × fraction d'extraction : ^{201}Tl **87 %**, MIBI **66 %**, Myoview **32 %** **[à vérifier]** *à vérifier : FE usuelle de la tétrofosmine ≈ 54 %*. CQ de la γ-caméra avant l'examen.			

Sources : *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion*, *Tomographie par émission monophotonique du myocarde (suite)*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (suite)*, *Gated SPECT (TEMPs) — Tomographie myocardique synchronisée au signal ECG*, *Les traceurs en cardiologie nucléaire*, *Caméras CZT (semi-conducteurs)*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion — fiches récapitulatives*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

II. Protocoles de TSM : chronologie des injections

Protocole	1re injection → acquisition	Intervalle	2e injection → acquisition	Remarque
Tc 1 jour (stress puis repos)	Stress **3,7 MBq/kg** → MIBI 30–60 min / Myoview 15–30 min	**3–4 h** (au moins)	Repos **11 MBq/kg** (2 à 3 × la 1re) → MIBI 60–90 min / Myoview 15–30 min	Idem si l'on commence par le repos. Annotation : sidération +++.
Tc 2 jours	Stress **11 MBq/kg** → mêmes délais	**24 h**	Repos **11 MBq/kg** → mêmes délais	Préféré si ischémie sévère à l'effort (sidération pouvant masquer une réversibilité).
Tl stress / réinjection (simplifié)	Stress **1,5 MBq/kg** → **10 min**	**3–4 h**	Réinjection **0,5 MBq/kg** → 10–60 min	—
Tl stress / redistribution / réinjection (complet)	Stress 1,5 MBq/kg → 10 min	3–4 h → acquisition de redistribution	Réinjection 0,5 MBq/kg → 10–60 min	Viabilité.
Tl repos / redistribution	Repos **1,5–2 MBq/kg** → 10–15 min	3–4 h	Acquisition de redistribution (sans réinjection)	Viabilité.
Double isotope	Repos ^{201}Tl 1,5 MBq/kg → 10–60 min	—	Stress MIBI 11 MBq/kg → 30–60 min	Examen raccourci.
MIBI / Myoview + dérivés nitrés	Effort (ou repos) **3,7 MBq/kg**	3–4 h	Repos sous dérivés nitrés **11 MBq/kg** (2 bouffées inhalées 5 min avant l'injection)	Viabilité : ↑ sensibilité.
CZT, 1 jour rapide	Repos **5 mCi** → **5 min**	—	Effort **15 mCi** (à l'acmé) → **5 min**	Tétrofosmine.

> **Moyen mnémotechnique** — « **1 – 3 – 11** » : rapport 1 : 3 entre les deux injections technétiées (3,7 puis 11 MBq/kg) ; « **MIBI lent, Myoview rapide** » : 30–60 / 60–90 min vs 15–30 min ; « **Tl : 10 minutes, 4 heures** ».

Sources : *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion*, *Tomographie par émission monophotonique du myocarde (suite)*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (suite)*, *Place de la médecine nucléaire dans l'étude de la viabilité myocardique post-IDM*, *Caméras CZT (semi-conducteurs)*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

III. Épreuves de stress : quand injecter le radiotraceur ?

Rubrique	Effort physique	Dipyridamole	Adénosine	Régadénoson
Protocole	Cycloergomètre (30 W toutes les 3 min) ou tapis roulant (Bruce : paliers de 3 min)	**0,56 mg/kg** (0,8 mg/kg chez le diabétique) en perfusion de **4 min**	**140 µg/kg/min** pendant **6 min** (seringue électrique)	**0,4 mg** IVD
Injection du RT	Au maximum de l'effort (FC > **85 % FMT** ou RPP suffisant) ou dès un signe d'ischémie / critère d'arrêt ; effort poursuivi **1 min** (2 min si anti-angineux)	Bolus **5 min après la fin** de la perfusion	Bolus **2 min avant la fin** de la perfusion	« 3 à 4 min après » **[à vérifier]** *à vérifier : RT injecté 10–20 s après le bolus de régadénoson et le rinçage au sérum physiologique* ; action en 30–60 s
Efficacité / qualité	FMT = 220 − âge (Astrand) ; 207 − 0,7 × âge (Gellish) ; sous BB 164 − 0,7 × âge. Se **88 %** si ≥ 85 % FMT vs **73 %** si < 85 %	↓ TA de 10 mmHg ou ↑ FC de 10 bpm	↓ PAS de 20 mmHg et ↑ FC de 10 bpm	Agoniste sélectif ; plus efficace, moins d'effets secondaires que l'adénosine
Pharmacologie / antidote	Pas de traitement anti-ischémique dans les 2 min suivant l'injection	T½ **33 min** (surveillance prolongée) ; aminophylline 60–125 mg IVL	T½ **0,6–1,5 s**, action 5–30 s ; aminophylline	—
Remarques	Épreuve de référence si effort maximal possible ; BBG, pacemaker, WPW → dipyridamole ou adénosine	Surveillance TA et ECG ; arrêt préalable des bases xanthiques (12 h) et de la théophylline (5 j)		

Rubrique	Dobutamine (Dobutrex)	Épreuve mixte dipyridamole + effort
Protocole	**10 µg/kg/min**, + 10 toutes les **5 min** jusqu'à **40 µg/kg/min** (flux coronaire × 3) ; atropine 0,5–1 mg IVD si FC insuffisante	Capacité d'effort limitée : effort débuté à la fin du dipyridamole, maintenu 4–6 min (pic de vasodilatation). Capacité normale : effort simultané à la perfusion, durée totale 8–10 min
Injection du RT	À **85 % de la FMT** (≈ 1 min avant la fin du dernier palier) ; perfusion poursuivie 1 min	Effort poursuivi 1 min après l'injection
Surveillance / antidote	DD, ECG continu, TA chaque minute ; T½ **120 s** ; esmolol (Brévibloc) 50–100 mg IVL ; si CI : diltiazem (Tildiem) 25 mg	Cumule CI et effets secondaires des 2 tests
Intérêt	Patient ne pouvant faire d'effort, CI aux vasodilatateurs	↓ captation splanchnique, meilleure tolérance ; ↑ Se de **18 %** d'une épreuve sous-maximale

Sources : *Tomographie par émission monophotonique du myocarde (suite)*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (suite)*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion — fiches récapitulatives*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion*

IV. Fonction ventriculaire : gated SPECT et ventriculographies

Paramètre	Gated SPECT (TSM)	Ventriculographie à l'équilibre planaire (MUGA)	Ventriculographie tomographique	Angiographie de premier passage
Traceur	MIBI / Myoview ou ^{201}Tl	GR-^{99m}Tc : in vivo (pyrophosphate stanneux **2 mg** puis $^{99m}TcO_4^-$ 20 min après) ; in vitro (incubation 15 min)	GR-^{99m}Tc	Albumine, GR, colloïdes-^{99m}Tc ; MIBI, Myoview, TcO_4^-, DTPA
Activité	Celle de la TSM	Adulte **550–1 100 MBq** (20–40 mCi) **[à vérifier]** *à vérifier : 550–1 100 MBq ≈ 15–30 mCi* ; 20 mCi (add-22) ; enfant 7–15 MBq/kg (min 70–150 MBq)	Idem	**10 mCi** (3 injections possibles : stress, repos, récupération)
Délai	Celui de la TSM	**5 min** après le TcO_4^-	Idem	Bolus IV < **5 s** + 10 cc de sérum physiologique
Collimateur	BEHR (Tc)	BEHR	LEHR ou LEGP	Haute sensibilité ou tout usage
Matrice	64² ou 128²	**64²**	64²	—
Mode	TEMP synchronisée, step and shoot, 180° ou 360°	Statique synchronisée (planaire) ; image somme sur plusieurs cycles → boucle ciné	TEMP synchronisée, 180°	Dynamique en mode liste
Temps / coups	25–40 s/projection ; ≥ **400 kcoups**/intervalle (allonger si 16)	**400 kcoups** (16 images) ; **600 kcoups** si analyse de Fourier	**50–60 s** par pas	Images de **40–50 ms** pendant 30–60 s (50 ms × 1 min)

Paramètre	Gated SPECT (TSM)	Ventriculographie à l'équilibre planaire (MUGA)	Ventriculographie tomographique	Angiographie de premier passage
Projections	32 à 64	—	**32 pas**	—
Synchronisation	3 électrodes, onde R (≈ 3 × T et P ; inverser si QRS négatifs) ; **8** (cinétique, S/B) ou **16** (FEVG, VTS) intervalles ; fenêtre 20 % (RR ± 10 %), 100 % (RR ± 50 %) si FC variable ; rejet < 20 %	**16** intervalles (32 pour la fonction diastolique) ; fenêtre 10–20 % de l'histogramme RR ; ≤ 10–15 % de cycles irréguliers acceptables	8 à 16 intervalles	Sommation des cycles du passage du bolus dans chaque ventricule
Incidences	Comme la TSM	**OAG ≈ 45°** (septum vertical) + inclinaison **crâniale 5–15°** ; OAD (VD) ; antérieure (antérolatérale, apex) ; profil gauche (inférieure, postérieure)	—	Face antérieure ou légère OAD → VG ; OAG → VD ; inclinaison 5–15°
Traitement	QGS : petit axe 3D → filtre gaussien → segmentation du VG → contours endo/épicardiques et plan valvulaire → VTD, VTS, FEVG	ROI VG (éviter l'OG) ; BDF à 5–10 mm du bord du VG en télésystole, 1/4 de la circonférence, sans OG, rate, aorte, « VG » **[à vérifier]** *à vérifier : vraisemblablement le VD* ni estomac ; FEVG = (TD − TS)/(TD − BDF) ; phase et amplitude (1re harmonique de Fourier)	FEVG plus exacte, fonction du VD, volumes (CZT)	FE = [(Act max − BDF) − (Act min − BDF)]/(Act max − BDF) ; Qp/Qs (shunt G–D)
Particularités	CI : FA irrégulière, ESV > 1/6 ; anomalie fixe + cinétique normale = atténuation	≈ **5 mSv** ; CQ en ciné + histogramme RR ; FEVG planaire = référence (reproductibilité)	—	BDF faible, VD bien séparé ; difficultés du bolus, « streaming » du VD

- **Ventriculographie de stress** (bicyclette ou dobutamine, pratiquement plus utilisée) : collimateur BE tout usage ou haute sensibilité ; même position au stress et au repos ; acquisition de **2–3 min** par palier une fois la FC stable (1 min après le début du palier), dernier palier prolongé, 2–3 min en récupération.
- **Index de régurgitation** : OAG + 5–15° crânial ; rapport des volumes éjectés par les 2 ventricules ; FEVG − FEVD (fuites valvulaires, shunts G–D).

Sources : *Gated SPECT (TEMPs) — Tomographie myocardique synchronisée au signal ECG*, *Ventriculographie isotopique (MUGA / ERNA)*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion — fiches récapitulatives*, *Caméras CZT (semi-conducteurs)*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

V. Innervation sympathique : ^{123}I-mIBG cardiaque

Paramètre	Planaire précoce	TEMP (± double isotope)	Planaire tardive
Activité	**185 MBq** (5 mCi) ; fourchette 135–370 MBq (5–10 mCi) **[à vérifier]** *à vérifier : 135–370 MBq ≈ 3,6–10 mCi*, IV lente après 30 min de repos (10 min selon coeur-18)		
Préparation	Saturation thyroïdienne : KI **130 mg** 1 h avant ; arrêt des médicaments interférents		
Délai	**15–30 min** (20 min) — non spécifique	**3 h 30** (ou après le planaire de 4 h)	**4 h** — spécifique
Collimateur	Moyenne énergie (« ou LE ? ») ; valeurs de référence établies pour le LEHR		
Fenêtre	**159 keV ± 15 %**		
Matrice	128² ou 256²	64²	128² ou 256²
Mode / temps	Planaire antérieur du thorax, **10 min**	TEMP thoracique 360° ou 180° (OAD → OPG)	Planaire antérieur, **10 min**
Positionnement	DD, bras le long du corps	DD, bras gauche levé	DD, bras le long du corps
Traitement	Rapport C/M : ROI manuelle du VG, ROI de 7 × 7 pixels au médiastin supérieur ; normal **≥ 1,85**. WOR = $[(C - M)_{20\ min} - (C - M)_{4\ h}]/(C - M)_{20\ min} \times 100$; normal **< 40 %**		
Particularités	Chronologie : −1 h KI → 0 mIBG → 20 min planaire → 3 h 30 TEMP → 4 h planaire → puis MIBI/Tl si nécessaire (recherche de mismatch, zone gâchette).		

- **TEMP double isotope ^{201}Tl / ^{123}I-mIBG** (zone gâchette post-IDM) : **92 MBq** (2,5 mCi) de Tl + **185 MBq** (5 mCi) de mIBG → 3 h → TEMP ; fenêtres 167 keV ± 10 % (Tl) et 159 keV ± 10 % (^{123}I) ; limiter le diffusé Compton de l'^{123}I dans le pic du Tl.
- **Amylose** : double isotope perfusion (Tl ou MIBI) + mIBG → mismatch = dénervation sympathique.

Sources : *Scintigraphie myocardique à la ^{123}I-mIBG : innervation sympathique cardiaque*, *Scintigraphie cardiaque à la MIBG*, *Amylose cardiaque*

VI. Amylose cardiaque : scintigraphie aux phosphonates

Paramètre	Amylose cardiaque (coeur-09)	Pour comparaison : SO standard (os-02)
Traceur	^{99m}Tc-DPD, HMDP ou pyrophosphate (MDP moins sensible)	MDP, HMDP, DPD
Activité	**10–20 mCi** IV	**8–10 MBq/kg** (555–700 MBq)
Délai	**2–3 h** ; acquisition précoce possible	2–4 h
Mode et séquence	Planaire (champ thoracique ± corps entier) + TEMP ; TEMP/TDM utile ; tomographie presque systématique (grades 0–1)	CE ± statiques ± TEMP/TDM
Incidences	Planaires antérieure, postérieure et profil	CE ant + post
Quantification	C/M (cœur/médiastin) tardif > **1,3** ⇒ ATTR (Se 97 %, Sp 100 %) ; C/M > **1,5** = ATTR ; précoce : C/M > 1,245 prédit la fixation tardive (Se 100 %, Sp 75 %), C/M > 1,2 différencie ATTR et AL ; score de Perugini (fixation cardiaque vs côtes)	—
Apport de la TEMP/TDM	S'affranchir des fixations osseuses (sternum, rachis), d'un épanchement péricardique, d'un IDM, d'une fixation splénique (faux positifs) ; éviter les faux négatifs ; voir le septum (début des dépôts, masqué par le sternum)	—

Compléments de référence (consensus ASNC/EANM) : au pyrophosphate, acquisition à 1 h (± 3 h) avec rapport cœur/controlatéral ≥ 1,5 à 1 h (≥ 1,3 à 3 h) ; Perugini : grade 0 = pas de fixation cardiaque, 1 = fixation inférieure à celle des côtes, 2 = égale, 3 = supérieure avec fixation osseuse atténuée. réf.

> **Divergence** — Activité **10–20 mCi** (amylose, coeur-09) vs **555–700 MBq** (os, os-02) : ordre de grandeur comparable (10–20 mCi = 370–740 MBq).

Sources : *Amylose cardiaque*, *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*

VII. Viabilité myocardique

Paramètre	^{201}Tl	MIBI / Myoview + dérivés nitrés	^{123}I-acides gras (FFA, IPPA, IHA)	TEP ^{18}F-FDG (± $^{13}NH_3$)
Principe	Intégrité membranaire	Intégrité mitochondriale	Métabolisme des acides gras	Métabolisme glucidique (anaérobie)
Activité	1,5 MBq/kg (1re) ; 0,5 MBq/kg (2e)	3,7 MBq/kg (1re) ; 11 MBq/kg (2e)	—	—
Préparation	—	2 bouffées de dérivés nitrés (Risordan) 5 min avant l'injection → ↑ Se	—	Clamp euglycémique hyperinsulinique ou charge orale de 50 g de glucose (5 ampoules de G50) ; glycémie < 1,3 g/L ? ; acide nicotinique ? (doutes des notes)
Séquence	Effort → 3–4 h redistribution → réinjection (complet) ; effort → 3–4 h réinjection (simplifié) ; repos → 3–4 h redistribution	Effort (ou repos) → 3–4 h → repos sous dérivés nitrés	Acquisition initiale (perfusion) puis tardive (normalisation zones saines / viables)	$^{13}NH_3$: acquisition **3–4 min** après l'injection ; images FDG comparées à la perfusion ($^{13}NH_3$, $H_2{}^{15}O$) ; ^{11}C-acétate : séquence dynamique (clairance)
Mode	TEMP (TSM conventionnelle)			TEP-TDM : la TDM fournit le coefficient d'atténuation → quantification absolue

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans l'étude de la viabilité myocardique post-IDM*, *TEP en cardiologie*, *TEP en cardiologie (TEP FDG en cœur)*

VIII. TEP cardiaque

Paramètre	Perfusion au ^{82}Rb	FDG : inflammation, sarcoïdose, tumeurs	FDG : endocardite sur prothèse
Activité	**1 110 MBq** (dosimétrie < **3 mSv**)	—	—
Préparation	Stress pharmacologique (Persantine)	Suppression de la captation myocardique : **aucun hydrate de carbone 12 h avant**, régime riche en lipides, jeûne ≥ 12 h ; héparine non fractionnée **50 UI/kg** avant l'injection (sarcoïdose, inflammation)	

Paramètre	Perfusion au ^{82}Rb	FDG : inflammation, sarcoïdose, tumeurs	FDG : endocardite sur prothèse
Séquence	Stress : Persantine sur 4 min → 5 min → Rb → 2 min → acquisition ; repos : Rb → 2 min → acquisition	TEP-TDM	TEP corps entier (emboles septiques, porte d'entrée ; faible Se cérébrale) ; acquisition tardive à 3 h « ?? » (↑ rapport pathologique/physiologique)
Synchronisation	Réserve de FEVG (effort − repos)	—	ECG recommandée (↑ performances)
Traitement	Acquisition dynamique démarrée pendant l'injection → modélisation vaisseau/myocarde → débit et **réserve coronaire** (débit en vasodilatation / débit basal) ; correction d'atténuation TDM	Sarcoïdose : pas de fixation = négatif ; fixation diffuse ou focale latéro-basale = non spécifique ; focale/multifocale hors latéro-basal = positif	Analyse visuelle (hypermétabolisme valvulaire focal ou hétérogène, péri-prothétique) confirmée sur les images **non corrigées** d'atténuation ; semi-quantitative ; couplage à l'angioscanner
Particularités	↑ Se et Sp vs TEMP (obèse : CA ; pluritronculaire : réserve) ; protocoles non codifiés, coût, disponibilité. ^{82}Rb : T½ ≈ 75 s, élué d'un générateur ^{82}Sr/^{82}Rb → acquisition immédiate et stress pharmacologique. réf.	Sarcoïdose : TEMP de perfusion MIBI au repos puis sous dipyridamole (hypofixation qui régresse sous dipyridamole)	—

Sources : *TEP en cardiologie*, *TEP en cardiologie (TEP FDG en cœur)*, *La sarcoïdose cardiaque*, *Infections cardiovasculaires : TEP et pathologies infectieuses*

IX. Atténuation et artéfacts d'acquisition en TSM

- Anomalie **fixe** avec **cinétique normale** ⇒ atténuation (diaphragmatique, mammaire).
- Moyens d'y remédier : TDM (correction d'atténuation), gated, eau froide, **décubitus ventral**, TEP (Rb), CZT, IA (deep learning).
- Démarche « CA » des notes : ① analyse visuelle ; ② CQ en ciné (mouvement) ; ③ décubitus ventral ; ④ gated ; ⑤ CT ; ⑥ siège électif ; ⑦ clinique.
- Détecteur trop éloigné de l'apex → artéfact antéro-apical ; filtre trop lissant → sous-estimation des défects.

Sources : *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion — fiches récapitulatives*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (suite)*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion*

X. Annexe — le ^{99m}Tc-MIBI hors cœur : mammoscintigraphie

Même traceur, mêmes réglages γ-caméra que la TSM technétiée (les protocoles parathyroïdiens au MIBI sont traités dans le chapitre « Thyroïde et iode »).

Paramètre	Mammoscintigraphie (sein-01)	Tableaux récapitulatifs (add-21, add-08)
Activité	**20–30 mCi** IV	**20 mCi**
Injection	Au **bras controlatéral** ou au **pied**	
Préparation	À distance des menstruations ; 2–3 mois après chirurgie ou radiothérapie ; 2 semaines après cytoponction, 4–6 semaines après biopsie ; arrêt THS et contraceptifs oraux	
Délai	Statiques **10–20 min** ; tardives possibles 1–4 h	20 min (précoces) puis **2 h** (tardives)
Collimateur / fenêtre	BEHR à trous parallèles ; 140 keV, 20 %	—
Matrice / temps	256² ; pré-temps 10 min ou précoups 250 kcoups	—
Incidences	Face antérieure centrée sur les seins et les creux axillaires : DD bras surélevés ou DV seins pendants ; profils	DD ou DV + profils mammaire et axillaire
Particularités	γ-caméra mono- ou double tête	Fixation mamelonnaire physiologique

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein*, *Cancer du sein : place de la médecine nucléaire*, *Activités injectées et dosimétrie*

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Activités du protocole technétié 1 jour ? Intervalle minimal ?	Stress 3,7 MBq/kg puis repos 11 MBq/kg (2–3 × la 1re) ; au moins 3–4 h.
2. Délais injection → acquisition du MIBI, de la tétrofosmine et du Tl ?	MIBI : stress 30–60 min, repos 60–90 min ; Myoview 15–30 min ; Tl 10 min (redistribution 3–4 h).
3. Fenêtres du ^{201}Tl ?	30 % sur 80 keV (X 69–83 keV) + 20 % sur 167 keV.
4. Paramètres de la TEMP myocardique ?	BEHR, 64², zoom 1,2–1,5 (pixel 5–7 mm), 180° OAD → OPG, 32 projections de 25 s (40 s si faible activité), gated, CA par TDM.
5. Artéfacts du DD et du DV ?	DD : inférieur ; DV : antéro-septal.
6. Quand injecter le RT sous dipyridamole et sous adénosine ?	5 min après la fin de la perfusion de 4 min ; 2 min avant la fin de la perfusion de 6 min.
7. Protocole de la dobutamine ?	10 → 40 µg/kg/min (+10 toutes les 5 min) ± atropine ; RT à 85 % FMT, perfusion poursuivie 1 min ; antidote esmolol.
8. Paramètres de synchronisation du gated SPECT ?	Onde R, 8 ou 16 intervalles, fenêtre 20 %, ≥ 400 kcoups/intervalle, rejet < 20 %.
9. Incidence de référence de la MUGA et formule de la FEVG ?	OAG ≈ 45° + 5–15° crânial ; FEVG = (TD − TS)/(TD − BDF).
10. Chronologie de la mIBG cardiaque et normales ?	KI 1 h avant ; 185 MBq ; planaires 20 min et 4 h, TEMP 3 h 30 ; C/M ≥ 1,85, WOR < 40 %.
11. Scintigraphie de l'amylose : traceurs, délai, critère ?	DPD/HMDP/PYP 10–20 mCi ; 2–3 h ; C/M tardif > 1,3 (> 1,5) ; Perugini ; TEMP(/TDM) quasi systématique.
12. Préparation d'une TEP FDG cardiaque pour inflammation ?	Pas de glucides 12 h, régime riche en lipides, jeûne ≥ 12 h, héparine NF 50 UI/kg avant l'injection.

Poumon

Scintigraphie de ventilation / perfusion planaire et tomographique, TEP V/P, protocoles particuliers et quantifications

À RETENIR

- Perfusion ^{99m}Tc-MAA : **0,5–2 MBq/kg** (1–5 mCi ; 37–185 MBq) ; **200 000–700 000** particules, **jamais < 60 000** ; rapport d'activité **P/V ≥ 4**.
- Injection IV **lente en décubitus dorsal** après quelques respirations profondes, seringue agitée, **sans sang** dans la seringue ; acquisition immédiate (≈ 5 min).
- Collimateur BEHR parallèle grand champ ; **140 keV ± 10 %** ; matrice **256²** (ou 128²).
- Planaire : **au moins 6 incidences** (FA, FP, OPG, OPD, profils D et G ± OAG, OAD) ; patient en DD ≈ **20 min**.
- Pré-coups : perfusion **400–1000 kcoups** ; ventilation **200–500 kcoups** (aérosols 250–300).
- Ventilation : ^{81m}Kr **18 MBq/kg** en inhalation continue (acquisition simultanée, double isotope possible) ; DTPA **20–40 MBq** ; Technegas **40 MBq** (20–30 MBq dans les poumons) ; **aérosols : V avant P**.
- ^{133}Xe : dynamique en incidence **postérieure** — remplissage (bolus 555 MBq, apnée 15 s), équilibre 5 min, vidange.
- TEMP V/P (EANM 2009) : **64 projections**, 128², P **5 s** et V **10 s** par projection ; OSEM **2 itérations × 8 sous-ensembles** ; TDM sans PDC en apnée expiratoire 10–12 s.
- Grossesse : perfusion seule d'abord, MAA < **40 MBq** (≤ 0,7 mSv) ; ventilation le lendemain si doute.
- Shunt D-G : Act. systémique = Act. cérébrale / **0,13** ; anormal si > **6 %**. VEMS post-op prédit à partir des coups de perfusion.
- Dosimétrie : P seule **1 mSv** ; aérosol + P **2,6 mSv** ; Kr + P **1,1 mSv**.

I. Tableau-maître : scintigraphie V/P planaire

Paramètre	Perfusion (^{99m}Tc-MAA)	Ventilation ^{81m}Kr	Ventilation aérosols ^{99m}Tc (DTPA/Venticis, Technegas)	Ventilation ^{133}Xe
Traceur	MAA (10–100 µm, Ø moyen 45 µm) ou microsphères (10–50 µm)	Gaz élué d'un générateur ^{81}Rb/^{81m}Kr (T½ 13 s ; 190 keV)	DTPA-^{99m}Tc aérosol (0,9 µm) ; Technegas = dispersion ultrafine de carbone piégeant le ^{99m}Tc	Gaz ^{133}Xe
Activité	**0,5–2 MBq/kg** (1–5 mCi) (poumon-02) ; **37–185 MBq** (« 1–4 mCi » **[à vérifier]** *à vérifier : 37–185 MBq = 1–5 mCi*) (poumon-01) ; Pulmocis 37–185 / Lyo-MAA 40–200 MBq ; **80–360 MBq** pour P/V ≥ 4 ; activité × 4 si la perfusion suit la ventilation ; **200 000–700 000** particules (1–3 × 10⁵, minimum 1 × 10⁵ selon poumon-01), jamais < 60 000 (poumon-02)	**18 MBq/kg** en inhalation continue	DTPA **20–40 MBq** (débit ≈ 8 L/min) ; Technegas **40 MBq** (20–30 MBq dans les poumons ; 300 MBq mis en suspension, jusqu'à 90 MBq) ; 20–40 MBq (add-08)	Bolus **555 MBq** (remplissage) ; spiromètre 5–10 mCi (≈ 1 mCi au patient) ; 200–750 MBq (poumon-01)
Préparation / administration	Injection IV lente (≈ 30 s), patient en **DD**, après plusieurs cycles de respiration profonde ; seringue agitée ; ne pas introduire de sang ; patient capable de rester ≈ 20 min immobile	Masque adéquat	Inhalation ; **V avant P**	Circuit fermé (spiromètre)
Délai	Immédiatement (poumon-01) ; **5 min** (poumon-02)	Acquisition simultanée à l'inhalation	DTPA : immédiatement après l'inhalation ; Technegas : **10 min** après	Pendant l'inhalation
Collimateur	BEHR parallèle grand champ	Parallèle BEHR (poumon-02)		
Fenêtre	**140 keV ± 10 %**	190 keV	140 keV	81 keV réf.
Matrice	**256²** ou 128²	256² (planaire) ; 128² (TEMP)		128²

Paramètre	Perfusion (^{99m}Tc-MAA)	Ventilation ^{81m}Kr	Ventilation aérosols ^{99m}Tc (DTPA/Venticis, Technegas)	Ventilation ^{133}Xe
Mode et séquence	Statique centrée sur le thorax ; γ-caméra mono- ou multi-tête ; mono ou double isotope ; couplage TDM possible	Statique multi-incidences ; double isotope simultané avec la perfusion	Statique multi-incidences ; TEMP possible	Dynamique : remplissage → équilibre → vidange
Temps / coups	**400–1000 kcoups**/image	**200–500 kcoups**/image	**250–300 kcoups**/image ; TEMP : 64 × 15 s, filtre peu lissant	Apnée de 15 s ; équilibre 5 min ; vidange 5–10 min
Incidences	Au moins 6 : FA, FP, OPG, OPD, profil D, profil G ± OAG, OAD			Postérieure
Particularités	Rapport P/V ≥ 4 ; réduire le nombre de particules (femme enceinte, enfant)	Gaz → alvéoles ; images de très bonne qualité, multiples incidences ou tomo, dosimétrie favorable	Aérosols → dépôt bronchique ; DTPA : perméabilité alvéolo-capillaire ; disponibles, peu coûteux	Période longue → images de phases ; trapping (rétention en zone obstructive)

Moyen mnémotechnique — « **P/V ≥ 4** » et « **V avant P** » avec les aérosols (la perfusion, 4 fois plus active, masque une ventilation faite après). « **6 incidences, 60 000 particules minimum** ».

Sources : *Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire*, *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*, *Activités injectées et dosimétrie*

II. TEMP/TDM V/P et TEP V/P

Paramètre	TEMP/TDM V/P	TEP/TDM V/P au ^{68}Ga
Traceurs	^{99m}Tc-MAA + ventilation (Kr, DTPA, Technegas)	^{68}Ga-Technegas / nanoparticules de carbone (V) ; ^{68}Ga-MAA (P)
Place	EANM 2009 : substitution du planaire par la TEMP (meilleure Se pour les anomalies sous-segmentaires, surtout près du médiastin)	Même principe que la V/P conventionnelle
Matrice	128² (ou 64² ??) ; TDM 512²	—
Projections / temps	**64 projections** (EANM) ; 64/tête, 30 s/proj. sur 180° (ou 128 proj., 30 s sur 360°) ; P **5 s**/proj., V **10 s**/proj. ; variantes 15 s (V) et 15–30 s/proj.	—
Reconstruction	OSEM **2 itérations, 8 sous-ensembles** (peu d'itérations → ↓ BDF) ; images de soustraction V − P si patient immobile	Correction d'atténuation TDM → quantification absolue
TDM	Sans PDC, même position que la TEMP (crânio-caudale), **apnée expiratoire de 10–12 s** (majore le piégeage, facilite la fusion) ; repérage des segments, lésions fortuites ; ne remplace pas la ventilation (faux positifs +++)	TDM associée
Avantages	↑ Se ; quantification (shunt, VEMS post-op)	↑ Se, résolution, quantification absolue, ↑ Sp

Divergence entre fiches — Temps par projection en TEMP : **5 s (P) / 10 s (V)** (poumon-01 ; poumon-02 « selon Meziane ?? ») ; **15 s** (ventilation, poumon-02) ; **15–30 s** ou **30 s** (autres sources citées dans poumon-02).

Sources : *Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire*, *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des maladies pulmonaires non thrombo-emboliques*

III. Situations particulières et quantifications

Situation	Protocole d'acquisition	Calcul / seuil
Femme enceinte	Perfusion d'abord, MAA à dose réduite < **40 MBq** (suffit souvent pour exclure l'EP ; ≤ 0,7 mSv) ; ventilation programmée le lendemain si doute ; ↓ activité et nombre de particules ; ± allonger le temps par pas ; ↑ diurèse	Dose fœtale **0,06–0,09 mGy** (0,06–0,9 mGy en fin de fiche)
Shunt droit-gauche	Perfusion (microsphères préférables) ± TEMP/TDM ; visualisation d'organes extrapulmonaires (cerveau, thyroïde, rate, foie, reins)	Shunt = Act. syst / (Act. syst + Act. pulm) ; Act. syst = Act. cérébrale / **0,13** ; anormal si > **6 %**

Situation	Protocole d'acquisition	Calcul / seuil
VEMS post-opératoire prédit	Perfusion (reflète mieux la fonction réelle que la ventilation) ; TEMP/TDM intéressante	VEMS post-op = VEMS pré-op × (1 − coups à réséquer / coups des 2 poumons) ; calculé si VEMS pré-op < 80 % ; > 40 % opérable ; 30–40 % → VO_2 max (> 20 opérable) ; < 30 % inopérable
HTAP post-embolique	Scintigraphie V/P	Ventilation normale ; défects à bords moins tranchés ; Se 90–100 %, Sp 94–100 %
Clairance pulmonaire	Aérosol de ^{99m}Tc-DTPA	Mesure de clairance (perméabilité alvéolo-capillaire)
Test MAA avant SIRT	**150 MBq** de MAA dans l'artère hépatique (même position du cathéter que pour le traitement) → planaire + TEMP/TDM poumons + abdomen à **60 min**	Shunt pulmonaire (poumon < 30 Gy), passage extra-hépatique, ciblage tumoral

Sources : *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des maladies pulmonaires non thrombo-emboliques*, *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*

IV. Pièges techniques de la perfusion

Cause	Aspect
Mauvais marquage = agitation insuffisante	Points chauds
Excès de particules de petite taille	Fixation hépatique
Mauvaise injection (retour veineux, sang dans la seringue)	Hétérogénéité, points chauds
Injection en position assise	Gradient supéro-inférieur ↑↑
Injection dans un cathéter central	Répartition modifiée (mélange insuffisant des particules)
Moins de 60 000 particules	Images hétérogènes

Dosimétrie : P seule **1 mSv** (3 mCi) ; aérosol + P **2,6 mSv** ; Kr + P **1,1 mSv** ; ≈ **2,5 mSv** pour 120 MBq de MAA + 30 MBq de Technegas.

Sources : *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Activité et nombre de particules de MAA ?	0,5–2 MBq/kg (1–5 mCi) ; 200 000–700 000 particules, jamais < 60 000.
2. Comment injecter les MAA ?	IV lente, patient en DD, après quelques respirations profondes, seringue agitée, sans aspirer de sang.
3. Combien d'incidences en planaire ? Lesquelles ?	Au moins 6 : FA, FP, OPG, OPD, profils D et G ± OAG, OAD.
4. Pré-coups en perfusion et en ventilation ?	400–1000 kcoups ; 200–500 kcoups.
5. Que signifie « P/V ≥ 4 » ?	L'activité de perfusion doit être au moins 4 fois celle de la ventilation (aérosols faits avant la perfusion).
6. Activité et mode d'administration du ^{81m}Kr ?	18 MBq/kg en inhalation continue, acquisition simultanée (double isotope possible).
7. Délai d'acquisition après Technegas ?	10 min après l'inhalation (40 MBq ; 20–30 MBq dans les poumons).
8. Paramètres de la TEMP V/P ?	64 projections, 128², P 5 s et V 10 s/proj. ; OSEM 2 itérations × 8 sous-ensembles ; TDM sans PDC en apnée expiratoire.
9. Protocole chez la femme enceinte ?	Perfusion seule d'abord, MAA < 40 MBq ; ventilation le lendemain si doute.
10. Calcul du shunt D-G ?	Act. syst = Act. cérébrale / 0,13 ; shunt = syst / (syst + pulm) ; anormal > 6 %.

Rein et voies urinaires

Scintigraphie rénale dynamique (MAG3, DTPA) et ses variantes, DMSA, cystographies isotopiques, DFG isotopique

À RETENIR

- SRD : ^{99m}Tc-MAG3 **1,85 MBq/kg** (min **15 MBq** ; adulte 200 MBq) ; ^{99m}Tc-DTPA **4 MBq/kg** (min **20 MBq** ; adulte 300 MBq) ; **bolus IV concomitant au démarrage** de l'acquisition.
- BEHR parallèle grand champ ; **140 keV, 20 %** ; **128²** (64² ou 128² chez l'enfant) ; zoom **1–2**.
- Séquence : **60 × 1 s** (vasculaire) + **80 × 15 s** (captation–excrétion) ; incidence **postérieure** (antérieure si greffon, ectopie, fer à cheval).
- Préparation : hydratation **7 mL/kg** per os sur 20 min ; voie veineuse ; miction / change ; sonde si VUP ou vessie neurologique.
- FRR mesurée entre **1–2 min** (MAG3) ou **2–3 min** (DTPA) ; normale **45–55 %**.
- Furosémide **1 mg/kg** (max 20 mg ; déconseillé avant 1 mois) : **F+20, F0, F−15**.
- DMSA : **0,74 MBq/kg** (valeur à vérifier) ; images à **2–6 h** ; pinhole ou BEHR ; **256²** ; **250–300 kcoups** ou **10 min** ; FRR par moyenne géométrique.
- Cystographie directe : **20–40 MBq** dans 500 cc à 37 °C ; volume vésical (âge + 1) × **30 cc** ; **1–5 s/image** ; 3 cycles remplissage–vidange.
- Cystographie indirecte : **1 h** après une SRD au MAG3, sans furosémide ; fille assise, garçon debout.
- Transplant : ≈ **500 MBq** (× 2–3) en **incidence antérieure** ; 1re SRD à 24–48 h.
- HTA rénovasculaire : SRD de base puis SRD **60 min** après captopril 50 mg per os (ou 15 min après énalapril IV) ; arrêt IEC 5 j, diurétiques 3 j.
- DFG : ^{51}Cr-EDTA **3,7 MBq** ou DTPA **37 MBq** ; prélèvements à **2 h et 4 h** ; DFG = Q/ASC ; normal > **90 mL/min/1,73 m²**.

I. Tableau-maître

Paramètre	SRD (MAG3 / DTPA)	DMSA statique	Cystographie directe	Cystographie indirecte
Traceur	^{99m}Tc-MAG3 (ou EC) ; ^{99m}Tc-DTPA	^{99m}Tc-DMSA	^{99m}Tc-colloïde, TcO_4^- ou DTPA	^{99m}Tc-MAG3 (SRD préalable)
Activité	MAG3 **1,85 MBq/kg**, min 15 MBq (« max 15 MBq » en rein-03 **[à vérifier]** *à vérifier : il s'agit d'activités minimales*), adulte 200 MBq, transplant × 3 (500 MBq) ; DTPA **4 MBq/kg**, min 20 MBq, adulte 300 MBq	**0,74 MBq/kg [à vérifier]** *à vérifier : valeur usuelle ≈ 1,85 MBq/kg chez l'enfant (min 18,5 MBq)*	**20–40 MBq** (37 MBq) dans 500 cc de sérum chauffé à 37 °C, injectés dans la tubulure	Celle de la SRD au MAG3 (1,85 MBq/kg)
Préparation	Hydratation **7 mL/kg** per os pendant 20 min (7–10 mL/kg chez l'enfant) ; voie veineuse solide ; miction ou change ; sonde si vessie neurologique, VUP, dysfonction vésicale, rein ectopique ; contention ou sédation chez l'enfant	Hydratation (7 mL/kg) ; miction / change avant l'acquisition	Vérifier l'absence d'IU ; protection des têtes et de la table (contamination) ; sonde sans ballonnet, vidange complète puis clampage	Hydratation abondante jusqu'à la sensation de plénitude
Remplissage vésical	—	—	Volume théorique (âge en années + 1) × **30 cc**, jusqu'à plénitude ; déclampage ; cycles remplissage–vidange	Remplissage naturel
Délai	Bolus concomitant au début de l'enregistrement	**2–6 h**	—	**1 h** après la SRD
Collimateur	Parallèle BEHR grand champ	Pinhole (idéalement chez l'enfant) ou BEHR grand champ	Parallèle BEHR ou « all purpose »	
Fenêtre	Pic centré sur **140 keV**, fenêtre **20 %**			
Matrice / zoom	**128²** (64² ou 128² chez l'enfant) ; zoom 1–2	**256²** ; zoom 1–2	64² ou 128² ; zoom 1	

Paramètre	SRD (MAG3 / DTPA)	DMSA statique	Cystographie directe	Cystographie indirecte
Mode et séquence	Dynamique (+ statique post-verticalisation et miction si vidange incomplète)	Statique	Dynamique + statique post-mictionnelle	Dynamique post-SRD : pré-, per- et post-mictionnel
Temps / coups	**60 × 1 s** + **80 × 15 s** (≈ 21 min) ; statique de 1 min après 5 min de verticalisation et miction (jusqu'à 60 min)	Pré-temps **10 min** ; pré-coups **250–300 kcoups**	**1–5 s/image** du remplissage à la vidange ; cycle répété **3 fois** (↑ Se)	**1–5 s/image**
Incidences / positionnement	DD ; **postérieure** ± antérieure (greffon, ectopie, fer à cheval) ; champ : 2 reins + vessie ± cœur ou aorte	DD ; postérieure +++, obliques postérieures ± antérieure (ectopie, greffon, fer à cheval) → moyenne géométrique	Assis ou DD ; face postérieure centrée reins + vessie ; oblique si RVU de bas grade suspecté (jonction urétéro-vésicale)	Verticale : **fille assise, garçon debout** ; vérifier activité vésicale > activité rénale
Traitement / quantification	ROI rénales (rein + bassinet, sur l'image somme des premières images), BDF péri-rénal ou sus/sous-rénal (normalisé à la taille de la ROI), ROI cardiaque ou aortique ; rénogramme. FRR entre la **1re et la 2e min** (MAG3) ou la **2e et la 3e min** (DTPA) ; méthode des intégrales (référence) ou de Rutland-Patlak (double correction du BDF ; meilleure pour le DTPA et si fonction < 80 ; moins reproductible) ; Tmax, T½, OE, NORA. FRR normale : **45–55 %** (MAG3) ; **42–57 %** (DTPA, rein-04 ; 43–57 % selon rein-02)	FRR par moyenne géométrique (correction d'atténuation : formule de Raynaud ou moyenne géométrique) ; ROI de BDF si insuffisance rénale ; normale **45–55 %**	ROI reins, uretères, vessie → courbes activité/temps ; normal : activité vésicale décroissante sans activité urétérale ni rénale ; RVU : activité dans un uretère ou un rein, quelle que soit la phase	↑ de l'activité rénale synchrone de la ↓ de l'activité vésicale → RVU
Particularités	MAG3 dès la 1re semaine de vie ; DTPA à partir de 1 mois (immaturité glomérulaire) ; DE MAG3 **1,4 mSv**, DTPA **2,5 mSv** **[à vérifier]** *à vérifier : 300 MBq × ≈ 0,005 mSv/MBq ≈ 1,5 mSv (référence usuelle ICRP)* ; CQ de la caméra	40 % éliminés à 24 h ; 25 % dans chaque rein à 6 h ; sensible au pH ; DE **1 mSv**	DE **0,048 mSv**	Indications : refus du sondage, ATCD de PN post-cystographie, vessie instable, VUP. FN 50 %, FP 15 % ; impossible si rein ectopique

Moyen mnémotechnique — « **MAG3 1,85 / DTPA 4**, minimums **15 / 20** MBq » ; « **60 × 1 + 80 × 15** » ; cystographie : « **(âge + 1) × 30** » cc et « **3 cycles** ».

Sources : *Place des explorations scintigraphiques dans la stratégie de PEC de l'hydronéphrose néonatale*, *Explorations scintigraphiques dans le diagnostic de l'infection urinaire de l'enfant*, *Méthodes isotopiques d'évaluation de la fonction rénale*, *Place des explorations scintigraphiques dans le RVU*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Activités injectées et dosimétrie*

II. Variantes de la scintigraphie rénale dynamique

Paramètre	Hydronéphrose : test au furosémide	Transplant rénal	HTA rénovasculaire (IEC)	IU / RVU de l'enfant
Traceur / activité	MAG3 / EC **1,8 MBq/kg**, min 15 MBq (possible avant 1 mois) ; DTPA **4 MBq/kg**, min 20 MBq (après 1 mois)	DTPA ou MAG3, ≈ **500 MBq** en bolus (double ou triple de la SRD habituelle, pour la phase vasculaire)	DTPA **4 MBq/kg** (fonction rénale normale) ; MAG3 **1,85 MBq/kg** (fonction altérée ou FRR < 25 %)	MAG3 1,85 MBq/kg ou DTPA 4 MBq/kg
Médicament	Furosémide **1 mg/kg** sans dépasser 20 mg (0,5–1 mg/kg en rein-03), déconseillé avant 1 mois : **F+20** (20 min après le MRP), **F0** (avec le MRP), **F−15** (15 min avant)	—	Captopril **50 mg** per os (à jeun) → SRD **60 min** après ; ou énalapril **40 µg/kg** IV → **15 min** après	± Furosémide
Préparation	Hydratation 7 mL/kg per os sur 20 min ; voie veineuse ; miction ou change ; sonde si besoin	—	Arrêt IEC **5 j** et diurétiques **3 j** ; β-bloquants et ARA II si possible (avis du médecin) ; régime normosodé 48–72 h ; hydratation 7–10 mL/kg 1 h avant ; PAD > 70 mmHg ; surveillance TA	Hydratation +++ (7 mL/kg) ; vessie vide
Séquence	Dynamique ; statique post-verticalisation (5 min debout + miction), 1 min	1re SRD dans les **24–48 h** post-greffe puis contrôles	SRD de base (durée 30 min) puis SRD sous IEC	Dynamique standard

Paramètre	Hydronéphrose : test au furosémide	Transplant rénal	HTA rénovasculaire (IEC)	IU / RVU de l'enfant
Incidence	Postérieure (reins, vessie, cœur) ; antérieure si ectopie	**Antérieure** ; champ abdominal : greffon, aorte, artère iliaque	Postérieure (antérieure si greffon, ectopie, fer à cheval) ; champ reins – vessie ± cœur	Postérieure
Traitement / critères	ROI rein + bassinet, BDF, ROI cardiaque ; correction du BDF vasculaire (Rutland/Patlak) ; F0 et F−15 « inappropriés » pour Rutland-Patlak (?), seul F+20 compatible	ROI greffon, aorte, iliaques ; indices vasculaires (Kirchner, Hilson, Washida) ; FRR, Tmax, NORA 20 – NORA PM, OE	Quantitatifs : ↓ FRR de 10 % ; retard du Tmax de 2 min ; TTM allongé > 20 % ; ↑ activité résiduelle à 20 min et/ou du T½. Visuels : asymétrie de taille, retard d'apparition et rétention pyélique, parenchyme hétérogène	FRR, Tmax, T½, OE, NORA ; RVU possible par contamination urétérale à la vidange (cassure de courbe en ciné)
Particularités	—	Activité forte pour analyser la phase vasculaire	DTPA si fonction normale	Traceurs tubulaires privilégiés (meilleur S/B)

Sources : *Place des explorations scintigraphiques dans la stratégie de PEC de l'hydronéphrose néonatale*, *Explorations scintigraphiques dans le diagnostic de l'infection urinaire de l'enfant*, *Place des explorations scintigraphiques dans le RVU*, *Place de la scintigraphie rénale dans l'évaluation du transplant rénal*, *Rôle de la scintigraphie rénale dynamique dans l'exploration de l'HTA d'origine rénovasculaire*, *Activités injectées et dosimétrie*

III. DFG isotopique (clairance plasmatique, sans imagerie)

Rubrique	DFG au ^{51}Cr-EDTA ou au ^{99m}Tc-DTPA
Traceur / activité	^{51}Cr-EDTA **3,7 MBq** (320 keV, T½ 28 j ; 0,0023 mSv/MBq) ou ^{99m}Tc-DTPA **37 MBq** (0,005 mSv/MBq) dans 1 mL ; 2 seringues identiques (patient et standard) ; l'EDTA ne se marque pas au Tc (pas de pouvoir réducteur)
Préparation	DFG avant la chimiothérapie et ≥ 1 semaine après ; arrêt des diurétiques 24 h ; pas d'effort 24 h avant et pendant ; repas léger pauvre en protéines ; pas d'hyperhydratation parentérale ; signaler un ATB néphrotoxique ; hydratation 10 mL/kg per os 30 min avant
Injection / prélèvements	Bolus IV ; prélèvements à **2 h et 4 h** sur tubes héparinés (doublés), au bras controlatéral
Mesure	Compteur γ à puits ; activité injectée = seringue pleine – seringue vide ; standard dilué dans une fiole de 1 L d'eau ; centrifugation
Calcul	DFG = Q / ASC (Q = activité injectée ; ASC = aire sous la courbe de décroissance plasmatique) ; en mL/min/1,73 m² ; normal > **90**

Renvoi : la scintigraphie des corticosurrénales à l'^{131}I-norcholestérol, qui utilise un repérage rénal au ^{99m}Tc-DTPA (37 MBq), est détaillée dans le chapitre « Thyroïde et iode » (traceur iodé, collimateur haute énergie, saturation thyroïdienne).

Sources : *Méthodes isotopiques d'évaluation de la fonction rénale*, *Les traceurs en uronéphrologie*, *Activités injectées et dosimétrie*, *Scintigraphie des corticosurrénales à l'^{131}I-norcholestérol*

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Activités pédiatriques de MAG3 et de DTPA, minimums ?	MAG3 1,85 MBq/kg (min 15 MBq) ; DTPA 4 MBq/kg (min 20 MBq).
2. Séquence d'acquisition d'une SRD ?	Bolus concomitant ; 60 images de 1 s puis 80 images de 15 s ; 128², BEHR, 140 keV 20 %.
3. Quelle incidence pour une SRD standard ? pour un transplant ?	Postérieure ; antérieure (champ greffon + aorte + iliaques).
4. Fenêtres de calcul de la FRR ?	1–2 min (MAG3) ; 2–3 min (DTPA).
5. Protocoles de furosémide ?	F+20, F0, F−15 ; 1 mg/kg, max 20 mg, déconseillé avant 1 mois.
6. Paramètres de la DMSA ?	2–6 h ; pinhole ou BEHR ; 256² ; zoom 1–2 ; 10 min ou 250–300 kcoups ; postérieure + obliques ; moyenne géométrique.
7. Volume de remplissage en cystographie directe ?	(âge + 1) × 30 cc, jusqu'à plénitude ; 3 cycles.
8. Cadence de la cystographie ?	1–5 s/image, 64² ou 128².
9. Conditions de la cystographie indirecte ?	1 h après SRD au MAG3, sans furosémide ; fille assise, garçon debout ; FN 50 %.
10. Protocole de la SRD sensibilisée au captopril ?	SRD de base puis SRD 60 min après 50 mg de captopril (ou 15 min après énalapril IV) ; arrêt IEC 5 j, diurétiques 3 j.
11. Prélèvements du DFG isotopique ?	À 2 h et 4 h, tubes héparinés, bras controlatéral ; DFG = Q/ASC.

Thyroïde et iode

Scintigraphie thyroïdienne (adulte, enfant), taux de fixation et test au perchlorate, balayages à l'^{131}I, parathyroïdes, traceurs iodés et corticosurrénales

À RETENIR

- Scintigraphie thyroïdienne adulte : $^{99m}TcO_4^-$ **37 MBq** (S/BDF 5/1, trappé non organifié) ; ^{123}I **3,7 MBq** (S/BDF 20/1, trappé et organifié).
- Hypothyroïdie congénitale : ^{99m}Tc **10–18 MBq** (RT de choix), images à **15 min** ; ^{123}I **3 MBq**, images à **1 h** (IV) ou **4 h** (per os) ; 1re semaine de vie.
- Enfant : BEHR ou **sténopé** ; **256²** ; face + OAG + OAD + profil ; marquage au crayon de cobalt ; **vue abdominale** si absence de fixation.
- Test au perchlorate : 2e mesure **1 h** après $KClO_4$; positif si ↓ ≥ **10 %** (partiel 10–15 %, complet 85–90 %).
- TF = ($F_{thyroïde}$ − BDF) × 100 / A_0 ; Basedow : TF ^{123}I > **30 %** à 6–24 h ; IRA si TF > **5 %**.
- BPT : **J3–J7** ; collimateur **HE** parallèle grand champ ; **364 keV, 30 %** ; CE **1024 × 256** à **8 cm/min** ; statiques 10–15 min ou 200 kcoups ; TEMP/TDM **64 × 30 s**, 128².
- BDT : **2–5 mCi** d'^{131}I ou d'^{123}I ; ^{123}I 4–24 h, ^{131}I 24–48 h ; non recommandé en routine (stunning).
- Hyperthyroïdie : < 30 g **5 mCi** ; 30–60 g **10 mCi** ; > 60 g **15 mCi** ; Basedow 10 (antitoxique) – 13,5 mCi (ablative) ; formule de Marinelli.
- Parathyroïdes : MIBI **740–750 MBq** double phase (**15–20 min** et **2–4 h**) ; soustraction TcO_4^- 75 MBq / MIBI ; fenêtres **5 %** en double isotope ; fluorocholine **400 MBq** (10 et 60 min).
- ^{123}I (159 keV : BE ou ME, 15–20 %) vs ^{131}I (364 keV : HE, 30 %) ; saturation thyroïdienne pour tout traceur iodé non thyroïdien.
- ^{131}I-norcholestérol : **37 MBq**, HE, statiques de 15 min à **J4–J7** (freinage **J2–J4**) ; saturation thyroïdienne, laxatif, colestyramine.

I. Scintigraphie thyroïdienne et explorations fonctionnelles

Paramètre	Adulte : $^{99m}TcO_4^-$	Adulte : ^{123}I	Enfant : hypothyroïdie congénitale	Taux de fixation / test au perchlorate
Comportement	Trappé, non organifié	Trappé et organifié	$^{99m}TcO_4^-$ = RT de choix ; ^{123}I combinable au perchlorate	Perchlorate capté par le NIS : chasse l'iode non organifié
Activité	**37 MBq** (12 µSv/MBq)	**3,7 MBq** (dosimétrie notée « 178 », sans unité) ; ^{131}I : 1,8 MBq (« 18 122 », sans unité)	^{99m}Tc adapté au poids **10–18 MBq** (10 MBq en add-22 ; 1,2–2,2 mSv) ; ^{123}I **3 MBq** (ped-02, add-22) ; « 0,3 mCi » (ped-01)	^{123}I 0,3 mCi (ped-02)
Préparation	Éviter toute surcharge iodée récente (produit de contraste iodé, amiodarone) qui bloque la fixation. réf.		Noter traitement en cours, pathologie thyroïdienne maternelle traitée, exposition à l'iode ; dossier complet ; jeûne inutile	Plusieurs mesures pour extrapoler F_0
Voie / délai	IV ; ≈ 20 min réf.	Per os ou IV ; per os : 4–6 h (± 24 h) réf.	Tc IV : **15 min** ; ^{123}I : **1 h** si IV, **4 h** si per os (**2 h** selon ped-01) ; dans la 1re semaine de vie ou dans les 7 j suivant le début du traitement, sinon à 3 ans après arrêt de la LT4	Basedow : TF ^{123}I > 30 % à 6–24 h ; perchlorate : 2e mesure **1 h** après $KClO_4$ per os
Collimateur	Sténopé (pinhole) de référence, ou BEHR parallèle réf.		BEHR parallèle ou sténopé (agrandit l'image ; effets sur résolution et sensibilité non précisés dans les notes)	—
Fenêtre	140 keV, 20 %	159 keV	Selon l'isotope	—
Matrice / mode	Statique		Statique ; **256²** (Tc)	Mesures de fixation

Paramètre	Adulte : $^{99m}TcO_4^-$	Adulte : ^{123}I	Enfant : hypothyroïdie congénitale	Taux de fixation / test au perchlorate
Incidences	Face antérieure		Centrée sur le cou (champ élargi si ectopie) : face antérieure + OAG + OAD + profil ; **marquage au crayon de cobalt** ; vue abdominale si absence de fixation (fixation gastrique)	—
Traitement / calcul	S/BDF 5/1	S/BDF 20/1	Absence de fixation → agénésie (échographie), interférence, Ac maternels ; hyperfixation des 2 lobes → trouble de l'hormonosynthèse → perchlorate	TF = ($F_{thyroïde}$ − BDF) × 100 / A_0 ; volume d'un lobe = L × l × H / 2 (ou π/6 × L × l × P) ; perchlorate positif si ↓ ≥ **10 %** ; partiel **10–15 %**, complet **85–90 %**
Particularités	Artéfact : glandes salivaires	Plus résolutif	Contention si besoin	Irathérapie si TF > **5 %**

Aspects : Basedow = hypercaptation homogène diffuse « en ailes de papillon » ; nodule toxique = hyperfixation élective avec extinction du parenchyme ; GMNT = fixation hétérogène ; thyroïdite = aspect en damier ou « carte blanche ».

> **Divergence** — Activité d'^{123}I chez le nouveau-né : **3 MBq** (ped-02, add-22) vs **0,3 mCi** (≈ 11 MBq, ped-01) ; délai ^{123}I : **1 h** IV / **4 h** per os (ped-02) vs **2 h** (ped-01).

Sources : *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Hypothyroïdie congénitale*, *Prise en charge isotopique de l'hyperthyroïdie*

II. Balayages à l'^{131}I dans le CDT : BDT, BPT et TEMP/TDM

Paramètre	BDT (diagnostique préthérapeutique)	BPT (post-thérapeutique)	TEMP/TDM à l'^{131}I
Traceur / activité	^{131}I-NaI ou ^{123}I, **2–5 mCi**	Activité de la cure : ablative **1,1–3,7 GBq** ; thérapeutique **3,7–7,4 GBq**	Après le BCE post-thérapeutique
Préparation	Stimulation TSH : sevrage (LT4 4–6 sem, LT3 2 sem ; TSH > **30 mUI/L**) ou TSH rh 0,9 mg IM J1–J2, iode J3, Tg J5 ; régime pauvre en iode 1–2 sem ; β-hCG 48 h avant. BPT : hydratation abondante + laxatifs ; **douche et vêtements propres** avant le BPT ; miction avant l'acquisition		—
Délai	J2 ou J3 : ^{123}I 4 h → 24 h ; ^{131}I 24–48 h	**J3–J7** (cdt-02) ; J+2–J+7 (cdt-11)	À la suite du BCE, sur décision du médecin nucléaire
Collimateur	Parallèle, grand champ, **haute énergie** (« mêmes paramètres que le BPT » pour le BDT)		HE
Fenêtre	Pic centré sur **364 keV**, fenêtre **30 %**		364 keV
Matrice	Corps entier **1024 × 256** ; statiques **256²**		TEMP **128²** ; TDM **512²**
Mode et séquence	γ-caméra mono- ou multi-tête ; corps entier + statiques ± TEMP/TDM		TEMP puis TDM immédiate
Temps / coups	Statiques : pré-temps **10–15 min** ou pré-coups **200 kcoups** ; CE à **8 cm/min** (8–12 cm/min)		**64 projections de 30 s sur 360°**
Incidences / champ	Statiques **cervico-thoraciques systématiques** + toute région présentant un foyer suspect		Cervico-thoracique (systématique, ou seulement si doute) ; autre région si foyer douteux ; champ élargi si M1 connue ou Tg ↑↑↑ (?)
Traitement	—	Examen de qualité si fixation des reliquats < **2 %** de l'activité administrée ; interprétation selon la Tg en défreination	Reconstruction itérative, filtre de Gauss ; TDM **60 mA**, collimation 2 × 2,5 mm, pitch 2 (?) ; correction d'atténuation
Particularités	^{123}I plus résolutif (information précoce) ; ^{131}I plus sensible, plus irradiant (information tardive) ; moins sensible que le BPT ; non recommandé en routine (**stunning**)	Réfractaire seulement après BPT négatif avec maladie visible, ou progression ≥ 6 mois après IRA	TEMP ↑ Se, TDM ↑ Sp ; localisation (ganglions), staging, reclassification du risque ATA ; le planaire CE reste la référence pour les métastases à distance

Pièges du balayage à l'iode (et parade à l'acquisition)

- **Faux positifs** : contamination (vomissements, urines, salive, sécrétions nasales, sueur, peau, cuir chevelu) → douche, vêtements propres, images de contrôle ; piégeage (bulle d'emphysème, kystes) ; pneumopathie ; thymus (enfant, jeune adulte) ; seins (jeune femme → **bras surélevés**) ; œsophage (RGO, salive, diverticule).
- **Faux négatifs** : foyer intense masquant un ganglion voisin (volume partiel), ganglion proche des glandes salivaires, petite lésion, lésion nécrosée, tumeur dédifférenciée.
- TEP FDG du CDT : de préférence sous stimulation par TSH rh (↑ nombre de lésions et SUV) ; peu d'intérêt si Tg stimulée < 10 ng/mL ; modifie la PEC dans 6 % des cas.

Sources : *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *Apport de l'imagerie hybride dans les CDT*, *Recommandations ATA 2025 du cancer différencié de la thyroïde*, *TEP FDG et carcinome thyroïdien*, *TEP au ^{18}F-FDG et cancer différencié de la thyroïde*

III. Rappel : activités d'^{131}I thérapeutique

Situation	Activité
Hyperthyroïdie, méthode empirique selon la masse	< 30 g : **185 MBq (5 mCi)** ; 30–60 g : **370 MBq (10 mCi)** ; > 60 g : **555 MBq (15 mCi)**
Basedow	**10 mCi** (370 MBq, antitoxique) – **13,5 mCi** (500 MBq, ablative)
Nodule toxique / GMNT	**13,5 mCi** (500 MBq) / **13,5–19 mCi** (500–700 MBq)
Formule de Marinelli	A (MBq) = D (Gy) × M (g) / [0,042 × F_0 (%) × T_{eff} (j)] ; T_{eff} 5,8 j (auto-immune), 6,5 j (autonome) ; simplifiée : A = 4,1 × D × M / $F_{24\,h}$
CDT	Ablative **1,1–3,7 GBq** ; thérapeutique **3,7–7,4 GBq**

Sources : *Activités injectées et dosimétrie*, *Prise en charge isotopique de l'hyperthyroïdie*, *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*

IV. Parathyroïdes (imagerie cervicale couplée à la thyroïde)

1. Protocoles principaux

Paramètre	Soustraction $^{99m}TcO_4^-$ / MIBI	Soustraction ^{123}I / MIBI	Double phase (MIBI seul)	TEP-TDM ^{18}F-fluorocholine
Activité	TcO_4^- **75 MBq** ; MIBI **750 MBq**	^{123}I 15 MBq (chiffre surchargé ; 7,5 MBq en add-08) ; MIBI 750 MBq	**740–750 MBq**	**400 MBq**
Séquence / délai	TcO_4^- → 10–15 min → image thyroïde ; 15 min plus tard MIBI → 5–10 min → image thyroïde + parathyroïdes	^{123}I → 2–3 h → MIBI → 5–10 min → acquisition simultanée	Précoce **15–20 min** (phase thyroïdienne) ; tardive **2–4 h** (phase parathyroïdienne) ; images de 5 min à 4 h (précoces 5-10-15-20-30 min)	**1 h** ; précoce **10 min** (NB !) ; tardive 60 min
Fenêtre	Étroite : **5 %** sur 140 keV	**5 %** sur 140 keV et **5 %** sur 159 keV	140 keV, **15 %**	511 keV
Mode	Planaire (soustraction)	Planaire, double isotope simultané	Dynamique puis statique, ou statique seule	TEP-TDM, champ mandibule → carène
Positionnement	Immobilité absolue ≥ **45 min**	Acquisition simultanée : pas d'artéfact de mouvement	—	Éviter mouvements, parole, efforts
Traitement	Pondération informatique + visuelle puis soustraction ; tout foyer résiduel (cou, médiastin) = parathyroïde pathologique	Soustraction thyroïde – parathyroïde	Aucun traitement ; positive si foyer précoce qui s'intensifie et persiste au tardif, avec ↓ de la thyroïde	—
Limites / avantages	Immobilité prolongée, occupation de la caméra ; précautions de la scintigraphie thyroïdienne (saturation iodée, HT) ; accès veineux sécurisé si 2 injections	Fenêtres étroites ; coût de l'^{123}I	Une seule injection ; FN si wash-out rapide ; pas d'image thyroïdienne de référence (nodule)	Jeûne non nécessaire ; fixation hépatique +++

2. Autres techniques

Paramètre	Soustraction ^{201}Tl / TcO_4^-	Technique combinée TcO_4^- + MIBI	AFSD (MIBI)	DIPO (MIRP)
Activité	^{201}Tl **80 MBq**	—	—	**37 MBq** (1 mCi) IV
Séquence	Tl → 10 min → image parathyroïdes + thyroïde ; TcO_4^- → 10 min → image thyroïde	TcO_4^- → 15 min → image thyroïde ; 5–10 min après, MIBI → 5–20 min → précoce ; 1–3 h → tardive	Dynamique dès le bolus : images de 30 s pendant 5–30 min (10 min) ou de 2 min pendant 20 min	1–2 h avant l'intervention, ou en préopératoire immédiat
Analyse	Soustraction	Comparaison des images	3 courbes : vasculaire ; thyroïdienne (pic puis décroissance) ; parathyroïdienne (ascendante si adénome)	Adénome = foyer ≥ **20 %** au-dessus du BDF ; PTH peropératoire à 10-20-30 min
Remarque	—	Planaire	Supplantée par la SPECT/CT	Sensible à l'angle de la sonde ; scintigraphie préalable systématique ; utile en mini-invasif ou réintervention

3. Paramètres communs d'acquisition

Paramètre	Scintigraphie parathyroïdienne au MIBI
Collimateur	Parallèle BEHR et/ou pinhole (meilleure résolution, mais déformation selon l'axe et champ réduit)
Fenêtre	140 keV, **15 %** (159 keV si ^{123}I)
Matrice / zoom	256² (statique) ; 1024 × 256 (balayage) ; 128² (dynamique ou TEMP) ; 64² (dynamique) ; zoom possible
Statiques	Face antérieure + profils + obliques 30°, centrées cervico-médiastinales, pré-temps **10–15 min** (au minimum antérieure 10 min, tête en discrète hyperextension)
TEMP	Rotation 180–360° (−90° à +90°) ; 60 images de 30 s ; ou 64–120 projections de 20 s (30 s pour la tardive) ; FBP ou itérative ; plans transverse, coronal, sagittal, 3D ; TEMP/TDM **recommandée**
Positionnement / champ	DD, tête en hyperextension ; champ cervico-thoracique **indispensable** : des mastoïdes au haut du myocarde (ectopie) ; avant-bras si greffe antébrachiale
Dosimétrie (add-08)	TcO_4^- 75 MBq (13 µSv/MBq) ; MIBI 750 MBq (11 mSv) ; Myoview 750 MBq (9 mSv) ; ^{201}Tl 80 MBq (18 mSv) ; ^{11}C-choline 400 MBq (2 mSv) ; FDG 400 MBq (10 mSv)

Sources : *L'hyperparathyroïdie*, *Activités injectées et dosimétrie*

V. Les traceurs iodés : réglages comparés

Paramètre	^{123}I	^{131}I	^{124}I	^{125}I
Physique	Cyclotron ; CE ; γ **159 keV** ; T½ 13,6 h **[à vérifier]** *à vérifier : 13,2 h*	Réacteur ; β^- 606 keV + γ **364 keV** ; T½ **8 j**	Cyclotron ; CE + β^+ ; T½ 4,18 j	Réacteur ; CE ; γ **35 keV** ; T½ ≈ 60 j
Collimateur	BEHR (MIBG du neuroblastome, thyroïde) ; ME (« ou LE ? ») pour la mIBG cardiaque ; fan-beam (DaTSCAN)	**Haute énergie**	TEP (pas de collimateur)	Sonde peropératoire ; compteur γ à puits
Fenêtre	159 keV ± 15 % (cœur) ; 20 % (MIBG) ; 5–10 % en double isotope	364 keV, **30 %**	511 keV	—
Examens et délais	Thyroïde (1–4 h) ; MIBG du neuroblastome 24–48 h ; mIBG cardiaque 20 min / 3 h 30 / 4 h ; MIBG des TNE 24 h, 48 h ; DaTSCAN 3 h ; BDT 4–24 h	BPT J3–J7 ; BDT 24–48 h ; MIBG 48–72 h ; post-thérapeutique MIBG 24–48 h ; norcholestérol J4–J7	MIBG en TEP-TDM à 24 h (dosimétrie avant RIV)	DIPO à la MIBG (7,4 MBq, 4 j avant) ; dosages IRMA (Tg, PSA, chromogranine A)
Activités notées	MIBG 4 MBq/kg ; mIBG cardiaque et DaTSCAN 185 MBq ; thyroïde 3–3,7 MBq	MIBG 0,8 MBq/kg ; BDT 2–5 mCi ; norcholestérol 37 MBq	—	7,4 MBq
Saturation thyroïdienne	Oui (mIBG, MIBG, DaTSCAN)	Oui (MIBG, norcholestérol)	—	—

Sources : *Tableau des radionucléides : production, désintégration, émissions, période*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Scintigraphie myocardique à la ^{123}I-mIBG : innervation sympathique cardiaque*, *Exploration de la neurotransmission dopaminergique (DaTSCAN)*, *Tumeurs neuroendocrines*, *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*,

VI. Corticosurrénales : ^{131}I-norcholestérol

Paramètre	Conditions basales	Test de freinage faible (dexaméthasone)
Activité	**37 MBq** (1 mCi) en IV lente ; repérage rénal : **37 MBq** de ^{99m}Tc-DTPA	
Préparation	Saturation thyroïdienne (Lugol 1 %, perchlorate de K^+, iodure de K^+) ; laxatif de J−2 jusqu'au dernier jour d'acquisition (Duphalac : ↓ fixation colique) ; colestyramine (blocage du cycle entéro-hépatique). Interférences : scintigraphie MIBG antérieure et spironolactone 6 semaines ; β-bloquants, diurétiques (↓ F), inhibiteurs calciques, IEC (↑ F) : 1 semaine à 48 h	
Freinage	—	Dexaméthasone 0,5 mg × 4/j (**2 mg/j**) de J−2 au jour de la dernière acquisition ; cortisolémie (↓↓) et ACTH lors des acquisitions ; surveillance TA
Délai	Statiques à **J4 et J7** (± J10)	Statiques à **J2 et J4** (± J7)
Collimateur	Haute énergie, champ large	
Mode / temps	Statiques de **15 min**, antérieure + postérieure ± profil	
Positionnement	Décubitus dorsal	
Traitement	Addition / fusion ou repérage (DTPA) ; quantification si possible ; CQ caméra (homogénéité, spectrométrie)	
Interprétation	Fixation bilatérale et symétrique = normale	Absence de fixation à J4 = freinage ; discrète fixation → échappement

Moyen mnémotechnique — Norcholestérol : « **4 et 7** » en basal, « **2 et 4** » sous dexaméthasone (2 mg/j). BPT : « **3 à 7 jours, 364 keV, 30 %, 8 cm/min** ».

Sources : *Scintigraphie des corticosurrénales à l'^{131}I-norcholestérol, Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Activités de la scintigraphie thyroïdienne adulte au Tc et à l'^{123}I ?	37 MBq (S/BDF 5/1) ; 3,7 MBq (S/BDF 20/1).
2. Différence de comportement entre $^{99m}TcO_4^-$ et ^{123}I ?	Tc : trappé non organifié ; ^{123}I : trappé et organifié (combinable au perchlorate).
3. Protocole de la scintigraphie de l'hypothyroïdie congénitale ?	Tc 10–18 MBq, images à 15 min (ou ^{123}I 3 MBq, 1 h IV / 4 h per os) ; BEHR ou sténopé ; 256² ; face + OAG + OAD + profil ; crayon de cobalt ; vue abdominale si pas de fixation.
4. Quand le test au perchlorate est-il positif ?	↓ de fixation ≥ 10 % 1 h après $KClO_4$ (partiel 10–15 %, complet 85–90 %).
5. Formule du taux de fixation ?	$TF = (F_{thyroïde} - BDF) \times 100 / A_0$.
6. Paramètres du BPT ?	J3–J7 ; HE parallèle grand champ ; 364 keV 30 % ; CE 1024 × 256 à 8 cm/min ; statiques 10–15 min ou 200 kcoups ; cervico-thoracique systématique.
7. Paramètres de la TEMP/TDM à l'^{131}I ?	64 projections de 30 s sur 360°, 128², itérative + filtre de Gauss ; TDM 60 mA, 512².
8. Quand un BPT est-il informatif ?	Si la fixation des reliquats est < 2 % de l'activité administrée.
9. Protocole double phase au MIBI ?	740–750 MBq ; précoce 15–20 min, tardive 2–4 h ; positif si foyer persistant/intensifié avec lavage thyroïdien.
10. Fenêtres en soustraction ^{123}I / MIBI ?	5 % sur 140 keV et 5 % sur 159 keV.
11. Délais de la TEP à la fluorocholine des parathyroïdes ?	400 MBq ; précoce 10 min, tardive 60 min ; champ mandibule → carène.
12. Calendrier et collimateur du ^{131}I-norcholestérol ?	J4 et J7 (± J10) ; freinage J2 et J4 ; haute énergie, statiques de 15 min ant + post.

Endocrinologie et TNE : parathyroïdes, surrénales, MIBG, récepteurs de la somatostatine

Chapitre B — paramètres d'acquisition. Synthèse des fiches parathyroïdes, corticosurrénales, TNE, phéochromocytome, neuroblastome, MIBG cardiaque et tableaux d'activités.

À RETENIR

- Parathyroïdes, protocole **double phase** : ^{99m}Tc-MIBI **740–750 MBq**, image précoce à **15–20 min** (phase thyroïdienne) et tardive à **2–4 h** (phase parathyroïdienne). Le MIBI quitte vite la thyroïde (T½ **30 min**) mais reste dans l'adénome, riche en mitochondries.
- Protocole de **soustraction** : $^{99m}TcO_4^-$ **75 MBq** (ou ^{123}I), puis MIBI **750 MBq**. Le patient reste immobile **≥ 45 min**. En double isotope, on règle des fenêtres étroites de **5 %** sur 140 et 159 keV.
- Le champ **cervico-médiastinal** est indispensable (des mastoïdes au haut du myocarde) et la **SPECT/CT est recommandée**. Le pinhole donne une meilleure résolution, mais déforme l'image et réduit le champ.
- Matrices : **256 × 256** en statique, **128 × 128** en SPECT ou dynamique, **64 × 64** en dynamique, **1024 × 256** en corps entier. Pic à 140 keV, fenêtre de **15 %**.
- TEP ^{18}F-fluorocholine des parathyroïdes : pas de jeûne, images à **10 min** et **60 min**, champ de la mandibule à la carène.
- DIPO parathyroïdienne : **37 MBq** (1 mCi) injectés **1–2 h** avant l'intervention ou juste avant. Un adénome est un foyer situé **≥ 20 %** au-dessus du bruit de fond.
- ^{131}I-norcholestérol : **37 MBq**, collimateur haute énergie. En conditions basales, images à **J+4 et J+7 (± J+10)**. Sous freinage faible (dexaméthasone 2 mg/j), images à **J+2 et J+4 (± J+7)**.
- MIBG à l'^{123}I : **4 MBq/kg**, 159 keV, fenêtre de 20 %, collimateur BEHR, images à **24–48 h**. MIBG à l'^{131}I : **0,8 MBq/kg**, 364 keV, fenêtre de 30 %, collimateur haute énergie, images à **48–72 h**. Injection lente, sur **> 1 min**.
- Avant une MIBG : blocage thyroïdien et arrêt des médicaments interférents **7–14 j** avant (labétalol : **21 j**). Le patient urine avant l'acquisition.
- MIBG cardiaque : **185 MBq**, images à **20 min** et à **4 h**. Valeurs normales : rapport C/M **≥ 1,85**, WOR **< 40 %**.
- Scintigraphie des récepteurs de la somatostatine (SRS). Octréoscan (^{111}In) : **110–220 MBq**, collimateur moyenne énergie, images à **4 h et 24 h**, dose de **20 mSv**. Tektrotyd (^{99m}Tc) : **370–740 MBq**, collimateur BEHR, TEMP-TDM à **4 h**, dose de **4,2 mSv**.
- TEMP-TDM des SRS : matrice **128 × 128**, 60 (ou 64 ?) projections de **30–60 s**. Reconstruction OSEM avec **6 itérations × 8 sous-ensembles** pour l'^{111}In et **5 × 10** pour le ^{99m}Tc.

I. Parathyroïdes

1. Protocoles scintigraphiques au MIBI

Paramètre	Double phase (un seul traceur)	Soustraction double traceur (TcO_4^- / MIBI)	Soustraction double isotope (^{123}I / MIBI)	Technique combinée
Traceur	^{99m}Tc-MIBI seul	$^{99m}TcO_4^-$ puis ^{99m}Tc-MIBI	^{123}I puis ^{99m}Tc-MIBI	$^{99m}TcO_4^-$ puis ^{99m}Tc-MIBI (images précoces et tardives)
Activité	MIBI **740–750 MBq**	TcO_4^- **75 MBq**, puis MIBI **750 MBq**. Autre version des notes : TcO_4^- **37–74 MBq** s'il est injecté en premier, **> 110 MBq** s'il est injecté après le MIBI.	^{123}I **15 MBq** (chiffre surchargé), puis MIBI **750 MBq**. Autre version : ^{123}I **5 à 12 MBq**, avant, pendant ou après le MIBI.	Non chiffrée dans les notes

Paramètre	Double phase (un seul traceur)	Soustraction double traceur (TcO_4^- / MIBI)	Soustraction double isotope (^{123}I / MIBI)	Technique combinée
Préparation	Pour toutes les techniques : arrêt des calcimimétiques **2 semaines** et de la vitamine D **1 semaine** avant (surtout en HPT secondaire). Pour toute soustraction, s'ajoutent les précautions de la scintigraphie thyroïdienne : en cas de surcharge iodée (produit de contraste), différer l'examen de **4–6 semaines** ; arrêter le traitement substitutif thyroïdien **2 semaines** avant et les ATS (> 40 mg) **5 jours** avant. Prévoir un accès veineux sécurisé si deux injections.			
Délai et séquence	Dynamique dès l'injection (facultative). Image précoce à **15–20 min** (10–20 min selon une autre page), tardive à **2–4 h** (ou 2–3 h). Variante : images à 5, 10, 15, 20 et 30 min, puis à 2–4 h.	TcO_4^- → **10–15 min** → image de la thyroïde. **15 min** plus tard, MIBI → **5–10 min** → image thyroïde + parathyroïde.	^{123}I → **2–3 h** → MIBI → **5–10 min** → acquisition simultanée des deux isotopes.	TcO_4^- → **15 min** → image de la thyroïde. 5–10 min plus tard, MIBI → images à 5, 10, 15 et 20 min (précoces), puis à **1, 2 et 3 h** (tardives).
Fenêtre	140 keV, **15 %**	140 keV : un seul isotope, donc acquisitions successives	Fenêtres étroites pour éviter le chevauchement : **5 %** sur 140 keV et **5 %** sur 159 keV	140 keV
Mode	Dynamique puis statique, ou statique seule	Planaire, par soustraction	Planaire, acquisition simultanée	Planaire
Traitement	Aucun. L'examen est positif si un foyer parathyroïdien précoce s'intensifie et persiste en tardif alors que la fixation thyroïdienne diminue.	Pondération informatique et visuelle, puis soustraction (la thyroïde est le bruit de fond). Tout foyer qui persiste après soustraction, dans le cou ou le médiastin et hors fixation physiologique, correspond à une parathyroïde pathologique.	Soustraction de l'image thyroïdienne à l'image thyroïde + parathyroïde	Comparaison avec l'image thyroïdienne de référence, en plus de la cinétique précoce/tardive
Avantages	Une seule injection	Acquisition simultanée : gain de temps d'imagerie et pas d'artéfact de mouvement		—
Limites	Faux négatifs avec certains adénomes et les glandes hyperplasiques, dont le wash-out est rapide. Pas d'image thyroïdienne de référence (piège du nodule thyroïdien). Suppose une bonne captation et une rétention plus longue que dans la thyroïde.	Immobilité absolue et prolongée (**≥ 45 min**), gamma-caméra occupée longtemps, précautions de la scintigraphie thyroïdienne	Fenêtres spectrométriques étroites, coût élevé de l'^{123}I, durée de fixation prolongée	—

Sources : *L'hyperparathyroïdie*, *Activités injectées et dosimétrie*

2. Autres techniques : thallium, analyse factorielle, TEP, sonde peropératoire

Paramètre	Soustraction ^{201}Tl / TcO_4^-	AFSD (analyse factorielle d'une séquence dynamique)	TEP-TDM ^{18}F-fluorocholine	DIPO (MIRP, chirurgie radioguidée)
Traceur et activité	^{201}Tl **80 MBq** (valeur du tableau des traceurs), puis $^{99m}TcO_4^-$	^{99m}Tc-MIBI injecté en bolus	**400 MBq** (tableau des traceurs TEP)	Traceur non précisé dans les notes, IV, **37 MBq** (1 mCi), avec une image
Préparation	—	—	Jeûne inutile. Limiter au maximum les efforts (mouvements, parole).	Scintigraphie parathyroïdienne systématique au préalable
Délai	^{201}Tl → **10 min** → image parathyroïde + thyroïde. TcO_4^- → **10 min** → image de la thyroïde.	Dès l'injection	Image précoce à **10 min** (« NB ! » dans les notes), tardive à **60 min**. Délai entre injection et acquisition : 1 h.	Injection **1 à 2 h** avant l'intervention, ou juste avant
Mode et temps	Planaire, par soustraction	Dynamique : images de **30 s** pendant 5 à 30 min (10 min), ou de **2 min** pendant 20 min	TEP-TDM centrée sur la région cervico-thoracique, de la **mandibule à la carène**	Sonde de détection peropératoire (plus image)
Traitement et critères	Soustraction	Trois courbes : vasculaire ; thyroïdienne (pic puis décroissance) ; parathyroïdienne (ascendante en cas d'adénome)	Pas de fixation sur la thyroïde saine. Fixation physiologique : foie +++.	Adénome = foyer **≥ 20 %** au-dessus du bruit de fond. Dosage peropératoire de la PTH à **10, 20 et 30 min**.

Paramètre	Soustraction ^{201}Tl / TcO_4^-	AFSD (analyse factorielle d'une séquence dynamique)	TEP-TDM ^{18}F-fluorocholine	DIPO (MIRP, chirurgie radioguidée)
Particularités	Dose de **18 mSv**. Allaitement : arrêt définitif.	Technique **supplantée par la SPECT-CT**	Indiquée en 2e intention (échographie et scintigraphie discordantes ou négatives). Performance décroissante : ^{18}F-choline > ^{11}C-choline > ^{11}C-méthionine > ^{18}F-FDG.	Mesure sensible à l'angle de la sonde et au protocole (injection immédiate ou à 1–2 h). Utile surtout en chirurgie peu invasive ou en réintervention. Inutile en approche classique sous AG explorant tous les sites.

Sources : *L'hyperparathyroïdie*, *Activités injectées et dosimétrie*

3. Paramètres communs : statique, dynamique, SPECT

Paramètre	Statique (planaire)	Dynamique	SPECT / SPECT-CT	Balayage corps entier
Caméra	Gamma-caméra à une ou plusieurs têtes. Contrôle qualité quotidien (pic à 140 keV avec fenêtre de 15 %, uniformité, sensibilité) et hebdomadaire (linéarité, résolution). Calibration du centre de rotation si SPECT.			
Collimateur	Parallèle basse énergie haute résolution et/ou **pinhole**, au choix. Le pinhole améliore la résolution, mais déforme l'image selon l'axe et réduit le champ.			
Fenêtre	Pic photoélectrique à 140 keV, fenêtre de **15 %** (159 keV si ^{123}I)			
Matrice et zoom	**256 × 256**, zoom possible	**128 × 128** ou **64 × 64**	**128 × 128**	**1024 × 256**
Temps et coups	Pré-temps de **10–15 min** (ou pré-coups). Au minimum une statique antérieure de **10 min**.	**30 s** par image pendant 5 à 30 min, ou **2 min** par image pendant 20 min	60 images de 30 s, ou 64 à 120 projections de **20 s** (**30 s** pour l'acquisition tardive)	Vitesse à régler (non chiffrée dans les notes)
Orbite	—	—	**180° à 360°** (de −90° à +90°)	—
Positionnement et incidences	Décubitus dorsal, tête en hyperextension (discrète). Incidences antérieure, de profil et obliques à **30°**, centrées sur la région cervico-médiastinale. Vue médiastinale de la base du crâne (pointe des mastoïdes) jusqu'au haut du myocarde, pour chercher une ectopie. Centrer sur l'avant-bras en cas de greffe antébrachiale.	Antérieure, dès l'injection	Champ cervico-médiastinal	—
Traitement	—	AFSD	Reconstruction par rétroprojection filtrée ou itérative. Plans transverse, coronal et sagittal, vue 3D. Correction d'atténuation. La fusion SPECT/CT améliore le repérage anatomique et l'abord chirurgical.	—

Liste mémo des notes — Neuf paramètres à citer : 1) contrôle qualité de la caméra ; 2) positionnement ; 3) champ ; 4) caméra à une ou deux têtes ; 5) collimateur ; 6) matrice ; 7) pic et fenêtre ; 8) zoom ; 9) en TEMP, filtre et reconstruction. Il n'existe **pas de protocole standardisé**. Sont indispensables : le champ cervico-médiastinal, la SPECT/CT (recommandée) et le retour du compte rendu opératoire et du compte rendu anatomopathologique.

Sources : *L'hyperparathyroïdie*

4. Activités et dosimétrie des traceurs parathyroïdiens

Traceur	Activité	Dosimétrie	Allaitement
$^{99m}TcO_4^-$	**75 MBq** (tableau). Fiche HPT : **75–150 MBq** (≈ 2 mCi).	13 µSv/MBq (« attention à l'unité ! »)	Interruption de 24 h
^{123}I	**7,5 MBq** (tableau). Fiche HPT : **7,5–20 MBq**.	145 µSv/MBq	Arrêt de 3 semaines
^{131}I	—	« 18 122 » µSv (≈ 18 mSv)	—
^{99m}Tc-MIBI	**740–750 MBq**	**11 mSv**	Interruption de 24 h (^{99m}Tc)

Traceur	Activité	Dosimétrie	Allaitement
^{99m}Tc-tétrofosmine (Myoview)	**740–750 MBq**	**9 mSv** (add-08) ; **8 mSv** (pth-01)	Interruption de 24 h (^{99m}Tc)
^{201}Tl	**80 MBq**	**18 mSv**	Arrêt définitif
^{11}C-choline / ^{11}C-méthionine	**400 MBq** (T½ 20 min)	**2 mSv**	—
^{18}F-choline / ^{18}F-FDG	**400 MBq** (T½ 110 min)	**10 mSv**	—

La tétrofosmine quitte lentement la thyroïde, d'où un mauvais rendement en double phase et en AFSD : on la réserve plutôt à la soustraction. Grossesse : contre-indication relative, levée en cas d'HPT maligne avec hypercalcémie menaçante qui impose une chirurgie urgente alors que l'échographie est négative ou douteuse.

Sources : *Activités injectées et dosimétrie*, *L'hyperparathyroïdie*

5. Imagerie morphologique associée : paramètres à connaître

Paramètre	Échographie cervicale (HPT)	TDM multiphasique cervico-médiastinale (HPT)	TDM TAP (phéochromocytome, paragangliome)
Technique	Sonde superficielle de **8–12 MHz**, Doppler. Exploration thyroïdienne associée systématique.	Produit de contraste iodé **120 mL** à **3 mL/s**, veine du bras droit, bras le long du corps. Quatre temps : sans injection, artériel à **20 s**, veineux à **45 s**, tardif à **70 s**. Coupes de 1,5 mm, 140 kV, 350 mAs.	Acquisition sans injection centrée sur les surrénales, puis acquisition des apex pulmonaires à la symphyse pubienne après injection
Champ et consignes	—	De la mandibule à la carène. Respiration indifférente, pas de déglutition.	Des apex à la symphyse
Critères	Adénome : hypoéchogène, ovale à grand axe cranio-caudal, très vascularisé, limité par un liseré hyperéchogène, > 5 mm. Les parathyroïdes normales ne sont pas visibles. Ponction possible avec dosage de la PTH in situ et cytologie.	Thyroïde hyperdense, > 80 UH avant injection. Adénome : < 80 UH avant injection, > 114 UH au temps précoce puis ≈ 80 UH au temps tardif (lavage) ; valeurs de 138 à 180 UH. Adénopathie : < 114 UH au temps précoce, > 114 UH au temps tardif.	Densité spontanée > 10 UH. Rehaussement intense au temps artériel (tumeur hypervascularisée). IRM en cas d'allergie, de grossesse ou d'IRC ; elle est meilleure que la TDM pour les paragangliomes de la tête et du cou.
Performance	Se **75 %**, opérateur-dépendante	Se **80–90 %**	Examen de 1re intention des tumeurs thoraco-abdomino-pelviennes

Sources : *L'hyperparathyroïdie*, *Phéochromocytome et paragangliome*

II. Rappel thyroïde : taux de fixation (hyperthyroïdie)

Rubrique	Contenu
Traceur	^{123}I ou $^{99m}TcO_4^-$. Scintigraphie avec mesure du taux de fixation (TF).
Calcul du TF	TF = ($F_{thyroïde}$ − BDF) × 100 / A_0. F_0 est le taux de fixation extrapolé au temps T_0, ce qui demande plusieurs mesures.
Volume	Pour chaque lobe : (L × l × H) / 2, ou V = π/6 × longueur × largeur × profondeur. On additionne les deux lobes.
Valeur clé	Basedow : TF à l'^{123}I **> 30 %** à **6–24 h**
Aspects	Basedow : hypercaptation homogène et diffuse « en ailes de papillon ». Nodule toxique : hyperfixation élective avec extinction du parenchyme. GMNT : fixation hétérogène. Thyroïdite : aspect en damier ou « carte blanche ».

Sources : *Prise en charge isotopique de l'hyperthyroïdie*

III. Corticosurrénales : scintigraphie à l'^{131}I-norcholestérol

Paramètre	Conditions basales	Freinage faible (dexaméthasone)
Indications	Hypercorticisme (Cushing), hyperandrogénie, incidentalome	Hyperaldostéronisme primaire (Conn), hyperandrogénie (en complément de l'examen basal)
Traceur et activité	^{131}I-6β-iodométhyl-19-norcholestérol, **37 MBq** (1 mCi), IV lente. Repérage rénal avec **37 MBq** de ^{99m}Tc-DTPA.	
Préparation	Saturation thyroïdienne, laxatifs (Duphalac), colestyramine (voir tableau ci-dessous)	Même préparation, plus dexaméthasone 0,5 mg × 4/j (**2 mg/j**) de J−2 au jour de la dernière acquisition. Doser la cortisolémie (effondrée) et si possible l'ACTH au moment des acquisitions. Surveiller la tension artérielle.
Délai	**J+4 et J+7 (± J+10)**	**J+2 et J+4 (± J+7)**. À J+4, échappement au freinage.
Collimateur et fenêtre	Haute énergie, grand champ. Pic à 364 keV (γ de l'^{131}I).	
Mode et temps	Statiques de **15 min**	
Incidences	Décubitus dorsal, antérieure et postérieure ± profil	
Traitement	Addition, fusion ou repérage. Quantification si possible.	
Interprétation	Fixation unilatérale avec extinction controlatérale : adénome (Cushing, Conn, Cushing infraclinique de l'incidentalome). Fixation bilatérale symétrique : hyperplasie. Absence de fixation : corticosurrénalome malin, tumeur non corticosurrénalienne ou métastase.	Réponse normale : pas de visualisation précoce, puis discrète fixation tardive, bilatérale et symétrique (échappement à J4). Fixation unilatérale : adénome de Conn. Fixation bilatérale précoce : hyperplasie bilatérale ± SOPK.
Particularités	Contrôle qualité (homogénéité, spectrométrie). Contre-indications : grossesse, allaitement. Si un test de freinage a été fait, espacer l'examen basal. Flacon conservé à −20 °C.	

Préparation	Posologie	Durée
Lugol 1 %	30 gouttes/j	J−2 → J+7
Iodure de potassium (KI) 130 mg	1 gélule/j	J−1 → J+5
Perchlorate (gélule de 400 mg)	2 fois/j	H−1 → J+3
Duphalac (laxatif)	1 sachet 3 fois/j	J−2 → dernier jour d'acquisition
Colestyramine (chélateur des sels biliaires, limite l'activité hépatique et digestive)	1 sachet 3 fois/j	Pas avant 48 h après l'injection, jusqu'à la dernière acquisition
Dexaméthasone (freinage)	0,5 mg × 4/j = 2 mg/j	J−2 → dernière acquisition

> **Moyen mnémotechnique** — « Le freinage avance tout de 2 jours » : images à J4–J7 (± J10) en basal, à J2–J4 (± J7) sous freinage.

Sources : *Scintigraphie des corticosurrénales à l'^{131}I-norcholestérol*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

IV. Scintigraphie à la MIBG

Paramètre	^{123}I-MIBG (neuroblastome, phéochromocytome, paragangliome, TNE)	^{131}I-MIBG diagnostique	^{123}I-mIBG cardiaque	^{125}I-MIBG (DIPO)
Activité	**4 MBq/kg** en IV lente (> 1 min). « 2 à 11 mCi ». Chez l'adulte, 4 mSv pour 240 MBq (patient de 60 kg).	**0,8 MBq/kg** en IV lente (> 1 min), « 1 mCi »	**185 MBq** (5 mCi), plage de 135–370 MBq (5–10 mCi), IV lente	**7,4 MBq**
Préparation	Blocage thyroïdien +++. Arrêt des médicaments interférents (voir NB). Hydratation abondante avant et après l'examen. La veille : laxatifs et régime sans résidu. Pas de jeûne. βHCG et contraception efficace. Miction **impérative** avant l'acquisition.		KI 130 mg **1 h** avant. Arrêt des médicaments interférents. Repos de 30 min avant l'injection (coeur-11) ou de 10 min (coeur-18).	—
Délai	**24–48 h** (images à 24 h et 48 h)	**48–72 h**	Précoce à **15–30 min** (20 min), non spécifique. Tardive à **4 h**, spécifique. TEMP à 3 h 30 ou après le planaire de 4 h.	Injection **4 jours** avant l'intervention

Paramètre	^{123}I-MIBG (neuroblastome, phéochromocytome, paragangliome, TNE)	^{131}I-MIBG diagnostique	^{123}I-mIBG cardiaque	^{125}I-MIBG (DIPO)
Collimateur	Basse énergie haute résolution	**Haute énergie**	Moyenne énergie (« ou BE ? »). Les valeurs de référence sont données pour un LEHR. L'^{123}I émet aussi des photons de haute énergie (≈ 529 keV) qui traversent les septa d'un collimateur basse énergie. C'est pourquoi on préfère la moyenne énergie, et le rapport C/M dépend du collimateur. réf.	Sonde peropératoire
Fenêtre	159 keV, **20 %**	364 keV, **30 %**	159 keV ± 15 %	—
Matrice	Statique **256 × 256**, corps entier **1024 × 256**	Statique **128 × 128**, balayage **1024 × 256**	Planaire 128 × 128 ou 256 × 256, tomographie **64 × 64**	—
Mode et séquence	Statiques antérieure et postérieure ± profil si lésion cervicale, corps entier, SPECT ± SPECT/CT (planaire + TEMP/TDM)	Même schéma	Planaire thoracique antérieur + TEMP du thorax. Tomographie double traceur (MIBI ou TI) en cas de zone gâchette, pour chercher un mismatch.	Détection peropératoire à la sonde
Temps	Statiques de **10–15 min**, préférables. Balayage à **8 cm/min**.	Statiques de 10–15 min. Balayage à 8 cm/min (« ? » dans les notes).	Planaire de **10 min**	—
SPECT	**64 projections × 30 s**	**32 projections × 1 min**	Sur 360° ou 180° (de l'OAD à l'OPG)	—
Positionnement	Incidences de profil systématiques si lésion cervicale. Repérage et reprise si nécessaire. Le neuroblastome et le phéochromocytome se voient en général mieux en postérieur, le paragangliome en antérieur.		Planaire antérieur en décubitus dorsal, bras le long du corps. TEMP en décubitus dorsal, bras gauche levé.	—
Traitement	Sans SPECT/CT : repérer les reins au DTPA ou au DMSA, sans bouger le patient, puis fusionner les images. Repérage du foie à la mébrofénine (« ? » dans les notes). Scores semi-quantitatifs : Curie modifié et SIOPEN (voir fiche Pédiatrie).		Rapport C/M : ROI manuelle sur le VG et ROI de 7 × 7 pixels sur le médiastin supérieur ; normal **≥ 1,85**. WOR = $[(C-M)_{20\ min} - (C-M)_{4\ h}] / (C-M)_{20\ min} \times 100$; normal **< 40 %**.	Réduit le risque d'exérèse incomplète, repère les petits résidus et raccourcit l'intervention
Dosimétrie et particularités	13 µSv/MBq ; à 1 an, E = 67 µSv/MBq. Pic proche de celui du Tc, émetteur γ pur : meilleure radioprotection. Coûteux.	145 µSv/MBq ; à 1 an, E = 844 µSv/MBq. Émission β^- + γ. Images tardives possibles.	Chronologie : KI à −1 h ; MIBG à 0 ; planaire précoce à 20 min ; SPECT à 3 h 30 ; planaire tardif à 4 h ; puis MIBI ou TI si besoin.	—

NB — Préparation de la MIBG (pense-bête des notes)

- **Blocage thyroïdien** : Lugol 5 % ou 1 %, 1 goutte/kg/j en 3 prises, de J−2 à J+3 ou J+4. Chez l'adulte : Lugol 1 % à 30 gouttes × 3, ou Lugol 5 % à 7 gouttes × 3. Perchlorate de potassium : gélule de 100 mg (200 mg) chez l'enfant, de 400 mg chez l'adulte, matin et soir, à commencer 1 h avant l'injection et jusqu'à J+5. Faire une NFS en cas de fièvre sous perchlorate (risque d'agranulocytose). Iodure de potassium 130 mg (100 mg d'iode) : 1 gélule/j de J−1 à J+5.
- **Médicaments à arrêter 7–14 j avant** : antihypertenseurs (labétalol, qui diminue la fixation : arrêt **21 j** ; les inhibiteurs calciques et les IEC augmentent la fixation), antidépresseurs tricycliques (amitriptyline), sympathomimétiques (bronchodilatateurs…). Ils agissent par inhibition de l'uptake, déplétion des granules ou augmentation de la rétention.
- Une injection trop rapide peut provoquer un pic tensionnel, un flush, une bouffée de chaleur ou des crampes.

Moyen mnémotechnique — L'^{131}I est le « poids lourd » : collimateur haute énergie, fenêtre large (30 %), petite activité (0,8 MBq/kg), images tardives (48–72 h), 32 projections d'une minute. L'^{123}I est le « poids léger » : BEHR, 20 %, 4 MBq/kg, 24–48 h, 64 projections de 30 s.

Interprétation : une fixation pathologique est intense (supérieure au foie), hétérogène, en plage. Attention à l'effet de bord des images statiques et à la classification semi-quantitative.

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Tumeurs neuroendocrines*, *Scintigraphie myocardique à la ^{123}I-mIBG : innervation sympathique cardiaque*, *Scintigraphie cardiaque à la MIBG*, *Activités injectées et dosimétrie*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

V. Récepteurs de la somatostatine

Paramètre	^{111}In-pentétréotide (Octréoscan)	^{99m}Tc-EDDA/HYNIC-TOC (Tektrotyd)	^{68}Ga-DOTA-TOC/TATE/NOC (TEP, détail dans la fiche TEP)
Activité	**170 MBq** (4,5 mCi), plage de **110–220 MBq** (3–6 mCi), IV lente	**370–740 MBq** (10–20 mCi)	**2 MBq/kg**
Préparation	À jeun, régime sans résidu, laxatifs (moins d'accumulation digestive), hydratation (moins d'irradiation par l'accumulation urinaire), βHCG. L'arrêt des analogues froids est débattu : il diminue la fixation physiologique et améliore le rapport signal/bruit, mais leur maintien sature les récepteurs. Attendre 6–8 semaines après une chirurgie ; tenir compte d'une RT. Recueillir le degré de différenciation.		**Pas de jeûne**, pas de laxatif. Arrêt de la somatostatine avant RIV ++.
Délai	**4 h et 24 h**, parfois 48–72 h. J0 (3–6 h) : planaire de 10 min, thorax et abdomen. J1 (24 h) : antérieure + postérieure de 15 min. J2 à J5 : images tardives.	**15 min, 4 h et 24 h**. À 4 h : balayage corps entier + TEMP-TDM abdominale +++.	**45 min à 1 h**. Examen d'environ 3 h au total, contre 24–48 h pour l'Octréoscan.
Collimateur	**Moyenne énergie**	BEHR	Sans objet (TEP)
Fenêtre	γ de 172 keV (90 %) et de 247 keV (94 %) **[à vérifier]** *à vérifier : valeurs usuelles 171 et 245 keV*. Deux fenêtres d'environ 20 %, centrées sur chacun des deux pics. réf.	140 keV	511 keV
Matrice	TEMP **128 × 128**, TDM **512 × 512**		—
Mode et séquence	Planaires crâne, thorax, abdomen et pelvis, ou balayage corps entier à 12 cm/min, plus TEMP/TDM	Balayage corps entier + TEMP-TDM abdominale	TEP-TDM
Temps	Planaire de 10 min (J0), de 15 min (J1)	—	—
SPECT	60 projections (64 ?), **30–60 s** par projection		—
Traitement	Reconstruction itérative OSEM (logiciel Flash 3D), **6 itérations, 8 sous-ensembles**	OSEM (Flash 3D), **5 itérations, 10 sous-ensembles**	SUVmax
TDM	130 kV, 80 mA, pitch 1,5, coupes jointives de 2–5 mm		—
Dose efficace	**20 mSv**	**4,2 mSv**	**3 mSv**. Ailleurs dans les notes : « 3 vs 5 » et « 3 mSv (TEP) / 10 mSv (SRS) ».
Particularités	Activité biliaire et intestinale : images tardives et laxatif. Contamination urinaire. TEMP-TDM en cas de superposition avec une fixation physiologique.	Image plus rapide et moins irradiante que l'^{111}In	Résolution ≈ 5 mm. Se 93 %, Sp 95 %. Permet de sélectionner les patients pour la RIV.

NB — Choisir le traceur des TNE : midgut → ^{18}F-DOPA ; foregut de bas grade → SRS ou TEP aux analogues ; G3 → FDG. Paragangliome sympathique (et phéochromocytome) : F-DOPA > MIBG > SRS. Paragangliome parasympathique (tête et cou) : F-DOPA > SRS > MIBG.

Sources : *Tumeurs neuroendocrines*, *Phéochromocytome et paragangliome*, *Activités injectées et dosimétrie*

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Parathyroïdes en double phase : délais des images précoce et tardive ?	Précoce à 15–20 min (phase thyroïdienne), tardive à 2–4 h (phase parathyroïdienne). MIBI 740–750 MBq.
2. Quelles fenêtres régler en double isotope ^{123}I / ^{99m}Tc-MIBI ?	Deux fenêtres étroites de 5 %, centrées sur 159 keV et sur 140 keV.
3. Principale contrainte d'une soustraction double traceur ?	Immobilité absolue d'au moins 45 min, avec la caméra occupée tout ce temps.
4. Jusqu'où s'étend le champ indispensable en scintigraphie parathyroïdienne ?	Région cervico-médiastinale, des mastoïdes jusqu'au haut du myocarde (recherche d'ectopie). L'avant-bras en cas de greffe.
5. Paramètres SPECT des parathyroïdes ?	Orbite de 180 à 360°, 64 à 120 projections de 20 s (30 s en tardif), matrice 128 × 128, reconstruction par rétroprojection filtrée ou itérative.
6. TEP ^{18}F-fluorocholine des parathyroïdes : temps d'acquisition et champ ?	Images à 10 min et à 60 min, de la mandibule à la carène, sans jeûne.
7. Norcholestérol : jours d'imagerie en conditions basales et sous freinage ?	Basal : J+4 et J+7 (± J+10). Freinage faible : J+2 et J+4 (± J+7), avec dexaméthasone 2 mg/j de J−2 à la dernière image.
8. ^{131}I-MIBG : collimateur, fenêtre, délai, activité ?	Haute énergie, 364 keV avec fenêtre de 30 %, images à 48–72 h, 0,8 MBq/kg.
9. Combien de temps arrêter le labétalol avant une MIBG ?	21 jours (7 à 14 jours pour les autres médicaments interférents).
10. MIBG cardiaque : valeurs normales ?	Rapport C/M ≥ 1,85 et WOR < 40 % (images à 20 min et à 4 h).
11. Octréoscan : collimateur, délais, dose efficace ?	Moyenne énergie, images à 4 h et 24 h (± 48–72 h), 20 mSv.
12. Critère de l'adénome à la sonde en DIPO parathyroïdienne ?	Foyer au moins 20 % au-dessus du bruit de fond (37 MBq injectés 1–2 h avant).

TEP : FDG, PSMA, DOTA, DOPA, choline, NaF

Chapitre B — paramètres d'acquisition. Bases communes de la TEP, puis protocoles par traceur et par indication (oncologie, cœur, prostate, TNE, os).

À RETENIR

- La TEP détecte **en coïncidence** deux photons γ de **511 keV**, sans collimateur. La fenêtre temporelle dure quelques nanosecondes ; le temps de vol (TOF) situe l'annihilation sur la ligne de réponse. Reconstruction itérative OSEM ; corrections des coïncidences fortuites et diffusées, de l'atténuation, du volume partiel et du mouvement ; quantification par SUV.
- Préparation au FDG : jeûne **≥ 4 h** (idéalement 6 h) ; glycémie **< 1,25 g/L** (au-delà de 2 g/L, reprogrammer) ; repos strict **45–60 min**. Acquisition à **60 min**, vessie vide, de la base du crâne aux mi-cuisses.
- Activité de FDG : **4 MBq/kg** (tableau) ou 2–4 MBq/kg (sein). Dose efficace de **19 µSv/MBq**. Allaitement suspendu au moins **12 h**.
- FDG cardiaque (sarcoïdose, endocardite, inflammation) : régime pauvre en glucides et riche en lipides, jeûne **≥ 12 h**, héparine non fractionnée **50 UI/kg** avant l'injection. Synchronisation ECG.
- Lymphome : TEP initiale obligatoire ; TEP intermédiaire après **2 et 4 cycles** ; TEP de fin de traitement **≥ 3 semaines** après la chimiothérapie. Lecture par Deauville, ΔSUV, et qPET chez l'enfant.
- TEP PSMA : **2 MBq/kg** (2–4 MBq/kg selon le tableau). Image précoce, puis tardive à **1 h**, du crâne aux mi-cuisses, sous furosémide. Lecture PROMISE (miPSMA positif si ≥ 2) et PRIMARY (positif si ≥ 3), réponse évaluée par RECIP 1.0 à 3 mois.
- ^{68}Ga-DOTA : **2 MBq/kg**, images à **45–60 min**, **sans jeûne** ni laxatif, **3 mSv**.
- ^{18}F-DOPA : **2–4 MBq/kg**, à jeun (eau et sucre autorisés), carbidopa **100–200 mg** 1 h avant, images à **30–60 min**. Image précoce à **10 min** pour l'insulinome et le CMT, à **5 min** pour l'insulinome sous carbidopa.
- ^{18}F-choline dans la prostate : **2–4 MBq/kg**, jeûne **≥ 4 h**, furosémide **20 mg** IV, image à **50 min** ± dynamique pelvienne précoce. Pour les parathyroïdes : 400 MBq, images à 10 et 60 min.
- ^{18}F-NaF : **4 MBq/kg** (2–5), image à **60 min** (de 30 min à 4 h), **1–2 min par pas** en 3D. Pas de jeûne, bonne hydratation. Dose de **3–6 mSv**.
- TDM associée : **120 kV**, **80 mA**, pitch **1,5**, matrice **512 × 512**. Une TDM de correction d'atténuation utilise ≈ 80 mAs, une TDM diagnostique 300–350 mAs.

I. Tableau de synthèse des traceurs TEP

Traceur	Activité	Préparation	Délai d'acquisition	Dose efficace
^{18}F-FDG (oncologie)	**4 MBq/kg** (tableau) ; 2–4 MBq/kg (sein)	Jeûne ≥ 4–6 h, glycémie < 1,25 g/L, repos	**60 min**	19 µSv/MBq ; 5,3 mSv pour 280 MBq
^{18}F-FDG (cerveau)	**300–500 MBq**	Jeûne, repos neurosensoriel	**30 min**	—
^{18}F-FDG (infection)	**100–500 MBq**	Jeûne ≥ 6 h	**1 h** (précoce à 30 min)	—
^{68}Ga-PSMA-11 / ^{18}F-PSMA	**2 MBq/kg** ; 2–4 MBq/kg (tableau)	Furosémide (moins d'activité urinaire)	Précoce, puis tardive à **1 h**	—
^{68}Ga-DOTA-TOC/TATE/NOC	**2 MBq/kg**	Pas de jeûne, pas de laxatif	**45–60 min**	**3 mSv**
^{18}F-DOPA	**2–4 MBq/kg** ; 4 MBq/kg (tableau ; enfant, minimum 30 MBq)	À jeun ; carbidopa 1 h avant	**30–60 min** ; précoce à 10 min (ou 5 min)	7 mSv pour 280 MBq ; « 100 µSv/MBq » **[à vérifier]** *à vérifier : valeur adulte usuelle ≈ 25 µSv/MBq ; les 100 µSv/MBq correspondent à l'enfant de 1 an (fiche neuroblastome)*
^{18}F-fluorocholine (prostate)	**2–4 MBq/kg**	Jeûne ≥ 4 h, hydratation, furosémide 20 mg IV	**50 min** ± dynamique pelvienne précoce	—

Traceur	Activité	Préparation	Délai d'acquisition	Dose efficace
^{18}F-fluorocholine (parathyroïdes)	**400 MBq**	Pas de jeûne	**10 min** et **60 min**	10 mSv (^{18}F, 400 MBq)
^{11}C-choline (parathyroïdes)	**400 MBq** (T½ 20 min)	—	—	2 mSv
^{18}F-NaF	**4 MBq/kg** (2–5) ; 1,5–3,7 MBq/kg (prostate)	Pas de jeûne, hydratation abondante	**60 min** (30 min – 4 h) ; 45 min et 90–120 min (prostate)	3–6 mSv ; 6 mSv (tableau)
^{18}F-FES	**2–4 MBq/kg**	Arrêt de l'hormonothérapie	**60 min**	—
^{124}I-MIBG	—	Tenir compte des interférences médicamenteuses	**24 h**	Dosimétrie « ± ↑ »

> **Moyen mnémotechnique** — « DOTA et NaF mangent ; FDG, DOPA et choline (prostate) jeûnent ». La choline des parathyroïdes ne demande pas de jeûne non plus.

Sources : *TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*, *Cancer du sein : place de la médecine nucléaire*, *Scintigraphie cérébrale au FDG*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*, *Activités injectées et dosimétrie*, *Tumeurs neuroendocrines*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *L'hyperparathyroïdie*, *TEP au ^{18}F-FNa (fluorure de sodium)*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein*

II. Bases communes de l'acquisition TEP

Étape	Contenu
Détection	Émetteurs β$^+$ (^{18}F, ^{11}C, ^{13}N, ^{15}O). Couronnes de détecteurs en anneau, détection en coïncidence, **pas de collimateur**.
Fenêtre en énergie	Photons de **511 keV** (circuit de coïncidences). Vérifier le pic d'absorption totale ; le blindage des détecteurs doit être adapté à 511 keV.
Fenêtre temporelle de coïncidence	« 6 à 15 ms » (tep-01) **[à vérifier]** *à vérifier : l'ordre de grandeur usuel est de quelques nanosecondes (≈ 6–15 ns)*. Ailleurs : « 5 à 15 ns » (add-06).
Événements parasites	Coïncidences fortuites (aléatoires) et diffusées
Temps de vol (TOF)	L'écart entre les temps d'arrivée des deux photons sur les deux détecteurs situe l'annihilation sur la ligne de réponse (LOR). **[à vérifier]** *à vérifier : la résolution temporelle TOF est de l'ordre de quelques centaines de picosecondes ; les quelques nanosecondes correspondent à la fenêtre de coïncidence*
Acquisition	Les projections sont rangées dans un sinogramme. Acquisition par pas de lit (par exemple 1–2 min par pas en mode 3D pour le NaF).
Reconstruction	Rétroprojection filtrée, ou itérative OSEM (la plus utilisée et celle qui donne le meilleur résultat : calcul plus long, mais moins de bruit et moins d'artéfacts en étoile). Filtrage avant ou après la reconstruction.
Corrections	Coïncidences fortuites et diffusées, effet de volume partiel, mouvement, atténuation. La correction d'atténuation est conseillée, surtout au thorax ; elle repose sur des images de transmission (source externe γ ou β$^+$, ou rayons X en TEP-TDM). Une transmission par source externe peut nettement allonger l'examen.
Synchronisation	ECG (cœur) et respiratoire (lésions mobiles, cancer bronchique +++)
Quantification	Calibration du tomographe sur fantôme cylindrique (passage des coups/pixel aux Bq/mL). **SUV** = activité (Bq/mL) / [activité injectée (Bq) / poids (g)], exprimé en g/mL. Corrections possibles : masse maigre, glycémie, effet de volume partiel. Chez l'enfant, SUV pondéré par la surface corporelle (Haycock).
Limite de détection	La plus petite tumeur décelée mesure **5 mm**, avec une sensibilité réduite par l'effet de volume partiel. La détection dépend du couple taille / avidité. Résolution spatiale de la TEP au ^{68}Ga : ≈ 5 mm.

Étape	Contenu
TDM associée	120 kV, 80 mA, pitch 1,5, coupes de 0,5, matrice 512 × 512 ; corps entier « 1024 × 256 × 16 » (fiche TNE). Fiche imagerie hybride : 80 mAs pour une TDM de correction d'atténuation, 300–350 mAs pour une TDM diagnostique, 120–140 kV, pitch 1,5. Paramètres optimisés chez l'enfant (compromis entre qualité d'image et radioprotection).

Sources : *Bases physiques de la TEP*, *Bases physiques de la TEP*, *TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie*, *Tumeurs neuroendocrines*, *Apport de l'imagerie hybride (SPECT/CT) en médecine nucléaire*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des maladies pulmonaires non thrombo-emboliques*, *Lymphome de Hodgkin de l'enfant : place de la TEP au FDG*, *TEP au ^{18}F-FNa (fluorure de sodium)*

III. TEP au ^{18}F-FDG

1. Protocoles selon la cible

Paramètre	Oncologie (corps entier)	Cœur : inflammation, infection, sarcoïdose, tumeur	Cœur : viabilité
Activité	Dépend du type de détecteur (plus faible en TEDC). **4 MBq/kg** (tableau) ; 2–4 MBq/kg (sein). Activité réduite chez l'enfant (EANM).	—	—
Préparation	Jeûne **≥ 4 h** (6 h donnent une meilleure image). Glycémie capillaire avant injection : **< 1,25 g/L** ; entre 1,25 et 2 g/L, attendre et hydrater ; **> 2 g/L**, reprogrammer. Après de l'insuline, attendre **2–3 h** (tep-02) ou **4–6 h** (add-04) avant le FDG. Pas d'effort musculaire dans les 15 min précédentes ; confort thermique. Ne pas arrêter la metformine pour un bilan d'extension à distance (elle donne une fixation colique diffuse).	Aucun glucide dans les 12 h précédentes, régime riche en lipides et pauvre en glucides, jeûne **≥ 12 h**, héparine non fractionnée **50 UI/kg** avant l'injection	Clamp euglycémique hyperinsulinique, ou charge orale de **50 g** de glucose (5 ampoules de 20 mL de G50) ; glycémie à faire redescendre < 1,3 g/L ? Acide nicotinique pour réduire les acides gras libres ? (doutes notés)
Injection	Sur perfusion de NaCl, au bras controlatéral à la tumeur	—	—
Délai	**60 min**, après miction. Repos strict de 45–60 min, allongé, sans lire ni parler.	Endocardite : image tardive à 3 h ?? (doute noté), qui augmente le rapport entre signal pathologique et physiologique	Perfusion au $^{13}NH_3$: image 3–4 min après l'injection
Mode et champ	TEP-TDM (TEDC ou TEP dédiée). De la base du crâne aux mi-cuisses, en commençant par le bas du corps, ou corps entier selon l'indication.	TEP corps entier (recherche d'emboles septiques) ; sensibilité faible dans la région cérébrale	TEP + traceur de perfusion ($^{13}NH_3$, $H_2{}^{15}O$). La TDM sert au calcul de l'atténuation, d'où une quantification absolue.
Synchronisation	Respiratoire si lésions mobiles (poumon)	ECG recommandée (améliore les performances)	—
Traitement et lecture	Reconstruction itérative, correction d'atténuation, SUV	Endocardite : hypermétabolisme valvulaire focal ou hétérogène, prothétique ou péri-prothétique, à confirmer sur les images **non corrigées de l'atténuation** (la prothèse crée des artéfacts de correction) ; analyse semi-quantitative. Sarcoïdose : absence de fixation = négatif ; fixation diffuse intense, ou focale latéro-basale = non spécifique ; fixation focale ou multifocale hors segment latéro-basal, ou sur fond de fixation diffuse modérée = positif.	Comparaison des images FDG et des images de perfusion. Le ^{11}C-acétate s'utilise en séquence dynamique (clairance).
Pièges	Faux positifs : thymus, moelle, chirurgie, infection ou inflammation, graisse brune, adénome parathyroïdien, thyroïde. Faux négatifs : diabète ou hyperglycémie, tumeurs lentes ou peu avides (rein), CHC (phosphatase), petite taille.	—	—

Pour la TEP cérébrale et la TEP de l'infection, voir la fiche « Cerveau, LCR et infection ». Pour l'enfant, voir la fiche « Pédiatrie ».

Sources : *TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie*, *Place de la TEP au FDG dans le cancer colorectal*, *Cancer du sein : place de la médecine nucléaire*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*, *La sarcoïdose cardiaque*, *TEP en cardiologie*, *Infections cardiovasculaires : TEP et pathologies infectieuses*, *Place de la médecine nucléaire dans l'étude de la viabilité myocardique post-IDM*

2. FDG selon l'indication oncologique

Paramètre	Lymphomes	Cancer bronchique	Sein	Côlon-rectum
Moment de la TEP	TEP initiale (baseline), **obligatoire** pour juger ensuite la réponse. TEP intermédiaire après 2 et 4 cycles. TEP de fin de traitement au moins **3 semaines** après la chimiothérapie, de préférence **6–8 semaines** après l'irradiation **[à vérifier]** *à vérifier : délai usuel de 2–3 mois après la radiothérapie*. Pas de surveillance de routine : seulement en cas de suspicion de récidive. Dans les LNH, TEP de fin de traitement pour le seul LBDGC.	Staging N (excellente VPN). Pas pour les métastases cérébrales (IRM). Planification d'une RTE stéréotaxique (non faite si N+).	Stades **≥ IIB** : rendement faible en IIA (T2N0), plus élevé en IIB (T2N1 ou T3N0). Réponse thérapeutique, récidive.	Extension à distance. Une image tardive n'aide pas à distinguer bénin et malin.
Activité et délai	—	—	**2–4 MBq/kg**, image à **1 h**	Attendre **4–6 h** après de l'insuline ; ne pas arrêter la metformine
Mode et champ	TEP-TDM	TEP/TDM, de préférence avec TDM injectée	TEP/TDM du vertex aux mi-cuisses	TEP/TDM (nouvelles modalités : TEP-IRM, TEP-FAPI)
Synchronisation	—	Respiratoire +++	—	—
Lecture et quantification	Score de Deauville en 5 points. Deauville modifié : SUVmax ≥ 140 % ou ≥ 200 % du SUVmax hépatique (critères AHL 2011). ΔSUV = 100 × (SUV_0 − SUV_1) / SUV_0, pour le LBDGC chez les < 65 ans sous R-CHOP 14 : réponse si baisse **> 66 %** à C2 et **> 70 %** à C4. Le ΔSUV s'utilise si SUV_0 > 10 et SUV_1 < 5 ; sinon on utilise le Deauville. Classification de Lugano, TMTV (mL), Dmax (cm). Chez l'enfant : qPET et SUL peak.	Réponse par PERCIST ; staging de référence ESMO	Dose de 19 µSv/MBq	Un incidentalome colique focal est cancéreux ou précancéreux dans 2/3 des cas

Paramètre	Cancer différencié de la thyroïde	TNE	Neuroblastome	Prostate
Moment et indication	De préférence sous stimulation par TSHrh (plus de lésions vues, SUV plus élevés). Pas d'indication à stimuler par TSHrh en dehors d'un traitement par ^{131}I. Peu d'intérêt si la Tg stimulée est < 10 ng/mL. Après stimulation TSH, la TEP modifie la prise en charge dans 6 % des cas.	TNE G3 ; valeur pronostique ; mismatch « flip-flop » (FDG positif, SRS négative)	Indispensable si la MIBG est négative (10 % des NB) ; stratification pronostique	Peu indiquée (adénocarcinomes prostatiques peu avides)
Mode	TEP-TDM	TEP-TDM : CT à 120 kV, 80 mA, pitch 1,5, 512 × 512	TEP-TDM	TEP
Dose	—	5,3 mSv pour 280 MBq	—	—

Sources : *TEP au ^{18}F-FDG et lymphomes*, *Lymphome de Hodgkin de l'enfant : place de la TEP au FDG*, *Actualités de la place de la TEP dans la prise en charge des lymphomes*, *TEP-TDM au FDG et lymphomes : plan de réponse*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des maladies pulmonaires non thrombo-emboliques*, *Cancer du poumon et TEP au FDG*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein*, *Cancer du sein : place de la médecine nucléaire*, *Place de la TEP au FDG dans le cancer colorectal*, *TEP FDG et carcinome thyroïdien*, *TEP au ^{18}F-FDG et cancer différencié de la thyroïde*, *Tumeurs neuroendocrines*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*

IV. Prostate : TEP PSMA et choline, scintigraphie ProstaScint

Paramètre	^{68}Ga-PSMA-11 / ^{18}F-PSMA	^{18}F-fluorocholine	^{111}In-capromab pendétide (ProstaScint)
Activité	**2 MBq/kg** IV (prostate-01) ; 2–4 MBq/kg (tableau add-08)	**2–4 MBq/kg**	**5–6 mCi** IV (5 mCi selon les tableaux)
Préparation	Furosémide (Lasilix) pour réduire la fixation urinaire	Jeûne **≥ 4 h**, bonne hydratation, furosémide **20 mg** IV (moins de fixation vésicale)	—

Paramètre	^{68}Ga-PSMA-11 / ^{18}F-PSMA	^{18}F-fluorocholine	^{111}In-capromab pendétide (ProstaScint)
Délai	Image précoce quelques minutes après l'injection, image tardive à **1 h**. Recommandations 2025 : tardive à 95 min contre précoce à 60 min ; une fixation stable ou plus intense sur l'image tardive est suspecte.	Corps entier à **50 min** ± acquisition dynamique pelvienne précoce. Variante notée : image à 1 h 10, du crâne aux mi-cuisses.	**J4** (4 jours)
Collimateur et fenêtre	511 keV	511 keV	Moyenne énergie, tout usage. Deux pics, **173 et 245 keV** **[à vérifier]** *à vérifier : valeurs usuelles 171 et 245 keV*, fenêtre de 20 %.
Matrice	—	—	Corps entier **1024 × 256**
Mode	TEP-TDM. TEP-IRM +++ pour la prostate et l'extension extraprostatique.	TEP-TDM corps entier, dynamique précoce pelvienne facultative	Corps entier ± statiques ± SPECT/CT, caméra à une ou plusieurs têtes
Champ	Du crâne aux mi-cuisses	Du crâne aux mi-cuisses	—
Lecture	Compte rendu standardisé : **PROMISE** (miPSMA 0–3, positif si ≥ 2) pour le bilan, **PRIMARY** (1–5, positif si ≥ 3) pour décider de la biopsie, **RECIP 1.0** pour la réponse à 3 mois. Une fixation suspecte est intense, focale, avec un rapport SUV/BDF élevé, visible sur la MIP, asymétrique, de siège typique, chez un patient à haut risque. Avant ^{177}Lu-PSMA, il faut des métastases avec un SUV **> 1,5 × SUV hépatique**.	—	—

L'IRM associée à la TEP PSMA améliore le diagnostic et guide la biopsie et la délimitation de la radiothérapie.

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*, *TEP PSMA et cancer de la prostate*, *Cancer de la prostate : place de la médecine nucléaire*, *Activités injectées et dosimétrie*, *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*

V. TNE et crête neurale : DOTA, DOPA, ^{124}I-MIBG

Paramètre	^{68}Ga-DOTA-TOC/TATE/NOC	^{18}F-DOPA	^{124}I-MIBG
Activité	**2 MBq/kg**	**2–4 MBq/kg** (TNE) ; 4 MBq/kg (tableau add-22). Enfant (NB) : 4 MBq/kg, minimum **30 MBq**.	—
Préparation	**Pas de jeûne**, pas de laxatif. Arrêt de la somatostatine avant RIV ++.	**À jeun**, pour éviter la compétition avec les acides aminés de l'alimentation ; eau et sucre autorisés, surtout si l'on cherche un insulinome. La FDOPA est livrée à pH 3 : ajuster le pH à 4,5 au bicarbonate (stabilité 2 h), sauf forme livrée déjà neutralisée. Injection lente, parfois douloureuse ; un cas de crise carcinoïde a été rapporté. Carbidopa **100 ou 200 mg** 1 h avant : plus de FDOPA disponible, moins de fixation pancréatique, moins d'activité urinaire.	Tenir compte des interférences médicamenteuses
Délai	**45 min – 1 h**	**30–60 min**. Temps précoce à **10 min** pour l'insulinome et le CMT ; à **5 min** pour l'insulinome sous carbidopa. Dans les TNE digestives, l'image précoce abdominale aide, mais l'image tardive reste plus informative.	**24 h**
Mode	TEP-TDM	TEP-TDM	TEP-TDM
Particularités	Résolution ≈ 5 mm. Se 93 %, Sp 95 %. Sélection des patients pour la RIV par ^{177}Lu-DOTATATE. Dans le NB, les SSTR sont surexprimés dans 80–90 % des cas, d'où l'accès à la PRRT.	Fixations physiologiques : noyaux gris centraux, vésicule biliaire, surrénales, pancréas, foie, rate, glandes lacrymales et salivaires. Dans le NB : Se 100 %, Sp 92 %, sans interférence médicamenteuse. Dans l'hyperinsulinisme congénital, distingue les formes focale et diffuse.	Dosimétrie interne avant RIV (T½ de 4 jours, proche de celle de l'^{131}I). Meilleure résolution et meilleur rapport signal/bruit que la scintigraphie.
Dose	**3 mSv**	7 mSv pour 280 MBq ; à 1 an, E = 100 µSv/MBq	Dosimétrie « ± ↑ »

Sources : *Tumeurs neuroendocrines*, *Activités injectées et dosimétrie*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*

VI. TEP au ^{18}F-NaF

Paramètre	Corps entier (fiche NaF)	Cancer de la prostate	Autres mentions
Activité	**4 MBq/kg** (2–5 MBq/kg), IV lente sur ≈ 1 min	**1,5–3,7 MBq/kg** IV	4 MBq/kg (tableau add-22)
Préparation	—	Hydratation abondante, pas de jeûne	—
Délai	**60 min** (de 30 min à 4 h) après l'injection	Précoce à **45 min** ; tardive à **90–120 min** pour les lésions de proximité	Fin de traitement par ^{223}Ra : à 3 mois
Mode et séquence	TEP/TDM corps entier. Protocole « trois phases » possible en rhumatologie (pathologie bénigne).	TDM puis TEP, **1–2 min par pas**, mode 3D	—
Durée	20–30 min selon la machine	—	—
Positionnement	Allongé, sans tousser ni bouger, éventuellement bras au-dessus de la tête	—	—
Traitement	Lecture comme une scintigraphie osseuse, en adaptant la saturation des images. SUV. TDM en fenêtre osseuse, images de fusion. Près des prothèses métalliques, regarder les images non corrigées de l'atténuation.	—	—
TDM	Paramètres optimisés (qualité d'image contre radioprotection), surtout chez l'enfant ; correction d'atténuation	—	—
Dose	—	**3–6 mSv**	6 mSv (add-22)
Particularités	—	—	Neuroblastome : mêmes indications que la scintigraphie osseuse, avec de meilleures performances

Sources : *TEP au ^{18}F-FNa (fluorure de sodium)*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*

VII. Autres traceurs TEP cités dans les notes

Traceur	Activité	Délai et mode	Particularités
^{18}F-FES (récepteurs aux œstrogènes)	**2–4 MBq/kg**	**60 min**, TEP	Arrêter l'hormonothérapie avant. Fixation hépatique et intestinale +++.
^{68}Ga-Technegas (nanoparticules de carbone) et ^{68}Ga-MAA	—	TEP de ventilation et de perfusion, avec TDM pour la correction d'atténuation	Mêmes vecteurs que pour le ^{99m}Tc
^{68}Ga-citrate	—	TEP	Mêmes indications que le ^{67}Ga, avec de meilleures performances (résolution, TDM)
^{68}Ga-FAPI	—	—	Perspective (côlon-rectum, neuroblastome, pédiatrie)
$^{13}NH_3$, $H_2{}^{15}O$	—	$^{13}NH_3$: image 3–4 min après l'injection	Traceurs de perfusion, comparés au FDG pour la viabilité

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein*, *Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des maladies pulmonaires non thrombo-emboliques*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Place de la TEP au FDG dans le cancer colorectal*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Place de la médecine nucléaire dans l'étude de la viabilité myocardique post-IDM*

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Pourquoi la TEP n'a-t-elle pas besoin de collimateur ?	La direction est donnée par la détection en coïncidence des deux photons de 511 keV émis à 180° (ligne de réponse).
2. Conduite à tenir selon la glycémie avant un FDG ?	< 1,25 g/L : injecter. 1,25–2 g/L : attendre et hydrater. > 2 g/L : reprogrammer.
3. Délai et champ d'une TEP-FDG oncologique ?	Acquisition à 60 min après 45–60 min de repos strict, vessie vide, de la base du crâne aux mi-cuisses.
4. Comment supprimer la fixation myocardique physiologique avant une TEP-FDG cardiaque ?	Pas de glucides 12 h avant, régime riche en lipides, jeûne ≥ 12 h, héparine non fractionnée 50 UI/kg avant l'injection.
5. Endocardite sur prothèse en TEP-FDG : sur quelles images confirmer le foyer ?	Sur les images non corrigées de l'atténuation (artéfacts de correction autour de la prothèse) ; synchronisation ECG recommandée.
6. Quand faire la TEP de fin de traitement d'un lymphome ?	Au moins 3 semaines après la chimiothérapie (6–8 semaines après l'irradiation selon les notes, plutôt 2–3 mois en usage).
7. Quand utiliser le ΔSUV plutôt que le Deauville ?	LBDGC en intérim, avec SUV initial > 10 et SUV intérimaire < 5 (seuils de 66 % à C2 et de 70 % à C4).
8. Quelle TEP est faite sans jeûne : DOTA ou DOPA ?	^{68}Ga-DOTA (2 MBq/kg, 45–60 min). La DOPA demande un jeûne (compétition avec les acides aminés).
9. Rôle de la carbidopa en TEP-DOPA ?	100–200 mg 1 h avant : plus de traceur disponible, moins de fixation pancréatique et urinaire. Pour l'insulinome, image précoce à 5 min.
10. Quelles préparations pour une TEP à la choline dans la prostate ?	Jeûne ≥ 4 h, hydratation, furosémide 20 mg IV ; 2–4 MBq/kg, image à 50 min ± dynamique pelvienne.
11. Scores de lecture de la TEP PSMA ?	PROMISE (miPSMA, positif si ≥ 2), PRIMARY (positif si ≥ 3), RECIP 1.0 (réponse à 3 mois).
12. TEP NaF : activité, délai, temps par pas ?	4 MBq/kg (2–5), image à 60 min (de 30 min à 4 h), 1–2 min par pas en 3D ; 3–6 mSv.

Digestif, glandes salivaires, rate, lymphoscintigraphie et ganglion sentinelle

Chapitre B — paramètres d'acquisition. Hémorragies digestives, Meckel, motricité digestive, test respiratoire, scintigraphies salivaire et splénique, lymphoscintigraphie des membres, ganglion sentinelle.

À RETENIR

- Hématies marquées : **740 MBq** (20 mCi) de $^{99m}TcO_4^-$, collimateur BEHR, 140 keV avec fenêtre de 20 %. Phase angiographique facultative de **60 × 1 s**, puis dynamique à **30–60 s** par image. Statiques toutes les 30–60 min, jusqu'à **24–36 h** si l'examen reste négatif.
- Le saignement siège au **premier site d'activité** apparu, pas au plus intense. Avec 30 s par image, la résolution temporelle est meilleure ; avec 60 s par image, la statistique de comptage est meilleure et les saignements lents sont mieux détectés.
- Meckel : **3,7 MBq/kg** (minimum 40 MBq). Jeûne de **6 h**, pas de produit de contraste oral dans les 2–3 jours, anti-H2. Dynamique, puis statique tardive à **90 min**. Le TcO_4^- se fait **avant** les hématies marquées si les deux examens sont prévus.
- Transit œsophagien : **3,7–11 MBq** d'un traceur non absorbable, une image toutes les **30 s** pendant 10 min. Rétention à 10 min normale si **< 18 %**.
- RGO : **37 MBq** de sulfure colloïdal, collimateur LEAP, images de 30 s pendant 15 à 60 min, index anormal au-delà de **8 %**. Milk scan : ignorer les 5 premières minutes ; au moins **6 épisodes** = positif.
- Vidange gastrique : repas standardisé (2 œufs marqués avec **18,5–37 MBq**), jeûne de **12 h**, matrice 64 × 64, images de 30–60 s pendant 90 min. T½ normal **< 120 min**. Rétention normale de 30–60 % à 2 h et de 0–10 % à 4 h.
- Test respiratoire à l'^{14}C-urée : **37 kBq** (1 µCi), souffle recueilli à **10 min**, lecture de **250 s**. < 25 CPM : négatif ; > 50 CPM : positif.
- Salivaire : **100 MBq** de TcO_4^-, dynamique en 64 × 64 (30 images de 2 s puis 19 images de 1 min), stimulation acide à **10–20 min**.
- Rate : hématies dénaturées par la chaleur, **100–180 MBq**, images précoces à 5–30 min et tardives à 1 h. Tout foyer intense et localisé correspond à du tissu splénique.
- Lymphoscintigraphie : Nanocoll (2 mCi) ou Nanocis (≈ 50 µCi) dans 0,2 mL, au premier espace interdigital, collimateur LEHR. Dynamique de **40 × 1 min**, avec mouvements les 20 dernières minutes. Statiques à **40 min** et à **4 h**, corps entier à **10 cm/min**.
- Ganglion sentinelle du sein : **40 MBq** (protocole sur 1 jour) ou 60–120 MBq (sur 2 jours), 140 keV ± 10 %, matrice 256 × 256. Images précoces à 30 min, tardives à 1–2 h, voire 18 h. SPECT/CT si le ganglion n'est pas visualisé.
- Critères du ganglion sentinelle : rapport **3/1** au bruit de fond in vivo, rapport **10/1** au ganglion non sentinelle ex vivo.

I. Hémorragies digestives et diverticule de Meckel

Paramètre	Hématies marquées au ^{99m}Tc	Sulfure colloïdal-^{99m}Tc	Diverticule de Meckel ($^{99m}TcO_4^-$)
Activité	**740 MBq** (20 mCi) de $^{99m}TcO_4^-$ pour le marquage	**400 MBq** (p. 2) ou **370 MBq** IV (p. 18)	**3,7 MBq/kg** (minimum 40 MBq), IV sur la table de la caméra. Enfant : 0,1 mCi/kg (minimum 1 mCi).

Paramètre	Hématies marquées au ^{99m}Tc	Sulfure colloïdal-^{99m}Tc	Diverticule de Meckel ($^{99m}TcO_4^-$)
Marquage et préparation	Aucune préparation, patient non à jeun, pas de contre-indication. Marquage in vivo, in vitro ou in vivo modifié : pyrophosphate stanneux **2 mg** (2–3 mg) (dig-01) ; « 2 µg » (add-22) **[à vérifier]** *à vérifier : la quantité usuelle est de l'ordre du mg*, puis TcO_4^-. In vitro : 6–10 mL de sang, incubation de 15 min. Arrêter les inhibiteurs calciques, les β-bloquants et les vasodilatateurs. Marquage à l'^{111}In possible pour des images tardives.	—	Jeûne de **6 h** (moins de fixation gastrique). Pas de produit de contraste oral dans les **2–3 j** précédents, pas de laxatif. Anti-H2 (cimétidine) per os 48 h avant ou IV 1 h avant ; glucagon ; pentagastrine. Vider la vessie (et les intestins si possible) avant l'acquisition.
Délai	Dynamique dès l'injection. Statiques tardives toutes les **30–60 min** (toutes les heures selon add-22), jusqu'à **24–36 h** si l'examen est négatif. Dynamique tardive à 24 h si aucun saignement n'est vu au début.	Les foyers ne se voient que si l'injection a lieu pendant le saignement	Dynamique dès l'injection, statique précoce, statique tardive à **90 min**
Collimateur	Parallèle basse énergie haute résolution (BEHR)		
Fenêtre	140 keV, 20 % (« ? » dans les notes)	—	140 keV, 20 %
Matrice	128 × 128 ou 256 × 256 ? 64 × 64 ? (les notes hésitent)	—	Dynamique 128 × 128 ; statique 128 × 128 ou 256 × 256
Mode et séquence	Phase angiographique facultative : **60 images × 1 s**. Dynamique : images de 30 ou 60 s pendant 20 min. Variante (p. 3) : 30 images de 1 s, puis 30 à 60 images de 1 min. add-22 : 30 images de 30–60 s. SPECT et SPECT/CT en complément.	**20 images de 1 min**	Dynamique : 30 images d'1 min (« 2 s/image » est noté aussi) **[à vérifier]** *à vérifier : les deux formulations sont incompatibles ; add-22 donne 30 images de 30–60 s*. Statique de **300–500 kcoups**, ± SPECT/CT.
Incidences	Décubitus dorsal, incidence antérieure, champ du bord inférieur du foie à la symphyse pubienne. Vues latérale, postérieure ou sous-pubienne pour dégager l'activité vésicale, qui peut masquer un saignement sigmoïdien ou rectal. Vue cervico-crânienne si l'estomac est visible (TcO_4^- libre : salivaires et thyroïde fixent). Vue de profil en cas d'activité pénienne.	—	Dynamique : antérieure, sur tout l'abdomen. Statique : face antérieure, face postérieure ± obliques.
Lecture	Images dynamiques en mode ciné. L'origine du saignement est le **premier site d'activité** détecté (pas le plus intense, le plus important ou le plus proximal). Débit seuil de détection : **0,1 mL/min**.	Clairance sanguine rapide : très bon contraste	Fixation focale qui apparaît en même temps que celle de l'estomac et suit la même cinétique. Le plus souvent en fosse iliaque droite ; intense, précoce, persistante.
Particularités	30 s par image : meilleure résolution temporelle et localisation plus précise. 60 s par image : localisation moins exacte, mais meilleur comptage et meilleure détection des saignements lents ou de faible volume. La SPECT/CT localise mieux, augmente Se et Sp, et réduit faux positifs et faux négatifs.	—	Dose de 5 mSv. Se 85 %, Sp 95 % à distance d'un saignement. Faire le TcO_4^- **avant** les hématies marquées si les deux examens sont indiqués.

Sources : *Exploration isotopique des hémorragies digestives*, *Diverticule de Meckel*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*

II. Motricité digestive

Paramètre	Transit œsophagien	RGO de l'adulte	Milk scan (RGO de l'enfant)	Vidange gastrique
Traceur et activité	Toujours un traceur **non absorbable** (sulfure colloïdal, nanocolloïdes ou DTPA-^{99m}Tc). Liquide : 10–30 mL d'eau ou de jus marqué, **3,7–11 MBq** (3,7 MBq selon add-22). Solide : morceau d'omelette ou de pâté marqué au sulfure colloïdal.	Sulfure colloïdal-^{99m}Tc **37 MBq** dans du jus ou du lait	Lait marqué au sulfure colloïdal, **100–300 µCi** (0,1 mCi selon add-22)	Solide : sulfure colloïdal-^{99m}Tc **18,5–37 MBq** (37 MBq selon add-22). Liquide : ^{111}In-DTPA **5,5–9,25 MBq** dans 2 mL de sérum, puis 100 mL d'eau.

Paramètre	Transit œsophagien	RGO de l'adulte	Milk scan (RGO de l'enfant)	Vidange gastrique
Préparation	Jeûne de 3–6 h. Pas de traitement accélérant la vidange.	Jeûne. Une solution acide relâche le sphincter inférieur et augmente le reflux.	Jeûne de 4 h. Biberon fractionné : lait marqué d'abord, puis lait froid pour rincer l'œsophage.	Jeûne **≥ 12 h**. Arrêt des traitements interférents ≥ 48 h avant (antidépresseurs, anticholinergiques, inhibiteurs calciques…). Repas standardisé avalé en 10 min : 120 g de blanc d'œufs (2 œufs) marqués, 2 tranches de pain blanc, 30 g de confiture de fraises, 120 mL d'eau, soit 72 % de glucides, 24 % de protéines, 2 % de lipides et 2 % de fibres.
Délai	L'enregistrement commence avec la déglutition de chaque bol	Sous la caméra 10 min après l'ingestion ; vues à 24 h	Statiques tardives à 3 h et 24 h	Images dès la fin du repas. Protocole court : une image par heure jusqu'à 3–4 h. Protocole long : toutes les 10 min la première heure, puis toutes les 15–20 min.
Collimateur	BEHR (champ de la bouche à l'estomac)	LEAP	—	BEHR (tout usage) ; moyenne énergie si ^{111}In
Matrice	—	—	**64 × 64**	**64 × 64**
Mode et séquence	Dynamique : une image toutes les **30 s** pendant 10 min, avec déglutitions sèches toutes les 30 s. Durée globale de 30 s à 10 min ; 10 min suffisent.	Dynamique : images de **30 s** pendant 15 à 60 min (60 min selon add-22)	Dynamique de 60 min, 10 à 30 s par image (images postérieures toutes les 15 s)	Dynamique continue, **30–60 s** par image pendant **90 min**, puis statiques d'1 min. On arrête quand au moins les 2/3 de l'activité ont quitté l'estomac (durée moyenne : 3 h).
Positionnement	Assis ou en décubitus dorsal. Deux bols successifs augmentent la sensibilité.	Décubitus dorsal. À 24 h : abdomen de face, thorax de face et de dos (inhalation).	Enfant allongé, images postérieures	Assis ou debout ⇒ abdomen ? (doute des notes)
Traitement et normes	Lecture qualitative : images séquentielles, image somme, ciné. Lecture quantitative : courbes de l'œsophage entier et de ses tiers supérieur, moyen et inférieur. Normalement, l'activité baisse de 83 % 10 s après le pic. Indice à 10 min : $(E_{max} - E_{t10}) / E_{max} \times 100$, norme < 18 % **[à vérifier]** *à vérifier : cette formule donne le pourcentage vidangé (normalement élevé) ; la norme < 18 % s'applique plutôt à l'activité résiduelle (E_{t10}/E_{max}).*	Tests de provocation : compression abdominale ou atropine. Index de RGO = activité œsophagienne en % de l'activité gastrique, normale à 0,4–8 % ; reflux si **> 8 %**.	ROI œsophagienne : observer la déglutition (inhalation). Ignorer tout reflux des 5 premières minutes (banal chez le nourrisson). Au moins **6 épisodes** ensuite = test positif (pics sur la courbe). Apprécier la gravité (œsophage distal ou entier, vitesse de disparition), chercher une inhalation pulmonaire, mesurer la vidange gastrique (50 % en 1 h).	ROI gastrique, bruit de fond sur la petite courbure. 100 % = comptage en fin de repas. Paramètres : T½ (normal **< 120 min**), plateau (solides), pente, aire sous la courbe, rétention à différents temps. Rétention normale : 1 h **37–90 %** (40–90 % selon add-22) ; 2 h **30–60 %** ; 4 h **0–10 %**. Vidange retardée si > 60 % à 2 h ou > 10 % à 4 h ; accélérée si < 10 % à 30 min ou < 39 % à 1 h **[à vérifier]** *à vérifier : seuils usuels (consensus SNMMI/ANMS 2008) < 70 % à 30 min ou < 30 % à 1 h*. add-22 : vidange accélérée si < 70 % à 30 min.
Particularités	—	—	Inhalation retrouvée chez 35 à 55 % des enfants atteints d'une affection pulmonaire sévère	L'estomac se vide de moitié en 77 ± 32 min

Moyen mnémotechnique — Vidange gastrique, règle « 1-2-4 » : contrôles à 1 h, 2 h et 4 h. À 2 h, il ne doit rester que 60 % au plus ; à 4 h, 10 % au plus. Au-delà, la vidange est retardée.

Sources : *Exploration de la motricité digestive, Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

III. Test respiratoire, glandes salivaires et rate

Paramètre	Test respiratoire à l'^{14}C-urée	Scintigraphie salivaire	Scintigraphie splénique
Traceur et activité	**37 kBq** (1 µCi) d'^{14}C-urée dans 25 mL d'eau	$^{99m}TcO_4^-$ **100 MBq** IV	Hématies-^{99m}Tc dénaturées par la chaleur (49,5 °C), ou colloïdes marqués (qui marquent le SRE). Activité moyenne **100–180 MBq** ; « 10 mCi ; 20 mCi » selon add-22 **[à vérifier]** *à vérifier : 10 mCi = 370 MBq et 20 mCi = 740 MBq, au-dessus des 100–180 MBq*. Pour une hémorragie digestive, activité haute de 200–400 MBq.
Préparation	Jeûne **≥ 6 h**. Arrêt des antiacides et des anti-H2 **24 h** avant, des IPP **1 semaine** avant **[à vérifier]** *à vérifier : délai usuel recommandé de 2 semaines*, des antibiotiques **1 mois** avant.	À jeun **≥ 2 h**. Arrêt des anticholinergiques 24 h avant.	—
Délai	Souffler dans le ballon à **10 min**	Stimulation (acide) à **10–20 min** après l'injection	Images précoces à **5–30 min**, tardives à **1 h**
Collimateur et fenêtre	Sans objet : comptage en scintillation liquide	BEHR ; 140 keV, fenêtre de 20 %	—
Matrice et zoom	—	Dynamique **64 × 64** (champ de 25 cm) ; statique **256 × 256**	—
Mode et séquence	Comptage de l'air expiré après ajout d'un liquide scintillant ; pas d'imagerie	Dynamique : phase de perfusion d'1 min (**30 images de 2 s**), puis **19 images de 1 min**. Ensuite une série de statiques de 300 kcoups.	Planaire statique précoce et tardive. Dynamique facultative (pour vérifier l'injection) ; « pas de dynamique » selon add-22. ± SPECT/CT.
Positionnement	—	Décubitus dorsal, tête légèrement en extension et calée sur un support. Caméra centrée sur les glandes, incidence antérieure. Position assise possible chez le claustrophobe.	Images précoces : antérieure et postérieure ± obliques
Traitement et lecture	Lecture des échantillons pendant **250 s**, en coups par minute (CPM). < 25 CPM : négatif ; 25–50 CPM : équivoque ; > 50 CPM : positif.	ROI sur les 4 glandes principales, la cavité buccale, le bruit de fond et une zone vasculaire ; courbes activité/temps ; quantification (utile dans le Gougerot-Sjögren). Courbe normale : phase vasculaire < 2 min ; montée rapide dès l'injection (jusqu'à ~6 min) ; plateau vers la 10^{e} minute ; chute rapide (cassure) après stimulation.	Seul le tissu splénique fonctionnel fixe : tout foyer intense et localisé est suspect de tissu splénique. Le foie fixe faiblement.
Indications	Contrôle de l'éradication d'*H. pylori*	Gougerot-Sjögren, xérostomie, après IRA thérapeutique, lithiase	Rate accessoire, splénose (après traumatisme ou chirurgie)

Sources : *Test respiratoire à l'urée (« breath test »)*, *La scintigraphie salivaire*, *Scintigraphie splénique*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

IV. Lymphoscintigraphie des membres

Paramètre	Membres supérieurs	Membres inférieurs	Variante du compte rendu type (membres inférieurs)
Traceur et activité	^{99m}Tc-Nanocoll **2 mCi** dans 0,2 mL, ou Nanocis **≈ 50 µCi** dans 0,2 mL (0,2 mCi selon l'encadré)		^{99m}Tc-nanocolloïdes **1 mCi** (37 MBq)
Préparation	Pas de jeûne, vessie vide. Retirer les bas de contention et les vêtements élastiques. Patient couché sur le lit de la caméra depuis au moins **5 min**, membre au repos. Asepsie stricte. Éviter tout mouvement pendant l'acquisition.		
Injection	Lente et progressive, au premier espace interdigital de la main	Au premier espace interdigital des pieds	Bilatérale, au premier espace interdigital « des deux mains » **[à vérifier]** *à vérifier : pour les membres inférieurs, l'injection se fait au premier espace interdigital des deux pieds*. Injection hypodermique (physiologique) ou intradermique (add-22).

Paramètre	Membres supérieurs	Membres inférieurs	Variante du compte rendu type (membres inférieurs)
Délai	Dynamique dès l'injection (40 min). Statique précoce à **40 min**, tardive à **4 h** (membre supérieur et thorax).	Statique précoce à **40 min** (le tableau ne prévoit pas de tardive). Normalement, les ganglions sont toujours visibles à 40 min, plus nombreux et plus fixants à 4 h.	Images à **30 min** et **2 h**
Collimateur	LEHR		—
Matrice	**64 × 64** en dynamique, **256 × 256** en statique		—
Mode et séquence	Dynamique de 40 min (**40 images de 1 min**), avec flexion-extension des doigts pendant les 20 dernières minutes. Statiques. Balayage corps entier à **10 cm/min**.	Dynamique des jambes (40 images de 1 min), avec flexion des orteils pendant les 20 dernières minutes. Statique précoce. Corps entier à **10 cm/min** (activité des membres inférieurs, du bassin et de la région thoraco-abdominale).	Balayage corps entier, faces antérieure et postérieure
Champ	Membre supérieur et thorax	Jambes, cuisses, bassin et thorax : réseau lymphatique, ganglions ilio-inguinaux, canal thoracique	—
Lecture	Trois critères : vaisseaux (rapidité du drainage, symétrie, aspect et trajet), ganglions (délai, nombre, activité, siège), tissus mous. Ganglions axillaires présents à 40 min, plus nombreux et plus fixants à 4 h. Un ganglion épitrochléen est normal.	Voie superficielle satellite de la grande veine saphène, puis ganglions inguinaux, rétrocruraux, iliaques et lombo-aortiques. Collatérales fréquentes à la jambe, inhabituelles à la cuisse. Une activité hépatique témoigne d'une bonne migration. Ganglion intercalaire : poplité ou sural.	Insuffisance lymphatique : absence de trajet, retard de visualisation des ganglions (temps tardif), reflux dermique (rétention au pied qui s'intensifie en tardif). Côté sain : trajet unique antéro-interne, relais inguino-cruraux et lombo-aortiques qui augmentent en tardif. Un relais poplité signe la mise en jeu du réseau profond, à explorer.

> **NB — Choix du colloïde** : le Nanocoll (≈ 80 nm) a une clairance rapide, on l'injecte à 2 mCi dans 0,2 mL. Le Nanocis (≈ 100 nm) a une clairance lente, on l'injecte à 0,2 mCi dans 0,2 mL.

Sources : *Lymphoscintigraphie des membres*, *Exemple de compte rendu de lymphoscintigraphie des membres inférieurs*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

V. Ganglion sentinelle

Paramètre	Sein	Mélanome cutané	Vulve, pénis, col, ORL	Prostate
Traceur	^{99m}Tc-Nanocoll (nanocolloïdes d'albumine) ou Nanocis. Dose ≈ 10 fois plus faible qu'une scintigraphie osseuse (add-22).			
Activité	Protocole sur 1 jour : **40 MBq** (4 injections de 10 MBq). Sur 2 jours : **120 MBq** (4 × 30 MBq) selon gg-01, ou **60 MBq** selon sein-01 et add-21. 0,2 mL + 0,1 mL d'air ; 1 à 4 injections de 0,1–0,3 mL.	10–100 MBq par seringue	10–100 MBq par seringue	**100 MBq** dans 0,3 mL dans chaque lobe
Injection	La voie **péri-aréolaire** est la plus simple, la plus robuste et la plus reproductible. Tumeur palpable : péritumorale profonde (relais profonds), intradermique (relais axillaires), péri- ou sous-axillaire (cartographie générale) **[à vérifier]** *à vérifier : on injecte classiquement en péri- ou sous-aréolaire*. Intratumorale déconseillée. Tumeur non palpable : péritumorale guidée par échographie ou mammographie (repérage stéréotaxique), ou péri-/sous-aréolaire. Massage doux de 2–3 min.	Intradermique (papule), péritumorale : 4 à 6 injections autour de la tumeur, à 5 mm. Éviter la cicatrice de biopsie. Toujours avant une reprise chirurgicale large. Injection douloureuse : anesthésie locale possible.	Vulve et pénis : 2 à 4 injections péritumorales de faible volume, extrêmement lentes (douleur). Col : 2 à 4 injections profondes dans le col, sous spéculum. ORL : 2 à … injections péritumorales (nombre maximal non précisé).	Sous échographie endorectale (ou écho-endoscopie), sous anesthésie locale
Délai	Images précoces à **30 min**. Tardives à 1 h, 2 h, et jusqu'à **18 h** (protocole sur 2 jours) si le ganglion n'est pas vu à 2 h. Injection à J−1 avec images à 2 h, bloc 18–24 h après l'injection.	Dynamique dès l'injection (drainage rapide), puis statiques précoces	Col : statique tardive (> 2 h), car le drainage est lent. Vulve et pénis : statique précoce.	J−1 : injection, SPECT/CT à **2 h**. J0 : chirurgie avec détection.
Collimateur et fenêtre	Parallèle LEHR, détecteur rectangulaire grand champ. 140 keV **± 10 %**.	—	—	—
Matrice	**256 × 256**	—	—	**128 × 128**

Paramètre	Sein	Mélanome cutané	Vulve, pénis, col, ORL	Prostate
Mode et séquence	Planaires statiques : antérieure et profil (pré-temps de **5–10 min**), plus oblique. Dynamique facultative, souvent inutile. SPECT/CT +++ (profondeur, précision, faux négatifs, patiente obèse). Au total ≈ 20 min.	Dynamique face et profil si possible, puis statiques précoces, pour voir les trajets lymphatiques	Statiques	SPECT/CT abdomino-pelvienne, **64 projections × 30 s**
Incidences et champ	Décubitus dorsal, bras en abduction à 90° (position opératoire), puis profil bras levé. Le champ couvre la ligne médiane, le sein et le creux axillaire homolatéral (voire controlatéral). Marquage cutané du ganglion sentinelle, défini comme le premier point chaud proche de la tumeur.	Tumeur du thorax : creux axillaires (abdomen, pelvis). Tumeur de l'abdomen : creux axillaires et inguinaux homolatéraux (4 régions si tumeur médiane). Membre supérieur : coude, puis creux axillaire. Membre inférieur : creux poplité si lésion distale, puis aine avec racine de la cuisse et triangle de Scarpa.	Vulve et pénis : aires inguinales. Col : pelvis et abdomen. ORL : le ganglion cervical peut être masqué par le site d'injection, très proche.	Chaînes pelviennes, iliaques, présacrées et du promontoire
Traitement et critères	Régler le contraste pour voir le site d'injection et les ganglions ; masquer le site d'injection +++, mais préférer une désaturation des intensités au masquage électronique. Ganglion sentinelle : rapport **3/1** au bruit de fond in vivo, **10/1** au ganglion non sentinelle ex vivo ; c'est le ganglion le plus actif à la sonde. Exérèse aussi de tout ganglion > 10 % du sentinelle ou > 150 % du bruit de fond. Contrôler l'activité résiduelle après exérèse : si elle reste forte, chercher un second ganglion.	Migration du colloïde 100 fois plus rapide que dans les lymphatiques du sein	—	Sonde γ cœlioscopique in vivo (comptage et repérage), puis contrôle ex vivo de la pièce. Mêmes critères : 3/1 in vivo, 10/1 ex vivo.
Si échec	Ganglion non visualisé : SPECT/CT, réinjection, sonde peropératoire. Technique combinée isotope + bleu (2–4 mL de colorant lymphotrope labile, massage de 2–5 min).	—	—	—

> **Moyen mnémotechnique** — « 3 dans le patient, 10 sur la table » : rapport 3/1 au bruit de fond in vivo, 10/1 au ganglion non sentinelle ex vivo.

Sources : *Ganglion sentinelle*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein*, *Cancer du sein : place de la médecine nucléaire*, *Cancer de la prostate : place de la médecine nucléaire*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Hémorragie digestive aux hématies marquées : comment localiser le saignement ?	Au premier site d'activité apparu, et non au plus intense ni au plus proximal ; lecture en mode ciné.
2. Avantages respectifs de 30 s et de 60 s par image en dynamique ?	30 s : meilleure résolution temporelle et localisation. 60 s : meilleur comptage et détection des saignements lents.
3. Jusqu'à quand poursuivre les images si l'examen reste négatif ?	Statiques toutes les 30–60 min, jusqu'à 24–36 h.
4. Meckel : préparation et image tardive ?	Jeûne de 6 h, pas de produit de contraste oral dans les 2–3 j, anti-H2 (48 h per os ou 1 h IV), vessie vide ; statique tardive à 90 min.
5. Hémorragie et Meckel tous deux indiqués : dans quel ordre ?	TcO_4^- d'abord, hématies marquées ensuite.
6. Transit œsophagien : séquence et norme ?	Images de 30 s pendant 10 min avec déglutitions toutes les 30 s ; rétention à 10 min < 18 %.
7. Milk scan : règle de lecture ?	Ignorer les reflux des 5 premières minutes ; au moins 6 épisodes ensuite = positif. Images à 3 h et 24 h pour l'inhalation.
8. Normes de rétention de la vidange gastrique ?	1 h : 37–90 % ; 2 h : 30–60 % ; 4 h : 0–10 %. T½ < 120 min. Vidange retardée si > 60 % à 2 h ou > 10 % à 4 h.
9. Test à l'^{14}C-urée : seuils et délais d'arrêt des médicaments ?	< 25 CPM négatif, 25–50 équivoque, > 50 positif. Antiacides et anti-H2 24 h, IPP 1 semaine (2 en usage), antibiotiques 1 mois.
10. Séquence dynamique de la scintigraphie salivaire ?	30 images de 2 s (perfusion), puis 19 images de 1 min, en 64 × 64 ; stimulation à 10–20 min.
11. Lymphoscintigraphie des membres : séquence ?	Dynamique de 40 × 1 min avec mouvements les 20 dernières minutes, statiques à 40 min et 4 h, corps entier à 10 cm/min, LEHR.
12. Ganglion sentinelle du sein : activités et critères ?	40 MBq sur 1 jour, 60–120 MBq sur 2 jours ; 3/1 au bruit de fond in vivo, 10/1 au ganglion non sentinelle ex vivo.

Cerveau, LCR et infection

Chapitre B — paramètres d'acquisition. Perfusion cérébrale, DaTSCAN, TEP cérébrale au FDG, cisternographie isotopique, leucocytes marqués, anticorps anti-granulocytes, colloïdes médullaires, ^{67}Ga, TEP-FDG de l'infection.

À RETENIR

- Perfusion cérébrale : ^{99m}Tc-HMPAO **750 MBq** (20 mCi) ou ECD 30 mCi. Conditions basales : pièce calme et sombre **10 min** avant et après l'injection. Acquisition de **10 min à 4 h** après l'injection pour l'HMPAO, à **1 h** pour l'ECD.
- TEMP cérébrale : collimateur **fan-beam** (à défaut BEHR), matrice 128 × 128 ou 64 × 64, **64 projections sur 360°**. Examen de **30–45 min**, jamais moins de 20 min.
- Traitement : filtre de Butterworth, réorientation sur la ligne CA-CP, normalisation sur le cervelet. La correction d'atténuation est inutile pour le cortex mais indispensable pour les noyaux gris et l'hippocampe.
- DaTSCAN : **185 MBq** en IV stricte après saturation thyroïdienne. Acquisition à **3 h**, TEMP sur 360° de **25 min**, fan-beam, avec correction d'atténuation.
- TEP cérébrale au FDG : **300–500 MBq**, à jeun, injection en silence après **10 min** de repos neurosensoriel, acquisition à **30 min**.
- Cisternographie : ponction lombaire intrathécale stricte en L4–L5 (retirer 2–4 mL de LCR, injecter le même volume). ^{99m}Tc-DTPA **37 MBq**, images à 1, 2, 4 et 6 h, BEHR. ^{111}In-DTPA **18 MBq**, images à 24 et 48 h, moyenne énergie.
- Recherche de brèche : cotons dans les narines et les conduits auditifs, comptés à **3 h** et comparés au plasma. Trendelenburg, Valsalva. L'incidence de profil montre le trajet fistuleux.
- Leucocytes marqués : au ^{99m}Tc-HMPAO, images à **1–4 h** (voire 24 h) ; à l'^{111}In-oxinate, images à 48–72 h selon les notes. Une fixation pathologique est stable ou s'intensifie en tardif.
- Les leucocytes marqués se complètent toujours par des colloïdes médullaires. Une **non-congruence** signe l'infection. Double isotope : deux pics acquis simultanément. Simple isotope : colloïdes à 48–72 h.
- Anticorps anti-granulocytes : sulesomab (1–6 h), besilesomab (3–6 h, IgG murine complète, une seule fois dans la vie à cause du HAMA). Aucune préparation, test HAMA avant.
- ^{67}Ga-citrate : **70–185 MBq** chez l'adulte, **1,85 MBq/kg** chez l'enfant. Images de 6 à 72 h (voire 96 h). Laxatif, pas de gadolinium dans les 24 h, pas de fer.
- TEP-FDG de l'infection : **100–500 MBq** en perfusion, jeûne **≥ 6 h**, acquisition à **1 h**.

I. Cerveau

Paramètre	Perfusion (^{99m}Tc-HMPAO / ^{99m}Tc-ECD)	DaTSCAN (^{123}I-ioflupane)	TEP au ^{18}F-FDG
Activité	HMPAO **20 mCi (750 MBq)** ; ECD **30 mCi**, noté « 900 MBq » **[à vérifier]** *à vérifier : 30 mCi ≈ 1 110 MBq*	**185 MBq**, en IV stricte	**300–500 MBq**
Préparation	Conditions cognitives basales : pièce calme et sombre **10 min avant et 10 min après** l'injection, voie veineuse posée à l'avance. Stabilité après préparation : Ceretec **30 min**, Cerestab et Neurolite **6 h**.	Saturation thyroïdienne. Arrêter les médicaments qui se lient au transporteur de la dopamine (amphétamines, méthylphénidate, bupropion, cocaïne…). réf.	À jeun. Repos neurosensoriel (calme, obscurité). Injection en silence, après 10 min de repos.
Délai	HMPAO : de **10 min à 4 h** ; ECD : **1 h**	**3 h**	**30 min**
Collimateur	**Fan-beam** (en éventail) si disponible, pour une meilleure résolution ; sinon BEHR	Fan-beam de préférence, sinon BEHR	Sans objet
Fenêtre	140 keV (^{99m}Tc)	159 keV (^{123}I)	511 keV
Matrice	**128 × 128** ou 64 × 64	—	—
Mode et durée	TEMP de **30–45 min**, jamais < 20 min. Soigner le confort du patient (jambes surélevées…).	TEMP de la tête sur 360°, **25 min**	Acquisition tomographique
SPECT	**64 projections sur 360°**	360°	—

Paramètre	Perfusion (^{99m}Tc-HMPAO / ^{99m}Tc-ECD)	DaTSCAN (^{123}I-ioflupane)	TEP au ^{18}F-FDG
Positionnement	—	—	Décubitus dorsal
Traitement	Rétroprojection filtrée ou itérative. Filtre passe-bas de Butterworth, compromis entre résolution et rapport signal/bruit (un filtre trop lissant fait perdre de l'information). Correction d'atténuation inutile pour le cortex, indispensable pour les noyaux gris centraux et l'hippocampe. Réorientation symétrique dans les 3 plans selon la ligne CA-CP. Normalisation sur le pixel maximal du cervelet, ou sur la fixation occipitale. Échelle de couleurs.	Correction d'atténuation (meilleure acquisition). Quantification possible de la fixation striatale.	—
Contrôle qualité et particularités	Chercher un mouvement (sinogramme, ciné) et une activité extracérébrale (fosses nasales, scalp, glandes salivaires). Test au Diamox (vasodilatateur artériel) : évalue la réserve hémodynamique dans l'AIT et les sténoses carotidiennes ou intracrâniennes.	Dégénérescence dopaminergique : la baisse de fixation striatale est corrélée à la sévérité clinique	—

Sources : *Scintigraphie cérébrale de perfusion*, *Exploration de la neurotransmission dopaminergique (DaTSCAN)*, *Scintigraphie cérébrale au FDG*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

II. Transit isotopique du LCR (cisternographie)

Paramètre	^{99m}Tc-DTPA	^{111}In-DTPA	Recherche de brèche (rhinorrhée, otorrhée)	Contrôle de dérivation
Activité	**37 MBq**	**18 MBq**	Selon le traceur	—
Injection	Ponction lombaire intrathécale stricte en L4–L5 : retirer 2 à 4 mL de LCR et injecter le même volume de traceur. Voies plus rares : intraventriculaire (exceptionnelle, par trou de trépan) ou sous-occipitale.			Dans le corps de la valve ou dans le réservoir sous-cutané
Après l'injection	Décubitus ventral, tête en bas (Trendelenburg) : moins de céphalées et bonne migration du traceur		Cotons dans les narines et les conduits auditifs externes. Surcharge hydrique ou manœuvre de Valsalva. Tête dans la position qui déclenche la rhinorrhée.	—
Délai	**1 h, 2 h, 4 h et 6 h**	**24 h et 48 h**	Cotons comptés à **3 h**	Images séquentielles répétées
Collimateur	BEHR	Moyenne énergie	—	—
Matrice	256 × 256 ou 64 × 64 (« ?? » dans les notes)		—	—
Mode et temps	Statiques de **5 min** ou de **250 kcoups**		—	Sans débit en position couchée : images en position assise. Pression manuelle en amont pour favoriser le reflux ventriculaire. Si le site de drainage n'est pas vu, faire marcher le patient quelques minutes puis faire une image debout.
Incidences	Image centrée sur le site d'injection (blocage ou stase rachidienne ; vérifier une éventuelle diffusion). Statiques centrées sur la région frontale : antérieure, postérieure et profils. Parfois une image abdominale (fixation gastrique) si la brèche est minime ou intermittente.		Le **profil** montre mieux le trajet fistuleux (schéma de Di Chiro) ; la **postérieure** montre mieux les fractures du rocher.	—
Traitement	—		Comptage des cotons au compteur γ, comparé à l'activité du plasma : 3 mL de sang (hépariné), centrifugation, 0,5 mL de plasma. Rapport coton/plasma noté « N = 1,3 » (lu « 1|3 ») **[à vérifier]** *à vérifier : 1,3 est un seuil (un rapport > 1,3 évoque une fuite) et non une valeur normale*. add-22 : normal si < 1/3.	—
Dosimétrie	« 1 mSv (ME) » avec l'^{111}In ; 0,4 mSv (cerveau)		—	—

Sources : *Transit isotopique du LCR (cisternographie isotopique)*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

III. Infection et inflammation

1. Leucocytes marqués, anticorps et colloïdes

Paramètre	Leucocytes au ^{99m}Tc-HMPAO (in vitro)	Leucocytes à l'^{111}In-oxinate (in vitro)	Anticorps anti-granulocytes (in vivo)	Colloïdes médullaires
Traceur	On prélève les polynucléaires du patient, on les marque, puis on les réinjecte		Sulesomab (LeukoScan : fragment Fab anti-NCA 90). Besilesomab (Scintimun : IgG complète anti-NCA 95, risque HAMA, donc **une seule fois dans la vie**).	Sulfure colloïdal-^{99m}Tc (Nanocis)
Préparation	—	—	Aucune préparation. Test HAMA avant l'injection.	—
Délai	**1–4 h**, voire 24 h (inf-01) ; 1–6 h (add-22)	**48–72 h** **[à vérifier]** *à vérifier : images classiquement à 4 h et 24 h (± 48 h)*	Sulesomab : **1–6 h**, voire 24 h. Besilesomab : **3–6 h**, voire 24 h (1–6 h selon add-22).	**30 min – 1 h** (inf-01) ; 1–6 h (add-22)
Collimateur et fenêtre	BEHR, 140 keV réf.	Moyenne énergie, deux fenêtres sur les pics de l'^{111}In (≈ 171 et 245 keV) réf.	140 keV (^{99m}Tc)	140 keV (^{99m}Tc)
Mode	Corps entier planaire + statiques ± SPECT/CT			
Lecture	La moelle fixe physiologiquement au début puis moins en tardif. Une fixation pathologique reste stable ou s'intensifie en tardif.	Toujours compléter par une scintigraphie médullaire aux colloïdes (double isotope)	Tout foyer hors fixation physiologique qui s'intensifie en tardif est un foyer infectieux probable	Cartographie de la moelle rouge (SRE). Une **non-congruence** avec les leucocytes oriente vers l'infection.

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Imagerie de l'infection et de l'inflammation : leucocytes marqués et TEP FDG*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

2. Gallium 67, TEP-FDG et couplage leucocytes–colloïdes

Paramètre	Citrate de ^{67}Ga	TEP-TDM au ^{18}F-FDG (infection)	Couplage leucocytes + colloïdes	TEP-FDG de l'endocardite sur prothèse
Activité	Adulte **70–185 MBq** (185 MBq selon add-22) ; enfant **1,85 MBq/kg**	**100–500 MBq** IV, sur perfusion de sérum physiologique	—	—
Préparation	Laxatif. Pas d'IRM au gadolinium dans les 24 h précédentes, pas de sel de fer récent, pas de chimiothérapie ni de RT récentes.	Jeûne **≥ 6 h**, glycémie, hydratation, miction avant l'acquisition	—	Régime pauvre en glucides et riche en lipides, puis jeûne **≥ 12 h**
Délai	De **6 à 72 h**, voire 36 h (inf-01) ou 96 h (add-22)	**1 h**. Image précoce corps entier à 30 min, puis tardive à 1 h.	Simple isotope : leucocytes-HMPAO, puis colloïdes-^{99m}Tc à **48–72 h**	Image tardive à 3 h ?? (doute noté)
Collimateur et fenêtre	γ de 93, 185 et 300 keV. Collimateur moyenne énergie, fenêtres sur plusieurs pics. réf.	511 keV	Double isotope : deux pics différents, images simultanées (colloïdes-^{99m}Tc + leucocytes-^{111}In)	511 keV
Mode	Planaire, à comparer à la scintigraphie osseuse	TEP-TDM	Double isotope (acquisition simultanée), ou simple isotope (deux examens comparés visuellement)	TEP corps entier (emboles septiques), synchronisation ECG
Lecture	Comparaison au ^{67}Ga et à la scintigraphie osseuse. Pas de foyer au ^{67}Ga : pas d'infection. Fixation ≤ celle de l'os : pas d'infection. Fixation > celle de l'os ou débordant sa topographie : infection probable. Fixation égale, de même topographie : diagnostic incertain.	Captation par les leucocytes activés (le FDG-6-P est piégé)	La moelle fixe les deux traceurs ; l'infection ne fixe que les leucocytes. Prothèse de moins de 2 ans : leucocytes ± colloïdes. Plus de 2 ans : scintigraphie osseuse d'abord (négative = pas d'infection).	Hypermétabolisme valvulaire focal ou hétérogène, prothétique ou péri-prothétique, à confirmer sur les images non corrigées de l'atténuation

Paramètre	Citrate de ^{67}Ga	TEP-TDM au ^{18}F-FDG (infection)	Couplage leucocytes + colloïdes	TEP-FDG de l'endocardite sur prothèse
Particularités	Préféré aux leucocytes pour la spondylodiscite	—	Colloïdes obligatoires si doute ostéo-articulaire : prothèse, pied de Charcot, ostéomyélite chronique, rachis	Faible sensibilité pour la région cérébrale

Moyen mnémotechnique — « La moelle prend tout, l'infection ne prend que les globules blancs » : un foyer qui fixe les leucocytes mais pas les colloïdes est infectieux.

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Imagerie de l'infection et de l'inflammation : leucocytes marqués et TEP FDG*, *Atteintes orthopédiques*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*, *Infections cardiovasculaires : TEP et pathologies infectieuses*

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Dans quelles conditions injecter l'HMPAO ou l'ECD ?	Conditions cognitives basales : pièce calme et sombre 10 min avant et après l'injection, voie veineuse posée à l'avance.
2. Délais d'acquisition HMPAO et ECD ?	HMPAO : de 10 min à 4 h. ECD : 1 h.
3. Collimateur et nombre de projections en TEMP cérébrale ?	Fan-beam (à défaut BEHR), 64 projections sur 360°, 30–45 min (jamais < 20 min).
4. Correction d'atténuation en perfusion cérébrale : quand est-elle indispensable ?	Pour les structures profondes (noyaux gris centraux, hippocampe) ; elle est inutile pour le cortex.
5. DaTSCAN : activité, délai, durée ?	185 MBq en IV stricte après saturation thyroïdienne ; TEMP à 3 h, 360°, 25 min, fan-beam.
6. TEP cérébrale au FDG : délai d'acquisition ?	30 min, après 10 min de repos neurosensoriel et une injection en silence (300–500 MBq).
7. Cisternographie : temps d'imagerie au ^{99m}Tc et à l'^{111}In ?	^{99m}Tc-DTPA (37 MBq) : 1, 2, 4 et 6 h. ^{111}In-DTPA (18 MBq) : 24 et 48 h.
8. Recherche de brèche : quelle incidence montre le trajet fistuleux ?	Le profil (la postérieure montre les fractures du rocher). Cotons comptés à 3 h et comparés au plasma.
9. Leucocytes marqués : différence entre moelle et infection ?	La moelle fixe au début puis moins en tardif ; l'infection fixe de façon stable ou croissante. Compléter par des colloïdes : une non-congruence signe l'infection.
10. Pourquoi le besilesomab ne s'utilise-t-il qu'une fois ?	IgG murine complète : risque d'anticorps HAMA (faire un test HAMA avant).
11. ^{67}Ga : activités et préparation ?	Adulte 70–185 MBq, enfant 1,85 MBq/kg ; laxatif, pas de gadolinium dans les 24 h, pas de fer ; images de 6 à 72 h.
12. TEP-FDG de l'infection : préparation et délai ?	Jeûne ≥ 6 h, glycémie, hydratation ; 100–500 MBq en perfusion ; image à 1 h (précoce à 30 min).

Imagerie post-thérapeutique et dosimétrie des RIV

Chapitre B — paramètres d'acquisition. Balayages à l'iode 131, imagerie après ^{131}I-MIBG, ^{177}Lu et ^{90}Y, imagerie préthérapeutique (MAA, PSMA, ^{124}I-MIBG), évaluation, et principes de dosimétrie.

À RETENIR

- Balayage post-thérapeutique (BPT) à l'^{131}I : entre **J3 et J7** (J+2 à J+7). Collimateur **haute énergie** grand champ ; 364 keV, fenêtre de **30 %**. Corps entier en **1024 × 256** à **8 cm/min** ; statiques en 256 × 256, de 10–15 min ou 200 kcoups.
- SPECT/CT **systématique** de la région cervico-thoracique et de tout foyer suspect : **64 projections de 30 s** sur 360°, matrice 128 × 128, reconstruction itérative, filtre de Gauss. TDM à 60 mA.
- Le BPT est informatif si les reliquats thyroïdiens fixent **< 2 %** de l'activité administrée.
- Balayage diagnostique (BDT) : **2–5 mCi** d'^{131}I ou d'^{123}I, images à J2–J3, mêmes paramètres que le BPT. Non recommandé en routine (effet de sidération, ou stunning).
- Après ^{131}I-MIBG : images à **24–48 h**. Après ^{177}Lu-DOTATATE : corps entier + TEMP/TDM à **24–48 h**, sur les γ de 113 et 208 keV. Après ^{177}Lu-PSMA : images à **4, 24, 48 et 120 h**.
- ^{90}Y : imagerie du rayonnement de freinage (Bremsstrahlung) en SPECT, ou de son émission β^+ en TEP, pour quantifier. Radiosynoviorthèse : image avant la sortie du patient.
- Test au MAA avant SIRT : **150 MBq** de ^{99m}Tc-MAA injectés avec le cathéter dans la même position que pour le traitement, SPECT/CT à **1 h**. On mesure le shunt pulmonaire et on cherche un passage digestif.
- SIRT : poumon **< 30 Gy** ; tumeur **> 105 Gy** avec les microsphères de verre, **> 120 Gy** avec celles de résine ; foie ciblé < 70 % du foie total.
- Dose limitante commune : **2 Gy à la moelle osseuse** (^{131}I, MIBG, ^{177}Lu).
- La dosimétrie de la RIV diffère de celle de la RTE : la relation entre activité, dose absorbée et effet n'est pas simple, il faut connaître la biodistribution. Principe du théranostique : une cible, un vecteur, deux radionucléides.
- Hyperthyroïdie : A (MBq) = M (g) × D (Gy) / (TF % × T_{eff} × 0,04), avec T_{eff} = **5,8 j**. Dose antitoxique de 60–90 Gy, ablative de 100–300 Gy selon les notes (doses EANM plus élevées : voir le corps).
- Avant RIV osseuse : scintigraphie osseuse datant de **< 2 mois**. Après ^{223}Ra : évaluation à **3 mois** par scintigraphie osseuse ± SPECT/CT ou TEP-NaF.

I. Imagerie à l'iode 131 du cancer différencié de la thyroïde

Paramètre	BPT (balayage post-thérapeutique)	BDT (balayage diagnostique préthérapeutique)	TEMP/TDM à l'^{131}I
Activité	Celle de la cure : ablative **1,1–3,7 GBq**, thérapeutique **3,7–7,4 GBq**	**2 à 5 mCi** d'^{131}I ou d'^{123}I	Celle de la cure
Préparation	Hydratation abondante et laxatifs (préparation colique). Douche et vêtements propres avant le BPT. Miction avant l'acquisition.		—
Délai	Entre **J3 et J7** après la cure (cdt-02) ; entre J+2 et J+7 (cdt-11)	À J2 ou J3. ^{123}I : de 4 h à 24 h ; ^{131}I : de 24 h à 48 h.	Juste après le balayage corps entier, sur décision du médecin selon le balayage et le contexte
Collimateur	Parallèle, grand champ, **haute énergie**	Mêmes paramètres que le BPT	—
Fenêtre	Pic centré sur **364 keV**, fenêtre de **30 %**	Idem	—
Matrice	Corps entier **1024 × 256** ; statiques **256 × 256**	Idem	TEMP **128 × 128** ; TDM **512 × 512**
Mode	Caméra à une ou plusieurs têtes ; corps entier + statiques ± SPECT/CT	Idem	TEMP, puis TDM immédiatement après

Paramètre	BPT (balayage post-thérapeutique)	BDT (balayage diagnostique préthérapeutique)	TEMP/TDM à l'^{131}I
Temps et vitesse	Statiques : pré-temps de 10–15 min ou pré-coups de 200 kcoups. Balayage à **8 cm/min** (8–12 cm/min selon cdt-11).	Idem	**64 projections de 30 s sur 360°**
Champ	Statiques systématiques de la région cervico-thoracique, plus toute région avec un foyer suspect	—	Région cervico-thoracique, systématiquement (ou seulement en cas de doute) ; toute autre région avec un foyer douteux au balayage. Si M1 connue ou Tg très élevée, élargir le champ (?).
Traitement	Examen de qualité et informatif si la fixation des reliquats est **< 2 %** de l'activité administrée. Lecture à confronter à la Tg sous stimulation.	—	Reconstruction itérative, filtre de Gauss. TDM : 60 mA, collimation de 2 × 2,5 mm, pitch de 2 (?). Correction d'atténuation.
Particularités	SPECT/CT +++. Une maladie n'est déclarée réfractaire qu'après une activité thérapeutique (BPT négatif) avec maladie visible, ou si elle progresse ≥ 6 mois après l'IRA.	L'^{123}I est plus résolutif (information précoce). L'^{131}I est plus sensible mais plus irradiant (information tardive). BDT moins sensible que le BPT, non recommandé en routine à cause de la sidération.	TEP-FDG après stimulation TSH : modifie la prise en charge dans 6 % des cas

Sources : *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *Apport de l'imagerie hybride dans les CDT*, *Recommandations ATA 2025 du cancer différencié de la thyroïde*, *TEP au ^{18}F-FDG et cancer différencié de la thyroïde*

II. Imagerie après RIV par d'autres vecteurs

Paramètre	^{131}I-MIBG	^{177}Lu-DOTATATE	^{177}Lu-PSMA	^{90}Y (SIRT, synoviorthèse)
Activité thérapeutique	**3,7–18,5 GBq** (100–500 mCi), ou **444 MBq/kg** (12 mCi/kg) dans le NB. IV lente sur 45 min à 4 h ; rincer avec du SGI, jamais avec du SSI.	**7,4 GBq** (200 mCi) par cycle, 4 cycles espacés de 6–12 semaines (8 semaines selon riv-01)	**7,4 GBq** (200 mCi) par cycle, 6 cycles espacés de 6–8 semaines	SIRT : activité fixée par la dosimétrie et la masse tumorale. Synoviorthèse : 2–6 mCi selon l'articulation, une cure tous les 6 mois.
Émission imagée	γ de **364 keV**	γ de **113 keV** (6 %) et de **208 keV** (11 %)	γ de 113 et de 208 keV	Rayonnement de freinage (Bremsstrahlung) ; émission β^+ (« NB »). La branche β^+ du ^{90}Y est très faible (≈ 32 × 10^{-6} par désintégration), d'où une TEP longue et bruitée, mais quantitative. réf.
Collimateur	(Haute énergie, comme pour le BPT)	Moyenne énergie ; fenêtre centrée sur 208 keV (± fenêtre à 113 keV). réf.		—
Délai	**24–48 h**	**24–48 h** après la perfusion	**4 h, 24 h, 48 h et 120 h** après la cure	Synoviorthèse : image **avant la sortie** du patient
Mode	Scintigraphie post-thérapeutique	Corps entier + TEMP/TDM	Scintigraphie post-thérapeutique	SPECT de freinage, ou TEP quantitative. Synoviorthèse : γ propres pour l'^{169}Er et le ^{186}Re **[à vérifier]** *à vérifier : l'^{169}Er est quasi β^- pur (γ négligeable) ; seul le ^{186}Re (γ de 137 keV) s'image bien* ; freinage pour l'^{90}Y (ou ajout de ^{99m}Tc).
Radioprotection	Chambre plombée pendant 3 à 6 jours. Traitement répétable après 5–6 semaines.	Règles de radioprotection du patient (RRP)	RRP : collecte des urines pendant 6 h après l'injection	Radioprotection +++
Dose limitante	Moelle **≤ 2 Gy** ; tumeur 5–300 Gy	Moelle **2 Gy**. Rein protégé par acides aminés (arginine/lysine 25 g), qui freinent sa réabsorption tubulaire. Seuil rénal classique ≈ 23 Gy, hérité de la radiothérapie externe. réf.	**2–9 Gy par cycle** ; moelle 2 Gy	Poumon **< 30 Gy** ; tumeur **> 105 Gy** (verre) ou **> 120 Gy** (résine)

Sources : *Thérapie à la ^{131}I-MIBG*, *La radiothérapie interne vectorisée (RIV) des TNE*, *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*

III. Imagerie préthérapeutique et évaluation de la réponse

Paramètre	Test au ^{99m}Tc-MAA avant SIRT	TEP PSMA avant ^{177}Lu-PSMA	Scintigraphie osseuse avant ^{89}Sr ou ^{153}Sm	TEP à l'^{124}I-MIBG avant RIV
Activité	**150 MBq** (dose d'essai)	—	—	—
Technique	En salle de radiologie : artériographie, repérage des artères nourricières, puis injection du MAA avec le cathéter **dans la même position que pour le traitement**	^{68}Ga-PSMA ou ^{18}F-PSMA	^{99m}Tc-HMDP	Interférences médicamenteuses à prendre en compte
Délai	Scintigraphie et SPECT/CT **60 min** après	—	Scintigraphie datant de **< 2 mois**	**24 h** après l'injection
Mode	Planaire + SPECT abdominale, ou SPECT/CT des poumons et de l'abdomen	TEP	Scintigraphie osseuse ± SPECT/CT	TEP-TDM
Critères	Calculer le shunt pulmonaire. Chercher un passage extrahépatique (pancréas, estomac). Ce passage, comme le shunt pulmonaire, est une contre-indication absolue s'il est présent. Vérifier le ciblage tumoral. Foie ciblé < 70 % du foie total ; poumon < 30 Gy.	SUV des métastases **> 1,5 × SUV hépatique**	Douleurs concordantes avec les métastases ; exclure un « super bone scan »	Dosimétrie interne (T½ de 4 jours, proche de celle de l'^{131}I)

Évaluation après	Examen et délai
^{223}Ra (Xofigo)	Scintigraphie osseuse ± SPECT/CT, ou TEP-TDM au ^{18}F-NaF, **3 mois** après la cure
^{90}Y-ibritumomab	TEP-FDG préthérapeutique de référence, puis TEP-FDG d'évaluation
Radiosynoviorthèse	Image de la répartition avant la sortie ; scintigraphie osseuse en 3 temps à **3–4 mois** pour réévaluer l'inflammation

Sources : *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*

IV. Dosimétrie des RIV

1. Principes

- La dosimétrie de la RIV **diffère de celle de la RTE** : il n'y a pas de relation simple entre l'activité administrée, la dose absorbée et l'effet. Il faut connaître au préalable la biodistribution dans les tissus sains et dans les tissus tumoraux, qui sont hétérogènes.
- Théranostique : **une cible, un vecteur, deux radionucléides**. Objectifs : vérifier que la lésion est accessible à l'agent thérapeutique, prédire ses effets à partir de sa biodistribution, choisir l'activité optimale, prédire la réponse.
- Vecteur idéal : fixation tumorale intense, rétention prolongée dans la cible, fixation faible et clairance rapide dans les tissus sains, donc rapport tumeur/tissu sain élevé.
- Période effective : $1/T_{eff} = 1/T_b + 1/T_p$. La période biologique est plus courte dans les cellules cancéreuses.
- Formalisme MIRD : dose absorbée D = Ã × S, où Ã est l'activité cumulée dans l'organe source (aire sous la courbe activité-temps, mesurée sur les images post-thérapeutiques répétées) et S la dose par désintégration de la source vers la cible. réf.

2. Activités, doses visées et doses limitantes

RIV	Activité	Dose visée	Dose limitante et toxicité
^{131}I, cancer différencié de la thyroïde	Ablative 1,1–3,7 GBq (30–100 mCi) ; thérapeutique 3,7–7,4 GBq (100–200 mCi) ; activité empirique de 100 mCi dans la maladie persistante. Enfant : 1 à 1,5 mCi/kg (activité adulte × coefficients EANM).	Reliquats : **300 Gy**. À 24 h, la concentration atteint 1 % de l'activité administrée par g de tissu sain, 0,5 % ou moins par g de tissu tumoral.	Moelle **< 2 Gy** (aplasie au-delà). Au-delà de **22,2 GBq** (600 mCi) cumulés, peser le rapport bénéfice/risque (cancers secondaires).

RIV	Activité	Dose visée	Dose limitante et toxicité
^{131}I, hyperthyroïdie	Méthode empirique : 5–20 mCi selon la masse (< 30 g : 185 MBq ; 30–60 g : 370 MBq ; > 60 g : 555 MBq). Activités fixes : Basedow 370 MBq (antitoxique) ou 500 MBq (ablative) ; nodule toxique 500 MBq ; GMNT 500–700 MBq.	Antitoxique **60–90 Gy** (« 60–80 » selon cdt-14) ; ablative **100–300 Gy** ; nodule toxique 130–200 Gy ; GMN 80–130 Gy **[à vérifier]** *à vérifier : les doses usuelles (EANM) sont plus élevées : Basedow ≈ 150 Gy (fonctionnelle) à 200–300 Gy (ablative), nodule toxique 300–400 Gy*	Dose efficace : 11 mSv/MBq pour une fixation thyroïdienne de 15 % (cdt-14) ; « 11 µSv/MBq » (riv-02) **[à vérifier]** *à vérifier : l'unité correcte est le mSv/MBq (≈ 11 mSv/MBq pour une fixation de 15 %)*. Indiquée si le TF est > 5 %.
^{131}I-MIBG	NB : 444 MBq/kg ; phéochromocytome et paragangliome : 3,7–18,5 GBq	Tumeur : **5–300 Gy**	Moelle **≤ 2 Gy**
^{177}Lu-DOTATATE	7,4 GBq × 4 cycles	—	Moelle 2 Gy. Toxicité hématologique de 2–3 % par cycle (contre 10–13 % avec l'^{90}Y) ; SMD 1,8–2,35 % ; toxicité rénale de 0,4 % (contre 9,2 % avec l'^{90}Y).
^{90}Y-DOTATOC	5–13 GBq (tne-06) ; 1,8–3,7 GBq par cycle (riv-01)	—	Rein (voir ci-dessus)
^{177}Lu-PSMA	7,4 GBq × 6 cycles	**2–9 Gy par cycle**	Moelle 2 Gy
^{225}Ac-PSMA	100 kBq/kg toutes les 8 semaines	—	—
SIRT (^{90}Y-microsphères)	Selon la dosimétrie	Tumeur **> 105 Gy** (verre), **> 120 Gy** (résine)	Poumon **< 30 Gy** ; foie ciblé < 70 % du foie total
^{223}Ra	55 kBq/kg, une fois par mois pendant 6 mois	—	Myélotoxicité (GB, GR, plaquettes)
^{89}Sr / ^{153}Sm-EDTMP / ^{186}Re-HEDP	^{89}Sr 150 MBq (1,5–2 MBq/kg, 4 mCi) ; ^{153}Sm 37 MBq/kg ; ^{186}Re 1,29 MBq/kg **[à vérifier]** *à vérifier : activité usuelle ≈ 1 295 MBq (35 mCi) au total*	—	Thrombopénie et leucopénie transitoires (nadir vers la 4^{e} semaine)
^{90}Y-ibritumomab ; ^{131}I-Lipiodol	11–14 MBq/kg ; 1,1 GBq/mL	—	—

Formule de Marinelli (hyperthyroïdie) — A (MBq) = D (Gy) × M (g) / [0,042 × F_0 (%) × T_{eff} (j)] (cdt-14), ou A = M × D / (TF % × T_{eff} × 0,04) (riv-02). Simplification : A = 4,1 × D × M / $F_{24\ h}$, avec T_{eff} = **5,8 j** (maladie auto-immune) ou **6,5 j** (autonomie). Masse = somme des volumes des deux lobes, chaque lobe valant V = π/6 × L × l × profondeur. Dans le nodule toxique, la masse cible se limite au nodule.

Moyen mnémotechnique — « Deux grays, c'est la moelle » : une seule limite à retenir pour l'iode, la MIBG et le lutétium. Pour l'^{90}Y des microsphères, retenir « 30 au poumon, 105 pour le verre, 120 pour la résine ».

Sources : *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*, *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *Traitement de la maladie persistante ou récidivante*, *Prise en charge isotopique de l'hyperthyroïdie*, *Recommandations particulières de la PEC des CDT pédiatriques*, *Thérapie à la ^{131}I-MIBG*, *La radiothérapie interne vectorisée (RIV) des TNE*

3. Physique des émetteurs thérapeutiques : que peut-on imager ?

Radionucléide	T½	Émission thérapeutique	Émission utilisable pour l'image
^{131}I	8 j	β⁻ de 606 keV (parcours 0,8 mm)	γ de **364 keV**
^{177}Lu	6,7 j	β⁻ : E_{max} ≈ 0,5 MeV (497 keV), E_{moy} 0,166 MeV **[à vérifier]** *à vérifier : E_{moy} usuelle ≈ 0,13–0,15 MeV*, parcours de 2 mm	γ de **113 keV** (6 %) et de **208 keV** (11 %)
^{90}Y	64 h (2,7 j)	β⁻ pur : E_{max} 2,27 MeV, E_{moy} 0,94 MeV, parcours de 11–12 mm (3,2–3,6 mm en moyenne ?)	Rayonnement de freinage ; β⁺ (TEP)
^{153}Sm	1,93 j	β⁻ (parcours de 0,6 mm)	γ : biodistribution visible. Pic de 103 keV. réf.
^{89}Sr	50,4 j	β⁻ pur (parcours de 2,4 mm)	**Pas d'imagerie**
^{223}Ra	11,4 j	α (parcours < 0,1 mm)	—
^{169}Er, ^{186}Re	—	β⁻ (synoviorthèse)	γ

Radionucléide	T½	Émission thérapeutique	Émission utilisable pour l'image
^{124}I	4 j	Sans objet (diagnostic)	β^+ : TEP dosimétrique

Sources : *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*, *La radiothérapie interne vectorisée (RIV) des TNE*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quand faire un BPT après une cure d'^{131}I ?	Entre J3 et J7 (J+2 à J+7 selon une autre fiche).
2. Collimateur, fenêtre et vitesse de balayage du BPT ?	Haute énergie grand champ ; 364 keV avec fenêtre de 30 % ; 8 cm/min (8–12) en 1024 × 256.
3. Paramètres de la TEMP/TDM à l'iode ?	64 projections de 30 s sur 360°, 128 × 128, reconstruction itérative, filtre de Gauss ; TDM à 60 mA ; correction d'atténuation.
4. Quand un BPT est-il informatif ?	Quand les reliquats thyroïdiens fixent moins de 2 % de l'activité administrée.
5. Pourquoi le BDT n'est-il pas recommandé en routine ?	Risque de sidération (stunning), et il est moins sensible que le BPT.
6. Imagerie après ^{177}Lu-DOTATATE ?	Corps entier + TEMP/TDM à 24–48 h, sur les γ de 113 et 208 keV.
7. À quels temps imager après ^{177}Lu-PSMA ?	4 h, 24 h, 48 h et 120 h ; collecte des urines pendant 6 h.
8. Comment imager l'^{90}Y ?	SPECT du rayonnement de freinage, ou TEP grâce à sa faible émission β^+ (quantification).
9. Test au MAA avant SIRT : activité, délai, critères ?	150 MBq injectés en position de traitement, SPECT/CT à 1 h. Shunt pulmonaire (poumon < 30 Gy), absence de passage digestif, ciblage tumoral.
10. Doses visées dans la SIRT ?	> 105 Gy avec le verre, > 120 Gy avec la résine ; poumon < 30 Gy.
11. Dose limitante commune de la RIV ?	2 Gy à la moelle osseuse.
12. Formule de l'activité dans l'hyperthyroïdie ?	A (MBq) = M (g) × D (Gy) / (TF % × T_{eff} × 0,04), T_{eff} = 5,8 j ; dose antitoxique de 60–90 Gy, ablative de 100–300 Gy (notes ; EANM : ≈ 150 Gy fonctionnelle, 200–300 Gy ablative).

Pédiatrie : adapter l'activité et l'acquisition

Chapitre B — paramètres d'acquisition. Principes (justification, ALARA, carte de dosage EANM), immobilisation et sédation, activités pédiatriques, adaptations examen par examen (os, rein, thyroïde, digestif, MIBG, TEP).

À RETENIR

- Justifier chaque examen (éviter les examens inutiles), appliquer ALARA, optimiser. **Plus l'enfant est jeune, plus la dose efficace est élevée** : petit volume, organes proches les uns des autres.
- Activité injectée : carte de dosage pédiatrique de l'**EANM** (« Paediatric dosage card »), qui tient compte du **poids** et de la **classe du MRP**.
- Neuf points d'adaptation du protocole : indication, information, préparation (couche, sucette), dossier, injection (EANM), hydratation (biberon, jus), acquisition (contention, sédation, pinhole), interprétation (thymus, cartilages de croissance), dosimétrie.
- Optimiser la résolution : collimateur **sténopé (pinhole)**, enfant le plus près possible du collimateur, décubitus dorsal sur le détecteur.
- Scintigraphie osseuse : **8 MBq/kg**, pinhole (indispensable dans la maladie de Legg-Perthes-Calvé, avec une image en abduction). Les cartilages de conjugaison fixent normalement, de façon bilatérale et symétrique.
- DMSA : **0,74 MBq/kg** selon les notes (≈ 1,85 MBq/kg en usage), images à **2–6 h**, matrice 256 × 256, pré-temps de 10 min ou 250 kcoups, pinhole idéalement.
- Rénographie : MAG3 **1,85 MBq/kg** (minimum 15 MBq), possible **dès la 1re semaine**. DTPA **4 MBq/kg** (minimum 20 MBq), seulement **après 1 mois**. Hydratation de **7–10 mL/kg**. Furosémide **1 mg/kg** (maximum 20 mg), déconseillé avant 1 mois.
- Hypothyroïdie congénitale : $^{99m}TcO_4^-$ **10–18 MBq**, image à **15 min** (1,2–2,2 mSv). ^{123}I **3 MBq**, image à 1 h (IV) ou 4 h (per os), 10,4 mSv. Test au perchlorate positif si la fixation baisse de **≥ 10 %**.
- Meckel : **0,1 mCi/kg** (minimum 1 mCi), dynamique de 30 images, image tardive à 90 min.
- MIBG : ^{123}I **4 MBq/kg** (images à 24–48 h), ^{131}I **0,8 MBq/kg** (48–72 h). ^{18}F-DOPA **4 MBq/kg**, minimum **30 MBq**.
- TEP chez l'enfant : activité réduite (EANM), SUV pondéré par la **surface corporelle** (Haycock), qPET. Pièges : mouvements, thymus, graisse brune, muscles, cartilages de croissance, appendice.
- Cystographie directe : **20–40 MBq** dans 500 mL de sérum à 37 °C ; volume vésical théorique = **(âge + 1) × 30 mL**. ^{67}Ga : **1,85 MBq/kg**. Hématies marquées : **7–15 MBq/kg**.

I. Principes : justifier, optimiser, immobiliser

- Âge pédiatrique selon l'OMS (d'après les notes) : 1–19 ans.
- Il faut **impérativement adapter** les protocoles, les modes d'acquisition et les activités pour obtenir le meilleur rapport entre qualité d'examen et irradiation. Trois principes : justification, ALARA, optimisation, auxquels les notes ajoutent l'intelligence artificielle.
- Dosimétrie : plus l'enfant est jeune, plus la dose efficace est importante, car les organes sont proches les uns des autres dans un petit volume (par exemple vessie et moelle osseuse). Il faut donc éviter tout examen inutile.
- Les activités pédiatriques de nombreux traceurs ont été établies par l'**EANM** sous forme d'une « Paediatric dosage card », selon le poids et la classe du MRP. Activité à injecter = activité de base propre au MRP × coefficient multiplicateur qui dépend du poids. Les MRP sont répartis en trois classes (A, B, C), et chaque MRP a une activité minimale pour garantir une image interprétable. réf.

Étape	Adaptation pédiatrique
1. Indication	Justification

Étape	Adaptation pédiatrique
2. Information	Rassurer, expliquer, établir la confiance (enfant et parents)
3. Préparation	Couche, sucette, « AUS » (noté ainsi dans les notes)
4. Dossier	Recueil des données cliniques, biologiques et d'imagerie
5. Injection	ALARA : activité selon la carte EANM (poids × MRP). Abord veineux solide.
6. Hydratation	Biberon, jus ; 7–10 mL/kg avant une scintigraphie rénale
7. Acquisition	Contention, sédation, choix du collimateur (pinhole)
8. Interprétation	Fixations physiologiques propres à l'enfant : thymus, cartilages de croissance
9. Dosimétrie	Plus l'âge baisse, plus la dose (et la radiosensibilité) augmente

Améliorer l'image chez l'enfant

- **Contention** pour limiter les mouvements, et **sédation** si besoin (rénographie : contention ou sédation). On commence par les moyens non médicamenteux : faire boire ou téter le nourrisson juste avant l'image (endormissement après le repas), emmaillotage, matelas à dépression, sacs de sable, distraction. Une sédation impose un jeûne préalable et une surveillance (oxymétrie) par une équipe formée. réf.
- **Résolution spatiale** : collimateur sténopé (pinhole), qui agrandit l'image et améliore la résolution, au prix d'une déformation selon l'axe et d'un champ réduit. Réduire la distance entre l'enfant et le collimateur. Enfant en décubitus dorsal sur le détecteur.
- **Os** : chez l'enfant, des statiques remplacent souvent le corps entier, et le temps osseux est souvent complété par une SPECT/CT. Exception notée : dans l'algodystrophie, le corps entier est indiqué chez l'enfant.
- **TDM des machines hybrides** : paramètres optimisés pour concilier qualité d'image et radioprotection, surtout chez l'enfant.

Sources : *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Médecine nucléaire et pédiatrie*, *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Algodystrophie*, *L'hyperparathyroïdie*, *TEP au ^{18}F-FNa (fluorure de sodium)*

II. Activités pédiatriques : tableau récapitulatif

Examen et traceur	Activité chez l'enfant (notes)	Minimum et particularités	Dose et remarques
Scintigraphie osseuse (^{99m}Tc-HMDP, MDP, DPD)	**8 MBq/kg** (adulte : 8–10 MBq/kg)	Minimum EANM de 40 MBq (MDP) réf.	Dosimétrie non complétée dans les notes
^{99m}Tc-DMSA	**0,74 MBq/kg** **[à vérifier]** *à vérifier : activité usuelle ≈ 1,85 MBq/kg (minimum 18,5 MBq)*	Images à 2–6 h	Bien moins irradiant que l'UIV ou l'uroscanner
^{99m}Tc-MAG3	**1,85 MBq/kg** (ped-01 : « [illisible],35 MBq/kg »)	Minimum **15 MBq** (rein-03 écrit « maximum 15 MBq » **[à vérifier]** *à vérifier : il s'agit d'activités minimales, cf. fiche hydronéphrose*). Possible dès la 1re semaine de vie.	Adulte : 200 MBq ; greffe : × 3 (500 MBq)
^{99m}Tc-EC (éthylène dicystéine)	**1,8 MBq/kg**	Minimum 15 MBq ; possible avant 1 mois	Meilleure image que le MAG3 (extraction de 70 %)
^{99m}Tc-DTPA	**4 MBq/kg**	Minimum **20 MBq** ; seulement **après 1 mois** (immaturité glomérulaire)	Adulte : 300 MBq
Furosémide (test diurétique)	**1 mg/kg** (0,5–1 mg/kg)	Maximum 20 mg ; déconseillé avant 1 mois	—
Cystographie isotopique directe (TcO_4^-, colloïde ou DTPA)	**20–40 MBq** (37 MBq sur la fiche mémo) dans 500 mL de sérum chauffé à 37 °C	Volume vésical théorique : (âge en années + 1) × 30 mL	Dose efficace de 0,048 mSv
Thyroïde (hypothyroïdie congénitale) : $^{99m}TcO_4^-$	**10–18 MBq**, adaptés au poids (10 MBq selon add-22)	Traceur de choix (ped-02) ; ped-01 recommande plutôt l'^{123}I (test au perchlorate possible), le TcO_4^- à défaut	**1,2–2,2 mSv**
Thyroïde (hypothyroïdie congénitale) : ^{123}I	**3 MBq** (ped-02). **0,3 mCi** pour la scintigraphie et le test au perchlorate (ped-01, ped-02).	Divergence : 0,3 mCi ≈ 11 MBq, contre 3 MBq dans le tableau	**10,4 mSv**

Examen et traceur	Activité chez l'enfant (notes)	Minimum et particularités	Dose et remarques
Meckel ($^{99m}TcO_4^-$)	**0,1 mCi/kg** (= 3,7 MBq/kg)	Minimum **1 mCi** (ped-01) ; minimum 40 MBq (fiche adulte)	5 mSv (fiche adulte)
Milk scan (lait marqué au sulfure colloïdal)	**100–300 µCi** ; 0,1 mCi (add-22)	—	—
^{123}I-MIBG	**4 MBq/kg**, IV lente (> 1 min) ; « 2 à 11 mCi »	Minimum EANM de 37 MBq réf.	13 µSv/MBq ; à 1 an, E = 67 µSv/MBq
^{131}I-MIBG (diagnostique)	**0,8 MBq/kg** ; « 1 mCi »	—	145 µSv/MBq ; à 1 an, E = 844 µSv/MBq
^{18}F-DOPA	**4 MBq/kg**	Minimum **30 MBq**	À 1 an, E = 100 µSv/MBq
^{18}F-FDG	Activité « réduite » selon l'EANM (4 MBq/kg chez l'adulte)	Minimum EANM de 26 MBq (TEP du tronc) ; 14 MBq pour la TEP cérébrale réf.	19 µSv/MBq chez l'adulte
Citrate de ^{67}Ga	**1,85 MBq/kg**	Adulte : 70–185 MBq	—
Hématies-^{99m}Tc (ventriculographie)	**7–15 MBq/kg**	Minimum **70–150 MBq**	—
^{131}I thérapeutique (cancer différencié de la thyroïde)	**1–1,5 mCi/kg** (activité adulte × coefficients EANM)	Poursuite décidée au cas par cas après la 1re cure (cinétique particulière chez l'enfant)	—
^{131}I-MIBG thérapeutique (neuroblastome)	**444 MBq/kg** (12 mCi/kg)	Enfants métastatiques de plus de 1 an	Moelle ≤ 2 Gy

Sources : *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Hypothyroïdie congénitale*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Place des explorations scintigraphiques dans la stratégie de PEC de l'hydronéphrose néonatale*, *Explorations scintigraphiques dans le diagnostic de l'infection urinaire de l'enfant*, *Place des explorations scintigraphiques dans le RVU*, *Activités injectées et dosimétrie*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*, *Diverticule de Meckel*, *Exploration de la motricité digestive*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Ventriculographie isotopique (MUGA / ERNA)*, *Recommandations particulières de la PEC des CDT pédiatriques*, *Lymphome de Hodgkin de l'enfant : place de la TEP au FDG*, *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*

III. Adaptations de l'acquisition, examen par examen

1. Os et appareil urinaire

Paramètre	Scintigraphie osseuse de l'enfant	DMSA	Rénographie (MAG3 / DTPA)	Cystographie isotopique
Activité	**8 MBq/kg**	**0,74 MBq/kg** (voir tableau II)	MAG3 **1,85 MBq/kg**, DTPA **4 MBq/kg**, en bolus IV	Directe : **20–40 MBq**. Indirecte : SRD au MAG3 (1,85 MBq/kg) faite juste avant.
Préparation	—	Hydratation de **7 mL/kg**. Vessie vide ou couche changée.	Hydratation de **7–10 mL/kg** per os pendant 20 min. Abord veineux solide. Miction ou couche changée. Sonde urinaire si vessie neurologique, valves de l'urètre postérieur, dysfonction vésicale ou rein ectopique. Contention ou sédation.	Directe : vérifier l'absence d'infection urinaire. Sonde sans ballonnet après vidange complète, puis clampage. Instiller jusqu'à la sensation de plénitude, puis déclamper. Indirecte : boire abondamment jusqu'à la plénitude.
Délai	2–4 h (fiche neuroblastome)	**2–6 h**	Acquisition lancée en même temps que l'injection (ou quelques minutes avant ?). Furosémide à F+20 (20 min après le traceur), F0 (en même temps) ou F−15 (15 min avant) ; seul F+20 serait compatible avec la méthode de Rutland-Patlak (?).	Indirecte : 1 h après la SRD
Collimateur	BEHR ; **sténopé chez l'enfant**. Pinhole indispensable dans la maladie de Legg-Perthes-Calvé.	BEHR parallèle, ou pinhole (idéalement)	Parallèle BEHR grand champ	Parallèle BEHR ou tout usage. Protéger les têtes et la table (risque de contamination).
Fenêtre	140 keV ± 10 %	140 keV, 20 %	140 keV, 20 %	140 keV, 20 %
Matrice et zoom	Statique 256 × 256, corps entier 1024 × 256, SPECT 128 × 128	**256 × 256**	128 × 128 (ou 64 × 64), zoom 1–2	64 × 64 ou 128 × 128, zoom 1

Paramètre	Scintigraphie osseuse de l'enfant	DMSA	Rénographie (MAG3 / DTPA)	Cystographie isotopique
Mode et séquence	Statiques plutôt que corps entier. Sinon corps entier à 15 cm/min ± statiques ± SPECT/CT (64 projections × 30 s, sur 180° ou 360°).	Statiques : pré-temps de **10 min** ou pré-coups de **250 (–300) kcoups**	Phase vasculaire : **60 images × 1 s**. Captation et excrétion : **80 images × 15 s**. Statique d'1 min après 5 min en position debout et une miction, si la vidange est incomplète.	Dynamique à 1–5 s par image, du remplissage à la vidange. Trois cycles de remplissage-vidange pour gagner en sensibilité. Statique post-mictionnelle.
Incidences	Maladie de Legg-Perthes-Calvé : pinhole centré sur chaque hanche, en position neutre puis **en abduction**	Postérieure +++, obliques. Antérieure aussi en cas d'ectopie, de rein en fer à cheval ou de greffon (moyenne géométrique).	Postérieure, avec reins, vessie et cœur (ou aorte) dans le champ. Antérieure si rein ectopique, en fer à cheval ou greffé.	Assis ou en décubitus dorsal, face postérieure centrée sur reins et vessie. Oblique si l'on suspecte un reflux de bas grade (jonction urétéro-vésicale). Indirecte : position verticale (fille assise, garçon debout).
Lecture	Cartilages de conjugaison : fixation physiologique, bilatérale et symétrique. Legg-Perthes-Calvé : noyau épiphysaire non visualisé en tardif (classification de Conway), Se et Sp de 95 %. Ostéomyélite : anomalies dès la 48^{e} heure.	Pyélonéphrite aiguë : hypofixation corticale sans déformation des contours ni perte de volume. Pyélonéphrite chronique : hypofixation irrégulière avec perte de volume.	ROI rénales sur l'image somme des premières images, bruit de fond péri-rénal, ROI cardiaque ou aortique. Fonction rénale relative, Tmax, T½, OE, NORA. Méthode de Rutland-Patlak.	ROI reins, uretères et vessie. Toute activité dans un uretère ou un rein, quelle que soit la phase, est pathologique. Indirecte : faux négatifs 50 %, faux positifs 15 %.

Moyen mnémotechnique — « MAG3 dès la 1re semaine, DTPA après le 1er mois » : le glomérule du nouveau-né est immature, pas le tubule (le MAG3 est sécrété par le tubule).

Sources : *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Pathologies osseuses en pédiatrie*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Place des explorations scintigraphiques dans la stratégie de PEC de l'hydronéphrose néonatale*, *Explorations scintigraphiques dans le diagnostic de l'infection urinaire de l'enfant*, *Place des explorations scintigraphiques dans le RVU*

2. Thyroïde et tube digestif

Paramètre	Thyroïde (hypothyroïdie congénitale)	Meckel	Milk scan	Scintigraphie hépatobiliaire (HIDA)
Activité	$^{99m}TcO_4^-$ **10–18 MBq** IV. ^{123}I **3 MBq**, IV ou per os (0,3 mCi selon ped-01).	**0,1 mCi/kg** (minimum 1 mCi), IV sur la table	**100–300 µCi** dans le lait	Non précisée
Préparation et timing	Pas de jeûne. Dossier : l'enfant est-il traité ? la mère est-elle traitée pour une maladie thyroïdienne ? exposition à l'iode ? Pas de TDM injectée. La scintigraphie ne doit **jamais retarder** l'hormonothérapie. À faire la 1re semaine de vie ou dans les 7 jours suivant le début du traitement ; sinon à 3 ans, après arrêt de la LT4.	Jeûne de 6 h. Pas de produit de contraste oral dans les 2–3 j. Anti-H2 per os 48 h avant ou IV 1 h avant. Vidange des intestins et de la vessie.	Jeûne de 4 h. Lait marqué d'abord, puis lait froid pour rincer l'œsophage.	—
Délai	^{99m}Tc : **15 min**. ^{123}I : 1 h (IV) ou 4 h (per os) ; 2 h selon ped-01. Perchlorate : 2^{e} image **1 h** après la prise de $KClO_4$.	Dynamique dès l'injection, statique précoce, statique tardive à **90 min**	Dynamique de 60 min ; statiques tardives à 3 h et 24 h	—
Collimateur	BEHR, parallèle ou sténopé (le sténopé agrandit l'image)	BEHR	—	—
Matrice	256 × 256 (^{99m}Tc)	Dynamique 128 × 128	64 × 64	—
Mode et temps	Statique	Dynamique : 30 images d'1 min (« 2 s/image » noté aussi)	10–30 s par image ; images postérieures toutes les 15 s	—
Incidences	Face antérieure, OAG et OAD, profil. Repère au crayon de cobalt. Champ cervical élargi si l'on suspecte une ectopie. Vue abdominale s'il n'y a aucune fixation (chercher l'estomac).	Antérieure, sur tout l'abdomen	Enfant allongé, images postérieures	—

Paramètre	Thyroïde (hypothyroïdie congénitale)	Meckel	Milk scan	Scintigraphie hépatobiliaire (HIDA)
Lecture	Pas de fixation cervicale : regarder l'estomac. Estomac fixant : athyréose ou anomalie du récepteur de la TSH. Estomac non fixant : anomalie du NIS. Fixation ectopique (sublinguale ++). Hyperfixation des deux lobes : trouble de l'hormonosynthèse, d'où le test au perchlorate (positif si baisse ≥ 10 % ; partiel 10–15 % ; complet 85–90 %). Si le test est positif, chercher un syndrome de Pendred (TDM des rochers).	Fixation focale qui apparaît en même temps que l'estomac, avec la même cinétique, en fosse iliaque droite ; intense, précoce, persistante. Se 85 %, Sp 95 %.	Ignorer les reflux des 5 premières minutes. Au moins 6 épisodes = positif. Chercher une inhalation.	Si le traceur passe dans l'intestin, l'atrésie biliaire est exclue (VPN). L'extraction hépatocytaire est notée à 100 % **[à vérifier]** *à vérifier : elle est élevée mais < 100 % (≈ 98 % pour la mébrofénine)*.
Pièges	Avec le ^{99m}Tc, artéfacts dus aux glandes salivaires	Faux positifs : ulcère, colite, occlusion, hémangiome, anomalie urinaire. Faux négatifs : pyrophosphate stanneux récent, diverticule petit ou nécrosé.	—	L'absence d'excrétion intestinale n'est pas spécifique : elle se voit dans toute cholestase

Sources : *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Hypothyroïdie congénitale*, *Médecine nucléaire et pédiatrie*, *Diverticule de Meckel*, *Exploration de la motricité digestive*

3. Neuroblastome et TEP de l'enfant

Paramètre	MIBG (neuroblastome)	TEP-FDG (lymphome, sarcomes, neuroblastome)	TEP ^{18}F-DOPA (neuroblastome, hyperinsulinisme congénital)
Activité	^{123}I : **4 MBq/kg** ; ^{131}I : **0,8 MBq/kg**. IV lente sur plus d'1 min.	Réduite selon l'EANM	**4 MBq/kg**, minimum **30 MBq**
Préparation	Blocage thyroïdien adapté au poids : Lugol 1 goutte/kg/j en 3 prises ; perchlorate en gélule de 100 mg chez l'enfant. Arrêt des médicaments interférents, laxatifs, hydratation, miction impérative.	Jeûne et confort thermique, comme chez l'adulte. Contre la graisse brune : pièce et patient réchauffés, ± propranolol avant l'injection. réf.	À jeun (eau et sucre autorisés)
Délai	^{123}I : **24–48 h** ; ^{131}I : **48–72 h**	Comme chez l'adulte	—
Mode	Statiques (10–15 min) de préférence, corps entier, SPECT ± SPECT/CT. Profils si lésion cervicale.	TEP-TDM. Perspectives : TEP corps entier « WB », TEP-IRM, IA.	TEP-TDM
Quantification	Score de Curie modifié : 9 segments osseux + 1 extra-osseux, cotés de 0 à 3 (3 = « > 50 % des segments » **[à vérifier]** *à vérifier : 3 = atteinte diffuse de plus de 50 % du segment*). Score SIOPEN : 12 segments, cotés de 0 à 6. Score par rapport au foie (0 à 4).	SUV pondéré par la **surface corporelle** (Haycock), car la masse grasse de l'enfant varie. qPET = SUV lésion / SUV foie : négatif si < 1,3 (initiale, intérim), bonne réponse si < 0,95 en fin de traitement. SUL peak ; Deauville. MTV, TLG, Dmax, ΔSUV.	Distingue la forme focale de la forme diffuse de l'hyperinsulinisme
Pièges propres à l'enfant	Muscles (notamment cervicaux), surrénales visibles à l'^{123}I (pas à l'^{131}I), préparation digestive insuffisante (côlon), graisse brune, effet de bord des statiques	Mouvements, thymus, graisse brune, muscles, cartilages de croissance, appendice très avide	—

NB — Le neuroblastome en un coup d'œil : la MIBG est l'examen de base (Se 90 %, Sp 100 %). La TEP au FDG est indispensable si la MIBG est négative (10 %). La TEP à la ^{18}F-DOPA est une vraie alternative (Se 100 %, Sp 92 %, sans interférence médicamenteuse). La TEP aux analogues de la somatostatine marqués au ^{68}Ga ouvre la voie à la PRRT. La TEP à l'^{124}I-MIBG (images à 24 h) sert à la dosimétrie avant RIV.

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Lymphome de Hodgkin de l'enfant : place de la TEP au FDG*, *TEP-TDM au FDG et lymphomes : plan de réponse*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Place de la TEP au FDG dans le cancer colorectal*, *TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie*

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Sur quoi repose le choix de l'activité injectée chez l'enfant ?	La carte de dosage pédiatrique de l'EANM : activité selon le poids et la classe du MRP (activité de base × coefficient lié au poids, avec un minimum).
2. Pourquoi l'enfant reçoit-il une dose efficace plus élevée ?	Petit volume et organes proches les uns des autres (vessie, moelle) ; radiosensibilité plus grande. Plus l'âge baisse, plus la dose augmente.
3. Trois moyens d'améliorer la résolution chez l'enfant ?	Collimateur sténopé (pinhole), distance enfant–collimateur réduite, décubitus dorsal sur le détecteur.
4. Activité de la scintigraphie osseuse et piège physiologique de l'enfant ?	8 MBq/kg ; fixation bilatérale et symétrique des cartilages de conjugaison.
5. Legg-Perthes-Calvé : quelle technique d'acquisition ?	Pinhole centré sur chaque hanche, en position neutre puis en abduction.
6. DMSA : délai et paramètres ?	Images à 2–6 h, 256 × 256, pré-temps de 10 min ou 250 kcoups, postérieure et obliques, pinhole idéalement.
7. Pourquoi le DTPA n'est-il pas utilisé avant 1 mois ?	Immaturité glomérulaire ; on utilise le MAG3 (ou l'EC) dès la 1re semaine.
8. Séquence d'une rénographie pédiatrique ?	60 images × 1 s (phase vasculaire), puis 80 images × 15 s (captation et excrétion) ; postérieure ; 128 × 128.
9. Volume vésical théorique en cystographie directe ?	(âge en années + 1) × 30 mL ; 20–40 MBq dans 500 mL de sérum à 37 °C.
10. Hypothyroïdie congénitale : traceur de choix, activité et délai ?	$^{99m}TcO_4^-$, 10–18 MBq, image à 15 min ; ou ^{123}I, 3 MBq, si l'on veut faire le test au perchlorate.
11. Activité de la TEP à la ^{18}F-DOPA chez l'enfant ?	4 MBq/kg, minimum 30 MBq.
12. Quel SUV utiliser chez l'enfant, et pourquoi ?	Le SUV pondéré par la surface corporelle (Haycock), car la masse grasse varie avec l'âge et fausse le SUV pondéré par le poids. Lecture du lymphome par qPET.

Grossesse, allaitement et femme en âge de procréer

Chapitre transversal C — éléments communs · synthèse de l'ensemble des fiches (à apprendre une seule fois)

À RETENIR

- **Toute femme en âge de procréer** : rechercher une grossesse (DDR) et doser les **β-hCG sériques** systématiquement avant tout examen scintigraphique ; avant une cure d'^{131}I : β-hCG **48 h** avant (négatifs avant la TSHrh et l'irathérapie).
- La dose à l'embryon ne doit pas dépasser la limite du public : **< 1 mSv**.
- Seuils : pré-implantation = loi du « **tout ou rien** » ; **10 j – 9 semaines : 100 mGy** ; période fœtale : **300 mGy**.
- ITG : **< 100 mGy** → non ; **100–500 mGy** → discutable ; **> 500 mGy** → oui.
- Grossesse = **CI absolue** de toute thérapie (^{131}I, ^{131}I-MIBG, analogues de la somatostatine, SIRT, RSO, ^{90}Y-ibritumomab, palliation osseuse) et CI de la plupart des examens diagnostiques.
- Exceptions : scintigraphie pulmonaire = **pas une CI absolue** (à rechercher, optimiser) ; scintigraphie parathyroïdienne = **CI relative**.
- Femme enceinte suspecte d'EP : D-dimères → écho-doppler veineux → **scintigraphie Q/V**, en commençant par la perfusion (^{99m}Tc-MAA **< 40 MBq**) ; dose fœtale **0,06–0,09 mGy** (0,06–0,9 mGy dans un autre passage).
- Allaitement : ^{18}F-FDG suspendu **12 h** ; MRP technétiés **24 h** (MAA **24–48 h**) ; ^{123}I **3 semaines** (lecture déduite) ; ^{201}Tl, ^{111}In et ^{131}I : arrêt définitif selon les notes **[à vérifier]** *à vérifier : pour le ^{201}Tl (48 h à 2 semaines) et l'^{111}In, une interruption temporaire est usuellement suffisante*.
- Cure d'^{131}I pour CDT : arrêter l'allaitement **≥ 6 semaines** avant la cure, définitivement après.
- Après ^{131}I ou RIV osseuse : éviter une grossesse **6 mois** (contraception efficace **6 à 12 mois** après une cure pour CDT) ; après RSO : contraception **4 à 6 mois**.
- Alternative non radioactive : test respiratoire à l'urée ^{13}C, réalisable chez la femme enceinte et l'enfant.

I. Règles générales

1. Femme en âge de procréer : éliminer une grossesse

- Recueillir la **DDR** avec l'identité (nom, prénom, âge, DDR) dans les informations souhaitables avant l'examen.
- **β-hCG sériques demandés systématiquement** avant tout examen scintigraphique chez une femme en âge de procréer (scintigraphie osseuse) ; également cités avant la SRS, avant la scintigraphie MIBG (avec **contraception efficace** et DDR) et avant tout traitement (^{131}I-MIBG, palliation osseuse).
- ^{18}F-FDG : chez la femme en âge de procréer, **vérifier l'absence de grossesse**. TSM : β-hCG ou contraception ; vérifier une grossesse.
- Irathérapie (CDT et hyperthyroïdie) : **β-hCG 48 h avant la cure** chez toute femme en âge de procréer (négatifs avant l'injection de TSHrh et l'irathérapie) ; contraception **stricte** (hyperthyroïdie), **efficace 6 à 12 mois après** (CDT).
- Palliation osseuse (^{89}Sr / ^{153}Sm) : test de grossesse avant tout traitement + engagement à ne pas débuter de grossesse pendant **6 mois**.
- Principe de justification : en dehors de l'urgence, discuter une technique non irradiante ou le report de l'examen après la grossesse ou la fin de l'allaitement. réf.

Sources : *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés, TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie, Tomoscintigraphie myocardique de perfusion, Tumeurs neuroendocrines, Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome, Thérapie à la ^{131}I-MIBG, Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde, Prise en charge isotopique de l'hyperthyroïdie, Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*

2. Radioprotection de l'embryon et du fœtus

- La **dose à l'embryon** ne doit pas excéder la dose limite du public : **< 1 mSv**.

- **Embryogenèse = radiosensibilité ↑↑** → mort in utero, défaut de croissance, malformations et cancers.

Période	Règle / seuil (notes)
Pré-implantation (nidation ; mot noté « greffe »)	Loi du **tout ou rien** (avortement précoce ou développement normal) réf.
10 jours – 9 semaines (embryogenèse)	**100 mGy**
Période fœtale	**300 mGy** (risque de retard mental surtout entre 8 et 15 semaines post-conception) réf.

Dose reçue par le fœtus	Interruption thérapeutique de grossesse (ITG)
< 100 mGy	Non
100–500 mGy	Discutable
> 500 mGy	Oui

- La dose fœtale des examens diagnostiques usuels reste de l'ordre de quelques mGy (ex. scintigraphie osseuse ≈ 4–5 mGy, TEP-FDG ≈ 5–10 mGy), très en dessous du seuil de 100 mGy. réf.
- La thyroïde fœtale concentre l'iode à partir de 10–12 semaines de grossesse : risque d'hypothyroïdie fœtale définitive après ^{131}I, d'où la CI absolue. réf.
- Pour les MRP à élimination urinaire, la vessie maternelle est la principale source d'irradiation fœtale : hydratation et mictions fréquentes réduisent la dose. réf.

Sources : *La médecine nucléaire : introduction et notions de base*

3. Si l'examen est indispensable chez la femme enceinte

- Exemple de la scintigraphie pulmonaire (seul examen où la grossesse n'est **pas une CI absolue**, mais doit être recherchée systématiquement) :
  - **réduire la dose à injecter** (diminuer encore les activités, surtout au **1er trimestre**) et le nombre de particules de MAA ;
  - **↑ la diurèse** ;
  - compenser en jouant sur le **compromis activité / temps** (± allonger le temps par pas) ;
  - **débuter par la perfusion** au ^{99m}Tc-MAA **< 40 MBq** (**≤ 0,7 mSv**) ; ventilation le lendemain si doute ;
  - aucun effet tératogène rapporté ; irradiation très faible (plus faible que la TDM thoracique).
- Scintigraphie parathyroïdienne : grossesse = **CI relative**, notamment si HPT maligne avec **hypercalcémie maligne** mettant en jeu le pronostic vital, où une chirurgie est indiquée en urgence avec une échographie négative ou douteuse.
- Recherche d'*H. pylori* : préférer le test respiratoire au **^{13}C** (non radioactif), analyse par spectrométrie de masse du rapport $^{13}CO_2/^{12}CO_2$.

Sources : *Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire*, *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*, *L'hyperparathyroïdie*, *Test respiratoire à l'urée (« breath test »)*

4. Embolie pulmonaire chez la femme enceinte : démarche

- Problématique : clinique peu spécifique ; **D-dimères ↑ physiologiquement** (perte de valeur prédictive ; la grossesse est une cause de faux positifs) ; irradiation fœtale.

1. D-dimères **< 500 µg/L** → pas de traitement.
2. D-dimères **> 500 µg/L** → **écho-doppler veineux des MI** (avant la scintigraphie).
3. Écho-doppler positif → traitement ; négatif → **scintigraphie Q/V**.

- Performances de la scintigraphie Q/V proches de l'angioscanner, avec une dosimétrie nettement plus favorable ; l'angioscanner (gold standard en dehors de la grossesse) est remplacé par la scintigraphie en cas de CI (IR sévère, allergie au PDC, **grossesse**).
- Conclusion des notes : **femme enceinte avec suspicion d'EP = scintigraphie Q/V**.

Sources : *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*

5. Allaitement : principes

- Deux conduites : **interruption temporaire** (MRP diagnostiques de courte période) ou **arrêt définitif** de l'allaitement en cours (iode 131, thallium, thérapies).
- Gestion du lait : le lait doit être **tiré avant l'administration** du RT et conservé (scintigraphie salivaire) ; pendant la période d'interruption, le lait est **tiré et jeté** (scintigraphie osseuse).
- ^{18}F-FDG : l'allaitement **n'est pas une CI**, mais il est suspendu pendant au moins **12 h**.
- ^{90}Y-ibritumomab : Ac monoclonal IgG **sécrété dans le lait** (et traversant le placenta).
- EANM (perfusion myocardique, 2015) : selon l'ICRP 106, l'interruption n'est pas indispensable pour les composés technétiés ; par précaution (ALARA), interruption de 3 à 6 h, allaitement juste avant l'injection, limitation des contacts rapprochés avec le nourrisson pendant 6 à 12 h. réf.
- L'iodure est activement concentré par la glande mammaire allaitante (NIS) : après ^{131}I, arrêt définitif ; l'arrêt plusieurs semaines avant la cure laisse involuer la glande et réduit la dose au sein. réf.

Sources : *La scintigraphie salivaire, Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés, TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie, Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*

II. Tableau : radiopharmaceutique → interruption de l'allaitement

Radiopharmaceutique	Examen(s) / contexte	Allaitement (selon les notes)
Émetteurs β⁺		
^{18}F-FDG	TEP oncologique	Pas une CI ; suspendu **≥ 12 h**
Technétium 99m (diagnostic)		
^{99m}Tc-MIBI, ^{99m}Tc-tétrofosmine	TSM ; scintigraphie parathyroïdienne (MIBI)	Interruption **24 h**
$^{99m}TcO_4^-$	Parathyroïdes (soustraction) ; scintigraphie salivaire	Interruption **24 h** ; salivaire : lait tiré avant l'administration et conservé
^{99m}Tc-MAA	Scintigraphie pulmonaire	**24 h** (fiche « explorations respiratoires ») ; **24 à 48 h** suivant l'examen (fiche « EP »)
^{99m}Tc-biphosphonates (MDP, HMDP, DPD)	Scintigraphie osseuse	Interruption **24 h** après l'injection, lait tiré et jeté **[à vérifier]** *à vérifier : selon ICRP/EANM, interruption non indispensable pour les phosphonates-^{99m}Tc (≈ 4 h au plus, par précaution)* ; listée comme CI « grossesse et allaitement » (prothèse douloureuse, infection)
Autres MRP technétiés	GR marqués (ventriculographie) ; HMPAO (perfusion cérébrale, leucocytes) ; colloïdes (lymphoscintigraphie, scintigraphie médullaire, cystographie directe) ; TcO_4^- et DTPA (cystographie directe) ; DTPA / MAG3 (SRD sous captopril) ; DTPA (cisternographie) ; DMSA	Cités en **CI « grossesse et allaitement »**, sans durée d'interruption précisée
Anticorps anti-granulocytes ^{99m}Tc (sulesomab, besilesomab)	Infection	CI : grossesse (± allaitement)
Autres émetteurs γ (diagnostic)		
^{201}Tl	TSM ; scintigraphie parathyroïdienne	**Arrêt définitif** **[à vérifier]** *à vérifier : interruption usuellement recommandée de 48 h (ICRP) à 2 semaines (NRC), pas d'arrêt définitif*
^{123}I-iodure	Scintigraphie parathyroïdienne (soustraction)	3 semaines (annotation abrégée écrite au-dessus de « définitif »)
^{123}I-MIBG	Scintigraphie cardiaque ; neuroblastome	CI (cardiaque) ; **arrêt définitif** (neuroblastome, mot suivant [illisible]) **[à vérifier]** *à vérifier : RCP de la ^{123}I-MIBG : interruption de 3 jours, lait tiré et jeté ; l'arrêt définitif concerne la ^{131}I-MIBG*
^{111}In-pentétréotide	SRS	Arrêt définitif de l'allaitement en cours (« ^{111}In ? » dans les notes) **[à vérifier]** *à vérifier : un arrêt définitif est inhabituel pour un traceur diagnostique ; une interruption temporaire est en général jugée suffisante*
^{111}In-DTPA	Cisternographie	« L'allaitement doit être arrêté »
^{111}In-oxinate-leucocytes ; ^{67}Ga-citrate	Infection	CI (grossesse et allaitement)
^{131}I-norcholestérol	Corticosurrénales	CI

Radiopharmaceutique	Examen(s) / contexte	Allaitement (selon les notes)
^{131}I-MIBG (diagnostique)	Neuroblastome	**Arrêt définitif**
Thérapie (RIV)		
^{131}I-NaI	CDT	Arrêt ≥ 6 semaines avant la cure (mot surchargé) et **définitif après** (« à vie après »)
^{131}I-NaI	Hyperthyroïdie	CI absolue : **arrêt définitif avant la cure**
^{131}I-MIBG thérapeutique	Phéochromocytome, paragangliome, neuroblastome	CI absolue
^{177}Lu-DOTATATE, analogues ^{177}Lu/^{90}Y	TNE	CI absolue
^{90}Y-ibritumomab tiuxétan	LNH	CI absolue (IgG sécrétée dans le lait)
^{90}Y-microsphères	SIRT	CI absolue
Colloïdes de RSO	Radiosynoviorthèse	CI (grossesse / allaitement)
^{89}Sr, ^{153}Sm, ^{186}Re	Palliation des métastases osseuses	CI absolue ; **arrêt définitif**

Moyen mnémotechnique — « **F douze, Tc vingt-quatre, I-123 trois semaines, Tl et 131 : stop** » : ^{18}F → 12 h ; ^{99m}Tc → 24 h ; ^{123}I-iodure → 3 semaines ; ^{201}Tl et ^{131}I → arrêt définitif (valeurs des notes ; voir les mentions « à vérifier »).

Sources : *TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion*, *Tomographie par émission monophotonique du myocarde (suite)*, *Ventriculographie isotopique (MUGA / ERNA)*, *Scintigraphie cardiaque à la MIBG*, *Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire*, *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*, *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Atteintes orthopédiques*, *L'hyperparathyroïdie*, *La scintigraphie salivaire*, *Scintigraphie cérébrale de perfusion*, *Transit isotopique du LCR (cisternographie isotopique)*, *Lymphoscintigraphie des membres*, *Place des explorations scintigraphiques dans le RVU*, *Rôle de la scintigraphie rénale dynamique dans l'exploration de l'HTA d'origine rénovasculaire*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Scintigraphie des corticosurrénales à l'^{131}I-norcholestérol*, *Tumeurs neuroendocrines*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *Prise en charge isotopique de l'hyperthyroïdie*, *Irathérapie à l'iode 131 : hospitalisation, radioprotection et effets secondaires*, *Thérapie à la ^{131}I-MIBG*, *La radiothérapie interne vectorisée (RIV) des TNE*, *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*

III. Tableau : grossesse — CI absolues, relatives et conduite à tenir

Niveau	Examens / traitements concernés	Conduite à tenir
CI absolue (thérapie)	^{131}I-NaI : CDT (femme enceinte ou **désireuse de grossesse dans les 6 mois**) et hyperthyroïdie (grossesse ou projet < 6 mois) ; ^{131}I-MIBG ; analogues de la somatostatine ^{177}Lu/^{90}Y ; SIRT ; RSO ; ^{90}Y-ibritumomab (IgG traversant le placenta) ; palliation osseuse (^{89}Sr / ^{153}Sm / ^{186}Re)	β-hCG avant (48 h avant pour l'^{131}I) ; contraception ; grossesse à éviter après traitement (voir ci-dessous)
CI (examens diagnostiques)	TEP-FDG ; TEP ^{18}F-NaF ; scintigraphie osseuse ; TSM ; ventriculographie ; MIBG (cœur, neuroblastome) ; norcholestérol ; SRS ; perfusion cérébrale ; cisternographie (l'^{111}In-DTPA ne doit pas être administré chez la femme enceinte) ; lymphoscintigraphie ; ganglion sentinelle ; cystographie ; SRD sous captopril ; scintigraphie salivaire (« quoique l'irradiation soit faible ») ; leucocytes marqués, colloïdes, ^{67}Ga, DMSA	Éliminer une grossesse (β-hCG) ; reporter si possible
Pas de CI absolue	Scintigraphie pulmonaire Q/V	Rechercher la grossesse ; ↓ activité (surtout 1er trimestre), ↑ diurèse, compromis activité/temps ; perfusion d'abord (MAA < 40 MBq), ventilation le lendemain si doute
CI relative	Scintigraphie parathyroïdienne	Réalisable si HPT maligne avec hypercalcémie menaçant le pronostic vital et chirurgie urgente, échographie négative ou douteuse
Alternative	Test respiratoire à l'urée ^{13}C (non radioactif)	Réalisable chez la femme enceinte et l'enfant

Après un traitement : grossesse, contraception et fertilité

Traitement	Grossesse / contraception	Effets sur la reproduction (notes)
^{131}I — CDT	Contraception efficace **6 à 12 mois** après ; grossesse à éviter **6 mois** (fiche irathérapie)	Femme : ↑ risque d'avortement (fausses couches), aménorrhée transitoire, ménopause précoce. Homme : azoospermie transitoire (définitive si cures multiples), hypo-/azoospermie

Traitement	Grossesse / contraception	Effets sur la reproduction (notes)
^{131}I — hyperthyroïdie	Désir de grossesse dans un délai < **6 mois** = CI ; contraception stricte	—
RIV osseuse (^{89}Sr, ^{153}Sm)	Grossesse à éviter **6 mois** ; engagement écrit avant traitement	—
Radiosynoviorthèse	Contraception **4 à 6 mois**	—
Homme après ^{131}I réf.	Éviter de concevoir ≈ 4 mois (délai couvrant un cycle complet de spermatogenèse) réf.	—

Sources : *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *Prise en charge isotopique de l'hyperthyroïdie*, *Irathérapie à l'iode 131 : hospitalisation, radioprotection et effets secondaires*, *Notes isolées : RIV des métastases osseuses, PSA et synoviorthèse*, *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*, *Thérapie à la ^{131}I-MIBG*, *La radiothérapie interne vectorisée (RIV) des TNE*, *TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie*, *TEP au ^{18}F-FNa (fluorure de sodium)*, *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Tomographie par émission monophotonique du myocarde (suite)*, *Ventriculographie isotopique (MUGA / ERNA)*, *Scintigraphie cardiaque à la MIBG*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Scintigraphie des corticosurrénales à l'^{131}I-norcholestérol*, *Tumeurs neuroendocrines*, *Scintigraphie cérébrale de perfusion*, *Transit isotopique du LCR (cisternographie isotopique)*, *Lymphoscintigraphie des membres*, *Ganglion sentinelle*, *Place des explorations scintigraphiques dans le RVU*, *Rôle de la scintigraphie rénale dynamique dans l'exploration de l'HTA d'origine rénovasculaire*, *La scintigraphie salivaire*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*, *L'hyperparathyroïdie*, *Test respiratoire à l'urée (« breath test »)*

IV. Doses fœtales et repères dosimétriques

Examen / situation	Dose	Commentaire
Scintigraphie pulmonaire Q/V	Dose fœtale **0,06–0,09 mGy** (fiches « explorations respiratoires » et « EP », suivie de « ? ») ; **0,06–0,9 mGy** (paragraphe « femme enceinte » de la fiche EP et tableau des activités injectées)	Divergence d'un facteur 10 entre passages des notes
Perfusion seule (**3 mCi**)	**1 mSv**	vs angioscanner **6–8 mSv**
Perfusion chez la femme enceinte	^{99m}Tc-MAA **< 40 MBq → ≤ 0,7 mSv**	Ventilation le lendemain si doute
Scintigraphie salivaire ($^{99m}TcO_4^-$)	Dose fœtale **0,81 mGy**	Grossesse = CI « quoique l'irradiation soit faible »
Limite pour l'embryon	**< 1 mSv**	= limite du public
Seuils d'effets	**100 mGy** (10 j – 9 sem) ; **300 mGy** (période fœtale)	ITG discutable de 100 à 500 mGy, indiquée > 500 mGy

Sources : *Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire*, *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*, *Activités injectées et dosimétrie*, *La scintigraphie salivaire*, *La médecine nucléaire : introduction et notions de base*

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quelle dose ne doit pas dépasser l'embryon ?	La limite du public : < 1 mSv.
2. Seuils d'effets chez l'embryon et le fœtus selon les notes ?	Pré-implantation : tout ou rien ; 10 j – 9 semaines : 100 mGy ; période fœtale : 300 mGy.
3. Conduite vis-à-vis de l'ITG selon la dose fœtale ?	< 100 mGy : non ; 100–500 mGy : discutable ; > 500 mGy : oui.
4. Quand doser les β-hCG avant une irathérapie ?	48 h avant la cure, chez toute femme en âge de procréer (négatifs avant TSHrh et irathérapie).
5. Quel examen n'est pas contre-indiqué de façon absolue pendant la grossesse ?	La scintigraphie pulmonaire (Q/V) ; la scintigraphie parathyroïdienne est une CI relative.
6. Comment optimiser une scintigraphie pulmonaire chez la femme enceinte ?	↓ activité (surtout au 1er trimestre) et nombre de particules, ↑ diurèse, compromis activité/temps, perfusion d'abord (MAA < 40 MBq), ventilation le lendemain si doute.
7. Algorithme de l'EP chez la femme enceinte ?	D-dimères < 500 µg/L → pas de traitement ; > 500 → écho-doppler des MI ; positif → traitement ; négatif → scintigraphie Q/V.
8. Dose fœtale d'une scintigraphie pulmonaire selon les notes ?	0,06–0,09 mGy (0,06–0,9 mGy dans un autre passage).
9. Durée d'interruption de l'allaitement après FDG et après un MRP technétié ?	FDG : ≥ 12 h (pas une CI) ; ^{99m}Tc : 24 h (MAA : 24–48 h).
10. Allaitement et cure d'^{131}I pour CDT ?	Arrêt ≥ 6 semaines avant la cure et définitif après.
11. Combien de temps éviter une grossesse après ^{131}I ou RIV osseuse ? après RSO ?	6 mois (contraception 6 à 12 mois après une cure pour CDT) ; RSO : 4 à 6 mois.
12. Quel test de recherche d'*H. pylori* est possible chez la femme enceinte ?	Le test respiratoire à l'urée ^{13}C, non radioactif.

Préparation du patient

Chapitre transversal C — jeûne, hydratation, vessie, glycémie, régimes, blocage thyroïdien, sédation, positionnement

À RETENIR

- **TEP-FDG** : jeûne **≥ 4 h** (**6 h** = meilleure qualité) ; glycémie **< 1,25 g/L** → injecter, **1,25–2 g/L** → attendre + hydrater, **> 2 g/L** → reprogrammer ; repos strict **45–60 min** sans lire ni parler ; vessie vidée avant l'acquisition à **60 min**.
- **TEP-FDG cardiaque** (inflammation, infection, sarcoïdose) : régime **pauvre en glucides et riche en lipides**, jeûne **≥ 12 h**, héparine non fractionnée **50 UI/kg** avant l'injection. Viabilité : l'inverse (clamp ou charge en glucose **50 g**).
- **Pas de jeûne** : scintigraphie osseuse, TEP-NaF, TEP ^{68}Ga-DOTA, GR marqués, scintigraphie pulmonaire, lymphoscintigraphie, MIBG, ^{18}F-fluorocholine (parathyroïdes).
- **Jeûne spécifique** : choline **≥ 4 h** ; FDOPA (eau et sucre autorisés) ; Meckel **6 h** ; vidange gastrique **≥ 12 h** ; breath test **≥ 6 h** ; salivaire **≥ 2 h** ; transit œsophagien **3–6 h** ; milk scan **4 h** ; ^{131}I **6 h avant et 2 h après**.
- **Hydratation** : SO **1,5–2,5 L** dans les 6 h ; SRD **7 mL/kg** en 20 min ; DFG **10 mL/kg** 30 min avant ; SRD-captopril **7–10 mL/kg** 1 h avant ; cure d'^{131}I **1,5–2 L/24 h**.
- **Vessie** : miction juste avant l'acquisition (FDG, SO, NaF, Meckel, lymphoscintigraphie, DMSA, MIBG = impérative) ; furosémide **20 mg IV** (choline, masse pelvienne en FDG).
- **Blocage thyroïdien** pour les MRP iodés autres que l'iodure (MIBG, norcholestérol, ioflupane) : KI **130 mg/j**, Lugol **1 goutte/kg/j en 3 prises**, perchlorate **400 mg × 2/j**.
- **Régimes** : éviction iodée (aliments **1–2 semaines**) ; repas lipidique + eau froide après MIBI ; sans résidu + laxatifs (SRS, MIBG, ^{67}Ga, norcholestérol) ; normosodé **48–72 h** (captopril) ; pauvre en protéines **24 h** (DFG) ; pauvre en tryptophane (5-HIAA).
- **Conditions basales** : pièce calme et sombre **10 min avant et après** l'injection (cerveau) ; repos **30 min** (ou **10 min**) avant la MIBG cardiaque.
- **Pédiatrie** : contention, sédation, collimateur pinhole, hydratation au biberon ; activités selon la « Paediatric dosage card » de l'EANM.
- **Immobilité** : décubitus dorsal ≈ **20 min** (SO, poumon), **≥ 45 min** pour le double traceur parathyroïdien ; injection au bras **controlatéral** (FDG, mammoscintigraphie, algodystrophie).

I. Préparation par type d'examen

1. TEP

Examen	Jeûne / alimentation	Hydratation · vessie	Glycémie · prémédication · régime	Particularités
^{18}F-FDG oncologie	À jeun **≥ 4 h** (**6 h** = meilleure qualité d'image) ; pour ↓ fixation myocardique et musculaire : jeûne plus prolongé, régime sans carbohydrates et riche en graisses ou protéines	Bonne hydratation avant et entre injection et acquisition ; vessie vidée avant l'acquisition (à **60 min**)	Glycémie capillaire : **< 1,25 g/L** ; **1,25–2 g/L** attente + hydratation ; **> 2 g/L** reprogrammer. Insuline : délai **2–3 h** **[à vérifier]** *à vérifier : EANM — ≥ 4 h après une insuline rapide, ≥ 6 h après une insuline ordinaire* ; **4–6 h** (fiche CCR). Metformine maintenue si on évalue l'extension à distance. Prémédication : β-bloquant ou myorelaxant chez l'anxieux ; furosémide (Lasilix) si masse pelvienne	Poids, taille ; pas d'effort **≥ 15 min** avant l'injection (confort musculaire + thermique) ; allongé ou semi-allongé ; injection dans une perfusion de NaCl isotonique, bras **controlatéral** à la tumeur ; repos strict **45–60 min** sans lire ni parler. CDT : stimulation par la TSH (modifie la PEC dans **6 %** des cas)
^{18}F-FDG infection	Réduire sucre et efforts la veille ; jeûne **≥ 6 h**	Bonne hydratation ; miction avant l'acquisition	Mesure de la glycémie	**100 à 500 MBq** en perfusion de SSI ; délai **1 h** au repos en chambre calme

Examen	Jeûne / alimentation	Hydratation · vessie	Glycémie · prémédication · régime	Particularités
^{18}F-FDG cérébral	À jeun	—	—	Repos neurosensoriel (calme, obscurité) ; injection en silence après **10 min** de repos (**300–500 MBq**)
^{18}F-FDG cardiaque : inflammation, infection, sarcoïdose, tumeurs	Régime **pauvre en hydrates de carbone, riche en lipides** (aucun glucide dans les **12 h** ; ± repas riche en lipides dans les heures précédentes), puis jeûne **≥ 12 h**	—	Pas d'administration de glucose (sérum glucosé ; paracétamol ?) ; **héparine non fractionnée 50 UI/kg** avant l'injection	But : supprimer le métabolisme glucidique cardiaque (à jeun 6–12 h : AG libres ↑↑↑ → inhibition de la glycolyse → métabolisme lipidique)
^{18}F-FDG viabilité myocardique	Au contraire, favoriser la captation par le myocyte sain	—	**Clamp euglycémique hyperinsulinique** (technique validée) ou **charge orale de 50 g de glucose** (5 ampoules de 20 mL de G50) — glycémie à redescendre à **< 1,3 g/L** ? ; acide nicotinique ? (doutes notés)	Captation myocardique du glucose dépendante des AG libres, du glucose, de l'insuline, de l'adrénaline
^{18}F-choline (prostate)	Jeûne **≥ 4 h** (compétition avec la choline alimentaire ; ↓ excrétion biliaire → ↓ fixation digestive, colique et hépatique)	Bonne hydratation	Furosémide **20 mg IV** (↓ fixation vésicale)	—
^{18}F-fluorocholine (parathyroïdes)	Jeûne non nécessaire	—	—	Délai **1 h** avec éviction maximale des efforts (mouvements, parole)
^{18}F-NaF	Pas de jeûne	Hydratation abondante ; vider la vessie avant l'acquisition et après l'examen	Éviction des traitements susceptibles d'interférer	Repos musculaire non obligatoire ; perfusion de NaCl ou G5 ; allongé **20–30 min**
^{18}F-DOPA	À jeun (compétition avec les acides aminés alimentaires) mais **eau et sucre autorisés** (insulinome)	—	**Carbidopa 100 ou 200 mg 1 h avant** (pas d'AMM en France) : ↑ biodisponibilité, ↓ fixation pancréatique et urinaire ; pH ajusté à **4,5** par bicarbonate	Injection lente. Glucagon (hyperinsulinisme néonatal) → absence de fixation pancréatique
^{68}Ga-DOTA-peptides	**Non à jeun** !!!	—	Pas de laxatif, pas de préparation digestive	Arrêt de la somatostatine avant RIV ++
^{18}F-FES	—	—	Arrêt de l'hormonothérapie	**2 à 4 MBq/kg**, acquisition à **60 min**
^{82}Rb (perfusion)	—	—	Stress : perfusion de Persantine sur **4 min** → **5 min** → injection du Rb	—

Sources : *TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie*, *Place de la TEP au FDG dans le cancer colorectal*, *TEP au ^{18}F-FDG et cancer différencié de la thyroïde*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Scintigraphie cérébrale au FDG*, *La sarcoïdose cardiaque*, *TEP en cardiologie*, *Infections cardiovasculaires : TEP et pathologies infectieuses*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*, *Cancer de la prostate : place de la médecine nucléaire*, *Activités injectées et dosimétrie*, *L'hyperparathyroïdie*, *TEP au ^{18}F-FNa (fluorure de sodium)*, *Tumeurs neuroendocrines (TNE) : plan du cours et place de la médecine nucléaire*, *Tumeurs neuroendocrines*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein*

2. Cardiologie monophotonique

Examen	Jeûne / alimentation	Prémédication · arrêts	Précautions · particularités
TSM de perfusion (^{99m}Tc-MIBI, tétrofosmine, ^{201}Tl)	À jeun si repos ; petit-déjeuner léger si stress ; **strictement à jeun depuis la veille** si l'examen débute par le repos au ^{201}Tl. Pas d'EE chez un patient à jeun depuis la veille au soir (collation avant). Après chaque injection technétiée : **repas lipidique** (lait, crème fraîche, beurre, fromage) **30 min** avant l'acquisition + **eau froide 5–10 min** avant (↓ activité sous-diaphragmatique). ^{201}Tl : éviter les repas copieux (hydrates de carbone) entre les 2 séries	Pas de bases xanthiques **12 h** avant un test vasodilatateur ; arrêt des anti-angineux si examen diagnostique (cf. fiche suivante). Viabilité : **2 bouffées de dérivés nitrés 5 min** avant l'injection	Rassurer et motiver pour une EE maximale ; immobilité stricte, pièces métalliques enlevées ; chariot d'urgence + défibrillateur + drogues ; antidotes : aminophylline **60–120 mg** IVL (**60–125 mg** selon le poids dans la suite de la fiche TSM) (dipyridamole, adénosine), esmolol (Brevibloc) **50–100 mg** IV ou diltiazem (Tildiem) **25 mg** IV (dobutamine) ; salle d'épreuve spacieuse, ventilée, **18–22 °C** ; 2 injections technétiées le même jour : **≥ 3–4 h** d'intervalle, 2^{e} activité = **2 à 3 ×** la 1re

Examen	Jeûne / alimentation	Prémédication · arrêts	Précautions · particularités
Ventriculographie isotopique	Repos : aucune préparation ; stress : à jeun **3–4 h**	Arrêt des médicaments limitant la FC (β-bloquants, inhibiteurs calciques) **24 à 48 h** avant un stress	Bon signal ECG ; rechercher un trouble du rythme (+++) ; stress et repos dans la même position. Marquage des GR : éviter les voies reliées à une perfusion, injecter le Tc au bras controlatéral ; héparine ou IR → injecter plus de pyrophosphate
^{123}I-MIBG cardiaque	—	Blocage thyroïdien (KI, Lugol, perchlorate) ; arrêt des médicaments interférents	Repos strict **30 min** (fiche innervation) ou **10 min** (fiche MIBG) avant l'injection ; abord veineux sécurisé (AVS) pour éviter le stress de l'injection ; injection IV lente

Sources : *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion*, *Tomographie par émission monophotonique du myocarde (suite)*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (suite)*, *Place de la médecine nucléaire dans l'étude de la viabilité myocardique post-IDM*, *Ventriculographie isotopique (MUGA / ERNA)*, *Scintigraphie myocardique à la ^{123}I-mIBG : innervation sympathique cardiaque*, *Scintigraphie cardiaque à la MIBG*

3. Os, articulations et infection

Examen	Jeûne	Hydratation · vessie	Particularités
Scintigraphie osseuse (biphosphonates technétiés)	Pas à jeun ; médicaments habituels autorisés	**1,5–2,5 L durant les 6 h** suivant l'injection, mictions fréquentes (↑ S/BDF, ↓ irradiation vésicale et des organes génitaux) ; vidange vésicale juste avant l'acquisition ; après l'examen : boire et uriner fréquemment	Décubitus dorsal immobile, respiration calme, examen ≈ 20 min ; dossier radiologique indispensable ; traitements au long cours (fractures par insuffisance) et antibiothérapie éventuelle (faux négatif en infection)
Algodystrophie	—	—	Vérifier le côté atteint ; injection en bolus dans une veine **à distance du membre suspect** (controlatérale) ; corps entier si enfant ou > 60 ans, ATCD néoplasique, forme récidivante ou plurifocale, image insolite, contexte médicolégal
Leucocytes marqués	—	—	Arrêt des antibiotiques **2 semaines** avant, notamment en cas de doute
Anticorps anti-granulocytes (LeukoScan, Scintimun)	—	—	Aucune préparation particulière ; test **HAMA** avant injection (prémédication antiallergique si ⊕) ; IgG murine complète (Scintimun) : 1 seule administration à vie
^{67}Ga	—	—	Laxatif (↓ irradiation intestinale) ; pas d'IRM avec gadolinium dans les **24 h** ; pas de sel de fer récent ; pas de chimiothérapie ni de radiothérapie récentes

Sources : *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Atteintes orthopédiques*, *Algodystrophie*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Imagerie de l'infection et de l'inflammation : leucocytes marqués et TEP FDG*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

4. Thyroïde, parathyroïdes, surrénales et TNE

Examen	Jeûne · régime	Prémédication · blocage · arrêts	Particularités
Cure d'^{131}I (CDT)	Jeûne **6 h avant et 2 h après** ; éviction iodée (aliments **1–2 semaines**)	**Stimulation TSH** : sevrage (LT4 **4–6 semaines**, LT3 **2 semaines**, TSH **> 30 mUI/L**) ou TSHrh **0,9 mg IM J1–J2**, iode J3, Tg J5 ; corticoïdes préventifs **0,5–1 mg/kg/j** 3 jours avant si risque de compression ; antiémétique le jour de la prise ; laxatif (3 jours avant → jour du BPT)	β-hCG **48 h** avant ; contraception ; arrêt de l'allaitement ; hyperhydratation **1,5–2 L/24 h**, mictions fréquentes, eau citronnée et bonbons acidulés ; BPT : douche, vêtements propres, miction avant. TSH < 30 après sevrage : non-arrêt de la LT4, erreur de dosage, insuffisance thyréotrope, métastase sécrétante
Cure d'^{131}I (hyperthyroïdie)	Éviction iodée **15 jours** (aliments) ; TDM avec PCI : **4–6 semaines**	Euthyroïdie obtenue ; arrêt des ATS **4 à 10 jours** avant ; LT4 associée : **3 semaines** ; prednisone **0,5–1 mg/kg/j** 1 mois si hyperthyroïdie auto-immune (ophtalmopathie)	Iodurie des 24 h si suspicion de surcharge ; β-hCG 48 h avant ; consentement éclairé
Scintigraphie thyroïdienne pédiatrique	Pas besoin d'être à jeun	Pas d'hormones thyroïdiennes pendant … (durée non précisée) ; pas de TDM avec PDC iodé	Information des parents ; TSH, échographie cervicale ; traitement maternel, exposition à l'iode ; ne doit jamais retarder le traitement (urgence thérapeutique)

Examen	Jeûne · régime	Prémédication · blocage · arrêts	Particularités
Scintigraphie parathyroïdienne	—	Surcharge iodée : différer de **4–6 semaines** après PDC iodé ; arrêt de l'hormonothérapie thyroïdienne **2 semaines**, des ATS (> 40 mg) **5 jours** ; HPT II^{aire} : calcimimétiques **2 semaines**, vitamine D **1 semaine** ; perchlorate de K possible pour ↑ le wash-out thyroïdien	Information ; examen clinique cervical ; accès veineux sécurisé si 2 injections ; **immobilité** (double traceur : **≥ 45 min**)
^{131}I-norcholestérol	Laxatif (Duphalac 1 sachet × 3/j de J−2 au dernier jour d'acquisition : côlon transverse en regard des surrénales)	Saturation thyroïdienne ; colestyramine 1 sachet × 3/j, **pas avant 48 h** post-injection (cycle entérohépatique) ; dexaméthasone **0,5 mg × 4/j (2 mg/j)** de J−2 à la dernière acquisition si freinage	ATCD d'hypersensibilité : antihistaminiques, corticoïdes, voire adrénaline ; MIBG antérieure : délai **6 semaines** ; rechercher hypercholestérolémie, surcharge iodée
Scintigraphie MIBG (^{123}I / ^{131}I)	**Non à jeun** ; préparation digestive la veille (laxatifs + régime sans résidu)	Blocage thyroïdien (vérifier qu'il est fait) ; arrêt des médicaments interférents	Hydratation abondante avant et après ; **miction impérative** avant l'acquisition ; injection IV lente **> 1 min** (sinon pic tensionnel, flush, bouffée de chaleur, crampes) ; β-hCG, contraception
SRS (^{111}In / ^{99m}Tc)	À jeun ; régime sans résidu ; laxatifs	Arrêt des analogues de la somatostatine ? (débattu)	Hydratation (↓ irradiation urinaire) ; β-hCG ; délai **6–8 semaines** après chirurgie ; recueil anatomopathologique (degré de différenciation)
Dosages associés	5-HIAA urinaire des 24 h : régime pauvre en tryptophane et sérotonine	Chromogranine A : arrêt des IPP **15 jours**	—

Sources : *Le cancer différencié de la thyroïde*, *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *Prise en charge isotopique de l'hyperthyroïdie*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Hypothyroïdie congénitale*, *L'hyperparathyroïdie*, *Scintigraphie des corticosurrénales à l'^{131}I-norcholestérol*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Tumeurs neuroendocrines*

5. Radiothérapie interne vectorisée

Traitement	Préparation	Administration · surveillance
^{131}I-MIBG	Saturation thyroïdienne de **48–24 h** avant à **10–15 jours** après ; arrêt des médicaments interférents ; FNS, fonction rénale, β-hCG ; information radioprotection +++	Perfusion IV de **45 min à 4 h** + SGI (**jamais de sérum salé**) ; FC/TA avant, pendant, après puis ≥ 2 fois/j ; pic hypertensif : arrêt temporaire + β- ou α-bloquant de courte durée ; hydratation, mictions fréquentes
^{177}Lu-DOTATATE	Analogues à action prolongée arrêtés **6 semaines** avant → relais par action courte jusqu'à **J−1** ; facteurs de croissance / EPO arrêtés **2 semaines** avant ; **acides aminés** (arginine/lysine **25 g** dans 1 L, perfusion de **4 à 6 h**, débutée **30 à 60 min** avant) ; antiémétique	Cathéter central (extravasation) ; chariot de réanimation (syndrome carcinoïde, HTA, hypotension, hypoglycémie) ; ambulatoire possible ; hydratation, mictions
^{177}Lu-PSMA	Bilan rénal, hépatique, FNS ; TEP PSMA	Aucune préparation particulière pendant la cure ; antiémétique après
^{223}Ra	Examen neurologique complet ; biphosphonate ou dénosumab **associé** (risque fracturaire) ; pas de chimiothérapie ni de RTE dans les **6–8 semaines**	CI absolue de l'association à l'acétate d'abiratérone et/ou prednisone
Palliation osseuse (^{89}Sr, ^{153}Sm)	Biphosphonates arrêtés **6 jours** avant ; SO de **< 2 mois** ; pas de RT ni de chimiothérapie dans un intervalle de **4–12 semaines** ; Hb **> 9**, PNN **> 1 500**, plaquettes **> 100 000**, clairance **> 50 mL/min**	Hydratation + mictions fréquentes ; NFS 1 fois/semaine pendant 6 semaines
SIRT (^{90}Y-microsphères)	Angiographie **1 à 2 semaines** avant, coiling, test ^{99m}Tc-MAA ; hospitalisation la veille avec bonne hydratation	IPP recommandés **6 semaines**
^{90}Y-ibritumomab	Rituximab à J1 et J8 ; test HAMA ; TEP-FDG de référence	—
Radiosynoviorthèse	Radiographie, échographie, IRM, SO ; asepsie rigoureuse, sous scopie conseillée	Aspiration du liquide synovial + instillation de **10–20 cc** de SSI ; robinet 3 voies ; mobiliser l'articulation ; immobilisation **2–3 jours** ; délais : arthroscopie/chirurgie **6 semaines**, ponction **2 semaines**, nouvelle RSO **≥ 6 mois**

Sources : *Thérapie à la ^{131}I-MIBG*, *La radiothérapie interne vectorisée (RIV) des TNE*, *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*, *Notes isolées : RIV des métastases osseuses, PSA et synoviorthèse*

6. Néphro-urologie

Examen	Hydratation	Vessie · sonde	Régime · arrêts · particularités
DFG isotopique	Per os **10 mL/kg 30 min** avant ; **pas d'hyperhydratation parentérale**	—	Effort physique évité **24 h** avant et pendant ; repas léger **pauvre en protéines 24 h** avant et pendant ; diurétiques arrêtés **24 h** ; chimiothérapie / ATB néphrotoxiques : **1 semaine** (fiche mémo : 5 j) ; âge, poids, taille, SC ; 3e secteur → DFG surestimé
SRD (adulte)	**7 mL/kg** pendant **20 min** avant l'injection	Miction ; sonde si indication	Voie d'abord veineuse
SRD (enfant)	**7 mL/kg** per os en **20 min** (**7 à 10 mL/kg** selon la fiche pédiatrie)	Miction ou change de couche ; sonde si vessie neurologique, valve de l'urètre postérieur, dysfonction vésicale, rein ectopique	Abord veineux solide ; contention ou sédation ; information des parents ; furosémide **1 mg/kg** (max **20 mg** ; NRS **0,5 mg/kg** ; adulte **40 mg**), déconseillé avant 1 mois
SRD sous captopril	**7–10 mL/kg** per os **1 h** avant (fiche mémo : 7 mL/kg)	—	À jeun si captopril per os ; régime **normosodé 48–72 h** ; IEC arrêtés **5 j**, diurétiques **3 j** ; PAD **> 70 mmHg** ; surveillance TA
DMSA	Bonne hydratation (**7 mL/kg** chez l'enfant)	Miction ou change avant l'acquisition	—
Cystographie directe	—	Sonde **sans ballonnet** ; vidange complète, clampage ; RT dilué dans **500 cc** de sérum à **37 °C** ; volume théorique **(âge + 1) × 30 cc**	Vérifier l'absence d'IU
Cystographie indirecte	Hydratation abondante jusqu'à sensation de plénitude	Position verticale (fille assise, garçon debout)	**1 h** après une SRD au MAG3 ; activité vésicale > activité rénale

Sources : *Méthodes isotopiques d'évaluation de la fonction rénale*, *Place des explorations scintigraphiques dans la stratégie de PEC de l'hydronéphrose néonatale*, *Explorations scintigraphiques dans le diagnostic de l'infection urinaire de l'enfant*, *Place des explorations scintigraphiques dans le RVU*, *Rôle de la scintigraphie rénale dynamique dans l'exploration de l'HTA d'origine rénovasculaire*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*

7. Digestif et glandes salivaires

Examen	Jeûne	Prémédication · arrêts	Particularités
Hémorragie digestive (GR marqués)	**Non à jeun** ; aucune préparation	Rechercher les facteurs réduisant le marquage (médicaments, PDC)	Hb, hématocrite, TA, FC ; imagerie morphologique
Diverticule de Meckel ($^{99m}TcO_4^-$)	**6 h** (↓ fixation et sécrétion gastriques)	Cimétidine per os **48 h** avant ou IV **1 h** avant ; glucagon ; pentagastrine (risque de faux négatifs) ; **pas de laxatif** ; pas de PDC oral **2–3 j** avant	Vidange de la vessie et des intestins avant l'acquisition ; pertechnétate **avant** les GR marqués si les 2 sont indiqués
Transit œsophagien	**3 à 6 h**	Pas de traitement accélérant la vidange	Bol marqué par un traceur non absorbé
RGO / milk scan	À jeun ; enfant à jeun **4 h** (milk scan)	Solution acide (RGO)	Jus ou lait + SC-^{99m}Tc **37 MBq**
Vidange gastrique	**≥ 12 h**	Traitements agissant sur la vidange suspendus **≥ 48 h**	Équilibre glycémique ; jeûne du diabétique (hypoglycémie) ; repas ingéré en **10 min**
Breath test ^{14}C	**≥ 6 h**	Antiacides et anti-H2 **24 h** ; IPP **1 semaine** [à vérifier] *à vérifier : délai usuel recommandé 2 semaines* ; ATB **1 mois**	Solution acide donnée avec la gélule ; ^{13}C chez l'enfant et la femme enceinte
Scintigraphie salivaire	**≥ 2 h**	Anticholinergiques arrêtés **24 h**	Stimulation (acide citrique, jus de citron, parasympathomimétique) **10 à 20 min** après l'injection

Sources : *Exploration isotopique des hémorragies digestives*, *Diverticule de Meckel*, *Exploration de la motricité digestive*, *Test respiratoire à l'urée (« breath test »)*, *La scintigraphie salivaire*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

8. Poumon, neurologie et LCR

Examen	Préparation	Particularités
Scintigraphie pulmonaire Q/V	**Aucune préparation** : non à jeun, aucun traitement arrêté, pas de prémédication	Vérifier l'indication, la faisabilité (dépendance à l'O_2, état général), la capacité à inhaler ; TLT < 24 h, ECG, D-dimères, anciennes scintigraphies ; décubitus dorsal strict ≈ **20 min** ; injection IV après plusieurs cycles de respiration profonde ; **↓ nombre de particules** (femme enceinte, enfant, HTAP sévère, shunt D-G, poumon unique ou pneumonectomie) : **1 à 3 × 10^5** (minimum **1 × 10^5**)
Perfusion cérébrale (^{99m}Tc-HMPAO)	Hydratation abondante ; perfusion de SGI et voie d'injection en place	**Conditions basales** : pièce calme et sombre **10 min avant et 10 min après** l'injection ; confort (examen long)
DaTSCAN (^{123}I-ioflupane)	Saturation thyroïdienne	Injection IV stricte de **185 MBq**
Cisternographie	**Fond d'œil récent obligatoire** (HTIC = CI)	Tampons de coton dans les narines et les CAE si brèche (côté atteint, fuite minime), comptage à **3 h** ; décubitus ventral tête déclive (Trendelenburg) après injection lombaire (↓ céphalées)

Sources : *Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire*, *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*, *Scintigraphie cérébrale de perfusion*, *Exploration de la neurotransmission dopaminergique (DaTSCAN)*, *Transit isotopique du LCR (cisternographie isotopique)*

9. Lymphatique, ganglion sentinelle et sein

Examen	Préparation	Particularités
Lymphoscintigraphie des membres	Non à jeun ; vider la vessie avant l'acquisition ; **enlever les bas de contention** et vêtements élastiques	Membre au repos **≥ 5 min**, couché sur le lit de la caméra à l'injection ; asepsie +++ ; éviter tout mouvement
Ganglion sentinelle	Connaître la localisation et la taille de la tumeur ; imagerie préalable ; patients N0 cliniquement	Injection parfois douloureuse (mélanome) : anesthésie locale possible
Mammoscintigraphie MIBI	À distance des **menstruations** (faux positifs) ; arrêt du THS, des contraceptifs oraux et de l'hormonothérapie	Délais : cytoponction **2 semaines** ; biopsie **4 à 6 semaines** ; chirurgie **2–3 mois** (**2 mois** dans le tableau des activités) ; RT **2–3 mois** ; injection au **bras controlatéral ou au pied**
SO (cancer du sein)	—	Injection au bras controlatéral

Sources : *Lymphoscintigraphie des membres*, *Ganglion sentinelle*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein*, *Cancer du sein : place de la médecine nucléaire*, *Activités injectées et dosimétrie*

10. Pédiatrie : adaptation du protocole

1. **Indication** → justification.
2. **Information** : rassurer, expliquer, établir la confiance (enfant et parents).
3. **Préparation** : couche, sucette, « AUS » (noté ainsi).
4. **Recueil du dossier**.
5. **Injection** : ALARA → activité EANM fonction du poids et du MRP (« Paediatric dosage card » ; ex. SO **8 MBq/kg**, DMSA **0,74 MBq/kg** **[à vérifier]** *à vérifier : activité usuelle ≈ 1,85 MBq/kg (min. 18,5 MBq)*, DTPA **4 MBq/kg**, Meckel **0,1 mCi/kg** (min. 1 mCi)).
6. **Hydratation** : biberon, jus ; rein : **7 à 10 mL/kg**.
7. **Acquisition** : **contention**, **sédation**, choix du collimateur → **pinhole** ; réduire la distance enfant–collimateur ; enfant en décubitus dorsal sur le détecteur.
8. **Interprétation** : fixations physiologiques (thymus, cartilages de croissance).
9. **Dosimétrie** : âge ↓ → dose ↑.

Sources : *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Médecine nucléaire et pédiatrie*

II. Règles génériques

1. Jeûne : qui doit être à jeun ?

À jeun (durée)	Raison principale	Non à jeun
TEP-FDG **≥ 4–6 h** ; FDG infection **≥ 6 h** ; FDG cérébral	Éviter la sécrétion d'insuline (captation musculaire et graisseuse via GLUT4)	Scintigraphie osseuse ; TEP-NaF ; TEP ^{68}Ga-DOTA ; ^{18}F-fluorocholine (parathyroïdes) ; GR marqués (hémorragie) ; scintigraphie pulmonaire ; lymphoscintigraphie ; MIBG ; ventriculographie de repos ; scintigraphie thyroïdienne pédiatrique
FDG cardiaque **≥ 12 h** après régime pauvre en glucides	Basculer le myocarde vers les acides gras	
^{18}F-choline **≥ 4 h**	Compétition avec la choline alimentaire	
^{18}F-DOPA (eau et sucre autorisés)	Compétition avec les acides aminés	
TSM : à jeun si repos (depuis la veille si ^{201}Tl) ; léger repas si stress ; ventriculographie de stress **3–4 h**	Éventuelles complications liées au stress	
Meckel **6 h** ; transit œsophagien **3–6 h** ; milk scan **4 h** ; vidange gastrique **≥ 12 h** ; breath test **≥ 6 h** ; salivaire **≥ 2 h** ; SRS	↓ fixation et sécrétion gastriques ; éviter les perturbations dues aux matières (Meckel)	
Cure d'^{131}I **6 h avant, 2 h après**	Absorption digestive optimale de la gélule réf.	
SRD sous captopril (si captopril per os)	L'alimentation réduit l'absorption du captopril réf.	

> **NB** — Une épreuve d'effort ne doit pas être programmée chez un patient à jeun depuis la veille au soir ; le jeûne du diabétique expose à l'hypoglycémie (vidange gastrique, TEP).

2. Glycémie et diabète (TEP-FDG)

- Glycémie capillaire **avant l'injection** : **< 1,25 g/L** → injection ; **1,25–2 g/L** → attente + bonne hydratation ; **> 2 g/L** → reprogrammer. L'hyperglycémie ↓ la sensibilité.
- Recueillir : DT1, DT2, insuline, corticoïdes (modificateurs de la glycémie, ↑ insuline).
- **Insuline** → ↑ expression membranaire de GLUT4 → captation musculaire et adipeuse : délai de **2 à 3 h** (fiche TEP-FDG) ou **4–6 h** (fiche CCR) entre l'insuline et le FDG.
- **Metformine** → fixation colique diffuse ; ne jamais l'arrêter si l'on évalue l'extension à distance (et non l'atteinte locale).
- FDG cardiaque : régime pauvre en glucides + jeûne + héparine (lipolyse) ; viabilité : clamp ou charge en glucose (glycémie à redescendre < 1,3 g/L ?).
- Vidange gastrique : **équilibre glycémique** requis (l'hyperglycémie retarde la vidange des liquides).

3. Hydratation et vidange vésicale

- **Buts** : l'hyperdiurèse accélère l'élimination de l'activité circulante, améliore le rapport S/BDF et diminue l'irradiation vésicale et périvésicale (organes génitaux) ; chez la femme enceinte, ↑ diurèse.
- **Volumes** : SO **1,5–2,5 L** en 6 h ; SRD **7 mL/kg** en 20 min ; DFG **10 mL/kg** 30 min avant (pas d'hyperhydratation IV) ; captopril **7–10 mL/kg** 1 h avant ; cure d'^{131}I **1,5–2 L/24 h** ; MIBG, NaF, choline, SRS : hydratation abondante.
- **Miction avant l'acquisition** : FDG, SO, NaF (et après l'examen), MIBG (**impérative**), Meckel (+ intestins), lymphoscintigraphie, DMSA, SRD, BPT.
- **Furosémide** : 20 mg IV avant la choline ; FDG si masse pelvienne ; test d'hyperdiurèse en SRD (1 mg/kg, max 20 mg).
- **Sonde urinaire** : vessie neurologique, valve de l'urètre postérieur, dysfonction vésicale ; cystographie directe (sans ballonnet) ; incontinence lors d'une cure → gestion des déchets.

4. Régimes alimentaires

Régime	Examen	Modalités	But
Éviction iodée (régime pauvre en iode)	Cure d'^{131}I ; scintigraphie parathyroïdienne (soustraction) ; scintigraphie thyroïdienne	Aliments riches en iode (poisson, fruits de mer, sel iodé) : **1–2 semaines** (CDT) ou **15 jours** (hyperthyroïdie) ; topiques iodés (Bétadine) ; PDC iodés et amiodarone (voir fiche suivante) ; iodurie des 24 h si doute	Éviter la compétition de l'iode froid avec l'^{131}I au niveau du NIS réf.
Pauvre en glucides, riche en lipides + jeûne **≥ 12 h**	TEP-FDG cardiaque (sarcoïdose, endocardite, inflammation, tumeurs)	Aucun hydrate de carbone 12 h avant ; repas riche en lipides ; héparine NF 50 UI/kg	Supprimer la fixation myocardique physiologique
Repas lipidique + eau froide	TSM au MIBI / tétrofosmine	Lait, crème fraîche, beurre, fromage 30 min avant ; eau froide 5–10 min avant l'acquisition	Clairance biliaire, ↓ activité sous-diaphragmatique
Éviter les repas copieux en glucides	TSM au ^{201}Tl (redistribution)	Entre les 2 séries d'images	—
Sans résidu + laxatifs	SRS ; MIBG ; ^{67}Ga (laxatif) ; norcholestérol (Duphalac) ; cure d'^{131}I (laxatif)	La veille (MIBG) ; J−2 → dernier jour (norcholestérol)	↓ accumulation et irradiation digestives
Pas de laxatif	Meckel ; TEP ^{68}Ga-DOTA	—	Meckel : un laxatif irrite la muqueuse intestinale (faux positifs) réf.
Pauvre en tryptophane et sérotonine	5-HIAA urinaire des 24 h	—	Éviter les faux positifs d'origine alimentaire réf.
Normosodé	SRD sous captopril	**48–72 h** avant	—
Pauvre en protéines	DFG isotopique	Repas léger **24 h** avant et pendant	Un apport protéique ↑ transitoirement le DFG réf.
Sans bases xanthiques	Test vasodilatateur (dipyridamole, adénosine)	Café, thé, chocolat, cola, bananes : **12 h**	Inhibition de l'effet vasodilatateur → faux négatifs
Sialagogues	Cure d'^{131}I	Eau citronnée, bonbons acidulés	Hypersalivation

5. Blocage (saturation) thyroïdien

Indiqué avant les MRP **iodés non iodure** (désiodation → iode libre capté par la thyroïde) : ^{123}I/^{131}I-MIBG (diagnostic et thérapie), ^{131}I-norcholestérol (désiodation partielle du traceur ?), ^{123}I-ioflupane.

Produit	MIBG diagnostique	^{131}I-norcholestérol	^{131}I-MIBG thérapeutique
Iodure de potassium (KI) **130 mg** (= 100 mg d'iode)	1 gélule/j : « 1 j → 5 j » (fiche innervation), **J−1 → J+5** (neuroblastome) ; déroulement type : KI 130 mg à **−1 h** ; CI si hyperthyroïdie	1 gélule/j, **J−1 → J+5**	1 gélule/j, **J−1 → J+10–15**
Lugol	1 goutte/kg (« ? »), « 2 j → 5 j » (fiche innervation) ; Lugol 5 % ou 1 % : **1 goutte/kg/j en 3 prises**, J−2 → J+3 ou J+4 (neuroblastome)	Lugol 1 % : **30 gouttes/j**, **J−2 → J+7**	Lugol 5 % : 1 goutte/kg/j en 3 prises, **J−2 → J+10–15**
Perchlorate de potassium ($KClO_4$)	**500 mg** 1 h avant → 24 h (fiche innervation) ; gélule **400 mg** adulte (100 mg, 200 mg enfant) matin et soir, 1 h avant → J+5	Gélule de **400 mg** × 2/j, **H−1 → J+3**	Gélule de 400 mg, 2/j, 1 h avant → 10–15 j

- Thérapie ^{131}I-MIBG : saturation de **48–24 h** avant jusqu'à **10–15 jours** après (fiche thérapie MIBG).
- **Pense-bête** : Lugol 1 % = 1 goutte/kg en 3 prises ou **30 gouttes × 3** ; Lugol 5 % = **7 gouttes × 3**. **FNS sous perchlorate si fièvre** (risque d'agranulocytose).
- Le perchlorate sert aussi à **↑ le wash-out thyroïdien** (scintigraphie parathyroïdienne) et au test au perchlorate (syndrome de Pendred).
- RCP de la ^{123}I-MIBG : blocage par KI 130 mg (adulte) environ 1 h avant l'injection, doses réduites chez l'enfant ; perchlorate en cas d'intolérance à l'iode. réf.

> **Moyen mnémotechnique** — « **Blocage = MIBG, Norcho, DaT** » : on bloque la thyroïde pour les trois traceurs iodés qui ne sont pas de l'iodure ; KI la veille, Lugol l'avant-veille, perchlorate 1 h avant.

Sources : *Scintigraphie myocardique à la ^{123}I-mIBG : innervation sympathique cardiaque*, *Scintigraphie cardiaque à la MIBG*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Scintigraphie des corticosurrénales à l'^{131}I-norcholestérol*, *Radiothérapie*

interne vectorisée (RIV), Thérapie à la ^{131}I-MIBG, Exploration de la neurotransmission dopaminergique (DaTSCAN), L'hyperparathyroïdie, Médecine nucléaire et pédiatrie

6. Sédation, contention et immobilité

- **Enfant** : contention pour limiter les mouvements, sédation (SRD, rénographie, acquisitions longues) ; abord veineux solide.
- **Immobilité stricte** : TSM (pièces métalliques enlevées) ; scintigraphie parathyroïdienne en double traceur (**≥ 45 min**, AVS pour éviter de bouger lors de la 2^{e} injection) ; lymphoscintigraphie.
- **Durées en décubitus** : scintigraphie pulmonaire ≈ **20 min** (doit être supportée) ; SO ≈ **20 min** ; TEP-NaF **20–30 min**.
- **Éléments compromettant l'examen** à rechercher : enfant en bas âge, tremblement, patient non autonome, impossibilité du décubitus dorsal.
- **Prémédication anxiolytique** (TEP-FDG) : β-bloquant ou myorelaxant chez l'anxieux.

7. Positionnement et site d'injection

- **Décubitus dorsal** pour la plupart des examens ; respiration calme (SO).
- **Bras controlatéral** : à la tumeur (TEP-FDG), au sein exploré (mammoscintigraphie, SO du cancer du sein ; ou pied), au membre suspect (algodystrophie), à la perfusion (GR marqués).
- **Perfusion** : NaCl isotonique (FDG), NaCl ou G5 (NaF), SGI (HMPAO, ^{131}I-MIBG — jamais de sérum salé).
- **Injection lente** : MIBG (> 1 min), FDOPA ; scintigraphie pulmonaire : injection après plusieurs respirations profondes, patient en DD.
- Positions particulières : cystographie indirecte verticale (fille assise, garçon debout) ; cisternographie : décubitus ventral tête déclive après PL ; FDG : allongé ou semi-allongé au repos.
- Les incidences et paramètres d'acquisition sont détaillés dans le chapitre B.

8. Informations à recueillir (tronc commun)

- Identité (âge, **DDR**), indication / motif, contre-indications (irradiation, stress), antécédents médicaux et chirurgicaux, traitements en cours (interférents), examens antérieurs (biologie, imagerie, CR opératoire et anatomopathologique), épisode infectieux, allergie.
- Thérapie : information et **consentement éclairé signé**, règles de radioprotection, comorbidités.

Sources : *TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie, Place de la TEP au FDG dans le cancer colorectal, Tomoscintigraphie myocardique de perfusion, Tomographie par émission monophotonique du myocarde (suite), Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (suite), Infections cardiovasculaires : TEP et pathologies infectieuses, Ventriculographie isotopique (MUGA / ERNA), Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés, Algodystrophie, Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde, Prise en charge isotopique de l'hyperthyroïdie, L'hyperparathyroïdie, Tumeurs neuroendocrines, Méthodes isotopiques d'évaluation de la fonction rénale, Rôle de la scintigraphie rénale dynamique dans l'exploration de l'HTA d'origine rénovasculaire, Diverticule de Meckel, Exploration de la motricité digestive, Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire, Transit isotopique du LCR (cisternographie isotopique), Lymphoscintigraphie des membres, TEP au ^{18}F-FNa (fluorure de sodium), Place de la médecine nucléaire en pédiatrie, Médecine nucléaire et pédiatrie, Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Durée de jeûne avant une TEP-FDG oncologique ?	≥ 4 h (6 h = meilleure qualité d'image).
2. Conduite selon la glycémie capillaire avant FDG ?	< 1,25 g/L : injection ; 1,25–2 g/L : attente + hydratation ; > 2 g/L : reprogrammer.
3. Préparation d'une TEP-FDG pour sarcoïdose cardiaque ?	Régime pauvre en glucides / riche en lipides, jeûne ≥ 12 h, pas de glucose, héparine NF 50 UI/kg avant l'injection.
4. Pourquoi un jeûne de 4 h avant la ^{18}F-choline ?	Compétition avec la choline alimentaire et ↓ excrétion biliaire (fixation digestive) ; + furosémide 20 mg IV.
5. Citez cinq examens réalisés non à jeun.	SO, TEP-NaF, TEP ^{68}Ga-DOTA, GR marqués, scintigraphie pulmonaire, lymphoscintigraphie, MIBG.
6. Hydratation après injection de biphosphonates technétiés ?	1,5–2,5 L dans les 6 h, mictions fréquentes, vidange vésicale juste avant l'acquisition.
7. Hydratation avant une SRD et avant un DFG isotopique ?	SRD : 7 mL/kg en 20 min ; DFG : 10 mL/kg per os 30 min avant, sans hyperhydratation IV.
8. Que donner après l'injection de MIBI avant l'acquisition ?	Repas lipidique 30 min avant + eau froide 5–10 min avant (↓ activité sous-diaphragmatique).
9. Pour quels traceurs bloque-t-on la thyroïde ?	MIBG (^{123}I/^{131}I), ^{131}I-norcholestérol, ^{123}I-ioflupane.
10. Posologies des trois agents de blocage thyroïdien ?	KI 130 mg/j ; Lugol 1 goutte/kg/j en 3 prises (1 % : 30 gouttes × 3 ; 5 % : 7 gouttes × 3) ; perchlorate 400 mg × 2/j.
11. Quelles conditions basales avant une scintigraphie cérébrale de perfusion ?	Hydratation, pièce calme et sombre 10 min avant et 10 min après l'injection, voie veineuse en place.
12. Préparation d'une scintigraphie du diverticule de Meckel ?	Jeûne 6 h, pas de laxatif, pas de PDC oral 2–3 j avant, cimétidine (per os 48 h ou IV 1 h avant), vidange vésicale.

Médicaments à arrêter et interactions

Chapitre transversal C — délais d'arrêt, effets sur la fixation, divergences entre fiches

À RETENIR

- **TSM diagnostique** = EE « démaquillée » : β-bloquants et inhibiteurs calciques arrêtés **48 h** (**24–48 h** dans une fiche), dérivés nitrés **24 h** (**12 h** dans une fiche) ; pronostic, viabilité, évaluation du traitement = EE « maquillée » (sous traitement).
- **Test vasodilatateur** : pas de bases xanthiques (café, thé, chocolat, cola, bananes) **12 h** avant ; théophylline arrêtée **5 jours** ; dipyridamole oral arrêté **≥ 12 h** avant l'adénosine **[à vérifier]** *à vérifier : EANM 2015 — au moins 24 h*.
- **MIBG** : labétalol, réserpine, inhibiteurs calciques, antidépresseurs tricycliques, sympathomimétiques — **7–14 j** (labétalol **21 j**) ; délais plus courts dans la fiche thérapie (ICa **24–48 h**, β-stimulants **24 h**).
- **^{131}I** : LT4 **4–6 semaines**, LT3 **2 semaines** (TSH **> 30**) ; aliments iodés **1–2 semaines** ; PDC iodé hydrosoluble **3–4 semaines** (**4–6** dans d'autres fiches) ; amiodarone : mois à années ; ATS **4–10 j** (hyperthyroïdie).
- **Norcholestérol** : spironolactone **6 semaines** ; diurétiques ± β-bloquants **1 semaine** (↓ fixation) ; ICa / IEC **48 h** (↑ fixation) ; MIBG antérieure : **6 semaines**.
- **Rein** : SRD-captopril : IEC **5 j**, diurétiques **3 j** ; DFG : diurétiques **24 h**, chimiothérapie / ATB néphrotoxiques **1 semaine**.
- **Digestif** : breath test — antiacides et anti-H2 **24 h**, IPP **1 semaine** **[à vérifier]** *à vérifier : délai usuel 2 semaines*, ATB **1 mois** ; vidange gastrique — traitements suspendus **≥ 48 h** ; salivaire — anticholinergiques **24 h** ; chromogranine A — IPP **15 j**.
- **TEP-FDG** : insuline → délai **2–3 h** ou **4–6 h** selon la fiche **[à vérifier]** *à vérifier : EANM — ≥ 4 h (insuline rapide), ≥ 6 h (insuline ordinaire)* ; metformine non arrêtée si on évalue l'extension à distance ; corticoïdes et facteurs de croissance à signaler.
- **Analogues de la somatostatine** : action prolongée arrêtée **6 semaines** avant la RIV (relais action courte jusqu'à **J−1**) ; arrêt avant SRS débattu.
- **Autres** : leucocytes marqués — ATB **2 semaines** ; parathyroïdes HPT II — calcimimétiques **2 semaines**, vitamine D **1 semaine** ; RIV ^{89}Sr — biphosphonates **6 j** ; RIV — EPO / facteurs de croissance **2 semaines**.

I. Principes

- **Pourquoi arrêter ?** Quatre mécanismes reviennent d'une fiche à l'autre :
  1. **masquer l'effet recherché** : anti-angineux (effort sous-maximal, ischémie masquée), bases xanthiques (inhibition de l'effet vasodilatateur) ;
  2. **compétition / blocage de la captation** : iode froid (thyroïde), médicaments agissant sur l'uptake des catécholamines (MIBG), analogues froids de la somatostatine, hormonothérapie (FES), LT4 (freine la TSH) ;
  3. **modification de la biodistribution ou du marquage** : insuline et metformine (FDG), corticoïdes, facteurs de croissance (moelle), interférences avec le marquage des GR ;
  4. **faux positifs biologiques** : métanéphrines, chromogranine A, 5-HIAA.
- L'arrêt d'un traitement se décide avec le prescripteur : « sous la responsabilité du cardiologue », « après consultation du médecin traitant », « après accord du médecin ».
- Identifier les médicaments **pris le jour de l'examen** ou **arrêtés intentionnellement** pour l'examen (notamment les anti-angineux) et les noter dans le compte rendu.

EE « maquillée » ou « démaquillée » ?

EE « démaquillée » (après arrêt du traitement)	EE « maquillée » (sous traitement)
• **Diagnostic** de l'insuffisance coronaire. • Évaluation d'un autre territoire non revascularisé (noté « non vascularisé »). • Coronarien connu : évaluation des autres coronaires → arrêt du traitement.	• **Viabilité**, **pronostic**, **évaluation du traitement** (→ pas de stress pharmacologique). • Contre-indication à l'arrêt du traitement. • Pronostic chez un coronarien connu avec revascularisation incomplète : EE sous traitement ; après pontage ou angioplastie, examen sous traitement → épreuve mixte.

NB — Les β-bloquants, inhibiteurs calciques et dérivés nitrés peuvent ne pas être arrêtés chez un coronarien connu (évaluation fonctionnelle, pronostic, viabilité). Écho de stress : β-bloquants ⊖ (à arrêter).

Sources : *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion*, *Tomographie par émission monophotonique du myocarde (suite)*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (suite)*, *Ventriculographie isotopique (MUGA / ERNA)*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion — fiches récapitulatives*, *Rôle de la scintigraphie rénale dynamique dans l'exploration de l'HTA d'origine rénovasculaire*

II. Grand tableau : médicament → examen → délai → raison

Médicament (classe)	Examen concerné	Délai d'arrêt	Raison / effet
A. Anti-angineux et cardiovasculaires			
β-bloquants	TSM diagnostique (EE « démaquillée »)	**48 h** (TSM de perfusion et sa suite) ; **24–48 h** (TEMP du myocarde, suite)	Limitent la réponse de la FC → épreuve sous-maximale ; maintenus si EE « maquillée ». EANM 2015 : arrêt idéalement pendant 3 à 5 demi-vies réf.
	Ventriculographie de stress	**24 à 48 h**, après avis du médecin traitant	Limitent la réponse de la fréquence cardiaque
β-bloquants (labétalol)	Scintigraphie MIBG	Labétalol **21 j** ; autres antihypertenseurs **7–14 j** (neuroblastome) ; non précisé (fiches cardiaques)	↓ fixation de la MIBG
β-bloquants ± diurétiques	^{131}I-norcholestérol	**1 semaine** (« 1 semaine – 48 h » dans le tableau récapitulatif)	↓ fixation
β-bloquants, ARA II	SRD sous captopril	Arrêt « si possible », après accord du médecin	—
β-bloquants, méthyldopa, clonidine (+ tricycliques)	Dosage des métanéphrines (phéochromocytome)	**1–2 semaines**	Faux positifs : stimulation de la libération des catécholamines, inhibition de leur recapture ou de leur dégradation
Inhibiteurs calciques	TSM diagnostique	**48 h** (TSM de perfusion et sa suite) ; **24–48 h** (TEMP du myocarde, suite)	Anti-angineux : épreuve sous-maximale, ischémie masquée
	Ventriculographie de stress	**24 à 48 h**	Limitent la réponse de la FC
	Scintigraphie / thérapie MIBG	**24–48 h** (thérapie ^{131}I-MIBG) ; **7–14 j** (neuroblastome) ; non précisé (fiches cardiaques)	Exocytose Ca-dépendante : l'inhibiteur calcique entraîne une **rétention** de la MIBG (↑ fixation). RCP : la nifédipine prolonge la rétention ; une ↓ de captation est aussi rapportée sous inhibiteurs calciques (diltiazem, nifédipine, vérapamil) réf.
	^{131}I-norcholestérol	**48 h** (avec les IEC)	↑ fixation
	Vidange gastrique	**≥ 48 h**	Agissent sur la vidange gastrique
Dérivés nitrés	TSM diagnostique	**24 h** (TSM de perfusion ; TEMP du myocarde, suite) ; **12 h** (TSM de perfusion, suite)	Anti-ischémiques. EANM 2015 : 3 à 5 demi-vies, donc variable selon la forme (courte ou prolongée) réf.
	Viabilité (MIBI / tétrofosmine)	**Au contraire, administrés** : 2 bouffées **5 min** avant l'injection	↑ la sensibilité de détection du myocarde viable

Médicament (classe)	Examen concerné	Délai d'arrêt	Raison / effet
IEC (± ARA II)	SRD sous captopril	**5 jours**	Un IEC au long cours ↓ la sensibilité du test réf.
	^{131}I-norcholestérol	**48 h**	↑ fixation
	MIBG	**7–14 j** (antihypertenseurs)	↑ fixation
Diurétiques	DFG isotopique	**24 h**	—
	SRD sous captopril	**3 jours**	—
Spironolactone	^{131}I-norcholestérol	**6 semaines**	Effet non précisé dans les notes
α-bloquants	Thérapie ^{131}I-MIBG	**15 jours**	Interférence avec la MIBG
Antihypertenseurs centraux, réserpine	MIBG (diagnostic et RIV)	Non précisé	Déplétion des granules / inhibition de l'uptake
Antiarythmiques (amiodarone)	Thérapie ^{131}I-MIBG	**48–72 h** **[à vérifier]** *à vérifier : la demi-vie de l'amiodarone (plusieurs semaines) rend un arrêt de 48–72 h peu cohérent avec la règle d'un arrêt pendant ≈ 4 demi-vies*	Interférence avec la MIBG
	Irathérapie (^{131}I)	Quelques mois à quelques années	Surcharge iodée
Dipyridamole (per os)	Test à l'adénosine	**≥ 12 h** avant la perfusion ; sinon faibles doses d'adénosine **[à vérifier]** *à vérifier : EANM 2015 — arrêt du dipyridamole d'au moins 24 h avant l'adénosine ou le régadénoson*	Inhibe la recapture de l'adénosine → potentialisation
	Scintigraphie aux GR marqués	Non précisé	↓ efficacité du radiomarquage
Héparine	GR marqués (ventriculographie, hémorragie)	Non précisé	Altère la fixation du ^{99m}Tc sur les GR → injecter plus de pyrophosphate
B. Bases xanthiques et sympathomimétiques			
Bases xanthiques alimentaires (café, thé, chocolat, cola, bananes)	Test vasodilatateur (dipyridamole, adénosine)	**12 h**	Inhibition de l'effet vasodilatateur ; café : faux négatif, ↓ réserve coronaire, masque l'↑ du débit. EANM 2015 : caféine ≥ 12 h pour tout patient réf.
Théophylline	Test vasodilatateur	**5 jours**	Antagoniste de l'effet vasodilatateur ; l'aminophylline est d'ailleurs l'antidote. EANM 2015 : médicaments contenant des méthylxanthines arrêtés au moins 5 demi-vies réf.
Sympathomimétiques / β-stimulants (bronchodilatateurs, β-mimétiques)	MIBG (diagnostic et thérapie)	**24 h** (thérapie) ; **7–14 j** (neuroblastome) ; non précisé (fiches cardiaques)	↓ fixation de la MIBG
C. Psychotropes, anticholinergiques, opiacés			
Antidépresseurs tricycliques (amitriptyline)	MIBG (diagnostic et RIV)	**7–14 j** (neuroblastome) ; non précisé (fiches cardiaques, RIV)	Inhibition de l'uptake → ↓ fixation
	Dosage des métanéphrines	**1–2 semaines**	Faux positifs
	Vidange gastrique (antidépresseurs)	**≥ 48 h**	Agissent sur la vidange
Anticholinergiques	Scintigraphie salivaire	**24 h**	↓ sécrétion salivaire réf.
	Vidange gastrique	**≥ 48 h**	Ralentissent la vidange
Opiacés morphiniques ; L-dopa, nicotine	Vidange gastrique	**≥ 48 h** (opiacés)	Retardent la vidange
D. Hormones et endocrinologie			
LT4 (lévothyroxine)	Irathérapie du CDT ; scintigraphie parathyroïdienne (soustraction) ; irathérapie de l'hyperthyroïdie ; scintigraphie thyroïdienne pédiatrique	CDT : **4 à 6 semaines** (4 semaines dans la rubrique « éviction iodée ») ; parathyroïdes : **2 semaines** ; LT4 associée aux ATS : **3 semaines** ; pédiatrie : durée non précisée	Obtenir une TSH **> 30 mUI/L** (stimulation) ; image thyroïdienne de référence
LT3 (Cynomel®)	Irathérapie du CDT	**2 semaines**	Idem (action rapide)
ATS	Irathérapie de l'hyperthyroïdie ; scintigraphie parathyroïdienne (soustraction)	**4 à 10 jours** avant la cure (une fois l'euthyroïdie obtenue) ; **5 jours** si > 40 mg (parathyroïdes)	Inhibent l'organification de l'iode (↓ efficacité de l'^{131}I) réf.

Médicament (classe)	Examen concerné	Délai d'arrêt	Raison / effet
Analogues de la somatostatine	RIV ^{177}Lu-DOTATATE	Action prolongée : **6 semaines** → relais par action courte jusqu'à **1 jour** avant	Saturation des récepteurs
	SRS / TEP ^{68}Ga-DOTA	Arrêt ? **débattu** ; arrêt de la somatostatine avant RIV ++	↓ fixation physiologique et ↑ S/B (meilleure visualisation) *vs* saturation des récepteurs (↓ fixation) ; pas de faux négatif sous analogues ; aucune interférence avec la somatostatine froide
	^{18}F-DOPA	Pas d'arrêt	Pas d'interaction avec le traitement habituel de l'hyperinsulinisme
Glucagon	^{18}F-DOPA (hyperinsulinisme néonatal)	—	Absence de fixation pancréatique (seule interaction rapportée)
Corticoïdes	TEP-FDG	À signaler	Modificateurs de la glycémie (↑ insuline)
	Scintigraphie osseuse	Au long cours : à signaler	Interfèrent avec la fixation du MRP
	SRS	Au long cours : à signaler	Faux positifs
	^{131}I-norcholestérol	À rechercher (traitement anticortisolique)	Interactions
Calcimimétiques ; **vitamine D**	Scintigraphie parathyroïdienne (HPT II^{aire})	**2 semaines** ; **1 semaine**	↓ fixation → faux négatifs
Hormonothérapie (anti-œstrogènes)	TEP ^{18}F-FES	Arrêt (délai non précisé)	Les antagonistes des récepteurs aux œstrogènes (tamoxifène, fulvestrant) bloquent la fixation du FES réf.
THS, contraceptifs oraux	Mammoscintigraphie MIBI	Arrêt (délai non précisé) ; examen à distance des menstruations	Imprégnation hormonale (les menstruations donnent des faux positifs)
E. Glycémie			
Insuline	TEP-FDG	Délai entre l'insuline et le FDG : **2 à 3 h** (fiche TEP-FDG) **[à vérifier]** *à vérifier : EANM — ≥ 4 h après une insuline rapide, ≥ 6 h après une insuline ordinaire* ; **4–6 h** (fiche CCR)	↑ expression membranaire de GLUT4 → ↑ captation musculaire et adipeuse du FDG
Metformine	TEP-FDG	**Jamais arrêtée** si l'on évalue l'extension à distance (et non l'atteinte locale colique)	Fixation colique diffuse
F. Médicaments digestifs			
IPP	Test respiratoire à l'urée	**1 semaine** **[à vérifier]** *à vérifier : délai usuel recommandé 2 semaines*	↓ charge et activité uréasique d'*H. pylori* → faux négatifs réf.
	Dosage de la chromogranine A	**15 jours**	Faux positifs (comme l'insuffisance rénale et la gastrite atrophique)
Antiacides, anti-H2	Test respiratoire à l'urée	**24 h**	Faux négatifs réf. NB : la cimétidine (anti-H2) est au contraire une **prémédication** du Meckel
Ranitidine	GR marqués	Non précisé	↓ efficacité du radiomarquage
Laxatifs ; PDC oral (baryté)	Diverticule de Meckel	Pas de laxatif ; pas de PDC oral **2–3 jours** avant	—
G. Anti-infectieux			
Antibiotiques	Leucocytes marqués	**2 semaines**, notamment en cas de doute	—
	Scintigraphie osseuse (infection)	Vérifier une antibiothérapie	Faux négatif possible
	Test respiratoire à l'urée	**1 mois**	Faux négatifs (bactérie inhibée) réf.
	DFG isotopique (ATB néphrotoxiques)	Signaler ; DFG au moins **1 semaine** après (fiche mémo : 5 j)	Néphrotoxicité
Métronidazole	GR marqués	Non précisé	↓ efficacité du radiomarquage
H. Oncologie, hématologie, immunologie			

Médicament (classe)	Examen concerné	Délai d'arrêt	Raison / effet
Chimiothérapie	TEP-FDG	Délai de **1 mois** (noté « 6 S » : 6 semaines) après la chimiothérapie ou la chirurgie	Fixation inflammatoire ou sidération métabolique post-thérapeutique réf.
	Scintigraphie osseuse	À signaler / arrêter (cancer de la prostate)	Interfère avec la fixation du MRP
	DFG isotopique	DFG avant la chimiothérapie et au moins **1 semaine** après	—
	^{67}Ga	Pas de chimiothérapie récente	—
	RIV ^{223}Ra ; palliation osseuse	Pas de chimiothérapie ni de RTE dans les **6–8 semaines** (^{223}Ra) ; intervalle de **4–12 semaines** (palliation)	Toxicité médullaire cumulée réf.
	GR marqués	Non précisé	↓ efficacité du radiomarquage
Radiothérapie	TEP-FDG	**4–6 mois** (2–3 mois) après la radiothérapie	Inflammation post-radique (faux positifs) réf.
	Mammoscintigraphie ; SRS ; ^{67}Ga	**2–3 mois** (mammoscintigraphie) ; RT récente à signaler	Fixation post-radique possible (SRS)
Facteurs de croissance (G-CSF), EPO	TEP-FDG ; SO ; RIV	À signaler (FDG, SO) ; arrêt **2 semaines** avant la RIV	Réactivation de la moelle osseuse (FDG)
Ciclosporine, digoxine	GR marqués	Non précisé	↓ efficacité du radiomarquage
Acétate d'abiratérone et/ou prednisone	RIV ^{223}Ra	Association contre-indiquée	CI absolue de l'association (excès de fractures et de décès) réf.
I. Os			
Biphosphonates, dénosumab	Scintigraphie osseuse	À signaler (arrêt en cas de cancer de la prostate)	Interfèrent avec la fixation du MRP
	RIV ^{89}Sr	Arrêt **6 jours** avant	—
	RIV ^{223}Ra	**Au contraire, associés**	Risque fracturaire
AINS	Scintigraphie osseuse	À signaler	Interfèrent avec la fixation du MRP
J. Iode, produits de contraste et métaux			
Aliments riches en iode (poisson, fruits de mer, sel iodé)	Irathérapie	**1 à 2 semaines** (CDT) ; **15 jours** (hyperthyroïdie)	Surcharge iodée
Médicaments et topiques iodés (Bétadine…)	Irathérapie	**1 à 2 semaines**	Surcharge iodée
PDC iodés	Irathérapie ; scintigraphie parathyroïdienne (soustraction) ; scintigraphie thyroïdienne pédiatrique	Hydrosoluble : **3 à 4 semaines** (CDT) ; **4–6 semaines** (hyperthyroïdie, parathyroïdes) ; liposoluble (cholécystographie) **3 mois** ; huileux (bronchographie) **6–12 mois** ; myélographie **2 à 10 ans**	Surcharge iodée ; iodurie des 24 h si doute
PDC iodés	GR marqués	Non précisé	↓ efficacité du radiomarquage
Gadolinium ; **sels de fer**	^{67}Ga	Pas d'IRM injectée dans les **24 h** ; pas de fer récent	—

Sources : *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion*, *Tomographie par émission monophotonique du myocarde (suite)*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (suite)*, *Place de la médecine nucléaire dans l'étude de la viabilité myocardique post-IDM*, *Scintigraphie myocardique à la ^{123}I-mIBG : innervation sympathique cardiaque*, *Ventriculographie isotopique (MUGA / ERNA)*, *Scintigraphie cardiaque à la MIBG*, *TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie*, *Place de la TEP au FDG dans le cancer colorectal*, *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *Prise en charge isotopique de l'hyperthyroïdie*, *L'hyperparathyroïdie*, *Scintigraphie des corticosurrénales à l'^{131}I-norcholestérol*, *Phéochromocytome et paragangliome*, *Thérapie à la ^{131}I-MIBG*, *Tumeurs neuroendocrines*, *La radiothérapie interne vectorisée (RIV) des TNE*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Méthodes isotopiques d'évaluation de la fonction rénale*, *Rôle de la scintigraphie rénale dynamique dans l'exploration de l'HTA d'origine rénovasculaire*, *Exploration isotopique des hémorragies digestives*, *Diverticule de Meckel*, *Exploration de la motricité digestive*, *Test respiratoire à l'urée (« breath test »)*, *La scintigraphie salivaire*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Activités injectées et dosimétrie*, *Notes isolées : RIV des métastases osseuses, PSA et synoviorthèse*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*

III. Délais divergents entre fiches (côte à côte)

Élément	Valeur A (fiche)	Valeur B (fiche)	Commentaire / référence
β-bloquants avant TSM diagnostique	**48 h** (TSM de perfusion et sa suite)	**24–48 h** (TEMP du myocarde, suite ; ventriculographie)	EANM 2015 : 3 à 5 demi-vies réf.
Inhibiteurs calciques avant TSM	**48 h** (TSM de perfusion et sa suite)	**24–48 h** (TEMP du myocarde, suite ; ventriculographie)	Idem réf.
Dérivés nitrés avant TSM	**24 h** (TSM de perfusion ; TEMP du myocarde, suite)	**12 h** (TSM de perfusion, suite : EE « démaquillée »)	Idem : dépend de la forme galénique réf.
Dipyridamole oral avant adénosine	**≥ 12 h** (TEMP du myocarde, suite)	—	**[à vérifier]** *à vérifier : EANM 2015 — au moins 24 h*
Insuline → injection de FDG	**2–3 h** (TEP-FDG en cancérologie)	**4–6 h** (TEP-FDG et CCR)	**[à vérifier]** *à vérifier : EANM — ≥ 4 h (insuline rapide), ≥ 6 h (insuline ordinaire) ; la valeur de 2–3 h est trop courte*
Inhibiteurs calciques avant MIBG	**24–48 h** (thérapie MIBG)	**7–14 j** (neuroblastome)	RCP ^{123}I-MIBG : arrêt pendant ≈ 4 demi-vies biologiques réf.
Sympathomimétiques avant MIBG	**24 h** (thérapie MIBG)	**7–14 j** (neuroblastome)	—
Labétalol avant MIBG	**21 j** (neuroblastome)	Non précisé (MIBG cardiaque)	—
Amiodarone	**48–72 h** (thérapie MIBG)	Quelques mois à années (^{131}I : surcharge iodée)	**[à vérifier]** *à vérifier : délai MIBG court au regard de la demi-vie de l'amiodarone*
PDC iodé hydrosoluble avant ^{131}I	**3–4 semaines** (CDT)	**4–6 semaines** (hyperthyroïdie ; parathyroïdes)	—
Aliments iodés avant ^{131}I	**1–2 semaines** (CDT)	**15 jours** (hyperthyroïdie)	Concordants
LT4	**4–6 semaines** (sevrage du CDT ; 4 semaines dans la rubrique « éviction iodée »)	**2 semaines** (parathyroïdes) ; **3 semaines** (LT4 associée aux ATS)	Contextes différents (stimulation TSH vs image thyroïdienne)
ATS	**4–10 jours** (irathérapie de l'hyperthyroïdie)	**5 jours** si > 40 mg (parathyroïdes)	—
IPP	**1 semaine** (breath test)	**15 jours** (chromogranine A)	**[à vérifier]** *à vérifier : breath test — délai usuel 2 semaines*
Chimiothérapie / ATB néphrotoxiques avant DFG	**1 semaine** (texte ; SRD-captopril)	5 j (fiche mémo)	—
FDG après chimiothérapie / radiothérapie	**1 mois** (noté « 6 S » : 6 semaines) / **4–6 mois**	Radiothérapie : **2–3 mois** (entre parenthèses dans la même fiche)	Lymphomes : TEP de fin de traitement ≥ 3 semaines (idéalement 6–8) après la chimiothérapie, 8–12 semaines après la radiothérapie réf.
Mammoscintigraphie après chirurgie	**2–3 mois** (sein ; additif sein)	**2 mois** (tableau des activités)	—
Analogues de la somatostatine	Arrêt « débattu » avant la SRS	**6 semaines** (action prolongée) / **J–1** (action courte) avant la RIV	Imagerie vs thérapie

Sources : *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion*, *Tomographie par émission monophotonique du myocarde (suite)*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (suite)*, *Ventriculographie isotopique (MUGA / ERNA)*, *TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie*, *Place de la TEP au FDG dans le cancer colorectal*, *Thérapie à la ^{131}I-MIBG*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Scintigraphie cardiaque à la MIBG*, *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *Prise en charge isotopique de l'hyperthyroïdie*, *L'hyperparathyroïdie*, *Test respiratoire à l'urée (« breath test »)*, *Méthodes isotopiques d'évaluation de la fonction rénale*, *Rôle de la scintigraphie rénale dynamique dans l'exploration de l'HTA d'origine rénovasculaire*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein*, *Cancer du sein : place de la médecine nucléaire*, *Activités injectées et dosimétrie*, *Tumeurs neuroendocrines*, *La radiothérapie interne vectorisée (RIV) des TNE*, *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*

IV. À ne pas confondre : médicaments administrés volontairement

Médicament	Examen	Modalités	But
Dérivés nitrés	TSM de viabilité	2 bouffées **5 min** avant l'injection	↑ sensibilité

Médicament	Examen	Modalités	But
Héparine non fractionnée	TEP-FDG cardiaque	**50 UI/kg** avant le FDG	Améliore la suppression du métabolisme glucidique
Furosémide	^{18}F-choline ; FDG (masse pelvienne) ; SRD (test d'hyperdiurèse)	**20 mg IV** ; SRD **1 mg/kg** (max 20 mg)	↓ activité vésicale ; obstacle vs simple dilatation (**85 %** des cas)
Carbidopa	^{18}F-DOPA	**100–200 mg** 1 h avant	↑ biodisponibilité, ↓ fixation pancréatique
Cimétidine, glucagon, pentagastrine	Diverticule de Meckel	Cimétidine per os 48 h ou IV 1 h avant	↑ Se (**85 % → 92 %**) et Sp
KI, Lugol, perchlorate	MIBG, norcholestérol, ioflupane	Voir la fiche « Préparation du patient »	Blocage thyroïdien
Dexaméthasone, colestyramine, laxatifs	^{131}I-norcholestérol	2 mg/j J−2 → fin ; colestyramine après 48 h ; Duphalac J−2 → fin	Freinage ; cycle entérohépatique ; côlon
Acides aminés (arginine, lysine)	RIV aux analogues de la somatostatine	**25 g** en 4–6 h, débutés 30–60 min avant	Néphroprotection
Corticoïdes	Cure d'^{131}I ; hyperthyroïdie auto-immune	**0,5–1 mg/kg/j**	Prévenir la compression / l'ophtalmopathie
β-bloquant ou myorelaxant	TEP-FDG	—	Patient anxieux
Aminophylline ; esmolol ; diltiazem ; atropine	Stress pharmacologique	**60–120 mg** IVL ; **50–100 mg** ; **25 mg** ; **0,5–1 mg**	Antidotes (vasodilatateurs ; dobutamine) ; atropine si FC insuffisante sous dobutamine

Moyen mnémotechnique — « **48 – 24 – 12 – 5** » pour la TSM : β-bloquants et inhibiteurs calciques **48 h**, dérivés nitrés **24 h**, bases xanthiques **12 h**, théophylline **5 jours** (valeurs majoritaires des notes).

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans l'étude de la viabilité myocardique post-IDM*, *La sarcoïdose cardiaque*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (suite)*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*, *TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie*, *Place des explorations scintigraphiques dans la stratégie de PEC de l'hydronéphrose néonatale*, *Explorations scintigraphiques dans le diagnostic de l'infection urinaire de l'enfant*, *Tumeurs neuroendocrines*, *Diverticule de Meckel*, *Scintigraphie des corticosurrénales à l'^{131}I-norcholestérol*, *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *Prise en charge isotopique de l'hyperthyroïdie*

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Délais d'arrêt des anti-angineux avant une TSM diagnostique ?	β-bloquants et inhibiteurs calciques 48 h (24–48 h dans une fiche) ; dérivés nitrés 24 h (12 h dans une fiche).
2. Quand garde-t-on le traitement anti-angineux (EE « maquillée ») ?	Viabilité, pronostic, évaluation du traitement, contre-indication à l'arrêt.
3. Que faut-il éviter avant un test au dipyridamole ou à l'adénosine ?	Bases xanthiques (café, thé, chocolat, cola, bananes) 12 h ; théophylline 5 j ; dipyridamole oral ≥ 12 h avant l'adénosine **[à vérifier]** *à vérifier : EANM 2015 — au moins 24 h*.
4. Citez les classes interférant avec la MIBG.	Labétalol et antihypertenseurs, réserpine, inhibiteurs calciques, antidépresseurs tricycliques, sympathomimétiques (7–14 j ; labétalol 21 j).
5. Effet des inhibiteurs calciques sur la MIBG ?	Rétention de la MIBG (exocytose Ca-dépendante) → ↑ fixation.
6. Délais d'arrêt de la LT4 et de la LT3 avant irathérapie ?	LT4 4–6 semaines, LT3 2 semaines ; objectif TSH > 30 mUI/L.
7. Délai après un PDC iodé hydrosoluble avant une cure d'^{131}I ?	3–4 semaines (CDT) ; 4–6 semaines (hyperthyroïdie, parathyroïdes).
8. Interférences avec le ^{131}I-norcholestérol ?	Spironolactone 6 semaines ; diurétiques ± β-bloquants 1 semaine (↓ F) ; ICa / IEC 48 h (↑ F) ; MIBG antérieure 6 semaines.
9. Arrêts avant une SRD sous captopril ?	IEC 5 j, diurétiques 3 j, β-bloquants et ARA II si possible ; régime normosodé 48–72 h.
10. Arrêts avant un test respiratoire à l'urée ^{14}C ?	Antiacides et anti-H2 24 h, IPP 1 semaine **[à vérifier]** *à vérifier : délai usuel 2 semaines*, ATB 1 mois ; jeûne ≥ 6 h.
11. Insuline et metformine avant une TEP-FDG ?	Insuline : délai 2–3 h ou 4–6 h selon la fiche (GLUT4) **[à vérifier]** *à vérifier : EANM — ≥ 4 h (insuline rapide), ≥ 6 h (insuline ordinaire)* ; metformine non arrêtée si l'on évalue l'extension à distance (fixation colique).
12. Analogues de la somatostatine avant ^{177}Lu-DOTATATE ?	Action prolongée arrêtée 6 semaines avant, relais par action courte jusqu'à J−1.

Dosimétrie : doses efficaces et organes critiques

Chapitre transversal C — éléments communs · synthèse de toutes les fiches (examens diagnostiques, thérapie, pédiatrie)

À RETENIR

- D = ΔE/Δm en **Gy** ; $H_T = D \times W_R$ en **Sv** ; $E = \Sigma W_T \times H_T$ en **Sv** ; W_R : X, γ, β = **1**, α = **20**.
- Scintigraphie osseuse : **6 µSv/MBq** → **3–5 mSv** ; **+ 1,5–2 mSv** par champ de TEMP/TDM low dose ; organe critique : vessie (→ hydratation).
- TEP-FDG : **19 µSv/MBq** (≈ **5,3 mSv** pour 280 MBq) ; TEP-NaF : **6 mSv** pour 250 MBq.
- Poumon : perfusion seule **1 mSv** (3 mCi) ; aérosol + perfusion **2,6 mSv** ; krypton + perfusion **1,1 mSv** ; angioscanner **6–8 mSv** ; fœtus **0,06–0,09 mGy** ou **0,06–0,9 mGy** selon les fiches.
- Cœur : ^{201}Tl le plus irradiant (**231 µSv/MBq** ; **18–35 mSv**) vs MIBI/Myoview ≈ **9 mSv** ; ventriculographie ≈ **5 mSv** ; TEP ^{82}Rb **< 3 mSv**.
- SRS : ^{111}In-pentétréotide **20 mSv** > Tektrotyd **4,2 mSv** > TEP ^{68}Ga-DOTA **3 mSv**.
- Iode : ^{123}I-MIBG **13 µSv/MBq** vs ^{131}I-MIBG **145 µSv/MBq** ; thyroïde $^{99m}TcO_4^-$ **13 µSv/MBq** vs ^{123}I **145 µSv/MBq** (attention à l'unité !).
- Rein : MAG3 **1,4 mSv**, DTPA **2,5 mSv**, DMSA **1 mSv**, cystographie directe **0,048 mSv** ; ^{51}Cr-EDTA **2,3 µSv/MBq**.
- Organes critiques notés : poumon (MAA **0,067 mGy/MBq**, Technegas **0,11 mGy/MBq**), vessie (SO), testicules (^{201}Tl), moelle (^{131}I, RIV), glandes salivaires (^{131}I, PSMA), rein (^{177}Lu).
- Thérapie : dose limitante commune **2 Gy à la moelle** ; reliquats thyroïdiens **300 Gy** ; activité cumulée d'^{131}I > **22,2 GBq (600 mCi)** → risque de 2e cancer.
- Pédiatrie : plus l'enfant est jeune, plus la dose efficace par MBq est élevée (^{131}I-MIBG **844** vs **145 µSv/MBq**) → justification + carte de dosage EANM (poids × classe du MRP).

I. Grandeurs et unités

Grandeur	Définition	Formule	Unité
Dose absorbée (D)	Quantité d'énergie déposée par unité de masse ; grandeur purement physique (ne tient pas compte des aspects biologiques)	$D = \Delta E / \Delta m$	**Gy** (J/kg)
Dose équivalente (H_T)	Dose absorbée pondérée par le facteur radiologique W_R (type de rayonnement) ; mesure l'impact sur les tissus biologiques	$H_T = D \times W_R$	**Sv**
Dose efficace (E)	Somme pondérée des doses équivalentes aux organes et tissus irradiés ; W_T tient compte de la radiosensibilité de chaque tissu	$E = \Sigma W_T \times H_T$	**Sv** (en pratique mSv)

Rayonnement	X – γ	β	Proton	Neutron	α
W_R	**1**	**1**	**5** **[à vérifier]** *à vérifier : W_R = 2 selon la CIPR 103 (5 dans la CIPR 60)*	**5–20**	**20**

- Facteurs W_T (CIPR 103) : 0,12 pour la moelle rouge, le côlon, le poumon, l'estomac, le sein et les « autres tissus » ; 0,08 pour les gonades ; 0,04 pour la vessie, l'œsophage, le foie et la thyroïde ; 0,01 pour les surfaces osseuses, le cerveau, les glandes salivaires et la peau ($\Sigma W_T = 1$). réf.
- Les fiches expriment la dose efficace soit **par unité d'activité** (µSv/MBq ou mSv/MBq), soit **par examen** (mSv pour une activité donnée) : E (examen) = coefficient × activité. Exemple (calcul) : SO **6 µSv/MBq** × 600 MBq ≈ 3,6 mSv, cohérent avec les 3–5 mSv notés.
- **Attention à l'unité** (souligné dans les notes) : **13 µSv/MBq = 0,013 mSv/MBq**.
- Conversion : **1 mCi = 37 MBq** ; 1 Ci = 3,7 × 10^{10} Bq réf..
- **Organe critique** : organe qui reçoit la dose absorbée la plus élevée, ou dont la tolérance limite l'activité administrable (ex. moelle osseuse en RIV) réf..

- **MIRD** : calcul de dosimétrie interne à travers des fantômes. Formalisme MIRD : dose à l'organe cible = activité cumulée dans l'organe source (Ã) × facteur S (dose par désintégration, selon la géométrie et le rayonnement) réf. .
- **Période effective** : $1/T_{eff} = 1/T_b + 1/T_p$; la dose délivrée dépend de l'activité administrée, de la masse de tissu à irradier, de la T_{eff} (période biologique ↓ dans les cellules cancéreuses) et de la répartition (homogène ou hétérogène) du radionucléide.
- Notions de radiobiologie listées à connaître : EBR, OER, TEL, kerma, effet Cerenkov, Bremsstrahlung, D, H, E (voir chapitre radioprotection).

Sources : *La médecine nucléaire : introduction et notions de base*, *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *L'hyperparathyroïdie*, *Irathérapie à l'iode 131 : hospitalisation, radioprotection et effets secondaires*, *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*

II. Grand tableau : examen → activité → dose efficace → organe critique

Toutes les valeurs des fiches sont regroupées ici ; quand deux fiches diffèrent, les deux valeurs sont données avec leur origine. Les calculs signalés « calcul » sont de simples produits coefficient × activité réalisés à partir des notes.

Examen / traceur	Activité adulte (notes)	E par MBq	E par examen	Organe critique (dose absorbée)	Remarques / divergences
Os					
Scintigraphie osseuse — ^{99m}Tc-biphosphonates (MDP, HMDP, DPD)	**8–10 MBq/kg** (≈ 600 MBq ; 555–700 MBq = 15–20 mCi **[à vérifier]** *à vérifier : 20 mCi = 740 MBq*)	**6 µSv/MBq**	**3–5 mSv** (planaire) ; **+ 1,5–2 mSv** par champ de TEMP/TDM low dose	Vessie et région périvésicale (organes génitaux) — irradiation ↓ par l'hydratation	À 4 h : 60 % sur l'os, 34 % dans les urines, 6 % circulants ; tout le squelette « pour un faible coût dosimétrique »
TEP ^{18}F-NaF	**4 MBq/kg** (2–5) ; 1,5–3,7 MBq/kg (fiche prostate)	—	**6 mSv** pour 250 MBq ; 3–6 mSv (fiche prostate)	paroi vésicale (élimination urinaire) réf.	Un peu plus irradiante que la SO (3–5 mSv)
Cœur					
^{201}Tl (chlorure de thallium)	**1,5 MBq/kg** (2–3 mCi) ; réinjection 0,5 MBq/kg ; ne pas dépasser **148 MBq/j**	**231 µSv/MBq**	**25,5 mSv** pour 111 MBq (traceurs cardio) ; **35 mSv** (viabilité) ; **18 mSv** pour 80 MBq (HPT)	Testicules : **0,034 Gy**	N'est plus utilisé (dosimétrie défavorable) ; « 10 fois plus que 30 mCi de MIBI » **[à vérifier]** *à vérifier : d'après les valeurs des notes (25,5 vs 13,3 mSv), ≈ 2 fois plus par examen (≈ 20 fois plus par MBq)*
^{99m}Tc-MIBI (TSM)	**3,7 MBq/kg** (1re inj.) / **11 MBq/kg** (2e inj.) ; traceurs technétiés ≤ **1 100 MBq/j**	**7,4 µSv/MBq** (tableau récap.) ; annotation « 7.10-14 » sans unité	**13,3 mSv** pour 1 110 MBq (30 mCi) ; **9 mSv** (viabilité, MIBI ou Myoview)	gros intestin et vésicule biliaire (élimination hépatobiliaire) réf.	13,3 mSv / 1 110 MBq ≈ 12 µSv/MBq (calcul) vs 7,4 µSv/MBq : divergence entre fiches
^{99m}Tc-tétrofosmine (Myoview)	3,7 / 11 MBq/kg	**6 µSv/MBq** (tableau récap.)	**9,9 mSv** (repos) et **7,9 mSv** (stress) pour 1 110 MBq ; 9 mSv (viabilité)	—	9,9 mSv / 1 110 MBq ≈ 9 µSv/MBq (calcul) vs 6 µSv/MBq ; caméra CZT : activité **÷ 2** (1 jour : 5 mCi repos / 15 mCi effort)
Ventriculographie — GR-^{99m}Tc	20 mCi (2 mg de pyrophosphate stanneux → $^{99m}TcO_4^-$) ; 550–1 100 MBq (20–40 mCi) **[à vérifier]** *à vérifier : 550–1 100 MBq ≈ 15–30 mCi*	—	**≈ 5 mSv**	—	Délai pyrophosphate → Tc : 30 min (fiche ventriculographie) vs 20 min (tableau récap.)
TEP de perfusion — ^{82}Rb	1 110 MBq	—	**< 3 mSv**	—	« Examen le plus irradiant ?? » (doute des notes) **[à vérifier]** *à vérifier : la TEP au ^{82}Rb est au contraire peu irradiante* ; TEP de perfusion en général < 3 mSv
Poumon					

Examen / traceur	Activité adulte (notes)	E par MBq	E par examen	Organe critique (dose absorbée)	Remarques / divergences
^{99m}Tc-MAA (Pulmocis, LyoMAA)	37–185 MBq ; 40–120 MBq (1–5 mCi) **[à vérifier]** *à vérifier : 1–5 mCi = 37–185 MBq* ; 0,5–2 MBq/kg ; jusqu'à 370 MBq si P/V ≥ 4 ; LyoMAA 40–200 MBq	**0,017 mSv/MBq** **[à vérifier]** *à vérifier : valeur CIPR usuelle (adulte) ≈ 0,011 mSv/MBq*	Perfusion seule **1 mSv** (3 mCi)	Poumon : **0,067 mGy/MBq**	Femme enceinte : MAA < 40 MBq (≤ 0,7 mSv)
^{99m}Tc-DTPA aérosol (Venticis)	20–40 MBq inhalés (20–30 MBq)	**6,3 µSv/MBq** ; 0,007 mSv/MBq (concordants)	Aérosol + perfusion : **2,6 mSv**	Rein : 0,047 mGy/MBq **[à vérifier]** *à vérifier : l'organe critique du DTPA est habituellement la paroi vésicale*	—
^{99m}Tc-Technegas	40 MBq (300 MBq en suspension → 20–30 MBq dans les poumons, jusqu'à 90)	**0,015 mSv/MBq**	≈ **2,5 mSv** pour 120 MBq de MAA + 30 MBq de Technegas	Poumon : **0,11 mGy/MBq**	—
^{81m}Kr (Kryptoscan)	18 MBq/kg (inhalation continue) ; 40–400 MBq	**0,027 µSv/MBq** ; 0,0007 mSv/MBq (autre fiche) **[à vérifier]** *à vérifier : valeur CIPR usuelle ≈ 0,000027 mSv/MBq (= 0,027 µSv/MBq)*	Krypton + perfusion : **1,1 mSv**	Poumon : 0,0068 mGy/MBq	« Dosimétrie favorable » (T½ 13 s)
^{133}Xe	200–750 MBq	**1,2 µSv/MBq**	—	poumon réf. (émetteur β⁻ 347 keV)	« Dosimétrie très défavorable »
Comparaison : angioscanner thoracique	—	—	**6–8 mSv**	—	V/P bien moins irradiante, d'où son choix chez la femme enceinte
Thyroïde et parathyroïdes					
$^{99m}TcO_4^-$ (thyroïde, HPT)	Thyroïde adulte 37 MBq ; HPT 75 MBq (75–150) ; enfant 10–18 MBq	**13 µSv/MBq** (HPT) ; 12 µSv/MBq (tableau récap.)	Enfant : **1,2–2,2 mSv**	—	Traceur thyroïdien de choix chez l'enfant (dose)
^{123}I (iodure)	Thyroïde adulte 3,7 MBq ; HPT 7,5 MBq (7,5–20) ; enfant 3 MBq	**145 µSv/MBq** (HPT) ; « 178 » sans unité (tableau récap., adulte)	Enfant (hypothyroïdie congénitale) : **10,4 mSv** pour 3 MBq	thyroïde réf.	≈ 11 × plus irradiant par MBq que le $^{99m}TcO_4^-$ (calcul)
^{131}I (traceur thyroïdien)	1,8 MBq	« 18 122 » sans unité µSv (≈ 18 mSv)	—	—	Plus sensible mais plus irradiant que l'^{123}I
^{99m}Tc-MIBI (HPT)	740–750 MBq	—	**11 mSv**	—	11 mSv / 740 MBq ≈ 15 µSv/MBq (calcul)
^{99m}Tc-tétrofosmine (HPT)	740–750 MBq	—	**8 mSv** (fiche HPT) ; **9 mSv** (tableau récap.)	—	—
TEP ^{11}C-choline / ^{11}C-méthionine	400 MBq	—	**2 mSv**	—	T½ **20 min**
TEP ^{18}F-choline / ^{18}F-FDG (HPT)	400 MBq	—	**10 mSv**	—	T½ **110 min** ; avec 19 µSv/MBq, 400 MBq de FDG ≈ 7,6 mSv (calcul)
^{131}I — irathérapie de l'hyperthyroïdie	5–15 mCi (empirique) ; Basedow 10–13,5 ; NT 13,5 ; GMNT 13,5–19 mCi	**11 mSv/MBq** (adulte, TF 15 %) ; « 11 µSv/MBq » (tableau RIV) **[à vérifier]** *à vérifier : unités discordantes entre fiches ; pour l'iodure fixé par la thyroïde, l'ordre de grandeur est le mSv/MBq*	—	Thyroïde (dose absorbée visée : voir § IV)	—
Rein et voies urinaires					

Examen / traceur	Activité adulte (notes)	E par MBq	E par examen	Organe critique (dose absorbée)	Remarques / divergences
^{99m}Tc-MAG3	E 1,85 MBq/kg (min 15 MBq) ; Ad **200 MBq** ; greffon × 3 (≈ 500 MBq)	—	**1,4 mSv** ; 15 MBq = 0,12 mSv	paroi vésicale réf.	Rénographie, DMSA : dosimétrie ↓↓↓ vs UIV ou uroscanner
^{99m}Tc-DTPA (SRD, DFG)	SRD : E 4 MBq/kg (min 20 MBq), Ad **300 MBq**, greffon ≈ 500 MBq ; DFG 37 MBq	DFG : **5 µSv/MBq**	**2,5 mSv** ; 20 MBq = 0,28 mSv	paroi vésicale réf.	—
^{51}Cr-EDTA (DFG)	3,7 MBq	**2,3 µSv/MBq** (2,5 sur la fiche récap.)	—	—	320 keV, T½ 28 j
^{99m}Tc-DMSA	E 0,74 MBq/kg **[à vérifier]** *à vérifier : activité usuelle ≈ 1,85 MBq/kg (min 18,5 MBq)*	—	**1 mSv** (0,4 mSv)	cortex rénal réf.	—
Cystographie isotopique directe	20–40 MBq dans 500 cc de SSI (volume vésical théorique = (âge + 1) × 30 mL)	—	**0,048 mSv**	—	Faible dosimétrie comparée à la CUM
Tumeurs neuroendocrines, surrénales					
^{123}I-MIBG	4 MBq/kg (enfant 2–11 mCi)	**13 µSv/MBq** (adulte) ; **67 µSv/MBq** (1 an)	**4 mSv** pour 240 MBq (60 kg)	foie (et thyroïde si elle n'est pas saturée) réf.	γ pur, 13 h : meilleure dosimétrie et radioprotection
^{131}I-MIBG (diagnostic)	0,8 MBq/kg (1 mCi)	**145 µSv/MBq** ; **844 µSv/MBq** (1 an)	—	foie (et thyroïde si elle n'est pas saturée) réf.	β⁻ + γ, 8 j : dosimétrie et radioprotection défavorables
TEP ^{18}F-DOPA	2–4 MBq/kg ; enfant 4 MBq/kg (min 30 MBq)	**100 µSv/MBq** **[à vérifier]** *à vérifier : valeur usuelle adulte ≈ 25 µSv/MBq*	**7 mSv** pour 280 MBq	paroi vésicale réf.	La fiche neuroblastome donne 100 µSv/MBq comme « E (1 an) » ; 7 mSv / 280 MBq = 25 µSv/MBq (calcul) chez l'adulte
TEP ^{68}Ga-DOTA-TOC/-TATE/-NOC	2 MBq/kg	—	**3 mSv**	rate, reins et paroi vésicale réf.	« 3 vs 5 » [mSv ?] vs SRS ; 3 mSv (TEP) vs 10 mSv (SRS) dans la fiche TNE
^{111}In-pentétréotide (Octréoscan)	170 MBq (110–220 MBq, 3–6 mCi)	—	**20 mSv** (tableaux) ; 10 mSv « SRS » (fiche TNE)	rate et reins réf.	Flèches croisées « 4 »/« 20 » sur le tableau = correction d'une inversion par l'auteur : ^{111}In 20 mSv, ^{99m}Tc 4,2 mSv
^{99m}Tc-EDDA/HYNIC-TOC (Tektrotyd)	370–740 MBq	—	**4,2 mSv**	—	—
TEP en oncologie					
TEP ^{18}F-FDG	**4 MBq/kg** ; 2–4 MBq/kg (sein) ; enfant : activité réduite	**19 µSv/MBq**	**5,3 mSv** pour 280 MBq (TNE) ; 10 mSv pour 400 MBq (HPT)	paroi vésicale réf.	19 × 280 ≈ 5,3 mSv et 19 × 400 ≈ 7,6 mSv (calculs)
TEP ^{68}Ga-PSMA	2–4 MBq/kg	—	— (non renseignée)	reins réf.	—
Digestif, LCR, lymphatiques, divers					
Diverticule de Meckel — $^{99m}TcO_4^-$	3,7 MBq/kg (min 40 MBq) ; enfant 0,1 mCi/kg (min 1 mCi)	—	**5 mSv**	—	—
Scintigraphie salivaire — $^{99m}TcO_4^-$	100 MBq	—	—	—	Dose fœtale **0,81 mGy**
Cisternographie — ^{111}In-DTPA	18 MBq intrathécal (PL L4–L5)	—	Moelle **2 mSv**, cerveau **0,6 mSv** (fiche LCR) ; moelle 1 mSv (tableau récap.)	Moelle épinière, cerveau	Divergence 2 vs 1 mSv à la moelle
Cisternographie — ^{99m}Tc-DTPA	37 MBq	—	Moelle **1 mSv**, cerveau **0,4 mSv**	Moelle épinière, cerveau	—

Examen / traceur	Activité adulte (notes)	E par MBq	E par examen	Organe critique (dose absorbée)	Remarques / divergences
Ganglion sentinelle — ^{99m}Tc-nanocolloïdes	10–100 MBq par injection (sein : 4 × 10 MBq en 1 jour, 4 × 30 MBq en 2 jours ; prostate 100 MBq/lobe)	—	« Extrêmement faible » ; activité de la SO 10 × supérieure	Site d'injection : activité confinée localement ; organes à distance pas ou très peu irradiés	À 24 h il ne reste que **1/16** de l'activité injectée

Sources : *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Maladie de Paget*, *TEP au ^{18}F-FNa (fluorure de sodium)*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion*, *Les traceurs en cardiologie nucléaire*, *Place de la médecine nucléaire dans l'étude de la viabilité myocardique post-IDM*, *TEP en cardiologie*, *Caméras CZT (semi-conducteurs)*, *Ventriculographie isotopique (MUGA / ERNA)*, *TEP en cardiologie (TEP FDG en cœur)*, *Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire*, *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*, *L'hyperparathyroïdie*, *Hypothyroïdie congénitale*, *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *Prise en charge isotopique de l'hyperthyroïdie*, *Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*, *Méthodes isotopiques d'évaluation de la fonction rénale*, *Place des explorations scintigraphiques dans le RVU*, *Place de la scintigraphie rénale dans l'évaluation du transplant rénal*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Tumeurs neuroendocrines*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie*, *TEP-TDM au FDG et lymphomes : plan de réponse*, *Cancer du sein : place de la médecine nucléaire*, *Activités injectées et dosimétrie*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*, *Diverticule de Meckel*, *La scintigraphie salivaire*, *Transit isotopique du LCR (cisternographie isotopique)*, *Ganglion sentinelle*

Doses fœtales notées dans les fiches

Situation	Valeur	Remarque
Scintigraphie pulmonaire V/P	**0,06–0,09 mGy** (« ? » dans les notes) ; **0,06–0,9 mGy** (paragraphe femme enceinte, tableau récap.)	Divergence d'un facteur 10 sur la borne haute ; dans tous les cas < angioscanner
Scintigraphie salivaire au $^{99m}TcO_4^-$	**0,81 mGy**	Grossesse = CI « quoique l'irradiation soit faible »
Limite pour l'embryon	< **1 mSv** (limite du public)	Radiosensibilité ↑↑ pendant l'embryogenèse
Seuils d'effets	Pré-implantation : loi du tout ou rien ; 10 j – 9 semaines : **100 mGy** ; période fœtale : **300 mGy**	ITG : < 100 mGy → non ; 100–500 mGy → discutable ; > 500 mGy → oui

Sources : *Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire*, *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*, *Activités injectées et dosimétrie*, *La scintigraphie salivaire*, *La médecine nucléaire : introduction et notions de base*

III. Ordres de grandeur à retenir

1. Dose efficace par examen

Ordre de grandeur	Examens (valeurs des notes)
< 0,1 mSv	Cystographie directe 0,048 mSv ; MAG3 15 MBq (activité minimale) 0,12 mSv ; ganglion sentinelle « extrêmement faible »
≈ 1 mSv	Perfusion pulmonaire seule 1 mSv ; DMSA 1 mSv ; krypton + perfusion 1,1 mSv ; MAG3 1,4 mSv ; thyroïde enfant au ^{99m}Tc 1,2–2,2 mSv
2–5 mSv	Aérosol + perfusion 2,6 mSv ; DTPA 2,5 mSv ; SO 3–5 mSv ; TEP ^{68}Ga-DOTA 3 mSv ; TEP ^{82}Rb < 3 mSv ; Tektrotyd 4,2 mSv ; ^{123}I-MIBG 4 mSv ; ventriculographie ≈ 5 mSv ; Meckel 5 mSv
5–10 mSv	FDG 5,3 mSv (280 MBq) ; NaF 6 mSv ; DOPA 7 mSv ; Myoview 8–9,9 mSv ; MIBI 9 mSv ; *angioscanner 6–8 mSv*
≥ 10 mSv	^{123}I thyroïde chez l'enfant 10,4 mSv ; FDG ou choline 400 MBq 10 mSv ; MIBI (HPT) 11 mSv, MIBI 30 mCi 13,3 mSv ; ^{201}Tl 18–35 mSv ; ^{111}In-pentétréotide 20 mSv

2. Dose efficace par MBq (échelle croissante)

^{81m}Kr **0,027** < ^{133}Xe **1,2** < ^{51}Cr-EDTA **2,3** < DTPA **5–7** ≈ biphosphonates **6** ≈ Myoview **6** < MIBI **7,4** < $^{99m}TcO_4^-$ **12–13** ≈ ^{123}I-MIBG **13** < Technegas **15** < MAA **17** < FDG **19** << ^{123}I iodure **145** = ^{131}I-MIBG **145** < ^{201}Tl **231 µSv/MBq** <<< ^{131}I iodure fixé par la thyroïde **11 mSv/MBq**.

> **Moyen mnémotechnique** — « **Tc 10, F 20, I 150, Tl 230** » : technétiés ≈ 10 µSv/MBq, fluor ≈ 20, iode 123 (iodure) ou ^{131}I-MIBG ≈ 150, thallium ≈ 230 µSv/MBq ; l'^{131}I fixé par la thyroïde passe au **mSv**/MBq.

3. Points de comparaison

- Angioscanner thoracique **6–8 mSv** vs perfusion seule 1 mSv ; DMSA et rénographie : dosimétrie ↓↓↓ vs UIV ou uroscanner ; scintigraphie pulmonaire de l'enfant « peu irradiante ».
- SO : « exploration de l'ensemble du squelette pour un faible coût dosimétrique » ; ganglion sentinelle ≈ 10 × moins que la SO.
- Irradiation naturelle moyenne ≈ 2,4 mSv/an (moyenne mondiale UNSCEAR) ; radiographie thoracique de face ≈ 0,02 mSv. réf.

4. Leviers de réduction de la dose cités dans les fiches

- **Hydratation + mictions fréquentes** : ↓ irradiation vésicale et périvésicale (SO : 1,5–2,5 L dans les 6 h ; ^{131}I : 1,5–2 L/24 h).
- **Laxatif** : ↓ irradiation intestinale (^{67}Ga, ^{131}I) ; **eau citronnée, bonbons acidulés** : glandes salivaires (^{131}I) ; **saturation thyroïdienne** avant MIBG.
- **Choix du traceur** : ^{123}I plutôt que ^{131}I (MIBG) ; $^{99m}TcO_4^-$ plutôt que ^{123}I (thyroïde de l'enfant) ; MIBI/Myoview plutôt que ^{201}Tl ; TEP ^{68}Ga-DOTA plutôt qu'^{111}In ; ^{81m}Kr plutôt que ^{133}Xe.
- **Technologie** : caméra CZT (sensibilité × 5–10 → activité ÷ 2) ; TDM low dose limitée au champ utile.
- **Activité adaptée** au poids (MBq/kg), réduite chez l'enfant et la femme enceinte (MAA < 40 MBq) ; TSHrh « pour ↓ la dosimétrie » (fiche ATA 2025).

Sources : *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés, Maladie de Paget, Ganglion sentinelle, Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire, Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire, Place de la médecine nucléaire en pédiatrie, Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde, Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses, Thérapie à la ^{131}I-MIBG, Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome, Caméras CZT (semi-conducteurs), Recommandations ATA 2025 du cancer différencié de la thyroïde, Activités injectées et dosimétrie, Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

IV. Dosimétrie des traitements (doses absorbées)

Traitement	Activité (notes)	Dose absorbée visée	Organe(s) limitant(s)	Remarques
^{131}I — CDT	Ablative **1,1–3,7 GBq** (30–100 mCi) ; thérapeutique **3,7–7,4 GBq** (100–200 mCi) ; enfant 1–1,5 mCi × poids (coefficients EANM)	Reliquats : **300 Gy**	Moelle : **< 2 Gy** (aplasie si > 2 Gy) ; glandes salivaires (sialadénite, xérostomie, agueusie) ; poumon (fibrose → EFR)	À 24 h : 1 % de l'activité/g de tissu sain, ≤ 0,5 %/g de tissu tumoral ; activité cumulée > **22,2 GBq** (600 mCi) → balance bénéfice/risque de cancers secondaires ; leucémie si > **20 GBq** cumulés (fiche irathérapie)
^{131}I — hyperthyroïdie	Empirique : < 30 g 5 mCi ; 30–60 g 10 mCi ; > 60 g 15 mCi (autre fiche : 5–10 / 10–15 / 15–20 mCi)	Antitoxique **60–80 Gy** (fiche hyperthyroïdie) / **60–90 Gy** (tableaux) ; ablative **100–300 Gy** ; NT 130–200 Gy ; GMN 80–130 Gy **[à vérifier]** *à vérifier : doses usuelles (EANM) plus élevées — Basedow ≈ 150 Gy (fonctionnelle) à 200–300 Gy (ablative) ; nodule toxique 300–400 Gy*	—	E = 11 mSv/MBq (TF 15 %) ; indication si TF > 5 %
^{131}I-MIBG	NB **444 MBq/kg** (12 mCi/kg) ; phéo/paragangliome **3,7–18,5 GBq** (100–500 mCi)	Tumeur **5–300 Gy**	Moelle ≤ **2 Gy**	Répétition possible à 5–6 semaines sans dépasser 2 Gy à la moelle

Traitement	Activité (notes)	Dose absorbée visée	Organe(s) limitant(s)	Remarques
^{177}Lu-DOTATATE	**7,4 GBq** × 4 cycles toutes les 8 semaines (6–12 sem. dans la fiche TNE)	—	Moelle **2 Gy** ; rein (protection par acides aminés)	Toxicité hématologique 2–3 %/cycle vs 10–13 % pour l'^{90}Y ; rénale 0,4 % vs 9,2 % ; SMD 1,8–2,35 %
^{90}Y-DOTATOC	1,8–3,7 GBq/cycle (fiche RIV) ; 5–13 GBq (fiche TNE)	—	Rein, moelle	Parcours 12 mm vs 2 mm pour le ^{177}Lu
^{177}Lu-PSMA	**7,4 GBq** (200 mCi) × 6 cycles toutes les 6–8 semaines	**2–9 Gy/cycle**	Moelle 2 Gy ; glandes salivaires (xérostomie) ; reins	—
^{90}Y-microsphères (SIRT)	Activité spécifique au patient	> **105 Gy** (verre) ; > **120 Gy** (résine)	Poumon < **30 Gy** ; foie ciblé < 70 % du foie total	Test préalable au ^{99m}Tc-MAA (shunt pulmonaire)
Radiosynoviorthèse ^{90}Y	5–6 mCi (fiche RIV) ; 2–6 mCi (tableau RIV), 1 cure/6 mois	« 100 Gy/MBq » (notes)	—	Immobilisation 2–3 j
Autres (activités seules)	^{223}Ra 55 kBq/kg × 6 (1/mois) ; ^{225}Ac-PSMA 100 kBq/kg/8 sem ; ^{89}Sr 150 MBq (1,5–2 MBq/kg) ; ^{153}Sm-EDTMP 37 MBq/kg ; ^{186}Re-HEDP 1,29 MBq/kg (fiche RIV) ou 1 MBq/kg (tableau) **[à vérifier]** *à vérifier : usuel ≈ 1 295 MBq (35 mCi) au total* ; ^{90}Y-ibritumomab 11–14 MBq/kg ; ^{131}I-Lipiodol 1,1 GBq/mL			

Formules de l'irathérapie de l'hyperthyroïdie

- **Marinelli** : A (MBq) = D (Gy) × M (g) / [**0,042** × F_0 (%) × T_{eff} (j)] (« 0,04 » dans le tableau RIV) ; simplification A = **4,1** × D × M / $F_{24\,h}$ avec T_{eff} = **5,8 j**.
- T_{eff} : **5,8 j** (auto-immune), **6,5 j** (autonome) ; autre formulation : A (MBq) = 0,1 × D (Gy) × M (g).
- Masse = V lobe droit + V lobe gauche, V = π/6 × L × l × profondeur ; masse cible réduite au nodule en cas d'extinction complète du parenchyme.
- Taux de fixation = (F thyroïde − BDF) × 100 / A_0.

Dosimétrie personnalisée

- **Dose limitante commune** en RIV : **2 Gy à la moelle osseuse** (^{131}I-MIBG, ^{177}Lu-DOTATATE, ^{177}Lu-PSMA).
- Outils : TEMP/TDM avec logiciels de dosimétrie interne (dose par organe pour une activité donnée → RIV personnalisée) ; ^{124}I-MIBG = agent le plus adapté pour estimer les doses avant RIV du neuroblastome ; TEP ^{68}Ga-PSMA avant ^{177}Lu-PSMA (pharmacocinétique, dosimétrie, temps de résidence).
- CDT : approches dosimétriques peu utilisées, parfois discutées dans les cancers pédiatriques ou après 75 ans.

Sources : *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *Prise en charge des récidives et métastases du CDT*, *Traitement de la maladie persistante ou récidivante*, *Traitement des formes métastatiques*, *Prise en charge isotopique de l'hyperthyroïdie*, *Irathérapie à l'iode 131 : hospitalisation, radioprotection et effets secondaires*, *Thérapie à la ^{131}I-MIBG*, *La radiothérapie interne vectorisée (RIV) des TNE*, *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*, *Activités injectées et dosimétrie*, *Apport de l'imagerie hybride (SPECT/CT) en médecine nucléaire*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*

V. Spécificités pédiatriques

1. Principes

- **Plus l'enfant est jeune, plus la dose efficace est importante** (petit volume : proximité des organes entre eux, ex. vessie / moelle osseuse) → éviter les examens inutiles (**justification**).
- **Optimisation** : principe ALARA → **carte de dosage EANM** (« Paediatric dosage card ») : activité fonction du **poids** et de la **classe du MRP** ; adapter protocoles et modes d'acquisition (contention, sédation, collimateur sténopé, réduction de la distance enfant–collimateur) ; ALARA, justification, optimisation + IA (intelligence artificielle).
- Carte EANM : activité = activité de base (selon le MRP) × multiple (fonction du poids), MRP répartis en classes A, B, C, avec une activité minimale à respecter. réf.

2. Activités et doses chez l'enfant

Examen	Activité (notes)	Dose efficace	Remarques / divergences
Scintigraphie osseuse	**8 MBq/kg**	Non complétée dans les notes	Examen le plus demandé en pédiatrie
DMSA	0,74 MBq/kg **[à vérifier]** *à vérifier : ≈ 1,85 MBq/kg*	1 mSv	↓↓↓ vs UIV, uroscanner
DTPA / MAG3	DTPA **4 MBq/kg** (min 20 MBq) ; MAG3 [illisible],35 MBq/kg (fiche pédiatrie) vs **1,85 MBq/kg** (min 15 MBq) (tableau récap.)	MAG3 15 MBq = 0,12 mSv ; DTPA 20 MBq = 0,28 mSv	—
Thyroïde (hypothyroïdie congénitale)	$^{99m}TcO_4^-$ 10–18 MBq ; ^{123}I 3 MBq (fiche hypothyroïdie) ; 0,3 mCi d'^{123}I (test au perchlorate ; « ^{123}I thyroïde 0,3 mCi » dans la fiche pédiatrie)	^{99m}Tc **1,2–2,2 mSv** ; ^{123}I **10,4 mSv**	0,3 mCi ≈ 11 MBq vs 3 MBq : valeurs différentes selon les fiches
Meckel	0,1 mCi/kg (min 1 mCi) ; 3,7 MBq/kg (min 40 MBq)	5 mSv	Valeurs concordantes (0,1 mCi = 3,7 MBq)
MIBG	^{123}I 4 MBq/kg (2–11 mCi) ; ^{131}I 0,8 MBq/kg (1 mCi)	E (1 an) : ^{123}I **67 µSv/MBq** ; ^{131}I **844 µSv/MBq**	Adulte : 13 et 145 µSv/MBq (≈ × 5–6 à 1 an, calcul)
TEP ^{18}F-DOPA	4 MBq/kg (min 30 MBq)	E (1 an) **100 µSv/MBq**	—
Ventriculographie	7–15 MBq/kg (min 70–150 MBq)	—	—
^{67}Ga	1,85 MBq/kg (adulte 185 MBq)	—	—
TEP-FDG	Réduction de l'activité injectée	—	—
Cystographie directe	20–40 MBq (volume vésical théorique = (âge + 1) × 30 mL)	0,048 mSv	—
RIV	^{131}I (CDT) 1–1,5 mCi × poids (coefficients EANM) ; ^{131}I-MIBG 444 MBq/kg	—	Moelle ≤ 2 Gy

Sources : *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Hypothyroïdie congénitale*, *Médecine nucléaire et pédiatrie*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Activités injectées et dosimétrie*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*, *Ventriculographie isotopique (MUGA / ERNA)*, *Diverticule de Meckel*, *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie*, *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Place des explorations scintigraphiques dans le RVU*

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Définir dose absorbée, dose équivalente et dose efficace (formules, unités).	D = ΔE/Δm (Gy) ; $H_T = D \times W_R$ (Sv) ; $E = \Sigma W_T \times H_T$ (Sv).
2. Valeurs de W_R pour γ, β et α ?	1, 1 et 20 (neutrons 5–20).
3. Dose efficace d'une scintigraphie osseuse et surcoût de la TEMP/TDM ?	6 µSv/MBq → 3–5 mSv ; + 1,5–2 mSv par champ de TDM low dose.
4. Dose efficace par MBq du ^{18}F-FDG ?	19 µSv/MBq (≈ 5,3 mSv pour 280 MBq).
5. Doses efficaces de la scintigraphie pulmonaire (perfusion seule, V + P) vs angioscanner ?	1 mSv (3 mCi) ; 2,6 mSv (aérosol + P), 1,1 mSv (Kr + P) ; angioscanner 6–8 mSv.
6. Organe critique et dose absorbée par MBq des MAA ?	Poumon, 0,067 mGy/MBq.
7. Classer par dose efficace les 3 techniques d'imagerie des récepteurs de la somatostatine.	^{111}In-pentétréotide 20 mSv > ^{99m}Tc-Tektrotyd 4,2 mSv > TEP ^{68}Ga-DOTA 3 mSv.
8. Pourquoi le ^{201}Tl est-il abandonné ? Chiffres.	Dosimétrie défavorable : 231 µSv/MBq, 25,5 mSv pour 111 MBq (35 mSv en viabilité) vs ≈ 9 mSv pour MIBI/Myoview ; organe : testicules.
9. Dose efficace par MBq de la MIBG : ^{123}I vs ^{131}I, adulte et enfant d'1 an ?	Adulte 13 vs 145 µSv/MBq ; 1 an 67 vs 844 µSv/MBq.
10. Dose limitante commune en RIV ?	2 Gy à la moelle osseuse (^{131}I-MIBG, ^{177}Lu-DOTATATE, ^{177}Lu-PSMA).
11. Doses visées en SIRT et limite pulmonaire ?	> 105 Gy (verre), > 120 Gy (résine) ; poumon < 30 Gy.
12. Écrire la formule de Marinelli.	A (MBq) = D (Gy) × M (g) / [0,042 × F_0 (%) × T_{eff} (j)], T_{eff} ≈ 5,8 j.

Radioprotection : principes, travailleurs, patients, déchets

Chapitre transversal C — éléments communs · sources non scellées, personnel, patients traités, déchets, incidents

À RETENIR

- Source **non scellée** : dispersion possible → double risque d'**irradiation externe** (cesse en s'éloignant) et de **contamination** (interne ou externe, **transférable**).
- Effets **déterministes** (seuil, gravité ∝ dose, précoces) vs **stochastiques** (sans seuil, probabilité ∝ dose, tardifs).
- 3 principes : **justification** (avantages > inconvénients), **optimisation** (ALARA), **limitation** (doses réglementaires).
- 3 moyens : **temps** (dose ∝ durée), **distance** (débit ∝ $1/d^2$: à 2 m, **÷ 4**), **écrans** (α : papier ; β : verre/aluminium ; γ : atténué par plomb/béton ; CDA = ln2/μ).
- Catégorie A : > **6 mSv/an** ; catégorie B : < **6 mSv/an** ; public : < **1 mSv/an** ; embryon : < **1 mSv**.
- Zone contrôlée (trèfle vert) > **6 mSv/an** ; zone surveillée (trèfle bleu) > **1 mSv/an** ; parois **2 mm de plomb** ou **15 cm de béton** ; ventilation en **dépression**, indépendante, sans recyclage.
- Sortie après ^{131}I (débit de dose à 1 m) : < **20 µSv/h** → sortie ; **20–40 µSv/h** → sortie avec consignes ; > **40 µSv/h** → non.
- Chambre plombée : ^{131}I **2–3 j** (fiche irathérapie) ou **3–5 j** (fiche CDT) ; ^{131}I-MIBG **3–6 j** ; ^{177}Lu-DOTATATE : ambulatoire possible.
- Consignes ^{131}I : hydratation **1,5–2 L/j**, mictions fréquentes, laxatif, sialagogues, douche, linge et couverts séparés, distanciation ; grossesse à éviter **6 mois** (contraception 6–12 mois) ; arrêt de l'allaitement.
- Déchets : stockage en décroissance pendant **10 périodes** ; T < 8 j (^{99m}Tc) vs T > 8 j (^{131}I, ^{125}I) ; solides en sacs, aiguilles en conteneur, liquides en cuves.
- Patient non adhérent aux règles de radioprotection = **contre-indication absolue** de l'irathérapie ; incontinence urinaire = CI relative.

I. Bases : sources non scellées, modes d'exposition, effets

- **Médecine nucléaire** : utilisation de substances radioactives à visée diagnostique (in vitro : RIA ; in vivo : imagerie monophotonique ou TEP) et thérapeutique (RIV : hyperthyroïdie, CDT…), administrées en **source non scellée**.
- **Source non scellée** : source dont la présentation et les conditions normales d'emploi ne permettent pas de prévenir toute dispersion de substance radioactive ; elle présente par nature un risque de **contamination** et d'**irradiation** qui nécessite des précautions d'emploi particulières.

Irradiation externe	Contamination
Rayonnements émis par une source située à l'extérieur de l'organisme	La source est entrée en contact avec l'organisme
Pas nécessairement de contact direct avec la matière radioactive	**Interne** si les substances ont pénétré le corps ; **externe** si contact avec la peau, les cheveux, les vêtements
S'arrête quand la personne s'éloigne suffisamment ou quand la source n'émet plus	**Transférable** (air inspiré, ingestion d'aliments contaminés…)

Effets déterministes	Effets stochastiques (aléatoires)
Précoces (quelques heures à quelques semaines)	Retardés
Apparaissent à partir d'un **seuil**	**Pas de seuil**

Effets déterministes	Effets stochastiques (aléatoires)
Gravité proportionnelle à la dose	**Probabilité** d'apparition proportionnelle à la dose
Peuvent être irréversibles ; différents selon irradiation globale ou partielle	Souvent irréversibles ; toujours graves

> **Moyen mnémotechnique** — **D**éterministe = **D**ose-seuil et **D**egré de gravité ∝ dose ; **S**tochastique = **S**ans seuil, c'est le **S**ort (probabilité) qui ∝ dose.

Rappel de radiobiologie

- Rayonnements **directement ionisants** (particulaires : α, β, neutrons) et **indirectement ionisants** (électromagnétiques : γ, X).
- Molécules : effet direct sur les macromolécules ou indirect par **radiolyse de l'eau** (H°, OH°, e^-) → lésions de l'ADN (cassures simple brin, double brin, pontages → réparation fidèle ou fautive), des bases, des membranes, des protéines.
- Cellule : cellules souches / différenciées ; phases M, G2 ou S ; lésion létale ou sublétale ; courbes de survie exponentielles ou avec épaulement (réparation). Puis tissu, puis organisme (effets stochastiques ou déterministes).
- Facteurs de survie cellulaire : liés au rayonnement (TEL et EBR, débit de dose, fractionnement) ; liés à la cellule (type cellulaire, phase du cycle) ; extrinsèques (température, OER = effet oxygène, thiols (composés SH)).
- Interactions photon–matière selon Z et l'énergie : effet photoélectrique aux basses énergies, effet Compton aux énergies intermédiaires, création de paires aux hautes énergies.
- Notions à connaître : EBR, OER, TEL, kerma, effet Cerenkov, Bremsstrahlung, D, H, E.

Sources : *La médecine nucléaire : introduction et notions de base*

II. Principes et moyens de la radioprotection

- **Radioprotection** : ensemble des règles, procédures et moyens ayant pour objectif de prévenir ou diminuer les risques sanitaires associés aux rayonnements ionisants ; fondée sur le principe **ALARA** : « l'exposition doit être aussi basse que raisonnablement possible ».
- Intérêt : limiter l'exposition des patients, du public et du personnel médical et paramédical ; réduire l'impact environnemental (gestion et élimination des déchets).

1. Les 3 principes

Principe	Contenu	Application en médecine nucléaire (fiches)
Justification	Justifier toute exposition humaine aux RI : avantages > inconvénients	Indication posée ; pédiatrie : éviter les examens inutiles ; femme en âge de procréer : grossesse recherchée systématiquement ; alternative non irradiante si possible (test respiratoire au ^{13}C chez l'enfant et la femme enceinte)
Optimisation	Exposition maintenue au niveau le plus bas raisonnablement possible (ALARA)	Carte de dosage EANM ; adaptation des protocoles et des modes d'acquisition ; caméra CZT (activité ÷ 2) ; hydratation ; choix du traceur le moins irradiant
Limitation	Ne pas dépasser les doses maximales réglementaires	Travailleurs et public (classement, zonage, dosimétrie). Les limites de dose ne s'appliquent pas aux expositions médicales des patients, protégés par la justification et l'optimisation. réf.

> **Moyen mnémotechnique** — principes « **JOL**i » : **J**ustification, **O**ptimisation, **L**imitation ; moyens « **TED** » : **T**emps, **É**crans, **D**istance.

2. Les 3 moyens

Moyen	Règle	En pratique
Temps	Dose reçue proportionnelle au temps passé dans la zone irradiante → réduire le temps d'exposition	Suivre les protocoles, pas de gestes improvisés
Distance	Débit de dose (µSv/h) inversement proportionnel au carré de la distance : **$DD \approx K \times 1/d^2$**	À 2 m, débit **÷ 4** (à 3 m, ÷ 9 : calcul) ; pinces longues ; distanciation des patients traités
Écrans	Tout obstacle qui atténue ou bloque les RI	Murs et paravents plombés, hottes et tabliers plombés, protège-seringues, coffret de transport plombé

Rayonnement	Écran
α	Arrêté par le papier
β	Arrêté par le verre / l'aluminium
γ	**Atténué (non arrêté)** par le béton / le plomb

- **CDA** (couche de demi-atténuation) : épaisseur de matériau qui atténue d'un facteur 2 le nombre initial de photons ; **$CDA = \ln 2 / \mu$** ; $E = E_0 \times e^{-\mu x}$ **[à vérifier]** *à vérifier : loi d'atténuation usuellement écrite pour le nombre (intensité) de photons, $N = N_0 \times e^{-\mu x}$; l'énergie de chaque photon ne diminue pas.*
- µ = coefficient d'atténuation : dépend de la nature de l'écran et de l'énergie du rayonnement.
- Ordres de grandeur de CDA dans le plomb : ≈ 0,3 mm à 140 keV (^{99m}Tc), ≈ 3 mm à 364 keV (^{131}I), ≈ 4 mm à 511 keV (TEP). réf.
- β de haute énergie (^{90}Y…) : écran de faible numéro atomique (plexiglas) pour limiter le rayonnement de freinage (Bremsstrahlung), éventuellement doublé de plomb. réf.

Sources : *La médecine nucléaire : introduction et notions de base, Place de la médecine nucléaire en pédiatrie, Médecine nucléaire et pédiatrie, Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire, Test respiratoire à l'urée (« breath test »), Caméras CZT (semi-conducteurs), Irathérapie à l'iode 131 : hospitalisation, radioprotection et effets secondaires*

III. Limitation : classement du personnel, limites, zonage

1. Classement du personnel

Catégorie	Définition	Exemple (notes)
A	Directement affectés à des travaux sous RI ; susceptibles de recevoir E > **6 mSv/an** ou une dose équivalente > 3/10^{e} des limites annuelles	Manipulateur
B	Non directement affectés ; E < **6 mSv/an** ou dose équivalente < 3/10^{e} des limites	Médecin ? Secrétaire médicale ? (doute des notes)
Public	< **1 mSv/an**	—

2. Limites annuelles réglementaires

Population	Dose efficace	Doses équivalentes
Travailleurs exposés	20 mSv/an (6 mSv = 3/10 de cette limite, seuil de la catégorie A) réf.	Extrémités 500 mSv ; peau 500 mSv (sur 1 cm²) ; cristallin 20 mSv réf.
Public	**1 mSv/an**	Cristallin 15 mSv ; peau 50 mSv réf.
Embryon / fœtus	< **1 mSv** (= limite du public)	Travailleuse enceinte : < 1 mSv à l'enfant à naître de la déclaration de grossesse à l'accouchement réf.

Valeurs de la directive 2013/59/Euratom (transposée en droit français). réf.

3. Zonage réglementaire

Zone (trèfle)	Définition (notes)
Contrôlée (trèfle vert)	Travailleurs susceptibles de recevoir E > **6 mSv/an** ou dose équivalente > 3/10^{e} des limites
Surveillée (trèfle bleu/violet)	E > **1 mSv/an** ou dose équivalente > 3/10^{e} des limites annuelles **[à vérifier]** *à vérifier : seuil usuel de la zone surveillée = 1/10^{e} des limites de dose équivalente*
Public (gris)	Exposition < **1 mSv/an**
Interdite (trèfle rouge)	—

- Accueil, secrétariat, bureaux, salle de détente du personnel : en **zones non réglementées**.
- En France, la zone contrôlée est subdivisée selon le débit de dose en zones verte, jaune, orange et rouge (la rouge étant la zone interdite). réf.

4. Surveillance du personnel

- **PCR** (personne compétente en radioprotection), **FMC** (formation), **dosimétrie** : port du **dosimètre passif** ; contrôle régulier du personnel et des locaux ; débitmètre mural au laboratoire chaud.
- Dosimétrie opérationnelle (dosimètre électronique actif) en zone contrôlée, dosimètre bague pour les extrémités lors de la préparation et de l'injection ; suivi médical renforcé des travailleurs de catégorie A. réf.

Sources : *La médecine nucléaire : introduction et notions de base*

IV. Conception d'un service de médecine nucléaire

Élément	Exigences (notes)
Implantation	Conception conforme aux règles de radioprotection ; hiérarchisation des locaux selon le niveau d'activité ; locaux à l'écart des circulations générales, regroupés et signalés
Zone contrôlée	Sols, murs et surfaces **lisses, imperméables, sans joint, facilement décontaminables** ; parois renforcées : **2 mm de plomb** ou **15 cm de béton** ; guichet (SAS) de transfert des sources entre laboratoire chaud, salle d'injection et contrôle qualité ; ventilation **en dépression**, indépendante du système général, **sans recyclage**
Laboratoire chaud	Hottes blindées ventilées sous filtre, à parois plombées, avec gants de manipulation et **activimètre** ; débitmètre mural ; blouses plombées ; gants, pinces, plateaux ; éviers à commande non manuelle ; protège-seringues, coffret de transport plombé ; armoires et poubelles plombées ou blindées
Salle d'injection	Mitoyenne du laboratoire chaud ; SAS = guichet communiquant avec le labo chaud ; équipement adapté à l'activité
Chambres d'hospitalisation (RIV)	Critères de la zone contrôlée ; chambres individuelles, plombées, avec toilettes et salle de bain ; sol et murs lisses sans jointure ; ventilation indépendante, en dépression, sans dispersion de la contamination vers d'autres locaux ; évier et toilettes raccordés par canalisations spécifiques à des **cuves de décroissance** (décantation)
Locaux de déchets	Stockage des déchets contaminés jusqu'à décroissance (voir § VII)

Sources : *La médecine nucléaire : introduction et notions de base*, *Irathérapie à l'iode 131 : hospitalisation, radioprotection et effets secondaires*, *Le cancer différencié de la thyroïde*

V. Règles pratiques

Règles individuelles	Règles collectives
• Appliquer temps, distance, écrans • Suivre les protocoles : pas de gestes improvisés • **Déclarer tout incident** • Lavage régulier des mains, gants à usage unique • Dosimètre passif, vêtements de travail • Pinces longues pour manipuler les flacons • Ne pas boire, manger ni fumer en zone contrôlée	• Délimitation et signalisation des zones • Équipements de protection : écrans • Ventilation des locaux, aspiration de la zone de travail • Contrôle régulier du personnel et des locaux • Gestion des déchets

Mesures selon la cible : **personnel** → PCR, FMC, dosimétrie ; **patient** → justification, optimisation ; **collectives** → conception du service, collecte des déchets.

Sources : *La médecine nucléaire : introduction et notions de base*

VI. Radioprotection autour du patient traité (RIV)

1. Avant le traitement : information et contre-indications liées à la radioprotection

- Explication des **règles de radioprotection** (RRP) en consultation pré-thérapeutique ; information, consentement éclairé signé.
- ^{131}I (hyperthyroïdie) : patient **non adhérent** aux mesures de radioprotection ou **radiophobe** = **CI absolue** ; incontinence urinaire = CI relative.
- ^{131}I-MIBG : risque médical inacceptable pour l'isolement et incontinence urinaire ingérable = CI relatives ; information radioprotection +++.
- CDT : si incontinence → organiser la gestion des déchets.

2. Hospitalisation ou ambulatoire

Traitement	Modalité	Particularités de radioprotection
^{131}I (CDT)	Chambre plombée **3–5 j** (fiche CDT) ; **2–3 j**, hôpital de jour pour le faible risque (fiche irathérapie)	Antiémétique ; mesure du débit de dose à 1 m avant la sortie. En France, hospitalisation en chambre radioprotégée au-delà de 740 MBq (20 mCi) d'^{131}I. réf.
^{131}I-MIBG	Chambre plombée **3–6 j**	Hospitalisation (≠ analogues de la somatostatine, ambulatoires) ; perfusion IV lente, rinçage par le SGI
^{177}Lu-DOTATATE	**Ambulatoire possible**	Respect des RRP après chaque cure
^{177}Lu-PSMA	—	**Collecte des urines 6 h** post-injection
^{153}Sm-EDTMP	Hospitalisation la journée	Élimination urinaire dans les 6 premières heures → recueil des urines
^{223}Ra	—	Élimination **digestive**
RIV osseuse	—	Hydratation + mictions fréquentes ; NFS 1 fois/semaine pendant 6 semaines
Radiosynoviorthèse	Ambulatoire	**Immobilisation 2–3 j** (éviter la migration du produit) ; contraception 4–6 mois
SIRT (^{90}Y)	Hospitalisation la veille	« Radioprotection +++ »

3. Sortie du patient

Débit de dose du patient (à 1 m)	Décision
< **20 µSv/h**	Sortie
20–40 µSv/h	Sortie avec consignes
> **40 µSv/h**	Pas de sortie

- Fiche CDT : mesure de l'activité résiduelle (débit de dose à **1 mètre**) avant la sortie, qui doit être ≤ **20 µSv/h**.
- Fiche irathérapie : rappel de calcul en bas de page « 1 mCi = 37 MBq », « 20 000 / 37 » et « 1–6 20 µSv/h ».
- Linge souillé à gérer.

4. Consignes au patient après ^{131}I (fusion des fiches)

- **Distanciation** en fonction de l'activité administrée (y compris vis-à-vis du conjoint) ; isolement.
- **Douche** ; lavage séparé des vêtements et des ustensiles ; couverts à usage personnel.
- **Hydratation** 1,5–2 L/j (boissons ↑, jus) et **mictions fréquentes**.
- **Laxatif** 3 jours (de 3 jours avant jusqu'au jour du BPT) ; IPP ; antiémétique.
- **Eau citronnée, bonbons acidulés** (hypersalivation).
- **Grossesse** à éviter **6 mois** (fiche irathérapie) ; **contraception efficace** **6–12 mois** (fiche CDT) ; hyperthyroïdie : grossesse ou projet de grossesse dans les 6 mois = CI absolue.
- **Allaitement** : arrêt (définitif avant la cure).

5. Protection des organes non cibles

Organe	Mesure
Rein, vessie	Hyperhydratation, mictions fréquentes

Organe	Mesure
Glandes salivaires	Eau citronnée, bonbons acidulés
Tube digestif	Laxatif
Moelle osseuse	Dose < 2 Gy ; surveillance hématologique

Sources : *La médecine nucléaire : introduction et notions de base, Le cancer différencié de la thyroïde, Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde, Prise en charge isotopique de l'hyperthyroïdie, Irathérapie à l'iode 131 : hospitalisation, radioprotection et effets secondaires, Thérapie à la ^{131}I-MIBG, La radiothérapie interne vectorisée (RIV) des TNE, Radiothérapie interne vectorisée (RIV), Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs, Notes isolées : RIV des métastases osseuses, PSA et synoviorthèse*

VII. Déchets et effluents radioactifs

- Locaux où les déchets contaminés sont stockés **jusqu'à décroissance** ; durée de stockage = **10 × la période physique** du radioélément.
- **Tri** selon la nature : gants, seringues → sac ; aiguilles → conteneur en plastique ; sacs fermés, identifiés, comptés et signalés.
- **Solides** → sacs ou conteneurs ; **liquides (effluents)** → **cuves** (sanitaires des chambres raccordés aux cuves de décroissance).

Catégorie	Exemples	Stockage (notes)
Période courte < **8 jours**	^{99m}Tc	10 T ⇒ « **2 mois** »
Période longue > **8 jours**	^{131}I, ^{125}I	10 T ⇒ « **2 ans** »

- Lecture des durées (calcul) : 10 × 8 j ≈ 80 j ≈ 2–3 mois (borne de la catégorie courte) ; 10 × 60 j (^{125}I) ≈ 600 j ≈ 2 ans.
- Fiche irathérapie : « ≥ 8 jours → 10 périodes » **[à vérifier]** *à vérifier : 8 j = période de l'^{131}I ; stockage en décroissance de 10 périodes ≈ 80 jours*.
- Après 10 périodes, l'activité résiduelle est de $1/2^{10} \approx 1/1\,000$ (≈ 0,1 %) de l'activité initiale ; en France, la gestion par décroissance sur site concerne les radionucléides de période < 100 jours. réf.

> **Moyen mnémotechnique** — « **10 périodes = ÷ 1 000** » (2^{10} = 1 024).

Sources : *La médecine nucléaire : introduction et notions de base, Irathérapie à l'iode 131 : hospitalisation, radioprotection et effets secondaires, Le cancer différencié de la thyroïde, Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*

VIII. Contamination et incidents

- **Conduite à tenir** (notes) : distinguer la contamination **de surface** et la contamination **de personne**, elle-même **interne** ou **externe** ; **déclarer tout incident**.
- Prévention : gants à usage unique, lavage des mains, vêtements de travail, interdiction de boire/manger/fumer, surfaces décontaminables ; cystographie directe : **protéger les têtes de détection et la table** (risque de contamination).
- La contamination est aussi une **source d'artéfacts et de faux positifs** : SO (contamination du patient), BPT à l'^{131}I (vomissements, urines, sécrétions nasales/salivaires, transpiration : peau, cuir chevelu → douche et vêtements propres avant le balayage), ganglion sentinelle (contamination cutanée), SRS et TEP-NaF (contamination urinaire).
- Contamination de surface : baliser la zone, absorber (papier absorbant), décontaminer de la périphérie vers le centre, contrôler au contaminamètre, traiter le matériel comme déchet radioactif, prévenir la PCR. réf.
- Contamination cutanée : retirer les vêtements contaminés, laver à l'eau tiède et au savon doux sans frotter ni abraser la peau, contrôler et recommencer si besoin. réf.
- Contamination interne par l'iode radioactif : blocage thyroïdien par iodure de potassium le plus tôt possible, avis médical ; en France, déclaration des événements significatifs de radioprotection à l'ASNR (ex-ASN, fusionnée avec l'IRSN en 2025). réf.

Sources : *La médecine nucléaire : introduction et notions de base, Place des explorations scintigraphiques dans le RVU, Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés, Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde, Ganglion sentinelle, Tumeurs neuroendocrines, TEP au ^{18}F-FNa (fluorure de sodium)*

IX. Femme enceinte et allaitement (rappel)

- Dose à l'embryon < **1 mSv** ; seuils : **100 mGy** (10 j – 9 semaines), **300 mGy** (période fœtale) ; ITG non si < 100 mGy, discutable 100–500 mGy, oui si > 500 mGy (doses fœtales : voir chapitre dosimétrie).
- Scintigraphie pulmonaire : pas de CI absolue mais grossesse à rechercher ; ↓ activité (MAA < 40 MBq, ≤ 0,7 mSv), ↑ diurèse, perfusion d'abord, ventilation le lendemain si doute ; allaitement arrêté **24 h** (fiche 1) ou **24–48 h** (fiche 2).
- Scintigraphie salivaire : grossesse = CI ; allaitement interrompu 24 h (lait tiré avant et conservé).
- ^{131}I et ^{131}I-MIBG thérapeutiques : grossesse et allaitement = CI absolues (βHCG avant traitement).

Sources : *La médecine nucléaire : introduction et notions de base, Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire, Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire, La scintigraphie salivaire, Prise en charge isotopique de l'hyperthyroïdie, Thérapie à la ^{131}I-MIBG*

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Qu'est-ce qu'une source non scellée et quels risques comporte-t-elle ?	Source dont la présentation ne permet pas de prévenir toute dispersion → risque d'irradiation et de contamination.
2. Différence entre irradiation externe et contamination ?	Irradiation : source extérieure, cesse en s'éloignant ; contamination : contact avec l'organisme (interne/externe), transférable.
3. Opposer effets déterministes et stochastiques.	Déterministes : seuil, gravité ∝ dose, précoces ; stochastiques : sans seuil, probabilité ∝ dose, tardifs.
4. Citer les 3 principes et les 3 moyens de radioprotection.	Justification, optimisation (ALARA), limitation ; temps, distance, écrans.
5. De combien diminue le débit de dose si l'on passe de 1 à 2 m ?	Divisé par 4 (DD ∝ $1/d^2$).
6. Définir la CDA et donner sa formule.	Épaisseur atténuant d'un facteur 2 le nombre de photons ; CDA = $\ln 2/\mu$.
7. Seuils de classement des travailleurs et du public ?	A > 6 mSv/an ; B < 6 mSv/an ; public < 1 mSv/an.
8. Définir zone contrôlée et zone surveillée (notes).	Contrôlée (vert) > 6 mSv/an ; surveillée (bleu) > 1 mSv/an.
9. Exigences de construction d'une zone contrôlée ?	Revêtements lisses, imperméables, sans joint ; 2 mm de plomb ou 15 cm de béton ; SAS ; ventilation en dépression, indépendante, sans recyclage.
10. Seuils de débit de dose pour la sortie après ^{131}I ?	< 20 µSv/h : sortie ; 20–40 : avec consignes ; > 40 : non (mesure à 1 m).
11. Quelle RIV peut se faire en ambulatoire, laquelle impose une chambre plombée 3–6 j ?	^{177}Lu-DOTATATE ambulatoire ; ^{131}I-MIBG hospitalisée.
12. Règle de stockage des déchets et catégories ?	10 périodes ; T < 8 j (^{99m}Tc) vs T > 8 j (^{131}I, ^{125}I) ; solides en sacs, aiguilles en conteneur, liquides en cuves.

Contrôles qualité

Chapitre transversal C — éléments communs · générateur, radiopharmaceutiques, activimètre, gamma caméra, TEP, acquisition, dosages in vitro

À RETENIR

- Générateur ^{99}Mo/^{99m}Tc : **1 élution / 24 h** (22 h ✓), **1er éluat jeté** ; 4 contrôles : **physique, chimique, galénique, biologique**.
- Pureté radionucléidique : ^{99}Mo < **0,1 %** (≥ 99,9 % de ^{99m}Tc) ; pH de l'éluat **4–8** ; pureté chimique : Al^{3+}.
- Pureté radiochimique (CCM) : > **95 %** sous forme $^{99m}TcO_4^-$; rendement de marquage > 95 % (DTPA : PRC > 95 %, PRN > 99 % ; SRS : PRC > **90 %**).
- Kits : MIBI **chauffé 100 °C 10 min** ; Myoview sans chauffage ; ^{201}Tl ni marquage ni CQ ; mauvais marquage → Tc libre (thyroïde, glandes salivaires, estomac) et faux négatifs.
- γ caméra (NEMA) : résolution spatiale, résolution en énergie, linéarité, uniformité, sensibilité, centre de rotation (SPECT).
- **Journalier** : pic (**140 keV**, fenêtre **15–20 %**), uniformité, sensibilité ; **hebdomadaire** : centre de rotation, linéarité, résolution.
- Formules : $R_t = \sqrt{(R_c^2 + R_i^2)}$ (R_i **3–4 mm**) ; RE = ΔE/E × 100 ; UI = (Max − Min)/(Max + Min) × 100 ; Se = $(C_{ROI} - C_{BDF})/A_0$.
- TEP : étalonnage sur **fantôme cylindrique** (coups/pixel → Bq/mL), indispensable au SUV ; FDG : limpide, pH, photons de **511 keV**.
- Acquisition : ciné + sinogramme (mouvement ≥ **2 pixels**), ≥ **400 kcoups/intervalle**, rejet < **20 %** des cycles en gated ; SRD : bolus et courbe partant de 0 à T0 ; BPT informatif si fixation des reliquats < **2 %**.
- In vitro : précision, sensibilité, détectabilité, justesse, spécificité ; test de recouvrement de la Tg acceptable si > **80 %**.

I. Définition et niveaux de contrôle

- **Contrôle qualité** : ensemble des mesures et des opérations visant à maintenir ou à améliorer la qualité de fonctionnement d'un appareil (maintenir à un niveau optimal toutes ses caractéristiques mesurables et régulées).
- Un CQ conforme aux normes du constructeur est en faveur d'un appareillage fonctionnel et donc d'**examens fiables** ; il faut aussi **valider l'examen avant l'interprétation**.

Niveau	Objet	Voir
Radiopharmaceutique	Éluat du générateur, kits marqués, MRP prêts à l'emploi	§ II–III
Instruments	Activimètre, γ caméra (et CZT), TEP	§ IV–VI
Acquisition et images	Mouvement, comptage, synchronisation, extravasation, champ	§ VII
Biologie in vitro	Trousses RIA/IRMA (Tg, PTH…)	§ VIII

Sources : *Contrôle qualité de la γ caméra*, *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*

II. Générateur ^{99}Mo/^{99m}Tc et contrôle de l'éluat

1. Principe

- ^{99}Mo (T½ **66 h**) → β^- → ^{99m}Tc (transition isomérique, γ **140,5 keV**, T½ **6,02 h**) → ^{99}Tc. (Une fiche place « 66 h » à côté du ^{99m}Tc : il s'agit de la période du ^{99}Mo.)

- Le ^{99}Mo est fixé sur une **colonne d'alumine** ; le ^{99m}Tc formé, non lié, est récupéré par une solution de **NaCl 9 ‰** aspirée par un **flacon sous vide**. Pense-bête : Tc = états d'oxydation de −1 à +7.
- Rythme : **1 élution toutes les 24 h** (22 h ✓) ; le **1er éluat est jeté**. En équilibre transitoire, l'activité de ^{99m}Tc régénérée est maximale ≈ 23 h après une élution. réf.

2. Contrôles de l'éluat

Contrôle	Contenu (notes)	Critère
1. Physique	(a) Identification du radionucléide ; (b) mesure de la radioactivité (**activimètre**) ; (c) **PRN** = A(^{99m}Tc) / [A(Tc) + A(Mo)] — but : éliminer une source d'irradiation non désirée et ↑ le rapport signal/bruit de fond ; noté « Gam Pb » = mesure y derrière un écran de plomb	^{99}Mo < **0,1 %** (soit **99,9 %** de ^{99m}Tc)
2. Chimique	(a) pH ; (b) pureté chimique : **Al^{3+}** (aluminium issu de la colonne d'alumine) réf. ; (c) **PRC** par chromatographie sur couche mince : A(TcO_4^-) / [A(TcO_4^-) + A(autres formes de ^{99m}Tc)]	pH **4–8** ; > **95 %** sous forme $^{99m}TcO_4^-$
3. Galénique	Caractères organoleptiques : aspect, couleur	—
4. Biologique	Test de remplissage aseptique (stérilité ; endotoxines pour les kits)	—

- Limites de référence : Pharmacopée européenne ^{99}Mo ≤ 0,1 % de l'activité de ^{99m}Tc ; USP ≤ 0,15 µCi de ^{99}Mo par mCi de ^{99m}Tc au moment de l'administration ; Al^{3+} ≤ 10 µg/mL (USP, test colorimétrique). réf.

> **Moyen mnémotechnique** — « **P-C-G-B** » : **P**hysique (RN, activité, PRN), **C**himique (pH, Al^{3+}, PRC), **G**alénique (aspect), **B**iologique (stérilité) — « **P**our **C**haque **G**énérateur, **B**ien contrôler ».

Sources : *La médecine nucléaire : introduction et notions de base*, *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Atteintes orthopédiques*, *Tableau des radionucléides : production, désintégration, émissions, période*

III. Contrôle des radiopharmaceutiques marqués

- **PRN** (pureté radionucléidique) : % de la radioactivité due au radionucléide considéré par rapport à la radioactivité totale.
- **PRC** (pureté radiochimique) : rapport de la radioactivité du radionucléide sous la forme chimique souhaitée à la radioactivité totale ; ex. ^{99m}Tc-MIBI : Tc-MIBI / (Tc-MIBI + TcO_4^- + …) × 100. **PRC = rendement de marquage > 95 %**.
- Méthode courante : chromatographie sur couche mince (ou sur papier) avec deux systèmes de solvants, l'un séparant le pertechnétate libre (qui migre avec un solvant organique), l'autre le technétium réduit-hydrolysé (qui reste au dépôt). réf.
- CQ complet d'un kit (exemple des biphosphonates) : **chimique** (CCM : pH, PRC, pureté chimique), **physique** (identification du RN, activité, PRN), **galénique** (clarté, aspect), **biologique** (stérilité, endotoxines).

MRP	Préparation / marquage	Critère de qualité	Stabilité / conservation
^{99m}Tc-biphosphonates	—	CCM : pH, PRC, PC	Stable **8 h** ; 4–8 °C ou température ambiante (Teceos)
^{99m}Tc-MIBI	**Chauffage 100 °C, 10 min**, puis refroidir	pH 7–8 **[à vérifier]** *à vérifier : pH du MIBI reconstitué ≈ 5,5 (5,0–6,0) selon le RCP* ; mauvais marquage = cause de **faux négatif** (HPT)	À l'abri de la lumière, 8 °C ; stable **10 h**
^{99m}Tc-tétrofosmine (Myoview)	Pas de chauffage, simple marquage	—	—
^{201}Tl	**Ni marquage ni CQ**	—	—
^{99m}Tc-MAG3	Chauffage	—	—
^{99m}Tc-DMSA	—	pH **2,5–4,5**	—
^{99m}Tc-DTPA (DFG)	—	PRC > **95 %** ; PRN > **99 %**	—
^{111}In-pentétréotide	Reconstitution	PRC > **90 %**	Stable **6 h** après reconstitution
^{99m}Tc-EDDA/HYNIC-TOC	Chauffage 100 °C, 10 min	PRC > **90 %**	Utiliser dans les **4 h** ; T < 25 °C

MRP	Préparation / marquage	Critère de qualité	Stabilité / conservation
GR-^{99m}Tc	Pyrophosphate stanneux puis $^{99m}TcO_4^-$; héparine ou insuffisance rénale altèrent la fixation → plus de pyrophosphate ; éviter les voies reliées à une perfusion	In vivo modifié : rendement > **85 %** ; albumine marquée : rendement 95 % mais diffusion interstitielle (peu stable)	—
^{18}F-FDG	—	Solution limpide, incolore ou légèrement jaunâtre ; contrôle du pH et des photons d'annihilation de **511 keV**	—
^{18}F-NaF	—	Limpide, incolore ou jaune pâle, sans particule visible	< 25 °C dans le conditionnement d'origine
^{18}F-DOPA	Ajustement du pH à 4,5	—	Stable **2 h** après ajustement
^{131}I-norcholestérol	Flacon prêt à l'emploi	—	Conservé à **−20 °C**
Antigène radiomarqué (RIA)	—	PRC > **95 %** ; immunoréactivité conservée, haute activité spécifique, stabilité	—

Conséquences d'un défaut de marquage (artéfacts)

- **Tc libre** ($^{99m}TcO_4^-$) → fixation thyroïdienne, des glandes salivaires et de l'estomac (SO, perfusion pulmonaire) ; activité urinaire et gastrique avec les GR marqués (hémorragie digestive) ; ↑ diffuse des parties molles en SO.
- MAA : excès de petites particules → fixation hépatique ; agitation insuffisante → points chauds ; retour veineux dans la seringue → hétérogénéité.
- MIBI mal marqué → faux négatif de la scintigraphie parathyroïdienne.
- Technétium réduit-hydrolysé (forme colloïdale) → captation par le foie et la rate. réf.

Sources : *La médecine nucléaire : introduction et notions de base*, *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *L'hyperparathyroïdie*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion*, *Ventriculographie isotopique (MUGA / ERNA)*, *Méthodes isotopiques d'évaluation de la fonction rénale*, *Tumeurs neuroendocrines*, *TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie*, *TEP au ^{18}F-FNa (fluorure de sodium)*, *Scintigraphie des corticosurrénales à l'^{131}I-norcholestérol*, *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*, *Exploration isotopique des hémorragies digestives*, *Principe du dosage radio-immunologique*

IV. Activimètre

- Détecteur à **ionisation de gaz** (comme le dosimètre et le compteur Geiger-Müller) ; installé dans la hotte blindée du laboratoire chaud ; sert au contrôle physique de l'éluat (mesure de l'activité) et à la mesure de chaque préparation avant injection.
- Contrôles usuels : chaque jour, bruit de fond et constance (reproductibilité) avec une source de référence de longue période (ex. ^{137}Cs) ; périodiquement, exactitude avec des sources étalons (^{57}Co, ^{133}Ba, ^{137}Cs), linéarité sur toute la gamme d'activités (méthode de décroissance d'une source de ^{99m}Tc) et influence de la géométrie (volume, flacon ou seringue). réf.

Sources : *Gamma caméra*, *La médecine nucléaire : introduction et notions de base*

V. Gamma caméra

- Tête de détection : collimateur, cristal scintillateur **NaI(Tl)**, guide optique, photomultiplicateurs, électronique ; principe d'« Auger » **[à vérifier]** *à vérifier : principe d'Anger*.
- Tests retenus par la majorité des services = ceux de la **NEMA** : résolution spatiale, résolution en énergie, linéarité spatiale, uniformité, index de sensibilité, centre de rotation (si SPECT).

1. Paramètres contrôlés

Paramètre	Définition	Mesure / formule	Valeurs, remarques
Résolution spatiale	Distance minimale séparant 2 sources ponctuelles donnant 2 images distinctes	Largeur à mi-hauteur de la fonction de dispersion ponctuelle ; $R_t = \sqrt{(R_c^2 + R_i^2)}$	R_i (intrinsèque) fixe : **3–4 mm** ; R_c (collimateur) dépend de la distance source–collimateur

Paramètre	Définition	Mesure / formule	Valeurs, remarques
Résolution en énergie	Précision de la détermination de l'énergie d'un photon détecté	**RE = ΔE / E × 100** (ΔE = largeur à mi-hauteur du pic photoélectrique)	≈ 9–10 % à 140 keV pour le NaI(Tl) réf. ; CZT : « < 0,5 % théorique » **[à vérifier]** *à vérifier : résolution mesurée des caméras CZT ≈ 5–6 % à 140 keV (vs ≈ 10 % pour NaI)*
Linéarité spatiale	Reproduire une image conforme à l'objet, sans distorsion géométrique	Fantôme à barres (4 quadrants), contrôlé avec la résolution réf.	—
Uniformité (homogénéité)	Images uniformes à partir d'une source radioactive uniforme	Uniformité intégrale : **UI (%) = (Max − Min) / (Max + Min) × 100** (coups max et min par pixel)	Intrinsèque (sans collimateur, source ponctuelle éloignée) ou extrinsèque (avec collimateur, source plane de ^{57}Co) ; uniformité différentielle calculée sur 5 pixels contigus ; CFOV = 75 % central de l'UFOV réf.
Sensibilité	Proportion de photons γ incidents détectés ; dépend du collimateur	**Se = (C_{ROI} − C_{BDF}) / A_0**	Collimateur à nombreux trous de grand diamètre : Se ↑ au détriment de la résolution
Centre de rotation (SPECT)	Position de l'axe de rotation constante pendant la tomographie ; doit coïncider avec le centre des matrices reconstruites	Décalage axe mécanique / axe théorique → dégradation de l'image	TSM : image de **cisaillement de l'apex**
Spectrométrie	Réglage du pic photoélectrique et de la fenêtre	EPE : le photon cède toute son énergie → identification du MRP ; pic d'échappement = X de réarrangement	^{99m}Tc : **140 keV ± 10 %**
Temps mort	Saturation de l'électronique : le comptage passe d'un maximum à un minimum	« 1 ms à 10^{-9} s » (fiche CQ) ; τ = 10^{-5} s → 1 µs (fiche bases) **[à vérifier]** *à vérifier : 10^{-5} s = 10 µs*	CZT : collecte par jonction → ↓ temps mort, pas de saturation, réponse linéaire
Calibrage	De l'énergie et de l'uniformité ; centre de rotation	—	—

2. En pratique : fréquences

Fréquence	Contrôles
Journalier (notes)	Contrôle de **sécurité** (fixation des collimateurs, bouclier anticollision) ; réglage du **pic** : seringue de 1 mCi de ^{99m}Tc, ≤ **20 kcoups/s**, pic à **140 keV** avec fenêtre de **15–20 %** (mémo ± 10 %) ; fenêtre 15 % (fiche HPT), 159 keV si ^{123}I ; **uniformité** ; **sensibilité**
Hebdomadaire (notes)	**Centre de rotation** (si SPECT), **linéarité**, **résolution**
Mensuel à trimestriel	Carte de correction d'uniformité à haute statistique, alignement des têtes multiples, recalage des fenêtres multiples pour les isotopes à plusieurs pics (^{67}Ga, ^{111}In) réf.
Annuel, réception, après intervention	Tests de performance NEMA complets réf.

> **Moyen mnémotechnique** — **Journalier = « PUS »** (**P**ic, **U**niformité, **S**ensibilité) ; **Hebdomadaire = « CLR »** (**C**entre de rotation, **L**inéarité, **R**ésolution).

3. Défauts de l'appareillage et artéfacts

- Photomultiplicateur défectueux → image photopénique (défaut d'uniformité).
- Mauvais réglage de la fenêtre spectrométrique → perte de comptage et diffusés.
- Décalage du centre de rotation / du centre des matrices → cisaillement caractéristique de l'apex (TSM).

Contrôles cités dans les protocoles : TSM (uniformité et homogénéité, centre de rotation, spectrométrie), scintigraphie pulmonaire (résolution spatiale, homogénéité, uniformité, centre de rotation ; 140 keV ± 10 %), rein (résolution spatiale et en énergie, uniformité, centre de rotation si SPECT), corticosurrénales (homogénéité, spectrométrie), SO de la prostate et du neuroblastome.

Sources : *Gamma caméra*, *Contrôle qualité de la γ caméra*, *La médecine nucléaire : introduction et notions de base*, *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *L'hyperparathyroïdie*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion*, *Caméras CZT (semi-conducteurs)*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion — fiches récapitulatives*, *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*, *Méthodes isotopiques d'évaluation de la fonction rénale*, *Place des explorations scintigraphiques dans le RVU*, *Scintigraphie des corticosurrénales à l'^{131}I-norcholestérol*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*

VI. TEP et TEP/TDM

- **CQ de la machine** (notes) : TEDC → stabilité de la réponse des détecteurs ; TEP dédiée → fonctionnement du circuit de détection en coïncidence ; blindage des détecteurs satisfaisant à 511 keV ; vérification des dispositifs et algorithmes de **correction d'atténuation** ; calibration des matrices pour la **normalisation** des images de transmission ; vérification du pic d'absorption totale ; taux de comptage incident conforme aux spécifications du constructeur.
- **Étalonnage** pour la quantification absolue : **fantôme cylindrique** de concentration radioactive parfaitement connue → conversion **coups/pixel → Bq/mL** ; la concentration est ensuite normalisée par l'activité injectée et la morphologie du patient (SUV).
- **CQ du MRP** (FDG) : solution limpide, incolore ou légèrement jaunâtre ; pH ; photons de 511 keV.
- En pratique : contrôle quotidien des détecteurs (source de ^{68}Ge ou de ^{22}Na) et du scanner (fantôme d'eau ≈ 0 UH) ; périodiquement, normalisation et étalonnage croisé activimètre–TEP (condition d'un SUV exact) ; tests NEMA NU 2 (résolution, sensibilité, taux de comptage, fraction de diffusé, qualité d'image) ; harmonisation multicentrique des SUV (programme EARL). réf.

Sources : *Bases physiques de la TEP*, *TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie*, *Bases physiques de la TEP*

VII. Contrôle qualité de l'acquisition et des images

Examen	Points à vérifier avant interprétation	Seuils
TSM (projections en mode ciné)	Mouvements du patient (→ « correction » ou nouvelle acquisition) ; mauvais centrage ; rétention ou extravasation au site d'injection ; atténuation ; fixation extracardiaque (sein, thyroïde, poumon, médiastin…) ; sinogramme et linogramme ; statistique de comptage ; CQ du MRP, seringue plombée	Mouvement ≥ **2 pixels** ; ≥ **400 kcoups/intervalle**
Gated SPECT	Histogramme des longueurs RR (trouble du rythme) ; onde R toujours identifiée comme début du cycle (3 électrodes)	Onde R **3 ×** plus ample que T et P ; rejet < **20 %** des cycles ; fenêtre **20 %** (RR ± 10 %)
Ventriculographie	Mode ciné : couplage ECG, troubles du rythme, marquage, comptage, mouvement, extravasation, fixation extracardiaque ; histogramme RR	Composites ciné ≥ **16 images**
SRD (rénographie)	Extravasation au site d'injection ; mouvement ; champ englobant reins, vessie ± cœur ; bolus vérifié sur la courbe vasculaire	Courbe débutant à **0 à T0**
Cystographie indirecte	Extravasation lors de l'injection = source d'erreur	—
TEMP cérébrale	Mouvement sur le sinogramme et en ciné ; activité extracérébrale (fosses nasales, scalp, glandes salivaires) pouvant mimer une fixation	—
Scintigraphie pulmonaire	Valider l'examen avant interprétation	Spectrométrie 140 keV ± 10 %
BPT à l'^{131}I	Examen de qualité et informatif si les reliquats fixent peu (détection des foyers ganglionnaires)	Fixation des reliquats < **2 %** de l'activité administrée
Leucocytes marqués	Toujours compléter par une scintigraphie médullaire aux colloïdes (double isotope)	Absence de congruence ⇒ infection

Sources : *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (suite)*, *Gated SPECT (TEMPs) — Tomographie myocardique synchronisée au signal ECG*, *Ventriculographie isotopique (MUGA / ERNA)*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion — fiches récapitulatives*, *Place des explorations scintigraphiques dans la stratégie de PEC de l'hydronéphrose néonatale*, *Explorations scintigraphiques dans le diagnostic de l'infection urinaire de l'enfant*, *Méthodes isotopiques d'évaluation de la fonction rénale*, *Place des explorations scintigraphiques dans le RVU*, *Scintigraphie cérébrale de perfusion*, *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*, *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*

VIII. Contrôle qualité des dosages in vitro (RIA/IRMA)

Critère d'efficacité analytique	Définition
Précision	Reproductibilité intra- et inter-essai
Sensibilité	Capacité à différencier des concentrations voisines

Critère d'efficacité analytique	Définition
Détectabilité	Limite de détection = plus petite concentration estimée non nulle de façon significative (analytique et fonctionnelle)
Justesse	Exactitude
Spécificité	Mesurer le seul analyte voulu en présence de molécules de structure voisine

- **Test de recouvrement** (surcharge) de la Tg : ajouter au sérum une Tg étalon de concentration connue et calculer le % retrouvé ; acceptable si > **80 %** ; si < 80 % → doser les Ac anti-Tg. Variante : ½ sérum + ½ contrôle → Tg = moitié du contrôle : pas d'Ac ; Tg ↓ de 10–20 % : Ac présents. Test abandonné au profit du **dosage systématique des Ac anti-Tg**.
- **Trousse de Tg — 4 critères** : (1) standardisation (standard européen **CRM 457**) ; (2) sensibilité fonctionnelle = plus petite concentration mesurable en inter-série avec CV ≤ **20 %** (RIA 5–10 ng/mL ; IRMA 1re génération 0,5–0,9 ; 2e génération « ultrasensible » **0,05–0,1 ng/mL**) ; (3) interférence des auto-Ac anti-Tg ; (4) effet crochet.
- Suivi avec les **mêmes trousses**, voire le même laboratoire.

Sources : *Principe du dosage radio-immunologique, Particularités méthodologiques et interprétation du dosage de la thyroglobuline sérique, Thyroglobuline et cancer différencié de la thyroïde*

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Fréquence d'élution du générateur et sort du premier éluat ?	1 élution toutes les 24 h (22 h ✓) ; le 1er éluat est jeté.
2. Quels sont les 4 types de contrôles de l'éluat ?	Physique (RN, activité, PRN), chimique (pH, Al^{3+}, PRC), galénique (aspect), biologique (stérilité).
3. Limite de ^{99}Mo dans l'éluat (notes) ?	< 0,1 % (soit 99,9 % de ^{99m}Tc).
4. pH et PRC attendus pour l'éluat ?	pH 4–8 ; > 95 % sous forme $^{99m}TcO_4^-$ (CCM).
5. Particularités de préparation du MIBI, du Myoview et du ^{201}Tl ?	MIBI chauffé 100 °C 10 min (stable 10 h) ; Myoview sans chauffage ; Tl ni marquage ni CQ.
6. Signe scintigraphique d'un pertechnétate libre ?	Fixation thyroïdienne, salivaire et gastrique.
7. Formule de la résolution spatiale totale ?	$R_t = \sqrt{(R_c^2 + R_i^2)}$, $R_i \approx 3–4$ mm.
8. Formules de la résolution en énergie et de l'uniformité intégrale ?	RE = ΔE/E × 100 ; UI = (Max − Min)/(Max + Min) × 100.
9. Contrôles journaliers et hebdomadaires de la γ caméra ?	Journalier : pic, uniformité, sensibilité (+ sécurité) ; hebdomadaire : centre de rotation, linéarité, résolution.
10. Artéfact typique d'un défaut de centre de rotation en TSM ?	Cisaillement de l'apex.
11. Comment étalonne-t-on une TEP pour le SUV ?	Fantôme cylindrique de concentration connue : coups/pixel → Bq/mL.
12. Critères de qualité d'une acquisition synchronisée à l'ECG ?	Onde R 3 × T et P ; rejet < 20 % ; ≥ 400 kcoups/intervalle ; fenêtre 20 %.

SPECT/TDM et imagerie hybride : apports communs

Chapitre transversal C — éléments communs · TEMP/TDM et TEP/TDM : principe, correction d'atténuation, gains par indication, paramètres, dose, pièges

À RETENIR

- TEMP/TDM = **γ caméra TEMP multi-têtes + TDM spiralée multibarrettes** : TEMP puis TDM immédiatement, sans bouger le patient → **fusion** fonctionnel + morphologique.
- **6 intérêts** : correction d'atténuation, localisation, ↑ Se et Sp (↓ FP, FN et CR incertains), quantification, description morphologique (TDM diagnostique), dosimétrie interne (RIV personnalisée).
- Se/Sp : planaire **80/70 %** → TEMP **90/80 %** → TEMP/TDM **95/95 %**.
- TEMP : **128 × 128**, orbite 180° ou 360°, **32–64 projections** de **10–40 s**, FBP ou itératif (OSEM).
- TDM : **512 × 512**, **120–140 kV**, **80 mAs** (correction d'atténuation / repérage) vs **300–350 mAs** (diagnostique), pitch **1,5**.
- Correction d'atténuation = **carte d'atténuation** issue de la TDM ; indispensable à la quantification (TEP, SUV) ; ↑ la spécificité de la TSM (atténuations diaphragmatique, mammaire, latérale).
- Coût dosimétrique : **+ 1,5–2 mSv par champ** de TDM low dose (SO).
- « La TEMP ↑ la sensibilité, la TDM ↑ la spécificité » : distinguer fixation physiologique et lésion, préciser le siège (rachis, ganglion, ectopie).
- Indications phares : SO (lésions litigieuses, rachis, ostéome ostéoïde), parathyroïdes (ectopie), BPT ^{131}I (cervico-thoracique systématique), SRS, ganglion sentinelle (non vu en planaire, obèse, prostate), hémorragie digestive, amylose (septum), V/P (EANM 2009).
- Pièges : artéfacts de correction près des métaux et prothèses (→ relire les images non corrigées) ; la TDM ne remplace pas la ventilation ; le planaire corps entier reste la référence pour les métastases iodofixantes.

I. Définitions et principe

- **TEMP** (tomographie par émission monophotonique) : imagerie fonctionnelle donnant une représentation 3D de la distribution d'un MRP dans l'organisme.
- **TEMP/TDM** : imagerie hybride combinant la TEMP et la tomodensitométrie ; la **fusion** des données fonctionnelles et morphologiques augmente les performances diagnostiques des 2 examens.
- Appareil unique : **γ caméra TEMP multi-têtes** + **TDM spiralée multibarrettes** (1, 2, 6 ou 16 coupes) ; un ou plusieurs champs (FOV ≈ 40 cm) ; **TEMP d'abord**, puis TDM immédiatement à la suite, dans la même position.
- L'obtention, en un seul examen, de la fusion permet une **correction d'atténuation avec un support anatomique** et améliore la qualité d'interprétation.
- Le même raisonnement vaut pour la **TEP/TDM** (corrections d'atténuation, quantification) ; perspectives : TEP corps entier, TEP-IRM, IA.

Moyen mnémotechnique — « **La TEMP trouve, la TDM trie** » : la TEMP apporte la sensibilité (le foyer), la TDM la spécificité (ce qu'il y a sous le foyer).

Sources : *Apport de l'imagerie hybride (SPECT/CT) en médecine nucléaire*, *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Apport de l'imagerie hybride dans les CDT*, *Bases physiques de la TEP*, *Lymphome de Hodgkin de l'enfant : place de la TEP au FDG*

II. Les 6 intérêts de l'imagerie hybride

Intérêt	Mécanisme	Exemples dans les fiches
1. Correction d'atténuation	Coefficient d'absorption de chaque tissu calculé grâce au CT associé	TSM (↑ Sp) ; TEP (quantification absolue, SUV) ; SO (OSEM avec correction) ; parathyroïdes, CDT, SRS

Intérêt	Mécanisme	Exemples dans les fiches
2. Localisation topographique	Configuration 3D, repérage anatomique précis	Vertèbres, os du crâne, segmentation pulmonaire ou hépatique ; adénome parathyroïdien ectopique ; ganglions cervicaux (CDT) ; site de saignement ; GS profond
3. ↑ Sensibilité et spécificité	Corrélation fonctionnel/morphologique : description lésionnelle plus complète	↓ faux positifs, ↓ faux négatifs, ↓ comptes rendus à conclusion incertaine ; distinction fixation physiologique / tumorale
4. Quantification	Délimitation plus précise des régions d'intérêt	Quantification en SO ; hypercondylie (ROI de même taille) ; shunt D-G et VEMS post-opératoire
5. Description morphologique	Si TDM diagnostique : évoquer un diagnostic	Enchondrome (lyse polylobée, calcifications) ; ostéonécrose (bande de condensation) ; ostéosarcome (lésion mixte perméative)
6. Dosimétrie interne	Logiciels estimant la dose par organe pour une activité donnée	RIV personnalisée au patient

- Spécificité de la scintigraphie **limitée**, celle du scanner **élevée** : le couplage neutralise leurs faiblesses ; combinaison de la **résolution spatiale** de la TDM et de la **sensibilité** de la scintigraphie (amélioration du contraste, ↓ bruit de fond, visualisation 3D).

Sources : *Apport de l'imagerie hybride (SPECT/CT) en médecine nucléaire*, *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Scintigraphie osseuse et affections malignes*, *Affections tumorales bénignes*, *Ostéonécrose aseptique*, *Atteintes orthopédiques*, *L'hyperparathyroïdie*, *Apport de l'imagerie hybride dans les CDT*, *Tumeurs neuroendocrines*, *Exploration isotopique des hémorragies digestives*, *Ganglion sentinelle*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des maladies pulmonaires non thrombo-emboliques*

III. Correction d'atténuation

- Principe : utilisation de la **carte d'atténuation des photons** obtenue par la TDM pour corriger les images d'émission.
- Les unités Hounsfield de la TDM sont converties en coefficients d'atténuation linéique à l'énergie du radionucléide (140 keV, 511 keV…) pour construire la carte d'atténuation. réf.
- Avant la TDM : images de **transmission** par source externe (émetteur γ, émetteur de positons) ; aujourd'hui rayons X (TEP/TDM, TEMP/TDM).

Domaine	Rôle de la correction d'atténuation (notes)
TSM	Atténuation **diaphragmatique** (paroi inférieure, homme), **mammaire** (antéro-apicale, femme jeune), **latérale/pariétale** (obèse) : hypofixation modérée après stress, ne se corrigeant pas ou peu au repos, avec **cinétique normale** en gated ⇒ atténuation ; décubitus dorsal → artéfact inférieur, ventral → antéro-septal. Correction par TDM de transmission → **↑ spécificité**. Autres solutions : gated, eau froide, décubitus ventral, TEP au Rb, CZT, IA (deep learning). Démarche « CA » : 1 analyse visuelle ; 2 CQ en ciné ; 3 décubitus ventral ; 4 gated ; 5 CT ; 6 siège électif ; 7 clinique.
Gated SPECT	Détecte les artéfacts d'atténuation (bonne cinétique et épaississement pariétal conservés) ; ↓ des cas « borderline » de **68 %**
TEP cardiaque	Principal atout : correction d'atténuation efficace + quantification absolue du débit et de la réserve coronaire ; gain surtout chez l'obèse ; ↓ faux positifs → ↓ coronarographies normales → ↓ coût (persistance d'artéfacts d'atténuation en TEMP même avec CZT)
TEP oncologique	Correction conseillée, surtout au niveau du thorax ; quantification par SUV ; quantification absolue (coefficients d'atténuation via la TDM)
TEMP cérébrale	**Indispensable** pour les noyaux gris centraux et l'hippocampe, **inutile** pour le cortex
SPECT osseux	OSEM avec corrections d'atténuation et de diffusion Compton, souvent PSF (↓ bruit, ↓ diffusé → ↑ S/BDF)
TEP V/P au ^{68}Ga	Quantification absolue grâce à la correction d'atténuation ; meilleure sensibilité et résolution ; Sp ↑

Sources : *Apport de l'imagerie hybride (SPECT/CT) en médecine nucléaire*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (suite)*, *Gated SPECT (TEMPs) — Tomographie myocardique synchronisée au signal ECG*, *Place de la médecine nucléaire dans l'étude de la viabilité myocardique post-IDM*, *TEP en cardiologie*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion — fiches récapitulatives*, *TEP en cardiologie (TEP FDG en cœur)*, *Bases physiques de la TEP*, *TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie*, *Scintigraphie cérébrale de perfusion*, *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des maladies pulmonaires non thrombo-emboliques*

IV. Gains de performances par indication

Performance (fiche hybride)	Planaire	TEMP	TEMP/TDM
Sensibilité	**80 %**	**90 %**	**95 %**
Spécificité	**70 %**	**80 %**	**95 %**

1. TEMP/TDM en scintigraphie

Indication	Apport de la TEMP/TDM	Chiffres, remarques
Os (SO)	Lésions litigieuses du planaire ou sites douloureux sans anomalie planaire ; rachis, sacro-iliaques, petits os du carpe et du tarse, prothèses douloureuses, douleurs après chirurgie ; microtraumatismes, ostéome ostéoïde, ostéomyélite, spondylodiscite, ostéonécrose, infarctus osseux ; dysplasie fibreuse (cartographie) ; tumeurs primitives	Arthrose rachidienne : hyperfixation interapophysaire postérieure ou ostéophytes antérieurs ⇒ arthrose ; pédicule ⇒ suspect de métastase. Ostéonécrose débutante : pas d'anomalie TDM. Cancer du sein : ↑ Se et Sp, lésions lytiques (point marqué « à vérifier » par l'auteur des notes)
Ostéome ostéoïde	Surtout pour le rachis ; diagnostic précoce ; détecte les OO non visibles à la radiographie	Se ≈ **100 %**, Sp ↓
Infection ostéo-articulaire	↑ Se et Sp, ↓ FP et FN, meilleure localisation et caractérisation (organes profonds) ; Sp de la SO améliorée ; PN marqués : Sp ↑ par TEMP/TDM ou corrélation à la SO	Pied diabétique : SO + PN → Se ≈ **100 %**, Sp > **95 %**
Amylose cardiaque	S'affranchir des fixations osseuses (sternum, rachis), de l'épanchement péricardique, d'un IDM diffus, d'une fixation splénique (FP) ; éviter les FN (formes TTR mutées ou débutantes masquées par le sternum) ; voir le **septum**	Tomographie presque systématique, notamment pour les grades 0–1
Scintigraphie V/P	EANM 2009 : SPECT systématique (meilleure Se pour les anomalies sous-segmentaires et proches du médiastin ; soustraction V−P si patient immobile) ; TDM sans PDC en apnée expiratoire : piégeage d'air (emphysème), repérage des segments, découvertes fortuites (ADP, nodules), diagnostic différentiel	La TDM **ne peut remplacer la ventilation** (FP +++) ; SPECT/CT utile pour quantifier le shunt et le VEMS post-op
Parathyroïdes	Adénomes petits, proches de la thyroïde : valeur localisatrice antéro-postérieure, surtout en cas d'**ectopie** ; repérage anatomique et meilleur abord chirurgical ; ↓ FP (adénopathie, nodule thyroïdien) et FN ; correction d'atténuation	**Recommandée** ; sans TEMP/TDM, scanner pour localiser un foyer ectopique
CDT — ^{131}I	TEMP ↑ Se, TDM ↑ Sp ; distingue fixation physiologique et vrai foyer ; topographie ganglionnaire cervicale ; staging d'emblée (moins d'examens) ; montre les lésions non iodofixantes (→ TEP) ; analyse croisée BPT + TEMP/TDM + Tg stimulée → modifie le risque ATA	TEMP/TDM **systématique cervico-thoracique** au BPT et sur tout foyer suspect
SRS (^{111}In, ^{99m}Tc)	Localisation et siège exact, caractéristiques de la lésion ; distinction fixation physiologique / tumorale (superpositions) ; ↑ Se (↓ FN), ↑ Sp (↓ FP), précision, quantification, 3D	TEMP/TDM abdominale au Tektrotyd
MIBG	Localisation des lésions	Sans TEMP/TDM : repérage rénal par DTPA/DMSA sans bouger le patient puis fusion ; foie par mébrofénine ? ; profils
Hémorragie digestive, Meckel	Mieux localiser le saignement, le distinguer d'une activité physiologique ; utile dans les saignements lents ; ↓ planaires ; ↓ FP	Comparaison possible avec entéroscanner et IRM
Rate	Rate accessoire, splénose	Complète les statiques précoces et tardives
Ganglion sentinelle	Visualise les GS non vus en planaire ; profondeur, précision, ↓ FN, surtout chez l'obèse ; GS non visualisé → TEMP/TDM (± réinjection)	Prostate : J−1, 100 MBq/lobe, TEMP/TDM à 2 h (64 projections de 30 s) ; au bloc : 2/1 ou 3/1 du BDF in vivo, 10/1 ex vivo ; ↓ curages
Test MAA avant SIRT	150 MBq de ^{99m}Tc-MAA ; TEMP/TDM à 60 min (poumons + abdomen) : shunt pulmonaire, passage pancréatique/gastrique, ciblage tumoral	Poumon < 30 Gy ; foie ciblé < 70 %
Après ^{223}Ra, ^{177}Lu	Évaluation à 3 mois par SO ± TEMP/TDM (ou TEP-NaF) ; imagerie post-^{177}Lu : corps entier + TEMP/TDM	—

2. TEP/TDM

Indication	Apport de la fusion TEP/TDM
TEP-NaF vs SO	Se ↑, Sp ↑, meilleure valeur localisatrice et reproductibilité ; quantification (SUV) ; tomographie sur tout le champ ; correction d'atténuation ; lecture TDM en fenêtre osseuse et fusion ↑ la spécificité
TEP-FDG du poumon	Bilan d'extension (ESMO) : la TEP/TDM remplace le scanner ; préférer une TEP avec TDM injectée ; pas pour les métastases cérébrales → IRM
Endocardite	TEP couplée à un angioscanner ; corps entier : emboles septiques, foyer extracardiaque, porte d'entrée
MIBG / TNE	TEP/TDM : meilleure localisation des lésions par fusion à la TDM

Sources : *Apport de l'imagerie hybride (SPECT/CT) en médecine nucléaire*, *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Scintigraphie osseuse et affections malignes*, *Affections tumorales bénignes*, *Ostéonécrose aseptique*, *Arthrose*, *Pathologies infectieuses ostéo-articulaires*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Amylose cardiaque*, *Infections cardiovasculaires : TEP et pathologies infectieuses*, *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des maladies pulmonaires non thrombo-emboliques*, *L'hyperparathyroïdie*, *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *Apport de l'imagerie hybride dans les CDT*, *Recommandations ATA 2025 du cancer différencié de la thyroïde*, *Tumeurs neuroendocrines*, *La radiothérapie interne vectorisée (RIV) des TNE*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Exploration isotopique des hémorragies digestives*, *Scintigraphie splénique*, *Ganglion sentinelle*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*, *Cancer de la prostate : place de la médecine nucléaire*, *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *TEP au ^{18}F-FNa (fluorure de sodium)*, *Cancer du poumon et TEP au FDG*

V. Paramètres d'acquisition

1. Protocole général

Paramètre	1er temps : TEMP	Puis immédiatement : TDM
Matrice	**128 × 128**	**512 × 512**
Orbite / projections	Circulaire ou elliptique, **180° ou 360°** ; **32 à 64 projections** de **10 à 40 s**	—
Reconstruction	FBP ou itérative	—
Charge (mAs)	—	**80 mAs** (correction d'atténuation) ; **300–350 mAs** (diagnostique)
Tension	—	**120–140 kV**
Pitch	—	**1,5** (pas de l'hélice)

2. Paramètres TDM selon l'examen

Examen	Tension	Courant / charge	Pitch	Coupes, autres
SPECT/CT osseux	120 kV	50–200 mA (80 en moyenne)	1–2	Coupes 1,25 mm (extrémités), 2–3 mm (rachis) ; filtre dur haute résolution
SO (prostate)	120 kV	80 mA	—	512 × 512
BPT ^{131}I (CDT)	—	60 mA	pitch 2 (?)	Collimation 2 × 2,5 mm
SRS (^{111}In, Tektrotyd)	130 kV	80 mA	1,5	Coupes jointives de 2–5 mm
TEP/TDM FDG (TNE, paramètres « complétés p. 29 »)	120 kV	80 mA	1,5	Coupe 0,5 ; matrice 512 × 512
V/P	—	—	—	Sans PDC, même position que la TEMP, **apnée expiratoire 10–12 s**
Comparaison : TDM multiphasique cervico-médiastinale (HPT)	140 kV	350 mAs	—	Coupes 1,5 mm, avec injection

3. Paramètres TEMP selon l'examen

Examen	Projections	Temps / projection	Reconstruction
SPECT osseux	64 sur 360°	10–30 s	OSEM 3–5 itérations, 8–10 sous-ensembles ; filtre gaussien (FWHM 4–10 mm) ou Butterworth (10 / 0,5)

Examen	Projections	Temps / projection	Reconstruction
SO (prostate, neuroblastome)	64 sur 180° ou 360°	30 s	—
V/P	64 par tête sur 180° (ou 128 sur 360°)	5–30 s selon les sources	OSEM 2 itérations, 8 sous-ensembles
BPT ^{131}I	64 sur 360°	30 s	Itérative, filtre de Gauss
SRS	60 (64 ?)	30–60 s	OSEM : 6 it. × 8 s.-e. (^{111}In) ; 5 it. × 10 s.-e. (^{99m}Tc)
Parathyroïdes	64–120 sur 180–360°	20 s (30 s en tardif)	FBP ou itérative ; correction d'atténuation
MIBG	^{123}I : 64 ; ^{131}I : 32	30 s ; 1 min	—
GS de la prostate	64	30 s	À 2 h post-injection (J−1)

- La dose délivrée par la TDM est proportionnelle à la charge (mAs), augmente avec la tension (kV) et diminue quand le pitch augmente. réf.

Sources : *Apport de l'imagerie hybride (SPECT/CT) en médecine nucléaire*, *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*, *Apport de l'imagerie hybride dans les CDT*, *Tumeurs neuroendocrines*, *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*, *L'hyperparathyroïdie*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Cancer de la prostate : place de la médecine nucléaire*

VI. Dosimétrie de la TDM

- SO : **3–5 mSv** pour le planaire, **+ 1,5–2 mSv par champ** de TEMP/TDM low dose (même valeur dans les fiches sein et dans les tableaux récapitulatifs).
- TDM de correction d'atténuation / repérage (**80 mAs**) bien moins irradiante qu'une TDM diagnostique (**300–350 mAs**).
- Repère : angioscanner thoracique **6–8 mSv** (vs perfusion pulmonaire seule 1 mSv).
- L'**irradiation** supplémentaire et le **temps** font partie des limites de la TEMP/TDM.
- Grandeurs dosimétriques de la TDM : IDSV ($CTDI_{vol}$, mGy) et PDL (mGy·cm) ; E ≈ PDL × k, avec k ≈ 0,014 (thorax), 0,015 (abdomen, pelvis) et 0,0021 (tête) mSv/(mGy·cm). réf.
- Optimisation : limiter la TDM au(x) champ(s) utile(s), charge basse pour la correction d'atténuation ; modulation automatique du courant du tube réf..

Sources : *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Activités injectées et dosimétrie*, *Cancer du sein : place de la médecine nucléaire*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*, *Apport de l'imagerie hybride (SPECT/CT) en médecine nucléaire*, *Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire*, *Apport de l'imagerie hybride dans les CDT*

VII. Pièges et limites

- **Artéfacts de correction d'atténuation** : zone hyperactive en étoile au voisinage des organes très actifs ou des **implants métalliques** quand la TDM sert à la correction ; atténuation du 511 keV par les pièces métalliques et durcissement du faisceau X (TEP-NaF) ; prothèse valvulaire (endocardite) → confirmer l'hypermétabolisme sur les **images non corrigées**. La reconstruction itérative OSEM ↓ les artéfacts en étoile.
- **V/P** : la TDM ne peut pas remplacer la ventilation (risque de faux positifs +++) ; soustraction V−P seulement si le patient est immobile.
- **CDT** : la TEMP/TDM ne tranche pas toujours entre fixation bénigne ou non (cou : fixation douteuse) ; le **planaire corps entier reste la référence** pour dépister les métastases iodofixantes à distance ; une fixation pulmonaire diffuse au planaire sans foyer en TEMP/TDM **reste suspecte** ; irradiation ; temps.
- **Ostéome ostéoïde** : Se ≈ 100 % mais Sp ↓ ; **coxarthrose vs ostéonécrose** : incidence de profil ou TEMP.
- **TEP-FDG** : non adaptée à la recherche de métastases cérébrales (→ IRM).
- **Sans TEMP/TDM** : repérage anatomique par un second traceur sans modifier la position (DTPA/DMSA pour les reins, mébrofénine ? pour le foie) puis image de fusion ; incidences de profil ; scanner pour un foyer parathyroïdien ectopique.
- Défaut de recalage entre TEMP (ou TEP) et TDM par mouvement ou respiration (base pulmonaire, dôme hépatique) ; troncature quand le champ TDM est plus petit que le patient (bras) ; produit de contraste iodé

dense → surcorrection d'atténuation possible. réf.

Sources : *Bases physiques de la TEP*, *TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie*, *TEP au ^{18}F-FNa (fluorure de sodium)*, *Bases physiques de la TEP*, *Infections cardiovasculaires : TEP et pathologies infectieuses*, *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*, *Apport de l'imagerie hybride dans les CDT*, *Affections tumorales bénignes*, *Arthrose*, *Cancer du poumon et TEP au FDG*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *L'hyperparathyroïdie*

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. De quoi est composée une caméra TEMP/TDM et dans quel ordre se font les acquisitions ?	γ caméra TEMP multi-têtes + TDM spiralée multibarrettes ; TEMP puis TDM immédiatement, même position.
2. Citer les 6 intérêts de l'imagerie hybride.	Correction d'atténuation, localisation, ↑ Se/Sp, quantification, description morphologique, dosimétrie interne.
3. Se/Sp du planaire, de la TEMP et de la TEMP/TDM ?	80/70 % ; 90/80 % ; 95/95 %.
4. Paramètres de la TDM de correction d'atténuation vs diagnostique ?	80 mAs vs 300–350 mAs ; 120–140 kV ; pitch 1,5 ; 512 × 512.
5. Paramètres usuels de la TEMP ?	128 × 128 ; 180° ou 360° ; 32–64 projections de 10–40 s ; FBP ou itératif.
6. Surcoût dosimétrique d'une TEMP/TDM osseuse ?	+ 1,5–2 mSv par champ de TDM low dose.
7. Comment reconnaître une atténuation en TSM et comment la corriger ?	Hypofixation fixe avec cinétique normale en gated ; CT, gated, décubitus ventral, TEP, CZT, IA.
8. Pour quelles structures la correction d'atténuation est-elle indispensable en TEMP cérébrale ?	Noyaux gris centraux et hippocampe (inutile pour le cortex).
9. Apports de la TEMP/TDM dans la scintigraphie parathyroïdienne ?	Localisation (ectopie), abord chirurgical, ↓ FP et FN, correction d'atténuation ; recommandée.
10. Paramètres de la TDM de la V/P ?	Sans PDC, même position, apnée expiratoire de 10–12 s.
11. Limites de la TEMP/TDM après ^{131}I ?	Ne tranche pas toujours (cou) ; planaire = référence pour métastases à distance ; fixation pulmonaire diffuse planaire reste suspecte ; irradiation, temps.
12. Que faire devant une prothèse valvulaire hyperfixante en TEP-FDG ?	Confirmer sur les images non corrigées de l'atténuation (artéfact de correction).

Scores, classifications et critères en oncologie

Chapitre transversal C — éléments communs. Tous les scores oncologiques cités dans les fiches, fusionnés et dédupliqués ; un tableau par score : grade → définition → conduite / signification.

À RETENIR

- **Deauville (5-PS)** : 1 pas de fixation ; 2 ≤ médiastin ; 3 > médiastin et ≤ foie ; 4 > foie ; 5 ≫ foie et/ou nouvelles lésions. Seuil de positivité **entre 3 et 4** ; Deauville modifié : 4 = **≥ 140 %**, 5 = **≥ 200 %** du SUVmax hépatique.
- **Lugano** (réponse métabolique) : RMC = Deauville **1–3** ; 4–5 → réponse partielle, stable ou progression selon l'évolution du SUV et l'apparition de nouvelles lésions.
- **ΔSUV (LBDGC)** : TEP (−) si baisse **> 66 %** à 2 cures et **> 70 %** à 4 cures ; valable si SUV initial **> 10** et intérimaire **< 5**. **qPET** (lésion/foie) : (−) si **< 1,3** à l'intérim et **< 0,95** en fin de traitement.
- **RECIST** : réponse partielle **↓ 30 %**, progression **↑ 20 %** (par rapport au nadir) ; marqueurs (Tg, anti-Tg) : variation significative **25 %** (**≥ 50 %** selon l'ATA 2025).
- **TNM thyroïde AJCC 8 (2017)** : seuil d'âge **55 ans** ; avant 55 ans, stade I sauf M1 (stade II) ; T1a **≤ 1 cm**, T1b 1–2, T2 2–4, T3a **> 4 cm**, T3b = extension extrathyroïdienne macroscopique aux muscles.
- **Réponse ATA** : excellente si Tg **< 0,2 ng/mL** sous LT4 (ou **< 1** stimulée) ; biologique incomplète si Tg **> 1** sous LT4, **> 5** sous TSHrh, **> 10** sous sevrage.
- **MACIS** : **< 6** bon pronostic, **≥ 8** mauvais pronostic.
- **Krenning** : 2 = fixation égale au foie ; 3 > foie ; 4 > rate ou reins → **RIV si Krenning ≥ 2**. PSMA : SUV des métastases **> 1,5 ×** foie avant ^{177}Lu-PSMA.
- **TNE (OMS)** : G1 Ki67 **≤ 2 %** ; G2 **3–20 %** ; G3 **> 20 %** (TNE G3 bien différenciée vs CNE peu différencié).
- **Prostate** : d'Amico (PSA **10 / 20**, Gleason **6 / 7 / ≥ 8**, T2a / T2b / T2c) ; ISUP 1 = 3+3, 2 = 3+4, 3 = 4+3, 4 = 8, 5 = 9–10 ; PROMISE positif si **≥ 2** ; PRIMARY positif si **≥ 3**.
- **Neuroblastome** : Curie (**9 + 1** segments, 0–3), SIOPEN (**12** segments, 0–6) ; INRGSS L1 / L2 / M / MS (MS = nourrisson **< 18 mois**).

I. Paramètres quantitatifs communs en TEP

Paramètre	Définition	Usage / remarque
SUV	Fixation (Bq/mL) / [activité injectée corrigée de la décroissance (Bq) / poids (g)] → unité **g/mL**	SUV = 1 : concentration d'une dilution uniforme ; SUV = 10 : 10 × cette concentration. Compare 2 examens d'un même patient ou 2 patients. Corrections proposées : masse maigre (SUL), glycémie, effet de volume partiel.
SUVmax / SUVpeak / SUVmean / SUL	Valeur maximale / moyenne d'un petit volume autour du maximum / moyenne de la ROI / SUV normalisé à la masse maigre	Suivi de la réponse ; SUL peak recommandé chez l'enfant et dans PERCIST.
MTV / TMTV, **TLG**	Volume métabolique (total) en mL ; TLG = MTV × SUVmean réf.	Charge tumorale et pronostic ; ↓ TMTV → désescalade, ↑ → escalade.
Dmax	Distance maximale entre les 2 lésions les plus éloignées (cm)	Dissémination tumorale (pronostic).
qPET	SUV lésion / SUV foie	Réduit la subjectivité ; (−) si **< 1,3** (baseline / intérim), **< 0,95** en fin de traitement ; enfant +++.
ΔSUV, ΔMTV, ΔTLG	Variation relative entre 2 examens	Évaluation précoce de la réponse.
Radiomics, ctDNA	Facteurs pronostiques (cut-off noté « 4 ») ; ADN tumoral circulant	ctDNA : caractérise la tumeur (LBDGC), évalue la réponse, dépiste la récidive ; plus spécifique que la TEP.

Sources : *Bases physiques de la TEP*, *TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie*, *Lymphome de Hodgkin de l'enfant : place de la TEP au FDG*, *Actualités de la place de la TEP dans la prise en charge des lymphomes*, *TEP-TDM au FDG et lymphomes : plan de réponse*

II. Lymphomes

1. Stadification : Ann Arbor (Cotswolds) et Lugano

Stade	Définition (notes)	Remarque
I	Une seule région ganglionnaire ou une seule structure lymphoïde extraganglionnaire (rate, thymus)	Stade localisé
II	≥ 2 régions ganglionnaires du **même côté** du diaphragme	II E : + site extraganglionnaire adjacent
III	Régions ganglionnaires **de part et d'autre** du diaphragme	III E : extension locale extraganglionnaire ; III S : rate ; III E+S : les deux
IV	Atteinte diffuse ou disséminée d'un ou plusieurs organes extralymphatiques (foie, moelle osseuse, poumon), avec ou sans atteinte ganglionnaire	Une lésion focale médullaire en TEP = stade IV
A / B	A = absence, B = présence de signes généraux	LH ; pour les LNH, pas de A/B (Lugano)
E	Atteinte extraganglionnaire de contiguïté	—
X	Masse **bulky** → mauvais pronostic	Enfant : diamètre **≥ 6 cm** ou volume **≥ 200 mL**

- LH de l'enfant (Ann Arbor modifiée) : mêmes stades I–IV ; **la rate est comptée comme un ganglion**.
- Classification notée « Lugano 2021 » dans les notes **[à vérifier]** *à vérifier : classification de Lugano publiée en 2014*.
- TEP-TDM au FDG initiale = **examen de référence** (Lugano), en plus du scanner diagnostique ou de l'IRM : stadification, stratification du risque, traitement adapté, éviter la BOM (LH, LBDGC ; BOM maintenue pour LF, manteau et indolents).

Point	Ann Arbor / Cotswolds	Lugano 2014
Groupes	Stades I à IV	Maladie limitée (I–II) vs avancée (III–IV) ; un stade II bulky est traité comme limité ou avancé selon l'histologie et les facteurs pronostiques réf.
Symptômes A/B	Tous les lymphomes réf.	Réservés au LH (notes)
Suffixe E	Atteinte extraganglionnaire de contiguïté	Uniquement pour une atteinte extraganglionnaire limitée des stades I–II (non applicable aux stades III–IV) réf.
Bulky	Suffixe X (Cotswolds : masse > 10 cm ou > 1/3 du diamètre thoracique) réf.	Suffixe X abandonné : on note le plus grand diamètre ; LH : masse ≥ 10 cm ou > 1/3 du diamètre transthoracique ; LBDGC : seuil de 6 à 10 cm proposé réf.
Rate	Suffixe S	Rate = tissu ganglionnaire ; splénomégalie si > 13 cm ; atteinte TEP = fixation diffuse, masse, lésions miliaires ou nodules réf.
Bilan	Scanner ± BOM réf.	TEP-TDM FDG pour les lymphomes avides ; la TEP remplace la BOM dans le LH ; dans le LBDGC, BOM seulement si TEP négative et si une histologie discordante changerait la prise en charge réf.

Sources : *TEP au ^{18}F-FDG et lymphomes*, *Lymphome de Hodgkin de l'enfant : place de la TEP au FDG*, *TEP-TDM au FDG et lymphomes : plan de réponse*

2. Échelle de Deauville (5-PS) et Deauville modifié

Score	Définition (fixation résiduelle)	Lecture / conduite
1	Pas d'hyperfixation	TEP (−) — réponse métabolique complète
2	Fixation ≤ médiastin	TEP (−)
3	Médiastin < fixation ≤ foie (« SUVmax > médiastin mais < foie »)	TEP (−) le plus souvent, notamment si iTEP (−) ; scores 3–4 = **zone de discussion**. Dans les essais de désescalade, le score 3 peut être considéré comme réponse inadéquate réf.
4	Fixation > foie — Deauville modifié : SUVmax **≥ 140 %** du SUVmax hépatique	TEP (+)
5	Fixation ≫ foie (« × 2 ») et/ou nouvelles lésions / progression — Deauville modifié : **≥ 200 %** ; 5a sans, 5b avec nouvelle lésion	TEP (+) ; masse positive en fin de traitement (LBDGC, Hodgkin) : **biopsie** avant tout traitement de rattrapage
X	Nouvelle fixation probablement non lymphomateuse réf.	À confronter (infection, inflammation) réf.

- Échelle 5-PS recommandée pour l'évaluation intermédiaire en routine, dans beaucoup d'essais et en fin de traitement.
- Deauville = échelle **visuelle pure** (formes localisées : TEP (+) si fixation résiduelle > foie) ; Deauville modifié = formes disséminées (critères AHL 2011) ; TEP positive à 2 et 4 cures si SUVmax tumoral > foie ou ≥ 140 % du

SUVmax du foie.

> **Moyen mnémotechnique** — « 1-2-3, on ne dépasse pas le foie ; 4-5, on le dépasse » : 4 = foie × 1,4 ; 5 = foie × 2 ou nouvelle lésion.

Sources : *TEP au ^{18}F-FDG et lymphomes*, *Lymphome de Hodgkin de l'enfant : place de la TEP au FDG*, *Actualités de la place de la TEP dans la prise en charge des lymphomes*, *TEP-TDM au FDG et lymphomes : plan de réponse*

3. Critères de réponse métabolique de Lugano

Catégorie	Critères TEP	Signification / conduite
Réponse métabolique complète (RMC)	Deauville **1-2-3**, sans nouvelle lésion, avec ou sans masse résiduelle	Excellent pronostic en fin de traitement. Divergence : « Deauville < 3 (ou ≤ 2 chez l'enfant) » dans une fiche **[à vérifier]** *à vérifier : réponse métabolique complète = scores 1 à 3 (≤ 3)*
Réponse métabolique partielle	Deauville 4 ou 5 avec ↓ du SUV par rapport à TEP0 ± ↓ du volume	En fin de traitement = **maladie résiduelle**
Absence de réponse / maladie stable	Deauville 4 ou 5 sans modification significative entre baseline (ou intérim) et TEP finale	Réponse incomplète
Progression métabolique	Deauville 4 ou 5 avec ↑ du SUV et/ou nouvelle lésion	Rechute ↑ ; biopsie

- Réponse complète morphologique : taille **< 1 cm** (sauf Burkitt) **[à vérifier]** *à vérifier : mention « à vérifier !!! » dans les notes*.
- Réponse incomplète : si chimiothérapie en cours = maladie stable ; en fin de chimiothérapie = maladie résiduelle ; à distance = récidive.
- Pas de ΔSUV en fin de traitement (Deauville / Lugano seulement).

Sources : *TEP au ^{18}F-FDG et lymphomes*, *Lymphome de Hodgkin de l'enfant : place de la TEP au FDG*, *Actualités de la place de la TEP dans la prise en charge des lymphomes*, *TEP-TDM au FDG et lymphomes : plan de réponse*

4. ΔSUV (lymphome B diffus à grandes cellules)

Élément	Définition / seuil	Remarque
Formule	ΔSUV = 100 × (SUV T0 − SUV T1) / SUV T0	T0 = SUVmax de la tumeur la plus active ; T1 = SUVmax de la tumeur résiduelle la plus active, même si différente
Seuil à 2 cures	TEP (−) si ΔSUV **> 66 %**	Réponse des cellules les plus prolifératives (chimiosensibilité)
Seuil à 4 cures	TEP (−) si ΔSUV **> 70 %**	Répondeurs tardifs
Conditions	LBDGC, TEP intérimaire, patient **< 65 ans**, R-CHOP 14 ; TEP0 SUVmax **> 10** et TEP1 **< 5**	Sinon (SUV0 < 10 → risque de faux positifs ; SUV intérimaire > 5 → risque de faux négatifs) : utiliser Deauville
Intérêt	↓ faux positifs sans ↑ faux négatifs ; excellente reproductibilité	Nécessite une TEP baseline

Sources : *TEP au ^{18}F-FDG et lymphomes*, *Actualités de la place de la TEP dans la prise en charge des lymphomes*, *TEP-TDM au FDG et lymphomes : plan de réponse*

5. Scores pronostiques cliniques : IPI (LBDGC) et FLIPI (lymphome folliculaire)

Facteur (1 point chacun)	IPI	FLIPI
Âge	**> 60 ans**	**> 60 ans**
Stade Ann Arbor	III ou IV	III ou IV
LDH	> N	> N
État général	ECOG **≥ 2**	—
Extraganglionnaire	**≥ 2** localisations	—
Aires ganglionnaires	—	**> 4** régions
Hémoglobine	—	**< 12 g/dL**
Groupes de risque	0–1 faible ; 2 faible-intermédiaire ; 3 intermédiaire-élevé ; 4–5 élevé réf.	0–1 faible ; 2 intermédiaire ; ≥ 3 élevé réf.

Moyen mnémotechnique — FLIPI = « **NoLASH** » : **No**des > 4, **L**DH, **A**ge > 60, **S**tade III–IV, **H**b < 12.

Sources : *TEP au ^{18}F-FDG et lymphomes*

6. Avidité pour le FDG selon le type de lymphome

Groupe	Type	Avidité FDG
Agressifs (forte fixation)	B diffus à grandes cellules	**97–100 %**
	Burkitt	**100 %**
	Manteau	94–100 % **[à vérifier]** *à vérifier : 100 % dans le tableau d'avidité de Lugano 2014*
	Anaplasique à grandes cellules	**94–100 %**
	T périphérique	**86–98 %**
Indolents (fixation plus faible)	Folliculaire	**91–100 %**
	Zone marginale nodale	**100 %**
	Zone marginale extranodale	**53–67 %**
	MALT	**54–81 %**
Hodgkin	LH	**97–100 %**

- ≈ **95 %** des lymphomes fixent le FDG. Transformation agressive d'un indolent ≈ **15 %** ; syndrome de Richter : atteinte localisée avec SUVmax **> 10** → confirmation histologique (biopsie guidée par la TEP).
- TEP intérimaire : désescalade si bon répondeur (LH : rechercher une réponse complète), escalade si mauvais répondeur (LNH : rechercher une chimiosensibilité). Enfant : répondeur précoce rapide si ↓ **≥ 60 %** du volume entre TEP1 et TEPi → moins de radiothérapie.
- Hodgkin : stratégie guidée par la TEP (2 ABVD → iTEP (−) : RT ou 1 ABVD + RT ; (+) : 2 BEACOPP + RT) ; formes avancées « BEACARD » **[à vérifier]** *à vérifier : schéma usuel BrECADD*.

Sources : *TEP au ^{18}F-FDG et lymphomes*, *Lymphome de Hodgkin de l'enfant : place de la TEP au FDG*, *Actualités de la place de la TEP dans la prise en charge des lymphomes*, *TEP-TDM au FDG et lymphomes : plan de réponse*

III. Tumeurs solides : RECIST, PERCIST, EORTC

1. RECIST 1.1 (morphologique)

Catégorie	Définition	Remarque
Réponse complète	Disparition de toute lésion	Ganglions cibles < 10 mm de petit axe réf.
Réponse partielle	↓ **≥ 30 %** de la somme des diamètres des lésions cibles	Par rapport à l'examen de référence (baseline) réf.
Progression	↑ **≥ 20 %** par rapport au nadir ou nouvelle lésion	Avec une augmentation absolue d'au moins 5 mm réf.
Stabilité	Ni ↓ 30 % ni ↑ 20 %, pas de nouvelle lésion	—
Lésions cibles	Lésion solide **≥ 10 mm** ; adénopathie **≥ 15 mm** (petit axe) réf. ; maximum **5** lésions, **2** par organe	Examen baseline + suivi comparant les mêmes lésions
Marqueurs (CDT : Tg, anti-Tg)	Régression ↓ **> 25 %** ; progression ↑ **> 25 %** (cdt-08) ; seuil ↑ **≥ 50 %** « ce n'est plus 25 % » selon l'ATA 2025 (add-16, voir IV.5)	« Biologique 25–25 %, morphologique 30–20 % »

Sources : *Le cancer thyroïdien réfractaire*, *La réponse thérapeutique*, *Recommandations ATA 2025 du cancer différencié de la thyroïde*

2. PERCIST et EORTC (métaboliques)

Notes : PERCIST = critères basés sur le SUV / SUL, utilisés pour l'évaluation thérapeutique (poumon : répondeur rapide ou lent) ; ΔSUV : progression ↑ > 20 %, régression ↓ > 30 % **[à vérifier]** *à vérifier : PERCIST = variation ≥ 30 % du SUL peak (progression comme réponse)* ; critères EORTC cités pour les tumeurs solides.

Catégorie	PERCIST 1.0	EORTC 1999
Mesurabilité	SUL peak de la lésion la plus active ≥ 1,5 × SUL moyen du foie + 2 DS (ROI de 3 cm dans le foie droit) ; la lésion la plus active peut changer d'un examen à l'autre réf.	SUV des mêmes lésions réf.

Catégorie	PERCIST 1.0	EORTC 1999
Réponse métabolique complète	Disparition de toute fixation tumorale (≤ foie et indistincte du bruit de fond sanguin), sans nouvelle lésion réf.	Disparition complète de la fixation réf.
Réponse métabolique partielle	↓ ≥ 30 % du SUL peak (et ≥ 0,8 unité) réf.	↓ ≥ 15–25 % après 1 cycle, > 25 % après plusieurs cycles réf.
Maladie métabolique stable	Ni réponse ni progression réf.	Ni réponse ni progression réf.
Progression métabolique	↑ ≥ 30 % du SUL peak (et ≥ 0,8 unité) ou nouvelle lésion typique réf.	↑ > 25 % du SUV ou nouvelle lésion réf.

> **NB** — Immunothérapie : pseudo-progression (volume ↓ puis ↑ dans les notes **[à vérifier]** *à vérifier : classiquement ↑ initiale puis ↓ (réponse retardée)*) et effets secondaires immuno-induits à ne pas confondre avec une progression.

Sources : *Bases physiques de la TEP*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des maladies pulmonaires non thrombo-emboliques*, *Le cancer thyroïdien réfractaire*, *La réponse thérapeutique*, *Cancer du poumon et TEP au FDG*

IV. Cancer différencié de la thyroïde (CDT)

1. TNM 8e édition (AJCC 2017) — T, N, M

Catégorie	Définition	Remarque
T1a	**≤ 1 cm**, intrathyroïdien	pT1a/pT1b avec EET microscopique → faible risque
T1b	**1–2 cm**	—
T2	**2–4 cm**	pT2 avec EET microscopique → risque intermédiaire
T3a	**> 4 cm**, limité à la thyroïde (avec ou sans EET microscopique)	L'EET microscopique n'est plus prise en compte
T3b	EET **macroscopique** aux muscles sous-hyoïdiens (sterno-thyroïdien, omo-hyoïdien, sterno-hyoïdien, thyro-hyoïdien), quelle que soit la taille	—
T4a	Invasion du tissu sous-cutané, larynx, trachée, œsophage ou nerf récurrent	Atteinte sous-cutanée = pT4a (corrigé de « pT3 » dans les notes)
T4b	Invasion du fascia prévertébral, de la carotide ou des vaisseaux médiastinaux	—
N1a	Secteurs **VI** (prétrachéal, récurrentiel) ou **VII** (médiastinal supérieur)	Le secteur VII est passé en N1a en 2017
N1b	Secteurs latéro-cervicaux II, III, IV, V (et I) réf. ou rétropharyngés	Ganglion rétropharyngé → N1b
M0 / M1	Absence / présence de métastase à distance	Préfixes : (m) si multifocal, (b) si bilatéral (notes)

Sources : *Le cancer différencié de la thyroïde*, *Classification TNM 2017 (AJCC 8e édition), stratification du risque et prise en charge du CDT*

2. Stades pronostiques (mortalité) et changements 2010 → 2017

Stade	Âge < 55 ans	Âge ≥ 55 ans
I	Tout T, tout N, M0	T1–T2, N0, M0
II	Tout T, tout N, **M1**	T1–T2 N1 M0 ; T3 N0 ou N1 M0
III	—	T4a, tout N, M0
IVa	—	T4b, tout N, M0
IVb	—	M1

Point	TNM 2010 (7e éd.)	TNM 2017 (8e éd.)
Âge seuil	**45 ans**	**55 ans**
T3	Toute EET microscopique, quelle que soit la taille	EET microscopique ignorée : T3a > 4 cm, T3b EET macroscopique
Secteur VII	N1b	N1a
Stade IVc	M1	Réservé à l'anaplasique
Conséquences	Classification plus rassurante, reflète mieux la réalité, désescalade thérapeutique	

Sources : *Le cancer différencié de la thyroïde, Classification TNM 2017 (AJCC 8e édition), stratification du risque et prise en charge du CDT*

3. Score MACIS (mortalité)

Lettre	Critère	Points
M	Métastases à distance	+3
A	Âge	< 40 ans : **+3,1** ; ≥ 40 ans : **0,08 × âge**
C	Chirurgie incomplète (complétude)	+1
I	Invasion extrathyroïdienne	+1
S	Size (taille en cm)	**0,3 × taille**
Interprétation (mortalité à 25 ans selon les notes)		**< 6** bon pronostic ; **≥ 8** mauvais pronostic (survie spécifique à 20 ans ≈ 99 % si < 6 ; 89 % si 6–6,99 ; 56 % si 7–7,99 ; 24 % si ≥ 8) réf.

Sources : *Le cancer différencié de la thyroïde*

4. Risque de récidive ATA 2015 (et ETA) — décision d'irathérapie

Groupe	Critères principaux	Risque de récidive	Conduite (^{131}I)
Faible (tous les critères)	Pas d'histologie agressive, M0, chirurgie complète (R0), pT1a, pT1b, pT2 sans EET, N0/Nx ou N1 minime (≤ 5 ganglions < 2 mm), pas d'invasion vasculaire ; µCPT uni- ou multifocal ± BRAF ; BRAFV600E seulement si < 1 cm ; NIFTP ; CPT variante vésiculaire encapsulé intrathyroïdien ; CVT intrathyroïdien avec invasion capsulaire et/ou vasculaire minime (< 4 emboles)	**0–10 %** (cdt-01) ; **5–10 %** (add-13) ; **5 %** (add-10) **[à vérifier]** *à vérifier : ATA 2015 ≈ faible < 5 %, intermédiaire 5–20 %, haut > 20 %*	Iode à discuter, **0–30 mCi** sous TSH recombinante
Intermédiaire (1 critère)	EET microscopique (pT1–pT2), pT3a, N1 clinique ou > 5 ganglions (< 3 cm), histologie agressive, invasion vasculaire (CPT), µCPT multifocal avec EET et BRAFV600E, BRAFV600E si < 4 cm, métastase ganglionnaire fixant l'iode au BPT	**15–20 %**	Iode recommandé, **50–100 mCi**, TSHrh ou sevrage
Haut (1 critère)	EET macroscopique (pT3b, pT4), résection incomplète (R1), N1 > 3 cm, extension extraganglionnaire, BRAFV600E + TERT, Tg post-opératoire évoquant des métastases, M1 ; CVT avec invasion vasculaire extensive (> 4 foyers), contingent peu différencié	**30–60 %** (cdt-01) ; **> 30 %** (add-13) ; **> 20 %** (add-10)	Iode indiqué, **100–200 mCi**, sevrage

- Invasion vasculaire : « > 4 emboles pour CPT ou CVT → haut risque » dans une fiche **[à vérifier]** *à vérifier : en ATA 2015, invasion vasculaire extensive (> 4 foyers) = haut risque pour le CVT ; dans le CPT, toute invasion vasculaire = risque intermédiaire*. Haut risque « BRAF + RET » dans une autre fiche **[à vérifier]** *à vérifier : l'ATA retient l'association BRAF + TERT*.
- Histologies défavorables : CPT à cellules hautes (**≥ 30 %**), cylindriques, en clou de tapissier (hobnail) ; CVT oxyphile (Hürthle / oncocytaire) ; peu différencié.

Atteinte ganglionnaire	Définition
Minime	≤ 5 ganglions métastatiques de Ø **< 2 mm**
Intermédiaire	≤ 5 ganglions, Ø **2–10 mm**, sans extension capsulaire
Importante	N1 clinique, > 5 ganglions et/ou Ø **10–30 mm** et/ou effraction capsulaire
Sévère	Au moins une ADP **> 30 mm**

Point	ATA 2015	ETA 2015
Niveaux	3 (faible, intermédiaire, élevé)	4 (très faible, faible, intermédiaire, élevé)
Ganglions → risque élevé	> 5 ganglions et/ou 1 ADP > 3 cm et/ou franchissement capsulaire	1 ganglion infiltré
BPT	Inclus dans les critères	Non inclus
OMS	Ne suit pas les recommandations de l'OMS	Suit les recommandations de l'OMS

Sources : *Le cancer différencié de la thyroïde, TEP au ^{18}F-FDG et cancer différencié de la thyroïde, Classification TNM 2017 (AJCC 8e édition), stratification du risque et prise en charge du CDT*

5. Mises à jour ATA 2025 (notes)

Thème	Critère / seuil	Conduite
Risque intermédiaire	RI bas (proche du faible risque) : CPT, taille et nombre de ganglions ; RI haut (proche du haut risque) : CV ou oncocytaire, nombre d'emboles	N1b → RI ; EET microscopique → intermédiaire haut ; EET macroscopique → haut risque
NIFTP, tumeurs encapsulées non invasives	Tumeurs à faible potentiel de malignité	Chirurgie suffit, pas de freinage ; si doute ou > 4 cm → **30 mCi**
pT1b + EET microscopique	« Iode recommandée » dans les notes	**[à vérifier]** *à vérifier : classé en faible risque, pour lequel l'iode n'est pas recommandée*
LNR	Ganglions infiltrés / ganglions prélevés ; **> 0,2** → risque de récidive élevé	LNY = nombre total de ganglions prélevés
Chirurgie	µCPT → surveillance ; 1–4 cm → lobectomie ; > 4 cm, multifocal, ADP → thyroïdectomie totale	N1a : curage VI–VII ; N1b : IIA, III, IV, VB + central
Réponse complète	TT + iode : Tg **< 0,2** (ou < 1 stimulée) ; TT seule : Tg **< 2,5**	Faible risque en rémission : arrêt de la surveillance à **10–15 ans** ; échographie à 1, 3 et 5 ans
Évolution de la Tg / AcTg	↑ significative si **≥ 50 %** (au lieu de 25 %)	—

Sources : *Recommandations ATA 2025 du cancer différencié de la thyroïde*

6. Catégories de réponse thérapeutique (ATA) et objectifs de TSH

Réponse	Définition	Évolution	Conduite
Excellente (RC)	Imagerie normale + Tg **< 0,2 ng/mL** sous LT4 ou **< 1 ng/mL** stimulée	Récidive **1–4 %** (< 5 %), décès **< 1 %**	TSH **0,3–2** (cdt-08) / **0,5–2** (add-10) ; suivi tous les 12–24 mois (TSH, Tg, ATg ± échographie) pendant 10 ans
Biologique incomplète (RIB)	Imagerie normale + Tg **> 1** sous LT4, **> 5** sous TSHrh, **> 10** sous stimulation endogène, ou ATg en hausse	30 % résolution spontanée, 20 % après traitement, 20 % maladie morphologique ; mortalité **< 1 %** (récidive 15 % dans add-10)	TSH **0,1–0,5**
Morphologique incomplète (RIM)	Image anormale (Tg ⊖, ATg ⊖ dans les notes) **[à vérifier]** *à vérifier : selon l'ATA, quel que soit le taux de Tg / ATg*	50–85 % maladie résiduelle ; mortalité **11 %** (récidive 20 % dans add-10)	TSH **< 0,1**
Indéterminée (RI)	Images non spécifiques ; ATg ⊕ stables ; Tg **0,2–1** sous LT4, **1–5** sous TSHrh, **1–10** sous stimulation endogène	15–20 % évoluent vers une maladie morphologique ; mortalité < 1 %	TSH 0,1–0,5 ; Tg stimulée à 1 an + échographie

Groupe de risque initial	TSH initiale (mUI/L)	Si réponse complète	Autre situation
Faible	**0,5–2**	**0,5–2**	Si « RI » : **< 0,1** RI = réponse indéterminée dans cette fiche
Intermédiaire	**0,1–0,5**	**0,5–2**	—
Haut	**< 0,1**	**0,1–0,5**	M1 : TSH < 0,1 (↑ survie)

- Tg post-opératoire avant IRA : thyroïdectomie totale **< 2** ; lobo-isthmectomie **≤ 5** ; si supérieure ⇒ chirurgie + ^{131}I.
- Classification dynamique (risque de rechute) — si rémission complète : faible risque **2 %**, intermédiaire **2 %**, haut **14 %** ; sans rémission complète : **13 %**, **41 %**, **75 %** **[à vérifier]** *à vérifier : valeur usuelle 79 % (Tuttle 2010)*.

> **Moyen mnémotechnique** — Tg « 0,2 – 1 / 1 – 5 / 1 – 10 » : sous LT4 la zone grise est 0,2–1 ; sous TSH recombinante on multiplie la borne haute par 5 ; sous sevrage par 10.

Sources : *La réponse thérapeutique*, *Traitement de la maladie persistante ou récidivante*, *Traitement des formes métastatiques*, *TEP au ^{18}F-FDG et cancer différencié de la thyroïde*

7. Seuils de thyroglobuline et de suivi

Situation	Seuil	Conduite / signification
Tg stimulée (6–12 mois)	⊖ ; intermédiaire **1–10** (sevrage) ou **1–5** (TSHrh) ; ⊕ **> 10** (sevrage) ou **> 5** (TSHrh)	⊖ + écho ⊖ → suivi annuel ; intermédiaire → refaire à 1 an ; ⊕ → recherche du foyer

Situation	Seuil	Conduite / signification
Tg sous traitement	**> 1 ng/mL** sur dosages consécutifs	Recherche des foyers (échographie, TDM, SO, TEP)
Maladie biologique isolée	↑ Tg **> 50 %** sous freinage et/ou Tg **> 0,2** sous freinage et/ou **> 1** stimulée et/ou apparition / ↑ des anti-Tg sur 2 prélèvements	Tg ↑ sans cible morphologique
Tg in situ (liquide de rinçage)	**< 1** ⊖ ; **1–10** indéterminé ; **> 10** ⊕	Confronter à la cytologie ; FN : peu différencié, nécrosé, petit volume ; FP : irathérapie < 3 mois
Tg de base	**< 0,27 ng/mL**	Dosage sous TSHrh inutile
Temps de doublement de la Tg	**< 1 an**	Mauvais pronostic, prédicteur de réfractarité ; meilleure prédiction que le TNM
Anti-Tg	↑ **> 25 %** ou temps de doublement **< 6 mois** sous LT4	Indication du BDT ; disparition = preuve de rémission
BDT : évolution significative	ADP ↑ **> 20 %** ; ATg ↑ **> 25 %**	BPT peu informatif si fixation **> 2 %** des reliquats
Sensibilité de la TEP FDG selon la Tg	Tg **< 10** : peu sensible ; **10–100** : 40–60 % ; **> 100 ng/mL** : 91–100 %	Prédictif si Tg stimulée post-opératoire > 10 ng/mL

Sources : *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *Suivi du cancer différencié de la thyroïde*, *Prise en charge des récidives et métastases du CDT*, *TEP FDG et carcinome thyroïdien*, *Particularités méthodologiques et interprétation du dosage de la thyroglobuline sérique*, *Thyroglobuline et cancer différencié de la thyroïde*

8. Critères d'iodoréfractarité

Critère	Définition (notes)	Remarque
1. Absence de fixation	Sites métastatiques ne fixant pas l'^{131}I d'emblée ou en cours de traitement (perte d'avidité)	Conditions optimales : TSH **> 30**, activité thérapeutique (BPT), pas de surcharge iodée
2. Lésions mixtes	Association de lésions I^+ et I^- ; au moins une lésion ne fixant pas	—
3. Progression malgré la fixation	Progression RECIST (↑ 20 %) **12–16 mois** après l'iode (cdt-05) ; en **6–12 mois** (add-11) ; **≥ 6 mois** après IRA (ATA 2025)	Divergence de délai entre fiches
4. Activité cumulée	**600 mCi** sans signe de rémission	96 % des guérisons avec une activité cumulée de 600 mCi « au moins » **[à vérifier]** *à vérifier : 96 % des rémissions obtenues avec une activité cumulée ≤ 600 mCi*
ATA 2025	Jamais « réfractaire » sans dose thérapeutique, maladie non fixante confirmée et visible en imagerie morphologique ou TEP	Asymptomatique sans progression → surveillance ; sinon biologie moléculaire (BRAF → anti-BRAF ; sinon lenvatinib puis cabozantinib)

- Facteurs prédictifs : âge **> 55 ans**, peu différencié ou sous-type agressif (cellules hautes, cylindriques), emboles vasculaires, masse métastatique, temps de doublement Tg **< 1 an**, avidité FDG (SUV +++), BRAF ± TERT, nécrose, mitoses **> 3 / 2 mm²**.
- **5–15 %** des CDT évoluent défavorablement ; **2/3** des cancers métastatiques deviennent réfractaires. Phénomène **flip-flop** : ↓ NIS / ↑ GLUT1.

Sources : *Le cancer thyroïdien réfractaire*, *TEP FDG et carcinome thyroïdien*, *Traitement des formes métastatiques*, *Cancer différencié de la thyroïde réfractaire à l'iode radioactif*, *Recommandations ATA 2025 du cancer différencié de la thyroïde*

9. Classification OMS 2022 et critères échographiques

Entité	Critère	Remarque
CPVF infiltrant	BRAF, extension lymphatique	Comme le CPT
NIFTP	Encapsulé, non invasif, noyaux de CP ; mitoses **< 3**, BRAF ⊖, RAS ⊕	« Carcinome » → « tumeur » ; excellent pronostic
Carcinome vésiculaire	Invasion minime (capsulaire), angio-invasif (cut-off **4** vaisseaux), largement invasif	RAS, dissémination sanguine
Oncocytaire	**> 75 %** de cellules oncocytaires	Entité à part, réfractaire à l'iode, TEP ⊕
Sous-types agressifs	Cellules hautes **> 30 %** (add-12 ; « ≥ 30 % » dans cdt-01), cylindrique, hobnail	« Variante » → « sous-type »

Entité	Critère	Remarque
Haut grade	≥ 3 mitoses / 2 mm² + nécrose (add-12) ; CVT de haut grade : mitoses > 5 / 2 mm² et/ou nécrose (cdt-01)	OMS 2022 : carcinome différencié de haut grade = ≥ 5 mitoses / 2 mm² et/ou nécrose ; carcinome peu différencié (critères de Turin) = architecture solide / trabéculaire / insulaire sans noyaux de CPT + au moins un critère parmi ≥ 3 mitoses / 2 mm², noyaux convolutés, nécrose réf. ; survie à 5 ans 50 %

Cible	Critères échographiques de suspicion
Nodule	Solide, > 3 cm, hypoéchogène, irrégulier, contours flous, halo incomplet, plus épais que large, microcalcifications, vascularisation anarchique
Adénopathie	Arrondie, > 1 cm, sans hile, vascularisation périphérique, thyroïdomimétique, nécrotique, adhérente
Chiffres	Nodule = cancer dans **5 %** (adulte), **20 %** (enfant, cdt-01) ou **22–26 %** (enfant, cdt-07) ; incidentalome TEP FDG focal = cancer dans **30 %** (cytologie si > 1 cm)

Sources : *Le cancer différencié de la thyroïde, TEP FDG et carcinome thyroïdien, Recommandations particulières de la PEC des CDT pédiatriques, Classification OMS des tumeurs thyroïdiennes : 2022 (5e édition) vs 2017 (4e édition)*

V. Tumeurs neuroendocrines, phéochromocytome, neuroblastome

1. Grades OMS des TNE (Ki67)

Grade	Ki67	Index mitotique	Traceur / conduite
G1 (TNE bien différenciée)	**≤ 2 %**	**< 2**	Analogues de la somatostatine (SMS) ; FDOPA si midgut
G2 (TNE bien différenciée)	**3–20 %**	**2–20**	SMS ; FDG si Ki67 > 10 % (tne-05, voir § 3)
TNE G3 (bien différenciée, OMS 2017)	**> 20 %** (20–50 % selon tne-05 ; « < 55 % » selon tne-01)	**> 20**	SMS + FDG (valeur pronostique)
CNE G3 (peu différencié, petites / grandes cellules)	**> 20 %**	**> 20**	FDG

- Ki67 (MIB-1) sur au moins **500** cellules dans les zones de plus haute densité ; index mitotique sur **10** champs à fort grossissement (50 champs de 0,2 mm²).
- OMS 2010 : TNE G1, G2 ; CNE G3 ; MANEC. OMS 2017 : apparition de la TNE G3 bien différenciée (**15–20 %** des G3) ; MiNEN. WHO 2019 : TNE G1–G3 et CNE G3. TNM 8e édition (UICC 2017). Survie à 5 ans **80 %**, **20 %** si M1.

Sources : *Tumeurs neuroendocrines (TNE) : plan du cours et place de la médecine nucléaire, Tumeurs neuroendocrines*

2. Score de Krenning (scintigraphie des récepteurs de la somatostatine)

Grade	Intensité de la fixation tumorale	Conduite
0	Absence de fixation	Pas de RIV
1	< foie non tumoral	Pas de RIV
2	= foie non tumoral	**RIV** possible
3	> foie non tumoral	RIV
4	> rate ou reins	RIV

- Score conçu pour la scintigraphie (SRS), **pas pour la TEP** : fixation hépatique ↑ en TEP → on sous-traiterait les patients ; en SR-TEP, corrélation SUV – densité des récepteurs. Décision de RIV multidisciplinaire (bénéfice / risque).
- Intensité de fixation dépendante de : vascularisation, densité des SSTR2, taille, différenciation, nécrose.

> **Moyen mnémotechnique** — « Krenning : dès qu'on égale le foie (2), on traite ; 4 dépasse rate et reins ».

Sources : *Tumeurs neuroendocrines (TNE) : plan du cours et place de la médecine nucléaire, Tumeurs neuroendocrines, Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*

3. Critères de choix du traceur (TNE, phéochromocytome, paragangliome)

Situation	1re intention	Remarque
TNE G1–G2 (et G3 bien différenciées)	TEP aux analogues de la SMS (^{68}Ga-DOTA)	Sélection pour la RIV au ^{177}Lu-DOTATATE
Midgut (iléon, appendice, jonction iléo-cæcale, côlon droit)	^{18}F-DOPA (référence) ou SR-TEP	FDOPA = ou > SR-TEP, mais n'évalue pas la faisabilité de la PRRT
Foregut bas grade (estomac, duodénum, pancréas)	SRS / SR-TEP > FDOPA	FDG pronostique (flip-flop)
Hindgut	FDG ? puis SR-TEP ou FDOPA	**[à vérifier]** *à vérifier : TNE du hindgut bien différenciées → TEP aux analogues de la SMS habituellement en 1re intention*
G3, CNE, Ki67 élevé, M1 malgré tumeur bien différenciée	FDG	Seuil « Ki67 > 10 % » dans une fiche **[à vérifier]** *à vérifier : FDG en 1re intention pour les G3 (Ki67 > 20 %) et les CNE ; pour un G2 à Ki67 > 10 %, FDG en complément*
Primitif inconnu	DOPA + SMS	Iléon et pancréas souvent en cause
Insulinome	FDOPA avec carbidopa ; exendine (GLP-1)	Seuls 50 % expriment les SSTR
CMT (calcitonine > 150 ng/L)	FDOPA > FDG > SRS, MIBG	Temps précoce +++
Paragangliome sympathique (phéo, thoraco-abdomino-pelvien)	FDOPA > MIBG > SRS	Métastatique / multifocal : FDG + FDOPA
Paragangliome parasympathique (tête et cou)	FDOPA > SRS > MIBG	—
Génétique	SDHD → FDOPA ; SDHB → FDG	SDHB maligne dans **70 %**

- Phéochromocytome — « loi des 10 » : **10 %** malin, bilatéral, extrasurrénalien, chez l'enfant, familial, incidentalome ; paragangliome malin dans **10–40 %**.
- Diagnostic biologique : métanéphrines plasmatiques ou urinaires **> 3 × N** → Se, Sp > 90 % ; rapport méthoxyamines / catécholamines **> 0,52** → très en faveur.
- Marqueurs TNE : 5-HIAA (Se **35 %**, Sp **88 %**) ; chromogranine A (Se **86 %**, Sp **66 %**, FP : IPP, insuffisance rénale, gastrite atrophique) ; NSE (Se 40 %, TNE peu différenciées).

Sources : *Tumeurs neuroendocrines (TNE) : plan du cours et place de la médecine nucléaire*, *Phéochromocytome et paragangliome*, *Tumeurs neuroendocrines*

4. Neuroblastome : stadification (Evans, INSS, INRGSS)

Stade	Evans	INSS
I	Limité à la structure d'origine	Limité, exérèse complète ± ganglions inclus
II	Extension par contiguïté sans dépasser la ligne médiane ± ganglions unilatéraux	IIa : limité, exérèse incomplète ; IIb : exérèse complète ou non + ganglions homolatéraux non inclus
III	Dépasse la ligne médiane et/ou ganglions bilatéraux	Traverse la ligne médiane, non extirpable ± ganglions régionaux ; ou localisé + ganglions bilatéraux
IV	Métastases	Métastases
IVs	Stade I ou II + métastases (foie, peau, MO) sans atteinte osseuse (< 1 an ? — « ? » des notes)	Stade I + métastases (foie, peau, MO, sans atteinte osseuse) + âge **< 1 an**

INRGSS	Définition	Remarque
L1	Tumeur localisée, IDRF ⊖	Classification **préthérapeutique** basée sur l'imagerie
L2	Extension locorégionale, IDRF ⊕	IDRF : infiltration des vaisseaux, pédicules rénaux, aorte, VC, diaphragme, nerfs…
M	Métastases à distance	—
MS	Métastases chez un nourrisson **< 18 mois** (foie, peau et/ou MO)	Équivalent du IVs (bon pronostic)

Pronostic	Facteurs
Mauvais	Âge **> 18 mois** ; métastases (gravité croissante : foie, peau < MO < cranio-orbitaire < pleuropulmonaire < os) ; amplification MYCN (**20–25 %**) ; altérations segmentaires (SCA, 11q) ; persistance de métastases fixant la MIBG après 6 cures
Bon	Âge **< 1 an** ; stades IVs, I, II ; VMA/HVA **> 1,5** ; hyperploïdie (altérations numériques, NCA)

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*

5. Neuroblastome : scores MIBG (Curie, SIOPEN, score visuel / foie)

Score	Segments	Cotation par segment	Remarque
Curie modifié	**9** segments ostéomédullaires + **1** extra-osseux	0 = pas de fixation ; 1 = un site ; 2 = > 1 site ; 3 = envahissement > 50 % **[à vérifier]** *à vérifier : 3 = atteinte diffuse de > 50 % du segment (et non des segments)*	Évalue l'atteinte OM + extra-osseuse ; score maximal 30 ; Curie > 2 après induction = pronostic défavorable réf.
SIOPEN	**12** segments ostéomédullaires (extra-osseux non inclus)	0 = aucune lésion ; 1 = une ; 2 = deux ; 3 = ≥ 3 ou diffuse ; 4–6 = degré d'envahissement (officiel : 3 = trois lésions ; 4 = > 3 lésions ou diffus < 50 % ; 5 = diffus 50–95 % ; 6 = diffus 100 % du segment) réf.	« Score global 0–6 » dans les notes **[à vérifier]** *à vérifier : 0–6 par segment, score total 0–72*
Score visuel / foie	Par lésion	0 absence ; 1 < foie ; 2 = foie ; 3 > foie ; 4 très intense	Grades 2 à 4 = charge tumorale significative

MIBG : Se **90 %**, Sp **100 %** ; **10 %** des NB ne fixent pas (→ FDG) ; FDOPA Se 100 % / Sp 92 %.

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*

6. Critères de sélection pour la RIV

Domaine	Critère	Seuil / remarque
TNE (SSTR)	Expression des SSTR	Krenning **≥ 2**
Prostate (PSMA)	SUV des métastases **> 1,5 ×** SUV hépatique (riv-01) ; « fixation > 1,5 × BDF » (add-20)	VISION : ≥ 1 lésion > foie et aucune lésion PSMA-négative significative (ganglion ≥ 2,5 cm de petit axe, organe solide ≥ 1 cm, os avec composante tissulaire ≥ 1 cm) ; TheraP : SUVmax ≥ 20 sur un site et > 10 sur tous les sites mesurables, sans discordance FDG⊕ / PSMA⊖ réf.
État général	ECOG **≥ 2** = CI (prostate-02) ; « ECOG > 2 = CI » (riv-01)	**[à vérifier]** *à vérifier : RIV au ^{177}Lu-PSMA habituellement admise jusqu'à ECOG 2 (CI si ECOG ≥ 3)* ; espérance de vie **< 6 mois** = CI
Biologie avant cure	Hb **< 8 g/dL** ; plaquettes **< 75·10³** ; GB **< 2·10³** ; clairance **< 50 mL/min** (SMS) ou **< 80 mL/min** (PSMA) ; bilirubine **> 3N** ; albumine **< 30 g/L** ; ASAT/ALAT **> 5N** ; NYHA III–IV	Clairance PSMA **[à vérifier]** *à vérifier : seuil usuel ≈ 30–50 mL/min*
Facteurs tumoraux	Expression des SSTR, nombre d'organes envahis, non résécabilité, nécrose, Ki67, évolutivité, caractère FDG ⊕	FDG ⊕ / SMS ⊖ (flip-flop) : se méfier avant RIV
Facteurs patient	Âge, état général, cœur carcinoïde, néphrotoxicité (HTA, diabète), hématotoxicité (RIV, RTE antérieures)	« Bon patient, bonne maladie (évolutive mais pas flambante), bonnes lésions (surexprimant la cible) »

Sources : *Tumeurs neuroendocrines*, *La radiothérapie interne vectorisée (RIV) des TNE*, *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*, *TEP PSMA et cancer de la prostate*, *Cancer de la prostate : place de la médecine nucléaire*

VI. Cancer de la prostate

1. Classification de d'Amico (risque de récidive)

Risque	PSA (ng/mL)	Gleason / ISUP	Stade	Conduite (imagerie)
Faible (tous)	**≤ 10**	**≤ 6**	**≤ T2a**	SO non recommandée (AFU : SO si risque intermédiaire ou élevé)
Intermédiaire (un critère)	**10–20**	**7**	T2b	SO (AFU) ; TEP PSMA (PROMISE)
Élevé (un critère)	**> 20**	**≥ 8**	≥ T2c	SO, TEP PSMA (> choline)
Très haut	Quel que soit	Quel que soit l'ISUP	cT3, T4 ou N+ (localement avancé)	—

> **Moyen mnémotechnique** — d'Amico « 10–20 / 6–7–8 / a–b–c » : les lettres du T2 suivent les trois niveaux de risque (T2a faible, T2b intermédiaire, T2c élevé).

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate, TEP PSMA et cancer de la prostate, Cancer de la prostate : place de la médecine nucléaire*

2. Score de Gleason et groupes ISUP 2016

ISUP	Gleason	Différenciation
1	6 (3+3)	Bien différencié
2	7 (**3**+4)	Moyennement différencié
3	7 (**4**+3)	
4	8 (4+4, 3+5, 5+3)	Peu différencié
5	9 ou 10 (4+5, 5+4, 5+5)	

5 grades architecturaux (1 à 5) ; somme des 2 grades les plus représentés → 9 scores possibles de 2 à 10.

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate, Cancer de la prostate : place de la médecine nucléaire*

3. TNM (AJCC) du cancer de la prostate

Catégorie	Définition
T1a / T1b / T1c	Non palpable : < 5 % du tissu réséqué avec Gleason < 7 / > 5 % ou Gleason ≥ 7 / découverte sur biopsie pour PSA ↑
T2a / T2b / T2c	Limitée à la prostate : « moitié d'un lobe au moins » **[à vérifier]** *à vérifier : T2a = moitié d'un lobe ou moins* / > ½ lobe sans les 2 lobes / les 2 lobes
T3a / T3b	Extension extraprostatique (capsule, col vésical) / vésicules séminales
T4	Structures adjacentes autres que les vésicules séminales (sphincter externe, rectum, releveur de l'anus, paroi pelvienne)
N	Nx, N0, N1 (ganglions régionaux) ; N1m ≤ 0,2 cm
M	M1a ganglions non régionaux ; M1b os ; M1c autre site ± os

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*

4. PI-RADS / Likert (IRM) et PSA

PI-RADS	Risque	Conduite
1	Très faible (normal)	—
2	Faible (probablement normal)	—
3	Intermédiaire (équivoque)	Biopsie ciblée (si ≥ 3)
4	Haut (suspect)	Biopsie ciblée
5	Très haut (très suspect)	Biopsie ciblée

PSA	Seuil	Signification
Normal	**≤ 4 ng/mL**	≥ 4 → indication de biopsie ; demi-vie **2–3 jours**
Rapport libre / total	**< 15 %**	Suspicion de cancer, utile si PSA entre 4 et 10
Récidive après prostatectomie	**> 0,2 ng/mL** sur 2 dosages, ascendant	—
Récidive après RT (± HT) ou cryothérapie	Nadir **+ 2 ng/mL**	Après HIFU : nadir **+ 1,2**
TEP choline	PSA **≥ 1,5 ou 2 ng/mL** et temps de doublement **≤ 8 mois** (prostate-01) ; performante si PSA **> 1 ng/mL** et temps de doublement **≤ 6 mois** (prostate-02)	PSMA > choline si PSA **< 0,5 ng/mL**
Bilan conventionnel	PSA **> 10 ng/mL** ou en ascension	TDM ± SO

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate, TEP PSMA et cancer de la prostate, Cancer de la prostate : place de la médecine nucléaire*

5. Score PROMISE (miPSMA) et classification miTNM

miPSMA	Définition	Lecture
0	Pas de fixation (< BDF vasculaire / médiastinal)	Négatif

miPSMA	Définition	Lecture
1	Fixation basse : vasculaire < SUV < foie	Négatif / douteux
2	Intermédiaire : foie < SUV < parotide	**Positif (≥ 2)**
3	Intense : ≥ parotide	Positif

miTNM	Définition
miT2u / miT2m	Tumeur intraprostatique unique / multiple
miT3a / miT3b	Extension extracapsulaire / vésicules séminales
miT4 ; miTr	Organes adjacents ; récidive locale
miN	Selon le nombre et la localisation (miN1a : 1 région ganglionnaire pelvienne ; miN1b : ≥ 2 régions) réf.
miM1a / M1b / M1c	Ganglions à distance / os (« oligométastases ») (os : unifocal, oligométastatique ≤ 3, disséminé, médullaire diffus) réf. / viscères (poumon, foie)

Indication de PROMISE : bilan d'extension initial (d'Amico intermédiaire à élevé, ISUP 3-4-5).

> **Moyen mnémotechnique** — miPSMA « sang < foie < parotide » : chaque organe franchi ajoute un point (0 → 3) ; positif à partir du foie (2).

Sources : *TEP PSMA et cancer de la prostate*, *Cancer de la prostate : place de la médecine nucléaire*

6. Score PRIMARY (2021) — TEP PSMA intraprostatique

Score	Aspect	Conduite
1	Aucune fixation anormale (BDF)	Négatif
2	Fixation diffuse	Négatif
3	Focale dans la zone de transition	**Positif (≥ 3)** → guide la biopsie
4	Focale dans la zone périphérique	Positif
5	Focale très intense, SUVmax **≥ 12**, quel que soit le siège	Positif

Sources : *TEP PSMA et cancer de la prostate*, *Cancer de la prostate : place de la médecine nucléaire*

7. RECIP 1.0 — réponse en TEP PSMA

Catégorie	Définition (notes)	Groupe
Réponse complète	Absence de fixation (aucune lésion PSMA ⊕) réf.	Répondeur
Réponse partielle	↓ **≥ 30 %** du volume tumoral PSMA (et de la fixation) sans nouvelle lésion	Répondeur
Maladie stable	Variation ≤ 30 % sans nouvelle lésion ; ou ↑ du volume sans nouvelle lésion ; ou nouvelle lésion avec volume stable	Répondeur (tableau 1)
Progression	Volume tumoral ↑ **≥ 20 %** **et** nouvelle lésion (tableau 2) ; « ≥ 2 nouvelles lésions ou ↑ fixation ≥ 30 % » (tableau 1)	Non-répondeur

Évaluation à **3 mois** du début du traitement. RECIP 1.0 repose sur le volume tumoral PSMA total (PSMA-VOL) et l'apparition de nouvelles lésions. réf.

Sources : *TEP PSMA et cancer de la prostate*, *Cancer de la prostate : place de la médecine nucléaire*

VII. Sein, mélanome : TNM et ganglion sentinelle

TNM sein	Définition	Conduite (imagerie isotopique)
Tis / T1 / T2 / T3	In situ / **≤ 2 cm** / **2–5 cm** / **> 5 cm**	SO si T3, T4 ou N1 quel que soit le T
T4	Extension à la paroi thoracique ou cancer inflammatoire	TEP FDG
N1 / N2 / N3	ADP axillaire homolatérale mobile / fixée / mammaire interne ou sous-claviculaire	TEP FDG si stade **≥ IIB** (T2N1 ou T3N0) ; IIA (T2N0) : rendement faible
M1	Métastase ; ADP sus-claviculaire classée M1 dans les notes **[à vérifier]** *à vérifier : ADP sus-claviculaire homolatérale = N3c dans la TNM actuelle*	—

Critère	Seuil	Conduite
GS in vivo	Rapport GS / BDF **≥ 3/1** (2/1 pour certains)	GS = ganglion le plus actif
GS ex vivo	Rapport GS / ganglion non sentinelle **10/1**	—
Ganglions additionnels	Activité **> 10 %** du GS → enlevé ; < 50 % du GS → non sentinelle (pour certains)	Critères non consensuels
Activité résiduelle après exérèse	**> 10 %** du GS ou **> 150 %** du BDF	Rechercher un GS laissé en place ; palpation du champ
Indications sein strictes	T1 « < 30 mm », unifocale, N0 clinique, sans traitement préopératoire **[à vérifier]** *à vérifier : T1 = ≤ 20 mm ; le seuil de 30 mm correspond aux tumeurs T1–T2 < 3 cm*	Indications larges : < 5 cm, multifocale, post-traitement
Mélanome	N0 clinique, Breslow **> 1 mm** ou ulcéré	Faux négatifs **0–3 %**

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein*, *Cancer du sein : place de la médecine nucléaire*, *Ganglion sentinelle*

VIII. Os tumoral : classification de Lodwick et types de métastases

Lodwick	Aspect radiologique	Signification
Ia, Ib	Ostéolyse géographique à bords nets	Bénigne (kyste), maligne (plasmocytome) ou infectieuse (ostéomyélite)
Ic	Géographique à bords flous	Agressive : maligne ou infectieuse
II	Ostéolyse **mitée** (lacunes multiples ou confluentes à limites floues)	Agressive, maligne / infectieuse
III	**Perméative** (corticale feuilletée, petites lacunes à bords flous)	Très agressive, extension transcorticale, réaction périostée

Type de métastase	Fréquence	Primitifs
Ostéolytique	**70 %**	Sein, poumon, rein, thyroïde, vessie, tube digestif, Ewing, mélanome ; visible en radio si > 1 cm avec perte de 50 % du minéral
Condensante	**10–15 %**	Prostate (60 %), carcinoïde, sein, vessie… ; vertèbre ivoire
Mixte	—	Sein, poumon, col, ovaire, testicule, tube digestif

Sources : *Scintigraphie osseuse et affections malignes*

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Définissez les scores 3, 4 et 5 de Deauville et le Deauville modifié.	3 : > médiastin et ≤ foie ; 4 : > foie (≥ 140 % du SUVmax hépatique) ; 5 : ≫ foie (≥ 200 %) et/ou nouvelles lésions.
2. Quels sont les seuils du ΔSUV dans le LBDGC et ses conditions d'emploi ?	> 66 % à 2 cures, > 70 % à 4 cures ; SUV initial > 10 et intérimaire < 5, R-CHOP, < 65 ans ; sinon Deauville.
3. Seuils du qPET ?	Négatif si < 1,3 à l'intérim, < 0,95 en fin de traitement.
4. Différences de Lugano 2014 par rapport à Ann Arbor ?	A/B réservés au LH ; E pour les stades limités ; suffixe X abandonné (plus grand diamètre) ; rate = ganglion ; TEP-TDM de référence, BOM évitée (LH).
5. Stade TNM 8 d'un CDT M1 chez un patient de 40 ans ?	Stade II (avant 55 ans : stade I sauf M1 = stade II).
6. Calculez les composantes du MACIS et ses seuils.	M +3 ; âge 3,1 (< 40 ans) ou 0,08 × âge ; chirurgie incomplète +1 ; invasion +1 ; taille × 0,3 ; < 6 bon, ≥ 8 mauvais pronostic.
7. Définition de la réponse biologique incomplète (ATA) ?	Imagerie normale + Tg > 1 sous LT4, > 5 sous TSHrh, > 10 sous sevrage, ou anti-Tg en hausse.
8. Citez les 4 critères d'iodoréfractarité.	Absence de fixation ; lésions I^+/I^- associées ; progression malgré la fixation ; activité cumulée de 600 mCi sans rémission.
9. Score de Krenning et seuil de RIV ?	0 absent, 1 < foie, 2 = foie, 3 > foie, 4 > rate/reins ; RIV si ≥ 2.
10. Grades OMS des TNE selon le Ki67 ?	G1 ≤ 2 % ; G2 3–20 % ; G3 > 20 % (TNE G3 bien différenciée vs CNE peu différencié).
11. Classification de d'Amico ?	Faible : PSA ≤ 10, Gleason ≤ 6, ≤ T2a ; intermédiaire : 10–20, 7, T2b ; élevé : > 20, ≥ 8, ≥ T2c.
12. PROMISE, PRIMARY : quand sont-ils positifs ?	PROMISE (miPSMA) ≥ 2 (fixation > foie) ; PRIMARY ≥ 3 (focale) → biopsie ciblée.

Scores et critères hors oncologie

Chapitre transversal C — éléments communs. Cardiologie, pneumologie, néphro-urologie, os et infection, endocrinologie, digestif, neurologie et lymphologie : tous les seuils d'interprétation des fiches, regroupés par appareil.

À RETENIR

- **TSM** : score segmentaire **0–4** sur **17** segments → SSS (stress), SRS (repos), SDS = SSS − SRS ; rapporté à **68** = % du VG. Ischémie **< 10 %** → traitement médical ; **10–20 %** et **> 20 %** → avantage à la revascularisation.
- **Signes de haut risque** : TID **> 1,19** ; rapport poumon/cœur **> 0,4** (MIBI) ou **> 0,5** (^{201}Tl) ; FE **< 45 %** ; VTS **> 70 mL** ; VD visible au stress.
- **Probabilité pré-test** : ESC 2019 **< 5 / 5–15 / > 15 %** ; ESC 2024 **< 5, 5–15, 15–50, 50–85, > 85 %** (de « rien » à « coronarographie »).
- **Épreuve d'effort** valable si FC **≥ 85 %** de la FMT (220 − âge) ou double produit **≥ 20 000** ; effort sous-maximal → perte de sensibilité ≈ **22 %** (monotronculaire).
- **Amylose** : Perugini 0–3 ; grade 2–3 (ou C/M **> 1,5**) sans gammapathie monoclonale = ATTR. **mIBG cardiaque** : C/M tardif normal **≥ 1,85**, washout normal **< 40 %**.
- **EP** : Wells forte **≥ 7** ; Genève révisé forte **≥ 11** ; EANM 2009 : EP si mismatch ≥ **1 segment** ou **2 sous-segments**. Shunt D-G pathologique **> 6 %**.
- **VEMS post-opératoire prédit** : **> 40 %** opérable ; **< 30 %** inopérable ; entre les deux → VO2max (seuil **20**).
- **Rénogramme** : FRR **45–55 %** ; Tmax **< 5 min** (MAG3) ; T½ **< 10 min** normal, **> 15 min** obstruction. **Captopril** : ↓ FRR **10 %**, retard du Tmax **2 min**, TTM **+ 20 %**.
- **RVU** : cystographie isotopique grades A/B/C ; radiologique (Duckett-Bellinger) I–V ; Se isotopique ≈ **90 %**.
- **Os** : Gottschalk I–IV (II = « cold in hot spot ») ; Conway voie A (bon pronostic) / voie B ; hypercondylie active si **> 55 %**.
- **Thyroïde** : Basedow TF **> 30 %** ; irathérapie si TF **> 5 %** ; test au perchlorate positif si ↓ **≥ 10 %** (trouble complet **85–90 %**).
- **Digestif** : vidange gastrique retardée si **> 60 %** à 2 h ou **> 10 %** à 4 h ; test à l'urée ^{14}C positif si **> 50 CPM** ; saignement détectable dès **0,1 mL/min**.

I. Cardiologie

1. Probabilité pré-test (PTP) de maladie coronaire

Âge	Angor typique (H / F)	Angor atypique (H / F)	Douleur non angineuse (H / F)	Dyspnée (H / F)
30–39 ans	3 / 5	4 / 3	1 / 1	0 / 3
40–49 ans	22 / 10	10 / 6	3 / 2	12 / 3
50–59 ans	32 / 13	17 / 6	11 / 3	20 / 9
60–69 ans	44 / 16	26 / 11	22 / 6	27 / 14
≥ 70 ans	**52** / 27	34 / 19	24 / 10	32 / 12

Tableau ESC 2019 (valeurs en %) ; PTP la plus élevée : homme ≥ 70 ans avec angor typique = **52 %**. Angor typique (présent dans seulement **10–15 %** des cas) : douleur constrictive rétrosternale irradiante, déclenchée par l'effort / le stress, calmée par le repos ou la trinitrine.

Catégorie	ESC 2019	ESC 2024	Conduite
Très faible	—	**< 5 %**	Aucun examen
Faible	**< 5 %**	**5–15 %**	2019 : pas d'examen ; 2024 : score calcique (fiche récap : clinique ± coroscanner)

Catégorie	ESC 2019	ESC 2024	Conduite
Intermédiaire	**5–15 %**	**15–50 %**	2019 : tests non invasifs après évaluation de la probabilité clinique ; 2024 : score calcique, coroscanner, imagerie fonctionnelle (TSM, écho de stress, IRM)
Haut	**> 15 %**	**50–85 %**	Tests non invasifs +++ / imagerie fonctionnelle
Très haut	(> 85 %)	**> 85 %**	Coronarographie

- ESC 2024 : douleur thoracique **0–3** points, dyspnée **0–2** points, nombre de FDR (ATCD familiaux, tabac, dyslipidémie, HTA, diabète), âge, sexe.
- ↑ de la probabilité : FDR CV, ECG de repos anormal (onde Q, troubles de repolarisation), dysfonction systolique du VG, calcifications coronaires (Agatston **> 400**). ↓ : ECG d'effort négatif, score calcique **= 0**.
- Recherche d'ischémie conseillée : AOMI ou athérome carotidien, protéinurie, diabète de type 1 **> 45 ans** évoluant depuis **> 15 ans**, type 2 **> 60 ans** évoluant depuis **> 10 ans**, reprise du sport après 45 ans ; diabétique : TSM si **≥ 2** FDR, atteinte macrovasculaire ou symptôme.

Score calcique (Agatston)	Signification	Prévalence d'anomalies scintigraphiques	Conduite
0	Pas de plaque calcifiée : risque CV faible mais non nul	**≈ 1 %** (1,3 %) si CAC < 100	—
1–10 / 10–100	Peu de plaque / fardeau léger		± statines
100–400	Fardeau modéré	**≈ 11 %** (11,3 %)	Statine ++
> 400	Fardeau important	**> 35 %**	Statine ; test d'ischémie d'effort recommandé (TSM même si faible risque)

Score calcique indiqué : risque intermédiaire, bas risque avec ATCD familiaux, jeunes à risque intermédiaire, intolérance / non-observance des statines, DT2 asymptomatique, 2e intention si EE ou TSM non concluante. Non indiqué : haut risque, prévention secondaire, symptomatiques.

Sources : *Valeur diagnostique et pronostique de la TSM de perfusion dans l'insuffisance coronaire*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (suite)*, *Probabilité pré-test de coronaropathie (ESC 2019 / ESC 2024)*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion — fiches récapitulatives*

2. Épreuve de stress : critères de validité, d'arrêt et contre-indications

Paramètre	Formule / seuil	Interprétation
FMT	Astrand **220 – âge** ; Gellish **207 – 0,7 × âge** ; sous β-bloquant **164 – 0,7 × âge**	Injection si FC **> 85 %** de la FMT ; atropine 1 mg si FC < 85 % (mention au crayon)
Double produit (RPP)	FC × PAS	**20 000–25 000** suffisant ; **25 000–30 000** bon ; **> 30 000** excellent
MET	1 MET = **3,5 mL/kg/min** d'O2	Effort modéré 3–6 METs, intense > 6 ; injection possible à 6 METs
Bruce	7 paliers de 3 min : 10 % / 45 m/min / 4 METs → 12 % / 66 m/min / 7 METs → 14 % / 91 m/min / 10 METs	Bruce modifié : 0 % puis 5 % à 45 m/min ; vélo : 30 W toutes les 3 min
Score de Duke	Durée (min) − 5 × sous-décalage ST (mm) − index d'angor (0 / 4 / 8)	Faible risque **≥ 5** ; intermédiaire **−10 à 4** ; haut risque **≤ −11**
Sensibilité	**88 %** si ≥ 85 % FMT ; **73 %** sinon	Sous-maximal : − **22 %** (1 vaisseau), − **15 %** (tous vaisseaux, coeur-05) ou − 25 % (pluritronculaire, coeur-17) ; protocole mixte : + **18 %**
Effort maximal	« VO2/VCO2 > 1,1 » **[à vérifier]** *à vérifier : le quotient respiratoire d'effort maximal est VCO2/VO2 > 1,1*	Insuffisance chronotrope : FC < 85 % FMT avec effort prédit atteint
Après injection	Effort maintenu **1 min** (**2 min** si anti-angineux)	EE positive : signe clinique ou électrique sur 2 dérivations contiguës

Type	Critères
Arrêt de l'EE	Douleur thoracique typique ; sous-décalage ST **> 1 mm** horizontal / descendant ou **> 2 mm** ascendant (2 dérivations contiguës) ; sus-décalage ST > 1 mm ; trouble du rythme grave ; PAS **> 250** ou PAD **> 115 mmHg** ; BBG ou trouble de conduction ; ataxie, présyncope ; demande du patient
CI de l'EE	Angor instable ; IDM **< 4 semaines** ; PAS **> 200 mmHg** ; HTAP sévère (PAPS > 60) ; dissection / anévrisme aortique ; RAo serré ; thrombus VG ; EP ; CMO / CMH ; péricardite, myocardite ; BAV 2–3 ; insuffisance cardiaque décompensée
Non-indications de l'EE	BBG (→ dipyridamole), pacemaker, WPW (→ test pharmacologique) ; incapacité physique

Type	Critères
Dipyridamole	**0,56 mg/kg** en 4 min (0,8 mg/kg diabétique) ; efficace si ↓ TA 10 mmHg ou ↑ FC 10 bpm ; traceur **5 min** après la fin ; CI : IDM < 5 j, angor instable, asthme, FC < 40, PAS < 90, BAV II–III…
Adénosine	**140 µg/kg/min** pendant 6 min ; efficace si ↓ PAS 20 mmHg et ↑ FC 10 bpm ; traceur **2 min** avant la fin ; utilisable si IDM < 5 j
Régadénoson	**0,4 mg** IVD ; traceur « 3–4 min après » **[à vérifier]** *à vérifier : valeur usuelle — traceur injecté 10–20 s après le bolus et le rinçage*
Arrêt des vasodilatateurs	Effets graves ; PAS **< 100** ; FC **< 40** ; bas débit → aminophylline **60–125 mg** IVL (si possible 1 min après le traceur) ; bases xanthiques interdites **12 h** avant
Arrêt de la dobutamine	TV, trouble du rythme supraventriculaire, PAS **> 260** **[à vérifier]** *à vérifier : seuil usuel PAS > 220–240 mmHg* ou chute de la PAS, bas débit, angor sévère (esmolol)

Sources : *Tomographie par émission monophotonique du myocarde (suite)*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (suite)*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion — fiches récapitulatives*

3. Analyse de la perfusion : score segmentaire, SSS / SRS / SDS, étendue

Score segmentaire	Fixation (% du maximum)	Signification
0	**> 80 %**	Normale
1	**70–80 %**	Équivoque / discrète
2	**50–70 %**	Modérée
3	**< 50 %**	Sévère (< 50 % au repos = non viable)
4	Pas de fixation	Lacunaire

Indice	Définition	Seuils
SSS	Somme des 17 scores au stress (« segmental stress score » dans les notes **[à vérifier]** *à vérifier : SSS = Summed Stress Score*)	< 4 normal ; 4–8 légèrement anormal ; 9–13 modérément ; > 13 sévèrement anormal réf.
SRS	Somme au repos (**[à vérifier]** *à vérifier : SRS = Summed Rest Score*)	Reflet de la nécrose
SDS	SSS − SRS (ischémie), rapporté à **68**	SDS/68 **< 5 %** normal ; **5–9 %** équivoque ; **10–14 %** modéré ; **> 15 %** sévère (SDS ≥ 7 ≈ 10 % du myocarde ischémique) réf.
Étendue de l'ischémie	% de la surface du VG	Faible **≤ 10 %** ; moyenne **11–20 %** ; importante **> 20 %**
Décision	Ischémie **< 10 %** → traitement médical ; **10–20 %** → avantage à la revascularisation (diabétiques +++) ; **> 20 %** → revascularisation	Valeur **12,5 %** encadrée dans les notes ; seuil de haut risque « > 20 % » dans la fiche récapitulative **[à vérifier]** *à vérifier : seuil ESC usuel ≥ 10 % du myocarde VG*

- Description d'un défect : localisation, sévérité (profondeur, étendue), réversibilité, niveau de fixation si irréversible (seuil ≈ **50 %** → viable ou non).
- Exclure les anomalies modérées (fixation > **75 %**) et les diminutions physiologiques : septum membraneux, territoires postéro-basal et antéro-apical.
- Interprétation d'abord sans l'histoire clinique, puis intégration aux données cliniques ; analyse visuelle, semi-quantitative, quantitative (Bull's eye, bases de normalité).

> **Moyen mnémotechnique** — « 17 × 4 = 68 » : la somme maximale d'un SSS est 68 ; diviser le score par 68 donne directement le % du VG atteint.

Sources : *Valeur diagnostique et pronostique de la TSM de perfusion dans l'insuffisance coronaire*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (suite)*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion — fiches récapitulatives*

4. Gated SPECT : cinétique, épaississement, volumes et FEVG

Score	Cinétique (0–5)	Épaississement (0–3)
0	Normale	Bon : ↑ de fixation **40 %**
1	Légère hypokinésie	Modéré (« discrète diminution ») : ↑ **20–30 %**
2	Hypokinésie modérée	Discret (« diminution modérée ») : ↑ **10–20 %**
3	Hypokinésie sévère	Absent : ↑ **< 10 %**
4 / 5	Akinésie / dyskinésie	—

Norme (8 intervalles)	Homme	Femme
FEVG	**45 %**	**50 %** (coeur-02) / **55 %** (coeur-07)
VTD	**142 mL** (coeur-02) ; **70 mL/m²** (140) (coeur-07)	**100 mL** ; **56 mL/m²** (100)
VTS	**32 mL** (coeur-02) ; **32 mL/m²** (60) (coeur-07)	**25 mL** ; **25 mL/m²** (40)
FE anormale	**< 42 %**	**< 38 %** (« ? » dans les notes)
Dysfonction sévère / pronostic	FE **< 35 %** = dysfonction sévère ; FE **< 45 %**, VTS **> 70 mL**, VTD **> 120 mL** = mauvais pronostic ; ΔFEVG au stress = sidération	
TID	Normale **< 1,19** (variable selon le stress, le sexe, le diabète) ; non calculée par QGS (« pas QGS »)	

- Discordances cinétique / épaississement : après pontage (cinétique septale ↓, épaississement normal) ; BBG (mouvement paradoxal, épaississement normal) ; pourtour d'un IDM viable ; épaississement ↓ avec cinétique normale = segment infarci entraîné par l'hyperkinésie des segments voisins.
- S'il n'y a pas d'anomalie de perfusion : ne pas commenter la FEVG. Gated : ↓ des cas douteux de **68 %**.

Sources : *Valeur diagnostique et pronostique de la TSM de perfusion dans l'insuffisance coronaire*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (suite)*, *Gated SPECT (TEMPs) — Tomographie myocardique synchronisée au signal ECG*

5. Signes de haut risque et valeur pronostique de la TSM

Signe	Seuil	Signification
Fixation pulmonaire (L/H)	**> 0,4** (MIBI) ; **> 0,5** (^{201}Tl)	Insuffisance coronaire sévère, HTAP, mauvais pronostic
TID	**> 1,19**	Ischémie sévère diffuse sous-endocardique
Paroi libre du VD visible	Stress et repos / stress seul	HTAP / hypoperfusion du VG
FE, volumes	FE **< 45 %** ; VTS **> 70 mL** ; VTD **> 120 mL**	Risque élevé
ΔFE (stress – repos)	« Si > 5 % → pas de tritronc » **[à vérifier]** *à vérifier : une chute de FE post-stress ≥ 5 % évoque classiquement une atteinte sévère / pluritronculaire*	Tritronculaire équilibré : chute de FE, VD visible, VG dilaté au stress
Étendue	≥ **3 segments** : VPP **> 75 %** ; < 3 segments : VPP **57 %**	Coronarographie si ≥ 2 segments + anomalie cinétique ou clinique

Situation	Événements cardiaques / an
Perfusion normale	**< 1 %/an**
Anomalies fixes / réversibles	**6,7 %** / **2,6 %**
FE < 45 % + anomalie modérée à sévère	**5,7–9,5 %**
FE > 45 %	Mortalité **< 1 %** quel que soit le degré d'hypoperfusion
VTS < 70 mL / VTS > 70 mL + hypoperfusion	≈ **0,4 %** / **7,5–8,7 %**

Performances de la TSM : Se **90 %**, Sp **80 %** (85 % sur le plan manuscrit) pour une prévalence de **25–35 %**. Réserve coronaire normale : **4 à 5** (débit maximal / débit basal).

Sources : *Valeur diagnostique et pronostique de la TSM de perfusion dans l'insuffisance coronaire*, *Tomographie par émission monophotonique du myocarde*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (suite)*, *TEP en cardiologie*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion — fiches récapitulatives*

6. Viabilité myocardique

Profil	Perfusion / métabolisme	Conduite
Sidération	Ischémie aiguë et brève ; FDG / NH3 : + / + (« ? » dans les notes)	Récupération spontanée (heures à semaines)
Hibernation	Ischémie chronique ; FDG + / NH3 – (mismatch)	Revascularisation → récupération
Nécrose	FDG – / NH3 – (match)	Pas de bénéfice
^{201}Tl	Hypofixation persistante = nécrose ; normalisation partielle / totale = ischémie ; hypoperfusion modérée fixe = viable ; redistribution à 24 h seulement = sténose serrée	—
Écho-dobutamine	Viable : paroi **≥ 6 mm** + amélioration au stress ; non viable : **< 6 mm**	Se 81 %, Sp 80 %

Profil	Perfusion / métabolisme	Conduite
IRM gadolinium	Viable : épaisseur **> 6 mm** + rehaussement tardif **< 25 %** ; 25–50 % indéterminé ; **> 50 %** ou < 5,5 mm → non viable	Se 95 %, Sp 91 %

- 3 critères de viabilité : cellules vivantes dans une zone dysfonctionnelle ; zone dans le territoire d'une artère sténosée ; amélioration de la contractilité après revascularisation. Recherche impérative si FEVG **< 35 %** d'origine coronaire.
- Pronostic : myocarde viable → mortalité **3 %** si revascularisé vs **16 %** sous traitement médical ; non viable : 7,7 % vs 6,2 %.
- Performances : ^{201}Tl Se 86 % / Sp 59 % ; MIBI + nitrés 81 % / 66 % ; TEP FDG + perfusion ≈ 90 % / 90 %.

Sources : *Les traceurs en cardiologie nucléaire*, *Place de la médecine nucléaire dans l'étude de la viabilité myocardique post-IDM*

7. Ventriculographie isotopique : valeurs normales

Paramètre	Valeur normale	Remarque
FEVG repos	**50–80 %**	—
FEVG stress	**56–86 %** (récapitulatif : 55–85 %)	—
FEVD	48–70 %	Application limitée (superposition en planaire)
PFR (débit de remplissage maximal)	**> 2,5 VTD/s**	Fonction diastolique
TPFR	**< 180 ms**	—
Phase / amplitude	Histogramme : pic étroit et élevé (VG), plateau bas (VD)	Asynchronisme (BBG, anévrisme) ; amplitude ↓ (IDM)

Sources : *Ventriculographie isotopique (MUGA / ERNA)*

8. Amylose cardiaque : score de Perugini et ratio C/M

Grade	Fixation cardiaque (biphosphonates technétiés)	Conduite (après exclusion d'une gammapathie)
0	Pas de fixation myocardique, fixation osseuse normale	Pas d'argument pour une ATTR
1	Discrète, myocarde **< côtes**	Douteux / équivoque → IRM ou chaînes légères (AL ou ATTR possibles)
2	Modérée, myocarde **= côtes**	Fortement suspect d'ATTR
3	Intense, myocarde **> côtes**, squelette masqué ± tissus mous	Fortement suspect d'ATTR

- Perugini 2–3 + HVG + pas de gammapathie monoclonale = hautement spécifique d'ATTR (évite la biopsie).
- Ratio C/M : tardif **> 1,3** ⇒ ATTR (Se 97 %, Sp 100 %) ; **> 1,5** = ATTR (douteux si < 1,5) ; précoce > 1,245 prédit l'accumulation tardive ; **> 1,2** différencie ATTR / AL. Pyrophosphate (ASNC) : rapport cœur / poumon controlatéral ≥ 1,5 à 1 h ou ≥ 1,3 à 3 h = positif réf..
- AL : 63 % négatives ; ATTR : 100 % positives.

Sources : *Amylose cardiaque*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion — fiches récapitulatives*

9. Innervation (^{123}I-mIBG), sarcoïdose, endocardite

Examen	Critère	Interprétation
mIBG : rapport C/M tardif (4 h)	Normal **≥ 1,85** (collimateur LEHR)	IC : ↓ C/M tardif, ↑ washout, d'autant plus que la dysfonction s'aggrave
mIBG : washout (WOR)	(A 20 min − A 4 h) / A 20 min ; normal **< 40 %**	Index d'activation sympathique ; image à 20 min non spécifique, à 4 h spécifique
Zone gâchette post-IDM	Perfusion **> 50 %** (^{201}Tl) mais mIBG **< 50 %**	Mismatch pro-arythmogène
mIBG en neurologie	Parkinson : ↓ C/M ; DCL : ↓ plus intense	**[à vérifier]** *à vérifier : la mIBG distingue surtout la DCL de la maladie d'Alzheimer, et la MP des syndromes parkinsoniens atypiques*
Sarcoïdose (TEP FDG)	Absence de fixation → négatif ; diffuse intense → non spécifique ; focale latéro-basale isolée → non spécifique	Focale / multifocale hors latéro-basal, ou focale sur fond diffus modéré → **positif**
Endocardite (TEP FDG)	Se 73 %, Sp 80 %, VPP 85 %, VPN 67 %	Ajout TEP + angioscanner aux critères de Duke modifiés : Se ↑ de **52 %** à **91 %** ; emboles septiques = critère mineur

Sources : *La sarcoïdose cardiaque, Scintigraphie myocardique à la ^{123}I-mIBG : innervation sympathique cardiaque, Infections cardiovasculaires : TEP et pathologies infectieuses, Scintigraphie cardiaque à la MIBG*

II. Pneumologie : embolie pulmonaire et explorations fonctionnelles

1. Probabilité clinique : Wells, Genève révisé, D-dimères

Item	Wells	Genève révisé
ATCD de TVP / EP	+1,5	+3
Immobilisation / chirurgie (< 4 sem.) ou fracture (< 1 mois)	+1,5	+2
Cancer	+1	+2
Hémoptysie	+1	+2
Fréquence cardiaque	> 100/min : +1,5	75–94 : +3 ; ≥ 95 : +5
Signes cliniques de TVP	+3	+4 (+ douleur unilatérale de jambe : +3)
Diagnostic alternatif moins probable / âge	+3	Âge > 65 ans : +1
Probabilité	Faible **0–1** ; intermédiaire **2–6** ; forte **≥ 7**	Faible **0–3** ; intermédiaire **4–10** ; forte **≥ 11**
Prévalence de l'EP	Faible **< 10 %** ; intermédiaire **30–40 %** ; forte **> 70 %**	

- D-dimères : utiles si probabilité faible ou intermédiaire (négatifs → exclusion) ; seuil « 500 µg/mL » **[à vérifier]** *à vérifier : seuil usuel 500 µg/L (= 500 ng/mL)* ; ajusté à l'âge après 50 ans : **âge × 10** ; Se **97 %**, VPN **99,6 %** ; faux positifs : cancer, CIVD, ACFA, AVC, grossesse.

> **Moyen mnémotechnique** — Wells « 3 – 1,5 – 1 » : deux items à 3 (TVP clinique, autre diagnostic moins probable), trois à 1,5 (FC > 100, immobilisation / chirurgie, ATCD), deux à 1 (hémoptysie, cancer).

Sources : *Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire, Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*

2. Critères scintigraphiques de l'EP

Probabilité	PIOPED	Critères conventionnels (planaire)
Faible	EP **4 %** : petit défect sous-segmentaire (< 25 % du segment), défect non systématisé, défect concordant (match)	Incidence **< 10 %** (< 5 % si probabilité clinique faible) : anomalie perfusionnelle < ventilatoire (cause pleuro-parenchymateuse), ou concordance unique de même taille à la radio (« triple match »)
Intermédiaire	EP **15 %** : mismatch sous-segmentaire (25–50 % du segment) de 2 segments	Absence des autres critères → écho-doppler, probabilité clinique, D-dimères ; puis angioscanner
Forte	EP **96 %** : mismatch intéressant au moins 2 segments	Incidence > 80 % : anomalies systématisées, multiples (> 1), dissociées (mismatch)
Normale	—	Perfusion strictement normale : incidence **< 1 %**

Conclusion	EANM 2009 (tomoscintigraphie V/P)	PISAPED (perfusion seule)
EP présente	Discordance V/P sur ≥ **1 segment** ou **2 sous-segments**, de topographie artérielle, à base pleurale	Un ou plusieurs défects perfusionnels cunéiformes (en coin) réf.
EP absente	Perfusion normale ; ou anomalies uniquement concordantes ou discordantes inverses ; ou discordances non systématisées	Perfusion normale ou quasi normale ; défects non cunéiformes (anormal non compatible) réf.
Non diagnostique	Anomalies V/P multiples, étendues, non typiques (**1–3 %**)	Pas de catégorie non diagnostique : chaque examen est classé EP présente ou absente, puis confronté à la probabilité clinique réf.
Performances	Se **> 95 %**, Sp **> 90 %** ; tomoscintigraphie Se 83–100 %, Sp 87–100 % (EANM : 95 % / 98 %)	—

- Mismatch = perfusion ↓ / ventilation normale ; match = les deux ↓ ; mismatch inversé = ventilation ↓↓ / perfusion normale ou peu ↓. Segmentaire si **> 75 %** du segment, sous-segmentaire si **< 50 %**. Rapport d'activité P/V **≥ 4**.
- Diagnostic différentiel d'une discordance : EP ancienne, dysplasie bronchopulmonaire, anévrisme aortique, vascularite, fibrose, alvéolite fibrosante, tumeur.

Sources : *Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire, Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*

3. Shunt droite-gauche, VEMS post-opératoire, HTAP

Mesure	Formule / critère	Seuil / conduite
Shunt D-G (MAA)	Act. systémique / (systémique + pulmonaire), avec systémique = act. cérébrale / **0,13**	Pathologique si **> 6 %** ; Sp ≈ 100 %
VEMS post-op prédit	VEMS pré-op × (1 − coups de la zone réséquée / coups totaux)	À faire si VEMS pré-op **< 80 %** ; **> 40 %** opérable ; **30–40 %** → VO2max (**> 20** opérable) ; **< 30 %** inopérable ; chaque ↓ de 5 % → + 10 % de complications
HTAP	PAPm au repos **≥ 25 mmHg** (VN 14 ± 3) **[à vérifier]** *à vérifier : seuil abaissé à PAPm > 20 mmHg (ESC/ERS 2022)*	HTAP post-embolique : V/P = examen clé (Se 90–100 %, Sp 94–100 %)

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des maladies pulmonaires non thrombo-emboliques, Activités injectées et dosimétrie*

III. Néphro-urologie

1. Paramètres du rénogramme et fonction rénale

Paramètre	MAG3 (tubulaire)	DTPA (glomérulaire)	Interprétation
FRR (fonction rénale relative)	**45–55 %** (1–2 min)	**43–57 %** (2–3 min, rein-02) ; **42–57 %** (rein-04)	DMSA : 45–55 % ; méthode des intégrales ou de Rutland-Patlak
Tmax	**< 5 min**	**< 6 min**	Retard = obstruction / sténose
TTM (déconvolution)	**2–6 min**	**2–4 min**	—
T½ d'élimination	Normal **< 10 min** ; équivoque **10–15 min** ; obstruction **> 15 min**		—
Activité résiduelle à 20 min (A20 / Amax)	**< 30 %**	**< 50 %**	—
NORA 20 (A20 / A2)	**0,2**	**0,7**	NORA PM : seuils 0,5 – 1 – 1,5
Output efficiency (OE)	Bon drainage **≥ 80–90 %** ; partiel **60–80 %** ; médiocre **< 60 %**		Meilleur paramètre (indépendant de la FRR)
DFG isotopique	Normal **> 90 mL/min/1,73 m²**		Méthode la plus précise (IR débutante 60–90)

- Rutland-Patlak : méthode graphique dont la pente, mesurée pendant la phase de captation (avant l'arrivée du traceur dans les cavités), est proportionnelle à la clairance de chaque rein ; elle corrige l'activité vasculaire de fond. réf.
- Test d'hyperdiurèse (furosémide **0,5–1 mg/kg**, 40 mg adulte) : effet maximal à **15 min** ; distingue réservoir et obstacle dans **85 %** ; signe de Homsy = ↑ de la courbe après Lasilix (obstruction intermittente). Protocoles F+20, F0, F−15 selon le moment de l'injection du diurétique réf..
- Hydronéphrose néonatale : DAP au 3e trimestre **> 7 mm** ; chirurgie si ↓ de la FRR **> 5 %** à 3 mois ou symptômes après 3 ans ; néphrectomie si FRR **< 10 %** ou baisse de 10 % entre 2 examens.
- MRP pédiatrique : MAG3 (CE 60 %) et EC (CE 70 %) dès la naissance ; DTPA (CE 20 %) pas avant **1 mois**.

> **Moyen mnémotechnique** — MAG3 « 5 – 10 – 30 » : Tmax < 5 min, T½ < 10 min, activité résiduelle à 20 min < 30 %.

Sources : *Place des explorations scintigraphiques dans la stratégie de PEC de l'hydronéphrose néonatale, Explorations scintigraphiques dans le diagnostic de l'infection urinaire de l'enfant, Méthodes isotopiques d'évaluation de la fonction rénale, Place des explorations scintigraphiques dans le RVU*

2. Scintigraphie rénale sous captopril (HTA rénovasculaire)

Probabilité	Aspect	Conduite
Faible (**< 10 %**)	Examen sous IEC normal ; examen de base anormal qui s'améliore sous IEC	Pas d'exploration
Intermédiaire (**10–80 %**)	Examen de base pathologique non modifié par l'IEC	Autre imagerie

Probabilité	Aspect	Conduite
Forte (**> 80 %** ; 90 % sur la fiche mémo)	Examen détérioré par l'IEC	Artériographie / revascularisation

- Critères quantitatifs : ↓ FRR de **10 %** ; retard du Tmax de **2 min** ; TTM allongé de **> 20 %** ; ↑ AR à 20 min et / ou du T½. Visuels : asymétrie de taille, retard d'apparition et rétention pyélique, parenchyme hétérogène.
- DTPA : ↓ fixation + ↑ TTM ; MAG3 : fixation conservée, ↑ TTM. Choix : DTPA si fonction normale ; MAG3 si FR altérée ou FRR **< 25 %**.
- VPN ↑, mais ↓ si petit rein, sténose bilatérale, insuffisance rénale ; Se **76 %**, Sp **90 %** pour prédire la guérison après revascularisation.

Sources : *Rôle de la scintigraphie rénale dynamique dans l'exploration de l'HTA d'origine rénovasculaire*

3. Reflux vésico-urétéral, infection urinaire, transplant

Grade	Cystographie isotopique	Radiologique (Duckett-Bellinger)
A / I	Reflux dans l'uretère	Reflux urétéral pelvien
B / II	Reflux dans le pyélon (CPC) sans dilatation	Urétéro-pyélocaliciel sans dilatation
C / III	Reflux dans le pyélon avec dilatation	Avec dilatation urétérale
IV	—	Dilatation globale, empreinte papillaire persistante
V	—	Dilatation importante, uretère tortueux, calices en boule, perte de l'empreinte papillaire

Âge	Traitement médical (ATB prophylactique, ¼ de dose)	Chirurgie
< 2 ans	Grades I à IV	Grade V ou atteinte parenchymateuse
> 2 ans (2–12 ans)	Grades I à III	Grade IV–V, IU récidivante, cicatrices, mauvaise tolérance, malformation « cardiaque » **[à vérifier]** *à vérifier : on cite habituellement une malformation associée de l'appareil urinaire*
Grand enfant (> 12 ans)	Asymptomatique	Symptomatique, ou fille

- Cystographie isotopique : Se **91 %** (≈ 90 %) vs radiologique **45 %** (50 % sur la fiche mémo).
- DMSA : PNA = hypofixation corticale **sans** déformation des contours ni perte de volume ; PNC / séquelle = hypofixation irrégulière **avec** perte de volume. DMSA systématique après la 2e IU fébrile ou le 1er RVU.

Transplant	Critère	Interprétation
Indice de Kirchner	Pente initiale greffon / pente aortique	Normal **0,64–1,16**
Indice de Hilson	[ASC iliaque (0–pic) / ASC greffon] × 100	Normal **< 150**
Temps de transit vasculaire	—	Normal **< 14 s** ; Washida : différencie NTA / rejet (DTPA)
NTA	Perfusion normale, captation ↓, rétention	Amélioration en 1–2 semaines
Rejet aigu	Perfusion ↓, captation ↓	Aggravation entre 2 examens à 2–3 jours
Néphrotoxicité des IS	Perfusion ↓, captation ↓	Stabilisation

Sources : *Explorations scintigraphiques dans le diagnostic de l'infection urinaire de l'enfant*, *Méthodes isotopiques d'évaluation de la fonction rénale*, *Place des explorations scintigraphiques dans le RVU*, *Place de la scintigraphie rénale dans l'évaluation du transplant rénal*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*

IV. Os, articulations et infection

1. Qualité, normalité et performances de la scintigraphie osseuse

- **Qualité** : arcs costaux et vertèbres dénombrables, détails du rachis (épineuses, transverses, disques), sacrum et sacro-iliaques. **Normalité** : symétrie, uniformité, reins et vessie visibles, discrète fixation des parties molles.
- Performances : planaire Se **80 %** / Sp **70 %** ; TEMP **90 / 80 %** ; TEMP/TDM **95 / 95 %**.

Entité	Temps vasculaire	Temps tissulaire	Temps tardif	Remarque
Ostéomyélite aiguë	Hyperhémie	⊕	Hyperfixation (métaphysaire triangulaire chez l'enfant)	Positive dès **24 h** (48 h enfant) ; Se **87–95 %** ; VPN **100 %** si négative aux 3 temps ; hypofixation = abcès
Fracture de fatigue	⊕	⊕	Hyperfixation focale / fusiforme, corticale	Se **100 %** (≥ 12 h), Sp **80 %**
Périostite	Normal	Normal	Hyperfixation linéaire postérieure (> 1/3 de la diaphyse tibiale)	Insertion du soléaire
Descellement septique	Flash vasculaire	Hyperhémie péri-prothétique	Hyperfixation intense	→ PN marqués ± colloïdes
Descellement aseptique	⊖	⊖	Hyperfixation modérée	Pose récente : hyperfixation normale 6–12 mois (jusqu'à 2 ans)
Ostéome ostéoïde	⊕	⊕	Foyer intense ovalaire, « double halo »	VPN **100 %** ; nidus < 10 mm
Algodystrophie (forme chaude)	⊕	⊕ (clichés comparatifs)	Hyperfixation diffuse + renforcement péri-articulaire	Forme froide : enfant **> 70 %** ; SO normale élimine le diagnostic
Spondylodiscite	⊕	⊕	Plateaux de 2 vertèbres + hypofixation discale (« sandwich »)	Précède la radio de 15 jours ; IRM = référence (Se ≈ 95 %, Sp 90 %)
Sacro-iliite infectieuse	Flash localisé (J2–J6)	⊕	Hyperfixation unilatérale intense	Brucellose en Algérie ; Rx tardive (2–3 semaines)

Sources : *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Affections tumorales bénignes*, *Algodystrophie*, *Atteintes orthopédiques*, *Pathologies infectieuses ostéo-articulaires*, *Pathologies osseuses en pédiatrie*

2. Ostéonécrose (Gottschalk) et Legg-Perthes-Calvé (Conway)

Stade	Gottschalk (scintigraphie)	Radiographie
I (< 1 mois)	Hypoperfusion + hypofixation de la tête (supéro-externe)	Normale (intérêt de la SO)
II (1–4 mois)	Anneau hyperfixant autour d'une hypofixation = **« cold in hot spot »** ; croissant inféro-externe (réparation)	Liseré sous-chondral (« coquille d'œuf », croissant)
III	Hyperfixation de toute la tête (± cotyle, col)	Perte de sphéricité
IV	Guérison (« 6 mois ») ou coxarthrose (hyperfixation des 2 versants, « > 10 mois » ; 18 mois selon os-06)	Aplatissement, coxarthrose

Stade Conway	Voie A (artère circonflexe postérieure) — bon pronostic	Voie B (circonflexe externe, néovascularisation) — moins bon pronostic
I	IA : hypofixation totale de la tête, Rx normale	IB : hypofixation totale, Rx normale
II	IIA : colonne d'activité postéro-latérale (pilier externe) ; Rx condensation	IIB : activité centrale de la base de la tête (« dôme »)
III	IIIA : extension médiale	IIIB : « champignon », de la base jusqu'à la ½ de la tête
IV	IVA : revascularisation complète, Rx normale	IVB : revascularisation complète, tête déformée, aplatie, excentrée

- LPC : SO 3 temps + **pin-hole** centré sur chaque hanche (position neutre puis abduction) ; Se et Sp **95 %** ; Rx positive après 4–6 semaines. Stades radiographiques : 1 nécrose / condensation ; 2 fragmentation ; 3 reconstruction ; 4 déformation séquellaire.

Sources : *Ostéonécrose aseptique*, *Pathologies osseuses en pédiatrie*, *Ostéonécrose aseptique de la tête fémorale : stades radiographiques et scintigraphiques*, *Syndrome de Legg-Perthes-Calvé (ostéochondrite primitive de hanche, OPH)*

3. Index quantitatifs et règles de lecture

Situation	Critère	Conduite
Hypercondylie mandibulaire	D / (D + G) ou G / (D + G) **> 55 %**, ou G/D **> 1,1** → active	Active : condylectomie (ou contrôle à 6 mois) ; inactive : orthodontie / ostéotomie
Ostéome para-articulaire	Rapport ostéome / os sain **< 1,3** ou stabilité entre 2 examens	Maturité (≈ 18 mois) → exérèse

Situation	Critère	Conduite
Sacro-iliite (SPA)	Rapport SI / sacrum « < 1,3 » **[à vérifier]** *à vérifier : classiquement, SI / sacrum > 1,3 est en faveur d'une sacro-iliite (normal < 1,3)*	Quantification peu utilisée
Fracture d'insuffisance du rachis	Topographie apophysaire / interapophysaire → arthrose ; corps ou pédicule → métastase ; tassement unique au-dessus de D7 → métastase	Pense-bête : hyperfixation au-dessus de T4 suspecte
Côtes	Foyers alignés « en pointillé » → fractures	Métastases : foyers étendus, fusiformes, non alignés
Sacrum / bassin	Image en « H » ; hyperfixation de part et d'autre du trou obturateur	Fracture d'insuffisance (pathognomonique)

Signe nommé	Entité
« Mickey Mouse » (arc postérieur), vertèbre ivoire, « bruit de pot fêlé » (crâne entier sauf mandibule), « barbe noire » (mandibule isolée), tibia en sabre	Maladie de Paget (os élargi, hyperfixation homogène ; bassin et rachis lombaire **91 %**)
« Rails de chemin de fer »	Ostéoarthropathie de Pierre Marie et Foix
« Tête de taureau »	SAPHO (sterno-claviculaire, manubrio-sternale)
Sternum « en cravate », JCC « en chapelet », reins éteints	Super scan métabolique
« Sandwich »	Spondylodiscite
« Cold in hot spot »	Ostéonécrose (Gottschalk II)
« Double halo »	Ostéome ostéoïde

Sources : *Ostéoarthropathie hypertrophiante de Pierre Marie et Foix*, *Maladie de Paget*, *Ostéopathies métaboliques*, *Atteintes inflammatoires (SPA, PR, SAPHO)*, *Atteintes orthopédiques*

4. Infection : gallium, leucocytes marqués, algorithmes

^{67}Ga comparé à la SO	Interprétation
Pas de foyer au ^{67}Ga	Pas d'infection
^{67}Ga ≤ SO (même siège, intensité inférieure ou égale)	Pas d'infection
^{67}Ga = SO (intensité et topographie)	Diagnostic incertain
^{67}Ga > SO ou débordant la topographie SO	Infection probable

- Leucocytes marqués : foyer hors fixation physiologique (foie, rate, moelle, reins) qui **s'intensifie** sur les images tardives = infection probable. Colloïdes associés (moelle active) : moelle fixe les 2 traceurs ; infection fixe seulement les PN ; absence de congruence → infection.
- Prothèse : < 2 ans → GB marqués ± colloïdes ; > 2 ans → SO d'abord (négative = pas d'infection ; positive → GB marqués). Pied diabétique : SO ⊖ aux 3 temps → ostéite très peu probable ; SO ⊕ → PN marqués (concordance = ostéite ; ⊖ → neuro-ostéoarthropathie).
- Fièvre au long cours (^{67}Ga) : hyperfixation hors site physiologique, stable ou s'intensifiant = infection probable ; immunodéprimé : médiastinale / hilaire → mycobactéries ; ^{67}Ga ⊖ + anomalie radiologique → Kaposi.
- Vascularite (TEP FDG) : grade 0 aucune fixation ; 1 < foie ; 2 = foie ; 3 > foie.
- Hémarthroses récidivantes (RSO si ≥ 3 en 6 mois) : grade I synovite transitoire (RSO +++) ; II synovite permanente avec hypertrophie ; III atrophie chronique ; IV ankylose (pas de RSO).

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Imagerie de l'infection et de l'inflammation : leucocytes marqués et TEP FDG*, *Atteintes orthopédiques*, *Pathologies infectieuses ostéo-articulaires*, *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*

V. Endocrinologie (hors cancer)

1. Thyroïde : taux de fixation et aspects

Étiologie	Aspect / taux de fixation	Biologie
Basedow	Hypercaptation homogène diffuse « en ailes de papillon » ; TF ^{123}I **> 30 %** à 6–24 h	TSH ↓↓↓, FT3/FT4 ↑, Ac anti-R-TSH (**> 97 %**)
Nodule toxique	Hyperfixation élective, reste du parenchyme éteint	Pas d'Ac anti-R-TSH
GMNT	Fixation hétérogène (zones hyper- et hypofixantes)	—
Thyroïdite	Fixation hétérogène « en damier » ; carte blanche (De Quervain)	—

Étiologie	Aspect / taux de fixation	Biologie
Thyrotoxicose factice	Carte blanche	Tg basse ou indétectable
Surcharge iodée (amiodarone)	Type 1 (Jod-Basedow → ATS) ; type 2 (thyroïdite → corticoïdes)	—

- Fixation normale de l'iode à 24 h ≈ 10–30 % (variable selon l'apport iodé) réf..
- Irathérapie indiquée si taux de fixation préservé **> 5 %**. CI relative : goitre **> 80 g**, ophtalmopathie évolutive (stade ≥ 3), hyperthyroïdie sévère. Suivi : FT4 à **1 mois**, TSH + FT4 à **3 mois**.

Hypothyroïdie congénitale	Aspect	Conclusion
Pas de fixation en loge	Vue abdominale : fixation gastrique ⊕ / ⊖	⊕ : athyréose ou trouble des R-TSH ; ⊖ : anomalie du NIS (autres causes : agénésie, interférence, Ac maternels)
Fixation hors loge	Sublinguale ++, pré- ou infra-hyoïdienne	Ectopie
Fixation ↓ hétérogène	—	Hypoplasie, exposition à l'iode, Ac maternels
Hyperfixation des 2 lobes	Thyroïde en place	Trouble de l'hormonosynthèse → **test au perchlorate**
Test au perchlorate (1 h après KClO4)	Positif si ↓ **≥ 10 %**	Trouble partiel ↓ **10–15 %** ; complet ↓ **85–90 %** → Pendred (TDM des rochers)

Sources : *Prise en charge isotopique de l'hyperthyroïdie*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Hypothyroïdie congénitale*

2. Parathyroïdes

Critère	Définition / seuil
Soustraction positive	Tout foyer résiduel après soustraction (cou, médiastin) hors fixation physiologique
Double phase positive	Foyer précoce qui augmente et persiste sur le tardif, avec ↓ de la fixation thyroïdienne
Siège	Inférieur **85 %** ; ectopique **15–20 %** (intrathyroïdien 3–5 %)
Performances	Se **68–86 %** (90 % / Sp 100 % si > 500 mg) ; soustraction + 5–20 % ; HPT II : 40–50 %
DIPO	Foyer ≥ **20 %** au-dessus du BDF ; 37 MBq 1–2 h avant ; PTH peropératoire à 10–20–30 min
TDM multiphasique	Thyroïde > 80 UH avant injection ; adénome < 80 UH avant, > 114 UH précoce, < 80 UH tardif
Biologie / chirurgie	Calcémie > 2,55 mmol/L ou > 110 mg/L **[à vérifier]** *à vérifier : seuils non équivalents — 110 mg/L ≈ 2,75 mmol/L* ; chirurgie si calcémie > 110 mg/L, calciurie > 10 mmol/24 h, DFG < 30 **[à vérifier]** *à vérifier : seuil usuel DFG < 60 mL/min*, T-score < −2,5, âge < 50 ans

Sources : *L'hyperparathyroïdie*

3. Scintigraphie corticosurrénalienne (^{131}I-norcholestérol)

Aspect	Cushing	Hyperaldostéronisme (Conn)	Incidentalome
Unilatéral, controlatéral éteint	Adénome de Cushing	Adénome de Conn	Adénome infraclinique de Cushing
Bilatéral symétrique	Hyperplasie	Hyperplasie bilatérale idiopathique	Tumeur non corticosurrénalienne (adénomes bénins si bilatéral)
Bilatéral asymétrique	Hyperplasie macronodulaire	Hyperplasie macronodulaire	Adénome bénin (+ tumeur non fixante si bilatéral)
Absent / faible	Corticosurrénalome malin	HAP freinable ou corticosurrénalome	Tumeur non corticosurrénalienne, corticosurrénalome, métastases

Normal : fixation bilatérale + hépatobiliaire et intestinale ; sous freinage, pas de surrénale précoce, discrète fixation symétrique tardive = échappement à J4. Hyperandrogénie (sous freinage) : fixation bilatérale précoce → hyperplasie ± SOPK ; unilatérale précoce → adénome ; ovarienne → SOPK / hyperthécose.

Sources : *Scintigraphie des corticosurrénales à l'^{131}I-norcholestérol*

VI. Digestif

Examen	Critère / valeur	Interprétation
Hémorragie digestive (GR marqués)	Activité hors des vaisseaux, changeant d'intensité, se déplaçant dans l'intestin, conforme à l'anatomie, persistante	Origine = **1er site** détecté (pas le plus intense) ; seuil **0,1 mL/min** ; Se **80–98 %** ; localisation 95–100 % si positive avant 2 h, 57–67 % après
Meckel ($^{99m}TcO4^-$)	Foyer focal apparaissant en même temps que l'estomac, même cinétique, FID, intense, précoce (5–10 min), persistant	Se **85 %** sans préparation, **92 %** avec ; Sp **95 %** (enfant) ; adulte ≈ 60 %
Vidange gastrique (% résiduel)	1 h **37–90 %** (dig-03) / **40–90 %** (add-22) ; 2 h **30–60 %** ; 4 h **0–10 %**	Retard si **> 60 %** à 2 h ou **> 10 %** à 4 h ; T½ **< 120 min** (gastroparésie si > 120)
Vidange accélérée	« < 10 % à 30 min ou < 39 % à 1 h » (dig-03) ; « < 70 % à 30 min » (add-22)	**[à vérifier]** *à vérifier : seuils usuels (SNMMI / ANMS 2008) rétention < 70 % à 30 min ou < 30 % à 1 h*
Transit œsophagien	Rétention à 10 min **< 18 %** ; ↓ de 83 % 10 s après le pic	Formule « vidange (Emax − Et10)/Emax, normes < 18 % » **[à vérifier]** *à vérifier : la norme < 18 % s'applique à l'activité résiduelle (Et10/Emax)*
RGO / milk scan	Index de RGO (œsophage / estomac) : normal 0,4–8 %, pathologique **> 8 %**	Milk scan : ignorer les reflux des 5 premières minutes ; **≥ 6** épisodes ensuite = positif
Test respiratoire à l'urée ^{14}C	**< 25 CPM** négatif ; **25–50** équivoque ; **> 50** positif (lecture 250 s)	Se 95–99 %, Sp 94–99 %
Rate	Tout foyer intense localisé = tissu splénique fonctionnel	Rate accessoire dans **9–22 %** des splénectomies
HIDA (atrésie biliaire)	Passage intestinal	Exclut l'atrésie ; absence d'excrétion non spécifique

Sources : *Exploration isotopique des hémorragies digestives*, *Diverticule de Meckel*, *Exploration de la motricité digestive*, *Test respiratoire à l'urée (« breath test »)*, *Scintigraphie splénique*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

VII. Neurologie, LCR et lymphologie

Examen	Critère	Interprétation
Perfusion cérébrale	Traceur idéal : passage libre de la BHE, rétention prolongée, extraction proportionnelle au débit, pas de redistribution ni de métabolisme	Normal : homogène, cortical > sous-cortical ; hypofixation (dégénératif), hyperfixation (épilepsie percritique, tumeurs)
TEP FDG (Alzheimer)	Se **86 %**, Sp **86 %**	Épilepsie : foyer en intercritique
DaTSCAN / IBZM	Normal : striatum homogène, symétrique, « en virgule »	MP : DaTSCAN (+) / IBZM (−) ; syndrome parkinsonien atypique : DaTSCAN (+) / IBZM (+) (+) = examen pathologique
Transit du LCR (normal)	1–2 h : « trident » (30 min chez l'enfant) ; 4–6 h : « cercle barré » ; 24 h : parasagittal, croissants	Pas de contamination ventriculaire
Hydrocéphalie	Non communicante : stagnation au blocage ; communicante : reflux ventriculaire durable	HPN : reflux ventriculaire **> 24 h** ± pas de progression vers la convexité
Brèche ostéoméningée	Rapport coton / plasma : « < 1/3 » (add-22) ; « N = 1,3 » (lcr-01)	**[à vérifier]** *à vérifier : 1,3 est un seuil (rapport > 1,3 évocateur de fuite)*
Lymphoscintigraphie : critères mineurs	1er relais non visible à 30 min ; faible activité ganglionnaire ; drainage profond sans superficiel ; ganglion poplité ; vaisseaux tortueux ; asymétrie	Lymphœdème modéré = **≥ 2** mineurs
Lymphoscintigraphie : critères majeurs	Collatéralisation dermique ; reflux dermique ; aucune migration depuis le point d'injection ; aucun ganglion	Lymphœdème sévère = **≥ 1** majeur

Sources : *Scintigraphie cérébrale de perfusion*, *Scintigraphie cérébrale au FDG*, *Exploration de la neurotransmission dopaminergique (DaTSCAN)*, *Transit isotopique du LCR (cisternographie isotopique)*, *Lymphoscintigraphie des membres*, *Exemple de compte rendu de lymphoscintigraphie des membres inférieurs*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Comment calcule-t-on le pourcentage de myocarde ischémique à partir des scores ?	SDS = SSS − SRS (17 segments cotés 0–4), divisé par 68.
2. Quels seuils d'étendue d'ischémie orientent vers la revascularisation ?	< 10 % : traitement médical ; 10–20 % : avantage à la revascularisation (diabétiques) ; > 20 % : revascularisation.
3. Citez 5 signes de haut risque en TSM.	TID > 1,19 ; L/H > 0,4 (MIBI) ou > 0,5 (Tl) ; FE < 45 % ; VTS > 70 mL ; VD visible au stress ; ischémie étendue.
4. Catégories de PTP de l'ESC 2024 et conduite ?	< 5 % rien ; 5–15 % clinique ± coroscanner / score calcique ; 15–50 % coroscanner ou examen fonctionnel ; 50–85 % examen fonctionnel ; > 85 % coronarographie.
5. Quand une épreuve d'effort est-elle maximale ?	FC ≥ 85 % de la FMT (220 − âge) ou double produit ≥ 20 000 ; sinon ↓ Se de 22 % (1 vaisseau).
6. Score de Perugini et conduite ?	0 pas de fixation ; 1 < côtes ; 2 = côtes ; 3 > côtes. Grade 2–3 sans gammapathie = ATTR.
7. Valeurs normales de la mIBG cardiaque ?	C/M tardif ≥ 1,85 ; washout < 40 %.
8. Critère EANM 2009 de présence d'EP ?	Discordance V/P sur ≥ 1 segment ou 2 sous-segments, de topographie artérielle.
9. Seuils du VEMS post-opératoire prédit ?	> 40 % opérable ; 30–40 % → VO2max (> 20 opérable) ; < 30 % inopérable.
10. Critères quantitatifs d'une SRD sous captopril positive ?	↓ FRR 10 %, retard du Tmax de 2 min, allongement du TTM > 20 %, ↑ AR20 / T½.
11. Différence entre grades isotopiques et radiologiques du RVU ?	Isotopique A (uretère), B (pyélon sans dilatation), C (avec dilatation) ; radiologique I–V (Duckett-Bellinger).
12. Résultats du test au perchlorate ?	Positif si ↓ ≥ 10 % ; partiel 10–15 % ; complet 85–90 %.

Artefacts, faux positifs et faux négatifs à connaître

Chapitre transversal C — éléments communs. Partie I : classement par mécanisme (patient, injection, marquage, contamination, atténuation, mouvement, appareillage, fixations physiologiques, lésions, médicaments). Partie II : récapitulatif par examen.

À RETENIR

- **Mouvement** : en TSM, un déplacement **≥ 2 pixels** donne un artéfact significatif → contrôle en ciné et sur le sinogramme, et on **refait l'acquisition**.
- **Atténuation en TSM** : diaphragmatique → paroi **inférieure** (homme, décubitus dorsal) ; mammaire → **antéro-apicale** (femme) ; pariétale → **latérale** (obèse). Cinétique et épaississement normaux en gated = artéfact.
- **Mauvais marquage au ^{99m}Tc** : pertechnétate libre → thyroïde, glandes salivaires, estomac ; MAA : petites particules → foie, agrégats ou sang aspiré → points chauds, shunt D-G → cerveau et reins.
- **Injection** : point d'injection, extravasation, injection artérielle, voie centrale (MAA) ; statistique de comptage insuffisante → image bruitée, faible rapport signal / bruit.
- **Contamination** (urines, salive, vomissements, sueur, peau) : faux positifs en ^{131}I, SRS, TEP NaF, ganglion sentinelle.
- **FDG — faux positifs** : inflammation / infection, thymus (rebond), graisse brune, moelle et rate après chimiothérapie ou facteurs de croissance, chirurgie ; TEP **≥ 3 semaines** (tep-03) ou **1 mois** (tep-02) après la chimiothérapie ; après la radiothérapie, **6–8 semaines** (tep-03) ou **4–6 mois** (tep-02) — référence usuelle 2–3 mois.
- **FDG — faux négatifs** : hyperglycémie / diabète, lésions **< 1 cm** (volume partiel ; plus petite tumeur décelée **5 mm**), faible avidité (ADK mucineux, lobulaire, CHC par phosphatase, rein, indolents), nécrose.
- **Scintigraphie osseuse** : flare phenomenon (↑ des foyers sous chimiothérapie, ≠ progression ; contrôle à **6 mois**), super bone scan (reins éteints), radiothérapie (hyperhémie puis hypofixation à **4–6 mois**).
- **PSMA** : ganglions sympathiques (fixation dans **90 %**, SUV **< 2–3**), lésions osseuses bénignes, autres cancers néovascularisés (CHC). **DOTA** : processus unciné, rate accessoire, méningiome, inflammation.
- **BPT ^{131}I** : FP par contamination, kystes, tissus exprimant le NIS (salivaires, estomac, sein, thymus), rétention œsophagienne ; FN par reliquat très fixant, dédifférenciation, petite taille.
- **In vitro** : anti-Tg (**20–40 %** des CDT) → Tg sous-estimée en IRMA ; effet crochet pour des concentrations **10 à 1 000 ×** le dernier standard ; anticorps hétérophiles.
- **Médicaments** : bases xanthiques (**12 h**) → faux négatifs sous dipyridamole / adénosine ; ATB, bismuth, IPP → faux négatifs du test à l'urée ; saturation iodée → carte blanche ; metformine → fixation colique diffuse du FDG ; héparine → mauvais marquage des GR.

I. Classement par mécanisme

1. Facteurs liés au patient

Facteur	Examen(s)	Effet	Parade
Mouvement	TSM, SO, TEP (enfant), parathyroïde, salivaire, TEP NaF, cystographie indirecte	Flou, pseudo-défects ; FN (parathyroïde) ; lésions pulmonaires mobiles → FN	Ciné, sinogramme, refaire ; synchronisation respiratoire (poumon) et ECG (endocardite)
Position	TSM ; scintigraphie de perfusion	Décubitus dorsal → artéfact inférieur ; ventral → artéfact antéro-septal ; injection des MAA en position assise → gradient supéro-inférieur ↑↑	Injection en décubitus ; acquisition complémentaire en procubitus réf.
Préparation insuffisante	FDG ; MIBG ; corticosurrénale ; ^{131}I	Fixation musculaire / myocardique ; activité colique ; superposition digestive ; carte blanche (mauvaise préparation, saturation iodée)	Jeûne, repos musculaire (régime pauvre en glucides, riche en graisses) ; préparation digestive ; laxatif ; éviction iodée

Facteur	Examen(s)	Effet	Parade
Hyperglycémie / diabète	FDG	Compétition glucose endogène / FDG → FN ; corticoïdes → décharge d'insuline → fixation musculaire	Contrôle de la glycémie avant injection réf.
Variantes physiologiques	SO	Travailleur manuel (asymétrie, DD algodystrophie) ; sportif (hyperfixation diffuse, DD super scan) ; post-partum (sacro-iliaques, symphyse) ; « hot skull » (ménopause)	Interrogatoire réf.
Enfant	FDG ; SO ; MIBG	Thymus, cartilages de croissance, graisse brune, agitation et pleurs (bas de la cage thoracique), succion (sucette), muscles cervicaux (MIBG)	Environnement calme, réchauffé réf.
Cycle génital / lactation	GR marqués ; FDG ; ^{131}I ; MIBG	Activité utérine (ovulation, menstruation), sein (jeune femme, lactation)	Bras surélevés (sein), TEMP/TDM
Vessie, sonde, rétention, rein ectopique	SO ; ^{131}I ; GR ; cystographie	Masquage pelvien ; diverticule vésical ; rein ectopique (cystographie impossible)	Miction, profils réf.
Insuffisance rénale, déshydratation	SO ; DMSA ; SRD captopril	↑ fixation des parties molles / BDF ; acidification des urines → aspect de SO au DMSA ; ↓ Se du captopril	MAG3 si IR (captopril)
Objets métalliques, prothèses, restaurations dentaires	SO ; TEP ; salivaire	Zones photopéniques ; artéfacts de correction d'atténuation	Retirer les objets réf. ; images non corrigées (TEP)

Sources : *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (suite)*, *TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie*, *Lymphome de Hodgkin de l'enfant : place de la TEP au FDG*, *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des maladies pulmonaires non thrombo-emboliques*, *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *Explorations scintigraphiques dans le diagnostic de l'infection urinaire de l'enfant*, *Place des explorations scintigraphiques dans le RVU*, *Rôle de la scintigraphie rénale dynamique dans l'exploration de l'HTA d'origine rénovasculaire*, *La scintigraphie salivaire*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *L'hyperparathyroïdie*, *TEP au ^{18}F-FNa (fluorure de sodium)*

2. Injection et extravasation

Problème	Examen(s)	Effet	Parade
Point d'injection	SO ; ganglion sentinelle (ORL) ; lymphoscintigraphie	Foyer chaud ; GS cervical masqué par le site d'injection	TEMP/TDM ; réinjection si GS non visualisé
Extravasation	SO ; TEP NaF ; cystographie indirecte ; ventriculographie	Foyer parasite, perte d'activité utile, ↓ statistique	Contrôle de la voie veineuse réf.
Injection artérielle	SO	Hyperfixation diffuse du territoire distal (main « gantée ») réf.	—
Injection dans une voie centrale	Perfusion pulmonaire (MAA)	Mélange insuffisant → répartition modifiée	Voie périphérique réf.
Retour veineux dans la seringue / aspiration de sang	MAA	Caillots → points chauds, hétérogénéité	Ne pas aspirer de sang réf.
Voie veineuse reliée à une perfusion	GR marqués	Marquage altéré	Injecter le Tc dans le bras controlatéral
Problème technique d'injection	TSM	Statistique de comptage insuffisante, faible rapport S/B	—

Sources : *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Ganglion sentinelle*, *TEP au ^{18}F-FNa (fluorure de sodium)*, *Place des explorations scintigraphiques dans le RVU*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (suite)*, *Ventriculographie isotopique (MUGA / ERNA)*, *Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire*, *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*

3. Radiopharmaceutique et marquage

Défaut	Examen(s)	Signe sur l'image	Remarque
^{99m}TcO4$^-$ libre (mauvais marquage)	SO, MAA, GR marqués	Thyroïde, glandes salivaires, estomac (± activité urinaire)	Hémorragie digestive : activité gastrique déglutie confondue avec un saignement haut

Défaut	Examen(s)	Signe sur l'image	Remarque
Taille des MAA	Perfusion pulmonaire	Petites particules en excès → foie ; agitation insuffisante → agrégats (points chauds) ; acquisition tardive → foie	Taille modifiée → période biologique modifiée
Formation de colloïdes (excès d'étain)	DMSA, SO, Octréoscan	Fixation hépatique et splénique ↑↑ (SRE)	Signe de mauvais marquage
pH du DMSA	DMSA	« pH acide → traceur osseux » (aspect de SO) **[à vérifier]** *à vérifier : c'est en milieu alcalin que se forme le DMSA(V), à tropisme osseux / tumoral*	Fixation altérée par acidose tubulaire, bicarbonate, mannitol
Oxydation, évaporation	DTPA et traceurs osseux ; MAG3	Jamais à l'air ambiant (oxydation) ; MAG3 chauffé : risque d'évaporation	—
Marquage des GR médiocre	Ventriculographie, hémorragie digestive	Faible rendement → BDF ↑	IRC, chimiothérapie, héparine → injecter plus de pyrophosphate ; in vivo modifié > **85 %** ; albumine : diffusion interstitielle
Aérosols	Ventilation (^{99m}Tc-DTPA)	Dépôts bronchiques proximaux (bronchopathie) ; ^{133}Xe → tissus graisseux	—
Mauvais marquage	Parathyroïde ; corticosurrénale	Faux négatifs	Contrôle qualité du marquage réf.

Moyen mnémotechnique — Pertechnétate libre = « **TSE** » : **T**hyroïde, **S**alivaires, **E**stomac.

Sources : *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire*, *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*, *Les traceurs en uronéphrologie*, *Explorations scintigraphiques dans le diagnostic de l'infection urinaire de l'enfant*, *Méthodes isotopiques d'évaluation de la fonction rénale*, *Ventriculographie isotopique (MUGA / ERNA)*, *Exploration isotopique des hémorragies digestives*, *L'hyperparathyroïdie*, *Scintigraphie des corticosurrénales à l'^{131}I-norcholestérol*

4. Contamination

Source	Examen(s)	Piège
Urines	SO, SRS, TEP NaF, ^{131}I	Foyer cutané ou vestimentaire pris pour une lésion (bassin, membres inférieurs)
Salive, sécrétions nasales, vomissements, transpiration (peau, cuir chevelu)	BPT ^{131}I	Faux positifs
Déglutition	Ventilation (aérosol) ; hémorragie digestive (Tc salivaire) ; ^{131}I (salive dans l'œsophage)	Contamination œso-gastrique ; pseudo-saignement haut ; foyer œsophagien
Cutanée	Ganglion sentinelle ; TSM	Foyer parasite

Parade générale : nettoyer la peau ou changer de vêtements puis refaire une image ; TEMP/TDM en cas de doute. réf.

Sources : *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Tumeurs neuroendocrines*, *TEP au ^{18}F-FNa (fluorure de sodium)*, *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *Apport de l'imagerie hybride dans les CDT*, *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*, *Exploration isotopique des hémorragies digestives*, *Ganglion sentinelle*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion — fiches récapitulatives*

5. Atténuation, superposition et correction d'atténuation

Mécanisme	Examen	Aspect	Reconnaître / corriger
Atténuation **diaphragmatique**	TSM	Hypofixation **inférieure** (homme +++, décubitus dorsal)	Hypofixation modérée au stress, peu ou pas corrigée au repos (piège : pseudo-infarctus) ; ciné ; gated : cinétique et épaississement normaux
Atténuation **mammaire**	TSM	Hypofixation **antérieure / apicale** (femme jeune)	Idem ; correction d'atténuation par TDM réf.
Atténuation **pariétale**	TSM	Paroi **latérale** (obèse)	La TEP corrige efficacement l'atténuation (gain chez l'obèse ; ↓ FP, ↓ coronarographies normales) ; persiste avec les caméras CZT
Correction d'atténuation par TDM	TEP FDG, TEP NaF	Zone hyperactive « en étoile » près des implants métalliques ou d'organes très actifs ; atténuation du 511 keV par le métal, durcissement du faisceau X	Lire les **images non corrigées** (prothèse valvulaire en endocardite)

Mécanisme	Examen	Aspect	Reconnaître / corriger
Produits de contraste oraux	Scintigraphies digestives	Artéfacts photopéniques	Notion de prise de PDC
Structures extrapulmonaires	Scintigraphie pulmonaire	Cardiomégalie, médiastin élargi, épanchement, coupole surélevée → pseudo-défects	Radiographie / TDM de corrélation réf.
Superposition d'une activité intense	Corticosurrénale ; amylose ; Meckel ; hémorragie digestive ; SRS	Fixations intestinales / hépatiques / biliaires ; sternum masquant le cœur ; vessie ou estomac masquant un Meckel ; pénis simulant un saignement rectal	Incidences postérieures, colestyramine, profils ; TEMP/TDM

Moyen mnémotechnique — Atténuation en TSM « **D-M-L** » : **D**iaphragme → inférieur (homme) ; **M**amelle → antérieur (femme) ; **L**ard → latéral (obèse).

Sources : *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (suite)*, *Gated SPECT (TEMPs) — Tomographie myocardique synchronisée au signal ECG*, *TEP en cardiologie*, *Infections cardiovasculaires : TEP et pathologies infectieuses*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion — fiches récapitulatives*, *TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie*, *TEP au ^{18}F-FNa (fluorure de sodium)*, *Exploration isotopique des hémorragies digestives*, *Diverticule de Meckel*, *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*, *Scintigraphie des corticosurrénales à l'^{131}I-norcholestérol*, *Amylose cardiaque*

6. Mouvement, synchronisation et reconstruction

Problème	Aspect	Conduite
Mouvement du patient (TSM)	Déplacement **≥ 2 pixels** → artéfact ; difficile à distinguer d'une anomalie	Rechercher après chaque acquisition (ciné, sinogramme) ; **refaire** (CQ)
Décalage du centre de rotation / des matrices	Image de **cisaillement de l'apex** (caractéristique)	Contrôle qualité de la caméra
Activité hépatique ou digestive proche	Très proche : ↓ activité relative des autres parois, paroi masquée ; plus éloignée : **effet d'ombre** (lacune artéfactuelle)	Attendre la vidange, refaire réf.
Synchronisation ECG défectueuse	Signal ECG erroné (autre onde que R), électrodes, parois déformées, contours erronés	Synchronisation sur l'onde R +++
FC variable, troubles du rythme	« Flashing artefacts », « dark band », flou de l'image somme	Fenêtre élargie à 100 % (RR ± 50 %) ; cycles rejetés **< 20 %** ; FA ou ESV **> 1/6** des cycles → pas de TEMP synchronisée
Calcul de la FE	FE surestimée (VTS sous-estimé) : petite cavité (femme, hypertrophie) ; FE sous-estimée : large défect, dysfonction sévère	Interpréter avec prudence
Mouvements respiratoires	Lésions pulmonaires mobiles → FN en TEP	Synchronisation respiratoire +++
Statiques en MIBG	Effet de bord +++	Statiques de 10–15 min, prudence pour la cotation semi-quantitative

Sources : *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (suite)*, *Gated SPECT (TEMPs) — Tomographie myocardique synchronisée au signal ECG*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion — fiches récapitulatives*, *Infections cardiovasculaires : TEP et pathologies infectieuses*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des maladies pulmonaires non thrombo-emboliques*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*

7. Appareillage, quantification, délais et dosages in vitro

Problème	Examen(s)	Effet	Parade
Photomultiplicateur défectueux	γ-caméra (SO…)	Zone photopénique	CQ (uniformité) réf.
Fenêtre spectrométrique mal réglée	Tous	Perte de comptage, diffusés	CQ
Statistique de comptage insuffisante	TSM, gated, VI, perfusion pulmonaire	Image bruitée, fixation hétérogène, faible S/B	Activité et durée adaptées réf.
Résolution / effet de volume partiel	TEP ; MIBG ; BPT ; PSMA	Lésions < 1 cm sous-estimées (plus petite tumeur décelée **5 mm**) ; reliquat intense masquant un foyer voisin ; activité urinaire / digestive voisine	TEMP/TDM ; corrélation morphologique

Problème	Examen(s)	Effet	Parade
ROI mal placées	VI ; mIBG cardiaque	FE erronée (mauvaise incidence, séparation VG insuffisante) ; C/M faussé	mIBG : éviter foie, thyroïde, poumon dans les ROI
Délai inadapté	mIBG ; SO ; hémorragie digestive ; MAA ; TEP	mIBG : délais **20 min** et **4 h** impératifs ; SO : intervalle insuffisant ou allongé ; GR : accumulation hors du site initial sur les tardives ; MAA tardif → foie	Respect des protocoles
Délai post-thérapeutique	TEP FDG ; Tg ; Tg in situ ; endocardite	FP inflammatoires	TEP **≥ 3 semaines** post-chimiothérapie, **6–8 semaines** post-RT (tep-03) ; **1 mois** après chirurgie ou chimiothérapie, **4–6 mois** (2–3 mois) après RT (tep-02) **[à vérifier]** *à vérifier : usuellement ≥ 3 semaines (idéalement 6–8) après la chimiothérapie et 2–3 mois après la radiothérapie* ; Tg **4–6 semaines** post-op ; Tg in situ > 3 mois après IRA ; TEP / SPM **> 3 mois** après chirurgie valvulaire
Effet crochet (IRMA)	Tg, PTH (> 200 ng/mL)	Antigène en excès (**10 à 1 000 ×** le dernier standard) → plus de pont entre Ac liant et Ac traceur → signal ↓ → sous-estimation	Addition séquentielle avec lavage, dilutions, ↓ de la prise d'essai
Anticorps anti-Tg	Tg (20–40 % des CDT)	Sous-estimation en IRMA ; sous- ou surestimation en RIA	Toujours doser les AcTg ; test de recouvrement (Tg ↓ de 10–20 % → Ac présents)
Anticorps hétérophiles	Tg (FR IgM, Ac monoclonaux thérapeutiques)	Tg discordante avec la clinique	Tubes HBT®

Sources : *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion*, *Ventriculographie isotopique (MUGA / ERNA)*, *Scintigraphie myocardique à la ^{123}I-mIBG : innervation sympathique cardiaque*, *TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie*, *TEP au ^{18}F-FDG et lymphomes*, *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *Prise en charge des récidives et métastases du CDT*, *Particularités méthodologiques et interprétation du dosage de la thyroglobuline sérique*, *Infections cardiovasculaires : TEP et pathologies infectieuses*, *Exploration isotopique des hémorragies digestives*, *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*, *Principe du dosage radio-immunologique*, *L'hyperparathyroïdie*, *TEP PSMA et cancer de la prostate*

8. Fixations physiologiques et variantes (par traceur)

Traceur	Fixations physiologiques	Pièges particuliers
^{18}F-FDG	Cerveau (intense), myocarde, muscles, voies urinaires ; plus faible : Waldeyer, cordes vocales, foie, rate, estomac, côlon, thyroïde, moelle	Enfant : thymus, graisse brune +++, cartilages de conjugaison, moelle épinière, ovaire, succion ; metformine → côlon diffus ; appendice hyperavide chez l'enfant ; incidentalome colique focal = 2/3 (pré)cancéreux
^{131}I / NIS	Glandes salivaires et lacrymales, naso-buccal, estomac, intestin, vessie, foie (déiodation des HT), plexus choroïdes, sein (lactation, hyperprolactinémie), thymus, placenta	Rétentions : œsophage (RGO, achalasie, Zenker), hernie hiatale, kystes, voies urinaires, sang menstruel, cicatrice d'appendicectomie, prothèse dentaire
MIBG	Glandes salivaires, myocarde, rate, vessie, bases pulmonaires (uptake II), foie (disparaît à 72 h)	Côlon (préparation), muscles cervicaux (enfant), thyroïde (mauvais blocage), utérus, graisse brune ; surrénales : visibles à l'^{123}I, pas à l'^{131}I ; pathologique si > foie, hétérogène, en plage
^{68}Ga-DOTA / SRS	Hypophyse, thyroïde, rate, surrénales, foie, reins, vessie, **processus unciné**	Rate accessoire +++, splénose (→ GR altérés), élimination intestinale
PSMA	Glandes lacrymales et salivaires, foie, rate, duodénum / grêle, reins, vessie	**Ganglions sympathiques** (cervicaux, cœliaques, sacrés) : fixation dans **90 %**, SUV **< 2–3**, bilatérale, oblongue
^{18}F-choline	Glandes salivaires, hypophyse, pancréas, rate, foie, reins, intestin	Adénome parathyroïdien (traceur de choix)
Biphosphonates (SO)	Reins, vessie ; enfant : base du crâne, sutures, synchondroses, ischio-pubien	Adulte : sutures, hot skull, hyperostose frontale, cartilage thyroïdien, angle de Louis, insertion du deltoïde, sacro-iliaques, rotules
Leucocytes marqués	Foie, rate, moelle osseuse, reins, voies urinaires	Moelle active → colloïdes
Autres	Lymphoscintigraphie : foie (± reins) = bonne migration ; MIBI : mamelon ; ^{99m}TcO4$^-$: glandes salivaires	À signaler (« À noter ») sans conclure à une pathologie

Sources : *TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie*, *Lymphome de Hodgkin de l'enfant : place de la TEP au FDG*, *Place de la TEP au FDG dans le cancer colorectal*, *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *Apport de l'imagerie hybride dans les CDT*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Tumeurs neuroendocrines*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*, *TEP PSMA et cancer de la prostate*, *Cancer de la prostate : place de la médecine nucléaire*, *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Exemple de compte rendu de lymphoscintigraphie des membres inférieurs*, *Cancer du sein : place de la médecine nucléaire*, *Hypothyroïdie congénitale*, *Médecine nucléaire et pédiatrie*

9. Faux positifs non tumoraux ou non spécifiques

Cause	Examens concernés
Inflammation / infection	FDG (granulomatoses, sarcoïdose) ; choline (ganglions médiastinaux, inguinaux) ; PSMA (ADP inflammatoires) ; SRS (viroses : fixation nasale ou hilaire bilatérale, granulomatoses, TBC) ; ^{131}I (bronchectasie, péricardite, sialadénite, sinusite) ; Meckel (ulcère, colite, Crohn, occlusion)
Post-thérapeutique	FDG : chirurgie, inflammation post-RT, rebond thymique (triangulaire), moelle et rate après chimiothérapie ou facteurs de croissance ; SRS : chirurgie ou irradiation récente ; SO : biopsie iliaque (plusieurs mois), sternotomie, flare ; endocardite : inflammation valvulaire post-opératoire
Lésions bénignes	FDG : adénome parathyroïdien, thyroïde ; PSMA : angiome, ostéophyte, ostéonécrose, Paget, fracture, dysplasie ; MIBI : nodule thyroïdien, tumeur brune, ganglions, reliquat thymique ; SRS : GMN, rate accessoire, arthrose ; SO : myosite ossifiante, hématome calcifié, nécrose
Kystes, cavités	^{131}I : bulle d'emphysème, kystes (alvéolo-dentaire, pleuro-péricardique, rénal, hépatique, ovarien), épanchement péricardique
Autres cancers	Choline : côlon, CHC, poumon, œsophage ; PSMA (néovascularisation) : CHC +++, ADK pulmonaire, rectum, pancréas, rein ; SRS : méningiome, crête neurale, rein, mélanome, cystadénome séreux ; DOTA : méningiome +++ ; ^{131}I : tumeurs gastrique, pulmonaire, ovarienne, tératome
Fixations extra-osseuses (SO)	Cœur (amylose, hypercalcémie, Kawasaki), rate (infarctus, drépanocytose, β-thalassémie), foie (métastases), reins (stase, hydronéphrose), seins

> **NB** — ^{131}I : 6 causes de faux positifs en TEMP/TDM = fixations physiologiques ; anomalies anatomiques (ectopie, struma ovarii, RGO) ; kystes et cavités séreuses ; infection / inflammation ; anomalies bénignes ; néoplasies non thyroïdiennes.

Sources : *TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie*, *TEP au ^{18}F-FDG et lymphomes*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des maladies pulmonaires non thrombo-emboliques*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*, *TEP PSMA et cancer de la prostate*, *Tumeurs neuroendocrines (TNE) : plan du cours et place de la médecine nucléaire*, *Tumeurs neuroendocrines*, *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *Apport de l'imagerie hybride dans les CDT*, *L'hyperparathyroïdie*, *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Diverticule de Meckel*, *Infections cardiovasculaires : TEP et pathologies infectieuses*

10. Faux négatifs liés à la lésion

Mécanisme	Exemples
Petite taille	TEP : < 1 cm (lymphome, poumon < 10 mm, sein < 1 cm : Se ≈ **25 %**) ; parathyroïde **< 8 mm** ou **< 300 mg** ; Meckel **< 1 cm²** ; végétations ; MIBG
Faible avidité / faible expression de la cible	FDG : ADK mucineux ou in situ, lobulaire (→ FAPI), bas grade, CHC (phosphatase → déphosphorylation du FDG-6-P), rein, lymphomes indolents, métastases cérébrales ; SRS : insulinome (**50 %** expriment les SSTR), tumeurs indifférenciées ; MIBG : turnover rapide, peu de granules, déficit en uptake 1 (**10 %** des NB ⊖) ; parathyroïde : pauvre en cellules oxyphiles, washout rapide
Nécrose, kyste, hémorragie	FDG, SRS, MIBG, ^{131}I, Tg, parathyroïde, Meckel
Dédifférenciation	^{131}I (perte du NIS, flip-flop), Tg faussement basse
Lésions lytiques pures	SO et TEP NaF : myélome, métastases rénales ; dysplasie fibreuse non fixante (**10 %**)
Architecture détruite	Ganglion sentinelle envahi massivement (pas de migration)
Masquage par une activité voisine	Reliquat thyroïdien intense, ganglion proche des salivaires ; Meckel près de la vessie / de l'estomac ; formes ATTR mutées débutantes masquées par le sternum

Sources : *TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie*, *TEP au ^{18}F-FDG et lymphomes*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des maladies pulmonaires non thrombo-emboliques*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein*, *Cancer du sein : place de la médecine nucléaire*, *L'hyperparathyroïdie*, *Diverticule de Meckel*, *Infections cardiovasculaires : TEP et pathologies infectieuses*, *Tumeurs neuroendocrines*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *Particularités méthodologiques et interprétation du dosage de la thyroglobuline sérique*, *TEP au ^{18}F-FNa (fluorure de sodium)*, *Scintigraphie osseuse et affections malignes*, *Affections tumorales bénignes*, *Ganglion sentinelle*, *Amylose cardiaque*

11. Interactions médicamenteuses et facteurs exogènes

Médicament / facteur	Examen	Effet
Glucose, insuline, corticoïdes (hyperglycémie)	TEP FDG	FN ; fixation musculaire (décharge d'insuline)
Metformine	TEP FDG	Fixation colique diffuse
Chimiothérapie, facteurs de croissance (G-CSF)	TEP FDG	Hyperactivité médullaire et splénique diffuse (FP)
Antibiotiques	TEP FDG (endocardite) ; test à l'urée	FN
Bismuth, oméprazole (IPP) récents	Test respiratoire à l'urée	FN (FP : autre bactérie à uréase, achlorhydrie)
Bases xanthiques (café, thé, chocolat, cola, bananes) < 12 h	TSM sous dipyridamole / adénosine	Inhibition de la vasodilatation → faux négatif
Traitement anti-angineux	TSM	Effort « maquillé » (sous-maximal) → ↓ sensibilité
Iode (Bétadine, cosmétiques, TDM injectée, poisson, amiodarone, lithium)	^{131}I, ^{123}I, thyroïde	Saturation → carte blanche, BPT faussement négatif
Calcimimétiques, vitamine D	Scintigraphie parathyroïdienne (HPT II)	↓ fixation (FN)
Corticoïdes ; hypercholestérolémie	Corticosurrénale	Interactions médicamenteuse et métabolique
Spironolactone (**6 semaines**) ; MIBG antérieure (6 semaines) ; β-bloquants, diurétiques (↓ fixation) ; inhibiteurs calciques, IEC (↑ fixation) : 1 semaine – 48 h ; laxatif	Corticosurrénale	Fixation modifiée ; laxatif → ↓ fixation du côlon transverse
Corticoïdes au long cours ; chimiothérapie / radiothérapie récente	SRS	FP (corticoïdes) ; FN (chimio-radiothérapie)
Bléomycine	SRS	Classée FN (fibrose pulmonaire) **[à vérifier]** *à vérifier : la fibrose réactionnelle est plutôt source de fixation (faux ⊕)*
Interférences médicamenteuses	MIBG	FN
Pyrophosphate stanneux (GR marqués in vitro récents)	Meckel	↓ absorption gastrique du $TcO4^-$ → FN (faire le pertechnétate avant les GR)
Héparine, chimiothérapie, IRC	GR marqués	Mauvais marquage
Bicarbonate, mannitol, acidose tubulaire	DMSA	Fixation rénale altérée
Diurétiques, régime désodé, déshydratation	SRD captopril (sténose bilatérale)	Détérioration des courbes
Hydratation importante, furosémide	Cystographie indirecte	Vidange partielle → ↓ sensibilité
Chimiothérapie récente (« < 15 jours »)	SO	Flare phenomenon (pas une progression ; SO de contrôle à **6 mois**, os-02) **[à vérifier]** *à vérifier : flare classiquement ≈ 2 semaines à 3 mois après le début du traitement ; résolution à ≈ 6 mois*
Radiothérapie externe	SO	Hyperhémie immédiate puis hypofixation à **4–6 mois**
Immunothérapie, CAR-T	TEP FDG	Pseudo-progression (limitée sous CAR-T), effets immuno-induits

Sources : *TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie*, *Place de la TEP au FDG dans le cancer colorectal*, *TEP au ^{18}F-FDG et lymphomes*, *Infections cardiovasculaires : TEP et pathologies infectieuses*, *Test respiratoire à l'urée (« breath test »)*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (suite)*, *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *L'hyperparathyroïdie*, *Scintigraphie des corticosurrénales à l'^{131}I-norcholestérol*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*, *Tumeurs neuroendocrines*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Diverticule de Meckel*, *Ventriculographie isotopique (MUGA / ERNA)*, *Les traceurs en uronéphrologie*, *Rôle de la scintigraphie rénale dynamique dans l'exploration de l'HTA d'origine rénovasculaire*, *Place des explorations scintigraphiques dans le RVU*, *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Scintigraphie osseuse et affections malignes*, *Actualités de la place de la TEP dans la prise en charge des lymphomes*, *Cancer du poumon et TEP au FDG*

II. Récapitulatif par examen

1. TEP

Examen	Faux positifs / pièges	Faux négatifs	Astuce
FDG (général)	Thymus, moelle, chirurgie, adénome parathyroïdien, thyroïde, infection / inflammation, graisse brune, artéfacts « en étoile » de correction d'atténuation	Diabète, petites tumeurs, croissance lente (rein), phosphatase (CHC)	Jeûne, repos ; corrélation TDM
FDG lymphome	Rebond thymique, inflammation post-thérapeutique, graisse brune ; moelle / rate réactionnelles ; LH baseline : activation médullaire immunomédiée	Lésions < 1 cm ; indolents (LF, MALT)	MO : focal = stade IV ; diffus = réactionnel (LH). Rate : focal = pathologique ; diffus sans réaction médullaire = plutôt lymphome. Divergence BOM : « LH : TEP (−) n'élimine pas une atteinte médullaire → BOM » (tep-03) vs « la TEP remplace la BOM, Se 97 %, Sp 99 % » (tep-04, add-05) **[à vérifier]** *à vérifier : selon Lugano 2014, la TEP-TDM remplace la BOM dans le LH* ; DLBCL (+) → rebiopsie ou suivi
FDG poumon	Granulomatoses, sarcoïdose	< 10 mm, ADK mucineux / in situ, lésions mobiles	Synchronisation respiratoire
FDG sein	Vaccin, Paget…	< 1 cm, bas grade, lobulaire, in situ ; métastases osseuses (→ NaF), cérébrales	Lobulaire → FAPI
FDG CDT	Œsophage, piégeage de l'iode, côlon, utérus / menstruations, plexus choroïdes, muqueuse buccale, thymus, sein, estomac, vessie	Nécrose, forme kystique, dédifférenciation, volume partiel	Sensibilité ↑ sous TSHrh
FDG endocardite	Inflammation post-opératoire, fixation cardiaque physiologique	Petites végétations, antibiothérapie, échec du régime, cerveau	> 3 mois après chirurgie ; images non corrigées ; synchronisation ECG
FDG enfant	Thymus, graisse brune, muscles, cartilages, moelle / rate (cytokines), pleurs, succion	—	Environnement calme réf.
NaF	Myosite ossifiante, hématome calcifié, nécrose ; cartilages de conjugaison ; contamination urinaire	Lésions lytiques et petites (myélome, rein)	Ostéolyse : hypofixation bordée d'hyperfixation
PSMA	Ganglions sympathiques, ADP inflammatoires, os bénin, autres cancers (CHC +++)	Activité urinaire / digestive voisine (volume partiel)	Fixation atypique → chercher un autre primitif (FDG, biopsie) ; lésion osseuse unique peu avide chez N0M0 → PSMA à 3–6 mois + PSA
Choline	Inflammation, autres cancers, adénome parathyroïdien	PSA bas	—
DOTA	Processus unciné, rate, tuberculose, méningiome	Insulinome	FDG (+) / SMS (−) : méfiance avant RIV ; changer de traceur en cours de suivi → fausse « pseudoprogression »

Divergence : « DOTA SUV > 15 → mauvais pronostic » **[à vérifier]** *à vérifier : une SUV élevée en TEP DOTA (forte densité de SSTR) est habituellement associée à un meilleur pronostic et à une meilleure réponse à la RIV*.

Sources : *TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie*, *TEP au ^{18}F-FDG et lymphomes*, *Lymphome de Hodgkin de l'enfant : place de la TEP au FDG*, *Actualités de la place de la TEP dans la prise en charge des lymphomes*, *TEP-TDM au FDG et lymphomes : plan de réponse*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des maladies pulmonaires non thrombo-emboliques*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein*, *Cancer du sein : place de la médecine nucléaire*, *TEP au ^{18}F-FDG et cancer différencié de la thyroïde*, *TEP FDG et carcinome thyroïdien*, *Infections cardiovasculaires : TEP et pathologies infectieuses*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *TEP au ^{18}F-FNa (fluorure de sodium)*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*, *TEP PSMA et cancer de la prostate*, *Tumeurs neuroendocrines (TNE) : plan du cours et place de la médecine nucléaire*

2. Scintigraphies oncologiques et endocriniennes

Examen	Faux positifs / pièges	Faux négatifs	Astuce
Scintigraphie osseuse	Flare phenomenon ; fractures, arthrose, Paget (métastase « pagétiforme » de prostate) ; sternotomie, biopsie ; fixations extra-osseuses ; hyperfixation unique isolée	Myélome (lytique) ; dysplasie fibreuse non fixante (10 %) ; super bone scan pris pour une SO normale	Super scan : reins non visibles, extrémités hypofixantes (prostate +++) ; régulier et symétrique = métabolique ; ostéomalacie : foyers costaux sans foyer rachidien → malignité improbable
SRS (^{111}In / ^{99m}Tc)	Tumeurs SSTR+ non TNE, inflammation, viroses, chirurgie / RT récente, intestin, contamination urinaire, GMN, rate accessoire, splénose, processus unciné	Faible expression des SSTR (insulinome), indifférenciation, nécrose, petite taille, chimio-RT récente	TEMP-TDM ; splénose vs carcinose → GR altérés
MIBG (NB, phéo)	Préparation digestive insuffisante, graisse brune, hyperplasie surrénalienne après surrénalectomie controlatérale	Petite taille, nécrose, turnover rapide, relargage rapide, peu de granules, déficit en uptake 1, interférence médicamenteuse, volume partiel	Statiques 10–15 min (effet de bord)
BPT ^{131}I	Bulle d'emphysème, kystes, pneumopathie, contamination, thymus (enfant, adulte jeune), sein (jeune femme), œsophage (RGO, salive, diverticule)	Reliquat intense masquant, ganglion près des salivaires, petite lésion, nécrose, dédifférenciation	Bras surélevés ; TEMP/TDM ; carte blanche : bonne chirurgie ou saturation iodée / mauvaise préparation
Thyroglobuline	Dosage post-opératoire immédiat (attendre 4–6 semaines), post-IRA immédiat, erreur de dosage	Ac anti-Tg, Ac hétérophiles, effet crochet, dédifférenciation, petite masse, nécrose / kyste, Tg anormale	Doser les AcTg ; Tg in situ sans interférence des AcTg
Parathyroïde (MIBI)	Nodule thyroïdien fixant le MIBI ou le Myoview, ganglion, reliquat thymique, anneaux trachéaux, tumeur brune	Mouvement, mauvais marquage ; adénome < 8 mm / < 300 mg, nécrosé, kystique, pauvre en oxyphiles, washout rapide ; ectopie, multiglandulaire, hyperplasie ; saturation iodée	Soustraction ↑ Se de 5–20 %
Corticosurrénale	Superposition intestinale, hépatique, biliaire	Corticoïdes, hypercholestérolémie, défaut de radiomarquage	Postérieures, colestyramine, profils
Ganglion sentinelle	Contamination cutanée ; ganglions secondaires (particules trop petites)	Envahissement massif ; GS cervical masqué par l'injection (ORL)	TEMP/TDM, réinjection

Sources : *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Scintigraphie osseuse et affections malignes*, *Affections tumorales bénignes*, *Maladie de Paget*, *Ostéopathies métaboliques*, *Tumeurs neuroendocrines*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *Particularités méthodologiques et interprétation du dosage de la thyroglobuline sérique*, *Thyroglobuline et cancer différencié de la thyroïde*, *L'hyperparathyroïdie*, *Scintigraphie des corticosurrénales à l'^{131}I-norcholestérol*, *Ganglion sentinelle*

3. Scintigraphies non oncologiques

Examen	Faux positifs / pièges	Faux négatifs	Astuce
TSM de perfusion	Atténuation (D-M-L), mouvement, centre de rotation, activité digestive, contamination ; **BBG, pacemaker** (FP ++)	**Tritronculaire équilibré** ; épreuve sous-maximale ; bases xanthiques	Gated, ciné, sinogramme ; TID, VD, chute de FE pour le tritronculaire
Gated SPECT / VI	FC variable, troubles du rythme, mauvais couplage ECG, ROI erronées, mauvaise incidence	—	Rejet < 20 % ; pas de gating si FA
Biphosphonates (amylose)	Fixation osseuse (sternum, rachis), épanchement péricardique, IDM diffus, rate	ATTR mutée ou débutante (masquée par le sternum)	MDP moins sensible, ne distingue pas AL / ATTR ; SO douteuse + écho / IRM évocatrices → biopsie
Sarcoïdose (TSM)	Perfusion hétérogène (vasospasme), autres granulomatoses (endocardite, PR, Takayasu, Wegener)	TSM normale n'exclut pas	Exclure une coronaropathie
mIBG cardiaque	ROI incluant foie, thyroïde, poumon	—	Délais 20 min / 4 h stricts
Perfusion / ventilation pulmonaire	Caillots (points chauds), voie centrale, position assise, structures extrapulmonaires, Tc libre, agrégats ; shunt D-G (fixation cérébrale, rénale)	Activité insuffisante (hétérogénéité)	Agitation du flacon, injection en décubitus réf.

Examen	Faux positifs / pièges	Faux négatifs	Astuce
DMSA, SRD, cystographie	DMSA : colloïdes (foie, rate) ; SRD captopril : petit rein (FP) ; cystographie indirecte : FP **15 %**	Cystographie indirecte : FN **50 %** (vidange partielle, hydratation, furosémide) ; captopril : IR, sténose bilatérale	MAG3 si IR
Hémorragie digestive (GR)	Tc libre (estomac), pénis (→ profil), utérus, rein pelvien, diverticule vésical, rates accessoires, hématome, malformation vasculaire	Saignement haut masqué par l'activité vasculaire ; saignement intermittent	Origine = 1er site visible ; méfiance sur les tardives
Meckel	Sécrétion gastrique dans le duodénum / jéjunum (forme allongée, mobile), voies excrétrices, ulcère, colite, Crohn, occlusion, hémangiome	DM < 1 cm^2, sans muqueuse gastrique, nécrosé, proche de la vessie / estomac ; GR in vitro récents	Mobilisation (la sécrétion gastrique change de site) ; vidange vésicale réf.
Test respiratoire à l'urée	Autre bactérie à uréase (achlorhydrie)	ATB, bismuth, IPP récents ; gastrectomie (vidange rapide)	Respect des délais d'arrêt
Salivaire	Activité buccale linguale, mouvement	Restauration dentaire (zones froides)	—
Infection (SO, PN, ^{67}Ga)	SO : cellulite, périostite, fractures occultes ; persistance des foyers après guérison ; PN : moelle active	—	Colloïdes (congruence), SO + PN : Se ≈ 100 %, Sp > 95 % ; ^{67}Ga pour l'évolutivité
Algodystrophie / LPC	Forme froide vs « limping syndrome » (appui sur le membre sain, béquilles) ; hyperfixation post-fracturaire (10 premiers jours)	—	DD : ostéonécrose, arthrite septique, rhume de hanche, dysplasie de Meyer

Sources : *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion*, *Gated SPECT (TEMPs) — Tomographie myocardique synchronisée au signal ECG*, *Amylose cardiaque*, *La sarcoïdose cardiaque*, *Scintigraphie myocardique à la ^{123}I-mIBG : innervation sympathique cardiaque*, *Ventriculographie isotopique (MUGA / ERNA)*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion — fiches récapitulatives*, *Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire*, *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des maladies pulmonaires non thrombo-emboliques*, *Explorations scintigraphiques dans le diagnostic de l'infection urinaire de l'enfant*, *Place des explorations scintigraphiques dans le RVU*, *Rôle de la scintigraphie rénale dynamique dans l'exploration de l'HTA d'origine rénovasculaire*, *Exploration isotopique des hémorragies digestives*, *Diverticule de Meckel*, *Test respiratoire à l'urée (« breath test »)*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *La scintigraphie salivaire*, *Algodystrophie*, *Atteintes orthopédiques*, *Pathologies infectieuses ostéo-articulaires*, *Pathologies osseuses en pédiatrie*

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. À partir de quel déplacement un mouvement donne-t-il un artéfact significatif en TSM et que faire ?	≥ 2 pixels ; contrôle en ciné et sur le sinogramme, refaire l'acquisition.
2. Topographie des artéfacts d'atténuation en TSM ?	Diaphragme → paroi inférieure (homme) ; sein → antéro-apicale (femme) ; obésité → latérale.
3. Quel artéfact donne un décalage du centre de rotation ?	Un cisaillement de l'apex.
4. Signes d'un mauvais marquage au ^{99m}Tc ?	Fixation thyroïdienne, salivaire et gastrique (pertechnétate libre) ; foie / rate si colloïdes.
5. Pièges des MAA ?	Petites particules → foie ; agrégats / caillots → points chauds ; voie centrale → répartition modifiée ; shunt D-G → cerveau, reins.
6. Délais pour éviter les faux positifs post-thérapeutiques en TEP FDG ?	Chimiothérapie : ≥ 3 semaines (tep-03) ou 1 mois (tep-02) ; radiothérapie : 6–8 semaines (tep-03) ou 4–6 mois (tep-02) dans les notes — référence usuelle 2–3 mois.
7. Pourquoi le CHC est-il souvent faussement négatif en FDG ?	Phosphatase : déphosphorylation du FDG-6-P qui rediffuse.
8. Qu'est-ce que le flare phenomenon ?	↑ ou apparition de foyers osseux sous chimiothérapie efficace (activation ostéoblastique) ; pas une progression ; SO de contrôle à 6 mois.
9. Principal faux positif physiologique de la TEP PSMA ?	Ganglions sympathiques (cervicaux, cœliaques, sacrés) : fixation dans 90 %, SUV < 2–3, bilatérale, oblongue.
10. Citez 4 faux positifs du BPT à l'^{131}I.	Contamination, kystes / bulle d'emphysème, thymus, sein, œsophage (RGO, salive), pneumopathie.
11. Comment se manifeste l'effet crochet et comment le corriger ?	Excès d'antigène (10–1 000 × dernier standard) → signal ↓ → sous-estimation ; lavage entre ajouts séquentiels, dilutions, ↓ de la prise d'essai.
12. Quels médicaments rendent faussement négatif le test respiratoire à l'urée ?	Antibiotiques, bismuth, IPP (oméprazole) récents.

Gamma caméra

À RETENIR

- **Scintigraphie** = imagerie **fonctionnelle** de la distribution d'un MRP (per os ou IV) et de sa concentration dans un organe (quantification).
- γ caméra basée sur le **principe d'Anger** (écrit « Auger » dans les notes) : énergie des photons γ → courant électrique mesurable via une chaîne de détection.
- Tête de détection : **blindage** (plomb) → **collimateur** → **cristal NaI(Tl)** → **guide optique** → **photomultiplicateurs** → amplificateur → circuit de positionnement (X, Y).
- Collimateur = sélection géométrique : larges trous → haute sensibilité / mauvaise résolution ; petits trous → haute résolution / sensibilité moindre.
- Collimateurs : basse énergie **70–150 keV** (septas fins), moyenne **150–300 keV** (intermédiaires), haute **300–600 keV** (épais).
- Cristal : iodure de sodium dopé au thallium, champ **50 × 40 cm**.
- PM : photocathode + **10 à 15** dynodes → gain ≈ 10^6.
- Amplificateur : signal × **10 à 100** → tri des informations, spectrométrie.

I. Introduction

- **Scintigraphie** : imagerie de la distribution dans l'organisme d'un MRP administré per os ou par voie IV, et de sa concentration dans un organe (**quantification**) → **imagerie fonctionnelle**.
- **γ caméra** : système de détection basé le plus souvent sur le **principe d'Auger** **[à vérifier]** *à vérifier : il s'agit du principe d'Anger (caméra d'Anger)*, permettant la détection des photons γ émis par le MRP, ainsi que l'enregistrement et la reconstruction des images de la distribution et/ou de son évolution en fonction du temps dans l'organisme.
- **Principe** : transformation de l'énergie émise (photons γ) en une forme mesurable et exploitable (**courant électrique**) en passant par une **chaîne de détection**.

II. Composants de la γ caméra

La γ caméra est composée de 2 parties :

1. Une unité de **détection de l'information** ;
2. Une unité de **traitement de l'image** par informatique (oscilloscope).

1. Tête de détection de l'information

A. Blindage

- Fait en **plomb**.
- Rôle : protection du détecteur des mouvements propres (radioactivité hors ROI : murs, sol…).

B. Collimateur

- Plaque en **plomb** +++ percée d'un ou plusieurs trous orientés perpendiculairement au cristal scintillateur, séparés par des cloisons = **septas**.
- Rôle → **sélection géométrique** des photons γ :
  - définit le champ de vision de la γ caméra ;
  - élimine les photons indésirables selon leur angle d'incidence ;
  - détermine la **sensibilité** et la **résolution**.
- Un collimateur est caractérisé par son épaisseur, le nombre, la forme et les dimensions des trous et des septas :
  1. **Larges trous** : haute sensibilité – mauvaise résolution ;

2. **Petits trous** : haute résolution – sensibilité moindre.

Collimateur	Énergie des γ	Septas
Haute énergie	**300–600 keV**	Épais
Moyenne énergie	**150–300 keV**	Intermédiaires
Basse énergie	**70–150 keV**	Fins

C. Cristal scintillateur : lieu d'interaction rayonnement/matière

- Rôle : transformation du rayonnement en une **énergie lumineuse** (transformateur de longueur d'onde).
- Caractéristiques d'un cristal scintillateur :
  1. Bon **pouvoir d'arrêt** : numéro atomique élevé (coefficient d'absorption élevé) ⇒ « **iodure de sodium dopé au Tl** » ;
  2. Transparent à sa propre lumière ;
  3. Usiné dans des dimensions suffisantes (champ **50 × 40 cm**) ;
  4. Stable dans le temps ;
  5. Coût compatible avec une production en série.

D. Guide optique

- Plaque de verre placée entre le cristal et la photocathode.
- Rôle : **adaptation de l'indice de réfraction** entre le cristal (NaI → indice élevé) et le vide des photomultiplicateurs (indice = 1) afin d'éviter la **réflexion totale** des photons lumineux.

E. Photomultiplicateur

Le photomultiplicateur est composé d'une photocathode suivie d'une série de dynodes.

- **Photocathode** : transformation de l'énergie lumineuse en énergie électrique mesurable.
- **Dynodes** : série d'électrodes (**10 à 15**) portées à des potentiels croissants, amplifiant les électrons en cascade ; il en résulte une émission électronique de la photocathode multipliée par un facteur **10^6** (→ **gain du photomultiplicateur**).

F. Amplificateur

A pour rôle d'amener un signal dont l'amplitude est de l'ordre de quelques dizaines de volts **[à vérifier]** *à vérifier : signal de sortie du PM plutôt de l'ordre de quelques dizaines de mV* à un niveau **10 à 100 fois** plus élevé, permettant ainsi un tri aisé des informations et facilitant la **spectrométrie**.

G. Circuit de positionnement

Les différents photomultiplicateurs, en fonction de leur proximité par rapport au site d'une scintillation, reçoivent des quantités de lumière déterminées → **coordonnées X et Y** de la scintillation.

2. Traitement des informations et formation de l'image

- À la fin de la détection : sélection des informations puis localisation en uni-, bi- ou tridimensionnel.
- L'image scintigraphique est obtenue en accumulant, pendant un temps donné (pré-temps) ou un nombre donné de scintillations valides (pré-coups), sur un support mémoire (film photographique ou mémoire digitale).

3. Schéma récapitulatif : modes de détection (pense-bête)

Mode de détection	Milieu	Exemples / remarques
Excitation	Solide (avec principe d'Anger – noté « Auger »)	γ caméra, γ compteur à puits, sonde de détection. Chaîne : cristal scintillateur – PM (= photocathode et amplificateur = dynodes + anode)
	Liquide	Breath test (petit schéma d'un spectre en énergie E)

Mode de détection	Milieu	Exemples / remarques
Ionisation	Gaz	Activimètre, dosimètre, Geiger-Müller
	Semi-conducteur	**CZT** : cadmium, zinc, tellure

- Pense-bête : 10^6 = amplification (gain du PM).

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quel est le principe de la γ caméra ?	Transformer l'énergie des photons γ en courant électrique mesurable par une chaîne de détection (principe d'Anger).
2. Quels sont les 3 rôles du collimateur ?	Définir le champ de vision, éliminer les photons selon leur angle d'incidence, déterminer sensibilité et résolution.
3. Effet de la taille des trous du collimateur ?	Larges trous : haute sensibilité, mauvaise résolution ; petits trous : haute résolution, sensibilité moindre.
4. Gamme d'énergie d'un collimateur moyenne énergie ?	150–300 keV, septas intermédiaires.
5. Quel cristal, et quelles qualités requises ?	NaI(Tl) ; bon pouvoir d'arrêt (Z élevé), transparent à sa lumière, grandes dimensions (50 × 40 cm), stable, coût compatible.
6. Rôle du guide optique ?	Adapter l'indice de réfraction cristal/vide du PM (indice 1) pour éviter la réflexion totale.
7. Nombre de dynodes et gain du PM ?	10 à 15 dynodes, gain ≈ 10^6.
8. Comment sont obtenues les coordonnées X, Y ?	Circuit de positionnement : quantité de lumière reçue par chaque PM selon sa proximité du site de scintillation.

Contrôle qualité de la γ caméra

À RETENIR

- CQ = ensemble de mesures et d'opérations visant à maintenir ou améliorer la qualité de fonctionnement de la γ caméra ; tests recommandés par la **NEMA**.
- Paramètres : résolution spatiale, résolution en énergie, linéarité spatiale, uniformité, sensibilité, centre de rotation (SPECT).
- Résolution spatiale = largeur à mi-hauteur de la fonction de dispersion ponctuelle ; $\mathbf{R_t = \sqrt{(R_c^2 + R_i^2)}}$, R_i fixe ≈ **3–4 mm**.
- Résolution en énergie : **RE = ΔE / E × 100** (%).
- Uniformité intégrale : **UI (%) = (Max − Min)/(Max + Min) × 100**.
- Sensibilité : Se = (C total ROI − C total BDF) / A_0.
- **CQ journalier** : pic, uniformité, sensibilité ; **CQ hebdomadaire** : centre de rotation, linéarité, résolution.

I. Introduction

1. **γ caméra** : appareil d'imagerie médicale qui permet la détection de photons γ émis par un MRP administré à l'organisme, suivie d'une reconstruction des images de la distribution et/ou de son évolution dans le temps au sein de cet organe.
2. **Principe** : basée le plus souvent sur le principe d'Auger **[à vérifier]** *à vérifier : principe d'Anger*. Une γ caméra comprend une ou plusieurs têtes de détection ; chaque tête est composée d'un collimateur, d'un cristal scintillateur (NaI(Tl)), d'un guide optique et d'une série de tubes photomultiplicateurs, le tout relié à une électronique spécifique.
3. **Contrôle qualité** : ensemble des mesures et des opérations visant à maintenir ou à améliorer la qualité de fonctionnement de la γ caméra (**maintenir à un niveau optimal toutes les caractéristiques mesurables et régulées d'une γ caméra**).

II. Contrôle qualité de la γ caméra

Les tests retenus par la majorité des services de médecine nucléaire sont ceux recommandés par la **NEMA** et concernent les paramètres suivants : résolution spatiale, résolution en énergie, linéarité spatiale, uniformité, index de sensibilité et centre de rotation (si SPECT).

1. Résolution spatiale

- **Résolution spatiale** : distance minimale séparant 2 sources radioactives ponctuelles pour laquelle le détecteur est capable de fournir 2 images distinctes.
- Elle est mesurée par la **largeur à mi-hauteur** de la fonction de dispersion ponctuelle obtenue en enregistrant l'image d'une source ponctuelle.
- La résolution spatiale d'une γ caméra est la résultante de la contribution de la résolution intrinsèque R_i et de la résolution du collimateur R_c selon la formule :

  $\mathbf{R_t = \sqrt{(R_c^2 + R_i^2)}}$

  - R_i = résolution intrinsèque : fixe (**3–4 mm**) ;
  - R_c = résolution du collimateur : fonction de la distance source–collimateur.

2. Résolution en énergie

C'est la précision avec laquelle la tête de détection détermine l'énergie d'un photon détecté ; déterminée par le rapport de la largeur à mi-hauteur du pic photoélectrique (ΔE) sur l'énergie d'émission du photon E, exprimée en % :

RE = ΔE / E × 100

3. Linéarité spatiale

Capacité à reproduire une image conforme à l'objet sans distorsion géométrique.

4. Uniformité et homogénéité

- Capacité de la γ caméra à reproduire des images uniformes à partir d'une source radioactive uniforme.
- **Uniformité intégrale** : caractérise la variation extrême d'intensité de pixel dans le champ de vue du détecteur ; elle est calculée par :

  UI (%) = (Max − Min) / (Max + Min) × 100

  Max et Min = nombre de coups maximal et minimal détecté dans un pixel.

5. Sensibilité

- C'est la proportion de photons γ incidents détectés par la γ caméra ; elle est dépendante du type de collimateur utilisé.

> **NB** — Un collimateur à grand nombre de trous de grand diamètre permet d'atteindre une grande sensibilité au détriment de la résolution spatiale.

Se = (C total des ROI − C total du BDF) / A_0 (BDF = bruit de fond ; A_0 = activité de la source).

6. Centre de rotation

- Le test du centre de rotation a pour but de vérifier que la position de l'axe de rotation de la γ caméra est constante au cours de l'acquisition tomographique.
- Le centre de rotation doit coïncider avec le centre des matrices des images reconstruites.
- Un décalage entre les axes de rotation mécanique et théorique induit une dégradation de l'image.

7. Spectrométrie

- Cf. cours (**Spectrométrie !!!** — NB : voir résumés de 1re année).
- Pense-bête : **EPE** (effet photoélectrique) = le photon cède toute son énergie ⇒ mesure précise pour identifier le MRP.
- Pense-bête : **échappement** = X de réarrangement.

8. Calibrage

De l'énergie et de l'uniformité – le centre de rotation.

9. Temps mort de l'électronique

Le comptage passe d'un maximum à un minimum suite à la saturation de l'électronique → **1 ms à 10^{-9} s**.

III. Conclusion

Un contrôle qualité de la γ caméra conforme aux normes du constructeur est en faveur d'un appareillage fonctionnel et par conséquent d'examens fiables.

Fréquence	Tests		
CQ journalier	Pic	Uniformité	Sensibilité
CQ hebdomadaire	Centre de rotation	Linéarité	Résolution

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Définition du contrôle qualité d'une γ caméra ?	Ensemble de mesures et d'opérations visant à maintenir ou améliorer sa qualité de fonctionnement (niveau optimal de toutes ses caractéristiques mesurables et régulées).
2. Quels paramètres sont testés selon la NEMA ?	Résolution spatiale, résolution en énergie, linéarité spatiale, uniformité, sensibilité, centre de rotation (SPECT).
3. Formule de la résolution spatiale totale ?	$R_t = \sqrt{(R_c^2 + R_i^2)}$; R_i fixe 3–4 mm, R_c dépend de la distance source–collimateur.
4. Comment calcule-t-on la résolution en énergie ?	RE = ΔE (largeur à mi-hauteur du pic photoélectrique) / E × 100.
5. Formule de l'uniformité intégrale ?	UI (%) = (Max − Min)/(Max + Min) × 100.
6. Conséquence d'un décalage du centre de rotation ?	Dégradation de l'image tomographique.
7. Quels tests en CQ journalier et hebdomadaire ?	Journalier : pic, uniformité, sensibilité ; hebdomadaire : centre de rotation, linéarité, résolution.

Apport de l'imagerie hybride (SPECT/CT) en médecine nucléaire

À RETENIR

- TEMP/TDM : fusion des données fonctionnelles et morphologiques → ↑ performances diagnostiques des 2 examens.
- 6 intérêts : **correction d'atténuation**, **localisation** topographique, ↑ **Se et Sp**, meilleure **quantification**, description morphologique, **dosimétrie interne** (RIV personnalisée).
- TEMP : matrice **128 × 128**, orbite **180° ou 360°**, **32 à 64** projections de **10 à 40 s**, reconstruction FBP ou itérative.
- TDM : matrice **512 × 512**, **80 mAs** (correction d'atténuation) vs **300–350 mAs** (diagnostique), **120–140 kV**, pitch **1,5**.
- Correction d'atténuation = carte d'atténuation des photons γ obtenue par la TDM.
- Se/Sp : planaire **80/70 %**, TEMP **90/80 %**, TEMP/TDM **95/95 %**.

I. Introduction

- **TEMP** (tomographie par émission monophotonique) : technique d'imagerie fonctionnelle permettant une représentation 3D de la distribution d'un MRP au sein de l'organisme.
- **TEMP/TDM** : technique d'imagerie hybride combinant la TEMP à la tomodensitométrie, et dont la fusion des données fonctionnelles et morphologiques permet d'augmenter les performances diagnostiques des 2 examens.

II. Intérêt d'une imagerie hybride SPECT/CT

1. Permet une **correction des atténuations** des photons γ, en calculant le coefficient d'absorption de chaque tissu grâce au CT associé.
2. **Exploration topographique** minutieuse avec localisation plus précise des lésions, notamment pour certaines régions du corps où la configuration 3D apporte plus de détails. Ex : vertèbres, os du crâne, segmentation pulmonaire ou hépatique.
3. Augmentation de la **sensibilité** et de la **spécificité** de l'examen :
   - description lésionnelle plus complète avec corrélation des images fonctionnelles aux images morphologiques ;
   - réduction du nombre de faux positifs et de faux négatifs, ainsi que du nombre de CR avec conclusion incertaine.
4. Meilleure **quantification** par une délimitation plus précise des régions d'intérêt.
5. **Description morphologique** détaillée et approfondie des lésions si utilisation d'un CT diagnostique, permettant d'évoquer un diagnostic.
6. Permet, grâce à des logiciels de **dosimétrie interne**, d'estimer la dose reçue par chaque organe pour une activité administrée donnée, en vue d'une RIV personnalisée au patient.

III. Principe de fonctionnement de l'imagerie hybride

La TEMP-TDM est formée de 2 types d'appareils rassemblés en une seule machine :

1. γ caméra TEMP multi-têtes ;
2. TDM spiralée multibarrettes.

Paramètre	1er temps : acquisition TEMP	Suivie immédiatement d'une acquisition TDM
Matrice	**128 × 128**	**512 × 512**

Paramètre	1er temps : acquisition TEMP	Suivie immédiatement d'une acquisition TDM
Orbite	Circulaire ou elliptique de **180°** ou **360°**	—
Projections	Enregistrement de **32 à 64** projections : **10 à 40 s/projection**	—
Reconstruction	FBP (rétroprojection filtrée) ou mode itératif	—
Ampérage	—	**80 mAs** pour un scanner de correction d'atténuation ; **300 à 350 mAs** pour un scanner diagnostique
Tension	—	**120 à 140 kV**
Pitch	—	**1,5** (pas de l'hélice)

- L'obtention, lors d'un seul examen, d'une fusion des images fonctionnelles et anatomiques permet une correction d'atténuation avec un support anatomique, améliorant la qualité d'interprétation.
- Le principe de la **correction d'atténuation** des photons γ repose sur l'utilisation de la **carte d'atténuation** des photons γ obtenue par la TDM.

IV. Apport du SPECT/CT dans l'amélioration de la quantification

Ex : quantification en SO (scintigraphie osseuse).

Schéma récapitulatif (pense-bête)

- TEMP/TDM = hybride → quantification, dosimétrie ; **6 intérêts** dont correction d'atténuation (C.A), localisation, Se–Sp.

	Planaire	TEMP	TEMP/TDM
Spécificité (Sp)	**70 %**	**80 %**	**95 %**
Sensibilité (Se)	**80 %**	**90 %**	**95 %**

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Définition de la TEMP/TDM ?	Imagerie hybride combinant TEMP et TDM ; la fusion des données fonctionnelles et morphologiques augmente les performances diagnostiques.
2. Citez les 6 intérêts de l'imagerie hybride.	Correction d'atténuation, localisation topographique, ↑ Se/Sp, meilleure quantification, description morphologique (CT diagnostique), dosimétrie interne.
3. Paramètres d'acquisition TEMP ?	Matrice 128 × 128, orbite 180° ou 360°, 32 à 64 projections de 10 à 40 s, reconstruction FBP ou itérative.
4. Ampérage du CT de correction d'atténuation vs diagnostique ?	80 mAs vs 300 à 350 mAs.
5. Tension et pitch du TDM ?	120 à 140 kV ; pitch 1,5.
6. Sur quoi repose la correction d'atténuation ?	La carte d'atténuation des photons γ obtenue par la TDM.
7. Se et Sp de la TEMP/TDM selon les notes ?	95 % / 95 % (vs planaire 80/70, TEMP 90/80).

Tableau des radionucléides : production, désintégration, émissions, période

À RETENIR

- **Réacteur nucléaire** = bombardement neutronique ; **cyclotron** = bombardement protonique (H^+…).
- ^{99m}Tc : générateur $^{99}Mo/^{99m}Tc$ (^{99}Mo : **66 h**), transition isomérique, γ **140,5 keV**, T½ **6,02 h**.
- ^{123}I : cyclotron, CE, γ **159 keV**, T½ **13,6 h** **[à vérifier]** *à vérifier : 13,2 h* ; ^{125}I : réacteur, CE, γ **35 keV**, T½ **59,4 j** ; ^{124}I : cyclotron, CE + β^+, T½ **4,18 j**.
- ^{131}I : réacteur (fission de l'^{235}U, bombardement neutronique du tellure), β^- max **606 keV** (moy. **180 keV**), γ **364 keV**, T½ **8,02 j**, parcours **0,8 mm**.
- ^{201}Tl : cyclotron, CE → ^{201}Hg, γ **167 keV**, X **69–83 keV**, T½ **73 h** ; ^{111}In : CE → ^{111}Cd, γ **172** et **247 keV** **[à vérifier]** *à vérifier : 171 et 245 keV*, T½ **67 h**.
- β^- thérapeutiques : ^{177}Lu (β^- **0,49 MeV**, γ **208/113 keV**, **6,7 j**, **2 mm**) ; ^{90}Y (β^- **2,28 MeV**, Bremsstrahlung, **2,7 j**, **11 mm**) ; ^{153}Sm (**0,6 MeV** **[à vérifier]** *à vérifier : Emax 0,81 MeV*, γ **103 keV**, **1,9 j**) ; ^{89}Sr (**1,4 MeV** **[à vérifier]** *à vérifier : Emax 1,49 MeV*, **50 j**, **2,4 mm**) ; ^{186}Re (**1,07 MeV**, γ **137 keV**).
- α : ^{223}Ra (**5 MeV** **[à vérifier]** *à vérifier : ≈ 5,7 MeV*, **11 j**, **0,1 mm**) ; ^{225}Ac (**5,9 MeV**, **10 j**).
- TEP : ^{68}Ga (générateur $^{68}Ge/^{68}Ga$, β^+ Emoy **836 keV**, Emax **1 900 keV**, T½ **68 min**) ; ^{18}F (cyclotron, β^+ **633 keV** → 2 photons de **511 keV**, T½ **110 min**).

Tableau des radionucléides

RP	Nomenclature	Production	Désintégration	Émission + énergie	Période / parcours
$^{99m}_{43}Tc$	Technétium	Générateur $^{99}_{42}Mo$ / $^{99m}_{43}Tc$ (^{99}Mo : **66 h**)	Transition isomérique → ^{99}Tc	γ = **140,5 keV**	**6,02 h**
$^{123}_{53}I$	Iode 123	Cyclotron **industriel**	Capture électronique → ^{123}Te	γ = **159 keV**	**13,6 h** **[à vérifier]** *à vérifier : valeur usuelle 13,2 h*
$^{124}_{53}I$	Iode 124	Cyclotron	CE → ^{124}Te ; émission de positon	γ = (non noté) ; β^+ = (non noté)	**4,18 j**
$^{125}_{53}I$	Iode 125	Réacteur nucléaire (CE)	CE → ^{125}Te	γ = **35 keV**	**59,4 j**
$^{131}_{53}I$	Iode 131	Produit de réacteur nucléaire : fission de l'^{235}U ; bombardement neutronique du tellure	→ ^{131}Xe	β^- = **606 keV** (E moy = **180 keV**) ; γ = **364 keV**	**8,02 j** ; parcours = **0,8 mm**
^{201}Tl	Thallium 201	Cyclotron **industriel** (bombardement du ^{203}Tl)	CE → ^{201}Hg	γ = **167 keV** (et 135 keV) ; X = **69–83 keV**	**73 h** (**3 j**)
^{111}In	Indium 111	Cyclotron **industriel**	CE → ^{111}Cd	γ = **172 keV** et **247 keV** **[à vérifier]** *à vérifier : valeurs usuelles 171 et 245 keV* ; X = 23 / 36 keV **[à vérifier]** *à vérifier : X du Cd ≈ 23 et 26 keV (36 keV non usuel)* ; Auger = **3 keV**	**67 h** (**2,7 j**) **[à vérifier]** *à vérifier : 67 h ≈ 2,8 j*
^{177}Lu	Lutécium	Réacteur nucléaire	—	γ = **208 keV**, **113 keV** ; β^- = **0,49 MeV**	**6,7 j** ; P = **2 mm**
$^{90}_{39}Y$	Yttrium 90	Réacteur nucléaire : ^{90}Y + ^{1}n **[à vérifier]** *à vérifier : réaction usuelle $^{89}Y(n,\gamma)^{90}Y$ (ou générateur $^{90}Sr/^{90}Y$)*	→ $^{90}_{40}Zr$	β^- = **2,28 MeV** ; Bremsstrahlung (X de freinage)	**2,7 j** ; parcours = **11 mm**
$^{153}_{62}Sm$	Samarium	Réacteur nucléaire : ^{152}Sm + ^{1}n	→ Europium	β^- = **0,6 MeV** **[à vérifier]** *à vérifier : Emax usuelle 0,81 MeV (Emoy ≈ 0,23 MeV)* ; γ = **103 keV**	**2 j** (**1,9 j**) ; parcours = **0,6 mm**
^{89}Sr	Strontium	Réacteur nucléaire	—	β^- = **1,4 MeV** **[à vérifier]** *à vérifier : Emax usuelle 1,49 MeV*	**50 j** ; P = **2,4 mm**
^{223}Ra	Radium	Idem (réacteur nucléaire)	—	α = **5 MeV** **[à vérifier]** *à vérifier : α du ^{223}Ra ≈ 5,7 MeV (5,7–7,4 MeV sur la chaîne)*	**11 j** ; P = **0,1 mm**

RP	Nomenclature	Production	Désintégration	Émission + énergie	Période / parcours
$^{186}_{75}$Re	Rhénium	Réacteur nucléaire	→ Osmium	β⁻ = **1,07 MeV** ; γ = **137 keV**	**3,8 j** **[à vérifier]** *à vérifier : valeur usuelle 3,7 j (≈ 89 h)* ; P = **1 mm**
^{225}Ac	Actinium	—	—	α = **5,9 MeV**	**10 j** ; P = 1,8 mm **[à vérifier]** *à vérifier : parcours des α de l'ordre de 40–100 µm*
$^{67}_{31}$Ga	Gallium	Cyclotron **industriel** : ^{68}Zn + ^{1}p	CE → ^{67}Zn	X = **8,6 keV** ; γ = **185 keV** ; e⁻ = 7,5 keV	**3,26 j**
$^{68}_{31}$Ga	Gallium	Générateur au germanium (^{68}Ge / ^{68}Ga)	CE →	β⁺ : E moy = **836 keV**, E max = **1 900 keV** ; γ = **1,07 MeV**	**68 min**
$^{18}_{9}$F	Fluor 18	Cyclotron (^{20}Ne)	—	β⁺ (**633 keV**) → 2 photons de **511 keV**	**110 min**

Modes de production — Réacteur nucléaire = bombardement neutronique. Cyclotron = bombardement protonique (H⁺, etc.).

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Mode de désintégration, énergie γ et période du ^{99m}Tc ?	Transition isomérique ; 140,5 keV ; 6,02 h.
2. Émissions de l'^{131}I ?	β⁻ max 606 keV (moy. 180 keV), γ 364 keV ; T½ 8,02 j ; parcours 0,8 mm.
3. Production de l'^{131}I ?	Réacteur nucléaire : fission de l'^{235}U ou bombardement neutronique du tellure.
4. Période et énergies γ de l'^{111}In ?	67 h (≈ 2,8 j ; 2,7 j dans les notes) ; 172 et 247 keV dans les notes (valeurs usuelles 171 et 245 keV).
5. Caractéristiques du ^{177}Lu ?	Réacteur ; β⁻ 0,49 MeV ; γ 208 et 113 keV ; 6,7 j ; parcours 2 mm.
6. Énergie β⁻, période et parcours de l'^{90}Y ?	2,28 MeV ; 2,7 j ; 11 mm (Bremsstrahlung).
7. Production et période du ^{68}Ga ?	Générateur ^{68}Ge/^{68}Ga ; 68 min.
8. Différence réacteur / cyclotron ?	Réacteur = bombardement neutronique ; cyclotron = bombardement protonique.

La médecine nucléaire : introduction et notions de base

Radioactivité, rayonnements ionisants, radioprotection, conception d'un service de médecine nucléaire

À RETENIR

- Médecine nucléaire : spécialité utilisant des **substances radioactives en sources non scellées** à visée diagnostique (in vitro : RIA ; in vivo : TEMP/TEP) et thérapeutique (RIV).
- Effets **déterministes** (seuil, gravité ∝ dose, précoces) vs **stochastiques** (sans seuil, probabilité ∝ dose, tardifs, aléatoires).
- D = ΔE/Δm en **Gy** ; $H_T = D \times W_R$ en **Sv** (W_R : X/γ/β = **1**, α = **20**) ; $E = \Sigma W_T \times H_T$.
- 3 principes : **justification, limitation, optimisation (ALARA)** ; 3 moyens : **temps, écrans, distance** (débit de dose ∝ $1/d^2$).
- CDA = ln2/μ ; α arrêté par le papier, β par le verre/aluminium, γ atténué par le béton/plomb.
- Catégorie A : > **6 mSv/an** ; catégorie B : < **6 mSv/an** ; public : < **1 mSv/an**.
- Zone contrôlée > **6 mSv/an** ; surveillée > **1 mSv/an** ; parois : **2 mm de plomb** ou **15 cm de béton** ; ventilation en dépression sans recyclage.
- Déchets : stockage pendant **10 périodes** ; T < **8 j** (^{99m}Tc) vs T > **8 j** (^{131}I, ^{125}I).
- Éluat ^{99m}Tc : ^{99}Mo < **0,1 %**, pH **4–8**, PRC > **95 %** sous forme $^{99m}TcO_4^-$, 1er éluat jeté.

1. La médecine nucléaire

Médecine nucléaire : spécialité médicale qui utilise des substances radioactives à des fins **diagnostiques et thérapeutiques** (spécialité complète).

Ses différents domaines d'application sont :

- **Diagnostic biologique in vitro** : radio-immuno-analyse « RIA » ;
- **Imagerie fonctionnelle in vivo** : imagerie monophotonique (conventionnelle) ou biphotonique (TEP) ;
- **RIV** : traite les maladies bénignes (hyperthyroïdie) et malignes (CDT).

L'administration au patient d'une substance radioactive se fait en **source non scellée**.

Source non scellée : source dont la présentation et les conditions normales d'emploi ne permettent pas de prévenir toute dispersion de substance radioactive ; elle présente par nature un **risque de contamination et d'irradiation** qui nécessite des précautions d'emploi particulières.

2. Radioactivité

- **Radioactivité** : phénomène naturel ou artificiel par lequel certains noyaux ayant un excès d'énergie (instables) émettent de l'énergie sous forme de rayonnements (α, β, γ) pour devenir plus stables.
- Caractères : indécelable, inévitable, spontané, irréversible.

3. Rayonnements ionisants

Rayonnements ionisants : radiations possédant assez d'énergie pour arracher des électrons aux atomes qu'elles traversent, créant ainsi des ions. Ils sont de 2 types :

1. **Directement ionisants** → rayonnements **particulaires** : α, β, neutrons ;
2. **Indirectement ionisants** → rayonnements **électromagnétiques** : γ, X.

4. Modes d'exposition

A. Irradiation externe

- Survient lorsque la personne est soumise à des rayonnements ionisants émis par une source située à l'extérieur de son organisme.
- Il n'y a pas nécessairement de contact direct et physique entre le corps et la matière radioactive.
- Elle s'arrête lorsque la personne s'éloigne suffisamment de la source ou lorsque celle-ci n'émet plus de rayonnements ionisants.

B. Contamination

- Survient lorsque la personne est soumise à des rayonnements ionisants dont la source est entrée en contact avec son organisme.
- Elle est **interne** si les substances ont pénétré le corps.
- Elle est **externe** si les substances sont entrées en contact avec la peau, les cheveux ou les vêtements.
- À la différence de l'irradiation, la contamination est **transférable** (via l'air inspiré, l'ingestion d'aliments contaminés...).

5. Effets des rayonnements ionisants

A. Effets déterministes	B. Effets stochastiques (aléatoires)
Effets **précoces** (quelques heures à quelques semaines)	Effets **retardés**
Apparaissent à partir d'un certain **seuil**	**Pas de seuil**
Gravité de l'effet proportionnelle à la dose	**Probabilité** d'apparition proportionnelle à la dose
Peuvent être irréversibles	Souvent irréversibles
Effets différents selon que l'irradiation est globale ou partielle	Effets toujours graves

6. Radioprotection

A. Définitions

- **Radioprotection** : ensemble des règles, procédures et moyens ayant pour objectif de prévenir ou diminuer les risques sanitaires associés aux rayonnements ionisants.
- Elle est basée sur le **principe ALARA** : « l'exposition doit être aussi basse que raisonnablement possible ».

B. Intérêt

1. Limiter l'exposition des patients, du public ainsi que du personnel médical et paramédical aux radiations ionisantes afin d'en limiter les effets indésirables.
2. Réduire l'impact environnemental par la gestion et l'élimination appropriée des déchets radioactifs issus des procédures de médecine nucléaire.

C. Grandeurs de radioprotection

1. Dose absorbée

- Caractérise la quantité d'énergie déposée par unité de masse : **$D = \Delta E / \Delta m$** (J/kg) = **Gy**.
- Grandeur purement physique qui ne tient pas compte des aspects biologiques de la radiation.

2. Dose équivalente

- Correspond à la dose absorbée pondérée par un facteur radiologique W_R ; elle s'exprime en **sievert (Sv)** : **H_T = dose absorbée × W_R**.
- Mesure l'impact sur les tissus biologiques d'une exposition à un RI.
- Le facteur W_R tient compte du **type de rayonnement**.

RI	X – γ	β	Proton	Neutron	α
W_R	1	1	5 **[à vérifier]** *à vérifier : W_R = 2 selon la CIPR 103 (5 dans la CIPR 60)*	5–20	20

3. Dose efficace

- Représente la somme pondérée des équivalents de dose H_T aux organes et tissus (T) irradiés : **$E = \Sigma W_T \times H_T$**.
- Le facteur W_T tient compte de la **radiosensibilité** des différents tissus irradiés.

D. Principes de radioprotection

1. **Justification** : justifier toute exposition humaine aux radiations ionisantes ; avantages > inconvénients.
2. **Limitation** : ne pas dépasser les doses maximales réglementaires.
3. **Optimisation** : l'exposition doit être maintenue au niveau le plus bas que l'on puisse raisonnablement atteindre.

E. Moyens de radioprotection

1. Temps

La dose de rayonnement reçue est proportionnelle au temps passé dans la zone irradiante ⇒ il convient donc de réduire le temps d'exposition.

2. Écrans

- Tout obstacle conçu pour atténuer ou bloquer les RI.
- Représentés par : murs et paravents plombés ; hotte et tabliers plombés ; protège-seringue.
- Permettent de réduire l'exposition directe aux RI et garantissent une manipulation plus sécurisée des radio-isotopes.

Rayonnement	Écran
α	Arrêté par le **papier**
β	Arrêté par le **verre / aluminium**
γ	Atténué (non arrêté) par le **béton / plomb**

- **CDA** (couche de demi-atténuation) : épaisseur de matériau nécessaire pour atténuer d'un facteur 2 le nombre initial de photons.
- **$CDA = \ln 2 / \mu$** ; **$E = E_0 \times e^{-\mu x}$** **[à vérifier]** *à vérifier : loi d'atténuation usuellement écrite pour le nombre (intensité) de photons, $N = N_0 \times e^{-\mu x}$; l'énergie de chaque photon ne diminue pas.*
- μ = coefficient d'atténuation, dépend de la nature de l'écran et de l'énergie du rayonnement.

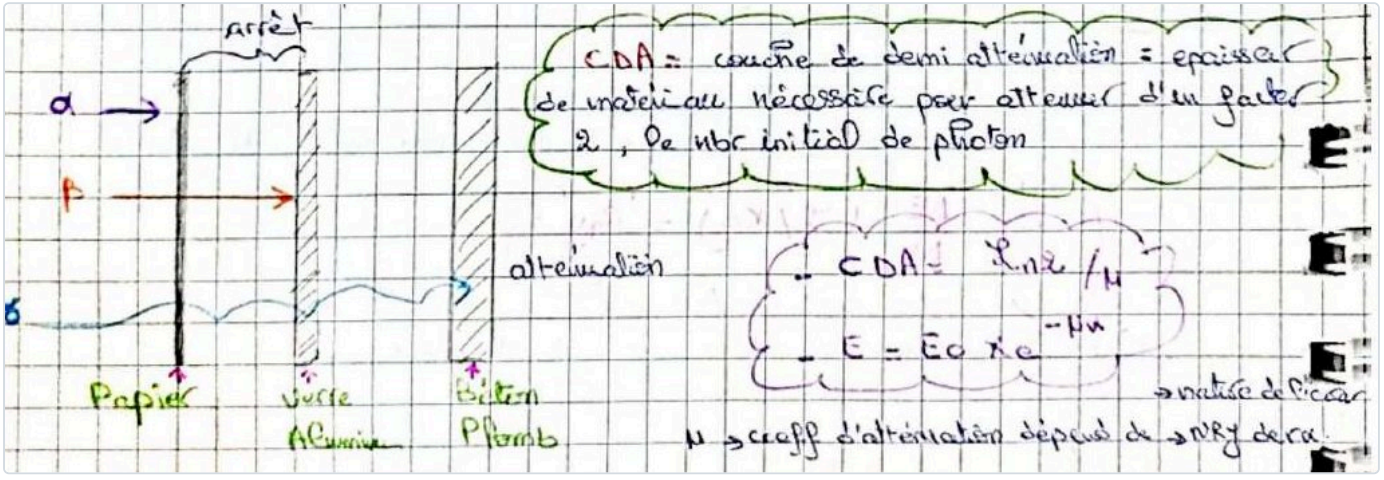


Schéma des notes : pouvoir de pénétration — α arrêté par le papier, β arrêté par le verre/aluminium, γ seulement atténué par le béton/plomb ; définition et formules de la CDA.

3. Distance

- L'éloignement de la source d'exposition diminue de façon significative la dose reçue.
- Le débit de dose (µSv/h) d'un rayonnement en un point est **inversement proportionnel au carré de la distance** de ce point à la source : **$DD \approx K \times 1/d^2$**.
- Ex : pour une distance de 2 m, le débit de dose est divisé par **4**.

F. Classement du personnel

Catégorie	Définition	Exemple
Catégorie A	Travailleurs directement affectés à des travaux utilisant des RI, susceptibles de recevoir une dose efficace > **6 mSv/an** ou une dose équivalente > **3/10e** des limites annuelles d'exposition	Manipulateur
Catégorie B	Travailleurs non directement affectés à des travaux utilisant des RI, recevant une dose efficace < **6 mSv/an** ou une dose équivalente < **3/10e** des limites annuelles d'exposition	Médecin ? Secrétaire médicale ?
Public	< **1 mSv/an**	—

7. Conception d'un service de médecine nucléaire

A. Implantation et distribution des locaux

- L'installation doit être conçue et équipée conformément aux règles de radioprotection.
- Hiérarchisation des locaux en fonction du niveau d'activité des sources.
- Les locaux où sont détenues et utilisées les sources doivent être situés à l'écart des circulations générales, regroupés et signalés.
- L'accueil, le secrétariat, les bureaux, la salle de détente du personnel doivent être implantés en zones non réglementées.

Zoning

Zone (trèfle)	Définition
Zone contrôlée (trèfle vert)	Zone où les travailleurs sont susceptibles de recevoir une dose efficace > **6 mSv/an** ou une dose équivalente > **3/10e** des limites fixées
Zone surveillée (trèfle bleu/violet)	Zone où les travailleurs sont susceptibles de recevoir une dose efficace > **1 mSv/an** ou une dose équivalente > **3/10e** des limites annuelles fixées **[à vérifier]** *à vérifier : seuil usuel de la zone surveillée = 1/10e des limites de dose équivalente*
Zone public (gris)	Exposition < **1 mSv/an**
Zone interdite (trèfle rouge)	—

B. Aménagement de la zone contrôlée

- Le revêtement des sols, des murs et surfaces doit être en matériau **lisse, imperméable, sans joint et facilement décontaminable**.
- Les parois doivent être spécialement renforcées : **2 mm de plomb** ou **15 cm de béton**.
- Un guichet (**SAS**) pour le transfert des sources est recommandé entre le laboratoire chaud, la salle d'injection et le contrôle qualité.
- La ventilation doit se faire **en dépression**, indépendamment du système général de ventilation et **sans recyclage**.

C. Équipement du laboratoire chaud

- Hottes blindées, ventilées sous filtre, à parois plombées, où sont réalisées les préparations, dotées de gants de manipulation et d'un activimètre.
- Débitmètre mural.

- Blouses plombées.
- Matériel de manipulation : gants, pinces, plateaux…
- Éviers avec commande non manuelle.
- Protège-seringues, coffret de transport plombé.
- Armoires et poubelles plombées ou blindées.

D. Salle d'injection

- Mitoyenne au labo chaud.
- SAS = guichet faisant communiquer avec le labo chaud.
- Équipement adapté à l'activité.

E. Chambres d'hospitalisation

- Répondent aux critères de conception et d'aménagement de la zone contrôlée.
- Chambres individuelles avec sanitaires intégrés et raccordés à des **cuves de décroissance** radioactive par des canalisations spécifiques.
- Il faut veiller à ce que le système de ventilation ne conduise pas à une dispersion de la contamination vers d'autres locaux.

F. Locaux de déchets et gestion des déchets radioactifs

- Locaux où les déchets contaminés sont stockés jusqu'à décroissance.
- La durée de stockage équivaut à **10 ×** la période physique du radioélément.
- Gestion des déchets — 2 catégories :
  - RP à courte période < **8 jours** : ^{99m}Tc ;
  - RP à période longue > **8 jours** : ^{131}I, ^{125}I.
- Tri en fonction de la nature des déchets :
  - gants, seringues → sac ;
  - aiguilles → conteneur en plastique ;
  - les sacs sont par la suite fermés, identifiés et comptés.

En pratique

Règles individuelles

- Appliquer les 3 moyens de radioprotection : distance, temps, écrans.
- Suivre les protocoles : pas de gestes improvisés.
- Déclarer tout incident.
- Lavage régulier des mains et port de gants à usage unique.
- Port du dosimètre passif.
- Port de vêtements de travail.
- Utilisation des pinces longues pour la manipulation des flacons.
- Interdiction de boire, manger ou fumer en zone contrôlée.

Règles collectives

- Délimitation et signalisation des zones.
- Équipement de radioprotection : écrans.
- Ventilation des locaux et aspiration de la zone de travail.
- Contrôle régulier du personnel et des locaux.
- Gestion des déchets.

Compléments (pense-bêtes des notes)

Points à revoir listés dans les notes : radioprotection, radiobiologie, planchages (élution : 1er éluat à jeter), résumés.

Radioprotection de la femme enceinte (FE)

- La dose à l'embryon n'excède pas la dose limite du public : < **1 mSv**.
- Embryogenèse = **radiosensibilité ↑↑** → mort in utero, défaut de croissance, malformations et cancers.
- Pré-implantation (nidation ; mot noté « greffe ») : loi du **tout ou rien** ; **10 j – 9 semaines** : **100 mGy** ; période fœtale : **300 mGy**.
- **ITG** : < **100 mGy** → non ; **100–500 mGy** → discutable ; > **500 mGy** → oui.

Radiobiologie

- RI sur structure ou matière vivante : directement ionisants (particulaires) / indirectement ionisants (REM = rayonnements électromagnétiques).
- Étapes :
  1. **Molécules** : effet direct sur les macromolécules ou **radiolyse de l'eau** (indirect) → H°, OH°, e^- ⇒ atteinte de l'ADN (cassure simple brin, double brin, pontage → réparation fidèle ou fautive), des bases, des membranes, des protéines…
  2. **Cellule** : cellules souches / différenciées ; phase M, G2 ou S ; lésion létale ou sublétale. Courbes de survie : exponentielle ou avec **épaulement** (réparation).
  3. **Tissu**.
  4. **Organisme** : effet stochastique (aléatoire), déterministe (obligatoire).

Facteurs influençant la survie cellulaire		
Liés au rayonnement	**Liés à la cellule**	**Extrinsèques**
Type de rayonnement : TEL et EBR ; débit de dose ; fractionnement	Type cellulaire ; phase du cycle cellulaire	Température ; OER (effet oxygène) ; thiols (composés SH) (mot noté « SThiol »)

Notions à connaître (liste des notes) : EBR, OER, TEL, kerma, effet Cerenkov, Bremsstrahlung, D, H, E.

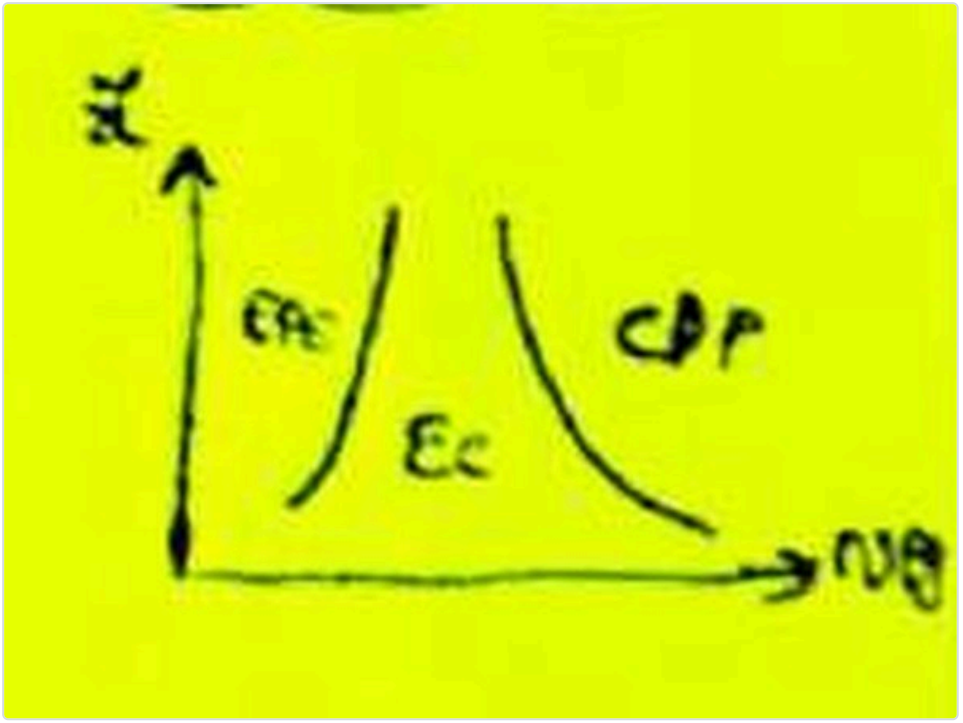


Schéma des notes : domaines de prédominance des interactions photon–matière selon Z (ordonnée) et l'énergie (abscisse) — effet photoélectrique (EPE) aux basses énergies, effet Compton (EC) aux énergies intermédiaires, création de paires (CDP) aux hautes énergies.

Déchets et mesures de radioprotection (récapitulatif)

- Déchets = 2 types : **solides** → sac (fermé et signalé) ou conteneur ; **liquides** (effluents) → cuves.
- Stockage **10 T** ; 2 types : T < **8 j** ⇒ **2 mois** ; T > **8 j** ⇒ **2 ans**.

- Mesures de RP :
  - **Personnel** : PCR, FMC, dosimétrie ;
  - **Patient** : justification, optimisation ;
  - **Collectives** : conception du service, collecte des déchets.
- CAT si contamination : surface ; personne → interne / externe.
- Débit de dose du patient à la sortie : < **20 µSv/h** → sortie ; **20–40** → sortie avec consignes ; > **40** → non. Linge souillé à gérer.

Élution du générateur ^{99}Mo/^{99m}Tc et contrôle qualité

- Générateur $^{99}_{42}$Mo / $^{99m}_{43}$Tc → lien de filiation : ^{99}Mo → β^- + ^{99m}Tc (T = **66 h**) → ^{99}Tc **[à vérifier]** *à vérifier : 66 h = période du ^{99}Mo ; période du ^{99m}Tc = 6 h*.
- Le molybdène est fixé sur la **colonne d'alumine** ; après transformation isobarique → ^{99m}Tc, qui n'est pas lié, puis récupéré avec une solution de **NaCl 9 ‰** dans un flacon sous vide.
- CQ : 1 élution toutes les **24 h** (22 h ✓) ; le **1er éluat est jeté**.
- Chauffage pour le marquage du MAG et du MIBI.

Contrôle	Contenu
1. Physique	(a) Identification du RN ; (b) Mesure de la radioactivité (activimètre) ; (c) **PRN** = pourcentage de la radioactivité du RN considéré par rapport à la radioactivité totale de la source = A(^{99m}Tc) / [A(Tc) + A(Mo)] (éliminer la source d'une irradiation non désirée + ↑ rapport signal/bruit de fond) : ^{99}Mo < **0,1 %** (soit **99,9 %**) (noté « Gam Pb » : mesure γ derrière un écran de plomb). Pense-bête : Tc = états d'oxydation de −1 à +7.
2. Chimique	(a) pH **4–8** ; (b) Pureté chimique : Al^{3+} ; (c) **PRC** = chromatographie sur couche mince : le ^{99m}Tc doit se trouver en majorité (> **95 %**) sous la forme chimique $^{99m}TcO_4^-$. PRC = rapport de la radioactivité du radionucléide désiré sous la forme chimique souhaitée à la radioactivité totale = A(TcO_4^-) / [A(TcO_4^-) + A(^{99m}Tc…)]. Ex : ^{99m}Tc-MIBI = Tc-MIBI / (Tc-MIBI + TcO_4^-…) × 100.
3. Galénique	Organoleptique = aspect, couleur
4. Biologique	Test de remplissage aseptique

- PRC = rendement de marquage > **95 %**.
- pH : DMSA = **2,5–4,5** ; MIBI = **7 – 8**.
- **MIRD** = calcul de dosimétrie interne à travers des fantômes.
- τ (temps mort) γ caméra = **10^{-5} s** → 1 µs **[à vérifier]** *à vérifier : 10^{-5} s = 10 µs*.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Qu'est-ce qu'une source non scellée ?	Source dont la présentation et l'emploi ne permettent pas de prévenir toute dispersion → risque de contamination et d'irradiation.
2. Différence entre irradiation externe et contamination ?	Irradiation : source extérieure, cesse en s'éloignant ; contamination : contact avec la source (interne/externe), transférable.
3. Citez 3 différences entre effets déterministes et stochastiques.	Déterministes : seuil, gravité ∝ dose, précoces ; stochastiques : sans seuil, probabilité ∝ dose, retardés.
4. Formule de la dose efficace et rôle de W_T ?	$E = \Sigma\ W_T \times H_T$; W_T tient compte de la radiosensibilité des tissus.
5. W_R des photons et des α ?	1 et 20.
6. Si on double la distance à la source, le débit de dose est… ?	Divisé par 4 (loi en $1/d^2$).
7. Seuils de la zone contrôlée et de la catégorie A ?	> 6 mSv/an (ou > $3/10^e$ des limites de dose équivalente).
8. Durée de stockage des déchets radioactifs ?	10 périodes physiques du radioélément.

Principe du dosage radio-immunologique

À RETENIR

- Radio-immunoanalyse : associe la **sensibilité** de détection de la radioactivité et la **spécificité** de la réaction Ag–Ac ; dosages à l'ordre du **pg/mL**.
- Deux groupes : **compétition** = défaut d'Ac = RIA (Ag marqué) ; **immunoradiométrique** = excès d'Ac = sandwich = IRMA (Ac marqué).
- RIA : à l'équilibre **B/F = B*/F*** ; [Ag] **inversement** proportionnelle à la radioactivité liée.
- IRMA : 2 Ac contre 2 épitopes éloignés (Ac liant sur support solide + Ac traceur marqué à l'^{125}I) ; [Ag] **directement** proportionnelle à la radioactivité.
- RIA : un seul épitope suffit → dosage des **haptènes**, mais réactions croisées (TSH, FSH, LH, hCG : sous-unité α commune). IRMA : spécificité +++, équilibre rapide, intervalle de mesure large, grosses molécules seulement.
- **Effet crochet** (IRMA) : Ag **10 à 1 000 fois** le dernier standard → sous-estimation ; solutions : addition séquentielle + lavage, dilutions, ↓ prise d'essai.
- ^{125}I : CE → ^{125}Te ; T½ **59,4 j** (≈ 60 j) ; γ **35,5 keV** ; activité spécifique élevée.
- Test de surcharge (Tg) : récupération acceptable **> 80 %** ; sinon doser les Ac anti-Tg.
- Critères d'efficacité analytique : précision, sensibilité, détectabilité, justesse, spécificité.

I. Introduction

- **RIA (radio-immunoanalyse)** : associe la physique nucléaire et l'immunologie, en combinant la **sensibilité de détection de la radioactivité** et la **spécificité de la réaction Ac–Ag**.
- Utilise des techniques précises, de grande spécificité et de haute sensibilité, permettant le dosage à des concentrations de l'ordre du **picogramme/mL**.

Un dosage RIA requiert :

1. un Ac monoclonal dirigé contre l'Ag à doser ;
2. un Ag ou un Ac monoclonal radiomarqué (selon la technique utilisée) ;
3. l'Ag dont la concentration est à déterminer ;
4. un Ag froid dont la concentration est connue (**standard**).

Deux groupes de techniques, selon les proportions relatives d'Ac présents dans la réaction :

- **dosage par compétition** = dosage par défaut d'Ac → « **RIA** » ;
- **dosage immunoradiométrique** = dosage en excès d'Ac (sandwich) → « **IRMA** ».

II. Dosage par compétition : défaut d'Ac (RIA)

1. Définition

- Méthode de dosage par défaut d'Ac = dosage d'**évincement** ou d'**inhibition**.
- L'élément à doser (Ag) et le même élément radiomarqué (Ag*) entrent en **compétition** pour un nombre limité de sites d'Ac spécifiques.
- L'isotope radioactif permet de quantifier la réaction Ag–Ac, car l'Ag* se fixe aux Ac en fonction de la quantité d'Ag non radioactif présente dans le sérum.

L'Ag radiomarqué doit remplir les critères suivants :

1. immunochimiquement identique à l'Ag à doser ;
2. immunoréactivité conservée ;
3. stable ;

4. haute activité spécifique ;
5. pureté radiochimique **> 95 %** ;
6. faibles quantités d'Ag* utilisées (pour ↑ la précision et la sensibilité du dosage).

2. Principe du dosage

- Compétition entre une quantité définie d'Ag* et une quantité indéterminée d'Ag pour une quantité connue d'Ac.
- Formation de complexes Ag–Ac et Ag*–Ac.
- Les concentrations de complexes Ag*–Ac sont déterminées par détection du signal émis par le radio-isotope (**compteur γ multipuits**).
- **À l'équilibre** : les rapports des concentrations des fractions libres (F) et des complexes formés (B) sont égaux pour l'Ag et l'Ag* : **B/F = B*/F*** (nombre limité d'Ac).
- À concentrations fixes d'Ac et d'Ag*, l'augmentation de l'Ag entraîne une ↑ du complexe Ag–Ac au détriment du complexe Ag*–Ac.
- La concentration de l'Ag est **inversement proportionnelle** à la radioactivité (signal de la fraction liée B*).

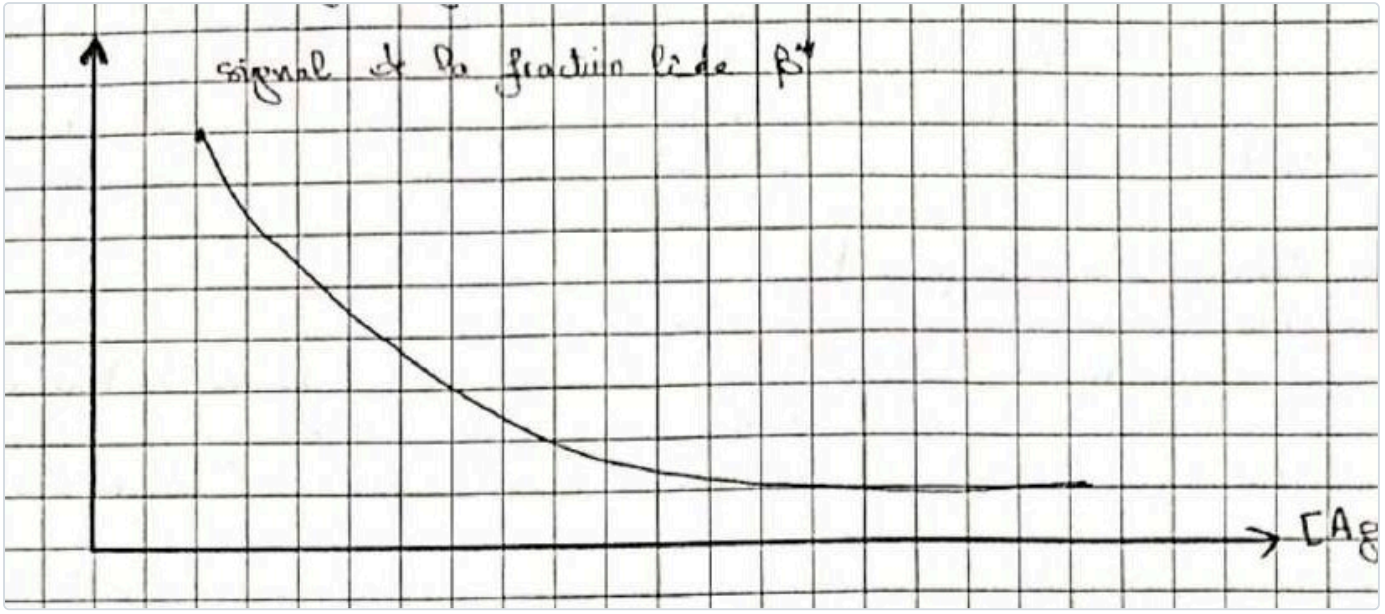


Schéma des notes : courbe standard en RIA — le signal de la fraction liée B décroît quand [Ag] augmente (courbe décroissante tendant vers un plateau).*

3. Avantages

1. Un seul épitope suffit à la réaction → méthode réalisable pour tous les Ag, quelle que soit leur taille (**haptènes**) ++.
2. Procédé de marquage par l'iode 125 simple (résidus tyrosyles).

4. Inconvénients

1. Manque de spécificité, en raison de l'utilisation d'Ac dirigés contre un seul épitope.
2. Un seul épitope suffit à la réaction → possibilité de **réactions croisées** lorsque l'épitope est commun à plusieurs molécules (ex. : TSH, FSH, LH et hCG ont une sous-unité α en commun).
3. Reconnaissance par l'Ac aussi bien de l'Ag que des précurseurs et métabolites porteurs de l'épitope.

III. Dosage immunoradiométrique (IRMA)

1. Définition

- Présence d'Ac en **excès**, par l'utilisation d'un 2^{e} Ac radiomarqué dirigé contre l'Ag à doser (2 Ac dirigés contre 2 épitopes suffisamment éloignés sur le même Ag) :
  - 1er Ac = « **Ac liant** », fixé sur un support solide (surface du tube) ;

- 2e Ac = « **Ac traceur** », radiomarqué à l'iode 125.
- La molécule à doser est prise en **sandwich** entre les 2 Ac ; l'excès d'Ac* est éliminé par lavage.
- La [Ag] est **directement proportionnelle** à la radioactivité.

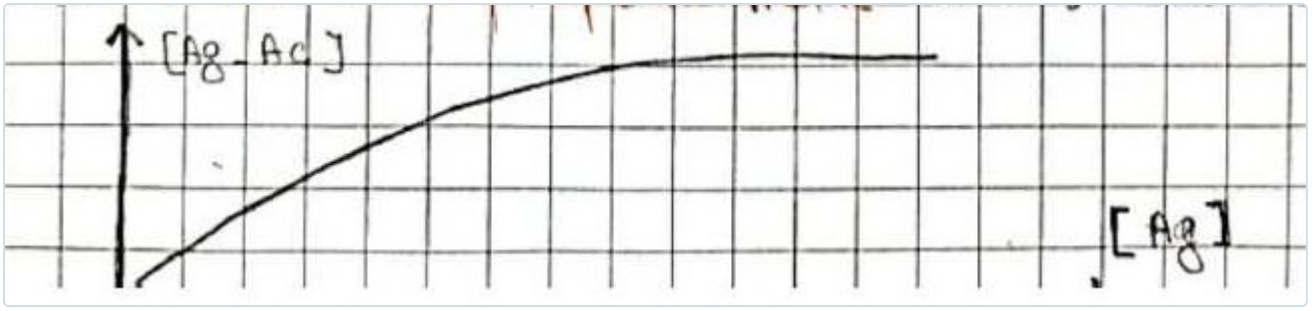


Schéma des notes : courbe standard en IRMA — [Ag–Ac] (signal) croît avec [Ag] jusqu'à un plateau.

2. Avantages

1. **Spécificité** +++ : 2 Ac dirigés contre 2 épitopes différents d'une même molécule → améliore la reconnaissance spécifique.
2. Marquage de l'Ac, donc pas de risque de modification de l'antigénicité de l'Ag (contrairement à la RIA).

3. Inconvénients

1. Difficilement applicable aux petites molécules ; non applicable aux haptènes.
2. Méthode onéreuse (importantes quantités d'Ac).
3. **Effet crochet** (effet cloche).
4. Possibilité de réaction croisée.
5. Interférence d'un **auto-Ac** masquant l'épitope (ex. : Tg – Ac anti-Tg).

IV. Tableau récapitulatif

	RIA « compétition »	IRMA « sandwich »
Élément radiomarqué	Ag	Ac
Ac	Limité (défaut d'Ac)	Excès d'Ac
Principe du dosage	Compétition	Pas de compétition
Courbe standard de radioactivité	Inversement proportionnelle à la concentration	Directement proportionnelle à la concentration
Équilibre	Lent	Rapide
Intervalle de mesure	Étroit	Large
Substances mesurées	Toute molécule, quelle que soit sa taille ; dosage des haptènes	Grosses molécules (au moins 2 épitopes)

V. Test de recouvrement (test de surcharge)

- Consiste à ajouter à un échantillon (sérum) de la **Tg étalon** (concentration connue) et à calculer le pourcentage de Tg retrouvée.
- Pourcentage de récupération acceptable : **> 80 %**.
- Si le pourcentage est **< 80 %** → dosage des Ac anti-Tg.

> **NB** — Test abandonné au profit du dosage des Ac anti-Tg.

VI. Effet crochet (« effet cloche »)

- Apparaît pour des concentrations élevées en Ag (**10 à 1 000 fois** le dernier standard).

- L'Ag en excès ne réalise plus de pont entre les 2 Ac (Ac liant et Ac traceur).
- Entraîne une baisse du signal → **sous-estimation** de la véritable concentration de l'Ag.

3 solutions :

1. Addition séquentielle des réactifs, séparée par une étape de lavage.
2. Réalisation de dilutions.
3. Diminution de la prise d'essai.

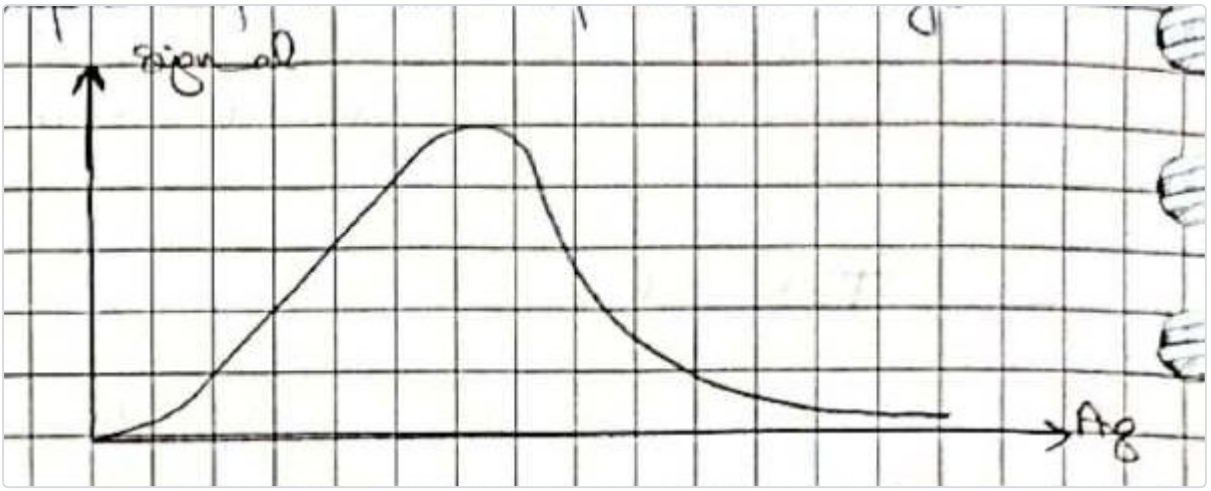


Schéma des notes : effet crochet — le signal augmente avec [Ag] jusqu'à un maximum puis chute pour les très fortes concentrations (courbe en cloche).

VII. Caractéristiques physiques de l'iode 125

- Produit en réacteur nucléaire par bombardement neutronique (texte : « bombardement du ^{125}Te » ; récapitulatif : n → Xe) **[à vérifier]** *à vérifier : production usuelle $^{124}Xe(n,\gamma)^{125}Xe \rightarrow {}^{125}I$.*
- Décroissance par **capture électronique** en ^{125}Te.
- Période physique : **59,4 j** (≈ **60 j**).
- γ d'énergie **35,5 keV**.
- Activité spécifique élevée.

VIII. Critères d'efficacité analytique

1. **Précision** : reproductibilité intra- et inter-essai → reproductibilité des résultats avec la même méthode.
2. **Sensibilité** : capacité du dosage à différencier des concentrations voisines.
3. **Détectabilité** : limite de détection = la plus petite concentration estimée non nulle de façon significative (limite de détection analytique et fonctionnelle).
4. **Justesse** : l'exactitude.
5. **Spécificité** : aptitude à mesurer le seul analyte désiré en présence d'éléments de structure voisine (différencier 2 Ag ayant une analogie structurale).

IX. Le compteur γ

- Compteur **multipuits**, composé de détecteurs associant un scintillateur solide (cristal), une cellule photosensible et un photomultiplicateur.
- La géométrie du tube à essai permet une détection optimale du signal.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quel élément est radiomarqué en RIA et en IRMA ?	RIA : l'Ag (Ag*) ; IRMA : l'Ac (Ac traceur à l'^{125}I).
2. Quelle relation entre [Ag] et radioactivité en RIA et en IRMA ?	RIA : inversement proportionnelle ; IRMA : directement proportionnelle.
3. Quels critères doit remplir l'Ag radiomarqué en RIA ?	Immunochimiquement identique, immunoréactivité conservée, stable, haute activité spécifique, pureté radiochimique > 95 %, faibles quantités.
4. Pourquoi l'IRMA n'est-elle pas applicable aux haptènes ?	Elle nécessite 2 épitopes suffisamment éloignés sur la même molécule (sandwich).
5. Qu'est-ce que l'effet crochet et comment l'éviter ?	Ag en très fort excès (10 à 1 000 × le dernier standard) → plus de pont entre les 2 Ac → baisse du signal, sous-estimation ; addition séquentielle + lavage, dilutions, ↓ prise d'essai.
6. Caractéristiques physiques de l'^{125}I ?	Capture électronique → ^{125}Te ; T½ 59,4 j (≈ 60 j) ; γ 35,5 keV ; activité spécifique élevée.
7. Quel est le seuil d'acceptabilité du test de surcharge en Tg ?	Récupération > 80 % ; si < 80 % → doser les Ac anti-Tg.
8. Donnez un exemple de réaction croisée en RIA.	TSH, FSH, LH et hCG : sous-unité α commune.

Bases physiques de la TEP

À RETENIR

- TEP = imagerie fonctionnelle mesurant la distribution **tridimensionnelle** d'une molécule marquée par un émetteur de positons (β^+).
- Principaux émetteurs β^+ : ^{18}F (T½ **110 min**), ^{11}C (**20 min**), ^{13}N (**10 min**), ^{15}O (**2 min**).
- Énergie maximale des positons : ^{18}F **633 keV** → parcours **0,6 mm** ; ^{15}O **1720 keV** → **2,5 mm**.
- Annihilation positon–électron → **2 photons γ de 511 keV** émis à **180°** (antiparallèles).
- Production au **cyclotron** (bombardement par des protons) : 2 électro-aimants (champ magnétique axial) + 2 « Dées » (champ électrique alternatif haute fréquence), sous vide.
- Cristal le plus répandu : **BGO** ; détecteur le plus utilisé : **bloc détecteur** (matrice de cristaux couplée à des PM).
- Détection en coïncidence : fenêtre temporelle (**6 à 15 ms** selon les notes) + fenêtre en énergie ; événements parasites = coïncidences fortuites et diffusées.
- Reconstruction : rétroprojection filtrée ou itérative (**OSEM** le plus utilisé).
- SUV = fixation (Bq/mL) / [activité injectée corrigée de la décroissance (Bq) / poids (g)] ; unité **g/mL**.

I. Introduction

- La **TEP (tomographie par émission de positons)** est une modalité d'imagerie médicale fonctionnelle qui mesure la distribution **tridimensionnelle** d'une molécule marquée par un émetteur de positons.
- L'intérêt des émetteurs de positons : ce sont des isotopes pouvant facilement être incorporés aux molécules **sans altérer leurs propriétés biologiques**.
- Principaux radionucléides émetteurs β^+ :
  - ^{18}F (T½ = **110 min**)
  - ^{11}C (T½ = **20 min**)
  - ^{13}N (T½ = **10 min**)
  - ^{15}O (T½ = **2 min**)

II. Caractéristiques des RN et RP utilisés

1. Noyaux présentant un **excès de charges positives** : émetteurs β^+.
   - Équation (notée avec un « ? » dans les notes) : ${}^{A}_{Z}X \rightarrow {}^{A-1}_{Z-1}Y + {}^{1}_{1}p + \nu$ **[à vérifier]** *à vérifier : écriture usuelle* ${}^{A}_{Z}X \rightarrow {}^{A}_{Z-1}Y + \beta^+ + \nu$ *(A conservé)*
   - Au niveau du nucléon : ${}^{1}_{1}p \rightarrow {}^{1}_{0}n + {}^{0}_{+1}\beta + \nu$
2. Se désintègrent en un état stable par **transformation d'un proton en neutron** avec émission d'un positon + neutrino.
3. Une fois émis, le positon parcourt **quelques millimètres** dans les tissus, au cours desquels il perd toute son énergie cinétique.
4. Une fois au repos, il interagit avec un électron du milieu suivant une **réaction d'annihilation** avec émission de **2 photons γ de 511 keV** chacun, à **180°** l'un de l'autre (antiparallèles).
5. Ils ont une demi-vie de l'ordre de la minute pour certains (^{11}C, ^{13}N, ^{15}O), nécessitant une **production sur le lieu de l'imagerie**.
6. Pour le ^{18}F : demi-vie relativement plus longue ⇒ possibilité de mettre en place un **réseau de distribution**.
7. **Énergie maximale des positons** : définit le libre parcours moyen, ainsi que la distance parcourue avant l'annihilation.
8. **Chimie** :
   1. β^+ « standard » : faible encombrement stérique ⇒ marquage facile : F, C, N, O.

2. β^+ « métalliques » : fort encombrement stérique ⇒ le marquage peut être influencé : ^{68}Ga, ^{64}Cu, ^{89}Zr.

9. **Pureté de désintégration** : le pourcentage de désintégrations autres que β^+ doit être le plus faible possible.

0. Les radiopharmaceutiques obtenus doivent avoir :
    1. une stabilité chimique ;
    2. une haute affinité, une stabilité ;
    3. une pharmacocinétique adaptée ;
    4. une toxicité nulle ;
    5. un passage de la BHE si exploration du cerveau.

Exemples de RP (émetteurs β^+)

Radionucléide	T½	Énergie max (β^+)	Parcours	Produit de désintégration
Fluor 18 (^{18}F)	**110 min**	**633 keV**	**0,6 mm**	^{18}O
Carbone 11 (^{11}C)	**20 min**	**960 keV**	**1,1 mm**	^{11}B (bore)
Azote 13 (^{13}N)	**10 min**	**1190 keV**	**1,5 mm**	^{13}C
Oxygène 15 (^{15}O)	**2 min**	**1720 keV**	**2,5 mm**	^{15}N (azote)

III. La production des radiopharmaceutiques

- Ce sont des produits du **cyclotron médical**, qui est un accélérateur électromagnétique de haute fréquence ↳ il accélère les particules chargées confinées dans un espace restreint.
- Particules chargées utilisées : **protons**.

1. Constituants

1. **2 électro-aimants** produisant un intense **champ magnétique axial**.
2. Une **zone d'accélération** à laquelle est appliqué un **champ électrique radial**, constituée de 2 demi-cylindres, les « **Dées** », espacés d'un intervalle au centre duquel se place la source de particules chargées.
3. L'ensemble est fermé **hermétiquement** et **sous vide**.

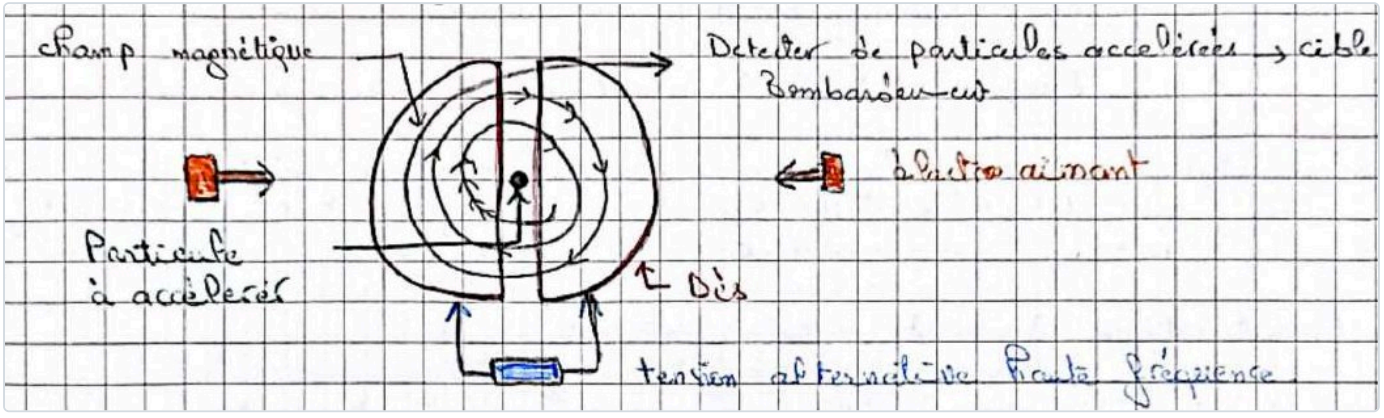


Schéma des notes : cyclotron — deux Dées reliés à une tension alternative haute fréquence, électro-aimants de part et d'autre (champ magnétique), particule à accélérer injectée au centre, trajectoire en spirale jusqu'à l'éjection vers le détecteur de particules accélérées → cible (bombardement).

2. Fonctionnement du cyclotron

1. La tension appliquée aux Dées génère un **champ électrique** dans l'intervalle ⇒ responsable d'une **accélération** des particules chargées se trouvant parallèlement au champ électrique.
2. Le **champ magnétique**, appliqué perpendiculairement aux Dées et aux particules chargées, est à l'origine :
    - d'un cheminement **courbé** sans modification de la vitesse initiale ;
    - d'un **confinement** dans l'espace restreint du cyclotron.

Ainsi, les particules chargées sont :

- accélérées par le champ électrique ;
- déplacées sous l'effet du champ magnétique selon une **trajectoire circulaire dont le rayon augmente à chaque accélération**, jusqu'à l'éjection hors du cyclotron vers une cible, avec une vitesse qui dépend du diamètre du dernier rayon parcouru.

Dans la cible a lieu la réaction nucléaire productrice de l'isotope ⇒ marquage des molécules vectrices.

> **Principe de fonctionnement (fiche récapitulative des notes)** — Les particules chargées sont accélérées par le champ électrique et se déplacent sous l'effet du champ magnétique selon une trajectoire circulaire dont le rayon augmente à chaque accélération, jusqu'à l'éjection hors du cyclotron vers une cible avec une **vitesse bien définie**. Au niveau de la cible se produit la réaction nucléaire donnant naissance au **RN émetteur β^+**.

IV. Détection en TEP

Constituants d'une TEP : série de couronnes de détecteurs élémentaires répartis en anneau.

- Les détecteurs sont constitués d'un ou plusieurs **cristaux scintillateurs** couplés à un ou plusieurs **tubes PM**, répartis en anneau autour du patient, associés à une **électronique adaptée**.

1. Caractéristiques des cristaux scintillateurs

Le scintillateur idéal pour la TEP doit avoir :

1. une **densité élevée** (bonne efficacité de détection à **511 keV**) ;
2. une efficacité de conversion lumineuse élevée ;
3. une bonne transparence par rapport aux photons de scintillation ;
4. une constante de décroissance basse ;
5. un spectre d'émission des photons compatible avec la bande d'émission des PM.

Inconvénients :

1. hygroscopique : absorbe l'humidité de l'air ;
2. thermosensible ;
3. faiblement usinable ;
4. coût ↑.

Cristal	Nature
BGO	Germanate de bismuth ⇒ le plus répandu
GSO	Orthosilicate de gadolinium
LSO	Orthosilicate de lutécium
NaI(Tl)	Iodure de sodium dopé au thallium
LuAP	Lutécium aluminium pérovskite

2. Photomultiplicateurs (PM)

- **Photocathode** : conversion du signal lumineux en signal électrique ↳ signal lumineux → signal électronique.
- **Dynodes** : amplification des électrons.
- **Anode collectrice** : transforme le signal électronique en … (phrase inachevée dans les notes).

3. Guide de lumière

(Rubrique sans contenu dans les notes.)

4. Électronique associée

Principaux couples scintillateurs – PM :

- 1 scintillateur → 1 PM ⇒ TEP de 1re génération ;

- 1 scintillateur → diode à avalanche ⇒ ↓ efficacité (pas en TEP humaine) ;
- **Bloc détecteur** : couplage matrice de cristaux et quelques PM ↳ **le plus utilisé** ;
- Monocristal NaI(Tl) + plusieurs PM : principe d'Anger.

Information temps de vol

- C'est l'**écart de temps d'arrivée** des 2 photons γ sur les 2 détecteurs.
- Connaissant ce temps et la vitesse de la lumière, il est possible de déterminer le **lieu d'annihilation le long de la ligne de réponse (LOR)**.

La détection des coïncidences

- Toute désintégration d'un positon se caractérise par l'émission de 2 photons γ de **511 keV** dans des directions opposées.
- Cette propriété est utilisée par la TEP afin de déterminer le lieu de l'annihilation au moyen d'un circuit fondé sur :
  - une **fenêtre temporelle** : **6 à 15 ms** **[à vérifier]** *à vérifier : fenêtre de coïncidence usuelle de l'ordre de quelques nanosecondes (≈ 6–15 ns)* ;
  - une **fenêtre en énergie**.

  On mesure ainsi les **coïncidences vraies**.
- En raison des imperfections en résolution énergétique et temporelle, le circuit des coïncidences enregistre des **événements parasites** :
  - les coïncidences **fortuites** ;
  - les coïncidences **diffusées**.

V. Mode d'acquisition et reconstruction tomographique

L'obtention d'une image en TEP se fait en 2 étapes :

1. **Acquisition** : mesure des projections rangées dans une matrice appelée **sinogramme**.
2. **Reconstruction tomographique** : calculer la distribution de la radioactivité au sein du plan de coupe en utilisant l'ensemble des informations rangées dans le sinogramme :
   - rétroprojection filtrée ;
   - reconstruction itérative : algorithme le plus utilisé = **OSEM** → ↑ temps de calcul, ↓ artéfacts en étoile.

VI. Correction des phénomènes physiques

- Soustraction des coïncidences aléatoires et diffusées.
- Effet de volume partiel.
- Correction d'atténuation.
- Correction des mouvements : synchronisation ECG, respiratoire.

VII. Quantification

- La quantification absolue requiert une **calibration du tomographe**, effectuée à l'aide d'un **fantôme cylindrique** dont la concentration radioactive est parfaitement connue.
- Ce qui permet de convertir les **coups/pixel en Bq/mL**.
- La concentration ainsi obtenue doit être **normalisée** en tenant compte de l'activité injectée et de la morphologie du patient.

SUV (Standardized Uptake Value)

SUV = Fixation (Bq/mL) / [Activité (Bq) / Volume (mL)]

- Activité = activité injectée **corrigée par la décroissance**.
- Volume du patient remplacé par le **poids en g**.
- SUVmax = Activité (Bq/mL) / [Activité (Bq) / masse (g)] → unité **g/mL**.

Intérêt :

- comparer deux examens chez le même patient ;
- comparer deux patients.

Signification :

- SUV = **1** : concentration identique à celle d'une dilution uniforme du traceur ;
- SUV = **10** : concentration 10 × celle d'une dilution uniforme du traceur.

Autres paramètres :

- SUVmax – SUL – SUVpeak – SUV moyenne ;
- MTV – TLG ⇒ volume métabolique ; Dmax (noté « Δmax ») ;
- critères EORTC (tumeurs solides).

Intérêt de l'imagerie hybride → TEMP/TDM, TEP/TDM.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Demi-vies de ^{18}F, ^{11}C, ^{13}N, ^{15}O ?	110 min, 20 min, 10 min, 2 min.
2. Énergie max et parcours du positon du ^{18}F ?	633 keV ; 0,6 mm (produit : ^{18}O).
3. Que produit l'annihilation ?	2 photons γ de 511 keV émis à 180° l'un de l'autre.
4. Rôle des champs électrique et magnétique dans le cyclotron ?	Électrique (Dées, tension alternative HF) : accélération ; magnétique (axial) : trajectoire courbée + confinement.
5. Qualités d'un scintillateur idéal pour la TEP ?	Densité élevée, bonne conversion lumineuse, bonne transparence, constante de décroissance basse, spectre compatible avec les PM.
6. Quels événements parasites enregistre le circuit de coïncidences ?	Coïncidences fortuites et coïncidences diffusées.
7. Algorithme de reconstruction le plus utilisé et ses effets ?	OSEM (itératif) : ↑ temps de calcul, ↓ artéfacts en étoile.
8. Formule du SUV ?	Fixation (Bq/mL) / [activité injectée corrigée de la décroissance (Bq) / poids (g)] ; en g/mL.

TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie

À RETENIR

- FDG = 1er radiopharmaceutique émetteur de positons utilisé (AMM en **1998**) ; analogue du glucose (OH en C2 remplacé par ^{18}F).
- Mécanisme : transport par les GLUT → phosphorylation par l'**hexokinase** → **FDG-6-P piégé** dans la cellule (effet Warburg = glycolyse aérobie).
- ^{18}F : positon de **0,633 MeV**, période **109,8 min** ; dose efficace **19 µSv/MBq**.
- CI : **grossesse**, allergie/hypersensibilité ; allaitement suspendu au moins **12 h** (pas une CI).
- Préparation : jeûne ≥ **4 h** (idéalement **6 h**), glycémie **< 1,25 g/L** (1,25–2 g/L : attendre + hydrater ; > 2 g/L : reprogrammer), repos **45–60 min** après injection.
- Délais : **1 mois** après chirurgie ou chimiothérapie, **4–6 mois** après radiothérapie (2–3 mois).
- Acquisition à **60 min** post-injection, de la base du crâne aux mi-cuisses ; reconstruction itérative.
- Plus petite tumeur décelée ≈ **5 mm** (effet de volume partiel) ; détection = couple taille/avidité.
- Faux négatifs : diabète/hyperglycémie, tumeurs bien différenciées ou lentes (rein), phosphatase (CHC). Faux positifs : thymus, MO, chirurgie, infection/inflammation, graisse brune, adénome parathyroïdien, thyroïde.

I. Informations et définitions préalables

- Premier radiopharmaceutique émetteur de positons utilisé ; **AMM en 1998**.
- Appareillage de détection spécialement adapté : détecteurs qui localisent les 2 photons émis simultanément après désintégration d'un atome de fluor 18 et annihilation des positons après un parcours **< 1 mm**.
- Détection en coïncidence avec une **fenêtre de coïncidence très courte**.
- **Effet Warburg** : métabolisme anormal des cellules cancéreuses qui consiste à transformer le glucose en lactate même en présence d'oxygène → **glycolyse aérobie**.

II. Indications (SFMN +++)

A. Toute pathologie maligne (avidité non spécifique)

Objectif	Indications
1. Diagnostic	1. Caractérisation d'un nodule pulmonaire isolé. 2. ADP cervicale métastatique d'origine inconnue. 3. Recherche d'un primitif inconnu : syndrome paranéoplasique, lésion suspecte à la radio, ↑ marqueur tumoral… 4. Guide la biopsie.
2. Stadification	1. Lymphome malin. 2. Cancer primitif pulmonaire et détection des métastases pulmonaires. 3. Récidive de cancer colorectal. 4. Tumeurs des voies aérodigestives supérieures. 5. Pour orienter les prélèvements biologiques. 6. Mélanome, cancer ORL.
3. Suivi de la réponse thérapeutique	1. Lymphome malin. 2. Cancer des VADS.
4. Détection des récidives	1. Lymphome malin. 2. Cancer primitif pulmonaire. 3. Cancer des VADS. 4. Cancer colorectal. 5. Mélanome. 6. Cancer du sein, de l'œsophage, des voies biliaires, du pancréas, de l'ovaire, du testicule, de l'utérus ; sarcome.

B. Pathologie bénigne, notamment inflammatoire

- Histiocytose, sarcoïdose (cardiaque, neurosarcoïdose…), vascularites…
- Pour plus de détails : voir la mise au point « histio » (histiocytose).

III. Contre-indications

1. **Grossesse**.
2. Allergie ou hypersensibilité à la substance active ou à l'un des excipients.

> **NB** — L'allaitement n'est pas une CI, mais il doit être arrêté pendant **12 h**.

IV. Réalisation de l'examen

1. Informations souhaitables pour un examen de qualité

1. Identité du patient : nom, prénom, âge.
2. Motif de l'examen (examen justifié).
3. Éventuelle CI.
4. ATCD médicaux, chirurgicaux, traumatiques et traitement en cours (corticoïdes, facteurs de croissance).
5. Diabète (DT1, DT2, insuline), hyperglycémie (↓ sensibilité de l'examen).
6. Rechercher la présence d'un épisode infectieux.
7. Signes fonctionnels + recueil des examens complémentaires : biologie, radiologie (morphologique / fonctionnelle), anatomopathologie.
8. Respecter un délai de **1 mois** après la chirurgie ou la chimiothérapie (noté « 6 S » : 6 semaines).
9. Respecter un délai de **4–6 mois** après la radiothérapie (2–3 mois).

2. Préparation du patient

1. Le patient doit être informé de la nature et du déroulement de l'examen.
2. Patient **à jeun depuis au moins 4 h** ; un jeûne de **6 h** permet une meilleure qualité d'image.
3. Une bonne **hydratation** avant l'examen et entre l'injection et l'acquisition.
4. Prise du poids et de la taille.
5. **Glycémie capillaire** effectuée avant l'injection du ^{18}F-FDG :
   - doit être **< 1,25 g/L** ;
   - entre **1,25 et 2 g/L** : attente + bonne hydratation ;
   - **> 2 g/L** : reprogrammer ;
   - si injection d'insuline : délai de **2 à 3 h** entre l'injection d'insuline et l'injection de FDG.
6. Le patient est installé en position allongée ou semi-allongée.
7. Pas d'effort musculaire pendant au moins **15 min** avant l'injection (confort musculaire + confort thermique).
8. L'injection se fait dans une perfusion de chlorure de sodium isotonique placée de préférence au niveau du **bras controlatéral à la tumeur** si elle est connue.
9. Après l'administration, le patient doit rester allongé au **repos strict**, sans lire ni parler, pendant **45–60 min**.
0. Acquisition des images.

Prémédication :

- β-bloquant ou myorelaxant chez les anxieux ;
- diurétiques : furosémide (Lasilix) si masse pelvienne.

3. Précautions

- **Effets secondaires** : aucun décrit à ce jour.
- **Mises en garde** :
  - enfant : réduction de l'activité injectée ;
  - femme en âge de procréer : il est nécessaire de vérifier l'absence de grossesse ;

- allaitement : suspendu pendant au moins **12 h**.
- **Interactions médicamenteuses** : certains médicaments interfèrent avec la qualité de l'image :
  - modificateurs de la glycémie : corticoïdes ;
  - réactivation de la moelle osseuse : facteurs de croissance ;
  - chimiothérapie (et, dans le récapitulatif : radiothérapie, immunothérapie).
- **Conservation** : à l'intérieur de sa protection en plomb ; ne pas dépasser la date et l'heure limites d'utilisation.

V. Radiopharmaceutique

1. Caractéristiques physiques

- Le fluor 18 se désintègre en **oxygène 18 (stable)** par émission de positons d'énergie **0,633 MeV**, suivie de l'émission des 2 photons d'annihilation de **0,511 MeV** à **180°** l'un de l'autre.
- Période physique du fluor 18 : **109,8 min**.
- Obtenu grâce à un **cyclotron**.

2. Caractéristiques du FDG

- Analogue du glucose où le **groupement hydroxyle en C2** est remplacé par un atome de ^{18}F.
- Les cellules tumorales malignes présentent un fonctionnement exagéré de la glycolyse, résultant d'une ↑ des capacités de transport membranaire du glucose et d'une ↑ de l'activité des principales enzymes contrôlant la glycolyse.
- Le FDG, une fois transporté dans la cellule maligne après liaison aux protéines de transport membranaire du glucose, subit l'action de l'**hexokinase**, première enzyme de la glycolyse, pour donner le **FDG-6-phosphate**.
- L'enzyme suivante ne peut pas agir sur le FDG-6-P, qui reste **bloqué à l'intérieur de la cellule** et peut être repéré en TEP grâce au fluor 18 qui le marque.
- Insuline : ↑ GLUT4.

3. Préparation du radiopharmaceutique

- Spécifique au centre de médecine nucléaire.
- Solution injectable stérile.
- Soit livrée par une firme, prête à l'emploi, soit préparée localement si disposition d'un cyclotron.
- Monodose ou multidose.

4. Contrôle de qualité du MRP avant l'injection

- La solution doit être **limpide et incolore ou légèrement jaunâtre**.
- Contrôler le **pH**, ainsi que la présence de photons de dématérialisation (annihilation) d'énergie **511 keV**.

5. Dosimétrie

Dose efficace : **19 µSv/MBq**.

6. Activité injectée

- Dépend du type de détecteur (**TEDC** : tomographie d'émission avec détection de coïncidence).
- Plus faible en TEDC.

VI. Acquisition des images

1. Contrôle de qualité et réglage de la machine

- S'assurer que le système d'acquisition présente une réponse optimale pour la réalisation de l'examen :
  - TEDC : stabilité de la réponse des détecteurs ;
  - TEP dédiée : fonctionnement du circuit de détection en coïncidence.
- Vérifier que le blindage des détecteurs est satisfaisant à **511 keV**.
- Vérifier les dispositifs d'atténuation ainsi que les algorithmes de correction d'atténuation.

- Calibration des matrices nécessaires à la normalisation des images de transmission.
- Vérifier le pic d'absorption totale.
- S'assurer que le taux de comptage incident au niveau du détecteur répond aux spécifications fournies par le constructeur.

2. Séquences d'images

- Début d'acquisition **60 min** post-injection du FDG, chez un patient allongé au repos, après avoir vidé la vessie.
- Le champ dépend de l'indication : de la **base du crâne jusqu'aux mi-cuisses**, en commençant par la partie inférieure du corps (ou corps entier selon l'indication).
- Il est conseillé de **corriger l'atténuation**, surtout au niveau du thorax.
- Acquisition d'images de transmission à l'aide d'une source externe au patient : émetteur γ, émetteur de positons ou source de rayons X (TEP-TDM), qui entraîne soit un allongement significatif de la durée d'examen.

VII. Traitement des images

- Reconstruction par algorithme **itératif** (meilleur résultat).
- Filtrage avant ou après reconstruction.
- Méthode de quantification : **SUV** (valeur standardisée de la fixation) : rapporte l'activité de la lésion par gramme de tissu à l'activité injectée et à la masse corporelle.
  - De nombreuses corrections ont été proposées pour tenir compte de la **masse maigre** du patient, de la **glycémie** et de l'**effet de volume partiel**.
- Aide à la caractérisation des lésions, à déterminer le pronostic et à mesurer la variation induite précocement par le traitement : chimiothérapie ou hormonothérapie.

VIII. Interprétation de l'examen

1. Aspect normal

- **Cerveau** : fixation intense car le glucose constitue son substrat énergétique essentiel.
- **Muscles et myocarde** : consomment aussi le glucose, en concurrence avec les catabolites des graisses ; pour diminuer la fixation myocardique et musculaire, l'injection est faite à jeun et au repos musculaire (jeûne plus prolongé, régime sans carbohydrates et riche en graisses ou protéines…).
- **Système urinaire** : voie d'élimination.
- Fixation d'intensité plus faible : cavité buccale, pharynx (anneau de Waldeyer), foie, rate, estomac, côlon, thyroïde, moelle osseuse.

2. Aspect pathologique

- Apparaît sous forme d'un **foyer hyperactif**.
- La taille limite dépend des propriétés métaboliques de la tumeur : seules les tumeurs les plus actives sont décelables lorsqu'elles sont infracentimétriques.
- La plus petite tumeur décelée a un diamètre de **5 mm**, mais la sensibilité est réduite (**effet de volume partiel**).
- La qualité de détection dépend du **couple taille / avidité** de la tumeur pour le glucose et son analogue le FDG : les tumeurs agressives ou mal différenciées fixent davantage que les cancers bien différenciés ou les cancers à cinétique de croissance lente (**cancer du rein**).
- Certains tissus et certaines tumeurs (**hépatocytaires**) possèdent une **phosphatase** pouvant induire une déphosphorylation du FDG-6-P ; le FDG obtenu peut rediffuser à l'extérieur de la cellule, créant des **faux négatifs**.

3. Comparaison ou fusion des images de diverses modalités

- Plus sensible et plus spécifique que l'imagerie conventionnelle pour déceler le tissu cancéreux.
- Aide à repérer les foyers cancéreux qui se détachent du bruit de fond et des autres structures.

- Comparer les images FDG et TDM/IRM, plus riches en détails et en rapports anatomiques.

IX. Artéfacts et sources d'erreurs

1. Zone hyperactive **en étoile** au voisinage des organes actifs ou des implants métalliques si la TDM est utilisée pour la correction d'atténuation.
2. **Diabète sucré** : compétition entre le glucose endogène et le FDG ; altération de la pénétration intracellulaire des hydrates de carbone en cas de carence ou de résistance à l'insuline.
3. **Hyperglycémie liée aux corticoïdes** : décharge d'insuline avec hyperfixation du FDG dans les muscles.
4. Mauvaise interprétation des **fixations physiologiques**.

Faux positifs	Faux négatifs
Thymus, moelle osseuse, chirurgie, adénome parathyroïdien, thyroïde, infection/inflammation, graisse brune.	Diabète… ; tumeurs peu avides ou de petite taille (effet de volume partiel), cinétique de croissance lente (rein), phosphatase (CHC).

Schéma récapitulatif (fiche flash des notes)

Étape	Points clés
Avant l'examen	Allaitement : pas une CI mais arrêt pendant 12 h. ATCD : DT1, DT2, infection. Traitements : corticoïdes (↑ insuline), facteurs de croissance, chimiothérapie, radiothérapie, immunothérapie. Poids, taille, glycémie. Confort musculaire + confort thermique.
Injection	NaCl + MRP → perfusion (bras controlatéral). Prémédication : β-bloquant, Lasilix.
CQ du MRP	Limpide et incolore ou légèrement jaunâtre ; pH ; photon de dématérialisation. Dosimétrie : 19 µSv/MBq. TEDC = tomographie d'émission avec détection de coïncidence.
CQ de la machine	Algorithme de correction d'atténuation ; calibration des matrices ; vérifier le pic d'absorption totale.
Traitement des images	Reconstruction par algorithme itératif (meilleur résultat) → filtrage.
Interprétation (physiologique)	Cerveau, cœur, muscles, voies urinaires, anneau de Waldeyer ; foie, rate, estomac, côlon, thyroïde, MO.
Pathologique	Couple avidité/taille (5 mm) ; effet de volume partiel ; cinétique de croissance ↓ → rein ; phosphatase → CHC.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Par quel mécanisme le FDG est-il piégé dans la cellule tumorale ?	Phosphorylation par l'hexokinase en FDG-6-P, non métabolisé par l'enzyme suivante.
2. Conduite à tenir selon la glycémie avant injection ?	< 1,25 g/L : injecter ; 1,25–2 g/L : attendre + hydrater ; > 2 g/L : reprogrammer ; insuline : délai 2–3 h.
3. Durée du jeûne et du repos post-injection ?	Jeûne ≥ 4 h (6 h idéal) ; repos strict 45–60 min ; acquisition à 60 min.
4. Délais à respecter après traitement ?	1 mois après chirurgie ou chimiothérapie ; 4–6 mois après radiothérapie (2–3 mois).
5. Dose efficace du ^{18}F-FDG ?	19 µSv/MBq.
6. Pourquoi le CHC peut-il être faux négatif ?	Présence de phosphatase → déphosphorylation du FDG-6-P et rediffusion hors de la cellule.
7. Effet d'une hyperglycémie liée aux corticoïdes ?	Décharge d'insuline → hyperfixation musculaire du FDG.
8. Citer des causes de faux positifs.	Thymus, MO, chirurgie, adénome parathyroïdien, thyroïde, infection/inflammation, graisse brune.

TEP au ^{18}F-FDG et lymphomes

À RETENIR

- 2 grandes entités : **lymphome de Hodgkin** (cellules de Reed-Sternberg ; pics **20–30 ans** et **70–80 ans** ; survie à 5 ans **> 80 %**) et **LNH** (B **85 %**, T/NK **15 %**).
- Stadification d'Ann Arbor (Lugano) : I = 1 région ; II = ≥ 2 régions du même côté du diaphragme ; III = des 2 côtés ; IV = atteinte diffuse extralymphatique (foie, MO, poumon).
- LNH agressif : temps de dédoublement ↓ → avidité ↑ ; indolent : temps de dédoublement ↑ → avidité ↓. ≈ **95 %** des lymphomes fixent le FDG.
- TEP initiale indispensable pour LH, LBDGC et LF (baseline) ; elle rend la BOM inutile dans le LH et le LBDGC (sauf LF, manteau…).
- Échelle de Deauville (5-PS) : 1 = pas de fixation ; 2 ≤ médiastin ; 3 > médiastin et ≤ foie ; 4 > foie ; 5 ≫ foie et/ou nouvelles lésions. Deauville modifié : score 4 si SUVmax ≥ **140 %**, score 5 si ≥ **200 %** du SUVmax hépatique (AHL 2011).
- ΔSUV (LBDGC) = 100 × (SUV T0 − SUV T1)/SUV T0 ; TEP négative si ΔSUV > **66 %** à 2 cures, > **70 %** à 4 cures.
- TEP de fin de traitement : au minimum **3 semaines** après la chimiothérapie, de préférence **6 à 8 semaines** après l'irradiation.
- TEP non recommandée pour la surveillance de routine (seulement si suspicion de récidive).
- Transformation agressive d'un lymphome indolent ≈ **15 %** → TEP pour guider la biopsie (syndrome de Richter : SUVmax > **10**).

I. Introduction

- **Lymphome** : prolifération tumorale de cellules lymphoïdes dans un ou plusieurs organes lymphoïdes, avec parfois extension à des sites extraganglionnaires.
- Deux grands types : la maladie de Hodgkin ; les lymphomes non hodgkiniens.
- La TEP peut satisfaire à ces besoins pour :
  - augmenter le taux d'efficacité thérapeutique ;
  - réduire la toxicité thérapeutique ;
  - optimiser la balance risque–efficacité en cas d'**escalade ou de désescalade thérapeutique**.

II. Généralités

Deux grandes entités : (1) la maladie de Hodgkin ; (2) les lymphomes non hodgkiniens = lymphomes B et lymphomes T/NK.

1. Lymphome de Hodgkin (LH)

- Caractérisé par la présence de **cellules de Reed-Sternberg**.
- Maladie de l'adulte jeune avec 2 pics de survenue : **20–30 ans** et **70–80 ans**.
- Survie à 5 ans **> 80 %** ; meilleur pronostic chez les sujets jeunes.
- Il se différencie du LNH par : la cellule caractéristique (Reed-Sternberg) ; une présentation clinique souvent localisée ; un pronostic globalement meilleur ; l'inflammation +++.
- Deux types de LH :
  1. **LH classique** : **95 %** des cas : scléronodulaire ; à cellularité mixte ; riche en lymphocytes ; à déplétion lymphocytaire.
  2. **LH nodulaire à prédominance lymphocytaire** : **5 %** des cas.
- Le LH diffuse lentement par voie lymphatique et/ou hématogène.

A. Circonstances de découverte

- Adénopathie isolée ou magma d'ADP cervicales, axillaires ou inguinales (**80 %** des cas).
- ADP médiastinales découvertes sur une radiographie pulmonaire systématique ou demandée en raison de signes cliniques particuliers : toux, dyspnée…
- Signes généraux : fièvre, sueurs, amaigrissement, prurit sans lésion dermatologique.
- Masse abdominale : HPM, SPM, ADP abdominales (NB !).
- Les ADP sont : indolores, fermes, non inflammatoires, non fixées, préférentiellement **cervicales basses**.

B. Diagnostic

- **Clinique** : interrogatoire + palpation.
- **Biologique** : VS, CRP ↑.
- **Radiologique** : radiographie standard (élargissement du médiastin) ; TDM CTAP (évaluer l'atteinte initiale) ; IRM seulement pour le cerveau.
- **Analyse anatomopathologique** : confirme le diagnostic → biopsie-exérèse de l'ADP.
- **TEP** : initiale, intermédiaire, fin de traitement.
- **BOM / TEP** : envahissement médullaire.

> **À noter** — Devant des ADP persistantes d'origine inconnue, après élimination d'une cause locale ou infectieuse, il est recommandé de **ne pas prescrire de corticoïdes** et d'adresser le patient pour biopsie.

C. Stadification

Deux objectifs : (1) faciliter la communication et les échanges d'information entre professionnels ; (2) guider le pronostic et la décision thérapeutique.

Stadification d'Ann Arbor (Lugano 2021) **[à vérifier]** *à vérifier : classification de Lugano publiée en 2014*

Stade	Définition
I	Atteinte d'une seule région ganglionnaire (par exemple cervicale, axillaire, inguinale…) ou d'une seule structure lymphoïde extraganglionnaire (rate, thymus).
II	Atteinte de deux ou plusieurs régions ganglionnaires situées du même côté du diaphragme (soit au-dessus, soit au-dessous).
II E	Atteinte de deux ou plusieurs régions ganglionnaires et d'un site extraganglionnaire adjacent, du même côté du diaphragme.
III	Atteinte de régions ganglionnaires situées de part et d'autre du diaphragme (au-dessous et au-dessus).
III E	Atteinte de régions ganglionnaires des deux côtés du diaphragme avec extension locale à un site extraganglionnaire.
III S	Atteinte de la rate.
III E+S	Atteinte des deux côtés du diaphragme avec un site extraganglionnaire et la rate.
IV	Atteinte diffuse ou disséminée d'un ou plusieurs organes extralymphatiques (foie, moelle osseuse, poumon), avec ou sans atteinte ganglionnaire.

- Pour le LH : A = absence, B = présence de signes généraux (abrégé par un symbole « ε » dans les notes).
- Pour le LNH : pas de A/B (Lugano).

D. Pronostic

- Le pronostic de la maladie de Hodgkin est globalement bon, et d'autant meilleur que la maladie est peu étendue.
- Formes localisées (stades I et II) → rémission complète dans **95 %** des cas.
- Formes étendues (stades III et IV) → rémission complète dans **70 %** des cas.
- Pour chaque stade, la rapidité et la qualité de la réponse thérapeutique améliorent le pronostic.

E. Choix thérapeutique

Stades I et II favorables	Stades I et II défavorables	Stades IIB, III, IV
2 ABVD + RT **30 Gy** sur les aires ganglionnaires initialement envahies en TEP	4 ABVD + RT **30 Gy** ou 2 BEACOPP + 2 ABVD + RT (**30 Gy**)	6 à 8 ABVD ou 6 BEACOPP ± RT sur les masses résiduelles

F. Surveillance

Après l'arrêt thérapeutique, surveillance :

- tous les **3 mois** pendant **2 ans** ;
- tous les **6 mois** pendant **5 ans** ;
- puis tous les ans, compte tenu des complications tardives possibles.

2. Lymphome non hodgkinien (LNH)

A. Définition

- Le LNH regroupe des hémopathies malignes hétérogènes se développant à partir des cellules lymphoïdes **B (85 %)** ou **T/NK (15 %)**, bloquées à une étape plus ou moins précoce de la maturation.
- Localisation primitive ganglionnaire ou extraganglionnaire (digestive, ORL, pulmonaire, cutanée, et rarement d'autres organes).

B. Formes et classifications

- Ganglionnaire (nodal) ou extraganglionnaire (extranodal).
- Lymphocytes B et T (selon les lymphocytes affectés).
- Agressif ou indolent.

Type	Cinétique / FDG	Phénotype B	Phénotype T
LNH agressif	Temps de dédoublement ↓ → avidité ↑	Lymphome diffus à grandes cellules B : **51 %** **[à vérifier]** *à vérifier : valeur usuelle ≈ 30–40 % des LNH (31 % dans la série de référence où le folliculaire = 22 %)* ; lymphome du manteau ; lymphome de Burkitt ; lymphome de la zone marginale = nodal	Lymphome T périphérique → anaplasique à grandes cellules ; lymphome lymphoblastique T
LNH indolent	Temps de dédoublement ↑ → avidité ↓	Lymphome à cellules de la zone marginale (MALT) = extranodal ; lymphome folliculaire = **22 %**	—

1) Lymphome agressif à grandes cellules B (LBDGC)

- Le plus fréquent des LNH ; peut survenir à tout âge, mais surtout après **60 ans**.
- Entité agressive de LNH ; signes cliniques +++.
- Chimiothérapie agressive +++, notamment autogreffe de cellules souches.
- **30 %** des patients sont réfractaires ou rechutent.

2) Lymphome folliculaire (LF)

- Âge moyen : **55–60 ans**.
- Entité indolente de lymphome B ; évolution lente (« maladie chronique »).
- Rémissions fréquentes mais guérison rare et difficile à obtenir ; transformation agressive possible.
- Traitement variable selon l'extension au diagnostic et le nombre de rechutes : de l'abstention-surveillance à l'allogreffe de moelle…

C. Circonstances de découverte

- ADP unique ou multiples, superficielle(s) ou profonde(s).
- Localisation extraganglionnaire : digestive, cutanée, pulmonaire, ORL, cérébrale…
- ADP confluentes formant un placard, avec signes compressifs.
- ADP médiastinales ou abdominales (radiographie et échographie).
- Localisation ORL : hypertrophie amygdalienne, dysphagie, atteinte du cavum, des fosses nasales…
- Estomac, intestin, côlon : douleur abdominale, diarrhée, hémorragie, masse abdominale, syndrome occlusif…

D. Pronostic

IPI (LBDGC) — Index pronostique international	FLIPI — Follicular Lymphoma International Prognostic Index
1. Âge > 60 ans ou ≤ 60 ans 2. Stade Ann Arbor : I ou II vs III ou IV 3. Indice d'activité ECOG : 0–1 vs ≥ 2 4. Nombre de localisations extraganglionnaires : 0–1 vs ≥ 2 5. Taux sérique de LDH ≤ N ou > N	1. Nombre de régions atteintes > 4 2. Âge ≤ 60 ou > 60 ans 3. Stade Ann Arbor : I ou II vs III ou IV 4. Hb < 12 vs ≥ 12 (g/dL) 5. Taux sérique de LDH ≤ normal ou > N

E. Choix du traitement

- Traitement de référence : chimiothérapie **CHOP**.
- Thérapie ciblée (rituximab) + CHOP = **R-CHOP** → traitement de référence des LNH.
- **4 à 8 cures** espacées de **2 à 4 semaines**.
- Autogreffe si sujet jeune ou rechute ; allogreffe réservée à des cas spécifiques.
- Radio-immunothérapie (RIT) : anti-CD20 marqué à l'^{90}Y.

Exemple : DLBCL stade IV, patient de 55 ans, bon état général

- **Induction** : 4 R-CHOP avec évaluation TEP à 2 et à 4 cures.
- **Consolidation** : si TEP (−) → 4 R-CHOP complémentaires ; si TEP (+) → intensification + autogreffe de moelle si nécessaire.

III. Place de la TEP au FDG

1. TEP initiale

Sert de **baseline** pour l'évaluation thérapeutique.

- **Fondamentale et indispensable** pour les LH, LBDGC et LF.
- Recommandée pour les autres lymphomes avides du FDG.
- Examen de référence pour l'évaluation thérapeutique ultérieure.
- Supériorité avérée sur le CT : Se et Sp TEP > CT (ganglions < **1 cm**, foie, rate).
- L'IRM reste l'examen de référence pour les atteintes du SNC (fixation cérébrale du FDG).
- Elle a rendu **inutile la BOM** dans le LH et le LBDGC, sauf dans le LF, le lymphome du manteau…
- Recommandée pour guider la BOM en cas de transformation agressive d'une lymphopathie indolente.

Avidité pour le FDG (≈ 95 % des lymphomes fixent le FDG)

Lymphome	Avidité FDG	Groupe
Diffus à grandes cellules B	**97–100 %**	Agressif = forte fixation
Burkitt	**100 %**	
Manteau	**94–100 %** **[à vérifier]** *à vérifier : 100 % dans le tableau d'avidité de Lugano 2014*	
Anaplasique à grandes cellules	**94–100 %**	
T périphérique	**86–98 %**	
Folliculaire	**91–100 %**	Indolent = faible fixation
Zone marginale (nodale)	**100 %**	
Zone marginale (extranodale)	**53–67 %**	
MALT	**54–81 %**	
LH	**97–100 %**	LH

Exploration de la moelle osseuse

1. Lésions focales dans la MO : fortement suspectes de localisation de LH et de LNH agressif → permettent d'**éviter la BOM**.

2. Hyperactivité ostéomédullaire diffuse sans lésion focale : évocatrice d'une **hyperplasie réactionnelle** pour un LH.
3. BOM à réaliser pour les lymphomes folliculaires, du manteau et les autres lymphomes indolents, car sensibilité modérée de la TEP au FDG.

Rate

1. L'hypermétabolisme splénique **focalisé** est pathologique.
2. Une réaction ostéomédullaire diffuse + SPM diffuse est **réactionnelle**.
3. L'hypermétabolisme splénique diffus en l'absence de réaction ostéomédullaire diffuse associée est plus souvent dû à une atteinte lymphomateuse qu'à une atteinte inflammatoire.

Recherche de transformation agressive d'un lymphome indolent

- Transformation agressive ≈ **15 %** des lymphomes indolents ; survie globale très mauvaise.
- Problème : signes cliniques et/ou radiologiques évocateurs, mais pas de critères cliniques ou biologiques de certitude ; nécessité d'une étude anatomopathologique ; nécessité d'un **prélèvement en zone transformée : TEP +++**.

2. TEP précoce ou intermédiaire (iTEP)

La TEP précoce permet d'analyser, pendant le traitement, un processus métabolique continu.

- **TEP après 2 cycles** : analyse la réponse des cellules présentant le plus haut niveau de prolifération ; identifie les patients répondant tôt (**chimiosensibilité**).
- **TEP après 4 cycles** : permet d'identifier la réponse de la tumeur ; identifie les patients ayant répondu tardivement.
- **Objectif** : améliorer la survie sans progression (PFS) et la survie globale (OS), et limiter les toxicités à long terme.

Intérêt de la TEP précoce

- TEP FDG > CT pour évaluer la réponse.
- TEP = marqueur de substitution de la chimiosensibilité.
- Les patients TEP négatifs ont une meilleure survie que les patients TEP positifs.
- Cette valeur pronostique est néanmoins influencée par : les critères utilisés ; le stade de la maladie ; le schéma thérapeutique.
- Afin d'éviter les faux positifs : TEP à pratiquer au minimum **3 semaines** après l'arrêt de la chimiothérapie et de préférence **6 à 8 semaines** après la fin de l'irradiation. **[à vérifier]** *à vérifier : usuellement ≥ 3 semaines (idéalement 6–8) après la chimiothérapie et 2–3 mois après la radiothérapie*

Interprétation

- Nécessité de critères d'interprétation standardisés et reproductibles.
- **Échelle 5-PS (échelle de Deauville)** recommandée pour l'évaluation intermédiaire en routine et dans beaucoup d'essais cliniques.
- **ΔSUV** prometteur pour les LBDGC.

Score	Échelle de Deauville (visuelle)	Deauville modifiée
1	Pas d'hyperfixation	—
2	Fixation ≤ médiastin	—
3	Médiastin < fixation ≤ foie	— (seuil de positivité entre 3 et 4)
4	Fixation > foie	SUVmax ≥ **140 %** du SUVmax du foie
5	Fixation ≫ foie	SUVmax ≥ **200 %** du SUVmax du foie

- TEP positive à 2 et 4 cures si SUVmax tumoral > foie, ou si ≥ **140 %** du SUVmax du foie.
- Le Deauville **modifié** est pour les formes **disséminées** → critères **AHL 2011**.
- Le Deauville = échelle visuelle pure, pour les formes **localisées** : TEP (+) si fixation résiduelle > fixation hépatique.

ΔSUV (pour les LBDGC)

- Échelle de couleur discontinue.
- TEP0 = SUVmax de la tumeur la plus active.
- TEP1 = SUVmax de la tumeur résiduelle la plus active, même si elle est différente de celle de TEP0, si TEP (−) dans la région initiale.
- Nécessité d'une TEP baseline ; calcul du pourcentage de réduction :
  ΔSUV = 100 × (SUV T0 − SUV T1) / SUV T0
- TEP (−) si ΔSUV > **66 %** à 2 cures ; si ΔSUV > **70 %** à 4 cures.

Avantages	Limites
↓ faux positifs sans ↑ des faux négatifs ; excellente reproductibilité interindividuelle.	Baseline SUV < **10** → risque de FP ; intermédiaire SUV > **5** → risque de FN.

- Utiliser le Deauville si SUVmax TEP0 < 10 ou SUVmax TEP1 ≥ 5 ; utiliser le ΔSUV si LBDGC avec TEP0 > 10 et TEP1 < 5.

Impact thérapeutique de l'iTEP

Faut-il changer le traitement en fonction des résultats de l'iTEP ? Recommandations :

- **Désescalade** : pour diminuer la toxicité dans les maladies **localisées** et/ou de pronostic **favorable** (bon répondeur en iTEP).
- **Escalade** : pour améliorer la survie des malades mauvais répondeurs (iTEP).
- Pour le LH : chercher une réponse complète pour faire une désescalade thérapeutique.
- Pour le LNH : chercher une chimiosensibilité (SUV ↓ par rapport à TEP0) pour continuer ou non le même traitement.
- Si TEP2 (−) → TEP4 forcément (−) (traitement non modifié). Si TEP2 (+) → TEP4 (−) → répondeur lent ⇒ autogreffe.
- Stades I–II → traitement de consolidation : radiothérapie ; stades III–IV → radiothérapie + autogreffe ; chimiosensibilité lente → autogreffe.

3. TEP de fin de traitement

- TEP FDG > CT pour la confirmation de la rémission.
- Recommandée pour les lymphomes avides du FDG.
- Valeur pronostique supérieure à celle de la TEP précoce démontrée pour : LBDGC, Hodgkin, probablement le LF.
- Masses positives dans le LBDGC et le Hodgkin : **à biopsier** avant de décider d'un traitement de rattrapage.

Interprétation (échelle 5-PS recommandée en fin de traitement)

Score	Définition	Conclusion
1	Pas d'hyperfixation	TEP (−)
2	Fixation ≤ médiastin	
3	Fixation > médiastin mais ≤ foie	TEP (−) le plus souvent, notamment si iTEP (−)
4	Fixation > foie	TEP (+)
5	Fixation ≫ foie et/ou progression	

Pièges après traitement

- **FP sur le site** : hyperplasie thymique (rebond thymique = forme triangulaire), inflammation post-thérapeutique, graisse brune.
- **FP en dehors du site** : infection ; hyperactivité médullaire et splénique après chimiothérapie ou facteurs de croissance.
- **FN** pour les lésions < **1 cm** : effet de volume partiel.

NB —

- TEP de fin de traitement dans les LNH : pour le LBDGC seulement +++.
- LF : indolent mais fixe ↓ le FDG (fixation faible) ; on fait une TEP initiale pour décider du type de surveillance (risque de transformation en LBDGC).
- Syndrome de Richter → atteinte localisée avec SUVmax > **10** → confirmation histologique.

4. Surveillance

- TEP **non recommandée** pour la surveillance de routine.
- Indiquée seulement en cas de **suspicion de récidive**.

IV. Conclusion

1. Deux grands types : LH = bon pronostic si bien traité ; LNH = pronostic dépendant du type et du stade.
2. Objectifs de la TEP : staging, pronostic, évaluation de la réponse thérapeutique.
3. Trois TEP : initiale, intermédiaire et finale.
4. Interprétation : Deauville, Deauville modifié, ΔSUV.
5. Pas de nécessité de TEP pour le suivi, sauf en cas de suspicion de récidive.

À noter

- Pour le LH : une TEP (−) n'élimine pas une atteinte médullaire → BOM.
- Pour le LNH : fixation focalisée → pas de BOM ; fixation diffuse et homogène → faire une BOM (≠ LH).

Types de réponse

1. **Réponse complète** : Deauville < 3 (ou ≤ 2 chez l'enfant — « à vérifier » dans les notes) **[à vérifier]** *à vérifier : réponse métabolique complète = scores 1 à 3 (≤ 3)* ; ΔSUV > **66 %** ; taille < **1 cm** (sauf Burkitt) — « à vérifier !!! » dans les notes.
2. **Réponse incomplète** : partielle ; si chimiothérapie en cours = maladie stable ; si fin de chimiothérapie = maladie résiduelle ; à distance de la chimiothérapie = récidive.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quels lymphomes imposent une TEP initiale ?	LH, LBDGC et LF (fondamentale et indispensable) ; recommandée pour les autres lymphomes FDG-avides.
2. Quels lymphomes fixent faiblement le FDG ?	Zone marginale extranodale (53–67 %), MALT (54–81 %).
3. Définir les scores 3, 4 et 5 de Deauville.	3 : médiastin < fixation ≤ foie ; 4 : > foie ; 5 : ≫ foie et/ou progression/nouvelle lésion.
4. Seuils du Deauville modifié (AHL 2011) ?	Score 4 : SUVmax ≥ 140 % du foie ; score 5 : ≥ 200 %.
5. Formule et seuils du ΔSUV ?	100 × (SUV T0 − SUV T1)/SUV T0 ; TEP (−) si > 66 % à 2 cures, > 70 % à 4 cures.
6. Quand faire la TEP de fin de traitement ?	≥ 3 semaines après la chimiothérapie, de préférence 6–8 semaines après l'irradiation (selon les notes).
7. Signification d'un hypermétabolisme médullaire diffus sans lésion focale dans le LH ?	Hyperplasie réactionnelle.
8. Critères de l'IPI ?	Âge > 60 ans, stade III–IV, ECOG ≥ 2, ≥ 2 sites extraganglionnaires, LDH > N.

Lymphome de Hodgkin de l'enfant : place de la TEP au FDG

Notes d'après A. Khelifa

À RETENIR

- Lymphome = **10 %** des cancers de l'enfant ; LH plus fréquent chez l'adolescent de sexe masculin, rare avant **5 ans** ; excellent pronostic quel que soit le stade (CT ± RT).
- Chimio- et radiosensible mais source de séquelles (cancers du sein, de la thyroïde… chimio- ou radio-induits) → **désescalade thérapeutique +++**.
- Activité injectée ↓ chez l'enfant selon l'**EANM**.
- SUV pondéré au poids surestimé chez l'enfant (masse grasse variable : **11 %** à la naissance) → privilégier le SUV pondéré à la **surface corporelle (Haycock)**.
- TEP vs BOM : Se **97 %**, Sp **99 %** → la BOM est actuellement évitée.
- Bulky = facteur de mauvais pronostic : diamètre ≥ **6 cm** ou volume ≥ **200 mL**.
- Répondeurs précoces rapides : ↓ ≥ **60 %** du volume → moins de RT ; répondeurs lents → intensification.
- Fin de traitement : RMC = Deauville **1–3** ; TEP (+) = Deauville 4–5 (rechute ↑) ; guide la radiothérapie de consolidation.
- qPET = SUV lésion / SUV foie : négatif si **< 1,3** (baseline/intérim), **< 0,95** (fin de traitement).

Introduction

- Le lymphome = **10 %** des cancers de l'enfant.
- Le LH est plus fréquent chez l'**adolescent de sexe masculin** ; rare avant **5 ans**.
- Excellent pronostic, quel que soit le stade, après traitement combinant la CT ± RT.

Définition

- Le lymphome de Hodgkin = hémopathie maligne caractérisée par la présence de la cellule de **Reed-Sternberg**.
- Il y a essentiellement 2 formes : LH classique ; LH nodulaire à prédominance lymphocytaire.
- Pour le LH classique :
  - **scléronodulaire +++** (sclérose ↑ ⇒ masse résiduelle) ;
  - à cellularité mixte ;
  - riche en lymphocytes ;
  - à déplétion lymphocytaire.

Clinique et traitement

- Clinique : ADP **cervicales et médiastinales +++**.
- Le traitement débute après la biopsie et la confirmation du diagnostic.
- Chimio- et radiosensible, mais source de séquelles : cancer du sein, CDT… chimio- ou radio-induits.
- **Désescalade thérapeutique +++**.

TEP au FDG

- A montré sa supériorité par rapport à l'imagerie conventionnelle.
- Activité injectée chez l'enfant : ↓, selon l'**EANM**.

Indications

1. **Diagnostic** : guider la biopsie et remplacer ± la BOM ; bilan d'extension ; stratification et staging.
2. **Évaluation thérapeutique** : restadification (restaging) → adaptation thérapeutique ; suivi thérapeutique (bon répondeur, répondeur lent ou non-répondeur) ; intérêt pronostique.
3. **Surveillance** : suspicion de récidive (non recommandée après rémission).
4. **Planification d'une RT** : délimiter les zones hypermétaboliques à irradier (RT ciblée).

Fixations physiologiques

Cerveau, cœur, foie, rate (↓), côlon, arbre urinaire, anneau de Waldeyer, cordes vocales.

Variantes et sources d'erreurs

- Thymus ; moelle osseuse et rate (réaction aux cytokines).
- Bas de la cage thoracique (agitation et pleurs).
- Jonctions chondro-costales et costo-vertébrales.
- Moelle épinière, muscles, ovaire, cartilages de conjugaison, succion (sucette), lésions bénignes…
- **Graisse brune +++**.

SUVmax chez l'enfant

- Le SUV basé sur le poids corporel peut être **surestimé** chez l'enfant à cause de la variabilité de la masse grasse : **11 %** à la naissance → **26 %** à 6 mois → puis ↓.
- Cette variabilité rend l'évaluation du SUV pondéré au poids critique lors du suivi.
- Éviter le SUV pondéré au poids et privilégier le **SUV pondéré à la surface corporelle (Haycock)**.

TEP FDG initiale (baseline)

La TEP-TDM au FDG initiale est l'examen de référence recommandé dans la classification de Lugano et dans tous les essais cliniques ; elle est exigée en plus du CT diagnostique ou de l'IRM pour :

1. la stadification (Ann Arbor) ;
2. une stratification correcte du risque ;
3. un traitement adapté ;
4. éviter des examens invasifs (biopsie médullaire).

Stadification d'Ann Arbor modifiée

Stade / lettre	Définition
I	Atteinte d'une seule région ganglionnaire.
II	Atteinte de 2 régions ganglionnaires ou plus du même côté du diaphragme.
III	Atteinte de 2 régions ganglionnaires ou plus des 2 côtés du diaphragme.
IV	Atteinte diffuse ou disséminée d'un ou plusieurs organes extraganglionnaires (foie, MO, poumon…), avec ou sans atteinte ganglionnaire.
A	Absence de signes généraux.
B	Signes généraux.
E	Atteinte de contiguïté.
X	Masse bulky → mauvais pronostic.

> **NB** — La rate est comptée comme un ganglion.

TEP initiale vs BOM

- La TEP est plus sensible qu'une BOM, détecte plus de lésions et guide vers des sites de biopsie.
- TEP > BOM : Se = **97 %**, Sp = **99 %**.
- La BOM est actuellement **évitée**.

TEP intérimaire : évaluation thérapeutique

- **Répondeurs précoces rapides** : ↓ ≥ **60 %** du volume entre TEP1 et TEPi → moins de RT.
- **Répondeurs lents** : bénéficient d'une intensification thérapeutique.
- **Bulky** = facteur de pronostic défavorable : diamètre ≥ **6 cm** ; volume ≥ **200 mL**.

TEP finale

- TEP de fin de traitement : **pronostique et décisionnelle majeure**.
- Détecter les rémissions complètes ou les masses résiduelles après CT ± RT :
  - RMC : Deauville **1–3** → excellent pronostic, faible risque de rechute ;
  - TEP (+) : Deauville **4–5** → rechute ↑.
- Guide la consolidation : **radiothérapie**.

Critères d'interprétation : Deauville / Lugano

- Scores 3–4 → TEP (−) ou (+) ? (zone de discussion).
- Deauville : purement visuel (1-2-3-4-5) ; Deauville modifié : **140 %** – **200 %** (du SUVmax hépatique).

Réponse (Lugano)	Critères
1. Réponse métabolique complète	Deauville 1-2-3, sans nouvelle lésion, avec ou sans masse résiduelle.
2. Réponse métabolique partielle	Deauville 4 ou 5 avec ↓ du SUV par rapport à TEP0 ± ↓ du volume.
3. Réponse métabolique incomplète (absence de réponse ou maladie stable)	Score 4 ou 5 sans modification significative entre la baseline ou l'intérim et la TEP finale.
4. Progression	Score 4 ou 5 avec ↑ du SUV ou nouvelle lésion.

Dernières recommandations : quantification (qPET)

qPET = SUV lésion / SUV foie

1. Réduire la subjectivité.
2. ↓ l'impact du bruit de fond.
3. Affiner la distinction entre réponse complète et partielle.

- Baseline / intérim : si qPET < **1,3** ⇒ (−).
- Fin de traitement : si qPET < **0,95** ⇒ (−).

Paramètres volumétriques et quantitatifs

- SUVmax, SUVmean, SUVpeak : suivi de la réponse.
- MTV et TLG : volumétriques, pour la charge tumorale et le pronostic.
- Dmax : pour la dissémination.
- ΔSUV, ΔMTV, ΔTLG : pour l'évaluation précoce de la réponse.

↳ Vers la médecine personnalisée, la RCP et la désescalade thérapeutique.

Conclusion

- La TEP-TDM au FDG est un **pilier de la prise en charge du LH pédiatrique**.
- Perspectives : WB-TEP (TEP corps entier), TEP-IRM (noté « TEM-MR »), IA.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Pourquoi la désescalade thérapeutique est-elle recherchée chez l'enfant ?	LH chimio- et radiosensible, mais séquelles : cancers du sein, de la thyroïde… radio- ou chimio-induits.
2. Quel SUV privilégier chez l'enfant et pourquoi ?	SUV pondéré à la surface corporelle (Haycock), car le SUV au poids est surestimé (masse grasse variable).
3. Performances de la TEP vs BOM ?	Se 97 %, Sp 99 % ; la BOM est actuellement évitée.
4. Définition d'une masse bulky ?	Diamètre ≥ 6 cm ou volume ≥ 200 mL ; facteur de mauvais pronostic (lettre X).
5. Critères de réponse métabolique complète selon Lugano ?	Deauville 1-2-3, sans nouvelle lésion, avec ou sans masse résiduelle.
6. Formule et seuils du qPET ?	SUV lésion / SUV foie ; (–) si < 1,3 (baseline/intérim), < 0,95 (fin de traitement).
7. Citer des pièges physiologiques propres à l'enfant.	Thymus, MO et rate (cytokines), cartilages de conjugaison, graisse brune +++, succion, pleurs/agitation.

Valeur diagnostique et pronostique de la TSM de perfusion dans l'insuffisance coronaire

À RETENIR

- TEMP myocardique : **Se = 90 %**, **Sp = 80 %** chez des patients avec une prévalence de la maladie de **25–35 %**.
- Débit de base réduit seulement à partir d'une sténose de **80 %** ; au-delà, ischémie d'effort voire de repos.
- **Réserve coronaire** = débit coronaire maximal / débit basal = **4 à 5** chez le sujet sain ; diminuée dès une sténose de **30–40 %**.
- Probabilité pré-test : faible **< 5 %**, intermédiaire **5–15 %**, haute **> 15 %**.
- Intérêt diagnostique : patients suspects de coronaropathie avec probabilité clinique **intermédiaire à élevée**.
- Perfusion normale → risque d'événement cardiaque **< 1 %/an**.
- Gated : FE **< 45 %** + anomalies modérées à sévères → **5,7–9,5 %/an** ; VTS **> 70 ml** + hypoperfusion → **7,5–8,7 %/an**.
- Ischémie **< 10 %** → traitement médical ; **10–20 %** et **> 20 %** → revascularisation (diabétiques +++).

PLAN TYPE DE RÉPONSE

Plan noté sur un pense-bête (« Cœur nucléaire ») :

1. **Introduction** : Se 90 % – Sp 85 % – prévalence 25–35 % (symbole devant la valeur dans les notes).
2. **Insuffisance coronaire** : aiguë (STEMI – NSTEMI), chronique ; ischémie – IDM.
3. **Réserve coronaire** = 4 à 5, réduite si sténose > 50 % ; petit schéma de courbe (graduations 50 et 90) = hibernation – sidération.
4. **Cascade d'ischémie**.
5. **PPT** (probabilité pré-test) = ESC 2019 – 2024.
6. **Score d'Agatston** : < 100 → 1 % ; 100–400 → 11 % ; > 400 → 35 %.
   - Indications : (1) PPT faible + FDR ; (2) PPT intermédiaire ; (3) DT2 asymptomatique ; (4) CI ou TSM – EE non concluante ; (5) statine : intolérant – indécision.
7. **Valeur diagnostique + pronostique + PEC**.

Introduction

- La cardiologie nucléaire a acquis dernièrement une place essentielle dans la détection, la surveillance et la détermination du pronostic de la maladie coronaire, de par son caractère **non invasif** et ses performances diagnostiques satisfaisantes.
- La TEMP myocardique permet de poser le diagnostic d'une insuffisance coronaire avec une **Se = 90 %** et une **Sp = 80 %** chez les patients avec une prévalence de la maladie de **25–35 %**.

Insuffisance coronaire

Insuffisance coronaire : incapacité des artères coronaires à assurer un débit sanguin suffisant dans un ou plusieurs territoires, pour toutes les circonstances de la vie quotidienne.

- Insuffisance coronaire **aiguë**.
- Insuffisance coronaire **chronique**.

> **NB** — **Ischémie** = transitoire → déséquilibre entre besoin et apport en O_2. **Infarctus** = mort cellulaire, irréversible.

Physiopathologie de l'insuffisance coronaire

1. Relation entre la sténose et la perfusion myocardique en aval

- **À l'état de base** : le débit de perfusion n'est réduit qu'à partir d'une réduction de **80 %** du diamètre. Dans les sténoses **< 80 %**, la perfusion d'aval est maintenue par les phénomènes d'adaptation ⇒ ↓ des résistances et vasodilatation.
- **Sténoses > 80 %** : la résistance vasculaire augmente rapidement malgré une vasodilatation maximale ⇒ se traduit par une ischémie à l'effort, voire même au repos.

2. Notion de réserve coronaire

- **Réserve coronaire** : capacité des artères coronaires à accroître leur débit entre le repos et le stress ; définie comme le rapport entre le **débit coronaire maximal** (en réponse à un effort maximal ou après injection de vasodilatateur) et le **débit coronaire basal** au repos.
- Ce rapport est compris entre **4 et 5** chez un sujet indemne de lésion coronaire.
- Diminuée à partir d'une sténose de **30 à 40 %**.

Étiologies

- **Athérosclérose** (la plus fréquente) :
  - réduction du diamètre d'une artère → sténose : **insuffisance coronaire chronique** ;
  - rupture ou ulcération à l'origine d'une thrombose obstructive : **SCA**.
- **Autres** : spasme, compression extrinsèque, sténose fibreuse cicatricielle, malformation congénitale (causes organiques / fonctionnelles).

Stratification clinique du risque de maladie

Probabilité pré-test de maladie : probabilité d'être malade / de ne pas être malade avant le test diagnostique.

- **1er temps de la démarche diagnostique** : sélection des tests diagnostiques les plus adaptés selon le niveau de risque.
- Dépend des paramètres suivants : **âge, sexe, douleur, dyspnée** + facteurs modificateurs (pondérée par les FDR CV).
- Permet de classer **03 niveaux de risque** de maladie, qui orientent l'indication des tests diagnostiques non invasifs :

Niveau de risque	Probabilité pré-test
Faible risque	**< 5 %**
Risque intermédiaire	**5–15 %**
Haut risque	**> 15 %**

- **Types de douleur** : typique, atypique, non angineuse.
- **Facteurs modificateurs** : FDR CV, ECG de repos ou d'effort, échocardiographie, score calcique (Framingham).

Valeur diagnostique et pronostique de la TEMP myocardique de perfusion

1. Valeur diagnostique (voir indications)

1. La TSM présente un intérêt diagnostique chez les patients suspects de coronaropathie avec une **probabilité clinique intermédiaire à élevée**.
2. Elle présente des performances diagnostiques satisfaisantes avec une **Se = 90 %** et une **Sp = 80 %**.

3. Le type de test de stimulation a peu d'influence sur les résultats globaux (point d'interrogation dans les notes).

2. Valeur pronostique

1. La TSM constitue un **excellent élément prédictif d'événements cardiaques** (EC : décès, IDM, angor instable).
2. TSM avec une **perfusion normale** ⇒ faible risque d'EC **< 1 %/an**.
3. TSM avec des **anomalies modérées à sévères** :
   - anomalies fixes : **6,7 %** d'EC/an ;
   - anomalies réversibles : **2,6 %** d'EC/an.

   TSM normale : diabétique = non diabétique pendant **2 ans** (même taux d'EC).
4. Les **paramètres fonctionnels du gated (FEVG et VTS)** apportent également une valeur pronostique : ce sont des facteurs pronostiques indépendants l'un de l'autre et indépendants de l'état perfusionnel du myocarde.

Paramètre gated	Pronostic
FE **< 45 %** + anomalie de perfusion modérée à sévère	Risque élevé : **5,7 à 9,5 %/an**
FE **> 45 %**	Faible risque de mortalité (**< 1 %**) quel que soit le degré d'hypoperfusion
VTS **< 70 ml**	Faible risque ≈ **0,4 %/an** même si hypoperfusion sévère
VTS **> 70 ml** + hypoperfusion modérée à sévère	Risque de mortalité élevé : **7,5 à 8,7 %/an**

5. La TSM permet de **sélectionner le groupe de patients pouvant bénéficier d'un geste de revascularisation** :

Étendue de l'ischémie	Bénéfice
< 10 %	Avantage pour le traitement médical
10–20 %	Avantage pour la revascularisation (**diabétiques +++**)
> 20 %	Avantage pour la revascularisation

   Valeur encadrée dans les notes sous ce tableau : **12,5 %**.

Mention isolée dans les notes : « signes indirects de dysfonction VG ».

Conclusion

- La TSM a des performances diagnostiques satisfaisantes, avec des résultats globaux identiques quel que soit le RT utilisé et l'épreuve de provocation réalisée.
- Elle a une **valeur pronostique établie** et permet une stratification du risque en fonction de l'étendue de l'ischémie et des paramètres GATED.
- **Place incontournable** dans la PEC de la maladie coronaire.
- Gated : ↓ des cas douteux (**68 %**).

Pense-bête : TSM et prise en charge

1. Interrogatoire avant la TSM

- ATCD : IDM, ATL, familiaux.
- FDR CV : stress, sédentarité, tabac, âge…
- SF : douleur angineuse.
- Biologie.
- CI au stress → épreuve d'effort (EE) / stress pharmacologique.

Acquisition couplée à un signal ECG.

2. PEC de la maladie coronaire

- Hygiène de vie.
- Traitement médical.
- Angioplastie endoluminale.
- Pontage « aorto-pulmonaire » **[à vérifier]** *à vérifier : il s'agit du pontage aorto-coronarien*.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Sensibilité et spécificité de la TEMP myocardique pour le diagnostic d'insuffisance coronaire ?	Se ≈ 90 %, Sp ≈ 80 % (prévalence 25–35 %).
2. Définition et valeur normale de la réserve coronaire ?	Débit coronaire maximal / débit basal au repos ; 4 à 5 chez le sujet sain, diminuée dès 30–40 % de sténose.
3. À partir de quel degré de sténose le débit de base est-il réduit ?	80 % ; en dessous, perfusion maintenue par ↓ des résistances et vasodilatation.
4. Les 3 niveaux de probabilité pré-test ?	Faible < 5 %, intermédiaire 5–15 %, haut > 15 %.
5. Risque annuel d'événement cardiaque si TSM de perfusion normale ?	< 1 %/an.
6. Quels paramètres gated ont une valeur pronostique indépendante ?	FEVG (seuil 45 %) et VTS (seuil 70 ml).
7. Quelle étendue d'ischémie oriente vers la revascularisation ?	≥ 10 % (10–20 % : surtout diabétiques ; > 20 %) ; < 10 % → traitement médical.

Tomoscintigraphie myocardique de perfusion

À RETENIR

- Étude de la perfusion myocardique **relative** : fixation du radiotraceur proportionnelle au débit sanguin coronaire.
- Activités : ^{201}Tl **1,5 MBq/kg** ; ^{99m}Tc-MIBI / tétrofosmine **11 MBq/kg** (protocole 1 jour : stress **3,7 MBq/kg** puis repos **11 MBq/kg** après **3–4 h**).
- Limites : traceurs technétiés **≤ 1 100 MBq/j** ; Tl **≤ 148 MBq/j**.
- Délai injection–acquisition MIBI : stress **30–60 min**, repos **60–90 min** ; tétrofosmine **15–30 min**.
- Arrêt BB et ICa **48 h**, dérivés nitrés **24 h** ; bases xanthiques **12 h**, théophylline **5 j** avant stress pharmacologique.
- Acquisition : matrice **64 × 64**, zoom **1,2–1,5**, rotation **180°** OAD → OPG, **32 projections × 25 s**, fenêtre **20 %** sur **140 keV**.
- Gated : **8 à 16** intervalles, fenêtre **20 %**, cycles rejetés **< 20 %** ; ≥ **400 kcoups/intervalle**.
- Score segmentaire 0–4 sur **17 segments** ; SDS/68 : **< 5 %** normal, **5–9 %**, **10–14 %** modéré, **> 15 %** sévère.
- Signes indirects de dysfonction VG : TID (**< 1,19**), rapport poumon/cœur (normal **< 0,4** MIBI, **< 0,5** Tl), fixation du VD.
- Mouvement du patient **≥ 2 pixels** → artéfact significatif.

I. Définition

- Étude de la **perfusion myocardique relative** par administration IV d'un radiotraceur dont la fixation est proportionnelle au débit sanguin coronaire.
- Permet de déceler les territoires ayant un déficit relatif de fixation et donc de perfusion myocardique : **ischémie et infarctus**.
- Lors des acquisitions tomographiques synchronisées à un signal électrocardiographique, il est possible d'évaluer simultanément la perfusion, l'épaississement et la cinétique globale et segmentaire du VG + les paramètres fonctionnels : **FEVG, VTS**.

II. Indications

1. Diagnostic de l'insuffisance coronaire

- Patient symptomatique à risque intermédiaire ou élevé.
- Patient asymptomatique mais à haut risque (Framingham).
- Patient à faible risque avec score d'Agatston **> 400**.

2. Insuffisance coronaire connue

- Diagnostic d'une ischémie résiduelle.
- Évaluation pronostique et retentissement fonctionnel.
- Évaluation du traitement médical ou de la revascularisation.

3. Après un IDM

- Évaluation de la nécrose, de la viabilité et de l'ischémie résiduelle.
- Évaluation du pronostic et du risque d'EC.
- Évaluation du traitement utilisé.

4. Insuffisance cardiaque

- Diagnostic étiologique.

- Recherche de viabilité (amélioration après revascularisation).

5. Autres indications

- Avant chirurgie à haut risque si multiples FDR.
- CMD : diagnostic étiologique (CMI, CMNI).
- Diagnostic d'atteinte cardiaque de sarcoïdose.
- Après transplantation.

III. Contre-indications

- **Au rayonnement** :
  - Grossesse : βHCG ou contraception.
  - Allaitement : interruption **24 h** pour le Tc et définitive pour le ^{201}Tl **[à vérifier]** *à vérifier : pour le ^{201}Tl, interruption usuellement recommandée de 48 h (ICRP) à 2 semaines (NRC), pas d'arrêt définitif*.
- **Au test de provocation** : épreuve d'effort (EE) ; stress pharmacologique.

IV. Informations souhaitables

1. Indication + vérifier l'identité.
2. Éventuelles CI.
3. ATCD médicaux et chirurgicaux du patient – FDR CV.
4. Résultats des précédents examens : ECG, EE, échocardiographie, coronarographie, TSM.
5. Traitement médical.
6. Choix de l'épreuve de provocation ischémique selon les CI présentes pour chaque épreuve.

V. Préparation du patient

1. Rassurer le patient et le motiver pour une EE maximale.
2. Arrêt des traitements si scintigraphie **diagnostique** : BB et ICa^{++} pendant **48 h** et dérivés nitrés (DN) **24 h** (sous la responsabilité du cardiologue).
3. En cas d'épreuve pharmacologique : arrêt des **bases xanthiques** (café, thé, chocolat, cola) pendant **12 h** avant l'examen et de la **théophylline** pendant **05 jours**.
4. Patient à jeun si repos et petit déjeuner léger si stress.

VI. Précautions

- Vérifier une grossesse.
- Surveillance étroite lors de l'épreuve de provocation ischémique.
- Présence de matériel de réanimation (chariot d'urgence, scope…).
- Présence d'**aminophylline** **60–120 mg** en IVL pour le dipyridamole et l'adénosine.
- Présence de **Brevibloc** **50–100 mg** IV et **Tildiem** **25 mg** IV pour la dobutamine.

VII. Radiopharmaceutique

Radiotraceur	Activité
^{201}Tl	**1,5 MBq/kg** en IV
^{99m}Tc-MIBI (sestamibi) ou ^{99m}Tc-Myoview (tétrofosmine)	**11 MBq/kg**

- Préparation du MRP (pour le ^{201}Tl : pas de préparation ni de contrôle de qualité).
- Contrôle de qualité.
- Seringue plombée.
- Traceurs technétiés : ne pas dépasser **1 100 MBq/jour** ; ^{201}Tl : ne pas dépasser **148 MBq/jour**.

NB — Le ^{201}Tl n'est plus utilisé en raison de sa dosimétrie défavorable.

Protocoles

Après chaque injection de traceur technétié : repas lipidique + boissons froides avant l'acquisition.

Protocole	Séquence	Activité	Délai injection → acquisition
Tc – 1 jour (idem si on commence par le repos)	Stress	**3,7 MBq/kg**	MIBI **30–60 min** ; Myoview **15–30 min** (annotation : sidération +++)
	Repos, **3–4 h** après	**11 MBq/kg**	MIBI **60–90 min** ; Myoview **15–30 min**
Tc – 2 jours	Stress	**11 MBq/kg**	MIBI **30–60 min** ; Myoview **15–30 min**
	Repos, **24 h** après	**11 MBq/kg**	MIBI **60–90 min** ; Myoview **15–30 min**

- **Tl stress / réinjection (simplifié)** : stress → **1,5 MBq/kg** → acquisition à **10 min** → **3–4 h** → réinjection **0,5 MBq/kg** → acquisition à **10–60 min**.
- **Tl stress / redistribution / réinjection (complet)** : stress → **1,5 MBq/kg** → acquisition à **10 min** → **3–4 h** → acquisition (redistribution) → réinjection **0,5 MBq/kg** → acquisition à **10–60 min**.
- **Tl repos / redistribution (viabilité)** : repos, injection **1,5–2 MBq/kg** → **10 à 15 min** → acquisition → **3–4 h** → acquisition de redistribution.
- **Double isotope** : repos ^{201}Tl **1,5 MBq/kg** → **10 à 60 min** → acquisition → stress MIBI **11 MBq/kg** → **30 à 60 min** → acquisition.

Acquisition

- Patient strictement immobile ; enlever les pièces métalliques.
- **Position** :
  - **DD** : confortable mais artéfact inférieur ; bras gauche en dehors du champ d'acquisition.
  - **DV** : pas d'artéfact inférieur mais artéfact antéro-septal ; moins confortable ; 02 bras levés en dehors du champ.
- **Collimateur** : basse énergie, haute résolution.
- **Fenêtre d'énergie** : **20 %** sur **140 keV** pour le Tc ; **30 %** sur **80 keV** (2 pics : **69–83 keV**) et **20 %** sur **167 keV** pour le Tl.
- **Matrice** **64 × 64** et zoom **1,2 à 1,5**.
- **Rotation** **180°** : OAD → OPG, orbite circulaire.
- **Nombre de projections** : **32 projections** de **25 s**/projection.
- **Taille de pixel** : **5 à 7 mm**.
- **Gated** : le cycle cardiaque (R–R) est divisé en **08 à 16 intervalles**, avec une fenêtre de **20 %** (RR ± 10 %) et un nombre de cycles rejetés **< 20 %**.
  - 16 intervalles : précision de la FEVG et du VTS.
  - 08 intervalles : meilleure évaluation de la cinétique.
- Acquisition de **transmission** (généralement TDM) pour une correction d'atténuation (avant zoom ?).

Contrôles de qualité

1. Contrôle de qualité de la gamma-caméra

Uniformité et homogénéité, centre de rotation, spectrométrie…

2. Contrôle de qualité de l'acquisition

- **Visualisation des projections en mode cinéma**, qui permet de :
  - détecter les mouvements du patient **≥ 2 pixels** → « correction » ;
  - détecter un mauvais centrage ;

    - repérer une rétention du RT au site d'injection ;
    - visualiser une fixation extracardiaque ;
    - détecter une faible statistique de comptage (au moins **400 kcoups/intervalle**) ;
    - vérifier le sinogramme et le linogramme.
- **Vérifier l'histogramme des longueurs RR** : trouble du rythme lors de l'acquisition ; rejet **< 20 %** des cycles.

> **Remarque** — Facteurs déterminant la fixation myocardique des traceurs de perfusion : **flux sanguin coronaire régional** et **fraction d'extraction du traceur**.

Traitement de l'image

- **Reconstruction** : rétroprojection filtrée ou méthode itérative ; la méthode itérative donne une répartition plus précise de l'activité.
- **Filtrage** : un filtre très lissant améliore la qualité d'image mais peut diminuer la sévérité et l'étendue des anomalies. Filtres utilisés : Butterworth, Hanning.
- **Réorientation** : détermination du grand axe vertical et horizontal de la cavité ventriculaire, de façon similaire entre le stress et le repos.
- **Normalisation** : séparée pour le stress et le repos ; faite par rapport au maximum d'activité mesuré sur le VG, en masquant l'activité extracardiaque.
- **Correction d'atténuation** : correction des artéfacts par carte d'atténuation ; permet d'augmenter la **spécificité** de l'examen.
- **Affichage** :
    - échelle de couleur à transition progressive permettant le repérage facile des fixations à **50 %** et à **70 %** ;
    - trois séries de coupes : petit axe (SA), grand axe vertical (VLA), grand axe horizontal (HLA).

Interprétation

- Toute anomalie extracardiaque doit être signalée : sein, thyroïde, poumon, médiastin.

1. Signes indirects de dysfonction VG

- **Dilatation ischémique transitoire** : TID **< 1,19** (valeurs variables selon le stress, le sexe, le diabète…).
- **Rapport de fixation poumon/cœur** : normal **< 0,4** pour le MIBI et **< 0,5** pour le TI.
- **Fixation de la paroi libre du VD** : signe d'HTAP.

2. Description des anomalies de fixation

Chaque défect est caractérisé par :

- sa localisation sur le VG ;
- sa sévérité : profondeur et étendue ;
- sa réversibilité ou non au repos ;
- le niveau de fixation s'il est irréversible (supérieur ou inférieur à **50 %** → viable ou non).

3. Analyse semi-quantitative de la perfusion

Chaque segment est scoré selon le niveau de fixation de **0 à 4** ; il est préférable d'utiliser une segmentation à **17 segments** (recommandée par l'ACC et l'AHA).

Score	Fixation	Niveau de fixation
0	Normale	**> 80 %**
1	Équivoque	**70–80 %**
2	Modérée	**50–70 %**
3	Sévère	**< 50 %**
4	Pas de fixation	—

- **SSS** : « segmental stress score » **[à vérifier]** *à vérifier : SSS = Summed Stress Score* (somme des scores des segments au stress).
- **SRS** : « segmental rest score » **[à vérifier]** *à vérifier : SRS = Summed Rest Score* (somme des scores des segments au repos).
- **SDS** = SSS − SRS, rapporté à 68 :

SDS / 68	Interprétation
< 5 %	Normal
5–9 %	Équivoque
10–14 %	Modéré
> 15 %	Sévère

4. Analyse quantitative de la perfusion

Se fait comparativement à des valeurs normales établies à partir de bases de données sur la moyenne de fixation relative pour chaque segment ; la quantification se fait ensuite de façon similaire à la méthode semi-quantitative. La représentation en **Bull's eye** permet de mieux corréler les défects enregistrés à l'anatomie du réseau coronaire.

5. Analyse visuelle du gated

- **Cinétique pariétale globale et segmentaire** : amplitude du mouvement des parois pendant la contraction.
- **Épaississement pariétal systolique** : variation de la distance entre les limites endocardiques et épicardiques (brillance de la paroi myocardique pendant le cycle cardiaque).

6. Analyse semi-quantitative du gated

Score	Épaississement	↑ de la fixation	Cinétique
0	Bon épaississement	**40 %**	Normale
1	Discrète diminution	**20 à 30 %**	Légère hypokinésie
2	Diminution modérée	**10 à 20 %**	Hypokinésie modérée
3	Absence d'épaississement	**< 10 %**	Hypokinésie sévère
4	—	—	Akinésie
5	—	—	Dyskinésie

Discordances cinétique / épaississement :

- **Bypass surgery** (après pontage) : cinétique diminuée avec épaississement normal (sur le septum).
- **BBG** : mouvement paradoxal avec épaississement normal.
- **Pourtour d'un IDM viable** : cinétique ↓ avec épaississement normal.
- **Épaississement ↓ avec cinétique normale** : segment infarci avec hyperkinésie des segments normaux.

7. Analyse quantitative du gated

Faite après détermination des contours et analyse automatique des voxels intracavitaires pour le calcul des VTS, VTD et FEVG.

Normes (08 intervalles)	FEVG	VTD	VTS
Homme	**45 %**	**142 ml**	**32 ml**
Femme	**50 %**	**100 ml**	**25 ml**

- **Anomalies si** : FEVG **< 42 %** (♂) et **< 38 %** (♀) (point d'interrogation dans les notes) ; FEVG **< 35 %** → dysfonction sévère ; VTS **> 70 ml**.
- S'il n'y a pas d'anomalie de perfusion : ne pas parler de la FEVG.

- Rechercher la dégradation de la FEVG au stress (ΔFEVG → **stunning**).

Artéfacts et sources d'erreurs

1. **Mouvement du patient** : déplacement **≥ 2 pixels** → artéfact significatif.
2. **Atténuation** :
   - diaphragmatique : sur la paroi inférieure (♂) ;
   - mammaire : en antéro-apical (♀) ;
   - pariétale : sur la paroi latérale (obèse).
3. **Activité hépatique ou digestive** : soit indissociable de la paroi du VG, soit plus éloignée mais avec un effet d'ombre.
4. **Décalage du centre de rotation et du centre des matrices** : image de cisaillement sur l'apex, caractéristique.
5. **Statistique de comptage insuffisante** : mauvaise qualité d'image, faible rapport S/B (« pt d'inj. » = point d'injection, marquage…).
6. **Le gated** :
   - mauvais signal ou signal ECG erroné (autre onde que R) ;
   - fréquence cardiaque variable au cours de l'acquisition ;
   - faible statistique de comptage (< … kcoups/intervalle, valeur non précisée) ;
   - contours erronés.
7. **Tritronculaire équilibré**.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Activités injectées de ^{201}Tl et de MIBI/tétrofosmine (protocole standard) ?	^{201}Tl 1,5 MBq/kg ; Tc 11 MBq/kg (1 jour : stress 3,7 puis repos 11 MBq/kg).
2. Délais d'arrêt des traitements avant une TSM diagnostique ?	BB et ICa 48 h ; dérivés nitrés 24 h.
3. Préparation avant un stress pharmacologique (dipyridamole/adénosine) ?	Arrêt des bases xanthiques 12 h et de la théophylline 5 jours ; aminophylline 60–120 mg disponible.
4. Antidotes à prévoir pour la dobutamine ?	Brevibloc 50–100 mg IV et Tildiem 25 mg IV.
5. Paramètres d'acquisition de la TSM ?	BEHR, 64 × 64, zoom 1,2–1,5, 180° OAD → OPG, 32 projections × 25 s, pixel 5–7 mm, 20 % sur 140 keV.
6. Comment calcule-t-on le pourcentage d'ischémie ?	SDS = SSS − SRS, rapporté à 68 (17 segments × 4) : < 5 % normal, 10–14 % modéré, > 15 % sévère.
7. Citez les signes indirects de dysfonction VG.	TID, rapport poumon/cœur élevé (> 0,4 MIBI, > 0,5 Tl), fixation de la paroi libre du VD (HTAP).
8. Quelle atténuation chez l'homme, la femme, l'obèse ?	Diaphragmatique inférieure ; mammaire antéro-apicale ; pariétale latérale.

Tomographie par émission monophotonique du myocarde

Définition, généralités et rappels anatomiques, métaboliques et physiologiques

À RETENIR

- Perfusion **relative** des parois myocardiques ; fixation proportionnelle au **débit sanguin** et à la **fraction d'extraction** du MRP.
- Maladie coronaire = 1re cause de mortalité ; TSM : **Se = 90 %**, **Sp = 80 %** (prévalence **25–35 %**).
- **IVA** : paroi antérieure, apex, **2/3** antérieurs du septum (**3–4** diagonales, **12–15** septales).
- **Circonflexe** : paroi latérale (**3–4** marginales) ; **coronaire droite** : paroi inférieure + inféro-septale, **1/3** postérieur du septum.
- Cellule normale : énergie de contraction par les AG (**80 %** oxydés) ; glucose oxydé à **30 %** (processus membranaires).
- Cellule ischémique : ↓ oxydation des AG, ↑ captation du glucose (glycolyse anaérobie), ↑ lactate ; arrêt de la contraction, survie grâce à la pompe Na^+/K^+.
- Débit coronaire : **≈ 250 ml/min** au repos → **1,3 L/min** à l'effort (facteur **5 à 6**).
- Sténose : ↓ du débit basal si ↓ de **70 %** du diamètre ; ↓ de la réserve coronaire dès **30 %**.

1. Définition

Examen d'imagerie fonctionnelle permettant l'évaluation de la **perfusion relative** des parois myocardiques par administration IV d'un MRP à tropisme cardiaque, dont la fixation est proportionnelle au **débit sanguin** et à la **fraction d'extraction (FE)** du MRP.

2. Généralités

- Les pathologies cardiovasculaires, et surtout la maladie coronaire ⇒ **1re cause de mortalité** dans le monde.
- La tomoscintigraphie a acquis ces **25** dernières années une place dans :
  1. la détection ;
  2. la surveillance ;
  3. la détermination du pronostic de la maladie coronaire ;
  4. l'évaluation thérapeutique ;
  5. la viabilité myocardique ischémique.
- La TSM pose le diagnostic d'insuffisance coronaire avec une **Se = 90 %** et une **Sp = 80 %** chez les patients avec une prévalence de **25–35 %**.
- Elle permet au cardiologue la visualisation de la souffrance d'une zone myocardique et de faire la preuve d'une sténose coronaire à l'origine de cette ischémie.

Avantages

- Variété des radiotraceurs disponibles : thallium, traceurs technétiés.
- Méthodes de stress qui visent à mettre le cœur dans les circonstances où la pathologie peut se révéler.
- Techniques d'imagerie : tomoscintigraphie ± ECG.
- Interprétation des images grâce à la quantification.
- Variabilité des indications : perfusion – viabilité.
- Le caractère **fonctionnel et métabolique** qu'apporte la TSM la place au centre de la stratégie d'exploration des patients coronariens.
- Elle retrouve également une place dans la **sarcoïdose cardiaque**.

3. Rappel anatomique

L'aorte, au-dessus des valves sigmoïdes, donne naissance aux artères coronaires.

3.1. Artère coronaire gauche

La plus importante ; naît de la face gauche de l'aorte et se bifurque en :

a) IVA

- Trajet antérieur au niveau du sillon interventriculaire antérieur, jusqu'à la pointe, pour rejoindre l'artère IVP.
- **03 à 04** branches gauches (**diagonales**) ⇒ paroi antérieure + apex.
- **12 à 15** artères **septales**, aspect en peigne ⇒ **2/3** antérieurs du septum.
- ↳ Assure la vascularisation de la **paroi antérieure, de l'apex et des 2/3 antérieurs du septum**.

b) Artère circonflexe

- Passe sous l'auricule gauche ; donne naissance à :
  - des branches atriales pour l'OG ;
  - des branches ventriculaires : **03 à 04**, de trajet descendant (**marginales**), vascularisant la paroi latérale du VG.
- ↳ **Paroi latérale**.

3.2. Artère coronaire droite

- Prend naissance de la partie droite de l'aorte, passe sous l'auricule droit puis à la partie postérieure du cœur au niveau du sillon IVP jusqu'à la pointe du cœur (se termine en RVG et IVP).
- Donne naissance à :
  - une branche pour la paroi de l'aorte et des artères pulmonaires ;
  - des branches atriales ;
  - des branches descendantes destinées à la vascularisation ventriculaire : **04–05** branches (**marginales droites**) ;
  - l'artère rétroventriculaire (RVG), destinée à la paroi postérieure du VG ;
  - des septales : **1/3** postérieur du septum.
- ↳ **Paroi inférieure + inféro-septale du VG**.

Artère	Territoire du VG
IVA	Paroi antérieure, apex, 2/3 antérieurs du septum
Circonflexe	Paroi latérale
Coronaire droite	Paroi inférieure, inféro-septale (1/3 postérieur du septum), paroi postérieure (RVG)

4. Rappel métabolique

- Le myocarde dépense une énergie considérable : il pompe **13 000 à 17 000 litres** de sang par jour **[à vérifier]** *à vérifier : valeur usuelle ≈ 7 000–8 000 L/jour (≈ 5 L/min)*.
- La majorité de l'énergie sert à la **contraction**, le reste au maintien de l'activité des **processus membranaires actifs** (ex. : pompe Na^+/K^+ ATPase).

4.1. Cellule normale bien oxygénée

- Énergie produite par la **dégradation des graisses** → contraction.
- Énergie produite par la **dégradation anaérobie cytoplasmique du glucose** → maintien des processus actifs membranaires.
- **80 %** des AG captés sont oxydés dans les mitochondries → l'énergie libérée sert à la contraction ; le reste des AG est stocké sous forme estérifiée (triglycérides, phospholipides).
- Le glucose capté est oxydé dans une proportion de **30 %**, le reste est stocké sous forme de glycogène. Le glucose est d'abord oxydé de façon anaérobie dans le cytoplasme (glucose → pyruvate) → l'énergie produite

sert au maintien de l'activité des processus actifs de la cellule.
- Le pyruvate peut ensuite soit entrer dans la mitochondrie pour y être dégradé dans le cycle de Krebs, soit être transformé en lactate et éliminé.

4.2. Cellule ischémique

- L'oxydation des AG diminue fortement, car la cellule est strictement en anaérobie.
- Les AG sont majoritairement estérifiés ; la captation du glucose ↑ pour pallier le déficit d'ATP grâce à la glycolyse anaérobie ; la production de lactate ↑.
- Sur le plan mécanique : **arrêt de la contraction**.
- La cellule reste en vie grâce à l'activité des processus membranaires Na^+/K^+ (l'arrêt de ces processus → mort cellulaire).

5. Rappel physiologique

A. Régulation du débit coronaire

- Il existe **02 types** d'artères coronaires :
  - les artères de gros calibre ;
  - la **microcirculation** : petites artérioles et capillaires (rôle majeur dans la régulation du débit coronaire) ; **60–80 %** sont fonctionnels à l'état basal.
- **À l'effort** :
  - ↑ des besoins en O_2 ;
  - ↑ du travail cardiaque ;
  - ↑ de l'inotropisme myocardique → ↑ du stress pariétal et compression de la vascularisation coronaire (seulement **20–30 %** du débit coronaire est assuré) ;
  - tachycardie avec ↓ de la durée de la diastole (phase essentielle pour la vascularisation myocardique).
- Le débit coronaire peut être multiplié par un facteur de **5 à 6** (réserve coronaire) pendant un effort intense ; il ne peut être obtenu que grâce à une vasodilatation coronaire suffisamment efficace pour compenser l'ensemble de ces mécanismes.
- La **vasomotricité coronaire** est régulée par **03 mécanismes** :
  - **métabolique** : grâce à l'ATP ;
  - **humoral local** : substances vasodilatatrices libérées par l'endothélium ;
  - **végétatif** : adrénergique et parasympathique.

B. La réserve coronaire

- Chez un sujet normal au repos, le débit sanguin coronaire myocardique est d'environ **250 ml/min**.
- À l'effort : ↑ des besoins métaboliques myocardiques et donc du débit sanguin, qui peut atteindre **1,3 L/min** ⇒ le myocarde possède donc une **réserve de débit** ou réserve de vasodilatation coronaire.
- La présence d'une sténose coronaire va limiter cette augmentation de débit en aval :
  - **au repos** : une ↓ de **70 %** du diamètre est nécessaire pour entraîner une ↓ du débit basal ;
  - **à l'effort** : une ↓ de **30 %** du diamètre est responsable d'une ↓ de la réserve coronaire (incapacité de la circulation coronaire à atteindre un débit sanguin maximal) ; cette chute est d'autant plus importante que la sténose est serrée.

La phrase « La réserve coronaire est : … » n'est pas complétée dans les notes.

C. La physiologie de l'ischémie

- **Maladie coronarienne** : obstruction des artères coronaires secondaire le plus souvent à la présence d'une plaque d'athérome due à l'athérosclérose.
- **Athérosclérose** : maladie inflammatoire de la paroi artérielle, secondaire à l'agression de l'endothélium vasculaire par des lipoprotéines athérogènes et le tabac.

1. Absorption des lipoprotéines athérogènes par les macrophages sous-endothéliaux : formation des **cellules spumeuses**, qui vont constituer des **stries lipidiques**.
2. La mort des cellules spumeuses est à l'origine de dépôts de cholestérol dans l'intima artérielle, de manière diffuse puis sous forme de **corps lipidiques**.
3. En parallèle, l'inflammation, l'activation des macrophages et la libération de cytokines par les cellules musculaires lisses permettent la migration des cellules musculaires lisses de la média vers l'intima.
4. Constitution d'une **chape fibreuse protéique** qui couvre le corps lipidique.
5. La plaque augmente dans le temps en faisant saillie dans la lumière artérielle, réalisant une obstruction ou sténose.
6. Si la plaque ne se rompt pas, elle est dite **stable**.
7. Sous l'effet des agressions hémodynamiques et chimiques, la plaque peut subir des érosions de son revêtement endothélial et devenir **instable**, présentant des phénomènes hémorragiques qui risquent de provoquer une occlusion suffisamment importante de la lumière artérielle.

D. La sidération et l'hibernation

Rubrique « 1. La sidération » et mention « cascade d'ischémie » présentes dans les notes mais non rédigées.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. De quoi dépend la fixation myocardique d'un traceur de perfusion ?	Du débit sanguin coronaire et de la fraction d'extraction du MRP.
2. Territoire de l'IVA ?	Paroi antérieure, apex et 2/3 antérieurs du septum (3–4 diagonales, 12–15 septales).
3. Territoire de la coronaire droite ?	Paroi inférieure et inféro-septale (1/3 postérieur du septum), paroi postérieure via la RVG.
4. Quelles sont les sources d'énergie de la cellule myocardique normale ?	Oxydation des AG (80 % des AG captés) → contraction ; glycolyse anaérobie du glucose → processus membranaires.
5. Que devient le métabolisme en cas d'ischémie ?	↓ oxydation des AG, ↑ captation du glucose (glycolyse anaérobie), ↑ lactate, arrêt de la contraction.
6. Débit coronaire au repos et à l'effort ?	≈ 250 ml/min au repos ; jusqu'à 1,3 L/min à l'effort (× 5 à 6).
7. Quels sont les 3 mécanismes de régulation de la vasomotricité coronaire ?	Métabolique (ATP), humoral local (endothélium), végétatif (adrénergique et parasympathique).

Les traceurs en cardiologie nucléaire

À RETENIR

- Fraction d'extraction : ^{201}Tl **87 %** > MIBI **66 %** > tétrofosmine **32–33 %**.
- ^{201}Tl : cyclotron, capture électronique → ^{201}Hg, T½ **73,1 h**, X **70–80 keV** + γ **135** et **167 keV** ; **1,5 MBq/kg**.
- ^{201}Tl : analogue du K^+, entrée active par la pompe Na^+/K^+ ATPase ; **redistribution** → traceur de viabilité.
- Dose effective Tl : **25,5 mSv / 111 MBq** ; MIBI : **13,3 mSv / 1 110 MBq** ; tétrofosmine : **9,9 mSv** (repos) / **7,9 mSv** (stress) pour **1 110 MBq**.
- MIBI / tétrofosmine : cations lipophiles, entrée **passive** selon le potentiel électrique, accumulation **mitochondriale** ; **pas de redistribution**.
- MIBI : élimination hépato-biliaire +++ ; attendre **60 min** avant l'acquisition.
- Tétrofosmine : préparation **15 min** à température ambiante ; clairance myocardique lente **≈ 10 %/h**.
- ^{123}I-MIBG : T½ **13 h**, **159 keV**, images à **15 min** et **4 h** (innervation sympathique).

Caractéristiques du radiotraceur idéal

1. Fixation myocardique élevée, proportionnelle au flux sanguin.
2. Rapport cœur/bruit de fond élevé et stable dans le temps, avec une faible absorption pulmonaire, hépatique et digestive.
3. Fraction d'extraction myocardique élevée et clairance sanguine rapide (^{201}Tl = **87 %** ; MIBI = **66 %** ; tétrofosmine = **32 %**).
4. Absorption myocardique proportionnelle au débit sanguin coronaire, ne dépendant pas du métabolisme.
5. Coût, disponibilité.
6. Dosimétrie.

1. Le thallium (^{201}Tl)

Propriétés physiques

- Produit de **cyclotron** (bombardement du Tl naturel 203) ; décroît en ^{201}Hg (mercure) par **capture électronique**.
- Période : **73,1 heures**.
- Émet des photons X (**88 %** ; **80,3**, **70,8** et **68,9 keV**) et des photons γ (**167,4** et **135 keV**) ⇒ en pratique γ = **167 keV** et X = **70–80 keV**.
- Pas de marquage ni de contrôle de qualité.
- Activité : chlorure de thallium **1,5 MBq/kg** (**2–3 mCi**).

Dosimétrie

- Dose effective : **25,5 mSv / 111 MBq** (3 mCi), **10 fois plus élevée** que celle de l'injection de 30 mCi de ^{99m}Tc-MIBI **[à vérifier]** *à vérifier : d'après les valeurs des notes (25,5 vs 13,3 mSv), ≈ 2 fois plus par examen (≈ 20 fois plus par MBq).*
- Dose efficace (annotation) : **231 µSv/MBq** (soit ≈ 25,5 mSv pour 111 MBq).
- Dose absorbée par les testicules : **0,034 Gy**.

Mécanisme d'entrée cellulaire et fraction d'extraction myocardique

- Répartition dans l'organisme voisine de celle du **K^+** ; sa captation dépend du **débit coronaire régional** et de l'**extraction active par la pompe Na^+/K^+ ATPase**.
- Fraction d'extraction : **87 % à 90 %** à l'état basal ; reste constante avec l'↑ du débit coronaire et des besoins énergétiques (?) ; tombe par contre à 0 en cas de nécrose (analogue du K^+).

Redistribution

- La majorité du ^{201}Tl est captée lors du **premier passage** par la cellule myocardique ; il existe ensuite un échange entre la cellule et le secteur vasculaire.
- ↑ de la fréquence cardiaque → ↑ de la clairance du ^{201}Tl.
- Si une région myocardique présente un apport en thallium très diminué par rapport au reste du myocarde : **hypofixation relative**. Puis captation ou élimination très lente du Tl par la zone hypoperfusée, alors que la clairance est rapide dans les zones saines ⇒ **égalisation** complète ou partielle de la fixation.

Évolution de l'hypofixation	Interprétation
Persiste pendant plusieurs heures	Tissu nécrosé
Se normalise partiellement ou totalement	Ischémie
Hypoperfusion modérée et fixe à l'effort et au repos	Tissu viable
Redistribution visible seulement à la **24e h**	Ischémie ou sténose serrée

Élimination rénale.

2. Le ^{99m}Tc-MIBI (sestamibi)

Méthoxy-isobutyl-isonitrile (hexakis 2-méthoxy-2-méthylpropyl isonitrile).

Propriétés physiques

- Cation lipophile (monovalent) : complexe chargé positivement, marqué au ^{99m}Tc.
- Propriétés physiques du ^{99m}Tc plus intéressantes que celles du ^{201}Tl.
- Désintégration du ^{99m}Tc en ^{99}Tc par transition isomérique ; période **6,02 h** ; énergie **140 keV**.
- Disponible : produit de générateur de ^{99}Mo.
- Annotation : dose efficace = « 7.10-14 » (sans unité dans les notes).

Dosimétrie

Dose effective : **13,3 mSv** pour **1 110 MBq** (30 mCi).

Mécanisme d'entrée cellulaire et fraction d'extraction

- Le ^{99m}Tc-MIBI est un cation lipophile qui traverse la membrane cellulaire **passivement** sous l'effet de la différence de potentiel électrique transmembranaire.
- Il s'accumule dans les **mitochondries** ; sa captation est proportionnelle au débit sanguin régional. **FE = 66 %** (élimination **hépato-biliaire +++**).

> **NB** — La fixation dépend du gradient électrochimique des membranes cytoplasmique et mitochondriale, de l'intégrité cellulaire et de la production d'énergie (métabolisme aérobie).

Redistribution

Une fois dans la cellule, les molécules technétiées n'en ressortent que très lentement, avec une période assez longue : **« pas de redistribution »**.

Avantages par rapport au ^{201}Tl

- Il n'est pas nécessaire de réaliser l'acquisition immédiatement après l'injection IV ; il est préférable d'attendre **60 min** afin que les éliminations hépatique, pulmonaire et sanguine soient terminées.
- Bon traceur de débit, mais traceur discutable pour la viabilité.
- Dosimétrie.
- Disponibilité.
- Qualité d'image : rapport S/B et FE.

3. Le ^{99m}Tc-tétrofosmine (Myoview)

- **Propriétés chimiques** : complexe technétié cationique et lipophile ; à la différence du ^{99m}Tc-MIBI, sa préparation (« répartition » dans les notes) se fait en **15 min** à température ambiante.
- **Dosimétrie** : **9,9 mSv** pour **1 110 MBq** (30 mCi) au repos ; **7,9 mSv** pour **1 110 MBq** (30 mCi) au stress.
- **Mécanisme d'entrée cellulaire et FE** : pénétration **passive** selon la différence de potentiel électrique, accumulation dans la mitochondrie (cytosol ??). Sa FE est inférieure à celle du ^{201}Tl et du ^{99m}Tc-MIBI → **FE = 33 %**.
- **Redistribution** : une fois fixé dans le myocarde, clairance lente **≈ 10 %/h** → donc pas de redistribution (clairances pulmonaire et hépatique plus rapides).
  - Reflète le débit coronaire, pas de redistribution.
  - Ce n'est pas un traceur de viabilité.

> **À noter** — ^{99m}Tc-MIBI : complexe cationique monovalent lipophile, passage transmembranaire passif et accumulation mitochondriale. Tétrofosmine : complexe cationique monovalent, accumulation intracytosolique passive (?).

	^{201}Tl	^{99m}Tc-MIBI	^{99m}Tc-tétrofosmine
Production	Cyclotron	Générateur ^{99}Mo/^{99m}Tc	Générateur ^{99}Mo/^{99m}Tc
T½ / énergie	**73,1 h** ; X **70–80 keV**, γ **135/167 keV**	**6,02 h** ; **140 keV**	**6,02 h** ; **140 keV**
Entrée cellulaire	Active (Na^+/K^+ ATPase), analogue du K^+	Passive, accumulation mitochondriale	Passive, mitochondrie (cytosol ?)
FE	**87–90 %**	**66 %**	**32–33 %**
Redistribution	Oui	Non	Non (clairance ≈ 10 %/h)
Dose effective	**25,5 mSv / 111 MBq**	**13,3 mSv / 1 110 MBq**	**9,9** (repos) / **7,9 mSv** (stress) / 1 110 MBq
Élimination	Rénale	Hépato-biliaire +++	Clairances pulmonaire et hépatique rapides

4. Autres traceurs

- **^{99m}Tc-NOET** : molécule lipophile neutre dont la captation est proportionnelle au débit et dépend de la viabilité.
- **Téboroxime** : molécule neutre et lipophile, importante extraction + clairance rapide ; demi-vie **11 min**, donc nécessité d'une acquisition rapide.
- **Traceurs TEP** → voir viabilité.
- **^{99m}Tc-3SPboroxime** : nouveau dérivé du téboroxime ; rapport cœur/foie supérieur (à **15 min** post-injection) ; temps de rétention myocardique plus long ; images de haute qualité obtenues **15 min** post-injection grâce à la caméra CZT (semi-conducteurs).
- **Anticorps antimyosine – ^{111}In** : T½ = **67 h** ; énergie **173 keV** **[à vérifier]** *à vérifier : ^{111}In émet à 171 et 245 keV* ; acquisition à **48 h** ; visualisation de la **nécrose myocardique** (rupture de la membrane cellulaire et sortie de la myosine).
- **^{123}I-MIBG** : T½ = **13 h** ; énergie **159 keV** ; acquisitions précoce (**15 min**) et tardive (**4 h**). Étudie l'**innervation sympathique** du myocarde ; apprécie la sévérité d'une insuffisance cardiaque (→ transplantation). Paramètres : ROI médiastin/cœur ; wash-out.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Classez les fractions d'extraction des traceurs de perfusion.	^{201}Tl 87 % > MIBI 66 % > tétrofosmine 32–33 %.
2. Période et émissions du ^{201}Tl ?	73,1 h ; X 70–80 keV (68,9–80,3) et γ 135 et 167 keV ; décroît en ^{201}Hg par capture électronique.
3. Mécanisme d'entrée cellulaire du ^{201}Tl ?	Analogue du K^+, extraction active par la pompe Na^+/K^+ ATPase, dépend du débit régional.
4. Interprétation d'une hypofixation Tl qui se normalise après redistribution ?	Ischémie (persistance → nécrose ; redistribution à 24 h → ischémie ou sténose serrée).
5. Mécanisme de fixation du MIBI ?	Cation lipophile, entrée passive selon le potentiel transmembranaire, accumulation mitochondriale ; pas de redistribution.
6. Pourquoi attendre avant l'acquisition au MIBI ?	≈ 60 min pour que les éliminations hépatique, pulmonaire et sanguine soient terminées.
7. Caractéristiques de la ^{123}I-MIBG cardiaque ?	T½ 13 h, 159 keV, images à 15 min et 4 h, innervation sympathique, rapport cœur/médiastin et wash-out.

Tomographie par émission monophotonique du myocarde (suite)

Indications, contre-indications, réalisation de l'examen et épreuve d'effort physique

À RETENIR

- Indications : détection, évaluation fonctionnelle, viabilité, pronostic, efficacité du traitement ; après PAC chez l'asymptomatique : à **> 5 ans**.
- Allaitement : interruption **24 h** (^{99m}Tc), arrêt définitif (^{201}Tl) **[à vérifier]** *à vérifier : 48 h (ICRP) à 2 semaines (NRC) pour le ^{201}Tl*.
- Stress pharmacologique : arrêt des bases xanthiques **12 h**, théophylline **5 j**, dipyridamole **≥ 12 h** avant l'adénosine. TSM diagnostique : BB et ICa **24–48 h**, DN **24 h**.
- Maintenir le stress **1 min** après l'injection du RT ; pas d'anti-ischémique dans les **2 min** suivantes.
- EE ≥ **85 %** de la FMT → **Se 88 %** ; < 85 % → **Se 73 %** ; EE sous-maximale : perte de Se de **22 %** (1 vaisseau) et **15 %** (tous).
- FMT = **220 − âge** (Astrand) ; **207 − 0,7 × âge** (Gellish) ; sous BB **164 − 0,7 × âge**.
- RPP = FC × PAS : **20 000–25 000** suffisant, **25 000–30 000** bon, **> 30 000** excellent.
- Critères d'arrêt : sous-décalage ST **> 1 mm** horizontal/descendant ou **> 2 mm** ascendant ; PAS **> 250** / PAD **> 115 mmHg**.
- **1 MET = 3,5 ml/kg/min** d'O_2 ; Bruce : **07 paliers de 3 min** (1er : **10 %**, **45 m/min**).
- Score de Duke : faible risque **≥ 5**, intermédiaire **−10 à 4**, haut risque **≤ −11**.

Indications de la TSM

A. Établir la relation entre le risque ischémique et la sténose coronaire

- Rechercher l'ischémie et évaluer son étendue ⇒ évaluation pronostique.

B. Dans la maladie coronarienne : diagnostic, pronostic, évaluation thérapeutique

1. **Détection de l'insuffisance coronaire** : chez les patients ayant des signes ou symptômes évocateurs d'insuffisance coronaire, ou chez des patients asymptomatiques avec des facteurs de risque (diabète, FDR cardiovasculaires multiples, atteinte vasculaire périphérique).
2. **Évaluation fonctionnelle** : analyse du retentissement des sténoses coronaires connues sur la perfusion myocardique : localisation, étendue et intensité.
3. **Évaluation de la viabilité myocardique** :
   - différencier les segments à contractilité anormale constitués de tissu nécrotique (non viable) de ceux viables mais mal perfusés ;
   - prédire la réponse de la fonction du VG après une intervention de revascularisation.

C. Évaluation du pronostic et du risque de survenue d'une complication cardiaque

Évaluer le risque d'événement cardiaque : infarctus, décès d'origine cardiaque, angor instable, insuffisance cardiaque… (éléments pronostiques : TID…).

D. Évaluation de l'efficacité du traitement prescrit pour une insuffisance coronaire

Pontage, angioplastie, médicaments anti-angineux…

E. Autres indications

- Sarcoïdose cardiaque : hypofixation hétérogène, mal systématisée, s'améliorant à la Persantine.
- Bilan étiologique d'une insuffisance cardiaque.
- Bilan préopératoire d'une chirurgie non cardiaque chez un patient ayant de multiples FDR CV.

- Bilan étiologique d'une CMD.
- Recherche d'une atteinte cardiaque après transplantation cardiaque.

F. Après pontage aorto-coronarien (PAC)

- Asymptomatique : à **> 5 ans**.
- Symptomatique : douleur typique → coronarographie ; douleur atypique → TSM.

Contre-indications

1. **Liées à l'irradiation** : grossesse ; allaitement (interrompre **24 h** pour le ^{99m}Tc et arrêt définitif de l'allaitement en cours pour le ^{201}Tl **[à vérifier]** *à vérifier : interruption usuelle de 48 h (ICRP) à 2 semaines (NRC) pour le ^{201}Tl*).
2. **Liées aux tests de provocation** : EE ; pharmacologiques (voir chaque épreuve).

Réalisation de l'examen

A. Informations à obtenir avant la réalisation de l'examen

- Indication de l'examen.
- Rechercher une éventuelle CI.
- ATCD médico-chirurgicaux, notamment cardiovasculaires (**asthme : NB !**).
- Résultats des examens précédents : EE, échocardiographie, ECG, coronarographie, TSM…
- Identification des médicaments, en particulier anti-angineux, pris le jour de l'examen ou arrêtés auparavant.
- Rechercher les CI à la réalisation des tests de provocation : EE, dipyridamole, adénosine ou dobutamine.

B. Préparation du patient

- **Test pharmacologique** (dipyridamole ou adénosine) : arrêt des **bases xanthiques** **12 h** avant le test (café, thé, cola, chocolat, bananes) et de la **théophylline** dans les **5 jours** précédant l'examen.
- Les traitements contenant du **dipyridamole** doivent être arrêtés au moins **12 h** avant la perfusion d'adénosine ; dans le cas contraire, de faibles doses d'adénosine doivent être utilisées.
- **EE dans le cadre d'une TSM à visée diagnostique (NB !)** : arrêt des BB et ICa^{++} **24–48 h** et des DN **24 h** ; ils peuvent ne pas être arrêtés si le patient est coronarien connu (évaluation fonctionnelle, pronostic, viabilité) +++.
- Patient **strictement à jeun depuis la veille** de préférence lorsque l'examen débute par les acquisitions de repos après injection de ^{201}Tl (protocole repos–redistribution ou double isotope débutant par le repos Tl).
- Lorsque l'examen débute par le repos avec un radiotraceur technétié : patient de préférence à jeun ou n'ayant pris qu'un petit déjeuner léger le matin.
- Une épreuve d'effort ne doit pas être programmée chez un patient à jeun depuis la veille au soir (donner un repas léger / une collation avant l'EE).
- Le patient doit être informé du déroulement de l'examen, en particulier de l'importance de mener l'EE au maximum de ses possibilités et de la nécessité de rester immobile lors des acquisitions tomographiques.

C. Effets secondaires

- Liés surtout à l'épreuve d'effort ; sensation de **goût métallique** après injection de sestamibi ou de tétrofosmine.
- Autres effets, très rares : réaction allergique cutanée, nausées, céphalées, flush, œdème…
- Aucune interférence médicamenteuse (point d'interrogation dans les notes).

D. Précautions

- **Matériel de réanimation** : chariot d'urgence + défibrillateur + drogues, pendant l'épreuve d'effort et sur le lieu de réalisation de la TSM.
- **Ampoule d'aminophylline** : son injection en IV lente a un effet antagoniste sur les effets secondaires du dipyridamole.

- **Ampoules de BB à action rapide et brève** (Brevibloc), **inhibiteur calcique injectable** (Tildiem en cas de CI aux BB), pour les épreuves à la dobutamine.

E. Tests de stimulation

> **NB** — Les performances diagnostiques et pronostiques de la TSM sont **fortement dépendantes de la qualité de l'épreuve de provocation**.

- **EE physique** : test de référence, substitué par une épreuve pharmacologique quand l'effort paraît contre-indiqué, impossible ou risque d'être sous-maximal (à l'origine de faux négatifs).
- **Test pharmacologique** : les vasodilatateurs peuvent induire une ↓ de la TA.

> **NB** — En cas d'ischémie sévère à l'effort, on préfère le **protocole 2 jours** → ↓ de la sidération induite par l'effort, qui peut masquer une réversibilité.

Moyens humains

Cardiologue entraîné, assisté par une deuxième personne (manipulateur / infirmier) ⇒ manipulation du RT, mesures de réanimation.

Moyens de sécurité

- Salle d'épreuve d'effort spacieuse, bien ventilée, température contrôlée entre **18 et 22 °C** et faible humidité.
- Chariot de réanimation complet, régulièrement contrôlé : mise en place d'une voie d'abord veineuse, aspiration des voies digestives et aériennes si besoin, intubation, ventilation trachéale et défibrillation cardiaque.
- Proximité de la salle d'acquisition (surtout pour le ^{201}Tl).

Information du patient

Par le médecin traitant et le médecin réalisant l'examen : motif et intérêt de l'examen, ses modalités, ses désagréments et risques potentiels, et les précautions à observer.

Déroulement de l'examen

1. **Mise en place d'un abord veineux** : cathéter souple branché sur une perfusion (SSI ou SG à 5 %) ou muni d'un obturateur ; le brassard du tensiomètre doit être placé sur le bras controlatéral.
2. **Manipulation du radiotraceur** : seringue de RT préparée avant l'EE, placée dans un protège-seringue et entreposée à distance du personnel médical et paramédical dans une boîte en plomb, tout en restant immédiatement disponible tout au long de l'épreuve.
3. **Respect de certains délais**, afin que la fixation soit réellement le reflet de la répartition du flux coronaire : maintenir la situation de stress durant **1 minute** après l'injection du RT et ne pas administrer de traitement anti-ischémique dans les **02 min** suivant l'injection.
4. **Modalités de surveillance** : surveillance clinique, ECG et tensionnelle, maintenue pendant une durée variable selon le type d'épreuve. En cas de positivité de l'épreuve, la surveillance doit être maintenue jusqu'à disparition des anomalies déclenchées par l'épreuve.
5. **Compte rendu de l'épreuve de stimulation** (par le cardiologue) :
   - identité du patient ;
   - date et lieu de l'examen, identité du médecin prescripteur ;
   - indication de l'examen ;
   - nature du test de provocation ;
   - traitement pris ;
   - ECG de repos, évolution au cours du stress et lors de la phase de récupération ; évolution de la FC et de la TA ;
   - motif d'arrêt de l'EE ;
   - paramètres de jugement de la qualité de l'EE (durée, palier, % de la FMT, METs…) ;
   - conclusion claire et explicite.

Différentes épreuves de provocation de l'ischémie myocardique

- **Épreuve d'effort physique et dobutamine** : provoquent une augmentation de la **consommation d'oxygène** (MVO_2).
- **Dipyridamole et adénosine**, ainsi que le régadénoson : agissent par le biais d'une **vasodilatation coronaire directe**.

1. Épreuve d'effort physiologique (voir polycopié)

Réalisation et sensibilité

- Sur **cycle ergométrique** (**30 W toutes les 03 min**) ou sur **tapis roulant** (protocole de Bruce).
- Le RT est injecté au **maximum de l'effort** (FMT) ou lorsque survient un des critères d'arrêt.
- Si possible, l'effort est poursuivi pendant **1 min** après l'injection du RT.
- Sensibilité de l'examen **88 %** si ≥ **85 %** de la FMT ou EE positive ; **73 %** si < 85 % de la FMT ou EE négative (soit ≈ −15 %).
- **À noter** : EE sous-maximale → ↓ de **22 %** de la Se pour un vaisseau et de **15 %** pour l'ensemble des vaisseaux.

Contre-indications

1. Angor instable.
2. IDM récent (**< 4 semaines**).
3. HTA : PAS **> 200 mmHg**.
4. HTAP sévère (PAPS **> 60 mmHg**).
5. Dissection aortique ou anévrisme.
6. RAo serré.
7. Thrombus intra-VG pédiculé ou volumineux ; EP.
8. Cardiomyopathie obstructive ou hypertrophique.
9. Péricardite évolutive ou myocardite.
0. BAV du 2e ou 3e degré.
1. Insuffisance cardiaque décompensée.

Non-indications

1. **BBG** : l'asynergie de contraction du VG peut provoquer une hétérogénéité de fixation du septum et de la pointe, d'autant plus que la FC est importante → **dipyridamole**.
2. **Pacemaker ou WPW** → test pharmacologique.
3. **Patients incapables de faire un test d'effort** : handicap locomoteur sévère ; handicap neurologique (AVC…) ; claudication intermittente d'origine artérielle ; désadaptation à l'effort ; insuffisance respiratoire sévère ; patient non motivé…

Surveillance

Survenue de douleur thoracique, dyspnée ; FC et TA ; modifications ECG ; clinique.

Critères d'arrêt et/ou de positivité (NB !)

1. Douleur thoracique typique.
2. Anomalie ECG suspecte d'ischémie : sous-décalage ST **> 1 mm** horizontal ou descendant, ou **> 2 mm** ascendant, dans **2 dérivations contiguës**.
3. Troubles du rythme graves : TSV, TV… ; dysrythmie ventriculaire grave ou supraventriculaire mal tolérée.
4. Demande du patient ; HTA (PAS **> 250**, PAD **> 115 mmHg**) ; apparition d'un BBG ou d'un retard de conduction ; sus-décalage ST **> 1 mm** (→ coronarographie) ; ataxie ou présyncope.

> **NB** — Sus-décalage ST : dans le territoire d'un IDM ⇒ signe de viabilité ; sans IDM ⇒ ischémie transmurale sévère, sténose très serrée (**> 90 %**) + valeur localisatrice certaine.

Avantages

1. Épreuve de provocation de référence chez les patients capables d'un effort maximal (**> 85 %** de la FMT).
2. Physiologique : ↑ des besoins en O_2.
3. Reproduit les conditions d'apparition de la douleur.
4. Modifications de l'ECG : valeur diagnostique et pronostique.

Quand injecter le RT ?

1. Signes d'ischémie.
2. FC **> 85 %** de la FMT ou RPP suffisant.

RPP (rate-pressure product, « double produit ») = FC × pression systolique :

RPP	Qualité de l'effort
20 000–25 000	Suffisant
25 000–30 000	Bon
> 30 000	Excellent

Calcul de la FMT

Méthode	Formule
Astrand	**220 − âge**
Gellish	**207 − (0,7 × âge)**
Sous β-bloquant	**164 − (0,7 × âge)**

Atropine : **1 mg** si FC < **85 %** de la FMT (mention au crayon).

MET (metabolic equivalent task)

- Rapport de la consommation d'O_2 entre le stress et le repos : reflète l'intensité de l'effort et la dépense énergétique.
- **1 MET = 3,5 ml/kg/min d'O_2** ⇒ état de repos.
- Effort modéré = **3 à 6 METs** ; effort intense **> 6 METs**.
- Nombre de METs = VO_2 max / 3,5 (à l'effort maximal).
- **Tapis** : METs = [vitesse (m/min) × (0,1 + 1,8 × pente en %) + 3,5] / 3,5 **[à vérifier]** *à vérifier : dans la formule ACSM, la pente s'exprime en fraction décimale (0,10 pour 10 %)*.
- **Vélo** : travail en watts × **0,072** (1 watt = **0,014 kcal/min** ; 1 litre d'O_2 = **5,05 kcal**).

Protocole de Bruce (tapis roulant)

07 paliers de 03 min chacun.

Palier	Pente	Vitesse	METs
1er	**10 %**	**45 m/min**	**4**
2e	**12 %**	**66 m/min**	**7**
3e	**14 %**	**91 m/min**	**10**

Protocole de Bruce modifié (adapté aux personnes âgées et sédentaires) : 1er palier pente **0 %**, **45 m/min** ; 2e palier pente **5 %**, **45 m/min** ; 3e palier pente **10 %** ⇒ correspond au 1er palier du Bruce classique.

Score de Duke

Détermine le risque de mortalité à 1 an selon les résultats de l'EE.

Score = temps d'exercice (min) − (5 × sous-décalage ST en mm) − (0 si pas de douleur, 4 si douleur, 8 si douleur limitante).

Risque	Score de Duke
Faible	**≥ 5**
Intermédiaire	**−10 à 4**
Haut	**≤ −11**

Le test sous-maximal

- Test sous-maximal lorsqu'aucun des 03 critères d'effort maximal n'est obtenu : (1) FMT non atteinte ; (2) puissance prédite non atteinte ; (3) pas de signe clinique évident d'effort maximal.
- Effort maximal : VO_2/VCO_2 **> 1,1** **[à vérifier]** *à vérifier : le quotient respiratoire d'effort maximal est VCO_2/VO_2 > 1,1.*
- **Conséquences d'un stress sous-maximal** : perte de sensibilité de **22 %** sur 01 vaisseau ; de **15 %** sur tous les vaisseaux.
- Si l'effort prédit est atteint avec des signes d'effort maximal, on parlera d'**insuffisance chronotrope** si FC < **85 %** de la FMT.
- Sensibilité de l'examen : **88 %** si > 85 % de la FMT et **73 %** si < 85 % de la FMT.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Préparation avant un test au dipyridamole ou à l'adénosine ?	Arrêt des bases xanthiques 12 h (café, thé, cola, chocolat, bananes) et de la théophylline 5 jours ; dipyridamole oral arrêté ≥ 12 h avant l'adénosine.
2. Délais à respecter autour de l'injection du RT à l'effort ?	Poursuivre le stress 1 min après l'injection ; pas de traitement anti-ischémique dans les 2 min suivantes.
3. Sensibilité de la TSM selon le niveau d'effort ?	88 % si ≥ 85 % de la FMT ; 73 % si < 85 % (perte de 22 % pour 1 vaisseau, 15 % pour l'ensemble).
4. Formules de la FMT ?	220 − âge (Astrand) ; 207 − 0,7 × âge (Gellish) ; 164 − 0,7 × âge sous β-bloquant.
5. Critères ECG d'arrêt/positivité de l'EE ?	Sous-décalage ST > 1 mm horizontal/descendant ou > 2 mm ascendant dans 2 dérivations contiguës ; sus-décalage > 1 mm.
6. Pourquoi préférer le dipyridamole en cas de BBG ?	À l'effort, l'asynergie septale crée une hétérogénéité de fixation septale et apicale (faux positifs), d'autant plus que la FC est élevée.
7. Formule et seuils du score de Duke ?	Temps (min) − 5 × sous-décalage ST (mm) − (0/4/8 selon la douleur) ; ≥ 5 faible, −10 à 4 intermédiaire, ≤ −11 haut risque.
8. Valeur d'un MET et protocole de Bruce ?	1 MET = 3,5 ml/kg/min d'O_2 ; Bruce : 7 paliers de 3 min (10 %/45 m/min, 12 %/66, 14 %/91).

Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (suite)

Épreuves de stimulation pharmacologique, choix de l'épreuve, protocole d'injection, acquisition, interprétation

À RETENIR

- **Vasodilatateurs** (dipyridamole, adénosine, régadénoson) : ↑ débit dans les artères saines, peu ou pas dans l'artère sténosée → **hétérogénéité de flux** et de fixation ; non indiqués si prise de **bases xanthiques** dans les **12 h** précédentes.
- **Dipyridamole** : **0,56 mg/kg** en **4 min** (T½ **33 min**), RT injecté **5 min** après la fin de la perfusion. **Adénosine** : **140 µg/kg/min** pendant **6 min**, RT **2 min** avant la fin. **Régadénoson** : **0,4 mg** IVD.
- Antidote des vasodilatateurs : **aminophylline** **60–125 mg** IVL sous ECG, si possible **1 min** après l'injection du RT ; trinitrine sublinguale si ischémie sévère.
- **Dobutamine** (β1, inotrope +) : **10 µg/kg/min** ↑ de **10** toutes les **5 min** jusqu'à **40 µg/kg/min** ; RT à **85 % FMT**, perfusion poursuivie **1 min** ; ± atropine **0,5–1 mg** ; antidote : esmolol.
- **Épreuve mixte** dipyridamole + effort : ↓ captation splanchnique, meilleure tolérance, ↑ sensibilité de **18 %** d'une EE sous-maximale.
- Examen diagnostique : arrêt β-bloquants et inhibiteurs calciques **48 h**, dérivés nitrés **12 h** (EE « démaquillée »).
- Protocole 1 jour (traceur technétié) : délai **3–4 h** entre les 2 injections, 2^{e} activité **2 à 3 ×** la 1re.
- Acquisition : collimateur BEHR, **140 keV ± 20 %** (^{99m}Tc) ; ^{201}Tl : **80 keV** (30 %) + **167 keV** (20 %) ; 180° OAD → OPG ; matrice **64 × 64**, zoom **1,2–1,5**, pixel **5–7 mm**.
- Gated : R-R en **8 ou 16** intervalles, fenêtre **20 %**, rejet **< 20 %**.
- Interprétation : modèle à **17 segments** ; viabilité résiduelle si fixation ≥ **≈ 50 %** ; étendue faible **≤ 10 %**, moyenne **11–20 %**, importante **> 20 %** du VG.

NB — Ces pages font suite aux pages précédentes (partie ① non incluse ici) ; la numérotation des notes est conservée (② à ⑩, puis « Additif »).

2. Stress pharmacologique par vasodilatation

Principe d'action commun

- En présence d'une **sténose coronaire significative**, le flux coronaire n'est maintenu constant qu'au prix d'une **vasodilatation coronaire artériolaire permanente**.
- Dans cette situation, le dipyridamole ou l'adénosine s'exercent sur les **artères saines** dont ils augmentent le débit, sans modification (ou augmentation moindre) du flux dans l'artère sténosée qui utilise déjà à l'état basal sa réserve coronaire → **hétérogénéité du flux coronaire** responsable d'une inhomogénéité de la fixation du traceur.
- Vasodilatateurs coronaires ⇒ ↑ débit coronaire **sans modification du travail cardiaque ni de la MVO_2** ; cet effet s'exerce sur les artères saines, sans modification ou presque dans les artères sténosées → hétérogénéité de flux, donc de fixation, aux dépens du territoire ischémié.
- Plus rarement : **« vol coronaire »** → ↓ du flux sur l'artère sténosée par passage vers les artères saines (si collatéralité) → **ischémie myocardique réelle** sans augmentation de la MVO_2, avec angor et modification de l'ECG.

Non-indications

1. Prise de **bases xanthiques** (café, thé, chocolat, Coca-Cola, bananes) dans les **12 h** précédant le test (inhibition de l'effet vasodilatateur).
2. Évaluation de l'efficacité d'un traitement anti-angineux.
3. EE possible.

> **NB** — Café : disparition de l'effet du vasodilatateur → faux négatif (↓ de la réserve coronaire et masque l'↑ du débit).

2.1. Dipyridamole

- Inhibe l'entrée (recapture) de l'adénosine dans les plaquettes et les globules rouges.
- T½ = **33 min** (→ surveillance prolongée).
- Perfusion pendant **4 min** de **0,56 mg/kg** (à **0,8 mg/kg** chez les diabétiques).
- Surveillance de la TA et de l'ECG.
- Efficacité : ↓ TA de **10 mmHg** ou ↑ FC de **10 bpm**.
- Injection du RT en bolus **5 min** après la fin de la perfusion.

Contre-indications du dipyridamole :

1. IDM récent < **5 jours**.
2. Angor instable.
3. Asthme.
4. Bradycardie < **40 bpm**.
5. Hypotension : PAS < **90 mmHg**.
6. HTAP sévère.
7. Sténose du tronc commun sans pontage.
8. Insuffisance cardiaque décompensée.
9. BAV II, III^{e} degré.
0. Allergie connue : adénosine, dipyridamole, théophylline.

CI relatives (ajout au crayon) : BPCO sévère ; AVC récent < **1 mois**.

2.2. Adénosine

- C'est un **nucléoside** (base purique + sucre ribose).
- Action directe par relaxation du muscle lisse.
- T½ = **0,6–1,5 s**, avec une durée d'action brève : **5–30 s**.
- Perfusion pendant **6 min** de **140 µg/kg/min** à la seringue électrique.
- Surveillance de la TA et de l'ECG.
- Efficacité : chute de la PAS de **20 mmHg** et ↑ FC de **10 bpm**.
- RT injecté en bolus **2 min** avant la fin de la perfusion.

Contre-indications de l'adénosine :

1. Sténose serrée du tronc commun.
2. Asthme.
3. Bradycardie (? dans les notes).
4. Insuffisance cardiaque décompensée.
5. HTAP.
6. Hypotension < **90 mmHg**.
7. Hypertension > **220 mmHg**.
8. BAV II–III^{e} degré.

2.3. Régadénoson

- **Agoniste sélectif** de l'adénosine.
- Action en **30 à 60 s**.
- Injection en IVD de **0,4 mg**.
- Surveillance de la TA et de l'ECG.
- Efficacité : plus efficace que l'adénosine, moins d'effets secondaires.

- RT injecté en bolus **3 à 4 min** après. **[à vérifier]** *à vérifier : valeur usuelle — RT injecté 10–20 s après le bolus de régadénoson et le rinçage au sérum physiologique*
- CI : liste laissée vide dans les notes (5 items prévus).

Tableau comparatif des vasodilatateurs

	Dipyridamole	Adénosine	Régadénoson
Mécanisme	Inhibe la recapture de l'adénosine (plaquettes/GR)	Nucléoside, relaxation directe du muscle lisse	Agoniste sélectif de l'adénosine
T½ / action	**33 min**	**0,6–1,5 s** ; action **5–30 s**	Action en **30–60 s**
Administration	Perfusion **4 min**, **0,56 mg/kg** (0,8 mg/kg diabétiques)	Perfusion **6 min**, **140 µg/kg/min** (seringue électrique)	IVD **0,4 mg**
Critère d'efficacité	↓ TA 10 mmHg ou ↑ FC 10 bpm	↓ PAS 20 mmHg et ↑ FC 10 bpm	Plus efficace que l'adénosine
Injection du RT	**5 min** après la fin de la perfusion	**2 min** avant la fin de la perfusion	**3–4 min** après (cf. remarque ci-dessus)

Effets secondaires des vasodilatateurs

- **Mineurs** : céphalées, vertiges, nausées, flush, hypotension, tachycardie.
- **Majeurs** : BAV de haut degré ; bronchospasme sévère.

Critères d'arrêt du test

1. Effets secondaires graves.
2. PAS < **100 mmHg**.
3. FC < **40 bpm**.
4. Signes de bas débit (cyanose, pâleur).

- → Injection d'**aminophylline** en IVL à la dose de **60–125 mg** selon le poids du patient, sous contrôle ECG (risque de trouble du rythme ; injection rapide → convulsions).
- → Si l'état du patient le permet, l'aminophylline sera injectée **1 min** après l'injection du RT pour conserver la validité de l'examen isotopique.
- → En cas d'efficacité incomplète, l'injection d'aminophylline peut être renouvelée au bout de **3 min**.
- → Si manifestations ischémiques sévères (sous-décalage ST > **2 mm** ou angor sévère) : administrer de la **trinitrine** par voie sublinguale avec l'aminophylline.

3. Épreuve de stimulation pharmacologique à la dobutamine (Dobutrex)

Principe d'action

Catécholamine ayant une affinité marquée pour les **récepteurs β1**, avec un effet **inotrope +** prédominant, chronotrope + modéré et faiblement bathmotrope + et dromotrope +.

Contre-indications

1. Communes à celles du stress physiologique (? dans les notes).
2. IDM récent < **5 jours**.
3. Angor instable.
4. Sténose serrée du tronc commun.
5. RAo.
6. CMO – CMH (cardiomyopathie obstructive, hypertrophique).
7. Trouble du rythme non contrôlé.
8. Insuffisance cardiaque décompensée.

Modalités pratiques

- Administration à la seringue électrique, patient en DD, sous surveillance ECG continue et tensionnelle régulière (chaque minute).

- **Protocole** : administrer **10 µg/kg/min** et ↑ de **10 µg/kg/min** toutes les **5 min** jusqu'à **40 µg/kg/min** (le flux coronaire est multiplié par **3** environ).
- Injecter le RT à **85 % de la FMT** (généralement **1 min** avant la fin du dernier palier) ; la perfusion de dobutamine est poursuivie **1 min** après cette injection.
- T½ de la dobutamine = **120 s**.
- **Atropine** (**0,5–1 mg** IVD) parfois utilisée si la fréquence atteinte est insuffisante, en respectant ses CI (glaucome, prostatisme, iléus paralytique).

Surveillance

Au scope pendant toute la durée d'acquisition : TA, FC, ECG.

Effets secondaires

- **Cardiaques** : douleurs thoraciques et arythmie.
- **Non cardiaques** : lipothymie, céphalées, tremblements, nausées, dyspnée…

Critères d'arrêt

1. Effets secondaires graves ou mal tolérés : TV, trouble du rythme supraventriculaire, ↑ PAS > **260 mmHg** **[à vérifier]** *à vérifier : seuil usuel PAS > 220–240 mmHg* ou au contraire chute de la TA dont PAS < PAS de repos, signes de bas débit.
2. Angor sévère associé à un sous-décalage brutal du segment ST.

→ La survenue de l'un de ces critères indique l'injection d'un **β-bloquant d'action rapide** tel que l'**esmolol** (Brévibloc) **50–100 mg** en IVL ; si CI : utiliser un inhibiteur calcique : **diltiazem** (Tildiem) **25 mg**.

4. Épreuve mixte associant dipyridamole et effort

Principe d'action

Cumule les effets des deux stimulations : ↑ de la consommation d'oxygène myocardique + ↑ du gradient de perfusion entre les territoires sains et pathologiques par une vasodilatation.

Avantages

1. ↓ de la **captation splanchnique** (↑ par le dipyridamole et ↓ par l'effet catécholinergique de l'effort) → bonne qualité de l'image.
2. Meilleure tolérance par diminution des effets secondaires.
3. Améliore la sensibilité de **18 %** d'une EE sous-maximale.

Inconvénients

Cumule les CI et les effets secondaires des 2 tests.

Modalités pratiques

Fonction de la capacité prévisible du patient à l'effort :

- → **Si limitée** : effort débuté à la fin de l'injection du dipyridamole, avec l'objectif d'être maintenu **4 à 6 min** (→ durée nécessaire à l'obtention du pic de vasodilatation) et **1 min** après l'injection du RT.
- → **Si sensiblement normale** : effort débuté plus tôt, simultanément à la perfusion du dipyridamole, donc d'une durée totale de **8 à 10 min**.

Critères d'arrêt

Ceux d'une EE classique + survenue de signes d'intolérance grave au dipyridamole.

Au total

1. L'EE est la meilleure épreuve de stress → physiologique (prioritaire).
2. Épreuves mixtes : sujet âgé ne supportant pas l'effort ou patient ne pouvant pas atteindre un effort maximal ; patient chez lequel un effort dynamique serait risqué.

3. Le dipyridamole et l'adénosine sont meilleurs que la dobutamine → créent une grande hétérogénéité du flux ; l'adénosine est très peu utilisée à cause de sa demi-vie brève.
4. BBG, pacemaker, WPW → dipyridamole ou adénosine.
5. EE impossible + asthme → dobutamine.
6. Angor instable ou IDM < **5 jours** → adénosine.

5. Le choix de l'épreuve de stimulation

Choisie en fonction d'un certain nombre de critères, parmi lesquels :

1. Le problème clinique que doit résoudre l'examen.
2. Les capacités physiques du patient.
3. Les CI des différents tests.
4. La prise de médicaments.
5. L'existence d'anomalies sur l'ECG de base ou d'effort.

5.1. Épreuve de provocation physique

Prioritaire (en 1re intention) car :

- physiologique (reproduit les mêmes conditions de provocation que la maladie) ;
- surveillance de l'ECG.

5.2. Épreuve de provocation pharmacologique : légitime en cas de

1. Contre-indication spécifique à la réalisation d'un test d'effort isolé.
2. BBG, WPW ou rythme stimulé (pacemaker).
3. IDM récent < **5 jours** ⇒ **adénosine**.
4. Patient incapable de faire l'effort + pathologie broncho-pulmonaire ⇒ **dobutamine**.
5. Enfant : < **5 ans** : EE difficile ⇒ **dipyridamole** ; > **5 ans** : EE, épreuve mixte ou pharmacologique.

5.3. Choix de l'épreuve selon l'indication

1. **Évaluation pronostique chez un coronarien connu** :
   - EE **sous traitement** : en cas de revascularisation incomplète ;
   - évaluation des autres coronaires : **arrêt du traitement**.
2. **Évaluation après pontage ou angioplastie** : si examen sous traitement ⇒ épreuve mixte.
3. **Examen diagnostique** : arrêt du traitement + EE, mixte ou test pharmacologique.

> **NB !**
> - **Examen diagnostique** : arrêt des **β-bloquants et inhibiteurs calciques** **48 h** et des **dérivés nitrés** **12 h** : EE « démaquillée ».
> - **Examen « PC »** (pronostique) : si revascularisation complète → EE « maquillée » (? dans les notes) ; si revascularisation incomplète → EE « démaquillée » (? dans les notes).

6. Protocole d'injection

- **A.** Si deux acquisitions sont faites le même jour avec un traceur technétié :
  1. respecter au moins un délai de **3–4 h** entre les 2 injections ;
  2. activité de la 2e injection = **2 à 3 fois** celle de la première.
- **B. Sestamibi** : favoriser la clairance biliaire :
  - collation riche en lipides (lait, crème fraîche, beurre, fromage) **30 min** avant l'acquisition ;
  - eau froide **5–10 min** avant l'acquisition → diminue l'activité sous-diaphragmatique.
- **C. Tétrofosmine** : la consommation combinée d'eau froide + lipides améliore la qualité des acquisitions.
- **D. Acquisitions séquentielles au ^{201}Tl** : éviter les repas copieux entre les 2 séries d'images (surtout les hydrates de carbone).

- **E. Les protocoles** :
  - MIBI ou Myoview (tétrofosmine) : protocole sur 1 jour ou 2 jours ;
  - TI : simplifié, complet, repos/redistribution.
- **F. Contrôle de qualité du MRP pour le MIBI** : préparation et marquage ; PRC ; PRN (rubriques laissées vides dans les notes).

7. L'acquisition

Paramètres

Paramètre	Valeur
Détecteur	γ-caméra monotête ou double tête (ou multi-tête, ou CZT), collimateur **BEHR**
Pic photoélectrique ^{99m}Tc	**140 keV**, fenêtre **20 %**
Pic photoélectrique ^{201}Tl	**80 keV**, fenêtre **30 %** (2 pics : **69–83 keV**) et fenêtre **20 %** sur **167 keV**
Rotation	**180°** de OAD → OPG
Durée	**20 min** si 2 têtes, **30 min** si 1 tête ; pas plus de **20 min** pour le Tl
Projections	**32 projections** de **25 s**/projection
Matrice	**64 × 64** (ou **128 × 128**)
Zoom	**1,2 à 1,5**
Taille du pixel	**5 à 7 mm**
Patient	Strictement immobile ; enlever les pièces métalliques
Transmission	TDM → correction d'atténuation
Contrôle de qualité	De la γ-caméra

Position

Position	Bras	Avantages	Inconvénients
DD	Bras gauche levé, en dehors du champ	Confortable	Artéfact (atténuation) **inférieur**
DV	2 bras levés, en dehors du champ	Pas d'artéfact inférieur	Artéfact **antéro-septal** ; moins confortable (mouvements)

Gated

- Le cycle cardiaque R-R est divisé en **8 ou 16** intervalles, avec une fenêtre de **20 %** (RR ± **10 %**) ; le nombre de cycles rejetés doit être **< 20 %**.
- **8 intervalles** : meilleure appréciation de la cinétique.
- **16 intervalles** : bonne précision de la FEVG et du VTS.

À noter (récapitulatif)

1. **Paramètres d'acquisition** : γ-caméra mono- ou multi-tête ou CZT ; contrôle de qualité ; pic centré sur **140 keV**, fenêtre **20 %** ; matrice **64 × 64** ou **128 × 128** ; zoom **1,2 à 1,5** ; taille du pixel **5 à 7 mm**.
2. **Protocole d'acquisition** :
   1. Patient strictement immobile, enlever les pièces métalliques.
   2. DD (bras gauche levé) → confortable mais atténuation inférieure ; ou DV (2 bras levés) → pas d'atténuation inférieure mais antéro-septale, moins confortable (mouvements).
   3. **SPECT** : orbite circulaire ou elliptique (éloigner le détecteur de l'apex : artéfact antéro-apical) ; rotation **180°** (OAD +45° → OPG −45°) ou **360°**.
      - **Avantages du 360°** : moins de distorsion géométrique après reconstruction ; répartition plus homogène de l'activité myocardique.

- **Inconvénients** : acquisition plus longue (risque de mouvement) ; ↓ résolution spatiale et ↓ rapport signal/bruit de fond.
- Enregistrement de **64 projections** de **25 à 40 s**/projection : **25 s**/proj. si forte activité (**11 MBq/kg**) ; **40 s**/proj. si faible activité (**3,8 MBq/kg**) ou Tl.

4. Acquisition gated : R-R… (non détaillé dans les notes).

8. Interprétation des images

- Dans un premier temps, l'interprétation devrait être réalisée sur les images tomoscintigraphiques **sans connaissance** de l'histoire clinique ni des résultats du test de stress.
- Dans un deuxième temps, il est indispensable d'intégrer les résultats à l'ensemble des données cliniques et paracliniques du patient.

8.1. Contrôle de qualité des projections

En mode cinéma :

1. Détection d'éventuels mouvements du patient (≥ **2 pixels**).
2. Repérage d'une éventuelle extravasation du RT au site d'injection.
3. Recherche d'atténuation.
4. Recherche d'une activité extracardiaque (sein, thyroïde, poumon, médiastin…).
5. Vérifier le comptage (≥ **400 kcoups**/intervalle).

- Vérification du **sinogramme**.
- Vérification du **linogramme**.
- Vérification de l'**histogramme** (longueur R-R) : 1) trouble du rythme ; 2) rejet **< 20 %**.

8.2. Traitement des images

1. **Reconstruction** — 2 méthodes :
   - rétroprojection filtrée (**FBP**) → méthode analytique ;
   - **méthode itérative** : inclut une étape de rétroprojection filtrée suivie d'un nombre variable d'itérations.
2. **Filtrage** : Butterworth, Hanning, Hamming.
3. **Réorientation** : détermination du grand axe vertical et horizontal ; alignement similaire entre les images de stress et de repos (TID).
5. **Normalisation** : normalisation des images par rapport au maximum d'activité ; bonne détermination du volume = délimitation ; exclure tout foyer d'activité extracardiaque.
6. **Correction d'atténuation** : correction des artéfacts ; permet d'↑ la **spécificité** de l'examen.
7. **Affichage** : 3 séries de coupes : petit axe (SA), grand axe vertical (GAV), grand axe horizontal (GAH) ; utilisation d'une échelle de couleur à transition progressive permettant un repérage facile à **70 %** et **50 %**.

> **NB !**
> - Méthode itérative → répartition plus précise du RT au niveau du VG + application des paramètres de correction (atténuation, diffusé) grâce à sa base de données.
> - Un filtre trop lissant améliore la qualité d'image mais ↓ la sévérité et l'étendue des anomalies.

8.3. Signes indirects de dysfonction du VG

Trois signes doivent être recherchés systématiquement et si possible quantifiés :

1. **Dilatation du VG** : au stress et au repos, ou seulement au stress, ce qui suggère une **ischémie sévère** (valeur normale du TID < **1,19**).
2. **Élévation de l'activité pulmonaire**, en particulier avec le ^{201}Tl : associée à une insuffisance coronaire sévère, de mauvais pronostic, HTAP (rapport poumon/cœur L/H > **0,4** MIBI, > **0,5** Tl).
3. **Haut niveau d'activité sur la paroi libre du VD** : reflet d'une HTAP (? dans les notes).

8.4. Description des anomalies de perfusion

1. À l'état normal : fixation **homogène** sur l'ensemble du myocarde, identique au repos et au stress.
2. Les anomalies de perfusion doivent toujours être décrites selon :
    1. leur **sévérité** : hypofixation discrète – modérée – sévère – lacunaire ;
    2. leur **localisation** sur les différentes parois du VG ;
    3. la présence ou l'absence d'une amélioration nette de la fixation entre les images de stress et de repos (**réversibilité**) ;
    4. pour les anomalies irréversibles : la présence ou l'absence d'un niveau de fixation témoignant d'une **viabilité résiduelle** (seuil aux environs de **50 %**).

À noter :

1. **Analyse visuelle** : technique de segmentation du VG : comparer l'activité des coupes petit axe de stress et de repos, en allant de l'apex (au centre) vers la base (en périphérie), puis confirmer sur les autres coupes.
2. Ne prend en compte que les anomalies franches et évidentes de la perfusion : il faut exclure les anomalies modérées et suspectes (fixation > **75 %**) et certaines diminutions physiologiques de la fixation (septum membraneux, territoires postéro-basal et antéro-apical, du fait de l'atténuation).
3. **Modèle à 17 segments** : uniformise les modalités d'interprétation de l'ensemble des techniques d'imagerie cardiaque tomographique (échographie, IRM, TSM…).
4. **Étendue** d'une anomalie : faible **≤ 10 %** ; moyenne **11–20 %** ; importante **> 20 %** de la surface du VG.

Modes d'analyse de la perfusion : analyse visuelle ; analyse semi-quantitative : **SSS, SRS, SDS** ; analyse quantitative.

8.5. Analyse de la tomographie synchronisée à l'ECG

- Analyse visuelle : cinétique pariétale et épaississement.
- Analyse semi-quantitative.
- Analyse quantitative : FE, VTS.

9. Artéfacts et sources d'erreurs

9.1. Artéfacts de mouvement

- Souvent difficiles à différencier d'une réelle anomalie de perfusion ; détectables en mode cinéma ou sur le sinogramme.
- À rechercher systématiquement après chaque acquisition.

9.2. Artéfacts d'atténuation

- Se manifestent par une **hypofixation d'intensité modérée** après l'épreuve de stress, ne se corrigeant pas ou peu au repos, pouvant être confondue avec un **infarctus**.
    - Atténuation **diaphragmatique inférieure** : DD, **homme +++**.
    - Atténuation **mammaire** antérieure et/ou apicale : **femme jeune**.
- Visibles en mode cinéma.
- En gated : **indices de contractilité normaux**.

9.3. Artéfacts de reconstruction

Liés à un foyer situé en dehors du VG (foyers d'activité **hépatique ou intestinale**) pouvant générer des artéfacts :

1. lorsqu'ils sont très proches ou indissociables d'une paroi cardiaque : ↓ de l'activité relative des autres parois, masquage de zones hypoperfusées ;
2. lorsque ces foyers sont plus éloignés mais induisent un **« effet d'ombre »** lors de la reconstruction, avec une lacune artéfactuelle sur un segment myocardique.

9.4. Statistiques de comptage

- Identifiables à l'analyse qualitative visuelle des images tomographiques : faible qualité des images, faible rapport signal/bruit de fond.
- Cause : problème technique lors de l'injection IV.

9.5. Cas particulier des acquisitions synchronisées à l'ECG

L'efficacité de la synchronisation à l'ECG doit être **parfaite**, sinon les parois du VG peuvent être déformées, avec des conséquences dramatiques sur les résultats obtenus par les logiciels de détection des contours.

10. Compte rendu final

- Indication de l'examen.
- Conditions de réalisation.
- Résultats des techniques de stress.
- Description détaillée des anomalies (étendue, localisation, réversibilité, activité résiduelle, % du VG et nombre de segments).
- Lorsque l'acquisition est synchronisée à l'ECG : FE, anomalies de contractilité.

Additif

Réserve coronaire

Réserve coronaire : rapport entre le débit coronaire maximal (après vasodilatation) et le débit coronaire basal de repos ; comprise entre **4 et 5** chez un sujet sain indemne de lésion coronaire.

Probabilité prétest de la maladie coronaire chronique (ESC 2019)

Probabilité d'être malade avant la réalisation d'un test scintigraphique, basée sur l'**âge**, le **sexe** et la **nature des symptômes** (angor typique, atypique, douleur non angineuse, dyspnée).

Probabilité	Seuil	Conduite
Faible risque	**< 5 %**	Pas nécessaire de faire des examens complémentaires
Risque intermédiaire	**5–15 %**	Tests diagnostiques envisagés après avoir évalué la probabilité clinique
Haut risque	**> 15 %**	Tests non invasifs +++ (? dans les notes)

- **↑ probabilité** : (1) FDR : dyslipidémie, diabète, HTA, tabac, obésité, ATCD familiaux ; (2) ECG de repos : onde Q, trouble de repolarisation ; (3) dysfonction systolique du VG ; (4) calcifications cardiaques au CT = score d'Agatston +++.
- **↓ probabilité** : (1) ECG d'effort normal ; (2) score calcique = 0.

Le score calcique (CAC)

Score calcique : évaluation chiffrée de l'étendue des dépôts athéromateux calcifiés des parois des artères coronaires, sur un **scanner non injecté**.

- **Intérêt** : chercher, localiser et évaluer la sévérité des calcifications coronaires ; guide la prescription des statines, mais **n'identifie pas la sténose coronaire**.
- Plus le score calcique est élevé → ↑ risque cardiovasculaire.

CAC	Interprétation	Prévalence d'anomalies scintigraphiques
0	Pas de plaque calcifiée	**1,3 %** si CAC < 100
1–10	Peu de plaque calcifiée	
10–100	Fardeau de plaque athéromateuse calcifiée léger ; ± statines	
100–400	Fardeau athéromateux calcifié modéré : statine ++	**11,3 %**

CAC	Interprétation	Prévalence d'anomalies scintigraphiques
> 400	Fardeau athéromateux calcifié important : statine (? dans les notes)	> **35 %** → test ischémique à l'effort recommandé

Faire le score calcique	Ne pas faire le score calcique
1. Risque intermédiaire 2. Patient à bas risque avec ATCD familiaux 3. Patients jeunes à risque intermédiaire 4. Patients intolérants aux statines 5. Patients non observants 6. Diabétiques de type II asymptomatiques 7. En 2e intention si EE ou TSM non concluantes ou contre-indiquées	• Haut risque • Prévention secondaire • Patients à bas risque • Patients symptomatiques

NB — Score calcique = 0 ≠ risque cardiovasculaire nul, mais faible.

Sélection des patients pour la recherche d'ischémie myocardique de stress

1. AOMI ou athérome carotidien.
2. Protéinurie.
3. Diabète de type I, > **45 ans**, avec une durée > **15 ans**.
4. Diabète de type II, > **60 ans**, avec une durée > **10 ans**.
5. > **45 ans** avec reprise du sport après une sédentarité.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quel est le principe des épreuves aux vasodilatateurs ?	↑ du débit dans les artères saines, peu ou pas dans l'artère sténosée (réserve déjà utilisée) → hétérogénéité de flux et de fixation, sans ↑ de la MVO_2.
2. Protocole du dipyridamole et moment d'injection du RT ?	0,56 mg/kg en 4 min (0,8 mg/kg chez le diabétique), T½ 33 min ; RT 5 min après la fin de la perfusion.
3. Protocole de l'adénosine ?	140 µg/kg/min pendant 6 min à la seringue électrique ; RT 2 min avant la fin de la perfusion.
4. Antidote des vasodilatateurs et modalités ?	Aminophylline 60–125 mg IVL sous ECG, si possible 1 min après le RT, renouvelable à 3 min ; + trinitrine SL si ischémie sévère.
5. Protocole de la dobutamine ?	10 µg/kg/min, +10 toutes les 5 min jusqu'à 40 µg/kg/min ; RT à 85 % FMT, perfusion poursuivie 1 min ; ± atropine 0,5–1 mg.
6. Quels traitements arrêter avant un examen diagnostique ?	β-bloquants et inhibiteurs calciques 48 h, dérivés nitrés 12 h.
7. Protocole 1 jour avec un traceur technétié ?	Délai ≥ 3–4 h entre les 2 injections ; 2e activité = 2 à 3 × la 1re.
8. Artéfacts d'atténuation selon le sexe et comment les reconnaître ?	Diaphragmatique inférieure (homme, DD), mammaire antérieure/apicale (femme jeune) ; contractilité normale en gated.

Gated SPECT (TEMPs) — Tomographie myocardique synchronisée au signal ECG

À RETENIR

- Synchronisation des acquisitions tomoscintigraphiques à l'ECG → étude en un seul examen de la **perfusion + fonction du VG**.
- Onde R **3 fois** plus ample que T et P ; R-R découpé en **8 ou 16** intervalles (16 : précision FEVG/VTS ; 8 : cinétique, meilleur signal/bruit).
- Fenêtre **20 %** (RR ± 10 %), élargissable à **100 %** (RR ± 50 %) si FC variable ; cycles rejetés **< 20 %** ; comptage ≥ **400 kcoups**/intervalle.
- Acquisition : matrice **64 × 64** ou **128 × 128**, 180° ou 360°, « step and shoot », **32 à 64** projections de **25 à 40 s**.
- Logiciel le plus répandu : **QGS** (Quantitative Gated SPECT) — automatique et reproductible, filtre gaussien.
- Scores : cinétique **0 à 5** (normale → dyskinésie) ; épaississement **0 à 3** (↑ fixation 40 % → < 10 %).
- FE basse : < **42 %** ♂, < **38 %** ♀ ; dysfonction sévère : FE < **35 %** ; TID normal < **1,19**.
- Mauvais pronostic : FEVG < **45 %**, VTS > **70 mL**, VTD > **120 mL** ; ↓ des cas borderline de **68 %**.

I. Introduction

- Le gated SPECT consiste en la **synchronisation des acquisitions tomoscintigraphiques au signal ECG**.
- Permet en un seul temps (un examen) l'étude de la **perfusion** + de la **fonction du VG**.

II. Méthodologie et principe de réalisation

1. Monitoring de l'ECG par **3 électrodes**.
2. Dérivations choisies de façon que l'onde R soit **3 fois** plus ample que les ondes T et P et qu'elle soit toujours identifiée comme début du cycle.

> **NB !** — Pour les dispositifs ne reconnaissant que les QRS positifs ⇒ inverser les électrodes si négatifs.

3. L'espace R-R est divisé en **8 ou 16** intervalles au cours desquels les images sont acquises. Découpage du cycle R-R en :
   - **16 intervalles** : + de précision dans la mesure des FEVG et VTS ;
   - **8 intervalles** : meilleure évaluation de la cinétique, avec un meilleur rapport signal/bruit de fond.
4. En règle, une fenêtre de **20 %** (RR ± **10 %**) est utilisée, mais elle peut être ajustée.
5. D'importantes variations de la FC lors des acquisitions peuvent générer des artéfacts à l'image somme de perfusion (**« flashing artefacts »**, **« dark band »** et flou) ; dans ce cas, la fenêtre peut être augmentée à **100 %** (RR ± **50 %**).
6. En cas de trouble du rythme :
   - rejet important des cycles → **image somme** non interprétable ;
   - acceptation des cycles irréguliers → **image fonctionnelle** non interprétable.
7. Le nombre de cycles rejetés doit être **< 20 %** pour une image synchronisée acceptable.

> **NB !** — Les patients en FA irrégulière ou avec des extrasystoles (supra)ventriculaires trop nombreuses (> **1/6** des cycles) ne peuvent pas bénéficier de la TEMP synchronisée.

8. Le temps par projection doit être ajusté pour obtenir une statistique de comptage suffisante par intervalle (≥ **400 kcoups**/intervalle) → allongement du temps d'acquisition pour 16 intervalles.

III. Paramètres d'acquisition

Paramètre	Valeur
Détecteur	γ-caméra mono- ou multi-têtes
Collimateur	**BEHR** si traceurs technétiés ; moyenne énergie si ^{201}Tl **[à vérifier]** *à vérifier : pour le ^{201}Tl on utilise habituellement aussi un collimateur basse énergie (LEHR/LEAP)*
Matrice	**64 × 64** ou **128 × 128**
Orbite	Circulaire ou elliptique (**180°** ou **360°**)
Mode d'acquisition	« Step and shoot »
Projections	**32 à 64** projections
Temps par projection	**25 à 40 s**

> **NB !** — Les 2 MRP (^{201}Tl et traceurs technétiés : MIBI ou Myoview) peuvent être utilisés, bien que la majorité des études et publications ayant permis la validation de la technique TEMPs aient été réalisées avec les traceurs technétiés.

IV. Traitement et interprétation des résultats

- Plusieurs algorithmes de traitement existent ; ces méthodes permettent de **quantifier les paramètres fonctionnels du VG** en estimant les contours endo- et épicardiques.
- Le logiciel de traitement le plus répandu est le **QGS** (Quantitative Gated SPECT).

Méthode QGS

Validée de par son caractère **automatique et reproductible** :

1. utilisation des coupes petit axe en 3D ;
2. application d'un **filtre gaussien** ;
3. segmentation du VG ;
4. traçage des contours endocardiques et épicardiques et du plan valvulaire sur chaque image synchronisée ;
5. calcul des paramètres : volumes et FEVG.

Paramètres fonctionnels

A. Analyse de la cinétique et de l'épaississement pariétal

a) Analyse visuelle : les images tomoscintigraphiques obtenues représentent l'état de perfusion du VG à différents instants du cycle cardiaque ; leur visualisation en boucle simule la cinétique et l'épaississement des parois du VG.

- **Cinétique pariétale globale et segmentaire** : appréciation de l'amplitude du mouvement des parois pendant la contraction.
- **Épaississement pariétal systolique** : variation de la distance entre les limites endocardique et épicardique, appréciée par l'augmentation de la brillance de la paroi myocardique durant le cycle.

b) Analyse semi-quantitative :

Score	Cinétique	Épaississement
0	Cinétique normale	Bon épaississement (↑ de la fixation de **40 %**)
1	Légère hypokinésie	Épaississement modéré (↑ de **20 à 30 %**)
2	Hypokinésie modérée	Épaississement discret (↑ de **10–20 %**)
3	Hypokinésie sévère	Absence d'épaississement (↑ < **10 %**)

Score	Cinétique	Épaississement
4	Akinésie	—
5	Dyskinésie	—

B. Calcul des volumes ventriculaires et de la FEVG

Analyse quantitative réalisée par la détermination des contours endo- et épicardiques et l'analyse automatique des voxels intracavitaires.

Les normes : établies sur une étude faite en ^{99m}Tc-MIBI et en 8 intervalles :

	FEVG	VTD	VTS
♂	**45 %**	**70 mL/m²** (140)	**32 mL/m²** (60)
♀	**55 %**	**56 mL/m²** (100)	**25 mL/m²** (40)

Les chiffres entre parenthèses sont notés en petit sous les valeurs indexées (probablement volumes absolus en mL).

Les anomalies :

- FE basse si < **42 %** ♂ et < **38 %** ♀.
- Dysfonction VG sévère : FE < **35 %**.
- Rechercher une dégradation de la FE au stress (ΔFEVG) → **signe de sidération**.
- **FE surestimée** ⇒ VTS sous-estimé : petite cavité ventriculaire (sexe féminin ou hypertrophie myocardique).
- **FE sous-estimée** ⇒ si large défect perfusionnel ou dysfonction VG sévère.
- **TID** (dilatation ischémique transitoire) → signe de **coronaropathie sévère** → ischémie diffuse sous-endocardique avec dilatation cavitaire ischémique ; valeur normale < **1,19**. NB : « pas QGS » (le TID n'est pas calculé par QGS).

V. Intérêt clinique du gated SPECT

1. Amélioration de la sensibilité et de la spécificité de la TSM de perfusion : ↓ des cas « borderline » de **68 %**.
2. Détection des **artéfacts d'atténuation** (conservation d'une bonne cinétique ventriculaire et d'un épaississement pariétal normal).
3. **Valeur pronostique** des paramètres fonctionnels, notamment FEVG et VTS, avec des valeurs seuils de mauvais pronostic : FEVG < **45 %**, VTS > **70 mL** et VTD > **120 mL** ; ΔFE.

VI. Conclusion

Le gated SPECT (TEMP synchronisée) représente indéniablement une avancée en cardiologie nucléaire en apportant des renseignements fonctionnels complémentaires à l'étude de la perfusion.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. En combien d'intervalles divise-t-on le cycle R-R, et avec quel avantage pour chacun ?	8 (meilleure cinétique, meilleur signal/bruit) ou 16 (meilleure précision FEVG et VTS).
2. Fenêtre d'acceptation habituelle et en cas de grandes variations de FC ?	20 % (RR ± 10 %) ; jusqu'à 100 % (RR ± 50 %).
3. Pourcentage maximal de cycles rejetés ?	< 20 %.
4. Conséquence d'un trouble du rythme selon la stratégie de rejet ?	Rejet important → image somme non interprétable ; acceptation des cycles irréguliers → image fonctionnelle non interprétable.
5. Étapes de la méthode QGS ?	Coupes petit axe 3D, filtre gaussien, segmentation du VG, contours endo/épicardiques + plan valvulaire, calcul des volumes et de la FEVG.
6. Score semi-quantitatif de cinétique ?	0 normale, 1 légère hypokinésie, 2 hypokinésie modérée, 3 hypokinésie sévère, 4 akinésie, 5 dyskinésie.
7. Quand la FE est-elle surestimée ?	Petite cavité (VTS sous-estimé) : femme, hypertrophie myocardique.
8. Seuils de mauvais pronostic en gated SPECT ?	FEVG < 45 %, VTS > 70 mL, VTD > 120 mL.

Place de la médecine nucléaire dans l'étude de la viabilité myocardique post-IDM

À RETENIR

- Viabilité myocardique = **3 critères** : cellules vivantes dans une zone dysfonctionnelle, dans le territoire d'une artère sténosée/occluse, amélioration de la contractilité après revascularisation.
- **Sidération** (ischémie aiguë et brève, récupération spontanée en heures–semaines) vs **hibernation** (ischémie chronique, adaptation, récupération après revascularisation).
- Mortalité avec viabilité : **3 %** si revascularisation vs **16 %** sous traitement médical ; sans viabilité : **7,7 %** vs **6,2 %**.
- Indications : défect perfusionnel + dysfonction VG ; post-IDM récent (après **1 mois**) ; atteinte coronarienne sévère à pronostic sombre vs risque important de la revascularisation.
- Écho-dobutamine : Se **81 %**, Sp **80 %** ; IRM-gadolinium (transmuralité) : viable si index < **25 %**, Se **95 %**.
- ^{201}Tl : protocole optimal effort–redistribution–réinjection ; Se **86 %**, Sp **59 %**, **35 mSv**. ^{99m}Tc-MIBI + dérivés nitrés : Se **81 %**, Sp **66 %**, **9 mSv**.
- TEP ^{18}F-FDG : fixation FDG conservée dans une zone hypoperfusée = **mismatch** = viabilité ; Se et Sp **90 %**.
- $^{13}NH_3$: T½ **10 min**, extraction **80 %** ; hibernation = FDG + / NH_3 – ; nécrose = – / –.
- ^{82}Rb : générateur ^{82}Sr/^{82}Rb, période **1,25 min**, analogue du K^+.
- Recherche de viabilité impérative si dysfonction VG sévère (FEVG < **35 %**) d'origine coronarienne chronique.

I. Introduction

Viabilité cellulaire : capacité d'une cellule à conserver un métabolisme minimal capable d'entretenir son intégrité membranaire ; par extension, un tissu ou un organe est considéré comme viable s'il est composé de cellules viables.

A. La viabilité myocardique regroupe 3 critères

1. Persistance de cellules vivantes dans une zone de dysfonction contractile.
2. Localisation de la zone supposée viable dans le territoire d'une artère sténosée ou occluse.
3. Amélioration de la contractilité de cette zone après revascularisation.

B. Dans la pathologie coronaire, 2 situations correspondent à une viabilité myocardique

1. **Sidération** : altération de la fonction contractile suite à une **ischémie aiguë et brève** (angor spastique, IDM rapidement revascularisé) ; la récupération de la contractilité est **spontanée** en quelques heures à quelques semaines.
2. **Hibernation** : altération de la fonction contractile suite à une **ischémie chronique** ; le myocyte **s'adapte** à la diminution chronique du flux sanguin en réduisant ses fonctions métaboliques au minimum nécessaire à la survie ; la **revascularisation** permet la récupération de la contractilité.

II. Intérêt de la recherche de la viabilité

1. La revascularisation d'un myocarde viable permettra :
   - l'amélioration de la cinétique segmentaire et globale du VG, donc une augmentation significative de la FE ;
   - la prévention de la dilatation du VG ;
   - la prévention des complications d'une ischémie chronique.

2. Identifier le groupe de patients chez lesquels une revascularisation améliore la cinétique et la fonction du VG ainsi que la survie de façon significative.
3. Chez les patients avec viabilité myocardique, le taux de mortalité est estimé à **3 %** en cas de revascularisation vs **16 %** en cas de traitement médical.
4. Chez les patients sans viabilité, le taux de mortalité est de **7,7 %** (revascularisation) vs **6,2 %** en cas de traitement médical.
5. Double intérêt de la recherche de la viabilité : **pronostique** ; **orientation de la décision thérapeutique**.

III. Indications

La détection de la viabilité est indiquée en cas de :

1. Défect perfusionnel associé à une dysfonction VG.
2. Post-IDM récent (après **1 mois**).
3. Patients ayant une atteinte coronarienne sévère avec un pronostic sans intervention sombre vs un risque important du geste de revascularisation.

IV. Techniques de recherche de viabilité

1. Principe

La détection du myocarde viable se fait par :

1. **Estimation de la masse cellulaire vivante** (quantification) :
   - intégrité membranaire : ^{201}Tl, ^{82}Rb ;
   - intégrité mitochondriale : ^{99m}Tc-MIBI ;
   - métabolisme anaérobie : FDG.
2. **Étude de la réserve contractile** : écho-dobutamine.
3. **Mise en évidence de la non-transmuralité de l'IDM** : IRM.

2. Techniques non isotopiques

	Échocardiographie de stress	IRM avec PDC (gadolinium)
Principe	Injection IV de dobutamine (inotrope +) **10 µg/kg/min** avec ↑ progressive jusqu'à **40 µg/kg/min** ; étude de la **réserve contractile**	Examen réalisé **15 min** après injection de gadolinium, puis calcul du rapport épaisseur du rehaussement tardif / épaisseur totale ⇒ **index d'épaisseur de l'infarctus** ; étude de la **transmuralité**
Viabilité	Paroi ≥ **6 mm** + amélioration au stress d'un segment akinétique au repos	Épaisseur totale > **6 mm** en diastole + index < **25 %**
Non-viabilité	Paroi < **6 mm**, quelle que soit la réponse à la dobutamine	Index **25–50 %** → indéterminée ; index > **50 %** ou épaisseur totale < **5,5 mm** → non viable
Se	**81 %**	**95 %**
Sp	**80 %**	**91 %**

3. Techniques isotopiques

A. Traceurs de la TSM conventionnelle

MRP	^{201}Tl	^{99m}Tc-MIBI ou Myoview	^{123}I-AG (FFA / IPPA / IHA)
Propriétés physiques	Origine : cyclotron, bombardement du ^{203}Tl : ^{203}Tl(p,3n)^{201}Pb → ^{201}Tl Période : **3 jours (73 h)** Décroissance : CE Émission : γ **167 keV** ; X **70 à 80 keV**	Origine : générateur ^{99}Mo/^{99m}Tc Période : **6 h** Décroissance : transition isomérique Émission : γ **140 keV**	Origine : cyclotron industriel, bombardement protonique du ^{124}Xe Période : **13 h** Décroissance : CE Émission : γ **159 keV**
Mécanisme de fixation	Analogue du K^+, entre par la pompe Na^+/K^+-ATPase. La fixation cardiaque dépend du **flux coronarien** (étude de la perfusion) et du **gradient ionique transmembranaire** lié à la pompe Na^+/K^+ pour l'entrée cellulaire (étude de la viabilité → **intégrité membranaire**)	Complexe cationique lipophile monovalent ; diffusion **passive** par différence de potentiel. MIBI → accumulation **intramitochondriale** ; Myoview → accumulation **intracytosolique**	Conditions basales : **60 %** de l'énergie issue des AG ; en anaérobie → métabolisme glucidique +++ → la zone viable métabolise lentement les AG radiomarqués

MRP	^{201}Tl	^{99m}Tc-MIBI ou Myoview	^{123}I-AG (FFA / IPPA / IHA)
Protocoles utilisés	(1) Effort →(**3–4 h**) redistribution → réinjection (complet) : **protocole optimal** pour la viabilité (meilleure Se) (2) Effort →(**3–4 h**) réinjection (simplifié) : détecte l'ischémie résiduelle, manque de Se pour la viabilité (3) Repos →(**3–4 h**) redistribution : ↓ performances diagnostiques ; réservé aux patients avec importante dysfonction VG et FE contre-indiquant l'effort	(1) Effort →(**3–4 h**) repos sous dérivés nitrés (Risordan) (2) Repos →(**3–4 h**) repos sous dérivés nitrés (Risordan) : réservé aux patients avec importante dysfonction VG et FE effondrée contre-indiquant l'effort **NB** : inhalation de **2 bouffées** de DN **5 min** avant l'injection du RT → ↑ la sensibilité	(1) Acquisition initiale → reflète la perfusion (2) Acquisition tardive → normalisation entre zones saines et zones viables
Sensibilité	**86 %**	**81 %**	—
Spécificité	**59 %**	**66 %**	—
Activité administrée	**1,5 MBq/kg** (1re inj.) ; **0,5 MBq/kg** (2^{e} inj.)	**3,7 MBq/kg** (1re) ; **11 MBq/kg** (2^{e})	—
Dosimétrie	**35 mSv**	**9 mSv**	—

> **NB** — Risordan = vasodilatateur agissant sur la microcirculation ; Persantine (dipyridamole) = vasodilatateur des gros vaisseaux. **[à vérifier]** *à vérifier : classiquement l'inverse — les dérivés nitrés dilatent surtout les gros troncs épicardiques (et les veines), le dipyridamole les artérioles résistives*

B. Les traceurs TEP de la viabilité

La concentration tissulaire d'une molécule peut être mesurée (quantifiée) en TEP car les techniques de correction (notamment le calcul du coefficient d'atténuation grâce à la TDM associée) permettent une **quantification absolue** de l'activité radioactive.

1. ^{18}F-FDG

- **Principe de fixation** : en conditions d'ischémie, le métabolisme énergétique s'oriente vers la **glycolyse anaérobie** ; la persistance d'une activité glycolytique au sein d'une région myocardique est un témoin de viabilité cellulaire.
- Le FDG est un analogue du glucose transporté activement à travers la membrane cellulaire (GLUT 1) puis phosphorylé. **[à vérifier]** *à vérifier : transport par diffusion facilitée (GLUT), non actif*
- Le FDG phosphorylé est peu ou pas métabolisé et reste **piégé** dans la cellule → son accumulation myocardique est proportionnelle à la consommation de glucose, reflet du métabolisme énergétique.
- Comparaison avec des images de perfusion régionale obtenues par des traceurs TEP de perfusion ($^{13}NH_3$, $H_2{}^{15}O$).
- → Augmentation ou maintien de la fixation du FDG dans une région hypofixante sur les images de perfusion → **témoin d'une viabilité** (« mismatch », noté « blood/flow mismatch » dans les notes).
- Se et Sp = **90 %**.

2. Ammonium marqué à l'azote 13 ($^{13}NH_3$)

- Produit de cyclotron, T½ = **10 min**.
- Explore la perfusion, et la viabilité s'il est combiné au FDG.
- Coefficient d'extraction : **80 %**.
- Acquisition **3 à 4 min** après l'injection.

État du myocarde	^{18}F-FDG	$^{13}NH_3$
Sidération	+	+ (? dans les notes)
Hibernation	+	–
Nécrose	–	–

3. ^{11}C-acétate : la clairance du ^{11}C-acétate, déterminée par une séquence dynamique, est un reflet précis du **métabolisme oxydatif** du myocarde, donc de la viabilité.

4. ^{11}C-AG (^{11}C-palmitate) : clairance diminuée (plus lente) des AG radiomarqués par le tissu hiberné.

5. Rubidium 82 (^{82}Rb)

- Analogue du K^+.
- Produit de générateur $^{82}Sr/^{82}Rb$.
- Période : **1,25 min**.
- Diffusion **active** à travers la membrane du myocyte (pompe Na^+/K^+-ATPase).
- La fixation cardiaque dépend du débit coronaire + de l'intégrité membranaire.
- Fixation moins importante dans les tissus nécrotiques que dans le tissu viable.
- La cinétique de libération du traceur peut être utilisée comme **indice de viabilité**.

6. Eau marquée à l'oxygène 15 ($H_2{}^{15}O$)

- Permet la mesure de la **perfusabilité tissulaire** (PTI), qui représente la fraction d'eau extravasculaire disponible pour les échanges ioniques transmembranaires.
- Il existe une valeur seuil permettant de différencier le myocarde viable de la fibrose cicatricielle.

V. Conclusion

- La recherche de la viabilité s'impose chez les patients avec une **dysfonction VG sévère** (FEVG < **35 %**) secondaire à une maladie coronaire chronique.
- La TSM au ^{201}Tl ou au ^{99m}Tc-MIBI associé aux dérivés nitrés sont des moyens sensibles et largement disponibles, dont l'utilisation pour la recherche de la viabilité devient de plus en plus large.
- La TEP FDG combinée aux traceurs TEP de perfusion offre une meilleure sensibilité, avec un avenir prometteur dans ce domaine.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Différence entre sidération et hibernation ?	Sidération : ischémie aiguë et brève, récupération spontanée (heures–semaines). Hibernation : ischémie chronique, adaptation métabolique, récupération après revascularisation.
2. Mortalité des patients avec viabilité selon le traitement ?	3 % si revascularisation vs 16 % sous traitement médical.
3. Indications de la recherche de viabilité ?	Défect perfusionnel + dysfonction VG ; post-IDM récent (après 1 mois) ; atteinte coronarienne sévère à pronostic sombre vs risque de la revascularisation.
4. Critère IRM de viabilité ?	Épaisseur totale > 6 mm en diastole + index de rehaussement tardif < 25 % (25–50 % indéterminé ; > 50 % non viable).
5. Protocole thallium optimal pour la viabilité ?	Effort → redistribution (3–4 h) → réinjection (complet).
6. Comment optimiser le MIBI pour la viabilité ?	Injection sous dérivés nitrés (Risordan) : 2 bouffées 5 min avant l'injection du RT → ↑ sensibilité.
7. Profil FDG / NH_3 d'un myocarde hiberné ?	FDG + / NH_3 – (mismatch) ; nécrose : – / –.
8. Caractéristiques du ^{82}Rb ?	Analogue du K^+, générateur $^{82}Sr/^{82}Rb$, période 1,25 min, entrée active par la pompe Na^+/K^+-ATPase.

Amylose cardiaque

À RETENIR

- 2 formes principales : **ATTR** (transthyrétine, héréditaire = TTR mutée ou sauvage = liée à l'âge) et **AL** (chaînes légères des Ig, gammapathie monoclonale).
- Les biphosphonates marqués au ^{99m}Tc (**DPD, HMDP, pyrophosphate**) ciblent l'**ATTR** ; le MDP semble moins sensible et ne distingue pas AL/ATTR.
- Protocole : **10 à 20 mCi** IV, acquisition à **2–3 h**, champ thoracique ± corps entier, planaires ant/post/profil ± SPECT.
- Ratio cœur/médiastin (C/M) **> 1,3** au temps tardif ⇒ ATTR (**Se = 97 %, Sp = 100 %**) ; C/M **> 1,5** = ATTR.
- **Score de Perugini** (fixation cardiaque vs côtes) : grade 0 à 3 ; grade 2 ou 3 + HVG + pas de gammapathie monoclonale = très spécifique d'ATTR.
- Une amylose AL peut fixer le RP, mais **63 %** sont négatives ; ATTR : **100 %** positives.
- SPECT presque systématique (grade 0–1) : voir le septum, siège de début des dépôts, masqué par le sternum.
- ^{123}I-mIBG : valeur pronostique (dénervation sympathique cardiaque), méthode double isotope avec la perfusion.

I. Généralités et classification

Amylose cardiaque : groupe hétérogène de pathologies cardiaques caractérisées par une agglomération anormale de protéines au sein du muscle cardiaque.

Principalement, il y a **02 formes** :

- **A. Transthyrétine (ATTR)**, avec 02 formes : **héréditaire** (TTR mutée) ou **liée à l'âge** (TTR sauvage, *wild type* → mauvais pronostic).
- **B. Chaînes légères des Ig (AL)** : on parle peu de cette forme car, avec les radiotraceurs disponibles (biphosphonates), on cible l'ATTR.

Type	Dépôt	Cause	Organes cibles
ATTR héréditaire	TTR	Génétique	Cœur +++ / SNP
ATTR sauvage	TTR	Âge	Cœur +++ / tissus mous
AL	Chaînes légères	Maladie hématologique	Cœur / rein / SNP
AA	Post-inflammatoire	Maladies inflammatoires chroniques	Reins +++ / foie ; rarement le cœur

SNP = système nerveux périphérique.

En fonction de la protéine précurseur

- **Amylose AL (immunoglobuline)** : production excessive des chaînes légères (lambda / kappa) suite à une prolifération plasmocytaire ou lympho-plasmocytaire → gammapathies monoclonales, maladie de Kahler.
- **Amylose ATTR (transthyrétine)** : la transthyrétine (préalbumine) est une protéine plasmatique produite par le foie ; elle assure le transport de la thyroxine et du rétinol.
  - **Héréditaire** : autosomique dominante, par mutation du gène qui code pour la transthyrétine.
  - **Sauvage (sénile)** : liée à l'âge, hommes +++, physiopathologie mal élucidée.
- **Autres types** : amylose AA, Apo A1, fibrinogène, β2-microglobuline…

II. Clinique

- Insuffisance cardiaque (dyspnée, syncope, lipothymie).

- Macroglossie.
- Syndrome du canal carpien.
- Neuropathie périphérique (crampes, paresthésies).
- Dysautonomie (hypotension orthostatique).

III. ECG

Infiltration du muscle et des fibres nerveuses + hypertrophie :

- **Microvoltage** (R **< 5 mm** dans toutes les dérivations).
- Pseudo-ondes Q de nécrose.
- Troubles de la conduction auriculo-ventriculaire (BAV).
- Troubles du rythme atrial (flutter, FA).

IV. Échographie cardiaque

- HVG concentrique.
- Épaississement septal **13–15 mm** avec un **aspect granité** (inversion du gradient apico-basal).
- Aspect brillant du myocarde.
- Épaississement des feuillets valvulaires.

V. IRM cardiaque

- **Intérêt diagnostique** : affirme l'atteinte et l'extension cardiaque (accumulation de gadolinium dans l'interstitium infiltré).
- **Intérêt pronostique** : évalue la sévérité et recherche des complications (thrombus intra-VG, épanchement péricardique…).
- Anomalies morphologiques : HVG / HVD.
- **Rehaussement tardif diffus** après injection de gadolinium : distribution sous-endocardique « en rail », parfois focale avec extension transmurale.

> **NB** — Limites de l'IRM : pacemaker / DAI, insuffisance rénale. Ne permet pas de faire la part des choses entre AL et ATTR.

VI. La biopsie

Confirme le diagnostic.

VII. Place de la scintigraphie osseuse (SO)

Le traitement de l'amylose dépend du type de dépôt :

- L'IRM ne permet pas de faire la part des choses.
- La biopsie extracardiaque revient souvent négative, et la biopsie myocardique, invasive, peut être inutile.
- Bilan biologique : EPP, protéinurie de Bence Jones, dosage des chaînes légères.
- **SO** : examen non invasif avec un excellent rapport sensibilité / spécificité.

1. Radiopharmaceutique

- Produits phosphatés : **DPD, HMDP, pyrophosphate** marqués au ^{99m}Tc.
- Le **MDP** semble être moins sensible : ne permet pas de faire la différence entre AL et ATTR.

2. Mécanisme de fixation

Des théories suggèrent l'implication du taux élevé de calcium dans les amyloses (teneur plus forte dans les fibrilles ATTR que AL), qui va se lier aux phosphates marqués.

3. Protocole

Paramètre	Valeur
Injection	**10 à 20 mCi** en IV
Délai injection – acquisition	**2 à 3 h**
Champ	Thoracique ± corps entier
Planaires	Antérieure, postérieure, profil
Tomographie	± SPECT si planaire positive
Ratio C/M (cœur / médiastin) au temps tardif	**> 1,3** ⇒ ATTR (**Se = 97 %, Sp = 100 %**)

Acquisition précoce : peut prédire l'accumulation du RT au temps tardif à partir d'un rapport C/M **> 1,245** (**Se = 100 %, Sp = 75 %**) ; peut également différencier ATTR / AL si C/M **> 1,2** (**Se = 100 %, Sp = 100 %**). Si C/M **> 1,5** = ATTR.

4. Intérêt de la SPECT/CT

1. S'affranchir des fixations osseuses (sternum et rachis), de l'épanchement péricardique, d'un IDM diffus ou d'une fixation splénique (**faux positifs**).
2. Éviter les **faux négatifs** : faible fixation des formes TTR mutées ou en début de maladie, pouvant être masquée par le sternum.
3. Amélioration de la sensibilité et de la spécificité.

5. Interprétation des images

1. **Aspect de la fixation** : absente, focale, diffuse ou focale sur diffuse.
2. **Quantification** : échelle visuelle semi-quantitative par rapport à la fixation osseuse → **score de Perugini**.

Grade	Description	Fixation myocardique vs côtes
0	Pas de fixation myocardique + fixation osseuse normale	—
1	Fixation cardiaque discrète et débutante avec persistance de la fixation osseuse	Myocarde < côtes
2	Fixation cardiaque modérée, comparable à la fixation osseuse	Myocarde = côtes
3	Fixation myocardique intense masquant le squelette ; fixation osseuse minime ou absente (parfois fixation des tissus mous : dépôts amyloïdes)	Myocarde > côtes

6. Remarques

1. **Perugini 2 ou 3** = hautement spécifique d'une atteinte ATTR si associé à une HVG + pas de gammapathie monoclonale.
2. Après exclusion d'une gammapathie monoclonale :
   - Pas d'argument en faveur d'une ATTR → grade 0.
   - Fortement suspect d'une ATTR → grade 2 ou 3, ou bien ratio C/M **> 1,5**.
   - Douteux ou équivoque → grade 1 ou ratio C/M tardif **< 1,5**.
3. Une amylose AL peut fixer le RT, mais **63 %** sont négatives ; ATTR : **100 %** positives.
4. Si écho + IRM fortement évocatrices + SO douteuse → **biopsie**.
5. Une SO positive permet de réduire le nombre de biopsies cardiaques.
6. Si grade 0 ou 1 → peut être AL ou ATTR ; de préférence compléter par une IRM cardiaque ou la recherche des chaînes légères.
7. La prévalence est en ↑ grâce à l'amélioration des moyens diagnostiques.
8. La **tomographie est presque systématique**, notamment pour les grades 0–1, pour voir le **septum** (siège de début des dépôts, généralement masqué par le sternum).

VIII. Complications cardiaques de l'amylose

1. Accumulation interstitielle à l'origine d'une HVG.
2. Cardiomyopathie restrictive : troubles du remplissage et de la relaxation.
3. Troubles de la conduction : BAV.
4. Troubles du rythme.
5. Insuffisance cardiaque.
6. Atteinte sympathique cardiaque → dénervation → intérêt de la ^{123}I-mIBG.

- **Charge amyloïde** : intérêt de l'HMDP ou du DPD → se fixent sur les dépôts amyloïdes.
- **Valeur pronostique** : intérêt de la ^{123}I-mIBG → recherche d'une dénervation cardiaque sympathique :

Situation	Perfusion (Tl ou MIBI)	mIBG
a) Dénervation diffuse	Normale	Pas de fixation → **mismatch**
b) Dénervation segmentaire	Normale (Tl)	Défect segmentaire
c) Pas de dénervation	Normale	Normale

→ **Méthode double isotope**.

Conclusion

La SO permet de diagnostiquer de façon fiable l'amylose cardiaque ATTR, sans avoir recours à l'histologie chez les patients qui n'ont pas de gammapathie monoclonale, mais sans pouvoir éliminer une amylose AL.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quels radiopharmaceutiques utilise-t-on pour l'amylose cardiaque ATTR ?	Phosphates marqués au ^{99m}Tc : DPD, HMDP, pyrophosphate (MDP moins sensible).
2. Quel est le mécanisme de fixation supposé ?	Taux élevé de calcium dans les dépôts (plus dans les fibrilles ATTR que AL), qui se lie aux phosphates marqués.
3. Activité injectée et délai d'acquisition ?	10 à 20 mCi IV ; acquisition à 2–3 h.
4. Quel seuil de ratio C/M tardif oriente vers une ATTR ?	> 1,3 (Se 97 %, Sp 100 %) ; > 1,5 = ATTR.
5. Définir le grade 2 de Perugini.	Fixation cardiaque modérée, comparable à la fixation osseuse (myocarde = côtes).
6. Quand un Perugini 2–3 est-il hautement spécifique d'ATTR ?	Associé à une HVG et en l'absence de gammapathie monoclonale.
7. Pourquoi la tomographie est-elle presque systématique ?	Pour voir le septum (siège de début des dépôts), masqué par le sternum, surtout pour les grades 0–1.
8. Quel aspect associe dénervation diffuse en mIBG et perfusion normale ?	Un mismatch (méthode double isotope).

La sarcoïdose cardiaque

À RETENIR

- Atteinte granulomateuse du cœur au cours d'une sarcoïdose : **5 à 20 %** des sarcoïdoses ; **2e cause de mortalité** après l'atteinte respiratoire.
- Lésions prédominant au **haut septum** et à la **paroi libre du VG** ; atteinte des voies de conduction dans **40 %** des cas.
- Mort subite révélatrice dans **17 %** des cas.
- Scintigraphie de perfusion (sestamibi > Tl) : hypofixation de repos mal systématisée qui **régresse sous dipyridamole** (inverse de la coronaropathie) ; une TSM normale n'exclut pas l'atteinte.
- TEP-FDG : préparation pour supprimer le métabolisme glucidique cardiaque — régime riche en lipides / pauvre en glucides, jeûne **≥ 12 h**, héparine non fractionnée **50 UI/kg** avant l'injection.
- TEP-FDG : fixation focale ou multifocale (hors segment latéro-basal, ou sur fond diffus modéré) = positive ; diffuse ou latéro-basale isolée = non spécifique.
- Biopsie endomyocardique peu contributive (Se **≈ 20 %**).
- Traitement : corticoïdes **1 mg/kg/j** puis dégression ; réponse en **4 à 12 semaines**. Perspectives : ^{68}Ga-DOTATOC, ^{68}Ga-FAPI.

I. Définition

- Atteinte **granulomateuse** du cœur dans le cadre d'une sarcoïdose.
- Affection sévère : représente la **deuxième cause de mortalité** après l'atteinte respiratoire de la sarcoïdose.
- Diagnostic difficile.
- L'atteinte cardiaque représente **5 à 20 %** des cas de sarcoïdose.

II. Anatomopathologie

- Les 03 tuniques du cœur peuvent être touchées par des lésions granulomateuses et/ou de fibrose, avec une large prédominance de l'atteinte du **myocarde**.
- La répartition lésionnelle étant proportionnelle à la masse myocardique, elle prédomine au niveau du **haut septum** et de la **paroi libre du VG**.
- Le VD, les oreillettes et les muscles papillaires sont plus rarement touchés, et jamais isolément ; de même pour le péricarde, rarement touché, mais des épanchements péricardiques parfois compressifs ont été décrits.
- Atteinte des voies de conduction dans **40 %** des cas.
- Atteintes anecdotiques : valvulopathie, anévrisme ventriculaire, thrombose…

III. Clinique et paraclinique

1. Circonstances de découverte

1. La plupart des sarcoïdoses cardiaques diagnostiquées par le clinicien concernent en fait des patients ayant une sarcoïdose établie, chez lesquels sont mis en évidence des troubles du rythme ou de la conduction sur un ECG systématique (de façon précoce ou différée).
2. **Mort subite révélatrice** : **17 %** des cas.
3. Cardiopathie symptomatique inaugurale.

2. Clinique

- Troubles du rythme ventriculaire.
- Troubles de la conduction auriculo-ventriculaire et intraventriculaire.

- Insuffisance cardiaque gauche congestive d'installation subaiguë (**1/3** des cas).
- **Mort subite** (**23–60 %**), précédée par un trouble du rythme ou de la conduction ; peut être provoquée par l'effort.
- Autres manifestations plus rares :
  - Insuffisance mitrale (rupture d'un pilier, infiltration du muscle papillaire ou dilatation de l'anneau mitral par la CMD).
  - Douleur angineuse typique ou non, survenant au repos.
  - Péricardite avec tamponnade.

3. Paraclinique

① *ECG*

- Anomalies ECG présentes dans **60 à 75 %** des cas, avec **troubles de la conduction +++** (BAV, BBG, BBD complet +++), suivis par les troubles du rythme ventriculaire.
- Anomalies peu significatives : blocs sino-auriculaires, troubles du rythme supraventriculaire, troubles de la repolarisation, ondes Q de pseudo-nécrose, allongement du QT ou onde U.

② *Holter ECG*

Systématique en cas d'anomalies ECG : rechercher les troubles du rythme ventriculaire.

③ *Échocardiographie*

- Atteintes cardiaques directes (granulomes et fibrose) à l'origine d'une cardiomyopathie secondaire restrictive : hypertrophie + anomalies diastoliques non spécifiques.
- En systole : trouble de la contraction segmentaire (« conduction » dans les notes, lapsus probable) pouvant aller jusqu'à la CMD, voire anévrisme avec paroi amincie.
- FE ↓ ; épanchement péricardique dans **20 %** des cas.

④ *IRM*

On peut voir 03 signes :

1. **Nodule septal** : hypersignal T2 et T1 Gado+, centre en hyposignal.
2. Hypersignal T2 et T1 Gado localisé au sein du VG, souvent associé à une augmentation de l'épaisseur du myocarde ⇒ probables **lésions granulomateuses**.
3. Hypersignal focal T2 sans rehaussement sur la séquence T1 Gado, avec épaisseur du myocarde normale ⇒ **fibrose**.

⑤ *La scintigraphie myocardique*

- Perfusion hétérogène fréquente en cas de sarcoïdose cardiaque.
- Une TSM normale n'exclut pas une localisation cardiaque de sarcoïdose.
- Le **sestamibi** reste plus performant que le Tl : **hypofixation mal systématisée au repos qui peut régresser sous dipyridamole** (Persantine), totalement ou partiellement.
- L'amélioration de la fixation est un facteur prédictif de bonne réponse aux corticoïdes.
- Elle peut révéler la présence d'un vasospasme localisé, induit par la sécrétion de médiateurs vasoconstricteurs au niveau du granulome intramyocardique.
- L'étude de la fonction du VG pourrait permettre d'améliorer la sensibilité de l'investigation de la sarcoïdose myocardique et apporte un élément pronostique supplémentaire.

> **NB** — La régression de l'hypofixation sous dipyridamole s'oppose à ce qui est observé dans la maladie coronarienne commune.

⑥ *La TEP-TDM au FDG*

Indication : sarcoïdose extracardiaque prouvée histologiquement, avec des symptômes cardiaques ou des anomalies à l'ECG.

Préparation (but : **suppression du métabolisme glucidique cardiaque**) :

1. Régime **riche en lipides** et **pauvre en carbohydrates**.
2. Pas d'administration de glucose (sérum glucosé ; paracétamol ?).
3. **Jeûne** **≥ 12 h**.
4. **Héparine non fractionnée** (**50 UI/kg**) avant l'injection du FDG → améliore la suppression du métabolisme glucidique cardiaque.

Critères diagnostiques :

Aspect de la fixation	Interprétation
Absence de fixation	Diagnostic négatif
Fixation diffuse intense	Non spécifique
Fixation focale au niveau du segment latéro-basal	Non spécifique
Fixation focale ou multifocale en dehors du segment latéro-basal	**Positif**
Fixation focale ou multifocale sur une hyperfixation diffuse modérée	**Positif**

⑦ ***La biopsie endomyocardique***

Peu contributive, avec une Se **≈ 20 %**, même dans les cas les plus sévères de CMD (**36 %**). Elle est indiquée lorsqu'une exploration invasive, en particulier une coronarographie, est envisagée.

IV. Diagnostic

03 arguments :

1. Manifestations cliniques et paracliniques en faveur d'une sarcoïdose.
2. Lésions granulomateuses.
3. Anomalies cardiaques évocatrices ou compatibles.

> **NB** — **Exclure la maladie coronarienne commune** : très important +++. À savoir : une granulomatose myocardique peut aussi se voir en cas d'endocardite infectieuse, de polyarthrite rhumatoïde, de maladie de Takayasu et de maladie de Wegener.

V. Évolution et traitement

- **Pronostic** : dépend de la précocité du diagnostic et de la précocité du traitement.
- Une dilatation du VG, une dyspnée et une tachycardie ventriculaire soutenue sont des éléments de pronostic défavorable pour la survie.
- **Corticoïdes** : **1 mg/kg/j** puis dégression, avec maintien prolongé d'une dose d'entretien → amélioration clinique, de l'ECG, des défects scintigraphiques et des anomalies IRM.
- En cas d'échec des corticoïdes à une dose de **10 mg/kg/j** **[à vérifier]** *à vérifier : seuil usuel 10 mg/j (dose d'entretien)* → immunosuppresseurs : méthotrexate à faible dose hebdomadaire ou cyclophosphamide.
- Délai de réponse au traitement initial : entre **4 et 12 semaines**.

Perspectives

- ^{68}Ga-DOTA-TOC : macrophages activés.
- ^{68}Ga-FAPI.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quelle proportion des sarcoïdoses présente une atteinte cardiaque ?	5 à 20 %.
2. Où prédominent les lésions de sarcoïdose cardiaque ?	Haut septum et paroi libre du VG.
3. Quel aspect évocateur en scintigraphie de perfusion au sestamibi ?	Hypofixation de repos mal systématisée qui régresse (totalement ou partiellement) sous dipyridamole — inverse de la coronaropathie.
4. Quelle est la préparation de la TEP-FDG cardiaque ?	Régime riche en lipides / pauvre en glucides, pas de glucose, jeûne ≥ 12 h, héparine non fractionnée 50 UI/kg avant le FDG.
5. Quels aspects TEP-FDG sont positifs ?	Fixation focale ou multifocale hors segment latéro-basal, ou focale/multifocale sur hyperfixation diffuse modérée.
6. Quels aspects TEP-FDG sont non spécifiques ?	Fixation diffuse intense ; fixation focale du segment latéro-basal.
7. Quels sont les 3 signes IRM ?	Nodule septal (T2 et T1 Gado+, centre en hyposignal) ; hypersignal T2/T1 Gado avec épaississement (granulome) ; hypersignal T2 focal sans rehaussement, épaisseur normale (fibrose).
8. Quel diagnostic faut-il impérativement exclure ?	La maladie coronarienne commune.

Scintigraphie myocardique à la ^{123}I-mIBG : innervation sympathique cardiaque

Regroupe les notes « Scintigraphie à la mIBG » et « Évaluation de l'innervation sympathique cardiaque par la scintigraphie myocardique à la ^{123}I-mIBG »

À RETENIR

- mIBG = méta-iodo-benzylguanidine, analogue de la **noradrénaline** (et de la guanéthidine) : captée par le **NET (uptake 1)**, stockée dans les vésicules présynaptiques ; non dégradée par MAO/COMT, pas d'effet post-synaptique.
- Blocage thyroïdien : KI **130 mg** (CI si hyperthyroïdie), Lugol, ou perchlorate de K **500 mg**. Arrêt des antidépresseurs tricycliques, sympathomimétiques, labétalol, inhibiteurs calciques, réserpine.
- Injection : **185 MBq (5 mCi)** de ^{123}I-mIBG au repos (fourchette **135–370 MBq**) ; planaires thoraciques précoces à **15–30 min** (20 min dans le déroulement type) et tardives à **4 h** (respect impératif), TEMP à **3 h 30**.
- Rapport cœur/médiastin (C/M) tardif normal **≥ 1,85** ; washout normal **< 40 %** (collimateur LEHR).
- IC : ↑ washout et ↓ rapport C/M tardif, d'autant plus que la dysfonction VG s'aggrave ; fixation précoce non différente (captation non neuronale passive).
- Post-IDM : la dénervation dépasse le défect perfusionnel → **zone gâchette** (perfusion > 50 %, mIBG < 50 %) = **mismatch** pro-arythmogène ; TEMP double isotope ^{201}Tl / ^{123}I-mIBG.
- Indications : IC (diagnostic, pronostic, suivi), arythmies (sélection pour défibrillateur), maladies à corps de Lewy (MP, DCL), amylose ATTR héréditaire.

Généralités

- Analogue structural de la **guanéthidine** (agent bloquant adrénergique), la mIBG a la même structure que la **noradrénaline** : elles partagent les mêmes mécanismes de stockage et de captation au niveau des terminaisons nerveuses sympathiques.
- La mIBG a été largement décrite comme un indicateur fiable de l'intégrité du tonus sympathique cardiaque ; ce tonus peut être altéré dans l'**insuffisance cardiaque**.
- Dans cette pathologie chronique, la TEMP à la ^{123}I-mIBG joue un rôle diagnostique et pronostique croissant.
- Elle permet d'identifier les sujets à risque majeur de troubles du rythme pouvant bénéficier d'un **défibrillateur implantable en prévention primaire**.

Après IDM : concept de zone gâchette

- Après IDM, la dénervation sympathique régionale **dépasse la zone de défect perfusionnel** (plus grande sensibilité du tissu nerveux à l'hypoxie).
- → **Zone gâchette** : zone à risque d'ischémie aiguë ; territoire bien vascularisé (**> 50 %** du maximum de fixation au ^{201}Tl) mais mal innervé sur le plan sympathique (**< 50 %** de fixation de la ^{123}I-mIBG) ⇒ **aspect mismatch**, vraisemblablement **pro-arythmogène**.
- Ces zones gâchettes peuvent être identifiées en **TEMP myocardique double isotope** perfusion / mIBG.

Paramètre	TEMP double isotope
Activités	**92 MBq (2,5 mCi)** de ^{201}Tl + **185 MBq (5 mCi)** de ^{123}I-mIBG
Déroulement	Injection → **3 h** d'attente → TEMP double isotope
Fenêtres	**167 keV ± 10 %** et **159 keV ± 10 %** **[à vérifier]** *à vérifier : le pic principal du ^{201}Tl est à ≈ 70 keV (X), 167 keV étant minoritaire*
Contrainte	Nécessite une limitation optimale de la détection du diffusé Compton de l'^{123}I dans le pic photoélectrique du ^{201}Tl

I. Scintigraphie à la ^{123}I-mIBG et cardiomyopathie : introduction

- L'insuffisance cardiaque s'accompagne de modifications neuro-hormonales importantes : ↑ des catécholamines urinaires et plasmatiques.
- L'activité sympathique globale est **augmentée** dans l'IC ; le taux de noradrénaline est corrélé à la gravité clinique de l'IC et au pronostic.
- Dans l'histoire naturelle de l'IC, la mise en jeu de l'innervation sympathique joue successivement un rôle **protecteur compensateur** puis **délétère**, amplificateur → survenue d'arythmies ventriculaires → **mort subite** via l'hypersensibilité aux catécholamines.
- L'innervation sympathique est développée préférentiellement au niveau de la **paroi antérieure**, au détriment de la paroi inférieure (innervation parasympathique +++).
- L'hyperactivité du système nerveux sympathique est connue pour entraîner : 1) une exacerbation de l'ischémie ; 2) la défaillance cardiaque ; 3) la survenue d'arythmies sévères → la dysfonction sympathique joue un rôle majeur dans les pathologies cardiaques.
- La concentration myocardique de catécholamines ↓ dans l'IC, par l'augmentation chronique de la libération de NA dans la fente synaptique du fait de l'augmentation de l'activité sympathique.

⇒ La scintigraphie à la ^{123}I-mIBG permet l'exploration de l'innervation sympathique cardiaque de manière **non invasive et reproductible**.

- La mIBG est sécrétée avec la NA en réponse aux mêmes stimuli, mais : ① elle ne se fixe pas sur les récepteurs post-synaptiques ; ② elle n'est métabolisée ni par la MAO ni par la COMT. ↳ La fixation myocardique de la mIBG est donc ↓ lors des atteintes des neurones adrénergiques.
- La captation de mIBG au niveau du cœur reflète l'activité synaptique **présynaptique** :
  - **Temps précoce** : perfusion myocardique + distribution de l'innervation sympathique cardiaque + capture neuronale initiale (uptake 1, « NET »).
  - **Après 4 h** : mIBG présente dans les vésicules, donc résultante de la captation initiale jusqu'au relargage, en passant par le stockage.
- Le **washout** constitue un index du degré d'activation sympathique : une ↑ de l'activité sympathique (associée à une ↑ de la libération des catécholamines afin d'↑ la FC et la contractilité ; mécanisme de compensation pour restaurer le débit cardiaque et la PA) se traduit par une **↑ du washout** et une **diminution de la captation myocardique tardive** de la mIBG, donc du **rapport C/M tardif**.

⇒ La fixation cardiaque **précoce** de la mIBG n'est pas différente entre les IC et les sujets normaux → capture non neuronale (passive) de la mIBG dans les premières minutes après l'injection.

⇒ Il existe une **diminution de la fixation tardive** de la mIBG chez les IC, par diminution de la capture neuronale, liée à la ↓ de la protéine de transport de l'uptake 1.

> **NB** — L'↑ du washout et la diminution du rapport cœur/médiastin sur les images tardives **s'accentuent avec l'aggravation de la dysfonction VG**.

La mIBG est un marqueur robuste de la dénervation sympathique ; elle possède une **excellente valeur pronostique dans l'IC et dans l'amylose ATTR héréditaire**, avec un rôle potentiel dans la sélection des patients candidats à un défibrillateur.

II. Réalisation de l'examen

1. Blocage de la thyroïde

Produit	Dose	Durée
Iodure de potassium	**130 mg**	1 j → 5 j
Solution de Lugol	**1 goutte/kg** (« ? » dans les notes)	2 j → 5 j
Perchlorate de potassium	**500 mg**	**1 h** avant → **24 h**

2. Préparation et injection

- Arrêt préalable de certains traitements : antidépresseurs tricycliques, réserpine…
- Repos de **30 min**, puis injection de **135 à 370 MBq** de ^{123}I-mIBG en IV lente (annotation en marge : **5–10 mCi**).

3. Acquisition

- Planaire et tomographie centrées sur le thorax.
- Précoce à **15–30 min** et tardive à **4 h**.
- Collimateur **moyenne énergie** (ou LE ?) afin d'optimiser les analyses quantitatives.
- Fenêtre : **159 keV ± 15 %**.
- Acquisition planaire : **10 min** → matrice **128 × 128** ou **256 × 256**.
- Acquisition tomographique : matrice **64 × 64** → sur **360°** ou **180°** (OAD → OPG).
- **3 h 30** post-injection ou après l'acquisition planaire de 4 h (tardive) → TEMP du thorax en DD, bras gauche levé.
- Si nécessaire : exploration de la perfusion au repos au Tl ou au Tc.

4. Résultats

- La fixation cardiaque est évaluée par le calcul du **rapport cœur/médiastin** :
  - l'activité du VG est évaluée par une ROI dessinée manuellement ;
  - une ROI de **7 × 7 pixels** est placée au niveau du médiastin supérieur ;
  - valeur normale : **≥ 1,85**.
- Calcul de la clairance du traceur, **washout rate (WOR)** = (activité cardiaque à 15 min − activité cardiaque à 4 h) / activité cardiaque à 15 min ; valeur normale **< 40 %**.

III. Indications

1. Insuffisance cardiaque

C'est l'imagerie de l'insuffisance cardiaque, principalement parce qu'on a une dénervation sympathique qui a 2 origines :

1. **Dénervation histologique** : raréfaction des terminaisons nerveuses du myocarde par apoptose des myocytes, fibrose… ⇒ ↓ du neurotransmetteur adrénergique.
2. **Dénervation fonctionnelle** : ↓ de la recapture et du stockage vésiculaire de la NA pour maintenir l'activité cardiaque (mécanisme de compensation → épuisement).

2. Les arythmies

1. Cardiopathies ischémiques (zone gâchette).
2. Fibrillations ventriculaires idiopathiques.
3. Syndrome du QT long.
4. Dysplasie arythmogène du VD.

↳ La scintigraphie à la ^{123}I-mIBG présenterait un intérêt potentiel en tant que critère de sélection supplémentaire pour l'indication de mise en place d'un défibrillateur, ou plutôt pour la **non-indication devant une scintigraphie normale**, en particulier chez les patients coronariens.

3. En neurologie : pathologies associées à la présence de corps de Lewy

Maladie de Parkinson (MP)	Démence à corps de Lewy (DCL)
↓ importante de la captation cardiaque de la mIBG	↓ de la captation de la mIBG plus intense
Réduction significative du rapport cœur/médiastin	Rapport C/M faible +++
↑ du taux d'élimination	Washout plus élevé dans la DCL que dans la MP

« Des études ont montré l'utilité de la scintigraphie à la mIBG pour établir le diagnostic différentiel entre DCL et MP. » **[à vérifier]** *à vérifier : la mIBG distingue surtout la DCL de la maladie d'Alzheimer, et la MP des syndromes parkinsoniens atypiques*

4. Amylose ATTR héréditaire

Titre seul dans les notes (cf. valeur pronostique de la mIBG ci-dessus et fiche « Amylose cardiaque »).

IV. mIBG

1. Mécanisme de captation

- Méta-iodo-benzylguanidine : **analogue de la noradrénaline** qui entre dans la terminaison nerveuse par le **NET** (*norepinephrine transporter*), puis est stockée dans les **vésicules présynaptiques** ; le signal obtenu équivaut donc à la quantité de NA présente.
- La mIBG **n'est pas dégradée** par les enzymes comme la MAO, et n'a **pas d'effet post-synaptique**.

2. Cinétique de captation

- Après l'injection → diffusion de la mIBG dans les terminaisons nerveuses + le myocarde de façon **non spécifique**, puis arrive progressivement la **rétention spécifique**.
- On fait l'acquisition en **02 temps**, précoce et tardif → non spécifique et spécifique.
- On calcule le rapport **cœur / médiastin** à **20 min** et à **4 h**.
- **Clairance (washout)** : WOR = [activité (C − M) à 20 min − activité (C − M) à 4 h] / activité (C − M) à 20 min × 100.
- Évalue la capacité de rétention et de stockage : ↑ dénervation → ↑ washout.

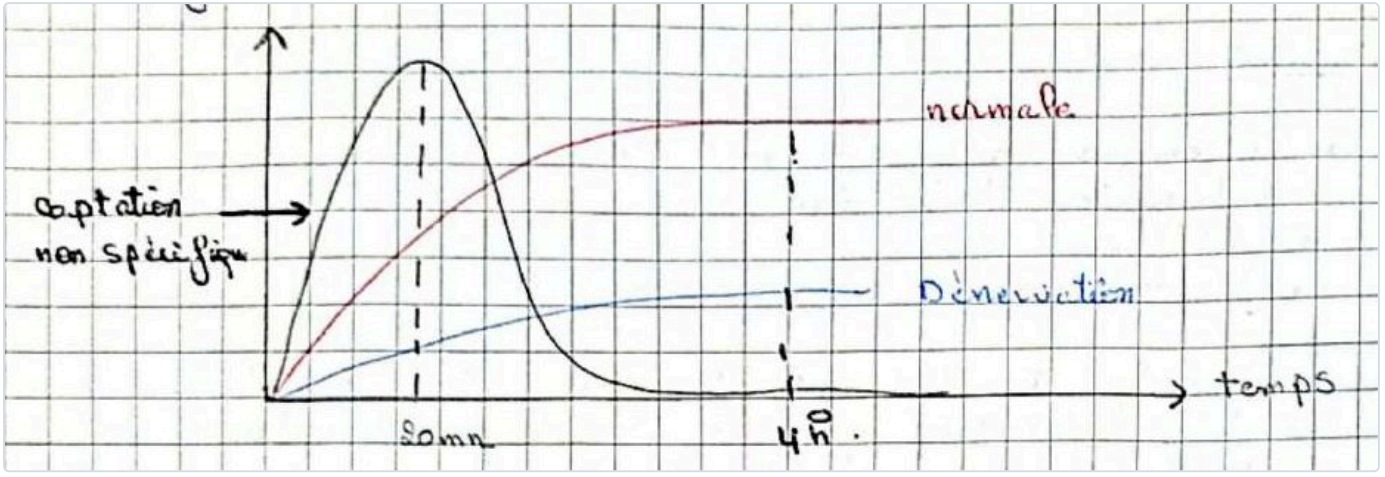


Schéma des notes : cinétique de captation cardiaque de la mIBG — pic de captation non spécifique vers 20 min puis décroissance ; captation spécifique croissant en plateau, élevée si innervation normale, basse en cas de dénervation (lecture à 4 h).

3. Interactions médicamenteuses

- Antidépresseurs tricycliques.
- Agents sympathomimétiques.
- Labétalol.
- Inhibiteurs calciques.

4. Déroulement de l'examen

- Interrogatoire + explication au patient.
- AVS (abord veineux sécurisé) : pour éviter le stress lors de l'injection.
- Patient au **repos strict** : supprimer les stimulations adrénergiques.
- Blocage thyroïdien : iodure de potassium **130 mg** (CI si hyperthyroïdie), Lugol, perchlorate de potassium.
- Injection de **185 MBq (5 mCi)** de ^{123}I-mIBG.
- Acquisition :

- **Planaire** à **20 min** : acquisition planaire du thorax antérieure en DD, bras le long du corps ; idem à **4 h**. ↳ **Respect impératif des délais 20 min et 4 h** → calcul de la clairance et du rapport C/M.
- **TEMP systématique** à **3 h 30** → DD avec bras gauche levé.
- **Si nécessaire**, pour repérer le cœur → TI ou MIBI.

Temps	−1 h	0	20 min	3 h 30	4 h	Ensuite
Étape	KI **130 mg**	mIBG **185 MBq**	Planaire précoce	SPECT	Planaire tardif	MIBI / TI (si nécessaire)

5. Quantification en planaire

- Dessiner les ROI cœur – médiastin (éviter le foie car la mIBG est lipophile, ainsi que la thyroïde et le poumon, surtout si insuffisance cardiaque — « I cardiaque ↑ » dans les notes).
- Rapport C/M à 4 h : **≥ 1,85** ; WOR **< 40 %** (valeurs pour collimateur **LEHR**).

6. Apport de la mIBG

- Diagnostic de l'insuffisance cardiaque.
- Pronostic (si sévère → transplantation).
- Évaluation post-thérapeutique (traitement médical, stimulation, défibrillateur…).

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Par quel transporteur la mIBG entre-t-elle dans la terminaison sympathique ?	Le NET (norepinephrine transporter, uptake 1), puis stockage vésiculaire présynaptique.
2. Pourquoi la mIBG reflète-t-elle l'innervation présynaptique ?	Pas de fixation post-synaptique, pas de dégradation par MAO/COMT.
3. Valeurs normales du rapport C/M tardif et du washout ?	C/M ≥ 1,85 ; WOR < 40 % (LEHR).
4. Formule du washout rate ?	[Act (C − M) précoce − Act (C − M) 4 h] / Act (C − M) précoce × 100.
5. Qu'observe-t-on dans l'IC ?	↓ rapport C/M tardif et ↑ washout, s'accentuant avec la dysfonction VG ; fixation précoce inchangée.
6. Qu'est-ce qu'une zone gâchette ?	Territoire perfusé (> 50 % au TI) mais dénervé (< 50 % en mIBG) après IDM : mismatch pro-arythmogène.
7. Quels médicaments interfèrent avec la mIBG ?	Antidépresseurs tricycliques, sympathomimétiques, labétalol, inhibiteurs calciques (réserpine).
8. Quelles sont les 2 origines de la dénervation dans l'IC ?	Histologique (raréfaction des terminaisons) et fonctionnelle (↓ recapture et stockage de la NA).

TEP en cardiologie

À RETENIR

- Traceurs TEP de perfusion : $H_2{}^{15}O$, $^{13}NH_3$, ^{82}Rb, ^{18}F-flurpiridaz ; principal atout : **correction d'atténuation** efficace et **quantification absolue du débit et de la réserve coronaire**.
- Le ^{82}Rb est plus sensible et plus spécifique que la scintigraphie conventionnelle ; gain surtout chez l'**obèse** (correction d'atténuation) et le **pluritronculaire** (réserve coronaire).
- Dosimétrie ^{82}Rb : **< 3 mSv** pour **1110 MBq**.
- Protocole ^{82}Rb stress : perfusion de Persantine sur **4 min** → Rb → acquisition ; repos : Rb → acquisition.
- Viabilité au FDG : favoriser au maximum la captation par le myocyte sain (clamp euglycémique hyperinsulinique, charge orale **50 g** de glucose).
- Inflammation / infection / tumeurs : au contraire, supprimer la captation physiologique — aucun glucide **12 h** avant, ± repas riche en lipides, héparine NF **50 UI/kg**.
- Innervation (traceurs ^{11}C) : territoire perfusé mais dénervé = zone gâchette ; risque de TV ↑ avec son étendue.
- Plaque d'athérome : FDG (macrophages, fixation **10–20 ×** > autres tissus) ; ^{18}F-NaF au site de rupture (SCA).

I. Perfusion

Traceurs : $H_2{}^{15}O$ – $^{13}NH_3$ – ^{82}Rb – ^{18}F-flurpiridaz.

Malgré les améliorations apportées à la TSM par les caméras CZT, il persiste certaines limites, notamment les **artéfacts d'atténuation** → place de la TEP pour corriger efficacement l'atténuation.

1. Valeur diagnostique dans l'insuffisance coronaire

- Le **rubidium** a été évalué dans de nombreuses études portant sur le dépistage de l'insuffisance coronaire → il s'est révélé **plus sensible et plus spécifique** que la scintigraphie conventionnelle.
- Le gain de performance semble plus marqué chez les patients **obèses**, grâce à la correction d'atténuation, et chez les **pluritronculaires**, grâce à la quantification de la réserve coronaire.
- Plus grande précision → ↓ faux positifs → ↓ coronarographies normales → ↓ coût de la prise en charge.

2. Valeur pronostique

- Quantification de l'étendue et de l'intensité des anomalies perfusionnelles.
- Mesure de la réserve de FEVG (différence de FE entre l'effort et le repos).

↳ Valeur additionnelle de ces paramètres pour estimer le risque de survenue d'un événement cardiaque grave ainsi que la mortalité globale.

3. Quantification de la perfusion myocardique

- La **quantification absolue** de la perfusion myocardique au repos et après vasodilatation pharmacologique (**réserve de flux coronaire**) est calculée à partir d'une **acquisition dynamique** démarrée pendant l'injection de Rb, grâce à une modélisation des échanges entre le secteur vasculaire et le myocarde.
- La **réserve coronaire** possède une valeur pronostique additionnelle par rapport à l'analyse de la perfusion et de la fonction systolique, et permet d'affiner l'évaluation du risque d'événement cardiaque.
- Intégration des anomalies perfusionnelles à la fois au niveau des segments coronaires épicardiques (sténose coronaire) et au niveau de la microcirculation.

4. Dosimétrie

« Examen d'imagerie le plus irradiant ?? » (doute noté dans les notes) **[à vérifier]** *à vérifier : la TEP au ^{82}Rb est au contraire peu irradiante* → **< 3 mSv** pour une activité de **1110 MBq**.

5. Protocole ^{82}Rb

Temps	Déroulement
Stress	Perfusion de Persantine sur **4 min** → **5 min** → injection de Rb → **2 min** → acquisition
Repos	Injection de Rb → **2 min** → acquisition

6. Traceurs de perfusion en SPECT vs TEP dans la maladie coronaire

	Avantages	Limites / inconvénients
SPECT	Valeur diagnostique et pronostique ; protocoles bien codifiés ; épreuve d'effort et test pharmacologique ; disponibilité et coût	Artéfacts d'atténuation (obèses, femme, homme) ; réduction équilibrée de la perfusion (tritronculaire) ; petit cœur (femme) ; absence de quantification de la réserve coronaire
TEP	Performance des détecteurs : meilleure résolution spatiale, sensibilité de détection accrue ; correction d'atténuation validée, moins d'artéfacts et de faux positifs ; quantification de la réserve de flux ; dosimétrie favorable	Coût ; disponibilité

II. Métabolisme

- Il existe de nombreux traceurs :
  - **Substrats** : ^{11}C-acétate (métabolisme oxydatif), ^{11}C-palmitate (métabolisme des AG), ^{11}C-lactate.
  - **Leurs analogues** : FDG.

FDG : étude de la viabilité (en association avec un traceur de perfusion)

- La captation myocardique du glucose est très variable, du fait des modifications des taux circulants des substrats (AG libres, glucose) et des hormones (insuline surtout, et adrénaline).
- L'exploration de la glycolyse myocardique par le FDG a été validée en utilisant la technique du **clamp euglycémique hyperinsulinique**, qui permet de contrôler étroitement ces paramètres :
  - charge orale en glucose : **50 g** de glucose (5 ampoules de 20 ml de G50) ↳ la glycémie doit redescendre à **< 1,3 g/l** ? (doute noté dans les notes) ;
  - réduction des taux sériques d'AG libres par l'acide nicotinique ? (doute noté dans les notes).

↳ **Objectif** : favoriser au maximum la captation du FDG par le **myocyte sain**.

III. Innervation

- La majorité des traceurs est marquée au ^{11}C.
- Associer l'analyse de la perfusion à celle de l'innervation → le risque de survenue d'une **TV** augmente avec l'étendue du territoire **perfusé mais dénervé** : zone d'émergence des arythmies ⇒ **zone gâchette**.

IV. Inflammation, infection, tumeurs

- Contrairement à l'étude de la viabilité, où l'objectif est de favoriser au maximum la captation du FDG par le myocarde sain, il s'agit ici de rechercher une **activité hypermétabolique cardiaque**.
- La captation physiologique du glucose doit être « **réduite** » au minimum grâce à un régime permettant de supprimer la sécrétion d'insuline :
  - suppression totale d'apport en hydrates de carbone dans les **12 h** qui précèdent l'examen ;
  - ± repas riche en lipides dans les heures qui précèdent ;
  - héparine NF (**50 UI/kg**) avant la TEP-FDG.

Indications

- **Sarcoïdose** : diagnostic de l'atteinte cardiaque de la sarcoïdose, dont le pronostic spontané est grave.

- **Infections cardiovasculaires** : la TEP-FDG permet d'identifier les localisations secondaires chez **2/3** des patients dans les bactériémies à germes Gram positif, avec ↓ des récidives (à **3 mois**) et ↓ de la mortalité (à **6 mois**).
- **Endocardite infectieuse** : bilan d'extension.
- **Tumeur cardiaque primitive** : différencier la nature bénigne ou maligne → données insuffisantes.

V. Imagerie de la plaque d'athérome

- Plaques d'athérome → évolution vers la sténose ; → risque d'événement aigu par la thrombose.
- Ces plaques présentent un caractère inflammatoire avec accumulation importante de cellules inflammatoires sécrétrices de protéines, qui fixent de façon importante le FDG ⇒ **évaluation globale de la maladie athéromateuse**.
- **Accumulation du FDG dans les macrophages** :
  - taux métabolique basal ↑ ;
  - ↑ de la consommation de glucose quand ils sont activés ;
  - fixation du FDG dans les tissus inflammatoires **10 à 20 fois** > autres tissus.
- **^{18}F-NaF et SCA** :
  - fixation au niveau du site de rupture de la plaque avec thrombus adhérent ;
  - l'étude histologique de cette zone montre un large cœur nécrotique.

VI. Ligands d'apoptose et thrombose

- Maladie coronaire : ischémie-reperfusion, remodelage post-infarctus.
- Myocardites.
- Cardiomyopathies : idiopathiques, alcooliques, diabétiques…
- Insuffisance cardiaque terminale.
- Rejet de greffe.
- Plaque instable.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Citez les traceurs TEP de perfusion myocardique.	$H_2{}^{15}O$, $^{13}NH_3$, ^{82}Rb, ^{18}F-flurpiridaz.
2. Chez quels patients le gain de la TEP au Rb est-il le plus marqué ?	Obèses (correction d'atténuation) et pluritronculaires (quantification de la réserve coronaire).
3. Comment obtient-on la réserve de flux coronaire ?	Acquisition dynamique démarrée pendant l'injection de Rb, au repos et sous vasodilatateur, avec modélisation des échanges vasculaire/myocarde.
4. Dosimétrie d'une TEP au ^{82}Rb ?	< 3 mSv pour 1110 MBq.
5. Quelles sont les limites des traceurs SPECT de perfusion ?	Artéfacts d'atténuation, réduction équilibrée (tritronculaire), petit cœur, pas de quantification de la réserve coronaire.
6. Quelle préparation pour une TEP-FDG de viabilité ?	Clamp euglycémique hyperinsulinique / charge orale de 50 g de glucose : favoriser la captation par le myocyte sain.
7. Quelle préparation pour une TEP-FDG d'inflammation/infection cardiaque ?	Aucun glucide 12 h avant, ± repas riche en lipides, héparine NF 50 UI/kg.
8. Quel traceur fixe le site de rupture de plaque dans le SCA ?	Le ^{18}F-NaF.

Infections cardiovasculaires : TEP et pathologies infectieuses

À RETENIR

- Endocardite infectieuse : diagnostic classique par les **critères de Duke** (clinique, hémocultures, ETT/ETO), difficile sur **prothèse** (artéfacts).
- TEP-FDG : hypermétabolisme anormal autour de la prothèse valvulaire ; Se **73 %**, Sp **80 %**, VPP **85 %**, VPN **67 %**.
- TEP-FDG vs scintigraphie aux PN marqués : Se TEP > SPM ; Sp SPM > TEP.
- Ajout de la TEP-FDG + angioscanner aux critères de Duke modifiés : Se ↑ de **52 %** à **91 %**.
- Corps entier : **emboles septiques** (critère mineur de Duke, pronostic), foyer extracardiaque, porte d'entrée, suivi thérapeutique.
- Préparation : régime pauvre en glucides et riche en lipides, puis jeûne **≥ 12 h**.
- Faux positifs post-opératoires : réaliser TEP et SPM **> 3 mois** après la chirurgie ; confirmer sur les images **non corrigées** d'atténuation.

I. Endocardite infectieuse

- Infection grave sur valve native ou après remplacement valvulaire, avec risque ↑ de mortalité et de complications sévères.
- Le diagnostic est basé classiquement sur les **critères de Duke** :
  1. clinique ;
  2. microbiologique : hémocultures ;
  3. anatomique : ETT – ETO.
- Cependant, malgré cette stratégie, il persiste des difficultés diagnostiques, notamment en cas d'**EI sur prothèse** (artéfacts générés par le matériel prothétique).

II. Diagnostic positif

- **Hypermétabolisme anormal de FDG autour de la prothèse valvulaire** :
  - indication : suspicion forte d'EI + écho négative et hémocultures positives ou négatives ;
  - Se = **73 %**, Sp = **80 %**, VPP **85 %**, VPN **67 %** ; exactitude diagnostique **67 %**.
- **TEP-FDG vs scintigraphie aux PN marqués (SPM)** : sensibilité TEP > SPM ; spécificité SPM > TEP.

1. La TEP présente une **haute sensibilité** pour la détection d'une EI active chez les patients présentant une suspicion d'EI sur valve prothétique (« EIV » dans les notes) avec des échographies non concluantes.
   - **Critères de Duke modifiés** : l'ajout de la TEP-FDG couplée à un angioscanner permet une ↑ de la Se de **52 %** à **91 %**.
2. La TEP-FDG, compte tenu de sa sensibilité et de la possibilité de réaliser un **corps entier**, est un examen performant pour la détection d'**emboles septiques** → rôle diagnostique (critère mineur de Duke) ; → rôle pronostique (séquelles invalidantes).
3. La TEP peut également permettre la détection d'un **foyer extracardiaque**.
4. Recherche de la **porte d'entrée** : en l'absence de traitement de la porte d'entrée, le risque de récidive ↑.
5. Suivi et évaluation thérapeutique.

III. Limites de la TEP au FDG

- Végétations de petite taille (faux négatifs).
- Mouvements cardiaques : la synchronisation à l'ECG ↑ les performances.

- Réactions inflammatoires en regard du site opératoire valvulaire (faux positifs) → TEP et SPM **> 3 mois** après la chirurgie.
- Fixation cardiaque et cérébrale physiologique du FDG.
- Échec du régime à visée cardiaque.
- Antibiothérapie.

IV. Réalisation de l'examen

1. Préparation

Le métabolisme cardiaque est un équilibre entre substrats glucidiques et lipidiques, selon les conditions métaboliques et le niveau de sécrétion d'insuline :

- chez un patient **non à jeun** : le métabolisme est préférentiellement glucidique et responsable d'une fixation myocardique physiologique qui gêne l'analyse des plans cardiaques ;
- chez un patient **à jeun** (**6–12 h**) : le taux d'AG libres circulants ↑↑↑, ce qui inhibe la glycolyse et donc la disponibilité du glucose pour le cœur : le métabolisme devient essentiellement lipidique et la fixation cardiaque ↓.

> **NB** — Donc : **régime pauvre en hydrates de carbone et riche en lipides, suivi d'un jeûne prolongé ≥ 12 h**.

2. Acquisition

- **Corps entier** : recherche d'emboles septiques.
- Faible sensibilité pour la région cérébrale.
- Acquisition tardive à **3 h** ?? (doute noté dans les notes) : permet d'augmenter le rapport signal pathologique / signal physiologique.

3. Interprétation

1. Analyse **visuelle** de la région cardiaque : recherche d'un hypermétabolisme de la région valvulaire, focal ou hétérogène, prothétique ou péri-prothétique, qui doit être **confirmé sur les images non corrigées d'atténuation** afin d'éviter les éventuels artéfacts de la correction en cas de prothèse.
2. Analyse **semi-quantitative**.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quelles sont les 3 composantes des critères de Duke ?	Clinique, microbiologique (hémocultures), anatomique (ETT – ETO).
2. Performances de la TEP-FDG dans l'EI sur prothèse ?	Se 73 %, Sp 80 %, VPP 85 %, VPN 67 %.
3. TEP-FDG ou scintigraphie aux PN marqués : laquelle est la plus sensible, la plus spécifique ?	TEP plus sensible ; SPM plus spécifique.
4. Quel est l'intérêt du corps entier en TEP-FDG dans l'EI ?	Emboles septiques (critère mineur de Duke, pronostic), foyer extracardiaque, porte d'entrée.
5. Quelle préparation pour supprimer la fixation myocardique physiologique ?	Régime pauvre en glucides et riche en lipides, puis jeûne ≥ 12 h.
6. Quel délai après une chirurgie valvulaire pour éviter les faux positifs ?	> 3 mois (TEP et SPM).
7. Sur quelles images confirmer un hypermétabolisme péri-prothétique ?	Sur les images non corrigées de l'atténuation.

Caméras CZT (semi-conducteurs)

Source des notes : polycopié

À RETENIR

- Caméra d'Anger : cristal **NaI(Tl)**, détection **indirecte** (photon → lumière → e^-), collimateur en **plomb**.
- Caméra CZT : semi-conducteur **cadmium – zinc – tellure**, détection **directe** (photon → e^-), collimateur en **tungstène**.
- Série de détecteurs individuels (**10 à 20** selon le modèle), chacun = matrice carrée de détecteurs élémentaires millimétriques.
- Rendement de détection : **200–300 porteurs de charge/keV** ; résolution en énergie théorique **< 0,5 %**.
- Gain de sensibilité d'un facteur **5 à 10** → ↓ temps d'acquisition et/ou ↓ activité injectée (dosimétrie +++).
- Résolution ↑ **×2** ; activité injectée ↓ **÷2** ; temps ↓ **÷10** (≈ **5 min**).
- Collecte individualisée du courant → ↓ temps mort, pas de saturation, réponse linéaire.
- Mode liste → imagerie dynamique (quelques secondes), quantification (réserve coronaire), double isotope.
- Protocole 1 jour : repos **5 mCi** ^{99m}Tc-Myoview → acquisition **5 min** ; effort **15 mCi** → **5 min**.

I. Caméra d'Anger et caméra à semi-conducteur

- Contrairement à la **γ-caméra d'Anger**, constituée d'une ou plusieurs têtes mobiles, à collimation parallèle et embrassant un large champ de vue en tournant autour du patient, les nouvelles caméras à **semi-conducteur** sont composées d'**une série de détecteurs individuels** (**10 à 20** selon le modèle), qui peuvent être :
  - **fixes** : Discovery (GE) ; ou **mobiles** : D-SPECT ;
  - à **collimateur sténopé** : NM 530c ; ou **parallèle** : D-SPECT ;
  - **focalisés sur un volume d'intérêt restreint** : NM 530c (**18 cm** autour du cœur).
- Chaque détecteur individuel est constitué d'une **matrice carrée de détecteurs élémentaires** de taille millimétrique.

II. Physique de détection

- Un détecteur CZT détecte les rayonnements incidents par **interaction directe** au sein de la jonction PN, avec création de **paires de charges électron–trou**.
- Quand le rayonnement ionisant traverse la **zone dépeuplée**, il crée des paires d'ions (e^- libre qui migre vers le semi-conducteur P, et trou ⊕ qui est comblé par un e^- du semi-conducteur N) ⇒ **passage du courant**.
- La quantité d'électricité aux bornes est **proportionnelle à l'énergie** transférée par le rayonnement ionisant incident.

1. Rendement de détection

- Nettement amélioré : de l'ordre de **200–300 porteurs de charge/keV** → très bonne statistique de comptage + bon rapport signal/bruit de fond du signal électronique ; la résolution en énergie théorique est **< 0,5 %**. **[à vérifier]** *à vérifier : résolution en énergie mesurée des caméras CZT ≈ 5–6 % à 140 keV (vs ≈ 10 % pour NaI)*
- Du fait d'une **collecte individualisée du courant** pour chaque jonction, permettant de réduire le temps mort et d'éviter les phénomènes de saturation, la réponse du détecteur reste **linéaire**.

2. D'un point de vue pratique

- **Gain de sensibilité** d'un facteur **5 à 10** : se traduit par une réduction des temps d'acquisition d'un facteur équivalent, ou alternativement par une diminution combinée du temps et de la dose injectée (**dosimétrie +++**).

- L'enregistrement des évènements en **mode liste** rend possible l'acquisition et la reconstruction d'images dynamiques sur de courtes durées, de l'ordre de **quelques secondes**.
- L'amélioration des performances spectrométriques permet d'envisager la réalisation d'acquisitions en **double isotope**.

III. Applications cliniques

1. Imagerie de perfusion – protocole rapide

- Supériorité des examens SPECT réalisés au moyen des nouvelles caméras à semi-conducteur par rapport à la γ-caméra d'Anger en termes de :
  - qualité d'image ;
  - capacité de détection des lésions ischémiques ;
  - estimation des paramètres fonctionnels + corrélation avec les mesures invasives de réserve de flux coronaire.
- **Protocole 1 jour** :
  - acquisition de **repos** après injection de **5 mCi** de ^{99m}Tc-Myoview (tétrofosmine) → **5 min** ;
  - acquisition d'**effort** après injection à l'acmé de l'effort de **15 mCi** → **5 min**.

2. Réserve de perfusion coronaire myocardique (quantification)

- L'analyse quantitative a fait ses preuves en TEP ; les études montrent la faisabilité en SPECT sur CZT et sur γ-caméra.

3. Tomographie cavitaire

- La mesure de la FEVG sur acquisition **planaire reste la référence** du fait de sa grande reproductibilité.
- Cependant, l'analyse des reconstructions tomographiques permet d'accéder à des mesures plus exactes de la FEVG, d'évaluer la fonction systolique du VD et les volumes ventriculaires, et de mieux apprécier la cinétique segmentaire du VD et du VG.

4. Au total

- Grâce à leur grande sensibilité de détection et leur capacité à réaliser des acquisitions en **mode liste**, les caméras CZT apparaissent comme un outil idéal pour réaliser de l'**imagerie dynamique**.
- Les filtres / reconstruction : PBF (rétroprojection filtrée) ; itérative → « Ferga » (mot tel qu'écrit, sens non identifié).

IV. Schéma récapitulatif : Anger vs CZT

	Caméra d'Anger	Caméra CZT
Détecteur	Cristal d'iodure de sodium dopé au thallium, NaI(Tl)	Semi-conducteur CZT : cadmium, zinc, tellure
Mode de détection	**Indirecte** : photon → lumière → e^-	**Directe** : photon → e^-
Collimateur	Plomb	Tungstène

- Enregistrement en série ; plusieurs détecteurs qui tournent sur eux-mêmes.

Avantages du CZT

1. ↑ sensibilité, ↑ spécificité ; sensibilité de détection ↑ **×10**.
2. ↑ résolution **×2**.
3. ↓ temps d'acquisition **÷10** (≈ **5 min**).
4. ↓ activité injectée **÷2** → dosimétrie améliorée.
5. ↓ temps mort → ↓ saturation.
6. Quantification → réserve coronaire (RC).
7. FE, VTS → plus précis.

8. Double isotope.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quels éléments composent le détecteur d'une caméra CZT ?	Cadmium, zinc, tellure (semi-conducteur).
2. Différence de mode de détection Anger vs CZT ?	Anger : indirecte (photon → lumière → e^-) ; CZT : directe (photon → e^-).
3. En quoi est fait le collimateur d'une caméra CZT ? d'Anger ?	Tungstène ; plomb.
4. Combien de détecteurs individuels compte une caméra CZT ?	10 à 20 selon le modèle.
5. Rendement de détection et résolution en énergie théorique du CZT ?	200–300 porteurs de charge/keV ; < 0,5 %.
6. Gain de sensibilité et ses conséquences pratiques ?	Facteur 5 à 10 → ↓ temps d'acquisition et/ou ↓ dose injectée.
7. Protocole 1 jour sur CZT ?	Repos 5 mCi ^{99m}Tc-Myoview, 5 min ; effort 15 mCi, 5 min.
8. Quelle mesure de FEVG reste la référence et pourquoi ?	Acquisition planaire, du fait de sa grande reproductibilité.

Ventriculographie isotopique (MUGA / ERNA)

Angiographie radionucléidique à l'équilibre et au premier passage — d'après le cours du Pr Sahraoui (« +++ »)

À RETENIR

- **MUGA** = acquisition multi-gated ; **ERNA** = angiographie radionucléidique à l'équilibre ; technique de **référence pour la FEVG**.
- MRP : **GR marqués au ^{99m}Tc** ; in vivo : **2–3 mg** de pyrophosphate stanneux puis ^{99m}Tc **15–30 min** après, dans un autre site ; in vivo modifié : rendement de marquage **> 85 %**.
- Activité : adulte 70 kg **550–1100 MBq (20–40 mCi)** ; enfant **7–15 MBq/kg**.
- Acquisition **5 min** après l'injection, synchronisée à l'ECG, cycle divisé en **16 (ou 32)** intervalles, matrice **64 × 64**, collimateur BEHR, **400 kcoups**/image (**600 kcoups** si analyse de Fourier).
- Incidence **OAG ≈ 45°** (meilleure séparation septale) + inclinaison craniale **5–15°** ; onde R ≥ **3 ×** l'amplitude de T/P.
- Fenêtre de **10–20 %** sur l'histogramme RR ; jusqu'à **10–15 %** de cycles irréguliers acceptables pour la fonction systolique VG.
- **FEVG = (TD − TS) / (TD − BDF)** ; normale **50–80 %** au repos, **56–86 %** au stress ; FEVD **48–70 %**.
- PFR **> 2,5 VTD/s** ; TPFR **< 180 ms**.
- Dosimétrie **≈ 5 mSv**.
- Premier passage : bolus **< 5 s**, images de **40–50 ms** pendant **30–60 s** → FEVD, FEVG, rapport Qp/Qs.

I. Introduction

- **Ventriculographie isotopique** : examen d'imagerie fonctionnelle basé sur l'administration d'un MRP (GR marqués au ^{99m}Tc ou colloïdes technétiés) permettant l'évaluation de la fonction cardiaque avec mesure précise de la FEVG.
- Communément appelée :
  - **MUGA** : acquisition multi-gated (« multi-access ») ;
  - **ERNA** : angiographie radionucléidique à l'équilibre (= angioscintigraphie).
- Transformée de Fourier ⇒ harmonique ⇒ courbe activité/temps de chaque pixel, caractérisée par son **amplitude** et sa **phase** (délai entre fin de diastole et fin de systole).

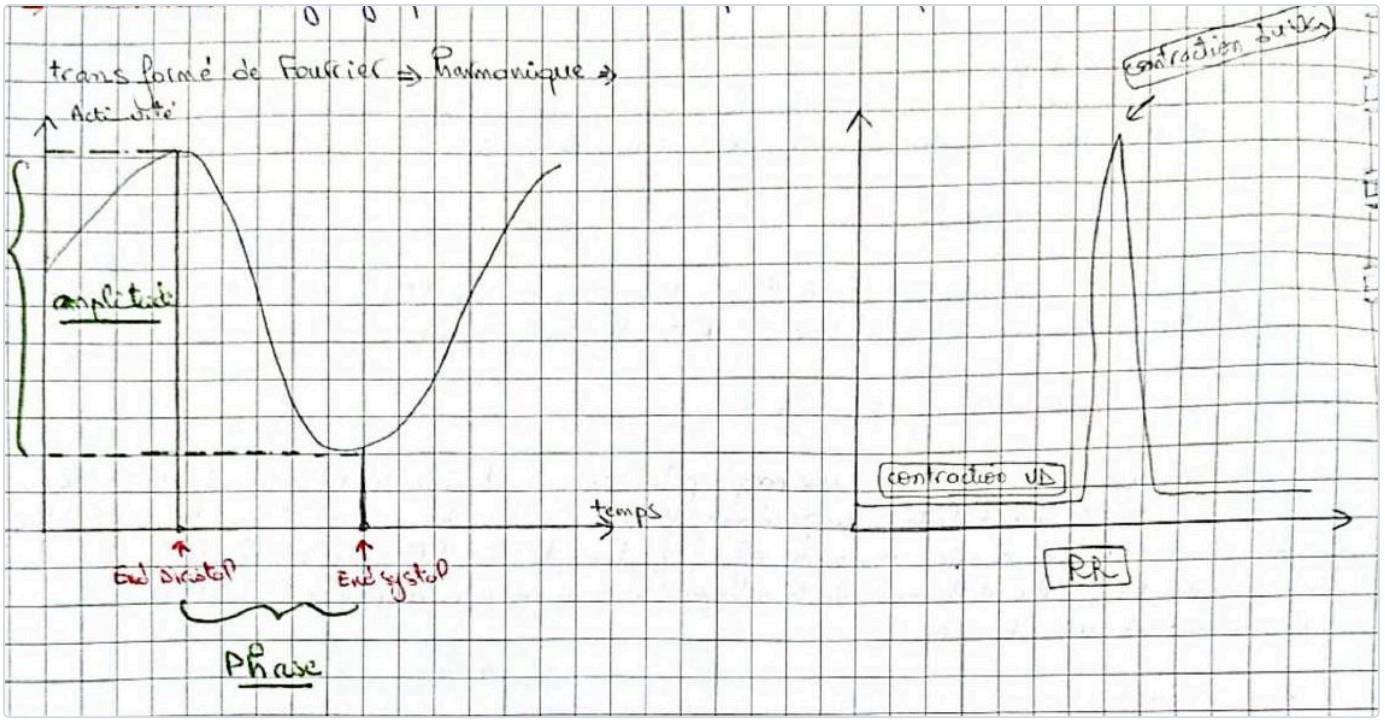


Schéma des notes : à gauche, courbe activité/temps (première harmonique de Fourier) — l'amplitude correspond à la variation d'activité entre télédiastole (End Diastole, maximum) et télésystole (End Systole, minimum), la phase au délai entre ces deux instants. À droite, histogramme de phase sur l'intervalle RR : pic étroit et élevé = contraction du VG, plateau bas = contraction du VD.

II. Indications

1. Étudier la fonction ventriculaire gauche au repos et à l'effort (technique de référence pour l'évaluation de la FEVG).
2. Évaluer le pronostic des cardiopathies.
3. Évaluer la toxicité des chimiothérapies (traitements cardiotoxiques).
4. Évaluer la tolérance des cardiopathies valvulaires.
5. Évaluer les cardiopathies congénitales.

Ce qui est possible par :

1. **Mesure de la FEVG** :
   - insuffisance cardiaque : diagnostic, pronostic, suivi thérapeutique, surveillance évolutive ;
   - chimiothérapie (toxicité des **anthracyclines**) : bilan préthérapeutique, puis contrôle de la FE au cours du suivi post-thérapeutique pour adapter la PEC.
2. **Analyse de la cinétique segmentaire** des ventricules (VG ou VD) : IDM.
3. **Mesure des délais de contraction**.
4. **Ventriculographie isotopique à l'effort** : pratiquement plus utilisée.

> **Contre-indications** — Grossesse, allaitement ; contre-indications propres aux tests d'effort (épreuve d'effort, dobutamine).

III. Réalisation de l'examen

> **NB** — Avant toute injection, un **trouble du rythme** pouvant dégrader la qualité de l'examen doit être recherché (+++), et l'ajournement de l'examen discuté.

1. Information du patient

- Modalités, objectifs de l'examen…

2. Informations souhaitables pour un examen de qualité

- Indication.
- Antécédents médicaux (cardiovasculaires +++).
- Recueil des examens précédents (épreuve d'effort, ECG, échographie cardiaque, coronarographie…).
- Identification des médicaments pris ou arrêtés intentionnellement pour l'examen.
- Recherche de contre-indications à l'irradiation ou à la réalisation des techniques de stress (épreuve d'effort physique, test à la **dobutamine**).

3. Préparation du patient

- **Ventriculographie de repos** : aucune préparation nécessaire ; s'assurer d'un bon signal ECG.
- **Ventriculographie de stress** :
  - patient cliniquement et hémodynamiquement stable ;
  - à jeun pendant **3–4 h** avant l'examen (éventuelles complications liées au stress) ;
  - stress et repos réalisés de préférence dans la **même position** ;
  - patients incapables de réaliser un exercice → stimulation pharmacologique inotrope ⊕ ;
  - arrêt de tout traitement susceptible de limiter la réponse de la fréquence cardiaque (β-bloquants, inhibiteurs calciques… pendant **24 à 48 h**), après consultation du médecin traitant.

4. Précautions

- Patients présentant des troubles du rythme instables (TSV ou TV paroxystique) ou porteurs de stimulateurs (défibrillateur cardiaque) : étroite surveillance, en particulier s'ils sont soumis à un stress.
- Les effets secondaires théoriques potentiels sont liés au stress.
- Chariot de réanimation régulièrement contrôlé : défibrillateur, drogues vasoactives, matériel d'intubation.
- Si utilisation de dobutamine : antidotes — β-bloquant à action rapide et brève : **esmolol (Brévibloc)**, ainsi qu'un inhibiteur calcique injectable (**diltiazem = Tildiem**) en cas de CI aux β-bloquants.

IV. Radiopharmaceutique

A. Isotope

- Technétium : ^{99m}Tc.

B. Traceur

- Doit rester dans le **pool sanguin** et avoir une liaison stable avec le Tc : **hématies** ou albumine (les colloïdes sont peu utilisés).

a) Globules rouges marqués in vivo

- Injection IV de **2 à 3 mg** de **pyrophosphate stanneux** (réduction de l'Hb → couplage au ^{99m}Tc), en évitant les voies veineuses reliées à une perfusion.
- **15 à 30 min** plus tard → injection du technétium dans un site différent (bras controlatéral).
- Les GR marqués au ^{99m}Tc ont un volume de distribution proche de **4 à 7 %** du poids corporel total.
- Environ **25 %** de la dose administrée est éliminée par voie urinaire durant les premières **24 h**.

b) Globules rouges marqués in vivo / in vitro (in vivo modifié)

- **30 min** après administration au patient du pyrophosphate stanneux, on prélève un échantillon de **6 ml** de sang (avec un anticoagulant : héparine).
- Cet échantillon est mis en incubation pendant **15 min** avec le ^{99m}Tc.
- Réinjection.
- Le rendement de marquage doit être **> 85 %**.

c) Globules rouges marqués in vitro

- Méthode exceptionnellement utilisée.

Schéma récapitulatif des trois méthodes

In vivo	In vivo modifié	In vitro
2 mg de pyrophosphate stanneux IV	2 mg de pyrophosphate stanneux (PS)	Prélèvement de 10 cc de sang
20 min → injection dans le bras controlatéral	20 min → prélèvement de 6 cc de sang (héparine)	2 mg de PS
20 mCi de $^{99m}TcO_4^-Na^+$	20 mCi de ^{99m}Tc	20 min, puis 20 mCi de Tc
5 min → acquisition	15 min d'incubation → réinjection	15 min d'incubation → réinjection
	Rendement de marquage > 85 %	[illisible] (bas de page coupé)

C. Activité injectée

- Adulte de 70 kg : **550–1100 MBq (20–40 mCi)**. **[à vérifier]** *à vérifier : 550–1100 MBq ≈ 15–30 mCi (20–40 mCi ≈ 740–1480 MBq)*
- Enfant : **7–15 MBq/kg** (dose minimale **70–150 MBq**).
- Activité adaptée selon le poids pour une qualité d'imagerie adéquate.
- Certaines situations altèrent la fixation du ^{99m}Tc sur les GR : traitement par **héparine** ou **insuffisance rénale** → injecter plus de pyrophosphate.
- En cas d'**arythmie** : injecter plus d'activité pour ne pas allonger de manière prohibitive le temps d'acquisition.

> **À noter** — Albumine : rendement de marquage **95 %**, mais diffusion dans le compartiment interstitiel → marquage peu stable.

Résumé du protocole (notes) : 2 mg de pyrophosphate → 30 min → 20 mCi de ^{99m}Tc → 5 min → acquisition ; ≈ 5 mSv.

V. Acquisition

A. Délai

- **5 min** après l'injection du ^{99m}Tc.

B. Principe

- Acquisition statique **synchronisée à l'ECG**.
- Division du cycle cardiaque en plusieurs intervalles égaux (**16 ou 32**, « gates »).
- À chaque intervalle correspond une image.
- Image somme obtenue par accumulation du signal sur plusieurs cycles cardiaques ⇒ visualisation en boucle → image cinétique.

C. Paramètres d'acquisition

- γ-caméra mono- ou multi-tête ; collimateur **haute résolution basse énergie** (BEHR).
- Matrice **64 × 64**.
- Une meilleure résolution spatiale = meilleure analyse segmentaire → fonction globale du ventricule.
- **16 images/cycle** en général = **400 kcoups** ; **32 images** pour étudier la fonction diastolique.
- Si analyse de Fourier : **600 kcoups**.

D. Incidences

- **OAG** : bonne séparation des 2 cavités ventriculaires → mesure fiable de la FEVG.
- **OAD** : pour le VD.
- L'incidence idéale doit être recherchée (septum ± vertical, proche de **45°**) + inclinaison craniale de **5 à 15°** (séparation oreillettes/ventricules).
- Autres incidences, pour étudier la contractilité segmentaire de l'ensemble des parois : **antérieure** (paroi antérolatérale et apex) ; **profil gauche** (parois inférieure et postérieure).
- **Tomographie** : **8 à 16** intervalles par cycle RR, 180°, 32 pas de **50 à 60 s**/pas, matrice 64 × 64, collimateur LEHR ou LEGP.

E. Synchronisation ECG

- Monitoring par **3 électrodes**, placées soigneusement de telle sorte que l'**onde R** marque le **début du cycle**, soit **positive**, et que son amplitude soit au moins **3 fois** celle des ondes T ou P.
- Certains dispositifs ne reconnaissent les QRS que lorsqu'ils sont positifs → si QRS négatif et assez ample, il suffit d'inverser les électrodes.
- Une fenêtre de **10 à 20 %** sur l'histogramme des fréquences est recommandée (récapitulatif : fenêtre de 20 %, soit RR ± 10 %), modifiable en fonction de la fréquence cardiaque et de l'importance de l'arythmie.
- Arythmies avec cycles de longueur variable (FA, ESV, PM…) : évaluation de la fonction cardiaque moins précise.
- Si l'objectif est d'évaluer la fonction systolique du VG, on peut accepter jusqu'à **10 à 15 %** de cycles irréguliers.

F. Examen de stress

- Collimateur basse énergie tout usage ou haute sensibilité (favoriser la sensibilité).
- Stress physique (bicyclette) ou pharmacologique (dobutamine).
- Même position du patient au stress et au repos.
- Acquisitions à chaque niveau de stress :
  - une acquisition de **2 à 3 min** par niveau, une fois la fréquence cardiaque stable (**1 min** après le début du nouveau niveau) ;
  - il est souhaitable de prolonger le dernier niveau de stress → bonne statistique de comptage ;
  - il est souhaitable de réaliser une dernière acquisition (**2 à 3 min**) pendant la récupération.

G. Contrôle de qualité

- **Mode ciné** : perte de données due à un mauvais couplage ECG, trouble du rythme, mauvais marquage, faible comptage, mouvement, extravasation, fixation extracardiaque…
- **Histogramme** de la longueur R-R des cycles utilisés : objective l'apparition de troubles du rythme au cours de l'acquisition.

VI. Traitement des images

A. Courbe temps-activité du VG

1. La plupart des paramètres de fonction ventriculaire sont obtenus à partir de la courbe temps-activité du VG.
2. Courbe obtenue par détermination manuelle ou automatique des ROI.
3. Dans tous les cas, éviter d'inclure l'activité de l'OG.
4. **Bruit de fond** : ROI tracée à **5–10 mm** du bord du VG en fin de systole, d'une taille équivalente à un quart de la circonférence du VG, n'incluant pas l'OG, la rate, l'aorte, le VG ni l'estomac (récapitulatif : en télésystole, sans OG, aorte, rate, estomac). **[à vérifier]** *à vérifier : « VG » est bien écrit, mais la ROI de BDF borde le VG — il s'agit vraisemblablement du VD*

B. Fraction d'éjection

FEVG = (TD − TS) / (TD − BDF), soit [(Act TD − BDF) − (Act TS − BDF)] / (Act TD − BDF) ; TD = coups télédiastoliques, TS = coups télésystoliques.

C. Cinétique segmentaire

- Analyse visuelle des images acquises en 2 ou 3 incidences ; les images composites en mode ciné doivent contenir au moins **16 images**.
- Images de phase et d'amplitude : issues de la **première harmonique** de l'analyse de Fourier (parfois d'harmoniques supérieures).
- Analyse régionale de la FE (VG divisé en **6 à 8** sous-régions) : aide supplémentaire à l'analyse visuelle de la paroi du VG.

D. Paramètres systoliques du VG

- **Débit d'éjection maximal** = « peak ejection rate » (**PER**) : pente de la courbe temps-activité du VG, exprimée en unités de volume/unité de temps (VTD/s) ; peut amplifier le bruit → filtrer la courbe au préalable.
- Pour déterminer le pic d'éjection → acquérir **32 images**.
- Le PER dépend de la fréquence cardiaque au stress → peu fiable ; en pratique remplacé par la FEVG.

E. Paramètres diastoliques du VG

- Requièrent une acquisition de très bonne qualité.
- **Débit de remplissage maximal** = « peak filling rate » (**PFR**) : pente de la courbe activité/temps (VTD/s) ; normal **> 2,5**.
- **TPFR** (temps jusqu'au PFR) : **< 180 ms**.
- Paramètre dépendant des paramètres systoliques ; souvent rapporté à ceux-ci : PFR/PER et PFR/FEVG.

F. Volumes du VG

- Calculables par des méthodes basées sur l'activité ou des méthodes géométriques.
- Il est conseillé d'utiliser les méthodes basées sur l'activité (ROI +++).

G. Paramètres du VD

- Mêmes paramètres que pour le VG ; résultats moins fiables (difficulté de séparation des cavités ventriculaires).

H. Affichage des images

- Échelle de gris ou échelle de couleur à transition progressive.

VII. Interprétation des résultats

Élément	Contenu
A. Morphologie cardiaque	Visuellement : morphologie, orientation, volume des cavités, cinétique des parois, largeur de la silhouette cardiaque.
B. FEVG (fonction systolique VG)	Évaluée visuellement et confrontée à la FE calculée (méthodes manuelles ou automatiques). Normale : **50–80 %** au repos, **56–86 %** au stress (récapitulatif : 55–85 % au stress).
C. Fonction diastolique VG	Évaluée quantitativement sur la courbe activité/temps (insuffisance cardiaque avec anomalie de remplissage, cardiomyopathie hypertrophique).
D. Fonction systolique VD	FEVD : **48–70 %** ; application clinique limitée (superposition des structures en planaire).
E. Cinétique segmentaire VG et VD	Localisation : antérieure, latérale, septale, inférieure (VG) ; paroi libre, apicale, régions tricuspidienne et infundibulaire (VD). Sévérité : **hypokinésie, akinésie, dyskinésie**.
F. Images de stress	Comparer repos et stress en mode ciné (modification de taille, de cinétique et de FE).
G. Études antérieures	Comparer avec les études précédentes et vérifier que les logiciels de calcul sont similaires.
H. Anomalies extracardiaques	Les foyers de fixation extracardiaque doivent être mentionnés.

VIII. Artéfacts et sources d'erreurs

- Marquage des GR de qualité médiocre (insuffisance rénale chronique, chimiothérapie…), faible rendement de marquage, extravasation.
- Mauvaise incidence : séparation inadéquate du VG ; ROI mal placée.
- Mauvais couplage avec l'ECG.
- Troubles du rythme / variation importante de la fréquence cardiaque.
- Faible statistique de comptage.
- Traçage erroné des ROI.

> **Dosimétrie** : **≈ 5 mSv**.

IX. Angiographie au premier passage (FE +++)

1. Principe

- Analyse du 1er passage d'un bolus radioactif :
  - dans les cavités cardiaques : mesure de la **FEVD** et de la FEVG ;
  - dans les poumons : rapport **débit pulmonaire / débit systémique** (shunts).

2. Protocole

- Injection IV en bolus (**< 5 s**) suivie de **10 cc** de sérum physiologique.
- Radiotraceurs :
  - vasculaires (étude des shunts) : albumine-^{99m}Tc, GR-^{99m}Tc, colloïdes-Tc ;
  - technétiés : MIBI-^{99m}Tc, Myoview-^{99m}Tc, TcO_4^-, DTPA-^{99m}Tc.
- Acquisition :
  - face antérieure ou légèrement OAD → VG, ou OAG → VD, avec une inclinaison de **5 à 15°** (récapitulatif : OAG ou OAD + 15°) ;
  - collimateur haute sensibilité ou tout usage ;
  - images consécutives de **40–50 ms** en mode liste, pendant **30 à 60 s** après l'injection (récapitulatif : 50 ms pendant 1 min).

3. Traitement des images

- Pour chaque ventricule : sommation des cycles correspondant au passage du bolus dans le ventricule.
- Sur le cycle sommé : ROI en systole et en diastole + zone de bruit de fond.
- **FE = [(Act max − BDF) − (Act min − BDF)] / (Act max − BDF)**.

4. Avantages

- Une activité de **10 mCi** suffit : **3 injections**, donc 3 mesures consécutives possibles (stress, repos, récupération).
- Bruit de fond faible.
- Bonne séparation des structures cardiaques, en particulier pour le VD.
- Peut précéder un autre examen : TSM, angioscintigraphie à l'équilibre.

5. Inconvénients

- Difficultés techniques de l'injection en bolus.
- « Streaming » du VD.

6. Mesure du rapport débit pulmonaire / débit systémique

- Dans les cardiopathies congénitales avec shunt gauche–droite.

X. À noter

1. Étude de phase et d'amplitude

- Analyse de la radioactivité dans chaque pixel (Fourier) :
  - **phase** : délai au bout duquel le pixel se vide (activité minimale) ;
  - **amplitude** : amplitude de la diminution de cette radioactivité.
- **Image de phase** : pixels de même couleur = phases identiques → différencier les structures cardiaques, identifier les zones de contraction asynchrones (**BBG**, **anévrisme du VG**...).
- **Image d'amplitude** : pixels de même couleur = amplitude de diminution du signal équivalente → identifier les parois avec amplitude de contraction diminuée (**IDM**).

2. Index de régurgitation

- Apprécie l'importance des fuites valvulaires et des shunts gauche–droite.

- OAG + inclinaison craniale de **5–15°** ; FEVG – FEVD.
- Index = rapport des volumes éjectés par les 2 ventricules, chacun = (Act max − BDF) − (Act min − BDF).

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Que signifient MUGA et ERNA ?	Acquisition multi-gated ; angiographie radionucléidique à l'équilibre.
2. Décrire le marquage in vivo des GR.	2–3 mg de pyrophosphate stanneux IV, puis 15–30 min après ^{99m}Tc dans un autre site (bras controlatéral).
3. Rendement de marquage exigé en in vivo modifié ?	> 85 %.
4. Activité injectée chez l'adulte et l'enfant ?	550–1100 MBq (20–40 mCi) ; 7–15 MBq/kg.
5. Paramètres d'acquisition de l'ERNA ?	5 min après injection, synchronisée ECG, 16 (32) images/cycle, 64 × 64, BEHR, 400 kcoups (600 si Fourier), OAG 45° + 5–15° craniale.
6. Formule de la FEVG et valeurs normales ?	(TD − TS)/(TD − BDF) ; 50–80 % au repos, 56–86 % au stress.
7. Valeurs normales de PFR et TPFR ?	PFR > 2,5 VTD/s ; TPFR < 180 ms.
8. Avantages de l'angiographie au premier passage ?	10 mCi suffisent (3 mesures), BDF faible, bonne séparation du VD, peut précéder un autre examen.

Probabilité pré-test de coronaropathie (ESC 2019 / ESC 2024)

Cours du Pr Tahmi — « ESC 2024 »

À RETENIR

- ESC 2019 : probabilité pré-test (PTP) selon l'âge, le sexe et le type de symptôme (angor typique, atypique, douleur non angineuse, dyspnée).
- PTP la plus élevée : homme ≥ 70 ans avec angor typique = **52 %**.
- ESC 2019 : PTP **< 5 %** → pas d'examen ; **5–15 %** → tests non invasifs envisagés selon la probabilité clinique ; **> 15 %** → tests non invasifs +++ (**> 85 %** → coronarographie).
- ↑ probabilité : FDR CV, ECG de repos anormal (onde Q, troubles de repolarisation), dysfonction systolique VG, score d'Agatston **> 400**.
- ↓ probabilité : ECG d'effort négatif, score calcique = 0.
- ESC 2024 : douleur thoracique **0–3 pts**, dyspnée **0–2 pts**, nombre de FDR, âge, sexe.
- ESC 2024 : très faible **< 5 %** → aucun examen ; faible **5–15 %** → score calcique ; intermédiaire **15–50 %** → score calcique / imagerie fonctionnelle ; haut **50–85 %** → imagerie fonctionnelle ; très haut **> 85 %** → coronarographie.

I. ESC 2019

1. Tableau de probabilité pré-test (%)

Âge (ans)	Angor typique		Angor atypique		Douleur non angineuse		Dyspnée	
	H	F	H	F	H	F	H	F
30–39	3	5	4	3	1	1	0	3
40–49	22	10	10	6	3	2	12	3
50–59	32	13	17	6	11	3	20	9
60–69	44	16	26	11	22	6	27	14
≥ 70	52	27	34	19	24	10	32	12

Dans les notes, les cases sont surlignées par classe de probabilité : jaune (≤ 5 %), vert (5–15 %), rose (> 15 %).

2. Conduite à tenir

- PTP **< 5 %** (faible risque) ⇒ pas d'examens complémentaires.
- PTP intermédiaire **5–15 %** ⇒ tests diagnostiques non invasifs envisagés après avoir évalué la probabilité clinique (pondérée par les FDR CV).
- PTP **> 15 %** (haut risque) ⇒ tests non invasifs +++ (**> 85 %** → coronarographie).

3. Facteurs modifiant la probabilité clinique

↑ Probabilité	↓ Probabilité
• FDR : dyslipidémie, diabète, HTA, tabac, obésité, antécédents familiaux. • ECG de repos : onde Q, troubles de la repolarisation. • Dysfonction systolique du VG. • Calcifications au scanner : score d'Agatston **> 400**.	• ECG d'effort négatif. • Score calcique = 0.

II. ESC 2024

1. Éléments du calcul

- Douleur thoracique : **0 à 3 points** ; dyspnée : **0 à 2 points**.
- Nombre de FDR : antécédents familiaux, tabac, dyslipidémie, HTA, diabète.
- Âge, sexe.

2. Catégories et conduite à tenir

Catégorie	Probabilité	Conduite (page de cours)	Conduite (fiche récapitulative)
Très faible risque (TFR)	**< 5 %**	Aucun examen	Rien
Faible risque (FR)	**5–15 %**	Score calcique	Clinique ± coroscanner
Risque intermédiaire (RI)	**15–50 %**	Score calcique ; imagerie fonctionnelle : TSM, écho de stress, IRM	Coroscanner ; examen fonctionnel
Haut risque (HR)	**50–85 %**	Imagerie fonctionnelle	Examen fonctionnel
Très haut risque (THR)	**> 85 %**	Coronarographie	Coronarographie

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. PTP (ESC 2019) d'un homme de 60–69 ans avec angor typique ?	44 %.
2. PTP (ESC 2019) d'une femme de 40–49 ans avec angor typique ?	10 %.
3. Conduite ESC 2019 si PTP > 15 % ?	Tests non invasifs +++ ; > 85 % → coronarographie.
4. Quels éléments augmentent la probabilité clinique ?	FDR CV, onde Q / troubles de repolarisation, dysfonction VG, score d'Agatston > 400.
5. Quels éléments la diminuent ?	ECG d'effort négatif, score calcique nul.
6. Points attribués à la douleur thoracique et à la dyspnée (ESC 2024) ?	0–3 points ; 0–2 points.
7. Bornes des catégories ESC 2024 ?	< 5 % ; 5–15 % ; 15–50 % ; 50–85 % ; > 85 %.

Tomoscintigraphie myocardique de perfusion — fiches récapitulatives

Schémas récapitulatifs (post-it) : stratégie, signes de haut risque, épreuve d'effort, gated, artéfacts, atténuation

À RETENIR

- Coroscanner : VPN ↑↑ → 1re intention ; ischémie sévère ≥ **3 segments** : VPP **> 75 %** ; ischémie < 3 segments : VPP **57 %**.
- Signes de haut risque : fixation pulmonaire **> 0,5 (TI) / 0,4 (MIBI)**, TID **> 1,19**, VD visible, FE **< 45 %**, VTS **> 70 ml**, VTD **> 120 ml**, tritronculaire, ischémie étendue.
- BBG et pacemaker → ↑ faux positifs ; piège : ischémie équilibrée du tritronculaire.
- Injection du traceur à **85 % FMT** ou dès signe d'ischémie ; EE maintenue **1 min** après l'injection (**2 min** si traitement anti-angineux) ; **1 MET = 3,5 ml/kg/min**.
- Bruce : paliers de **3 min** (palier 1 → 4 MET, 2 → 7, 3 → 10).
- EE sous-maximale (< 85 % FMT) → ↓ sensibilité ; protocole mixte → ↑ Se **18 %**.
- Gated : Se 80 % / Sp 70 % → ≈ **90 %** ; ↓ FN, ↓ FP, ↓ « borderline » (**68 %**) ; VTD, VTS, FEVG pronostiques.
- Atténuation : anomalie fixe + cinétique normale ; solutions : CT, gated, décubitus ventral, eau froide, TEP-Rb, CZT, IA.
- Diabétique : TSM si ≥ **2 FDR CV**, atteinte macrovasculaire ou symptôme.

I. Place de la TSM et du coroscanner

- Stratégie ESC 2024 (voir fiche « Probabilité pré-test ») : très faible risque = rien ; faible risque = clinique ± coroscanner ; risque intermédiaire = coroscanner, examen fonctionnel ; haut risque = examen fonctionnel ; très haut risque = coronarographie.
- Coroscanner : VPN ↑↑, donc en 1re intention.
- **Ischémie sévère** : ≥ **3 segments** → VPP **> 75 %** ; ou si sous-décalage du ST (noté « s/ décalage »).
- Si ischémie < 3 segments : VPP = **57 %**.
- Coronarographie si ≥ 2 segments + anomalie de la cinétique + de la contractilité ou signe clinique ; ⇒ ≥ 3 segments.

II. Signes de haut risque (HR) pour la TSM

1. **Fixation pulmonaire** : rapport **> 0,5** au TI et **> 0,4** au MIBI.
2. **Dilatation cavitaire du VG** (TID **> 1,19**).
3. **Visualisation de la paroi libre du VD** :
   - au stress et au repos = HTAP ;
   - au stress ⊕ et au repos ⊖ = hypoperfusion du VG.
4. **FE < 45 %** ; **VTS > 70 ml** ; **VTD > 120 ml**.
5. **ΔFE (stress – repos) négative** : si > **5 %** → « pas de tritronc ». **[à vérifier]** *à vérifier : une chute de FE post-stress ≥ 5 % évoque classiquement une atteinte sévère/pluritronculaire*
6. **Tritronculaire** (chercher la lésion coupable).
7. **Étendue de l'ischémie** **> 20 %**. **[à vérifier]** *à vérifier : seuil ESC usuel ≥ 10 % du myocarde VG*
8. La réversibilité ou non.

Attention – tritronculaire (ischémie équilibrée) — devant : chute de la FE ; VD visible au stress ; VG dilaté au stress ⇒ penser au tritronculaire ; ↓ RC (réserve coronaire). Penser aussi à l'**ischémie péri-nécrotique** !

III. Épreuve d'effort et stress

1. Épreuve d'effort (EE)

- L'EE est la **référence**, sauf : contre-indication ; « NI » (ECG non interprétable) ; EE sous-maximale (→ **18 %**).
- **Angor instable** : contre-indication.
- Angor typique au cours de l'effort : arrêt.
- **Injection du radiotraceur** si : ① **85 % de la FMT** ; ② signe d'ischémie (clinique ⊕) ou « Mus. » (épuisement musculaire) ; ou **6 MET** — critères d'arrêt.
- **EE sous-maximale** : clinique d'effort et/ou **< 85 % FMT** → ↓ sensibilité de **22 %** pour l'atteinte monotronculaire (« 1 Vx ») et de **25 %** pour l'atteinte pluritronculaire ; donc → protocole mixte : ↑ Se de **18 %**.
- EE maintenue **1 min** après l'injection du MRP, et **2 min** après si traitement anti-angineux.
- Importance de mener l'EE au maximum.
- **EE positive** = signe clinique ; signe électrique sur 2 dérivations contiguës.

2. Paramètres

- **PRP** (produit pression × fréquence) = PS × FC ; FMT selon Astrand…
- **MET** = MO_2 d'effort / MO_2 de repos ⇒ **1 MET = 3,5 ml/kg/min**.
- **Bruce** : 7 paliers de **3 min** chacun ; minimum **4 à 6 min** ; palier 1 → **4 MET**, palier 2 → **7 MET**, palier 3 → **10 MET**.

3. EE « maquillée » (sous traitement) / « démaquillée » (après arrêt du traitement)

EE maquillée	EE démaquillée
Viabilité ; contre-indication à l'arrêt du traitement ; évaluation du traitement ; pronostic	Diagnostic ; autre territoire non revascularisé (noté « non vascularisé »)

- Évaluation du traitement → EE maquillée → pas de stress pharmacologique.
- Démaquillée pour le diagnostic ; sinon (maquillée) → pronostic, évaluation, viabilité, contre-indication à l'arrêt du traitement.
- **Écho de stress** : β-bloquants ⊖ (les arrêter).

4. Stress pharmacologique

- **Dipyridamole** — contre-indications : asthme, BPCO, bronchospasme.

5. Angor typique

- Présent dans seulement **10 à 15 %** des cas :
  1. douleur constrictive, rétrosternale, irradiante ;
  2. déclenchée par le stress, l'effort… ;
  3. calmée par le repos, la trinitrine…

IV. Radiotraceurs

- **Pyp** (pyrophosphate) : la cardiomyopathie et la nécrose.
- **Myoview** : rapport signal/bruit de fond meilleur.
- **Tc** : produit de générateur.
- **Tl** : redistribution tardive (**24 h**) → ↑ sensibilité pour la viabilité.
- **MIBI** : « gain métabolique ».
- **Viabilité** : combiner plusieurs tests si ⊖, car chacun a son mécanisme et ils se complètent.
- Traceur de l'innervation cardiaque : ^{123}I-mIBG.

V. Gated SPECT

- Avancée majeure en cardiologie nucléaire :
  - ↑ Se (**80 %**) et ↑ Sp (**70 %**) → ↑ jusqu'à **90 %** ;
  - ↓ faux négatifs et ↓ faux positifs ;
  - ↓ résultats « borderline » (**68 %**) ;
  - permet de s'affranchir de l'atténuation ;
  - pronostic : VTD, VTS, FEVG ;
  - clinique : BBG, CMD, viabilité, VD.
- Analyse **quantitative**, automatique et reproductible ; logiciels/outils : gaussien, ROI, **QGS**, histogramme, Emory.
- Étapes QGS : petit axe → filtre gaussien → segmentation du VG → traçage de l'endocarde et de l'épicarde → calcul des paramètres.
- Cotation notée : 0 → normal **40 %** ; 1 → discret **30 %** ; 2 → modéré **20 %** ; 3 → sévère **10 %**.
- Autres apports notés : temps mort, réserve coronaire (RC), tritronculaire.

VI. Artéfacts et sources d'erreurs

1. **Tritronculaire équilibré**.
2. **Reconstruction** : (a) anomalie du centre de rotation → cisaillement ; (b) activité digestive → ombre ou masque.
3. **Mouvement** ≥ **2 pixels** → contrôle en ciné et sur le sinogramme (CQ : mouvement ⇒ on refait l'acquisition).
4. **Atténuation** : diaphragmatique (D), mammaire (M), latérale (« Lat »).
5. **Contamination**.
6. **Statistique de comptage** / perte de comptage.
7. **Gated** : onde R (la synchronisation se fait sur l'onde R +++), trouble du rythme, électrodes..., mouvement.

- **BBG, pacemaker** : ↑ faux positifs ++.
- **CQ +++**.

VII. Atténuation et correction d'atténuation (CA)

- Anomalie **irréversible** avec **cinétique normale** ⇒ atténuation (diaphragmatique : tissus ↑).
- Moyens d'y remédier : CT (correction d'atténuation), gated, eau froide, décubitus ventral (DV), TEP (au Rb), CZT, IA (deep learning → logiciel).

N°	Correction d'atténuation : solutions (schéma « CA »)
1	Analyse visuelle
2	CQ en ciné
3	Décubitus ventral (DV)
4	Gated
5	CT (« Canon »)
6	Siège électif
7	Clinique

VIII. Populations et situations particulières

- **Diabétique** : TSM si ≥ **2 FDR CV** ; atteinte macrovasculaire ; symptôme.
- EC (événements cardiaques) = **1 %–2,5 %** ; **6 % – 7 à 8 %** → indications + traitement (« trtm **12,5 %** »).
- **Amylose** : la scintigraphie ⇒ ↓ recours à la biopsie si ATTR, car elle fait le diagnostic différentiel AL / ATTR.

IX. Prise en charge — ne pas oublier

1. Hygiène de vie.
2. Traitement des FDR CV.
3. Statine.
4. Anti-angineux…

X. Liste de points clés (fiche récapitulative jaune)

1. Tritronculaire équilibré + rotation.
2. Synchronisation à l'ECG.
3. CZT = « smart zoom ».
4. Chariot de réanimation + drogues.
5. EE démaquillée : diagnostic ; sinon → pronostic, évaluation, viabilité, contre-indication à l'arrêt du traitement.
6. Traceur de l'innervation cardiaque = ^{123}I-mIBG.
7. Diabétique : symptôme, FDR, atteinte de la macrocirculation.
8. EC = 1 %–2,5 % ; 6 % – 7 à 8 % → indications + traitement (12,5 %).

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Citez des signes de haut risque à la TSM.	Fixation pulmonaire (> 0,5 TI / 0,4 MIBI), TID > 1,19, VD visible, FE < 45 %, VTS > 70 ml, VTD > 120 ml, tritronculaire, ischémie étendue.
2. VPP d'une ischémie ≥ 3 segments ? < 3 segments ?	> 75 % ; 57 %.
3. Quand injecter le traceur lors d'une EE ?	À 85 % de la FMT ou dès un signe d'ischémie ; poursuivre l'effort 1 min (2 min si anti-angineux).
4. Combien vaut 1 MET ?	3,5 ml O_2/kg/min.
5. Apports du gated SPECT ?	↑ Se/Sp (→ 90 %), ↓ FN/FP, ↓ borderline, s'affranchir de l'atténuation, VTD/VTS/FEVG pronostiques.
6. Comment reconnaître un artéfact d'atténuation et le corriger ?	Anomalie fixe avec cinétique normale ; CT, gated, DV, eau froide, TEP-Rb, CZT, IA.
7. Indications de la TSM chez le diabétique ?	≥ 2 FDR CV, atteinte macrovasculaire, symptôme.
8. Contre-indications du dipyridamole ?	Asthme, BPCO, bronchospasme.

Scintigraphie cardiaque à la MIBG

À RETENIR

- ^{123}I-mIBG : analogue de la **noradrénaline**, non dégradé par la COMT/MAO, action présynaptique → évaluation de l'**innervation sympathique**.
- Indications : insuffisance cardiaque, amylose ATTR héréditaire, troubles du rythme (zone gâchette, DAVD), Parkinson / DCL, sélection des candidats au défibrillateur.
- Saturation thyroïdienne (Lugol, perchlorate de K, IK) ; arrêt des médicaments interférents (labétalol, inhibiteurs calciques, tricycliques, réserpine, β-mimétiques).
- Activité : **185 MBq** IVL ; repos **10 min** avant l'injection.
- Images statiques du thorax à **20 min** (non spécifique) et **4 h** (spécifique) ; tomographie à **3 h 30**.
- Washout = (20 min − 4 h)/20 min, normal **< 40 %** ; rapport cœur/médiastin normal **≥ 1,85**.
- CI : grossesse, allaitement.

I. Définition

Examen d'imagerie fonctionnelle basé sur l'administration IVL d'un MRP (^{123}I-mIBG) à **tropisme sympathique**, permettant l'évaluation de la (dés)innervation sympathique cardiaque.

II. Indications

1. **Insuffisance cardiaque** : dénervation fonctionnelle (épuisement des catécholamines) ; dénervation histologique.
2. **Amylose ATTR héréditaire** ++.
3. **Troubles du rythme** : (a) ischémiques : zone gâchette = proarythmogène ; (b) DAVD (dysplasie arythmogène du VD).
4. **Neurologie** : maladie de Parkinson ou démence à corps de Lewy (DCL).
5. **Sélection des patients candidats à un défibrillateur**.

III. Contre-indications

- Grossesse.
- Allaitement.

IV. Information et préparation

1. **Saturation thyroïdienne** : Lugol, perchlorate de potassium, iodure de potassium (IK).
2. **Arrêt des traitements pouvant interférer** : β-bloquants (labétalol), inhibiteurs calciques, antidépresseurs tricycliques, réserpine, β-mimétiques…
3. **Repos** de **10 min**.

V. Radiopharmaceutique

- ^{123}I-mIBG = analogue de la noradrénaline (norépinéphrine) ; non dégradé par la COMT/MAO ; action présynaptique.
- Injection : **185 MBq** IVL.

VI. Protocole d'acquisition

Temps	Étape
Avant injection	Préparation
T0	Injection IVL de **185 MBq**
20 min	Image statique du thorax (précoce) : **non spécifique**
3 h 30	Tomographie double traceur, surtout si zone gâchette → recherche de **mismatch**
4 h	Image statique du thorax (tardive) : **spécifique**

VII. Quantification

- **Washout (WOR)** = (activité à 20 min − activité à 4 h) / activité à 20 min : normal **< 40 %**.
- **Rapport cœur/médiastin (C/M)** : normal **≥ 1,85**.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. De quelle molécule la mIBG est-elle l'analogue ?	De la noradrénaline ; non dégradée par COMT/MAO ; action présynaptique.
2. Citez les indications cardiaques de la MIBG.	Insuffisance cardiaque, amylose ATTR héréditaire, troubles du rythme (zone gâchette, DAVD), sélection des candidats au défibrillateur.
3. Indication neurologique ?	Parkinson, démence à corps de Lewy.
4. Comment protéger la thyroïde ?	Lugol, perchlorate de potassium, iodure de potassium.
5. Activité injectée et temps d'acquisition ?	185 MBq IVL ; statiques à 20 min et 4 h, tomographie à 3 h 30.
6. Formule du washout et seuil ?	(20 min − 4 h)/20 min ; normal < 40 %.
7. Seuil du rapport cœur/médiastin ?	≥ 1,85.

TEP en cardiologie (TEP FDG en cœur)

À RETENIR

- TEP de perfusion : ↑ Se, ↑ Sp, ↑ résolution, ↓ faux positifs grâce à la correction d'atténuation (obèses…).
- Quantification de la réserve coronaire : RC = débit en vasodilatation / débit basal ; utile dans le tritronculaire.
- Dosimétrie **< 3 mSv**.
- Viabilité : FDG + traceur de perfusion (ou ^{11}C-AG, acides gras), sous charge glucose/insuline.
- Inflammation/infection : FDG + préparation ; innervation : ^{11}C ; plaque d'athérome : inflammation.
- Limites : protocoles non codifiés, coût, disponibilité.

Applications

1. **Perfusion** :
   - ↑ sensibilité, ↑ spécificité ;
   - ↑ résolution ;
   - ↓ faux positifs = correction d'atténuation (obèses…) ;
   - quantification = réserve coronaire (RC = débit en vasodilatation / débit basal) ;
   - tritronculaire ;
   - FE ;
   - dosimétrie **< 3 mSv**.
2. **Viabilité** : FDG + traceur de perfusion ou ^{11}C-AG (acides gras) ; ↑ glucose, ↑ insuline.
3. **Inflammation + infection** : FDG + préparation.
4. **Innervation** : traceurs au ^{11}C.
5. **Plaque d'athérome** : inflammation.

Mais — Protocoles non codifiés + coût + disponibilité.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Avantages de la TEP de perfusion ?	↑ Se, ↑ Sp, ↑ résolution, ↓ FP (correction d'atténuation), quantification de la RC, FE, dosimétrie < 3 mSv.
2. Comment définit-on la réserve coronaire ?	Débit en vasodilatation / débit basal.
3. Protocole TEP de viabilité ?	FDG + traceur de perfusion, sous charge glucose/insuline.
4. Limites de la TEP cardiaque ?	Protocoles non codifiés, coût, disponibilité.

Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire

Scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation (V/P)

À RETENIR

- Imagerie **fonctionnelle** : 2 systèmes explorés, **perfusion** (IV de MAA-^{99m}Tc) et **ventilation** (inhalation de gaz ou d'aérosols).
- Perfusion : MAA (Pulmocis®, LyoMAA®), **37 à 185 MBq** IV, injection lente de **30 s** en décubitus dorsal ; blocage capillaire de **> 90 %** des particules au 1er passage ; particules de **10–100 µm**.
- Nombre de particules : **1 à 3 × 10^5** (minimum **1 × 10^5**) ; à réduire en cas de grossesse, enfant, shunt D-G, HTAP sévère, syndrome hépato-pulmonaire, pneumonectomie.
- Ventilation : gaz inertes (^{81m}Kr **190 keV, T½ 13 s** ; ^{133}Xe abandonné) → alvéolaire ; aérosols (^{99m}Tc-DTPA = Venticis®, Technegas®) → bronchique.
- Aucune contre-indication ; allaitement arrêté **24 h** ; grossesse = pas une CI mais ↓ activité, ↑ diurèse.
- Rapport d'activité **P/V ≥ 4** ; tomo : **5 s/projection (P)**, **10 s/projection (V)** ; OSEM **2 itérations, 8 subsets**.
- Dosimétrie : V + P = **2,6 mSv** ; perfusion seule = **1 mSv / 3 mCi** vs angioscanner **6–8 mSv**.
- Tomoscintigraphie : Se **83–100 %**, Sp **87–100 %**.

I. Définition

La **scintigraphie pulmonaire** est un examen d'imagerie fonctionnelle permettant l'étude de la **perfusion pulmonaire**, souvent associée à l'étude de la **ventilation pulmonaire** : 2 composantes essentielles à l'hématose.

- **2 systèmes à explorer** : ventilation et perfusion.
- **2 modes d'administration** du radiotraceur :
  1. **Perfusion** : injection intraveineuse de macroagrégats de sérum d'albumine (**MAA**) : Pulmocis® ou LyoMAA® ; reflète la distribution du débit sanguin.
  2. **Ventilation** = inhalation :
     - (A) **Gaz radioactif** (alvéoles) : krypton 81m → acquisition en **double isotope**.
     - (B) **Aérosols** (dépôt sur les parois bronchiques) : ^{99m}Tc-Technegas® ou ^{99m}Tc-DTPA (Venticis®).

II. Indications

1. **Diagnostic d'une embolie pulmonaire aiguë** (détection + diagnostic).
2. Appréciation de l'**étendue** d'une EP aiguë.
3. Recherche de **séquelles** (séquelles post-thrombo-emboliques) et évaluation du traitement de l'EP : évaluation à **3 mois – 6 mois** post-traitement.
4. Suspicion de **récidive**.
5. Systématique si TVP.
6. Dépistage d'une **hypertension artérielle pulmonaire post-embolique** ; diagnostic étiologique de l'HTAP.
7. Recherche (diagnostic + quantification) d'un **shunt** fonctionnel (syndrome hépato-pulmonaire) ou d'un shunt intracardiaque (droit-gauche).
8. Évaluation de la **fonction pulmonaire régionale** avant chirurgie d'un cancer ou avant réduction du volume pulmonaire dans l'emphysème sévère : en préopératoire, prédire le **VEMS postopératoire**.
9. **Pédiatrie** : (1) corps étranger radiotransparent ; (2) retentissement des pathologies : mucoviscidose, DDB…

III. Contre-indications — « principe d'optimisation »

- **Aucune.**

- Allaitement arrêté **24 h**.
- Le patient doit supporter le **décubitus dorsal** sans bouger durant tout l'examen (**≈ 20 min**).
- La **grossesse** n'est pas une CI mais doit être recherchée : réduire la dose à injecter, ↑ la diurèse, adapter en jouant sur le compromis activité/temps. Dose au fœtus : **0,06–0,09 mGy** (« ? » dans les notes).

IV. Réalisation de l'examen

1. Vérifier l'identité du patient.
2. Indication de l'examen = **justification**.
3. Recueil des éléments anamnestiques : ATCD, clinique, biologie, morphologie.
4. **Probabilité prétest en cas d'embolie pulmonaire.**
5. Rechercher une grossesse.
6. Traitement en cours.
7. Évaluer la capacité du patient à inhaler ; le décubitus dorsal strict doit être supporté.
8. Aucune préparation nécessaire.

> **À noter !** — Diminuer la dose (nombre de particules) en cas de :
> 1. Grossesse ;
> 2. Enfant ;
> 3. Shunt D-G ;
> 4. HTAP sévère (aggravation) ;
> 5. Syndrome hépato-rénal **[à vérifier]** *à vérifier : il s'agit habituellement du syndrome hépato-pulmonaire (cf. indications)* ;
> 6. ATCD de pneumonectomie.
>
> Items 3 à 5 (shunt D-G, HTAP sévère, syndrome hépato-rénal) : probabilité de microemboles dans le cerveau ou le rein.

V. Radiopharmaceutiques

A. MRP de la perfusion

MAA = macroagrégats d'albumine humaine marqués au ^{99m}Tc (ou microsphères).

Paramètre	Pulmocis®	LyoMAA®
Quantité de particules par flacon	**2,4 × 10^6**	**4,5 × 10^6**
Taille	**< 0,2 %** > 100 µm ; **0 %** > 150 µm	**95 %** : 10–100 µm
Préparation	2,5–100 mCi dans 2,5 à 10 cc ; agitation manuelle 2 min ; repos 15 min	10 à 100 mCi dans 1 à 10 mL ; agitation plusieurs fois ; repos 10 min
Temps de préparation	**20 min**	**10 min**
PRC	**> 90 %**	**> 90 %**
Stabilité	**12 mois** (trousse) ; **8 h** (préparation)	**18 mois** (trousse) ; **12 h** (préparation)
Mécanisme de localisation	Blocage au niveau capillaire pulmonaire, sauf pour les particules < 10 µm	
Pharmacocinétique	Après le premier passage, blocage de **> 90 %** des particules ; distribution dans les capillaires en fonction du débit sanguin local ; fragmentation des MAA sous forme de microcolloïdes d'albumine avec libération du Tc : microcolloïdes → sang → captation et dégradation par le SRE ; Tc → élimination rénale	
Période biologique	**2–8 h**	**1–20 h**
Posologie	**37 à 185 MBq** en IV	**40 à 200 MBq** (? dans les notes)
Nombre de particules injectées	**1 à 3 × 10^5** ; quantité minimale = **1 × 10^5**	**7 × 10^5**
Effets indésirables	Réactions locales de type allergique, quelques réactions d'hypersensibilité ; rash, urticaire, bronchospasme ; nausées : 2 à 4 cas/an	

- **Acquisition** : immédiatement après l'injection.

- **Administration des MAA** :
  1. Patient en DD ou aussi proche que possible ;
  2. Prise de quelques inspirations profondes ;
  3. Agiter avant de prélever les MAA ;
  4. Inversion de la seringue avant injection ;
  5. Pas de reflux sanguin (caillots) ;
  6. Injection **lente** de **30 s**.

Sources d'anomalies liées aux MAA

Facteur	Anomalie	Conséquence
Taille des particules	Modification de la taille moyenne	Modification de la période biologique
	Excès de particules de petite taille	Captation hépatique
Nombre de particules	Nombre insuffisant	Aspect hétérogène
	Excès	Marge de sécurité importante **[à vérifier]** *à vérifier : un excès de particules réduit la marge de sécurité (risque si HTAP, shunt)*
Préparation	Mauvais marquage	Fixation thyroïdienne, gastrique, salivaire
	Agitation insuffisante	Agrégats : hyperfixations pulmonaires
Injection	Aspiration du sang	Agglutinations → points chauds
	Agitation insuffisante de la seringue	Nombre insuffisant de particules → hétérogène
Shunt D-G	Fixation extrapulmonaire : cerveau, rein	

Microsphères : inconvénients = sédimentation, coût, disponibilité, préparation ; ↓ si shunt, HTAP. Mécanisme = **microembolisation temporaire**.

B. MRP de la ventilation

- **Gaz inertes radioactifs** (→ distribution **alvéolaire**) : krypton 81m (acquisition en double isotope possible) ; xénon 133 (n'est plus utilisé).
- **Aérosols radiomarqués** (→ dépôt **bronchique**) : ^{99m}Tc-DTPA ; ^{99m}Tc-Technegas®.

	Kryptoscan®	Xénon 133®	Venticis II®	Technegas®
Forme galénique	Gaz ^{81m}Kr	Gaz ^{133}Xe	Aérosol de DTPA ou colloïde ; ^{99m}Tc ; taille **0,8 µm**	Dispersion ultrafine de carbone piégeant le ^{99m}Tc ; taille **0,1–0,2 µm**
Propriétés	Émetteur γ **190 keV** ; T½ = **13 s**	Émetteur γ **81 keV** ; émetteur β⁻ **347 keV** ; T½ = **5,4 j** **[à vérifier]** *à vérifier : T½ usuelle du ^{133}Xe ≈ 5,2 j (5,25 j)*	Émetteur γ **140 keV** ; T½ = **6 h**	Idem (^{99m}Tc)
Obtention	Élution d'un générateur ^{81}Rb	Conteneurs multidoses	Nébuliseur de la préparation	Nébuliseur spécifique
Pharmacocinétique	Le ^{81m}Kr passe dans le sang à la fin de l'inhalation ; exhalé lors du 1er passage	Inhalation dans un circuit spirométrique fermé ; distribution dans les alvéoles selon le flux (φ)	Passage à travers la membrane alvéolo-capillaire	Après inhalation, absorption des particules sur les parois alvéolaires puis éliminées par action ciliaire
Activité	**18 MBq/kg**	**200–750 MBq**	**20–40 MBq**	**40 MBq**
Dosimétrie	**0,027 µSv/MBq**	**1,2 µSv/MBq**	**6,3 µSv/MBq**	**0,015 mSv/MBq**
Avantages	Dosimétrie favorable ; utilisation simple ; faible coopération du patient ; possibilité de faire les 2 études en parallèle ; très bonne qualité d'image (pas d'artéfact)	Possibilité d'obtenir des images de ventilation, de volume et de rétention	Utilisation simple ; facilement disponible ; évaluation de la perméabilité alvéolo-capillaire ; coût faible	Utilisation simple ; facilement disponible ; bonne qualité d'image ; faible coopération du patient ; coût faible

	Kryptoscan®	Xénon 133®	Venticis II®	Technegas®
Inconvénients	Faible disponibilité ; coût élevé ; 1 générateur/jour	Non disponible ; dosimétrie très défavorable ; qualité médiocre de l'image ; nombre d'incidences limité ; il faut réaliser la V avant la P	Nécessité de réaliser la ventilation avant la perfusion ; nécessité d'augmenter l'activité administrée lors de la scintigraphie de perfusion ; bonne coopération du patient ; qualité médiocre si bronchopneumopathie	

VI. Acquisition

- Mode **planaire** ou **tomographique**.
- Couplage au scanner.
- **Mono** ou **double isotope** (double isotope : Kr ou Xe avec la perfusion).
- Planaire : statique centrée sur le thorax ; pré-coups : V = **200–500 kcoups/image**, P = **400–1000 kcoups**.
- Rapport d'activité **P/V ≥ 4**.
- Tomographie = gamma-caméra multitête : **5 s/projection** (P) ; **10 s/projection** (V).
- Reconstruction **OSEM** : **2 itérations**, **8 subsets** ; ↓ BDF ; correction ↑ [illisible] (fin de ligne perdue dans l'ombre de la reliure).
- TEP : ^{68}Ga-Technegas (ventilation), ^{68}Ga-MAA (perfusion).

VII. Artéfacts et sources d'erreurs

1. **Points chauds** = caillots.
2. L'injection dans une **voie centrale** peut modifier la bonne répartition du RT en raison d'un mélange insuffisant des particules.
3. **Activité insuffisante** : fixation hétérogène.
4. La **position du patient** au moment de l'injection.
5. **Dépôt des aérosols** dans les bronches proximales en cas de bronchopathie.

VIII. Dosimétrie

Examen	Dose efficace
Ventilation + perfusion	**2,6 mSv**
Perfusion seule	**1 mSv / 3 mCi**
vs angioscanner	**6–8 mSv**

IX. Intérêt

- Tomoscintigraphie : Se = **83 à 100 %** ; Sp = **87 à 100 %**.
- Post-it : Se et Sp = **80–100 %** → **95 %** / **98 %** (EANM).

X. Mémo récapitulatif (post-it des notes)

- Acquisition double isotope : Kr ou Xe avec la perfusion.
- DD pendant **20 min** ; allaitement ; femme enceinte = ↑ diurèse, ↓ activité, compromis temps/activité (fœtus **0,06–0,09 mGy**) ; capacité d'inhaler.
- Shunt + syndrome hépato-rénal (« sd HR » ; cf. NB du IV) → microemboles (cerveau, rein) ; HTAP ↑.
- MAA (albumine humaine) : **37 à 185 MBq** → 1–4 mCi **[à vérifier]** *à vérifier : 37–185 MBq = 1–5 mCi* ; injection lente **30 s**.
- Ventilation : **18 MBq/kg** (Kr) ; **40 MBq** (Venticis) ; **40 MBq** (Technegas).
- Venticis II (perméabilité alvéolo-capillaire) → DTPA / colloïde.
- EP = obstruction **brutale** (partielle ou totale) ; TVP retrouvée dans **70 %** ; l'EP complique **40 %** des TVP.
- Interprétation avec : clinique, ECG, TLT, gazométrie, PPT ; **TLT < 24 h**.

- D-dimères négatifs → exclusion si probabilité faible ou intermédiaire.
- Angioscanner négatif → exclusion si probabilité faible–intermédiaire ; si haute → compléter.
- Fœtus : [illisible] (ligne coupée au bas du post-it).

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quel est le mécanisme de localisation des MAA ?	Blocage capillaire pulmonaire (> 90 % au 1er passage), sauf particules < 10 µm.
2. Activité de MAA (Pulmocis) et nombre de particules injectées ?	37–185 MBq IV ; 1 à 3 × 10^5 particules (min 1 × 10^5).
3. Quand diminuer le nombre de particules ?	Grossesse, enfant, shunt D-G, HTAP sévère, syndrome hépato-pulmonaire, ATCD de pneumonectomie.
4. Caractéristiques physiques du ^{81m}Kr et son mode d'obtention ?	γ 190 keV, T½ 13 s ; élution d'un générateur ^{81}Rb (1 générateur/jour).
5. Conséquence d'une aspiration de sang dans la seringue ?	Agglutinations → points chauds.
6. Quel rapport d'activité P/V respecter ?	P/V ≥ 4.
7. Dosimétrie V/P vs angioscanner ?	V + P = 2,6 mSv ; perfusion seule 1 mSv/3 mCi ; angioscanner 6–8 mSv.
8. Contre-indications de la scintigraphie V/P ?	Aucune ; allaitement arrêté 24 h ; grossesse = optimisation (↓ dose, ↑ diurèse).

Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire

À RETENIR

- EP : 3^{e} pathologie cardiovasculaire (après IDM et AVC) ; incidence **1/1000/an** ; mortalité **30 %** à 3 mois, **2 %** sous traitement.
- Stratégie = probabilité prétest (Wells : faible **0–1**, intermédiaire **2–6**, forte **≥ 7**) + D-dimères (seuil **500**, âge × 10 après 50 ans ; VPN **99,6 %**) + imagerie.
- Angioscanner = gold standard, 1re intention ; si CI (IR sévère, allergie au PDC, grossesse) → scintigraphie.
- Perfusion : ^{99m}Tc-MAA **0,5–2 MBq/kg** (1–5 mCi), **200 000–700 000** particules (jamais < **60 000**) ; rapport **P/V ≥ 4** (MAA **80–360 MBq**).
- Ventilation : ^{81m}Kr (**18 MBq/kg**, inhalation continue), ^{99m}Tc-DTPA (**20–40 MBq**), Technegas (**40 MBq**, 20–30 MBq dans les poumons) ; V avant P avec les aérosols.
- SPECT recommandé par l'EANM 2009 : 64 projections, matrice 128 × 128, 10 s (V) / 5 s (P), OSEM 2 itérations × 8 subsets ; CT en apnée expiratoire **10–12 s**.
- EANM 2009 : **EP présente** = mismatch V/P sur ≥ **1 segment ou 2 sous-segments**, systématisé, à base pleurale ; Se **> 95 %**, Sp **> 90 %**, **1–3 %** non diagnostiques.
- Dosimétrie : P seule **1 mSv** (3 mCi) ; aérosol + P **2,6 mSv** ; Kr + P **1,1 mSv**.
- Femme enceinte : D-dimères → écho-doppler → si négatif **scintigraphie Q/V** (dose fœtale **0,06–0,9 mGy**).

PLAN TYPE DE RÉPONSE

1. Introduction : définition de l'embolie pulmonaire ; épidémiologie ; intérêt ; physiopathologie.
2. Modalités diagnostiques : clinique (probabilité clinique prétest — score de Wells —, GDS, TLT, ECG) ; biologie (dosage des D-dimères) ; imagerie médicale (TLT, écho-doppler veineux des MI, échographie cardiaque, angioscanner pulmonaire) ; imagerie fonctionnelle (scintigraphie de perfusion et de ventilation : méthodologie, planaire, SPECT/CT, résultats) ; stratégie diagnostique.
3. Place actuelle de la scintigraphie de perfusion et de ventilation dans l'EP : indications ; CI ; critères PIOPED / nouveaux critères EANM ; avantages ; limites.
4. Conclusion.

I. Introduction

1. Définition

Embolie pulmonaire : oblitération **brutale**, partielle ou totale, de l'artère pulmonaire ou d'une de ses branches par un agrégat solide apporté par la circulation (embole), généralement d'origine **cruorique** (thrombus) provenant des grosses veines des MI ou du bassin ; rarement par un embole graisseux, gazeux ou microbien.

2. Épidémiologie

- **3^{e} pathologie cardiovasculaire** après l'IDM et l'AVC.
- Incidence annuelle : **1 personne/1000** dans le monde.
- Taux de mortalité de **30 %** dans les 3 mois suivant l'EP.
- Taux de mortalité abaissé à **2 %** sous traitement (importance du diagnostic précoce).
- Complique environ **30 à 40 %** des TVP et est fatale dans **25 %** des cas sous traitement **[à vérifier]** *à vérifier : ≈ 25 % correspond plutôt à la mortalité de l'EP non traitée (sous traitement ≈ 2 %, cf. ligne précédente).*
- Problème diagnostique : complexité du diagnostic (le test parfait n'existe pas).
- Certitude diagnostique nécessaire avant la mise en route du traitement (risque hémorragique).

- On établit donc une **stratégie diagnostique** basée sur :
  1. des arguments cliniques de probabilité prétest : score de Wells ;
  2. des arguments biologiques : dosage sanguin des D-dimères ;
  3. les résultats des examens d'imagerie.

3. Intérêt

(Rubrique laissée vide dans les notes.)

4. Physiopathologie

- Altération du retour veineux.
- Dysfonctionnement endothélial.
- États d'hypercoagulabilité.

II. Modalités diagnostiques

1. Clinique — signes peu spécifiques

- **Signes fonctionnels** : douleurs thoraciques, dyspnée, toux, hémoptysie, signes d'insuffisance cardiaque droite, voire état de choc.
- **ECG** : S1Q3, BBD, tachycardie sinusale, déviation axiale droite.
- **TLT** : normal ou aspect d'atélectasie, clarté triangulaire à base périphérique **[à vérifier]** *à vérifier : signe classique = opacité triangulaire à base pleurale (infarctus pulmonaire)* (faible sensibilité et spécificité) ; un TLT normal chez un patient dyspnéique → en faveur d'une EP.
- **GDS** : hypoxie, hypocapnie.
- **Probabilité prétest** = score clinique.

A. Score de Wells

Critère	Points
ATCD de TVP ou d'EP	+1,5
Immobilisation ou chirurgie < 4 semaines	+1,5
Cancer	+1
Diagnostic alternatif moins probable	+3
Hémoptysie	+1
Fréquence cardiaque > 100/min	+1,5
Signes cliniques de TVP	+3

Probabilité : faible = **0–1** ; intermédiaire = **2 à 6** ; forte = **≥ 7**.

B. Score de Genève révisé

Critère	Points
Âge > 65 ans	+1
ATCD de TVP ou d'EP	+3
Chirurgie ou fracture < 1 mois	+2
Cancer	+2
Douleur unilatérale de la jambe	+3
Hémoptysie	+2
Fréquence cardiaque 75–94 bpm	+3
Fréquence cardiaque ≥ 95 bpm	+5

Critère	Points
Signes cliniques de TVP	+4

Probabilité : faible = **0 à 3** ; intermédiaire = **4 à 10** ; forte = **≥ 11**.

Les 3 classes de probabilité sont associées à des prévalences distinctes d'EP :

Probabilité clinique	Prévalence de l'EP
Faible	**< 10 %**
Intermédiaire	**30–40 %**
Forte	**> 70 %**

Elle sert à pondérer certains résultats d'examens complémentaires.

2. Biologie : D-dimères

- Produits de dégradation de la fibrine (↑ → fibrinolyse).
- Intérêt si PPT **faible ou intermédiaire** (pas d'intérêt si PPT forte).
- Taux normal : seuil **500 µg/mL** **[à vérifier]** *à vérifier : seuil usuel 500 µg/L (= 500 ng/mL)* ; cut-off ajusté à l'âge après **50 ans** : VN = âge × 10.
- Excellente sensibilité (**97 %**), faible spécificité.
- VPN excellente (**99,6 %**), spécificité médiocre.
- Ratio D-dimères/fibrinogène : si **> 1000** → en faveur d'une EP.
- **Faux positifs** : cancer, CIVD, ACFA, AVC, grossesse.
- **Résultats** : positifs → ne confirment pas le diagnostic ; négatifs → excluent le diagnostic (si PPT faible ou intermédiaire).

3. Imagerie médicale

A. Écho-doppler des MI

- Mise en évidence d'une TVP dans **70 %** des cas.
- Meilleure sensibilité pour les régions proximales (Se ↓ si TVP distale).
- L'absence de TVP n'exclut pas le diagnostic.
- Résultat positif → conforte le diagnostic d'EP ; négatif → n'exclut pas le diagnostic, sauf si faible probabilité clinique et scintigraphie normale.
- Sp = **100 %** ; VPP = **100 %**.

B. Angioscanner des artères pulmonaires avec injection de PDC

- Examen de référence (**gold standard**) → 1re intention (recommandation SPLF 2018).
- Visualisation de l'EP artérielle segmentaire ou proximale.
- Performance moindre pour les EP distales (améliorée par les appareils multibarrettes).
- Examen disponible 24 h/24, non invasif, toujours conclusif ; contribue au diagnostic différentiel.
- Examen négatif → EP exclue, sauf si forte probabilité prétest (compléter par un autre examen).
- Examen positif → affirme le diagnostic d'EP.
- Si CI (IR sévère, allergie au PDC, grossesse) → **scintigraphie**.

C. Échocardiographie

Signes d'insuffisance cardiaque droite.

II.4. Imagerie fonctionnelle : la scintigraphie pulmonaire

Définition

Examen d'imagerie fonctionnelle permettant l'évaluation de l'état de **perfusion** et de **ventilation** pulmonaire.

Indications (dans le cadre de l'embolie pulmonaire)

1. **Diagnostic d'EP** devant des signes évocateurs d'EP aiguë : élévation des D-dimères ; contexte évocateur de maladie thrombo-embolique (immobilisation, post-opératoire, trouble de la coagulation, cancer, âge avancé…) ; existence d'une TVP des MI.
2. **Évaluation post-thérapeutique** (fin du traitement anticoagulant) : évaluation de la reperfusion / persistance de l'hypoperfusion ; décision de poursuite ou d'arrêt du traitement.
3. Recherche systématique d'EP lors des TVP des MI.
4. Examen systématique de contrôle pour détecter les récidives asymptomatiques d'EP.

CI et conditions de réalisation de l'examen

1. Aucune CI absolue.
2. Pas d'allergie, de réaction toxique ou d'intolérance connue (très rare).
3. Le patient doit être capable de supporter une immobilisation en DD sans bouger pendant une vingtaine de minutes.
4. L'allaitement doit être arrêté pendant **24 à 48 h** suivant l'examen.
5. La **grossesse** n'est pas une CI absolue mais doit être recherchée systématiquement :
   - aucun effet tératogène n'a été rapporté et l'irradiation est très faible (plus faible que la TDM thoracique) ;
   - nécessité d'infirmer ou d'affirmer le diagnostic ;
   - la grossesse doit cependant être recherchée pour limiter l'irradiation → **optimisation du protocole** : augmentation de la diurèse ; ± réduire l'activité injectée ; ± jouer sur le compromis activité/temps (allonger le temps par pas) ;
   - dose délivrée au fœtus : **0,06 à 0,09 mGy** (suivi d'un « ? » dans les notes).

Méthodologie de réalisation — information et préparation du patient

- Vérification de l'indication = examen justifié.
- Évaluation de la faisabilité de l'examen (dépendance à l'O_2, état général).
- Recueil des données clinico-biologiques et des examens morphologiques antérieurs : **TLT < 24 h**, ECG, D-dimères, anciennes scintigraphies.
- Aucune préparation spécifique : patient non à jeun, aucun traitement arrêté, pas de prémédication.
- Le patient doit être muni d'une lettre explicative : PPT, contexte…

A. Scintigraphie de perfusion

MRP de perfusion = **MAA technétiés** ou **microsphères technétiées**.

	Macroagrégats d'albumine	Microsphères
Avantages	Facilité de préparation ; sédimentation moindre dans la seringue ; faible coût	Particules mieux calibrées (**10 à 50 µm**) ; idéales pour l'étude des shunts D-G et de l'HTAP
Inconvénients	Dispersion de taille **10–100 µm** (Ø moyen = **45 µm**) ; mal adaptés à l'étude des shunts D-G	Préparation longue et complexe ; sédimentation +++ dans la seringue ; coût élevé

Les MAA

	Pulmocis®	LyoMAA®
Taille des particules	**100 à 150 µm** **[à vérifier]** *à vérifier : les MAA mesurent habituellement 10–100 µm, aucune > 150 µm (cf. fiche précédente)*	**10–100 µm**
Méthode de préparation	2 à 100 mCi dans 2 à 10 cc de solution de perchlorate de sodium **[à vérifier]** *à vérifier : il s'agit du pertechnétate de sodium ($^{99m}TcO_4^-$)* dans un flacon contenant le MAA « plasmatique » ; agitation pendant **2 min** ; repos **15 min** ; temps de préparation global **20 min**	10 à 100 mCi dans 1 à 10 cc de solution de « perchlorate » de Na^+ dans un flacon contenant le MAA « plasmatique » ; agitation ; repos **5 min** ; temps de préparation = **10 min**
Stabilité après marquage	**8 h** (2–8 °C)	**12 h** (2–8 °C)
Mécanisme de fixation	Dispersion des particules de ^{99m}Tc-MAA dans le réseau artériel pulmonaire selon le débit sanguin local jusqu'à leur blocage dans les capillaires et précapillaires en fonction de leur diamètre → création de **micro-emboles temporaires** (sans danger) → dissolution rapide	

	Pulmocis®	LyoMAA®
Élimination	Fragmentation des particules de ^{99m}Tc-MAA en microcolloïdes d'albumine ; passage dans la circulation avec libération du ^{99m}Tc libre ; dégradation par le SRE ; Tc libre : élimination rénale	

Réalisation de l'examen

- Injection IV (patient en DD, après plusieurs cycles de respiration profonde) de **0,5 à 2 MBq/kg** de ^{99m}Tc-MAA, soit **1 à 5 mCi**.
- Nombre de particules : **200 000 à 700 000** (pas moins de **60 000** particules → risque d'hétérogénéité des images).

> **NB !** — Réduire le nombre de particules chez :
> - la femme enceinte et l'enfant ;
> - HTAP sévère (aggravation de l'obstruction des artérioles) ;
> - shunt D-G (risque d'embolisation artérielle cérébrale et rénale) ;
> - poumon unique ou pauvre fonction respiratoire.

Acquisition des images — paramètres

- γ-caméra mono- ou multitête.
- Contrôle de qualité de la γ-caméra (résolution spatiale, homogénéité, uniformité, centre de rotation).
- Spectrométrie : **140 keV ± 10 %**.
- Collimateur BEHR parallèle à grand champ.
- Matrice **256 × 256** ou **128 × 128**.
- Acquisitions réalisées **5 min** post-injection : images statiques centrées sur la région thoracique, au moins **6 incidences** : FA, FP, OPG, OPD, profil D, profil G ± OAG, OAD.
- Enregistrement en pré-coups : **200 à 500 kcoups/image** → ventilation ; **400 à 1000 kcoups** → perfusion.
- **Images tomographiques** (γ-caméra multitête) :
  - SPECT : **64 projections/tête** avec 30 s/projection sur 180° (ou 128 projections/γ-caméra avec 30 s/projection sur 360°) ;
  - matrice **128 × 128** (ou 64 × 64 ??) ;
  - temps par projection court (selon Meziane ??) : **10 s pour la V** et **5 s pour la P** (cours ? : 5 s/projection) ;
  - reconstruction itérative avec un faible nombre d'itérations pour diminuer le BDF : **OSEM** avec **2 itérations** et **8 sous-ensembles** ;
  - CT = γ-caméra hybride : matrice **512 × 512** ; tension ; ampérage ; pitch.
- Le SPECT/CT permet d'accroître les performances diagnostiques ; utilisation systématique recommandée par l'**EANM (2009)** à cause de la meilleure sensibilité de détection des anomalies de perfusion, en particulier pour les anomalies sous-segmentaires adjacentes au médiastin (non détectables par les contours externes des poumons) ; possibilité d'utiliser les images de soustraction entre V et P.

Résultats

- La radioactivité détectée dans une région pulmonaire est directement proportionnelle au débit artériel irriguant cette région.
- Une anomalie de perfusion se traduit par une lacune (**défect**) ou une hypofixation.

B. Scintigraphie de ventilation

MRP de ventilation

	Gaz radioactifs		Aérosols marqués au ^{99m}Tc	
	Kryptoscan®	**Xénon 133**	**Venticis®**	**Technegas®**
Forme galénique	Gaz ^{81m}Kr	Gaz ^{133}Xe	Aérosol de DTPA/colloïde marqué au ^{99m}Tc ; taille = **0,9 µm**	Dispersion ultrafine de carbone piégeant le ^{99m}Tc (**30–60 µm** **[à vérifier]** *à vérifier : particules nanométriques, ≈ 30–60 nm*)

	Gaz radioactifs		Aérosols marqués au ^{99m}Tc	
	Kryptoscan®	**Xénon 133**	**Venticis®**	**Technegas®**
Caractéristiques physiques du RN	Origine : ^{81}Rb ; période = **13 s** ; émission γ = **190 keV** ; transition isomérique	Fission de l'^{235}U ; période **5 jours** ; émission mixte : β⁻ **347 keV**, γ **81 keV**	^{99m}Tc : origine générateur de ^{99}Mo ; période **6 h** ; décroissance par transition isomérique ; émission γ = **140 keV**	
Avantages	Images de très bonne qualité ; multiples incidences ou tomo ; dosimétrie favorable ; possibilité d'une acquisition double isotope V/P	Période du RN relativement longue : permet l'enregistrement des images de phases (inspiration, équilibre, expiration) ; mesures séparées des volumes et des débits	Disponibilité ; utilisation simple ; possibilité d'évaluer la perméabilité alvéolo-capillaire ; multiples incidences ; coût faible	Disponibilité ; utilisation simple ; bonne qualité d'images ; coût faible
Inconvénients	Faible disponibilité ; coût ↑ ; nécessité d'une coopération du patient	Qualité médiocre des images ; nombre ↓ d'incidences ; irradiation pulmonaire par β⁻ ; dosimétrie défavorable ; ventilation avant P ; coopération du patient +++	Qualité médiocre si bronchopneumopathie ; nécessité de la V avant la P ; ↑ activité injectée pour la P ; bonne coopération du patient	↑ activité pour la P ; réalisation de la V avant la P

Réalisation de l'examen

- **^{81m}Kr** : inhalation en continu de **18 MBq/kg** de ^{81m}Kr fourni par le générateur ^{81}Rb/^{81m}Kr à l'aide d'un masque adéquat → acquisition simultanée à l'inhalation.
- **^{133}Xe** :
  - *Phase de remplissage* : inspiration profonde unique d'un bolus de **555 MBq** suivie d'une apnée de **15 s**, enregistrement d'une ou plusieurs images ; l'activité d'une zone est proportionnelle à son débit ventilatoire.
  - *Phase d'équilibre* : remplissage en circuit fermé ; spiromètre contenant 5 à 10 mCi (administration d'environ 1 mCi au patient) ; inspiration et expiration dans le circuit pendant **5 min**. À l'équilibre : [Xe] enceinte = [Xe] pulmonaire → images du volume aéré. Trouble obstructif : normalisation de la fixation ; trouble restrictif : persistance de l'hypofixation.
  - *Phase de vidange* : respiration en circuit ouvert = respiration d'air ambiant et expiration du Xe dans l'enceinte → élimination du Xe selon le débit ventilatoire : rinçage rapide des zones bien ventilées ; rétention alvéolaire du Xe dans les zones obstructives (**phénomène de trapping**).
- **^{99m}Tc-DTPA** : inhalation de **20 à 40 MBq** avec un débit de **8 L/min** → acquisition des images immédiatement après l'inhalation.
- **^{99m}Tc-Technegas** : inhalation de **40 MBq** rapidement après la préparation, puis acquisition **10 min** après l'inhalation.

Paramètres d'acquisition

^{81m}Kr – ^{99m}Tc-DTPA – ^{99m}Tc-Technegas	**^{133}Xe**
γ-caméra mono- ou multitête ; collimateur parallèle BEHR ; matrice **256 × 256** ; acquisition statique multi-incidences ; pré-coups = **250 à 300 kcoups/image** ; possibilité de SPECT : **64 projections**, **15 s/projection**, matrice **128 × 128**, avec filtre peu lissant	γ-caméra mono- ou multitête ; collimateur parallèle BEHR ; matrice **128 × 128** ; acquisition dynamique de **5 à 10 min** ; incidence postérieure

Activités injectées et dosimétrie

MRP	Activité (MBq)	Dose à l'organe critique (mGy/MBq)	Dose efficace (mSv/MBq)
^{99m}Tc-MAA	**40 à 120** (1–5 mCi)	Poumon : **0,067**	**0,017** **[à vérifier]** *à vérifier : valeur CIPR usuelle (adulte) ≈ 0,011 mSv/MBq*
^{99m}Tc-DTPA	**20 à 30**	Rein : **0,047** **[à vérifier]** *à vérifier : l'organe critique du DTPA est habituellement la paroi vésicale*	**0,007**
^{99m}Tc-Technegas	**20 à 30**	Poumon : **0,11**	**0,015**

MRP	Activité (MBq)	Dose à l'organe critique (mGy/MBq)	Dose efficace (mSv/MBq)
^{81m}Kr	**40 à 400**	Poumon : **0,0068**	**0,0007** **[à vérifier]** *à vérifier : valeur CIPR usuelle ≈ 0,000027 mSv/MBq (= 0,027 µSv/MBq, cf. fiche précédente)*

- Ces activités permettent d'obtenir une très faible irradiation corporelle (**≈ 2,5 mSv** pour **120 MBq** de MAA et **30 MBq** de Technegas).
- Cependant, des activités plus importantes de MAA sont généralement injectées (jusqu'à **370 MBq**) de manière à atteindre un rapport d'activité **P/V ≥ 4**.
- Avec le Technegas, la mise en suspension de **300 MBq** permet généralement d'obtenir **20 à 30 MBq** dans les champs pulmonaires, mais il est possible d'atteindre jusqu'à **90 MBq**.
- Pour obtenir un rapport P/V > 4, l'activité injectée de MAA est donc variable de **80 à 360 MBq** et adaptée au cas par cas.
- Chez la **femme enceinte**, il est recommandé de diminuer encore les activités injectées, en particulier au 1er trimestre. On peut alors :
  1. débuter par les images de perfusion avec des doses réduites de ^{99m}Tc-MAA (**< 40 MBq**, qui suffit souvent pour exclure l'EP dans ce contexte ; **≤ 0,7 mSv**) ;
  2. programmer l'examen de ventilation le lendemain en cas de doute diagnostique.

C. Mode tomographique TEMP-TDM

- SPECT : **64 projections** de **15 à 30 s/projection**, matrice **128 × 128**.
- CT : en **apnée expiratoire** **10–12 s**.
- L'acquisition combinée d'images tomoscintigraphiques et tomodensitométriques a bien des avantages par rapport à une simple radiographie thoracique → **fusion d'images fonctionnelles et anatomiques**.

Intérêt du SPECT

- Substitution des acquisitions planaires par le SPECT → recommandation **EANM 2009**.
- Meilleure Se pour la détection : (1) des anomalies sous-segmentaires ; (2) des anomalies segmentaires et sous-segmentaires adjacentes au médiastin ; (3) possibilité d'utiliser un logiciel de soustraction si le patient reste immobile entre les acquisitions de ventilation et de perfusion.

Intérêt du CT

- La TDM est réalisée dans la même position que la TEMP (direction crânio-caudale), sans injection de PDC.
- En apnée expiratoire (**10 à 12 s**) car : (1) elle majore le piégeage d'air, ce qui permet d'augmenter la sensibilité de détection des zones emphysémateuses ; (2) elle permet d'obtenir des images plus aisément fusionnables aux acquisitions TEMP (dimensions des poumons proches sur les 2 examens).
- La TDM en complément du SPECT permet : (1) un meilleur repérage des segments pulmonaires et une localisation plus précise des défects ; (2) la découverte de lésions fortuites : ADP, nodules… ; (3) le diagnostic différentiel.

> **NB** — Mais la TDM **ne peut remplacer la ventilation** car risque de faux positifs +++.

Interprétation

- Analyse globale et comparative des 2 examens (V et P).
- Détection des anomalies de perfusion : siège et étendue (**segmentaire** si **> 75 %** du segment ; **sous-segmentaire** si **< 50 %** du segment).
- Comparaison à l'examen de ventilation ; en l'absence de ventilation : comparaison à un TLT de moins de **24 h**.

Perfusion	Ventilation	Aspect
↓	Normale	**Mismatch**
↓	↓	**Match**

Perfusion	Ventilation	Aspect
Normale ou ↓	↓↓↓	**Mismatch inversé**

Il était classiquement recommandé de faire une interprétation en termes de probabilité ; les dernières recommandations de l'EANM 2009 préconisent une interprétation plus tranchée (présence ou non d'EP), en planaire et en tomoscintigraphie, bien que ce mode de réponse n'ait été testé qu'en mode tomoscintigraphique.

Critères conventionnels de probabilité (en planaire)

- **Absence d'EP** : peut être affirmée avec une quasi-certitude lorsque les images de perfusion sont strictement normales ; incidence d'EP **< 1 %**.
- **Haute probabilité d'EP** : incidence **> 80 %** ; anomalies de perfusion à la fois : (1) bien systématisées (étendues sur des territoires correspondant à des segments pulmonaires) ; (2) multiples (> 1) et dissociées (nettement plus sévères que les anomalies observées en ventilation) ⇒ **mismatch**.
- **Faible probabilité d'EP** : incidence **< 10 %**, et **< 5 %** lorsqu'elle est associée à une faible probabilité clinique « ou bien les antécédents cardio-pulmonaires ». Elle regroupe plusieurs situations :
  - (A) Anomalies nettement moins importantes en scintigraphie de perfusion qu'en ventilation ; ces anomalies ont généralement une cause pleuro-parenchymateuse identifiable sur la radiographie thoracique. En l'absence de scintigraphie de ventilation, on peut utiliser la radiographie (anomalies plus étendues que les anomalies de perfusion).
  - (B) La **concordance** : anomalies d'étendue équivalente en scintigraphie de V et de P. Une faible probabilité a été démontrée dans 2 conditions : lorsqu'elle intéresse une seule zone pulmonaire, de taille identique sur la TLT, et ne touche que les portions supérieures ou moyennes d'un poumon (« **triple match** »).
- **Probabilité intermédiaire** : définie par l'absence des critères précédemment décrits. Le diagnostic final repose alors sur des critères non scintigraphiques : présence d'une TVP à l'écho-doppler, probabilité clinique, dosage des D-dimères. Si la probabilité reste intermédiaire → angioscanner.

> **NB !** — En présence d'ATCD cardio-pulmonaires, une anomalie concordante non visible sur la radiographie correspond aussi à une faible probabilité (?). Les anomalies de cause extrapulmonaire identifiables à la radiographie pulmonaire (autres que l'épanchement) : élévation de la coupole diaphragmatique, cardiomégalie, élargissement du hile ou du médiastin.

Critères PIOPED

Probabilité	Fréquence de l'EP	Critères
Faible	**4 %**	Petit défect sous-segmentaire (< 25 % du segment) ; défect perfusionnel non systématisé ; défect concordant (match)
Intermédiaire	**15 %**	Mismatch sous-segmentaire (25–50 % du segment) de 2 segments
Forte	**96 %**	Mismatch intéressant au moins 2 segments

Critères EANM 2009

Dernières recommandations : interprétation plus tranchée (présence ou absence d'EP).

- **Présence d'EP** : discordance V/P observée sur au moins **un segment ou 2 sous-segments** ; territoires impliqués conformes aux territoires artériels pulmonaires, avec une forme incluant une **base pleurale**.
- **Absence d'EP** : perfusion normale sur l'ensemble des champs pulmonaires ; ou anomalies uniquement concordantes ou discordantes inverses, quels que soient la taille, le nombre, la forme ou la localisation des lésions ; ou discordances V/P n'ayant pas une forme correspondant à un segment ou un sous-segment.
- **Examen non diagnostique** : rares cas d'anomalies V/P multiples, étendues et non typiques.

> **NB** — Diagnostic différentiel d'une discordance V/P : EP, EP ancienne, dysplasie bronchopulmonaire, anévrysme aortique, vascularite, fibrose interstitielle, alvéolite fibrosante, tumeur.

- Avec ces nouveaux critères : sensibilité **> 95 %**, spécificité **> 90 %**, et seulement **1 à 3 %** d'examens non interprétables.
- Performances équivalentes à celles des scanners multidétecteurs les plus récents, mais avec un taux d'examens non diagnostiques plus faible et une irradiation nettement moindre.
- Pour conforter le diagnostic final, il faut tenir compte de : la probabilité prétest ; l'analyse CT du parenchyme pulmonaire si on utilise une caméra hybride.

Défect = absence de fixation ; hypofixation = ↓ fixation. **Attention** : il faut valider l'examen avant l'interprétation !

Intérêt du suivi

Un examen à **3 mois**, comparatif avec un examen précoce, est proposé pour guider l'arrêt des AVK (3 mois – 6 mois – à vie).

Artéfacts et sources d'erreurs

1. Structures extrapulmonaires empiétant sur le parenchyme pulmonaire : cardiomégalie, élargissement du médiastin, épanchement pleural, surélévation diaphragmatique.

Examen	Cause	Conséquence
Perfusion	Mauvais marquage ($^{99m}TcO_4^-$ libre)	Visualisation thyroïdienne, gastrique
	Mauvais marquage = agitation insuffisante	Points chauds
	Excès de particules de petite taille	Fixation hépatique
	Mauvaise injection = retour veineux	Hétérogénéité et points chauds (éviter d'introduire du sang dans la seringue)
	Acquisition tardive	Fixation hépatique
	Injection en position assise	Gradient supéro-inférieur ↑↑ (NB)
	Injection dans un cathéter central	Modification de la répartition (mélange insuffisant des particules)
Ventilation	Déglutition	Contamination œsogastrique
	Bronchopathies	Dépôts proximaux du ^{99m}Tc-DTPA
	^{133}Xe	Fixation des tissus riches en graisses → interprétation difficile

Dosimétrie

Examen	Dose efficace
Perfusion seule	**1 mSv** (pour 3 mCi)
Ventilation aérosol + perfusion	**2,6 mSv**
Ventilation krypton + perfusion	**1,1 mSv**

Scintigraphie pulmonaire vs angioscanner des artères pulmonaires

	Scintigraphie pulmonaire V/P	Angioscanner thoracique
Avantages	Dosimétrie favorable ; pas de CI (peut être réalisée chez la femme enceinte à dose réduite) ; permet la quantification fonctionnelle	Examen conclusif avec excellente VPP (visualisation de l'embole intra-artériel) ; disponibilité
Inconvénients	Disponibilité moindre ; résultats moins conclusifs (probabilité)	Examen irradiant +++ ; CI : IR, allergie au PDC

PET/CT de ventilation/perfusion

- Substitution du ^{99m}Tc par le ^{68}Ga : ventilation = ^{68}Ga-nanoparticules de carbone en suspension ; perfusion = MAA marqués au ^{68}Ga.

- Même principe de réalisation que la scintigraphie conventionnelle de V/P, avec une meilleure résolution spatiale de l'image, Se ↑ et Sp ↑.

Embolie pulmonaire chez la femme enceinte

- **Problématique** : clinique peu spécifique ; perte de la valeur prédictive des D-dimères (↑ physiologique chez la FE) ; prendre en considération l'irradiation (dose délivrée au fœtus).
- **Démarche diagnostique** (suspicion d'EP chez la femme enceinte) :
  1. Dosage des D-dimères : **< 500 µg/L** → pas de traitement ; **> 500 µg/L** → écho-doppler veineux des MI (NB : avant la scintigraphie).
  2. Écho-doppler positif → traitement ; négatif → **scintigraphie pulmonaire Q/V**.
- Les performances diagnostiques de la SP Q/V sont proches de celles de l'angioscanner, avec une dosimétrie nettement plus favorable : dose délivrée au fœtus **0,06 à 0,9 mGy** (0,06–0,09 mGy plus haut dans les notes).
- **Conclusion** : FE avec suspicion d'EP = **SP Q/V**.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Seuils de probabilité du score de Wells ?	Faible 0–1 ; intermédiaire 2–6 ; forte ≥ 7.
2. Quand les D-dimères ont-ils un intérêt et quel est le seuil adapté à l'âge ?	PPT faible ou intermédiaire ; âge × 10 après 50 ans (seuil 500 sinon).
3. Activité de ^{99m}Tc-MAA et nombre de particules ?	0,5–2 MBq/kg (1–5 mCi) ; 200 000–700 000 particules, jamais < 60 000.
4. Quel rapport d'activité P/V atteindre et quelle activité de MAA cela implique-t-il ?	P/V ≥ 4 → MAA de 80 à 360 MBq (jusqu'à 370 MBq), adaptée au cas par cas.
5. Pourquoi le CT de la TEMP est-il fait en apnée expiratoire ?	Majore le piégeage d'air (Se pour l'emphysème) et facilite la fusion avec la TEMP.
6. Critère EANM 2009 de présence d'EP ?	Mismatch V/P sur ≥ 1 segment ou 2 sous-segments, systématisé, à base pleurale.
7. Performances de la scintigraphie avec les critères EANM ?	Se > 95 %, Sp > 90 %, 1–3 % d'examens non interprétables.
8. Démarche devant une suspicion d'EP chez la femme enceinte ?	D-dimères → si > 500 : écho-doppler → si négatif : scintigraphie Q/V.

Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des maladies pulmonaires non thrombo-emboliques

À RETENIR

- Indications de la scintigraphie V/P hors EP : bilan étiologique d'une **HTAP**, **shunt D-G** (diagnostic + quantification), **bilan fonctionnel préopératoire** (VEMS post-op), clairance au ^{99m}Tc-DTPA, pédiatrie, transplantation.
- HTAP = PAPm **≥ 25 mmHg** au cathétérisme droit (VN **14 ± 3 mmHg**).
- HTAP post-embolique chronique : scintigraphie V/P = **examen clé** (Se **90–100 %**, Sp **94–100 %**) vs angioscanner (Se **51 %**, Sp **99 %**) ; défects à bords moins tranchés, ventilation normale.
- Shunt D-G aux MAA : fixation cérébrale, thyroïdienne, splénique, hépatique, rénale ; shunt = $A_{syst}/(A_{syst} + A_{pulm})$ avec $A_{syst} = A_{cérébrale}/$ **0,13** ; anormal si **> 6 %**.
- VEMS post-op = VEMS pré-op × (1 − coups de la zone réséquée / coups totaux) ; calculé si VEMS pré-op **< 80 %**.
- Opérable si VEMS post-op **> 40 %** ; **30–40 %** → épreuve d'effort (VO_2 max **> 20** → opérable) ; **< 30 %** → non opérable ; chaque ↓ de **5 %** → ↑ **10 %** du risque de complications.
- TEP V/P : ^{68}Ga-nanoparticules de carbone (V) et ^{68}Ga-MAA (P) → Se ↑, résolution ↑, quantification absolue.
- TEP-FDG du nodule : Se **95 %**, Sp **86 %** ; faux négatifs : < **10 mm**, faible avidité (mucineux), lésions mobiles ; faux positifs : granulomatoses, sarcoïdose.

PLAN TYPE DE RÉPONSE

1. Introduction.
2. Place de la scintigraphie conventionnelle de ventilation/perfusion.
3. Place de l'imagerie TEP de ventilation/perfusion.
4. Place de la TEP-FDG dans la PEC des maladies pulmonaires non thrombo-emboliques.

I. Introduction

Les examens isotopiques occupent une place importante dans l'exploration et la PEC des pathologies pulmonaires non thrombo-emboliques.

II. Place de la scintigraphie conventionnelle de ventilation et de perfusion dans les pathologies pulmonaires non TE

1. Définition

Examen d'imagerie fonctionnelle permettant l'évaluation de l'état de ventilation et de perfusion pulmonaire.

2. Indications

1. Bilan étiologique d'une **HTAP** (déterminer l'origine post-embolique ou non).
2. Diagnostic et quantification d'un **shunt droit-gauche**.
3. **Bilan fonctionnel préopératoire.**
4. Mesure des **clairances pulmonaires** (aérosol de ^{99m}Tc-DTPA).
5. En **pédiatrie** : (a) diagnostic d'un corps étranger endobronchique radiotransparent ; (b) retentissement fonctionnel des affections respiratoires de l'enfant (mucoviscidose, coqueluche…) ; (c) diagnostic topographique et retentissement des DDB.

A. Bilan étiologique d'une HTAP

1. Définition

L'**hypertension artérielle pulmonaire** se caractérise par une PAP moyenne au repos **≥ 25 mmHg** lors d'un cathétérisme cardiaque droit (VN = **14 ± 3 mmHg**). **[à vérifier]** *à vérifier : seuil abaissé à PAPm > 20 mmHg depuis les recommandations ESC/ERS 2022*

2. Diagnostic

Suspecté à l'échographie cardiaque.

3. Clinique

- Signes en rapport avec un dysfonctionnement VD : dyspnée et/ou douleur thoracique d'effort, voire syncope.
- Diagnostic suspecté à l'échocardiographie.
- Diagnostic confirmé par le cathétérisme cardiaque droit : PAPm **≥ 25 mmHg**.

4. Étiologies de l'HTAP

1. HTAP idiopathique.
2. HTAP héréditaire.
3. HTAP des cardiopathies gauches (cœur pulmonaire chronique).
4. HTAP des maladies respiratoires chroniques (post-hypoxémie chronique).
5. **HTAP post-embolique chronique** (organisation fibreuse d'un caillot sanguin).
6. Autres : toxique, post-médicamenteuse, VIH, connectivite, multifactorielle.

HTAP post-embolique chronique

- **Définition** : PAPm **≥ 25 mmHg** faisant suite à la persistance et à l'organisation fibreuse du caillot après un ou plusieurs épisodes d'EP.
- Pathologie grave mais **curable** si traitée au stade précoce.
- Pronostic corrélé au degré d'HTAP et à la fonction cardiaque.
- Conséquences sans traitement : obstruction irréversible du lit artériel ; retentissement sur le cœur droit ; thrombus in situ.

Scintigraphie pulmonaire V/P	Angiographie pulmonaire	Angioscanner
Examen **clé** pour le diagnostic d'une origine embolique de l'HTAP ; Se = **90–100 %** ; Sp = **94–100 %**	Examen de référence pour la confirmation de l'origine embolique et l'évaluation de l'opérabilité ; mais examen invasif	Performance moindre par rapport à la SP V/P ; Se = **51 %** ; Sp = **99 %**

- **Diagnostic scintigraphique** (NB !) : défects/hypofixations moins nets, à bords moins tranchés ; ventilation normale.
- **Conclusion** : la SP de V/P, examen non invasif présentant des performances diagnostiques satisfaisantes (Se et Sp aux alentours de **98 %**), a été retenue dans l'algorithme diagnostique selon les recommandations internationales de l'HTAP.

B. Diagnostic et quantification d'un shunt droit-gauche

1. Définition

Shunt D-G : passage du sang désaturé en O_2 du cœur droit vers le cœur gauche et dans la grande circulation sans passer par les zones ventilées du poumon.

2. Étiologies

- **(A) Causes cardiaques** — malformations congénitales :
  1. tétralogie de Fallot (sténose de l'AP, CIV, HVD, aorte à cheval sur les 2 ventricules) ;
  2. atrésie de la valve pulmonaire ;
  3. atrésie de la valve tricuspide ;
  4. foramen ovale perméable.

- **(B) Causes hépatiques** : **syndrome hépato-pulmonaire** = défaut d'oxygénation artérielle pulmonaire suite à une dilatation des vaisseaux pulmonaires ; caractérisé par une triade :
  1. maladie hépatique avancée (cirrhose…) ;
  2. ↑ du gradient alvéolo-capillaire en O_2 **> 20 mmHg** à l'air ambiant ;
  3. vasodilatation intrapulmonaire.

3. Clinique

- Dyspnée.
- **Platypnée avec orthodéoxie** (fréquentes).

4. Démarche diagnostique

Échographie cardiaque de contraste (transthoracique ou transœsophagienne) :

- **Gold standard** ; technique qualitative la plus sensible et la plus spécifique : Sp = **100 %**.
- Positive si passage direct du VD vers le VG.
- Permet la distinction entre un shunt intracardiaque et intrapulmonaire.

Scintigraphie pulmonaire de perfusion aux MAA :

- **Principe** : passage du MRP à travers l'orifice (shunt).
- **Avantages** : quantification du shunt anatomique (anormal si **> 6 %**) ; intérêt si pathologie cardio-respiratoire intriquée ; la quantification a un intérêt pronostique ; permet une évaluation post-thérapeutique ; spécificité aux alentours de **100 %**.
- **Inconvénient** : sensibilité moindre que l'échocardiographie de contraste.
- **Sémiologie scintigraphique** : fixation extrapulmonaire avec visualisation des autres organes : cerveau, thyroïde, rate, foie, reins.
- **Quantification** : compare la fixation extrapulmonaire à celle des poumons en prenant la fixation du **cerveau** comme référence (plus stable que celle des reins).

Formule de quantification du shunt D-G
Shunt D-G = Act. systémique / (Act. systémique + Act. pulmonaire) = (Act. cérébrale × 1/0,13) / (Act. cérébrale × 1/0,13 + Act. pulmonaire)

> **NB !**
> - L'activité cérébrale = **13 %** de l'activité systémique.
> - Préférer les **microsphères** aux MAA, car mieux adaptées au shunt.
> - Intérêt de la quantification en mode SPECT/CT.

C. Bilan fonctionnel préopératoire avec prédiction du VEMS post-op

1. Définition

Scintigraphie pulmonaire de quantification préopératoire dans le but de prédire la fonction respiratoire postopératoire. Les données de la scintigraphie de **perfusion** reflètent mieux la fonction respiratoire réelle que celles de la scintigraphie de ventilation (en marge : « P » entouré, suivi d'un sigle doublement souligné [illisible]).

2. Indications

1. Bilan d'opérabilité d'un **cancer pulmonaire** (**80 %**) : chirurgie potentiellement curative ; risque d'insuffisance respiratoire postopératoire ; mortalité peropératoire élevée.
2. Bilan préopératoire des **pathologies bénignes** (**10 %**) : résection de bulle d'emphysème ; tumeurs bénignes ; dilatation des bronches ; malformations cardiovasculaires.

3. Intérêt

- Évaluation fonctionnelle du risque chirurgical.
- Estimation des conséquences et des risques à court et à long terme (annotation : ↓ 5 → ↑ 10 %, cf. § 4 : chaque baisse de 5 % du VEMS → ↑ 10 % du risque de complications).

- Évaluation du bénéfice et du risque de la chirurgie.
- VEMS post-op (marqueur de compatibilité avec une vie normale).

4. Calcul du VEMS prédictif post-op

- **VEMS** : volume expiratoire maximal lors de la 1re seconde.
- VEMS post-op : permet l'estimation de la contribution fonctionnelle du parenchyme à réséquer et de prédire la fonction post-op.
- **NB** : le VEMS post-op prédictif est calculé si **VEMS pré-op** **< 80 %**.

Formules
VEMS post-op = VEMS pré-op × (1 − contribution fonctionnelle du parenchyme à réséquer)
VEMS post-op = VEMS pré-op × (1 − nombre de coups du poumon ou du segment à réséquer / nombre de coups total des 2 poumons)

VEMS post-op prédit	Conduite
> 40 % du théorique	Patient **opérable**
30 % < VEMS post-op < 40 %	Épreuve d'effort avec calcul de la VO_2 max : si **> 20** → opérable ; si **< 20** → non opérable
< 30 %	**Non opérable**

- Chaque baisse de **5 %** du VEMS post-op → ↑ **10 %** du risque de complications post-op.
- Intérêt du **SPECT/CT** pour la quantification !

D. Mesure de la clairance pulmonaire au ^{99m}Tc-DTPA (aérosols)

Recherche d'infection opportuniste chez l'immunodéprimé, alvéolite, sarcoïdose, pneumopathies iatrogènes.

E. En pédiatrie

- Diagnostic de corps étranger endobronchique radiotransparent, pour guider la fibroscopie.
- Appréciation du retentissement fonctionnel et anatomique des affections respiratoires de l'enfant (mucoviscidose, coqueluche…).
- Diagnostic topographique et retentissement des DDB.
- Évaluation du retentissement fonctionnel des malformations thoraciques pulmonaires et cardio-pulmonaires.

F. Appréciation perfusionnelle et ventilatoire d'une transplantation pulmonaire

(Titre seul dans les notes.)

III. Place de la TEP pulmonaire de ventilation/perfusion

- Mêmes indications que la scintigraphie conventionnelle de perfusion/ventilation.
- **Principe** : substitution du ^{99m}Tc par le ^{68}Ga : TEP de ventilation = ^{68}Ga-nanoparticules de carbone en suspension ; TEP de perfusion = macroagrégats d'albumine ou microsphères au ^{68}Ga.
- **Intérêt** : (1) meilleure sensibilité de détection ; (2) meilleure résolution de l'image ; (3) quantification absolue de l'activité grâce aux techniques de correction de la TEP, notamment le calcul des coefficients d'atténuation grâce à la TDM associée ; Sp ↑ ; quantification +++.

IV. Place de la TEP-TDM au ^{18}F-FDG dans les maladies pulmonaires non thrombo-emboliques

A. Place de la TEP-FDG dans la PEC du cancer du poumon

1. Introduction

La TEP-FDG occupe une place importante dans toutes les étapes de la PEC du cancer du poumon : du diagnostic (caractérisation du nodule), en passant par le bilan d'extension initial (staging), jusqu'au suivi

(contrôle et évaluation post-thérapeutique).

2. Principe

- Se base sur la consommation excessive de glucose par les cellules tumorales et l'**effet Warburg** (glycolyse aérobie) propre aux cellules tumorales.
- ^{18}F-FDG = analogue du glucose issu du remplacement du groupement OH en **position 2** du glucose par un atome de fluor radioactif.

3. Indications

1. Caractérisation d'un nodule pulmonaire isolé (80 % Kc) ; biopsie guidée.
2. Bilan d'extension initial dans un but de staging (ganglionnaire, M1) ou de restaging (référence : ESMO).
3. Évaluation de la réponse thérapeutique précoce et en fin de traitement (critères PERCIST).
4. Planification de la radiothérapie (sélection).
5. Détection précoce des récidives (réascension des marqueurs tumoraux).

4. Mécanisme de fixation

Capté de façon analogue au glucose mais non catabolisé → **piégeage** dans les cellules.

5. Performances

- Caractérisation des nodules pulmonaires : Se = **95 %**, Sp = **86 %** pour la détection de malignité (post-it : Se 95, Sp 85).

Staging	Se	Sp
TDM	**93 %**	**31 %**
TEP	**69 %**	**85 %**
TEP-TDM	**97 %**	**85 %**

6. Limites

- **Faux négatifs** : lésions infracentimétriques (**< 10 mm**) ; types histologiques à faible avidité pour le FDG (ADK mucineux, in situ) ; lésions mobiles avec les mouvements respiratoires (intérêt de la **synchronisation respiratoire** +++).
- **Faux positifs** : processus hypermétaboliques non malins : granulomateux, sarcoïdose…

B. Place de la TEP-FDG dans l'infection/inflammation

La TEP-TDM au ^{18}F-FDG est également exploitée dans l'exploration de certaines pathologies pulmonaires inflammatoires (sarcoïdose) et infectieuses (tuberculose…).

V. Mémo récapitulatif (post-it des notes)

- Indications : étiologie d'une HTAP ; bilan fonctionnel préopératoire ; diagnostic + quantification d'un shunt D-G ; transplantation. Pédiatrie : (3) CE → guider la fibroscopie.
- HTAP : idiopathique, héréditaire, cœur pulmonaire, insuffisance respiratoire chronique, post-embolique (→ persistance + organisation du caillot). Scintigraphie = examen clé (Se–Sp > **98 %**) ; angioscanner : **51–99** (Se 51 %, Sp 99 %) ; artériographie → invasive. Ventilation normale, perfusion ⇒ ↓ fixation ou défect à bords moins tranchés. Performance ↑↑.
- Shunt : cardiaque (malformations) ou hépatique (syndrome hépato-pulmonaire : 1. pathologie cirrhotique ; 2. dilatation des vaisseaux pulmonaires ; 3. ↑ gradient alvéolo-capillaire) ; dyspnée + **platypnée + orthodéoxie**.
- Échocardiographie : Se ↑ ; scintigraphie = diagnostic + pronostic (quantification), évaluation, Sp ≈ **100 %** ; fixation cerveau, rein, thyroïde, foie, rate ; microsphères ; positif si rapport **> 6 %** (cerveau = **13 %** du systémique).
- Chirurgie : évaluation fonctionnelle du risque chirurgical ; balance bénéfice/risque ; conséquences de la chirurgie ; prédire le VEMS = VEMS pré × (1 − Act. zone / Act. poumons) ; ↓ **5 %** → ↑ **10 %** de complications.

- TEP-FDG : (1) inflammation/infection ; (2) cancer à toute étape : (a) caractérisation ; (b) biopsie guidée ; (c) planification RT (sélection) ; (d) bilan d'extension (ESMO) : staging ganglionnaire, M1 ; (e) évaluation du traitement : PERCIST ; (f) récidive ; effet Warburg ; ADK (↑) – mucineux (peu avide) ; algorithme thérapeutique ; Se = **95 %**, Sp = **85 %**.
- Faux négatifs : < 1 cm, mucineux, in situ, mouvements respiratoires (synchronisation respiratoire +++).
- TEP au ^{68}Ga : nanoparticules de carbone en suspension → ventilation ; MAA → perfusion ; Se ↑, Sp ↑, correction d'atténuation, quantification +++, résolution +++.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Définition hémodynamique de l'HTAP (selon les notes) ?	PAPm ≥ 25 mmHg au repos au cathétérisme droit (VN 14 ± 3 mmHg).
2. Performances de la scintigraphie V/P vs angioscanner dans l'HTAP post-embolique ?	Scinti : Se 90–100 %, Sp 94–100 % ; angioscanner : Se 51 %, Sp 99 %.
3. Aspect scintigraphique de l'HTAP post-embolique ?	Défects/hypofixations moins nets, bords moins tranchés, ventilation normale.
4. Triade du syndrome hépato-pulmonaire ?	Hépatopathie avancée, ↑ gradient alvéolo-capillaire en O_2 > 20 mmHg, vasodilatation intrapulmonaire.
5. Formule et seuil du shunt D-G aux MAA ?	$(A_{cérébrale}/0{,}13) / (A_{cérébrale}/0{,}13 + A_{pulm})$; anormal si > 6 %.
6. Quand calculer le VEMS post-op prédit et quels seuils ?	Si VEMS pré-op < 80 % ; > 40 % opérable, 30–40 % épreuve d'effort (VO_2 max > 20), < 30 % non opérable.
7. Intérêts de la TEP V/P au ^{68}Ga ?	Meilleure Se, meilleure résolution, quantification absolue (correction d'atténuation par la TDM).
8. Causes de faux négatifs de la TEP-FDG pulmonaire ?	Lésions < 10 mm, histologies peu avides (mucineux, in situ), lésions mobiles avec la respiration.

Exploration radio-isotopique du système ostéo-articulaire : rappels

Rappel anatomique et remodelage osseux

À RETENIR

- Squelette de l'adulte : **206** pièces osseuses ; rôles protecteur, métabolique, hématopoïétique et biomécanique.
- L'os renferme **99 %** du calcium de l'organisme (équilibre phosphocalcique).
- 4 types d'os : long, court, plat, sésamoïde ; de l'extérieur vers l'intérieur : périoste → cartilage → os cortical → os trabéculaire.
- **Os cortical** = **80 %** de la masse osseuse (ostéons autour des canaux de Havers) ; **os trabéculaire** = **20 %** (os spongieux, structure alvéolée).
- Matrice : substance organique (collagène de type 1 → élasticité, résistance à la torsion) + substance minérale (cristaux d'hydroxyapatite → résistance à la compression).
- Ostéoblaste = ostéoformation ; ostéoclaste = résorption ; ostéocyte = cellule mature quiescente (mécanorécepteur).
- Turnover osseux : équilibre permanent entre ostéoformation (↑ masse osseuse) et ostéorésorption (↓ masse osseuse).
- Les **biphosphonates inhibent l'activité ostéoclastique** ; PTH et thyroxine stimulent les ostéoclastes et inhibent les ostéoblastes.

I. Rappel anatomique

Le squelette osseux est un organe rigide composé de **206** pièces osseuses chez l'homme adulte ; il assure plusieurs fonctions :

- **Rôle protecteur** : le SNC est protégé par les vertèbres et la boîte crânienne.
- **Rôle métabolique** : maintien de l'équilibre phosphocalcique ; il renferme **99 %** du calcium, qui joue un rôle prépondérant dans la vie cellulaire, la transmission nerveuse et la coagulation sanguine.
- **Rôle hématopoïétique** : la moelle osseuse contient les cellules hématopoïétiques (l'os spongieux est le lieu de fabrication des cellules sanguines).
- **Rôle biomécanique** : résiste aux contraintes mécaniques externes ainsi qu'aux forces de contraction musculaire.

Le squelette est constitué de **04 types d'os** (os long, os court, os plat et sésamoïde) dont la composition est similaire et comprend, de l'extérieur à l'intérieur : **périoste** (revêtement fibroblastique) / **cartilage → os cortical → os trabéculaire**.

1. **Os cortical** : correspond à l'os dense (structure externe) ; il représente **80 %** de la masse osseuse totale et est composé d'ostéons autour des canaux de Havers.
2. **Os trabéculaire** : correspond à l'os spongieux et représente **20 %** de la masse osseuse totale (structure alvéolée).

⇒ Sur le plan microscopique : **os = matrice osseuse interstitielle + cellules osseuses**.

1. La matrice osseuse

- **A. Substance organique** : constituée principalement de fibres de collagène de type 1 et d'autres glycoprotéines ; à l'origine de son élasticité et de sa résistance à la torsion.
- **B. Substance minérale** : cristaux d'hydroxyapatite conférant à l'os sa résistance à la compression.

2. Les cellules osseuses

- **A. Ostéoblaste** : cellule de l'ostéoformation ; assure les fonctions suivantes :
  - sécrétion de la substance ostéoïde (collagène de type 1, ostéopontine…) ;
  - induction de la minéralisation ;
  - régulation du remodelage osseux.
- **B. Ostéoclaste** : cellule de la résorption osseuse ; grande cellule multinucléée riche en vésicules (dérivant de la cellule souche hématopoïétique).
- **C. Ostéocyte** : cellule osseuse mature quiescente (dérivée des ostéoblastes) ; rôles :
  - maintenance de la matrice osseuse ;
  - homéostasie calcique ;
  - mécanorécepteur.

II. Remodelage osseux

Turnover osseux (cycle) : ostéoblaste → **ostéoformation** (↑ de la masse osseuse) ⇄ ostéoclaste → **ostéorésorption** (↓ de la masse osseuse).

Facteurs stimulant l'ostéoformation	Facteurs stimulant l'ostéorésorption
• Œstrogènes • Calcitonine • BMP2 – BMP4 • TGF-β • IL-17 • PDGF • Ca^{++}	• 1,25-(OH) vitamine D • PTH • PGE2 • IL-1 – IL-6 • TNF • Prolactine • CTC (corticoïdes)

Le tissu osseux est en renouvellement permanent : équilibre entre l'ostéogenèse et la résorption osseuse.

Activité ostéoblastique		Activité ostéoclastique	
Stimulée par	**Inhibée par**	**Stimulée par**	**Inhibée par**
Activité osseuse ; destruction / atteinte osseuse ; GH ; insuline	PTH ; thyroxine (T4) ; glucocorticoïdes	PTH ; thyroxine ; vitamine D	Biphosphonates

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Combien de pièces osseuses compte le squelette adulte ?	206.
2. Quelle proportion du calcium de l'organisme l'os renferme-t-il ?	99 %.
3. Part respective de l'os cortical et de l'os trabéculaire dans la masse osseuse ?	80 % cortical (ostéons, canaux de Havers) ; 20 % trabéculaire (spongieux).
4. Quel composant de la matrice donne la résistance à la compression ? à la torsion ?	Compression : cristaux d'hydroxyapatite ; torsion/élasticité : collagène de type 1.
5. Origine de l'ostéoclaste ?	Cellule souche hématopoïétique (grande cellule multinucléée).
6. Citer 3 rôles de l'ostéocyte.	Maintenance de la matrice, homéostasie calcique, mécanorécepteur.
7. Quel médicament inhibe l'activité ostéoclastique ?	Les biphosphonates.
8. Citer 3 facteurs stimulant l'ostéorésorption.	1,25-(OH) vitamine D, PTH, PGE2, IL-1/IL-6, TNF, prolactine, CTC.

Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés

A. Scintigraphie conventionnelle (monophotonique) — a. Méthodologie de l'examen scintigraphique

À RETENIR

- MRP : biphosphonates technétiés (^{99m}Tc-MDP, HMDP, DPD, EDTMP), analogues du pyrophosphate (liaison P-C-P résistante aux phosphatases), injectés en IV.
- ^{99m}Tc : produit du générateur ^{99}Mo (β^-, T½ = **66 h**) ; transition isomérique, T½ = **6,02 h**, γ de **140 keV**.
- Activité adulte : **8 à 10 MBq/kg** (≈ **600 MBq** ; **555–700 MBq** ≈ 15–20 mCi) ; enfant : tables EANM (en général **8 MBq/kg**). Dose efficace : **6 µSv/MBq** soit **3–5 mSv** (+ **1,5–2 mSv**/champ si TDM low dose).
- À 4 h : **60 %** fixé sur l'os, **34 %** éliminé dans les urines, **6 %** dans la circulation (clairance biexponentielle).
- Hydratation **1,5–2,5 L** pendant **6 h** → ↑ rapport S/BDF, ↓ irradiation vésicale ; acquisition tardive **2 à 3 h** (2 à 4 h) après injection.
- 3 temps : vasculaire (30–60 images de 1–2 s, matrice 64×64/128×128), tissulaire précoce (1–10 min), osseux tardif (2–4 h) ; balayage **1024 × 256**.
- CI : grossesse (βHCG systématique) ; allaitement interrompu **24 h**.
- Se/Sp : planaire **80/70 %**, TEMP **90/80 %**, TEMP/TDM **95/95 %**.
- Tc libre (mauvais marquage) → thyroïde, glandes salivaires, estomac ; flare phenomenon après chimiothérapie : ce n'est pas une progression.

PLAN TYPE DE RÉPONSE

1. Définition
2. Intérêt
3. Indications
4. Contre-indications
5. Informations souhaitables pour un examen de qualité
6. Information et préparation du patient
7. Interférences thérapeutiques possibles
8. Le radiopharmaceutique : caractéristiques physiques du RN ; caractéristiques de la molécule vectrice ; pharmacocinétique et mécanisme de fixation ; préparation ; contrôle de qualité ; activité injectée
9. Acquisition de l'examen :
   - contrôle de qualité de la γ-caméra ;
   - acquisition des images scintigraphiques : équipement (caméra, collimateur, spectrométrie, matrice) ; types d'acquisition (planaire : CES, statique ; SPECT-CT) ; incidences (face antérieure, face postérieure) ; délai d'acquisition (03 temps) ; vitesse de balayage ; tomoscintigraphie ; SPECT/CT (low dose).
10. Traitement des images
11. Interprétation des images
12. Artéfacts / sources d'erreurs
13. Dosimétrie

I. Définition

Examen d'imagerie fonctionnelle qui permet l'étude de la distribution, au niveau du squelette, d'un MRP à tropisme osseux administré par voie IV (biphosphonates technétiés).

II. Intérêt de l'examen

- Examen non invasif et parfaitement toléré par le patient.
- Précocité et intensité des modifications métaboliques décelables par la SO, souvent plusieurs semaines avant qu'elles puissent être vues en radiologie.
- Exploration de l'ensemble du squelette pour un coût dosimétrique relativement bas.
- Disponibilité et coût.

III. Indications

1. Affections osseuses malignes

- Tumeurs osseuses malignes primitives : ostéosarcome, sarcome d'Ewing, chondrosarcome.
- Métastases osseuses d'un cancer ostéophile : cancer de la prostate, sein, poumon, thyroïde, rein.
- Atteintes osseuses d'une hémopathie maligne : myélome multiple (maladie de Kahler), LH, LNH...
- Syndrome paranéoplasique : ostéoarthropathie hypertrophiante de Pierre Marie et Foix.

2. Affections tumorales osseuses bénignes

Ostéome ostéoïde, ostéoblastome, ostéochondrome, tumeur bénigne à cellules géantes, fibrome non ossifiant, dysplasie fibreuse, angiome, granulome éosinophile...

3. Pathologies métaboliques à retentissement osseux

Hyperparathyroïdie (tumeur brune), ostéodystrophie rénale, ostéomalacie, manifestations osseuses de certaines endocrinopathies : hyperthyroïdie, acromégalie...

4. Atteintes inflammatoires / infectieuses de l'os

Ostéite et ostéomyélite, spondylite et spondylodiscite, arthrite septique, ostéonécrose septique, descellement septique de prothèse, arthrite, arthrose, sacro-iliite...

5. Autres indications

- Ostéonécrose aseptique (++ de la tête fémorale).
- Ostéochondrite primitive de la hanche = maladie de **Legg-Perthes-Calvé**.
- Maladie de Paget.
- Algoneurodystrophie.
- Fracture de contrainte et périostite tibiale = **shin splint**.
- Pied de Charcot = pied diabétique.

6. Schéma récapitulatif des indications (cartes mentales et notes autocollantes)

Groupe	Indications
Pathologie tumorale maligne	Primitive : ostéosarcome, sarcome d'Ewing, chondrosarcome (**3 temps**) ; secondaire (métastases) ; hémopathies.
Pathologie tumorale bénigne	Ostéome ostéoïde (OO), dysplasie fibreuse, granulome (granulomateuse).
Paranéoplasique	Ostéoarthropathie de Pierre Marie et Foix.
Inflammatoire / rhumatologique	Algoneurodystrophie, ostéonécrose aseptique, SPA, SAPHO, PR ± arthrose, Paget.
Infectieuse	Ostéomyélite aiguë ou chronique, descellement septique, ostéite / arthrite, spondylodiscite / sacro-iliite.
Métabolique	Hyperparathyroïdie, ostéomalacie.
Orthopédique	Fracture de fatigue, périostite, fracture par insuffisance osseuse, prothèse (descellement / fracture), ostéome para-articulaire, hypercondylie.
Pédiatrie	(item de la carte mentale, sans détail)
Préthérapeutique	OO (→ DIPO = détection isotopique peropératoire), hypercondylie, ostéome para-articulaire (OPA), avant radiosynoviorthèse, avant RIV ; « TM/1 os » (T. M1 os = traitement des métastases osseuses, c.-à-d. avant RIV).

IV. Contre-indications

- **Grossesse** : taux de βHCG sérique demandé systématiquement avant tout examen scintigraphique chez une femme en âge de procréer.
- **Allaitement** : interruption durant les **24 h** suivant l'injection du MRP ; lait tiré et jeté pendant cette période **[à vérifier]** *à vérifier : selon ICRP/EANM, interruption non indispensable pour les phosphonates-^{99m}Tc (≈ 4 h au plus, par précaution)*.

V. Informations souhaitables pour un examen de qualité

- Identité du patient : nom, prénom, âge, DDR.
- Motif de l'examen : vérification de l'indication de l'examen ; examen justifié.
- Antécédents :
  - médicaux : pathologie ostéo-articulaire, métabolique, cancer ostéophile… ;
  - chirurgicaux : avec précision de la voie d'abord chirurgicale ;
  - traumatiques ou chirurgie orthopédique : en précisant le siège ou la pièce osseuse concernée, le délai…
- Interrogatoire : symptômes et données cliniques.
- Examen clinique : douleur, limitation de mouvement.
- Éléments compromettant le bon déroulement de l'examen : enfant en bas âge, tremblement, patient non autonome, impossibilité du décubitus dorsal…
- Examens complémentaires : biologiques (bilan inflammatoire, infectieux, marqueurs tumoraux), radiologiques (Rx, TDM, IRM…), fonctionnels (SO, TEP…).
- **Traitements susceptibles de modifier les résultats de la SO** / d'interférer avec la fixation du MRP : CTC au long cours, AINS, chimiothérapie, radiothérapie, biphosphonates, dénosumab, facteurs de croissance…

VI. Information et préparation du patient

- Le patient doit se présenter à temps, muni de son dossier ; il n'est pas obligé d'être à jeun et peut prendre ses médicaments habituels.
- Le patient est informé de la nature et du déroulement de l'examen dont il va bénéficier afin d'établir une relation de confiance.
- Aucune préparation particulière préalable n'est requise.
- Injection IV d'un produit contenant un isotope radioactif (irradiation faible, très peu allergisant).
- **Bonne hydratation** entre l'injection et l'acquisition : **1,5–2,5 L** durant les **6 h** suivant l'injection, avec mictions fréquentes ⇒ l'hyperdiurèse accélère l'élimination de l'activité circulante et donc améliore le rapport S/BDF, et diminue l'irradiation vésicale et périvésicale (organes génitaux).
- Vidange de la vessie juste avant l'acquisition.
- Les acquisitions se font **2 à 3 h** après l'injection ; l'examen dure environ **20 min** ; il peut être précédé par des acquisitions précoces et complété par un SPECT/CT.
- Le patient en décubitus dorsal doit rester immobile et respirer calmement.
- Le compte rendu est souvent remis le jour même avec les images scintigraphiques ; dans le cas contraire, un bon sera remis.
- Après l'examen, il est recommandé d'augmenter les apports hydriques et d'uriner fréquemment.

VII. Le médicament radiopharmaceutique : biphosphonates technétiés

1. Nomenclature

MRP	Nom	« FO » (fixation osseuse)
^{99m}Tc-MDP	Méthylène diphosphonate marqué au ^{99m}Tc	**30 %**
^{99m}Tc-HMDP	Hydroxyméthylène diphosphonate marqué au ^{99m}Tc	**50 %**

MRP	Nom	« FO » (fixation osseuse)
^{99m}Tc-DPD	2,3-dicarboxypropane-1,1-diphosphonate marqué au ^{99m}Tc	**50 %**
^{99m}Tc-EDTMP	Éthylène diamine tétraméthylène phosphonate	**65 %**

2. Molécule vectrice et ses caractéristiques chimiques : « biphosphonate »

- Les biphosphonates sont des **analogues du pyrophosphate** dont la liaison P-O-P est remplacée par une liaison **P-C-P** résistante à l'hydrolyse enzymatique par les phosphatases.
- Grande affinité vis-à-vis de l'organe cible.
- Clairance plasmatique élevée et rapide.
- Forte clairance urinaire.

3. Caractéristiques physiques du radionucléide : ^{99m}Tc

- **Production** : produit du générateur ^{99}Mo/^{99m}Tc ; le ^{99}Mo décroît en ^{99m}Tc par émission β^- avec une T½ = **66 h**.
- **Mode de désintégration** : le ^{99m}Tc décroît en ^{99}Tc par transition isomérique.
- **Période physique** : **6,02 h**.
- **Type d'émission et énergie** : rayons γ de **140 keV**.

4. Préparation du MRP

- **Marquage** : les biphosphonates sont disponibles commercialement sous forme de flacons contenant un **lyophilisat stérile et apyrogène**, prêt au marquage par le ^{99m}Tc, dont la préparation doit être conforme aux recommandations du fabricant.
- **Durée et conservation** :
  - avant marquage : conservation à **4–8 °C** (Ostéocis, Technescan HDP) ou à T° ambiante (Teceos), jusqu'à la date de péremption du lot (NB !) ;
  - après marquage : la préparation est **stable 8 h** (NB !), conservée à 4–8 °C (Ostéocis, Technescan) ou à T° ambiante (Teceos).
- **Contrôle de qualité** :
  - chimique : chromatographie sur couche mince, CCM (pH, PRC, PC) ;
  - physique : identification du RN, activité, PRN ;
  - galénique : caractères organoleptiques (clarté, aspect…) ;
  - biologique : stérilité, test des endotoxines…

5. Pharmacocinétique

- La clairance plasmatique est de **type biexponentiel** : captation osseuse et élimination urinaire.
- À **4 h** post-injection (% de l'activité injectée) : **60 %** fixés sur l'os ; **34 %** éliminés dans les urines ; **6 %** restent dans la circulation générale.

6. Pharmacodynamique : « mécanisme de fixation »

03 théories :

- fixation à la phase minérale de l'os : par adsorption à la surface des cristaux d'hydroxyapatite ;
- fixation à la phase organique : sur le collagène immature ;
- fixation cellulaire après internalisation : par les ostéoclastes et les ostéoblastes.

Fixation au prorata de la vascularisation et de l'activité ostéoblastique locale.

- Les biphosphonates sont des marqueurs de l'ostéogenèse, de l'activité ostéoblastique et de la minéralisation de l'os.
- Le radiotraceur quitte le compartiment sanguin pour atteindre le compartiment osseux, où il s'accumule dans les zones d'ostéogenèse active sur les cristaux d'hydroxyapatite.
- La fixation dépend donc du débit sanguin local, de la perméabilité de la barrière capillaire, de la barrière ostéoblastique et de son activité.

- En dehors du squelette, il n'y a normalement pas d'accumulation des biphosphonates, sauf dans les urines (voies d'élimination) ou des calcifications au niveau des tissus mous.

> **Autres traceurs** : ^{89}Sm **[à vérifier]** *à vérifier : ^{89}Sr ou ^{153}Sm*, ^{18}F.

7. Voie d'administration

En IV.

8. Activité injectée

- **Chez l'adulte** : **8 à 10 MBq/kg**, soit environ **600 MBq** chez un adulte de **66 kg** ; entre **555 et 700 MBq** (**15 à 20 mCi**) **[à vérifier]** *à vérifier : 20 mCi = 740 MBq (fourchette 555–740 MBq)*. L'activité peut être adaptée selon les cas de maigreur, obésité, IR, et on peut optimiser l'image en jouant sur la vitesse du balayage et le délai entre l'injection et l'acquisition.
- **Chez l'enfant** : activité pondérée au poids (tables de l'EANM) ; en général on injecte **8 MBq/kg**.

9. Dose efficace

6 µSv/MBq, soit **3 à 5 mSv** pour une vue planaire ; ± **1,5 à 2 mSv**/champ si une TDM low dose est réalisée.

VIII. Acquisition de l'examen

1. Contrôle de qualité de la γ-caméra

- **Contrôle de sécurité journalier** : consiste à vérifier quotidiennement la bonne fixation des collimateurs au reste de l'appareillage, ainsi que le bon fonctionnement du bouclier anticollision (détecte tout contact avec le patient).
- **Réglage du pic d'énergie** (fréquence journalière) : se fait à l'aide d'une source : seringue contenant une activité de **1 mCi** de ^{99m}Tc et générant un taux de comptage ne dépassant pas **20 kcoups/s** ; repérage du pic à **140 keV** avec une fenêtre de **15–20 %**.
- **Contrôle de** : linéarité et résolution géométrique ; résolution énergétique ; fenêtre spectrométrique ; uniformité ; centre de rotation si SPECT.

2. Acquisition des images

Équipement

- γ-caméra à large champ, mono ou double tête.
- Collimateur basse énergie haute résolution (BEHR) à trous parallèles.
- Collimateur sténopé = pinhole pour l'enfant.
- Spectrométrie : pic centré à **140 keV** avec une fenêtre de **20 %**.
- Matrice : **256 × 1024** pour le balayage ; **256 × 256** pour les vues statiques.

Acquisition planaire : corps entier (CES) – statiques

Temps	Délai	Matrice	Modalités
a. Temps vasculaire (angioscintigraphie)	Concomitant à l'injection IV du MRP	**64 × 64** ou **128 × 128** pixels	Acquisition dynamique ; γ-caméra centrée sur la zone d'intérêt ; série de **30 à 60 images** de **1 à 2 s** chacune.
b. Temps tissulaire (précoce)	**1 à 10 min** post-injection IV	**128 × 128** ou **256 × 256** → statiques ; **1024 × 256** → CES antérieur et postérieur	γ-caméra centrée sur la zone d'intérêt ou balayage CE ; plusieurs incidences possibles. Vitesse de balayage **25–30 cm/min** (« à vérifier » dans les notes). Temps d'enregistrement **3 à 5 min**/image en pré-temps, ou en pré-coups : **150–250 kcoups** (articulations distales), **250–400 kcoups** (articulations intermédiaires et crâne), **700–1000 kcoups** (squelette thoraco-abdomino-pelvien).
c. Temps osseux (tardif)	**2 à 4 h** après l'injection (+ tardif si IR, troubles mictionnels ou troubles métaboliques)	**256 × 256** → statiques ; **1024 × 256** → CE antérieur et postérieur	Vitesse de balayage **10 à 15 cm/min** (« à vérifier » dans les notes) ; temps d'enregistrement des statiques **4 à 10 min**/image.

> **NB** — Chez l'enfant, on peut faire des statiques à la place du CE. Le temps osseux est souvent complété par un SPECT/CT.

Acquisition TEMP/TDM

Réalisée avec une caméra hybride combinant une γ-caméra et un scanner spiralé multicoupes (1, 2, 6 ou 16 coupes) ; permet d'étudier la distribution 3D du radiopharmaceutique osseux. Le SPECT-CT peut être appliqué à un champ de vue (FOV) unique couvrant habituellement une région anatomique de **40 cm**, ou à plusieurs FOV contigus ou non.

a. La tomographie par émission monophotonique (TEMP)

- Étude de la distribution 3D du radiotraceur avec **64 projections** sur **360°** de **10 à 30 s** chacune.
- Matrice : **128 × 128**.
- Rotation circulaire ou elliptique.
- Les reconstructions sont réalisées à l'aide d'un algorithme itératif **OSEM** incluant :
  - les corrections de l'atténuation et de la diffusion Compton, et souvent de la réponse spatiale du détecteur (PSF) ;
  - l'obtention d'une bonne résolution des structures dans l'image tout en modérant l'influence du bruit (présence d'un post-filtrage).
- Il faut **3 à 5 itérations** et **8 à 10 sous-ensembles** ; le post-filtrage est réalisé soit avec un filtre spatial gaussien (largeur à mi-hauteur de **4 à 10 mm**), soit avec un filtre Butterworth (paramètres classiques **10 / 0,5**).

b. La TDM (tomodensitométrie)

- Réalisée immédiatement après le SPECT.
- Matrice : **512 × 512** pixels.
- Tension : **120 kV**.
- Ampérage : **50 à 200 mA** (**80 mA** en moyenne) ; varie selon la localisation anatomique et le logiciel de réduction de dose.
- Pas de l'hélice = pitch = **1 à 2**.
- Épaisseur des coupes : **1,25 mm** pour les extrémités ; **2 à 3 mm** pour le rachis.
- On obtient des coupes jointives après traitement à l'aide d'un filtre dur haute résolution.

Indications du SPECT/CT

1. Explorer des lésions litigieuses sur la SO planaire ou des sites douloureux sans anomalie sur la SO planaire, surtout au cours d'un bilan d'extension d'un cancer ostéophile.
2. Explorer des lésions rachidiennes ou sacro-iliaques dans les rhumatismes inflammatoires, des lésions des petits os du carpe ou du tarse, les prothèses douloureuses, les douleurs résiduelles après chirurgie orthopédique ou fixation extra-osseuse.
3. Suspicion de microtraumatisme ou d'un ostéome ostéoïde.
4. Diagnostic des lésions infectieuses à type d'ostéomyélite et de spondylodiscite, ostéonécrose et infarctus osseux.

Intérêt du SPECT/CT

1. Permet une correction de l'atténuation en **calculant le coefficient d'absorption** de chaque tissu grâce au CT associé.
2. Exploration topographique minutieuse avec une localisation plus précise des lésions, notamment pour certaines régions du corps où la configuration 3D apporte plus de détails (vertèbres, os du crâne, segmentation pulmonaire et hépatique).
3. Augmentation de la sensibilité et de la spécificité par :
   - une description lésionnelle plus complète avec corrélation (écrit « correction » dans les notes) des images fonctionnelles aux images morphologiques ;
   - la réduction du nombre de faux ⊕ et de faux ⊖, ainsi que du nombre de CR avec conclusion incertaine.

4. Meilleure quantification par une délimitation plus précise des régions d'intérêt.
5. Description morphologique détaillée par le SPECT/CT, mais avec un CT diagnostique permettant d'évoquer des diagnostics.
6. Permet, grâce à des logiciels de **dosimétrie** interne, de calculer les doses reçues par chaque organe pour une activité administrée donnée, en vue d'une radiothérapie métabolique vectorisée personnalisée au patient.

À noter : s'il a toujours été reconnu une très forte sensibilité de la scintigraphie, sa spécificité est en revanche limitée ; symétriquement, le scanner est doté d'une spécificité élevée, mais certaines anomalies de densité ne sont pas toujours visibles ou apparaissent tardivement (fissure corticale). Depuis l'apparition des caméras hybrides associant la TEMP et la TDM, on assiste à une véritable évolution de la médecine nucléaire, notamment en pathologie ostéo-articulaire : la combinaison d'une modalité d'imagerie fonctionnelle et d'une modalité morphologique conjugue les avantages de chacune et neutralise leurs faiblesses respectives. On passe d'une imagerie métabolique planaire mono-modalité à une imagerie morpho-métabolique de coupes fusionnées en TEMP/TDM, intégrant à la fois l'information fonctionnelle de la scintigraphie et l'information localisatrice et diagnostique du scanner.

	Planaire	TEMP	TEMP/TDM
Sensibilité	**80 %**	**90 %**	**95 %**
Spécificité	**70 %**	**80 %**	**95 %**

IX. Interprétation des images

1. Évaluer la qualité de l'examen

- Dénombrement distinct des arcs costaux.
- Dénombrement distinct des vertèbres et visualisation des détails du rachis (apophyses épineuses et transverses, disques intervertébraux).
- Analyse de la structure du sacrum et des sacro-iliaques.

2. Méthodologie de l'interprétation

- Analyser systématiquement le corps entier en face antérieure et postérieure, de haut en bas.
- Localisation de l'anomalie de fixation : squelette axial ou appendiculaire ; strictement osseuse ou articulaire ; respect de la géométrie de la pièce osseuse.
- Nombre d'anomalies : unique, multiples, confluentes ou diffuses.
- Texture de l'anomalie : hyper- ou hypofixation, ou aspect mixte.
- Forme et taille de l'anomalie.
- Aspect sur les phases vasculaire et tissulaire.
- Noter les variantes physiologiques et les fixations extra-osseuses.

3. Critères de normalité

1. **Symétrie** : les hémisquelettes droit et gauche sont l'image miroir l'un de l'autre.
2. **Uniformité** : fixation globalement homogène sur l'ensemble du squelette.
3. Visualisation des reins et de la vessie, et discrète fixation des contours extra-osseux (parties molles).

> **NB !** Une augmentation diffuse de la fixation des parties molles peut être due à une interférence médicamenteuse, un mauvais marquage, une IR, une déshydratation ou un intervalle de temps insuffisant entre l'injection et l'acquisition.
> **NB !** Une fixation (rénale et des parties molles) faible à absente peut être due à un **super bone scan** ou à un intervalle allongé.

4. Conclusion synthétique

Répondre à la question du médecin prescripteur, mentionner les diagnostics évoqués, suggérer des examens complémentaires.

5. Variantes physiologiques

a. Liées au patient

- **Travailleurs manuels** : asymétrie de fixation au profit du membre dominant (diagnostic différentiel avec l'algodystrophie).
- **Sportif** : hyperfixation diffuse sur l'ensemble du squelette (diagnostic différentiel avec le super bone scan).
- **Post-partum** : hyperfixation des sacro-iliaques et de la symphyse pubienne.

b. Variantes scintigraphiques

Région	Variantes
Crâne chez l'enfant	Base du crâne, région mastoïdienne, orbites, articulation temporo-mandibulaire, sutures crâniennes.
Crâne chez l'adulte	Sutures crâniennes : bord supéro-latéral de l'orbite, suture fronto-zygomatique ; **hot skull** : femme, notamment ménopausée ; hyperfixation frontale : épaississement de la table interne ; hypofixation occipitale : amincissement de l'os occipital ; hyperfixation mandibulaire ou maxillaire due à une pathologie dentaire.
Rachis cervical	Hyperfixation antérieure : lordose cervicale ; calcification du cartilage thyroïdien.
Sternum + gril costal	Enfant : hyperfixation linéaire en bande → synchondrose ; hyperfixation des jonctions chondro-sternales, sterno-claviculaires, manubrio-sternale (angle de Louis) ; hypofixation ovalaire, homogène, de situation médiane : **foramen sternal** ; la pointe de l'omoplate se projette sur le 7^{e} arc costal postérieur ⇒ statiques épaules dégagées.
Humérus	Discrète hyperfixation à l'insertion du deltoïde, parfois asymétrique.
Bassin	Enfant : discontinuité de la branche ischio-pubienne, hyperfixation (diagnostic différentiel avec ostéomyélite, fracture…) ; adulte : hyperfixation des sacro-iliaques.
Genoux	Hyperfixation des rotules.

X. Artéfacts

1. **Liés à l'instrumentation** : photomultiplicateur défectueux → image photopénique ; mauvais réglage de la fenêtre spectrométrique → perte de comptage et accentuation des diffusés.
2. **Liés à l'injection** : point d'injection ; extravasation du radiotraceur ; injection artérielle.
3. **Liés au patient** : contamination ; port de pièces métalliques ; mouvement ; vessie et sonde urinaire.
4. **Liés au RP** : mauvais marquage → présence de Tc libre → visualisation de la thyroïde, des glandes salivaires, de l'estomac.

XI. Sources d'erreur

1. Étage thoracique

- Sternum : hyperfixation verticale intense en cas de chirurgie cardio-thoracique.
- Gril costal : mastectomie ; pacemaker ; fixation cardiaque (amylose, hypercalcémie, maladie de Kawasaki, cardiopathie éthylique) ; cancer broncho-pulmonaire ou métastase pulmonaire.

2. Étage abdomino-pelvien

- Rénal, uretère : stase pyélo-calicielle, greffon, ectopie rénale, hydronéphrose, maladie kystique ; IR : ↓ signal/BDF.
- Hépatique : métastase hépatique.
- Splénique : infarctus, hématome, lymphome, leucémie, déficit en G6PD, β-thalassémie, drépanocytose.
- Diverticule vésical : hyperfixation de la symphyse pubienne.
- Biopsie de l'aile iliaque : hyperfixation plusieurs mois après.

3. Altération de la distribution du RT

- **Radiothérapie externe** : suites immédiates → hyperhémie ; **4 à 6 mois** après → hypofixation.
- **Biphosphonates** (sans détail dans les notes).
- **Chimiothérapie** : **flare phenomenon** = embrasement thérapeutique : ↑ de l'activité ostéoblastique au niveau des sites d'ostéolyse tumorale → hyperfixation sur des métastases déjà présentes ou apparition de nouveaux

foyers : **ce n'est pas une progression** ; SO de contrôle à **6 mois**.

- **Super bone scan** : maladie métastatique diffuse / maladie métabolique.
- **Hyperfixation des tissus mous** : myosite ossifiante, hématome calcifié, nécrose tumorale ou tissulaire.

Schéma récapitulatif (notes de synthèse)

- Hydratation **1,5 à 2,5 L** pendant **6 h** → ↑ S/BDF ; ↓ activité circulante ; ↓ irradiation.
- Biphosphonate = analogue du pyrophosphate → lyophilisat stérile, apyrogène, prêt au marquage (→ fabricant) ; conservation **4–8 °C** (**8 h** après marquage ; date de péremption avant).
- Pharmacocinétique biexponentielle = fixation osseuse + élimination urinaire ; à 4 h : **60 %** os, **34 %** urines, **6 %** vasculaire.
- Pharmacodynamique = mécanisme de fixation.
- CQ : bonne fixation du collimateur au reste de l'appareillage ; bon fonctionnement du bouclier anticollision ; pic d'énergie = seringue de **1 mCi** → **≤ 20 kcoups/s** → repérage du pic à **140 keV ± 10 %**.
- Angio = **60 s** (1 image/s) ; précoce = balayage CE à **30 cm/min** ; tardif = balayage CE à **15 cm/min**.
- TEMP : filtre Butterworth / gaussien ; OSEM → ↓ bruit, ↑ CA (correction d'atténuation), ↓ diffusé → ↑ S/BDF.
- **Valider** l'examen : champ, dénombrement des côtes, des vertèbres, sacrum, sacro-iliaques.
- **SO normale** : homogénéité, symétrie, fixation des tissus mous + reins + vessie.
- Pièges : flare phenomenon, super bone scan (SBS), foyer unique ; extravasation du RT lors de l'injection.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quelle liaison chimique distingue les biphosphonates du pyrophosphate ?	P-C-P (au lieu de P-O-P), résistante à l'hydrolyse par les phosphatases.
2. Activité injectée chez l'adulte et dose efficace ?	8–10 MBq/kg (≈ 600 MBq ; 555–700 MBq) ; 6 µSv/MBq soit 3–5 mSv (+ 1,5–2 mSv/champ si TDM).
3. Répartition de l'activité à 4 h post-injection ?	60 % os, 34 % urines, 6 % circulation.
4. Stabilité du MRP après marquage ?	8 h (4–8 °C ou T° ambiante selon la spécialité).
5. Paramètres du temps vasculaire ?	Dynamique concomitante à l'injection, matrice 64×64 ou 128×128, 30–60 images de 1–2 s.
6. Paramètres de reconstruction OSEM en TEMP osseuse ?	3–5 itérations, 8–10 sous-ensembles ; post-filtre gaussien (FWHM 4–10 mm) ou Butterworth (10/0,5).
7. Que traduit la visualisation de la thyroïde et de l'estomac ?	Tc libre par mauvais marquage.
8. Définir le flare phenomenon et la conduite à tenir.	Hyperfixation de métastases connues ou nouveaux foyers après chimiothérapie, par activation ostéoblastique dans les zones de lyse : pas une progression ; SO de contrôle à 6 mois.

Scintigraphie osseuse et affections malignes

Tumeurs osseuses malignes primitives, métastases osseuses, hémopathies

À RETENIR

- **Ostéosarcome** : tumeur osseuse maligne la + fréquente, **10–20 ans**, sex-ratio **2 ♂ / 1 ♀** ; métaphyses des os longs (genou +++ : fémur distal **40 %**, tibia proximal **15 %**) ; « feu d'herbe », éperon de Codman, skip métastases.
- **Sarcome d'Ewing** : 2e tumeur maligne primitive de l'enfant, **90 %** < 30 ans ; t(11;22) dans **83–95 %** ; diaphyse des os longs ; « bulbe d'oignon » ; fixation moins intense que l'ostéosarcome.
- SO dans les sarcomes : pas l'examen de 1re intention ; cartographie, bilan d'extension, suivi ; positive aux **3 temps**.
- **Chondrosarcome** : sujet âgé, ceinture pelvienne, extrémité supérieure du fémur/humérus ou os plats ; flash vasculaire diffus, hyperfixation nette au temps tardif.
- **Métastases osseuses** = tumeurs les + fréquentes de l'os (**70 %**), 3e site métastatique après foie et poumon ; SO = examen de choix.
- Ostéolytiques **70 %** (sein, poumon, rein, thyroïde…) ; condensantes **10–15 %** (prostate **60 %**) ; seulement **≈ 2 %** donnent des hypofixations (myélome +++).
- Pièges : hyperfixation unique isolée, **super bone scan** (reins non visibles ; prostate +++), **flare phenomenon** (faux ⊕ après chimiothérapie).
- Myélome : SO peu fiable (lésions lytiques, faible réaction ostéoblastique ; OAF + IL-6).

I. Tumeurs osseuses malignes primitives

A. Ostéosarcome et sarcome d'Ewing (tableau comparatif)

	1. Ostéosarcome	2. Sarcome d'Ewing
Définition	Tumeur maligne caractérisée par l'élaboration d'os ou de **substance ostéoïde** par des cellules tumorales. 03 groupes selon la localisation : ostéosarcome de surface ; de siège intracortical ; intramédullaire / central. Le point de départ est généralement **médullaire**.	2e tumeur maligne primitive de l'enfant. Origine cellulaire incertaine, considérée comme **mésenchymateuse**.
Épidémiologie	Tumeur osseuse maligne la + fréquente ; survient entre **10 et 20 ans** ; prédominance masculine (**2 ♂ / 1 ♀**) ; rare avant 10 ans et exceptionnelle avant 5 ans ; touche surtout le garçon de grande taille ; la majorité des patients sont métastatiques lors du diagnostic **[à vérifier]** *à vérifier : ≈ 80 % sans métastase détectable (M0) au diagnostic ; micrométastases occultes chez la majorité*.	Survient dans **90 %** des cas avant **30 ans** ; prédominance masculine (**6 ♂ / 4 ♀**) ; pic d'incidence entre **5–9 ans** chez la fille et **10–14 ans** chez le garçon ; plus fréquent dans la population européenne.
Étiologie	Étiologie inconnue. Facteurs favorisants : irradiation ; dégénérescence de tumeurs bénignes ou de certaines pathologies osseuses : dysplasie fibreuse, maladie de Paget…	Translocation chromosomique entre les 02 chromosomes **11 et 22**, retrouvée dans **83 à 95 %** des sarcomes d'Ewing.
Localisation	Peut toucher tous les os du squelette, avec prédilection pour les **métaphyses des os longs** : genou +++ (extrémité inférieure du fémur ou supérieure du tibia), épaule ; donc proche des épiphyses fertiles. ⇒ Genou ++++ : extrémité inférieure du fémur **40 %**, extrémité supérieure du tibia **15 %**. ⇒ Extrémité supérieure du fémur et de l'humérus : **14 %**. ⇒ Os plats et courts rarement atteints (voûte, base du crâne, mandibule).	Peut toucher tous les os du squelette, avec une préférence pour les os longs du membre inférieur +++ : fémur > tibia > humérus > péroné. Os plats : bassin > côtes > omoplates et vertèbres. Le plus souvent localisé dans la zone **diaphysaire** des os longs ++ ou métaphyso-diaphysaire.
Clinique	Douleurs d'intensité croissante non calmées par le repos ni les antalgiques ordinaires ; gêne à la mobilité ; masse palpable d'apparition tardive.	Symptôme révélateur : la douleur, d'abord intermittente puis persistante au repos, d'intensité croissante. Si sarcome du sacrum ou des sacro-iliaques : sciatalgies.

	1. Ostéosarcome	2. Sarcome d'Ewing
Anatomopathologie	MEE de l'ostéoformation tumorale par la présence d'os non lamellaire constituant des travées de taille et d'épaisseur variables, d'agencement anarchique, directement bordées par des ostéoblastes tumoraux.	MEE d'un amas dense de petites cellules rondes en nappe sans différenciation tissulaire (cellules mésenchymateuses), faisant partie des cellules neuroectodermiques primitives.
Signes radiologiques	Aspect typique : lésion **hétérogène, mixte**, mêlant zones lytiques et zones ostéocondensantes, associée à des signes d'agressivité et de rapidité d'extension : • réaction périostée en « **feu d'herbe** » ; • rupture de la corticale constante ; • rupture des appositions parallèles réalisant l'**éperon de Codman** ; • extension aux parties molles ; • le cartilage articulaire résiste à l'extension ; • l'extension dépasse de plusieurs cm les limites radiologiques : « **skip métastases** ». IRM : sensible pour détecter les skip métastases (foyers médullaires satellites au sein du même os ou d'un os voisin). Scanner : étudie l'extension aux parties molles (?). Biologie : VS, PAL ↑.	Forme typique : lésion **lytique** entourée d'une réaction périostée en fines lamelles parallèles au grand axe de l'os, réalisant une image en « **bulbe d'oignon** », associée aux signes témoignant de l'agressivité de la lésion : rupture corticale, éperon de Codman. **NB !** Les lésions métaphysaires peuvent avoir un aspect condensant inhomogène avec réaction périostée plurilamellaire, spiculée et irrégulière. IRM : limites précises de la tumeur.
Scintigraphie osseuse	La SO n'est pas l'examen de 1re intention. Intérêt : cartographie des lésions, bilan d'extension, suivi du patient. L'hyperfixation reflète l'hyperactivité péritumorale vasculaire et osseuse (réaction de l'os sain adjacent) ⇒ on peut **quantifier** l'hyperfixation et son évolution au cours de la chimiothérapie ; visualise les métastases à distance (poumon). **3 temps** : hypervascularisation au temps angiographique ; hyperfixation hétérogène au temps tardif, parfois hypofixation en son sein témoignant de la nécrose. **SPECT/CT** : lésion le plus souvent mixte (lytique + condensante) à type perméatif ; hyperfixation intense, hétérogène, à limites irrégulières et spiculées.	Bilan d'extension. Hypervascularisation suivie d'une hyperfixation hétérogène mal limitée, **moins intense** que celle de l'ostéosarcome. Lésion lytique avec atteinte majeure des parties molles + sclérose : réaction périostée fusiforme. Lyse mal limitée avec corticale mouchetée : **image de perméation**.
Évolution	Principal mode de dissémination : voie **hématogène**, avec prédilection pour les poumons, la plèvre et d'autres pièces osseuses. L'avènement de la chimiothérapie a amélioré le pronostic en réduisant les métastases dans **20/30 %** des cas. La majorité des patients sont M1 au moment du diagnostic (cf. épidémiologie).	Évolution rapide localement avec envahissement des parties molles et de la cavité médullaire de l'os atteint. Dissémination par voie hématogène. Principaux sites de métastases : poumon, os et moelle hématopoïétique. L'existence de métastases au moment du diagnostic → mauvais pronostic.
Traitement	→ Chimiothérapie d'induction → chirurgie → chimiothérapie adjuvante → radiothérapie si résection incomplète. **NB !** La tumeur est **radiorésistante**.	Traitement général : chimiothérapie. Traitement local : chirurgie, radiothérapie.

Note de synthèse (ostéosarcome vs Ewing)

Ostéosarcome (♂, 10–20 ans)	Sarcome d'Ewing (♂ < 30 ans ; ♀ 5–9 ans ; ♂ 10–14 ans)
Substance ostéoïde (point de départ médullaire)	Tumeur mésenchymateuse
Métaphyse des os longs ; épiphyse fertile	Diaphyse : fémur, tibia ; os plats : bassin, côtes…
Douleur croissante	Douleur + sciatalgie
Travées + ostéoblastes tumoraux	Cellules rondes, mésenchymateuses
Mixte, hétérogène ; réaction en feu d'herbe ; éperon de Codman ; atteinte des parties molles ; skip métastases (IRM, SO)	Lytique ; bulbe d'oignon ; éperon de Codman ; atteinte des parties molles ✓ ; skip métastases ✗
SO intense ; 3 temps : cartographie, bilan d'extension, suivi ; hyperfixation = hyperactivité péritumorale ; quantification ; poumon	Fixation moins intense ; 3 temps (?) ; lytique + parties molles
SPECT/CT : mixte, perméatif, spiculé	SPECT/CT : lyse, corticale mouchetée, perméation
M1 au moment du diagnostic ; dissémination hématogène ; CT → chirurgie → CT	Extension locale ↑↑ ; dissémination hématogène également

B. Chondrosarcome

- Reconnaissable cliniquement des sarcomes ostéogéniques.
- Se développe au cours de la **vieillesse**, au niveau de la ceinture pelvienne (fin de ligne masquée par une note autocollante), de l'extrémité supérieure du fémur et de l'humérus.
- Peut résulter de la transformation maligne des ostéochondromes.

SO assez caractéristique :

1. flash vasculaire important et diffus à proximité des articulations ;
2. hyperactivité au temps angiographique ;
3. hyperfixation nette au temps tardif.

Note de synthèse : sujet âgé ; articulation ; 3 temps : flash vasculaire, ↑ fixation ; extrémité supérieure du fémur et de l'humérus, ou os plats.

II. Métastases osseuses

1. Généralités

- Invasion du squelette par des cellules malignes : (1) développement d'une néovascularisation locale ; (2) néoformation osseuse (forte avidité pour le RT).
- Les modifications métaboliques précèdent les modifications radiologiques et les manifestations cliniques.
- **SO** : examen de choix dans la recherche des métastases osseuses ; si ⊕, conditionne la CAT : traitement palliatif.
- Les métastases osseuses sont presque toujours carcinomateuses, issues des cancers ostéophiles : prostate, sein, poumon, thyroïde, rein, vessie, cancers digestifs et neuroblastome.
- Métastases osseuses = tumeurs les + fréquentes de l'os : **70 %** ; c'est le **3e site métastatique** après le foie et le poumon.
- Prédilection pour le squelette axial et les parties « molles » proximales des membres **[à vérifier]** *à vérifier : il s'agit des parties proximales (osseuses) des membres* ; cependant tous les os peuvent être atteints.
- La propagation se fait par voie sanguine +++, lymphatique ou par contiguïté.

2. Aspect scintigraphique

Très souvent : **hyperfixations multiples** ; environ **02 %** des métastases seulement donnent des hypofixations (**myélomes +++**) : image photopénique seule ou entourée d'une réaction hyperfixante circulaire.

3. Difficultés d'interprétation

1. **Hyperfixation unique isolée.**
2. **Hyperfixation diffuse** à tout le squelette où les reins ne sont pas visibles ou très faiblement visibles (prostate +++), avec une hypofixation des pieds, mains, tibias et radius : **super bone scan (SBS)** ; diagnostic différentiel : ostéopathie métabolique.
3. **Flare phenomenon** : aggravation post-thérapeutique → embrasement thérapeutique donnant des **faux ⊕** chez des patients avec métastases osseuses ayant subi une chimiothérapie moins de **15 jours** avant la SO **[à vérifier]** *à vérifier : flare classiquement observé ≈ 2 semaines à 3 mois après le début du traitement ; résolution sur la SO de contrôle à ≈ 6 mois* :
   - ↑ des foyers déjà existants sur l'ancienne SO ;
   - apparition de nouvelles lésions qui sont en réalité une activation de la réaction ostéoblastique dans les zones de lyse tumorale : « turnover ».

4. Indications de la SO en oncologie

Cancer connu :

1. bilan d'extension ;
2. patients se plaignant de douleurs osseuses ;
3. évaluer le traitement ou l'évolution de la maladie ;
4. expliquer une élévation anormale d'un marqueur tumoral ;
5. guider les gestes biopsiques et s'assurer de la nature métastatique ;
6. évaluation pronostique : métastase axiale ou du bassin (compression, fracture).

Cancer inconnu — suspicion de localisations osseuses secondaires :

1. patient âgé avec douleurs osseuses ;

2. découverte d'une image radiologique avec élévation d'un marqueur tumoral ;
3. sujet > **50 ans** + PSA ≥ **10 ng/mL**.

5. Cancers ostéophiles et fréquence

- Cancers les + ostéophiles — adulte : prostate, sein, poumon, thyroïde, rein ; enfant : neuroblastome, sarcome d'Ewing, ostéosarcome.
- Par ordre de fréquence — homme : prostate, poumon, colorectal, voies aérodigestives supérieures ; femme : sein, intestin, poumon, thyroïde.
- La métastase osseuse est le mode de découverte du cancer dans **15 %** des cas (poumon, prostate, rein +++) — **25 %** sur la note de synthèse.
- Si métastase solitaire : thyroïde, rein, CHC (carcinome hépatocellulaire).

6. Clinique

- La plupart des cas sont asymptomatiques.
- Si douleur : douleurs progressives devenant intenses et tenaces, résistantes au repos et aux antalgiques classiques ⇒ jusqu'aux morphiniques.
- Complications : fracture pathologique, compression médullaire, névralgies, tuméfaction, hypercalcémie, infections, hémorragie, amaigrissement, anorexie, hyperthermie…

7. Biologie

- Possible syndrome inflammatoire : VS, CRP ↑.
- Parfois : hypercalcémie, hyperphosphatémie, PAL ↑.
- ↑ des marqueurs tumoraux.

8. Physiopathologie

- Dissémination essentiellement **hématogène** : artérielle ou veineuse (rachis +++ : **plexus de Batson**).
- Par contiguïté.
- Lymphatique.

9. Localisation

- **Squelette axial** : rachis dorso-lombaire, bassin, côtes, sternum, crâne, puis extrémités proximales des fémurs et des humérus.
  1. Vertèbres : région postérieure +++ (dissémination veineuse) ; région antérieure plus rarement touchée, ainsi que les plateaux (si touchés : dissémination artérielle). Si dissémination par contiguïté à partir d'un ganglion : partie droite ou gauche.
  2. Os longs : métaphyses +++, tiers moyen (peut siéger n'importe où).
- Périphérie et squelette appendiculaire : très rares.

10. Types de métastases

Métastases osseuses ostéolytiques (70 %)

1. Sein (**70 %** chez la femme)
2. Poumon (vertèbres, côtes, sternum, ceinture scapulaire)
3. Rein
4. Thyroïde
5. Vessie
6. Tube digestif
7. Sarcome d'Ewing
8. Mélanome

- Mieux visualisées en région cortico-médullaire que dans la région spongieuse ; doivent être > **1 cm** avec perte de **50 %** de la composante minérale pour être visibles en radiographie.
- Peuvent aller de Lodwick Ib ou III (si très agressives : II → mitée, III → perméative), corticale rompue ou non.

- Sans sclérose périphérique +++.
- Lorsqu'elles sont très nombreuses → peuvent confluer, faisant disparaître un segment osseux ; peuvent être homogènes ou présenter des septas (rein +++).
- Généralement : métastases nombreuses, de distribution asymétrique, contours mal limités, érosions endostées rares.
- Rachis : corps vertébral (mur postérieur), pédicule ; atteinte au-dessus de **T4** +++ ; disque intervertébral épargné.
- Fractures pathologiques fréquentes, consolident mal (surtout si > **2 cm**).

Métastases osseuses condensantes (10 à 15 %)

1. Prostate (**60 %**)
2. Tumeur carcinoïde
3. Moins souvent : sein, vessie, poumon, thyroïde, ADK mucineux digestif, nasopharynx, médulloblastome

- **Prostate** : **70 %** bassin, sacrum, rachis lombaire ± rachis thoracique, côtes, extrémité supérieure des fémurs ; ↳ (si PSA > **10 ng/mL**) (voir polycopié).
- **Sein** : 2e cancer à donner des métastases condensantes ; ↳ (> T2 ⇒ > **2 cm**).
- Meilleure sensibilité radiologique : taches denses, de forme arrondie ou ovalaire, contours souvent bien limités, effaçant la structure normale de l'os spongieux, non spiculées (comparées aux énostoses).
- Pédicule + corps vertébral +++ ; si atteinte confluente et complète de la vertèbre → **vertèbre ivoire**.
- Peuvent donner une ostéocondensation de tout le squelette, uniforme ou non ; l'IRM les détecte plus précocement que la SO.

Métastases osseuses mixtes

1. Sein
2. Poumon
3. Col utérin
4. Ovaire
5. Testicule
6. Tube digestif

⇒ Aspect pommelé, pagétoïde ; métastases coexistant c… (lytiques et condensantes) (fin de phrase masquée par une note autocollante).

11. À noter : classification de Lodwick des ostéolyses

(Passage partiellement masqué par une note autocollante.)

- **I. Ostéolyse en carte géographique** à bords nets (Ia, Ib) : bénigne (kyste), maligne (plasmocytome), infectieuse (ostéomyélite).
  - **Ic** = ostéolyse à bords flous ⇒ agressive : maligne ou infectieuse.
- **II. Ostéolyse mitée** = lacunes multiples ou confluentes à limites floues : agressive, maligne / infectieuse.
- **III. Corticale feuilletée « perméative »** = petites lacunes à bords flous : très agressive, avec extension transcorticale, réaction périostée ± parties molles (si infectieuse).

12. Note de synthèse (métastases osseuses)

- M1 osseuses : fixation ↑ = néovascularisation + néoformation osseuse ; **70 %** ; **25 %** de découvertes ; 3e site après foie et poumon.
- Propagation : sanguine → lymphatique → contiguïté.
- Indications de la SO en oncologie (secondaires) :
  - A. Cancer connu : 1. bilan d'extension + cartographie lésionnelle (sein > T3 ; prostate : PSA > **20**, Gleason > **6**) ; 2. bilan de contrôle ; 3. évaluation post-opératoire (quantification) ; 4. algorithme thérapeutique (si SO ⊕ → palliatif) ; 5. pronostic : rachis, complications… ; 6. récidive : ↑ marqueur… ; 7. si symptôme.
  - B. Cancer inconnu : guider la biopsie ; caractérisation d'une image.
- Cancers ostéophiles : condensante, lytique, mixte.

- Clinique (rubrique sans détail sur la note).
- Biologie : PAL ↑, Ca^{++} ↑. Physiopathologie : plexus de Batson +++.
- Localisation (Batson) : rachis dorsal (> T4), lombaire postérieur ⇒ bassin ⇒ côtes ⇒ sternum ⇒ crâne ⇒ appendiculaire ⇒ extrémités (métaphyses).
- Lytique : cortico-médullaire, > 50 %, > 1 cm, « Lodwick » ; condensante : + Se ; mixte.
- Complications : ↑ Ca^{++}, fracture, douleur, compression.
- Hémopathie : OAF – IL-6 → lytique ↳ ↓ fixation + calcifications extra-osseuses ; ↑ fixation dans le LNH → os plats.

III. Hémopathies

1. Myélome multiple

- Néoplasie primitive de l'os pouvant se développer à partir des éléments hématopoïétiques de la moelle.
- ↳ Néoplasie à lymphocytes B : présence dans la MO de cellules B matures. Ces cellules myélomateuses adhèrent au stroma, induisant une sécrétion du facteur **OAF** (Osteoclast Activating Factor) + **IL-6** → ostéolyse, le plus souvent multiple, parfois unique.
- ↳ Homme > **40 ans** ; douleurs osseuses diffuses + tuméfactions + anémie + insuffisance rénale.
- **Scintigraphie osseuse** : **peu fiable** = lésions lytiques + faible réaction ostéoblastique ; aspect variable : normal, hyperfixation unique ou multiples, jusqu'au SBS.
- Touche les **os plats** +++, aussi la région métaphyso-épiphysaire des os longs ; on peut trouver des **hyperfixations extra-osseuses** (poumon, myocarde, estomac, foie et rate) dues à l'hypercalcémie, à l'amylose et à la propagation par contiguïté.

2. Lymphomes malins non hodgkiniens

Lésions secondaires osseuses hyperfixantes, si elles existent.

3. Maladie de Hodgkin

SO réalisée en cas de signes d'appel cliniques ou radiologiques.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Localisation préférentielle de l'ostéosarcome et du sarcome d'Ewing ?	Ostéosarcome : métaphyses des os longs (genou : fémur distal 40 %, tibia proximal 15 %) ; Ewing : diaphyse des os longs (fémur > tibia > humérus > péroné), bassin pour les os plats.
2. Anomalie génétique du sarcome d'Ewing ?	Translocation entre les chromosomes 11 et 22 (83–95 %).
3. Signes radiologiques typiques : ostéosarcome vs Ewing ?	Ostéosarcome : lésion mixte, feu d'herbe, éperon de Codman, skip métastases ; Ewing : lyse, bulbe d'oignon, éperon de Codman.
4. Aspect scintigraphique du chondrosarcome ?	Flash vasculaire important et diffus près des articulations, hyperactivité angiographique, hyperfixation nette au temps tardif.
5. Proportion de métastases ostéolytiques / condensantes ?	70 % lytiques ; 10–15 % condensantes (prostate 60 %).
6. Définir le super bone scan.	Hyperfixation diffuse de tout le squelette, reins non ou peu visibles, hypofixation des extrémités (prostate +++) ; DD : ostéopathie métabolique.
7. Pourquoi la SO est-elle peu fiable dans le myélome ?	Lésions lytiques (OAF + IL-6) avec faible réaction ostéoblastique.
8. Indication de la SO en cas de cancer inconnu chez l'homme ?	Sujet > 50 ans avec PSA ≥ 10 ng/mL ; patient âgé avec douleurs osseuses ; image radiologique + marqueur élevé.

Affections tumorales bénignes

Ostéome ostéoïde, dysplasie fibreuse, granulome éosinophile / histiocytoses, enchondrome

À RETENIR

- **Ostéome ostéoïde (OO)** : tumeur bénigne ostéoblastique, **10–20 %** des tumeurs bénignes, sujet jeune **15–30 ans**, ♂ ; os longs **75 %** (fémur +++), cortico-diaphysaire.
- Douleur nocturne, inflammatoire, calmée par l'aspirine/AINS (prostaglandines du nidus) ; nidus < **10 mm**, calcification centrale dans **50 %** des cas (image en cocarde).
- SO dans l'OO : positive aux 3 temps, foyer intense bien limité, image en double halo ; sensibilité ↑↑, **VPN = 100 %** ; cartographie + préparation de la DIPO.
- **DIPO** : ^{99m}Tc-HMDP **8 MBq/kg** IV **3 à 7 h** avant l'intervention ; sonde NaI(Tl) de **14 mm** ; incision au maximum de comptage, vérification du comptage post-résection.
- **Dysplasie fibreuse** : remplacement de l'os par du tissu fibreux ; monostotique **70–80 %**, polyostotique **20–30 %** ; SO non fixante dans **10 %** ; pas de radiothérapie (dégénérescence).
- McCune-Albright = dysplasie fibreuse + endocrinopathie d'hyperfonctionnement + taches café au lait ; Mazabraud = dysplasie fibreuse + myxomes intramusculaires.
- **Granulome éosinophile** : os plats (crâne +++) ; SO tardive : hypofixation nette entourée d'une couronne d'hyperfixation.
- **Erdheim-Chester** : ostéosclérose bilatérale symétrique métaphyso-diaphysaire des os longs, hyperfixation intense surtout distale.

I. Ostéome ostéoïde

1. Définition

C'est une tumeur bénigne à histogenèse osseuse : « tumeur ostéoblastique ».

2. Épidémiologie

- La plus fréquente des tumeurs bénignes à histogenèse osseuse.
- Représente **2 à 3 %** de l'ensemble des tumeurs.
- Représente **10 à 20 %** des tumeurs bénignes (3^{e} place après le fibrome non ossifiant et l'exostose).
- Touche le sujet jeune, **15–30 ans**, avec une prédominance masculine.

3. Localisation

1. Forte prédominance des os longs des membres : **75 %** (fémur +++ puis tibia) ; puis, en seconde position, les os de la main et du pied (**15 %**) ; puis le rachis (**10 %**).
2. Localisations caractéristiques : col fémoral, col du talus et arc postérieur lombaire et/ou cervical.
3. Sur les os longs, l'OO est préférentiellement **cortico-diaphysaire** ou métaphysaire.
4. Toutefois, toute localisation semble possible.

4. Clinique

- La **douleur** est le signe constant et quasi unique de la plupart des OO (tuméfaction rare).
- Caractéristiques : douleur localisée, d'intensité croissante et tenace, avec **recrudescence nocturne** (de type inflammatoire), **calmée par l'aspirine ou les AINS** +++.
  - ↳ Liée à la présence de terminaisons nerveuses dans le nidus → compression des fibres amyéliniques par le flux sanguin.
  - ↳ Taux élevé de prostaglandines au sein du nidus, responsable de la réaction inflammatoire accrue (l'aspirine étant un inhibiteur de la synthèse des prostaglandines, d'où son efficacité).
- L'OO articulaire génère un tableau d'arthropathie inflammatoire.

- Les localisations proches des plaques épiphysaires peuvent provoquer des troubles de la croissance.
- L'OO rachidien réalise le tableau d'une scoliose raide douloureuse ou d'un torticolis algique.
- L'examen clinique peut retrouver : des déformations digitales si OO cortical phalangien ; un renflement fusiforme douloureux à la pression, lié à la sclérose réactionnelle.

Douleur typique : lancinante et progressive, inflammatoire, nocturne, répondant à l'aspirine (AINS).

5. Anatomopathologie

- L'entité tumorale comporte 02 tissus :
  - ↳ le **nidus** = la tumeur proprement dite, ostéoformatrice ;
  - ↳ l'ostéogenèse réactionnelle périphérique, d'importance variable (sclérose modérée liée à une réaction périostée en anneau).
- Le nidus est arrondi ou ovalaire, ne dépassant pas **10 mm** de diamètre, composé d'un tissu conjonctif hypervascularisé, de cellules géantes, d'ostéoblastes et de substance ostéoïde.
- Les ostéoblastes élaborent les travées ostéoïdes et les ostéoclastes les résorbent, aboutissant à une **calcification centrale** (**50 %** des cas) avec une couronne périphérique : **image en cocarde / cible**.

6. Imagerie

1. **Radiographie standard** :
   - l'aspect d'une petite image claire entourée d'un halo de condensation, au niveau diaphysaire ou métaphysaire, fait évoquer fortement le diagnostic ;
   - le centre de l'image claire est parfois calcifié, réalisant un aspect dit **en cocarde** (ostéolyse ronde ou ovalaire entourée de sclérose) ;
   - l'importance de la réaction péritumorale peut totalement masquer le nidus, avec aspect d'un épaississement fusiforme cortical diaphysaire ou d'une plage d'ostéosclérose métaphysaire, d'où l'intérêt de la TDM.
2. **Scanner** : fait le diagnostic → MEE du nidus en réalisant des coupes fines et jointives de **1 à 2 mm** d'épaisseur, avec mesure de la taille et précision de la localisation topographique, indispensable à tout acte opératoire.
3. **IRM** : T1 ; œdème gênant.
4. **Scintigraphie osseuse** :
   - positive aux **trois temps** de l'examen ;
   - petit foyer d'hyperfixation intense, bien limité, homogène, souvent ovalaire, **en fuseau** lorsqu'il siège au niveau des os longs ;
   - l'intensité de la fixation diminue du centre vers la périphérie ; plusieurs auteurs attribuent le maximum de fixation au nidus : le nidus hypervascularisé capte intensément le MRP, donnant un spot très net, parfois une image en **double halo** équivalente au nidus radiologique ;
   - caractérisée par une sensibilité ↑↑ ; **VPN =** **100 %** : si la SO est normale, cela élimine le diagnostic ;
   - permet une cartographie lésionnelle + pré-DIPO.

   Intérêt du SPECT/CT : surtout pour le rachis ; Se ≈ **100 %**, Sp ↓ ; diagnostic précoce ; détecte les OO non visibles à la radiographie.

7. Traitement

La résection chirurgicale du nidus est nécessaire et suffisante à la guérison ; l'exérèse complète du nidus, prouvée par l'anatomopathologie, affirme la guérison.

8. DIPO : détection isotopique peropératoire

1. **MRP** : ^{99m}Tc-HMDP (hydroxyméthylène diphosphonate marqué au ^{99m}Tc).
2. **Matériel** :
   - γ-caméra mono- ou multitête, collimateur BEHR ;
   - sonde de détection (détecteur à scintillation NaI(Tl) + collimateur + photomultiplicateur) de **14 mm** de diamètre ; spectrométrie **140–511 keV** ; signal : comptage/s + signal sonore.

3. **Principe de réalisation** :
   - injection IV de **8 MBq/kg** de ^{99m}Tc-HMDP **3 à 7 h** avant l'intervention ;
   - **temps préopératoire** : réalisation d'un balayage CE permettant la MEE de l'OO et la recherche d'autres localisations (cartographie) ;
   - **temps peropératoire** : détection percutanée avec la sonde placée perpendiculairement à la lésion (visualisée sur le CE) → incision au maximum de comptage et abord de l'os ; détection isotopique par la sonde à la recherche du point de fixation maximale, avec établissement d'une cartographie du signal autour du point maximal ; résection complète de l'OO et vérification du comptage post-résection.

→ **TEP-TDM au ^{18}F-FNa**.

II. La dysplasie fibreuse

1. Introduction

- Pathologie osseuse bénigne due au remplacement du tissu osseux par du tissu fibreux anormal, où se développent des trabéculations osseuses.
- Affection congénitale bénigne, non héréditaire.
- Touche l'adolescent et le sujet jeune (**15–30 ans**) ; sex-ratio : (non précisé dans les notes).
- Il existe 02 formes :

	1. Forme monostotique (70–80 %)	2. Forme polyostotique (20–30 %)
Révélation	Souvent asymptomatique ; découverte fortuite à un âge tardif (**20–30 ans**)	Révélée dans l'enfance : **2/3** avant **10 ans**
Localisations	Fémur > tibia > côtes > face ; typiquement métaphyso-diaphysaire	Crâne > face > fémur > tibia
Tableau associé	—	Fractures et déformations osseuses ; taches cutanées ; troubles endocriniens

2. Clinique

1. **Signes osseux** : asymptomatique, fracture, déformation, douleurs +++.
2. **Signes extra-osseux** : signes neurologiques (compression médullaire) ; signes cutanés : taches pigmentaires du côté des lésions osseuses (**50 %** des formes polyostotiques) ; troubles endocriniens…

3. Syndromes associés

- **Syndrome de McCune-Albright** : (1) dysplasie fibreuse ; (2) endocrinopathies d'hyperfonctionnement : puberté précoce chez la fille, hyperparathyroïdie, hyperthyroïdie, acromégalie ; (3) taches café au lait > **2 cm**, à bords irréguliers, déchiquetés, unilatérales.
- **Syndrome de Mazabraud** : (1) dysplasie fibreuse ; (2) myxomes intramusculaires.
- **Diabète phosphaté ou ostéomalacie hypophosphatémique** : (1) dysplasie fibreuse ; (2) hyperphosphaturie.

4. Imagerie

- **Rx standard** : lacunes avec ↑ de la transparence de la trame osseuse ; élargissement du canal médullaire et amincissement de la corticale ; **verre dépoli** avec disparition de la structure osseuse.
- **SO** :
  - hyperfixation hétérogène non spécifique ;
  - non fixante dans **10 %** des DF (une SO normale n'élimine pas le diagnostic) ;
  - permet de faire la cartographie des lésions : recherche d'autres localisations ;
  - le degré de fixation est proportionnel à l'activité de la lésion ;
  - SPECT/CT +++.

5. Diagnostic différentiel

Maladie de Paget ; métastases ; enchondromatoses.

> **NB !** Pas de radiothérapie : risque de **dégénérescence** des lésions.

III. Granulome éosinophile

- Affection rare, bénigne ; touche le grand enfant et l'adulte jeune, ♂.
- C'est une réaction inflammatoire contre un agent inconnu, entraînant une réaction et une prolifération histiocytaire et éosinophile.
- Il existe : la forme unifocale de l'histiocytose X ; la forme plurifocale osseuse ; la forme multitissulaire.
- Touche les os plats : crâne +++, rachis ; diaphyse des os longs ; tuméfaction des parties molles.
- **Radiographie** : ostéolyse arrondie ou ovalaire + condensation périphérique ou réaction périostée ; géodes au niveau des vertèbres.
- **SO** : au temps tardif, **hypofixation nette entourée d'une couronne d'hyperfixation**.

Histiocytose langerhansienne (granulome) ou non langerhansienne (Erdheim-Chester)

Erdheim-Chester = ostéosclérose bilatérale et symétrique des os longs, **métaphyso-diaphysaire** ; hyperfixation intense quasi constante, surtout en distalité, + réaction périostée.

Autres lésions bénignes

Enchondrome

- Tumeur osseuse qui touche l'enfant / le sujet jeune, notamment au niveau de la main, du pied… ; médullaire.
- **SO** : foyer d'hyperfixation intense et unique au niveau de la métaphyse (cavité médullaire).
- **SPECT/CT** : lésion ostéolytique à contours polylobés, sans rupture de la corticale ni réaction périostée, mais siège de calcifications.

Cortical défect

[illisible] (contenu masqué par une note autocollante dans le scan).

Schéma récapitulatif (note de synthèse)

Lésion	Points clés
Ostéome ostéoïde	Métaphyse / diaphyse, col, cortical ; fémur +++, tibia, humérus, rachis, os courts. Calcification **50 %** ; nidus (tumeur ostéoformatrice = ostéoblastes + substance ostéoïde) ; sclérose périphérique et réaction périostée en anneau. SO : hyperfixation en anneau ou en fuseau (aspect en cible) ; DIPO +++.
Dysplasie fibreuse	Tissu osseux → tissu fibreux ; congénitale : monostotique (diagnostic tardif, os longs) ou polyostotique (diagnostic dans l'enfance ; crâne, face, os longs → syndromes : McCune-Albright, diabète [phosphaté]…). Clinique : douleur, fracture, compression, déformation, taches… Rx : lacune, verre dépoli, élargissement du canal médullaire. SO : ↑ fixation hétérogène → cartographie +++.
Granulome éosinophile	Histiocytose langerhansienne ; ou non langerhansienne = Erdheim-Chester → ostéosclérose bilatérale et souvent symétrique, métaphyso-diaphysaire, notamment en distalité ⇒ hyperfixation +++ ± réaction périostée.
Enchondrome	Médullaire.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Caractéristiques de la douleur de l'ostéome ostéoïde et leur mécanisme ?	Localisée, croissante, nocturne, inflammatoire, calmée par aspirine/AINS ; terminaisons nerveuses du nidus et prostaglandines.
2. Taille maximale du nidus et fréquence de la calcification centrale ?	≤ 10 mm ; calcification centrale dans 50 % des cas (image en cocarde).
3. Aspect scintigraphique de l'OO et sa VPN ?	Positive aux 3 temps, foyer intense bien limité, en fuseau sur os long, double halo ; VPN = 100 %.
4. Protocole de la DIPO ?	^{99m}Tc-HMDP 8 MBq/kg IV 3–7 h avant ; CE préopératoire ; sonde NaI(Tl) 14 mm ; incision au max de comptage ; contrôle du comptage post-résection.
5. Proportion des formes de dysplasie fibreuse ?	Monostotique 70–80 % ; polyostotique 20–30 %.
6. Triade du syndrome de McCune-Albright ?	Dysplasie fibreuse + endocrinopathie d'hyperfonctionnement + taches café au lait.
7. Pourquoi éviter la radiothérapie dans la dysplasie fibreuse ?	Risque de dégénérescence des lésions.
8. Aspect scintigraphique du granulome éosinophile ?	Au temps tardif : hypofixation nette entourée d'une couronne d'hyperfixation.

Algodystrophie

Maladies inflammatoires, dégénératives et métaboliques de l'os — I

À RETENIR

- **Syndrome douloureux régional complexe** (SDRC) par hyperactivité réflexe du système sympathique ; le plus souvent secondaire (chirurgie, traumatisme).
- **Diagnostic d'élimination +++** ; une SO normale élimine le diagnostic.
- SO en **3 temps**, injection en bolus **controlatérale** (veine à distance du membre suspect) ; statiques face + profil de l'articulation atteinte + articulations sus- et sous-jacentes.
- Corps entier si : enfant ou sujet **> 60 ans**, ATCD néoplasique, forme récidivante ou plurifocale, image insolite, contexte médicolégal.
- Forme classique « chaude » : hyperfixation **dès le temps précoce tissulaire** ; distale = hyperfixation diffuse + renforcement péri-articulaire ; intermédiaire (hanche) = dégradé épiphyso-métaphyso-diaphysaire.
- Forme **froide d'emblée** : hypofixation tardive, majoritaire chez l'enfant (**> 70 %** des cas).
- Formes partielles : **radiale** (topographie métamérique) et **zonale** (fixation très localisée).
- L'algodystrophie est la **seule indication où le temps vasculaire garde son intérêt** +++ (hyperhémie).

I. Définition et généralités

- **Algodystrophie** : syndrome douloureux régional articulaire et péri-articulaire complexe, caractérisé par des modifications trophiques tissulaires locales par **hyperactivité réflexe du système sympathique**.
- Affection polymorphe, multifactorielle, incluant des troubles vasomoteurs.
- Fréquente, de diagnostic clinique, le plus souvent **secondaire**, survenant à la suite d'un facteur déclenchant ou favorisant (chirurgie, traumatisme) ; mais il existe des formes atypiques sans facteur déclenchant (primitives ou idiopathiques).

II. Confirmation du diagnostic

- Examen clinique, interrogatoire, facteur déclenchant, examens complémentaires + suivi (**diagnostic d'élimination +++**).
- **SO normale → élimine le diagnostic** (souligné « ???? !!! » dans les notes).

III. Buts de la scintigraphie osseuse

1. Degré de sévérité et d'extension de l'algodystrophie.
2. Déceler une poussée sous-jacente passée inaperçue cliniquement.
3. Participer au diagnostic différentiel.
4. Disposer d'une image objective devant la plainte du patient (médicolégal).

IV. Déroulement de l'examen : 03 temps

- Vérifier le côté atteint.
- Injection en bolus dans une veine à distance du membre suspect (**injection controlatérale**).
- Incidences : face + profil de l'articulation atteinte + vues antérieures des articulations sus- et sous-jacentes.
- **Corps entier** si :
  - enfant ou sujet **> 60 ans** ;
  - ATCD néoplasique ;
  - algodystrophie récidivante ou plurifocale ;

- image insolite sur les vues statiques ;
- contexte médicolégal.

V. Forme classique : « chaude », pseudo-inflammatoire locorégionale

- Hyperfixation **dès le temps précoce tissulaire**, bien visible sur les clichés comparatifs.
- L'hyperfixation du temps tardif diffère selon qu'il s'agit d'une articulation distale ou intermédiaire.

1. Articulation distale (pied)

- **Signes fondamentaux** :
  1. hyperfixation diffuse du tarse postérieur, du tarse antérieur, du gril métatarsien et des phalanges ;
  2. renforcement de la fixation péri-articulaire des petites articulations.
- **Signes inconstants** :
  1. propagation en dégradé sur la région épiphyso-métaphysaire, voire diaphysaire ;
  2. hyperfixation des articulations sus-jacentes asymptomatiques (**syndrome épaule–main**).

2. Articulation intermédiaire (hanche)

- Hyperfixation intense centrée sur la tête fémorale, diffusant en dégradé sur l'ensemble de l'articulation coxo-fémorale, se propageant en bas jusqu'au massif trochantérien et parfois débordant sur la diaphyse fémorale.
- → Diagnostic différentiel difficile avec : **ostéonécrose aseptique de la tête fémorale**, coxopathie évoluée.

VI. Forme froide d'emblée

- **Hypofixation au temps tardif** ; majoritaire chez l'enfant (**> 70 %** des cas).
- Au membre inférieur : ne doit pas être confondue avec un syndrome « alterné » (*limping syndrome*) lié à un appui préférentiel et prolongé sur le membre inférieur indemne ou à l'utilisation de béquilles.
- Chez l'enfant : atténuation de l'hyperfixation du cartilage de croissance → amputation du membre (équivalent de l'image radiologique de l'« articulation fantôme »).

VII. Formes partielles

1. Forme radiale

- L'algodystrophie obéit à une topographie **métamérique**, intéressant un ou deux rayons carpo-métacarpo-phalangiens d'une main ou tarso-métatarso-phalangiens d'un pied.
- SO : hyperfixation diffuse du rayon atteint + très souvent hyperfixation focale surimposée : traduction d'une **fracture de fatigue**.
- → Distinguer l'hyperfixation diffuse algodystrophique de l'hyperfixation diffuse post-fracturaire réactionnelle (**10 premiers jours** post-fracture).

2. Forme zonale

- Algodystrophie confinée à une partie para-articulaire d'un os plus volumineux, ex. : condyle, tête fémorale.
- SO : hyperfixation très localisée, dépourvue de valeur diagnostique étiologique.
- Diagnostic différentiel : ostéonécrose, arthrose, fracture de fatigue.

> **NB** — L'algodystrophie est la **seule indication dont le temps vasculaire garde son intérêt** +++ (hyperhémie).

CT (TDM) : ↑ transparence osseuse ; aspect hétérogène et moucheté (« pommelé »).

VIII. Analyse semi-quantitative des données de la scintigraphie dynamique

- Série d'images englobant l'articulation douloureuse et non douloureuse = scintigraphie dynamique en 03 phases.

- Les programmes informatiques de traitement de données permettent de construire deux courbes d'évolution de l'activité en fonction du temps.
- Ces courbes sont déduites du premier segment temporel, correspondant à l'arrivée vasculaire.
- La comparaison des courbes :
  1. précise la phase chaude ou froide de l'algodystrophie ;
  2. contribue au diagnostic, notamment des formes cliniques atypiques comme l'AD froide d'emblée ;
  3. oriente et apprécie l'effet de la thérapeutique.

IX. Schéma récapitulatif (pense-bête des notes)

- Algo = SDRC → diagnostic d'élimination ; idiopathique ou secondaire (fracture…) ; ↑ vasoactif, ↑ neurovégétatif (↑ sympathique).
- SO en 3 temps = degré + étendue ; décèle une poussée ; diagnostic différentiel ; image objective. Injection controlatérale ; dynamique ; statiques : articulations sus- et sous-jacentes ; ± CE.
- Forme chaude (+ 3 temps) : distale = ↑ fixation diffuse + renforcement péri-articulaire ; intermédiaire = dégradé épiphyso-métaphyso-diaphysaire, articulations sus- et sous-jacentes.
- Enfant = forme froide → hypofixation (diagnostic différentiel : syndrome « alterné », cf. VI) + ↓ fixation du cartilage.
- Radiale = métamérique ; zonale = fixation localisée.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quel est le mécanisme de l'algodystrophie ?	Hyperactivité réflexe du système sympathique (SDRC) avec troubles trophiques locaux.
2. Que signifie une SO normale devant une suspicion d'algodystrophie ?	Elle élimine le diagnostic.
3. Où injecter le traceur ?	En bolus, dans une veine à distance du membre suspect (controlatérale).
4. Quand réaliser un corps entier ?	Enfant ou > 60 ans, ATCD néoplasique, forme récidivante/plurifocale, image insolite, contexte médicolégal.
5. Signes fondamentaux de la forme distale (pied) ?	Hyperfixation diffuse tarse/gril métatarsien/phalanges + renforcement péri-articulaire des petites articulations.
6. Quelle forme prédomine chez l'enfant ?	La forme froide d'emblée (> 70 % des cas).
7. Que traduit une hyperfixation focale sur un rayon hyperfixant (forme radiale) ?	Une fracture de fatigue.
8. Particularité du temps vasculaire dans l'algodystrophie ?	Seule indication où il garde son intérêt (hyperhémie).

Ostéonécrose aseptique

Maladies inflammatoires, dégénératives et métaboliques de l'os — II

À RETENIR

- Mort des éléments cellulaires corticaux et médullaires en dehors de toute infection : **ostéonécrose** (épiphyse, os courts) vs **infarctus osseux** (métaphyse/diaphyse des os longs).
- Théories vasculaire (ischémie) ou mécanique (microfractures trabéculaires).
- Causes secondaires : éthylisme, CTC prolongés, post-traumatique, maladie des caissons, drépanocytose, Gaucher, LED, chimio-/radiothérapie…
- Siège : **tête fémorale ++**, condyles fémoraux, astragale… semi-lunaire (Kienböck).
- **IRM = examen de référence**, plus sensible que la SO ; la SO se fait en **3 temps**.
- Hypofixation supéro-externe initiale = grande valeur diagnostique ; souvent entourée d'une hyperfixation.
- Stades de **Gottschalk** : I < **1 mois** (hypo) ; II **1–4 mois** (« cold in hot spot ») ; III hyperfixation de toute la tête ; IV retour à la normale.

1. Définition

- **Ostéonécrose** : dégénérescence suivie d'une disparition ou de la mort des éléments cellulaires corticaux et médullaires, survenant en dehors de toute infection.
  - → **Ostéonécrose aseptique** : nécrose épiphysaire ou des os courts.
  - → **Infarctus osseux** : nécrose métaphysaire ou diaphysaire des os longs (diagnostic différentiel avec l'enchondrome).

2. Physiopathologie

- Pathogénie discutée : **théorie vasculaire** avec ischémie osseuse, ou **théorie mécanique** liée à des microfractures trabéculaires.
- Oblitération vasculaire → dégénérescence + disparition des ostéocytes → foyer de nécrose → envahissement, à partir du tissu sain voisin, par des bourgeons conjonctivo-vasculaires pourvus d'ostéoblastes et d'ostéoclastes → remplacement du tissu mort par un tissu vivant.

3. Étiologies

- **Ostéonécrose primitive** : sans cause évidente.
- **Ostéonécrose secondaire** :
  1. éthylisme, surcharge pondérale, hyperuricémie, microtraumatisme ;
  2. post-traumatique : luxation / fracture ;
  3. CTC prolongés : localisations multiples ;
  4. maladie des caissons : barotraumatisme ;
  5. drépanocytose ;
  6. maladie de Gaucher ;
  7. LED, pancréatite ;
  8. chimiothérapie / radiothérapie ;
  9. maladie de … (item non complété dans les notes).

4. Siège

Lors d'un ralentissement circulatoire, les foyers de stase et de nécrose se produisent dans les zones les plus exposées :

1. tête fémorale ;
2. condyles fémoraux + plateaux tibiaux ;
3. astragale ;
4. calcanéum + scaphoïde tarsal ;
5. métatarse ;
6. tête humérale ;
7. clavicule ;
8. semi-lunaire : « **maladie de Kienböck** » ;
9. parfois localisations multiples.

5. Clinique

- Douleurs inguinales progressives à irradiation crurale, mécaniques le plus souvent, parfois associées à une boiterie (peut survenir lors d'un effort ou spontanément).
- Limitation des amplitudes articulaires de la hanche en cause par rapport au côté sain.

6. Imagerie

- **Rx** : signes radiologiques plus en retard que la clinique → classification radiologique.
- **TDM** : diagnostic + pronostic.
- **IRM : examen de référence** : diagnostic + pronostic ; plus sensible que la SO.
- **Scintigraphie osseuse** : diagnostic + pronostic ; **03 temps**.

a. Sémiologie scintigraphique

- **Hyperfixation de l'épiphyse** : processus de réparation de l'os au pourtour de la lésion, en forme de croissant, de siège inférieur ou inféro-externe.
  - Elle peut aussi toucher l'ensemble de la tête, sans extension au cotyle.
  - Parfois, elle s'étend au col fémoral et à la partie proximale de la diaphyse, ainsi qu'au cotyle.
- **Hypofixation** : au stade initial, de siège supéro-externe ; lorsqu'elle existe, elle a une **grande valeur diagnostique**. Souvent entourée d'une hyperfixation.

b. Stades scintigraphiques de Gottschalk

Stade	Délai	Aspect scintigraphique
I (précoce)	**< 1 mois**	Hypoperfusion de la zone pathologique + hypofixation de la zone pathologique (tête fémorale) au temps osseux, par interruption de l'apport sanguin.
II	**1 à 4 mois**	Anneau d'hyperfixation entourant la zone d'hypofixation centrale : « **cold in hot spot** ».
III	—	Hyperfixation de l'ensemble de la tête fémorale.
IV	—	Retour à la normale avec guérison complète.

> **NB** — Si la guérison ne survient pas : hyperfixation des deux côtés de l'articulation : coxarthrose à **18 mois**.

c. Apport de la TEMP-TDM

- Montre :
  - les anomalies de fixation de la tête fémorale ;
  - la localisation des anomalies de fixation en regard d'anomalies morphologiques (bande d'ostéocondensation arciforme concave entourant un territoire nécrosé de transparence variable, ou plus tardivement effondrement de l'épiphyse avec arthrose articulaire).
- En début d'évolution : il n'y a pas d'anomalies TDM.

- Dans les ostéonécroses anciennes, non évolutives : il n'existe plus d'hyperfixation, mais la TDM montre des remaniements morphologiques séquellaires de l'ostéonécrose ou une arthrose épiphysaire secondaire.

7. Traitement

- **Médicamenteux** : antalgiques, anti-inflammatoires, repos, décharge.
- **Chirurgical** : forage ou prothèse totale de la hanche.

8. Schéma récapitulatif (pense-bête des notes)

- ON = mort cellulaire (corticale + médullaire) = ON ou infarctus osseux.
- Origine : vasculaire (ischémie) – mécanique (microfractures trabéculaires).
- Primitive – secondaire (RT, chimiothérapie, CTC, drépanocytose…).
- Siège : tête fémorale ++, condyle…
- IRM = référence +++ ; Rx = classification radiologique ; SO = 3 temps → classification de Gottschalk.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Différence entre ostéonécrose aseptique et infarctus osseux ?	ON : nécrose épiphysaire ou des os courts ; infarctus : nécrose métaphysaire ou diaphysaire des os longs.
2. Quel est l'examen de référence de l'ostéonécrose ?	L'IRM (diagnostic + pronostic, plus sensible que la SO).
3. Citez 5 causes d'ostéonécrose secondaire.	Éthylisme, CTC prolongés, post-traumatique, maladie des caissons, drépanocytose (aussi Gaucher, LED, pancréatite, chimio/RT).
4. Quel signe scintigraphique a une grande valeur diagnostique ?	L'hypofixation supéro-externe au stade initial.
5. Stade II de Gottschalk ?	Entre 1 et 4 mois : anneau d'hyperfixation entourant une hypofixation centrale (« cold in hot spot »).
6. Qu'évoque une hyperfixation des deux côtés de l'articulation en l'absence de guérison ?	Une coxarthrose secondaire.
7. Traitement chirurgical ?	Forage ou prothèse totale de hanche.

Ostéoarthropathie hypertrophiante de Pierre Marie et Foix

Maladies inflammatoires, dégénératives et métaboliques de l'os — IV

À RETENIR

- Associe **périostose des os longs** + **hippocratisme digital**.
- Retrouvée dans : pneumopathies chroniques, tumeurs bronchopulmonaires, cardiopathies cyanogènes.
- Hyperfixation **linéaire corticale** des os longs, métaphyso-diaphysaire distale > proximale, **respect des épiphyses** → « **rails de chemin de fer** ».
- + hyperfixation péri-articulaire (synovite) + hippocratisme digital (métacarpes, phalanges proximales et moyennes).
- Atteinte asymétrique des extrémités dans **15 %** des cas.
- Suivi : l'hyperfixation régresse au cours du **1er mois** d'un traitement efficace, alors que la radiographie reste inchangée.
- Diagnostic différentiel : **pachydermopériostose** (autosomique dominante).

1. Définition

C'est le syndrome de Pierre Marie et Foix, qui associe :

1. une périostose des os longs ;
2. un hippocratisme digital.

Retrouvé dans :

1. pneumopathies chroniques ;
2. tumeurs bronchopulmonaires ;
3. cardiopathies cyanogènes.

2. Indications de la SO

- Sévérité.
- Pronostic.
- Suivi : l'hyperfixation **régresse au cours du premier mois** d'un traitement efficace, avec des signes radiographiques inchangés.

3. Sémiologie scintigraphique

a. Forme typique

1. **Hyperfixation linéaire soulignant la corticale des os longs**, plus fréquemment au niveau métaphyso-diaphysaire distal que proximal, avec respect des épiphyses. Lorsque l'hyperfixation est intense et étendue ⇒ « **image en rails de chemin de fer** ».
2. Hyperfixation péri-articulaire = **synovite**.
3. **Hippocratisme digital** = hyperfixation des métacarpes, phalanges proximales et moyennes (« statique = main »).

b. Variantes scintigraphiques

- Atteinte asymétrique (des articulations et) des extrémités dans **15 %** des cas.
- L'atteinte peut également intéresser le crâne (maxillaire, mandibule), les clavicules, la mandibule, les omoplates, la rotule, le calcanéum, le gril costal, la symphyse pubienne et les ailes iliaques.

4. Diagnostic différentiel

Pachydermopériostose (PDP) : maladie héréditaire, à transmission autosomique dominante de pénétrance variable.

5. Schéma récapitulatif (pense-bête des notes)

- Ostéoarthropathie = Pierre Marie et Foix ; diagnostic différentiel = pachydermopériostose (« S. étiologie » : sans étiologie, c.-à-d. forme idiopathique).
- ① Périostose (↑ fixation linéaire des corticales des os longs, MI ++, méta-diaphysaire distale, respect des épiphyses : rails de chemin de fer) ; ② synovite (↑ péri-articulaire) ; ③ hippocratisme digital.
- SO → intérêt : poussée ; suivi thérapeutique = ↓ fixation ; sévérité (verso du pense-bête, p. 37).

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quels sont les deux éléments du syndrome de Pierre Marie et Foix ?	Périostose des os longs + hippocratisme digital.
2. Dans quelles pathologies le retrouve-t-on ?	Pneumopathies chroniques, tumeurs bronchopulmonaires, cardiopathies cyanogènes.
3. Décrivez l'image en « rails de chemin de fer ».	Hyperfixation linéaire intense et étendue des corticales des os longs, métaphyso-diaphysaire distale, respectant les épiphyses.
4. Que traduit l'hyperfixation péri-articulaire ?	Une synovite.
5. Fréquence de l'atteinte asymétrique des extrémités ?	15 % des cas.
6. Comment évolue la SO sous traitement efficace ?	L'hyperfixation régresse au cours du 1er mois, la radiographie restant inchangée.
7. Principal diagnostic différentiel ?	La pachydermopériostose (autosomique dominante, pénétrance variable).

Arthrose

Maladies inflammatoires, dégénératives et métaboliques de l'os — III

À RETENIR

- Pathologie dégénérative = **indication rare** de la SO.
- Hyperfixation très modérée, pouvant devenir très marquée lors des poussées inflammatoires.
- Ostéophytes : fixation très intense lors de leur constitution, puis **isofixants** à long terme.
- Rachis : cervical +++ (uncarthrose, hyperfixations latéralisées), charnière lombo-sacrée +++.
- TEMP : arthrose interapophysaire postérieure ou ostéophytes antérieurs ⇒ arthrose ; **atteinte du pédicule ⇒ image suspecte de lésion osseuse secondaire**.
- Gonarthrose : atteinte simultanée du condyle + plateau tibial ⇒ arthrose.

1. Généralités

- Arthrose : pathologie **dégénérative** = indication rare.
- Hyperfixation très modérée, mais qui, à l'occasion de poussées inflammatoires, peut devenir très marquée.
- Les ostéophytes peuvent fixer le radiotraceur de façon très intense lors de leur constitution ; à plus long terme, ils deviennent isofixants.

2. Arthrose rachidienne

- **Rachis cervical +++** : hyperfixations latéralisées (uncarthrose).
- **Rachis dorsal** : aspect hétérogène de la fixation + hyperfixation modérée des jonctions costo-vertébrales.
- **Rachis lombaire** : charnière lombo-sacrée +++, souvent remaniée par des lésions arthrosiques ; l'hyperfixation peut être assez intense.
- Diagnostic différentiel : confrontation radiographique → TEMP/TDM.
- **TEMP** : localisation précise de l'hyperfixation sur la vertèbre :
  - arthrose interapophysaire postérieure (Baastrup) **[à vérifier]** *à vérifier : la maladie de Baastrup désigne classiquement une néarthrose inter-épineuse* ou ostéophytes antérieurs ⇒ arthrose ;
  - siège au niveau d'un **pédicule** ⇒ image suspecte de lésion osseuse secondaire.

3. Coxarthrose

- Diagnostic prêtant à confusion si l'arthrose n'est pas éloquente radiologiquement, surtout dans les formes agressives polaires supérieures.
- Diagnostic différentiel : ostéonécrose → incidence de profil ou TEMP.

4. Gonarthrose

- Hyperfixation modérée, répartie de façon hétérogène, ou hyperfixation plus intense prédominant sur un compartiment.
- L'atteinte simultanée du condyle + plateau tibial ⇒ arthrose.

5. Autres localisations

Rhizarthrose, interphalangiennes, acromio-claviculaire, sterno-claviculaire, omo-humérale.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Comment évolue la fixation des ostéophytes ?	Très intense lors de leur constitution, puis isofixants à long terme.
2. Aspect de l'arthrose cervicale ?	Hyperfixations latéralisées (uncarthrose).
3. En TEMP, quelle localisation vertébrale doit faire suspecter une métastase ?	Une hyperfixation siégeant au niveau d'un pédicule.
4. Diagnostic différentiel de la coxarthrose et moyen de le trancher ?	Ostéonécrose ; incidence de profil ou TEMP.
5. Quel aspect signe l'arthrose au genou ?	Atteinte simultanée du condyle et du plateau tibial.

Maladie de Paget

Maladies inflammatoires, dégénératives et métaboliques de l'os — V

À RETENIR

- Ostéodystrophie focalisée acquise bénigne, mono- ou polyostotique ; **ne progresse pas d'un os à un autre** ; progression **1 cm/an** à partir de l'extrémité d'un os.
- Touche **3 à 4 %** des sujets > **40 ans**, prédominance masculine, asymptomatique dans **85 %**, monofocale dans **20 %**.
- Ostéoclastes géants hyperactifs ; inclusions de type paramyxovirus.
- Bassin et rachis lombaire **91 %** ; crâne, sacrum, fémur, rachis dorsal **50 %**.
- Biologie : **PAL ↑** (ostéoformation) et **hydroxyprolinurie**.
- SO : hyperfixation **très intense et homogène** de tout l'os ou de la pièce atteinte + **élargissement de l'os** (signe caractéristique) ; reste du squelette « éteint ».
- Aspects : crâne « bruit de pot fêlé », mandibule « barbe noire », vertèbre « Mickey Mouse » (arc postérieur), vertèbre ivoire, tibia en sabre.
- Rx : 3 signes cardinaux : ostéocondensation, hypertrophie, aspect fibrillaire.

1. Définition

Maladie de Paget : ostéodystrophie focalisée acquise bénigne, mono- ou polyostotique, se caractérisant par :

1. un remaniement excessif et anarchique du tissu osseux ;
2. une augmentation de la résorption osseuse ;
3. une désorganisation de la structure et de la morphologie de la pièce osseuse.

Maladie **ne progressant pas d'un os à un autre**.

2. Épidémiologie

- Touche **3 à 4 %** des sujets **> 40 ans**.
- La prévalence augmente avec l'âge ; il existe des formes familiales.
- Prédominance masculine ♂ +++.
- Asymptomatique dans **85 %** des cas.
- Atteinte habituellement plurifocale ; monofocale dans **20 %**.

3. Étiologie

- Inconnue.
- Mise en évidence d'inclusions cylindriques de type viral (**paramyxovirus**) dans les noyaux des ostéoclastes.
- Activité excessive des **ostéoclastes** +++, qui sont géants.

4. Anatomopathologie

a. Microscopique

Complexe mais stéréotypée ; combinaison de phénomènes qui se produisent de manière **simultanée et anarchique** :

1. ostéogenèse ;
2. ostéorésorption ;
3. fibrose médullaire ;
4. néovascularisation ;

5. dédifférenciation cortico-médullaire.

Structure en **mosaïque**, faite d'os lamellaire.

b. Macroscopique

- Os épaissi mais fragile ; les déformations des pièces osseuses (voûte crânienne, tibia, fémur) → maladie évoluée.
- Os touchés : pelvis, rachis, crâne, fémur, tibia, humérus…
- Forme : hypertrophié et fragile, puis déformé.
- Densité : ostéolyse puis ostéocondensation.
- Structure : corticale poreuse, os spongieux épaissi, dédifférenciation cortico-spongieuse.
- Distribution : **jamais diffuse**.
- Progression : **1 cm/an** ; commence à l'extrémité d'un os.

5. Répartition squelettique

Localisation	Fréquence
Bassin et rachis lombaire	**91 %**
Crâne, sacrum, fémur et rachis dorsal	**50 %**

6. Complications

- Fracture (souvent mode de révélation de la maladie).
- Arthropathie pagétique (genou et hanche).
- Complications neurologiques (crâne, rachis).
- Complications cardiovasculaires.
- Dégénérescences carcinomateuses **[à vérifier]** *à vérifier : il s'agit d'une dégénérescence sarcomateuse* (ostéosarcome **< 1 %** ; mention complémentaire [illisible]).

7. Démarche diagnostique

I. Clinique

- Symptomatologie polymorphe (selon la localisation de l'atteinte) et non spécifique, longtemps silencieuse.
- ⇒ Découverte fortuite suite à une élévation des PAL ou à une Rx faite pour une autre affection.
- ⇒ Si symptomatique :
  - douleurs pulsatiles, aggravées par la percussion ;
  - céphalées si atteinte crânienne ;
  - fragilité des os provoquant des fractures ;
  - plasticité des os avec déformation :
    - incurvation des membres inférieurs en avant avec élargissement des tibias « **en sabre** » ;
    - déformation des membres inférieurs en « **parenthèses** » ;
    - déformation du massif facial avec aspect en « **leontiasis ossea** » ;
    - atteinte osseuse vertébrale se traduisant par un signe en « **Mickey Mouse** » en face postérieure ;
    - atteinte de la mandibule donnant un aspect en « **barbe noire** » ;
    - crâne à un stade évolué : « **bruit de pot fêlé** ».
  - ↑ de la chaleur cutanée en regard de l'atteinte.

II. Biologie

02 marqueurs utiles pour le diagnostic et le suivi :

1. **PAL sériques ↑** : produites par les ostéoblastes (marqueur de l'ostéoformation) ;
2. **hydroxyprolinurie** urinaire.

III. Imagerie

↑ taille + déformation → diagnostic évident.

Radiographie standard

- **3 signes cardinaux** : ostéocondensation, hypertrophie, aspect fibrillaire.
- Peut cependant varier selon la phase de la maladie :
  1. **phase initiale** : prédominance de la résorption ostéoclastique : lésions lytiques à limites nettes et convexes vers l'os sain ;
  2. **phase d'hyperactivité ostéoblastique « réactionnelle »** : aspect mixte avec confluence de zones lytiques et de zones condensées ;
  3. **phase finale** : ostéocondensation avec hypertrophie de la pièce osseuse :
     - os longs → l'os trabéculaire devient fibrillaire, grossier et mal différencié des corticales, qui sont épaissies ;
     - vertèbres → aspect en **cadre** (ostéocondensation des plateaux et des bords latéraux) ; aspect en **vertèbre ivoire** (ostéocondensation de l'ensemble de la vertèbre à un stade avancé).

TDM

Utile pour les structures osseuses complexes ou en cas de déformation osseuse importante, pour guider la chirurgie.

8. La SO et la maladie de Paget

a. Intérêt

- Précocité de détection des lésions.
- Sensibilité élevée.
- Exploration de l'ensemble du squelette pour un faible coût dosimétrique.

b. Indications

1. Suspicion d'une maladie de Paget.
2. Maladie connue : déterminer l'extension, établir une **cartographie lésionnelle**.
3. Douleurs osseuses inexpliquées :
   - liées à une atteinte articulaire : hypertrophie des os pagétiques ⇒ zones sous-chondrales (altération du cartilage et arthrose) ;
   - fissures ou fractures sur des traumatismes même minimes ;
   - compression médullaire ou radiculaire liée à une hypertrophie de la vertèbre.
4. Découverte fortuite à la SO : seulement **15 %** symptomatiques.
5. Exploration d'une ascension isolée des PAL.
6. Suivi thérapeutique des biphosphonates ; suivi + évaluation de l'efficacité thérapeutique.
7. Apprécier le degré d'activité métabolique de l'os atteint (rapport Paget / os sain).

c. Protocole

3 temps (suivi de « ??? » dans les notes).

d. Sémiologie scintigraphique

- Les régions pagétiques sont le siège d'une **hyperfixation très intense et homogène** de l'os atteint ou de la partie de l'os concernée, de façon globale ; le reste du squelette apparaît **éteint** en comparaison. Seule exception : l'ostéoporose = hyperfixation à la périphérie de la lésion.
- **Signe caractéristique** : **élargissement local et global de l'os pagétique** → phénomène jamais observé dans les autres affections ostéoblastiques.

Localisation	Aspect scintigraphique
Crâne	Atteinte en totalité en respectant la mandibule : aspect de « bruit de pot fêlé » ; mandibule isolée : aspect de « barbe noire ».
Vertèbre	Antérieure : élargissement du corps vertébral = vertèbre ivoire ; postérieure : image triangulaire en « Mickey Mouse », avec participation de l'arc postérieur = diagnostic +++.
Os iliaque	Peut prêter à confusion avec une atteinte métastatique (métastase « pagétiforme » → prostate +++) ; intéresse l'ensemble de l'os de façon homogène, avec image agrandie.

e. Diagnostic différentiel

Dysplasie fibreuse : corticale amincie mais bien compacte.

9. Traitement

- **Symptomatique** : antalgiques.
- **Étiologique** : calcitonine (activité anti-ostéoclastique) ; biphosphonates (activité anti-ostéoclastique).

10. Schéma récapitulatif (pense-bête des notes)

- Paget ⇒ ostéodystrophie ; ne progresse pas d'un os à un autre ; plurifocale ; ♂ ; > 40 ans.
- Virus PMO (paramyxovirus) + ostéoclastes ↑ ; 5 phénomènes concomitants et anarchiques.
- Clinique : douleurs pulsatiles ↑ à la percussion ; chaleur cutanée ↑ ; complications = fractures…
- Biologie : PAL ↑ et hydroxyproline urinaire.
- Rx ⇒ hypertrophie + déformation : ① précoce : lyse « en flamme » ; ② puis mixte ; ③ ostéocondensation (vertèbre ivoire, en cadre).
- SO ⇒ 3 temps : ↑ fixation intense, homogène, de la quasi-totalité de la pièce + élargissement de l'os (hypertrophie) + reste du squelette éteint ; 1 cm/an.
- Indications : Paget inconnu = ↑ PAL, douleur, fracture… ; Paget connu = cartographie, activité, suivi.
- Résultats : barbe noire, sabre, bruit de pot fêlé, Mickey Mouse…

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. La maladie de Paget progresse-t-elle d'un os à l'autre ?	Non ; elle progresse de 1 cm/an au sein d'un os, à partir de son extrémité.
2. Quelle est la prévalence et le terrain ?	3 à 4 % des sujets > 40 ans, prédominance masculine, asymptomatique dans 85 %.
3. Quels sont les 2 marqueurs biologiques ?	PAL sériques ↑ et hydroxyprolinurie.
4. Quels sont les 3 signes radiologiques cardinaux ?	Ostéocondensation, hypertrophie, aspect fibrillaire.
5. Quel est le signe scintigraphique caractéristique ?	Élargissement local et global de l'os pagétique avec hyperfixation intense et homogène.
6. Aspect vertébral postérieur typique ?	Image triangulaire en « Mickey Mouse » avec participation de l'arc postérieur.
7. Quelle métastase peut mimer un Paget iliaque ?	Métastase « pagétiforme » de cancer de la prostate.
8. Diagnostic différentiel principal ?	Dysplasie fibreuse (corticale amincie mais bien compacte).

Ostéopathies métaboliques

Maladies inflammatoires, dégénératives et métaboliques de l'os — VI

À RETENIR

- Aspect commun aux maladies métaboliques avec ↑ du renouvellement osseux : la « trop belle image » = **Super Scan**.
- Hyperfixation diffuse des os longs, du squelette axial, péri-articulaire, de la voûte crânienne et du maxillaire inférieur, JCC en chapelet, **sternum en cravate**.
- **Images rénales atténuées voire absentes**, fixation des parties molles ↓.
- Aspect régulier et **symétrique** → diagnostic différentiel avec les métastases ostéomédullaires diffuses.
- HPT : excès de PTH ; fractures à distance des articulations ; **tumeurs brunes** rares.
- Ostéomalacie : carence en vitamine D ; **pseudo-fractures de Looser-Milkman**.

1. Généralités : le « Super Scan »

Aspect commun à la majorité des maladies métaboliques qui s'accompagnent d'une ↑ du renouvellement osseux : la trop belle image scintigraphique, « **Super Scan** ».

Sémiologie scintigraphique

- Hyperfixation diffuse des os longs sur toute leur longueur.
- Hyperfixation diffuse du squelette axial.
- Hyperfixation péri-articulaire.
- Hyperfixation de la voûte crânienne + maxillaire inférieur.
- Hyperfixation en chapelet des jonctions chondro-costales (JCC).
- Sternum « en cravate ».

Avec :

- images rénales atténuées, voire quasi absentes ;
- aspect de fixation ↓ des parties molles ;
- aspect régulier et répartition **symétrique** (ce qui permet de faire le diagnostic différentiel avec les lésions métastatiques ostéomédullaires diffuses).

2. Hyperparathyroïdie

Excès de production et de sécrétion de PTH, avec augmentation du renouvellement osseux :

- hyperfixation : voûte crânienne, massif facial, sternum, corticales des os longs ;
- foyers de fixation à distance des articulations : fractures ;
- **tumeurs brunes** (rares) :
  1. hyperfixations multiples ;
  2. lésions ostéolytiques parfois expansives, cernées d'ostéosclérose.

3. Ostéomalacie

- Carence en vitamine D avec raréfaction de la matrice protéique + ostéoporose **[à vérifier]** *à vérifier : l'ostéomalacie correspond classiquement à un défaut de minéralisation de la matrice ostéoïde*.
- ⇒ Hyperfixation homogène + foyers d'hyperfixation : **pseudo-fractures de Looser-Milkman**.
- ⇒ Diagnostic différentiel avec les métastases :
  - fractures des côtes : non alignées sur les côtes superposées, moins nettes qu'en cas de fracture post-traumatique ;

- foyers costaux multiples + absence de foyers rachidiens ⇒ étiologie maligne très improbable.

4. Schéma récapitulatif (pense-bête des notes)

- Ostéopathie métabolique : SBS (Super Bone Scan) avec ↑ fixation du crâne, de la face, du maxillaire inférieur, sternum en cravate, JCC, renforcement péri-articulaire, ↑ fixation des os longs jusqu'aux extrémités.
- + pseudo-fractures de Looser-Milkman (ostéomalacie) ; fractures ou tumeurs brunes ⊕ HPT ; calcifications… (suite masquée sur le scan).

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Qu'est-ce que le « Super Scan » métabolique ?	Une trop belle image : hyperfixation diffuse et symétrique du squelette avec reins atténués voire absents.
2. Quels signes orientent vers une cause métabolique plutôt que métastatique ?	Aspect régulier et répartition symétrique.
3. Citez deux aspects typiques du Super Scan métabolique.	Sternum en cravate ; JCC en chapelet (aussi voûte crânienne et maxillaire inférieur).
4. Aspect scintigraphique des tumeurs brunes ?	Hyperfixations multiples ; lésions ostéolytiques parfois expansives cernées d'ostéosclérose.
5. Lésion typique de l'ostéomalacie ?	Les pseudo-fractures de Looser-Milkman.
6. Quel argument rend une étiologie maligne très improbable devant des foyers costaux ?	Foyers costaux multiples sans foyers rachidiens.

Atteintes inflammatoires (SPA, PR, SAPHO)

Maladies inflammatoires, dégénératives et métaboliques de l'os — VII

À RETENIR

- Quelle que soit l'étiologie : hyperfixation des articulations atteintes, modérée, **très intense lors des poussées**, touchant les **deux versants** de l'articulation, pouvant s'étendre jusqu'à la métaphyse.
- SPA : **sacro-iliite symétrique** (quantification peu utilisée : rapport SI/sacrum, seuil **1,3**) + enthésopathies.
- PR : forme juvénile = temporo-maxillaire et manubrio-sternale ; forme adulte = mains, poignets, genoux.
- Mécanisme de l'hyperfixation articulaire : réaction ostéogénique + **↑ perméabilité synoviale** + protéines intra-articulaires liant le traceur.
- SAPHO : Synovite, Acné, Pustulose, Hyperostose, Ostéite ; atteinte **sterno-claviculaire** ; aspect en « **tête de taureau** » (*Bull's head*).

1. Généralités

Quelle que soit l'étiologie ⇒ hyperfixation des articulations concernées, parfois très intense au cours des poussées ; elle intéresse les **deux versants de l'articulation**, pouvant s'étendre jusqu'à la métaphyse.

2. Spondylarthrite ankylosante (SPA)

1. Atteinte **symétrique des sacro-iliaques** : quantification peu utilisée : rapport SI/sacrum < **1,3** **[à vérifier]** *à vérifier : classiquement, un rapport SI/sacrum > 1,3 est en faveur d'une sacro-iliite (normal < 1,3)*.
2. Hyperfixation marquée des SI avec visualisation inhabituelle en antérieur.
3. La SO peut montrer en outre les autres atteintes d'arthrite ou d'**enthésopathie** (insertions ligamentaires ou tendineuses : genoux, chevilles, épaules « deltoïde »).

3. Polyarthrite rhumatoïde (PR)

1. Diagnostic clinique :
   - **forme juvénile** : atteinte temporo-maxillaire et manubrio-sternale ;
   - **forme adulte** : articulations des mains, poignets et genoux.
2. Dans l'arthrite, l'hyperfixation est due à (NB !) :
   1. la réaction ostéogénique des os adjacents ;
   2. l'↑ de la perméabilité synoviale, qui entraîne une diffusion du RT à travers la membrane synoviale ;
   3. la présence dans l'articulation d'un grand nombre de protéines auxquelles le RT est lié.
3. La SO est intéressante au stade de début, surtout si la clinique est atypique.
4. Hyperfixation intéressant les 02 versants de l'articulation, pouvant s'étendre à la métaphyse.

4. SAPHO

- Étiologie inconnue : **S**ynovite, **A**cné, **P**ustulose, **H**yperostose, **O**stéite.

1. Touche préférentiellement l'**articulation sterno-claviculaire**, avec élargissement d'une ou des clavicules dont l'architecture est remaniée.
2. Atteinte manubrio-sternale, acromio-claviculaire.
3. Atteinte de l'extrémité antérieure des côtes (thorax antérieur).

↳ Ce tableau est typiquement associé à une acné sévère + pustulose palmo-plantaire.

La SO dans le SAPHO

1. Atteinte du thorax antérieur : aspect de « **tête de taureau** » ou « *Bull's head* ».
2. Tous les foyers correspondent à des foyers d'ostéite aseptique (« enthésite ossifiante »).
3. Utilité dans le bilan des atteintes et l'appréciation de l'évolutivité.

5. Schéma récapitulatif (pense-bête des notes)

- Pathologies inflammatoires : hyperfixation modérée avec ↑ lors des poussées ; touche les 2 versants de l'articulation → jusqu'à la métaphyse.
- ① SPA : sacro-iliite → quantification SI/sacrum ; enthésopathies.
- ② PR : ↑ perméabilité synoviale + réaction ostéogénique + ↑ protéines dans l'espace articulaire → ↑ fixation.
- ③ SAPHO : *Bull's head* ⇒ ostéite + synovite + acné + pustulose + hyperostose.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Caractéristique commune des hyperfixations inflammatoires articulaires ?	Atteinte des deux versants de l'articulation, pouvant s'étendre à la métaphyse ; ↑ lors des poussées.
2. Aspect scintigraphique de la SPA ?	Sacro-iliite symétrique marquée (visible en antérieur) ± enthésopathies.
3. Topographie de la PR juvénile vs adulte ?	Juvénile : temporo-maxillaire et manubrio-sternale ; adulte : mains, poignets, genoux.
4. Trois mécanismes de l'hyperfixation dans l'arthrite ?	Réaction ostéogénique, ↑ perméabilité synoviale, protéines intra-articulaires liant le RT.
5. Que signifie SAPHO ?	Synovite, Acné, Pustulose, Hyperostose, Ostéite.
6. Aspect scintigraphique typique du SAPHO ?	« Tête de taureau » (Bull's head) au thorax antérieur (sterno-claviculaires, manubrium).

Atteintes orthopédiques

Prothèses, ostéomes para-articulaires, fractures de fatigue et par insuffisance, hypercondylie

À RETENIR

- Prothèse douloureuse : descellement aseptique ou septique (les + fréquents), fracture, ossification péri-articulaire ; si radio normale → **SO 3 temps**.
- Après pose : hyperfixation cotyle + grand trochanter + extrémité de la tige pendant **6 à 12 mois** (rarement **2 ans**), plus marquée sans ciment et au genou.
- Descellement **septique** : temps angio + précoce positifs, hyperfixation tardive **intense** ; **aseptique** : temps précoces négatifs, hyperfixation **modérée** → leucocytes marqués (HMPAO) + scintigraphie aux colloïdes.
- Ostéome para-articulaire : maturation en **18 mois** ; opérer un ostéome mûr : rapport ostéome/os sain **< 1,3** ou stable entre 2 examens.
- Fracture de fatigue : positive aux 3 temps, focale/fusiforme (fémur, tibia, péroné) ; périostite : tardive seule, linéaire, > 1/3 du tibia postérieur ; Se **100 %**, Sp **80 %**.
- Fracture par insuffisance : présente dès la **48e h**, s'éteint en **6–18 mois** ; sacrum = **image en H** ; tassement unique au-dessus de **D7** ou atteinte du pédicule ⇒ métastase.
- Hypercondylie : rapport G/(D+G) **> 55 %** ou G/D **> 1,1** = active → condylectomie ; inactive → ostéotomie.

I. Prothèses

1. Généralités

- **Arthroplastie totale de la hanche** : tige insérée dans la diaphyse et composant cotyloïdien sur lequel s'articule la tête prothétique.
- La fréquence de la coxarthrose et les progrès de la chirurgie orthopédique sont les deux principales causes de l'augmentation du nombre de patients porteurs de PTH.
- L'apparition d'une douleur chez un patient porteur d'une prothèse doit faire suspecter une des complications suivantes : **descellement aseptique ou septique**, fracture ou ossification péri-articulaire.
- Les complications les plus fréquentes : descellements aseptique et septique.

2. Scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés

- **Définition** : imagerie fonctionnelle explorant le métabolisme osseux après injection IV d'un MRP à tropisme osseux.
- **Intérêt** : précocité de détection des lésions +++ ; matériel prothétique gênant la réalisation et/ou l'interprétation des examens morphologiques ; sensibilité +++.
- **Indications** : PTH + douleurs osseuses en regard de la hanche ± boiterie ou impotence fonctionnelle.
- **CI** : grossesse et allaitement.

Réalisation de l'examen

Élément	Caractéristiques
MRP	Biphosphonates technétiés : **HMDP, MDP, DPD** — affinité élevée envers l'os, clairance plasmatique rapide (↑), forte clairance urinaire.
^{99m}Tc	Origine : générateur ^{99}Mo/^{99m}Tc ; période physique **6 h** ; décroissance par transition isomérique, émission γ de **140 keV**.
Préparation	Information du patient ; jeûne non nécessaire ; bonne hydratation pendant les **6 h** qui suivent l'injection.

Protocole en 03 temps

Phase	Acquisition	Moment
Vasculaire (angioscintigraphie)	**60 images de 1 s/image**	Au moment de l'injection
Précoce (tissulaire)	Statiques + CE	**5 à 10 min** après l'injection
Tardive (osseuse)	Statiques + CE	**2 à 4 h** post-injection

3. Résultats

Aspect normal

1. Absence de toute fixation (**aspect photopénique**) au niveau de la région du col du fémur + tête fémorale + tige d'insertion diaphysaire.
2. En cas de pose récente : hyperfixation au niveau de la région cotyloïdienne + grand trochanter + zone d'insertion de la tige (extrémité inférieure).
   - Durée : de **06 à 12 mois**, rarement jusqu'à **02 ans** (hyperfixation plus marquée et plus prolongée pour les PTH **sans ciment**, qui provoquent une réaction osseuse plus marquée).

Aspect pathologique

Douleurs au niveau de la prothèse ⇒ descellement septique / aseptique, fracture, ossification péri-articulaire ⇒ si radio normale → SO 03 temps.

Phase	Descellement septique	Descellement aseptique
Angiographique	Flash vasculaire	⊖
Précoce	Hyperhémie, accumulation du RT en péri-PTH	⊖
Tardive	Hyperfixation diffuse ou localisée autour de la prothèse ; généralement **intense**	Hyperfixation diffuse ou localisée autour de la prothèse ; intensité **modérée**

⇒ La SO étant sensible mais non spécifique, et face à l'impossibilité de différencier à 100 % le descellement septique du non septique, il est nécessaire de recourir à des scintigraphies utilisant des traceurs spécifiques de l'inflammation et/ou de l'infection ⇒ ^{67}Ga, PN marqués.

4. Scintigraphie aux leucocytes marqués (HMPAO)

- Les PN marqués se fixent sur les sites infectieux + la moelle osseuse active.
- Pour reconnaître ces zones médullaires actives : **scintigraphie aux colloïdes**.
- Comparaison des 02 scintigraphies :
  - moelle osseuse : fixe les 02 RT ;
  - **infection : fixe uniquement les PN marqués**.

5. Prothèse du genou

L'hyperfixation post-opératoire est plus prolongée et plus intense qu'à la hanche (tibia +++).

II. Ossification hétérotopique = ostéome para-articulaire (OPA)

- Formations ectopiques engainant diverses articulations et réduisant leur mobilité.
- Terrain : patient paraplégique, quadriplégique ou victime d'accident grave, brûlés…
- **25 %** développent un OPA après un traumatisme de la moelle épinière.
- Constitué de tissu osseux dont la structure histologique évolue vers une maturation en **18 mois**.
- Touche : hanche, coude, parfois genou.
- Traitement : chirurgie ; doit se faire sur un **ostéome mûr**, sinon récidive.

Scintigraphie osseuse

- Foyer d'hyperfixation juxta-articulaire ; examen sensible.

- Permet d'évaluer le **degré de maturité** de l'ostéome en comparant les rapports : fixation de l'ostéome / fixation sur zone saine adjacente.
- ↳ Valeur < **1,3** ou stabilité entre 02 examens → maturité → exérèse.

III. Fracture de fatigue et périostite du sportif

- On fait la SO en **3 temps** : angiographique, tissulaire, tardif.
- Le maître symptôme est la douleur, avec un examen clinique pauvre.
- Rx : (non complété dans les notes).

Deux critères scintigraphiques

Critère	Fracture de fatigue	Périostite
Dynamique	Hyperfixation dès les temps angio et tissulaire (hyperhémie locale), s'intensifiant au temps tardif	Fixation normale aux temps angiographique et tissulaire ; hyperfixation au temps tardif seul
Morphologique (temps tardif)	Fémur, tibia, péroné : hyperfixation **focale ou fusiforme**, localisée à la corticale mais empiétant sur l'endoste	Tibia +++ : hyperfixation moins intense, **linéaire**, hétérogène, postérieure, limitée au périoste de la diaphyse tibiale, étendue sur plus du **tiers** de la longueur diaphysaire, à l'insertion des fibres du muscle soléaire

- **Spécificité** : **80 %** ; diagnostic différentiel : ostéonécrose, algodystrophie parcellaire, ostéome ostéoïde.
- **Sensibilité** : **100 %** (délai minimal de **12 h** entre l'apparition de la douleur et la scintigraphie ; sujet jeune, os sain, soumis à une surutilisation).

IV. Fracture de fatigue par insuffisance osseuse du sujet âgé

- **Fracture par insuffisance** : fracture sans traumatisme, sur un os non tumoral mais dont la résistance osseuse est diminuée.
- **SO = examen clé** : élément d'orientation majeur ⇒ reconnaître les fractures ; permet d'éviter les biopsies intempestives.

1. Rachis dorso-lombaire

- Principal FDR des tassements vertébraux : les tassements antérieurs.
- La plupart des fractures vertébrales sont asymptomatiques.
- Diagnostic différentiel : métastases, myélome, spondylodiscite.
- ↳ Hyperfixation **linéaire horizontale** le plus souvent, touchant un des 02 plateaux vertébraux (supérieur ou inférieur), ou la totalité du corps vertébral, qui apparaît de hauteur diminuée.

> **NB +++**
> - Hyperfixation présente dès la **48e heure** suivant la fracture ; s'éteint entre **6 et 18 mois**.
> - Charnière dorso-lombaire et rachis lombaire +++.
> - Topographie apophysaire ou interapophysaire ⇒ arthrose.
> - Corps ou pédicule ⇒ métastase.
> - Tassement au-dessus de **D7** et s'il est unique ⇒ métastase.

Dossier radiologique indispensable à l'interprétation de l'image + connaissance du traitement suivi au long cours par le patient.

2. Gril costal

- Foyer d'hyperfixation bien localisé à bords nets, intense si fracture récente.
- Rarement isolée ; généralement plusieurs foyers d'intensité équivalente, alignés → **aspect en pointillé**.
- Diagnostic différentiel :
  - **métastases** : foyers plus étendus, fusiformes, non alignés ;

- **pseudo-fractures de l'ostéomalacie** : hyperfixation moins intense, plusieurs côtes, non régulièrement alignées.

3. Sacrum

- Os spongieux fragilisé par l'ostéoporose ; le premier trait de fracture semble toujours être vertical et sagittal, aux dépens d'un ou des deux ailerons sacrés, parallèlement aux sacro-iliaques.
- Les deux traits verticaux sont complétés secondairement par un trait de fracture horizontal « de refend » ⇒ **image en H** sur une hyperfixation intense et globale des régions sacro-iliaques.

4. Branches ischio-pubiennes et ilio-pubiennes

- Douleurs inguinales chez un patient ostéoporotique.
- ↳ **Aspect pathognomonique** : hyperfixation sur la branche ilio-pubienne + en regard sur la branche ischio-pubienne, de part et d'autre du trou obturateur.

5. Extrémité supérieure du fémur

- Fracture cervicale : nécrose de la tête, pseudarthrose.
- Fracture trochantérienne : per- ou trans-trochantérienne.
- SO ⇒ hyperfixation intense, linéaire ou fusiforme, soit transversale au col fémoral, soit suivant une obliquité traversant le grand trochanter seul ou le grand et le petit trochanter.
- Sensibilité = **95 %**.

V. Hypercondylie

- **Hypercondylie** : excès de croissance du condyle mandibulaire → asymétrie faciale.
- **Imagerie** : panoramique, Rx, TDM = ↑ taille + déviation.
- **SO** : marqueur de l'**activité** de l'hypercondylie :
  - active : condylectomie, pour éviter l'aggravation de l'asymétrie ;
  - inactive : traitement orthognathique = orthodontie et ostéotomie.
- Temps précoce : discutable.
- Temps tardif : CE + SPECT/CT du crâne = analyse visuelle + quantitative.
- ROI de même taille : D/(D+G) et G/(D+G) ; si **> 55 %** → active ; ou G/D **> 1,1**.

Examen	Résultat	Conduite
SO n° 1	< **55 %**	Ostéotomie pour la correction
	> **55 %**	Contrôle dans **6 mois**
SO n° 2	< **55 %**	Ostéotomie
	> **55 %**	Condylectomie pour arrêter la progression

VI. Schéma récapitulatif (pense-bête des notes)

Thème	Points clés
Prothèse	Complications : descellement (septique / aseptique), fracture, ossification. Clinique, biologie, imagerie (gênée par les artefacts de la prothèse +++). SO : hyperfixation (cotyle, trochanter, pointe de la tige) puis aspect photopénique ⇒ 12 mois – 2 ans ; ↑ si sans ciment ou genou. Descellement septique = angio +, précoce +, tardif intense ; aseptique = –, –, modéré. Leucocytes marqués ++, ^{67}Ga…
Ostéome para-articulaire	Ossification hétérotopique = formation osseuse ectopique péri-articulaire ; maturation 18 mois → chirurgie ; SO : OPA/os sain < 1,3 ou stable.
Fracture de fatigue vs périostite	FF : + aux 3 temps, intense, fusiforme (fémur–tibia–péroné), périoste + endoste. Périostite : tardif seul, modérée, linéaire (tibia), 1/3 du tibia, périoste (« inf. » : inférieur). Se = 100 % (douleur avec Rx normale).
Rachis (insuffisance)	Hyperfixation au-dessus de T4 → suspecte ; tassement au-dessus de T7 → métastase (M+).
Hypercondylie	Excès de croissance du condyle mandibulaire ; SO : G/D > 1,1 ou G/(D+G) > 55 % ; active = condylectomie ; éteinte = ostéotomie.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Combien de temps dure l'hyperfixation normale après pose de PTH ?	6 à 12 mois, rarement jusqu'à 2 ans (plus marquée et prolongée sans ciment).
2. Différence scintigraphique entre descellement septique et aseptique ?	Septique : flash vasculaire + hyperhémie + hyperfixation tardive intense ; aseptique : temps précoces négatifs, hyperfixation modérée.
3. Comment différencier infection et moelle active avec les PN marqués ?	Couplage avec une scintigraphie aux colloïdes : la moelle fixe les 2 traceurs, l'infection uniquement les PN marqués.
4. Critère scintigraphique de maturité d'un ostéome para-articulaire ?	Rapport ostéome/zone saine < 1,3 ou stable entre 2 examens.
5. Fracture de fatigue vs périostite : critère dynamique ?	FF positive dès les temps précoces ; périostite positive au temps tardif seul.
6. Sensibilité et spécificité de la SO dans la fracture de fatigue ?	Se 100 % (délai ≥ 12 h), Sp 80 %.
7. Aspect typique d'une fracture par insuffisance du sacrum ?	Image en H (traits verticaux des ailerons + trait horizontal de refend).
8. Quand une hypercondylie est-elle active ?	G/(D+G) > 55 % ou G/D > 1,1 → condylectomie.

Pathologies infectieuses ostéo-articulaires

À RETENIR

- Diagnostic sur un **faisceau d'arguments** : SO + leucocytes marqués + scintigraphie médullaire aux colloïdes + citrate de ^{67}Ga ; intérêt surtout pour localiser les foyers et orienter les biopsies.
- Ostéomyélite aiguë (enfant, staphylocoque, métaphyse) : SO **3 temps** (**8–10 MBq/kg**), positive dès **24 h**, **10–14 j** avant la radio ; Se **87–95 %** ; **VPN = 100 %** si négative aux 3 temps ; hypofixation = gros abcès (gravité).
- Leucocytes marqués (^{111}In ou ^{99m}Tc-HMPAO) : leur **négativation signe la guérison** (la SO reste longtemps positive) ; couplage aux colloïdes : **non-congruence = infection**.
- Pied diabétique : SO Se ≈ **100 %** mais Sp ≈ **50 %** ; SO + PN marqués : Se ≈ **100 %**, Sp > **95 %** ; superposition des deux = ostéite, PN seuls = parties molles.
- Anticorps anti-granulocytes : anti-NCA 90 = **LeukoScan** (fragment), anti-NCA 95 = **Scintimun** (AC entier).
- Spondylodiscite : SO « **en sandwich** », précède la radio de **15 j** ; ^{67}Ga = référence scintigraphique vertébrale ; IRM gadolinium = gold standard (Se ≈ **95 %**) ; TEP-FDG très sensible.
- Sacro-iliite infectieuse : brucellose (agent le + fréquent en Algérie) ; SO positive dès le **2e–6e jour**, hyperfixation unilatérale, mieux vue en postérieur.
- Ostéomyélite chronique : SO très sensible, peu spécifique, VPN ↑↑↑ ; évolutivité → gallium.

I. Introduction

- Le diagnostic d'une infection ostéo-articulaire repose sur un faisceau d'arguments et ne peut être établi sur un seul examen scintigraphique, mais plutôt sur plusieurs explorations isotopiques complémentaires : SO, leucocytes marqués, scintigraphie médullaire aux colloïdes marqués, citrate de ^{67}Ga.
- L'intérêt des explorations scintigraphiques réside surtout dans la **localisation des foyers supposés infectieux**, permettant ainsi l'orientation des biopsies.

II. Ostéomyélite aiguë

1. Généralités

- Survient souvent pendant la période de croissance du squelette : enfant, adolescent.
- Point de départ habituel : **thrombophlébite suppurée d'une métaphyse** d'un os long, puis prolongation vers l'épiphyse et l'articulation ; peut évoluer en abcès périosté ou séquestre cortical.
- Le **staphylocoque** est l'agent causal le plus fréquent ; porte d'entrée cutanée, sous-cutanée ou après traumatisme.
- Pathologie grave nécessitant une PEC en urgence, car risque de séquelles à type d'arrêt de croissance ou de nécrose épiphysaire.

2. Clinique

- Signes généraux : fièvre.
- Signes locaux : douleur, chaleur, tuméfaction, impotence fonctionnelle, boiterie.
- NB ! Chercher la porte d'entrée.

3. Biologie

VS accélérée, CRP ⊕, hémocultures (« doivent être réalisées tardivement » selon les notes) **[à vérifier]** *à vérifier : les hémocultures se prélèvent classiquement tôt, avant toute antibiothérapie*.

4. Imagerie

- **Radiographie standard** : normale au stade de début ; lacune sous-corticale « en coup d'ongle » à un stade tardif.
- **IRM** : Se supérieure à la SO, car elle permet l'étude des tissus mous.

SO aux biphosphonates technétiés

- **Principe** : exploration du métabolisme osseux par l'administration IV d'un MRP à tropisme osseux (activité : **8–10 MBq/kg**).
- **Protocole** : **03 temps** : vasculaire, tissulaire, osseux.
- **Intérêt** :
  1. précocité de détection des lésions : **24 h** après le début des symptômes et **10 à 14 jours** avant l'apparition des anomalies radiologiques ;
  2. sensibilité ↑ : **87–95 %** ;
  3. excellente **VPN = 100 %** si négative aux 03 temps ;
  4. exploration de l'ensemble du squelette : détection d'éventuelles autres localisations (ostéomyélite multifocale).
- **Résultat** : SO positive aux 03 temps : flash vasculaire sur les acquisitions dynamiques, suivi d'une hyperhémie avec augmentation de la fixation aux temps tissulaire et osseux (précoce et tardif) : hyperfixation à point de départ **métaphysaire**, suivie d'une extension diaphysaire.

> **NB** — La présence d'une **hypofixation** est un signe de gravité : « **gros abcès** ».

Autres examens isotopiques

- **Scintigraphie aux leucocytes marqués** à l'oxalate d'^{111}In **[à vérifier]** *à vérifier : le marquage classique utilise l'oxine (oxinate) d'^{111}In* ou au ^{99m}Tc-HMPAO :
  - principe : accumulation des PN radiomarqués au niveau des foyers infectieux ;
  - avantages : sensibilité élevée ; **la négativation signe la guérison** (la SO reste longtemps positive après la guérison) — NB ! ;
  - souvent complétée par une **scintigraphie médullaire aux colloïdes marqués**, afin de distinguer une fixation en rapport avec les cellules du système réticulo-endothélial d'un foyer infectieux → **absence de congruence entre les 02 examens → signe d'infection**.
- **Scintigraphie au citrate de ^{67}Ga** : intérêt dans les infections siégeant au niveau des vertèbres.

5. Traitement

Immobilisation, double ATB ± drainage chirurgical.

III. Ostéites : ostéite du pied diabétique

- Le risque majeur le plus redoutable du **mal perforant plantaire** est l'infection des parties molles, à l'origine d'une cellulite se propageant par contiguïté vers l'os, responsable d'une ostéite atteignant d'abord la corticale puis la médullaire.
- Le diagnostic précoce de l'ostéite est un point clé du succès thérapeutique, qui consiste en une ATB prolongée + geste chirurgical conservateur s'il est réalisé précocement.

1. Bilan non isotopique

- **Clinique** : tableau non spécifique : absence de fièvre ; phénomènes inflammatoires locaux (œdème, douleur, chaleur, rougeur) inconstants et non spécifiques.
- **Biologie** : paramètres de l'inflammation normaux ou peu ↑.
- **Rx** : difficultés d'interprétation en cas d'association d'atteintes osseuses d'autres origines : ostéoarthropathie nerveuse…
- **IRM** : Se ≈ **100 %**, Sp ↓ ; faux positifs : fractures occultes, chirurgie récente…

2. Scintigraphie osseuse (03 temps)

- **Intérêt** : Se ↑ ≈ **100 %** ; précocité de détection des lésions plusieurs jours avant la Rx ; VPN ↑ (examen ⊖ aux 03 temps = faible probabilité d'ostéite).
- **Inconvénients** : spécificité médiocre, autour de **50 %** ; faux ⊕ : cellulite, périostite… ; persistance des foyers d'hyperfixation plusieurs mois après la guérison : inadéquate pour le suivi et l'évaluation thérapeutique.

3. Scintigraphie aux polynucléaires marqués (oxalate d'^{111}In ou ^{99m}Tc-HMPAO)

[à vérifier] *à vérifier : le marquage à l'^{111}In utilise l'oxine (oxinate), non l'oxalate*

- **Principe** : visualisation du site infectieux et/ou inflammatoire par des polynucléaires radiomarqués, en exploitant la **diapédèse** et le **chimiotactisme** des PN vers le(s) site(s) inflammatoire(s) et/ou infectieux.
- **Inconvénients** : faible spécificité ; difficulté à distinguer une atteinte osseuse d'une atteinte des tissus mous, notamment en cas de déformation osseuse liée à une monoarthropathie **[à vérifier]** *à vérifier : il s'agit classiquement de la neuro-ostéoarthropathie diabétique (pied de Charcot)*.
- La spécificité est augmentée soit par la réalisation d'un SPECT/CT, soit par la corrélation aux données de la SO :
  - concordance et superposition des hyperfixations des 02 examens → **ostéite** ;
  - hyperfixation uniquement sur la scintigraphie aux PN marqués → **infection des parties molles**.
- L'association SO + PN marqués ↑ les performances diagnostiques : Se ≈ **100 %** et Sp > **95 %**.

4. Scintigraphie aux anticorps anti-granulocytes marqués (LeukoScan, Scintimun)

- **Principe** : fragment d'AC (LeukoScan) ou AC entier (Scintimun) marqués au ^{99m}Tc, dirigés contre des épitopes membranaires des PN :
  - anti-NCA 90 = LeukoScan ;
  - anti-NCA 95 = Scintimun.
- **Avantages** : préparation facile, pas de manipulation de produits sanguins ; mêmes performances diagnostiques que les PN marqués.

5. Algorithme décisionnel : suspicion d'ostéite du pied

1. SO 3 temps :
   - ⊖ aux 03 temps → ostéite très peu probable ;
   - SO ⊕ → scintigraphie aux PN marqués (^{99m}Tc-HMPAO).
2. Scintigraphie aux PN marqués :
   - ⊕ avec concordance → **ostéite** ;
   - ⊖ → monoarthropathie (cf. supra : neuro-ostéoarthropathie).

IV. Arthrites septiques

A. Infections rachidiennes : spondylite, spondylodiscite

Définition et épidémiologie

- **Spondylodiscite** : infection du disque vertébral (discite) et des plateaux vertébraux (spondylite) ; l'agent causal le plus fréquent est le *Staphylococcus aureus*.
- 02 pics de fréquence : adolescence, et au-delà de **50 ans**.
- Prédominance masculine : **3 ♂ / 1 ♀**.
- Localisation la plus fréquente : rachis lombaire et lombo-sacré (**70 %**), L4–L5.

Physiopathologie

- Souvent la conséquence d'une dissémination hématogène ; rarement inoculation directe (PL, chirurgie discale) ; exceptionnellement par contiguïté.
- L'infection commence au niveau du plateau vertébral, siège des anastomoses des artérioles nourricières → prolifération bactérienne dans la région sous-chondrale antérieure, puis extension vers le disque avec diffusion vers les tissus mous et l'espace épidural (agent causal principal = BK, selon les notes à cet endroit).

Clinique et biologie

- Rachialgies aiguës fébriles ; ou rachialgies traînantes à recrudescence nocturne, subfébriles.
- Biologie non spécifique : VS, CRP, FNS, α2-globulines.
- Biologie spécifique : hémocultures, prélèvements périphériques, ponction directe, biopsie.

Imagerie morphologique

- **Rx standard** : examen de 1re intention ; signes radiologiques apparaissant **2 à 6 semaines** après le début de la symptomatologie :
  - pincement discal modéré ;
  - érosion des plateaux vertébraux (flous et irréguliers) ;
  - géodes sous-chondrales puis intracorporéales « en miroir » ;
  - tassement cunéiforme ;
  - stade avancé : bloc vertébral avec déformation de l'axe rachidien ; fuseau opaque paravertébral (abcès).
- **TDM du rachis** : Se +++ par rapport à la radio ; signes à rechercher : atteinte discale (hypodensité) ; atteinte vertébrale corporéale (érosion, géode, ostéolyse corticale) ; atteinte de l'arc postérieur ; atteinte intracanalaire ; atteinte des parties molles.
- **IRM avec injection de gadolinium : gold standard** (Se ≈ **95 %**, Sp = **90 %**) :
  - renseigne sur le siège et l'étendue des lésions au niveau des tissus mous, l'état canalaire (recul du mur postérieur), l'étendue d'un abcès, une épidurite et une éventuelle compression médullaire ;
  - anomalies de signal (inflammation) : hyposignal T1 rehaussé par le gadolinium, hypersignal T2 du disque intervertébral et des vertèbres.

Imagerie fonctionnelle

- **SO aux biphosphonates technétiés** : sensible mais non spécifique :
  - image évocatrice : hyperfixation en bande, limitée aux plateaux vertébraux de 02 vertèbres adjacentes, séparées par une hypofixation discale : **aspect « en sandwich »** ;
  - l'hyperfixation persiste plusieurs semaines après la guérison ;
  - SO 03 temps ; elle précède de **15 jours** les signes radiologiques ;
  - la ↓ de la fixation au cours des examens itératifs serait un bon signe d'évolution.
- **Scintigraphie au citrate de ^{67}Ga** : examen scintigraphique **de référence pour l'atteinte vertébrale**.
- **Scintigraphie aux PN marqués** ± colloïdes (qui se fixent sur le système réticulo-endothélial).
- **TEP-TDM au FDG** : sensibilité élevée +++, faible Sp ; intérêt dans la détection des foyers septiques profonds et à distance.

- Diagnostic de certitude : **ponction**.
- Diagnostic différentiel : spondylodiscite des rhumatismes inflammatoires, arthroses érosives…
- Traitement : urgence thérapeutique : hospitalisation + ATB + immobilisation, contention ± traitement chirurgical.

B. Sacro-iliite infectieuse (SII)

- **Sacro-iliite infectieuse** : infection d'origine bactérienne de l'articulation sacro-iliaque ; la **brucellose** est l'agent causal le plus fréquent en Algérie.
- Épidémiologie : **1–5 %** des arthrites infectieuses ; fait suite à un traumatisme pelvien dans **10 %** des cas ; **1,5 %** des arthrites septiques de l'enfant.
- Facteurs favorisants : péri- ou post-partum, chirurgie abdomino-pelvienne, infections pelviennes et cutanées.
- Clinique :
  - tableau aigu : douleur lombo-sacrée latéralisée ± impotence fonctionnelle ± fièvre ↳ SII à germe banal ou à *Brucella* ;
  - tableau plus discret : douleur lombo-sacrée modérée ± fièvre ↳ SII à BK ou à germes à croissance lente ;
  - l'association à une spondylodiscite est fréquente.
- Biologie : syndrome inflammatoire + hyperleucocytose ; hémocultures positives dans **1/3** des cas ; **sérologie de Wright** (brucellose) ; isolement du germe après ponction + antibiogramme.

Imagerie morphologique

- **Rx standard** : signes non spécifiques, tardifs (**2 à 3 semaines** après le début) : élargissement de l'interligne articulaire, déminéralisation avec aspect flou des contours articulaires.
- **TDM pelvienne** : visualise les érosions sous-chondrales de part et d'autre de l'articulation, l'infiltration des tissus mous avoisinants et un éventuel abcès.
- **IRM** : meilleure analyse des tissus mous ; mise en évidence d'un épanchement, d'un œdème péri-articulaire et/ou d'un abcès ; l'injection de gadolinium distingue un foyer récent d'une affection chronique.
- À noter : lésions articulaires destructrices précoces, atteinte prédominant à la portion antéro-inférieure, infiltration des parties molles + œdème ↑ sont en faveur d'une SII.

Imagerie fonctionnelle

- **SO aux biphosphonates technétiés** :
  - précocité de détection (**2e au 6e jour** de la symptomatologie) ;
  - temps précoce : flash vasculaire localisé, souvent unilatéral ;
  - temps tardif : hyperfixation intense, volontiers unilatérale, homogène au stade de début, visible en **postérieur +++** et en antérieur ;
  - exploration de l'ensemble du squelette à la recherche d'autres localisations infectieuses ;
  - l'appréciation visuelle suffit, mais la quantification (ROI) aide à la confirmation.
- **Scintigraphie aux PN marqués** : Se ↑ ; la concordance avec la SO permet d'↑ la spécificité.

C. Arthrite infectieuse de l'enfant

- Tableau similaire à l'ostéomyélite mais de siège articulaire ; fait suite à une inoculation bactérienne de la synoviale par voie hématogène.
- SO : hyperfixation débordant l'articulation.
- PN marqués : hyperfixation de siège concordant avec la SO.

D. Ostéomyélite chronique

- Diagnostic difficile : SO très sensible mais très peu spécifique.
- Fixation normale ⇒ diagnostic éliminé ⇒ **VPN ↑↑↑**.
- Foyers d'ostéomyélite chronique : hyperfixation liée à l'activité métabolique du tissu osseux autour de l'infection chronique.
- L'hyperfixation peut persister quelques mois après un traitement efficace ⇒ ne permet pas d'apprécier l'évolutivité des lésions ↳ recours à d'autres traceurs comme le **gallium** → ostéomyélite active.

V. Schéma récapitulatif (pense-bêtes des notes)

Infection	Points clés
Ostéomyélite aiguë	Thrombophlébite des métaphyses (genou +++), jeune ou adolescent (croissance). Rx : lacune sous-corticale (coup d'ongle). IRM : ++ Se et Sp. SO 3 temps ⊕ : précoce (24 h après les symptômes, 14 j avant l'imagerie radiologique) ; VPN = 100 % si 3 temps ⊖ ; CE : porte d'entrée, multifocalité, lésions secondaires ; hypofixation → abcès (annotation entre parenthèses sur la note : [illisible] ; cf. gros abcès = signe de gravité). Leucocytes marqués : négativation = guérison ≠ SO → suivi.
Ostéite du pied diabétique	Mal perforant → cellulite → ostéite ; clinique ↓, biologie ↓, Rx ↓ ; IRM +++ ; SO ⊕ 3 temps, VPN ↑. PNN (chimiotactisme, diapédèse) à compléter par la SO : superposable = ostéite ; non = parties molles (Se = 100 %, Sp = 95 %). Anticorps anti-granulocytes ⇒ préparation facile + manipulation rapide. PNN : compléter par SO – colloïdes.
Spondylodiscite	BK ou staphylocoque ; image en miroir et SO « en sandwich » ; fuseau (abcès).
Sacro-iliite infectieuse	Brucellose ⇒ élargissement de l'interligne + déminéralisation.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Point de départ habituel de l'ostéomyélite aiguë de l'enfant ?	Thrombophlébite suppurée d'une métaphyse d'un os long (staphylocoque).
2. Délai de positivité de la SO dans l'ostéomyélite aiguë ?	24 h après les symptômes, 10 à 14 jours avant la radiographie.
3. Signification d'une hypofixation dans une ostéomyélite ?	Signe de gravité : gros abcès.
4. Pourquoi coupler leucocytes marqués et colloïdes ?	Pour distinguer moelle active et infection : absence de congruence = infection.
5. Quel examen permet le suivi de guérison de l'infection ?	Les leucocytes marqués (négativation = guérison), la SO restant longtemps positive.
6. Performances de l'association SO + PN marqués dans le pied diabétique ?	Se ≈ 100 %, Sp > 95 %.
7. Aspect scintigraphique de la spondylodiscite ?	Aspect « en sandwich » : hyperfixation des plateaux de 2 vertèbres adjacentes séparées par une hypofixation discale.
8. Examen scintigraphique de référence de l'atteinte vertébrale infectieuse ?	Scintigraphie au citrate de ^{67}Ga.

Pathologies osseuses en pédiatrie

Legg-Perthes-Calvé, ostéomyélite aiguë, syndrome de Silverman

À RETENIR

- Legg-Perthes-Calvé = **ischémie du noyau épiphysaire fémoral supérieur** ; **4 garçons / 1 fille**, âge moyen **7 ans** (**2–12 ans**) ; bilatérale dans **10 %**.
- Radio positive après **4 à 6 semaines** ; SO 3 temps : diagnostic précoce, Se et Sp **95 %** ; **pin-hole** centré sur chaque hanche, position normale puis **abduction** ; absence de visualisation du noyau épiphysaire.
- Voie A (artère circonflexe postérieure) : réapparition précoce du **pilier externe** → bon pronostic ; voie B (circonflexe externe, via le col) : aspect en « dôme/champignon », plaque de croissance élargie → moins bon pronostic ; classification de **Conway**.
- Diagnostic différentiel : arthrite septique, synovite aiguë transitoire (rhume de hanche), dysplasie de Meyer.
- Ostéomyélite aiguë : métaphyse (forte irrigation) ; SO positive dès la **48^{e} h**, hyperfixation souvent **triangulaire** métaphysaire ; Se + Sp **> 90 %** ; pas d'indication dans le suivi.
- Silverman : lésions multiples d'âges différents ; SO : hyperfixations costales superposées verticalement (para-rachidiennes, chondro-costales) ; DD : ostéogenèse imparfaite.

I. Ostéochondrite primitive de la hanche : maladie de Legg-Perthes-Calvé

1. Introduction

- C'est une **ischémie du noyau épiphysaire fémoral supérieur**.
- Touche **04 garçons pour 01 fille**.
- Âge moyen **07 ans**, avec des extrêmes de **2 à 12 ans**.
- Évolution spontanée vers la guérison.
- Atteinte bilatérale dans **10 %** des cas, le plus souvent asymétrique, parfois décalée de plusieurs années dans le temps.

2. Clinique

- Boiterie ; douleur modérée, parfois même au genou (gonalgie réflexe).
- Diagnostic radiologique à la phase d'état.

3. Radiographie

Signes radiologiques apparaissant après **04 à 06 semaines** d'évolution. Aspect radiologique classique :

Phase	Aspect
Nécrose et condensation	Plusieurs mois après le début de la maladie (parfois **03 à 06 mois**) : le noyau se condense (plus blanc), s'aplatit, avec image sous-chondrale « en coquille d'œuf ».
Fragmentation	Des plages d'os se juxtaposent avec des zones de revascularisation et des bourgeons vasculaires et chondraux.
Reconstruction	Se prolonge plusieurs années : l'os réapparaît par plages, le noyau reprend de la hauteur, la tête se reconstruit, parfois avec déformation séquellaire définitive.
Déformation séquellaire	(Non détaillée dans les notes.)

4. Scintigraphie

- Permet un **diagnostic précoce** de la maladie (alors que les signes radiologiques sont absents).
- Sensibilité et spécificité : **95 %** ; SO **03 temps**.

- Images au **pin-hole indispensables**, centrées sur chacune des hanches, en position normale puis en **abduction** → taux de fixation +++.
- Absence de visualisation du noyau épiphysaire sur les images tardives.
- Instrument de surveillance de l'évolution pronostique, en prédiction du mode de revascularisation.

Les 02 modes de revascularisation

	Voie A	**Voie B**
Artère	Artère circonflexe **postérieure** : vascularisation directe du noyau épiphysaire	Artère circonflexe **externe** : vascularise le col fémoral
Pronostic	**Bon** pronostic	**Moins bon** pronostic
Signes	Mutité (absence de fixation) précoce de la tête fémorale alors que la radio est encore normale ; réapparition précoce du **pilier externe** de la tête	Tête hypofixante alors que la radio est très perturbée ; processus de revascularisation très lent ; pilier externe non vu et plaque de croissance élargie, témoignant de la voie empruntée par la vascularisation, qui traverse la plaque épiphysaire et la désorganise
Évolution scintigraphique	Colonne de fixation latérale à la partie externe de la tête fémorale : **favorable**	Revascularisation plus tardive, modifications radiologiques plus marquées ; néovascularisation à partir de la région du cartilage de conjugaison, prenant en scintigraphie un aspect en « **dôme** » ou « **champignon** » ; évolution pouvant s'étendre sur plusieurs années : **moins favorable**

⇒ Classification scintigraphique : **Conway**.

5. IRM

- Excellente appréciation de l'étendue de la nécrose à l'IRM entre le **3e et le 6e mois** ↳ intérêt pronostique prédictif.
- Faux négatifs à la phase de début → SO ⊕.

6. Évolution

Dans les mois qui suivent, la scintigraphie montre les signes de revascularisation de la tête fémorale (voie A ou voie B, cf. tableau).

7. Diagnostic différentiel

Diagnostic	**Éléments distinctifs**
Arthrite septique	Contexte différent ; fixation normale ou hyperfixation précoce (hyperactivité de la synoviale) et tardive (participation osseuse).
Synovite aiguë transitoire (« rhume de hanche »)	Mêmes symptômes ; évolution simple.
Dysplasie de Meyer	Retard d'apparition du noyau d'ossification > **2 ans** ; atteinte souvent bilatérale.

> **Pense-bête des notes** — Ostéochondrite primitive de la hanche (syndrome de Legg-Perthes-Calvé) → ischémie du noyau épiphysaire ; ♂ (2 à 12 ans) ; 10 % bilatérale ; Rx ⊕ à 4 semaines ; SO (pilier) ; classification ! Artère circonflexe postérieure → vascularise directement le noyau épiphysaire : bon pronostic = pilier externe. Artère circonflexe externe → vascularise le col : moins bon pronostic, radio très perturbée, revascularisation lente ; la vascularisation traverse la plaque de croissance et la désorganise. « **Pin-hole + abduction** » +++.
> Pédiatrie (pense-bête) : 1. syndrome de Legg-Perthes-Calvé ; 2. Silverman ; 3. ostéomyélite ; + autres.

II. Ostéomyélite aiguë

- Enfants, mais existe aussi chez l'adulte ; près du genou (genou, hanche, épaule) → fémur, tibia, pied.

- Infection hématogène ; porte d'entrée cutanée ou aussi angine.
- **02 fois** plus fréquente que les arthrites aiguës.
- Infection osseuse bactérienne (« staph »), grave +++, dont la gravité peut être atténuée par un diagnostic précoce et un traitement adéquat.
- ↳ Diffusion hématogène → **métaphyse** (forte irrigation sanguine), puis cartilage de conjugaison et enfin articulation par le biais de la synoviale.
- **Clinique** : syndrome infectieux + douleurs vives et pulsatiles.
- **Complications** : nécrose épiphysaire : arrêt de croissance.
- **Physiopathologie** : traumatisme → thrombose du réseau veineux → stase → une infection venant d'ailleurs peut se développer.
- **Biologie** : VS ↑, hémocultures +++.
- **Radio** : ⊖ au stade de début (puis lacune « en coup d'ongle »).

Scintigraphie

- Anomalies visibles dès la **48^{e} heure** : hypervascularisation précoce + hyperfixation osseuse tardive.
- Hyperfixation homogène, souvent **triangulaire** ⇒ métaphysaire des os longs.
- **60 à 80 %** des scintigraphies ⊕ alors que la radio est ⊖.
- Sensibilité et spécificité **> 90 %**.
- L'ATB n'altère pas le rendement de l'examen, puisque l'image scintigraphique peut persister plusieurs semaines après stérilisation du foyer infectieux.
- **Pas d'indication dans le suivi** (inertie des images) +++ → suivi radiologique.

III. Syndrome des enfants battus (syndrome de Silverman)

Syndrome de Silverman : lésions osseuses et fractures multiples chez le jeune enfant, ne pouvant être attribuées à une affection somatique.

- **Radio** :
  - fractures anciennes consolidées (cals) ;
  - arrachement métaphysaire (diagnostic difficile) ;
  - décollement périosté : hématomes sous-périostés calcifiés (évolution des fractures diaphysaires non immobilisées).
- Présence de lésions osseuses **multiples et d'âges différents** → répétition des gestes agressifs à l'égard de l'enfant.
- **Diagnostic différentiel** : ostéogenèse imparfaite : maladie de fragilité osseuse autosomique dominante (premières fractures à la naissance → diaphysaires).
- **SO** :
  - multiples hyperfixations des côtes, superposées verticalement et symétriques, siégeant dans la région para-rachidienne ou le long des jonctions chondro-costales, ainsi que dans la région axillaire ;
  - os longs : atteintes diaphysaires multiples + lésions périostées.
- NB ! (la suite n'est pas complétée sur la page 61).

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Qu'est-ce que la maladie de Legg-Perthes-Calvé ?	Une ischémie du noyau épiphysaire fémoral supérieur (4 garçons / 1 fille, 2–12 ans).
2. Quelles incidences scintigraphiques sont indispensables ?	Pin-hole centré sur chaque hanche, en position normale puis en abduction.
3. Quel signe scintigraphique est de bon pronostic ?	Réapparition précoce du pilier externe (voie A, artère circonflexe postérieure).
4. Aspect de la revascularisation par la voie B ?	Néovascularisation à partir du cartilage de conjugaison, aspect en « dôme » / « champignon » ; moins favorable.
5. Nom de la classification scintigraphique ?	Classification de Conway.
6. Aspect scintigraphique de l'ostéomyélite aiguë de l'enfant ?	Dès la 48e h : hypervascularisation + hyperfixation homogène souvent triangulaire, métaphysaire.
7. La SO est-elle utile au suivi de l'ostéomyélite ?	Non (inertie des images) ; suivi radiologique.
8. Aspect scintigraphique évocateur d'un syndrome de Silverman ?	Hyperfixations costales multiples superposées verticalement (para-rachidiennes, chondro-costales) + atteintes diaphysaires multiples d'âges différents.

Le cancer différencié de la thyroïde

À RETENIR

- CDT = **90 %** des cancers thyroïdiens ; CPT = **80 %** des CDT ; survie à 10 ans ≈ **95 %**.
- 3 propriétés des cellules différenciées : **production de Tg**, **captation de l'iode**, **sensibilité à la TSH**.
- **CPT** : noyaux en verre dépoli / grains de café, non encapsulé, diffusion **lymphatique**, FDR = irradiation dans l'enfance, surcharge iodée. **CVT** : diagnostic = **invasion capsulaire et/ou vasculaire**, diffusion **hématogène**, FDR = carence iodée.
- Variantes péjoratives : cellules hautes (≥ **30 %**), hobnail (Tg faible), cylindriques, sclérosante diffuse ; oncocytaire (Hürthle) = entité à part, **réfractaire à l'iode**, TEP ⊕.
- **NIFTP** : variante vésiculaire encapsulée non invasive, RAS ⊕ / BRAF ⊖, excellent pronostic.
- TNM 8e éd. : T1a ≤ **1 cm**, T1b ≤ **2 cm**, T2 ≤ **4 cm**, T3a > **4 cm**, T3b = muscles péri-thyroïdiens ; stades selon l'âge (seuil **55 ans**) ; N1a = VI–VII.
- MACIS (mortalité à 25 ans) : < **6** = bon pronostic, ≥ **8** = mauvais.
- ATA 2015 (récidive) : faible **0–10 %** → iode à discuter **0–30 mCi** sous TSH rh ; intermédiaire **15–20 %** → **50–100 mCi** ; haut **30–60 %** → **100–200 mCi** après sevrage.

I. Introduction

- Le cancer de la thyroïde représente **moins de 1 %** de l'ensemble des cancers ; c'est le **cancer endocrinien le plus fréquent**.
- L'incidence est en perpétuelle augmentation (surdiagnostic) : détection intensifiée grâce aux progrès des moyens diagnostiques (échographie, cytoponction).
- Le CDT représente **90 %** des cancers de la thyroïde, et le CP (carcinome papillaire) représente **80 %** des CDT.
- Généralement de **bon pronostic**, avec une survie à 10 ans de **95 %**. Sex-ratio ♀/♂ = **3,5**.
- **3 principales propriétés des CPT** (cellules thyroïdiennes différenciées) : production de la **Tg** + **captation de l'iode** + **sensibilité à la TSH**.

II. Classification histologique des cancers de la thyroïde

1. Arbre de classification

- **Cancer non primitif** (métastase) : sein, rein, bronche.
- **Cancer primitif** :
  - **Cancer non épithélial** : lymphome ; cancer du tissu conjonctif (sarcome).
  - **Cancer épithélial** :
    - Souche **parafolliculaire** → **CMT** (carcinome médullaire) : **5 à 10 %**.
    - Souche **folliculaire** →
      - **Cancer différencié** → CDT : **papillaire = CPT** (**80 %**) ; **vésiculaire = CVT** (**5 à 8 %**).
      - **Cancer peu différencié** → oncocytaire ; insulaire (en îlots ou en rosettes).
      - **Cancer indifférencié** → anaplasique.

Carcinome papillaire (CPT) — 80 %	**Carcinome vésiculaire (CVT) — 5 à 8 %**
CPT classique	**CVT** (classique)
Variantes : microcarcinome ; vésiculaire ; à cellules hautes ; à cellules cylindriques ; à cellules claires ; sclérosant diffus ; solide ; oncocytaire (cellules oxyphiles) ; à cellules « hobnail » ; Warthin-like	**Variantes** : à cellules claires ; oncocytaire (cellules de Hürthle) — oncocytaire = Hürthle

> **NB** — Voir la nouvelle classification OMS « 2022 » (sur « Kc » et polycopié 2017).

2. Carcinome papillaire (CPT)

- C'est le **plus fréquent des CDT** : **80 %** (parmi les FDR : surcharge iodée).
- **Aspect histologique** : axe conjonctivo-vasculaire entouré de papilles à **noyaux fendus en grains de café**, avec aspect vitreux en **verre dépoli** (tumeur non encapsulée).
- **Critères nucléaires distinctifs** :
  1. les noyaux s'empilent en « **pile d'assiettes** » ;
  2. chevauchement et incisures + pseudo-inclusions ;
  3. taille nucléaire élevée avec nucléole marginalisé ;
  4. membrane nucléaire épaissie.
- Diffusion **lymphatique**. Calcosphérites = calcifications stromales.

CP de variante vésiculaire

- **30 %** des cancers thyroïdiens, « fréquent ». Architecture vésiculaire avec caractéristiques nucléaires du CP.
- **1) Encapsulé** (bien limité) → mutation **RAS** — métastases **à distance**.
  - **Invasif** : **4 %** (proche du CVT).
  - **Non invasif** : **NIFTP** (*Non-invasive follicular thyroid neoplasm with papillary-like nuclear features*) → **excellent pronostic**. Critères : encapsulé, bien limité ; effraction capsulaire ⊖, emboles vasculaires ⊖, nécrose ⊖, mitoses < 3 ; BRAF ⊖, RAS ⊕.
- **2) Infiltrant** → mutation **BRAF / RET** — métastases **ganglionnaires** — proche du CPTC.

Carcinome papillaire classique (CPTC)

- **32 %**, « fréquent ».
- Architecture papillaire avec mutation **RET ou BRAF** (**pas de mutation RAS**).
- Bon pronostic ; si métastases : surtout ganglionnaires.

Microcarcinome

- **33 %** des CPT ; infracentimétrique (OMS 2022).

Variante encapsulée

- **10 %** des CP ; aspect d'un CPTC avec capsule épaisse. Pronostic excellent.

Variante solide ou solide/trabéculaire

- Plus péjorative chez les sujets âgés.
- Touche le sujet jeune (?) ; FDR = exposition aux rayonnements ionisants.
- Architecture solide ≈ **100 %** avec noyaux de type papillaire.
- Métastases ganglionnaires ou à distance (pulmonaires), mais le pronostic reste bon.

Variante sclérosante diffuse

- Mutation **RET** (fréquente).
- Touche le sujet jeune ; FDR = Hashimoto, fibrose…
- Souvent les 2 lobes sont envahis ; **N+** **100 %** + métastases à distance (pulmonaires surtout, **10–15 %**) + ganglionnaires.
- Pas plus de mortalité. Anticorps anti-Tg ⊕ ; lymphocytes ⊕ ; **iodosensible**.

Variante à cellules hautes

- Plus rare ; hauteur des cellules = **2 à 3 ×** la largeur.
- Une composante **≥ 30 %** suffit pour le diagnostic. Aspect : cytoplasme rose pâle + riche en mitochondries.
- Sujet âgé, fréquente chez l'homme ; mutation **BRAF** surtout, ou **TERT**.
- Plus agressive, avec plus de récidives + mortalité ↑.
- Très représentée parmi les **« réfractaires à l'iode »**, avec possible transformation en anaplasique.

Variante cribriforme ou morulaire

- Femme jeune ; liée à la **PAF** (polypose adénomateuse familiale) → coloscopie.

Variante « hobnail » (cellules en clou de tapissier)

- Très rare ; BRAF, P53, Ki67 ≥ 10 %.
- **Très agressive avec Tg faible** (NB !).
- Architecture micropapillaire et de CPT, avec nécrose et mitoses ↑.

Autres : à cellules cylindriques, à cellules oncocytaires…

3. Carcinome vésiculaire (CVT)

- **15 %** des cancers de souche folliculaire (« CF » dans les notes) (FDR = carence iodée).
- Architecture vésiculaire **sans anomalies nucléaires du CPT**.
- **Critère diagnostique : invasivité** → invasion capsulaire et/ou vasculaire.
- **Stades anatomiques** : invasion minime ; avec angio-invasion ; invasion franche (≥ **4** emboles vasculaires) → franchissement total.
- Diffusion **hématogène**.

4. Carcinome oncocytaire (cellules de Hürthle)

- > **75 %** de cellules oncocytaires.
- Cellule oxyphile = riche en mitochondries ; peut être non tumorale ou tumorale (bénigne → maligne).
- Métastases ganglionnaires et à distance fréquentes.
- Critères de malignité : invasion capsulaire et/ou vasculaire.
- **Plus agressif que le CV** (métastases, survie, récidive…).
- **Réfractaire à l'iode** ; TEP ⊕.

> **NB — Définitions en histologie** : **forme** = **50 %** du tissu analysé ; **variante** = **30 %** du tissu analysé ; **contingent / inflexion** = existence diffuse de cellules éparses dans le tissu analysé.

5. Nouveautés de la classification OMS 2022

- L'entité « microcarcinome » est remplacée par le terme **carcinome infracentimétrique**.
- Le **cancer oncocytaire** est considéré comme une **entité à part** ; ce n'est plus une variante du CPT. **[à vérifier]** *à vérifier : le carcinome oncocytaire (Hürthle) était classé comme variante du carcinome vésiculaire (OMS 2004) et est une entité distincte depuis l'OMS 2017*
- **Cancer de haut grade** : regroupe (1) le **CVT de haut grade** (mitoses > **5 / 2 mm²** et/ou nécrose) et (2) le **carcinome peu différencié**.

III. Facteurs étiologiques

1. Notion d'**irradiation** (++ cervicale) durant l'**enfance** (relation linéaire : RI ↑ → CPT ↑).
2. **Apport iodé** : carence → CVT ; excès → CPT (surcharge) (iode ↑ → CPT ↑).
3. ATCD familiaux : facteurs génétiques.
4. ATCD personnels de pathologies thyroïdiennes bénignes : dysthyroïdie, thyroïdite lymphocytaire chronique, goitre multinodulaire…
5. Mutation génétique = réarrangement du proto-oncogène **RET**.
6. Femme : multiparité, hormones féminines (récepteurs aux œstrogènes + à la progestérone sur les cellules de CPT ?).
7. Catastrophe nucléaire : **Tchernobyl**.

> **NB** — Le CPT n'est pas un problème de santé publique : prévalence ↓, pronostic ↑, mortalité ↓.

IV. Circonstances de découverte

- Mode de révélation le plus fréquent : **nodule thyroïdien** (NT = cancer dans **5 %** des cas chez l'adulte, **20 %** chez l'enfant).
- **ADP cervicale** : surtout CPT, avec ADP jugulo-carotidienne facilement palpable et analysée en échographie. Échographie : pour visualiser le nodule et guider la cytoponction.
- **Métastase à distance** (osseuse ou pulmonaire) ⇒ intérêt de l'**immunomarquage** : anti-Tg, PAX8, TTF1 ; puis échographie + cytoponction.
- **Découverte fortuite** : pièce de thyroïdectomie.
- **Incidentalome thyroïdien** : TEP FDG (fixation focale → **30 %** sont des cancers), MIBI… ; TDM cervico-thoraco-abdomino-pelvienne…

V. Facteurs pronostiques et stratification du risque

Le pronostic est globalement excellent, mais certains patients présentent une évolution défavorable.

1. Facteurs liés au patient

1. **Âge au moment du diagnostic** : le taux de mortalité est faible avant **40 ans** et augmente régulièrement avec l'âge (relation linéaire) ; seuils < **19 ans** et > **55 ans** à confirmer (« à conf. » dans les notes). Récidive ↑ chez les sujets jeunes et > **60 ans**.
2. **Sexe** : les hommes sont **3 ×** moins touchés que les femmes, mais la mortalité est plus forte chez l'homme (pourcentage de survie identique).
3. **Mutations** du gène **BRAF et/ou TERT** (+++ en association).

2. Facteurs liés à la tumeur initiale

1. **Taille de la tumeur** : augmentation de la taille → ↑ récidive et ↓ survie. Microcarcinome = survie excellente.
2. **Type histologique** : le CPT est de pronostic plus favorable que le CVT.
   - **Pronostic péjoratif** : à cellules hautes ; à cellules cylindriques ; sclérosant diffus ; CV invasif ; insulaire ; hobnail (à cellules en clou de tapissier) ; oxyphile (à cellules de Hürthle).
3. **Multifocalité / bilatéralité** +++ : fréquente dans les CPT. Selon certaines études : ⊕ récidive, ⊕ métastases à distance, ⊕ mortalité.
4. **Invasion vasculaire** : ↓ survie dans le CVT.
5. **Envahissement extrathyroïdien** : ↑ récidive, ⊕ métastases, ⊕ mortalité.
6. **Métastases ganglionnaires** :
   - ↑ récidive locale ⇒ **échographie recommandée avant toute thyroïdectomie totale** ;
   - chez le sujet âgé → ↓ survie ;
   - compartiments latéraux II, III et IV : moins bon pronostic que le compartiment central.
7. **Métastases à distance** : ↓ survie ; si présentes au diagnostic initial → pronostic défavorable quel que soit le type histologique.

3. Facteurs liés au traitement initial

1. **Étendue de la chirurgie** : moins de récidives et de métastases si thyroïdectomie totale.
2. **Traitement ablatif par ^{131}I** : patients à haut risque → ↓ significative du risque de récidive ; patients à faible risque → controversé.
3. **Traitement secondaire par ^{131}I** : associé à une survie prolongée, notamment si métastases.

Autres facteurs : retard diagnostique ; retard de prise en charge ; suivi régulier.

4. Stratification du risque

Plusieurs scores ont été proposés pour définir des groupes à haut risque ou à bas risque de récidive ou de décès (**TNM, ATA, ETA, AGES, MACIS**).

- **Intérêt** : identification des formes graves, dépistage des récidives → traitement optimal ; éviction d'un traitement lourd chez les patients porteurs de formes de bon pronostic.

Classification TNM (8e édition, 2017) — évalue le risque de mortalité

Catégorie	Définition
Tx	Tumeur primitive non évaluée
T1a	Tumeur ≤ **1 cm** (avec ou sans extension extrathyroïdienne **microscopique**)
T1b	**1 cm** < tumeur ≤ **2 cm** (idem)
T2	**2 cm** < tumeur ≤ **4 cm** (idem)
T3a	Tumeur > **4 cm** (idem)
T3b	Tumeur avec extension **macroscopique** aux muscles péri-thyroïdiens (sterno-thyroïdien, omo-hyoïdien, sterno-hyoïdien, thyro-hyoïdien…)
T4a	Quelle que soit la taille : extension extrathyroïdienne et invasion des tissus sous-cutanés, larynx, trachée, œsophage ou nerf récurrent
T4b	Quelle que soit la taille : invasion du fascia prévertébral, de la carotide ou des vaisseaux médiastinaux
Nx	Statut ganglionnaire non évalué
N0	Absence d'atteinte ganglionnaire
N1a	Atteinte ganglionnaire des secteurs **VI** (prétrachéal et récurrentiel) ou **VII** (médiastinal supérieur)
N1b	Atteinte ganglionnaire des secteurs latéro-cervicaux II, III, IV et le V ou rétropharyngés
Mx	Métastases non évaluées
M0	Absence de métastase
M1	Métastase à distance

> **NB** — N'oubliez pas le **(m)** si multifocal ou **(b)** si bilatéral. TNM **2017** — AJCC **2018**.

Stades (TNM 8e édition)

Stade	Âge < 55 ans	Âge ≥ 55 ans
I	Tout T, tout N, M0	T1 et T2, N0, M0
II	Tout T, tout N, M1	T1 et T2 avec N1 M0 ; T3 avec N0 M0 ou N1
III	—	T4a, quel que soit N
IVa	—	T4b, quel que soit N
IVb	—	M1

Score MACIS — évalue le risque de mortalité à 25 ans

MACIS = **M**étastase – **A**ge – **C**hirurgie (complétude) – **I**nvasion – **S**ize (taille).

Item	Points
Âge	< **40 ans** : **+3,1** ; ≥ **40 ans** : **+0,08 × âge**
Taille	Taille de la tumeur (cm) × **0,3**
Chirurgie incomplète	**+1**
Invasion	**+1**
Métastases	**+3**

→ Score < **6** = bon pronostic ; ≥ **8** = mauvais pronostic.

Classification ATA 2015 — selon le risque de récidive

NB 1 — Histologie défavorable (péjorative) :

1. CPT → variantes à cellules hautes, à cellules en clou de tapissier, à cellules cylindriques ;
2. CVT → variante à cellules oxyphiles (Hürthle) ;
3. peu différencié.

NB 2 — Classification de l'atteinte ganglionnaire :

- **Minime (limitée)** : ≤ **5** ganglions métastatiques de Ø < **2 mm**.
- **Intermédiaire** : ≤ **5** ganglions avec **2 < Ø < 10 mm**, pas d'extension capsulaire.
- **Importante** : atteinte ganglionnaire clinique (N1) ; > **5** ganglions et/ou Ø entre **10 et 30 mm** et/ou effraction capsulaire.
- **Sévère** : au moins une ADP > **30 mm**.

NB 3 — Différences entre classifications ATA 2015 et ETA 2015 :

ATA 2015	ETA 2015
3 niveaux de risque : faible, intermédiaire, élevé	**4 niveaux** : très faible, faible, intermédiaire, élevé
Risque élevé : > **5** ganglions et/ou 1 ADP > **3 cm** et/ou franchissement capsulaire	Risque élevé : 1 ganglion infiltré
Inclut le BPT (balayage post-thérapeutique) dans les critères	Non (✗)
Ne suit pas les recommandations de l'OMS	Les suit (✓)

Aide-mémoire (post-it des notes)

- **Nodule thyroïdien suspect (échographie)** : solide ; > **3 cm** ; hypoéchogène ; irrégulier ; contours flous ; halo incomplet ; plus épais que large ; microcalcifications ; vascularisation anarchique ; « EC » (abréviation non développée dans les notes).
- **ADP suspecte (échographie)** : arrondie ; > **1 cm** ; sans hile ; faible vascularisation périphérique ; thyroïdomimétique ; nécrotique ; adhérente ; « EU » ; « EC » (abréviations non développées dans les notes).
- **Causes possibles si TSH < 30** (après sevrage) : (1) non-arrêt de la LT4 ; (2) erreur de dosage ; (3) insuffisance thyréotrope ; (4) métastase sécrétante.
- **Règles de radioprotection** : distanciation ; isolement ; lavage séparé des vêtements et des ustensiles ; douche ; boissons ↑, jus, laxatif, mictions ↑ ; hospitalisation dans une chambre plombée, connectée à des cuves de décantation.

Classification ATA 2015 : critères, risque de récidive et conduite à tenir

Risque	Critères	CAT (irathérapie)
Faible **0 à 10 %** de récidive **[à vérifier]** *à vérifier : ATA 2015 ≈ faible < 5 %, intermédiaire 5–20 %, haut > 20 %*	• Pas d'histologie agressive • Pas de métastase à distance • Chirurgie complète • TNM : pT1a, pT1b, pT2 sans EET ; N0 ou Nx ou N1 minime (≤ **5** ganglions de Ø < **2 mm**) • Pas d'invasion vasculaire • µCPT uni- ou multifocal ± mutation BRAF • NIFTP > **4 cm**, BRAF ⊖ • CPT variante vésiculaire encapsulé intrathyroïdien • CVT intrathyroïdien avec invasion capsulaire et/ou invasion vasculaire minime (< **4** emboles) ; T1–T2–T3a • Si irathérapie : pas de foyer en dehors du lit thyroïdien	Iode **à discuter** : **0 à 30 mCi**, sous TSH recombinante

Risque	Critères	CAT (irathérapie)
Intermédiaire **15 à 20 %** de récidive	• pT1 et pT2, N0 ou Nx avec **EET microscopique** • pT3a • N1 → atteinte ganglionnaire intermédiaire (> **5** ADP) ou importante mais < **3 cm** ; N1 clinique (= palpable) • Histologie péjorative • CPT avec invasion vasculaire < **4** emboles • Si irathérapie : fixation ganglionnaire au BPT	Iode **recommandé** : **50 à 100 mCi**, TSH recombinante ou sevrage
Haut **30 à 60 %** de récidive	• Résection incomplète • pT3b et pT4, tout N • N1 = atteinte ganglionnaire sévère (ADP > **3 cm**) • Invasion vasculaire > **4** emboles pour CPT ou CVT **[à vérifier]** *à vérifier : en ATA 2015, invasion vasculaire extensive (> 4 foyers) = haut risque pour le CVT ; dans le CPT, toute invasion vasculaire = risque intermédiaire* • Présence de métastase (M1) • Contingent histologique peu différencié • Taux de Tg ↑↑ en postopératoire	Iode **indiqué** : **100 à 200 mCi**, sevrage

Tableau imprimé : « Stadification du risque de rechute » (ATA 2015)

Groupe	Type	Critères	Risque de récidive
Faible risque (tous les critères)	Papillaire	Pas d'extension extrathyroïdienne ; R0 ; N0 ou N1 < 5 métastases < **2 mm** ; M0 ; pas d'invasion vasculaire ; pas d'histologie agressive ; BRAFV600E uniquement si < **1 cm**	**1–6 %**
	Vésiculaire	Intrathyroïdien ; invasion capsulaire ; invasion vasculaire minime (< **4** foyers)	**2–3 %**
Risque intermédiaire (1 critère parmi)	Papillaire	Invasion **microscopique** du tissu péri-thyroïdien (**3–8 %**) ; symptômes (**9 %**) ; BRAFV600E uniquement si < **4 cm** (**10 %**) ; histologie agressive (**15 %**) ; invasion vasculaire (**15–30 %**) ; micro-CP multifocal avec extension extrathyroïdienne BRAFV600E (**20 %**) ; N1 clinique ou > 5 N+ (< **3 cm**) (**20 %**) ; métastase ganglionnaire fixant l'iode	cf. valeurs entre parenthèses
	Vésiculaire	N1 clinique ou > 5 N+ (< **3 cm**) ; métastase ganglionnaire fixant l'iode	**20 %**
Haut risque (1 critère parmi)	Papillaire	Extension extrathyroïdienne **macroscopique** (**30–40 %**) ; N1 > **3 cm** (**30 %**) ; extension extraganglionnaire (**40 %**) ; BRAFV600E + TERT (> **40 %**) ; Tg postopératoire évoquant des métastases à distance (**100 %**) ; R1 (**100 %**) ; M+ (**100 %**)	cf. valeurs entre parenthèses
	Vésiculaire	Invasion vasculaire extensive (> **4** foyers) (**30–55 %**) ; Tg postopératoire évoquant des métastases à distance (**100 %**) ; R1 (**100 %**) ; M+ (**100 %**)	cf. valeurs entre parenthèses

NB ! Carcinome peu différencié : néoplasme de souche vésiculaire qui présente une différenciation vésiculaire limitée.

- Critères diagnostiques (2007), modifiés en 2022 (voir OMS 2022) :
  1. architecture solide, trabéculaire ou insulaire ;
  2. absence de critère nucléaire du CP ;
  3. au moins un des critères suivants : noyaux convolutés ; au moins **3 mitoses / 10 champs** à fort grossissement (**5 / 2 mm²**) ; nécrose.
- Extension extrathyroïdienne fréquente + emboles vasculaires ⊕.

Carcinome indifférencié : tumeur hautement maligne composée de cellules indifférenciées présentant des caractéristiques immunohistochimiques et ultrastructurales de différenciation épithéliale.

- Infiltration large du parenchyme thyroïdien et extrathyroïdien.
- Trouver un contingent différencié pour confirmer la nature thyroïdienne.
- Expression fréquente : P53, Ki67, kératine.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quelles sont les 3 propriétés des cellules de CDT exploitées en PEC ?	Production de Tg, captation de l'iode, sensibilité à la TSH.
2. Quel est le critère diagnostique du carcinome vésiculaire ?	L'invasivité : invasion capsulaire et/ou vasculaire (diffusion hématogène).
3. Quels sont les critères du NIFTP ?	Encapsulé, bien limité, sans effraction capsulaire, emboles, nécrose ; mitoses < 3 ; BRAF ⊖, RAS ⊕.
4. À partir de quelle proportion parle-t-on de variante à cellules hautes ?	Composante ≥ 30 % (cellules 2–3 × plus hautes que larges).
5. Définir T1a, T3a et T3b (TNM 8^{e} éd.).	T1a ≤ 1 cm ; T3a > 4 cm ; T3b = extension macroscopique aux muscles péri-thyroïdiens.
6. Stade d'un patient de 45 ans M1 ?	Stade II (< 55 ans : tout M1 = stade II).
7. Quelle activité d'^{131}I pour un patient ATA haut risque ?	Iode indiqué : 100 à 200 mCi, après sevrage.
8. Définition d'une atteinte ganglionnaire « minime » ?	≤ 5 ganglions métastatiques de Ø < 2 mm.

Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde

À RETENIR

- Trépied : **chirurgie** (seul traitement curatif) + **irathérapie** + **hormonothérapie** ; tendance à la désescalade pour le faible risque.
- Thyroïdectomie totale devant tout cancer ; curage central + homolatéral si ADP suspecte ; picking < **6** ganglions, curage ≥ **6**.
- Irathérapie **4–6 semaines** après la chirurgie, ^{131}I-NaI per os ; 2 conditions : TSH > **30 mUI/L**, reliquat < **5 g**.
- Stimulation : sevrage LT4 **4–6 sem** / LT3 **2 sem**, ou TSH rh **0,9 mg** IM J1–J2, iode J3, Tg J5. β-hCG **48 h** avant ; arrêt de l'allaitement ≥ **6 sem** avant.
- ^{131}I : T½ = **8 j**, β^- E_{max} **606 keV** (parcours **0,5 mm**), γ **364 keV**.
- Activités : ablative **1,1–3,7 GBq** (30–100 mCi) ; thérapeutique **3,7–7,4 GBq** (100–200 mCi) ; moelle < **2 Gy** ; enfant **1–1,5 mCi/kg**.
- Chambre plombée **3–5 j** ; sortie si débit de dose à 1 m ≤ **20 µSv/h** ; contraception **6–12 mois**.
- BPT : J3–J7, collimateur haute énergie, pic **364 keV**, fenêtre **30 %**, CE **1024 × 256**, **8 cm/min** ; informatif si fixation des reliquats < **2 %**.
- LT4 : substitutive **1,6–2 µg/kg/j**, freinatrice **2–2,5 µg/kg/j** ; TSH contrôlée à **6 sem–2 mois**, paliers de **12,5–25 µg**.

Généralités

- La PEC du CDT est **multidisciplinaire** et repose sur un **trépied** :
  - chirurgie initiale ;
  - totalisation isotopique ;
  - hormonothérapie thyroïdienne : substitutive ou freinatrice.
- La stratégie thérapeutique doit être adaptée au risque individuel.
- La tendance de ces dernières années est la **désescalade thérapeutique** pour les formes à faible risque.

I. La chirurgie initiale

Seul traitement **curatif** des CDT.

1. Objectifs

1. Éradiquer tout tissu tumoral macroscopique.
2. Permettre un staging de la maladie : pTNM.
3. Limiter la morbidité.
4. Réduire le risque de récidive.
5. Faciliter le traitement et la surveillance (iode, Tg).

2. Bilan préopératoire

1. **Échographie** : exploration des aires ganglionnaires centrales et latérales, avec **cytoponction des ADP suspectes**. Critères de suspicion d'une ADP :
   - petit Ø ≥ **8–10 mm** ; taille > **1 cm** ;
   - forme : Ø long / Ø court < **2** (globuleuse) ;
   - calcifications ;
   - vascularisation mixte avec hypervascularisation périphérique ;
   - perte du hile ;
   - aspect thyroïdomimétique.

Tg in situ (dans le liquide de cytoponction) : si discordance écho/cytologie ; si < **1 ng/mL** ⇒ valeur rassurante ; pas d'interférence avec les anticorps anti-Tg ; pas de bénéfice si ADP fortement suspecte.

2. **TDM / IRM** : si métastases d'emblée, stade avancé, tumeur invasive.
3. **TEP FDG, Tg / calcitonine** : non recommandés.

> **NB** — **Picking** : < **6** ganglions ; **curage** : ≥ **6** ganglions.

3. Étendue de la chirurgie

- **Thyroïdectomie totale** : devant tout cancer thyroïdien diagnostiqué en pré- ou peropératoire.
- **Lobo-isthmectomie** : n'est pas recommandée compte tenu de :
  - la contrainte de surveillance du lobe restant ;
  - la fréquence des micronodules controlatéraux ;
  - l'impossibilité d'administrer un complément isotopique ;
  - la difficulté de surveillance ultérieure par dosage de la Tg.
- **Curage ganglionnaire** (débattu) :
  - ↓ le taux de récidive, mais pas d'influence sur la survie ;
  - si ADP suspecte ⇒ curage central et homolatéral au minimum ;
  - si pas d'ADP ⇒ ± curage central prophylactique → staging.

Curage thérapeutique

- Intérêt dans les ADP suspectes ou pathologiques (pré- ou peropératoire).
- Staging tumoral : classer les patients dans des catégories de risque et adapter le traitement.
- Réduire le risque de récidive et la mortalité ? (haut risque).
- **Français** : au minimum curage central. **Américains** : curage central dans tous les cas, étendu au compartiment suspect (Bethesda VI).

Curage prophylactique

- Consensus français et européen : ne le recommande pas.
- Consensus américain : CP T3 ou T4 ⇒ curage uni- ou bilatéral.

4. Complications de la chirurgie

- Hypothyroïdie définitive.
- **Immédiates** : hémorragie.
- **À court terme** : hématome compressif.
- **À long terme** :
  - paralysie récurrentielle (parfois transitoire ⇒ régression en **6 mois**) ;
  - hypocalcémie par hypoparathyroïdie, souvent transitoire (délai : **3 mois**).

II. Irathérapie

1. Définition

C'est l'administration, **4 à 6 semaines** **après la chirurgie**, d'une gélule par voie orale (le plus souvent) d'^{131}I sous forme d'**iodure de sodium**.

2. Objectifs

1. **Ablatif** : destruction des reliquats thyroïdiens physiologiques après la chirurgie → facilite la surveillance par la Tg et augmente la spécificité du dosage.
2. **Adjuvant** : destruction d'éventuels résidus tumoraux de faible volume ou infraradiologiques afin d'améliorer la **survie sans récidive**.
3. **Thérapeutique** : destruction ou réduction des sites tumoraux afin d'augmenter la **survie globale**.
4. **Imagerie** :

- effectuer une scintigraphie du corps entier pour un bilan d'extension complet et s'assurer de l'absence de maladie résiduelle (examen de haute sensibilité lorsque les reliquats thyroïdiens sont de petites dimensions) ;
- détecter les foyers de fixation ganglionnaire, à condition que la fixation au niveau des reliquats soit faible (< **2 %**).

5. **Reclassification dynamique** : par le BPT, et donc une meilleure PEC personnalisée.

> **Schéma récapitulatif (post-it)** — Irathérapie : **2 conditions** : TSH > **30** (mUI/L) ; volume résiduel < **5 g** (thyroïdectomie totale ou quasi totale). **Buts** : diagnostiques (BPT, reclassification dynamique, surveillance par la Tg) et thérapeutiques (adjuvant, ablatif, thérapeutique).

3. Indications

Les indications du traitement postopératoire par ^{131}I après thyroïdectomie totale ou quasi totale (reliquat < **5 g**) dépendent du risque de maladie persistante ou de récidive : faible risque / risque intermédiaire / haut risque (rubriques laissées vides dans les notes ; cf. tableau ATA 2015 de la fiche précédente : iode à discuter **0–30 mCi** / recommandé **50–100 mCi** / indiqué **100–200 mCi**).

4. Contre-indications

> **Absolues** :
> - **Grossesse** : femme enceinte ou désireuse de grossesse dans les **6 mois**.
> - **Allaitement** : arrêt ≥ 6 semaines avant ? (mot surchargé dans les notes) — à vie après.

Relatives ou nécessitant des précautions :

1. Dysphagie ou sténose œsophagienne.
2. Gastrite et/ou ulcère gastroduodénal évolutif.
3. Surcharge iodée.
4. Insuffisance rénale.
5. Incontinence urinaire.
6. Perte d'autonomie.
7. Métastase cérébrale ou compression médullaire non traitée, **symptomatique**.
8. Espérance de vie < **6 mois** ; ECOG ≥ **2**.
9. Interruption insuffisante des hormones thyroïdiennes : TSH < **30 µUI/mL**.
0. Reliquat thyroïdien > **5 g**.

5. Modalités de réalisation de la cure

- **Information du patient** sur les modalités du traitement, le but et les bénéfices attendus, les effets secondaires possibles ainsi que sur les moyens de radioprotection.
- **Consentement** du patient ou de son tuteur légal.

6. Préparation du patient

1) Stimulation des thyréocytes par la TSH

Nécessaire pour optimiser la captation de l'iode 131 par les reliquats et les tissus tumoraux.

- **Stimulation endogène — sevrage en hormones thyroïdiennes** : arrêt de **4 à 6 semaines** pour la LT4 et de **2 semaines** pour la LT3 ; un **seuil empirique de TSH > 30** (mUI/L) est recommandé.
- **Stimulation exogène — TSH recombinante (Thyrogen®)** :
  - injection IM de **0,9 mg** de TSH rh pendant **2 jours** consécutifs (**J1–J2**) ;
  - administration de l'iode à **J3** ;
  - dosage de la Tg à **J5**.

Complément :

- La TSH rh est apparue à la fin des années 90 ; elle est produite par des cellules d'ovaire de hamster (on avait débuté par la TSH bovine ⇒ risque allergique ↑ avec production d'anticorps neutralisants rendant inefficaces les sevrages ultérieurs).
- Malgré un nombre identique d'acides aminés à la TSH hypophysaire, son niveau de glycosylation est inférieur ⇒ activité inférieure en termes de production d'AMPc, mais clairance plasmatique **2 fois** inférieure ↳ **bioactivité in vivo supérieure** de la TSH rh / TSH endogène, mais courte.
- Le schéma actuel d'administration (**0,9 mg × 2** en IM) a été établi pour le suivi, puis pour la thérapie.
- Après TSH rh : l'augmentation de la TSH est **plus ample mais plus brève**. Avec le sevrage : stimulation **moins intense mais plus durable**. ↳ La différence de cinétique de la TSH entre les 2 méthodes de stimulation pourrait être à l'origine de différences d'efficacité.

Alternative au sevrage hormonal dans les cancers : l'expression du NIS est réduite dans le tissu cancéreux par rapport au tissu normal → nécessité d'obtenir une stimulation optimale des cellules par la TSH pour la thérapie (l'expression du NIS est TSH-dépendante).

Indications actuelles de la TSH rh (AMM) :

- **Suivi** : indiquée dans le suivi des CDT pour réaliser un dosage de Tg stimulée et éventuellement une scintigraphie avec une activité traceuse.
- **Préthérapeutique** (AMM européenne uniquement) : pour l'ablation des reliquats post-chirurgicaux, avec restrictions : (1) patient à faible risque de maladie résiduelle ; (2) administration de **100 mCi** ; (3) sans métastase à distance ?
- Sensibilité (« Se ») TSH rh ↓ ; performances comparables. **2 pics** : TSH à **J3**, Tg à **J5**.

	Sevrage	TSH rh
État de base	Hypothyroïdie	Euthyroïdie
Tg	Représentative à J30 ?	Représentative à **J5**
Dosimétrie	Élevée : ↓ clairance rénale	Moindre : filtration glomérulaire habituelle
Mécanisme d'action	Élévation progressive de la TSH induisant une hypothyroïdie profonde ; ↑ de la production et de l'expression des récepteurs NIS à la surface des cellules, qui sont **hypertrophiées**	Pas d'hypertrophie ni d'hyperplasie des cellules ; juste une surexpression des NIS à leur surface ; pas de ↓ de la clairance rénale (en traitement, il faut ↑ la dose)
Effets secondaires	Hypothyroïdie (asthénie…)	Céphalées, nausées, fatigue, vertiges
Avantages	Stimulation naturelle par arrêt des HT	Éviction de l'hypothyroïdie ; maintien d'une bonne qualité de vie ; ↓ comorbidités liées au sevrage ; éviction des arrêts de travail prolongés
Inconvénients	État d'hypothyroïdie (asthénie, ralentissement psychomoteur…) ; comorbidités aggravées par l'hypothyroïdie ; arrêt de travail prolongé ; dosimétrie défavorable	Coût ↑ ; disponibilité ↓
Efficacité	Bonne efficacité diagnostique de la Tg ; stimulation efficace pour le tissu tumoral et thyroïdien	Efficacité diagnostique de la Tg similaire au sevrage ; stimulation efficace pour le tissu thyroïdien sain mais faible pour le tissu tumoral

NB — Avant l'injection (et l'irathérapie), il faut des **β-hCG négatifs**.

2) Éviction de la surcharge iodée

- Arrêt des aliments riches en iode **1 à 2 semaines** avant (poisson, fruits de mer, sel iodé…).
- Arrêt des médicaments et des topiques iodés **1 à 2 semaines** avant (Bétadine…) (NB !).
- Arrêt de la LT4 : **4 semaines** ; LT3 : **2 semaines**.
- Arrêt de l'**amiodarone** quelques mois à quelques années avant.
- Proscrire les examens radiologiques avec injection de PDC iodé : **3 à 4 semaines** (hydrosoluble) ; **3 mois** (liposoluble, comme la cholécystographie) ; **6–12 mois** si produit huileux (bronchographie) ; **2 à 10 ans** (myélographie).

> **NB** — Si suspicion de surcharge iodée : **iodurie des 24 h**.

3) Traitement anti-inflammatoire préventif par corticoïdes

À raison de **0,5 à 1 mg/kg/j**, **3 jours** avant et quelques jours après la cure si : volume tumoral ↑, gros reliquat thyroïdien, métastase osseuse vertébrale ou cérébrale avec risque de compression.

4) Contraception efficace

5) Dosage des β-hCG

48 h avant la cure chez toute femme en âge de procréer.

6) Arrêt de l'allaitement

Au moins **6 semaines** avant la cure, et définitif après.

7) Jeûne

6 h avant et **2 h** après.

7. Information du patient

- Dossier médical complet : CRO, CRA.
- Comorbidités ; règles de radioprotection (RRP) (si incontinence : déchets !!).
- Le jour de la prise : bilan, antiémétique, corticoïdes.
- **Hyperhydratation** : **1,5 à 2 L/24 h**, mictions fréquentes, eau citronnée, bonbons acidulés (hypersalivation), laxatif (**3 jours** avant → jour du BPT).
- **Effets secondaires** : nausées, vomissements, sialadénite, œdème cervical, exacerbation des douleurs, hyposialie, agueusie, bradycardie transitoire.
- Si radiothérapie externe : **4 à 6 semaines** après ⇒ surexposition cervicale.
- Femme : ↑ risque d'avortement, aménorrhée transitoire, ménopause précoce.
- Homme : azoospermie transitoire (définitive si cures multiples ↑↑↑).
- Le risque d'autre cancer est faible.

8. Médicament radiopharmaceutique

- **Iode 131** sous forme d'**iodure de sodium (NaI)**.
- Forme galénique : solution liquide ou gélule enveloppée de gélatine.
- Caractéristiques physiques :
  - origines : fission de l'uranium 235 ; bombardement neutronique du tellure stable ;
  - période physique : **8 jours** ;
  - émission mixte γ et β^- : β^- : E_{max} = **606 keV**, parcours = **0,5 mm** ; γ : E = **364 keV**.

> **À noter** — La dose absorbée dépend :
> 1. de la capacité du tissu thyroïdien à concentrer l'iode 131, qui est +++ dans le tissu sain ;
> 2. de la période effective de l'iode 131 dans le tissu ;
> 3. de la masse de la lésion cible.
>
> Concentration du RP **24 h** post-administration : **1 %** de l'activité administrée par g pour le tissu sain ; **0,5 %**, voire moins, par g de tissu tumoral.

9. Activité administrée

- **Activité ablative** : **1,1 et 3,7 GBq** (**30 et 100 mCi**) en fonction du pronostic. Dose recommandée pour les reliquats : **300 Gy**.
- **Activité thérapeutique** (atteinte ganglionnaire ou métastase) : **3,7 à 7,4 GBq** (**100–200 mCi**).
  - Les **2** premières années : dose de charge et cures itératives tous les **3 à 6 mois** (**6–9 mois**), avec une dose délivrée à la moelle < **2 Gy**.
  - Puis fenêtre thérapeutique : cures plus espacées, en fonction de la réponse thérapeutique.

- **Enfant** : selon le poids, coefficients de l'EANM (**1 à 1,5 mCi × poids**).

10. Précautions à prendre après la prise d'iode 131

- Hospitalisation en **chambre plombée** pendant **3 à 5 jours**.
- Antiémétique pour soulager les nausées et les vomissements.
- ↓ exposition des organes non cibles au rayonnement :
  1. hyperhydratation et mictions fréquentes (rein, vessie) ;
  2. eau citronnée et bonbons acidulés (glandes salivaires) ;
  3. laxatif (tube digestif).
- Mesure de l'activité résiduelle (débit de dose à **1 mètre**) avant la sortie, qui doit être ≤ **20 µSv/h**.
- Contraception efficace **6 à 12 mois** après.

11. Effets secondaires et complications

Précoces	Tardifs
• Nausées, vomissements • Sialadénite • Dysgueusie • Œdème cervical • Métastases : compression médullaire ou œdème cérébral • Oligospermie transitoire	• Agueusie et xérostomie • Troubles lacrymaux • Ménopause précoce (plusieurs cures) • Fibrose pulmonaire • Aplasie médullaire (dose > **2 Gy**) • ↑ risque de cancers liés à la dose cumulée (leucémie, cancer gastrique)

12. Dose efficace — « dosimétrie »

Dépend de : (1) l'activité administrée ; (2) la masse de tissu à irradier ; (3) la T_{eff} ($1/T_{eff} = 1/T_b + 1/T_p$) — période biologique ↓ dans les cellules cancéreuses ; (4) la répartition de l'iode (homogène, hétérogène).

III. La scintigraphie post-thérapeutique (BPT)

1. Objectifs

- Renseigner sur un éventuel reliquat thyroïdien (RT).
- Rechercher une métastase ganglionnaire locorégionale ou à distance.
- Évaluer les métastases connues.

2. Préparation

- Hydratation abondante + laxatifs (préparation colique).
- Douche avant le BPT et mise de vêtements propres.
- Miction avant l'acquisition.

3. Matériel et acquisition

Paramètre	Valeur
Caméra	γ-caméra mono- ou multitête
Collimateur	Parallèle, grand champ, **haute énergie**
Pic photoélectrique	Centré sur **364 keV**, fenêtre de **30 %**
Matrice	Corps entier : **1024 × 256** ; statique : **256 × 256**
Délai d'acquisition	Entre **J3 et J7** post-cure
Vitesse de balayage	**8 cm/min**

Paramètre	Valeur
Statiques	Centrées sur la région cervico-thoracique (systématiques) + toute autre région présentant un foyer de fixation suspect ; prétemps **10–15 min** ; précoups **200 kcoups**
± SPECT/CT	Systématique de la région cervico-thoracique et de toute autre région présentant un foyer suspect ou pathologique

4. Résultats

- **Contrôle de qualité des images** : l'examen est de qualité et considéré comme informatif si le taux de fixation des reliquats thyroïdiens est < **2 %** de l'activité administrée (l'interprétation dépend du taux de Tg en défreination).
- **Fixations physiologiques** (biodistribution) : glandes salivaires ; fixation naso-buccale ; estomac, intestin, vessie ; foie (par déiodation des HT ayant incorporé l'^{131}I).

Artéfacts et sources d'erreurs

Faux négatifs	Faux positifs
• RT intensément fixant masquant des foyers ganglionnaires de voisinage (effet de volume partiel) • Ganglion proche des glandes salivaires • Lésion de petite taille • Lésion nécrosée • Tumeur dédifférenciée (variante)	• Piégeage d'iode radioactif par : bulle d'emphysème, kyste (alvéolo-dentaire, pleuro-péricardique, rénal, hépatique…) • Fixation pulmonaire : pneumopathie infectieuse ou inflammatoire • Contamination par vomissements, urines, sécrétions nasales ou salivaires, transpiration, au niveau de la peau, du cuir chevelu… • Fixation thymique : enfant, jeune adulte • Fixation mammaire : jeune femme → bras surélevés • Fixation œsophagienne : RGO, déglutition de salive, métaplasie, diverticule

Compléments : absorption physiologique de l'iode radioactif

- **Tissu thyroïdien ectopique** : capable de produire la Tg et de fixer l'iode → source de faux positifs : lingual, sublingual, tractus thyréoglosse, médiastinal, cœur (*struma cordis*), ovaire (*struma ovarii*)…
- **Tissu non thyroïdien — expression fonctionnelle du NIS** :
  1. glandes salivaires et glandes lacrymales ;
  2. estomac ;
  3. plexus choroïdes ;
  4. corps ciliaire de l'œil ;
  5. peau ;
  6. placenta ;
  7. glande mammaire en lactation ou hyperprolactinémie (diffuse, focale, asymétrique, unilatérale) ;
  8. thymus (plus évident sur le tardif) → structure similaire aux cellules folliculaires → présence de NIS ;
  9. moindre : prostate, ovaire, surrénale, poumon, cœur.
- **Métabolisme** : foie → déiodation des HT ayant incorporé l'^{131}I ; organe majeur du métabolisme de la Tg.

Rétention	Sites
Tête et cou	Carotide commune (stase sanguine) ; canal excréteur de la parotide (rétention salivaire), cavité buccale ; conduit nasolacrymal ; canal thyréoglosse (NIS) ; glandes salivaires (NIS) ; prothèse dentaire
Thorax	Sein (NIS : ↑ expression lors de la lactation ou d'une hyperprolactinémie) ; thymus (concentration de l'iode dans les corps de Hassall : NIS) ; voies respiratoires : aérosol ? ; œsophage : rétention salivaire ou RGO, achalasie, diverticule de Zenker… ; anévrisme de l'aorte thoracique ; hernie hiatale (NIS) ; pectus excavatum ; kystes (rétention d'iode) : mammaire, péricardique (symbole ♡ dans les notes), pulmonaire, thymique…
Abdomen et pelvis	Foie : déiodation des HT ; vésicule + voies biliaires : excrétion hépatique + NIS ; estomac : NIS + rétention des sécrétions ; intestin : diverticule de Meckel (NIS), cicatrice d'appendicectomie (< **3 ans**) ; rein + cavités pyélocalicielles → rétention d'urine ; utérus + vagin → rétention du sang menstruel
Autres	Contamination ; fixation inflammatoire ou infectieuse : sialadénite, sinusite…

Cartographie blanche en I1 (+++) : bonne chirurgie ; **saturation** iodée (Bétadine, produits de beauté ; TDM injectée ; poisson ; amiodarone, lithium) ; mauvaise préparation.

IV. Scintigraphie diagnostique préthérapeutique (BDT)

- Le BDT **n'est plus recommandé** car peu sensible (activité ↓) et il ↓ l'efficacité de l'irathérapie ⇒ effet de sidération des cellules thyroïdiennes : **stunning**.
- **Il garde les indications suivantes** :
  - persistance d'anticorps anti-Tg ⊕ à des taux significatifs (cinétique ↑) ;
  - BPT initial peu informatif : fixation élevée > **2 %** des reliquats, ou foyers suspects ;
  - patient à risque élevé ?

1. Réalisation de l'examen

- Administration de **2 à 5 mCi** d'^{131}I ou d'^{123}I.
- Acquisition à **J2 ou J3**.
- Mêmes paramètres d'acquisition que le BPT.

2. Indications

- Réponse indéterminée biologique (Tg intermédiaire ou ATg ⊕ mais stable) ou morphologique (ADP ou reliquat stable).
- Après traitement d'un grand reliquat : balayage peu informatif (fixation > **2 %**).
- Chez les malades à haut risque.
- Anticorps anti-Tg ⊕ en ascension > **25 %**, ou temps de doublement < **6 mois** sous lévothyroxine.

NB ! — ↑ taille d'une ADP > **20 %** ; ↑ ATg > **25 %** ⇒ évolution significative.

3. Réalisation selon l'isotope

- Même préparation que le BPT.
- **^{123}I** : plus résolutif ; réalisation à **4 h** jusqu'à **24 h** ; information précoce.
- **^{131}I** : plus sensible, plus irradiant ; réalisation à **24 h à 48 h** ; information tardive.

V. Hormonothérapie thyroïdienne : opothérapie

1. Objectifs

- Assurer les besoins en HT.
- **Freinage** du tissu cancéreux résiduel, qui est TSH-dépendant.

2. Posologie

- À visée **substitutive** : lévothyroxine **1,6 à 2 µg/kg/j**.
- À visée **freinatrice** : lévothyroxine **2 à 2,5 µg/kg/j**.
- Médicament pris quotidiennement, à jeun et dans les mêmes conditions.

3. Facteurs modifiant les besoins en HT

Augmentation des besoins	Diminution des besoins
1. Réduction de l'absorption intestinale (malabsorption, maladie cœliaque, certains médicaments : IPP, Ca^{2+}, Mg, sels de fer…) 2. Augmentation de la clairance hépatique métabolique : inducteurs enzymatiques → phénobarbital, rifampicine… 3. Augmentation de l'espace de diffusion : prise de poids, grossesse 4. Déperdition hormonale : syndrome néphrotique, hémodialyse…	1. Sujet âgé 2. Perte de poids 3. Prise d'androgènes 4. Production endogène d'HT : métastase fonctionnelle sécrétante

4. Adaptation de l'hormonothérapie

- En fonction de la TSH mesurée **6 semaines à 2 mois** après l'initiation de la posologie.
- L'adaptation s'effectue par paliers de **12,5 à 25 µg/j** de LT4.

Situation	Risque	Cible de TSH (mUI/L)
Hormonothérapie initiale	Faible risque	**0,1 ≤ TSH ≤ 0,5**
	Haut risque	TSH < **0,1**
Après évaluation de la réponse à l'iode : réponse complète	Faible risque	**0,3 ≤ TSH ≤ 2**
	Haut risque	**0,1 ≤ TSH ≤ 0,5**
Réponse incomplète	—	TSH < **0,1**

5. Tolérance

- Risque cardiaque et osseux si traitement freinateur prolongé, et chez les sujets âgés.
- Surveillance de l'état osseux chez la femme ménopausée (DMO), avec prescription de Ca^{2+} et de **bisphosphonates** au besoin.
- Surveillance de l'état cardiaque chez les cardiopathes et les sujets âgés, avec prescription de **bêtabloquants** si besoin.

6. Facteurs qui affectent l'efficacité de la LT4

1. **Absorption** :
   - *Facteurs pharmacologiques* : horaire de la prise (à jeun, **30 min** avant le repas ; l'absorption se fait au niveau de … — laissé en blanc dans les notes) ; forme galénique (forme liquide → meilleure absorption) ; fréquence d'administration.
   - *Facteurs physiopathologiques* : pH gastrique ; motilité intestinale (diarrhée) ; maladie cœliaque, intolérance au lactose, gastroparésie, MICI (Crohn…), RGO.
   - *Facteurs comportementaux* : compléments alimentaires ; médicaments, notamment **Ca^{2+}** (↓ absorption de la LT4), IPP, fibres alimentaires, fer ; vitamine C (↑ absorption de la LT4).
2. **Distribution** : demi-vie ; **TBG** : ↑ TBG lors de la grossesse, de la prise d'œstroprogestatifs, du tamoxifène.
3. **Métabolisme** : inducteurs enzymatiques (antiépileptiques) ; ↑ métabolisme hépatique.
4. **Excrétion** : syndrome néphrotique ; chélateurs d'acides ; ↑ cycle entéro-hépatique.
5. **Besoins** : prise de poids ; grossesse.

> **Cynomel®** (LT3) : traitement substitutif mais non freinateur ; absorbé au niveau de l'estomac ; aucune liaison avec la TBG **[à vérifier]** *à vérifier : la T3 se lie à la TBG, avec une affinité plus faible que la T4* ; action rapide.

> **Femme enceinte** : ↑ besoins (↑ poids, induction enzymatique, ↑ métabolisme, défaut d'absorption, ↓ sensibilité, vomissements, ↑ TBG ; β-hCG : effet TSH-mimétique).

7. TSH cible sous LT4 dans le CDT

Situation	TSH cible (mUI/L)
Avant traitement initial (irathérapie) — lobectomie	**0,5–2** ?
Avant traitement initial — thyroïdectomie totale	**0,5–2** ?
Après irathérapie, avant l'évaluation (défreination) — faible risque (FR)	**0,1–0,5**
Avant l'évaluation — risque intermédiaire (RI)	**0,1–0,5**
Avant l'évaluation — haut risque (HR)	< **0,1**

Situation	TSH cible (mUI/L)
Après évaluation, rémission — FR	**0,5–2**
Rémission — RI	**0,1–0,5** pendant **5 ans**, puis **0,5–2** **[à vérifier]** *à vérifier : ATA 2015 : réponse excellente → 0,5–2 ; seul le haut risque garde 0,1–0,5 (jusqu'à 5 ans)*
Rémission — HR	**0,1–0,5** pendant **5–10 ans**, puis **0,5–2** (> **10 ans**)
Réponse incomplète : maladie résiduelle ou persistante	< **0,1**
Femme enceinte	Cible : FT4 dans les normes, visant le 1/3 supérieur ; rémission : < **0,6** ; M1 : **0,05** ?
Sujet âgé (FDR cardiovasculaire, risque fracturaire)	**0,5–2** → rémission ; **0,1–0,5** → maladie résiduelle
Enfant	La défreination influence la croissance (GH)

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quels sont les 5 objectifs de l'irathérapie ?	Ablatif, adjuvant, thérapeutique, imagerie (BPT), reclassification dynamique.
2. Schéma de la TSH recombinante ?	0,9 mg IM à J1 et J2, ^{131}I à J3, dosage de la Tg à J5.
3. Délai d'arrêt de la LT4 et de la LT3 avant irathérapie ?	LT4 : 4 à 6 semaines ; LT3 : 2 semaines (TSH > 30).
4. Délai d'éviction après un PDC iodé hydrosoluble ?	3 à 4 semaines (3 mois si liposoluble).
5. Contre-indications absolues de l'irathérapie ?	Grossesse (ou désir de grossesse dans les 6 mois) et allaitement.
6. Critère de sortie de la chambre plombée ?	Débit de dose à 1 mètre ≤ 20 µSv/h.
7. Paramètres du BPT ?	J3–J7, collimateur parallèle haute énergie, pic 364 keV fenêtre 30 %, CE 1024 × 256 à 8 cm/min, statiques 256 × 256 ± SPECT/CT.
8. Pourquoi le BDT n'est-il plus recommandé ?	Peu sensible et ↓ l'efficacité de l'irathérapie (stunning).
9. TSH cible initiale chez un patient à haut risque ?	TSH < 0,1 mUI/L.

Suivi du cancer différencié de la thyroïde

À RETENIR

- Objectifs : dépistage précoce des récidives, PEC précoce ; suivi maintenu **à vie**.
- Moyens : clinique, **Tg + anticorps anti-Tg** (en regard de la TSH), échographie cervicale, scintigraphie ^{131}I, TEP FDG.
- Très faible risque sans irathérapie : Tg sous traitement + échographie ; stimulation de la TSH non recommandée.
- Après irathérapie : contrôle à **3 mois** (clinique, TSH, Tg, anti-Tg, adaptation LT4), puis à **6–12 mois** (Tg stimulée + échographie).
- Tg stimulée intermédiaire : **1–10 ng/mL** (sevrage) ou **1–5 ng/mL** (TSH rh) → refaire à 1 an ; ⊕ si > **10** / > **5 ng/mL** → recherche du foyer.
- Tg > **1 ng/mL** sous traitement (dosages consécutifs) → recherche des foyers tumoraux.
- Anticorps anti-Tg ⊕ : Tg non interprétable → suivi par BDT, échographie et cinétique des anti-Tg ; leur disparition = preuve de rémission.

I. Objectifs

- Dépistage précoce des récidives.
- Prise en charge précoce, avec amélioration du pronostic.

II. Moyens de surveillance

- Clinique.
- (1) **Biologique** : dosage de la Tg et des anticorps anti-Tg, en regard de la TSH (degré de freinage).
- (2) Échographie cervicale.
- (3) Scintigraphie à l'^{131}I.
- (4) TEP FDG.

Schéma récapitulatif des notes (p. 19) — la PEC du CDT est multidisciplinaire ⇒ suivi :

Clinique	Biologique	Fonctionnel	Morphologique
Signes fonctionnels (douleur, dyspnée) ; palpation ; inspection	TSH ; Tg ; ATg — sous traitement ou en défreination	BPT ; BDT ; TEP FDG	Échographie ⇒ cytoponction, Tg in situ ; radiographie ⇒ thorax, os… ; TDM, IRM si Tg ↑ ou M+

NB ! — Rechercher : récidive ; résidu ; M+.

III. Déroulement du suivi

1. Suivi à court terme

Patient traité par thyroïdectomie totale sans irathérapie (= patient à très faible risque)

- La surveillance repose sur le dosage de la Tg sérique sous traitement + échographie cervicale.
- La stimulation de la TSH n'est plus recommandée.

Patient traité par thyroïdectomie totale + irathérapie

- Si **BPT** ⊖ : pas de fixation en dehors du lit thyroïdien.
- **Contrôle à 3 mois** : examen clinique ; dosage TSH, Tg, anti-Tg ; adaptation de l'hormonothérapie.
- **Contrôle à 6–12 mois** : examen clinique ; vérifier le bilan thyroïdien sous traitement et l'échographie cervicale ± « EAP » et « Tx » si ⊖ (abréviations non développées dans les notes) ; Tg sous stimulation (β-hCG).

- Si Tg stimulée ⊖ et échographie ⊖ → **suivi annuel**.
- Si Tg stimulée intermédiaire (**1–10 ng/mL** si sevrage ; **1–5 ng/mL** si TSH rh) → refaire une Tg stimulée après **1 an** + surveillance : si indétectable → rémission, suivi annuel ; si Tg ↑ → exploration + traitement.
- Si Tg stimulée ⊕ (> **10 ng/mL** sous sevrage ; > **5 ng/mL** sous TSH rh) → exploration = recherche du foyer de récidive + traitement.
- Si échographie ⊕ : échographie de contrôle à **3 mois / 6 mois** d'intervalle ; si persistance de l'anomalie ou ↑ de taille… : cytoponction ± Tg in situ dans le liquide de rinçage (**1 cc** de SSI → tube sec).

- Si **Tg > 1 ng/mL sous traitement**, vérifiée sur des dosages consécutifs : recherche des foyers tumoraux en cause (échographie, TDM CTAP, scintigraphie osseuse, TEP…), puis traitement.
- Si **anticorps anti-Tg ⊕** :
  - le taux de Tg sérique n'est plus un paramètre de suivi dans ce cas ;
  - surveillance par BDT et échographie + cinétique des anticorps anti-Tg ;
  - la disparition des anticorps anti-Tg est considérée comme une preuve de rémission.

2. Suivi à long terme

- Le suivi est maintenu **à vie**.
- Suivi annuel (examen clinique, bilan thyroïdien, échographie cervicale).
- Échographie non systématique si faible risque + Tg ⊖ ; tous les **1–3 ans** si haut risque.
- Réajustement de l'hormonothérapie selon le risque initial et la tolérance au traitement.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Que comporte le contrôle à 3 mois après irathérapie ?	Examen clinique, dosage TSH, Tg, anti-Tg, adaptation de l'hormonothérapie.
2. Seuils d'une Tg stimulée « intermédiaire » ?	1–10 ng/mL sous sevrage ; 1–5 ng/mL sous TSH rh.
3. Conduite si Tg stimulée ⊖ et échographie ⊖ ?	Suivi annuel.
4. Que faire si les anticorps anti-Tg sont positifs ?	La Tg n'est plus un paramètre de suivi : BDT + échographie + cinétique des anti-Tg.
5. Rythme de l'échographie au long cours chez un patient à haut risque ?	Tous les 1 à 3 ans (non systématique si faible risque et Tg ⊖).

Prise en charge des récidives et métastases du CDT

À RETENIR

- Récidivante = réapparition après rémission complète ; persistante = jamais en rémission ; biologique isolée = Tg ↑ sans cible (Tg > **0,2 ng/mL** sous freination, > **1 ng/mL** stimulée, ↑ > **50 %**, ou ↑ des anti-Tg).
- Taux de rémission : **60 %** des récurrences cervicales, **30 %** des métastases à distance.
- Tg in situ : < **1** négatif, **1–10** indéterminé, > **10 ng/mL** positif ; faux positif si irathérapie < **3 mois**.
- Rechute locorégionale : reprise chirurgicale (± DIPO), ^{131}I en complément ou si chirurgie récusée, RT externe si résection incomplète et lésion non fixante.
- Métastases pulmonaires fixantes : **3,7–7,4 GBq** tous les **3–6 mois** pendant **2 ans** ; miliaires = meilleure réponse ; surveillance EFR (fibrose).
- Métastases osseuses (+++ CVT) : geste local d'abord, puis cures de **5,5–11 GBq** (150–300 mCi) si iodofixantes ; bisphosphonates.
- RT externe : **50–60 Gy** en **25–30 séances** (5/semaine).
- Thérapies ciblées : ITK anti-VEGF-R (sorafénib, lenvatinib : SSP médiane **18,3 mois**) ; dabrafénib + tramétinib (BRAF V600E) → redifférenciation / recaptation de l'iode.

1. Définitions

- **Maladie récidivante** : réapparition de la maladie chez un patient classé en rémission complète.
- **Maladie persistante** : maladie jamais classée en rémission depuis sa PEC initiale.
- **Maladie biologique isolée** : Tg ↑↑ sans cible morphologique :
  - ↑ Tg > **50 %** sous traitement freinateur ;
  - et/ou Tg > **0,2 ng/mL** sous traitement freinateur ;
  - et/ou Tg > **1 ng/mL** après stimulation ;
  - apparition ou ↑ des anticorps anti-Tg sur 2 prélèvements successifs.

2. Paramètres pronostiques prédisant la survie au stade de rechute

- Âge > **55 ans** ou < **16 ans** ?
- Le volume tumoral.
- La différenciation tumorale (histologique).
- La localisation tumorale.
- La réponse au traitement par l'iode 131.
- La possibilité de l'exérèse chirurgicale.

> **Taux de rémission** : **60 %** pour les récurrences cervicales ; **30 %** pour les métastases à distance.

3. Traitement des récidives

1) Rechute locorégionale

- Réapparition de la maladie au niveau des chaînes ganglionnaires cervicales et/ou in situ dans la loge thyroïdienne.
- Le diagnostic repose sur l'échographie cervicale, la scintigraphie à l'iode ou la TEP.
- Si ganglion suspect : cytoponction échoguidée + dosage de la Tg in situ (dans le liquide de rinçage).
  - Tg < **1 ng/mL** → négatif ;
  - **1 ≤ Tg < 10 ng/mL** → indéterminé → confronter à la cytologie ;

- Tg > **10** → ⊕.
- **Faux négatifs** : cancer peu différencié, nécrosé, de petit volume. **Faux positifs** : **irathérapie récente** (< **3 mois**).

- **Traitement** : reprise chirurgicale (curage ganglionnaire) ; le geste peut être amélioré par la **DIPO** (détection isotopique peropératoire).
- Cure d'iode 131 indiquée en complément de la chirurgie, ou d'emblée si la chirurgie est récusée (petite taille ou localisation délicate).
- Si chirurgie incomplète et lésion non fixante : radiothérapie externe.

2) Envahissement de l'axe viscéral du cou (rare)

- L'indication chirurgicale dépend de la morbidité et de la mortalité du geste, de l'état général du patient et de l'évolutivité locale de la maladie.
- Une résection macroscopique complète est le plus souhaitable.

3) Métastases à distance

Métastases pulmonaires

- Si métastase **fixante** ⇒ doses itératives de **3,7 à 7,4 GBq** (= **100–200 mCi**) tous les **3 à 6 mois** pendant **2 ans**, puis espacement avec intervalles en fonction de la réponse (cures sous stimulation endogène) (NB !).
- BPT + taux de Tg sous stimulation endogène : permettent l'évaluation de la réponse thérapeutique (**3 cures**).
- Les métastases infraradiologiques (miliaire) répondent mieux à l'iode 131 et sont de meilleur pronostic que les métastases nodulaires.
- Surveillance par **EFR** car risque de **fibrose pulmonaire**.
- Autres thérapeutiques proposées : métastasectomie, laser endobronchique, drainage pleural ou péricardique…

Métastases osseuses

- +++ fréquentes dans le carcinome vésiculaire (masse battante, chaude, douloureuse).
- Sièges, par fréquence décroissante : rachis, bassin, ceinture scapulaire, crâne, sternum.
- Bien différencié ⇒ remodelage avec ostéolyse ; peu différencié ⇒ atteinte de la MO.
- **Principales complications** : douleur ; hypercalcémie ; risque fracturaire au niveau des zones porteuses ; complications neurologiques : compression médullaire (localisation vertébrale).
- Traitement local à but curatif ou réducteur de la lésion en 1er lieu : chirurgie, ou autre : cimentoplastie, radioembolisation, ablation par radiofréquence.
- **Cures itératives** : **5,5 à 11 GBq** = **150 à 300 mCi** **[à vérifier]** *à vérifier : activités empiriques usuelles 3,7–7,4 GBq (100–200 mCi) ; au-delà, plutôt sur dosimétrie*, proposées en complément du geste local si métastase iodofixante.
- Si métastase non iodofixante ⇒ radiothérapie en complément du geste opératoire.
- Autres : traitement antalgique + traitement complémentaire par **bisphosphonates**.

Métastases cérébrales

- Rares et de mauvais pronostic.
- Exérèse chirurgicale si lésion résécable.
- Si chirurgie impossible : discuter la possibilité de la radiochirurgie.
- Si métastase iodofixante : proposer une cure postopératoire, ou d'emblée si chirurgie récusée, sous corticoïdes et stimulation endogène / TSH rh.
- Si métastase non résécable et non iodofixante ⇒ une radiothérapie externe conventionnelle peut être envisagée.

4. Traitements alternatifs ou adjuvants

1) Interventions locales

Cimentoplastie, radioembolisation, ablation par radiofréquence, cryothérapie.

2) Radiothérapie externe

À titre complémentaire ou palliatif, indiquée dans : (1) envahissement trachéal ; (2) métastase osseuse douloureuse ; (3) syndrome compressif non opérable ; (4) métastase cérébrale non opérable ou en complément.

Protocole : dose totale de **50 à 60 Gy** sur **25–30 séances** (**5 séances / semaine**).

3) Chimiothérapie

Réservée aux formes symptomatiques, évolutives, avec échec de toutes les autres possibilités thérapeutiques : **doxorubicine** seule ou associée au cisplatine.

4) Thérapie ciblée

Proposée en cas de maladie rapidement évolutive, de maladie symptomatique ou avec risque de complications ; l'arsenal thérapeutique est à ce jour assez vaste.

A. Inhibiteurs de tyrosine kinase ciblant le VEGF-R (voie de l'angiogenèse)

- Ce sont les traitements de 1re et 2e ligne ayant obtenu l'AMM grâce aux études de phase III pour le **sorafénib** et le **lenvatinib**, rapportant une médiane de survie sans progression de **18,3 mois**.
- Il n'a pas été démontré dans toutes les études une amélioration de la survie [globale].
- **Effets secondaires** : (1) généraux : asthénie, céphalées ; (2) cardiovasculaires : HTA, thrombose artérielle/veineuse, allongement du QT ; (3) digestifs : nausées, diarrhée, cytolyse hépatique ; (4) rénaux : protéinurie, œdème ; (5) MO : cytopénie ; (6) dermatologiques : éruption cutanée, syndrome mains-pieds.
- Afin de prévenir, d'éviter, voire de gérer au mieux ces toxicités connues, la notion de **préhabilitation** a été publiée : préparation physique, nutritionnelle et psychique ⇒ meilleure tolérance et observance.

B. Thérapie ciblant les mutations somatiques

- Plus de **50 %** des formes avancées / radioréfractaires vont avoir des mutations ciblables identifiables ⇒ il est donc primordial de rechercher une altération moléculaire dès le début du CDT.
- La mutation **BRAF V600E** est la plus fréquente dans les cancers papillaires, suivie par les mutations des gènes **RAS** dans le cancer vésiculaire et les mutations du promoteur de **TERT**.
- Mutations BRAF → tumeurs « BRAF-like » : tumeurs essentiellement papillaires chez lesquelles la mutation BRAF V600E entraîne une suractivation de la voie des MAPK, entraînant ainsi une diminution de l'expression des gènes de différenciation, en particulier du **NIS** (symporteur Na^+/I^-).
- Association anti-BRAF + anti-MEK : **dabrafénib et tramétinib** ⇒ recaptation de l'iode ; stabilisation de la maladie à **6 mois** dans **50 %** et **38 %** de réponse partielle, avec une survie sans progression à **12 mois** de **82 %**.

C. Immunothérapie

Possibilité thérapeutique dans les formes avancées → n'a pas encore montré de résultats très probants.

D. α-thérapie

^{211}At sous forme de Na-At (astate 211) : **2,5 à 3,5 MBq/kg** ⇒ ↓ > **50 %** de la Tg ; ↓↓ de la fixation de l'iode.

Schéma récapitulatif (post-it) : CPT — moyens thérapeutiques

Traitement initial	Chirurgie ou radiologie interventionnelle	RT (30–60 Gy)	CT et immunothérapie	Astate	Thérapie ciblée
Chirurgie ; LT4 ; irathérapie tant que ça fixe et que c'est bénéfique → impliquer le patient	Radiofréquence ; cimentoplastie ; radioembolisation ; éthanol (alcoolisation)	Locorégionale ; métastases (antalgique) ; compression médullaire ; métastases cérébrales	↓↓ (peu d'efficacité)	^{211}At → α-thérapie	(1) ITK anti-VEGF-R : lenvatinib, sorafénib, cabozantinib ; (2) anti-BRAF V600E : dabrafénib, tramétinib → redifférenciation (puis ^{124}I, ^{131}I)

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Définir une maladie biologique isolée.	Tg ↑ sans cible morphologique : ↑ > 50 % ou > 0,2 ng/mL sous freination, > 1 ng/mL après stimulation, ou ↑ des anti-Tg sur 2 prélèvements.
2. Interprétation de la Tg in situ ?	< 1 ng/mL négatif ; 1–10 indéterminé (confronter à la cytologie) ; > 10 positif.
3. Schéma d'irathérapie des métastases pulmonaires fixantes ?	3,7 à 7,4 GBq (100–200 mCi) tous les 3 à 6 mois pendant 2 ans, puis espacement selon la réponse.
4. Quelles métastases pulmonaires répondent le mieux à l'^{131}I ?	Les micronodulaires / miliaires (infraradiologiques).
5. Activité des cures pour métastases osseuses iodofixantes ?	5,5 à 11 GBq (150 à 300 mCi), en complément du geste local.
6. Protocole de radiothérapie externe ?	50 à 60 Gy en 25–30 séances, 5 séances/semaine.
7. Mécanisme de la redifférenciation par anti-BRAF + anti-MEK ?	BRAF V600E suractive la voie MAPK → ↓ expression du NIS ; dabrafénib + tramétinib restaurent la recaptation de l'iode.

Le cancer thyroïdien réfractaire

À RETENIR

- Environ **5–15 %** des cancers thyroïdiens différenciés évoluent défavorablement (métastases surtout **pulmonaires et osseuses**).
- **2/3** des cancers métastatiques deviennent **réfractaires à l'iode 131** (sujet âgé, tumeur/métastase volumineuse, tumeur moins bien différenciée).
- 4 critères d'iodoréfractarité : absence de fixation ; au moins 1 lésion non fixante ; progression **12–16 mois** après l'iode malgré fixation ; dose cumulée **600 mCi** sans rémission.
- Facteurs pronostiques : âge, volume, différenciation, histologie agressive, **avidité FDG**, temps de doublement de la Tg **< 1 an**.
- Chimiothérapie décevante ; thérapie ciblée = gain de survie modeste.
- Surveillance clinique et morphologique (TDM) tous les **3–4 mois** : surveillance active / traitement local / traitement systémique selon l'évolutivité.
- RECIST : réponse partielle **↓ 30 %**, progression **↑ 20 %** (par rapport au nadir) ; lésion cible ≥ **10 mm**, ADP ≥ **15 mm** ; max **5 lésions, 2 par organe**.

I. Définition

- Environ **5–15 %** des cancers thyroïdiens différenciés vont évoluer sur un mode défavorable et devenir **métastatiques**, le plus fréquemment aux poumons et à l'os.
- Il a été montré que **2/3** des cancers métastatiques deviennent **réfractaires** à l'iode 131, en particulier :
  - chez les sujets âgés (> 40 ans) ;
  - en cas de tumeur volumineuse, de métastase volumineuse ;
  - en cas de tumeur moins bien différenciée.

II. Tumeur iodoréfractaire : 4 critères

1. Pas de fixation de l'iode 131 des sites métastatiques au départ (bilan initial) ou en cours de traitement ; ou association de lésions I^+ et non I^+.
2. Présence d'au moins **une lésion métastatique ne fixant pas l'iode**.
3. **Progression tumorale** **12–16 mois** après l'iode, malgré une fixation initiale et un traitement bien entrepris (RECIST : **↑ 20 %** du plus grand axe de la lésion).
4. **Dose cumulée** de **600 mCi** sans signe de rémission.

Facteurs pronostiques

- Âge avancé.
- Volume tumoral.
- Degré de différenciation.
- Avidité au FDG : SUV +++.
- Histologie : à cellules hautes, cylindriques…
- Temps de doublement de la Tg **< 1 an**.

Traitement

- Chimiothérapie : résultat **décevant**.
- Thérapie ciblée : gain de survie **modeste**.

III. Cancer avancé ou agressif

Regroupe plusieurs critères (mot « NADIR » noté en marge) :

- **Critère chirurgical** : maladie non résécable d'emblée.
- **Critère histopathologique** : type histologique agressif.
- **Critère biologique** : si la concentration de Tg fait évoquer une progression métastatique, ou si le cancer est devenu radio-iodo-réfractaire.
- **Critère morphologique** : si la maladie devient métastatique ou localement avancée.
- **Critère clinique** : si la maladie devient cliniquement parlante avec des signes de complication.

IV. Surveillance clinique et morphologique tous les 3–4 mois (TDM)

Profil évolutif	Conduite à tenir
Stable ou lentement évolutive ; petit volume tumoral ; asymptomatique ; pas de risque de complication	**Surveillance active** sous LT4 seule
Oligoprogression ; symptômes ; risque de complication	**Traitement local** : chirurgie si locorégional ; radiothérapie ; électrochimiothérapie
Progression rapide ; gros volume tumoral ; symptômes ; risque de complication	**Traitement systémique** : chimiothérapie ; thérapie ciblée

V. Critères d'évaluation de la réponse

1. Critères RECIST

- Évaluation standardisée de la réponse tumorale des tumeurs solides.
- **Examen baseline** avant traitement (définir les lésions) + **examen de suivi** qui compare les mêmes lésions.
- Catégories : réponse complète ; réponse partielle (**↓ 30 %**) ; progression (**↑ 20 %**, par rapport au **nadir**) ; stable.
- Lésions retenues : lésion solide ≥ **10 mm** ; ADP ≥ **15 mm** ; lésion ostéolytique → meilleure ; maximum **5 lésions** et **2 cibles par organe**.

2. Critères PERCIST

- Basés sur le SUV / SUL → voir mise au point +++.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quelle proportion des CDT évolue défavorablement ?	Environ 5–15 % (métastases pulmonaires et osseuses surtout).
2. Quelle proportion des cancers métastatiques devient réfractaire à l'iode 131 ?	2/3.
3. Citez les 4 critères d'iodoréfractarité.	Pas de fixation des métastases ; ≥ 1 lésion non fixante ; progression 12–16 mois après l'iode malgré fixation ; dose cumulée de 600 mCi sans rémission.
4. Quel temps de doublement de la Tg est péjoratif ?	< 1 an.
5. Conduite à tenir devant une oligoprogression symptomatique ?	Traitement local : chirurgie, radiothérapie, électrochimiothérapie.
6. Seuils RECIST de réponse partielle et de progression ?	↓ 30 % ; ↑ 20 % par rapport au nadir.
7. Quelles lésions sont mesurables selon RECIST ?	Lésion solide ≥ 10 mm, ADP ≥ 15 mm ; max 5 lésions et 2 cibles par organe.

TEP FDG et carcinome thyroïdien

À RETENIR

- Fixation de l'^{131}I liée à l'expression du **NIS** ; la dédifférenciation ↓ la fixation d'iode et ↑ **GLUT1** → phénomène de **flip-flop**.
- Sensibilité FDG : bien différencié < peu différencié < anaplasique.
- Sensibilité selon la Tg (ATA 2015) : faible si Tg **< 10 ng/ml** ; **40–60 %** pour Tg **10–100 ng/ml** ; **91–100 %** si Tg **> 100 ng/ml**.
- Sous stimulation (TSHrh) : nombre de lésions ↑ et SUV ↑ → TEP de préférence sous stimulation.
- Modification de la PEC après TEP : **29,5 %**.
- Indications : bilan initial des formes peu différenciées/agressives, CDT métastatique, CDT réfractaire, Tg ou Ac anti-Tg en ascension avec scintigraphie « carte blanche ».
- Récidive : TEP si Tg élevée/en ↑ sans foyer après traitement empirique à l'^{131}I (Tg **> 10 ng/ml**).
- Incidentalome thyroïdien en TEP : cancer dans **30 %** des cas ; cytologie si nodule **> 1 cm**.
- TEP FDG **non recommandée** pour les nodules à cytologie indéterminée.

I. Données générales

- La fixation de l'^{131}I est diminuée dans les cellules tumorales en rapport avec la **baisse de l'expression du NIS**.
- La baisse de la fixation de l'iode est en rapport avec une **dédifférenciation tumorale** et est souvent accompagnée d'une augmentation de l'expression du transporteur du glucose **GLUT1** → à l'origine d'un phénomène appelé **flip-flop** (« miroir »).
- La **sensibilité** de la TEP FDG dépend de :
  1. **La différenciation** : bien différencié < peu différencié < anaplasique.
  2. **Le volume tumoral**, reflété par le taux de Tg (ATA 2015) :
     - peu sensible pour les valeurs basses : Tg **< 10 ng/ml** ;
     - sensibilité élevée : **40 à 60 %** pour une Tg de **10 à 100 ng/ml** ;
     - sensibilité +++ : **91–100 %** pour une Tg **> 100 ng/ml**.

     → **Peu d'intérêt de la TEP pour une Tg < 10 ng/ml en stimulation.**
  3. **L'influence de la stimulation** : nombre de lésions ↑, intensité (SUV) ↑ après TSHrh → TEP réalisée de préférence **sous stimulation**.

NB — Modification de la PEC après TEP : **29,5 %** → **6 %** selon MEP.

II. Indications

1. Bilan d'extension initial des carcinomes peu différenciés ou agressifs (anaplasiques…).
2. Bilan d'extension des CDT métastatiques.
3. Intérêt dans les CDT réfractaires.
4. Si Tg ⊕ ou Ac anti-Tg en ascension avec CB (scintigraphie « carte blanche »).

1. Rôle dans le bilan d'extension initial

- La TEP FDG est indiquée pour le bilan d'extension initial du carcinome thyroïdien :
  - de **profil histologique agressif** (peu différencié, à cellules hautes…) ;
  - et/ou d'extension locorégionale avancée ;
  - et/ou métastatique.
- Le stade à partir duquel la TEP est indiquée reste à préciser par des études prospectives.

- **TEP en post-opératoire** : après ablation avec histologie agressive → **complémentarité** de la TEP FDG et de la scintigraphie ^{131}I post-ablation pour la détection des lésions.
  - Facteur prédictif : Tg sous stimulation **> 10 ng/ml**.

2. Rôle pour le diagnostic de récidive

- La TEP est indiquée pour localiser le tissu tumoral résiduel ou récidivant chez des patients présentant un **taux de Tg élevé ou en augmentation** en l'absence de foyer visible après traitement empirique par ^{131}I (Tg **> 10 ng/ml**).
- Ou **d'emblée** si la probabilité pré-test de positivité est suffisamment élevée, selon :
  1. le taux de Tg ;
  2. le risque initial de récidive ;
  3. le type histologique ;
  4. l'évolutivité du taux de Tg.

3. Rôle pour les cancers thyroïdiens métastatiques

- La TEP FDG est indiquée dans la maladie métastatique pour **évaluer le pronostic** et adapter en conséquence la PEC.
- Si la TEP est réalisée en dehors d'un traitement par l'iode 131, il n'y a pas d'indication à la réaliser après stimulation par TSHrh.
- **À visée pronostique** : évaluation de la maladie FDG⊕ chez les patients à haut risque ou à risque intermédiaire élevé.
- **Avant reprise chirurgicale** : pour adapter le traitement.
- **Maladie non iodofixante** : rechercher la cible.
- **Maladie M⊕** : TEP ⊕ → évaluation thérapeutique (en particulier l'os).

III. L'incidentalome thyroïdien en TEP FDG

- Un foyer thyroïdien découvert sur une TEP FDG (incidentalome) correspond à une étiologie **cancéreuse dans 30 % des cas**.
- Il est donc recommandé de réaliser une exploration complète spécialisée : clinique, biologique, échographique ± cytoponction ± scintigraphique.
- L'analyse cytologique est indiquée pour les nodules **> 1 cm**.

IV. TEP FDG et nodules à cytologie indéterminée

> **NB** — La TEP FDG **n'est pas recommandée** dans un but diagnostique chez les patients présentant un nodule thyroïdien à cytologie indéterminée.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Qu'est-ce que le phénomène de flip-flop ?	Dédifférenciation tumorale : ↓ fixation d'iode (↓ NIS) et ↑ expression de GLUT1 (↑ fixation du FDG).
2. Sensibilité de la TEP FDG selon la Tg (ATA 2015) ?	Faible si Tg < 10 ng/ml ; 40–60 % pour 10–100 ng/ml ; 91–100 % si > 100 ng/ml.
3. Effet de la stimulation par TSHrh sur la TEP ?	↑ nombre de lésions et ↑ SUV → TEP de préférence sous stimulation.
4. Quel est le facteur prédictif de positivité de la TEP en post-opératoire ?	Tg sous stimulation > 10 ng/ml.
5. Indication de la TEP pour la récidive ?	Tg élevée ou en augmentation sans foyer visible après traitement empirique par ^{131}I (Tg > 10 ng/ml).
6. Risque de cancer d'un incidentalome thyroïdien FDG ?	30 % ; cytologie si nodule > 1 cm.
7. TEP FDG et nodule à cytologie indéterminée ?	Non recommandée dans un but diagnostique.

Recommandations particulières de la PEC des CDT pédiatriques

À RETENIR

- Nodule thyroïdien rare chez l'enfant mais risque de malignité supérieur à l'adulte : **22–26 %**.
- Prévalence ↑ entre **15–19 ans**, prédominance féminine franche ; formes < **10–15 ans** (prépubères) plus agressives.
- Présentation agressive : multifocal, souvent bilatéral ; métastases ganglionnaires au diagnostic **> 50 %** ; métastases pulmonaires **25 %**.
- Mais très **iodosensibles** et bon pronostic (**2 %** de mortalité).
- **1/3** des enfants avec métastases pulmonaires : maladie persistante mais non évolutive après ^{131}I.
- Thyroïdectomie totale toujours recommandée ; chirurgie d'emblée si **Bethesda 3**.
- Activité : **1 à 1,5 mCi/kg** (activité adulte × coefficients EANM).

I. Épidémiologie

- Le nodule thyroïdien chez l'enfant est **rare** ; cependant le risque qu'il soit malin est **supérieur à celui de l'adulte** : **22–26 %**.
- Si la prévalence du cancer thyroïdien est faible chez l'enfant, elle augmente entre **15–19 ans**, avec une prédominance féminine franche.
- Les formes chez l'enfant **< 10–15 ans** (prépubère) semblent plus agressives.
- Le cancer thyroïdien pédiatrique, essentiellement **papillaire**, a une présentation, une évolution et un pronostic différents de ceux de l'adulte.

II. Présentation

- Souvent **multifocal**, voire bilatéral.
- Métastases ganglionnaires au diagnostic : **> 50 %**.
- Métastases pulmonaires dans **25 %** des cas.

III. Pronostic

Malgré cette présentation clinique agressive, ces cancers sont très **iodosensibles** et leur pronostic est bon (**2 %** de mortalité).

IV. Surveillance

Une surveillance **à long terme** est indispensable : environ **1/3** des enfants avec métastases pulmonaires évoluent vers une maladie **persistante mais non évolutive** après ^{131}I.

V. Prise en charge

1. **Évaluation et traitement des nodules thyroïdiens** : identiques à ceux des adultes, avec une exception : **chirurgie d'emblée si Bethesda 3** à la cytologie.
2. **Thyroïdectomie totale toujours recommandée**, du fait de l'incidence accrue des formes multifocales, bilatérales, et des résultats à long terme montrant une ↓ du risque de récidive après TT.
3. **Chirurgien expérimenté** : les complications de la chirurgie sont ↑ chez les enfants.
4. **Niveau de risque post-opératoire** : bas – intermédiaire – élevé (« ATA »), avec une proposition de PEC et un suivi structuré spécifiques pour les enfants.

5. **^{131}I** : indiqué pour le traitement de la maladie ganglionnaire et locorégionale persistante qui ne peut être réséquée, et des métastases connues ou suspectées.
6. **Décision de poursuite du traitement** après la 1re administration d'^{131}I : compte tenu de la cinétique d'activité prolongée particulière de l'^{131}I chez l'enfant, la décision doit être individualisée.
   - → La balance bénéfice/risque doit être discutée individuellement.

Activité

- **Activité** : **1 à 1,5 mCi/kg**.
- Elle est calculée par multiplication de l'activité recommandée chez l'adulte par les coefficients établis par l'**EANM**.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Risque de malignité d'un nodule thyroïdien chez l'enfant ?	22–26 % (supérieur à l'adulte).
2. Fréquence des métastases ganglionnaires et pulmonaires au diagnostic ?	Ganglionnaires > 50 % ; pulmonaires 25 %.
3. Mortalité du CDT pédiatrique ?	2 % (cancers très iodosensibles).
4. Quelle exception dans la prise en charge des nodules chez l'enfant ?	Chirurgie d'emblée si Bethesda 3.
5. Pourquoi la thyroïdectomie totale est-elle toujours recommandée ?	Formes multifocales et bilatérales fréquentes ; ↓ du risque de récidive après TT.
6. Activité d'iode 131 chez l'enfant ?	1 à 1,5 mCi/kg (activité adulte × coefficients EANM).

La réponse thérapeutique

Classification dynamique de la réponse (ATA) et surveillance après thyroïdectomie totale + iode 131

À RETENIR

- **Réponse excellente** : imagerie normale + Tg **< 0,2 ng/ml** sous LT4 ou **< 1 ng/ml** stimulée → récidive **1–4 %**, décès **< 1 %** ; TSH **0,3–2**.
- **Réponse biologique incomplète** : Tg **> 1 ng/ml** sous LT4, **> 5** sous TSHrh, **> 10** sous stimulation endogène, ou ATg en hausse → **30 %** résolution spontanée, **20 %** maladie morphologique ; TSH **0,1–0,5**.
- **Réponse morphologique incomplète** : **50–85 %** gardent une maladie résiduelle, mortalité **11 %** ; TSH **< 0,1**.
- **Réponse indéterminée** : Tg 0,2–1 sous LT4, 1–5 sous TSHrh, 1–10 endogène, ATg stables → **15–20 %** maladie morphologique ; TSH **0,1–0,5**.
- Régression : ↓ **> 30 %** lésion cible, ↓ **> 25 %** biologique ; progression : ↑ **> 20 %** lésion cible ou nouvelle lésion, ↑ **> 25 %** biologique.
- Surveillance : TSH + Tg sous LT4 à **3 mois** ; Tg stimulée ou Tg ultrasensible + échographie à **6–12 mois**.
- Réponse excellente : suivi tous les **12–24 mois** (TSH, Tg, ATg ± échographie) pendant **10 ans**.

I. Catégories de réponse thérapeutique

Catégorie	Définition	Devenir	PEC
Réponse excellente	① Pas d'anomalie à l'imagerie ② Tg **< 0,2 ng/ml** sous LT4 ou Tg **< 1 ng/ml** après stimulation	**1–4 %** de récidive **< 1 %** de décès	PEC et suivi allégés TSH = **0,3–2**
Réponse biologique incomplète	① Pas d'anomalie à l'imagerie ② Tg **> 1 ng/ml** sous LT4 ; Tg **> 5** sous TSHrh ; Tg **> 10** sous stimulation endogène ; ou ATg en hausse	**30 %** de résolution spontanée **20 %** après traitement complémentaire **20 %** développent une maladie morphologique **< 1 %** de mortalité	Surveillance avec TSH freinée Si ↑ Tg ou ATg : exploration (TDM, TEP…) ou traitement (local +++)
Réponse morphologique incomplète	① Image ⊕ ② Tg ⊖, ATg ⊖ **[à vérifier]** *à vérifier : selon l'ATA, quel que soit le taux de Tg/ATg*	**50 à 85 %** gardent une maladie résiduelle malgré le traitement adjuvant **11 %** de mortalité	Surveillance rapprochée Traitement adjuvant
Réponse indéterminée	① Image non spécifique ② ATg ⊕ mais stables Tg entre **0,2–1** sous LT4 ; Tg entre **1–5** sous TSHrh, **1–10** en stimulation endogène	**15 à 20 %** développent une maladie morphologique Persistance ou diminution spontanée chez les autres **< 1 %** de mortalité	Surveillance biologique et morphologique

II. Critères de réponse

- **Réponse complète** : disparition de toute lésion après traitement spécifique (chirurgie, LT4, IRA-thérapie…).
- **Régression** : diminution de **> 30 %** de la lésion cible et/ou de **> 25 %** biologiquement (Tg, anti-Tg).
- **Progression** (échec thérapeutique) : augmentation de **> 20 %** de la lésion cible ou nouvelle lésion ; augmentation biologique de **> 25 %**.
- **Stabilité** :
  - pas de nouvelle lésion, ni ↑ de **> 20 %** ni ↓ de **> 30 %** de la cible ;
  - pas de ↑ **> 25 %** ni de ↓ **> 25 %** (biologique).
- Selon les critères **RECIST**.
- **ΔSUV** : progression ↑ **> 20 %** ; régression ↓ **> 30 %**. **[à vérifier]** *à vérifier : PERCIST = variation ≥ 30 % du SUL peak (progression comme réponse)*

NB — Il faut calculer les rapports biologique et morphologique : biologique **25–25 %**, morphologique **30–20 %** (↓ / ↑).

III. Surveillance après TT et traitement adjuvant à l'iode 131

En marge : base [illisible] → clinique – biologie – morphologie ; définition = débattue.

1. TT suivie d'une ablation par ^{131}I.
2. À **3 mois** : TSH et Tg (sous LT4).
3. À **6–12 mois** : Tg stimulée ou Tg ultrasensible + échographie cervicale (EC).

Réponse	Critères	Récidive / TSH cible	Conduite à tenir	Évolution
Excellente	Tg indétectable ; EC normale	Récidive **< 5 %** TSH = **0,3–2**	Diminution de la LT4 ; suivi tous les **12 à 24 mois** : TSH, Tg, ATg ± EC pendant **10 ans**	Tg indétectable
Indéterminée	EC normale ou non spécifique ; Tg ⊕ mais inférieure au seuil institutionnel : Tg **0,2–1** (basale), Tg **1–10** (stimulée)	Récidive **15–20 %** TSH = **0,1–0,5**	Refaire Tg sous stimulation à **1 an** + EC	→ Indétectable ; → détectable mais en ↓ : garder la TSH freinée, contrôle de la Tg à 1 an ; → en augmentation
Incomplète	Biologique : Tg élevée ; morphologique : écho anormale → cytologie + Tg in situ	Récidive **> 20 %** TSH **< 0,1** (morphologique) ; TSH **0,1–0,5** (biologique)	Exploration : TDM, TEP ; traitement : local, ^{131}I, ITK	Tg en augmentation

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Définition d'une réponse excellente ?	Imagerie normale + Tg < 0,2 ng/ml sous LT4 ou < 1 ng/ml après stimulation.
2. Seuils de Tg d'une réponse biologique incomplète ?	> 1 ng/ml sous LT4, > 5 sous TSHrh, > 10 sous stimulation endogène (ou ATg en hausse).
3. Devenir d'une réponse morphologique incomplète ?	50–85 % gardent une maladie résiduelle ; mortalité 11 %.
4. Risque de maladie morphologique en cas de réponse indéterminée ?	15–20 %.
5. TSH cible selon la réponse ?	Excellente 0,3–2 ; indéterminée/biologique incomplète 0,1–0,5 ; morphologique incomplète < 0,1.
6. Critères de progression ?	↑ > 20 % de la lésion cible ou nouvelle lésion ; ↑ biologique > 25 %.
7. Suivi d'une réponse excellente ?	Diminution de la LT4 ; TSH, Tg, ATg ± EC tous les 12–24 mois pendant 10 ans.

Traitement de la maladie persistante ou récidivante

À RETENIR

- **Récidive** : maladie chez un patient classé en rémission complète ; **maladie persistante** (plus fréquente) : jamais classé en rémission complète.
- Biologiquement détectable : Tg **> 0,2 ng/ml** sous traitement et/ou Tg stimulée **> 1 ng/ml** et/ou Ac anti-Tg ⊕ ou en ascension.
- Rémission complète → récidive **< 5 %** (2 % FR, 2 % RI, 14 % HR) ; sinon rechute **13 % / 41 % / 75 %** **[à vérifier]** *à vérifier : valeur usuelle HR 79 % (Tuttle 2010)*.
- Maladie biologique isolée : 2e traitement par **3,7 GBq (100 mCi)**, de préférence en sevrage, si Tg stimulée **> 10 ng/ml** (sevrage) ou **> 5 ng/ml** (TSHrh), Tg basale ↑ **> 50 %**, temps de doublement **< 1 an**, Ac anti-Tg ↑ **> 50 %**.
- TEP FDG = indication de choix dans la maladie biologique isolée.
- Maladie avec cible morphologique/métabolique : traitement local (chirurgie, RTE…) puis selon Tg résiduelle et RCP.
- TEP ⊕ → peu ou pas répondeur au traitement iodé.
- Balance bénéfice/risque (cancers secondaires) à évaluer au-delà de **22,2 GBq (600 mCi)** cumulés.

I. Définitions

- **Récidive tumorale** : présence d'une maladie survenant chez un patient classé en rémission complète.
- **Maladie persistante** : plus fréquente ; survient chez un patient n'ayant jamais été classé en rémission complète depuis la PEC initiale :
  - cliniquement détectable ;
  - biologiquement détectable : Tg **> 0,2 ng/ml** sous traitement, et/ou Tg après stimulation **> 1 ng/ml**, et/ou Ac anti-Tg ⊕ ou en ascension, et/ou temps de doublement [court] ;
  - maladie détectable en dehors de la loge thyroïdienne sur la scintigraphie post-thérapeutique lors de la totalisation isotopique ;
  - maladie détectable par un autre moyen d'imagerie : EC, TDM, IRM, TEP.

II. Risque de rechute selon la classification dynamique

Groupe de risque initial	Si rémission complète (risque < 5 %)	En l'absence de rémission complète (risque 15/20 % → > 20 %)
Faible risque (FR)	**2 %**	**13 %**
Risque intermédiaire (RI)	**2 %**	**41 %**
Haut risque (HR)	**14 %**	**75 %** **[à vérifier]** *à vérifier : valeur usuelle 79 % (Tuttle 2010)*

III. Différentes stratégies en cas de maladie persistante ou récidivante

1. Maladie biologique sans cible morphologique ou métabolique (TEP FDG ⊖)

- Décision selon le seuil de Tg basale et/ou stimulée, et la positivité et la cinétique des ATg :
  - Tg **< 5** sous TSHrh ou **< 10** après stimulation endogène → **surveillance et cinétique de la Tg** ; puis si Tg **> 5 ng/ml** sous TSHrh, Tg **> 10 ng/ml** sous stimulation, Tg en augmentation sous LT4, ou Ac anti-Tg ↑ **> 50 %** → iode 131 ;
  - Tg **> 5 ng/ml** (TSHrh), Tg **> 10 ng/ml** (sevrage), Tg basale ↗, ATg ↑ **> 50 %** → **iode 131 : 3,7 GBq** en sevrage / TSHrh.

2. Maladie biologique avec cible morphologique ou métabolique

1. **Traitement local** : chirurgie, RTE ou autre.
2. Puis selon la Tg résiduelle et la RCP.
3. Surveillance et **cinétique de la Tg**.
4. Si Tg **> 5** sous TSHrh, Tg **> 10** en sevrage, Tg basale en ↑ **> 1**, Ac ↑ **> 50 %** → **iode 131 : 3,7 GBq** en sevrage / TSHrh.

IV. Indications de l'iode 131

1. En cas de maladie biologique isolée

Un **deuxième traitement par l'iode** est préconisé avec une activité empirique de **100 mCi (3,7 GBq)**, préférentiellement **en sevrage** (TSHrh si contre-indication liée à une comorbidité générale), devant :

- taux de Tg stimulée **> 10 ng/ml** en sevrage ou **> 5 ng/ml** après TSHrh ;
- taux de Tg basale en progression **> 50 %** ou **> 1 ng/ml** ;
- temps de doublement **< 1 an** ;
- apparition d'Ac anti-Tg ou leur augmentation progressive **> 50 %** avec la même technique de dosage.

> **NB** — TEP → **indication de choix**.

2. Maladie biologique associée à des anomalies en imagerie morphologique ou fonctionnelle

L'administration d'une activité thérapeutique d'^{131}I est discutée à visée :

- à la fois **diagnostique** : pour connaître le caractère iodofixant ou non ;
- et **thérapeutique**, en particulier lorsque les cibles identifiées sont iodofixantes, multiples, ou de petite taille, notamment :
  - maladie ganglionnaire **< 1 cm** ;
  - petite métastase viscérale et/ou osseuse.
- → Les données (du balayage post-thérapeutique, BPT) peuvent éventuellement être utilisées pour guider et optimiser une reprise chirurgicale avec détection peropératoire.

3. Après un traitement chirurgical et/ou une radiothérapie externe de métastases ganglionnaires ou de la loge thyroïdienne (maladie récidivante ou persistante)

Au moins un traitement par l'iode 131 peut être préconisé, avec une activité empirique de **3,7 GBq**, préférentiellement en sevrage, si après traitement local d'une maladie persistante/récidivante il y a persistance d'une **maladie biologique résiduelle**, associée ou non à une maladie morphologique.

4. En cas de maladie locorégionale non résécable

- Au moins un traitement à l'iode 131 est préconisé avec une activité empirique de **3,7 GBq**, préférentiellement en sevrage.
- Dans un objectif de **réduction ou de destruction tumorale** par la répétition d'activités thérapeutiques sur une maladie iodofixante, ± traitement local.
- La répétition du traitement doit tenir compte de :
  - la captation de l'iode 131 par les cibles à traiter ;
  - leur volume ;
  - la réponse au traitement sur le plan biologique, morphologique et métabolique ;
  - l'apparition de nouveaux sites métastatiques ;
  - le résultat de la TEP FDG : **TEP ⊕ → peu ou pas répondeur au traitement iodé**.

> **NB** — La balance bénéfice/risque de **cancers secondaires** qui pourraient être liés à la répétition des traitements par ^{131}I doit être évaluée au-delà d'une activité cumulée **> 22,2 GBq (600 mCi)**.

5. En cas de métastase

→ Voir la fiche « Traitement des formes métastatiques ».

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Différence entre récidive et maladie persistante ?	Récidive : patient préalablement en rémission complète ; persistante : jamais classé en rémission complète.
2. Critères biologiques de maladie persistante ?	Tg > 0,2 ng/ml sous traitement, Tg stimulée > 1 ng/ml, Ac anti-Tg ⊕ ou en ascension.
3. Risque de récidive en cas de rémission complète selon FR / RI / HR ?	2 % / 2 % / 14 %.
4. Quand proposer un 2^{e} traitement par ^{131}I dans une maladie biologique isolée ?	Tg stimulée > 10 (sevrage) ou > 5 ng/ml (TSHrh) ; Tg basale ↑ > 50 % ; temps de doublement < 1 an ; Ac anti-Tg ↑ > 50 %.
5. Quelle activité empirique est utilisée ?	3,7 GBq (100 mCi), de préférence en sevrage.
6. Que signifie une TEP FDG ⊕ pour le traitement iodé ?	Peu ou pas répondeur au traitement par l'iode.
7. Au-delà de quelle activité cumulée réévaluer le bénéfice/risque ?	22,2 GBq (600 mCi).

Traitement des formes métastatiques

À RETENIR

- Métastases à distance : **10 %** ; présentes au diagnostic initial dans **50 %** (synchrones) ; localisations : **os, poumon**.
- Fixation de l'iode 131 dans **2/3** des cas → rémission chez **40 %**.
- Freination : TSH **< 0,1 mUI/l** → amélioration de la survie des patients M1 (évolution hormonodépendante).
- Profil favorable (**1/3**) : fixation, âge **< 40 ans**, petites métastases, tumeur bien différenciée → guérison **40 %**.
- Profil défavorable (**2/3**) : peu/pas de fixation, âge élevé, métastases volumineuses, peu différencié, **fixation FDG élevée** → réfractaire.
- Activité empirique : **3,7–7,4 GBq (100–200 mCi)**, en hypothyroïdie (TSHrh si mauvaise tolérance / déficit thyréotrope).
- Micrométastases pulmonaires : **100 mCi** (enfant **1–1,5 mCi/kg**) tous les **6 mois** pendant **1–2 ans**, puis 1×/an.
- Os : trépied neurologique / fracturaire / douleur ; corticothérapie de couverture ; RTE ; **bisphosphonates +++**.
- Cerveau : chirurgie ou RTE en priorité ; ^{131}I sous corticothérapie, de préférence sous TSHrh.

I. Généralités

- Les métastases à distance représentent **10 %**.
- Présentes au diagnostic initial dans **50 %** des cas (synchrones) ou découvertes au cours de la surveillance.
- Localisation : os, poumon (les plus fréquentes).
- Fixation de l'iode 131 dans **2/3** des cas ; réfractaires : **2/3**.

II. Prise en charge (schéma)

1. **Traitement freinateur** par LT4 : TSH **< 0,1 mUI/l**.
2. **Traitement locorégional**.
3. **Iode** : fixation chez **2/3** des patients → rémission chez **40 %**.
   - Non réfractaire → iode 131.
   - Réfractaire :
     - progressif → traitement par **ITK** ;
     - non progressif → **surveillance**.

1. Traitement locorégional : à envisager systématiquement

- Chirurgie ± embolisation.
- Radiothérapie externe.
- Radiofréquence.
- Cryothérapie.
- Cimentoplastie.

Intérêt :

- guérison rarement obtenue ;
- diminution des symptômes et des complications ;
- association thérapeutique ;
- retarder les traitements systémiques.

2. La freination de la TSH

Visant une TSH **< 0,1** → **amélioration de la survie des patients M1** ; l'évolution est hormonodépendante.

3. Traitement par l'iode 131

Deux groupes de patients avec métastases à distance :

1/3 des patients	2/3 des patients (!)
• Fixation de l'iode 131 • Âge jeune **< 40 ans** • Petites métastases • Tumeur bien différenciée	• Peu ou pas de fixation de l'^{131}I • Âge élevé • Volumineuses métastases • Tumeur peu différenciée • Fixation élevée au FDG (facteur pronostique)
→ Guérison avec l'^{131}I : **40 %** → **96 %** des guérisons obtenues avec une activité accumulée de **600 mCi** au moins **[à vérifier]** *à vérifier : 96 % des rémissions obtenues avec une activité cumulée ≤ 600 mCi*	→ Réfractaire à l'^{131}I → Si progression selon les critères RECIST → besoin de traitement

III. Pronostic

La mortalité et la morbidité de la maladie métastatique sont liées à :

1. le type histologique initial ;
2. la masse tumorale ;
3. la localisation des métastases ;
4. l'âge ;
5. l'éventuelle perte de fixation de l'iode et la captation du FDG.

IV. Modalités du traitement par l'iode 131

- Après TT, tout patient avec CDT et métastases à distance connues (M1) doit avoir **au moins un traitement par l'iode 131**.
- En cas de fixation extra-cervicale sur la scintigraphie post-thérapeutique, le bilan morphologique doit être complété par :
  1. TDM cervico-thoracique ;
  2. TEP FDG ;
  3. TDM abdomino-pelvienne ;
  4. imagerie de l'encéphale et/ou du rachis.

  → Permet de fixer la stratégie thérapeutique : traitements itératifs par l'iode 131 seul ou en association avec des traitements locorégionaux.

1. Activité thérapeutique

- Activité empirique de **3,7 GBq à 7,4 GBq (100–200 mCi)** préconisée.
- **Approches dosimétriques** peu utilisées : parfois discutées dans les cancers pédiatriques ou chez les patients **> 75 ans**.

2. Méthode de stimulation

- Réalisée **en hypothyroïdie**, sauf cas particuliers.
- En cas de mauvaise tolérance de l'hypothyroïdie et/ou de déficit thyréotrope, la TSHrh peut être utilisée.

V. Indications de l'iode 131 en fonction du site métastatique

A. Poumon

Micrométastases pulmonaires diffuses ou isolées

- Le traitement par ^{131}I est indiqué à **visée curative**, avec répétition des traitements jusqu'à disparition des fixations.
- Activité : A = **100 mCi** ; enfant : **1–1,5 mCi/kg**.
- Les traitements sont à répéter tous les **6 mois** pendant **1 à 2 ans**, puis 1 fois par an ou de façon plus espacée, en fonction de la réponse thérapeutique et de la tolérance.
- Rémission plus fréquente pour les micrométastases.

Macrométastases pulmonaires (lésions supracentimétriques)

- Traitement répété (activité empirique **3,7 à 7,4 GBq** → A = **100–200 mCi**) en sevrage, si les métastases sont fixantes et s'il y a un bénéfice clinique, scintigraphique, morphologique et biologique avéré.

B. Métastases osseuses : rarement traitées de façon complète

1. Le **traitement par ^{131}I** est indiqué :
   - systématiquement accompagné d'un bilan morphologique précis ;
   - évaluation, pour chaque localisation, du **trépied** :
     1. risque neurologique (métastase vertébrale) ;
     2. risque fracturaire (stabilité, zone porteuse) ;
     3. symptomatologie douloureuse.
2. Un **traitement local** de consolidation ou chirurgical d'exérèse avant le traitement par l'iode 131 peut s'avérer nécessaire. A = **100–200 mCi** en sevrage hormonal.
3. **Corticothérapie de couverture** discutée pour prévenir un risque d'aggravation neurologique par le défreinage.
4. **RTE** : peut être indiquée en cas de non-fixation et à visée antalgique, dans la mesure du possible après l'^{131}I.
5. **Bisphosphonates +++** (NB !).

C. Métastases cérébrales

- **Chirurgie ou RTE** à discuter en priorité.
- Le traitement par ^{131}I, s'il est indiqué, sera encadré d'une **corticothérapie** au moment de l'administration de l'iode 131, sur des localisations contrôlées sur le plan neurologique.
- Sevrage adapté au cas par cas ; **TSHrh ++** pour éviter l'œdème et l'hypertrophie des cellules induits par le sevrage.
- Nombre de métastases : métastase unique ; oligométastases : **3–7** ; multiples : **> 7**.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Fréquence des métastases à distance des CDT et proportion synchrones ?	10 % ; 50 % présentes au diagnostic initial.
2. Objectif de TSH chez un patient M1 et intérêt ?	TSH < 0,1 mUI/l → amélioration de la survie (évolution hormonodépendante).
3. Caractéristiques du groupe de bon pronostic sous iode ?	Fixation de l'iode, âge < 40 ans, petites métastases, tumeur bien différenciée → guérison 40 %.
4. Bilan à compléter devant une fixation extra-cervicale post-thérapeutique ?	TDM cervico-thoracique, TEP FDG, TDM abdomino-pelvienne, imagerie encéphale/rachis.
5. Activité et rythme pour des micrométastases pulmonaires ?	100 mCi (enfant 1–1,5 mCi/kg), tous les 6 mois pendant 1–2 ans puis 1×/an.
6. Quel est le trépied d'évaluation d'une métastase osseuse ?	Risque neurologique, risque fracturaire, douleur.
7. Précautions pour l'iode 131 en cas de métastases cérébrales ?	Chirurgie/RTE en priorité ; corticothérapie ; TSHrh de préférence (éviter l'œdème du sevrage).
8. Citez 5 traitements locorégionaux des métastases.	Chirurgie ± embolisation, RTE, radiofréquence, cryothérapie, cimentoplastie.

Apport de l'imagerie hybride dans les CDT

À RETENIR

- Le balayage corps entier (BCE) post-thérapeutique seul a une **sensibilité inégale** pour les métastases iodofixantes à distance.
- TEMP/TDM : la TEMP ↑ la **sensibilité**, la TDM ↑ la **spécificité** ; ↓ faux ⊖ et faux ⊕ ; correction d'atténuation ; staging d'emblée.
- BCE post-thérapeutique entre **J+2 et J+7**, vitesse **8–12 cm/min** + statiques.
- TEMP : **64 projections de 30 s** sur **360°**, matrice **128 × 128**, reconstruction itérative, filtre de Gauss.
- TDM : **60 mA**, collimation **2 × 2,5 mm**, matrice **512 × 512**.
- Analyse croisée BPT + TEMP/TDM cervico-thoracique + Tg stimulée → évalue le risque de maladie résiduelle et modifie le niveau de risque ATA.
- Six causes de faux ⊕ : fixations physiologiques, anomalies anatomiques, kystes/cavités, infection/inflammation, anomalies bénignes, néoplasies non thyroïdiennes.
- Limites : fixations cervicales douteuses, imagerie planaire de référence pour le dépistage des métastases à distance, irradiation, temps.

I. TEMP-TDM

1. Introduction

- Jusqu'au début des années 2000, la scintigraphie post-thérapeutique à l'iode 131 consistait en un **BCE**, éventuellement complété par des images statiques centrées sur les régions d'intérêt.
  - → Cette imagerie corps entier post-thérapeutique offre une **sensibilité inégale** dans la détection des métastases iodofixantes à distance.
- Les évolutions instrumentales des dernières années, et notamment la mise sur le marché d'équipements hybrides intégrant une gamma-caméra et un scanner à rayons X, permettent maintenant de compléter l'imagerie corps entier par une acquisition tomographique (TEMP) couplée à la tomodensitométrie (TDM).
  - → Améliorant considérablement l'interprétation et les performances de la scintigraphie à l'iode 131.
- L'imagerie hybride TEMP/TDM, basée sur la corrélation des images fonctionnelles et anatomiques, **permet de** :
  - localiser précisément les foyers scintigraphiques + l'extension tumorale ;
  - vérifier immédiatement s'ils se projettent ou non sur des lésions d'allure tumorale ou suspecte ;
  - améliorer la **sensibilité** : par la TEMP ;
  - améliorer la **spécificité** : par la TDM ;
  - ↓ le nombre de faux ⊖ ou faux ⊕, et différencier les fixations physiologiques d'un vrai foyer ;
  - mettre en évidence des lésions non iodofixantes (réfractaires) → TEP ;
  - réduire les examens complémentaires (TDM) → staging d'emblée ;
  - correction d'atténuation.

2. Méthodologie

- Les modalités d'acquisition TEMP/TDM dépendent de l'équipement utilisé et de l'indication de l'examen.
- L'examen scintigraphique débute par un **BCE**, généralement réalisé entre **J+2 et J+7** ; vitesse : **8–12 cm/min** ; + images statiques.
- Le médecin nucléaire décide, en fonction des images corps entier et du contexte clinique ou paraclinique, de poursuivre ou non par une acquisition TEMP-TDM.

Temps	Paramètres
TEMP	**64 projections de 30 s** sur **360°** ; matrice **128 × 128** ; reconstruction : algorithme itératif ; images réalisées avec un filtre de Gauss
TDM	Immédiatement après la TEMP ; **60 mA** (courant du tube) ; collimation : **2 × 2,5 mm** ; pitch : 2 (?) ; matrice **512 × 512**
Champ de la TEMP-TDM	Cervico-thoracique de façon systématique, ou uniquement en cas de doute ; sur une autre région devant un foyer douteux sur le BCE ; si M1 connue ou Tg ↑↑↑ → élargir le champ (?)

3. Rôle de la TEMP/TDM à l'^{131}I en complément du BCE planaire

Cervical

Permet de donner la topographie des foyers ganglionnaires et de mieux détecter les ADP.

Global

- L'analyse croisée du BPT avec la TEMP/TDM cervico-thoracique et du taux de Tg stimulée permet d'évaluer le **risque de maladie résiduelle**.
- La TEMP-TDM modifie aussi le niveau de risque de maladie persistante ou de récidive (faible – intermédiaire – élevé) selon la classification pronostique de l'**ATA**.
- **Diminuer les faux ⊕** et les erreurs de diagnostic : reconnaître les fixations bénignes et malignes, du fait de la variété des structures tissulaires fixant l'iode 131 à l'origine de faux ⊕ :

Cause de faux ⊕	Exemples
① Fixations physiologiques	Glandes salivaires, plexus choroïde, nasopharynx, estomac, côlon, vessie, seins
② Anomalies anatomiques	Thyroïde ectopique, struma ovarii, muqueuse gastrique ectopique, RGO, appareil urinaire
③ Kystes et cavités séreuses	Kyste pleuro-péricardique, épanchement péricardique, kyste ovarien
④ Infection et inflammation	Bronchectasie, péricardite, sialadénite
⑤ Anomalies bénignes	Affection pulmonaire, nodule hépatique, fracture…
⑥ Néoplasies non thyroïdiennes	Tumeur gastrique, cancer pulmonaire, cancer ovarien, tératome, métastase hépatique d'un cancer colique…

- Rôle **majeur** sur les zones de fixation suspectes ou sur les foyers douteux.

Impact sur l'extension du cancer thyroïdien ([illisible] statut ; métastatique)

- La TEMP/TDM permet de préciser le **staging d'emblée** et d'éviter ainsi des explorations complémentaires (« Sc » [scintigraphie ?], TDM…).
- Précise la localisation des métastases, évalue l'extension anatomique et les risques associés.
- Détecte des lésions métastatiques non fixantes, supplémentaires ou isolées, définissant ainsi le caractère « réfractaire » → TEP.

4. Limites de la SPECT

- N'arrive pas à trancher entre fixation bénigne ou non, notamment au niveau du cou → fixation qualifiée de douteuse.
- Pour le dépistage des métastases à distance iodofixantes, l'**imagerie planaire corps entier reste la référence**.
- Une fixation pulmonaire diffuse sur l'imagerie planaire, sans foyer ou nodule sur la SPECT/CT, reste suspecte.
- Irradiation.
- Temps.

5. Conclusion

L'imagerie hybride TEMP/TDM à l'iode 131 constitue désormais en routine un **outil diagnostique important** chez les patients présentant un CDT.

II. TEP-TDM

- TEP FDG (partie non développée dans les notes ; voir la fiche « TEP FDG et carcinome thyroïdien »).

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quel est l'apport respectif de la TEMP et de la TDM dans l'imagerie hybride ?	TEMP : ↑ sensibilité ; TDM : ↑ spécificité (localisation, ↓ faux ⊕/⊖).
2. Quand réaliser le BCE post-thérapeutique et à quelle vitesse ?	Entre J+2 et J+7, vitesse 8–12 cm/min, + statiques.
3. Paramètres d'acquisition TEMP ?	64 projections de 30 s sur 360°, matrice 128 × 128, reconstruction itérative, filtre de Gauss.
4. Citez des fixations physiologiques de l'iode 131.	Glandes salivaires, plexus choroïde, nasopharynx, estomac, côlon, vessie, seins.
5. Citez des anomalies anatomiques sources de faux ⊕.	Thyroïde ectopique, struma ovarii, muqueuse gastrique ectopique, RGO, appareil urinaire.
6. Quelles sont les limites de la SPECT ?	Fixations cervicales douteuses ; planaire = référence pour les métastases à distance ; fixation pulmonaire diffuse sans nodule reste suspecte ; irradiation ; temps.

Particularités méthodologiques et interprétation du dosage de la thyroglobuline sérique

À RETENIR

- Tg : glycoprotéine iodée de très grande taille (**PM = 660 kDa**), gène sur le **chromosome 8**, produite **exclusivement** par les cellules folliculaires (normales ou cancéreuses) ; T½ = **2 à 4 jours**.
- Sa concentration reflète la masse de tissu thyroïdien (**marqueur tumoral**), la différenciation, la stimulation par la TSH, et les thyrotoxicoses factices / hypothyroïdies congénitales.
- 1 g de tissu thyroïdien ≈ Tg **1 ng/ml** en euthyroïdie, **0,5 ng/ml** sous freinage.
- 4 critères de qualité d'une trousse : standardisation (**CRM 457**), sensibilité fonctionnelle (CV ≤ **20 %**), interférence des Ac anti-Tg, effet crochet.
- Sensibilité fonctionnelle : RIA **5–10 ng/ml** ; IRMA 1re génération **0,5–0,9 ng/ml** ; IRMA 2e génération **0,05–0,1 ng/ml** (« ultrasensible »).
- Ac anti-Tg chez **20 à 40 %** des patients CDT → sous-estimation de la Tg en IRMA ; toujours doser les Ac anti-Tg avec la Tg.
- Effet crochet : Tg faussement basse si Tg très élevée → dilutions ou technique en 2 étapes.
- Dosage sous TSHrh inutile si Tg de base **< 0,27 ng/ml**.

I. Introduction

- La Tg est une **glycoprotéine iodée de très grande taille** (**PM = 660 kDa**) dont la fonction biologique est assurée par sa partie glycosylée ; codée par un gène situé sur le **chromosome 8** ; produite et stockée de manière **exclusive** par les cellules folliculaires de la thyroïde.
- Elle constitue le précurseur des hormones thyroïdiennes (prohormone) et représente aussi la forme de stockage intrathyroïdien de l'iode.
- Sa demi-vie = **2 à 4 jours** (stockée dans la colloïde), et en faible quantité dans le sang (**2–4 jours**).
- La Tg est produite exclusivement par les cellules thyroïdiennes normales ou cancéreuses ; sa concentration reflète :
  1. la **masse du tissu thyroïdien** (tissu résiduel normal / cancéreux) → **marqueur tumoral** ;
  2. la différenciation du tissu tumoral ;
  3. le degré de stimulation par la TSH des récepteurs thyroïdiens ;
  4. la thyrotoxicose factice ou l'hypothyroïdie congénitale (élimine une athyréose).

  (③ et ④ : marqueur du métabolisme de base.)
- La Tg est une protéine fortement antigénique ; c'est le principal auto-antigène thyroïdien : la fréquence des auto-Ac anti-Tg est importante.

NB — 1 g de tissu thyroïdien : Tg ≈ **1 ng/ml** en euthyroïdie ; Tg ≈ **0,5 ng/ml** sous traitement freinateur. (Mention en marge, au crayon : « PSA [illisible] ».)

II. Dosage de la Tg au laboratoire

- Peut se faire sur sérum, plasma, ou liquide de rinçage d'une aiguille de ponction ganglionnaire.
- Sous traitement hormonal (freinage) ou après stimulation (sevrage ou TSHrh).
- Il existe plusieurs trousses de dosage de Tg disponibles sur le marché, avec des seuils de décision thérapeutique adaptés (ADALIS, BECKMAN, ROCHE, CIS BIO…).
- Les performances et caractéristiques analytiques de chaque trousse sont définies autour de **4 critères** :
  1. standardisation ;
  2. sensibilité fonctionnelle ;

3. interférence éventuelle des auto-Ac anti-Tg sur le dosage ;
4. existence d'un effet crochet.

1. La standardisation

- Les standards utilisés dans chaque trousse de dosage sont extraits de tissu thyroïdien normal ou pathologique.
- Selon les procédés de fabrication : variabilité de composition en iode, en sucres, en acides aminés entre les Tg des standards.
- Historiquement, des CV interlaboratoires allant de **48 %** (Tg voisine de **5 ng/ml**) jusqu'à **80 % à 120 %** pour une Tg indétectable.
- Ces différences se sont estompées avec l'adoption du **standard européen CRM 457**, utilisant une Tg glandulaire.
  - → Le standard idéal serait une préparation extraite du sang et non thyroïdienne.

2. Sensibilité fonctionnelle

- Notion déterminante pour connaître la performance d'une trousse de dosage de Tg.
- **Sensibilité fonctionnelle** : la plus petite concentration de Tg mesurable en inter-série avec un CV ≤ **20 %**.
- Elle s'est améliorée continuellement depuis l'apparition des premiers dosages :

Technique	Sensibilité fonctionnelle
RIA	**5–10 ng/ml**
IRMA 1re génération	**0,5–0,9 ng/ml**
IRMA 2e génération	**0,05–0,1 ng/ml** → « ultrasensible »

3. Interférence par les auto-Ac

- La Tg est le principal Ag thyroïdien ; les Ac anti-Tg sont trouvés chez **20 à 40 %** des patients CDT, avec une variabilité d'affinité et de quantité des Ac anti-Tg.
- Aucune méthode ne peut prétendre être totalement libre d'interférences.
- L'interférence peut être tant quantitative que qualitative (même des taux très faibles d'Ac peuvent interférer).
- L'interférence entraîne un risque de **sous-estimation de la Tg avec les techniques IRMA**, et de sous- ou surestimation avec les anciennes méthodes compétitives RIA.
- Il est préconisé qu'un **dosage des auto-Ac anti-Tg soit systématiquement associé à tout dosage de Tg**, et que la surveillance d'un patient CDT traité soit réalisée avec les mêmes trousses, voire le même laboratoire ; ou test de recouvrement.
- Les auto-Ac anti-Tg peuvent également être considérés comme un **marqueur tumoral de substitution** en cas de Tg ininterprétable :
  - persistance, ascension ou réapparition → marqueur de maladie résiduelle ou de récidive ;
  - disparition → plutôt de bon pronostic.
- Si Ac anti-Tg ⊕ persistants à 1 an après le traitement initial : les taux de récidive et de persistance tumorale sont faibles si Tg ⊖ / Tg ⊕ (?).
  - → L'utilisation des Ac anti-Tg comme facteur pronostique est controversée.

Test de recouvrement (test de surcharge, test de récupération)

- On prend le sérum du patient (qui a normalement une Tg ≈ 0) et on y ajoute une quantité du contrôle (dont on connaît le taux de Tg) : ½ sérum + ½ contrôle, puis on redose :
  - si Tg = la moitié du taux du contrôle → Tg ⊖, Ac anti-Tg ⊖ ;
  - si Tg ↓ de **10 % à 20 %** : il y a des Ac dans le sérum, donc **Tg faussement ⊖**.

4. Interférence avec des Ac hétérophiles

Peuvent se rencontrer dans le sérum des patients ; 2 groupes :

Ac faiblement réactifs	Ac largement réactifs
Multispécifiques, polyréactifs, comme le facteur rhumatoïde (IgM)	Induits par des infections ou des traitements contenant des Ac monoclonaux (Ig humaines…)

- **HBT®** (Heterophilic Blocking Tubes) : contiennent un Ac monoclonal de souris anti-IgM humaines, qui neutralise certains Ac hétérophiles.
- → Une interférence par Ac hétérophiles est suspectée si la Tg **ne correspond pas au tableau clinique**.

5. Effet crochet

- Correspond à la mesure d'une **concentration faussement basse** de Tg par saturation d'un ou des anticorps du dosage.
- Intervient en général pour des valeurs très élevées de Tg, et le résultat biologique est en contradiction avec l'état clinique du patient.
- → Pour éviter cette erreur de dosage : réaliser des **dilutions du sérum** pour des concentrations attendues de Tg très hautes ou devant un résultat incohérent ; ou utiliser une **technique en 2 étapes** (incubation séquentielle des réactifs de dosage).

6. Faux résultats

Tg faussement négative (TD)	Tg faussement positive
• Ac anti-Tg ⊕ • Dédifférenciation • Effet crochet • Masse tumorale trop petite • Tissu nécrosé ou kystisé • Tg anormale (conformation spatiale) non reconnue par les Ac du dosage	• Dosage post-opératoire immédiat (délai de **4 à 6 semaines** post-op) • Erreur de dosage • Épitope de l'Ac anti-Tg « pas comme Tg » • Post-IRA-thérapie immédiat : Tg in situ

III. Utilisation clinique du dosage de la Tg

- Ne doit pas être utilisée pour le **dépistage** du CDT et ne fait pas partie du bilan au diagnostic.
- Peut être réalisée en pré-opératoire si le cancer est diagnostiqué, afin d'avoir un renseignement sur la capacité de la tumeur à sécréter la Tg (??).

1. Suivi du CDT après le traitement initial

- Échographie et dosage de la Tg :
  - Tg sous traitement **2–3 mois** après le traitement initial ;
  - Tg lors du bilan stimulé à **6–12 mois** → défreination ;
  - Tg 1 fois par an sous LT4 ou TSHrh.
- Un taux de Tg doit **toujours** être interprété en fonction : du taux de TSH ; de la présence ou non d'Ac anti-Tg ; du contexte clinique.

> **NB !** — + Tg dans le liquide de rinçage (de cytoponction ganglionnaire).

2. Temps de doublement de la Tg

Présente des performances supérieures, pour la prédiction de la survie sans récidive, aux autres marqueurs (« facteurs pronostiques ») tels que la clinique, la taille, les critères TNM.

3. Dosage de la Tg sous TSHrh

Il est inutile de réaliser des dosages de Tg sous stimulation si la Tg de base est **< 0,27 ng/ml**.

IV. Conclusion

- Les dosages de Tg disponibles sont aujourd'hui bien maîtrisés, bien que restent inévitables : les différences de standardisation, de calibration, les interférences avec les auto-Ac, l'effet crochet et des seuils de sensibilité différents.
- L'utilisation de seuils de sensibilité abaissés entraîne une réévaluation de l'algorithme décisionnel de PEC des patients à bas risque de récidive.
- La Tg préablative a une **VPP élevée** → paramètre pertinent pour l'évaluation initiale des patients.
- L'interprétation de la Tg doit tenir compte de la TSH (degré de freinage) et des Ac anti-Tg.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Poids moléculaire et localisation du gène de la Tg ?	660 kDa ; chromosome 8.
2. Que reflète la concentration de Tg ?	Masse de tissu thyroïdien, différenciation, stimulation par la TSH, thyrotoxicose factice/hypothyroïdie congénitale.
3. Définition de la sensibilité fonctionnelle ?	Plus petite concentration de Tg mesurable en inter-série avec un CV ≤ 20 %.
4. Sensibilité fonctionnelle d'un IRMA de 2^{e} génération ?	0,05–0,1 ng/ml (« ultrasensible »).
5. Fréquence des Ac anti-Tg et conséquence en IRMA ?	20–40 % des CDT ; sous-estimation de la Tg.
6. Interprétation du test de recouvrement ?	Tg = moitié du contrôle → pas d'interférence ; ↓ de 10–20 % → Ac présents, Tg faussement ⊖.
7. Comment éviter l'effet crochet ?	Dilutions du sérum ou technique en 2 étapes (incubation séquentielle).
8. Seuil de Tg de base rendant inutile le dosage sous TSHrh ?	< 0,27 ng/ml.

Bases physiologiques du traitement par l'iode 131

Sources notées : TD (Dr Talbi) ; révision Saclay 2020

À RETENIR

- La captation de l'iodure est assurée par le **NIS** (symporteur Na^+/I^-), protéine membranaire du **pôle basolatéral** du thyréocyte.
- La persistance de l'expression du NIS dans les CDT de souche folliculaire est **à la base du traitement par l'iode 131**.
- NIS : glycoprotéine à **13 domaines**, PM **60–90 kDa** selon la glycosylation.
- 1 I^- cotransporté avec **2 Na^+**, grâce au gradient électrochimique créé par la pompe Na^+/K^+-ATPase.
- Efflux apical par la **pendrine** et l'AIT, puis oxydation et organification par la **TPO** sur les résidus tyrosyls de la Tg.
- NIS extrathyroïdien : glandes salivaires, muqueuse gastrique, glandes mammaires, tractus intestinal, reins → effets secondaires et fixations extrathyroïdiennes ; pas de régulation par la TSH ni d'organification.
- La TSH stimule l'expression du NIS : mobilisation rapide du stock puis synthèse de nouveaux transporteurs.

I. Le symporteur Na^+/I^- (NIS)

- La captation de l'iodure est assurée par une protéine membranaire située au **pôle basolatéral** des cellules → **NIS**.
- La persistance de l'expression de ce cotransporteur dans les tumeurs thyroïdiennes différenciées de souche folliculaire est **à la base du traitement par l'iode 131**.
- **NIS** :
  - glycoprotéine membranaire comportant **13 domaines** ;
  - son poids moléculaire dépend de son degré de glycosylation (**60–90 kDa**).
- L'iodure est cotransporté avec **2 ions Na^+** au pôle basolatéral des cellules, dans le sens du gradient électrochimique du Na^+ généré par la pompe **Na^+/K^+-ATPase**.
- Après avoir pénétré dans la cellule, les iodures sont relargués dans la lumière folliculaire par des protéines apicales d'efflux (**pendrine**, **apical iodide transporter, AIT**), puis oxydés et organifiés par la **TPO** sur les résidus tyrosyls de la Tg.
- Le NIS est aussi exprimé dans d'autres tissus :
  - glandes salivaires ;
  - muqueuse gastrique ;
  - glandes mammaires ;
  - tractus intestinal ;
  - reins.
- Cette expression explique certains **effets secondaires** et des **fixations extrathyroïdiennes**.
- Dans ces tissus, le NIS n'est pas régulé par la TSH (?).
- Il n'y a pas non plus d'organification de l'iodure (ce qui diminue le temps de résidence de l'iode 131 dans ces tissus).

II. Régulation du NIS par la TSH

- La TSH agit sur toutes les étapes de la biosynthèse des hormones thyroïdiennes, dont la régulation de l'expression du NIS.
- **Effet stimulateur** sur l'expression du NIS.

- La régulation du NIS par la TSH se fait à plusieurs niveaux en fonction du temps : **mobilisation rapide du stock de NIS** vers la surface basolatérale cellulaire, suivie d'une **phase métabolique plus tardive** permettant l'expression de nouveaux transporteurs.

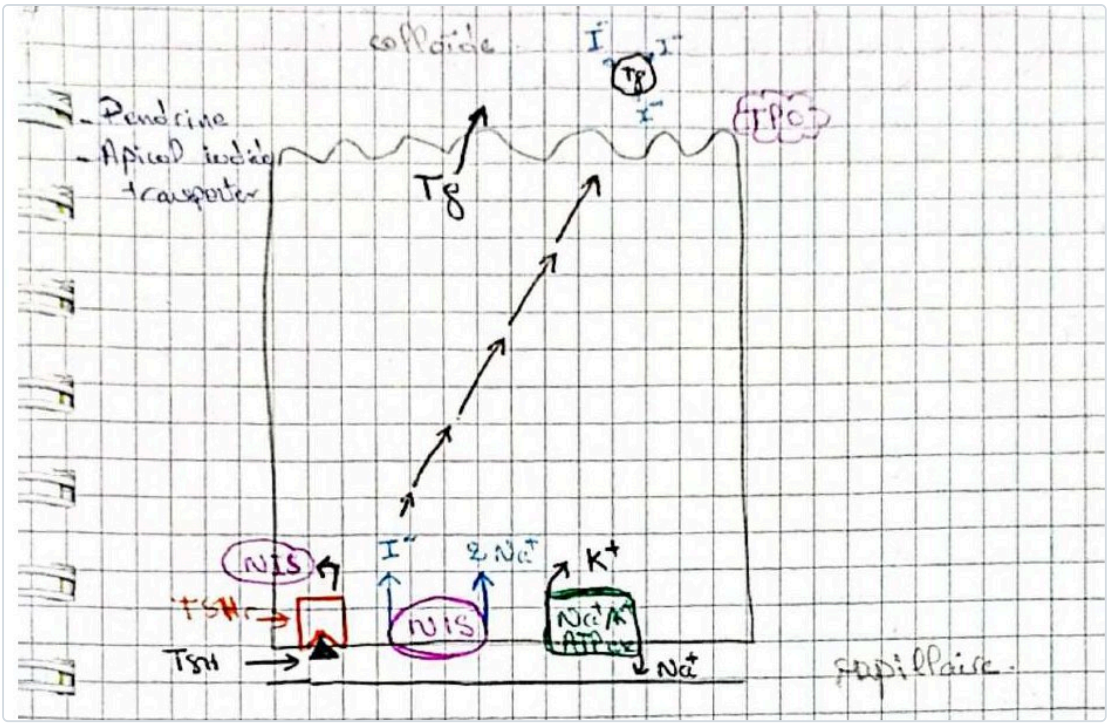


Schéma des notes : thyréocyte. Au pôle basal (côté capillaire) : récepteur de la TSH stimulant le NIS ; NIS faisant entrer 1 I^- avec 2 Na^+ ; pompe Na^+/K^+-ATPase (sortie de Na^+, entrée de K^+). L'iodure traverse la cellule vers le pôle apical (pendrine, apical iodide transporter) ; dans la colloïde, organification par la TPO sur la Tg.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Où est situé le NIS et quel est son rôle ?	Pôle basolatéral du thyréocyte ; captation de l'iodure (base du traitement par $I^{131}I$).
2. Stœchiométrie du transport par le NIS ?	1 I^- pour 2 Na^+, selon le gradient créé par la Na^+/K^+-ATPase.
3. Structure et poids moléculaire du NIS ?	Glycoprotéine à 13 domaines ; 60–90 kDa selon la glycosylation.
4. Quelles protéines assurent l'efflux apical de l'iodure ?	Pendrine et apical iodide transporter (AIT).
5. Citez les tissus extrathyroïdiens exprimant le NIS.	Glandes salivaires, muqueuse gastrique, glandes mammaires, tractus intestinal, reins.
6. Pourquoi le temps de résidence de $I^{131}I$ est-il court dans ces tissus ?	Absence d'organification de l'iodure.

Prise en charge isotopique de l'hyperthyroïdie

À RETENIR

- Nette prédominance féminine (**× 10**) ; Basedow = étiologie la plus fréquente ; sujet âgé : nodule toxique et GMNT.
- Scintigraphie : Basedow = hypercaptation homogène diffuse « en ailes de papillon » (TF ^{123}I **> 30 %** à **6–24 h**) ; nodule toxique = hyperfixation élective avec extinction du parenchyme ; GMNT = fixation hétérogène ; De Quervain/thyroïdite = carte blanche.
- Irathérapie indiquée si taux de fixation préservé **> 5 %** : Basedow (intolérance/échec ATS après **24 mois**, inobservance, récidive), nodule toxique, GMNT non compressif, maladie de Leclère.
- CI absolues : grossesse ou projet < **6 mois**, allaitement, suspicion de cancer, surcharge iodée, espérance de vie < **6 mois**, non-adhésion à la radioprotection.
- Préparation : arrêt des ATS **4 à 10 jours** avant (LT4 : **3 semaines**) ; éviction de l'iode (**15 j** aliments, **4–6 semaines** PCI) ; prednisone **0,5–1 mg/kg/j** si Basedow (ophtalmopathie) ; βHCG **48 h** avant.
- ^{131}I : T½ = **8 jours** ; Eγ = **364 keV** ; Eβ max = **606 keV**, Eβ moy = **0,2 MeV** ; parcours **0,8 mm**.
- Doses cibles : Basedow **60–80 Gy** (antitoxique) / **100–300 Gy** (ablative) ; nodule toxique **130–200 Gy** ; GMN **80–130 Gy**.
- Empirique : < 30 g → **185 MBq (5 mCi)** ; 30–60 g → **370 MBq (10 mCi)** ; > 60 g → **555 MBq (15 mCi)**.
- Marinelli : A (MBq) = D (Gy) × M (g) / (0,042 × F0 (%) × Teff (j)) ; Teff = **5,8 j** (auto-immune), **6,5 j** (autonome).
- Suivi : FT4 à **1 mois** ; TSH + FT4 à **3 mois** ; si persistance : ATS **6 mois** puis discuter une 2^{e} cure.

PLAN TYPE DE RÉPONSE

1. Introduction : définition ; épidémiologie.
2. Étiologies des hyperthyroïdies.
3. Diagnostic : clinique ; biologique ; imagerie.
4. Modalités thérapeutiques : ATS ; chirurgie ; irathérapie.
5. Indications de l'irathérapie.
6. Contre-indications.
7. MRP et mécanisme d'action.
8. Méthodologie : objectif thérapeutique (antitoxique ou ablatif) ; information et préparation du patient ; activité à administrer et dosimétrie ; règles de radioprotection (RRP) ; suivi.
9. Efficacité thérapeutique.
10. Effets secondaires.

Encadré « Dr Talbi » (en bas du plan, page 47) :

- Calculer le volume = (L × l × H)/2 (lobe gauche) + (L × l × H)/2 (lobe droit), puis appliquer les doses empiriques :
  - **MB** : < 30 g → **8–10** (9) ; 30–60 g → **10–15** (12) ; > 60 g → **15–20** (18) [mCi ?] ;
  - **NT** → **15–20** ;
  - **GMHN** (goitre multihétéronodulaire) → **20–25**.
- À noter :
  - si FDR CV ou âge ↗ → limite inférieure ;
  - exophtalmie ou HT → CTC ;
  - âge, FDR, HT +++ → Lugol ; plasmaphérèse (éliminer les HT).

1. Introduction

- **Définition** : les hyperthyroïdies désignent l'ensemble des hyperfonctionnements de la glande thyroïde (↑ biosynthèse et sécrétion des HT induisant une accélération du métabolisme de l'organisme) ; elles se présentent sous de nombreuses formes cliniques, conditionnant ainsi la modalité de leur PEC thérapeutique et le pronostic.
- **Épidémiologie** :
  - nette prédominance féminine (**10 fois plus**) dans l'HT ;
  - la maladie de Basedow représente l'étiologie la plus fréquente ;
  - l'hyperthyroïdie s'observe avec prédilection chez l'adulte jeune ;
  - peut se manifester également à l'adolescence et après la cinquantaine.

> **NB !** — Chez les sujets âgés : prédominance du nodule toxique et du GMNT.

2. Étiologies des hyperthyroïdies

① Hyperthyroïdie par thyréostimulation

Par production d'anticorps « TSH-like »

1. **Maladie de Basedow** : production par les lymphocytes intrathyroïdiens d'Ig thyréostimulantes anti-R-TSH de type IgG, responsables d'une hyperactivité fonctionnelle thyroïdienne et d'une hypertrophie et hyperplasie de la glande (thyréocytes).
2. **Goitre basedowifié** : survenue d'une MB sur un goitre préexistant (goitre irrégulier + ↑ des Ac anti-R-TSH).
3. **Hashitoxicose** : coexistence d'un processus thyréostimulant et d'une thyroïdite.
4. **Hyperthyroïdie néonatale** : passage transplacentaire des TRAK.

Par excès de production de TSH

- Adénome thyréotrope de l'antéhypophyse.
- Résistance aux hormones thyroïdiennes.

Liée à l'hormone chorionique placentaire (HCG)

1. Hyperthyroïdie gravidique : thyrotoxicose gestationnelle transitoire du 1er trimestre.
2. Tumeur placentaire : môle hydatiforme, choriocarcinome.

② Hyperthyroïdie par autonomie

Autonomie congénitale liée à des mutations activatrices du R-TSH

1. **Nodule toxique** : tumeur monoclonale bénigne hypersécrétante dont la croissance et la fonction échappent au contrôle hypophysaire.

   > **NB !** — L'intensité de l'hyperthyroïdie est proportionnelle au volume du nodule.

2. **GMNT** (maladie de Plummer) : hyperthyroïdie survenant sur un goitre multinodulaire préexistant dont les nodules s'autonomisent.
3. **Hyperthyroïdie non auto-immune familiale** (maladie de Leclère) : autonomie diffuse.

Autonomie acquise liée à l'environnement

- Hyperthyroïdie iatrogène (lithium, interféron) ou ↓ iode (?).

③ Hyperthyroïdie par thyroïdite destructrice : 1re phase des thyroïdites

- Thyroïdite subaiguë de De Quervain.
- Thyroïdite silencieuse.
- Thyroïdite lymphocytaire (Hashimoto).
- Thyroïdite radique.

④ Hyperthyroïdie par production extrathyroïdienne d'HT

- Goitre ovarien toxique (struma ovarii).
- Métastase sécrétante d'un carcinome folliculaire de la thyroïde.

⑤ Hyperthyroïdie par surcharge iodée : amiodarone

- **Type 1** : « Jod-Basedow » sur une thyroïde pathologique aggravée par la surcharge iodée → traitement : **ATS**.
- **Type 2** : sur une thyroïde normale, surcharge iodée → thyroïdite toxique → traitement : **CTC**.

⑥ Hyperthyroïdie par prise d'HT

- Traitement freinateur d'un CDT.
- Thyrotoxicose factice : prise clandestine d'HT (Tg basse ou indétectable).

3. Démarche diagnostique

Les explorations isotopiques jouent un rôle important dans la démarche diagnostique, le diagnostic étiologique et la PEC :

1. **Dosage radio-immunologique** de la TSH, FT4.
2. **Scintigraphie thyroïdienne** à l'iode 123 ou au $^{99m}TcO_4^-$.
3. **Taux de fixation**.

Place de la médecine nucléaire :

- Diagnostic : in vitro → RIA ; in vivo → scintigraphie, TEP.
- PEC : taux de fixation (TF) ; RIV (radiothérapie interne vectorisée).

Tableau diagnostique

	Maladie de Basedow	Nodule toxique	GMNT	Thyroïdite
Clinique	Début progressif ou brutal (après choc émotionnel…) ; goitre diffus indolore ; signes d'HT : amaigrissement, asthénie, palpitations, hypersudation ; ophtalmopathie uni- ou bilatérale (exophtalmie œdémateuse) évidente cliniquement dans **25–30 %** des cas ; signes d'autres MAI possibles	Tuméfaction cervicale pouvant être retrouvée à l'inspection et/ou la palpation (hypertrophie localisée) ; signes cliniques d'HT	Goitre irrégulier, bosselé ; signes cliniques d'HT	Douleur cervicale si thyroïdite de De Quervain ; signes d'HT à la phase précoce ; évolution vers l'hypothyroïdie ou l'euthyroïdie
Biologie	TSH ↓↓↓, FT3 et FT4 ↑↑↑ et FT3/FT4 ↑ ; ↑↑ des Ac anti-R-TSH dans **> 97 %** des cas	TSH freinée ↓↓, FT4 et FT3 ↑↑ ; absence d'Ac anti-R-TSH	TSH ↓↓, FT4 et FT3 ↑↑ ; absence d'Ac anti-R-TSH	Hashimoto : ATPO ⊕
Échographie	Goitre avec parenchyme globalement hypoéchogène, hétérogène et hypervascularisé	Mise en évidence d'un nodule (TIRADS)	Goitre siège de multiples nodules	Aspect pseudo-nodulaire
Scintigraphie	GT ± augmentée de volume ; hypercaptation homogène et diffuse → **en ailes de papillon**	Hyperfixation intense et élective du RT au niveau d'une zone ou d'un foyer précis ; reste du parenchyme partiellement ou totalement éteint	Thyroïde ↑ de taille présentant une fixation hétérogène du RT, avec juxtaposition de zones hyperfixantes et de zones moins ou hypofixantes	Fixation hétérogène, aspect **en damier** ; carte blanche → De Quervain ; factice → carte blanche
Taux de fixation	Augmentation rapide de l'iode intrathyroïdien puis plateau ; ^{123}I : TF **> 30 %** à **6–24 h**	—	—	—

4. Modalités thérapeutiques

① Traitement symptomatique

Vise à soulager les symptômes, à améliorer le confort ainsi que la qualité de vie du patient :

- **Repos** avec réduction de l'activité physique.

- **Bêtabloquants** : ↓ la tachycardie et le nombre d'incidents cardiaques, ↓ aussi le tremblement. Privilégier les BB **non cardiosélectifs** qui agissent sur la conversion périphérique de la T4 en T3 (ex. propranolol).
- **Inhibiteurs calciques** : ↓ la tachycardie et le nombre d'incidents cardiaques (prescrits en 2e intention si CI des BB).

② Traitement étiologique

1. ATS (antithyroïdiens de synthèse)

- 2 types : dérivés du mercapto-imidazole = **carbimazole** ; dérivés du thio-uracile = **PTU, Basdène**.
- **Mécanisme d'action** :
  - pénétration intrathyroïdienne de l'iode conservée ;
  - action par inhibition des réactions d'oxydation et d'organification par inhibition de la **thyroperoxydase** (enzyme clé dans la biosynthèse des HT) + inhibition des réactions de couplage.

> **NB !** — Les dérivés du thio-uracile réduisent la désiodation de la T4 en T3 par inactivation de la désiodase de type I, en plus du mécanisme sus-cité.

ATS	Dérivés du mercapto-imidazole	Dérivés du thio-uracile
½ vie plasmatique	**4 à 6 h** : prescription en une seule prise quotidienne (meilleure observance des patients)	++ courte → **2 à 3 prises** quotidiennes
Puissance antithyroïdienne	++++	++
Tolérance	Meilleure	Moindre

- **Effets secondaires** :
  - hématotoxicité : leuconeutropénie → surveillance par FNS tous les **10 jours** pendant les **2 premiers mois** ;
  - hépatotoxicité : cytolyse et ictère.

2. Les glucocorticoïdes : posologie 0,5 à 1 mg/kg/j

- Mécanisme d'action :
  - effet stabilisateur de membrane (inhibition de la synthèse hormonale) ;
  - activité anti-inflammatoire → ↓ des phénomènes inflammatoires des thyroïdites et ↓ de la production d'Ac thyréostimulants de la MB ;
  - réduction de la conversion périphérique de la T4 en T3.

3. Traitement chirurgical

Thyroïdectomie totale réalisée **en euthyroïdie** → but : éviter une crise thyrotoxique liée à l'importante libération d'HT lors de la manipulation de la glande.

4. Irathérapie (radiothérapie interne vectorisée)

5. Indications de l'irathérapie

Hyperthyroïdie à **taux de fixation préservé** (**> 5 %**), associée à :

① Hyperthyroïdie auto-immune avec :

1. Intolérance aux ATS : effets secondaires mineurs (rash cutané, prurit) ; effets secondaires majeurs (agranulocytose, hépatite médicamenteuse).
2. Impossibilité de sevrage des ATS après **24 mois** de traitement.
3. Inobservance du traitement médical.
4. Pathologies associées.
5. Récidive quel que soit le traitement initial.

② Hyperthyroïdie autonome avec :

1. Nodule toxique.
2. GMN non compressif en hyperthyroïdie modérée, sans suspicion de cancer associé.
3. Goitre diffus en hyperthyroïdie d'origine non auto-immune (maladie de Leclère).

6. Contre-indications

Absolues	Relatives
1. Grossesse ou projet de grossesse (**6 mois**) 2. Allaitement (arrêt définitif avant la cure) 3. Désir de grossesse dans un délai < **6 mois** 4. Suspicion d'un cancer associé thyroïdien 5. Surcharge iodée 6. Espérance de vie < **6 mois** 7. Patient non adhérent aux mesures de radioprotection 8. Patient radiophobe	1. Hyperthyroïdie sévère 2. Ophtalmopathie évolutive (stade ≥ 3) 3. Goitre volumineux (**> 80 g**) 4. Goitre compressif et/ou sténose trachéale 5. Insuffisance rénale 6. Incontinence urinaire

7. Réalisation du traitement

Consultation pré-irathérapie

1. Accès aux données du dossier médical du patient et aux éléments justifiant le traitement par l'iode 131 (signes cliniques, résultats des dosages hormonaux, Ac antithyroïdiens, EC et ST ; taux de fixation **> 5 %**) → TDM orbitaire, TDM thoracique.
2. Information du patient sur le but du traitement, ses modalités, les résultats attendus et les éventuels effets secondaires (en particulier l'**hypothyroïdie**).
3. Consentement éclairé et signé par le patient.
4. Pour les femmes en âge de procréer : conditions d'une contraception stricte ; βHCG.
5. Explication des règles de radioprotection.

Préparation du patient

1. Une fois l'**euthyroïdie** obtenue :
   - arrêt des ATS **4 à 10 jours** avant la cure ;
   - si LT4 associée : arrêt **3 semaines** avant.
2. Éviction des aliments, médicaments et produits contenant de l'iode (**15 jours** → aliments ; **4–6 semaines** → TDM avec PCI).
   - Si suspicion de surcharge iodée → **iodurie des 24 h** (**< 150 ng/l** **[à vérifier]** *à vérifier : unité usuelle µg/l (iodurie normale ≈ 100–200 µg/l)*).
3. Prescription de **CTC** (prednisone) **0,5 à 1 mg/kg/j** pendant **1 mois** avec dégression progressive des doses en cas d'hyperthyroïdie **auto-immune** (éviter l'aggravation de l'ophtalmopathie).
4. Dosage des **βHCG** **48 h** avant la cure chez toute femme en âge de procréer.

MRP : iode 131

Caractéristiques pharmacologiques et chimiques

- Forme galénique : iodure de sodium (Na^+/I^-) sous forme de gélule à enveloppe composée de gélatine, ou sous forme de solution buvable.
- Conservation : **15–25 °C** jusqu'à la date de péremption.

Caractéristiques physiques

Paramètre	Valeur
Origine	Fission de l'uranium 235 ; bombardement neutronique du tellure stable

Paramètre	Valeur
Période physique	**8 jours**
Décroissance	En ^{131}Xe par émission mixte γ et β^-
Énergie γ	**364 keV**
Énergie β^-	Emax = **606 keV (0,6 MeV)** ; Emoy = **0,2 MeV** ; parcours : **0,8 mm**

Calcul de l'activité thérapeutique à administrer

Doses absorbées nécessaires à l'obtention d'un effet thérapeutique

Situation	Dose absorbée
Hyperthyroïdie auto-immune ou autonomie diffuse : dose réductrice (antitoxique)	**60–80 Gy**
Hyperthyroïdie auto-immune ou autonomie diffuse : dose ablative	**100 à 300 Gy**
Nodule toxique	**130–200 Gy**
GMN	**80 à 130 Gy**

[à vérifier] *à vérifier : doses usuelles (EANM) plus élevées — Basedow ≈ 150 Gy (fonctionnelle) à 200–300 Gy (ablative) ; nodule toxique 300–400 Gy*

Méthode empirique

- Modulation par la masse :
  - < **30 g** → **185 MBq = 5 mCi** ;
  - **30–60 g** → **370 MBq = 10 mCi** ;
  - > **60 g** → **555 MBq = 15 mCi**.
- Ou : **A (MBq) = 0,1 × Dose (Gy) × M (g)**.

Méthode d'activités fixes

- Basedow : dose antitoxique = **370 MBq = 10 mCi** ; dose ablative = **500 MBq = 13,5 mCi**.
- Nodule toxique = **500 MBq = 13,5 mCi**.
- GMNT = **500 à 700 MBq = 13,5 mCi – 19 mCi**.

Méthode dosimétrique

Permet de calculer l'activité en fonction de la dose, de la masse cible et des paramètres cinétiques de l'iode 131.

- **Formule de Marinelli** : A (MBq) = Dose (Gy) × Masse (g) / [0,042 × F0 (%) × Teff (jours)], avec :
  - Masse = V_{LD} + V_{LG}, avec V = π/6 × longueur × largeur × profondeur (pour chaque lobe) ;
  - F0 = taux de fixation extrapolé au temps T0 (plusieurs mesures nécessaires).
- **Simplification de la formule** : A (MBq) = 4,1 × D (Gy) × M (g) / F (24 h), avec Teff = **5,8 jours**.

> **NB !** — La période effective de l'iode 131 varie selon le type d'hyperthyroïdie, les apports iodés et la région géographique ; en moyenne : Teff = **5,8 jours** (hyperthyroïdie auto-immune) ; **6,5 jours** (hyperthyroïdie autonome).

> **NB !** — Dans les hyperthyroïdies autonomes, la masse cible est réduite au nodule toxique en cas d'extinction complète.

8. Effets secondaires

À court terme	À long terme
• Xérostomie transitoire • Augmentation de la FT3 et de la FT4 à J7 • Hypothyroïdie (transitoire ou définitive) • Douleur cervicale	• Cancer radio-induit

NB !

1. L'hyperthyroïdie sur goitre diffus ou autonomie diffuse se complique le plus souvent d'une hypothyroïdie.
2. Pour les hyperthyroïdies focalisées, le risque d'hypothyroïdie est fonction de :
   - l'étendue des lésions autonomes ;
   - l'extinction incomplète du parenchyme sain ;
   - le niveau de dose absorbée visée (élevée).

   (Pour protéger le reste du parenchyme sain : on tolère une légère hyperthyroïdie avant la cure, ou on donne du Cynomel.)

9. Surveillance et suivi post-thérapeutique

- À **1 mois** → dosage de la FT4.
- À **3 mois** → dosage de la TSH et de la FT4 :
  - si normalisation : refaire un bilan dans **6 mois** ;
  - si hypothyroïdie : traitement par Lévothyrox (l'hypothyroïdie est transitoire dans **50 %**) ;
  - si hyperthyroïdie : ATS pendant **6 mois** et discuter une éventuelle 2^{e} cure d'irathérapie.

10. Dosimétrie

- Dose efficace chez un adulte avec une thyroïde présentant un taux de fixation à **15 %** : **11 mSv/MBq**.
- Taux de fixation = ($F_{\text{thyroïde}}$ − BDF) × 100 / A0.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Aspect scintigraphique de la maladie de Basedow et du nodule toxique ?	Basedow : hypercaptation homogène diffuse « en ailes de papillon » ; nodule toxique : hyperfixation élective avec extinction partielle ou totale du parenchyme.
2. Traitement de l'hyperthyroïdie à l'amiodarone de type 1 et de type 2 ?	Type 1 (Jod-Basedow, thyroïde pathologique) : ATS ; type 2 (thyroïdite toxique, thyroïde normale) : CTC.
3. Indications de l'irathérapie dans la maladie de Basedow ?	Intolérance aux ATS, impossibilité de sevrage après 24 mois, inobservance, pathologies associées, récidive.
4. Citez 4 contre-indications absolues de l'irathérapie.	Grossesse/projet < 6 mois, allaitement, suspicion de cancer thyroïdien, surcharge iodée (aussi : espérance de vie < 6 mois, non-adhésion à la radioprotection).
5. Délais d'arrêt des ATS et de la LT4 avant la cure ?	ATS : 4 à 10 jours ; LT4 : 3 semaines.
6. Énergies et période de l'iode 131 ?	T½ 8 jours ; γ 364 keV ; β^- Emax 606 keV, Emoy 0,2 MeV.
7. Formule de Marinelli ?	A (MBq) = D (Gy) × M (g) / (0,042 × F0 (%) × Teff (j)) ; simplifiée : 4,1 × D × M / F(24 h).
8. Activités empiriques selon la masse ?	< 30 g : 185 MBq (5 mCi) ; 30–60 g : 370 MBq (10 mCi) ; > 60 g : 555 MBq (15 mCi).

L'hyperparathyroïdie

Physiopathologie, diagnostic, scintigraphie et TEP des parathyroïdes, traitement

À RETENIR

- HPT primaire : adénome solitaire **85 %**, adénomes multiples / hyperplasie **15 %**, carcinome **< 1 %** ; diagnostic **biologique** (calcémie corrigée **> 2,55 mmol/L** ou **> 110 mg/L**, PTH 1-84 normale ou élevée).
- Parathyroïdes : 4 glandes de **30–50 mg** (**5–7 mm**) ; P3 (3^{e} poche, inférieures) et P4 (4^{e} poche, supérieures) ; surnuméraires **10 %** ; adénomes ectopiques **15–20 %**.
- L'imagerie est **localisatrice** (guide la chirurgie), elle n'élimine pas le diagnostic : 1re intention **échographie (Se 75 %) + scintigraphie** ; 2^{e} intention TDM multiphasique + TEP ^{18}F-choline.
- ^{99m}Tc-MIBI : cation lipophile, stockage **mitochondrial** (cellules oxyphiles) ; clairance thyroïdienne rapide (T½ **30 min**) ; **740 MBq**.
- Double phase : images précoces **15–20 min** (phase thyroïdienne) et tardives **2–4 h** (phase parathyroïdienne) ; soustraction : $^{99m}TcO_4^-$ (**75 MBq**) ou ^{123}I + MIBI, patient immobile.
- Scintigraphie : Se **90 %**, Sp **100 %** pour un adénome **> 500 mg** ; FN si adénome **< 8 mm** / **< 300 mg**, wash-out rapide, hyperplasie.
- SPECT/CT recommandée ; champ cervico-médiastinal (mastoïdes → myocarde) ; avant-bras si greffe.
- TEP ^{18}F-fluorocholine : pas de fixation sur la thyroïde normale ; acquisitions **10** et **60 min**.
- DIPO : **37 MBq** (1 mCi), foyer ≥ **20 %** au-dessus du bruit de fond ; dosage de PTH peropératoire à **10–20–30 min**.
- Indications chirurgicales : calcémie **> 110 mg/L**, âge **< 50 ans**, T-score **< −2,5**, calciurie ↑, ↓ clairance, complications.

I. Introduction

1. Définition

- **Hyperparathyroïdie (HPT)** : hypersécrétion inappropriée de parathormone (PTH) ayant pour principale conséquence métabolique une **hypercalcémie**.
- Affection fréquente chez la femme, de diagnostic **clinique et biologique** ; la scintigraphie a une **valeur localisatrice**.
- Seul traitement curatif : la **chirurgie**.
- L'hyperparathyroïdie existe sous différentes formes :
  - **A. Primaire** : la plus fréquente ; due à un adénome parathyroïdien solitaire (**85 %**), à des adénomes multiples ou une hyperplasie (**15 %**), à un carcinome parathyroïdien (**< 1 %**).
  - **B. Secondaire** : hypersécrétion réactionnelle à une hypocalcémie prolongée (insuffisance rénale, malabsorption intestinale).
  - **C. Tertiaire** : autonomisation d'une glande hyperplasique (HPT II^{aire} prolongée). Ex. : IRC, HPT persistante après greffe.
  - **D. Paranéoplasique** : sécrétion inappropriée de PTH-like par une tumeur maligne.

2. Rappel anatomique et embryologique

- Glande parathyroïde saine : mesure **5 à 7 mm** et pèse entre **30 et 50 mg**.
- Au nombre de **4** le plus souvent :
  - 2 glandes **supérieures**, au contact et en arrière du pôle supérieur de la thyroïde ;
  - 2 glandes **inférieures**, au contact ou à distance du pôle inféro-latéral ou moyen du lobe thyroïdien.
- Glandes parathyroïdes **surnuméraires** dans **10 %** → source d'**échec chirurgical**.
- Origine **endodermique** :

- **3e poche branchiale** → parathyroïdes **P3** : glandes polaires inférieures et/ou glandes ectopiques superficielles, hautes ou basses, cervico-médiastinales.
- **4e poche branchiale** → parathyroïdes **P4** : glandes polaires supérieures et/ou glandes ectopiques postérieures profondes ou intrathyroïdiennes.

3. Histologie

La glande parathyroïde est composée de :

1. **Cellules principales** (cellules claires) : productrices de PTH.
2. **Cellules oncocytaires** = oxyphiles : riches en **mitochondries**.
3. Cellules adipeuses.

4. Physiologie

- La PTH est un peptide de **84 AA**, provenant du clivage de la pré-pro-PTH (**115 AA**) puis de la pro-PTH (**90 AA**).
- La PTH est l'**hormone de régulation principale du calcium sérique** → rôle important dans la régulation de l'homéostasie phosphocalcique.
- La sécrétion de PTH est régulée principalement par la **calcémie** (hypocalcémie → ↑ PTH par les cellules principales) ; autres stimuli : hyperphosphorémie, hypovitaminose D, magnésémie, β-mimétiques.
- La constance de la calcémie est primordiale (**100 mg/L**) ; elle est régulée par 2 hormones : PTH et calcitonine.
- **Calcitonine** : hormone hypocalcémiante sécrétée par les cellules parafolliculaires de la thyroïde.

Calcémie	PTH	Calcitonine
↓ [Ca^{++}]	↑	↓
↑ [Ca^{++}]	↓	↑

> **NB** — Effets comparés sur le calcium et le phosphore :
> - PTH : ↑ Ca^{++}, ↓ Ph ;
> - Vitamine D : ↑ Ca^{++}, ↑ Ph ;
> - Calcitonine : ↓ Ca^{++}, ↑ Ph **[à vérifier]** *à vérifier : la calcitonine diminue la phosphatémie (↓ Ph)*.

Action triple de la PTH sur l'organisme :

- **Os** : mobilisation du calcium osseux ;
  - stimule la résorption osseuse : mobilisation du Ca^{++} osseux vers le plasma ;
  - inhibe la formation de l'os ; stimule l'activité ostéoclastique.
- **Rein** : ↑ (ré)absorption rénale du calcium ; ↑ excrétion du phosphore ; ↑ hydroxylation de la vitamine D en position 1 pour former la 1,25-$(OH)_2$ vitamine D.
- **Intestin** : la PTH stimule la production de vitamine D, qui augmente l'absorption gastro-intestinale du Ca^{++} et du phosphore.

II. L'hyperparathyroïdie primaire

Généralités

- Affection fréquente dont l'incidence ↑ avec l'âge (**> 65 ans**), plus fréquente chez les **femmes**, souvent peu ou pas symptomatique.
- Soit :
  - **Isolée** : adénome, hyperplasie, carcinome parathyroïdien.
  - **Enfants** : dans le cadre de **NEM** ou de formes familiales (**2 %**) :
    - **NEM 1 = syndrome de Wermer** → l'HPT est le mode de révélation de la maladie ; mutation du gène **MEN1** (chromosome **11**) : adénome hypophysaire, HPT, adénome pancréatique (gastrinome).

        - **NEM 2a = syndrome de Sipple** → l'HPT reste au second plan, sans traduction clinique ; activation du proto-oncogène **RET** : CMT, hyperparathyroïdie, phéochromocytome.
    - Associée à des tumeurs fibro-osseuses maxillo-mandibulaires : **Hyperparathyroidism–Jaw Tumor syndrome** ; forme familiale à transmission dominante, mutation du gène **HRPT2**, possibilité d'autres tumeurs.

> **NB** — Dans les NEM → **hyperplasie**.

1. L'adénome parathyroïdien

L'adénome résulte de la **perte du rétrocontrôle** de la sécrétion de PTH par les variations de la calcémie.

- **Unique** dans **85–90 %** des HPT primaires ; dans **2 à 5 %** des cas, il existe deux adénomes ou plus.
- Poids moyen : **1 000 mg** (**> 50 mg**).
- Taille de l'adénome corrélée au niveau de l'hypercalcémie.
- Histologie : cellules principales, parfois associées à des cellules oxyphiles ; dans **5–10 %** des cas, l'adénome est **oncocytaire**.
- Lésion cerclée par une capsule fibreuse.

> **NB** — Siège : **P3** dans **85 %** des cas ; ectopique dans **15–20 %**.

2. L'hyperplasie primitive

- Responsable de **5 à 10 %** des HPT primaires.
- Les 4 parathyroïdes sont hypertrophiées, parfois de façon asymétrique, mais sont **toutes anormales histologiquement**.

3. Le cancer parathyroïdien

- Représente **< 1 %** des HPT primaires.
- Sécrétant dans **90 %** des cas.
- Tumeur volumineuse, dure, adhérente à la glande thyroïde dont il est difficile de la disséquer ; infiltre parfois les structures avoisinantes : nerfs récurrents, œsophage, muscles cervicaux…
- Peut s'accompagner d'adénopathies satellites.

Diagnostic — A. Clinique

- L'HPT primaire est peu symptomatique, voire asymptomatique ; diagnostic **biologique** (fortuit).
- Symptômes présents dans moins de **50 %** des cas, en général au stade de complications :
    1. **Signes généraux** : asthénie, troubles digestifs, anorexie, douleurs abdominales, faiblesse musculaire.
    2. **Signes osseux** : douleurs osseuses, ostéite fibrokystique, lésions lytiques, tumeurs brunes ; chondrocalcinose ; ostéoporose compliquée.
    3. **Signes rénaux** : polydipsie, polyurie, nycturie, lithiases calciques, néphrocalcinose.
    4. **Signes neuropsychiques** : allant de la dépression à la fatigue, en passant par l'irritabilité et les troubles de l'humeur.
- **Complications ou affections associées** :
    - HTA (**50 %**) ;
    - cardiopathie : calcification myocardique (**4 %**), calcification valvulaire (**45 %**), HVG (**30 %**).

> **NB** — L'HPT primaire est un **facteur de risque cardiovasculaire et de mort subite**.

Diagnostic — B. Biologie

Permet de poser le diagnostic :

Critères majeurs

1. **Hypercalcémie vraie** : ↑ [Ca^{++}] **> 2,55 mmol/L** ou **> 110 mg/L** (calcémie **corrigée**) **[à vérifier]** *à vérifier : seuils non équivalents — 110 mg/L ≈ 2,75 mmol/L ; 2,55 mmol/L ≈ 102 mg/L*.
   R ! Calcémie normale chez **10 %** des patients (HPT primaire normocalcique) → exclure un déficit concomitant en vitamine D.
2. **Taux normal ou élevé de PTH (1-84)** :
   - [PTH] **> 50 pg/mL** chez **80 %** des patients ;
   - [PTH] = **20–50 pg/mL** chez **20 %** des patients.
3. **Calciurie** normale ou élevée (**> 150 mg/24 h**).

Critères mineurs

1. Hypophosphorémie.
2. ↑ 1,25-$(OH)_2$ vitamine D_3.
3. Acidose hyperchlorémique.
4. ↑ marqueurs de remodelage osseux (ostéocalcine, PAL).
5. ↑ AMP cyclique urinaire (néphrogénique).

II.C. Imagerie de l'hyperparathyroïdie

- Le diagnostic de l'HPT étant **biologique** (diagnostic de certitude : anatomopathologique), le but de l'imagerie est de **guider le geste chirurgical** en orientant le chirurgien : recherche de foyers ectopiques et détermination de la voie d'abord chirurgicale.
- 1re intention : **échographie cervicale** et **scintigraphie parathyroïdienne**.
- 2e intention : **TDM multiphasique**, **TEP ^{18}F-choline**.

> **NB** — La négativité de l'imagerie n'exclut pas le diagnostic.

1. Imagerie morphologique

Échographie cervicale

- Sonde superficielle **8 à 12 MHz**.
- Se = **75 %** ; Sp = (non précisée dans les notes).
- Opérateur-dépendante.
- Exploration thyroïdienne associée systématique.
- Parathyroïdes normales **non visibles**.
- **Aspect échographique d'un adénome parathyroïdien** : formation **hypoéchogène**, de forme **ovale** à grand axe **cranio-caudal**, richement vascularisée (prend le Doppler), délimitée par du tissu conjonctif hyperéchogène ; taille **> 5 mm**.
- Offre la possibilité de **ponction avec dosage de PTH in situ**.

TDM multiphasique

- De la mandibule à la carène.
- Épaisseur de coupe **1,5 mm** ; **140 kV** ; **350 mAs**.
- Produit de contraste iodé : **120 mL**, **3 mL/s**.
- Veine du bras droit, bras le long du corps.
- Respiration indifférente, arrêt de la déglutition.
- Acquisition multiphasique : sans injection / temps artériel **20 s** / temps veineux **45 s** / temps tardif **70 s**.
- La parathyroïde apparaît moins dense que la thyroïde.
- Adénome : entre **138 et 180 UH**.
- Thyroïde : hyperdense, densité spontanée **> 80 UH**.
- **Adénome parathyroïdien** : formation nodulaire hypodense, densité spontanée **< 80 UH**, avec rehaussement en phase précoce **> 114 UH** puis baisse en phase tardive (**≈ 80 UH**) = **lavage**.

- **Adénopathie** : densité **< 114 UH** en phase précoce et ↑ en phase tardive (rehaussement progressif).
- Intérêt : permet de **distinguer une adénopathie d'un nodule parathyroïdien**. Se = **80–90 %** ; Sp = (non précisée).

Densité (UH)	Avant injection	Après injection – phase précoce	Après injection – phase tardive
Thyroïde	> 80	—	—
Parathyroïde (adénome)	< 80	> 114	< 80
Adénopathie	—	< 114	> 114

II.C.2. Imagerie fonctionnelle : scintigraphie des parathyroïdes

1. Définition

- Examen d'imagerie fonctionnelle permettant la **détection et la localisation du tissu parathyroïdien hyperfonctionnel** (adénome ou hyperplasie).
- Tout adénome hyperfonctionnel de poids **> 500 mg** est détecté scintigraphiquement avec une Se = **90 %** et une Sp = **100 %**.
- Indiquée en cas d'hyperparathyroïdie **avérée biologiquement** +++.

2. Indications

1. HPT primaire avérée biologiquement, pour localiser le tissu parathyroïdien hyperfonctionnel (adénome ou hyperplasie), afin de guider le geste opératoire et de diminuer le temps d'intervention.
2. Avant toute réintervention pour HPT **persistante ou récidivante**.
3. Localiser un adénome parathyroïdien **ectopique** et aller vers une chirurgie médiastinale d'emblée.
4. Dans l'HPT II^{aire} :
   - possibles ectopie glandulaire et glandes surnuméraires (**10 %**) ;
   - récidive et réintervention ;
   - chirurgie délicate chez l'insuffisant rénal, surtout en cas de greffe, car l'hypercalcémie présente un risque pour le greffon.
5. But d'une scintigraphie parathyroïdienne préopératoire :
   - guider le geste chirurgical en déterminant la voie d'abord ;
   - dépister une éventuelle ectopie ;
   - éviter la chirurgie bilatérale ;
   - réduire le temps opératoire ;
   - chirurgie ciblée et mini-invasive, ↓ morbidité.
6. Déterminer le tissu parathyroïdien à préserver (le moins pathologique) si HPT II^{aire}.
7. Avant **DIPO** (détection isotopique peropératoire = chirurgie mini-invasive radioguidée, cf. traitement).

3. Contre-indications

- **Allaitement** (selon le traceur utilisé) : ^{99m}Tc → interruption **24 h** ; ^{123}I → **3 semaines** (annotation abrégée écrite au-dessus de « définitif ») ; ^{201}Tl → arrêt **définitif**.
- **Grossesse** : CI relative, notamment si HPT maligne avec hypercalcémie maligne mettant en jeu le pronostic vital, où une chirurgie est indiquée en urgence avec une échographie négative ou douteuse.

4. Réalisation de l'examen

A. Informations à recueillir pour un examen de qualité

- Vérification de l'indication et information du patient sur les modalités de l'examen.
- Recueil des données des examens biologiques et morpho-fonctionnels antérieurs.
- Données anatomopathologiques et évolution biologique post-opératoire en cas d'HPT persistante ou récidivante.
- Examen clinique de la région cervicale à la recherche d'un nodule thyroïdien.

- AVS (accès veineux sécurisé) afin d'éviter les mouvements du patient si 2 injections.

B. Préparation du patient

- **Si protocole de soustraction** :
  - éliminer une surcharge iodée : examen différé de **4 à 6 semaines** si produit de contraste iodé ;
  - arrêt de **2 semaines** si traitement substitutif thyroïdien ;
  - arrêt de **5 jours** si ATS (> 40 mg) ;
  - immobilisation du patient lors des acquisitions, notamment si double traceur.
- **Pour la parathyroïde** (notamment HPT II^{aire}) :
  - arrêt des calcimimétiques : **2 semaines** ;
  - arrêt de la vitamine D : **1 semaine**.

5. Les radiopharmaceutiques

A. Conventionnels — a) Traceurs thyroïdiens

	$^{99m}TcO_4^-$	^{123}I
Nomenclature	Pertechnétate de sodium	Iodure de sodium
Production	Générateur $^{99}Mo/^{99m}Tc$	Cyclotron
Émission	γ = **140 keV**	γ = **159 keV**
T½	**6 h**	**13,8 h** **[à vérifier]** *à vérifier : T½ usuelle de $I^{123}I$ = 13,2 h*
Activité	**75 à 150 MBq** (≈ **2 mCi**)	**7,5 à 20 MBq**
Dosimétrie	**13 µSv/MBq** (attention à l'unité !)	**145 µSv/MBq**

Note en marge (peu lisible) : « si ^{131}I = 18… 18 » [?] [illisible].

A. Conventionnels — b) Traceurs parathyroïdiens

	Sestamibi (MIBI)	**Myoview**	**Thallium**
Nomenclature	2-méthoxy-isobutyl-isonitrile	Tétrofosmine	Chlorure de thallium
Radionucléide	^{99m}Tc : T½ = **6,02 h** ; E = **140,5 keV** ; émission γ (transition isomérique) ; produit du générateur ^{99}Mo		^{201}Tl : T½ = **73 h** ; capture électronique ; émission X = **69 à 83 keV**, γ = **135 à 167 keV** ; produit de cyclotron
Propriétés chimiques	Cation monovalent lipophile	Complexe cationique lipophile	—
Mécanisme de fixation	Pénétration par diffusion et transport passif ; stockage **mitochondrial**. Fixation fonction de : 1) taille de la glande ; 2) flux sanguin ; 3) potentiel membranaire et mitochondrial ; 4) activité mitochondriale ; 5) nombre de cellules oxyphiles	Rétention cytosolique par un transport actif ? / passif ; concentration cytoplasmique et mitochondriale ? Fixation fonction de : 1) taille de la glande ; 2) flux sanguin	Analogue du K^+ ; transport actif
Clairance thyroïdienne	Fixation thyroïdienne et parathyroïdienne ; clairance thyroïdienne **rapide** (T½ = **30 min**)	Fixation thyroïdienne et parathyroïdienne ; clairance thyroïdienne **lente** / MIBI ; utilisation en protocole double phase (et en AFSD) semble **inappropriée** ; plus indiqué en soustraction	—
Élimination	Hépato-biliaire et rénale, sous forme inchangée	Digestive	Rénale
Préparation et conservation	Chauffage à **100 °C** pendant **10 min** après marquage puis refroidir ; à l'abri de la lumière, à 8 °C ; stabilité **10 h**	Pas de chauffage ; simple marquage	Pas de marquage ni de CQ
Activité injectée	**740 MBq**	**740 MBq**	**80 MBq**
Dose efficace	**11 mSv**	**8 mSv**	**18 mSv**

Traitement des images (schéma des notes) :

- **Soustraction** :

- **Doubles isotopes** → fenêtres étroites pour éviter le chevauchement : **5 %** sur **140 keV** et **5 %** sur **159 keV**.
- **Double traceur** → patient immobile → « P. » (pondération) informatique + visuelle → soustraction ; bruit de fond = thyroïde.

- **Double phase** → aucun traitement.

B. Traceurs TEP

Ordre de performance : **^{18}F-choline > ^{11}C-choline > ^{11}C-méthionine > ^{18}F-FDG**.

- **Choline** : lipide constituant de la membrane cellulaire.
- **Méthionine** : analogue d'acide aminé.

	^{11}C-choline / ^{11}C-méthionine	**^{18}F-choline / ^{18}F-FDG**
Période	**20 min**	**110 min**
Émission	Produit de cyclotron ; γ = **511 keV**	Produit de cyclotron ; γ = **511 keV**
Activité injectée	**400 MBq**	**400 MBq**
Dose efficace	**2 mSv**	**10 mSv**

Intérêt :

- Gain de sensibilité de la TEP à la fluorocholine (absence de fixation sur la thyroïde normale).
- Meilleure résolution spatiale.
- Intérêt dans les cas suivants : 1) scintigraphie douteuse ; 2) PTH faiblement élevée ; 3) adénome infracentimétrique ; 4) hyperplasie.

6. Les protocoles d'acquisition

I. Protocole de soustraction

Basé sur les différences de distribution du ^{99m}Tc-MIBI (ou Myoview) et d'un MRP spécifique de la thyroïde : $^{99m}TcO_4^-$ ou ^{123}I.

a) Protocole double traceur ($^{99m}TcO_4^-$ / ^{99m}Tc-MIBI) — immobilisation :

- $^{99m}TcO_4^-$ **75 MBq** → **10–15 min** → acquisition → **image thyroïde**.
- **15 min** plus tard : ^{99m}Tc-MIBI **750 MBq** → **5–10 min** → acquisition → **image thyroïde + parathyroïde**.

b) Protocole double isotope (méthode d'acquisition simultanée) : ^{123}I / ^{99m}Tc-MIBI :

- ^{123}I **15 MBq** (chiffre surchargé) → **2–3 h** → ^{99m}Tc-MIBI **750 MBq** → **5–10 min** → **acquisition simultanée** → image thyroïde – parathyroïde.

Variante thallium / pertechnétate :

- ^{201}Tl → **10 min** → acquisition → image parathyroïde + thyroïde.
- $^{99m}TcO_4^-$ → **10 min** → acquisition → image thyroïde.

Avantage de la méthode double isotope / double traceur : l'acquisition simultanée permet un gain de temps d'imagerie et l'éviction des artéfacts de mouvement du patient.

Inconvénient du protocole double isotope : fenêtres spectrométriques relativement étroites entre les deux isotopes.

Limites de la scintigraphie de soustraction :

1. Impose une immobilité absolue et prolongée du patient (au moins **45 min**) avec occupation de la γ-caméra (si protocole de soustraction double traceur).
2. Précautions similaires à celles de la scintigraphie thyroïdienne (saturation iodée, hormones thyroïdiennes…).
3. Coût élevé de l'^{123}I ; la durée prolongée de sa fixation est un facteur limitant.

II. Protocole double phase (monotraceur)

- Exploite les différences de cinétique de relargage (**wash-out**) du MRP (^{99m}Tc-MIBI) entre le tissu thyroïdien et le tissu parathyroïdien.
- Les cellules adénomateuses parathyroïdiennes sont riches en mitochondries : le sestamibi y reste séquestré longtemps, contrairement au tissu thyroïdien dont la clairance du MIBI est rapide (demi-vie = **30 min**).
- Schéma : ^{99m}Tc-MIBI **740–750 MBq** → **15–20 min** → acquisition précoce (**phase thyroïdienne**) → **2–4 h** → acquisition tardive (**phase parathyroïdienne**).
- Utilisation d'un seul traceur (^{99m}Tc-MIBI) avec des images précoces et tardives.
- Acquisition dynamique puis statique, ou statique seule.
- Images cervico-thoraciques réalisées à des intervalles de **5 min à 4 h** :
  - images précoces **5–10–15–20–30 min** = phase thyroïdienne ;
  - images tardives **2–4 h** = phase parathyroïdienne.

Limites de la scintigraphie monotraceur :

1. Nécessite une bonne captation par le nodule parathyroïdien…
2. … et une rétention plus prolongée que dans le tissu thyroïdien.
3. Certains adénomes parathyroïdiens ont un wash-out rapide, de même que les glandes hyperplasiques (**faux négatifs**).
4. Absence d'image thyroïdienne de référence (nodule thyroïdien).

III. Technique combinée

- $^{99m}TcO_4^-$ → **15 min** → acquisition → **image thyroïde**.
- **5–10 min** plus tard : ^{99m}Tc-MIBI → **5–10–15–20 min** → acquisition → **image précoce**.
- Puis **1–2–3 h** → acquisition → **image tardive**.

IV. Analyse factorielle d'une séquence dynamique (AFSD)

- Acquisition dynamique dès l'injection en bolus du MRP.
- 3 courbes :
  1. vasculaire ;
  2. thyroïdienne : pic puis décroissance ;
  3. parathyroïdienne : courbe **ascendante** si adénome.

> **NB** — Technique supplantée par la SPECT-CT.

7. Paramètres d'acquisition

Liste mémo des paramètres (encadré des notes) : 1) CQ de la γ-caméra (quotidien, hebdomadaire) ; 2) positionnement du patient ; 3) champ d'acquisition ; 4) γ-caméra mono- ou double-tête ; 5) collimateur ; 6) matrice ; 7) pic + fenêtre ; 8) zoom ; 9) si TEMP : filtre + reconstruction. Incidences : précoups / prétemps ; corps entier : vitesse.

I. Contrôle qualité de la γ-caméra

- **Quotidien** :
  1. réglage du pic photoélectrique à **140 keV** avec une fenêtre de **15 %** (ou **159 keV** si ^{123}I) ;
  2. réglage de l'uniformité et mesure de la sensibilité.
- **Hebdomadaire** : évaluation de la linéarité et de la résolution.
- Calibration du centre de rotation si SPECT.

II. Acquisition

- Patient en décubitus dorsal, tête en hyperextension.
- γ-caméra mono- ou multi-tête.
- Collimateur parallèle basse énergie haute résolution et/ou **pinhole**.
- Matrices utilisées :

Matrice	Usage
256 × 256	Statique
1024 × 256	Balayage corps entier
128 × 128	Dynamique ou SPECT
64 × 64	Dynamique

- Un zoom peut être utilisé.
- Champ de vue centré sur la région **cervico-thoracique**, avec des vues cervicales antérieures et latérales obliques (**30°**) de **10 à 15 min**.
- Vue médiastinale : champ allant de la base du crâne (mastoïdes) jusqu'à la partie supérieure du myocarde.

> **NB** — Pinhole : avantage → meilleure résolution ; inconvénients → déformation selon l'axe, champ réduit.

1. **Dynamique** : dès l'injection du ^{99m}Tc-MIBI (= AFSD) : images de **30 s** durant **5 à 30 min** (10 min), ou images de **2 min** pendant **20 min**.
2. **Statique** : incidences face antérieure + profils et obliques **30°** ; centrée sur la région cervico-médiastinale ; prétemps **10 à 15 min**.
3. **SPECT et SPECT/CT** :
   - angle de rotation **180 à 360°** (de −90 à +90°) ;
   - **60 images de 30 s** ;
   - de **64 à 120 projections** de **20 s**/projection, et de **30 s** pour l'acquisition tardive ;
   - reconstruction des images par rétroprojection filtrée (RPF) ou méthode itérative ; obtention des plans transverse, coronal et sagittal et visualisation en 3D ;
   - la fusion SPECT/CT permet un repérage anatomique plus précis et donc un meilleur abord chirurgical.

> **NB** — Acquisition centrée sur l'**avant-bras** si greffe antébrachiale.

III. Quel protocole d'acquisition choisir ?

- Pas de standardisation ni d'uniformisation.
- Certains éléments sont indispensables : champ **cervico-médiastinal**.
- Recommandé : **SPECT/CT**.
- Au choix : pinhole ou non.
- Les résultats de ces méthodes sont proches.
- Retour indispensable : compte rendu opératoire (CRO) et compte rendu anatomopathologique (CRA).

IV. Quand procéder à l'acquisition ?

- **Double phase** : injection de ^{99m}Tc-MIBI seul (**740 MBq**) :
  - dès l'injection (dynamique) ;
  - image précoce : **10 à 20 min** post-injection ;
  - image tardive : **2 à 3 h** post-injection.
- **Double traceur** :
  - injection de $^{99m}TcO_4^-$: **37 à 74 MBq** si injecté en premier ; **> 110 MBq** si injecté après le ^{99m}Tc-MIBI ;
  - injection d'^{123}I : **5 à 12 MBq**, avant, pendant ou après le ^{99m}Tc-MIBI.

V. Comment procéder à l'acquisition ?

Au minimum :

- statique antérieure (**10 min**), tête en discrète hyperextension ;
- acquisition pas trop tardive au collimateur parallèle, comprenant les pointes des mastoïdes et le myocarde (recherche d'ectopie).

VI. SPECT-CT

1. Les adénomes sont de petites structures, proches d'une activité thyroïdienne, difficiles à détecter.

2. Valeur localisatrice dans le plan antéro-postérieur, surtout en cas d'ectopie (diversité des situations des adénomes parathyroïdiens, notamment dans les axes profonds).
3. La fusion avec le CT permet un repérage anatomique et un meilleur abord chirurgical.
4. ↑ Se et Sp de l'examen avec ↓ des faux positifs (adénopathie, nodule thyroïdien…) et ↓ des faux négatifs.
5. Correction d'atténuation.

8. Résultats

Une scintigraphie positive

- Foyer d'**hyperfixation précoce** de localisation parathyroïdienne, qui **augmente en intensité et persiste sur les images tardives**, avec diminution de la fixation thyroïdienne.
- Il persiste sur l'image de soustraction un foyer de fixation correspondant au siège de l'adénome, ayant une grande valeur localisatrice.
- Le siège de l'adénome est en général adjacent à la thyroïde, le plus souvent **inférieur** (**85 %** des cas).
- **15 à 20 %** des adénomes sont **ectopiques** : péricarde, thymus, rétro-œsophagien, cervical supérieur, au niveau de la bifurcation carotidienne, et intrathyroïdien (**3 à 5 %** des cas).

Interprétation

- **Soustraction** : tout foyer résiduel après soustraction, situé dans le cou ou le médiastin en dehors des fixations physiologiques, est considéré comme une glande parathyroïde pathologique.
- **Double phase** : scintigraphie parathyroïdienne positive si foyer d'hyperfixation précoce de localisation parathyroïdienne, qui augmente en intensité et persiste sur les images tardives, avec diminution de la fixation thyroïdienne.

9. Artéfacts et sources d'erreurs

Sources de faux négatifs

Liées à l'examen :

1. Mouvement du patient.
2. Anomalies de l'enregistrement de l'image.
3. Mauvais marquage.

Liées à l'adénome :

1. Adénome de petite taille (**< 8 mm**) ou de poids **< 300 mg** (les adénomes < 300 mg sont difficiles à détecter).
2. Adénome nécrosé ou hémorragique.
3. Nodule parathyroïdien kystique.
4. Adénome pauvre en cellules oxyphiles.
5. Adénome à wash-out rapide (FN dans le protocole double phase).
6. Adénomes ectopiques / caractère multiglandulaire ou foyer brachial (récidive…).
7. Glandes hyperplasiques.
8. HPT II^{aire} : ↓ de la fixation si calcimimétique ou vitamine D.

Certaines situations affectent la fixation thyroïdienne (saturation iodée, traitement hormonal…).

Sources de faux positifs

1. Nodule thyroïdien bénin ou malin fixant le MIBI ou le Myoview.
2. Fixations non spécifiques dans les sites anatomiques des glandes parathyroïdes (adénopathie, reliquat thymique, anneaux trachéaux…), **tumeur brune**.

Imagerie TEP des parathyroïdes

- Indiquée en **2^{e} intention** si les données de l'échographie cervicale et de la scintigraphie parathyroïdienne sont **discordantes ou négatives**.
- Traceurs : voir « Traceurs TEP » (^{11}C, ^{18}F) ; intérêt de la TEP : déjà cité.

TEP-TDM à la ^{18}F-fluorocholine

Mécanisme de fixation : 2 mécanismes sont impliqués ; la ^{18}F-fluorocholine, analogue de la choline, suit le même métabolisme :

1. la choline est un **précurseur des phospholipides**, nécessaires à la biosynthèse membranaire et à la prolifération cellulaire (↑ si adénome ou hyperplasie) ;
2. la sécrétion de PTH activerait les phospholipides dépendant des **choline kinases**.

Ne se fixe pas sur la thyroïde saine.

Protocole de réalisation de l'examen :

- Préparation du patient : jeûne non nécessaire.
- Injection du MRP.
- Délai entre injection et acquisition : **1 h**, avec éviction au maximum des efforts (mouvements, parole…).
- Acquisition TEP-TDM : précoce = **10 min** (NB !) ; tardive = **60 min**.
- Champ de vue centré sur la région cervico-thoracique, de la mandibule à la carène.
- Fixation physiologique : **foie** +++.

Place de la scintigraphie parathyroïdienne et de l'imagerie

Performances

- Scintigraphie des parathyroïdes : sensibilité de **68 à 86 %** (**90 %** si **> 500 mg**) ; dépend du poids de la glande et du niveau de PTH sérique ; la soustraction offre **5 à 20 %** de sensibilité en plus selon la littérature.
- Échographie cervicale ciblée par un radiologue expérimenté : Se = **75 %**.
- CT-scan cervico-médiastinal spiralé en coupes fines ou IRM cervico-thoracique : **80 %**.

Place de l'imagerie

- **Aucune** pour le diagnostic positif.
- Diagnostic **topographique** de localisation :
  - avant réintervention ;
  - avant chirurgie limitée ;
  - systématique en 1re intention ? — quel intérêt si la localisation chirurgicale à elle seule est correcte dans **> 95 %** des cas ?

Indications

HPT primaire avant première intervention :

- Association de l'échographie cervicale et de la scintigraphie parathyroïdienne **indispensable** pour réaliser une chirurgie ciblée (ou mini-invasive) ; la scintigraphie permet aussi de détecter les ectopies.
- Le scanner est indiqué pour localiser anatomiquement un foyer identifié en position ectopique médiastinale ou cervicale par la scintigraphie (lorsqu'il n'y a pas eu de SPECT/CT).
- Scanner préféré à l'IRM ; ils sont indiqués si l'échographie et la scintigraphie sont négatives ou discordantes.

HPT secondaire ou tertiaire avant première intervention :

- Échographie cervicale et scintigraphie parathyroïdienne indiquées : la chirurgie est de principe cervicale bilatérale, mais elles gardent une place pour repérer les glandes ectopiques, en particulier médiastinales, et les glandes surnuméraires, afin de faciliter la chirurgie et d'éviter les persistances post-opératoires.
- La scintigraphie peut aider au **choix du tissu parathyroïdien à préserver** (pour éviter les récidives sur moignon ou autogreffe).
- Scanner cervico-thoracique et IRM : indiqués seulement dans des cas particuliers, pour la localisation des glandes ectopiques détectées à la scintigraphie (lorsqu'il n'y a pas de SPECT/CT).

HPT persistante ou récidive après chirurgie : échographie cervicale + scintigraphie parathyroïdienne ± scanner et IRM sont indiqués.

III. L'hyperparathyroïdie secondaire

- Hypersécrétion de PTH **réactionnelle** à un état d'hypocalcémie prolongée (insuffisance rénale, malabsorption intestinale).
- **Hypocalciurie** → diagnostic différentiel avec l'HPT primaire.
- Complication fréquente chez les patients atteints d'**insuffisance rénale chronique**.
- Hypocalcémie, ↓ vitamine D, ↑ phosphate → stimulation de la sécrétion de PTH.
- La stimulation chronique provoque une **hyperplasie** des glandes parathyroïdes, associée à des complications : calcifications tissulaires, vasculaires, atteinte osseuse.
- Traitement médical inefficace → traitement chirurgical (NB : la nécessité de l'intervention augmente avec la durée de la dialyse : **> 20 %** après **10 ans**).
- Quelle que soit la technique chirurgicale, il faut réséquer toutes les glandes parathyroïdes avec préservation de tissu à partir de la glande la moins pathologique (résection subtotale d'une des 4 glandes, ou ablation totale avec réimplantation dans un muscle de l'avant-bras) → intérêt de la scintigraphie.
- L'HPT s'estompe lentement après greffe rénale ; l'hypercalcémie durable constitue un risque pour le greffon, d'où la nécessité de recourir à la chirurgie.

> **NB** — L'imagerie scintigraphique est **indispensable** dans les HPT II^{aires} opérées, avec exploration des régions thyroïdienne, cervicale haute, médiastinale, et de l'avant-bras si greffe.

IV. L'hyperparathyroïdie tertiaire

Autonomisation d'une ou de plusieurs glandes parathyroïdes ayant présenté une hyperplasie secondaire, avec apparition d'une hypercalcémie ; ou toute hyperparathyroïdie persistante après greffe rénale.

V. Le traitement des HPT

A. Le traitement médical

a) Traitement à visée étiologique :

- calcimimétiques (**cinacalcet**) : ↓ sécrétion de PTH ;
- anticorps anti-PTH : neutralisation de la PTH.

b) Traitement de l'ostéoporose : inhibiteurs de la résorption osseuse (analogues de l'œstradiol, bisphosphonates).

c) Alcoolisation ou embolisation.

B. Le traitement chirurgical

C'est le **traitement de référence** de l'HPT primaire ; 3 méthodes :

1. **Chirurgie conventionnelle** : cervicotomie transverse avec exploration des 4 glandes, permettant l'adénomectomie + recherche d'une éventuelle atteinte des autres glandes ; reconnaissance de l'adénome ; permet de ne pas ignorer les atteintes de plusieurs glandes.
2. **Chirurgie mini-invasive unilatérale** : indiquée uniquement pour une lésion (adénome) unique, et ne se conçoit qu'après localisation préalable par l'imagerie (échographie cervicale + scintigraphie parathyroïdienne).
3. **Chirurgie mini-invasive radioguidée** : « **DIPO** ».

> **NB** — Dans les 3 méthodes : **dosage peropératoire de la PTH** à **10–20–30 min** → chute rapide (selon la fonction rénale).

Afin de localiser les lésions et d'éviter les récidives, la réintervention et la cervicotomie bilatérale conventionnelle, la **chirurgie focalisée** devient populaire : chirurgie mini-invasive, chirurgie mini-invasive radioguidée, chirurgie vidéo-assistée.

DIPO = MIRP (« minimally invasive radioguided parathyroidectomy »)

- Utilisée dans les réinterventions ou en première intention ; technique peu invasive.
- Injection IV d'un traceur **1 à 2 h** avant l'intervention, ou en préopératoire immédiat : **37 MBq** (**1 mCi**) + image.
- Adénomes parathyroïdiens : foyers de radioactivité situés au moins à **20 %** au-dessus du bruit de fond.
- Mesure sensible aux variations de l'angle d'application de la sonde, ainsi qu'au protocole utilisé (délai d'injection du MRP : immédiat ou 1 à 2 h).
- Intérêt surtout dans les techniques chirurgicales peu invasives ou les réinterventions.
- Inutile en cas d'approche classique sous anesthésie générale explorant tous les sites.

Indications de la chirurgie

1. Calcémie **> 110 mg/L** ou **> 2,75 mmol/L**.
2. Calciurie des 24 h **> 10 mmol/24 h**.
3. Clairance de la créatinine (DFG) **< 30** mL/min **[à vérifier]** *à vérifier : seuil usuel DFG < 60 mL/min (ancien critère : ↓ de 30 % de la clairance)*.
4. Densité osseuse : T-score **< −2,5**.
5. Âge **< 50 ans**.
6. Complications liées à l'hypercalcémie : lithiases, néphrocalcinose, signes osseux, chondrocalcinose…

Si abstention chirurgicale → surveillance

1. Maintenir une hydratation suffisante.
2. Éviction des diurétiques (CI des diurétiques thiazidiques).
3. Supplémentation en vitamine D si carence.
4. Calcémie et albuminémie / **6 mois** ; fonction rénale / **1 an** ; DMO / **2–3 ans**.

Dans l'HPT secondaire

- La réintervention est fréquente pour : 1) syndrome biologique persistant ; 2) récidive.
- L'imagerie est indispensable et doit explorer : 1) la région thyroïdienne ; 2) la région cervicale haute ; 3) le médiastin ; 4) la région de l'avant-bras en cas de greffe.
- Dans l'HPT II^{aire}, la scintigraphie parathyroïdienne n'est pas encore largement admise : sa sensibilité est faible, de l'ordre de **40 à 50 %** pour la détection des glandes hyperplasiques.
- Néanmoins, la scintigraphie garde sa place : en cas d'ectopie ; glandes surnuméraires ; facilite l'identification de la position des glandes ; repérage de la glande la moins pathologique.

Conclusion

- Sensibilité de la scintigraphie > échographie cervicale.
- La chirurgie est le seul moyen de guérison, mais sans scintigraphie se posent les problèmes : glandes pathologiques multiples ; adénome de petite taille (SPECT/CT) ; siège inhabituel ectopique ; morbidité du geste opératoire (atteinte du récurrent, hypoparathyroïdie…).
- La scintigraphie préopératoire guide le geste chirurgical, évite la chirurgie bilatérale, diminue le temps opératoire ; associée au dosage peropératoire de la PTH, elle augmente la sensibilité du geste opératoire.
- La scintigraphie est **impérative avant une réintervention** en cas de récidive.
- La scintigraphie est de plus en plus prescrite pour une première parathyroïdectomie.
- Thoracotomie de 1re intention en cas d'ectopie glandulaire (médiastinale).
- Chirurgie unilatérale et rapide en cas d'adénome unique.

À retenir : place de la médecine nucléaire dans la PEC de l'HPT

- **Diagnostic** :
  - **A. In vitro** : dosage radio-immunologique RIA (IRMA) de la PTH.
  - **B. In vivo** : a) imagerie conventionnelle : scintigraphie parathyroïdienne ; b) imagerie TEP ; c) scintigraphie osseuse : **super bone scan (SBS) métabolique** → fixation ↑ des extrémités, du crâne, fractures.

- **Prise en charge** : DIPO.

Dosage de la PTH

- Par méthode **sandwich** (excès d'anticorps).
- Nécessite des conditions de prélèvement et de centrifugation particulières : tube **EDTA à froid** + centrifugation rapide.
- Risque d'**effet crochet** si PTH **> 200 ng/mL**.
- Le site biologiquement actif N-terminal est reconnu par l'anticorps marqué (Ac*).
- Les calibrateurs sont fragiles : ils doivent être utilisés directement après reconstitution.
- Il est conseillé de faire les standards en **triple** et les échantillons en **double**.

Points pratiques et recommandations

- Le patient doit être immobile en cas de protocole double traceur.
- La scintigraphie parathyroïdienne est **systématique avant la DIPO**.
- Pour augmenter le wash-out thyroïdien : on peut utiliser le **perchlorate de potassium** ($KClO_4$).

Recommandations :

- L'association échographie cervicale + scintigraphie parathyroïdienne est indispensable pour envisager une chirurgie ciblée, avec résultat concordant = lésion focale unique ; la scintigraphie permet aussi de dépister des ectopies.
- Le scanner est indiqué si ectopie à la scintigraphie sans SPECT/CT (pour localiser anatomiquement la lésion), ou si discordance entre échographie et scintigraphie.
- La scintigraphie aide au choix du tissu parathyroïdien à préserver (le moins pathologique), pour éviter les récidives sur moignon ou greffe antébrachiale.

Schéma récapitulatif (fiche de synthèse des notes)

	Soustraction	**Double phase**
Avantages	Image thyroïdienne de référence ; temps ↓	Une seule injection
Inconvénients	Immobilité (**45 min**) ; fenêtres étroites ; occupation de la caméra ; précautions de la scintigraphie thyroïdienne ; coût	Pas de scintigraphie thyroïdienne ; wash-out rapide ; ↓ cellules oxyphiles ; temps ↑

- Origine : arcs (poches) branchiaux, endodermique. Wermer = NEM 1 ; Sipple = proto-oncogène RET.
- P3 : **85 %** ; ectopie : **15–20 %** ; glandes surnuméraires : **10 %**.
- ↑ Ca^{++} → HTA, mort (subite).
- [Ca^{++}] > **110 mg/L** ou **2,5 mmol/L** **[à vérifier]** *à vérifier : 110 mg/L ≈ 2,75 mmol/L ; 2,5 mmol/L est une calcémie normale* : calcémie **corrigée** !!!
- Imagerie = localisatrice, n'élimine pas le diagnostic : 1re intention écho + scinti ; 2e intention TEP + TDM.
- Écho : Se **75 %**, ponction pour PTH in situ + cytologie ; TDM : **80 à 90 %**.
- Scintigraphie : Se **90 %**, Sp **100 %** si > **500 mg**.
- ♀ ; chirurgie délicate chez l'IR ; tissu parathyroïdien à préserver ; dosimétrie : attention à l'unité ! ; thallium = chlorure de thallium.
- ^{18}F vs ^{11}C : T½ **110 min** vs **20 min** ; dose **10 mSv** vs **2 mSv**.
- Statique → précoups / prétemps ; corps entier → vitesse.
- Indications chirurgicales : < 50 ans ; DFG ↓ (< 30) ; Ca > 110 mg/L ; calciurie ↑ (> 150) ; T-score < −2,5 ; complications.
- Surveillance : hydratation, bilan, vitamine D, DMO (2 ans). Traitement médical : bisphosphonates, Ac anti-PTH, analogues œstrogéniques, alcoolisation/embolisation.
- DIPO : **1 mCi**, **1 h** avant chirurgie ou immédiat ; foyer **> 20 %** du bruit de fond.
- PTH peropératoire : chirurgie conventionnelle, mini-invasive (écho + scinti concordantes), DIPO.
- TEP : si discordance, examens négatifs, adénome infracentimétrique, hyperplasie.

- Dosage : standards fragiles → faits juste après reconstitution, en triple +++.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quelle est la répartition étiologique de l'HPT primaire ?	Adénome solitaire 85 % ; adénomes multiples ou hyperplasie 15 % ; carcinome < 1 %.
2. Quelle est l'origine embryologique des parathyroïdes P3 et P4 ?	P3 : 3^{e} poche branchiale (glandes inférieures, ectopies superficielles cervico-médiastinales) ; P4 : 4^{e} poche (glandes supérieures, ectopies postérieures profondes ou intrathyroïdiennes).
3. Pourquoi le ^{99m}Tc-MIBI reste-t-il dans l'adénome parathyroïdien ?	Cation lipophile stocké dans les mitochondries ; cellules adénomateuses (oxyphiles) riches en mitochondries ; clairance thyroïdienne rapide (T½ 30 min).
4. Quels sont les temps d'acquisition du protocole double phase ?	740 MBq de MIBI ; images précoces 15–20 min (phase thyroïdienne) et tardives 2–4 h (phase parathyroïdienne).
5. Quelle préparation avant une scintigraphie de soustraction ?	Éviter la surcharge iodée (examen différé 4–6 semaines après PDC iodé), arrêt des hormones thyroïdiennes 2 semaines, des ATS 5 jours ; immobilisation ; (calcimimétiques 2 semaines, vitamine D 1 semaine).
6. Citez des causes de faux négatifs liées à l'adénome.	Taille < 8 mm ou poids < 300 mg, nécrose/hémorragie, kyste, pauvreté en cellules oxyphiles, wash-out rapide, ectopie/multiglandulaire, hyperplasie.
7. Quand indiquer une TEP à la ^{18}F-fluorocholine ?	En 2^{e} intention si échographie et scintigraphie discordantes ou négatives (douteux, PTH faiblement élevée, adénome infracentimétrique, hyperplasie).
8. Quelles sont l'activité et le critère de positivité de la DIPO ?	37 MBq (1 mCi), 1–2 h avant ou en préopératoire immédiat ; foyer ≥ 20 % au-dessus du bruit de fond.

Scintigraphie des corticosurrénales à l'^{131}I-norcholestérol

À RETENIR

- Imagerie fonctionnelle de la captation corticosurrénalienne du cholestérol radiomarqué (^{131}I-6β-iodométhyl-19-norcholestérol), reflet de la fonction des 3 couches.
- Captation stimulée par l'ACTH, inhibée par sa baisse (excès de corticoïdes ou apport exogène) ; examen en conditions basales ou après freinage.
- Indications : hypercorticisme (basal), hyperandrogénie (basal et sous freinage), hyperaldostéronisme primaire (freinage faible), incidentalome (basal).
- Activité **37 MBq (1 mCi)** IV lente ; ^{131}I : T½ **8 j**, γ **364 keV**, β **606 keV** ; conservé à **−20 °C**.
- Préparation : saturation thyroïdienne (Lugol 1 % **30 gouttes/j** de J−2 à J+7), laxatifs, colestyramine, dexaméthasone **2 mg/j** si freinage.
- Arrêts : spironolactone **6 semaines**, diurétiques ± β-bloquants **1 semaine**, anti-Ca^{2+} / IEC **48 h** ; délai de **6 semaines** après une MIBG.
- Acquisitions : basal à **J+4 et J+7** (± J+10) ; freinage faible à **J+2 et J+4** (± J+7) ; collimateur haute énergie, statiques **15 min**.
- Fixation unilatérale extinctive = adénome (Cushing / Conn) ; bilatérale symétrique = hyperplasie ; absence de fixation = corticosurrénalome malin, tumeur non corticosurrénalienne ou métastase.

1. Introduction

- Examen spécialisé d'**imagerie fonctionnelle** qui étudie la captation corticosurrénalienne du cholestérol radiomarqué (reflet de la fonction).
- Le cholestérol est un précurseur des hormones stéroïdiennes :
  - minéralocorticoïdes (zone glomérulée) ;
  - glucocorticoïdes (zone fasciculée) ;
  - androgènes (zone réticulée).
- **Fonction** : captation **stimulée par l'ACTH** et inhibée par sa baisse, suite à un excès de corticoïdes ou à un apport exogène.
- L'examen peut se faire dans les **conditions basales** ou **après freinage exogène**.

2. Indications

1) Hypercorticisme non freinable → syndrome de Cushing (scintigraphie en conditions basales)

- **ACTH-dépendant** (extrasurrénalien) :
  - adénome corticotrope (freinage fonctionnel +) ;
  - sécrétion ectopique : carcinoïde bronchique (test dynamique −).
- **ACTH-indépendant** (surrénalien) :
  - adénome surrénalien : souvent unilatéral et extinctif ;
  - hyperplasie surrénalienne : souvent bilatérale ;
  - corticosurrénalome malin : extinctif.

2) Hyperandrogénie (scintigraphie en conditions basales et sous freinage)

- **Surrénalienne** : hyperplasie congénitale bilatérale ; tumeurs virilisantes (adénome → corticosurrénalome malin).
- **Gonadique** : tumeurs virilisantes gonadiques ; SOPK ; hyperthécose ovarienne.

3) Hyperaldostéronisme primaire (scintigraphie avec freinage faible)

- Adénome de Conn (unilatéral).
- Hyperplasie bilatérale idiopathique.
- HTA freinable, carcinome…

4) Incidentalome (scintigraphie en conditions basales)

- Adénome infraclinique de Cushing (extinctif).
- Corticosurrénalome malin (souvent symptomatique = sécrétant), sinon peu fixant.
- Tumeurs non corticosurrénaliennes.

En résumé : intérêt de la scintigraphie

1. Aide au diagnostic étiologique (uni- ou bilatéralité lésionnelle fonctionnelle).
2. Guide l'attitude thérapeutique (lésion unique → chirurgie).
3. Histologie douteuse de certaines tumeurs.
4. Post-opératoire en cas d'hypercorticisme résiduel.

3. Contre-indications

- Grossesse, allaitement.
- ATCD d'hypersensibilité lors d'un examen au norcholestérol précédent.

4. Préparation et information

- Vérifier l'indication précise → choix des conditions : **« freinage ou pas »**.
- Si examen MIBG fait : **délai de 6 semaines**.
- Si un test de freinage est effectué : espacer la scintigraphie si elle est faite en conditions basales.
- Rechercher : hypercholestérolémie, surcharge iodée, traitement anticortisolique.

Interférences médicamenteuses

Médicament	Arrêt	Effet
Spironolactone	**6 semaines**	
Diurétiques ± β-bloquants	**1 semaine**	↓ fixation
Anticalciques / IEC	**48 h**	↑ fixation

Saturation thyroïdienne (désiodation partielle du traceur ?)

Produit	Posologie	Durée
Lugol 1 %	**30 gouttes/j**	J−2 à J+7
Gélule d'iodure de potassium (KI) **130 mg**	1 gélule/j	J−1 à J+5
Perchlorate (gélule de **400 mg**)	2 ×/j	H−1 à J+3

Préparation digestive par laxatifs

- Raison : côlon transverse en regard des 2 surrénales.
- Duphalac 1 sachet 3 ×/j, de J−2 jusqu'au dernier jour d'acquisition.

Blocage du cycle entérohépatique

- Colestyramine (chélateur des sels biliaires dans l'intestin) : 1 sachet 3 ×/j, pas avant **48 h** post-injection, jusqu'à la dernière acquisition.

Freinage faible de l'axe corticotrope

- Dexaméthasone cp **0,5 mg** × 4/j, soit **2 mg/j**, de J−2 au jour de la dernière acquisition.

- Avec cortisolémie (↓↓) et ACTH si possible lors des acquisitions.

5. Radiopharmaceutique

MRP	Radionucléide (^{131}I)
• ^{131}I-6β-iodométhyl-19-norcholestérol : analogue du cholestérol. • Incorporé dans les LDL une fois injecté. • Fixation via les récepteurs LDL au niveau des 3 couches de la corticosurrénale. • Métabolisme hépatique → cycle entérohépatique.	• Production : fission de l'^{235}U ou bombardement neutronique du tellure. • T½ = **8 jours**. • E γ = **364 keV** ; β = **606 keV**. • Fille : ^{131}Xe. • Flacon prêt à l'emploi, conservé à **−20 °C**.

- **Activité** : **37 MBq (1 mCi)** en IV lente.
- Prévoir : antihistaminiques, corticoïdes, voire adrénaline.
- Surveillance de la TA si freinage.

6. Acquisition des images

Conditions	Acquisitions statiques
Basales	**J+4 et J+7** (± J+10)
Freinage faible	**J+2 et J+4** (± J+7) — à J+4 : échappement au freinage

Commun :

- Contrôle de qualité (homogénéité, spectrométrie…).
- Collimateur **haute énergie** à champ large.
- Décubitus dorsal.
- Statiques de **15 min** antérieure + postérieure ± profil.
- Repérage rénal (**37 MBq** de ^{99m}Tc-DTPA).
- Traitement des images : addition / fusion ou repérage ; quantification si possible.

7. Aspect scintigraphique

Scintigraphie normale

- **Conditions basales** : fixation surrénalienne bilatérale (+) ; fixation hépatobiliaire et intestinale ; rapport fixation surrénalienne / BDF ↑ sur les images tardives.
- **Freinage** : absence de visualisation des surrénales précocement ; discrète fixation tardive, symétrique et bilatérale = **échappement à J4**.

Scintigraphie pathologique

Contexte	Aspect	Interprétation
1. Incidentalome	Fixation homolatérale, extinction controlatérale	Adénome infraclinique de Cushing
	Fixation bilatérale et asymétrique (tumorale +++)	Adénome bénin
	Fixation bilatérale et symétrique	Tumeur non corticosurrénalienne
	Absence ou faible fixation	Tumeur non corticosurrénalienne ou corticosurrénalome malin
Incidentalome bilatéral	Absence de fixation	Métastases
	Fixation bilatérale et symétrique	Adénomes bénins
	Fixation bilatérale et asymétrique	Adénome + tumeur non fixante !

Contexte	Aspect	Interprétation
2. HAP (hyperaldostéronisme primaire)	Fixation unilatérale	Adénome de Conn
	Fixation bilatérale et symétrique	Hyperplasie bilatérale idiopathique
	Fixation bilatérale et asymétrique	Hyperplasie macronodulaire
	Fixation faible ou absente	HAP freinable ou corticosurrénalome malin
3. Hyperandrogénie (sous freinage) — origine surrénalienne	Fixation bilatérale précoce	Hyperplasie bilatérale ± SOPK
	Fixation unilatérale précoce	Adénome corticosurrénalien
	Fixation faible / absente	Corticosurrénalome malin
Hyperandrogénie — origine extrasurrénalienne	Fixation ovarienne	SOPK ou hyperthécose
	Aspect normal	Origine iatrogène ou hypersensibilité aux androgènes
4. Syndrome de Cushing	Fixation unilatérale, extinctive	Adénome de Cushing
	Fixation bilatérale symétrique et intense	Hyperplasie
	Fixation bilatérale asymétrique	Hyperplasie macronodulaire
	Absence de fixation bilatérale	Corticosurrénalome malin

8. Artéfacts et sources d'erreurs

- Superposition avec les fixations physiologiques :
  - intestinales → intérêt des acquisitions postérieures ;
  - hépatiques → intérêt de la colestyramine ;
  - vésicule biliaire → profils.
- Interactions médicamenteuses : corticoïdes.
- Interactions métaboliques : hypercholestérolémie.
- Problème de radiomarquage.

Voir le cours du Dr Lamali pour plus de détails ; protocole : PC.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quel est le MRP de la scintigraphie corticosurrénalienne et son mécanisme ?	^{131}I-6β-iodométhyl-19-norcholestérol, incorporé dans les LDL, capté via les récepteurs LDL des 3 couches ; cycle entérohépatique.
2. Quelle activité injecter ?	37 MBq (1 mCi) en IV lente.
3. Quelles conditions pour chaque indication ?	Cushing : basal ; hyperandrogénie : basal et sous freinage ; HAP : freinage faible ; incidentalome : basal.
4. Comment réaliser le freinage faible ?	Dexaméthasone 0,5 mg × 4/j (2 mg/j) de J−2 à la dernière acquisition.
5. Quand acquérir les images ?	Basal : J+4 et J+7 (± J+10) ; freinage : J+2 et J+4 (± J+7).
6. Quel délai d'arrêt de la spironolactone ? après une MIBG ?	6 semaines ; 6 semaines.
7. Interprétation d'une fixation unilatérale dans un HAP ? bilatérale symétrique ?	Adénome de Conn ; hyperplasie bilatérale idiopathique.
8. Que signifie une absence de fixation bilatérale dans un Cushing ?	Corticosurrénalome malin.

Tumeurs neuroendocrines (TNE) : plan du cours et place de la médecine nucléaire

Plan du cours, traceurs et « Quoi de neuf 2025 » (notes adhésives)

À RETENIR

- Classification OMS **2010 → 2017**, puis WHO **2019** : TNE G1, G2, G3 (Ki < **55 %**) et CNE G3 (carcinome neuroendocrine).
- Diagnostic in vitro : **chromogranine A (CGA)** ; diagnostic souvent tardif, au stade M1.
- Choix du traceur selon l'origine embryologique, la sécrétion et le grade : **bien différenciées G1-G2-G3 → analogues de la somatostatine (SMS) ± FDOPA** ; **G3 peu différenciées → FDG** ; primitif inconnu → DOPA + SMS.
- ^{111}In-pentétréotide (Octreoscan) : affinité SSTR2 +++, SSTR3 +, SSTR5 + ; images à **4 h – 24 h** + TEMP/TDM.
- TEP ^{68}Ga-DOTA supérieure à l'Octreoscan : affinité, sensibilité, résolution, quantification, changement thérapeutique (**32 %**), RIV et dosimétrie ; sensibilité Ga-DOTA **90–80 %** → PRRT.
- Pièges de la TEP DOTA : insulinome (↓), processus unciné, rate, méningiome +++.
- FDOPA : carcinoïde grêlique sérotoninergique, insulinome ; carbidopa **1 h** avant la FDOPA.
- Insulinome : FDOPA + carbidopa, ^{111}In-DTPA-exendine ou ^{68}Ga-exendine (récepteur GLP-1).
- Mismatch « flip-flop » FDG(+) / SMS(−) : se méfier avant de traiter par RIV ; DOTA SUV > **15** → mauvais pronostic **[à vérifier]** *à vérifier : une SUV élevée en TEP DOTA est habituellement associée à un meilleur pronostic*.

PLAN TYPE DE RÉPONSE

« Plan du cours » des notes (annoté dans une bulle : « Jms [= jamais] salé »).

1. Définition – Épidémiologie – Anatomopathologie – Biologie moléculaire – Localisation
2. Diagnostic : clinique – biologie – imagerie – anatomopathologie
3. Classification
4. Facteurs pronostiques
5. Place de la médecine nucléaire dans la PEC :
   - Diagnostic : in vitro = CGA ; in vivo =
   - Scintigraphie MIBG : définition – intérêt – indications – CI – MRP – réalisation : préparation, information – acquisition – CQ + fixations physiologiques – **interprétation + classification +++**
   - SO (scintigraphie osseuse) : 3 indications
   - Octréo(scan)
   - TEP : FDOPA – FDA (fluorodopamine) – FDG ; ^{68}Ga-DOTA = **90–80 %** → PRRT
   - DIPO (détection isotopique peropératoire)
   - MIBG thérapie
   - Perspectives (encadré) : ^{124}I-MIBG, ^{18}F-MIBG, FAPI ; topotécan + MIBG

I. Généralités

- Rares – **incidence ↑** – retard diagnostique.
- Survie à 5 ans : **80 %** – **20 %** si M1.
- Classification : OMS **2010 → 2017** ; WHO **2019**.
- TNE classées en fonction de leur **origine** (midgut, hindgut ou foregut) et aussi du **caractère sécrétoire** si fonctionnelle.
- Diagnostic souvent **tardif**, à un stade M1.

- Grades : TNE G1 – G2 – G3 (Ki < **55 %**) ; CNE G3.

II. Radiopharmaceutiques des récepteurs de la somatostatine

Molécule	Nom commercial / remarques
^{99m}Tc-EDDA-HYNIC-Tyr3-octréotide	Tektrotyd
^{111}In-DTPA-octréotide	Pentétréotide = Octreoscan ; affinité SSTR2 +++, SSTR3 +, SSTR5 + ; images à **4 h – 24 h** + TEMP/TDM
^{68}Ga-DOTA (TEP)	Affinité +++ pour les récepteurs à la somatostatine

- + Merkel (carcinome de Merkel).
- **Score de Krenning** → ne pas l'oublier.

1. TEP DOTA vs Octréoscan : supériorité de la TEP DOTA

- Affinité ↑ pour les SSTR.
- Sensibilité ↑ (+ de lésions).
- Résolution ↑.
- Quantification.
- Changement thérapeutique (**32 %**).
- RIV et dosimétrie.

> **Mais** — insulinome ↓ ; fixations du processus unciné ↑, de la rate, BK (tuberculose) ↑ ; méningiome +++.

2. TEP FDOPA

- Indications : tumeur carcinoïde grêlique à différenciation sérotoninergique – insulinome – avant chirurgie lourde…
- Autres TNE GEP → SMS > DOPA.
- **Carbidopa 1 h avant la FDOPA.**

> **NB** — Si on change de traceur au cours du suivi → risque de conclure à une **pseudoprogression** (attention).

3. TEP FDG

- Permet un bilan exhaustif même si bien différenciée (**hétérogénéité lésionnelle**).
- Valeur pronostique : SUV ↑ → récidive ↑.
- Même si FDG(+), on peut traiter par RIV (ce n'est pas un critère d'exclusion), mais pronostic plus sombre.
- Si **flip-flop → mismatch** = FDG(+) / SMS(−) : il faut se méfier avant de traiter.

III. Choix du traceur (« 2025 : Quoi de neuf »)

Il y a une **complémentarité** ; le choix varie en fonction de l'origine embryologique, de la sécrétion, du grade histopronostique…

Situation	Traceur
G1 – G2 – G3 bien différenciées	SMS (analogues de la somatostatine) ; FDOPA si midgut ou insulinome
G3 peu différenciées	FDG
M1 malgré bien différenciée	FDG (valeur pronostique)
Primitif inconnu	DOPA + SMS

Situation	Traceur
Insulinome	FDOPA avec carbidopa (↑ rétention et ↓ fixation pancréatique) ; ^{111}In-DTPA-exendine ou ^{68}Ga-exendine (GLP-1)

- Si primitif inconnu : **établir l'origine tissulaire +++**, notamment pour la PEC.

IV. Radiothérapie interne vectorisée (RIV)

- Pour la RIV : sélection sur score de **Krenning** si scintigraphie SMS, mais pas pour la TEP car fixation hépatique ↑ → on sous-traite les patients.
- La **décision de RIV est multidisciplinaire**, basée sur le rapport bénéfice/risque.

V. Perspectives

- ^{64}Cu-DOTATATE (T½ = **14 h** → rapport signal/bruit de fond ↑). **[à vérifier]** *à vérifier : T½ du ^{64}Cu ≈ 12,7 h*
- **Antagonistes de la SMS** : fixés et non internalisés, restent ++ à la surface → sensibilité ↑ – RIV ↑.
- Analogues SSTR marqués au ^{18}F.
- DOTA : SUV > **15** → mauvais pronostic **[à vérifier]** *à vérifier : une SUV élevée en TEP DOTA (forte densité de SSTR) est habituellement associée à un meilleur pronostic et à une meilleure réponse à la RIV*.
- ^{124}I-MIBG, ^{18}F-MIBG, FAPI ; topotécan + MIBG.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quel est le nom commercial du ^{99m}Tc-EDDA-HYNIC-Tyr3-octréotide ? du ^{111}In-DTPA-octréotide ?	Tektrotyd ; pentétréotide = Octreoscan.
2. Pour quels sous-types SSTR l'^{111}In-pentétréotide a-t-il de l'affinité ?	SSTR2 +++, SSTR3 +, SSTR5 + (images 4 h – 24 h + TEMP/TDM).
3. Citez les avantages de la TEP DOTA sur l'Octreoscan.	Affinité ↑, sensibilité ↑, résolution ↑, quantification, changement thérapeutique (32 %), RIV et dosimétrie.
4. Quels pièges / limites de la TEP DOTA ?	Insulinome (↓), processus unciné, rate, méningiome +++.
5. Quel traceur pour une TNE G3 peu différenciée ? pour un primitif inconnu ?	FDG ; DOPA + SMS.
6. Quand donner la carbidopa avant une TEP FDOPA ?	1 h avant.
7. Quelles options d'imagerie pour l'insulinome ?	FDOPA avec carbidopa ; ^{111}In-DTPA-exendine ou ^{68}Ga-exendine (GLP-1).
8. Qu'est-ce que le « flip-flop » et quelle conséquence ?	Mismatch FDG(+) / SMS(−) : se méfier avant de traiter par RIV.

Surrénales, tumeurs endocrines, tumeurs neuroectodermiques : définitions

À RETENIR

- Tumeurs neurogènes : des enveloppes nerveuses (schwannome, neurofibrome), des cellules nerveuses (ganglioneurome, ganglioneuroblastome, neuroblastome), paragangliome, tumeur d'Askin.
- Ganglioneurome, ganglioneuroblastome et neuroblastome = différentes phases de différenciation d'une même maladie, de malignité croissante.
- Ganglioneurome : bénin, encapsulé, adolescent / adulte jeune (♀), chaîne sympathique latérovertébrale.
- Neuroblastome : haut grade, enfant < **5 ans** ; **70 %** abdominal, **8–20 %** thoracique ; métastases synchrones os, foie.
- Paragangliome : aux dépens des paraganglions (cellules neuroendocrines le long des axes vasculaires de la tête, du cou et de la colonne vertébrale).
- Non fonctionnel (parasympathique) → effet de masse ; fonctionnel (catécholamines) → HTA, palpitations.
- Médullosurrénale → phéochromocytome ; **2 %** médiastinaux ; possible cadre familial.

I. Tumeurs neurogènes

- **Tumeurs des enveloppes nerveuses** : schwannome, neurofibrome.
- **Tumeurs des cellules nerveuses** : ganglioneurome, ganglioneuroblastome, neuroblastome.
- **Paragangliome** : fonctionnel ou non fonctionnel.
- **Tumeur d'Askin.**

II. Tumeurs des cellules nerveuses

Tumeurs qui touchent les cellules nerveuses des ganglions du système nerveux autonome et des glandes adrénergiques. Les **trois tumeurs** de cette catégorie constituent **différentes phases de différenciation d'une même maladie**, avec des grades de malignité différents.

1. Ganglioneurome

- Tumeur souvent **encapsulée**, constituée de cellules ganglionnaires + cellules de Schwann.
- Tumeur **bénigne** de l'adolescent ou de l'adulte jeune (♀).
- Localisation : face antérolatérale du rachis, au niveau des ganglions de la chaîne sympathique latérovertébrale, ou exceptionnellement des ganglions des racines médullaires.
- Survient habituellement *de novo*, mais sa genèse peut se faire à partir d'un NB ou d'un ganglioneuroblastome.

2. Ganglioneuroblastome et neuroblastome

- **Ganglioneuroblastome** : tumeur de **grade intermédiaire**, constituée de cellules ganglionnaires et de neuroblastes malins caractéristiques des NB.
- **Neuroblastome** : tumeur de **haut grade de malignité**, retrouvée chez l'enfant < **5 ans**.
  - Localisation : **8–20 %** thoracique ; **70 %** abdominale.
  - Métastases synchrones découvertes au moment du diagnostic : os, foie.
  - De rares cas, en particulier chez le sujet jeune, sont susceptibles de **régresser ou de devenir matures spontanément** ; la maturation se fait vers le stade ganglionnaire bénin.

III. Paragangliome

Paragangliome : tumeur développée aux dépens des paraganglions, qui sont des groupements de cellules neuroendocrines situés le long des axes vasculaires de la tête, du cou et de la colonne vertébrale.

	Paragangliomes non fonctionnels	Paragangliomes fonctionnels
Sécrétion	Ne sécrètent pas de catécholamines	Peuvent sécréter des catécholamines
Origine / siège	Système parasympathique, le long des gros vaisseaux	Partie centrale de la glande surrénale (médullosurrénale) → **phéochromocytome** ; **2 %** médiastinaux
Symptômes	Par effet de masse : dyspnée, dysphagie…	HTA, palpitations…
Remarque		Peuvent s'inscrire dans un cadre familial

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quelles sont les tumeurs des cellules nerveuses ?	Ganglioneurome, ganglioneuroblastome, neuroblastome (phases de différenciation d'une même maladie).
2. De quoi est constitué le ganglioneurome et qui touche-t-il ?	Cellules ganglionnaires + cellules de Schwann ; tumeur bénigne de l'adolescent/adulte jeune (♀).
3. Âge et localisations du neuroblastome ?	Enfant < 5 ans ; 70 % abdominal, 8–20 % thoracique ; métastases os, foie.
4. Qu'est-ce qu'un ganglioneuroblastome ?	Tumeur de grade intermédiaire : cellules ganglionnaires + neuroblastes malins.
5. Définissez un paragangliome.	Tumeur des paraganglions, groupements de cellules neuroendocrines le long des axes vasculaires de la tête, du cou et de la colonne vertébrale.
6. Comment se manifeste un paragangliome non fonctionnel ?	Par effet de masse (dyspnée, dysphagie) ; origine parasympathique.

Phéochromocytome et paragangliome

À RETENIR

- TNE rares issues des cellules chromaffines de la crête neurale (neuroectoderme) : phéochromocytome = médullosurrénale ; paragangliome = extrasurrénalien, de la base du crâne au plancher pelvien.
- Paragangliomes tête et cou = parasympathiques (souvent non fonctionnels) ; thoraco-abdomino-pelviens = sympathiques.
- HTA = symptôme le plus fréquent ; triade de Ménard (céphalées, sueurs, palpitations) : Sp **94 %**, Se **91 %** ; Takotsubo +++.
- Diagnostic biologique : métanéphrines plasmatiques ou urinaires des 24 h > **3 × N** → Se, Sp > **90 %** ; arrêt des médicaments interférents **1–2 semaines**.
- Loi des 10 : **10 %** malin, bilatéral, extrasurrénalien, enfant, familial, incidentalome ; paragangliome malin dans **10–40 %**.
- TDM : densité spontanée > **10 UH**, rehaussement intense au temps artériel ; IRM meilleure pour les paragangliomes tête et cou.
- ^{123}I-MIBG : Se **88 %**, Sp **99 %** ; ^{111}In-pentétréotide : Se **86 %**, Sp **97 %**.
- Sympathique : F-DOPA > MIBG > SRS ; parasympathique (tête-cou) : F-DOPA > SRS > MIBG ; SDHD → FDOPA, SDHB → FDG.
- Biopsie d'une masse surrénalienne formellement CI avant d'avoir éliminé un phéochromocytome.
- NEM 2a/2b : avant tout traitement d'un CMT → chercher un phéochromocytome.

I. Introduction

TNE **rares**, développées à partir des **cellules chromaffines** issues de la crête neurale embryonnaire (origine **neuroectodermique**).

- **Phéochromocytome** : tumeur de la zone médullaire de la glande surrénale.
- **Paragangliome** : tumeur extrasurrénalienne, entre la base du crâne et le plancher pelvien :
  - de la tête et du cou → aux dépens du système nerveux parasympathique ;
  - thoracique – abdominal – pelvien → issu du système nerveux sympathique.

Système nerveux d'origine	Siège	Tumeur
Sympathique	Surrénalien	Phéochromocytome
	Extrasurrénalien	Paragangliome thoracique, abdominal, pelvien
Parasympathique	Tête et cou	Tumeur du glomus carotidien, vagal, jugulaire, tympanique (souvent non fonctionnel)

- **Dérivés du neuroectoderme** : CMT, paragangliome, phéochromocytome, NB.
- **Dérivés de l'endoderme** (système endocrinien diffus) : TNE GEP issues de l'intestin primitif (antérieur – moyen – postérieur).
- Origines de la surrénale : mésoblaste → corticosurrénale ; neuroectoblaste → médullosurrénale.

II. Métabolisme des catécholamines

1. Synthèse

Tyrosine → DOPA → **dopamine** (neurones sympathiques périphériques) → **noradrénaline** (neurones sympathiques périphériques et centraux) → **adrénaline** (médullosurrénale).

2. Dégradation

Substrat	Enzyme	Métabolite
Noradrénaline	COMT	**Normétanéphrine**
Noradrénaline, adrénaline	MAO	Acide dihydroxymandélique (noté « HVA ») **[à vérifier]** *à vérifier : HVA = acide homovanillique (métabolite de la dopamine) ; acide dihydroxymandélique = DHMA*
Adrénaline	COMT	**Métanéphrine**
Acide dihydroxymandélique	→	Acide vanillylmandélique (VMA)

III. Symptomatologie

- Deux syndromes : **hypersécrétion des catécholamines** (syndrome humoral) et **syndrome tumoral**.
- Symptomatologie **variable, fluctuante, aspécifique**, parfois inexistante.
- Libération des catécholamines spontanée ou provoquée par : traumatisme, stress chirurgical, anesthésie, choc émotionnel ou certains médicaments (β-bloquants, IMAO, antidépresseurs tricycliques, sympathomimétiques, curare…).
- Peut sécréter : catécholamines, sérotonine, VIP.
- **HTA** : symptôme le plus fréquent, permanente ou paroxystique (± hypotension orthostatique) ; **1 %** (des HTA secondaires).
- **Triade de Ménard** : céphalées, sueurs, palpitations — Sp = **94 %**, Se = **91 %**.
- **Complications cardiovasculaires** :
  - cardiomyopathie adrénergique de **Takotsubo** : cardiopathie dilatée hypokinétique, sidération myocardique brutale (coronaires saines) — +++ fréquente ;
  - CMO (cardiomyopathie obstructive) ;
  - cardiomyopathie ischémique ;
  - dissection aortique ;
  - arrêt cardiaque ;
  - AVC.
- Autre symptomatologie : AEG, amaigrissement, anxiété, labilité émotionnelle, pâleur, nausées, constipation…
- Chez l'enfant : HTA, amaigrissement, syndrome polyuro-polydipsique, troubles gastro-intestinaux.
- Syndrome tumoral : principalement dans les formes cervicales — tuméfaction pulsatile, acouphènes, hypoacousie, paralysie des nerfs crâniens…
- NEM 2a et 2b.

Schéma récapitulatif : clinique du phéochromocytome

Syndrome tumoral	Syndrome humoral	Syndrome familial
Effet de masse (formes cervicales surtout)	Hypersécrétion de catécholamines	VHL ; phacomatose ; NEM 2a – NEM 2b

> **NB** — NEM 2 : **avant tout traitement d'un CMT, chercher un phéochromocytome.**

IV. Diagnostic biologique

- **VMA** : peu sensible.
- **Dérivés méthoxylés** : métanéphrine ou normétanéphrine.
- **Métanéphrines plasmatiques ou urinaires des 24 h** : > **3 × la normale** → Se, Sp > **90 %**.
- **Chromogranine A** : marqueur de TNE, moins sensible et moins spécifique pour le diagnostic de paragangliome que le dosage des métanéphrines.
  - Intérêt dans le bilan biologique des phéochromocytomes, lors du diagnostic et du suivi.

- Marqueur Se et Sp palliant les faux négatifs de la scintigraphie à la MIBG.
- Utile dans le suivi : marqueur de récidive ou de progression chez les patients qui avaient en préopératoire CGA(+) et métanéphrines(−) ; marqueur précoce de récidive des phéos malins.
- Faux positifs : IPP, IRC modérée à sévère, gastrite atrophique.

- Rapport méthoxyamines plasmatiques / catécholamines > **0,52** → très en faveur d'un phéochromocytome.

> **NB — Faux positifs** : interférences médicamenteuses dans le dosage des métanéphrines plasmatiques et/ou urinaires (stimulation de la libération des catécholamines, inhibition de la recapture ou de la dégradation). **Arrêt 1–2 semaines** : β-bloquants, méthyldopa, tricycliques, clonidine…

Loi des 10 (phéochromocytome)

10 %	Malin
10 %	Bilatéral
10 %	Extrasurrénalien
10 %	Enfant
10 %	Familial
10 %	Incidentalome

Paragangliome : **10 à 40 %** malins.

V. Imagerie

Une fois le diagnostic biologique établi, un bilan d'imagerie est nécessaire afin de : **localiser la tumeur primitive** et **réaliser un bilan d'extension**.

1. TDM

- En 1re intention pour les tumeurs thoraco-abdomino-pelviennes.
- Acquisition sans injection sur les surrénales.
- Acquisition des apex pulmonaires jusqu'à la symphyse pubienne après injection de PDC.
- Densité > **10 UH**.
- **Rehaussement intense au temps artériel** → tumeur hypervascularisée.

2. IRM

- Si allergie au PDC, grossesse ou IRC.
- Meilleure Se que la TDM pour les **paragangliomes de la tête et du cou**.

3. Imagerie moléculaire

- Indispensable pour rechercher une atteinte **multifocale** et/ou des lésions secondaires.
- Peut affirmer le diagnostic si métanéphrines normales ou subnormales.

Examen	Performances / place
Scintigraphie ^{123}I-MIBG	Se = **88 %**, Sp = **99 %** → indication majeure
TEP ^{18}F-FDG	
TEP ^{18}F-DOPA	Si MIBG(−)
Scintigraphie ^{111}In-pentétréotide	Se = **86 %**, Sp = **97 %** (paragangliomes) ; si pas d'accès aux autres examens ; si supradiaphragmatique : Se > MIBG
Nouveaux analogues de la somatostatine	^{68}Ga-DOTATATE, ^{68}Ga-DOTANOC, ^{68}Ga-DOTATOC

4. Choix du traceur

Situation	Traceur
Paragangliome du système sympathique (phéo, paragangliome TAP)	**F-DOPA > MIBG > SRS** ; fixation du FDG constante par le phéo sporadique ; paragangliome extrasurrénalien, multifocal ou métastatique : **FDG + FDOPA**
Paragangliome du système parasympathique (tête – cou)	**F-DOPA > SRS > MIBG**
Formes héréditaires : mutation du gène de la succinate déshydrogénase — **SDHD**	FDOPA en 1re intention (rarement maligne)
SDHB	FDG en 1re intention (maligne dans **70 %** des cas)

Au vu de la multiplicité des traceurs proposés, les dernières recommandations internationales proposent de guider le choix **au cas par cas**, en fonction du **phénotype et du génotype** du patient :

- **Phéochromocytomes** : TEP ^{18}F-FDG ou TEP ^{18}F-DOPA privilégiées. **[à vérifier]** *à vérifier : les recommandations citent la ^{18}F-DOPA (ou la ^{18}F-FDA = fluorodopamine) en 1re intention pour le phéochromocytome ; le FDG est surtout réservé aux formes métastatiques / SDHB*
- **Paragangliomes TAP et tête et cou** : TEP ^{18}F-DOPA en 1re intention.
  - La MIBG n'est pas assez sensible pour les paragangliomes et ne doit pas être utilisée (?!).
  - Risque de faux négatifs de la F-DOPA pour les paragangliomes abdominaux extrasurrénaliens.
- **^{123}I-MIBG** : reste utile à visée diagnostique lorsqu'il existe une lésion surrénalienne évocatrice et que le dosage des métanéphrines ne permet pas de conclure avec certitude (modérément élevé ou interférence médicamenteuse) ; également utile dans les formes métastatiques afin d'évaluer la possibilité d'une RIV à la ^{131}I-MIBG.
- **Atteinte métastatique** : les différentes techniques sont réalisées et la plus informative pour un patient donné sera privilégiée pour le suivi.
- **Nouveaux analogues de la somatostatine** (marqués au ^{68}Ga) : traceurs prometteurs, particulièrement performants pour les paragangliomes de la tête et du cou.

> **Pas de biopsie** — Il est **formellement contre-indiqué** de biopsier une masse surrénalienne avant d'avoir éliminé un phéochromocytome, compte tenu du risque de décharge adrénergique et de complication hémorragique.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quelle est la triade de Ménard et ses performances ?	Céphalées, sueurs, palpitations ; Sp 94 %, Se 91 %.
2. Quel est le dosage biologique de référence et son seuil ?	Métanéphrines plasmatiques ou urinaires des 24 h > 3 × N (Se, Sp > 90 %).
3. Quels médicaments arrêter avant le dosage et combien de temps ?	β-bloquants, méthyldopa, tricycliques, clonidine… : 1–2 semaines.
4. Énoncez la loi des 10.	10 % malin, bilatéral, extrasurrénalien, enfant, familial, incidentalome.
5. Quelles sont les caractéristiques TDM d'un phéochromocytome ?	Densité > 10 UH, rehaussement intense au temps artériel (tumeur hypervascularisée).
6. Hiérarchie des traceurs pour un paragangliome sympathique ? parasympathique ?	F-DOPA > MIBG > SRS ; F-DOPA > SRS > MIBG.
7. Quel traceur en 1re intention pour SDHD ? pour SDHB ?	FDOPA (rarement maligne) ; FDG (maligne dans 70 % des cas).
8. Pourquoi ne pas biopsier une masse surrénalienne d'emblée ?	Risque de décharge adrénergique et de complication hémorragique si phéochromocytome.

Thérapie à la ^{131}I-MIBG

Voir aussi le cours de RIV

À RETENIR

- ^{131}I : T½ **8 jours**, γ **364 keV**, β⁻ **606 keV** ; action essentiellement par le rayonnement β⁻ ; MIBG seule ou avec topotécan.
- Indications : phéochromocytome, paragangliome, tumeur carcinoïde inopérables ; neuroblastome stade III ou IV > **1 an** ; CMT récurrent ou métastatique.
- CI absolues : grossesse, allaitement ; espérance de vie < **3 mois** (sauf douleurs osseuses) ; insuffisance rénale nécessitant une dialyse à court terme.
- Myélosuppression (CI relative) : GB < **3 × 10⁹/L**, plaquettes < **100 × 10⁹/L** ; DFG < **30 mL/min**.
- Saturation thyroïdienne **48–24 h** avant, poursuivie **10–15 j** après.
- Activité **3,7–18,5 GBq** (**100–500 mCi**) ou **444 MBq/kg** (**12 mCi/kg**) ; IV lente **45 min – 4 h**.
- Chambre plombée **3 à 6 jours** ; imagerie post-thérapeutique à **24–48 h** ; répétable après **5–6 semaines**, sans dépasser **2 Gy** à la moelle osseuse.
- Phéo/paragangliome malins : réponse symptomatique **70–80 %**, réponse tumorale partielle **30 %**.

I. Radionucléide et mécanisme d'action

Paramètre	Valeur
Période (^{131}I)	**8 jours**
Émission γ	**364 keV**
Émission β⁻	**606 keV**
Parcours	**0,8 mm** (point d'interrogation dans les notes)

- **Mécanisme d'action** : effet biologique des rayonnements ionisants, essentiellement β⁻.
- MIBG seule ou associée au **topotécan**.

II. Indications

1. Phéochromocytome inopérable.
2. Paragangliome inopérable.
3. Tumeur carcinoïde inopérable.
4. Neuroblastome stade III ou IV, > **1 an**.
5. CMT récurrent ou métastatique.

III. Contre-indications

CI absolues	CI relatives
1. Grossesse, allaitement. 2. Espérance de vie < **3 mois**, sauf si douleurs osseuses +++. 3. Insuffisance rénale nécessitant une dialyse à court terme (?).	1. Risque médical inacceptable pour l'isolement. 2. Incontinence urinaire ingérable. 3. Détérioration rapide du DFG < **30 mL/min**. 4. Toxicité rénale ou hématologique due à des traitements précédents. 5. Myélosuppression : GB < **3 × 10⁹/L**, plaquettes < **100 × 10⁹/L**. 6. Compression médullaire.

IV. Préparation du patient

1. Scintigraphie MIBG positive.
2. Imagerie morphologique.
3. Évaluation bioclinique des marqueurs tumoraux.
4. **Saturation thyroïdienne** : **48–24 h** avant la thérapie et poursuivie **10–15 jours** après.
5. **Interférences médicamenteuses** (délais d'arrêt) :

Classe	Arrêt
Antiarythmiques (amiodarone)	**48–72 h**
α-bloquants	**15 jours**
Inhibiteurs calciques	**24–48 h**
β-stimulants	**24 h**

6. Information : **radioprotection +++**.
7. FNS – fonction rénale – βHCG.

V. Administration

- **IV lente** : **45 min – 4 h**, + rinçage par le **SGI, jamais par le SSI**.
- Surveillance étroite, surtout si tumeur sécrétante.
- Activité : **3,7 GBq à 18,5 GBq** (**100–500 mCi**), ou A = **444 MBq/kg** (**12 mCi/kg**).
- Surveillance hématologique – antiémétique – hydratation.
- Imagerie MIBG (post-thérapeutique) à **24–48 h**.
- Hospitalisation en **chambre plombée** : **3 à 6 jours**.
- **Protocole** : le traitement peut être répété en respectant un délai de **5 à 6 semaines**, sans dépasser une dose délivrée à la moelle osseuse de **2 Gy**.

VI. Effets secondaires

1. Nausées, vomissements.
2. Myélosuppression temporaire : **4–6 semaines** après.
3. Détérioration de la fonction rénale : rare.
4. Crise hypertensive secondaire à la libération des catécholamines.
5. Autres : hypothyroïdie, thrombocytopénie, leucémie.

VII. Buts

- ↓ des symptômes.
- ↓ du caractère fonctionnel (HTA).
- Action sur la tumeur : arrêt de la progression, au mieux régression.

VIII. Place de la MIBG dans les différentes pathologies

Pathologie	Situation	Résultats
1. Neuroblastome métastatique	Forme récidivante ou progressive, ou échec des modalités thérapeutiques conventionnelles	Objectif : **35 %** ; but palliatif : amélioration de la qualité de vie ; **50 %** : ↓ des symptômes
2. Phéochromocytome et paragangliome	Formes malignes évoluées ou inopérables ; MIBG = **option thérapeutique principale** pour les localisations fixant le traceur	Réponse symptomatique (hormonale) : **70–80 %** ; réponse tumorale partielle : **30 %**, stabilisation pendant **2 ans** en moyenne ; réponse complète exceptionnelle ; bonne tolérance

Pathologie	Situation	Résultats
3. Tumeur carcinoïde – CMT		Réponse partielle : **20 %** ; réponse symptomatique : **60 %**

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Caractéristiques physiques de l'^{131}I ?	T½ 8 j, γ 364 keV, β^- 606 keV.
2. Citez les 5 indications de la thérapie MIBG.	Phéochromocytome, paragangliome, tumeur carcinoïde inopérables ; neuroblastome stade III/IV > 1 an ; CMT récurrent ou métastatique.
3. Quelles sont les CI absolues ?	Grossesse, allaitement ; espérance de vie < 3 mois (sauf douleurs osseuses) ; IR nécessitant une dialyse à court terme.
4. Seuils de myélosuppression contre-indiquant le traitement ?	GB < 3 × 10^9/L, plaquettes < 100 × 10^9/L.
5. Modalités de la saturation thyroïdienne ?	48–24 h avant, poursuivie 10–15 jours après.
6. Quelle activité administrer ?	3,7–18,5 GBq (100–500 mCi) ou 444 MBq/kg (12 mCi/kg), IV lente 45 min – 4 h.
7. Quelle limite de dose pour répéter le traitement ?	Délai de 5–6 semaines, sans dépasser 2 Gy à la moelle osseuse.
8. Résultats dans le phéochromocytome/paragangliome malin ?	Réponse symptomatique 70–80 %, réponse tumorale partielle 30 % (stabilisation ~2 ans), réponse complète exceptionnelle.

Tumeurs neuroendocrines

À RETENIR

- TNE : **1 %** des tumeurs, **2e tumeur maligne digestive** ; cellules chromaffines / entérochromaffines-like ; **85 %** dérivées de l'endoderme (foregut, midgut, hindgut), **15 %** du neuroectoderme.
- Diagnostic histologique : **chromogranine A + synaptophysine** ; grade par **Ki67** (MIB-1, ≥ **500 cellules**) : G1 **≤ 2 %**, G2 **3–20 %**, G3 **> 20 %** ; OMS 2017 : apparition de la **TNE G3 bien différenciée**.
- Marqueurs : **CgA** Se **86 %** / Sp **66 %** (faux ⊕ : IPP, insuffisance rénale, gastrite atrophique) ; **5-HIAA** urinaire des 24 h Se **35 %** / Sp **88 %** ; NSE pour les TNE peu différenciées.
- SRS : **^{111}In-pentétréotide** (Octréoscan, SSTR2 > 5), γ **172 et 247 keV**, T½ **2,8 j**, **110–220 MBq**, **20 mSv** ; **^{99m}Tc-EDDA/HYNIC-TOC** (Tektrotyd) **370–740 MBq**, **4,2 mSv**, TEMP-TDM à **4 h**.
- Score de Krenning : grade 2 (= foie), 3 (> foie) et 4 (> rate/reins) → RIV possible (**PRRT si Krenning ≥ 2**).
- TEP ^{68}Ga-DOTA-TOC/TATE/NOC : Se **93 %**, Sp **95 %** ; **2 MBq/kg**, patient non à jeun, acquisition **45 min–1 h**, **3 mSv** ; supérieure à la SRS (résolution, affinité SSTR2, SUVmax).
- MIBG : NET + VMAT1 → tumeurs chromaffines (paragangliome, neuroblastome) ; ^{18}F-DOPA : LAT1 + AADC + VMAT → **midgut sérotoninergique, insulinome, CMT** ; **2–4 MBq/kg**, à jeun, carbidopa possible.
- TEP-FDG = **imagerie pronostique** : TNE peu différenciées, Ki67 > **10 %**, 1re intention si G3 ; FDG ⊕ / SRS ⊖ = « flip-flop ».
- Stratégie : choix du traceur selon l'**origine embryologique et le grade** — midgut : ^{18}F-DOPA ; foregut bas grade : SRS / SR-TEP ; G3 : FDG ; paragangliomes : FDOPA en tête (tête et cou : FDOPA > SRS > MIBG ; thorax-abdomen-pelvis/phéo : FDOPA > MIBG > SRS).

I. Introduction

- Les tumeurs neuroendocrines (TNE) constituent un **groupe hétérogène** de tumeurs, présentant néanmoins des caractéristiques fonctionnelles communes, telles que la **synthèse de nombreux peptides et neurotransmetteurs** et l'**expression membranaire de récepteurs spécifiques ou de transporteurs**.
- Elles se développent aux dépens des **cellules chromaffines ou entérochromaffines-like** du système endocrinien diffus.
- Tumeurs rares : **1 %** de l'ensemble des tumeurs, dont l'incidence ↑ du fait des progrès diagnostiques ; **2e tumeur maligne digestive** après le cancer du côlon.
- Le terme « TNE » a remplacé les autres dénominations. Désormais, les tumeurs carcinoïdes sont classées dans les tumeurs neuroectodermiques bien différenciées de bas grade **G1**.

II. Siège

- Les plus fréquents : **intestin grêle**, colorectal, appendice, estomac, pancréas…

1. TNE GEP fonctionnelles

- **30 %** ; diagnostic souvent précoce.
- Les plus fréquentes sécrètent :
  1. **Sérotonine** : primitif de l'intestin grêle.
  2. **Insuline ou gastrine** : primitif duodéno-pancréatique.
  3. Glucagon, VIP, somatostatine : rares.

2. TNE GEP non fonctionnelles

- Diagnostic fortuit, ou à un stade évolué ou sur métastase.
- Gastriques, coliques, appendiculaires, rectales.

III. Embryologie

Origine	Tumeurs / segments	Fréquence
1. Dérivés du neuroectoderme « Phénotype neural »	CMT, paragangliome, phéochromocytome, neuroblastome, carcinoïde (?)	**15 %**
2. Dérivés de l'endoderme « Phénotype épithélial »	• **Intestin antérieur (foregut)** : thymus, larynx, bronches, estomac, duodénum, pancréas. • **Intestin moyen (midgut)** : iléon, appendice, jonction iléo-cæcale. • **Intestin postérieur (hindgut)** : côlon gauche, rectum.	**85 %**

Séparées en 2 grands groupes selon la différenciation morphologique :

- **NEN** : néoplasie neuroendocrine (terme général), comprenant :
  1. **TEN** : tumeur neuroendocrine → **bien différenciée**.
  2. **CEN** : carcinome neuroendocrine → **peu différencié**.

> **NB (post-it)** — Colorations argentiques :
> - **Argentaffinité** : capacité de capter et de réduire les ions d'argent ; liée à la présence de **sérotonine** dans la cellule → **spécifique** (Sp).
> - **Argyrophilie** : capacité de capter les ions d'argent déjà réduits ; CG (chromogranine) → **sensible** (Se).
> - → Caractéristiques des cellules neuroendocrines.

IV. Anatomopathologie et classifications

1. Hétérogénéité

- Hétérogénéité importante en termes de **pronostic et traitement** :
  1. Les TNE gastriques, appendiculaires et rectales : petites tumeurs dont la guérison est en général obtenue par résection.
  2. Les TNE grêliques et coliques : associées à des métastases.
- Le caractère **peu ou bien différencié** ainsi que la mesure de l'**index de prolifération** ont une influence majeure sur le pronostic et la PEC.

2. TNE du pancréas

- Diversité terminologique : tumeurs des îlots pancréatiques, tumeur neuroendocrine ou endocrine…
- Ou nommées selon la sécrétion dominante :

Tumeur	Caractère
1. Insulinome	Bénin **90 %**
2. Gastrinome	Malin **90 %**
3. Glucagonome	NEM 1
4. VIPome	Malin **60 %**
5. Somatostatinome	… etc.

3. Histologie

- Les TNE ont une architecture **lobulaire ou trabéculaire** avec un stroma très vascularisé.
- Les cellules neuroendocrines ont la particularité de co-exprimer des marqueurs neuronaux et endocriniens : la positivité de l'expression d'au moins **2 marqueurs de TNE** en immunohistochimie — la **chromogranine A** et la **synaptophysine** — permet de confirmer le diagnostic.

4. Grade histopronostique et classification OMS

- Le grade histologique est nécessaire dans la classification, l'évaluation pronostique et la décision thérapeutique.
- Il est déterminé par :
  1. **Indice de prolifération Ki67** : pourcentage de cellules tumorales marquées par l'anticorps **MIB-1** sur au moins **500 cellules** dans les zones de plus haute densité de marquage.
  2. **Et/ou index mitotique** : nombre de mitoses sur **10 champs** à fort grossissement, calculé à partir de **50 champs de 0,2 mm²** en zone de plus haute densité mitotique.
- Il est maintenant recommandé par l'**ENETS** (European Neuroendocrine Tumor Society) d'utiliser toujours au moins le **Ki67** pour grader les TNE ; le compte mitotique : [non complété dans les notes].

Grade	Ki67	Index mitotique
G1	**≤ 2 %**	**< 2**
G2	**3 – 20 %**	**2 – 20**
G3	**> 20 %**	**> 20**

OMS 2010	OMS 2017
TNE G1 → bien différenciée	TNE G1 → bien différenciée
TNE G2 → bien différenciée	TNE G2 → bien différenciée
—	**TNE G3 → bien différenciée**
CNE G3 → peu différencié (à petites cellules / à grandes cellules)	CNE (G3) → peu différencié
MANEC : carcinome mixte adéno-neuroendocrine	**MiNEN** : néoplasie mixte neuroendocrine – non neuroendocrine

- **Modification 2017** : **15 à 20 %** des tumeurs de grade 3 sont en fait bien différenciées, avec un Ki67 compris entre **20 et 50 %**.

5. Stade TNM

- 8e édition, classification 2017 de l'UICC :
  - intérêt pronostique majeur ;
  - homogénéisation de la caractérisation et de la PEC des TNE digestives.

V. Présentation clinique

1. Signes non spécifiques

- La plupart de petite taille, asymptomatiques initialement ⇒ diagnostic retardé, fortuit.
- Signes aspécifiques : douleur abdominale, trouble du transit, nausées ⇒ diagnostic retardé.
  - **TNE duodéno-ampullaire** : ictère, intolérance alimentaire, pancréatite aiguë…
  - **TNE intestinale** : syndrome occlusif, saignement digestif.
  - **TNE appendiculaire** : tableau d'appendicite aiguë.
  - **TNE grêle, côlon** : souvent sur **métastase** au diagnostic ; signes selon la localisation : hépatique, péritonéale, osseuse…

2. Symptômes fonctionnels (selon le caractère sécrétoire)

1. **Syndrome carcinoïde** (« sérotonine, intestin grêle ») :
   - **Sérotonine** : excrétée par la tumeur primitive intestinale dans la circulation porte ; la dégradation hépatique et pulmonaire aboutit à son élimination urinaire sous forme d'**acide 5-hydroxy-indol-acétique (5-HIAA)**.
   - → **Flush, diarrhée**, douleur abdominale, **valvulopathie**, télangiectasies.

2. **Syndrome de Zollinger-Ellison** : gastrine ; duodénal ou pancréatique → douleur abdominale, RGO, ulcère peptique, hémorragie par perforation, vomissements.
3. **ECLome** : tumeur développée aux dépens des cellules entérochromaffines-like (ECL) ; peut entraîner un syndrome proche du syndrome carcinoïde si elle sécrète de l'**histamine**.
4. **Insulinome** : hypoglycémie.
5. **Glucagonome** : diabète, accidents thromboemboliques, manifestations cutanées.
6. **Syndrome de Verner-Morrison** : VIP (vasoactive intestinal peptide) → diarrhée, hypokaliémie, hypochlorhydrie, déshydratation.
7. **Somatostatinome** (pancréas, rare) : diabète, lithiase biliaire, diarrhée avec stéatorrhée.

3. Syndromes familiaux

Syndrome	Atteintes
1. NEM 1	Adénome hypophysaire ; hyperparathyroïdie primaire ; TNE du pancréas non fonctionnelle ⇒ (et) gastrinome, insulinome, glucagonome, VIPome ; tumeur carcinoïde ; adénome surrénalien ; thymome…
2. VHL	Phéochromocytome ; tumeur de la rétine ; hémangioblastome ; TNE pancréatique non fonctionnelle.
3. Neurofibromatose 1	Carcinomes rénaux à cellules claires **[à vérifier]** *à vérifier : le carcinome rénal à cellules claires est classiquement associé à la VHL, non à la NF1* ; neurofibromes ; taches café au lait ; phéochromocytome ; somatostatinome ; TNE pancréatique non fonctionnelle.
4. Sclérose tubéreuse de Bourneville	Rhabdomyome cardiaque ; insulinome ; TNE pancréatique non fonctionnelle.

VI. Marqueurs biochimiques

1. 5-HIAA

- Métabolite urinaire de la sérotonine : **Se =** **35 %** , **Sp =** **88 %** .
- Utile pour les TNE de l'intestin grêle, syndrome carcinoïde.
- Taux élevé : **facteur pronostique péjoratif**.
- Dosage urinaire des **24 h** .
- Régime pauvre en tryptophane et sérotonine.
- (En marge : → localisation ; → masse ; → caractère sécrétoire.)

2. Chromogranine A (CgA)

- Glycoprotéine stockée dans les vésicules sécrétoires de nombreux tissus endocrines ⇒ constitue un **marqueur général des TNE**.
- **Se =** **86 %** , **Sp =** **66 %** .
- Corrélée à l'importance de la masse tumorale ⇒ **facteur pronostique péjoratif**.
- Au cours du suivi, peut refléter l'évolution de la masse tumorale : réponse ou rechute après traitement.
- **Faux positifs** : IPP, insuffisance rénale, gastrite chronique atrophique → un taux élevé de CgA devrait être validé par une **gastrinémie et une créatininémie normales**.
- Se : foregut > midgut > hindgut (NB !).

3. NSE (neuro-énolase spécifique)

- Augmentée dans les TNE **peu différenciées** ; pas utile dans les TNE bien différenciées.
- Se = **40 %** ; manque de spécificité.

4. Sérotonine sérique

- Variations individuelles ; **non recommandée** (mauvaise performance) pour le diagnostic de tumeur carcinoïde.

VII. Imagerie morphologique

- **Écho-endoscopie** : Se = **82 %**, Sp = **95 %**. Investigation de choix pour localiser les TNE gastriques, duodénales, colorectales et de l'iléon terminal.
- **TDM et IRM** :
  - Meilleurs examens en routine : diagnostic initial, bilan d'extension, suivi.
  - TDM TAP recommandée avec **temps artériel tardif puis portal**.
  - Entéroscanner : Se supérieure pour les TNE grêliques.
  - Sites les plus fréquents des métastases : ganglions abdominaux, foie, péritoine.
  - **IRM** plus performante que la TDM et la scintigraphie SRS pour les **métastases hépatiques**.

VIII. Imagerie isotopique : vue d'ensemble

- **Spécifique** :
  1. **Imagerie des récepteurs de la somatostatine** :
     - en scintigraphie : ^{111}In-pentétréotide, Tektrotyd ;
     - en TEP : différents peptides marqués au ^{68}Ga, dont le DOTA-TOC.
  2. **Imagerie de la captation et du stockage d'hormones ou de précurseurs d'hormones** :
     - scintigraphie à la ^{123}I-MIBG ;
     - TEP à la ^{18}F-FDOPA.
- **Non spécifique** : TEP au ^{18}F-FDG.

IX. Imagerie spécifique — A. Imagerie des récepteurs de la somatostatine

> **Somatostatine** — polypeptide de **14 AA**, sécrété par l'hypothalamus et les cellules Δ du pancréas ; inhibe la libération de plusieurs hormones : hypophysaires, pancréatiques, GEP…

1. Scintigraphie des récepteurs de la somatostatine (SRS)

Bases

- Les récepteurs de la somatostatine se trouvent sur les cellules des tissus normaux et sont répartis de façon **ubiquitaire** dans tout l'organisme :
  - tissus appartenant au système endocrine : hypophyse antérieure, hypothalamus, pancréas endocrine, cellules C thyroïdiennes ;
  - distribués dans presque toutes les cellules endocrines et non endocrines du tractus gastro-intestinal, du système nerveux, du tissu lymphoïde, des surrénales, du rein, du sein, des monocytes, des lymphocytes activés.
- La majorité des TNE différenciées surexpriment les récepteurs de la somatostatine (SMS), de manière prépondérante le **sous-type 2** et à moindre degré les sous-types **3 et 5**.
- La somatostatine native est un neuropeptide cyclique de petite taille et de **demi-vie biologique courte**.
- Des **analogues de la somatostatine**, stables in vivo, à demi-vie longue, ont été développés pour le diagnostic et la thérapie des TNE.

Maladies mises en évidence par la SRS	Tumeurs pouvant exprimer les récepteurs de la somatostatine
• Tumeurs du système adrénergique : phéochromocytome, paragangliome, neuroblastome, ganglioneurome • Tumeurs GEP : tumeurs carcinoïdes, gastrinome, insulinome, glucagonome, VIPome • CMT • Adénome hypophysaire • Carcinome à cellules de **Merkel** • Cancer du poumon à petites cellules	• Carcinome mammaire • Mélanome • Lymphome • Cancer de la prostate • Cancer du poumon non à petites cellules • Sarcome • CDT • Cancers rénaux • Méningiome et astrocytome

On en retrouve aussi dans des pathologies non tumorales : auto-immunes, inflammation ou infection…

Indications

1. **Reposant sur des essais, méta-analyses** :
   - Tumeurs endocrines digestives **fonctionnelles** : gastrinome, insulinome, VIPome, glucagonome, somatostatinome.
   - Tumeurs endocrines digestives **non fonctionnelles**.
   - Tumeurs endocrines **carcinoïdes pulmonaires** (→ TNE de l'intestin primitif antérieur) ; tumeur carcinoïde ± syndrome carcinoïde.

   Buts : détecter et localiser la tumeur ; bilan d'extension préthérapeutique ; suivi post-thérapeutique et détection des récidives ; prédire la réponse thérapeutique aux analogues de la somatostatine ; sélectionner les patients susceptibles de bénéficier d'une **RIV**.
2. **Reposant sur des travaux d'expérimentation** : phéochromocytome, neuroblastome ; paragangliome (tête, cou) ; tumeur à cellules de Merkel.

En phase préthérapeutique	En phase post-thérapeutique
• Recherche du primitif • Détecter et localiser la tumeur • Confirmer le caractère neuroendocrine d'une tumeur • Rechercher des critères de résécabilité de la tumeur • Bilan d'extension • Prédire la réponse thérapeutique aux analogues de la SMS • Sélectionner les patients candidats à la RIV	• Surveillance de l'évolution tumorale et recherche de récidive • Recherche d'une efficacité thérapeutique

Intérêt de la SRS (post-it)

- **Tumeur carcinoïde bronchique** : localisation + bilan d'extension.
- **Tumeur carcinoïde digestive** :
  - si chirurgie : SRS si tumeur bien différenciée ;
  - non accessible (à la chirurgie) : pré-chirurgie ;
  - appendicectomie : si tumeur > **1 cm** + séreuse ⊕.
- **TNE GEP différenciées**, fonctionnelles ou non : glucagonome, VIPome…
- **Adénome hypophysaire** : diagnostic, suivi…
- **Syndrome paranéoplasique** : recherche de la tumeur primitive (sécrétion ACTH-like).
- **Phéochromocytome** : si MIBG ⊖, malin, familial.
- **Paragangliome** : tête et cou.
- **CMT, neuroblastome** : discutée (péjoratif).

Contre-indications

- Grossesse.
- Arrêt définitif de l'allaitement en cours (^{111}In ?).

Informations souhaitables

- Aucune interférence médicamenteuse avec la somatostatine froide.
- Pas de faux ⊖ pour les patients sous analogues de la somatostatine (mais meilleure visualisation des tumeurs du fait de la ↓ des sites des récepteurs [physiologiques]).
- Délai de **6–8 semaines** après la chirurgie (éviter la fixation au niveau du site opératoire).
- Une fixation post-radique peut être observée.

Radiopharmaceutiques

1. ^{111}In-pentétréotide : Octréoscan (AMM 1993) = ^{111}In-DTPA-octréotide

- ^{111}In : produit de **cyclotron**, se désintègre par **capture électronique**.
  - T½ = **2,8 jours (67 h)** ;
  - γ = **172 keV (90 %)** et **247 keV (94 %)** ; X = **23 keV (68 %)** ; e^- = **3 keV**.
- **Pentétréotide** : analogue marqué de la somatostatine, qui se lie de façon spécifique aux récepteurs de la somatostatine : forte affinité pour **SSTR2** et à moindre degré pour **SSTR5**.
- Capté par : le foie, la rate, le cortex rénal ; plus faiblement : thyroïde, hypophyse, glande mammaire.
- Éliminé par les **urines** ; faible élimination hépato-biliaire.
- **Préparation** :
  - injecter le contenu du flacon A (solution de chlorure d'^{111}In) dans le flacon B (pentétréotide lyophilisé) ;
  - laisser reposer **30 min**, sans [agiter ?] ;
  - stabilité **6 h** ;
  - contrôle qualité : **PRC > 90 %**.

2. ^{99m}Tc-EDDA/HYNIC-TOC : Tektrotyd

- Forte affinité **SSTR2 et SSTR5**, moindre pour SSTR3.
- **Préparation** :
  1. Ajouter **1 ml** d'eau pour préparation injectable au flacon II (EDDA).
  2. Agiter doucement **15 s**.
  3. Transférer **0,5 ml** du flacon II dans le flacon I (sel de HYNIC…).
  4. Agiter doucement **30 s**.
  5. Ajouter **1 ml** de solution de pertechnétate de sodium, max **1600 MBq (43 mCi)**, au flacon I.
  6. Faire chauffer à **100 °C** pendant **10 min**.
  7. Laisser refroidir **30 min**.
  8. Si nécessaire, diluer jusqu'à **5 ml** au maximum avec du chlorure de sodium.
  9. Conserver à T < **25 °C** ; utiliser dans un délai de **4 h** après préparation.
  10. CQ : **PRC > 90 %**.
- **Biodistribution** : foie, rate, reins.

Activité administrée

Radiopharmaceutique	Activité
^{111}In-pentétréotide (Octréoscan)	**170 MBq (4,5 mCi)** ; **110–220 MBq (3–6 mCi)**, IV lente
^{99m}Tc-EDDA-HYNIC-TOC (Tektrotyd)	**370–740 MBq (10–20 mCi)**

Préparation du patient

- À jeun.
- Régime sans résidu.
- Arrêt des dérivés de la somatostatine ? → **débattu** :
  - → ↓ fixation physiologique et ↑ rapport signal/bruit de fond ;
  - → sature les récepteurs → ↓ fixation.
- Laxatifs (pour diminuer l'accumulation digestive).
- Hydratation (↓ l'irradiation due à l'accumulation urinaire).

- βHCG.
- Chirurgie : délai **6–8 semaines** ; RT.
- Recueil des données cliniques, biologiques, morphologiques, fonctionnelles et anatomopathologiques = **degré de différenciation (NB !)**.

Acquisition

- γ-caméra ; collimateur **moyenne énergie pour l'^{111}In** et **BEHR pour le ^{99m}Tc**.
- Acquisitions :
  - J0, **3–6 h** après injection ⇒ acquisition planaire (**10 min**) thorax et abdomen ;
  - J1, **24 h** ⇒ acquisition antérieure + postérieure (**15 min**) ;
  - J2 à J5 ⇒ acquisitions tardives (différencier les fixations physiologiques / tumorales).

Traceur	Temps d'acquisition	Modalités
^{111}In	**4 h – 24 h**, parfois **48 h – 72 h**	Planaires crâne – thorax – abdomen – pelvis, ou balayage corps entier (BCE) : **12 cm/min**
^{99m}Tc	**15 min** – **4 h** – **24 h** ; à 4 h : BCE + **TEMP-TDM +++ abdominale**	

- **TEMP** : matrice **128 × 128** ; **60 projections** (64 ?) ; **30–60 s/projection**.
- **TDM** : matrice **512 × 512** ; **130 kV** ; **80 mA** ; pitch **1,5** ; coupes jointives de **2–5 mm**.

Traitement des images

- Le traitement de la tomographie abdominale peut utiliser la **reconstruction itérative** :
  - ^{111}In : algorithme itératif OSEM, logiciel Flash 3D, **6 itérations – 8 sous-ensembles** ;
  - ^{99m}Tc : OSEM, logiciel Flash 3D, **5 itérations – 10 sous-ensembles**.

Dosimétrie

- ^{111}In : **20 mSv**.
- ^{99m}Tc : **4,2 mSv**.

Interprétation des images

- Interprétation **qualitative (visuelle)** en fonction de l'indication, du contexte morphologique et biologique…
- **Aspect normal** :
  - visualisation faible : thyroïde, hypophyse ;
  - marquée et homogène : foie ;
  - intense : reins, rate ;
  - activité biliaire, intestinale → images tardives, laxatif.
- **Aspect pathologique** — l'intensité de fixation dépend de :
  - bonne vascularisation ;
  - densité et présence des SSTR2 ;
  - taille ;
  - degré de différenciation ;
  - présence ou non de nécrose.
- Difficulté en cas de superposition avec les fixations physiologiques ou à proximité (→ TEMP-TDM).
- L'interprétation doit tenir compte du contexte pour distinguer une fixation pathologique tumorale spécifique d'une fixation non tumorale (inflammatoire / infectieuse).

Score de Krenning (intensité de fixation)	
0	Absence de fixation
Grade 1	Fixation < foie non tumoral
Grade 2	Fixation = foie non tumoral → **RIV**
Grade 3	Fixation > foie non tumoral → **RIV**

Score de Krenning (intensité de fixation)	
Grade 4	Fixation > rate ou reins → **RIV**

Dans les notes, l'accolade « RIV » couvre les grades **2 à 4** (cf. « PRRT si Krenning ≥ 2 »).

Sources d'erreurs

Faux ⊕ :

- Autres pathologies tumorales susceptibles d'exprimer les récepteurs de la somatostatine.
- Contamination **urinaire**.
- Pathologie **inflammatoire** pouvant exprimer les SSTR.
- **Chirurgie** récente, **irradiation** récente.
- Fixation **nasale** ou **hilaire** bilatérale au cours des **viroses**.
- Activité d'élimination **intestinale**.
- Prise de **CTC** au long cours.
- **Infection** / inflammation récente.
- **GMN** (goitre multinodulaire).
- **Rate accessoire** +++ (NB).

Faux ⊖ :

- Tumeurs exprimant **peu ou pas** les récepteurs de la somatostatine (comme l'**insulinome** : seuls **50 %** expriment les SSTR).
- Caractère **indifférencié**, avec faible densité des récepteurs.
- Traitement par **bléomycine** (fibrose pulmonaire réactionnelle) **[à vérifier]** *à vérifier : la fibrose réactionnelle à la bléomycine est plutôt source de fixation (faux ⊕)*.
- **Nécrose** intratumorale.
- Traitement récent par **chimiothérapie ou radiothérapie** modifiant l'expression des récepteurs.
- **Taille** de la tumeur.

Pièges et faux ⊕ (complément) :

- Fixation physiologique dans le pancréas : **processus unciné** pancréatique.
- Fixation d'une **rate accessoire**, rate intrapancréatique, **splénose** (diagnostic différentiel avec les nodules de carcinose péritonéale ⇒ scintigraphie aux GR altérés dans les cas difficiles).
- Foyer inflammatoire ou infectieux (ganglion lymphatique ou arthrose).
- Autres tumeurs exprimant les SSTR : méningiomes, tumeurs de la crête neurale, carcinome à cellules rénales, mélanome, cystadénome séreux, granulomatoses (TBC, sarcoïdose).

Intérêt

- La scintigraphie aux analogues de la somatostatine est **recommandée pour le bilan d'extension de toutes les TNE digestives bien différenciées**.
- Performance améliorée lorsqu'elle est couplée à la TDM : distinction plus précise entre fixation physiologique et tumorale.
- Permet une cartographie « corps entier » des récepteurs.
- Détecter les localisations tumorales intra- et extra-abdominales si syndrome hormonal seul.
- Prédire la réponse à la somatostatine froide.
- Sélectionner les patients pouvant bénéficier d'une RIV.
- Examen de référence : pour le bilan lésionnel corps entier ; pour le suivi thérapeutique des patients.

Limites

- Détection des **petites lésions**, en particulier dans les sites de fixation physiologique des analogues de la SMS : **foie, tube digestif**.
- → Ces limites s'expliquent par les caractéristiques physiques de l'^{111}In et par la faible résolution des γ-caméras pour la détection de photons de moyenne énergie.

- Avantage : **disponibilité**.

Performances (sensibilité)

Tumeur	Sensibilité / performance
TNE GEP	Se moyenne **87 %** (glucagonome = **100 %** ; insulinome = **47 %**)
TNE autres que digestives (CMT, phéochromocytome, paragangliome, neuroblastome, cancer pulmonaire à petites cellules, tumeur hypophysaire, tumeur de Merkel)	Se = **73 %**
Tumeurs non neuroendocrines	Se = **73 %** tumeur mammaire ; **93 %** LH ; **82 %** LMNH
Tumeur pancréatique	Se = **75–100 %**
Métastases hépatiques	IRM > SRS et TDM
Détection des métastases	Limitée (faible résolution)
Gastrinome	Se = **90 %** → performance ↑
Insulinome	Se = **47 %** → performance ↓

2. Analogues de la somatostatine en TEP

- Marqués au **^{68}Ga** : demi-vie **68 min** ; générateur de Ga (^{68}Ge) : demi-vie = **270 jours** (AMM juin 2015) ; *AMM = déc. 2016.

Traceur	Récepteurs
^{68}Ga-DOTA-octréotide ou **DOTA-TOC**	Se fixent sur les récepteurs **2 et 5**
^{68}Ga-DOTA-octréotate ou **DOTA-TATE**	
^{68}Ga-DOTA-nal-octréotide ou **DOTA-NOC**	Se fixe sur les récepteurs **2, 3 et 5** (1-2-4-5 ?)

- Présentent une affinité plus élevée pour **SSTR2** que l'^{111}In-pentétréotide.
- **Se = 93 % ; Sp = 95 %**.

Performances diagnostiques — supériorité de la TEP aux SMSa / scintigraphie aux SMSa

- Affinité plus élevée pour SSTR2 (propriétés pharmacologiques améliorées).
- Spectre d'affinité plus large pour les sous-types de récepteurs SMS : affinité élevée pour SSTR2, 3 et 5 pour le ^{68}Ga-DOTA-NOC.
- Technologie TEP qui confère une meilleure résolution spatiale (≈ **5 mm**) ⇒ très bon rapport signal/bruit de fond ⇒ améliore significativement la détection des lésions de petite taille.

Avantages

- Réalisation plus rapide (≈ **3 h** contre **24–48 h** pour l'Octréoscan).
- Pas de préparation digestive.
- Irradiation inférieure : **3 mSv** (TEP-RS) / **10 mSv** (SRS).
- Plus performante pour la détection des **primitifs occultes** (Se = **94 %**) et des **rechutes** (Se = **90 %**).
- Prédire la réponse après **PRRT** (Peptide Receptor Radionuclide Therapy).
- L'index semi-quantitatif **SUVmax** : facteur pronostique.
- Permet la sélection des patients pour la « RIV » ⇒ corrélation entre SUV et densité des récepteurs.

Biodistribution physiologique

Hypophyse, thyroïde, rate (rate accessoire), surrénales, foie, reins, vessie, **processus unciné pancréatique**.

Réalisation de l'examen

- Patient **non à jeun !!!** (pas de nécessité d'être à jeun) ; pas de laxatif.
- Activité : **2 MBq/kg**.

- Acquisition TEP-TDM **45 min à 1 h** après injection.
- Arrêt de la somatostatine avant RIV ++.
- Indications : TNE, CMT, phéochromocytome, paragangliome, méningiome.

X. Imagerie spécifique — B. Imagerie de la captation et du stockage d'hormones ou de précurseurs d'hormones

1. Scintigraphie à la ^{123}I-MIBG

Radiopharmaceutique

- **MIBG** : méta-iodobenzylguanidine = structure proche de la **noradrénaline**.
- Pénètre dans les cellules via les transporteurs **NET** (norepinephrine transporter).
- Stockage dans les granules de sécrétion via les transporteurs **VMAT** types 1–2.
  - L'expression de **VMAT1** semble indispensable pour la positivité de la MIBG.
  - VMAT1 est fréquemment non exprimé par les cellules des paragangliomes du système parasympathique.
- La MIBG présente une sensibilité comparable à la SRS dans les **tumeurs chromaffines**, mais décevante dans les autres tumeurs, notamment carcinoïdes.

Réalisation de l'examen

- Préparation : **saturation thyroïdienne +++**.
- Acquisition planaire et TEMP/TDM à **24 h, 48 h**.
- **Multiples interactions médicamenteuses +++**.

Indications

- Détection des **paragangliomes** : tumeurs du système sympathique ou parasympathique, bénignes ou malignes.
- Détection des **neuroblastomes** : tumeurs malignes embryonnaires du système sympathique de l'enfant.

Dosimétrie

- Dose efficace corps entier : **4 mSv pour 240 MBq** (patient de 60 kg) ; 13 (^{123}I-MIBG) vs 145 (^{131}I-MIBG) [unité non précisée].
- Se = **73 %** (TNE ?).

2. TEP-TDM à la ^{18}F-DOPA

- **AMM 2006**. ^{18}F-L-3,4-dihydroxyphénylalanine.
- Indications phares (DOPA ⊕) : ① **insulinome** ; ② **CMT** ; ③ **midgut sérotoninergique** (syndrome carcinoïde).

Mécanisme

- Analogue de l'acide aminé **phénylalanine**, précurseur de la dopamine.
- Activement capté par les transporteurs **LAT1**.
- Décarboxylé en dopamine par l'**AADC** (aromatic amino acid decarboxylase).
- Stocké dans les granules de sécrétion des cellules tumorales neuroendocrines via les transporteurs **VMAT** (types 1–2 ; vesicular monoamine transporter).
- La captation accrue de la ^{18}F-DOPA par les TNE est attribuée à la **surexpression de LAT1**, à la **rétention prolongée** de certaines TNE (comme les TNE du grêle) et probablement à l'hyperactivité de l'AADC et/ou de VMAT1.

> **Dosimétrie** — ^{18}F-DOPA : **7 mSv pour 280 MBq** ; ^{18}F-FDG : **5,3 mSv pour 280 MBq**.

Indications

TNE digestives, TNE bronchiques, CMT, paragangliome.

Distribution physiologique

Noyaux gris centraux cérébraux, vésicule biliaire, pancréas, voies urinaires.

Réalisation de l'examen

- **Ajustement du pH avant injection** : FDOPA livrée stable à **pH = 3** +++ ⇒ ajustement du pH à **4,5** par bicarbonate de sodium (stabilité **2 h**) ; ou FDOPA livrée prête à l'emploi, déjà neutralisée.
- **Patient à jeun** : pour éviter la compétition entre les acides aminés apportés par l'alimentation et l'acide aminé radiomarqué. Mais eau et sucre autorisés, en particulier en cas de recherche d'insulinome.
- Injection : **2–4 MBq/kg**.
- **Injection lente** : parfois douloureuse ; 1 cas de **crise carcinoïde** rapporté, provoquée par l'injection (risque faible ; en cas de volumineuse lésion hépatique).
- **Prémédication par carbidopa** (inhibiteur de la décarboxylase périphérique) :
  - plus utilisée en neurologie (utilité non certaine) ; pas d'AMM en France ;
  - **100 ou 200 mg**, **1 h** avant l'injection de FDOPA ;
  - principe : ↑ la biodisponibilité de la FDOPA ; peut diminuer ou faire disparaître la fixation physiologique du pancréas ; amélioration de la qualité d'image (moins d'activité urinaire → SUVmax plus élevé) ;
  - détection de l'**insulinome** : prémédication par carbidopa + acquisition précoce à **5 min**.
- **Interactions médicamenteuses** :
  - une seule interaction rapportée : absence de fixation pancréatique si traitement par **glucagon** des hyperinsulinismes néonataux ;
  - pas d'interaction avec le traitement habituel de l'hyperinsulinisme : analogues de la SMS.

Acquisition

- **30–60 min** après injection, sauf insulinome et CMT (temps précoce recommandé) : **10 min** après l'injection.
- TNE digestives : l'acquisition précoce abdominale aide à l'interprétation, mais le **temps tardif reste plus informatif** (foyers plus actifs ou plus de foyers).

Intérêt

- La ^{18}F-DOPA constitue un traceur performant pour le bilan d'extension et la localisation du primitif des **TNE à différenciation sérotoninergique**, en particulier de l'intestin grêle, avec une Se > Octréoscan et TDM.
- Intérêt dans la détection des TNE métastatiques de primitif occulte.
- Intérêt dans le bilan des **hyperinsulinismes [insulinomes] néonataux**, permettant de différencier les formes diffuses des formes focales et d'orienter la PEC chirurgicale (intérêt limité chez l'adulte : fixation physiologique diffuse du pancréas exocrine).
- Globalement moins performante que la TEP aux SMSa pour le bilan des TNE **non sérotoninergiques**.

XI. Imagerie non spécifique : TEP au ^{18}F-FDG

- TEP-FDG ⇒ **imagerie pronostique**.
- Analogue marqué du glucose, utilisé en oncologie en raison du métabolisme glucidique accru des cellules tumorales.
- Peu adapté pour le bilan d'extension des pathologies tumorales d'évolution indolente.

Intérêt

1. **Marqueur d'agressivité et de pronostic péjoratif** : démontré dans de nombreux cancers avides de FDG, témoignant d'une **dédifférenciation tumorale** (ne surexprimant plus les récepteurs de la SMS).
2. Imagerie la plus sensible pour le bilan d'extension des **TNE peu différenciées**.
3. Intérêt pronostique pour les TNE différenciées **G2 à Ki67 > 10 %**.
4. **Complémentarité** entre traceur du métabolisme et traceur ciblant les récepteurs de la SMS : l'extension métastatique peut être sous-estimée par l'Octréoscan dans le cas de tumeur différenciée ⇒ reflète l'**hétérogénéité des TNE** au niveau lésionnel et au niveau de l'individu. (Annotation en marge, sigle non identifié, lu « HIPAA ».)
5. Fréquence élevée de lésions positives parmi les **TNE pancréatiques**, notamment non fonctionnelles, souvent peu différenciées et de mauvais pronostic.

6. Le niveau de fixation du FDG (**SUVmax**) apparaît plus performant pour l'évaluation pronostique que les autres facteurs pronostiques comme le Ki67.
7. Examen corps entier, non invasif, facilement répété.

Indications

1. Si SRS ⊖.
2. Ki67 > **10 %**.
3. En **première intention si Ki67 > 20 %** (pour les G3).
4. CNE.

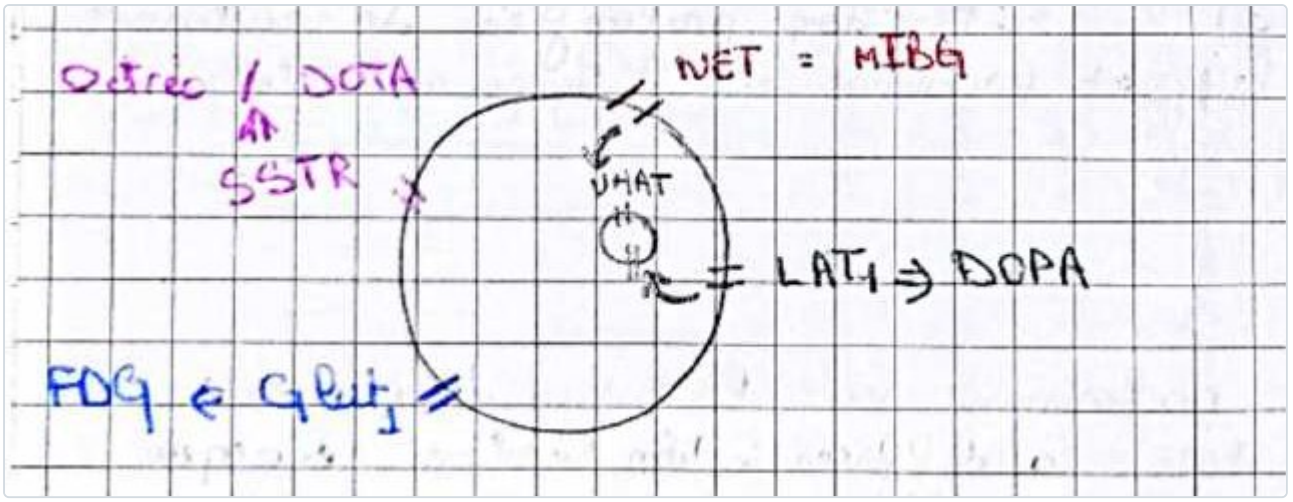


Schéma des notes : cellule neuroendocrine et cibles des traceurs — octréotide/DOTA → récepteurs SSTR membranaires ; MIBG → transporteur NET ; DOPA → transporteur LAT1 puis stockage vésiculaire (VMAT) ; FDG → GLUT1.

Traceur	Cible cellulaire (schéma des notes)
Octréotide / DOTA-peptides	SSTR (récepteurs membranaires)
MIBG	NET, puis VMAT
DOPA	LAT1, puis VMAT
FDG	GLUT1

- Paramètres du CT (TDM) (complétés p. 29) : 1. tension **120 kV** ; 2. ampérage **80 mA** ; 3. pitch **1,5** ; 4. coupe **0,5** ; 5. matrice **512 × 512**.
- CE (corps entier) : **1024 × 256 × 16**.

> **La PEC des TNE (post-it)**
>
> 1. **Chirurgie** : chaque fois que possible.
> 2. **Analogues froids de la SMS** : dans les TNE peu évolutives sécrétantes → ↓ effets périphériques des hormones sécrétées ; réponse symptomatique dans **70 %** ; amélioration significative de la qualité de vie.
> 3. **PRRT** : TNE GEP G1–2 progressives, métastatiques ou inopérables.
> 4. **Chimiothérapie ou thérapie ciblée** : TNE peu différenciées.
> 5. **Chimio-embolisation**, radiofréquence…
> 6. Rα.

XII. Stratégie diagnostique

- Le choix du traceur est fonction de l'**origine embryologique** et du **grade** de la tumeur.

Situation	Traceur(s)	Commentaires
TNE de grade 3 ou Ki67 > 10 %	**FDG** en première intention **[à vérifier]** *à vérifier : FDG en 1re intention pour les G3 (Ki67 > 20 %) et les CNE, comme noté p. 28 ; pour un G2 à Ki67 > 10 %, FDG en complément de l'imagerie SSTR (valeur pronostique)*	—
TNE dérivées du midgut (iléon, appendice, jonction iléo-cæcale, côlon droit)	**^{18}F-DOPA** : examen de référence ; SR-TEP	• FDOPA > SRS ; FDOPA = ou > SR-TEP ; confirme le diagnostic → bilan d'extension. • **Mais n'évalue pas la faisabilité de la PRRT**. • SR-TEP : sélection des patients pour la RIV par ^{177}Lu-DOTATATE.
TNE de bas grade du foregut (estomac, duodénum, pancréas, jéjunum proximal)	**SRS et SR-TEP > FDOPA** ; FDG	• SRS / SR-TEP : confirment le diagnostic, stadification, contrôle post-opératoire, recherche de récidive, sélection pour la RIV. • FDG : valeur pronostique ; peut être ⊕ même si Ki67 < **10 %** → **mismatch « flip-flop »** (FDG ⊕ / SRS ⊖).
TNE dérivées du hindgut (côlon transverse, côlon gauche, rectum)	FDG en 1re intention ? ; SR-TEP ou FDOPA en 2e intention **[à vérifier]** *à vérifier : TNE du hindgut bien différenciées (majorité des TNE rectales) → TEP aux analogues de la SMS habituellement en 1re intention ; FDG surtout si haut grade*	—
TNE bronchique	FDG en 1re intention ; SR-TEP	—
CMT	Si CTC [calcitonine] > **150 ng/L** : **FDOPA > FDG > SRS et MIBG**	**Temps précoce +++**
Paragangliome	• Tête et cou (système **parasympathique**) : **FDOPA > SRS > MIBG**. • Thoraciques, abdominaux, pelviens + phéochromocytome : **FDOPA > MIBG > SRS**.	Rubrique laissée vide p. 31 ; complétée d'après le post-it p. 12.
Insulinome	TEP DOPA	SRS = carcinoïde +++ (pas MIBG)

- **PRRT si Krenning ≥ 2**.

> **NB (post-it p. 12)** — Synthèse du choix du traceur (paragangliomes : voir le tableau) :
> - TNE : **CMT, insulinome, midgut (sérotoninergique) → FDOPA**.
> - TNE autres → **^{68}Ga-DOTA > FDOPA**.

1. Cas particulier : hyperinsulinisme néonatal

- **TEP FDOPA** → forme focale ou diffuse.
- Limites de la SR-TEP : détection des insulinomes.
- **Traceurs en développement** : **exendine** → analogue du GLP-1 ; les récepteurs du GLP-1 sont exprimés par la quasi-totalité des insulinomes :
  - ^{111}In-DOTA-exendine (NB !) ;
  - ^{68}Ga-NOTA-exendine-4.

2. Primitif inconnu

- Révélation de la maladie par découverte de métastases : **iléon et pancréas** souvent en cause.
- Diagnostic difficile : la TNE primitive peut être de très petite taille même quand la maladie est étendue.
- Pourquoi il est important de détecter la TNE primitive en cas de métastases :
  - plusieurs thérapies validées pour la TNE pancréatique et une seule pour les TNE du midgut ;
  - si TNE de l'iléon : la résection de la TNE primitive améliore le pronostic, même en cas de métastases non résécables.

3. Éléments d'orientation pour le choix du traceur

Le choix du traceur dépend du **grade** et d'éventuels **éléments d'orientation** :

Élément	Orientation
Signes cliniques	Syndrome carcinoïde : midgut, TNE bronchique ; hypoglycémie, Zollinger-Ellison, signes cutanés…

Élément	Orientation
Signes biologiques	Pas d'élément d'orientation par la NSE ou la CgA ; 5-HIAA (métabolite urinaire de la sérotonine) : iléon, bronches ; TCT ⊕ ou ACE : CMT ; dérivés des catécholamines : paragangliomes.
Imagerie	ADP rétractile mésentérique, carcinose péritonéale : midgut.
Immunohistochimie	TTF1 : CMT, bronchique ; PDX1 : pancréas.

4. Intérêt de la TEMP-TDM (SPECT-CT)

- Combine les avantages des deux techniques : la résolution spatiale de la TDM et la sensibilité de la scintigraphie.
- Correction d'atténuation.
- Précise la localisation et le siège anatomique exact.
- Précise les caractéristiques de la lésion.
- Amélioration et amplification du contraste, ↓ bruit de fond.
- ↑ Se (↓ FN), ↑ Sp (↓ FP), ↑ précision.
- Permet une quantification plus facile.
- Permet la visualisation en 3D.

5. Supériorité de la TEP ^{68}Ga-DOTA sur la SRS

- Résolution TEP meilleure.
- Affinité pour SSTR2 supérieure.
- Permet la quantification (SUVmax).
- PRRT (sélection).
- L'intensité de la fixation est liée à la densité des SSTR.
- Disponibilité – coût.
- Dosimétrie : **3 vs 5** [mSv ?].

> **NB** — Référence de cours notée : Dr Khelifa +++, Dr Talbi.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quels marqueurs immunohistochimiques confirment le diagnostic de TNE ?	Chromogranine A et synaptophysine (au moins 2 marqueurs).
2. Seuils de Ki67 des grades G1, G2, G3 ?	G1 ≤ 2 % ; G2 3–20 % ; G3 > 20 %.
3. Causes de faux positifs de la chromogranine A ?	IPP, insuffisance rénale, gastrite chronique atrophique (vérifier gastrinémie et créatininémie).
4. Caractéristiques physiques de l'^{111}In ?	Cyclotron, capture électronique, T½ 2,8 j (67 h), γ 172 et 247 keV.
5. Activités injectées en SRS ?	Octréoscan 110–220 MBq (170 MBq) ; Tektrotyd 370–740 MBq.
6. Grades du score de Krenning et seuil pour la RIV ?	0 : absence ; 1 : < foie ; 2 : = foie ; 3 : > foie ; 4 : > rate ou reins ; RIV (PRRT) si grade ≥ 2.
7. Performances et activité de la TEP au ^{68}Ga-DOTA ?	Se 93 %, Sp 95 % ; 2 MBq/kg ; acquisition 45 min–1 h ; patient non à jeun.
8. Mécanisme de captation de la ^{18}F-DOPA ?	Transport par LAT1, décarboxylation par l'AADC en dopamine, stockage vésiculaire par VMAT.
9. Traceur de référence pour les TNE du midgut ? pour les G3 ?	^{18}F-DOPA ; FDG en première intention.

La radiothérapie interne vectorisée (RIV) des TNE

Voir aussi la fiche RIV

À RETENIR

- **Théranostique** : ^{68}Ga pour le diagnostic, ^{177}Lu pour la thérapie.
- Agent thérapeutique = **peptide** (analogue de la SMS) + **chélateur** (DTPA ou DOTA) + **radionucléide** (^{111}In, ^{90}Y, ^{177}Lu).
- ^{90}Y : β⁻ **2,27 MeV**, parcours **12 mm**, T½ **64 h** ; ^{177}Lu : β⁻ **497 keV**, γ **113 et 208 keV** (imagerie), parcours **2 mm**, T½ **6,7 j**.
- **^{177}Lu-DOTATATE (Lutathera®)** : TNE bien différenciées du midgut métastatiques ou inopérables, SSTR2 ⊕, Ki67 < **20 %**, progressives ; fixation tumorale > foie (Krenning ≥ 2 selon les notes).
- Protocole : **7,4 GBq (200 mCi)** × **4 cycles** à **6–12 semaines** ; arrêt des analogues LP **6 semaines** avant ; acides aminés **25 g en 4 h** (néphroprotection) ; antiémétique.
- CI : scintigraphie SSTR2 ⊖, bilan hématologique altéré, insuffisance rénale, cardiaque, hépatique, espérance de vie < **3 mois**.
- Toxicité : hématologique (**2–3 %**/cycle Lutathera vs **10–13 %** ^{90}Y), SMD **1,8–2,35 %**, rénale (^{177}Lu **0,4 %** vs ^{90}Y **9,2 %**).
- Efficacité : SSP **30 mois**, contrôle tumoral **90 %** (réponse objective **20–40 %**, stabilisation **50–70 %**).

I. Définitions

- **Approche théranostique** : utilisation d'un test diagnostique identifiant un marqueur pour orienter la thérapeutique du patient en fonction de son statut pour ce marqueur (statut ⊕ ou ⊖). Ex. : utiliser le ^{68}Ga pour le diagnostic et le ^{177}Lu pour la thérapie.
- **La RIV** : consiste à irradier des cibles tumorales de petite taille disséminées dans l'organisme, au moyen d'un médicament radiopharmaceutique (MRP), le plus souvent injecté par voie IV, ciblant **spécifiquement et sélectivement** les cellules tumorales. MRP dont le radionucléide est émetteur de rayonnement particulaire.

II. Objectifs

Dans les TNE métastatiques, souvent d'évolution lente mais parfois invalidantes sur le plan symptomatique, les objectifs sont de :

1. contrôler la maladie ;
2. améliorer les symptômes ;
3. améliorer ou maintenir la qualité de vie ;

→ ceci au prix d'une toxicité minime.

- **Effet bystander** : des cellules ne fixant pas le MRP peuvent être détruites par le phénomène du **feu croisé**, lié au parcours de quelques diamètres cellulaires (en particulier β), ou par un effet de voisinage.
- **Effet abscopal** : des mécanismes de cytotoxicité immunologique induite par l'irradiation sont également impliqués : effet provoqué par l'irradiation sur les tissus éloignés du site irradié ; augmentation d'efficacité de l'immunothérapie après la radiothérapie.

III. Les analogues de la somatostatine utilisés pour la RIV

Agent thérapeutique = peptide (analogue de la SMS) + agent chélatant (DTPA ou DOTA) + radionucléide.

Plusieurs analogues de la SMS d'affinités différentes pour les SSTR :

Analogue	Abréviation	Affinité SSTR
Octréotide (Tyr3)	TOC	SSTR 2 > 3 > 5
Octréotide (Nal3)	NOC	—
Octréotate (Tyr3, Thr8)	TATE	2 > 4 > 5
Lanréotide	LAN	5 > 2 > 3

- Marqués à l'^{111}In, à l'^{90}Y ou au ^{177}Lu.
- **CI** : insuffisance cardiaque, insuffisance rénale, insuffisance hépatique, espérance de vie < **3 mois**, aplasie, grossesse, allaitement.

IV. Radionucléides

Radionucléide	Énergie	Parcours	Période
^{111}In (indium)	X → **25 keV** γ → **245 keV** – **173 keV** e⁻ Auger → **3 keV** ? (19 keV ?)	**10 µm** ; **550 µm**	**2,8 jours** (**67 h**)
^{90}Y (yttrium)	β⁻ → **2,27 MeV**	**12 mm** (lésion centimétrique)	**2,7 jours** (**64 h**)
^{177}Lu (lutétium)	β⁻ → **497 keV** (**0,49 MeV**), **385 keV**, **176 keV** γ → **113 keV**, **208 keV** → possibilité d'imagerie (19 keV ?)	**2 mm** (lésion millimétrique) Affinité 10 × ⊕ que l'octréotide ; meilleure tolérance (toxicité hépatique et rénale)	**6,7 jours**

- Le choix du radionucléide en thérapie doit tenir compte de la cible tumorale : l'association **^{90}Y-DOTATOC / ^{177}Lu-DOTATATE** est intéressante pour traiter des cibles tumorales de tailles différentes :
  - taux de réponse : **42 %** ;
  - survie sans progression : > **24 mois** ;
  - contrôle tumoral = **90 %**.

Principaux MRP

- ^{111}In-DPhe-octréotide ; ^{111}In-DTPA-octréotide ; ^{111}In-DTPA-pentétréotide.
- ^{90}Y-Tyr3-octréotide ; ^{90}Y-DOTA-Tyr-octréotide.
- ^{177}Lu-octréotate ; ^{177}Lu-DOTA-Tyr3-octréotate.

V. Les différents MRP de RIV

1. ^{111}In-octréotide

- Première utilisation thérapeutique d'un marquage « ^{111}In à forte activité » (**100 GBq** d'activité cumulée).
- Chélateur : **DTPA**.
- **Faible taux de réponse objective**, dû probablement au faible parcours dans la matière des e⁻ Auger de faible énergie de l'^{111}In, mal adapté à la taille souvent supracentimétrique des cibles tumorales.
- **Progrès** :
  - analogues de la SMS d'affinité plus élevée pour SSTR2 ;
  - chélateur **DOTA** au lieu de DTPA, assurant un marquage plus **stable** et permettant l'utilisation de l'^{90}Y et du ^{177}Lu.
- Toxicité hématologique transitoire (sauf si A > **100 GBq**) et rénale.

2. ^{90}Y-DOTA-Tyr3-octréotide : ^{90}Y-DOTA-TOC (Octréother®)

- Affinité : SSTR **2 > 3 > 5** ; affinité pour les récepteurs SSTR2 **2 ×** supérieure à celle de l'Octréoscan.
- Activité : **5 à 13 GBq**.
- Amélioration clinique : **34 à 100 %**.
- Durée de survie sans progression : **18 à 29 mois**.

- Toxicité hématologique grade 3/4, myélodysplasie, leucémie aiguë.
- **Insuffisance rénale chronique +++**.

3. ^{177}Lu-DOTA-Tyr3-octréotate : ^{177}Lu-DOTATATE (Lutathera®)

- Affinité : SSTR **2 > 4 > 5**.
- AMM depuis décembre 2018.

Indications

- Traitement des tumeurs **bien différenciées de l'intestin moyen**, métastatiques ou inopérables, exprimant les **SSTR2** et **Ki67 <** **20 %**.
- En cas d'échec du traitement par analogues de la SMS non marqués.
- TNE progressive ou symptomatique selon les critères **RECIST**.
- SSTR2 positive en Octréoscan, ^{68}Ga-DOTATATE ou ^{68}Ga-DOTATOC : fixation de la tumeur > fixation hépatique (score scintigraphique grade ≥ 2) **[à vérifier]** *à vérifier : « > foie » = grade 3 ; critère usuel (NETTER-1) = fixation ≥ foie, soit Krenning ≥ 2, idéalement grades 3–4*.

Contre-indications

- Scintigraphie SSTR2 ⊖.
- Altération du bilan hématologique.
- Insuffisance rénale.
- Insuffisance cardiaque et hépatique.
- Espérance de vie < **3 mois**.

Procédure d'administration

- Arrêt des analogues à action prolongée **6 semaines** avant → switch avec des analogues à action courte jusqu'à **1 jour** avant.
- **Acides aminés** (chargés ⊕) co-administrés pour inhiber de façon compétitive la réabsorption tubulaire des peptides (↓ toxicité rénale) : **25 g en 4 h** ; débutés **30 à 60 min** avant la thérapie et poursuivis pendant **6 h**.
- Prémédication antiémétique.
- Activité : **7,4 GBq (200 mCi)**.
- **4 cycles** à **6–12 semaines** d'intervalle.
- Images : **24–48 h** post-perfusion : corps entier + TEMP/TDM.
- Possibilité d'un traitement **ambulatoire**, à la différence de l'^{131}I-MIBG (hospitalisation).

Toxicité

- Bonne tolérance.
- **Toxicité hématologique**, le plus souvent réversible (**2–3 %**/cycle pour Lutathera et **10–13 %** pour l'^{90}Y). FDR : âge, métastases osseuses, chimiothérapie antérieure, insuffisance rénale.
- **Syndrome myélodysplasique** : **1,8–2,35 %**.
- **Toxicité rénale** : ^{177}Lu = **0,4 %** ; ^{90}Y = **9,2 %** → ^{90}Y > ^{177}Lu + ^{90}Y > ^{177}Lu. FDR : âge, fonction rénale initiale, facteurs de néphrotoxicité (HTA, DT2).

Efficacité

- Survie sans progression : **30 mois**, améliorée.
- Contrôle tumoral : **90 %**, dont **20–40 %** de réponse objective et **50–70 %** de stabilisation.
- **Candidats idéaux** :
  - envahissement hépatique non majeur (< **50 %**) ;
  - et/ou métastases extra-hépatiques fixant intensément à la SRS ;
  - état général peu altéré.
- La RIV est plus adaptée pour les tumeurs de taille limitée (**1–4 cm**), homogènes, sans nécrose importante.
- L'association à une chimiothérapie radiosensibilisante (dérivés du 5-fluoro-uracile) donne des réponses tumorales intéressantes dans les TNE de mauvais pronostic.

VI. Facteurs à prendre en considération pour décider d'une RIV

Liés à la tumeur	Liés au patient
1. Niveau d'expression des SSTR 2. Nombre d'organes envahis 3. Caractère non résécable 4. Présence d'une nécrose 5. Grade tumoral : Ki67 6. Évolutivité tumorale 7. Caractère FDG ⊕	1. Âge 2. État général 3. Cœur carcinoïde 4. Cause de néphrotoxicité : HTA, diabète… 5. Cause d'hématotoxicité : RIV, radiothérapie externe… 6. CI aux autres traitements 7. Balance bénéfice-risque de la toxicité cumulée

NB — La RIV par SMSa radiomarqués a supplanté de nos jours la RIV par ^{131}I-MIBG, qui peut être exceptionnellement proposée dans certaines TNE de l'intestin grêle (midgut) mal contrôlées sur le plan sécrétoire, en l'absence d'efficacité des autres traitements.

VII. Schéma récapitulatif : place de la médecine nucléaire dans la PEC des TNE

- **Diagnostic**
  - **In vivo**
    - **Spécifique** :
      - récepteurs de la somatostatine → SRS ; ^{68}Ga-DOTA ;
      - captation / stockage → MIBG ; F-DOPA.
    - **Non spécifique** → TEP-FDG.
  - **In vitro** : chromogranine A, NSE, sérotonine.
- **Thérapeutique**
  - DIPO (détection isotopique peropératoire) ;
  - **RIV** → ^{177}Lu ; ^{90}Y.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Définir l'approche théranostique.	Test diagnostique identifiant un marqueur pour orienter le traitement selon le statut ⊕/⊖ (ex. ^{68}Ga diagnostic, ^{177}Lu thérapie).
2. Composants d'un agent thérapeutique de RIV des TNE ?	Peptide (analogue de la SMS) + chélateur (DTPA ou DOTA) + radionucléide.
3. Énergie β⁻ max, parcours et période de l'^{90}Y et du ^{177}Lu ?	^{90}Y : 2,27 MeV, 12 mm, 64 h ; ^{177}Lu : 497 keV, 2 mm, 6,7 j.
4. Indications du ^{177}Lu-DOTATATE ?	TNE bien différenciées du midgut métastatiques/inopérables, SSTR2 ⊕, Ki67 < 20 %, progressives, après échec des analogues froids.
5. Schéma d'administration de Lutathera ?	7,4 GBq (200 mCi), 4 cycles à 6–12 semaines ; acides aminés 25 g en 4 h ; antiémétique.
6. Délai d'arrêt des analogues à action prolongée ?	6 semaines avant (relais par action courte jusqu'à 1 jour avant).
7. Toxicité rénale comparée ^{177}Lu / ^{90}Y ?	0,4 % vs 9,2 %.
8. Résultats d'efficacité de la PRRT ?	SSP 30 mois ; contrôle tumoral 90 % (20–40 % réponse objective, 50–70 % stabilisation).

Les traceurs en uronéphrologie

Le rein — Les explorations isotopiques en uronéphrologie (1)

À RETENIR

- **Traceurs glomérulaires** (inuline-like : filtrés, non sécrétés, non réabsorbés) : ^{99m}Tc-DTPA, ^{51}Cr-EDTA, ^{125}I-iothalamate (abandonné).
- ^{99m}Tc-DTPA : CE **20 %**, liaison aux protéines **1–10 %**, élimination extra-rénale **< 5 %** ; faible rapport S/B ; non utilisable chez le nouveau-né **< 1 mois** (immaturité glomérulaire).
- ^{51}Cr-EDTA : réservé à la mesure du DFG ; liaison aux protéines **< 1 %** ; ^{51}Cr : T½ **28 j**, γ **320 keV** ; marquage au Tc impossible (pas de pouvoir réducteur).
- **Traceurs tubulaires** (PAH-like, transport actif, peu sensibles à la liaison protéique) : ^{99m}Tc-MAG3, ^{99m}Tc-EC, OIH.
- ^{99m}Tc-MAG3 : CE **60 %** (**90 %** sécrétion tubulaire / **10 %** filtration), liaison aux protéines **90 %**, fixation hépatique et digestive, préparation par chauffage.
- ^{99m}Tc-EC : CE **70 %**, liaison aux protéines **30 %** ; OIH : CE **90 %**, liaison **60 %** (abandonné).
- **Traceurs parenchymateux** : ^{99m}Tc-DMSA (CE **5 %**, liaison **70–90 %**, fixation sur les cellules du TCP et de la pars recta) ; ^{99m}Tc-glucoheptonate (abandonné : faible contraste).
- **NB** : fixation rénale du DMSA altérée par l'acidose tubulaire rénale, le bicarbonate de sodium, le mannitol.

I. Les traceurs glomérulaires : ^{99m}Tc-DTPA, ^{51}Cr-EDTA, iothalamate

Analogues de l'inuline.

1. ^{99m}Tc-DTPA (diéthylène triamine pentacétate)

- Substance **inuline-like** : filtrée, non sécrétée, non réabsorbée.
- Propriétés chimiques : **double charge (–)** ; faible liposolubilité ⇒ ne pénètre pas dans la cellule.
- Liaison aux protéines : **1–10 %**.
- Coefficient d'extraction : **20 %**.
- Élimination extra-rénale : **< 5 %**.
- Inconvénients :
  1. CE ↓ ⇒ faible rapport S/B ⇒ mauvaise résolution de l'image ;
  2. **non utilisable chez le nouveau-né < 1 mois** (immaturité glomérulaire).

2. ^{51}Cr-EDTA (éthylène diamine tétra-acétate)

- Substance inuline-like.
- **Réservé à la mesure du DFG.**
- Propriétés chimiques : (rubrique non complétée dans les notes).
- Liaison aux protéines : **< 1 %**.
- Coefficient d'extraction : non chiffré (« ↑ » dans le tableau récapitulatif).
- Propriétés physiques du ^{51}Cr : T½ = **28 jours** ; émission γ de **320 keV**.
- Marquage au Tc impossible (pas de pouvoir réducteur).

3. ^{125}I-iothalamate (molécule abandonnée)

- Utilisé pour la mesure du DFG.
- Présence d'une faible sécrétion tubulaire.
- Présence d'une élimination extra-rénale.
- Liaison aux protéines : **2–15 %**.
- Propriétés physiques de l'^{125}I : T½ = **60 jours** ; capture électronique (CE) ; γ = **35 keV**.

II. Traceurs tubulaires : ^{99m}Tc-MAG3, ^{99m}Tc-EC, OIH (^{123}I / ^{131}I)

> **Analogues du PAH** (acide para-amino-hippurique) : la sécrétion dépend d'un **transport actif** ; peu modifiée par la liaison aux protéines, mais interactions médicamenteuses possibles.

1. ^{99m}Tc-MAG3 (mercaptoacétyltriglycine)

- Propriétés chimiques : charge (–) ; complexe 3N 1S.
- Coefficient d'extraction : **60 %** **[à vérifier]** *à vérifier : CE usuel du MAG3 ≈ 40–50 %* → **90 %** sécrétion tubulaire, **10 %** filtration glomérulaire.
- Liaison aux protéines : **90 %**.
- Fixation hépatique et digestive non négligeable.
- Préparation : **« chauffage »**.

2. ^{99m}Tc-EC (éthylène cystéine)

- Propriétés chimiques : complexe 2N 2S.
- Coefficient d'extraction : **70 %** → 2/3 sécrétion tubulaire, 1/3 filtration glomérulaire.
- Liaison aux protéines : **30 %**.
- Élimination extra-rénale faible.

3. OIH (^{123}I- / ^{131}I-ortho-iodo-hippurate)

- Similitude structurale à l'Hb (fixation aux GR).
- Coefficient d'extraction : **90 %** → 2/3 sécrétion tubulaire, 1/3 filtration glomérulaire.
- Liaison aux protéines : **60 %**.
- Élimination rénale à 30 min : **70 %**.
- Élimination extra-rénale non négligeable : hépatique.

III. Traceurs parenchymateux : ^{99m}Tc-DMSA, ^{99m}Tc-glucoheptonate

1. ^{99m}Tc-DMSA (acide dimercaptosuccinique)

- Propriétés chimiques : constitué de 04 isomères ; chélateur des métaux lourds.
- Fixation au niveau des **cellules tubulaires du tube contourné proximal et de la pars recta**.
- Coefficient d'extraction : **5 %**.
- Élimination rénale à 24 h : **40 %**.
- Liaison aux protéines : **70–90 %**.
- Fixation hépatique non négligeable.

> **NB !** Altération de la fixation rénale : acidose tubulaire rénale ; bicarbonate de sodium ; mannitol.

2. ^{99m}Tc-glucoheptonate

- Propriétés chimiques : complexe dimérique.
- Molécule abandonnée : faible contraste.
- Fixation rénale à 1 h : **10 %**.
- Élimination rénale après 1 h : **40 %**.

IV. Tableau récapitulatif des traceurs rénaux

Traceur	CE	Liaison prot.	Particularités
① **Glomérulaires** → filtration glomérulaire → inuline-like			
DTPA (diéthylène triamine pentacétate)	**20 %**	**1–10 %**	2 charges (–) ; S/BDF ↓ ; pas chez l'enfant (nouveau-né)

Traceur	CE	Liaison prot.	Particularités
EDTA	↑	**1 %**	DFG ; ^{51}Cr : **320 keV**, **28 j**
Iothalamate	—	—	^{125}I → abandonné
② **Tubulaires** → sécrétion tubulaire, peu sensible à la liaison aux protéines → transport actif : PAH-like			
MAG3 (mercaptoacétyltriglycine)	**60 %** (10 % FG → 90 % ST)	**90 %**	1 charge (–) ; fixation hépatique ; chauffé
EC (éthylène cystéine)	**70 %**	**30 %**	—
OIH (ortho-iodo-hippurate)	**90 %**	**60 %**	^{123}I – ^{131}I → abandonné
③ **Parenchymateux** → tropisme parenchymateux			
DMSA (acide dimercaptosuccinique)	**5 %**	**90 %**	Cellules du TCP et pars recta ; fixation hépatique ; altéré par acidose, bicarbonate, mannitol
Tc-glucoheptonate	—	—	Faible contraste → abandonné

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quel est le coefficient d'extraction du ^{99m}Tc-DTPA et sa principale conséquence ?	20 % ⇒ faible rapport S/B ⇒ mauvaise résolution de l'image.
2. Pourquoi le DTPA n'est-il pas utilisable avant 1 mois ?	Immaturité glomérulaire.
3. Propriétés physiques du ^{51}Cr ?	T½ 28 jours, γ de 320 keV.
4. Pourquoi l'EDTA ne peut-il pas être marqué au ^{99m}Tc ?	Pas de pouvoir réducteur.
5. Répartition sécrétion/filtration et liaison protéique du MAG3 ?	CE 60 % : 90 % sécrétion tubulaire, 10 % filtration ; liaison aux protéines 90 %.
6. Où se fixe le DMSA et quel est son CE ?	Cellules tubulaires du TCP et pars recta ; CE 5 %.
7. Quels facteurs altèrent la fixation rénale du DMSA ?	Acidose tubulaire rénale, bicarbonate de sodium, mannitol.
8. Pourquoi le glucoheptonate a-t-il été abandonné ?	Faible contraste.

Place des explorations scintigraphiques dans la stratégie de PEC de l'hydronéphrose néonatale

À RETENIR

- **HDN** : dilatation pyélocalicielle (DAP au T3 > **7 mm**), cause la plus fréquente = obstruction de la jonction pyélo-urétérale ; risque majeur = destruction progressive du parenchyme rénal.
- **SRD** : bolus IV d'un MRP à tropisme rénal (forte excrétion rénale) → fonctions séparées relatives + drainage des cavités excrétrices ; non invasive, peu irradiante.
- MRP : MAG3 ou EC (possible dès le nouveau-né < 1 mois) **1,8 MBq/kg**, min. **15 MBq** ; DTPA (nourrisson > 1 mois) **4 MBq/kg**, min. **20 MBq**.
- Acquisition : collimateur parallèle BEHR, pic **140 keV**, fenêtre **20 %**, matrice **64 × 64** ou **128 × 128** ; phase vasculaire **60 images × 1 s**, captation/excrétion **80 images × 15 s**.
- Furosémide (Lasilix) **1 mg/kg** sans dépasser **20 mg** : F+20, F0, F−15 ; F0 et F−15 inappropriés pour la méthode de Rutland-Patlak.
- CI : déshydratation, hypovolémie, insuffisance hépatique grave, colique néphrétique ; déconseillé avant 1 mois.
- FRR normale : **45–55 %** (tubulaires, 1–2 min) ; **43–57 %** (glomérulaires, 2–3 min).
- Tmax < **5 min** (MAG3) / < **6 min** (DTPA) ; T½ normal < **10 min**, équivoque **10–15 min**, mauvais > **15 min**.
- AR à 20 min < **30 %** (MAG3) ; OE ≥ **80–90 %** = bon drainage, < **60 %** = vidange médiocre ; OE = meilleur paramètre (indépendant de la FRR).

PLAN TYPE DE RÉPONSE

1. Introduction : définition de l'hydronéphrose ; épidémiologie.
2. Place de la SRD dans la PEC de l'hydronéphrose néonatale : définition de la SRD ; méthodologie ; résultats ; arbre décisionnel de l'approche thérapeutique en fonction des résultats de la SRD.
3. Conclusion.

I. Introduction

(Note en marge : « → Intérêt du DMSA ? »)

1. Définition de l'hydronéphrose

Hydronéphrose : dilatation pyélique et calicielle, dont la cause la plus fréquente est l'**obstruction de la jonction pyélo-urétérale** et dont le risque majeur est la **destruction progressive du parenchyme rénal** (DAP au T3 > **7 mm** et indice parenchymateux > **1,6**).

2. Épidémiologie

- Légère prédominance féminine. **[à vérifier]** *à vérifier : une prédominance masculine est habituellement rapportée pour le syndrome de la jonction pyélo-urétérale*
- Atteinte plus fréquente du rein gauche.

II. Place de la SRD dans la PEC de l'hydronéphrose

1. Définition de la SRD

Scintigraphie rénale dynamique (SRD) : examen d'imagerie fonctionnelle permettant l'estimation des **fonctions séparées relatives** des deux reins, ainsi que l'évaluation du **drainage des cavités excrétrices**, par

l'administration IV en bolus d'un MRP à tropisme rénal (à forte excrétion rénale).

2. Intérêt

La scintigraphie rénale dynamique avec test d'hyperdiurèse constitue un moyen d'exploration isotopique fonctionnel **non invasif et peu irradiant**, idéal dans l'exploration de la qualité du drainage et de la fonction rénale séparée dans l'hydronéphrose du nouveau-né et du nourrisson.

- Dosimétrie favorable.
- Se ↑ + retentissement.
- Coût – disponibilité.
- Non invasif, bien toléré.

3. Méthodologie de réalisation de l'examen

Avant l'examen

- Information des parents sur les modalités de réalisation de l'examen.
- Recueil des données clinico-biologiques et des examens morpho-fonctionnels antérieurs.
- **CI à la réalisation de l'examen** = CI en rapport avec l'épreuve d'hyperdiurèse au Lasilix :
  1. déshydratation avérée ou suspectée ;
  2. hypovolémie ;
  3. insuffisance hépatique grave (!?) ;
  4. crise de colique néphrétique (rare chez l'enfant).

Préparation du patient

1. Hydratation abondante : **7 mL/kg** per os pendant **20 min** avant l'examen.
2. Mise en place d'une voie d'abord veineuse.
3. Miction avant la réalisation de l'examen ou changement de couche.
4. Mise en place d'une **sonde urinaire** si : vessie neurologique ; valve de l'urètre postérieure ; dysfonction vésicale ; rein ectopique.

MRP — molécule vectrice

Traceur tubulaire : MAG3 – EC	Traceur glomérulaire : DTPA
Utilisable chez le nouveau-né < 1 mois	Nourrisson > 1 mois
Activité injectée : **1,8 MBq/kg**, min. **15 MBq**	Activité : **4 MBq/kg**, min. **20 MBq**
Clairance élevée ⇒ S/B ↑	Clairance faible ⇒ résolution ↓

- ^{99m}Tc : transition isomérique ; **140,5 keV** ; T½ = **6,02 h**.
- Injection IV en bolus concomitamment à l'acquisition.

Acquisition

Paramètres d'acquisition :

- γ-caméra mono- ou multi-tête.
- Collimateur grand champ parallèle **BEHR**.
- Spectrométrie : pic réglé à **140 keV** avec une fenêtre de **20 %**.
- Matrice : **64 × 64** ou **128 × 128**.
- Zoom : **1 ou 2**.

Protocole d'acquisition :

1. **Enregistrement dynamique** des images (débuté quelques minutes avant l'injection en bolus du MRP ?) :
   - phase vasculaire : **60 images de 1 s/image** ;
   - phase de captation et d'excrétion : **80 images de 15 s/image** ;
   - incidence postérieure incluant dans le champ de vue : reins, vessie et cœur ;

- incidence antérieure : si ectopie rénale (schéma récapitulatif : ectopie, greffe, rein en fer à cheval).

2. **Acquisition d'une image statique post-verticalisation et miction** : acquisition d'une minute (**60 s**) réalisée après **5 min** de verticalisation et miction si la vidange est incomplète sur les images dynamiques (l'enregistrement peut se faire jusqu'à **60 min** post-injection). Schéma récapitulatif : PM → gravité + miction → acquisition de 1 min après 5 min, dans l'heure.
3. **Test d'hyperdiurèse au Lasilix** :
   - dose : **1 mg/kg** sans dépasser **20 mg** ;
   - 03 schémas possibles : **F+20** = 20 min après l'injection du MRP ; **F0** = avec l'injection du MRP ; **F−15** = 15 min avant l'injection du RT ;
   - Schéma récapitulatif : « Lasilix → réservoir ».

> **NB !** Furosémide déconseillé avant l'âge de 1 mois. F0 et F−15 inappropriés pour la méthode de Rutland-Patlak (?) — seul F+20 est compatible (schéma récapitulatif).

Contrôle de qualité des images

- Recherche d'extravasation du RT au niveau du site d'injection.
- Recherche de mouvement.
- Champ de détection englobant reins – vessie ± cœur.
- Injection en bolus vérifiée sur la courbe vasculaire.
- Courbe débutant du zéro à T0.

Traitement des images

1. **Détermination des ROI** :
   - ROI rénales : incluent le rein et le bassinet ; réalisées sur l'image somme des premières images ;
   - ROI BDF : péri-rénale ou sus- et sous-rénale (BDF tissulaire et vasculaire) ;
   - ROI cardiaque ou aortique.
2. **Correction du BDF** : BDF normalisé à la taille de la ROI rénale ; correction du BDF vasculaire (méthode de Rutland/Patlak).
3. **Quantification** (voir ci-dessous).

4. Interprétation et résultats

Évaluation visuelle des images séquentielles

- **Phase de captation** : recherche d'anomalies focalisées (zone d'hypofixation en rapport avec une poche d'HDN).
- **Phase d'excrétion** : apprécier la vidange, incomplète (partielle) dans l'HDN, associée à une dilatation des calices et du pyélon, avec visualisation d'une fixation urétérale si urétéro-hydronéphrose.
- **PM** : [partiellement masqué] … sur les images statiques.

Schéma récapitulatif : interprétation ① visuelle = images séquentielles + rénogramme + PM (captation et excrétion) ; ② semi-quantitative = rapports ; quantitative = valeurs absolues.

Évaluation quantitative (rénogramme)

Paramètres : **quantitatifs** (absolus) → Tmax, T½ ; **semi-quantitatifs** (ratios) → AR, NORA.

Paramètre	Définition / calcul	Normes
① **FRR** de chaque rein	Méthode des intégrales (aire sous la courbe) ou méthode de Rutland-Patlak, entre **1–2 min** (traceurs tubulaires) et **2–3 min** (traceurs glomérulaires)	**45–55 %** (tubulaires) ; **43–57 %** (glomérulaires)
② Paramètres de la fonction excrétrice		
TTM (temps de transit moyen)	Temps moyen de passage du RT dans le rein (si injection en bolus dans l'artère rénale et sans recirculation), calculé par déconvolution ; « temps de résidence moyen dans le rein »	**2–6 min** MAG3 ; **2–4 min** DTPA
Tmax	Temps entre l'injection et l'activité maximale (équilibre entre la captation et l'excrétion)	< **5 min** MAG3 ; < **6 min** DTPA

Paramètre	Définition / calcul	Normes
T½	Temps nécessaire à l'élimination de 50 % de l'activité initiale par le rein	Normal < **10 min** ; équivoque **10–15 min** ; mauvais > **15 min**
AR (activité résiduelle à 20 min)	% de l'activité restante dans le rein en fin d'examen = $A_{20\ min}$ / A_{max}	< **30 %** MAG3 ; < **50 %** DTPA
NORA 20	$A_{20e\ min}$ / $A_{2e\ min}$	**0,2** MAG3 ; **0,7** DTPA
NORA PM	A_{PM} / $A_{2e\ min}$	Seuils notés : **0,5 – 1 – 1,5**
OE (output efficiency = efficacité d'excrétion)	Quantité de RT qui a quitté le rein par rapport à la quantité qui lui a été délivrée par le sang : rapport entre tout ce qui est arrivé au cœur et ce que le rein a pu éliminer dans un intervalle de temps	Bon drainage ≥ **90–80 %** ; vidange partielle **80–60 %** ; vidange médiocre < **60 %**

OE : inversement proportionnelle au NORA ; c'est le **meilleur paramètre** car indépendante de la fonction rénale (FRR).

Signe de Homsy : ↑ de la courbe après injection de Lasilix = obstruction intermittente (↑ du flux urinaire).

Schéma récapitulatif — points complémentaires

- HDN = dilatation des cavités pyélocalicielles > **7 mm** (DAP ↗) ; ♀.
- Activités : DTPA **4 MBq/kg** min. **20 MBq** ; MAG3 **1,8 MBq/kg** min. **15 MBq**.
- CI du Lasilix : insuffisance hépatique sévère ; < 1 mois ; déshydratation avérée ; hypovolémie ; colique néphrétique.
- Indications du sondage : vessie neurogène ; rein ectopique ; valve de l'urètre postérieur ; dysfonction vésicale.
- Valeurs : FRR 45–55 / 43–57 % ; Tmax (équilibre entre captation et élimination) 5 min – 6 min ; TTM 6 min – 4 min ; T½ < 10 min.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Définition et cause principale de l'hydronéphrose néonatale ?	Dilatation pyélocalicielle (DAP T3 > 7 mm) ; obstruction de la jonction pyélo-urétérale.
2. Activités pédiatriques de MAG3 et de DTPA ?	MAG3 1,8 MBq/kg (min. 15 MBq) ; DTPA 4 MBq/kg (min. 20 MBq).
3. Protocole dynamique (nombre et durée des images) ?	Phase vasculaire 60 × 1 s ; captation/excrétion 80 × 15 s.
4. Dose de furosémide et schémas possibles ?	1 mg/kg sans dépasser 20 mg ; F+20, F0, F−15.
5. Quels schémas sont inappropriés pour la méthode de Rutland-Patlak ?	F0 et F−15.
6. Normes de la FRR ?	45–55 % (tubulaires, 1–2 min) ; 43–57 % (glomérulaires, 2–3 min).
7. Normes du T½ d'élimination ?	< 10 min normal ; 10–15 min équivoque ; > 15 min mauvais.
8. Pourquoi l'OE est-il le meilleur paramètre de drainage ?	Indépendant de la FRR ; bon drainage ≥ 80–90 %, médiocre < 60 %.

Explorations scintigraphiques dans le diagnostic de l'infection urinaire de l'enfant

À RETENIR

- IU fréquente chez l'enfant : basse (cystite +++) ou haute (pyélonéphrite, moins fréquente, souvent asymptomatique) ; IU répétées = mode révélateur d'uropathie malformative.
- Complications précoces (abcès parenchymateux, pyonéphrose) et tardives (cicatrices parenchymateuses, IR, HTA).
- SRS au ^{99m}Tc-DMSA indiquée dès que le diagnostic de RVU est posé et après le 2^{e} épisode d'IU fébrile.
- **DMSA** = examen de référence : diagnostic de PNA à la phase aiguë, évaluation pronostique, diagnostic et surveillance des séquelles post-infectieuses.
- DMSA : **40 %** de l'activité éliminée à 24 h seulement ; **25 %** concentrée dans chaque rein à 6 h ; CE **5 %**.
- SRD : MAG3 **1,85 MBq/kg** ou DTPA **4 MBq/kg** + furosémide **0,5–1 mg/kg** (max. **20 mg**) ; 60 × 1 s puis 80 × 15 s.
- Lasilix : effet maximal à **15 min** ; distingue un vrai obstacle d'un simple ralentissement dans **85 %** des cas ; dose NRS **0,5 mg/kg**, enfant **1 mg/kg** (max. 20 mg), adulte **40 mg**.
- Cystographie isotopique (CID – CII) : pas d'intérêt pour le diagnostic d'IU, mais détection d'un RVU (diagnostic étiologique).
- Fixation hépatique et splénique ↑↑ du DMSA ⇒ mauvais marquage (colloïdes technétiés → SRE).

PLAN TYPE DE RÉPONSE

1. Introduction.
2. Étiologies.
3. Démarche diagnostique : clinique ; biologique ; explorations morphologiques.
4. Place des explorations isotopiques : SR statique au DMSA ; SR dynamique ; cystographie isotopique.
5. Conclusion.

I. Introduction

- L'infection urinaire est une pathologie fréquente chez l'enfant, avec deux formes étiologiques possibles :
  - **IU basse** : cystite +++ ;
  - **IU haute** : pyélonéphrite, moins fréquente mais doit être suspectée devant toute IU car souvent asymptomatique.
- Les IU répétées de l'enfant sont souvent un mode révélateur d'**uropathie malformative**.
- Les IU non ou mal prises en charge sont le siège de nombreuses complications :
  - complications précoces : abcès parenchymateux, pyonéphrose… ;
  - complications tardives : cicatrices parenchymateuses, IR, HTA.
- D'où l'intérêt d'un diagnostic ainsi que d'une PEC précoces.
- La **SRS est indiquée dès que le diagnostic de RVU est posé et après le 2^{e} épisode d'IU fébrile**.

II. Étiologies

- Stase d'origine fonctionnelle.
- Uropathie obstructive : MJPU (maladie de la jonction pyélo-urétérale), méga-uretère, urétérocèle, valve de l'urètre postérieur.
- Reflux vésico-urétéral.

- Autres : vessie neurologique, lithiase.

III. Démarche diagnostique

1. Clinique

Tableau polymorphe ; parfois asymptomatique.

- **Cystite** : signes d'appel urinaires, brûlures mictionnelles…
- **Pyélonéphrite** : fièvre, douleur au niveau des flancs, signes urinaires…
- **Signes atypiques** : signes digestifs, douleurs abdominales…

2. Biologie

- Marqueurs d'inflammation/infection : VS, CRP.
- **ECBU +++**.

3. Explorations morphologiques

- **Échographie rénale** : examen de 1re intention.
  - Permet de confirmer le diagnostic et la recherche de l'étiologie.
  - Détection des éventuelles complications (abcès rénal).
  - Le mode Doppler permet de détecter les zones hypovascularisées (intérêt pronostique).
- **Cystographie mictionnelle** : réalisée à distance de l'épisode infectieux, à la recherche de l'étiologie de l'IU (RVU, anomalies vésicales, obstacle à la vidange) ; examen douloureux et irradiant.
- **IRM**.

IV. Place des examens isotopiques dans l'exploration des IU

1. Scintigraphie rénale statique au DMSA

Définition : examen d'imagerie morpho-fonctionnelle permettant l'analyse du parenchyme rénal et la mesure des fonctions rénales relatives séparées, suite à l'administration d'un MRP à tropisme rénal (à concentration parenchymateuse) : ^{99m}Tc-DMSA en IV.

Intérêt : examen de choix en pédiatrie, notamment pour le diagnostic d'IU et la recherche de séquelles post-infectieuses, car **non invasif et peu irradiant**.

Indications :

- **Diagnostic d'une PNA à la phase aiguë** (permet de confirmer le diagnostic dans les situations équivoques).
- **Évaluation pronostique d'une PNA** (IU avec une SR au ^{99m}Tc-DMSA normale à la phase aiguë ⇒ faible risque de complication rénale).
- **Diagnostic et surveillance des séquelles parenchymateuses post-infectieuses** (examen de référence).

Compléments (NB des notes) :

- DMSA = examen de référence pour évaluer une lésion parenchymateuse et estimer la fonction rénale car : fixation corticale stable, et permet l'étude morphologique du parenchyme rénal fonctionnel.
  - **40 %** de l'activité injectée est éliminée à 24 h seulement ;
  - **25 %** de l'activité injectée est concentrée dans chaque rein à 6 h ;
  - **5 %** : coefficient d'extraction.

> **NB** — Le DMSA est très sensible au pH : si pH acide, il devient un traceur osseux **[à vérifier]** *à vérifier : c'est en milieu alcalin que se forme le DMSA(V), à tropisme osseux/tumoral* ; de même lors de l'acidification des urines (insuffisance rénale ⇒ SRS au DMSA → aspect de SO).

> **NB** — Si la fixation hépatique et splénique est ↑↑ ⇒ **mauvais marquage** ⇒ colloïdes (utilisés pour donner une certaine viscosité au produit) : si leur quantité ↑, ils vont se technétier → fixation sur le SRE (dans la SRS, la SO, l'Octréoscan…).

Scintigraphie rénale dynamique (SRD)

Réalisation de l'examen

- Recueil des données clinico-biologiques et des examens morphologiques antérieurs.
- Information des parents sur les modalités de réalisation de l'examen.
- Préparation de l'enfant :
  - bonne hydratation : **7 mL/kg** per os pendant **20 min** avant l'examen ;
  - mise en place d'une voie d'abord veineuse ;
  - miction avant la réalisation de l'examen ;
  - mise en place d'une sonde si vessie neurologique, VUP…
- **CI** = CI à l'injection de furosémide : déshydratation avérée ou suspectée ; hypovolémie ; insuffisance hépatique grave ; crise de colique néphrétique.

MRP

MRP	Âge	Type	Caractéristiques
^{99m}Tc-MAG3 (mercaptoacétyltriglycine)	Peut être réalisé chez le nouveau-né < 1 mois	Tubulaire : sécrétion tubulaire **90 %**, filtration glomérulaire **10 %**	CE **60 %** ; liaison aux protéines **90 %**
^{99m}Tc-EC (éthylène cystéine)	Peut être utilisé chez le nouveau-né < 1 mois	Tubulaire	CE **70 %** → meilleure qualité d'image que le MAG3
^{99m}Tc-DTPA (diéthylène triamine pentacétate)	Ne peut être utilisé avant 1 mois (immaturité glomérulaire)	Glomérulaire	CE **20 %** : BDF ↑, qualité d'image moins bonne

- Injection IV en bolus de **1,85 MBq/kg** de ^{99m}Tc-MAG3, max. **15 MBq**, ou **4 MBq/kg** de ^{99m}Tc-DTPA, max. **20 MBq** (concomitamment à l'acquisition de l'image). **[à vérifier]** *à vérifier : 15 MBq (MAG3) et 20 MBq (DTPA) sont des activités minimales (cf. fiche hydronéphrose : « min »)*
- + injection de **0,5–1 mg/kg** de furosémide, max. **20 mg** (déconseillé < 1 mois).
- → Contrôle de qualité du MRP.

Protocole d'acquisition

Paramètres d'acquisition :

- γ-caméra mono- ou multi-tête ; contrôle de qualité de la γ-caméra.
- Collimateur parallèle **BEHR**.
- Pic centré sur **140 keV** avec fenêtre de **20 %**.
- Matrice **128 × 128** ou **64 × 64**.
- Zoom **1 à 2**.

Acquisition : enfant en décubitus dorsal ; acquisition débutant quelques minutes avant l'injection du MRP (?) ; champ de vue incluant reins, vessie ± cœur.

- Incidence postérieure ± antérieure si rein ectopique ou greffon.
- Enregistrement d'acquisition dynamique :
  - phase vasculaire : **60 images (1 s/image)** ;
  - phase de captation et d'excrétion : **80 images (15 s/image)**.

Résultats

Contrôle de qualité de l'image (mode cinéma) :

- recherche d'extravasation du RT au niveau du site d'injection ;
- recherche de mouvement ;
- injection en bolus vérifiée sur la courbe vasculaire ;
- courbe débutant à T0 du zéro.

Traitement de l'image :

- détermination des ROI rénales, BDF péri-rénal, cardiaque ou aortique ;
- affichage des images séquentielles et du rénogramme.

Interprétation :

- analyse visuelle ;
- analyse quantitative : FRR, Tmax, T½, OE, NORA.

Test d'hyperdiurèse au Lasilix (NB des notes)

- Schémas : F−15, F0, F+20 (voir TD).
- Le Lasilix ↗ le flux urinaire : **1 à 24 mL/min**.
- Permet dans **85 %** des cas de distinguer entre un **vrai obstacle** et un **simple ralentissement**.
- Effet maximal : **15 min** après l'injection.
- Dose : NRS **0,5 mg/kg** ; enfant **1 mg/kg**, max. **20 mg** ; adulte **40 mg**.
- CI : ① déshydratation ; ② lithiase bilatérale symptomatique.

2. Cystographie isotopique : CID – CII

N'a pas d'intérêt dans le diagnostic d'une IU, mais plutôt dans la **détection d'un RVU** qui serait responsable d'une IU (diagnostic étiologique). → Voir fiche « Cystographie ».

V. Conclusion

- Le diagnostic et la PEC précoces d'une IU permettent l'éviction des complications qui peuvent engager le pronostic fonctionnel des reins.
- La **SRS au ^{99m}Tc-DMSA** reste l'examen isotopique de choix dans le diagnostic des PN à la phase aiguë ainsi que pour la recherche des séquelles post-infectieuses.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quand la SRS au DMSA est-elle indiquée dans l'IU de l'enfant ?	Dès que le diagnostic de RVU est posé et après le 2^{e} épisode d'IU fébrile.
2. Trois indications de la SRS au DMSA ?	Diagnostic de PNA à la phase aiguë ; évaluation pronostique ; diagnostic et surveillance des séquelles (examen de référence).
3. Signification d'une SR au DMSA normale à la phase aiguë ?	Faible risque de complication rénale.
4. Quel % de DMSA est concentré dans chaque rein à 6 h ?	25 % (40 % éliminés à 24 h seulement).
5. Cause d'une fixation hépatique et splénique ↑↑ au DMSA ?	Mauvais marquage : colloïdes technétiés captés par le SRE.
6. Doses de furosémide selon l'âge ?	NRS 0,5 mg/kg ; enfant 1 mg/kg (max. 20 mg) ; adulte 40 mg.
7. Effet maximal et performance du Lasilix ?	15 min après injection ; distingue vrai obstacle / simple ralentissement dans 85 % des cas.
8. Intérêt de la cystographie isotopique dans l'IU ?	Pas pour le diagnostic d'IU, mais détection d'un RVU (diagnostic étiologique).

Méthodes isotopiques d'évaluation de la fonction rénale

À RETENIR

- Créatinine et urée = marqueurs courants mais imprécis ; le **DFG isotopique** est le moyen **le plus précis** d'estimation de la fonction rénale (FR) **absolue**.
- DFG isotopique = **clairance plasmatique** d'un RT éliminé **exclusivement par filtration glomérulaire**, injecté en bolus IV, suivi de prélèvements sanguins (**2 h et 4 h**, bras controlatéral).
- Formule : **DFG = Q / ASC**, exprimé en **ml/min/1,73 m²** ; normal **> 90 ml/min/1,73 m²**.
- ^{51}Cr-EDTA : T½ **28 j**, **320 keV**, **3,7 MBq**, liaison protéique **< 1 %** ; ^{99m}Tc-DTPA : T½ **6,02 h**, **140,5 keV**, **37 MBq**, liaison protéique **1–10 %**.
- CI : **3^{e} secteur** (œdème, ascite → DFG surestimé) et **hyperhydratation IV**.
- Scintigraphie dynamique (MAG3 **1,85 MBq/kg**, DTPA **4 MBq/kg**) : 3 phases vasculaire – captation – drainage ; FRR entre **1–2 min** (MAG3) ou **2–3 min** (DTPA).
- Méthode des **intégrales** = référence ; méthode de **Rutland-Patlak** = double correction du BDF, meilleure pour le DTPA et si fonction globale basse.
- Scintigraphie statique au ^{99m}Tc-DMSA : images **2 à 6 h** post-injection, collimateur pinhole ou parallèle, matrice **256 × 256**, FRR par **moyenne géométrique**.
- FRR normale : **45–55 %**.

PLAN TYPE DE RÉPONSE

1. Introduction
2. Méthodes isotopiques d'estimation de la FR
   - DFG
   - Scintigraphie rénale dynamique
   - Scintigraphie rénale statique
3. Conclusion

I. Introduction

- Le dosage de la **créatinine** et/ou de l'**urée sanguine** (substances endogènes) est utilisé en pratique courante pour l'estimation de la FR.
- **Urée sanguine** : mauvais marqueur de la FR ⇒ fluctue sous l'influence de plusieurs facteurs (métabolisme musculaire et apport protidique).
- **Créatinine sérique** : moyen le plus simple d'évaluation de la FR, mais manque de précision, notamment dans l'IR débutante : **60 ≤ DFG ≤ 90 ml/min**.
- **Cockcroft et MDRD** : formules dérivées avec une approche plus précise de la FR, mais manque d'exactitude et de justesse dans certaines situations.
- **DFG isotopique** : représente à ce jour le moyen **le plus précis** pour l'estimation de la FR.

II. Méthodes isotopiques d'estimation de la FR

1. DFG isotopique (débit de filtration glomérulaire isotopique)

Définition

Le **DFG** est le paramètre caractérisant le mieux la FR. Sa détermination repose sur la mesure de la **clairance plasmatique** ou urinaire d'un RT injecté en bolus par voie intraveineuse (*clairance* = volume de plasma complètement épuré d'une substance par unité de temps).

Indications

1. Suivi de la FR sous traitement néphrotoxique (chimiothérapie) avec calcul et adaptation des doses en fonction du résultat.
2. Évaluation et suivi de la FR dans les glomérulo-néphropathies chroniques (syndrome hémolytique et urémique, néphropathie diabétique).
3. Détection d'une IR à un stade précoce.
4. Détection d'une IR chez un patient à créatininémie trompeuse.
5. Bilan d'opérabilité avant une néphrectomie ou un don de rein.
6. Évaluation de la FR en cas de rein unique ou de greffon.
7. Devant une IR préterminale, dans la perspective d'une dialyse ou d'une transplantation.
8. Recherche de séquelles fonctionnelles post-pyélonéphrite, RVU sévère ou uropathie obstructive.

Contre-indications

- Formation d'un **3^{e} secteur** (œdème, ascite) ⇒ **DFG surestimé** (recours à des techniques de clairance urinaire).
- **Hyperhydratation intraveineuse** ⇒ résultats trompeurs du DFG.

Méthodes de mesure

- 02 méthodes de mesure du DFG isotopique : **clairance urinaire** et **clairance plasmatique**.
- La **clairance plasmatique** est la plus utilisée car plus pratique : injection en **bolus** IV d'un RT éliminé **exclusivement par filtration glomérulaire**, suivie de plusieurs prélèvements sanguins.

Réalisation de la mesure

1. Information du patient sur les modalités de réalisation de l'examen.
2. Recueil des données du patient (âge, poids, taille, surface corporelle...).
3. Recueil des données clinico-biologiques et des examens morpho-fonctionnels antérieurs.
4. Préparation du patient :
    1. DFG réalisé **avant** la chimiothérapie et **au moins** **1 semaine** **après**.
    2. Arrêt des diurétiques **24 h** avant la mesure.
    3. Éviction d'un effort physique **24 h** avant et pendant la mesure.
    4. Repas léger pauvre en protéines **24 h** avant et pendant la mesure.
    5. Éviction d'une hyperhydratation parentérale.
    6. Signaler une éventuelle prise d'ATB néphrotoxique.
    7. Bonne hydratation : **10 ml/kg**, **30 min** avant l'injection (per os).

MRP utilisés

	^{51}Cr-EDTA	^{99m}Tc-DTPA
Nomenclature	Éthylène diamine tétra-acétate	Diéthylène triamine penta-acétate
Liaison aux protéines	**< 1 %**	**1–10 %**
Période physique du RN	**28 j**	**6,02 h**
Énergie γ	**320 keV**	**140,5 keV**
Activité injectée	**3,7 MBq**	**37 MBq**
Dosimétrie (dose efficace)	**2,3 µSv/MBq** (2,5 sur la fiche récapitulative)	**5 µSv/MBq**

Protocole de mesure (^{99m}Tc-DTPA)

- Préparation du MRP.
- Contrôle de qualité du MRP : **PRC** **> 95 %** – **PRN** **> 99 %**.
- Préparation de 02 seringues identiques : **37 MBq** dans **1 ml** de ^{99m}Tc-DTPA :
    - seringue pour le patient ;

    - seringue pour le standard.
- Injection IV de la seringue du patient en bolus.
- Introduction du contenu de la 2^{e} seringue dans une fiole contenant **1 L** d'eau (standard).
- Mesure des seringues pleines et vides (activité injectée = seringue pleine – seringue vide).
- Prélèvements du patient à **2 h** et **4 h** sur tubes héparinés (doubles tubes), au **bras controlatéral à l'injection**.
- Centrifugation des tubes sanguins.
- Préparation des tubes plasmatiques et des standards sur tubes secs.
- Comptage de la radioactivité au niveau du **compteur γ à puits**.

Calcul du DFG isotopique

- Le DFG isotopique est calculé par la formule : **DFG = Q / ASC**, avec :
    - Q = activité du RT injectée ;
    - ASC = aire sous la courbe de décroissance plasmatique.
- **NB** : le DFG est exprimé en **ml/min/1,73 m²** (corrigé à la surface corporelle).
- Valeurs de DFG normales : **DFG > 90 ml/min/1,73 m²**.

2. Mesure de la fonction rénale relative

A. Scintigraphie rénale dynamique

Définition : examen d'imagerie **fonctionnelle** permettant l'estimation des fonctions rénales relatives séparées et l'évaluation du drainage pyélocaliciel et urétéral.

Intérêt : fournit, en plus de l'estimation de la fonction rénale séparée, des informations sur les **03 phases physiologiques** du rein (vasculaire – captation – drainage).

Réalisation de l'examen :

- Information du patient, recueil des données clinico-biologiques et morpho-fonctionnelles antérieures.
- Préparation du patient : bonne hydratation **7 ml/kg** pendant **20 min** avant l'injection ; mise en place d'une voie d'abord ; miction ; sonde si indication…
- Injection en bolus IV, concomitamment à l'acquisition des images, de :
    - **1,85 MBq/kg** de ^{99m}Tc-MAG3 ;
    - **4 MBq/kg** de ^{99m}Tc-DTPA.

Paramètres d'acquisition :

- γ-caméra mono- ou multitête ; contrôle de qualité de la γ-caméra.
- Collimateur grand champ : parallèle **BEHR**.
- Pic photoélectrique centré sur **140 keV** avec fenêtre.
- Matrice **128 × 128**.

Protocole de réalisation :

- Patient en décubitus dorsal, enregistrement d'une acquisition dynamique.
- Incidence **postérieure** ± antérieure (greffon, rein ectopique…).
- Champ de vue incluant les 2 reins, la vessie ± le cœur ou l'aorte.
- Acquisition simultanée à l'injection en bolus du MRP :
    - **phase vasculaire** : **60 images de 1 s/image** ;
    - **phase de captation + drainage** : **80 images de 15 s/image**.

Résultat :

- Contrôle qualité des images : injection en bolus à T0, pas de mouvement, champ.
- Traitement des images :
    - détermination des ROI rénales et du BDF, et ROI cardiaque ou aortique ;
    - affichage des images séquentielles et du rénogramme.
- Estimation des FRR :
    - entre la **1re et la 2^{e} min** pour le MAG3 ;

    - entre la **2e et la 3e min** pour le DTPA.
- 02 méthodes utilisées :
    1. **Méthode des intégrales** : méthode de **référence** quel que soit le MRP utilisé ; calcul de l'aire sous la courbe entre la 1re et la 2e min pour le MAG3 et entre la 2e et la 3e min pour le DTPA.
    2. **Méthode de Rutland/Patlak** : utilise une **double correction du BDF** ; cette méthode est meilleure pour le DTPA et si la fonction globale est diminuée (F < 80). Moins reproductible que la méthode des intégrales.

Valeurs normales : FRR entre **45–55 %** pour le MAG3 ; **42–57 %** pour le DTPA.

B. Scintigraphie rénale statique

Définition : examen d'imagerie **morpho-fonctionnelle** permettant l'évaluation du parenchyme rénal et l'estimation des FRR séparées.

Indications :

1. Affection unilatérale ou asymétrique avec existence d'une asymétrie fonctionnelle.
2. Dans la perspective d'une néphrectomie, afin d'évaluer la fonction du rein à réséquer.
3. Prédiction des conséquences fonctionnelles suite à une néphrectomie (dans le cas de néoplasie rénale).
4. PNA – séquelles de PNC ⇒ conséquences fonctionnelles.

Réalisation de l'examen :

- Information du patient et recueil des données clinico-biologiques et radiologiques.
- Préparation du patient (bonne hydratation, miction avant l'acquisition).
- Injection de **0,74 MBq/kg** de ^{99m}Tc-DMSA en IV. **[à vérifier]** *à vérifier : valeur usuelle ≈ 1,85 MBq/kg (50 µCi/kg) chez l'enfant*
- Acquisition des images **2 à 6 h** post-injection.

Paramètres d'acquisition :

- γ-caméra mono- ou multitête.
- Contrôle de qualité (résolution spatiale, résolution en énergie, uniformité et localisation du centre de rotation si SPECT).
- Collimateur **pinhole** ou grand champ parallèle BEHR.
- Pic centré sur **140 keV** avec une fenêtre de **20 %**.
- Matrice **256 × 256**.
- Zoom = **1 à 2**.

Protocole d'acquisition :

- Patient en décubitus dorsal.
- Incidences :
    - face postérieure ± obliques ;
    - face antérieure si ectopie rénale, greffon…
- Pré-temps : **10 min**.
- Pré-coups : **250–300 kcoups**.

Résultats :

- Contrôle de qualité des images à la recherche de mouvement.
- Détermination des ROI rénales ± ROI de BDF si insuffisance rénale.
- Mesure de la FRR séparée par **moyenne géométrique**.
- Valeurs normales : **FRR : 45–55 %**.

III. Conclusion

- Le DFG est le paramètre caractérisant le mieux la fonction rénale.
- Le DFG isotopique permet de quantifier la **FR absolue** et constitue l'un des moyens les plus précis d'estimation de la FR à ce jour.

Schéma récapitulatif (fiches mémo)

1. Évaluation de la FR : vue d'ensemble

1. Urée – créatinine = **peu sensibles**.
2. Cockcroft – MDRD = **les plus utilisées**.
3. DFG isotopique = **le plus précis**.
4. FRR ⇒ scintigraphie **dynamique** :
   - méthode des **intégrales** : ASC = **référence** ;
   - méthode de **Patlak et Rutland** : double correction du BDF → DTPA → si FR ↓ → F < 80.
5. SRS (scintigraphie rénale statique) = **moyenne géométrique** ; collimateur pinhole.

- **DFG** = volume sanguin/urinaire épuré du RT.
- **Indications du DFG** : ① évaluation d'un traitement néphrotoxique ; ② idem pour la FR en cas de néphropathie ; ③ IR préterminale = dialyse ; ④ IR débutante = créatinine ± ; ⑤ don de rein ou opérabilité ; ⑥ rein unique ou greffon.
- **DFG également** : don de rein – transplantation ; HTA pour la dialyse ; décision de sortie de dialyse ; diabète = si hyperfiltration ; + les autres.

2. Pièges liés aux MRP

- **DTPA + traceurs osseux** : jamais à l'air ambiant (s'oxydent).
- **MAG3** : risque d'évaporation.
- **DMSA** : si pH ↓ → fixation de type traceur osseux.

3. Scintigraphie rénale statique : calcul de la FRR

- **Correction d'atténuation** : formule de Raynaud ou **moyenne géométrique**.
- **Correction du BDF**.

4. DFG isotopique

- **FR** : urée – créatinine = peu sensibles.
- **CI** : ① 3^{e} secteur = œdème – ascite ; ② hyperhydratation IV.
- **Information** : poids – taille – surface corporelle.
- **Préparation (NB)** : chimiothérapie ou ATB néphrotoxique : **5 j** ; protéines **24 h** ; effort **24 h** ; diurétique **24 h** ; pas d'hyperhydratation IV ; hydratation per os = **10 ml/kg**.
- **MRP** = ^{51}Cr-EDTA (**3,7 MBq** ; **2,5 µSv/MBq**) ou ^{99m}Tc-DTPA (**37 MBq** ; **5 µSv/MBq**).
- **Réalisation** : 2 seringues **37 MBq/1 ml** → standard (1 L) / patient (IV en bolus) ; CQ = PRN **99 %**, PRC **95 %** ; A = seringue vide puis pleine ; prélèvement au bras controlatéral à **2 h – 4 h** ; tube hépariné → centrifugation → compteur γ à puits.
- DFG = Q / ASC ⇒ **ml/min/1,73 m²** ⇒ fonction **absolue**.

5. Encart de la même fiche mémo : dosage

- **Sensibilité analytique** : la plus faible concentration détectée sans être mesurée.
- **Sensibilité fonctionnelle** : la plus faible concentration mesurée de façon précise et fiable.

6. Encart de la même fiche mémo : infection urinaire (IU)

- **IU** ⇒ hautes ou basses → **PNA ou PNC**.
- **NB !** SRS **systématique** après : ① 2^{e} IU fébrile ; ② 1er RVU.
- Étiologies – diagnostic = clinique – biologie – EAP…
- **SRS** ⇒ examen morpho-fonctionnel (DMSA → concentration parenchymateuse ↑) ; **examen de choix +++** :
  - IU aiguë ;
  - pronostic de la PNA (si SRS normale → ✓) ;
  - séquelles de PN.

- **SRD** ⇒ peu d'intérêt.
- **CID et CII** ⇒ étiologie, à distance.
- **Test d'hyperdiurèse** :
  - ↑ du flux urinaire : **1 à 24 ml/min** ;
  - fait la différence entre **réservoir** (simple dilatation) ou **obstacle** dans **85 %** des cas ;
  - effet maximal à **15 min** ;
  - doses : **0,5 mg/kg** ; **1 mg/kg** ; **40 mg**.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Pourquoi l'urée est-elle un mauvais marqueur de la FR ?	Elle fluctue selon le métabolisme musculaire et l'apport protidique.
2. Quelle est la formule du DFG isotopique et son unité ?	DFG = Q / ASC (activité injectée / aire sous la courbe de décroissance plasmatique), en ml/min/1,73 m² ; normal > 90.
3. Quelles sont les contre-indications du DFG isotopique ?	3^{e} secteur (œdème, ascite → DFG surestimé) et hyperhydratation IV.
4. Comparez ^{51}Cr-EDTA et ^{99m}Tc-DTPA (T½, énergie, activité).	EDTA : 28 j, 320 keV, 3,7 MBq ; DTPA : 6,02 h, 140,5 keV, 37 MBq.
5. À quels temps et où se font les prélèvements sanguins ?	À 2 h et 4 h, sur tubes héparinés, au bras controlatéral à l'injection.
6. Quand estime-t-on la FRR en scintigraphie dynamique ?	Entre 1 et 2 min pour le MAG3, entre 2 et 3 min pour le DTPA.
7. Quelle méthode de calcul de la FRR est la référence ? Quel est l'intérêt de Rutland-Patlak ?	Méthode des intégrales ; Rutland-Patlak : double correction du BDF, meilleure pour le DTPA et si fonction globale basse (moins reproductible).
8. Comment mesure-t-on la FRR en scintigraphie au DMSA et quelle est la normale ?	ROI rénales ± BDF, moyenne géométrique des incidences ; normale 45–55 %.

Place des explorations scintigraphiques dans le RVU

À RETENIR

- **RVU** : passage rétrograde des urines vésicales vers les cavités urétéro-pyélocalicielles et le parenchyme ; cause de **20 à 25 %** des IR de l'enfant.
- RVU **primitif** (anomalie congénitale de la jonction urétéro-vésicale) ou **secondaire** (VUP, malformation, troubles fonctionnels vésicaux).
- Cystographie isotopique : sensibilité **≈ 90 %** (vs **45–50 %** pour la CUM), faible dosimétrie, détecte les reflux minimes, de bas grade et intermittents (acquisition continue) ; mais pauvre en renseignement anatomique.
- **Cystographie directe** : sonde **sans ballonnet**, $^{99m}TcO_4^-$ / colloïde / DTPA, **20–40 MBq** dans **500 cc** de sérum à **37 °C**, volume vésical théorique = **(âge + 1) × 30 ml** ; 3 cycles remplissage–vidange ; CI : grossesse, allaitement, IU évolutive.
- NB : RVU de bas grade suspecté ⇒ **incidence oblique** pour dégager la jonction urétéro-vésicale.
- **Cystographie indirecte** : **1 h** après une SRD au **MAG3**, sans Lasilix, position verticale ; faux négatifs **50 %**, faux positifs **15 %**.
- SRD (MAG3 **1,85 MBq/kg** ou DTPA **4 MBq/kg**) : retentissement fonctionnel (FRR, drainage) ; DMSA (**0,74 MBq/kg**) : néphropathie de reflux, cicatrices, PNA.
- Classification isotopique A (uretère) / B (pyélon sans dilatation) / C (avec dilatation) ; radiologique de Duckett-Bellinger grades I à V.
- Traitement médical = ATB prophylactique au long cours à **1/4** de la dose thérapeutique ; chirurgie selon âge, grade, récidives, cicatrices.

PLAN TYPE DE RÉPONSE

1. Introduction : définition, conséquences
2. Étiologies des RVU
3. Démarche diagnostique : circonstances de découverte, explorations morphologiques
4. Place des explorations scintigraphiques : cystographie isotopique (directe / indirecte), scintigraphie rénale dynamique, scintigraphie rénale statique
5. Démarche thérapeutique
6. Conclusion

I. Introduction

1. Définition

Le **reflux vésico-urétéral (RVU)** est le passage rétrograde des urines vésicales dans les cavités urétéro-pyélocalicielles et le parenchyme rénal.

- Le RVU peut être **temporaire chez le prématuré**.

2. Conséquences

Un RVU non ou mal pris en charge peut se compliquer de :

- infections urinaires ;
- néphropathie de reflux, HTA et IR (**cause de 20 à 25 % des IR chez l'enfant**) ;
- dilatation des voies excrétrices.

II. Étiologies des RVU

1. RVU primitif

Idiopathique ou suite à une anomalie congénitale de la jonction urétéro-vésicale :

- brièveté du trajet sous-muqueux ;
- ectopie méatique ;
- laxité du trigone ;
- déficience des fibres musculaires urétérales.

2. RVU secondaire

- Suite à une obstruction du bas appareil : valve de l'urètre postérieur (**VUP**).
- Malformation de la jonction urétéro-vésicale (diverticule, duplicité…).
- Troubles fonctionnels vésicaux : immaturité vésicale, dyssynergie vésico-sphinctérienne, vessie neurologique.

III. Démarche diagnostique

1. Circonstances de découverte

- Dépistage anténatal suite à l'échographie anténatale objectivant une uropathie obstructive (**résolution spontanée dans 60 % des cas**).
- Dépistage systématique si notion de RVU familial.
- Infections urinaires à répétition.

2. Examens morphologiques

- **Échographie abdomino-pelvienne (réno-vésicale)** : permet
  - l'élimination d'un obstacle urétéral pouvant simuler un reflux ;
  - l'évaluation du parenchyme rénal.
- **Cystographie rétrograde ou cysto-urétrographie mictionnelle / rétrograde « CUM »** (UCR) :
  - injection de PDC dans la vessie ;
  - réalisation d'une série d'images radiographiques pendant le remplissage, la miction et en post-miction ;
  - permet de mettre en évidence le passage d'urine dans l'uretère : pendant le remplissage de la vessie (**reflux passif**) ou pendant la vidange vésicale (**reflux actif**) ;
  - permet d'établir une **classification du RVU**.
- **UIV et uroscanner** : permettent d'évaluer le retentissement du RVU sur le parenchyme rénal.

IV. Place des explorations scintigraphiques dans le RVU

1. Cystographie isotopique

Définition : examen d'imagerie fonctionnelle **dynamique** permettant la visualisation de la progression d'un RT injecté par voie rétrograde dans la vessie.

- Examen de choix pour le diagnostic du RVU et des pathologies urétérales.
- Complémentaire de la CUM conventionnelle.

Intérêt :

- Permet de mettre en évidence des reflux **minimes, de bas grade et intermittents** inaperçus par la CUM, du fait du caractère **continu** de l'acquisition.
- Faible dosimétrie comparée à la CUM.

Indications :

1. Détection et suivi d'un RVU.
2. Évaluation d'un traitement endoscopique ou chirurgical.

3. Dépistage dans le cadre d'un RVU familial.

> **CI** : grossesse / allaitement ; infection urinaire évolutive (pour la cystographie directe).

Il existe **02 modalités** de réalisation pratique.

a) Cystographie isotopique directe

Réalisation de l'examen :

- Information du patient sur les modalités de réalisation de l'examen.
- Recueil des données clinico-biologiques et des examens morpho-fonctionnels antérieurs.
- Préparation du patient :
  - vérifier l'absence d'IU ;
  - mise en place d'une sonde urinaire **sans ballonnet** ;
  - évacuation de la totalité de l'urine vésicale ;
  - clampage de la sonde ;
  - instillation du RT dilué dans **500 cc** de sérum chauffé à **37 °C** ;
  - **volume vésical théorique** : **(âge en années + 1) × 30 cc**, jusqu'à sensation de plénitude ;
  - déclampage de la sonde.

Médicament radiopharmaceutique :

- ^{99m}Tc-colloïde, $^{99m}TcO_4^-$, ^{99m}Tc-DTPA.
- Activité : **20–40 MBq** (**37 MBq** sur la fiche mémo).
- Injection dans la tubulure.

Paramètres d'acquisition :

- γ-caméra mono- ou multitête ; contrôle de qualité de la γ-caméra.
- Collimateur parallèle BEHR ou all purpose.
- Pic centré sur **140 keV** avec une fenêtre de **20 %**.
- Matrice **64 × 64** ou **128 × 128**.
- Zoom **1**.
- **Protection des têtes de détection et de la table** (risque de contamination).

Protocole d'acquisition :

- Patient assis ou en décubitus dorsal.
- Acquisition dynamique, incidence de face postérieure (**NB** : **1–5 s/image**), centrée sur les reins et la vessie, débutée de la phase de remplissage à la phase de vidange.
- Répéter **03 fois** le cycle remplissage–vidange pour **↑ la sensibilité**.
- + statique post-mictionnelle.

Résultat :

- Traitement des images : détermination des ROI des reins, des uretères et de la vessie pour générer des courbes d'activité en fonction du temps.
- **Aspect normal** : activité vésicale décroissante, sans présence d'activité dans les uretères ou les reins, quelle que soit la phase.
- **Aspect pathologique** : présence d'activité dans les uretères ou les reins, quelle que soit la phase.

> **NB !** Si suspicion de **RVU de bas grade** ⇒ acquisition en **incidence oblique** pour dégager la jonction urétéro-vésicale de la vessie.

b) Cystographie isotopique indirecte (sans Lasilix)

Indications :

- Refus du sondage urinaire.
- ATCD de PN post-cystographie (IU ou ATCD d'IU).

- Pathologie vésicale connue (vessie instable) ou VUP.

Réalisation de l'examen :

- Réaliser **1 h** après une SRD au **MAG3** (traceur tubulaire plus approprié pour la cystographie, rapport S/B meilleur) et après hydratation abondante jusqu'à sensation de plénitude.
- Position verticale (fille assise – garçon debout).
- Mêmes paramètres d'acquisition que pour la cystographie directe.
- Vérification que l'activité vésicale > l'activité des reins.
- Acquisition post-dynamique **1 à 5 s/image** en pré-, per- et post-mictionnel.

Résultats : augmentation de l'activité rénale **synchrone** de la diminution de l'activité vésicale → RVU.

Artéfacts et sources d'erreur :

- Mouvement de l'enfant.
- Extravasation du RT lors de l'injection.
- Rein ectopique (examen impossible).
- Hydratation importante ou Lasilix ; vidange pyélique ou urétérale partielle ⇒ **baisse de la sensibilité**.
- Taux de faux négatifs : **50 %** ; taux de faux positifs : **15 %**.

c) Cystographie isotopique vs cystographie radiologique conventionnelle

	Cystographie isotopique	Cystographie radiologique
Avantages	Sensibilité **91 %** ; MEE des reflux minimes ou intermittents passés inaperçus à l'UCR radiologique grâce à son caractère dynamique permettant l'enregistrement de l'acquisition en continu ; dosimétrie favorable (irradiation moindre).	Renseignements détaillés sur l'anatomie de l'appareil urinaire ; description précise des anomalies morphologiques.
Inconvénients	Pauvre en renseignements anatomiques, notamment pour l'appareil urinaire haut.	Dosimétrie défavorable ; sensibilité **45 %**.

2. Scintigraphie rénale dynamique

Définition : voir le cours « Méthodes isotopiques d'évaluation de la fonction rénale ».

Intérêt :

- Permet d'évaluer le retentissement du RVU sur le rein en évaluant la **FRR** et la **qualité du drainage**.
- Renseigne sur l'état du parenchyme rénal (images séquentielles).
- Peut mettre en évidence un RVU par la visualisation d'une contamination urétérale au moment de la vidange (sur les images séquentielles – cassure de la courbe – mode ciné).

Indications : évaluer le retentissement fonctionnel d'un RVU ; suivi et surveillance d'un RVU ; évaluation post-thérapeutique.

Réalisation de l'examen :

- Information et préparation du patient (bonne hydratation +++ **7 ml/kg**).
- Recueil des données clinico-biologiques et morpho-fonctionnelles antérieures.
- Vessie vide.
- Injection de **1,85 MBq/kg** de ^{99m}Tc-MAG3 ou **4 MBq/kg** de ^{99m}Tc-DTPA en bolus, simultanément à l'enregistrement de l'acquisition.
- **NB** : privilégier les **traceurs tubulaires** (meilleur rapport S/B).
- Enregistrement dynamique postérieur :
  - phase vasculaire : **60 images de 1 s/image** ;
  - phase de captation et de drainage : **80 images de 15 s/image**.
- Paramètres d'acquisition : γ-caméra – CQ – collimateur parallèle BEHR – pic **140 keV** – fenêtre **20 %** – matrice **128 × 128** – zoom **1 à 2**.

3. Scintigraphie rénale statique au ^{99m}Tc-DMSA

Définition : voir le cours « Méthodes isotopiques d'évaluation de la fonction rénale ».

Indications :

1. Évaluation du retentissement du RVU sur le parenchyme (**néphropathie de reflux**).
2. Surveillance et suivi du RVU.
3. Détection des séquelles de PN chroniques secondaires au reflux.
4. MEE d'une PNA.

Réalisation de l'examen :

- Information et préparation du patient (hydratation abondante).
- Recueil des données.
- Injection de **0,74 MBq/kg** de ^{99m}Tc-DMSA. **[à vérifier]** *à vérifier : valeur usuelle ≈ 1,85 MBq/kg chez l'enfant*
- Vessie vide / changement de couche.
- Acquisition statique : postérieure +++, obliques ±, antérieure (greffon, rein en fer à cheval, rein ectopique).
- Pré-coups : **250–300 kcoups** ; pré-temps : **10 min**.
- Paramètres d'acquisition : γ-caméra mono- ou multitête, CQ, collimateur **pinhole** ou grand champ parallèle BEHR, pic **140 keV** (énergie), fenêtre **20 %**, matrice **256 × 256**.

V. Démarche thérapeutique

1. Classification des RVU

Classification par cystographie isotopique	Classification par cystographie radiologique (Duckett-Bellinger)
Grade A : reflux dans l'uretère	**Grade I** : reflux urétéral pelvien
Grade B : reflux dans le pyélon (CPC) sans dilatation	**Grade II** : reflux urétéro-pyélocaliciel sans dilatation
Grade C : reflux dans le pyélon avec dilatation	**Grade III** : reflux avec dilatation urétérale
	Grade IV : dilatation globale avec persistance d'une empreinte papillaire
	Grade V : dilatation importante : uretère tortueux, calices en boule, disparition de l'empreinte papillaire

2. Traitement

Traitement médical : ATB au long cours à dose prophylactique : **1/4 de la dose thérapeutique**.

Enfant < 2 ans	Enfant > 2 ans	Grand enfant
Grade I, II, III ou IV : traitement médical. Grade V ou atteinte parenchymateuse : **chirurgie**.	Grade I, II ou III : traitement médical. Grade IV ou V, IU récidivante, cicatrices parenchymateuses, mauvaise tolérance du traitement, malformation cardiaque **[à vérifier]** *à vérifier : on cite habituellement une « malformation associée » de l'appareil urinaire (diverticule para-urétéral, duplication)* : **traitement chirurgical**.	Asymptomatique : traitement médical. Symptomatique ou RVU chez une fille : **traitement chirurgical**.

Fiche mémo : chirurgie si grade V (< 2 ans) ; grade IV–V, récidive, séquelle (2–12 ans) ; fille, symptomatique (> 12 ans).

3. Complément : hydronéphrose (HDN) et SRD

- Si obstruction **vésico-urétérale** → hydronéphrose **bilatérale**.
- Si obstruction **pyélo-urétérale** → HDN **unilatérale**.

Intérêt de la SRD dans l'HDN :

1. Diagnostic : FRR, captation et drainage.
2. Suivi : détecter des complications.
3. Évaluation post-thérapeutique.
4. Décision thérapeutique : aide le chirurgien dans la PEC :
   - (A) FRR normale + rénogramme normal ⇒ traitement **médical** ;
   - (B) rénogramme rétentionnel ⇒ suivi rigoureux ; si après **3 mois** la SRD montre une ↓ de la FRR de **> 5 %** → **chirurgie** ;
   - (C) enfant > **3 ans** : vomissements – douleurs… → **chirurgie**.

> **HDN** : néphrectomie si FRR **< 10 %** ou baisse de **10 %** entre 2 examens…

Schéma récapitulatif (fiches mémo)

- **RVU** : passage rétrograde des urines → IR – HTA – néphropathie de reflux… ; primitif (congénital) ou secondaire.
- **Diagnostic** : clinique (anténatal – dépistage : RVU familial – IU…) ; EAP : étiologie, retentissement ; UCR = CUM → PDC dans la vessie → acquisition → RVU actif ou passif → classification + informations anatomiques → irradiante → Se = **50 %** ; UIV – uroscanner = retentissement ; cystographie isotopique : Se = **90 %**, peu irradiante (MRP → vessie en directe).
- **CID** : $^{99m}TcO_4^-$ – colloïde – DTPA ; sonde sans ballonnet ; vider la vessie → clamper ; injecter **37 MBq** + **500 cc** de SSI chauffé à **37 °C** ou **(âge + 1) × 30** ; déclampage. Dynamique pré–per–post → **1–5 s/image** ; post + protection de la γ-caméra + 3 fois.
  - Intérêt : RVU minime (oblique), RVU intermittent (dynamique), référence, Se = **90 %**, dosimétrie favorable.
  - Indications : dépistage RVU familial ; diagnostic RVU + suivi ; évaluation du traitement.
  - CI : grossesse – allaitement – IU.
- **CII** : SRD au MAG3 → 1 h après, hyperhydratation → plénitude → acquisition dynamique (vessie > rein) **1 à 5 s/image** après mise debout ; si refus de sondage, IU ou ATCD d'IU, pathologie vésicale ; sans Lasilix ; jamais si rein ectopique.
- **ROI** = vessie – uretère – rein.
- **Classification** : isotopique A → uretère, B → CPC, C → CPC + dilatation ; radiologique 1 → uretère pelvien, 2 → CPC, 3 → CPC + dilatation, 4 → dilatation + empreinte, 5 → boule – sans empreinte.
- **PEC** = ATB prophylaxie.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quelle part des IR de l'enfant est due au RVU ?	20 à 25 %.
2. Citez les causes de RVU primitif.	Brièveté du trajet sous-muqueux, ectopie méatique, laxité du trigone, déficience des fibres musculaires urétérales.
3. Quel est le volume vésical théorique en cystographie directe ?	(âge en années + 1) × 30 cc, jusqu'à sensation de plénitude.
4. Pourquoi utiliser une sonde sans ballonnet et répéter 3 fois le remplissage ?	Sonde sans ballonnet pour la cystographie directe ; 3 cycles remplissage–vidange pour ↑ la sensibilité.
5. Que faire si l'on suspecte un RVU de bas grade ?	Acquisition en incidence oblique pour dégager la jonction urétéro-vésicale.
6. Quand et comment réalise-t-on la cystographie indirecte ? Ses taux de FN et FP ?	1 h après une SRD au MAG3, hydratation abondante, sans Lasilix, position verticale ; FN 50 %, FP 15 %.
7. Sensibilité de la cystographie isotopique vs radiologique ?	≈ 90–91 % vs 45–50 %.
8. Décrivez la classification isotopique du RVU.	A : uretère ; B : pyélon sans dilatation ; C : pyélon avec dilatation.

Place de la scintigraphie rénale dans l'évaluation du transplant rénal

À RETENIR

- La transplantation est le traitement de choix de l'IRTC ; la **SRD** est l'examen de **référence** du transplant en **phase précoce**.
- Complications post-greffe : NTA, rejet aigu, rejet chronique, néphrotoxicité de la ciclosporine A, occlusions vasculaires.
- Premier examen dans les **24–48 h** post-greffe, puis examens de contrôle et de suivi.
- Activité **double ou triple** de la SRD habituelle : **≈ 500 MBq** de ^{99m}Tc-DTPA ou MAG3 en bolus (phase vasculaire).
- Incidence de **face antérieure**, champ abdominal incluant greffon, aorte et artères iliaques ; **60 × 1 s** puis **80 × 15 s**.
- Indices vasculaires : **Kirchner** (pente greffon / pente aorte) **0,64–1,16** ; **Hilson** **< 150** ; **Washida** (distingue NTA et rejet aigu, non applicable au MAG3) ; transit vasculaire **< 14 s**.
- **NTA** : perfusion normale, captation ↓, rétention prolongée, amélioration en **1–2 semaines**.
- **Rejet aigu** : perfusion ↓ et captation ↓, aggravation entre 2 examens à **2–3 jours** d'intervalle.

PLAN TYPE DE RÉPONSE

1. Introduction
2. Exploration morphologique
3. SRD : indications et méthodologie
4. Résultats : phase vasculaire – phase parenchymateuse

I. Introduction

- La transplantation rénale est le **traitement de choix** de l'insuffisance rénale terminale (IRTC), améliorant nettement la qualité de vie des patients.
- Les complications post-greffe sont :
  - nécrose tubulaire aiguë (NTA) ;
  - rejet aigu ;
  - rejet chronique ;
  - néphrotoxicité de la ciclosporine A (immunosuppresseur) ;
  - occlusions vasculaires (ischémie et infarctus).
- La SRD est un **examen de référence** dans l'évaluation du transplant rénal en **phase précoce**.

II. Explorations morphologiques

- **Échographie rénale** : MEE des anomalies de taille et de structure du greffon ; en mode Doppler ⇒ exploration de la vascularisation jusqu'aux artères intralobaires.
- **IRM** : permet le diagnostic des nécroses périphériques.
- **UIV** : permet la MEE des lésions des voies excrétrices.
- **Artériographie rénale** : diagnostic et traitement des sténoses artérielles.

III. La scintigraphie rénale dynamique

1. Définition

La **SRD** est un examen d'imagerie fonctionnelle permettant l'évaluation des **03 phases physiologiques** du rein (**vasculaire**, **captation** et **élimination**) après administration en bolus IV d'un MRP à tropisme rénal (avec forte excrétion rénale), éliminé essentiellement par filtration glomérulaire (ex. : DTPA) ou par sécrétion tubulaire (MAG3).

2. Indications

- Surveillance précoce (**24–48 h**) et à distance de la qualité de perfusion du transplant rénal.
- Détection des complications immunologiques ou chirurgicales (rejet aigu, nécrose tubulaire aiguë…).

3. Méthodologie de réalisation de l'examen

- Évaluation du transplant rénal par une SRD au DTPA ou au MAG3 marqué au ^{99m}Tc dans les **24 à 48 h** suivant la transplantation, puis par des examens de contrôle et de suivi de l'évolution des paramètres scintigraphiques.
- Information du patient sur les modalités de réalisation de l'examen.

MRP

	Traceur tubulaire : ^{99m}Tc-MAG3	**Traceur glomérulaire : ^{99m}Tc-DTPA**
Élimination	Sécrétion tubulaire **90 %** + filtration glomérulaire **10 %**	Filtration glomérulaire
Coefficient d'extraction	**60 %** (S/B ↑)	**20 %** (BDF ↑)
Liaison aux protéines	**90 %**	**1–10 %**

- **Activité injectée plus importante** : double ou triple de l'activité injectée à la SRD habituelle, **≈ 500 MBq**, pour évaluer la phase vasculaire.
- Injection en bolus de **500 MBq** par IV de ^{99m}Tc-DTPA ou MAG3, simultanément avec le début de l'acquisition.

Paramètres d'acquisition

- γ-caméra mono- ou multitête ; contrôle de qualité.
- Collimateur grand champ parallèle BEHR.
- Pic photoélectrique centré sur **140 keV**, fenêtre **20 %**.
- Matrice **128 × 128**.

Protocole d'acquisition

- Patient en décubitus dorsal, enregistrement d'une acquisition dynamique, **incidence de face antérieure**, champ de vue abdominal incluant : **greffon, aorte et artère iliaque**.
- Phase vasculaire : **60 images de 1 s/image**.
- Phase de captation et de drainage : **80 images de 15 s/image**.

IV. Résultats

Après contrôle de qualité (recherche de mouvement, extravasation du RT, champ…) : détermination des ROI au niveau du **greffon**, de l'**aorte** et des **artères iliaques**.

1. Indices vasculaires

- **Indice de Kirchner** = pente initiale du greffon / pente de l'aorte : **0,64–1,16**. Bonne reproductibilité.
- **Indice de Hilson** = [aire sous la courbe de l'artère iliaque (0–pic) / aire sous la courbe rénale (greffon)] × 100 : **< 150**.
- **Indice de Washida** = surface sous la courbe de la dérivée du rénogramme / surface sous la courbe de la dérivée vasculaire.
  - Permet de différencier la **NTA du rejet aigu** ; n'est pas appréciable avec le MAG3.

- **Temps de transit vasculaire** : norme du greffon **< 14 s**.

2. Phase de captation et d'élimination

Appréciation de la FRR, du Tmax, NORA 20 – NORA PM, OE…

3. Interprétation

	NTA	Rejet aigu	Néphrotoxicité aux IS	Occlusion
Perfusion	normale	diminuée	diminuée	
Captation	diminuée	diminuée	diminuée	
Rétention	prolongée	/	/	
Évolutivité	amélioration en **1 à 2 semaines**	aggravation entre 02 examens successifs à **2–3 jours** d'intervalle	stabilisation	

- Occlusion vasculaire ⇒ ↓ fixation.
- Fistule ⇒ ↑ fixation.

Schéma récapitulatif (fiche mémo « Transplantation »)

- **Complications** : néphrotoxicité des IS +++…
- **Morphologie** : écho + Doppler – IRM – UIV – artériographie.
- **SRD** → examen de choix, **24–48 h** post-greffe ⊕.
  - Activité = **double ou triple** (phase vasculaire).
  - Acquisition = **antérieure**.
  - ROI = greffon – artère iliaque – aorte.
- **Kirchner** = pente greffon / pente aorte = **0,64–1,16**.
- **Hilson** = ASC artère iliaque / ASC greffon **< 150**.
- **Washida** = ASC rénogramme / ASC vasculaire → DTPA ; distingue NTA et rejet aigu.
- **Temps vasculaire** **< 14 s**.
- + FRR + Tmax + T½ + AR + NORA…
- **NTA = phase vasculaire normale**, vs néphrotoxicité aux IS vs rejet.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Citez les complications post-greffe rénale.	NTA, rejet aigu, rejet chronique, néphrotoxicité de la ciclosporine A, occlusions vasculaires (ischémie, infarctus).
2. Quand réaliser la première SRD après transplantation ?	Dans les 24 à 48 h, puis contrôles évolutifs.
3. Quelle activité injecter et pourquoi ?	≈ 500 MBq (double ou triple de la SRD habituelle) pour évaluer la phase vasculaire.
4. Quelle incidence et quel champ de vue ?	Face antérieure ; champ abdominal incluant greffon, aorte et artères iliaques.
5. Définition et normale de l'indice de Kirchner ?	Pente initiale du greffon / pente de l'aorte ; 0,64–1,16.
6. Valeur normale de l'indice de Hilson ?	< 150.
7. Quel indice permet de différencier NTA et rejet aigu, et avec quel traceur ?	Indice de Washida (ASC rénogramme / ASC vasculaire), avec le DTPA (non appréciable au MAG3).
8. Comment différencier NTA et rejet aigu ?	NTA : perfusion normale, captation ↓, rétention prolongée, amélioration en 1–2 semaines ; rejet : perfusion ↓, aggravation entre 2 examens à 2–3 j.

Rôle de la scintigraphie rénale dynamique dans l'exploration de l'HTA d'origine rénovasculaire

Sources citées dans les notes : TD du Dr Talbi – protocoles SFMN – résumés

À RETENIR

- **HTA rénovasculaire** : HTA secondaire à un obstacle sur l'artère rénale, améliorée par la levée de l'obstacle ; **1 %** des HTA ; sténose significative **> 70 %** (en diamètre).
- Étiologies : athérome (**2/3**), dysplasie fibro-musculaire (**1/3**, femme jeune +++), causes rares (Takayasu, post-radique, post-traumatique).
- Physiopathologie : ↓ DFG → rénine → angiotensine I → angiotensine II (enzyme de conversion) → vasoconstriction ; les **IEC** bloquent la conversion A I → A II.
- SRD sensibilisée au captopril : Se **76 %**, Sp **90 %** dans la prédiction de guérison post-revascularisation ; **VPN ↑↑↑**. CI : grossesse, allaitement.
- Préparation : arrêt IEC **5 j**, diurétiques **3 j**, ββ et ARA II si possible ; régime normosodé **48–72 h** ; hydratation **7–10 ml/kg** per os 1 h avant ; à jeun ; PAD **> 70 mmHg**.
- IEC : captopril **50 mg** per os → SRD à **60 min** ; énalapril **40 µg/kg** IV → SRD à **15 min**.
- FR normale → **DTPA** ; FR altérée ou FRR **< 25 %** → **MAG3**.
- Critères quantitatifs : ↓ FRR **10 %**, retard du Tmax **2 min**, allongement du TTM **> 20 %**, ↑ AR à 20 min et/ou T½.
- Probabilité : faible **< 10 %** (examen sous IEC normal), intermédiaire **10–80 %**, forte **> 80 %** (examen détérioré par l'IEC).

PLAN TYPE DE RÉPONSE

1. Introduction → définition, étiologie, physiopathologie
2. Démarche diagnostique → clinique, biologique, exploration morphologique
3. La SRD + test au captopril (définition – indication – CI – méthodologie et résultat)
4. Conclusion

I. Introduction

1. Définition

HTA rénovasculaire : élévation de la pression artérielle systémique secondaire à un obstacle au niveau de l'artère rénale, s'améliorant après la levée de l'obstacle.

- L'HTA rénovasculaire représente **1 %** du reste de l'HTA.

2. Étiologie

L'HTA rénovasculaire est due à :

- **2/3** : sténose athéromateuse ;
- **1/3** : dysplasie fibro-musculaire (**femme jeune +++**) ;
- causes rares : Takayasu, sténose post-radique, post-traumatique…

3. Physiopathologie

- Une sténose de l'artère rénale **> 70 %** induit une diminution du débit de filtration glomérulaire ⇒ stimulation de la production de **rénine** par l'appareil juxta-glomérulaire.
- La rénine stimule la transformation de l'angiotensinogène (produit par le foie) en **angiotensine I**, qui sera transformée en **angiotensine II** sous l'effet de l'**enzyme de conversion** (sécrétée essentiellement par le

poumon).
- L'angiotensine II, puissant vasoconstricteur, ↑ le débit de filtration glomérulaire et provoque une ↑ de la pression artérielle systémique.
- Les **IEC** inhibent la transformation de l'angiotensine I en angiotensine II.

II. Démarche diagnostique

1. Clinique

1. HTA chez un polyvasculaire ou un sujet jeune (HTA de novo).
2. HTA d'aggravation brutale.
3. HTA réfractaire au traitement avec PAD **> 100 mmHg**.
4. HTA avec souffle lombaire.
5. Hypokaliémie (hyperaldostéronisme secondaire).
6. Petit rein unilatéral.
7. IRA sous IEC.

2. Biologie

(Rubrique laissée vide dans les notes.)

3. Examens morphologiques

- **Échographie rénale – Doppler** : examen de **1re intention**.
- **Artériographie rénale** par voie artérielle : **examen de référence** → diagnostique et thérapeutique.

III. La scintigraphie rénale dynamique + test au captopril

1. Définition, indication, contre-indications, intérêt

- **Définition** : (rubrique laissée vide dans les notes).
- **Indication** : suspicion d'HTA d'origine rénovasculaire.
- **CI** : grossesse et allaitement.
- **Intérêt** : Se **76 %** – Sp **90 %** dans la prédiction de guérison post-revascularisation ; **VPN ↑**.

2. Méthodologie de réalisation de l'examen

- **Information du patient** : modalités de l'examen et vérification de l'identité.
- **Recueil des données** clinico-biologiques et morpho-fonctionnelles antérieures.
- **Préparation du patient** :
  - arrêt des IEC **05 jours** avant et des diurétiques **03 jours** avant ;
  - arrêt des ββ et des ARA II si possible (après accord du médecin) ;
  - régime normosodé **48–72 h** avant ;
  - bonne hydratation **7–10 ml/kg** per os (**1 h** avant l'examen) ;
  - à jeun si prise de captopril par voie orale ;
  - prise de la TA : PAD **> 70 mmHg** ;
  - mise en place d'une voie d'abord veineuse.

MRP

	^{99m}Tc-DTPA	^{99m}Tc-MAG3
Nom	Diéthylène triamine penta-acétate	Mercapto-acétyl-triglycine
Élimination	Filtration glomérulaire	Sécrétion tubulaire **90 %** – FG **10 %**
Coefficient d'extraction	**20 %**	**60 %**

	^{99m}Tc-DTPA	^{99m}Tc-MAG3
Liaison aux protéines	**1 à 10 %**	**90 %**
Activité injectée (bolus IV, simultanément à l'acquisition)	**4 MBq/kg**	**1,85 MBq/kg**

- Contrôle de qualité du MRP.

Paramètres d'acquisition

- γ-caméra mono- ou multitête ; contrôle de qualité.
- Collimateur grand champ parallèle BEHR.
- Pic centré sur **140 keV** avec une fenêtre de **20 %**.
- Matrice **128 × 128**.

Protocole d'acquisition

- Patient en DD ; champ de vue : reins – vessie ± cœur.
- Réalisation d'une **SRD de base** : durée **30 min**, en incidence postérieure (antérieure si greffon, ectopie, rein en fer à cheval).
- Prise d'IEC :
  - captopril **50 mg** per os ;
  - énalapril **40 µg/kg** IV.
- Surveillance de la TA.
- Réalisation d'une **acquisition dynamique sous IEC** :
  - **60 min** après la prise orale de captopril ;
  - **15 min** après l'injection IV d'énalapril.

> **NB !** Si FR normale ⇒ préférer le **DTPA** ; si FR altérée ou FRR **< 25 %** ⇒ **MAG3**.

3. Résultats

Critères visuels

- Asymétrie de taille.
- Retard d'apparition du RT dans le pyélon.
- Rétention du RT dans le pyélon.
- Parenchyme hétérogène.

Critères quantitatifs

- Baisse de la FRR de **10 %**.
- Retard du Tmax de **2 min**.
- Allongement du TTM **> 20 %** après IEC.
- ↑ de l'AR à **20 min** et/ou du T½.

> **NB !**
> - Traceurs glomérulaires (**DTPA**) ⇒ ↓ fixation avec TTM allongé.
> - Traceurs tubulaires (**MAG3**) ⇒ rarement ↓ fixation ; TTM allongé.

Interprétation : probabilité d'HTA rénovasculaire

Faible probabilité < 10 %	**Probabilité intermédiaire 10–80 %**	**Forte probabilité > 80 %**
Examen sous IEC normal ; examen de base pathologique s'améliorant sous IEC.	Examen de base pathologique non modifiable par l'IEC.	Examen détérioré par l'IEC.

- **VPN ↑**, mais ↓ si : ① petit rein ; ② sténose bilatérale ; ③ IR.

4. Limites de la SRD sous IEC

- **Petit rein** (source de faux ⊕).
- **Sténoses bilatérales** (détérioration des courbes suite à la prise de diurétique, dyshydratation ou régime désodé).
- **Insuffisance rénale** : ↓ sensibilité du test ; préférer l'utilisation du MAG3.

Schéma récapitulatif (fiche mémo « HTA rénovasculaire »)

- HTA rénovasculaire : sténose **> 70 %** (Ø) ; SR au captopril → **VPN ↑↑↑**.
- **Préparation (SR au captopril)** : IEC **5 j** ; diurétiques **3 j** ; ββ – ARA II ; normosodé **2 j** ; hydratation = **7 ml/kg** ; PAD **> 70** ; à jeun.
- **À ne pas confondre avec la préparation du DFG** : diurétiques **24 h** ; pas d'hyperhydratation IV ; hydratation **10 ml/kg** ; protéines **24 h** ; effort **24 h** ; chimiothérapie – ATB : **1 semaine**.
- **SRD** : si FR normale → DTPA mieux ; captopril = **50 mg** → **1 h** → SRD ; énalapril = **40 µg/kg** IV → **15 min** → SRD.
- **Critères** : **10 %** → FRR ; **2 min** → Tmax ; **20 %** → TTM ; AR → ↑. DTPA : ↓ fixation + ↑ TTM ; MAG3 : fixation = (conservée), ↑ TTM.
- **Probabilité** : faible **10 %** | intermédiaire | haute **90 %** (le cours indique **> 80 %**).

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quelles sont les étiologies de l'HTA rénovasculaire et leurs proportions ?	Athérome 2/3 ; dysplasie fibro-musculaire 1/3 (femme jeune) ; rares : Takayasu, post-radique, post-traumatique.
2. Citez 4 signes cliniques évocateurs d'HTA rénovasculaire.	HTA de novo chez un jeune ou polyvasculaire, aggravation brutale, HTA réfractaire avec PAD > 100 mmHg, souffle lombaire, hypokaliémie, petit rein unilatéral, IRA sous IEC.
3. Quelle préparation avant une SRD au captopril ?	Arrêt IEC 5 j, diurétiques 3 j, ββ/ARA II si possible ; normosodé 48–72 h ; hydratation 7–10 ml/kg 1 h avant ; à jeun ; PAD > 70 mmHg ; voie veineuse.
4. Doses et délais des IEC ?	Captopril 50 mg per os → acquisition à 60 min ; énalapril 40 µg/kg IV → acquisition à 15 min.
5. Quel traceur choisir selon la fonction rénale ?	FR normale : DTPA ; FR altérée ou FRR < 25 % : MAG3.
6. Quels sont les critères quantitatifs de positivité ?	↓ FRR de 10 %, retard du Tmax de 2 min, allongement du TTM > 20 % après IEC, ↑ AR à 20 min et/ou T½.
7. Quelle différence entre DTPA et MAG3 sous IEC ?	DTPA : ↓ fixation avec TTM allongé ; MAG3 : rarement ↓ fixation, TTM allongé.
8. Quelles sont les limites du test ?	Petit rein (faux ⊕), sténoses bilatérales, insuffisance rénale (↓ sensibilité, préférer MAG3).

Exploration isotopique des hémorragies digestives

L'exploration radio-isotopique de l'appareil digestif — I. L'hémorragie digestive et médecine nucléaire (deux versions des notes fusionnées : p. 1-5 et p. 16-19)

À RETENIR

- Principe : **extravasation et accumulation du radiotraceur** en regard du siège du saignement ; seul examen qui affirme le **caractère actif** du saignement, le localise et en estime le volume (valeur pronostique).
- Seuil de détection : débit de saignement d'au moins **0,1 mL/min** ; Se **80–98 %** (dépend du débit).
- MRP : ^{99m}Tc-GR (traceur intravasculaire, contraste faible, détecte le saignement intermittent) ou ^{99m}Tc-colloïde de soufre (**370–400 MBq**, clairance sanguine rapide, contraste +++).
- Marquage des GR : in vivo (pyrophosphate stanneux **2–3 mg** puis **740 MBq** de $^{99m}TcO_4^-$ à **10–30 min** d'intervalle, RM **60–90 %**), in vivo modifié, in vitro (RM **> 95 %**).
- Aucune préparation, patient non à jeun ; collimateur BEHR, pic **140 keV**, fenêtre **20 %**, incidence antérieure abdomen + bassin.
- Critères de saignement : activité **hors des structures vasculaires**, **intensité qui change**, **mouvement dans l'intestin** (péristaltisme antérograde ou rétrograde) ; l'origine = le **1er site** d'activité détecté.
- Valeur localisatrice **24–91 %** ; précision **95–100 %** si positif à **2 h**, chute à **57–67 %** si visible seulement au-delà de 2 h.
- Pièges : Tc libre (estomac, glandes salivaires, thyroïde), activité urinaire/pénienne/utérine, rate accessoire, saignement hors tractus GI ; limite : ne détecte pas bien les hémorragies hautes.
- ^{111}In-GR : T½ **67 h** → images tardives **24–48 h**.

I. Introduction

- L'**hémorragie digestive basse** est située en aval de l'**angle de Treitz** (fin du duodénum et début du jéjunum) ; elle constitue souvent un problème diagnostique.
- La scintigraphie constitue une méthode **diagnostique et de localisation** des hémorragies digestives, dont le principe repose sur l'**extravasation et l'accumulation du radiotraceur** en regard du siège du saignement.
- **Scintigraphie aux GR marqués** : méthode d'exploration isotopique non invasive des hémorragies digestives utilisant des GR radiomarqués, qui permet la détection d'un saignement **actif** dans la lumière gastro-intestinale.

1. Classification selon l'origine

Hémorragie	Siège	Exploration
Haute	Bouche → ampoule de Vater (milieu du 2^e segment duodénal, D2)	FOGD
Moyenne	Ampoule de Vater → iléon terminal	Vidéocapsule
Basse	Côlon → anus	Coloscopie

2. Classification selon le mode d'expression

- **Hémorragies occultes** : détectées par analyse du sang dans les selles.
- **Hémorragies manifestes** : signes cliniques (méléna, hématémèse, rectorragie).
- **Saignement obscur** : saignement persistant ou intermittent, occulte ou manifeste, dont l'origine est inconnue par les examens conventionnels.

3. Signes cliniques

Méléna, tachycardie, hypotension orthostatique, ↓ hématocrite, anémie ferriprive…

4. Étiologies

- **Causes proctologiques** (sujet jeune) : hémorroïde interne, fissure anale, ulcère du rectum.
- Diverticulose.
- **Causes vasculaires** : angiodysplasie, colite ischémique, lésion radique, HTP.
- **Médicamenteuses** : AINS, aspirine, anticoagulants…
- Tumorales, infectieuses…
- **Inflammatoires** : Crohn, RCUH…

5. Examens complémentaires

- **Biologiques** : FNS, ferritinémie, « copro » (examen des selles).
- **Imagerie morphologique** :
  - Coloscopie / rectoscopie : diagnostic + traitement ; difficulté en urgence (préparation).
  - Angioscanner et angio-IRM.
  - Artériographie.
  - Vidéocapsule.
- **Imagerie fonctionnelle** : scintigraphie aux hématies marquées au ^{99m}Tc (kit « Angiocis »).

II. Objectifs de la scintigraphie gastro-intestinale

1. Détermination du caractère **actif** du saignement.
2. **Localisation** du saignement.
3. Estimation approximative du **volume** du saignement dans un but pronostique.

III. Avantages (intérêt) de la scintigraphie

- Examen simple, ne nécessite pas de préparation préalable du patient, pas de CI.
- Sensibilité élevée dans le diagnostic des hémorragies digestives occultes.
- Le caractère **continu** de l'exploration scintigraphique augmente la probabilité de détection des saignements intermittents par rapport aux autres techniques d'exploration (↑ sensibilité).
- Non invasif, peut être répété ; toléré même pour les patients peu stables.
- Réalisé au moment où la lésion saigne (détermination du caractère actif du saignement).
- Localisation du site du saignement.
- **Valeur pronostique** : corrélation entre l'intensité du foyer, son délai d'apparition et le débit du saignement ; détermination approximative du volume du saignement.

> **NB** — La détection du saignement dépend de :
> - l'**intensité du saignement**, qui doit être d'au moins **0,1 mL/min** ;
> - le taux d'extravasation du radiotraceur ;
> - le caractère continu ou discontinu du saignement.

IV. Indications

1. Identification d'un site de saignement manifeste ou occulte.
2. En cas de CI des autres moyens d'exploration, ou si les longues préparations des explorations conventionnelles s'avèrent difficiles.
3. Stratification du risque.

Indiquée en **2e intention** en cas de négativité des autres examens, chez un patient en état hémodynamique stable.

V. Méthodologie de réalisation de l'examen

1. Préparation et recueil des données

1. Information du patient.
2. Recueil des données clinico-biologiques du patient (Hb, taux d'hématocrite, TA, FC…) et des données des examens d'imagerie morphologique.
3. Recherche des facteurs susceptibles de réduire l'efficacité du radiomarquage :
   - **Interactions médicamenteuses** : PDI (produits de contraste iodés), chimiothérapie, digoxine, inhibiteurs calciques, ciclosporine, métronidazole, ranitidine, propranolol, dipyridamole et héparine ; (version p. 3 : inhibiteurs calciques, bêtabloquants, vasodilatateurs, chimiothérapie, PDI, produit de contraste baryté).
   - Notion de prise de **PDC oraux** : peuvent provoquer des artéfacts photopéniques.
4. **Aucune préparation préalable** n'est nécessaire ; patient **non à jeun** !

2. MRP : ^{99m}Tc-GR ou ^{99m}Tc-colloïde de soufre

a. Sulfure colloïde technétié (colloïde de soufre)

- Suspension de soufre et de sulfure de rhénium marquée au Tc et stabilisée par la gélatine.
- **Activité injectée** : **400 MBq** (p. 2) / **370 MBq** IV (p. 18).
- **Principe / cinétique** :
  - Les colloïdes radiomarqués sont rapidement éliminés de l'espace vasculaire par extraction vers le foie, la rate et la MO (traceur capté par le SRE) → clairance sanguine élevée, **contraste élevé (+++)**.
  - Le sang extravasé lors d'une hémorragie digestive active aura un rapport S/BDF élevé car il ne sera pas éliminé rapidement.
  - Foyers de saignement visibles lorsque l'injection a lieu au moment du saignement ; foyers dont l'intensité augmente avec le temps et qui peuvent progresser distalement à partir du site hémorragique vers la lumière intestinale.
- **Avantage** : identification rapide des sites de saignement.
- **Inconvénient** : identification moins évidente pour les sites proches du foie et de la rate (fixation intense), ex. estomac, duodénum proximal et angles coliques.

b. Globules rouges marqués au ^{99m}Tc

- Traceur **intravasculaire** : reste longtemps dans la circulation (contraste faible).
- Fixation normale : gros vaisseaux, foie, rate, reins, voies urinaires.
- Permet de détecter un **saignement intermittent**, qui se traduit par un foyer de siège anormal qui se déplace au cours du temps.

Marquage du ^{99m}Tc-GR : 3 méthodes

	In vivo	In vivo modifié	In vitro
Protocole	Inj. IV de pyrophosphate stanneux **2 mg** (2–3 mg p. 2) ; puis **10 à 20 min** (30 min p. 2) après : inj. IV (bras controlatéral) de **740 MBq (20 mCi)** de $^{99m}TcO_4^-$ Na^+	Inj. IV de pyrophosphate stanneux **2 mg** ; **10 à 20 min** après : prélèvement de **3 mL** de sang veineux ; ajout au prélèvement de **740 MBq** de $^{99m}TcO_4^-$; réadministration du sang radiomarqué au patient	Prélèvement de sang veineux (**6 mL** ; **10 mL** sur tube hépariné p. 3) ; marquage des GR selon les instructions du kit ; réadministration du sang au patient *(étapes barrées dans le tableau des notes ; voir détail ci-dessous)*
Avantages	Rapide, simple	Améliore l'efficacité du marquage ; rapport signal/BDF amélioré	Excellente qualité de marquage ; rapport signal/BDF optimal
Inconvénients	$^{99m}TcO_4^-$ libre qui peut dégrader la qualité de l'image ; fixation du TcO_4^- par les NIS de l'estomac	Qualité d'image bonne mais sous-optimale	Technique lourde ; coût élevé
RM	**60–90 %**	—	**95 %** (> 95 %)

- **In vitro (détail, p. 3)** : RM **> 95 %** ; prélèvement sanguin **10 mL** sur tube à héparine ; marquage au Tc = incubation avec le pyrophosphate stanneux (sensibilisation de la paroi des hématies) ; incubation **15 min** avec le pertechnétate (2 mL – **400 MBq** ; « 2cc » dans les notes, lecture « 200–400 MBq » non exclue) ; pénétration et fixation sur l'Hb ; réinjection.

> **NB** — Le pyrophosphate stanneux fragilise la paroi des GR ou fixe le Tc ? (question notée dans les notes).

c. Marquage à l'^{111}In (acquisitions tardives)

- Séparation par centrifugation **10 min, 25 °C** → culot d'hématies.
- Marquage **15 à 20 min à 37 °C** avec **3 à 5 MBq** d'oxinate d'^{111}In.
- Lavage avec 5 mL (« 05 mL » dans les notes) de sérum physiologique : **400 g, 5 min, 25 °C**.
- Remise en suspension dans **5 mL** de sérum physiologique pour réinjection.
- Avantage : demi-vie plus longue (**67 h**) permettant d'observer des saignements **24 à 48 h** après injection.

d. Marquage des hématies fragilisées par la chaleur

- Incubation avec l'éluat de ^{99m}Tc pendant **20 min** au bain-marie à **49,5 °C**.
- Augmentation de la rigidité ou de la fragilité osmotique, sphérocytose puis fragmentation et hémolyse.

3. Acquisition

Paramètre	Valeur
Gamma-caméra	Mono ou double tête (multi-tête)
Collimateur	Parallèle basse énergie haute résolution (**BEHR**)
Pic photoélectrique	**140 keV**, fenêtre **20 %** (« ? » dans les notes)
Matrice	**128 × 128** ou **256 × 256** ? **64 × 64** ? (hésitation des notes)
Position	Patient en décubitus dorsal ; champ de vue de la γ-caméra centré sur l'abdomen et le bassin (du bord inférieur du foie jusqu'à la symphyse pubienne) ; **incidence antérieure**

- **Phase angiographique** (facultative) : **60 images × 1 s** pendant **60 s** sur l'abdomen et le bassin, incidence antérieure.
- **Séquence dynamique** : images de **30 s ou 60 s** pendant **20 min** !
  - Version p. 3 : sulfure colloïdal = **20 images de 1 min** ; hématies technétiées = **30 images d'1 s** puis **30 à 60 images de 1 min**.
- **Statiques** : séries de clichés tardifs toutes les **30 à 60 min** (jusqu'à **24–36 h** si examen négatif).

Acquisition de 30 s / image	Acquisition de 60 s / image
Résolution temporelle meilleure ; localisation plus précise du site de saignement	↓ de la résolution temporelle avec localisation inexacte du saignement ; meilleur taux de comptage avec plus de probabilité de détection des saignements lents ou de petits volumes (intraluminal)

4. Acquisitions supplémentaires

- **Acquisition latérale, postérieure ou sous-pubienne** : pour dégager l'activité viscérale → masquage des saignements sigmoïdiens ou rectaux par l'activité urinaire.
- **Acquisition cervico-crânienne** : si visualisation d'une activité gastrique (si visualisation des glandes salivaires et de la thyroïde ⇒ $^{99m}TcO_4^-$ libre).
- **Acquisition dynamique tardive à 24 h** : si absence de saignement sur les acquisitions dynamiques précoces.
- **SPECT** : localisation plus précise du site de saignement ; la comparaison des résultats de la SPECT avec les autres moyens d'investigation (entéroscanner et IRM) aide à identifier plus précisément le site de saignement.
- **SPECT/CT** : mieux localiser le site de saignement et le différencier de l'absorption physiologique ; utile dans les saignements lents ; ↓ planaires ; ↓ faux (+).

Avantages de la SPECT et de la SPECT/CT :

1. Localisation plus précise du site du saignement.
2. ↑ la sensibilité et la spécificité.
3. Permet d'éliminer les faux (+) et les faux (−).

VI. Interprétation et résultats

- Visualisation des images dynamiques en **mode ciné**.
- **Fixations physiologiques** du ^{99m}Tc-GR : cœur, gros vaisseaux, foie et rate.
- **Examen normal** : toutes les structures vasculaires sont discernées : cœur, gros vaisseaux et, à moindre degré, le foie et la rate. L'activité rénale et vésicale est en rapport avec un mauvais marquage → NB !
- **Examen pathologique** : le saignement se traduit par l'apparition d'un foyer de siège anormal qui se déplace au cours du temps :
  - point chaud conforme à l'anatomie de l'intestin ;
  - persistance de l'activité, qui peut devenir plus intense ;
  - mouvement par péristaltisme (rétrograde ou antérograde).

Critères diagnostiques clés du saignement GI :

1. Apparition d'une activité en dehors des structures vasculaires.
2. Changement d'intensité de l'activité sur des images consécutives.
3. Mouvement de l'activité dans l'intestin.

> **NB** — « L'origine du saignement est celle du **1er site d'activité détecté** et non le site le plus intense, le plus important ou le plus proximal. »

- **À noter** : siège le plus fréquent = **sigmoïde** ; le moins fréquent = estomac, duodénum.
- **Se =** **80–98 %** → dépend du débit de saignement (**0,1 mL/min**).
- Le marquage à l'^{111}In a l'avantage d'une demi-vie plus longue (**67 h**), permettant d'observer des saignements **24 à 48 h** après injection.
- **Valeur localisatrice** : **24 à 91 %** selon les séries ;
  - localisation plus précise lorsque le saignement est objectivé sur les clichés précoces ;
  - positive à **2 h** : précision de la localisation **95–100 %** ;
  - chute à **57–67 %** si le saignement est mis en évidence sur les clichés au-delà de 2 h.

VII. Sources d'erreur, artéfacts et pièges d'interprétation

1. Erreur de localisation du site de saignement dans les acquisitions tardives, par accumulation du radiotraceur en dehors du site initial.
2. Présence de Tc libre ($^{99m}TcO_4^-$) dans le tractus GI supérieur suite à la déglutition d'une activité des glandes salivaires ou à l'excrétion de la muqueuse gastrique (activité urinaire et gastrique liée au Tc libre = mauvais marquage).
3. Activité sanguine du pénis confondue avec un saignement rectal → incidence de **profil**.
4. Activité utérine pendant l'ovulation, léiomyome utérin.
5. Rein ectopique pelvien ; diverticule vésical.
6. Rates surnuméraires (variantes spléniques, rates accessoires).
7. Saignement en dehors du tractus GI (hémorragie intra- ou rétropéritonéale, hématomes des tissus mous…).

Autres artéfacts cités (p. 4) : accumulation asymétrique au niveau du bassin (colloïde) ; activité colique ; malformation vasculaire ou tumeur intestinale vascularisée ; hématome.

Limites de la scintigraphie

Ne permet pas le diagnostic des **hémorragies digestives hautes**, en raison de l'activité vasculaire qui masque la partie haute de l'abdomen.

> **NB** — Références indiquées dans les notes : cours du Dr Menad (« PC ») ; voir cours « Bouaziz » (après le K du sein).

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quel débit minimal de saignement la scintigraphie peut-elle détecter ?	Au moins 0,1 mL/min.
2. Quelles sont les 3 méthodes de marquage des GR au ^{99m}Tc et leurs rendements ?	In vivo (RM 60–90 %), in vivo modifié, in vitro (RM > 95 %).
3. Avantage et inconvénient du colloïde de soufre ?	Clairance rapide, contraste +++, identification rapide ; mais sites proches du foie et de la rate (estomac, duodénum proximal, angles coliques) mal analysés.
4. Quels sont les 3 critères diagnostiques clés d'un saignement GI ?	Activité hors des structures vasculaires, changement d'intensité sur images consécutives, mouvement dans l'intestin.
5. Où situer l'origine du saignement ?	Au 1er site d'activité détecté (pas le plus intense ni le plus proximal).
6. Que signifie la visualisation de l'estomac, des glandes salivaires et de la thyroïde ?	Tc libre (mauvais marquage) → acquisition cervico-crânienne.
7. Précision de localisation selon le délai de positivité ?	95–100 % si positif à 2 h ; 57–67 % au-delà de 2 h (globalement 24–91 %).
8. Intérêt du marquage à l'^{111}In ?	T½ 67 h → saignements observables 24–48 h après injection.

Diverticule de Meckel

L'exploration radio-isotopique de l'appareil digestif — II. Scintigraphie au pertechnétate

À RETENIR

- Reliquat du **canal omphalo-mésentérique** ; muqueuse hétérotopique dans plus de la moitié des cas, surtout **gastrique** (**55 %**).
- Incidence **1 à 3 %**, prédominance masculine, avant **15 ans** ; iléon distal, bord anti-mésentérique du dernier mètre du grêle.
- Complications chez l'enfant dans **25 à 40 %** des cas : mécaniques, hémorragiques, inflammatoires, tumorales.
- Le $^{99m}TcO_4^-$ est capté par les cellules à mucus de la muqueuse gastrique (normale ou hétérotopique) : on visualise la muqueuse ectopique, pas le diverticule.
- Examen de choix chez l'enfant : Se **85 %** (**92 %** avec préparation), Sp **95 %** ; chez l'adulte Se et Sp ≈ **60 %**.
- Préparation : jeûne **6 h**, pas de PDC oral **2–3 j** avant, pas de laxatif ; cimétidine (per os 48 h ou IV 1 h avant), glucagon, pentagastrine.
- Activité : **3,7 MBq/kg** (minimum **40 MBq**) ; dynamique **30 images** ; tardive à **90 min** ; dosimétrie **5 mSv**.
- Résultat positif : fixation focale **simultanée** à l'estomac, de même cinétique, souvent en **FID**, précoce (**5–10 min**) et persistante.

1. Introduction

- Le **diverticule de Meckel** (DM) est une malformation congénitale de l'intestin grêle, correspondant à un reliquat du canal omphalo-mésentérique qui relie le sac vitellin à l'intestin primitif, dû à la fermeture incomplète de l'extrémité iléale du canal omphalo-mésentérique.
- Tapissé de muqueuse iléale normale, mais comporte dans plus de la moitié des cas une **muqueuse hétérotopique**, le plus souvent de type **gastrique, acido-sécrétante** (**55 %**), plus rarement colique, duodénale ou pancréatique.
- Donc : c'est un reliquat embryonnaire secondaire à une fermeture incomplète du canal omphalo-mésentérique reliant le sac vitellin et l'intestin primitif.

2. Épidémiologie

- Pathologie peu fréquente : incidence **1 à 3 %**.
- Prédominance masculine, surtout avant l'âge de **15 ans**.
- Localisation **iléale distale** le plus souvent : bord anti-mésentérique du dernier mètre distal du grêle.

3. Le diagnostic

A. Clinique

Le plus souvent asymptomatique et découvert fortuitement ; cependant il peut être responsable de complications, particulièrement fréquentes chez l'enfant, dans **25 à 40 %** des cas, qui sont de 4 ordres :

1. **Mécaniques** : invagination intestinale aiguë et occlusion.
2. **Hémorragiques** : ulcération de la muqueuse résultant de la production locale d'acide (HCl et pepsine) par la muqueuse gastrique ectopique.
3. **Inflammatoires** : diverticulite.
4. **Tumorales**.

B. Imagerie

1. **Échographie** : diagnostic exceptionnel, sauf complication.
2. **TDM et IRM** : il est difficile de différencier le DM de l'intestin grêle normal ; n'apportent rien de plus que l'échographie.
3. **Examens endoscopiques** : éliminent certains diagnostics différentiels.
4. **Vidéo-endoscopie par capsule** : permet le diagnostic de DM par visualisation du collet sur le bord anti-mésentérique de l'iléon terminal, ou si la capsule reste bloquée dans le diverticule.
5. **Scintigraphie au pertechnétate (TcO_4^-)** : c'est l'**examen de choix chez les enfants** (Se = **85 %**, Sp = **95 %**) ; chez l'adulte Se et Sp autour de **60 %**.
   - Examen sensible et non invasif.
   - Permet le diagnostic en présence de saignement : l'hémorragie s'associe dans **98 à 100 %** des cas à une hétérotopie de la muqueuse gastrique.

4. Scintigraphie au $^{99m}TcO_4^-$

Principe

Le ^{99m}Tc est capté par les **cellules à mucus de l'estomac**, mais aussi par les zones d'hétérotopie gastrique ; la scintigraphie au TcO_4^- ne met donc pas en évidence le DM mais **visualise la muqueuse hétérotopique gastrique**.

Méthodologie

- Vérification de l'indication.
- Information et explication sur le déroulement de l'examen.
- Recueil des données cliniques et paracliniques.
- **Préparation du patient** :
  - **Jeûne de 6 h** avant l'examen (↓ fixation gastrique, ↓ sécrétion gastrique et prévenir les perturbations dues à la présence de matières dans le tube digestif).
  - **Proscrire** les examens radiologiques avec **PDC par voie orale 2–3 j** avant.
  - **Pas de laxatif**.
  - **Vidange** de la vessie et des intestins avant l'acquisition si possible.
  - **Préparation pharmacologique** : ↑ Se et Sp de l'examen.

Médicament	Effet
1. Pentagastrine	↑ concentration des ions TcO_4^- dans les cellules gastriques, mais entraîne une accélération de la motilité intestinale, donc source de **faux (–)** : le TcO_4^- s'accumule dans la muqueuse ectopique et est rapidement éliminé et dilué. Stimule la sécrétion acide et peut **aggraver l'hémorragie**.
2. Cimétidine	Inhibiteur des récepteurs H_2 de l'histamine : permet de retarder la sécrétion intraluminale du TcO_4^- au niveau du DM et ↓ le péristaltisme intestinal. **Per os 48 h avant ou IV 1 h avant**.
3. Glucagon	↑ fixation du TcO_4^- au niveau du DM en ↓ le péristaltisme intestinal.

Injection du MRP

Injection IV de **3,7 MBq/kg** (minimum = **40 MBq**) sur la table de la γ-caméra.

Acquisition

- **Dynamique** : simultanément à l'injection, incidence antérieure, champ de vue incluant tout l'abdomen ; collimateur BEHR parallèle ; pic **140 keV**, fenêtre **20 %** ; matrice **128 × 128** ; enregistrement de **30 images d'une minute** (2 s/image).
- **Statique** : FA, FP ± obliques ; précoce ; **tardive = 90 min post-injection** ; matrice **128 × 128** ou **256 × 256** ; nombre de coups : **300 à 500 kcoups**.
- **SPECT/CT**.

Résultat

- Le DM à ectopie gastrique se traduit par une **fixation focale d'apparition simultanée** et suivant la même cinétique que la fixation gastrique.
- Le plus souvent localisé au niveau de la **FID**, intense et précoce (**5–10 min**) et persistante.

Performances diagnostiques

- Examen le plus sensible et le plus spécifique pour le diagnostic de DM.
- Se = **85 %** sans préparation pharmacologique et **92 %** avec préparation ; Sp = **95 %**.
- Actuellement, c'est la technique de choix.

Faux négatifs

- DM trop petit (< **1 cm²**).
- DM ne contenant pas de muqueuse gastrique.
- DM nécrosé ; DM à proximité d'un foyer hyperfixant (vessie, estomac).
- Période hémorragique importante (GR in vitro car risque de faux (–)) → réduction de l'absorption gastrique de TcO_4^- par le pyrophosphate stanneux.

> **NB** — Il est recommandé de commencer par une imagerie au $^{99m}TcO_4^-$ **avant** la SGI au ^{99m}Tc-GR si les 2 examens sont indiqués.

Faux positifs

- Activité de la sécrétion gastrique passée dans le duodénum ou le jéjunum : site inhabituel et forme allongée ; changement de site après mobilisation du patient.
- Activité des voies excrétrices.
- Ulcère, colite, occlusion, Crohn…

Dosimétrie

5 mSv.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Que visualise la scintigraphie au pertechnétate dans le DM ?	La muqueuse gastrique hétérotopique (cellules à mucus), pas le diverticule lui-même.
2. Sensibilité et spécificité chez l'enfant et chez l'adulte ?	Enfant : Se 85 % (92 % avec préparation), Sp 95 % ; adulte : ≈ 60 %.
3. Rôle de la cimétidine et modalités ?	Anti-H_2 : retarde la sécrétion intraluminale du TcO_4^- ; per os 48 h avant ou IV 1 h avant.
4. Pourquoi la pentagastrine peut-elle donner des faux négatifs ?	Elle accélère la motilité intestinale : le traceur est rapidement éliminé et dilué ; elle peut aussi aggraver l'hémorragie.
5. Activité injectée ?	3,7 MBq/kg, minimum 40 MBq.
6. Aspect scintigraphique typique ?	Fixation focale en FID, apparaissant en même temps que l'estomac (5–10 min), même cinétique, persistante.
7. Citez 4 causes de faux négatifs.	DM < 1 cm², sans muqueuse gastrique, nécrosé ou proche d'un foyer hyperfixant, période hémorragique importante (pyrophosphate stanneux).
8. Quel examen faire en premier si scintigraphie au TcO_4^- et SGI aux GR sont indiquées ?	Le TcO_4^- d'abord.

Exploration de la motricité digestive

L'exploration radio-isotopique de l'appareil digestif — III. Transit œsophagien, reflux gastro-œsophagien, vidange gastrique (« Cours du Pr Khelifa »)

À RETENIR

- Traceurs **non absorbés** par le tube digestif : ^{99m}Tc-DTPA, colloïdes (sulfure colloïdal, nanocolloïdes) ; analyse qualitative + quantitative.
- Transit œsophagien : patient à jeun **3 à 6 h**, bol liquide **10–30 mL** marqué par **3,7–11 MBq** ; images de **30 s**, une durée de **10 min** suffit ; vidange œsophagienne à 10 min = $(E_{max} - E_{t10})/E_{max} \times 100$, normes **< 18 %** **[à vérifier]** *à vérifier : < 18 % = activité résiduelle, pas % vidangé*.
- RGO : jus ou lait + sulfure colloïdal **37 MBq**, collimateur LEAP, images de **30 s** pendant **15 à 60 min**, compression abdominale ; vues thoraciques à **24 h** (inhalation).
- Milk scan (pédiatrie) : jeûne **4 h**, **100–300 µCi**, **60 min**, images de 10–30 s ; ≥ **6** épisodes après les 5 premières minutes = test positif.
- Vidange gastrique : repas standardisé (blanc d'œufs + SC-^{99m}Tc **18,5–37 MBq**), liquide ^{111}In-DTPA **5,5–9,25 MBq** ; arrêt des traitements interférents **48 h** avant.
- Valeurs normales de rétention : **37–90 %** à 1 h, **30–60 %** à 2 h, **0–10 %** à 4 h.
- Vidange retardée si **> 60 %** à 2 h ou **> 10 %** à 4 h ; rapide si **< 10 %** à 30 min ou **< 39 %** à 1 h **[à vérifier]** *à vérifier : seuils usuels < 70 % à 30 min ou < 30 % à 1 h*.
- T½ de vidange normale **< 120 min** ; durée moyenne de l'examen **3 h**.

1. Transit isotopique de l'œsophage

- Imagerie fonctionnelle œsophagienne : analyse **quantitative et qualitative**.
- Visualise la progression du bol alimentaire dégluti et sa cinétique de passage œsophagien.
- Technique simple, non invasive, peu spécifique.
- **Indiquée** dans les troubles moteurs œsophagiens :
  1. en cas d'échec des autres techniques d'exploration ;
  2. lorsque la manométrie est non disponible ou non tolérée ;
  3. dans un but d'évaluation thérapeutique par quantification ;
  4. en complément des autres examens.

Méthodologie

- Patient à jeun (**3 à 6 h**).
- Bol dégluti marqué par un **traceur non absorbé** par le tube digestif.
- L'utilisation de **2 bols successifs** rehausse la sensibilité du test (le bol solide ou semi-solide reflète mieux la qualité du péristaltisme par rapport aux liquides).
- **Liquide** : **10 à 30 mL** d'eau ou de jus de fruit marqué par sulfure colloïdal-^{99m}Tc, nanocolloïde-^{99m}Tc ou DTPA-^{99m}Tc : **3,7–11 MBq**.
- **Solide** : morceau d'omelette ou de pâté + SC-^{99m}Tc.

Acquisition

- Patient assis ou en décubitus dorsal.
- Débute avec la déglutition de chaque bol alimentaire.
- Collimateur BEHR (champ : bouche – estomac).
- Durée globale de l'enregistrement : de **30 s à 10 min**.
- Pendant **10 min** : images de **30 s** (on demande au patient de faire des déglutitions sèches toutes les 30 s pendant 10 min).

- Une durée de **10 min** suffit.

Interprétation

- **Qualitative** : visualisation des images séquentielles dynamiques (progression du bol alimentaire) ; visualisation de l'image somme ; étude de l'image ciné ; analyse du transit œsophagien global et régional.
- **Quantitative** : repose sur les **courbes** d'activité en fonction du temps obtenues à partir de l'œsophage entier et des tiers supérieur, moyen et inférieur. Ces courbes comportent un pic précoce suivi d'une chute rapide ; il n'y a plus d'activité dans l'œsophage après **10 min**.

Paramètres quantitatifs — vidange œsophagienne :

- **10 s** : ↓ de l'activité de **83 %** à 10 s après le pic.
- **10 min** : $(E_{max} - E_{t10}) / E_{max} \times 100$ (normes **< 18 %**) **[à vérifier]** *à vérifier : cette formule donne le pourcentage vidangé (normalement élevé) ; une norme < 18 % s'applique plutôt à l'activité résiduelle (E_{t10}/E_{max}).*

2. Le reflux gastro-œsophagien

RGO : mouvement rétrograde du contenu acide gastrique dans l'œsophage → atteinte inflammatoire.

Protocole

- Introduction d'un marqueur radioactif au niveau de l'estomac et étude de son mouvement anormal vers la portion distale de l'œsophage.
- Patient à jeun.
- Ingestion de jus ou de lait contenant le sulfure colloïdal marqué au ^{99m}Tc : **37 MBq**.
- La solution acide accentue la relaxation du SIO et augmente le RGO.
- Patient sous gamma-caméra **10 min** après, en décubitus dorsal.
- Collimateur **LEAP**.
- Série d'images de **30 s** pendant **15 à 60 min**.
- Test = compression abdominale ou test à l'atropine.
- **24 h** : vue abdominale antérieure + vue thoracique antérieure et postérieure (recherche d'inhalation).
- **Index de RGO** : % de l'activité œsophagienne par rapport à l'activité gastrique ; normes = **0,4–8 %**.

Milk scan en pédiatrie

- Enfant à jeun depuis **4 h**.
- Diviser le biberon en donnant le lait marqué puis froid (nettoyer l'œsophage).
- Acquisition de **60 min**, enfant allongé, **10 à 30 s/image** pour détecter un RGO intermittent.
- Activité = **100–300 µCi**.
- Images dynamiques en postérieur toutes les **15 s** (**64 × 64**).
- Images statiques tardives à **3 h et 24 h** : inhalation retrouvée dans **35 à 55 %** des enfants avec affection pulmonaire sévère.

ROI œsophagienne :

- Observer la déglutition pour rechercher une inhalation.
- Ignorer tout reflux les **5 premières min** (banal chez les bébés).
- **6** événements ou plus au-delà = signe la positivité du test (pics sur la courbe).
- Évaluer la gravité du RGO : portion distale ou intéressant tout l'œsophage ; rapidité de disparition du RGO.
- Rechercher l'inhalation pulmonaire.
- Évaluer la vidange gastrique (**50 %** est vidangé en **1 h**).

3. Vidange gastrique

Rappel

- L'estomac est composé de **2 compartiments** :

- portion proximale = fundus + section proximale du corps gastrique ;
- portion distale = antre + section distale du corps gastrique.

- L'estomac proximal = réservoir → évacuation des liquides.
- L'estomac distal = réduction du volume des aliments (**2 mm** de diamètre) + liquéfaction des solides.
- Fundus et corps = réservoir ; antre = broyage ; pylore = système anti-reflux.

La vidange gastrique isotopique

Méthode non invasive permettant de quantifier l'évacuation gastrique dans des conditions physiologiques chez les patients présentant des troubles de la motricité avec symptomatologie digestive.

Indications

① Retard de la vidange gastrique = gastroparésie	② Vidange gastrique rapide ou accélérée
1. Gastroparésie diabétique 2. Vagotomie 3. Sclérodermie 4. Anorexie nerveuse 5. Nausées 6. Billroth II (gastrectomie partielle) 7. Médicaments et drogues : L-dopa, nicotine	1. Dumping syndrome 2. Pyloroplastie 3. Hyperthyroïdie 4. Syndrome de Zollinger-Ellison 5. Patients ayant des vomissements, nausées, pesanteur inexpliquée 6. Dyspepsie fonctionnelle 7. Diabète de type II au stade de début

Repas standardisé

- Sandwich de blanc d'œufs + sulfure colloïdal-^{99m}Tc (ou DTPA) ?? (doute des notes).
- **120 g** de blanc d'œufs (2 œufs) + SC-^{99m}Tc, avec **2 tranches** de pain blanc + **30 g** de confiture de fraises + **120 mL** d'eau.
- → **72 %** carbohydrates + **24 %** protéines + **2 %** lipides + **2 %** fibres.

Protocole

- Patient à jeun (minimum **12 h**).
- Tout traitement susceptible d'agir sur la vidange gastrique doit être suspendu pendant au moins **48 h** (antidépresseurs, opiacés morphiniques, anticholinergiques, inhibiteurs calciques).
- Équilibre glycémique.
- Anamnèse : chirurgie, allergie, jeûne chez le diabétique (hypoglycémie).
- On peut étudier **simultanément la vidange des solides et des liquides** :
  - solide : sulfure colloïde-^{99m}Tc = **18,5–37 MBq** ;
  - liquide : ^{111}In-DTPA = **5,5–9,25 MBq** (hydrophile), dans **2 mL** de SSI puis **100 mL** d'eau.

> **NB** — Le repas marqué doit être **stable** tout au long de la vidange ⇒ le traceur ne doit pas être absorbable. L'omelette doit être bien cuite afin d'assurer une bonne stabilité du marquage par le SC-^{99m}Tc.

- L'estomac se vide de moitié en **77 ± 32 min**.
- Repas ingéré pendant **10 min** ; images acquises dès la fin du repas.
- Patient assis ou debout ⇒ abdomen ?
- Collimateur BEHR (all purpose) ou moyenne énergie si ^{111}In.
- Acquisition continue **64 × 64** de **30/60 s par image** durant **90 min**.
- Puis soit :
  - **protocole court** : une image toutes les heures jusqu'à **3 à 4 h** ;
  - **protocole long** : toutes les **10 min** la première heure, puis toutes les **15 à 20 min**.

  Acquisition d'une image planaire d'une minute.

> **NB** — Arrêt des acquisitions quand au moins les **2 tiers** de l'activité digestive initiale ont quitté l'estomac. Durée moyenne de l'examen : **3 h**.

Résultat

- ROI sur l'estomac et BDF sur la petite courbure.
- Obtention d'une courbe activité/temps.
- Le 100 % gastrique est le taux de comptage obtenu en fin de repas.
- Analyse quantitative et qualitative :
  - **T½** = temps de demi-vidange gastrique (N **< 120 min**) ;
  - durée du plateau pour la vidange des solides ;
  - pente de la courbe ;
  - aire sous la courbe ;
  - % de l'activité résiduelle à différents temps ;
  - pourcentage de rétention gastrique à **120 min**.

Valeurs normales

Temps	% d'activité gastrique résiduelle (normal)
1 h	**37–90 %**
2 h	**30–60 %**
4 h	**0–10 %**

- **Vidange retardée** si **> 60 %** à 2 h ou **> 10 %** à 4 h.
- **Vidange rapide** si **< 10 %** à 30 min ou **< 39 %** à 1 h **[à vérifier]** *à vérifier : seuils usuels de rétention (consensus SNMMI/ANMS 2008) < 70 % à 30 min ou < 30 % à 1 h*.
- **Gastroparésie diabétique** : atteinte parasympathique, hypomotricité antrale (retard de vidange des solides) + vidange des liquides retardée corrélée à l'hyperglycémie.
- **Gastroparésie des vagotomies** : vidange gastrique retardée des solides.
- **Syndrome dyspeptique** : démontre la stase des aliments + efficacité des traitements.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quelles sont les 4 indications du transit œsophagien isotopique ?	Échec des autres techniques, manométrie non disponible/non tolérée, évaluation thérapeutique par quantification, complément des autres examens.
2. Comment calcule-t-on la vidange œsophagienne à 10 min ?	$(E_{max} - E_{t10}) / E_{max} \times 100$; normes < 18 % selon les notes (à vérifier : seuil de l'activité résiduelle).
3. Quel collimateur et quel traceur pour la recherche de RGO ?	LEAP ; jus ou lait + sulfure colloïdal-^{99m}Tc 37 MBq.
4. Critère de positivité du milk scan ?	≥ 6 épisodes de reflux (pics) après les 5 premières minutes.
5. Composition du repas standardisé ?	120 g de blanc d'œufs + SC-^{99m}Tc, 2 tranches de pain blanc, 30 g de confiture, 120 mL d'eau (72 % glucides, 24 % protéines, 2 % lipides, 2 % fibres).
6. Valeurs normales de rétention gastrique à 1, 2 et 4 h ?	37–90 % ; 30–60 % ; 0–10 %.
7. Définition de la vidange retardée ?	Rétention > 60 % à 2 h ou > 10 % à 4 h.
8. Quel traceur pour la phase liquide en double marquage ?	^{111}In-DTPA 5,5–9,25 MBq (collimateur moyenne énergie).

Test respiratoire à l'urée (« breath test »)

L'exploration radio-isotopique de l'appareil digestif — III.4 Test respiratoire en gastro-entérologie

À RETENIR

- Principe : l'**uréase** d'*Helicobacter pylori* transforme l'urée marquée au ^{14}C en NH_3 + $^{14}CO_2$, éliminé dans l'air expiré.
- Indication principale : **contrôle de l'éradication** d'HP après traitement (diagnostic initial = endoscopie + biopsie).
- Préparation : jeûne ≥ **6 h** ; anti-acides et anti-H_2 arrêtés **24 h**, IPP **1 semaine**, ATB **1 mois** avant.
- Activité : **37 kBq (1 µCi)** de ^{14}C-urée dans **25 mL** d'eau ; souffler à **10 min** ; lecture **250 s** en CPM.
- Résultats : **< 25 CPM** négatif, **25–50 CPM** équivoque, **> 50 CPM** positif.
- Sp **94–99 %**, Se **95–99 %**, VPP **83–97 %**.
- Faux (−) : ATB, bismuth, oméprazole, chirurgie gastrique ; faux (+) : autre bactérie à uréase (achlorhydrie).
- Alternative non radioactive : ^{13}C (enfants, femmes enceintes) par spectrométrie de masse.

Test à l'urée

Rappel

- *Helicobacter pylori* est impliqué dans :
  - l'ulcère de l'estomac et du duodénum (**10 à 20 %**) ;
  - les gastrites chroniques (la plupart) ;
  - l'adénocarcinome de l'estomac distal (**1 à 2 %**).

Principe

- Le test respiratoire est fondé sur la propriété de la bactérie qui, grâce à une enzyme, l'**uréase**, peut transformer l'urée en ammoniac et en dioxyde de carbone (CO_2) toxique pour la muqueuse gastrique.
- Le test consiste à faire ingérer au patient une solution d'**urée marquée au carbone 14** ; si la bactérie est présente, l'urée est transformée en NH_3 et CO_2 radiomarqué au ^{14}C. Ce dernier diffuse dans les cellules épithéliales, puis passe dans le sang et est éliminé par l'air expiré par les poumons, où il pourra être détecté.

Indications

- Initialement : **contrôle de l'éradication** d'HP dans l'ulcère et la gastrite en fin de traitement.
- Étendues au diagnostic in vivo de l'HP.
- Ce test ne préjuge pas de la pathologie associée à HP.
- Les recommandations préconisent l'endoscopie + biopsie pour le diagnostic initial et réservent le test pour vérifier l'éradication après traitement.

Préparation du patient

- À jeun (minimum **6 h**).
- Les anti-acides et les anti-H_2 arrêtés **24 h** avant le test.
- Les IPP arrêtés depuis **1 semaine** **[à vérifier]** *à vérifier : délai usuel recommandé 2 semaines*.
- Les ATB arrêtés depuis **1 mois**.
- Donner une solution acide avec la gélule : ralentit le transit, maximise la distillation de l'urée, favorise l'activité de l'uréase.

Réalisation de l'examen

- Ingestion de **37 kBq = 1 µCi** de ^{14}C-urée dans **25 mL** d'eau.

- Souffler après **10 min** dans le ballon.
- Ajouter un liquide scintillateur.
- Lire les échantillons pendant **250 s** en CPM (coups/min).

Résultat (CPM)	Interprétation
< 25 CPM	Test négatif
25–50 CPM	Test équivoque
> 50 CPM	Test positif

- Spécificité du test : **94–99 %**.
- Sensibilité du test : **95–99 %**.
- VPP : **83–97 %**.

Faux négatifs

- Prise récente d'ATB, bismuth, oméprazole…
- Patient ayant subi une chirurgie gastrique (vidange accélérée).

Faux positifs

- Autre bactérie produisant l'uréase (patients atteints d'achlorhydrie).

Autres tests

- Au ^{13}C, non radioactif (peut être pratiqué chez les enfants et les femmes enceintes).
- Analyse par spectrométrie de masse de l'air expiré (rapport $^{13}CO_2/^{12}CO_2$) avant et après prise d'urée.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Sur quelle propriété d'HP repose le test respiratoire ?	L'uréase, qui transforme l'urée marquée en NH_3 + CO_2 marqué éliminé dans l'air expiré.
2. Quelle est l'indication recommandée du test ?	Vérifier l'éradication d'HP après traitement (diagnostic initial par endoscopie + biopsie).
3. Délais d'arrêt des médicaments avant le test ?	Anti-acides/anti-H_2 24 h, IPP 1 semaine, ATB 1 mois.
4. Activité administrée et délai de recueil ?	37 kBq (1 µCi) de ^{14}C-urée dans 25 mL d'eau ; souffler à 10 min.
5. Seuils d'interprétation en CPM ?	< 25 négatif ; 25–50 équivoque ; > 50 positif.
6. Cause de faux positif ?	Autre bactérie à uréase (achlorhydrie).
7. Quel test chez l'enfant ou la femme enceinte ?	Test à l'urée ^{13}C (non radioactif), spectrométrie de masse.

La scintigraphie salivaire

À RETENIR

- Examen isotopique non invasif, physio-fonctionnel : captation, accumulation et élimination du RP par les glandes salivaires ; seules les **parotides et sous-maxillaires** sont explorables.
- Très sensible dans le diagnostic des xérostomies (syndrome de **Gougerot-Sjögren**) ; quantification importante dans cette maladie.
- Traceur : $^{99m}TcO_4^-$, **100 MBq** IV ; captation active par les cellules épithéliales via le **NIS** (symporteur Na^+/I^-), puis sécrétion dans la salive.
- Stimulation (acide citrique, jus de citron ou parasympathomimétique) **10 à 20 min** après l'injection.
- Préparation : à jeun ≥ **2 h** ; anticholinergiques arrêtés **24 h** avant.
- Acquisition : collimateur BEHR, **140 keV**, fenêtre **20 %** ; dynamique 1 min de perfusion (**30 images × 2 s**) puis **19 images × 1 min**, matrice **64 × 64** ; statique **256 × 256**, **300 kcoups**.
- Courbe normale : montée rapide (~ **6 min**), montée lente avec plateau à la **10e min**, chute rapide après stimulation.
- CI : grossesse (dose fœtale **0,81 mGy**) ; allaitement interrompu **24 h**.

I. Introduction

- Examen isotopique non invasif qui permet l'évaluation de la fonction des glandes salivaires.
- Les glandes salivaires peuvent être le siège de différentes affections de nature infectieuse, lithiasique, tumorale et immunologique.
- Investigation dynamique très sensible, notamment dans le diagnostic des **xérostomies** (Gougerot-Sjögren).

II. Définition

- La **scintigraphie salivaire** est un examen physio-fonctionnel qui permet l'évaluation de la fonction des glandes salivaires après injection d'un radiopharmaceutique → captation, accumulation et élimination par les glandes salivaires.
- Seule l'exploration des glandes **parotides et sous-maxillaires** est possible par cette technique.

III. Indications

1. Hyposialie ou asialie (syndrome de Gougerot-Sjögren).
2. Lithiase salivaire.
3. Pathologie inflammatoire : parotidite.
4. Pathologie tumorale : tumeur de Warthin.
5. Après chirurgie, radiothérapie ou irathérapie.
6. Aplasie des glandes.

IV. Contre-indications

- **Grossesse**, quoique l'irradiation soit faible (dose délivrée au fœtus : **0,81 mGy**).
- **Allaitement** : doit être interrompu pendant **24 h** (le lait doit être tiré avant l'administration du RT et conservé).

V. Réalisation de l'examen

1. Informations nécessaires

- Résultats de l'examen clinique : le terrain, les données de l'anamnèse… ; l'inspection (noter une asymétrie, des tuméfactions…) ; la palpation bimanuelle des glandes ; recherche des ADP ; examen de la salive.
- Patient **à jeun au moins** **2 h** avant l'examen.
- Les médicaments **anticholinergiques** doivent être arrêtés **24 h** avant.
- Informer le patient.

2. Radiopharmaceutique

- Traceur : pertechnétate de sodium marqué au ^{99m}Tc ($^{99m}TcO_4^-$).
- Activité : **100 MBq** par voie IV.
- **Stimulation** des glandes salivaires par l'administration d'acide citrique ou de jus de citron, ou par un médicament parasympathomimétique, **10 à 20 min** après l'injection.
- Autres traceurs : ^{123}I, ^{131}I, ^{67}Ga, ^{111}In.

Mécanisme de captation :

- le ^{99m}Tc est **activement absorbé** par les cellules épithéliales via le symporteur Na^+/I^- (**NIS**) ;
- puis sécrété par les canaux glandulaires dans la salive.

3. Acquisition des images

- Patient en décubitus dorsal, la tête légèrement allongée (support de tête = fixation).
- La caméra est centrée sur les glandes salivaires en incidence antérieure.
- Position assise possible (patients claustrophobes).
- Acquisition dynamique suivie d'une série d'acquisitions statiques.

Paramètre	Valeur
Collimateur	BEHR
Spectrométrie	Pic **140 keV** – fenêtre **20 %**
Acquisition dynamique	Phase de perfusion d'une minute (**30 images de 2 s**) suivie de **19 images de 1 min/image** ; matrice **64 × 64** ; zoom : champ de **25 cm**
Acquisition statique	Matrice **256 × 256** ; **300 kcoups**

4. Traitement des images

- Tracer une ROI au niveau des 04 glandes majeures, de la cavité buccale, du BDF et d'une zone vasculaire.
- Quantification : rôle important dans la maladie de **Gougerot-Sjögren**.
- Courbe activité/temps.

VI. Interprétation

Examen normal

Images séquentielles :

- concentration du TcO_4^- de façon similaire et symétrique au niveau des parotides et des sous-maxillaires ;
- le canal parotidien est visualisé en profil ;
- après stimulation : évacuation complète.

La courbe : phase vasculaire < **2 min** ; fixation des glandes salivaires ; excrétion salivaire.

1. Augmentation initiale rapide : commence immédiatement après l'injection et dure environ **6 min**.
2. Ensuite, augmentation lente, qui atteint le plateau à la **10^{e} min**.
3. La stimulation entraîne une diminution rapide (cassure).

VII. Artéfacts et sources d'erreurs

- Activité buccale localisée dans la région linguale.
- Restauration dentaire (zones froides).
- Artéfacts de mouvement.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quelles glandes peuvent être explorées par scintigraphie salivaire ?	Seulement les parotides et les sous-maxillaires.
2. Mécanisme de captation du $^{99m}TcO_4^-$?	Absorption active par les cellules épithéliales via le NIS (Na^+/I^-), puis sécrétion dans la salive.
3. Activité injectée et moment de la stimulation ?	100 MBq IV ; stimulation 10 à 20 min après l'injection.
4. Préparation du patient ?	À jeun ≥ 2 h ; arrêt des anticholinergiques 24 h avant.
5. Protocole dynamique ?	30 images de 2 s (perfusion, 1 min) puis 19 images de 1 min ; matrice 64 × 64.
6. Allure de la courbe normale ?	Montée rapide ~6 min, montée lente jusqu'au plateau à la 10^e min, chute rapide après stimulation.
7. Sources d'erreurs ?	Activité buccale linguale, restaurations dentaires (zones froides), mouvement.

Scintigraphie splénique

À RETENIR

- Indications : recherche d'une **rate accessoire** (systématique lors d'une splénectomie ; retrouvée dans **9 à 22 %** des cas), après traumatisme splénique, recherche de résidus spléniques après splénectomie (**splénose**).
- Traceur : hématies marquées au ^{99m}Tc **lésées par la chaleur** (ou colloïdes marqués).
- Hématies prétraitées par l'étain stanneux (agent réducteur) → fixation du $^{99m}TcO_4^-$ sur la **chaîne β de l'hémoglobine**.
- Fragilisation par incubation au bain-marie à **49,5 °C** (**15–20 min**) → GR séquestrés rapidement et spécifiquement par la rate.
- Activité : marquage à moyenne activité (scintigraphie splénique) **100 à 180 MBq** ; haute activité (hémorragie digestive) **200 à 400 MBq**.
- Acquisition : planaire précoce (**5 à 30 min**, Ant + Post ± obliques) et tardive (**1 h**) ; dynamique facultative ; SPECT/CT.
- Seul le tissu splénique fonctionnel fixe ⇒ tout foyer intense et localisé est suspect de tissu splénique ; le foie fixe faiblement.

I. Indications

1. Recherche d'une **rate accessoire** : réalisée systématiquement lors d'une splénectomie (retrouvée dans **9 à 22 %** des cas ; généralement dans la loge splénique, parfois péritonéale).
2. Après un traumatisme de la rate (fragments puis réimplantation).
3. Recherche des résidus spléniques après splénectomie = **splénose**.

II. Protocole

- Mise en évidence facile : **hématies lésées par la chaleur** ou colloïdes marqués.
- Traceur : ^{99m}Tc.
- Le marquage s'effectue sur les érythrocytes :
  - ils sont préalablement préparés avec une injection d'**étain stanneux** (agent réducteur), afin de faciliter le couplage du pertechnétate de ^{99m}Tc sur la **chaîne β de l'hémoglobine** ;
  - on pratique ensuite une **fragilisation des érythrocytes** par une incubation au bain-marie à **49,5 °C**.
- Les hématies fragilisées vont se diriger vers l'organe qui sert de « poubelle » pour les cellules en fin de vie.
- On va ainsi pouvoir visualiser une rate accessoire ou ectopique.

III. Acquisition

- **Planaire** = statique précoce et tardive :
  - dynamique : facultative (qualité de l'injection) ;
  - précoce : **5 à 30 min** post-injection = antérieure + postérieure ± obliques ;
  - tardive : **1 h** post-injection.
- **SPECT/CT**.

IV. Méthodologie de marquage

1. In vitro : marquage au ^{99m}Tc

- Incubation **5 à 10 min** dans un flacon stérile de **10 mL** de sang prélevé sur héparine avec le réactif réducteur : le **pyrophosphate stanneux**.

- Ajouter le $^{99m}TcO_4^-$: incubation **15 min**.
- Marquage à **haute activité** : hémorragie digestive, **200 à 400 MBq**.
- Marquage à **moyenne activité** : scintigraphie splénique, **100 à 180 MBq**, puis incubation **20 min** à **49,5 °C** → but : endommager légèrement les GR pour qu'ils soient reconnus comme anormaux par le système immunitaire et séquestrés rapidement et spécifiquement par la rate.

2. In vivo

Comme pour l'hémorragie digestive.

> **NB !** Technique pratique de marquage :
> - **6 mL** de sang dans un tube hépariné ;
> - ajouter **2 mg** de pyrophosphate stanneux (réduction des GR → marquage : le $^{99m}TcO_4^-$ se fixe sur la chaîne β de l'hémoglobine) ;
> - ajouter **20 mCi** de $^{99m}TcO_4^-$, Na^+ **[à vérifier]** *à vérifier : 20 mCi = 740 MBq, supérieur aux 100–180 MBq indiqués plus haut pour la scintigraphie splénique* ;
> - incubation pendant **15 min** dans un bain-marie à **49,5 °C** ;
> - produit refroidi puis réinjecté.

V. Interprétation

- Seul le **tissu splénique fonctionnel** (rate principale, accessoire ou splénose) fixe le MRP ⇒ tout foyer intense et localisé est suspect de tissu splénique.
- Le foie fixe faiblement.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Indications de la scintigraphie splénique ?	Rate accessoire (lors d'une splénectomie), après traumatisme splénique, splénose après splénectomie.
2. Fréquence des rates accessoires selon les notes ?	9 à 22 % des cas.
3. Rôle du pyrophosphate (étain) stanneux ?	Agent réducteur permettant la fixation du $^{99m}TcO_4^-$ sur la chaîne β de l'hémoglobine.
4. Température de fragilisation des hématies ?	49,5 °C au bain-marie.
5. Activité pour la scintigraphie splénique vs hémorragie digestive ?	100–180 MBq vs 200–400 MBq.
6. Délais des images précoces et tardives ?	Précoces 5 à 30 min (Ant + Post ± obliques) ; tardives 1 h.

Scintigraphie cérébrale de perfusion

À RETENIR

- La perfusion cérébrale est le reflet direct du métabolisme cellulaire et de la fonction neuronale ; la fixation reflète la perfusion régionale au moment de l'injection.
- Traceurs lipophiles : ^{99m}Tc-HMPAO (Ceretec®, extraction **65–80 %**, piégé par le glutathion, stabilité **30 min**) et ^{99m}Tc-ECD (Neurolite®, dégradé par estérase, stabilité **6 h**).
- Activités : HMPAO **20 mCi (750 MBq)** ; ECD **30 mCi**.
- Indications : démences, localisation préchirurgicale des foyers épileptogènes, pathologie cérébrovasculaire, traumatismes, mort cérébrale (don d'organe).
- Conditions basales : pièce calme et sombre **10 min** avant et après l'injection, voie veineuse en place.
- Acquisition : collimateur fan-beam (sinon BEHR), matrice **128 × 128** ou 64 × 64, **64 projections sur 360°**, examen de **30–45 min**.
- Filtre passe-bas Butterworth ; correction d'atténuation indispensable pour NGC et hippocampe ; réorientation selon la ligne CA-CP ; normalisation sur le cervelet.
- Hyperfixation : épilepsie percritique, certaines tumeurs ; test au Diamox : réserve hémodynamique.

I. Introduction

- Les lésions anatomiques n'expliquent pas toujours la pathologie cérébrale → intérêt d'une **imagerie fonctionnelle**.
- Le cerveau a la capacité d'adapter ses apports (perfusion) aux besoins énergétiques : la perfusion cérébrale est donc le **reflet direct du métabolisme cellulaire et de la fonction neuronale**.
- La scintigraphie de perfusion cérébrale explore la fonction neuronale à travers la perfusion.

II. Radiotraceurs

1. Critères du traceur idéal

1. Passage libre de la BHE intacte.
2. Rétention cérébrale prolongée.
3. Extraction cellulaire selon le débit de perfusion.
4. Distribution régionale spécifique.
5. Métabolisme nul ou négligeable.
6. Pas de redistribution.

- Ces caractéristiques permettent d'avoir une fixation qui est le reflet de la perfusion régionale, donc de l'activité neuronale **au moment de l'injection**.
- Les traceurs **lipophiles** utilisés ne répondent pas complètement à ces caractéristiques, mais permettent quand même d'obtenir des informations proches de la perfusion cérébrale.

2. Traceurs utilisés

	^{99m}Tc-HMPAO (Ceretec®)	^{99m}Tc-ECD (Neurolite®)
Extraction cérébrale	Au 1er passage : **65–80 %**	Modérée : **57–85 %**
Rétention cérébrale	**4,3–7 %**	**6 %**
Cinétique	Fixation stable après **2 min** de l'injection, durant plusieurs heures	Activité cérébrale décroissant par un washout de **5 %/h**

	^{99m}Tc-HMPAO (Ceretec®)	^{99m}Tc-ECD (Neurolite®)
Élimination	Urinaire **35 %**, hépatique **10 %**	Urinaire **73 %**
Piégeage intracellulaire	Dans la cellule cérébrale, oxydoréduction par le **glutathion** → devient hydrophile et ne peut plus repasser la BHE	Dégradé par une **estérase** → devient hydrophile et ne repasse pas la BHE
Stabilité	Ceretec : **30 min** ; Cerestab : **6 h**	Neurolite : **6 h**

III. Indications

1. Diagnostic des **démences**.
2. Localisation préchirurgicale des **foyers épileptogènes**.
3. Évaluation des lésions et maladies **cérébrovasculaires**.
4. Évaluation des lésions **traumatiques**.
5. Diagnostic de **mort cérébrale** (don d'organe).

> **NB** — Pour les tumeurs : MIBI et Tl.

IV. Contre-indications

- Grossesse et allaitement.

V. Réalisation de l'examen

1. Information et préparation du patient

- Indication, histoire de la maladie.
- Recueil des examens complémentaires.
- Patient informé du déroulement de l'examen.
- Hydratation abondante.
- Maintenir dans des **conditions cognitives basales** : pièce calme, sombre, **10 min** avant l'injection et **10 min** après.
- Mise en place d'une perfusion de SGI et d'une voie pour l'injection.

2. Injection du MRP

MRP	Activité
^{99m}Tc-HMPAO	**20 mCi (750 MBq)**
^{99m}Tc-ECD	**30 mCi (900 MBq)** **[à vérifier]** *à vérifier : 30 mCi ≈ 1 110 MBq*

3. Acquisition

- Début : **10 min à 4 h** pour l'HMPAO et **1 h** pour l'ECD.
- Privilégier le confort du patient car examen long : **30–45 min**, jamais < **20 min**.
- Surélever les jambes…
- Collimateur : BEHR ; **fan-beam** si disponible (résolution +++) → collimateur en éventail.
- Matrice : **128 × 128** ou **64 × 64**.
- **64 projections sur 360°**.

4. Contrôle de qualité

- Rechercher un **mouvement** sur le sinogramme et en mode ciné.
- Rechercher une **activité extracérébrale** (fosses nasales, scalp, glandes salivaires) → peut mimer une fixation cérébrale.

5. Traitement des images

- **Reconstruction** : rétroprojection filtrée ou itérative.
- **Filtre** passe-bas (Butterworth) → compromis entre la résolution et le rapport S/BDF ; filtre trop lissant = perte d'information.
- **Correction d'atténuation** : inutile pour les structures corticales, mais **indispensable pour les structures profondes** : NGC et hippocampe.
- **Réorientation** : doit être symétrique dans les 3 plans (transverse, sagittal, coronal) ; elle passe par la ligne **CA-CP** (commissure antérieure – commissure postérieure).
- **Normalisation** : par rapport à la valeur maximale des pixels du cervelet ou à la fixation occipitale.
- Échelle de couleurs.

VI. Examen normal

- Fixation homogène, plus intense au niveau cortical qu'en sous-cortical.

VII. Examen pathologique

- **Hypofixation** : maladies dégénératives.
- **Hyperfixation** : épilepsie en percritique et certaines tumeurs.
- **Test au Diamox** (vasodilatateur artériel) → évaluer la réserve hémodynamique dans les AIT, la sténose carotidienne ou des artères intracrâniennes.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Citez les critères du traceur de perfusion idéal.	Passage libre de la BHE intacte, rétention prolongée, extraction selon le débit, distribution régionale spécifique, métabolisme nul, pas de redistribution.
2. Mécanisme de piégeage de l'HMPAO ? de l'ECD ?	Oxydoréduction par le glutathion ; dégradation par estérase → hydrophiles, ne repassent pas la BHE.
3. Stabilité de Ceretec, Cerestab et Neurolite ?	30 min ; 6 h ; 6 h.
4. Activité injectée d'HMPAO ?	20 mCi (750 MBq).
5. Paramètres d'acquisition ?	Fan-beam (sinon BEHR), matrice 128 × 128 ou 64 × 64, 64 projections sur 360°, 30–45 min.
6. Quand la correction d'atténuation est-elle indispensable ?	Pour les structures profondes : NGC et hippocampe.
7. Que montre la perfusion en percritique dans l'épilepsie ?	Une hyperfixation du foyer.
8. Intérêt du test au Diamox ?	Évaluer la réserve hémodynamique (AIT, sténose carotidienne ou intracrânienne).

Scintigraphie cérébrale au FDG

À RETENIR

- FDG = analogue du glucose, principal substrat énergétique de la cellule cérébrale → appréciation directe du métabolisme cérébral.
- Patient à jeun, en repos neurosensoriel (calme, obscurité) ; injection en silence après **10 min** de repos.
- Activité **300–500 MBq** ; acquisition tomographique **30 min** après l'injection, en décubitus dorsal.
- Indications : démences et maladies neurodégénératives (MA ++), lésions cérébrales, épilepsie partielle pharmacorésistante.
- Épilepsie : localisation en intercritique (percritique impossible en TEP).
- Maladie d'Alzheimer : Se = **86 %**, Sp = **86 %**.

I. Principe

Le **FDG** est un analogue du glucose, principal substrat énergétique de la cellule cérébrale : l'étude de sa fixation permet d'apprécier **directement le métabolisme cérébral**.

II. Déroulement de l'examen

1. Préparation du patient

- Patient **à jeun**, en **repos neurosensoriel** pour minimiser les stimulations : au calme, dans l'obscurité.
- Injecter le RT **en silence** après **10 min** de repos (**300–500 MBq**).

2. Acquisition

- Tomographique, **30 min** après l'injection, patient en décubitus dorsal.

III. Indications

- Exploration des démences et des pathologies neurodégénératives : **MA ++**.
- Exploration des lésions cérébrales.
- Épilepsie partielle pharmacorésistante.

IV. Interprétation

- **Épilepsie partielle** : localisation plus précise du foyer épileptogène en **intercritique** (TEP en percritique → impossible).
- **Démence** : même résultat que la TEMP de perfusion ; Se = **86 %**, Sp = **86 %** pour le diagnostic de MA.
- **Lésions cérébrales** : peu utilisée du fait de la fixation physiologique du FDG.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Comment préparer le patient avant une TEP cérébrale au FDG ?	À jeun, repos neurosensoriel au calme dans l'obscurité, injection en silence après 10 min de repos.
2. Activité et délai d'acquisition ?	300–500 MBq ; acquisition 30 min après l'injection.
3. Pourquoi l'épilepsie s'explore-t-elle en intercritique en TEP ?	La TEP en percritique est impossible ; la localisation intercritique est plus précise.
4. Performances de la TEP FDG pour la MA ?	Se 86 %, Sp 86 %.
5. Pourquoi est-elle peu utilisée pour les lésions cérébrales ?	Fixation physiologique cérébrale du FDG.

Exploration de la neurotransmission dopaminergique (DaTSCAN)

À RETENIR

- Voie dopaminergique : corps cellulaires dans le tronc cérébral, terminaisons dans les NGC (noyau caudé, putamen).
- DaTSCAN = ^{123}I-ioflupane, ligand du transporteur présynaptique de la dopamine (DAT).
- Indications : diagnostic précoce des syndromes parkinsoniens, tremblement essentiel vs Parkinson, démences corticales vs cortico-sous-corticales.
- Saturation thyroïdienne ; **185 MBq** IV ; acquisition **3 h** après, TEMP 360°, **25 min**, fan-beam (sinon BEHR), avec correction d'atténuation.
- Normal : fixation striatale homogène et symétrique « en virgule » ; dégénérescence : ↓ fixation striatale corrélée à la sévérité.
- ^{123}I-IBZM (récepteurs D2 postsynaptiques) : Parkinson = DaTSCAN (+) / IBZM (−) ; syndrome parkinsonien = DaTSCAN (+) / IBZM (+).

I. Bases physiologiques et physiopathologiques

- **Voie dopaminergique** : constituée de neurones dopaminergiques dont le corps cellulaire est dans le tronc cérébral et la terminaison synaptique dans les NGC (noyau caudé et putamen).
- **Fonction** : production de dopamine, stockage en présynaptique et libération après l'influx nerveux pour assurer la neurotransmission, par captation sur les récepteurs postsynaptiques.
- **Dégénérescence dopaminergique** : l'atteinte de ce système est à l'origine des syndromes parkinsoniens, dont la pathologie la plus fréquente est la maladie de Parkinson.

II. Principe

- **DaTSCAN** : ligand radiomarqué à l'^{123}I qui se fixe aux **transporteurs de la dopamine en présynaptique**.
- La mise en évidence d'un défaut de fonctionnement de ce transporteur confirme l'existence d'une dégénérescence dopaminergique.

III. Indications

1. Diagnostic précoce des syndromes parkinsoniens.
2. Diagnostic différentiel entre tremblement essentiel et maladie de Parkinson.
3. Diagnostic différentiel entre les démences corticales et les démences cortico-sous-corticales.

IV. Préparation du patient

- Saturation thyroïdienne.
- Injection IV stricte de **185 MBq** d'^{123}I-ioflupane.

V. Acquisition

- **3 h** après l'injection.
- Tomographie 360° sur la tête.
- Durée de **25 min**.
- Préférer le collimateur **fan-beam**, ou à défaut BEHR.
- Meilleure avec correction d'atténuation.

VI. Interprétation

- **Examen normal** : répartition homogène et symétrique du RT au niveau striatal, avec une **forme de virgule**.
- **Dégénérescence dopaminergique** : ↓ de la fixation striatale, avec corrélation entre le degré d'hypofixation et la sévérité clinique.
- Possibilité de quantification de la fixation.

VII. Autre traceur : ^{123}I-IBZM

Ligand qui se fixe aux **récepteurs dopaminergiques** : étudie le système dopaminergique en **postsynaptique**.

	DaTSCAN	IBZM
Maladie de Parkinson	(+)	(−)
Syndrome parkinsonien	(+)	(+)

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quelle est la cible du DaTSCAN ?	Le transporteur présynaptique de la dopamine (^{123}I-ioflupane).
2. Citez les 3 indications.	Diagnostic précoce des syndromes parkinsoniens ; tremblement essentiel vs Parkinson ; démences corticales vs cortico-sous-corticales.
3. Activité et délai d'acquisition ?	185 MBq IV stricte ; 3 h après l'injection.
4. Aspect normal ?	Fixation striatale homogène et symétrique en forme de virgule.
5. Que montre l'IBZM et comment distingue-t-il Parkinson d'un syndrome parkinsonien ?	Récepteurs postsynaptiques ; Parkinson : DaTSCAN (+) / IBZM (−) ; syndrome parkinsonien : DaTSCAN (+) / IBZM (+).

Transit isotopique du LCR (cisternographie isotopique)

À RETENIR

- LCR : **140 cc**, renouvelé **3 à 4 fois/jour** ; formé à **60 %** par les plexus choroïdes, **40 %** extra-plexuel ; résorbé par les granulations de Pacchioni.
- Indications : mécanisme d'une hydrocéphalie, perméabilité des espaces sous-arachnoïdiens, brèche ostéoméningée, perméabilité d'une dérivation.
- CI : grossesse, allaitement, HTIC (**fond d'œil obligatoire** avant l'injection).
- Traceur actuel : DTPA marqué au ^{111}In (T½ **68 h**, γ **173 et 245 keV**, étude > 24 h) ou au ^{99m}Tc (T½ **6,02 h**, **140,5 keV**).
- Activités : **37 MBq** de ^{99m}Tc-DTPA ; **18 MBq** de ^{111}In-DTPA ; PL intrathécale stricte L4–L5, retrait de **2–4 cc** de LCR, position de Trendelenburg.
- Images : Tc à **1, 2, 4 et 6 h** ; In à **24 et 48 h** ; statiques de **5 min** ou **250 kcoups**.
- Normal : « trident » à 1–2 h, « cercle barré » à 4–6 h, convexité à 12 h, « croissant » parasagittal à 24 h ; pas de contamination ventriculaire.
- HPN : reflux ventriculaire persistant **> 24 h** ± absence de progression vers la convexité à 24 h.
- Brèche : tampons de coton, comptage à **3 h**, rapport coton/plasma ; incidence de profil + schéma de Di Chiro.

I. Rappel anatomique et physiologique

- Le SNC est limité par 3 membranes : dure-mère, arachnoïde, pie-mère.
- Les **leptoméninges** (pie-mère + arachnoïde) limitent entre elles l'espace sous-arachnoïdien contenant le LCR.
- Tout au long de la moelle épinière se trouve le canal central.
- Dans le tronc cérébral inférieur, ce canal s'écarte pour former une cavité : le **IV^{e} ventricule** ; ce dernier se rétrécit à nouveau pour former l'**aqueduc cérébral**, qui s'ouvre dans une autre cavité, le **III^{e} ventricule**. Cette cavité communique par un orifice étroit, le **trou de Monro**, avec les **ventricules latéraux**.
- Le canal central et les ventricules latéraux communiquent avec l'espace sous-arachnoïdien par 3 trous du IV^{e} ventricule : un médian = **trou de Magendie**, et deux latéraux = **trous de Luschka**.
- La formation du LCR est assurée par :
  1. **Réseau plexuel** : **60 %** — plexus choroïdes au niveau des ventricules latéraux et du toit du IV^{e} ventricule.
  2. **Réseau extra-plexuel** : **40 %** — diffusion.
- Volume global de **140 cc**, il peut se régénérer **3 à 4 fois par jour**.
- Le LCR s'écoule par le trou de Monro vers le III^{e} ventricule, l'aqueduc de Sylvius, le IV^{e} ventricule, et gagne la grande citerne par les foramens de Luschka et Magendie.
- Après avoir circulé dans les espaces sous-arachnoïdiens, il est surtout résorbé au niveau des **granulations arachnoïdiennes de Pacchioni** du sinus longitudinal supérieur.
- Dans les conditions normales, il existe un équilibre dynamique entre la production et la résorption.

II. Exploration isotopique du LCR

1. Définition

- La cisternographie isotopique, ou transit isotopique du LCR, est l'étude du principal milieu liquidien interne : le LCR.
- Elle est réalisée au moyen d'un radiotraceur introduit généralement dans l'espace sous-arachnoïdien et exceptionnellement dans le système ventriculaire, dont on suit la dynamique au moyen d'une γ-caméra.

2. Intérêt de l'examen / indications

1. Déterminer le mécanisme de l'hydrocéphalie afin de faire sa classification.
2. Voir la perméabilité des espaces sous-arachnoïdiens.
3. Rechercher l'existence d'une brèche ostéoméningée.
4. Évaluer le succès d'un acte thérapeutique sur une hydrocéphalie (perméabilité d'une dérivation).

3. Contre-indications

1. **Grossesse** : l'In-DTPA ne doit pas être administré chez la femme enceinte.
2. **Allaitement** : en cas d'injection d'In-DTPA, l'allaitement doit être arrêté.
3. **HTIC** (fond d'œil obligatoire avant l'injection).

4. Radiopharmaceutique

A. Critères de choix du traceur

1. Non irritant, non réactif, non antigénique, apyrogène, facilement marqué par les émetteurs γ.
2. Propriétés physico-chimiques :
   - insoluble dans l'eau **[à vérifier]** *à vérifier : le traceur du LCR doit être hydrosoluble* ;
   - constante de diffusion modérément élevée.
3. Propriétés pharmacologiques :
   - clairance rénale élevée et rapide ;
   - non métabolisé dans le LCR ;
   - résorption principale dans les granulations de Pacchioni.
4. Non fixé par le tissu cérébral.
5. Confiné dans le LCR.

B. Critères de choix de l'isotope

1. L'énergie doit être compatible avec le détecteur.
2. La période effective doit être de l'ordre de grandeur de la durée de l'exploration.
3. La dose délivrée à l'encéphale et à la moelle doit être aussi faible que possible.

C. Radiotraceurs utilisés

- **Traceurs abandonnés** : sérum d'albumine humaine marqué à l'^{131}I ou au ^{99m}Tc ; transferrine marquée à l'^{111}In ou à l'^{113m}In.
- **Autres traceurs** : inuline marquée au ^{99m}Tc ; EDTA marqué au ^{99m}Tc ou à l'^{113m}In.
- **Actuellement** : **DTPA** (diéthylène triamine penta-acétate) marqué au ^{99m}Tc ou à l'^{111}In.

	^{111}In	**^{99m}Tc**
Période	**68 h** (**2,8 j**)	**6,02 h**
Énergie γ	**173 keV et 245 keV**	**140,5 keV**
Particularités	Durée de l'étude **> 24 h**	Coût et disponibilité

D. Dosimétrie

Isotope	**Moelle**	**Cerveau**
^{111}In	**2 mSv**	**0,6 mSv**
^{99m}Tc	**1 mSv**	**0,4 mSv**

5. Protocole

A. Matériel

- Préparation du matériel pour la ponction lombaire.
- Préparation du MRP : DTPA marqué au ^{99m}Tc ou à l'^{111}In.

- γ-caméra et contrôle de qualité.

B. Préparation du patient

1. **Fond d'œil récent** (rechercher un œdème papillaire).
2. Informations cliniques :
   - traumatisme, rhinorrhée, otorrhée (le côté +++), méningite ;
   - signes d'HTIC ;
   - triade d'HPN (hydrocéphalie à pression normale) : démence, trouble moteur, trouble sphinctérien.
3. Examens paracliniques : TDM, IRM…
4. Dans le cas de la recherche d'une **brèche ostéoméningée**, il faut placer des **tampons de coton** au niveau des narines et des conduits auditifs externes, dans le but de :
   - préciser le côté atteint (droit ou gauche) ;
   - augmenter la sensibilité de l'examen (rechercher une fuite minime ou intermittente).

C. Activité injectée

- Injection de **37 MBq** de ^{99m}Tc-DTPA.
- Injection de **18 MBq** d'^{111}In-DTPA.

D. Modalités d'injection (3 modalités)

Injection au niveau lombaire ; injection intraventriculaire ; injection sous-occipitale.

- **Injection au niveau lombaire** :
  1. Ponction lombaire effectuée au niveau de l'espace sous-arachnoïdien en **intrathécal strict** (L4–L5).
  2. Retirer **2 à 4 cc** de LCR.
  3. Injecter le même volume de MRP.
  4. Placer le malade en décubitus ventral, la tête inclinée vers le bas (**position de Trendelenburg**) ; cette position permet de diminuer les céphalées et d'assurer une bonne migration du radiotraceur.
- **Injection intraventriculaire** : exceptionnelle car il faut utiliser le trou de trépan ; l'injection se fait directement dans les ventricules.
- **Cas particulier** : lors de l'exploration d'un système de dérivation externe, le siège de l'injection dépend du type de valve. Généralement, il faut injecter le radiotraceur dans le corps de la valve ou dans le réservoir placé sur le trajet du système en sous-cutané.

E. Acquisition

- Collimateur BEHR si ^{99m}Tc, et moyenne énergie si ^{111}In.
- Matrice : **256 × 256** ou **64 × 64** (« ?? » de l'auteur dans les notes).
- Faire une image centrée sur le **site d'injection** : pour vérifier la présence ou non d'un blocage ou d'une stase rachidienne.
- Faire des images statiques centrées sur la **région frontale**, en incidences antérieure, postérieure et profils, de **5 min** ou **250 kcoups**, à :
  - **1 h, 2 h, 4 h et 6 h** si ^{99m}Tc ;
  - **24 h et 48 h** si ^{111}In.
- Parfois, réaliser une **image abdominale** à la recherche d'une fixation gastrique si la brèche est minime ou intermittente et non visualisée sur les incidences habituelles (l'écoulement en arrière-gorge va être visualisé par une activité gastrique).

Procédures particulières

Dans le cas d'une brèche ostéoméningée :

- Pour obtenir une meilleure image, il faut augmenter la pression cérébrale par **surcharge hydrique** ou par **manœuvre de Valsalva**.
- La tête du patient doit être dans la position du déclenchement de la rhinorrhée, et un comptage de la radioactivité des **tampons** est fait à l'aide d'un compteur gamma à **3 h** post-injection.

- Cette radioactivité peut être comparée à la radioactivité sanguine (prélèvement de **3 cc** de sang → centrifugation → séparation de **0,5 cc** de plasma).
- Rapport = coton / plasma (N = **1,3** ; lu « 1|3 ») **[à vérifier]** *à vérifier : 1,3 est un seuil (rapport coton/plasma > 1,3 évocateur de fuite), pas une valeur normale*.

Dans le cas d'un shunt (dérivation) :

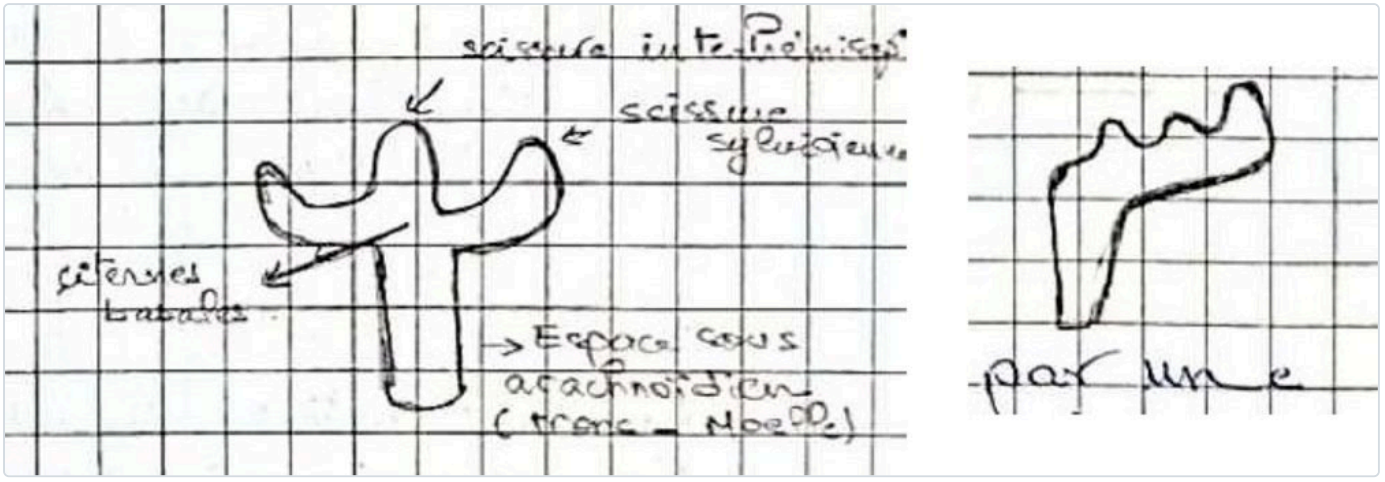
- Des images séquentielles répétées sont nécessaires afin de suivre la perfusion du traceur ; en cas d'absence de débit en position couchée, il faut faire des enregistrements en position assise.

6. Sémiologie scintigraphique

A. Aspect normal

À 1 h – 2 h (**30 min** chez l'enfant) :

- **Incidence frontale** — aspect en **trident** à 3 branches :
  - les 2 externes correspondent à l'imprégnation des scissures sylviennes ;
  - la médiane : imprégnation de la citerne péricalleuse et de la scissure interhémisphérique ;
  - la région où ces 3 branches se réunissent est formée par les citernes basales ;
  - le pied du trident = l'espace sous-arachnoïdien qui entoure le tronc cérébral et la moelle épinière.
- **Incidence de profil** :
  - image **triangulaire** à sommet postérieur ;
  - image de la grande citerne se prolongeant en avant par une bande de radioactivité à concavité antéro-inférieure, qui correspond aux citernes médianes.



Schémas des notes : à gauche, le « trident » en incidence frontale (scissure interhémisphérique au centre, scissures sylviennes latérales, citernes basales à la jonction, pied = espace sous-arachnoïdien du tronc et de la moelle) ; à droite, l'image triangulaire de profil.

À 4 h – 6 h :

- Progression du radiotraceur dans l'espace céphalique et l'espace sous-arachnoïdien, imprégnation des régions parasagittales transformant le trident en **cercle barré**.
- Par la suite, la convexité est atteinte ; la répartition est homogène sur toute l'étendue de la convexité → **12 h**.

À 24 h :

- Le produit est concentré dans les régions parasagittales et les villosités arachnoïdiennes, donnant sur les incidences frontales et latérales des images en **croissant**.

B. Critères de bonne distribution du radiotraceur

1. Contamination de tout l'espace sous-arachnoïdien.
2. Bonne contamination des citernes de la base à **2 h** après injection.
3. Distribution symétrique.
4. **Absence de contamination ventriculaire**.

C. Aspects pathologiques

1. Hydrocéphalie

- **Définition** : distension des cavités liquidiennes avec augmentation de la quantité de LCR.
- **Mécanisme** :
  - jamais une hypersécrétion, mais une mauvaise résorption ;
  - peut être en rapport avec un obstacle intraventriculaire : obstruction d'un trou de Monro, de l'aqueduc de Sylvius, des orifices du IV^{e} ventricule ⇒ il y a alors dilatation en amont de l'obstacle ;
  - il peut s'agir d'un obstacle extraventriculaire.
- **Différents types d'hydrocéphalie** :
  - **Communicante** : si l'obstacle est en aval des orifices du IV^{e} ventricule.
  - **Non communicante** : si l'obstacle est en amont.
  - **HPN** : affection du sujet âgé ; altération lente et progressive [de la résorption] du LCR ; dilatation qui permet à la pression de rester normale ; triade (démence, trouble moteur, trouble sphinctérien).

Aspect scintigraphique

Situation	Aspect
Hydrocéphalie obstructive non communicante (obstacle intraventriculaire)	Le traceur ne progresse pas jusqu'aux espaces leptoméningés ; il stagne au niveau du blocage ; le radiotraceur reste concentré dans les ventricules
Hydrocéphalie communicante (obstacle extraventriculaire)	Blocage extracérébral (tente, citernes !) ; la progression du traceur se produit bien de manière bilatérale (dans les citernes basales) ; il existe un **reflux permanent avec contamination ventriculaire durable**
HPN	**Reflux ventriculaire persistant > 24 h** + voire absence de visualisation et de progression du radiotraceur vers la convexité hémisphérique, même à **24 h**

> **NB** — HNC → le traceur ne progresse pas vers l'espace sous-arachnoïdien, il stagne au niveau du blocage + discrète contamination ventriculaire. HC → progression du traceur + reflux permanent avec contamination ventriculaire durable.

2. Visualisation d'une dérivation

- Injection dans la valve avec pression manuelle en amont → but : potentialiser le reflux ventriculaire.
- L'image doit inclure le crâne, le site d'injection + le canal de drainage jusqu'au bout distal (péritonéal ou pleural) → acquisitions répétées.
- Si non-visualisation du lieu de drainage → marcher quelques minutes, puis acquisition debout.

3. Brèche ostéoméningée

- **Définition** : le LCR peut pathologiquement communiquer avec le monde extérieur par une fuite occasionnée par la brèche ostéoméningée. Celle-ci donne naissance à une fistule qui permet l'écoulement de liquide à travers un défaut au niveau de l'arachnoïde, de la dure-mère et du crâne, et s'extériorise à travers :
  - les narines → rhinorrhée ;
  - les oreilles → otorrhée.

  Cette fistule peut être ouverte ou borgne.
- Les fistules peuvent être : cranio-nasale, fronto-nasale, ethmoïdo-nasale, sphénoïdo-nasale, ventriculo-fronto-nasale, oto-nasale.
- **Étiologies** :
  - traumatiques : non chirurgicales (**80 %**) — TC fermé ou ouvert, fracture de la base du crâne ; chirurgicales (**16 %**) ;
  - non traumatiques : tumeur, idiopathique, défaut congénital…
- **Délai d'apparition** :
  - immédiat : dans les **48 h** — c'est le cas du traumatisme cranio-facial ;

    - retardé : dans les **3 mois** (**95 %**), dû à une cicatrisation imparfaite de la base du crâne ou à une méningo-encéphalocèle secondaire.
- **Diagnostic** :
    - clinique : rhinorrhée, otorrhée, anosmie, **méningites à répétition**… ;
    - radiologique : TDM du crâne, TDM et cisternographie avec PDC, IRM ; TDM : Se **87 %**, Sp **87 %** ;
    - isotopique : transit isotopique du LCR.
- **Scintigraphie** :
    - trajet fistuleux mieux visualisé en incidence de **profil**, avec localisation par comparaison au schéma de Di Chiro ;
    - les fractures de l'os pétreux sont mieux visualisées en incidence **postérieure** ;
    - **comptage des cotons** → ↑ sensibilité.

Images : se référer au cours (mention des notes).

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Volume et renouvellement du LCR ?	140 cc, régénéré 3 à 4 fois par jour ; 60 % plexuel, 40 % extra-plexuel.
2. Contre-indications du transit isotopique du LCR ?	Grossesse, allaitement, HTIC (fond d'œil obligatoire avant injection).
3. Caractéristiques de l'^{111}In ?	T½ 68 h (2,8 j), γ 173 et 245 keV ; durée de l'étude > 24 h.
4. Activités injectées ?	37 MBq de ^{99m}Tc-DTPA ; 18 MBq d'^{111}In-DTPA.
5. Que représente le trident en incidence frontale ?	Branches externes = scissures sylviennes ; médiane = citerne péricalleuse + scissure interhémisphérique ; jonction = citernes basales ; pied = espace sous-arachnoïdien périmédullaire et du tronc.
6. Critères de bonne distribution ?	Contamination de tout l'espace sous-arachnoïdien, des citernes de la base à 2 h, distribution symétrique, absence de contamination ventriculaire.
7. Signe scintigraphique de l'HPN ?	Reflux ventriculaire persistant > 24 h ± absence de progression vers la convexité à 24 h.
8. Comment augmenter la sensibilité dans la recherche de brèche ?	Tampons de coton (narines, CAE) comptés au compteur γ à 3 h et comparés au plasma ; surcharge hydrique ou Valsalva ; image abdominale (activité gastrique).

Lymphoscintigraphie des membres

À RETENIR

- Principe : transport de particules colloïdales injectées dans l'interstitium ; taille intermédiaire (**≈ 10 nm**, dizaines de nm) → drainées physiologiquement vers vaisseaux et ganglions lymphatiques.
- MRP : ^{99m}Tc-nanocolloïdes d'albumine (Nanocoll, **80 nm**, clairance rapide, **2 mCi**/0,2 cc) ou ^{99m}Tc-sulfure de rhénium (Nanocis, **100 nm**, clairance lente, **0,2 mCi**/0,2 cc).
- Injection au 1er espace interdigital (mains/pieds), seringue à insuline, hypodermique (plus physiologique) ou intradermique ; membre au repos **≥ 5 min**.
- Acquisition : LEHR ; dynamique **40 min** (40 × 1 min ; flexion-extension les 20 dernières min), statique précoce à **40 min**, tardive à **4 h**, corps entier **10 cm/min**.
- CI : grossesse, allaitement, infection cutanée.
- Critères d'interprétation : vaisseaux (rapidité, symétrie, aspect/trajet), ganglions (délai, nombre, siège), tissus mous ; activité hépatique = bonne migration.
- Critères majeurs : absence de migration, absence de ganglions, rétention dans les tissus mous / reflux dermique, collatéralisation superficielle.
- Lymphœdème modéré = **≥ 2** critères mineurs (**80 séances/an**) ; sévère = **≥ 1** critère majeur (**120 séances/an**).

I. Introduction

Lymphœdème : maladie chronique et progressive due à un dysfonctionnement du système de drainage lymphatique.

II. Rappels

1. Système lymphatique

- Vaisseaux lymphatiques + organes lymphoïdes ; tous les tissus ont un réseau de vaisseaux lymphatiques sauf le SNC et les os.
- Les réseaux lymphatiques se réunissent pour former deux gros canaux :
  - **Canal thoracique** : débute au niveau de L1–L2, remonte dans l'abdomen et le thorax, puis se jette dans la veine sous-clavière gauche. Draine : les 2 membres inférieurs, l'abdomen, la cavité pelvienne, la moitié gauche du thorax, la moitié gauche de la tête.
  - **Canal lymphatique droit** : de la racine du cou à la veine sous-clavière droite (« ? » dans les notes).
- Au niveau des membres, deux réseaux de drainage :
  - **Réseau superficiel** : draine la lymphe depuis la peau et les tissus sous-cutanés.
  - **Réseau profond** : draine les muscles, les vaisseaux…

2. Étiologies

- **Primitive** : congénitale → anomalie des vaisseaux lymphatiques.
- **Secondaire** : obstruction ou destruction des vaisseaux lymphatiques.

III. Indications

1. Diagnostic de l'œdème lymphatique.
2. Prédiction de survenue d'un lymphœdème (après chirurgie mammaire).
3. Évaluer l'effet d'un traitement.
4. Aide au traitement (identifier les zones de blocage).
5. Mise en évidence d'un œdème latent controlatéral.

NB ! — Contre-indications : grossesse, allaitement, infection cutanée.

IV. Protocole

1. Principe

- Repose sur le transport de particules colloïdales injectées dans l'**interstitium**.
- Le devenir des colloïdes dépend de leur taille :
  - petites particules (nm) : sont échangées avec les capillaires sanguins ;
  - grosses particules (**100 nm**) : restent longtemps dans le secteur interstitiel ;
  - particules de taille intermédiaire (**10 nm**, dizaines de nm), utilisées en lymphoscintigraphie : pénètrent dans les capillaires lymphatiques et sont drainées de façon physiologique vers les vaisseaux et ganglions lymphatiques.
- Plus de **90 %** des colloïdes sont phagocytés localement et transportés dans les vaisseaux lymphatiques.
- Taille des colloïdes en **nm** (à distinguer des MAA, en **µm**).

2. Information et préparation du patient

- Données cliniques et paracliniques.
- Patient non à jeun.
- Vider la vessie avant l'acquisition des images.
- Enlever les bas de contention ou vêtements élastiques.
- Éviter tout mouvement durant l'acquisition.

3. MRP

Colloïde	Nanocolloïdes d'albumine (Nanocoll)	Sulfure colloïdal de rhénium (Nanocis)
Nature	Fragments de sérum-albumine humaine dénaturée à la chaleur	Sulfure de rhénium colloïdal
Taille	**80 nm** en moyenne	**100 nm**
Clairance	Rapide → délai d'imagerie rapide (image précoce)	Lente → délai d'acquisition prolongé (image tardive)
Marquage ^{99m}Tc	**2 mCi** dans **0,2 cc**	≈ **50 µCi** dans **0,2 cc** ; total encadré dans les notes : **0,2 mCi**

4. Injection

1. Asepsie +++.
2. Seringue à insuline.
3. Deux modes d'injection :
   - **Hypodermique** (sous-cutanée) : la plus physiologique ; extraction initialement plus lente mais plus progressive et plus importante.
   - **Intradermique** : réseau lymphatique plus riche dans le derme (plus grande surface de captation et pression tissulaire exercée).
4. Lente et progressive au niveau du **1er espace interdigital** des mains ou des pieds.

5. Acquisition

- Collimateur LEHR.
- Matrice **64 × 64** pour la dynamique et **256 × 256** pour la statique.
- Injection = **membre au repos** : patient couché sur le lit de la caméra depuis au moins **5 min**.

Temps	Membres supérieurs	Membres inférieurs
Dynamique	L'acquisition débute avec l'injection : enregistrement dynamique **40 min** (40 images de 1 min) ; mouvements de flexion/extension des doigts les **20 dernières minutes**	Enregistrement dynamique de l'activité des jambes (40 images de 1 min) ; mouvements de flexion des orteils durant les **20 dernières minutes**
Statique précoce	À **40 min**	À **40 min**, centrée sur les jambes, cuisses, bassin et thorax ⇒ réseau lymphatique des MI, ganglions ilio-inguinaux et canal thoracique
Statique tardive	À **4 h** (membre supérieur + thorax) : ↑ la sensibilité en visualisant mieux les ganglions fixants et les anomalies des tissus mous	—
Balayage corps entier	**10 cm/min** : distribution de l'activité au niveau des MI, du bassin et aussi de la région thoraco-abdominale	

V. Résultats

1. Critères d'interprétation

Trois éléments : ① vaisseaux, ② ganglions, ③ tissus mous.

1. La rapidité du drainage lymphatique.
2. La symétrie de progression lymphatique du radiotraceur.
3. L'aspect des vaisseaux lymphatiques (activité, trajet…).
4. L'étude des ganglions (délai de visualisation, nombre, activité, siège…).
5. Activité des tissus mous.

> **NB !** — À l'étage thoraco-abdominal : l'**activité hépatique** traduit la captation du traceur après passage dans la circulation veineuse (= bonne migration) ; présence du canal thoracique (fine structure canalaire en regard de l'extrémité supéro-interne d'un hémithorax).

2. Examen normal

Membre supérieur

- La migration du colloïde dessine la voie lymphatique superficielle sous l'aspect d'une fine bande d'activité à la face interne de l'avant-bras, du bras, puis les ganglions épitrochléens et axillaires homolatéraux.
- Pas d'activité significative des tissus mous.
- Les ganglions axillaires présents à **40 min** sont plus nombreux et plus fixants à **4 h**.
- Ganglion épitrochléen : normal !

Membre inférieur

- Le drainage dessine la voie lymphatique superficielle **satellite de la veine saphène interne**, sous l'aspect d'une fine bande d'activité à la face interne du membre inférieur, puis les ganglions inguinaux, rétrocruraux, iliaques et lombo-aortiques.
- Collatérales fréquentes à la jambe, inhabituelles à la cuisse.
- Les ganglions, toujours présents à **40 min**, sont plus nombreux et plus fixants à **4 h**.
- Il n'y a pas d'activité significative des tissus mous.
- À l'étage thoraco-abdominal : activité hépatique.

> **NB** — Chez l'enfant, le drainage normal est très rapide et les vaisseaux lymphatiques ne sont visualisés que transitoirement dans les 1res minutes après l'injection.

3. Examen pathologique

La scintigraphie ne permet pas de faire la différence entre lymphœdème primaire ou secondaire → c'est le contexte clinique.

Lymphœdème primaire

1. Ralentissement du drainage, collatérales hypofixantes voire absentes.

2. Ganglions ilio-inguinaux hypofixants ou absents, en rapport avec une hypoplasie (on précise si elle prédomine sur les ganglions ou les vaisseaux).
3. Les vaisseaux peuvent être dilatés (mégalymphatique) en cas d'hyperplasie.
4. La présence de **ganglions poplités** traduit une anastomose anormale avec la voie lymphatique satellite de la veine saphène externe ou la voie profonde → parfois c'est la seule anomalie dans les lymphœdèmes controlatéraux latents.
5. **Hyperactivité dermique** : reflux du traceur par des collatérales dermiques, du fait des lésions obstructives des vaisseaux ou de valves incontinentes.
6. **Dysplasie lymphatique diffuse** : hyperactivité des vaisseaux et des ganglions en regard de plusieurs membres + anomalie du canal thoracique.
7. **Malformation vasculaire mixte** : plage d'hyperfixation dermique étendue témoignant d'un reflux chyleux.
8. **Syndrome de Gorham** : prolifération lymphatique intra-osseuse ; foyers hyperfixants correspondant aux images radiologiques lacunaires.

Lymphœdème secondaire

1. Vaisseaux lymphatiques hypoactifs ou absents.
2. Les anomalies concernent souvent à la fois les vaisseaux lymphatiques (qui peuvent être dilatés), les ganglions et aussi l'interstitium.
3. L'hyperactivité dermique traduit un reflux dermique en amont du blocage lymphatique, ou encore une extravasation localisée de lymphe.
4. **Filariose** : tortuosité des vaisseaux et reflux dermique.

Examen positif (synthèse post-it)

- Ralentissement du drainage + asymétrie.
- Collatérales hypofixantes voire absentes.
- Vaisseaux dilatés ou tortueux ; vaisseaux hypoactifs ou absents.
- Ganglions absents ou hypofixants ; ganglion poplité (anastomose).
- Hyperactivité dermique (par les collatérales dermiques).
- **Critères majeurs** : absence de ganglions, absence de progression, collatéralisation superficielle, « derme » (reflux dermique).

Éléments d'orientation

- Les **lymphangiectasies** et les reflux de chyle vers le pelvis suggèrent un lymphœdème primaire.
- La **lymphocèle** (extravasation de lymphe) oriente vers un lymphœdème secondaire.
- Dans l'**insuffisance lymphatique dynamique**, le transport lymphatique est typiquement plus rapide.
- Chez les patients avec **stase veineuse chronique** et des troubles trophiques, anomalies observées : dilatation des vaisseaux (varices), reflux dermique ou extravasation ⇒ traduisant l'implication du système lymphatique.
- La **lipodermatosclérose** : lésions obstructives des vaisseaux lymphatiques qui modifient leur captation et leur activité.
- Le **lipœdème** ou lipodystrophie est défini par une augmentation du volume des membres liée à une surcharge [graisseuse].

VI. Classification des lymphœdèmes

A. Critères mineurs	B. Critères majeurs
1. Absence de visualisation du 1er relais ganglionnaire **30 min** après injection (retard d'apparition des ganglions). 2. Taux bas d'activité au niveau des ganglions : activité cumulée (**< 30 %**) au niveau du membre œdématié (asymétrie au repos et à l'exercice → critère considéré 2 fois). 3. Absence de drainage lymphatique superficiel avec drainage lymphatique profond. 4. En toute fin d'examen : ◦ apparition d'un ganglion intercalaire profond **poplité ou sural** (anastomose) ; ◦ extraction du traceur < à la normale ; ◦ asymétrie d'extraction significative. 5. Retard de progression ; aspect tortueux ou dilaté des vaisseaux ; asymétrie (post-it).	1. Progression du radiotraceur à travers un réseau de **collatéralisation dermique superficiel**. 2. Reflux lymphatique vers le réseau lymphatique dermique superficiel (rétention au niveau des tissus mous). 3. En fin d'examen : ◦ absence de toute sortie du traceur du point d'injection (absence de migration) ; ◦ absence de toute structure ganglionnaire : membre inférieur, racine du membre, groupe iliaque…

C. Classification

Stade	Critères	Prise en charge
Lymphœdème modéré	Au moins **2 critères mineurs**	Traitement physique (**80 séances/an**)
Lymphœdème sévère	Au moins **1 critère majeur**	Pathologie lourde (**120 séances/an**)

VII. Schéma récapitulatif (post-it des notes)

- Nanocoll = **80 nm** → clairance rapide → image précoce ; **2 mCi** + **0,2 cc**.
- Nanocis = **100 nm** → clairance lente → image tardive ; **0,2 mCi**.
- Hypodermique (+ physiologique) / intradermique.
- Injection ⇒ membre au repos (**5 min** sur le lit).
- Acquisition : dynamique **40 min** (= 20 min de flexion-extension) ; statique précoce à la **40e min**, tardive à **4 h** ; corps entier **10 cm/min**.
- MI : voie satellite de la veine saphène interne ; activité hépatique = bonne migration ; ganglion intercalaire = poplité ou sural.
- Critères d'interprétation : A. vaisseaux (rapidité du drainage, symétrie de progression, aspect et trajet) ; B. ganglions (délai, nombre, siège) ; C. tissus mous.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quelle taille de particules est utilisée en lymphoscintigraphie et pourquoi ?	Taille intermédiaire (≈ 10 nm, dizaines de nm) : pénètrent dans les capillaires lymphatiques ; les petites passent dans le sang, les grosses (100 nm) restent dans l'interstitium.
2. Où injecte-t-on le traceur ?	1er espace interdigital des mains ou des pieds, lentement, seringue à insuline (hypodermique ou intradermique).
3. Contre-indications ?	Grossesse, allaitement, infection cutanée.
4. Quels sont les temps d'acquisition ?	Dynamique 40 min (40 × 1 min), statique précoce à 40 min, tardive à 4 h, corps entier 10 cm/min.
5. Que signifie l'activité hépatique ?	Passage du traceur dans la circulation veineuse = bonne migration.
6. Que traduit la présence de ganglions poplités ?	Une anastomose anormale avec la voie satellite de la saphène externe ou la voie profonde (critère mineur).
7. Critères de lymphœdème modéré et sévère ?	Modéré : ≥ 2 critères mineurs (80 séances/an) ; sévère : ≥ 1 critère majeur (120 séances/an).

Ganglion sentinelle

Avancée majeure + implication multidisciplinaire

À RETENIR

- **GS** = 1er ganglion drainant le territoire tumoral ; repose sur une progression ordonnée de proche en proche, sans « skip métastase ».
- Intérêt : éviter un curage inutile (**70–80 %** des curages négatifs), ↓ morbidité (lymphocèle, lymphœdème), désescalade, meilleure stadification.
- Sein : T1 **< 30 mm**, unifocale, N0 clinique, sans traitement préopératoire ; mélanome : Breslow **> 1 mm** ou ulcéré, N0.
- CI : grossesse, N+ clinique/cytologique, tumeur mammaire **> 3 cm**.
- RP : ^{99m}Tc-sulfure de rhénium (Nanocis, **≈ 100 nm**) ou ^{99m}Tc-nanocolloïdes d'albumine (Nanocoll, **< 80 nm**) ; **10–100 MBq**/seringue ; volume faible (**0,2 mL**).
- Sein : 1 jour = **40 MBq** (4 × 10 MBq) ; 2 jours = **120 MBq** (4 × 30 MBq) ; injection péri-aréolaire = la plus simple et reproductible.
- Acquisition : LEHR, pic **140 keV ± 10 %**, matrice **256 × 256** ; statiques à **30 min**, 1 h, 2 h (jusqu'à 18 h) ; SPECT/CT +++.
- Repérage au bloc : sonde γ + bleu patenté ; technique combinée « bleu-isotope » = meilleur taux de détection.
- Activité résiduelle **> 10 %** du GS ⇒ rechercher un GS additionnel ; dosimétrie très faible (à 24 h, **1/16** de l'activité reste au site).

I. Définition

Ganglion sentinelle (GS) : premier ganglion lymphatique drainant le territoire de la tumeur.

- Repose sur la notion de **progression ordonnée de proche en proche** des cellules tumorales, sans saut (**sans « skip métastase »**).
- Si le premier relais ganglionnaire est indemne, le curage sera négatif.

II. Principe et intérêt de l'examen

- L'identification du GS permet une **exérèse ganglionnaire sélective**, afin d'éviter un curage ganglionnaire inutile (mutilant) si les ganglions sont sains.
- Cancer du sein : le curage est négatif dans **70 %** des cas pour les tumeurs de petite taille **T1** et **N0 clinique**, alors que sa morbidité n'est pas négligeable ⇒ se contenter de l'analyse du « GS » et ne réaliser le curage que lorsque celui-ci est envahi.
- L'analyse histopathologique est une étape essentielle, pour exclure ou affirmer un micro-envahissement.
- L'examen histologique extemporané des GS n'est pas systématique ; il est réalisé plutôt sur les ganglions suspects ou augmentés de volume, en prenant garde à ne pas perdre trop de matériel ganglionnaire (immunohistochimie) ; coûteux, long → non standardisé.
- La biopsie du GS est réalisée dans les centres ayant une activité cancérologique significative et où il existe une volonté multidisciplinaire pour cette nouvelle technique.
- Le concept du GS a considérablement évolué ces dernières années : GS unique représentant le 1er ganglion sur la voie de drainage selon Giuliano ; selon Veronesi, il peut exister plusieurs ganglions sentinelles.

Intérêt (encadré des notes)

1. Éviter un curage inutile.
2. ↓ morbidité : lymphocèle précoce et lymphœdème tardif.
3. Désescalade thérapeutique.

4. Meilleure stadification ganglionnaire.

III. Indications

1. Tumeur du sein

> **NB** — 3 voies de drainage : externe (axillaire), interne (mammaire interne), transpectorale.

Indications strictes	Indications plus larges
• T1 **< 30 mm** **[à vérifier]** *à vérifier : T1 = ≤ 20 mm (TNM) ; le seuil de 30 mm correspond aux tumeurs T1–T2 < 3 cm* • Unifocale • N0 clinique • Absence de traitement préopératoire (chimiothérapie ou chirurgie)	• Taille **< 5 cm** • Tumeur multifocale • Post-traitement

2. Cancer de la prostate

- Le cancer de la prostate est directement lié au volume tumoral et au statut ganglionnaire ; le drainage lymphatique prostatique est variable.
- Le curage standard (fosse obturatrice et chaîne iliaque externe) reste un choix préféré au curage étendu pour des raisons de durée d'intervention et de morbidité.
- Protocole : **0,3 mL** pour **100 MBq** dans chaque lobe, sous écho-endoscopie → SPECT/CT → le lendemain : intervention + détection.

3. Mélanome malin cutané

- Patient **N0 clinique**.
- Stade II, I AJCC, ou épaisseur de la tumeur en mm par l'**indice de Breslow** ⇒ **1 mm**.
- La vitesse de migration du radiocolloïde est **100 fois** plus élevée par rapport aux lymphatiques du sein.
- Faux négatifs : **0–3 %**.
- Risque de GS (+) : **8 %** si indice de Breslow entre **3 et 3,5 mm** **[à vérifier]** *à vérifier : ≈ 8 % de GS ⊕ correspond plutôt aux mélanomes fins (≈ 1 mm) ; pour 3–4 mm, ≈ 25–35 %*.
- **Indications** : épaisseur **> 1 mm** selon Breslow, N0, ou ulcéré.

4. Autres indications

- **Cancers superficiels** : cancers ORL (plancher buccal, langue, amygdale), cancer vulvaire, pénien ou anal.
- **Cancers profonds** : col utérin, tube digestif, vessie.

> **NB** — Dans tous les cas : patients **N0 cliniquement**.

IV. Contre-indications

- Grossesse.
- N+ clinique ou cytologique confirmé, quelle que soit l'indication.
- Tumeur mammaire **> 3 cm** : pas recommandé.
- ATCD de chirurgie mammaire : une tumorectomie préalable n'empêche pas la réalisation de l'examen, mais il est préférable de détecter le GS avec la tumeur en place.

V. Réalisation de l'examen

1. Informations souhaitables pour un examen de qualité

- Connaître la localisation et la taille de la tumeur.
- Disposer des examens d'imagerie préalables.

- L'injection peut être douloureuse (mélanome) : une anesthésie locale peut être proposée.

2. Le radiopharmaceutique

- Activité : **10 à 100 MBq** par seringue, selon la tumeur (profonde / superficielle) et la chirurgie (en 1 temps / en 2 temps).

Colloïde	Spécialité	Diamètre moyen
Sulfure de rhénium colloïdal marqué au ^{99m}Tc	Nanocis	**100 nm**
Nanocolloïde d'albumine humaine marqué au ^{99m}Tc	Nanocoll	**< 80 nm**

- **Caractéristiques physiques du radionucléide** : ^{99m}Tc (production, émission, désintégration, période, énergie).
- **Caractéristiques de la molécule vectrice** :
  - Après injection, le passage des radiocolloïdes est **immédiat et passif** à travers les collecteurs lymphatiques, puis via le système lymphatique vers les ganglions lymphatiques.
  - **Phagocytose** dans les sinus périphériques des ganglions par les cellules du système histiomonocytaire.
  - L'activité des ganglions lymphatiques à la 1re heure varie de **1 à 5 %** de l'activité injectée.
  - Le passage dans le compartiment vasculaire est négligeable en l'absence d'injection IV.
  - L'élimination est urinaire pour le Tc libre (fixation thyroïde, tube digestif et foie).
- Préparation du radiocolloïde + contrôle de qualité.

3. Modalités d'injection

- Injection de **volume faible** pour ne pas perturber le drainage physiologique (**0,1–0,3 mL**).
- Activité administrée :
  - Nanocis : **370–740 MBq** dans **2 mL** **[à vérifier]** *à vérifier : activités usuelles du GS de l'ordre de 10–150 MBq*
  - Nanocoll : **10–100 MBq** dans **0,2 mL** (par seringue).

Tumeur mammaire

- Les techniques d'injection ne sont pas codifiées.
- 1 à 4 injections, dont le site est variable.
- Le mode d'injection n'influence pas le drainage axillaire, mais il influence les drainages profonds (mammaire interne et transpectoral).

Tumeur palpable (différents sites possibles)	Tumeur non palpable
1. Injection **péritumorale profonde** : relais profonds. 2. Injection **intradermique**. 3. Injection péri- ou sous-axillaire : cartographie générale. **[à vérifier]** *à vérifier : classiquement injection péri- ou sous-aréolaire* 4. Injection **intratumorale : déconseillée** → car dangereuse et ne permet pas un drainage lymphatique spontané.	1. Injection péritumorale sous guidage échographique, mammographique : repérage stéréotaxique. 2. Injection péri-aréolaire ou sous-aréolaire : la technique la plus simple.

> **NB** — Un massage doux du site d'injection est souvent réalisé.

Mélanome

- Injection **intradermique** (créant une papule lors de l'injection) péritumorale : **4 à 6 injections** circonscrivant la zone tumorale.
- Éviter l'injection dans la cicatrice de biopsie ; toujours avant reprise chirurgicale étendue.

Autres

- **Vulve et pénis** : 2 à 4 injections péritumorales (faible volume injecté et injection extrêmement lente) pour éviter la douleur.
- **Col** : 2 à 4 injections sous spéculum, profondes dans le col.
- **ORL** : 2 à … injections péritumorales (nombre maximal non précisé dans les notes).

VI. L'acquisition

- **Imagerie préopératoire** = visualisation des sites de drainage + repère cutané (bleu ou crayon de cobalt 57).

1. Contrôle de qualité et réglage de la gamma-caméra

Paramètre	Valeur
Caméra	Détecteur rectangulaire grand champ
Collimateur	Parallèle, haute résolution, basse énergie
Pic	**140 keV ± 10 %**
Matrice	**256 × 256**

- La réalisation d'une TEMP/TDM permettrait de visualiser les GS non vus sur les images planaires.

2. Séquence d'imagerie et acquisition

Tumeur mammaire

1. **Images dynamiques** : facultatives, souvent inutiles.
2. **Images statiques** précoces (**30 min**) et tardives (**1 h, 2 h**, et jusqu'à **18 h** — protocole 2 jours) si le GS n'est pas visualisé à 2 h.
3. Patiente en décubitus dorsal, bras en abduction à **90°**, et de profil bras levés.
4. Deux incidences statiques (antérieure + profil) en pré-temps de **5–10 min**.
5. L'image comprend la ligne médiane, la région mammaire et le creux axillaire homolatéral (et même controlatéral).
6. Visualisation du drainage lymphatique tumoral (cartographie lymphatique et repérage à la peau).
7. **GS = 1er point chaud à proximité de la tumeur** (NB !).
8. Vérification à la sonde de détection que le point marqué est le plus chaud.
9. SPECT/CT.

Mélanome

Respecter **5 mm** autour de la tumeur.

1. **Images dynamiques**, si possible : face et profil.
2. **Images statiques précoces** (drainage lymphatique rapide, et importance de visualiser les trajets lymphatiques).

On peut décrire schématiquement les champs à imager :

- Thorax : les creux axillaires, abdomen, pelvis…
- Abdomen : creux axillaires et creux inguinaux homolatéraux ; les 4 régions (si tumeur médiane).
- Membre supérieur : coude puis creux axillaires.
- Membre inférieur : jambe et creux poplités (en cas de lésion distale), puis l'aine avec la racine de la cuisse et le triangle de Scarpa.

Autres

- **Vulve et pénis** : statique précoce sur les aires inguinales.
- **Col** : statique pelvienne et abdominale tardive (**> 2 h**) car drainage lent.
- **ORL** : attention, le GS cervical peut être masqué par le site d'injection très proche.

3. Traitement des images

- Obtenir un contraste optimal montrant le site d'injection et les fixations ganglionnaires.
- Masquage électronique du site d'injection, mais préférer une désaturation des intensités en mode « [illisible] ».

4. Interprétation

1. Décrire clairement le GS avec sa topographie.
2. Signaler s'il existe une seule ou plusieurs voies de drainage amenant vers le GS.
3. Différencier le ganglion positif en aval du GS, dit « non sentinelle » ou II^{e} relais.
4. Des GS multiples : « groupe de ganglions de même activité dans un même site, ou ganglions visualisés dans 2 sites de drainage différents ».

5. Artéfacts et sources d'erreur

1. Contamination cutanée.
2. Ganglions secondaires (rare : particules colloïdales trop petites).
3. Métastases ganglionnaires massives (GS ⊖ à cause d'une architecture détruite par la métastase).

6. Repérage au bloc opératoire

Cancer du sein

1. **Technique isotopique** : se fait d'abord en percutané à l'aide d'une sonde de détection γ ; la sonde doit être orientée pour limiter le bruit de fond lié au site d'injection.
2. **Technique colorimétrique** — « bleu patenté » : injection peropératoire d'un colorant lymphatique labile, quelques minutes avant la chirurgie ⇒ « lymphophile ».
   - Quantité : **2 à 4 cc**, pur ou dilué.
   - Massage : pendant **2–3 min**.
   - Avantages : simple, disponible, économique ; possibilité de détection peropératoire.
   - Inconvénients : marquage axillaire seul ; méconnaissance d'un ou de plusieurs ganglions ; dissection parfois étendue à l'aisselle ; **allergie +++**.
3. **Technique combinée « bleu-isotope »** : augmente le taux de détection du GS.
   - Le chirurgien pratique une incision dans le creux axillaire et recherche avec la sonde le ganglion fixant.
   - Il repère les ganglions bleus en suivant les canalicules lymphatiques.
   - Les GS sont soit fixants, soit bleus, soit les deux.
   - Ils sont adressés aux pathologistes de façon séparée ; ils peuvent faire l'objet d'un examen extemporané.

Mélanome

- La technique du bleu ne permet pas toujours d'identifier le côté de l'aire de drainage lymphatique, mais donne parfois de bons résultats en termes de taux d'individualisation du GS.
- C'est le **repérage isotopique** qui apporte le maximum d'informations.

Critères de définition du GS

Lors de la détection isotopique opératoire, ils ne sont pas consensuels :

- **Pour certains** :
  - ganglion avec la plus haute activité → GS ;
  - ganglion avec une activité inférieure à **50 %** du GS → ganglion non sentinelle ;
  - tout ganglion avec une activité **> 10 %** du GS → enlevé.
- **Pour d'autres**, la définition repose sur un ratio :
  - *in vivo* : rapport de **2/1 ou 3/1** par rapport au bruit de fond ;
  - *ex vivo* : rapport de **10/1** par rapport aux ganglions non sentinelles.
- L'activité résiduelle dans l'aire ganglionnaire doit être vérifiée après exérèse du GS → une activité résiduelle importante (**> 10 %** du GS ou **> 150 %** du bruit de fond) doit faire rechercher un éventuel GS additionnel laissé en place.
- Le chirurgien doit toujours réaliser une **palpation du champ opératoire** après prélèvement du GS, afin de repérer un éventuel ganglion ni bleu ni fixant mais très suspect (dur ou détruit par la métastase).

VII. Dosimétrie

- Extrêmement faible (l'activité injectée pour une scintigraphie osseuse est **10 ×** supérieure).
- À **24 h**, il ne reste que **1/16e** de l'activité injectée, qui reste confinée localement et ne migre que très peu.
- La circulation sanguine ne capte qu'une activité infime de produit ; les organes à distance ne sont pas ou très peu irradiés.

VIII. Schéma récapitulatif (post-it des notes)

1. Intérêt du GS

1. Alternative mini-invasive au curage.
2. Permet d'établir un statut ganglionnaire au moment du diagnostic = désescalade thérapeutique.
3. Indicateur pronostique important.
4. Décision thérapeutique : traitement adjuvant local ou systémique (CT, RT).
5. **80 %** des curages = ⊖, inutiles.
6. GS = lymphadénectomie sélective limitée = ↓ morbidité.
7. Précision diagnostique : **< 3** ganglions → plusieurs coupes = microcoupes (micrométastase) ; coupes fines + IHC.

2. Protocole (sein)

- **Marquage +++** (afin d'éviter un faux ⊖) ; contrôle de qualité.
- Volume : **0,2 mL** + **0,1 mL** d'air.
- Protocole 1 jour : **40 MBq** (4 injections de 10 MBq).
- Protocole 2 jours : **120 MBq** (4 injections de 30 MBq).
- Injection : plus robuste, plus efficace, plus simple et reproductible en **péri-aréolaire**.
- Acquisition : **20 min** = planaire + profil + oblique + **SPECT/CT +++** (profondeur, précision, FN…), surtout si obèse.
- Masquer le site d'injection +++ (« lymphoscintigraphie »).
- Repérage à la peau : crayon de cobalt ou seringue d'injection ; confirmer avec la sonde puis repérer (mettre une croix).
- GS ⊖ (non visualisé) → SPECT/CT ; réinjection ; sonde en peropératoire → détection.

3. Complications du curage

Court terme	Long terme
Mastectomie → [illisible] (masqué par une tache) ; curage systématique → élargi ; limitation des mouvements de l'épaule ; douleur ; hématome ; lymphocèle	Douleur chronique ; lymphœdème ; fatigabilité ; « web syndrome »

4. Perspectives

- Vert d'indocyanine vs bleu patenté.
- Indications : T1–T2 N0 ; même si multifocal ; même après chirurgie, chimiothérapie ou traitement néoadjuvant.
- GS ⊕ → curage, ou → traitement conservateur si ECO [?] effectué(e) et si **< 2** ganglions ⊕.
- → **Avancée majeure**.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Sur quelle notion repose le concept du GS ?	Progression ordonnée de proche en proche, sans « skip métastase » ; si le 1er relais est indemne, le curage sera négatif.
2. Indications strictes du GS dans le cancer du sein ?	T1 < 30 mm, unifocale, N0 clinique, absence de traitement préopératoire.
3. Contre-indications du GS ?	Grossesse ; N+ clinique ou cytologique confirmé ; tumeur mammaire > 3 cm (non recommandé).
4. Quels colloïdes et quels diamètres ?	Sulfure de rhénium-^{99m}Tc (Nanocis) ≈ 100 nm ; nanocolloïdes d'albumine-^{99m}Tc (Nanocoll) < 80 nm.
5. Activités en protocole 1 jour et 2 jours (sein) ?	1 jour : 40 MBq (4 × 10 MBq) ; 2 jours : 120 MBq (4 × 30 MBq).
6. Quelle injection mammaire est déconseillée et pourquoi ?	Intratumorale : dangereuse, ne permet pas un drainage lymphatique spontané.
7. Quand rechercher un GS additionnel au bloc ?	Activité résiduelle > 10 % du GS ou > 150 % du bruit de fond.
8. Quelles sont les sources d'erreur ?	Contamination cutanée, ganglions secondaires (particules trop petites), métastase massive détruisant l'architecture (GS ⊖).

Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein

À RETENIR

- Cancer le plus fréquent de la femme (**55 %** des cancers gynécologiques), 1re cause de mortalité par cancer ; âge **45–55 ans** ; homme **0,5–1 %**.
- Mammoscintigraphie : **20 à 30 mCi** de ^{99m}Tc-MIBI injectés au **pied ou au bras controlatéral**, images à **10–20 min** ; BEHR, 140 keV avec fenêtre de 20 %, matrice 256 × 256.
- MIBI : cation lipophile accumulé dans les mitochondries (potentiel membranaire négatif) ; substrat de la P-gp (gène MDR1) → évalue la chimiorésistance.
- SO : bilan initial si T3, T4 ou N1 quel que soit le T ; douleurs osseuses ; ↑ marqueurs ; suivi des métastases ; avant RIV.
- GS : **40 MBq** (1 jour) ou **60 MBq** (2 jours) dans **0,2 mL**, 1 à 4 injections ; images à 30 min puis 1–2 h (voire 18 h) ; bloc à **18–24 h**.
- GS : indications strictes T1–T2 (< 3 cm), N0, unifocal, sans traitement préopératoire ; critères : GS/BDF **3/1** in vivo, GS/GNS **10/1** ex vivo.
- TEP FDG : bilan initial à partir du stade **IIB** (T2N1 ou T3N0) ; limites : tumeur < **1 cm** (Se ≈ **25 %**), bas grade, lobulaire/in situ, certaines lésions osseuses.
- Nouveaux traceurs : ^{18}F-FES (récepteurs aux œstrogènes, **2–4 MBq/kg**, 60 min), ^{68}Ga-FAPI (lobulaire), ^{89}Zr-trastuzumab (HER2), ^{18}F-FLT (prolifération).

PLAN TYPE DE RÉPONSE

1. Introduction et épidémiologie.
2. Démarche diagnostique : clinique – biologique – imagerie.
3. Place de la MN dans la PEC de la néoplasie mammaire :
   - A. Scintigraphie conventionnelle ;
   - B. Imagerie TEP ;
   - C. DIPO.

I. Introduction

- Cancer le **plus fréquent chez la femme** : **55 %** des cancers gynécologiques.
- **Première cause de mortalité** par cancer chez la femme.
- Rare chez l'homme (**0,5 à 1 %**) mais plus péjoratif.
- Âge d'apparition chez la femme : **45–55 ans**.

II. Démarche diagnostique

1. Circonstances de découverte

- Découverte fortuite lors d'une mammographie de dépistage.
- Signes cliniques :
  1. Tuméfaction mammaire.
  2. Écoulement mamelonnaire.
  3. Inflammation, rétraction cutanée ou ulcération au niveau du sein.
  4. Eczéma ou érythème du mamelon.
  5. Adénopathie axillaire.

2. Examens complémentaires

A. Biologique

- Dosage du marqueur tumoral **CA 15-3**.

B. Morphologique

- **a. Mammographie** :
  - Examen de 1re intention.
  - Systématiquement réalisée chez les femmes de **40–74 ans** dans le cadre du dépistage.
  - Réalisée dans un but diagnostique quel que soit l'âge devant une suspicion clinique.
  - Lésion suspecte : image stellaire, macrocalcifications **[à vérifier]** *à vérifier : ce sont surtout les microcalcifications qui sont suspectes* → classification ACR.
  - Performances ↓ chez les femmes < **40 ans** (seins denses).
- **b. Échographie mammaire** :
  - Examen complémentaire à la mammographie en cas de : seins denses (femme jeune) ; lésion visible à la mammographie → meilleure caractérisation de la masse à l'écho (solide ou kystique…).
  - Permet de guider la cytoponction.
- **c. IRM mammaire** : examen de 2e intention si seins denses ou lésions multiples.
- **d. TDM TAP** : bilan d'extension à la recherche de métastases si néoplasie avérée.

C. Cytoponction

- VPP de **99 %**.

D. Anatomopathologie

- Diagnostic de certitude après tumorectomie ou mastectomie.
- L'**adénocarcinome** représente le type histologique le plus fréquent.

E. Classification TNM

T	N / M
Tis : tumeur in situ	**N1** : ADP axillaire homolatérale mobile
T1 : ≤ **2 cm**	**N2** : ADP axillaire homolatérale fixée
T2 : **2–5 cm**	**N3** : ADP mammaire interne ou sous-claviculaire
T3 : > **5 cm**	**M1** : métastase ou ADP sus-claviculaire **[à vérifier]** *à vérifier : ADP sus-claviculaire homolatérale = N3c dans la TNM actuelle*
T4 : extension vers la paroi thoracique ou cancer inflammatoire	

III. Place de la médecine nucléaire

1. Scintigraphie conventionnelle

A. Mammoscintigraphie

- **Définition** : examen d'imagerie fonctionnelle permettant la mise en évidence de toute population cellulaire à **renouvellement accéléré** (lésion maligne) par administration IV d'un MRP (^{99m}Tc-MIBI) possédant un tropisme envers les cellules en activité (utilisation accrue des mitochondries).
- **Indications** :
  1. Masse palpable > **1 cm** avec mammographie suspecte ou **douteuse**.
  2. Suspicion de malignité chez une femme à **seins denses** ou **remaniés**.
  3. **Évaluation** post-thérapeutique.
  4. Suspicion de **récidive** homolatérale (seins remaniés : chirurgie, RT).
- **Intérêt** : mise en évidence de lésions malignes en cas de :

1. Mammographie ininterprétable (seins remaniés : chirurgie, RT…).
2. Masse palpable mais négative à la cytoponction.
3. Lésions multiples et bilatérales.
4. Évaluation de la **résistance tumorale à la chimiothérapie** !

- **Réalisation de l'examen** :
  1. Information et préparation de la patiente.
  2. Arrêt de tout traitement hormonal substitutif et des contraceptifs oraux.
  3. Réalisation de l'examen à distance des menstruations (faux positifs).
  4. **2–3 mois** après chirurgie ou RT.
  5. Après une cytoponction : délai de **2 semaines** ; après une biopsie : **4 à 6 semaines**.
- **MRP** : ^{99m}Tc-MIBI (méthoxy-isobutyl-isonitrile).
- **Mécanisme de fixation** :
  - Complexe **cationique monovalent lipophile** : entrée dans la cellule par diffusion passive, puis passage intramitochondrial selon un gradient électrique régulé par un potentiel de membrane interne négatif élevé.
  - Les cellules cancéreuses à renouvellement accéléré se caractérisent par un gradient électrique plus élevé des membranes mitochondriales → accumulation accrue de ^{99m}Tc-MIBI par rapport aux cellules normales.
  - Le MIBI est un **substrat de la P-glycoprotéine** transmembranaire (P-gp), présente dans les cellules qui surexpriment le gène **MDR1** (*multidrug resistance*).

Protocole de réalisation de l'examen :

- Injection IV de **20 à 30 mCi** de ^{99m}Tc-MIBI au niveau du **pied ou du bras controlatéral**.
- Acquisitions statiques **10 à 20 min** post-injection.
- Face antérieure centrée sur les seins et les creux axillaires : DD bras surélevés, ou DV seins pendants ; profils.
- Prétemps : **10 min** ; précoups : **250 kcoups**.
- Images tardives possibles à **1 h – 4 h** post-injection pour évaluer la cinétique de vidange de la lésion mammaire.

> **NB** — Injection au **bras controlatéral ou au pied**.

Paramètre d'acquisition	Valeur
Caméra	γ-caméra mono- ou double tête
Collimateur	À trous parallèles BEHR
Spectrométrie	Pic à **140 keV**, fenêtre de **20 %**
Matrice	**256 × 256**

Résultats :

- Examen positif : visualisation d'un foyer de fixation mammaire.
- À noter : fixation mamelonnaire physiologique.

B. Scintigraphie osseuse

- **Définition** : examen d'imagerie fonctionnelle évaluant le métabolisme osseux.
- **Indications** :
  1. Bilan d'extension initial d'une néoplasie classée **T3, T4 ou N1** quel que soit le T.
  2. Néoplasie mammaire avec symptomatologie osseuse douloureuse.
  3. Surveillance et suivi des métastases osseuses connues.
  4. Réascension des marqueurs tumoraux.
  5. Avant la RIV.
- **Intérêt** : 1. précocité de détection des lésions ; 2. sensibilité de détection élevée ; 3. exploration du corps entier pour un coût dosimétrique favorable.
- **Protocole de réalisation** : voir SO.

- La SPECT/CT augmente la Se et la Sp de l'examen : lésions lytiques ! (« à vérifier » noté dans les notes).

2. DIPO : détection isotopique peropératoire du ganglion sentinelle

- **Définition** : le GS est le premier relais ganglionnaire drainant le territoire de la tumeur.
- **Principe** : repose sur la notion de progression ordonnée, de proche en proche, des cellules tumorales. Si le 1er relais ganglionnaire est indemne → absence d'envahissement du reste de la chaîne ganglionnaire → le curage ganglionnaire est inutile car négatif.
- **Indications** :
  - **Strictes** : T1–T2 (tumeur < **3 cm**), N0, unifocale, N0 clinique, absence de traitement préopératoire (chirurgie ou chimiothérapie).
  - **Indications plus larges (2013)** : tumeur < **5 cm** ; tumeur multifocale ; post-traitement.
- **Contre-indications** :
  1. N+ clinique ou cytologiquement prouvé.
  2. Stade avancé.
  3. Dissémination secondaire connue.
  4. Patiente opérée (changement de configuration du drainage).
  5. État général altéré.
- **Réalisation de l'examen** : information de la patiente et recueil des données des examens antérieurs.

MRP	Taille des particules
Nanocolloïdes d'albumine humaine-^{99m}Tc	**10–100 nm**
Sulfure de rhénium colloïdal-^{99m}Tc (Nanocis)	**100–1000 nm**

Protocole :

- Protocole **1 jour** : **40 MBq** ; protocole **2 jours** : **60 MBq** ; dans **0,2 mL**.
- **1 à 4** injections :
  - intradermique (ganglions axillaires) ;
  - péritumorale (relais profonds) ;
  - péri- et sous-aréolaire (cartographie générale).
- Suivie d'un massage doux de **2 à 3 min** du site d'injection.

Acquisition des images – phase préopératoire :

- Images dynamiques facultatives (inutiles).
- Statiques précoces à **30 min** et tardives à **1 h – 2 h**, voire **18 h** (si GS non visualisé à 2 h).
- Patiente en DD avec 2 incidences : antérieure (bras en abduction à **90°**, position chirurgicale) ; profils (bras levés).
- Le champ de vue comprend : ligne médiane, région mammaire et creux axillaire homolatéral ± controlatéral.
- Marquage cutané du GS : 1er point chaud à proximité de la tumeur.
- Vérification à la sonde de détection.

Phase de repérage au bloc opératoire (**18 à 24 h** après l'injection) :

- **Technique combinée** : ① isotopique ; ② colorimétrique : bleu de méthylène = injection de **2 à 4 cc** de colorant lymphotrope labile, puis massage **2 à 5 min**.
- Anatomopathologie extemporanée de la pièce de tumorectomie confirmant la nature néoplasique.
- Repérage percutané par la sonde de détection, suivi d'une incision puis recherche par la sonde du ganglion sentinelle à l'activité la plus élevée (**3 × > BDF**).
- Exérèse du ganglion en question, vérification in vivo par la sonde avant l'envoi en anatomopathologie pour un examen extemporané **[à vérifier]** *à vérifier : le contrôle du ganglion après exérèse est ex vivo*.
- **Critères de définition du GS** :
  - In vivo : rapport GS/BDF de **3/1**.
  - Ex vivo : rapport GS/GNS (ganglion non sentinelle) de **10/1**.

- Vérification de l'activité résiduelle dans l'aire ganglionnaire après exérèse du GS : si persistance d'une forte activité → recherche d'un second GS.

> **Autre** — Évaluation de la fonction cardiaque sous chimiothérapie : **ventriculographie** isotopique.

3. Imagerie TEP

A. TEP-FDG

- **Définition** : [non rédigée dans les notes].
- **Principe** : se base sur la consommation excessive de glucose par les cellules cancéreuses.
- **Indications** (« triple négatif » noté en marge) :
  1. Bilan d'extension initial devant toute néoplasie mammaire classée **≥ IIB** (T2N1 ou T3N0).
  2. Évaluation de la réponse thérapeutique.
  3. Suspicion de récidive (réascension des marqueurs tumoraux).
- **Limites de la TEP-TDM au ^{18}F-FDG dans le cancer du sein** :
  1. Tumeur < **1 cm** (faible sensibilité ≈ **25 %**).
  2. Tumeur de bas grade.
  3. Lésions **lobulaires** ou in situ (→ FAPI ++).
  4. Faux négatifs de certaines lésions osseuses (intérêt de la TEP NaF).
  5. Métastases cérébrales.
  6. Carcinome lobulaire = fixe peu le FDG : attention, même un îlot condensant est suspect (vérifier le scanner +++).
  7. Vaccin, Paget… → si suspect, proposer une biopsie.

> La TEP n'est **pas indiquée pour le suivi** (récidive ou progression) !!

Recommandations 2025 – TEP :

- Actualité : MammoTEP ou TEP-IRM.
- La TEP FDG n'est **pas indiquée pour le diagnostic de malignité** ni pour caractériser une lésion.
- TEP FDG = **2 intérêts** : ① recherche de **N3** (sous-claviculaire, mammaire interne) ; ② **M1** → et donc escalade ou désescalade thérapeutique.
- **ESMO 2021** : TEP > SO + TDM pour le bilan initial (ex. lésion « OH », abréviation non explicitée dans les notes).

Rendement de la TEP FDG en fonction du stade clinique :

- ① Staging : *upstaging* ou *downstaging* ; ② escalade ou désescalade thérapeutique.
- Quel que soit le phénotype ou le type histologique, on sélectionne les patientes en fonction du stade clinique :
  - IIA = T2N0 → rendement faible.
  - **IIB** = T2N1 ou T3N0 → rendement ↑.

> Toute patiente avec un stade clinique **≥ IIB** doit bénéficier d'une TEP FDG au lieu du bilan conventionnel SO + TDM (notes : « au bilan conventionnel »).

Valeur pronostique :

- Cancer du sein HER2+ → SUVmax ↑ → pronostic ↓.
- Phénotype triple négatif → SUVmax ↑ → bonne réponse à la chimiothérapie + immunothérapie.
- Volume tumoral : **TMTV** !
- → Influence de la SUVmax de l'examen *baseline* ; par contre, lors du suivi : ↓ SUV → pronostic ↑.

B. TEP-TDM au ^{18}F-NaF

Mêmes indications que la SO conventionnelle, mais avec de meilleures performances diagnostiques (Se ↑, Sp ↑) + résolution + quantification.

C. Nouveaux traceurs TEP en perspective

Traceur	Cible / intérêt
① ^{18}F-FES (fluoro-œstradiol)	Corrélation entre la fixation du radiotraceur et l'expression des **récepteurs aux œstrogènes** ; prédiction de la réponse à l'hormonothérapie ; **2 à 4 MBq/kg** → acquisition à **60 min** post-injection ; **arrêt de l'hormonothérapie** avant l'examen.
② ^{68}Ga-FAPI	Inhibiteur de la protéine d'activation des fibroblastes ; la tumeur mammaire est caractérisée par la présence d'un tissu conjonctif riche en fibroblastes (lobulaire ++).
③ ^{89}Zr-trastuzumab	Ac monoclonal anti-HER2 : permet une approche théranostique.
④ ^{18}F-FLT	Analogue de la thymidine (voie de synthèse de l'ADN).

Perspectives :

- **TEP FES** (fluoro-œstradiol) : montre les récepteurs aux œstrogènes, mais fixation hépatique et intestinale +++ ; prédit le pronostic après traitement hormonal.
- Si M1 : TEP FDG+ et FES− → échec [de l'hormonothérapie].
- [mot masqué] Commencer par le FDG (disponible), puis compléter par la FES.
- TEP Ac anti-HER2 : Cu-, Ga-…
- **FAPI** : plus intéressant pour le lobulaire.

4. Thérapie

- Traitement des métastases osseuses hyperalgiques.
- FES.
- FAPI-thérapie : ^{177}Lu-FAPI.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Où injecte-t-on le ^{99m}Tc-MIBI pour une mammoscintigraphie, et quelle activité ?	Au pied ou au bras controlatéral ; 20 à 30 mCi IV.
2. Délais à respecter avant une mammoscintigraphie ?	2–3 mois après chirurgie/RT ; 2 semaines après cytoponction ; 4 à 6 semaines après biopsie ; à distance des menstruations.
3. Pourquoi la mammoscintigraphie évalue-t-elle la chimiorésistance ?	Le MIBI est substrat de la P-gp, surexprimée par les cellules exprimant le gène MDR1.
4. Indications strictes de la technique du ganglion sentinelle ?	T1–T2 (< 3 cm), N0 clinique, unifocal, sans traitement préopératoire.
5. Activités et volume injectés pour le GS ?	40 MBq (1 jour) ou 60 MBq (2 jours) dans 0,2 mL, 1 à 4 injections.
6. Critères de définition du GS in vivo et ex vivo ?	GS/BDF 3/1 in vivo ; GS/GNS 10/1 ex vivo.
7. À partir de quel stade la TEP FDG est-elle indiquée au bilan initial ?	Stade ≥ IIB (T2N1 ou T3N0).
8. Citez les limites de la TEP FDG dans le cancer du sein.	Tumeur < 1 cm (Se ≈ 25 %), bas grade, lobulaire/in situ, certaines lésions osseuses, métastases cérébrales.

Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate

À RETENIR

- Cancer le plus fréquent de l'homme, 3^{e} cause de décès par cancer ; ADK dans **95 %**, zone externe, multifocal.
- Dépistage (controversé) : TR + PSA dès **50 ans** (**45 ans** si haut risque), arrêt vers **75 ans** ; biopsie si PSA ≥ **4 ng/mL** ou TR suspect.
- PSA : glycoprotéine de **33 kDa**, T½ **2–3 j** ; rapport libre/total < **15 %** suspect (PSA 4–10) ; dosage IRMA sandwich à l'^{125}I (T½ 60 j, γ 35,5 keV).
- D'Amico : faible (PSA ≤ 10, Gleason ≤ 6, ≤ T2a) / intermédiaire (10–20, Gleason 7, T2b) / élevé (PSA > 20, Gleason ≥ 8, ≥ T2c).
- SO : **8–10 MBq/kg** ^{99m}Tc-HMDP, images à **2–4 h** ; indiquée si risque intermédiaire/élevé ; positivité prédite par PSA ≥ **20** et Gleason ≥ **7**.
- ProstaScint (^{111}In-capromab pendétide, Ac anti-PSMA) : **5–6 mCi**, images à J4, pics 173 et 245 keV ; Se et Sp ↓↓.
- Ganglion sentinelle : **100 MBq** ^{99m}Tc-Nanocis/lobe à J−1, SPECT/CT à 2 h, sonde γ cœlioscopique à J0.
- TEP ^{18}F-choline : jeûne **4 h**, furosémide 20 mg, **2–4 MBq/kg** ; indication principale = récidive biochimique ; FP : inflammation, adénome parathyroïdien.
- TEP ^{68}Ga-PSMA-11 : **2 MBq/kg**, images à 1 h ; Se ↑↑ pour PSA < **2 ng/mL** ; FP : ganglions sympathiques.
- TEP ^{18}F-NaF : **1,5–3,7 MBq/kg**, extraction ≈ 100 %, Se > SO ; FDG peu indiqué (faible avidité).

PLAN TYPE DE RÉPONSE

1. **Introduction** : définition ; épidémiologie.
2. **Démarche diagnostique** : clinique ; biologique ; imagerie.
3. **Place de la MN dans la PEC du cancer de la prostate**
   - A. Diagnostic
     - 1. In vitro = RIA (dosage du PSA).
     - 2. In vivo :
       - a. Scintigraphie conventionnelle : scintigraphie osseuse (SO) ; DIPO (détection isotopique peropératoire du ganglion sentinelle).
       - b. Imagerie TEP : ^{18}F-choline ; ^{68}Ga-PSMA ; ^{18}F-NaF.
   - B. Thérapeutique : 1. « Lutathérapie » (^{177}Lu-PSMA) ; 2. α-thérapie ; 3. Traitement des métastases osseuses.
4. **Conclusion**.

I. Introduction

- Le cancer de la prostate est le **cancer le plus fréquent chez l'homme**.
- Risque ↑ après **50 ans** (le risque ↑ à chaque décennie).
- **3^{e} cause de décès** par cancer chez l'homme, après le cancer du poumon et le cancer colorectal.
- L'**adénocarcinome** est le type histologique le plus fréquent (**95 %**) : néoplasie qui se développe aux dépens des cellules glandulaires de la prostate +++, dans sa **partie externe**, le plus souvent **multifocale**.

II. Démarche diagnostique

1. Dépistage : controversé

- Annuel chez tout homme dont l'âge est > **50 ans**, en l'absence de facteurs de risque (FDR).
- Plutôt chez les sujets à haut risque (dès **45 ans**) : antécédents familiaux (1er degré) de cancer de la prostate ou du sein ; origine ethnique (Africains noirs).
- Interrompu à **75 ans** généralement.
- Le dépistage se fait par : **toucher rectal (TR)** et **dosage du PSA** (*prostate specific antigen*).
- Devant toute suspicion clinique (TR douteux ou suspect) ± ↑ du taux de PSA → **biopsie +++**.
- Un taux de PSA ≥ **4 ng/mL** → indication à la biopsie.

> **NB** — L'augmentation du taux de PSA n'est pas spécifique d'un cancer de la prostate : ↑ du PSA aussi si prostatite, HBP, après TR…

2. Clinique

- Longtemps **asymptomatique** ; les symptômes apparaissent à un stade évolué (hématurie, dysurie…).
- Les métastases sont souvent le mode de révélation (douleurs osseuses, fractures pathologiques, compression médullaire…).
- Intérêt du dépistage précoce.
- **TR** : un TR suspect est associé à un risque plus élevé de tumeur indifférenciée, et c'est une **indication à la biopsie prostatique quelle que soit la valeur du PSA**.

3. Biologie : dosage du PSA

- Antigène prostatique spécifique = glycoprotéine de **33 kDa**.
- Protéine sécrétée **exclusivement par la prostate**.
- Marqueur tumoral : dépistage, suivi post-traitement et récidive.
- **PSA total** = marqueur tumoral de référence du cancer prostatique (N ≤ **4 ng/mL**) ; **70 %** du PSA total se trouve sous forme liée aux protéines du sang (cancer).

> **Rapport PSA libre / PSA total** : ↓ en cas de cancer.

4. Imagerie médicale

IRM pelvienne

- Recommandée **avant les biopsies prostatiques** (biopsies ciblées).
- Intérêt :
  1. Mesure du volume prostatique.
  2. Description de la zone suspecte ou cible.
  3. Évaluer les rapports de la tumeur avec les tissus adjacents.
  4. Évaluer une éventuelle extension extraprostatique et/ou ganglionnaire.
  5. Établir la classification TNM.
  6. Établir le score PI-RADS et l'échelle de Likert.

Score	Score PI-RADS	Échelle de Likert (échelle subjective)
1	Très faible risque	Normal
2	Faible risque	Probablement normal
3	Risque intermédiaire → **biopsie ciblée**	Équivoque ou douteux
4	Haut risque → **biopsie ciblée**	Suspect
5	Très haut risque → **biopsie ciblée**	Très suspect

TDM TAP

- Recherche des lésions secondaires à distance (pulmonaires ou osseuses).

5. Anatomopathologie

- Établir le **score de Gleason** : classification fondée sur la ressemblance du tissu tumoral à la structure glandulaire normale ⇒ aide à évaluer l'agressivité et l'invasion.
  - Gleason 6 : tumeur bien différenciée.
  - Gleason 7 : tumeur moyennement différenciée.
  - Gleason 8 à 10 : tumeur peu différenciée.

6. Classification TNM et stratification du risque

① *Classification TNM / AJCC*

Évaluée par IRM prostatique ou échographie transrectale + TDM ; permet d'évaluer le degré de l'extension locorégionale et à distance de la tumeur.

Stade	Constatation clinique
T1	Tumeur non palpable, détectée uniquement sur biopsie ; elle n'est pas visible en imagerie.
T1a	Tumeur occupant moins de **5 %** du tissu réséqué avec un score de Gleason < 7 ou absence de grade 4 ou 5.
T1b	Tumeur occupant > **5 %** du tissu réséqué ou score de Gleason ≥ 7, ou présence de grade 4 et 5.
T1c	Tumeur découverte sur biopsie prostatique en raison d'une ↑ du PSA.
T2	Tumeur limitée à la prostate.
T2a	Tumeur atteignant la moitié d'un lobe au moins **[à vérifier]** *à vérifier : T2a = atteinte de la moitié d'un lobe* ***ou moins***
T2b	Tumeur atteignant > ½ d'un lobe sans atteinte des 2 lobes.
T2c	Tumeur atteignant les 2 lobes.
T3	Tumeur dépassant les limites de la prostate.
T3a	Extension extraprostatique (dépassant la capsule) uni- ou bilatérale, incluant le col vésical.
T3b	Envahissement des vésicules séminales, uni- ou bilatéral.
T4	Envahissement des structures adjacentes autres que les vésicules séminales : sphincter externe, rectum, muscle élévateur de l'anus, paroi pelvienne.
Nx	Ganglions régionaux non évalués.
N0	Absence de métastase ganglionnaire régionale.
N1	Atteinte ganglionnaire régionale.
N1m	Métastase ganglionnaire ≤ **0,2 cm**.
Mx	Métastase à distance non évaluée.
M0	Absence de M1.
M1	Présence de métastase(s) à distance.
M1a	Atteinte de ganglions non régionaux.
M1b	Atteinte osseuse.
M1c	Autre site avec ou sans atteinte osseuse.

② *Score de Gleason – classification ISUP*

- **Gleason** ⇒ score histopronostique ; il présente le degré de différenciation cellulaire : **5 grades** architecturaux allant de 1 à 5, leur somme définit **9 scores** de **2 à 10**.
- Plus le score est ↑, plus la cellule est indifférenciée.
- On classe les **2 contingents les plus représentés** dans l'échantillon pour faire le score de Gleason.
- Cependant, la quasi-totalité des cancers de la prostate sont Gleason 6 au minimum.
- La **classification ISUP 2016** sépare le Gleason 7 (4 majoritaire et 3 majoritaire) :

Groupe ISUP	Score de Gleason
ISUP 1	Gleason 6 = 3 + 3
ISUP 2	Gleason 7 = 3 majoritaire (3 + 4)

Groupe ISUP	Score de Gleason
ISUP 3	Gleason 7 = 4 majoritaire (4 + 3)
ISUP 4	Gleason 8 = 4 + 4, 3 + 5, 5 + 3
ISUP 5	Gleason 9 ou 10 = 4 + 5, 5 + 4, 5 + 5

③ ***Stratification du niveau de risque : classification de d'Amico***

Permet d'estimer le risque de récidive en fonction de **3 paramètres** : stade TNM, score de Gleason, PSA.

Risque	Critères
Faible	PSA ≤ **10 ng/mL** et score de Gleason ≤ 6 et stade ≤ T2a
Intermédiaire	**10 < PSA ≤ 20 ng/mL** ou Gleason = 7 ou stade T2b
Élevé	PSA > **20 ng/mL** ou Gleason > 7 (≥ 8) ou stade ≥ T2c (T2c–T3a)
Très haut risque	Quel que soit le PSA, quel que soit l'ISUP : cT3 ou T4 ou N+ (localement avancé)

III. Place de la MN dans la PEC du cancer de la prostate

A. Volet diagnostique

I. In vitro : dosage du PSA = RIA

- **PSA** (*prostate specific antigen*) = glycoprotéine de **237** acides aminés, avec PM = **33 kDa**, produite principalement par les cellules épithéliales de la prostate ; **T½ = 2 à 3 jours**.
- Il existe sous **2 formes circulantes** :
  - **PSA libre** : immunoréactif (prédominant dans l'HBP et la prostate saine).
  - **PSA lié** : immunoréactif (prédominant dans le cancer).
- Méthode de dosage : radio-immunologique ou immuno-enzymatique.

Technique de dosage IRMA (radio-immunométrique) :

- Dosage de type **sandwich**, utilisant des Ac monoclonaux dirigés contre **2 épitopes différents** du PSA, suffisamment espacés.
- Incubation des échantillons (sérum) + contrôles et calibrateurs dans des tubes recouverts d'Ac monoclonaux fixés + ajout du 2^{e} Ac marqué à l'^{125}I.
- Aspiration, rinçage du contenu des tubes afin d'éliminer les Ac* non fixés (non liés).
- Mesure par un compteur γ de la radioactivité des Ac marqués à l'^{125}I fixés aux tubes ; cette radioactivité est **directement proportionnelle** aux concentrations de PSA libre dans les échantillons.
- ^{125}I : T½ = **60 jours** ; mode de décroissance : capture électronique (CE) ; rayons γ de **35,5 keV**.

Corrélation PSA et volume prostatique :

- Tissu sain : sécrète **0,3 µg/L par g** de tissu.
- Tissu tumoral : sécrète **3,5 µg/L par g** de tissu.

> **Rapport PSA libre / PSA total < 15 %** : suspicion de cancer → utile dans les cas litigieux où le taux de PSA est entre **4 et 10 ng/mL**.

II. In vivo

A. Scintigraphie conventionnelle = monophotonique

1. Scintigraphie osseuse (SO) aux biphosphonates technétiés

- **Définition** : imagerie fonctionnelle permettant l'exploration du métabolisme osseux à l'aide d'un MRP à tropisme osseux (biphosphonates technétiés) administré par voie IV.
- **Intérêt** :
  1. Sensibilité ↑.

2. Précocité de détection des lésions (avant l'apparition des lésions morphologiques).
3. Exploration de la totalité du squelette pour un coût dosimétrique raisonnable.
4. Tolérance ↑, examen non invasif.
5. Accessibilité et disponibilité de l'examen.

- **Indications** :
  1. Bilan d'extension initial d'une néoplasie prostatique à risque **intermédiaire ou élevé** selon la classification de d'Amico (sa Se reste principalement liée au taux de PSA > **20 ng/mL**).
  2. Patient symptomatique quel que soit le stade.
  3. Récidive biologique : réascension du taux de PSA.
  4. Évaluation thérapeutique.
  5. Bilan de contrôle des lésions osseuses connues.
  6. Avant la radiothérapie métabolique.

> **2 facteurs prédictifs de la positivité de la SO** : ① PSA ≥ **20 ng/mL** ; ② Gleason ≥ **7**.

- **Mode d'action** : activité ostéogénique en réaction aux lésions osseuses, précoce par rapport aux anomalies morphologiques.
- **Méthodologie de réalisation de l'examen** :
  1. Information du patient.
  2. Recueil des données clinico-biologiques et imageries morphologiques antérieures.
  3. Préparation du patient :
     - A. Arrêt de tout traitement susceptible d'interférer avec le MRP ou de modifier les résultats de la SO (chimiothérapie, radiothérapie, biphosphonates... etc.).
     - B. Hydratation abondante et mictions fréquentes durant les **6 h** post-injection.
  4. MRP : biphosphonates technétiés.
     - A. ^{99m}Tc : origine = générateur ^{99}Mo/^{99m}Tc ; décroissance : transition isomérique ; T = **6 h** ; γ = **140 keV**.
     - B. Propriétés chimiques des biphosphonates (HMDP, MDP, DPD, EDTMP) : grande affinité vis-à-vis de l'os ; clairance plasmatique et urinaire élevées et rapides.
     - C. Mécanisme de fixation : adsorption sur les cristaux d'hydroxyapatite en fonction du débit sanguin local et de l'activité ostéoblastique ; élimination biexponentielle.
  5. Protocole de réalisation :
     - Injection de **8 à 10 MBq/kg** de ^{99m}Tc-HMDP en IV.
     - Acquisition des images **2 à 4 h** post-injection.
     - BCE ± statiques centrées sur une région suspecte ± SPECT/CT.
  6. Paramètres d'acquisition : voir tableau.

Paramètre	Valeur (SO)
Caméra	γ-caméra mono- ou multitête ; contrôle de qualité de la caméra (résolution spatiale, uniformité, homogénéité, centre de rotation si SPECT)
Spectrométrie	Réglée sur **140 keV ± 10 %**
Collimateur	Parallèle grand champ = BEHR
Matrice	**1024 × 256** = BCE ; **256 × 256** = statique
Vitesse de balayage	**10 à 15 cm/min**
Image statique	Précoups = **250 kcoups**
SPECT	**30 s/projection** ; orbite circulaire ou elliptique **180° ou 360°** ; matrice **128 × 128**
CT	γ-caméra hybride ; **512 × 512** ; **80 mA** ; **120 kV**

2. ProstaScint scan = ^{111}In-capromab pendétide

1. **Définition** : examen d'imagerie fonctionnelle utilisant un Ac monoclonal murin dirigé contre le **PSMA**.
2. **Intérêt** : détection des métastases ganglionnaires, source de faux négatifs à l'IRM et/ou à la TDM. Se et Sp ↓↓.

3. **Indications** :
    1. Bilan d'extension d'une néoplasie de la prostate à risque élevé (d'Amico) (« intermédiaire » barré dans les notes) → patient nouvellement diagnostiqué avec métastase ganglionnaire pelvienne ; il n'est pas indiqué chez les patients à faible risque.
    2. Évaluation post-thérapeutique.
    3. Récidive biologique.
4. **MRP** :
    - Capromab pendétide = Ac monoclonal murin dirigé contre l'Ag membranaire spécifique de la prostate ; reconnaît l'**épitope intramembranaire du PSMA** **[à vérifier]** *à vérifier : le capromab reconnaît un épitope intracellulaire (cytoplasmique) du PSMA*.
    - ^{111}In : produit au cyclotron = bombardement protonique de cadmium stable ^{112}Cd ; décroissance par capture électronique ; T = **67 h** ; émissions γ = **173 et 245 keV** **[à vérifier]** *à vérifier : valeur usuelle 171 et 245 keV* ; X = **23 keV** ; e^- Auger = **3 keV**.
    - Mécanisme de fixation : formation du complexe ^{111}In-Ac anti-PSMA–PSMA, dont l'expression est ↑ à la surface du tissu tumoral prostatique.
5. **Protocole de réalisation** :
    - Information du patient + recueil des données clinico-biologiques et examens morphologiques antérieurs.
    - Injection de **5 à 6 mCi** de ^{111}In-ProstaScint en IV.
    - Acquisition des images à **J4** post-injection.
6. **Paramètres d'acquisition** :
    - γ-caméra mono- ou multitête.
    - Collimateur moyenne énergie, tout usage.
    - BCE : matrice **1024 × 256**.
    - Spectrométrie : **2 pics** → **173 et 245 keV**, fenêtre de **20 %**.
    - ± SPECT/CT.

3. Détection isotopique du ganglion sentinelle (GS) dans le cancer de la prostate (DIPO)

1. **Indications** : cancer de la prostate **localisé** à risque intermédiaire ou élevé selon la classification de d'Amico avec un bilan d'extension négatif (IRM – TDM TAP – SO).
2. **Intérêt** : réduire le nombre de curages ganglionnaires étendus et leur morbidité.
3. **MRP** : ^{99m}Tc-Nanocis (sulfure de rhénium).
4. **Protocole de réalisation** :
    - **J–1** (un jour avant le geste) :
        - a. Injection de **100 MBq** de ^{99m}Tc-Nanocis dans **0,3 cc** à chaque lobe prostatique sous repérage échographique endorectal (patient sous anesthésie locale).
        - b. Acquisition SPECT/CT centrée sur la région abdomino-pelvienne à **2 h** post-injection (**64 projections de 30 s**/projection, matrice **128 × 128**).
    - **J0** (le jour du geste chirurgical) :
        - a. Détection peropératoire in vivo à l'aide d'une **sonde γ cœlioscopique** : comptage et repérage des GS au niveau des différentes chaînes ganglionnaires (pelviennes, iliaques, présacrées et du promontoire).
        - b. Détection ex vivo immédiatement après exérèse = vérification de la pièce réséquée.

B. Imagerie biphotonique = TEP

1. TEP-TDM à la ^{18}F-fluorocholine

1. **Définition** : [non rédigée dans les notes].
2. **Intérêt** : stadification locale = excellente Se pour les nodules > **5 mm** avec atteinte extraprostatique limitée (capsule, vésicules séminales…).
3. **Indications** — pour les **tumeurs infraradiologiques +++** :
    1. Bilan d'extension initial d'un cancer de la prostate à risque intermédiaire ou élevé.
    2. **Récidive biochimique** = réascension du taux de PSA ⇒ **indication principale**, à la recherche d'une éventuelle récidive locorégionale ou à distance (PSA ≥ **1,5 ou 2 ng/mL**, temps de doublement ≤ **8 mois**).

3. Évaluation post-thérapeutique.
4. Tumeur infraradiologique.

En marge : supérieure à l'IRM (en locorégional) et à la SO (si PSA < **20**).

> **Définition de la récidive biologique**
> - Après **prostatectomie totale** : PSA > **0,2 ng/mL** sur 2 dosages ; PSA ascendant.
> - Après **RT ± hormonothérapie** : PSA nadir + **2 ng/mL**.
> - Après **cryothérapie** : PSA nadir + **2 ng/mL**.
> - Après **HIFU** : PSA nadir + **1,2 ng/mL**.

4. **MRP : ^{18}F-fluorocholine**
   - ^{18}F : produit au cyclotron ; T = **110 min** ; β^+ = **634 keV** (Emax) ; émission de 2 γ de **511 keV** dans des directions opposées après annihilation.
   - Fluorocholine : analogue de la choline (composant de la membrane cellulaire), qui est phosphorylée par la **choline kinase**.
   - Mécanisme de fixation : ↑ de l'activité de la choline kinase dans certains cancers → phosphorylation accrue de la fluorocholine → fixation +++.
5. **Protocole d'acquisition** :
   1. Information du patient.
   2. **Jeûne** depuis au moins **4 h** (compétition intracellulaire avec la choline [alimentaire] ; ↓ de l'excrétion biliaire et donc de la fixation digestive).
   3. Bonne hydratation ; prémédication par **furosémide** **20 mg** **IV** pour diminuer la fixation vésicale.
   4. Injection de **2 à 4 MBq/kg** de MRP.
   5. Acquisition corps entier à **50 min** ± acquisition dynamique précoce pelvienne.
   6. Acquisition à **1 h 10 min** : crâne – mi-cuisses (selon Meziane).
6. **Biodistribution physiologique** : glandes salivaires, foie, rate, **pancréas**, élimination urinaire, hypophyse et intestin grêle.
7. **Faux positifs** :
   - Processus **inflammatoires** : lymphonœuds médiastinaux, inguinaux.
   - Autres tumeurs **malignes** : côlon, CHC, poumon, œsophage.
   - Tumeur **bénigne** : adénome parathyroïdien (traceur de choix +++).

2. TEP-TDM au ^{68}Ga-PSMA (« ligand du PSMA »)

1. **Définition** : [non rédigée dans les notes].
2. **Intérêt** : Se ↑↑ dans la détection des rechutes biochimiques pour des taux de PSA initialement bas (< **2 ng/mL**).
3. **Indications** = mêmes que la F-choline + avant RIV au Lu-PSMA :
   1. Recherche de récidive locorégionale ou de métastases en cas de réascension de la concentration sérique de PSA.
   2. Si TEP F-choline négative.
   3. Avant la RIV au ^{177}Lu-PSMA : pharmacocinétique + dosimétrie (temps de résidence).
   4. Évaluation post-thérapeutique.
   5. Bilan d'extension initial d'un cancer de la prostate à risque intermédiaire ou élevé (ISUP = 3-4-5).
   6. Répondeur / non-répondeur à **3 mois**.
4. **MRP : ^{68}Ga-PSMA** (PSMA = glutamate carboxypeptidase)
   - ^{68}Ga : produit de générateur ^{68}Ge/^{68}Ga ; T = **68 min**.
   - PSMA-11 = ligand du PSMA.
   - **Mécanisme de fixation** : ^{68}Ga-PSMA-11 = ligand radiomarqué du PSMA (antigène membranaire spécifique de la prostate), dont l'expression est augmentée dans le cancer de la prostate.
   - **PSMA** = glutamate carboxypeptidase = **cible idéale** pour l'imagerie moléculaire du cancer de la prostate :

    1. Ag de surface exprimé par la quasi-totalité des cellules de cancer de la prostate, et ↑ par rapport au tissu sain (**100 à 1000 ×**).
    2. Surexpression corrélée à l'agressivité tumorale (score de Gleason) ; elle persiste dans le cancer de la prostate métastatique et résistant à la castration.
  - Il y a plusieurs ligands du PSMA : le **PSMA-11** est le plus utilisé.
  - Peut être marqué par le ^{18}F.
5. **Protocole d'acquisition** :
  - Injection IV de **2 MBq/kg** de ^{68}Ga-PSMA-11.
  - Acquisition précoce : quelques minutes après l'injection ; tardive : **1 h** post-injection.
  - Crâne – mi-cuisses.
6. **Biodistribution physiologique** : glandes lacrymales, glandes salivaires, foie, rate, duodénum, élimination rénale et urinaire (petit schéma corporel dans les notes reprenant ces sites).

> Fixation physiologique dans les **ganglions sympathiques** = faux positif.

3. TEP-TDM au ^{18}F-NaF

1. **Définition** : [non rédigée dans les notes].
2. **Intérêt** :
    1. Meilleure résolution d'image par rapport à la SO.
    2. Se ↑ par rapport à la SO : absorption osseuse **2 ×** supérieure et clairance plasmatique plus rapide.
    3. Permet une quantification des lésions.
3. **Indications** :
    1. Recherche des métastases osseuses dans le cadre du cancer de la prostate à **risque élevé** (classification de d'Amico) (« intermédiaire » barré dans les notes).
    2. Bilan de contrôle de métastases osseuses connues.
    3. Évaluation post-thérapeutique.
    4. Recherche de métastases osseuses devant une réascension du taux de PSA.
    5. Avant la RIV (douleurs osseuses).
    6. Symptômes, quel que soit le risque.
4. **MRP : ^{18}F-NaF** (fluorure de sodium)
  - Mécanisme de fixation : **50 %** du NaF injecté est absorbé dans l'os par adsorption sur les cristaux d'hydroxyapatite ⇒ échange rapide des ions fluorure $^{18}F^-$ avec les ions hydroxyle OH^- à la surface de l'hydroxyapatite, formant la **fluoroapatite**.
  - Extraction au 1er passage ≈ **100 %**.
5. **Protocole d'acquisition** :
    1. Information du patient et recueil des données clinico-biologiques et de l'imagerie antérieure.
    2. Préparation du patient : éviction des traitements susceptibles d'interférer avec l'examen ; hydratation abondante ; **non à jeun**.
    3. Injection IV de **1,5 à 3,7 MBq/kg** de ^{18}F-NaF.
      - Acquisition à **45 min** post-injection ⇒ précoce.
      - **90 – 120 min** ⇒ tardive : pour l'exploration des lésions de proximité.
      - Acquisition TDM **suivie** d'acquisition TEP : **1 à 2 min** par position de lit en mode 3D.
      - Dosimétrie : **3 à 6 mSv** ⇒ dose efficace.

4. TEP au FDG

Peu indiquée dans le cancer de la prostate : faible Se due à la faible, voire la non-avidité des tumeurs prostatiques pour le FDG (faible activité glycolytique dans l'ADK prostatique).

B. Volet thérapeutique

1. Radiothérapie interne vectorisée au ^{177}Lu-PSMA.
2. Traitement des métastases osseuses.

IV. Conclusion – schéma récapitulatif (carte mentale des notes)

Médecine nucléaire et cancer de la prostate :

- **Diagnostic**
  - **In vitro** : RIA (PSA = IRMA).
  - **In vivo**
    - Monophotonique : SO ; ProstaScint scan ; [3^{e} item laissé vide].
    - Biphotonique (TEP) : F-choline ; Ga-PSMA ; F-NaF ; FDG.
- **Thérapeutique**
  - DIPO.
  - **RIV** : M+ os (métastases osseuses) ; ^{177}Lu-PSMA ; ^{225}Ac-PSMA ; ^{161}Tb-PSMA.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quel seuil de PSA indique une biopsie prostatique ? Et le TR ?	PSA ≥ 4 ng/mL ; un TR suspect est une indication à la biopsie quelle que soit la valeur du PSA.
2. Quels sont les 3 paramètres de la classification de d'Amico et les critères du haut risque ?	Stade TNM, score de Gleason, PSA ; haut risque : PSA > 20 ng/mL ou Gleason ≥ 8 ou stade ≥ T2c.
3. Quel rapport PSA libre/PSA total fait suspecter un cancer, et quand est-il utile ?	< 15 % ; utile quand le PSA est entre 4 et 10 ng/mL.
4. Quels sont les 2 facteurs prédictifs de positivité de la scintigraphie osseuse ?	PSA ≥ 20 ng/mL et Gleason ≥ 7.
5. Activité et délai de la SO aux biphosphonates ?	8 à 10 MBq/kg de ^{99m}Tc-HMDP IV, images à 2–4 h ; 140 keV ± 10 %, collimateur BEHR.
6. Protocole du ganglion sentinelle prostatique ?	J−1 : 100 MBq de ^{99m}Tc-Nanocis dans 0,3 cc par lobe sous écho endorectale, SPECT/CT à 2 h ; J0 : sonde γ cœlioscopique + contrôle ex vivo.
7. Préparation de la TEP à la ^{18}F-fluorocholine ?	Jeûne ≥ 4 h, hydratation, furosémide 20 mg IV ; 2 à 4 MBq/kg.
8. Définition de la récidive biologique après prostatectomie et après RT ?	PSA > 0,2 ng/mL sur 2 dosages (prostatectomie) ; PSA nadir + 2 ng/mL (RT ± hormonothérapie).

TEP PSMA et cancer de la prostate

Recommandations 2025 – Imagerie TEP PSMA

À RETENIR

- PSMA : glycoprotéine transmembranaire surexprimée (× 100 à 1000) dans **94 %** des cancers, corrélée à l'agressivité ; **5–10 %** des patients ne l'expriment pas.
- Technique de référence : *upstaging* N/M dans **15–30 %** ; Se **92 % vs 65 %** pour SO + TDM (haut risque) ; stratégie modifiée 2 × plus.
- Indiquée en bilan initial des risques intermédiaire et élevé (ISUP 3-4-5) ; tout M1 au PSMA prime sur l'imagerie conventionnelle.
- Récidive : PSMA > choline quel que soit le PSA (PSMA > choline si PSA < **0,5 ng/mL**) ; PSA 1 ng/mL → **75 %** positifs, 2 ng/mL → **95 %**.
- PROMISE (miPSMA 0–3, positif si ≥ **2**) ; PRIMARY (1–5, positif si ≥ **3**, score 5 si SUVmax ≥ **12**).
- Réponse : évaluation à **3 mois** (RECIP) ; progression = volume ↑ > **20 %** + nouvelle lésion ; RP = ↓ **30 %** sans nouvelle lésion.
- Pièges : ganglions sympathiques (SUV < 2–3, symétriques, oblongs), os (angiome, Paget, fractures), autres cancers néovascularisés (CHC, rein…).
- RIV : ^{177}Lu (6,7 j, β⁻ 0,49 MeV, γ 208 keV), ^{225}Ac (10 j, α, xérostomie +++), ^{161}Tb (6,9 j) ; CI si ECOG ≥ **2**.

I. Recommandations 2025 : TEP PSMA et cancer de la prostate

1. Le PSMA

- **PSMA** = antigène membranaire spécifique de la prostate, surexprimé par les cellules du cancer de la prostate, **corrélé au grade** : plus la tumeur est peu différenciée, plus le PSMA est ↑ (les cancers bien différenciés ou dédifférenciés ne surexpriment pas le PSMA).
  - Traceurs : ^{68}Ga-PSMA ou ^{18}F-PSMA.
- **Biodistribution du PSMA** : glandes lacrymales, salivaires, tube digestif, reins.

> **Attention** : ganglions sympathiques au niveau des foramens sacrés → faux positifs.

- Attention aux faux positifs (notamment osseux) : dysplasie, Paget…
- Actuellement, les comptes rendus sont standardisés par les **critères PROMISE** : atteinte prostatique, vésicules séminales…
- **5 à 10 %** des patients ne surexpriment pas le PSMA.
- Un ganglion de petit diamètre (Ø) doit être signalé.
- Permet de **reclasser les patients** : atteinte ganglionnaire et même métastases à distance (osseuses, viscérales).

2. Place de la TEP PSMA dans le bilan d'extension initial

- **Haut risque** : Se ↑↑ par rapport à SO + TDM (atteinte ganglionnaire ou M1) : **92 % vs 65 %**.
- **Risque intermédiaire** : Société française d'urologie = bilan conventionnel (TDM – SO), mais **privilégier une TEP PSMA** (ISUP 3).
  - ⇒ Modifie la stratégie thérapeutique **2 × plus**.
- Tout M1 au PSMA, même si M0 en imagerie conventionnelle : on suit la TEP.
- TEP-IRM +++ au niveau prostatique et extraprostatique.
- TEP PSMA : plus sensible et plus spécifique que la SO et la SPECT/CT.

3. Place dans la récidive biologique

- PSA > **10 ng/mL** ou ascension ↑ ⇒ TDM ± SO.
- Après prostatectomie totale (PT) : PSA < **1 ng/mL** ⇒ ∅ ; PSA > **1 ng/mL** ⇒ TEP choline ou TEP PSMA.
- Après RT : TEP indiquée à la recherche d'une récidive locale, ganglionnaire ou M1.
- Quel que soit le taux de PSA : **PSMA > F-choline**, indépendamment du taux de PSA.

4. Ciblage des biopsies

- Biopsie ciblée si **PI-RADS ≥ 3** (notamment si IRM non contributive).
- TEP/IRM PSMA négative → pas de biopsie, car **VPN ↑↑**.

> **TEP PSMA = examen clé pour la récidive biochimique** + modification du traitement (local ou systémique).

- Risque intermédiaire : soit on fait une TEP PSMA, soit rien.
- Risque intermédiaire défavorable : TEP +++.

5. Évaluation thérapeutique par TEP PSMA (RECIP 1.0)

Se fait à **3 mois** après le début du traitement ; permet de classer les patients :

Catégorie	Critères
Répondeurs	① Réponse complète.
	② Maladie stable : variation de la fixation et du volume tumoral ≤ **30 %** et pas de nouvelle lésion.
	③ Réponse partielle : ↓ de la fixation et du volume > **30 %** et pas de nouvelle lésion.
Non-répondeurs	Apparition de ≥ **2 lésions** ou ↑ de la fixation ≥ **30 %**.

6. Staging initial : place des différents examens

Examen	Place
① SO	Recommandée par l'AFU si risque intermédiaire ou élevé (d'Amico) ; patient symptomatique ; avant la RIV.
② ProstaScint	Bilan d'extension initial d'un ADK à haut risque.
③ TEP NaF	Bilan d'extension initial d'un ADK à haut risque.
④ F-choline	Staging ganglionnaire : > IRM ; métastases : > SO si PSA < **20 ng/mL**.
⑤ Ga-PSMA	Détection locale > IRM (→ score PRIMARY) ; guider la biopsie (patient suspect) ; staging ganglionnaire : PSMA > choline ; staging M1 : PSMA ≥ SO + SPECT/CT.

> **NB** — PSMA proposé dans le bilan d'extension initial pour le haut risque (**ISUP 3, 4, 5**) avant traitement curatif.

7. Récidive biologique : place des différents examens

1. SO : ↑ du PSA.
2. ProstaScint : prostatectomie avec ↑ du PSA.
3. TEP choline : performante si PSA > **1 ng/mL** ; temps de doublement ≤ **6 mois**.
4. PSMA : PSMA > choline si PSA < **0,5 ng/mL**.

8. Réponse au traitement, récidive et approche théranostique

- **Réponse au traitement** : seule la SO peut être proposée pour l'évaluation du traitement systémique sur les métastases ? (question laissée ouverte dans les notes).
- **Récidive** : PSMA – choline proposées avant la RTE curative ou adjuvante pour une nouvelle… [phrase inachevée].

- **Approche théranostique** : le PSMA permet de sélectionner les patients **éligibles** au traitement par ^{177}Lu-PSMA, avec étude pharmacocinétique et dosimétrique par calcul du temps de résidence intratumoral et dans le tissu sain → prédire l'effet antitumoral et la toxicité pour les tissus sains.

> **Récidive biochimique**
> - Si prostatectomie : PSA > **0,2 ng/mL** (confirmé 2 fois → 6 S, 13 S).
> - Si RTE : nadir + **2 ng/mL**.
> - PSA ↑ ou temps de doublement ↓.
> - → TEP PSMA : Se ++ en cas de récidive biologique, même si la valeur du PSA est très faible.

9. Intérêts de la TEP PSMA (recommandations 2025)

Le PSMA est actuellement introduit dans le dépistage. Intérêts de la TEP PSMA :

- Guider la biopsie (hyperavidité focale, avec SUV ? — point d'interrogation des notes).
- Adapter le champ de la RTE.
- Bilan d'extension : d'Amico → risque intermédiaire à haut.
- Préconiser un traitement local si bilan d'extension négatif.
- Récidive biologique.
- Caractériser une masse ou une lésion anatomique.
- Valeur pronostique : expression du PSMA ↑ si agressivité ↑.
- Évaluation thérapeutique (à **3 mois**).
- Sélectionner les candidats à la RIV.
- Le FDG peut être utilisé (aspect de **mismatch**) avant la RIV.
- Le taux de PSA est corrélé à la positivité du PSMA : ex. PSA à **1 ng/mL** → PSMA+ dans **75 %** ; PSA à **2 ng/mL** → **95 %**.

10. Radionucléides de la RIV

Radionucléide	T½	Énergie	Parcours
^{177}Lu	**6,7 j**	β⁻ = **0,49 MeV** ; γ = **208 keV**	**2 mm**
^{225}Ac	**10 j**	α = **5 MeV**	**1,8 µm** **[à vérifier]** *à vérifier : parcours usuel des α ≈ 40–100 µm*
^{161}Tb (terbium)	**6,9 j**	β⁻ (valeur non notée) ; e⁻ Auger ; γ = **48 keV**	(non noté)

- ^{225}Ac : **xérostomie +++**.

11. ECOG et effets secondaires de la RIV

- **ECOG** : échelle de performance utilisée en oncologie pour évaluer l'état général d'un patient (0 → actif, à 5 → décès) ; si ≥ **2** ⇒ **contre-indication à la RIV** **[à vérifier]** *à vérifier : RIV au ^{177}Lu-PSMA habituellement admise jusqu'à ECOG 2 (CI si ECOG ≥ 3)*.
- **Effets secondaires de la RIV** : nausées, fatigue, xérostomie, anémie, plaquettes ↓, GB ↓, créatinine ↑.

12. Score PROMISE (miPSMA)

PROMISE = *Prostate Cancer Molecular Imaging Standardized Evaluation* ⇒ **positif si ≥ 2**.

Score	Fixation	Référence
0	Absence de fixation	< bruit de fond vasculaire (BDF médiastinal)
1	Basse fixation	Vasculaire < SUV < foie
2	Fixation intermédiaire	Foie < SUV < parotide
3	Fixation intense	≥ parotide

II. Imagerie TEP PSMA

1. Introduction

La TEP PSMA est une technique **révolutionnaire**, qui a transformé l'approche diagnostique et thérapeutique du cancer de la prostate.

2. Rappel anatomique

Glande = **3 zones** : zone périphérique (= **70 %** des cancers) ; zone centrale ; zone transitionnelle.

3. Classification et place de la TEP PSMA

- Selon les guidelines, la TEP PSMA est indiquée dans le **risque intermédiaire et le haut risque** selon d'Amico.
- PEC du cancer :
  - **Localisé** : 1. surveillance active ; 2. prostatectomie ; 3. RTE.
  - **M1** : 1. hormonothérapie ; 2. chimiothérapie ; 3. RIV.
- La TEP PSMA occupe une place cruciale dans : la stratification initiale ; le risque de récidive ; la sélection des patients pour la RIV.

4. Cibles d'imagerie de la prostate

L'imagerie de la prostate peut viser plusieurs cibles ⇒ voies métaboliques :

- **FDG** : activité métabolique glycolytique (cible métabolique).
- **Choline** : synthèse des phospholipides membranaires.
- **PSMA** : glycoprotéine spécifique, exprimée à la surface des cellules ; Se et Sp ↑↑ (cible biologique).

5. Le PSMA

- PSMA = glycoprotéine transmembranaire hautement spécifique du cancer de la prostate, surexprimée dans **94 %** des cancers ; son expression ↑ avec l'agressivité de la tumeur.
- **PSMA ≫ choline** (supériorité du PSMA) ⇒ détection même si PSA faible (expression **× 100 voire × 1000** dans le cancer de la prostate).
- Le PSMA est la **technique de référence** dans l'imagerie du cancer de la prostate (*upstaging* N et/ou M dans **15 à 30 %** des cas → modification significative de la PEC).
- PSMA > choline > TEP [FDG] > imagerie conventionnelle.
- Structure : glycoprotéine transmembranaire avec domaine extramembranaire, transmembranaire et intracellulaire → cette architecture moléculaire permet l'**imagerie** et l'**internalisation lors de la RIV**.
- ^{68}Ga-PSMA-11 = ligand le plus utilisé.

6. Biodistribution

- Glandes lacrymales +++, glandes salivaires +++, foie +, rate +, duodénum +++, reins ; et **ganglions sympathiques** (**90 %**).
- On peut utiliser le Lasilix (furosémide) : ↓ de la fixation urinaire.
- Évaluation thérapeutique : critères PROMISE → échelle visuelle de 0 à 3.

7. Classification miTNM (PROMISE)

[Début de la page masqué par un pli sur le scan.]

Catégorie	Signification
T2u	Unique
T2m	Multiple
T3a	Extension extracapsulaire
T3b	Vésicules séminales
T4	Atteinte des organes adjacents

Catégorie	Signification
Tr	Récidive
N	Selon le nombre et la localisation
M1a	Ganglions à distance
M1b	Oligométastases : os
M1c	Viscérales : poumon, foie

8. Score PRIMARY (2021)

Évalue l'atteinte prostatique selon : la **zone** (périphérique, centrale…) ; la **fixation** (diffuse ou focale) ; l'**intensité** (SUVmax). C'est un score de **1 à 5 (positif si ≥ 3)** ⇒ guide la biopsie +++.

Score	Aspect
1	Aucune fixation anormale (BDF)
2	Fixation diffuse
3	Fixation focale dans la zone de transition
4	Fixation focale dans la zone périphérique
5	Fixation focale très intense (SUVmax ≥ **12**), quel que soit l'endroit

9. Critères de fixation suspecte au PSMA

- Fixation intense.
- Focale.
- Rapport SUV/BDF ↑.
- Visible sur le MIP.
- Asymétrique.
- Localisation typique.
- Fixation stable ou intensification sur les acquisitions tardives (**95 min**) — pas sur la précoce (**60 min**).
- Haut risque clinique (profil clinique + biologique…).

La **combinaison IRM + TEP PSMA** améliore les performances diagnostiques, notamment au niveau locorégional, et guide la biopsie + la délimitation de la RTE.

10. Pièges et faux positifs

- **Ganglions sympathiques** (cervicaux, iliaques/cœliaques, sacrés) → fixation physiologique dans **90 %** des cas ⇒ SUV < **2 ou 3** :
  - intensité modérée ;
  - le long des chaînes lymphatiques habituelles ;
  - bilatérale et symétrique ;
  - oblongue.
- **ADP inflammatoires** : sarcoïdose…
- **Fixation digestive + urinaire** ⇒ effet de volume partiel (diurétique, acquisitions tardives…).
- ⇒ Une TEP négative n'élimine pas une atteinte ganglionnaire, mais meilleur pronostic.
- **M1 osseuses** = lésions ostéoblastiques. Mais attention !! : angiome, bec ostéophytique, ostéonécrose lors de la néovascularisation, Paget, fractures… Il y a des critères rassurants.
- Le PSMA peut mettre en évidence des lésions à un stade infraradiologique, modifiant ainsi la PEC.
- N'hésitez pas à demander un **contrôle PSMA à 3–6 mois** avec suivi biologique du PSA en cas de lésion osseuse unique chez un patient N0 M0 avec lésion peu avide et unique ⇒ éviter de priver le patient d'un traitement curatif.
- Les L II^{re} (lésions secondaires) « périennes » [?] +++.

Attention — PSMA surexprimé dans d'autres cancers si néovascularisation : ADK pulmonaire, rectum, ADK pancréatique, cancer rénal à petites cellules **[à vérifier]** *à vérifier : la fixation du PSMA concerne surtout le carcinome rénal à cellules claires* ou CHC +++ → toute fixation atypique = chercher un autre primitif + FDG, voire biopsie.

11. Évaluation de la réponse thérapeutique : critères RECIP

Standardisée par les critères **RECIP** = *Response Evaluation Criteria In PSMA Imaging* ⇒ critères visuels :

Réponse	Critères
① Progression	Volume tumoral ↑ > **20 %** **et** nouvelle lésion
② Stable	↑ du volume sans nouvelle lésion ; ou nouvelle lésion mais volume stable
③ Réponse partielle (RP)	↓ **30 %** du volume tumoral sans nouvelle lésion

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quelle est la Se de la TEP PSMA vs SO + TDM dans le bilan initial à haut risque ?	92 % vs 65 % (atteinte ganglionnaire ou M1).
2. Quand la TEP PSMA est-elle proposée dans le bilan d'extension initial ?	Haut risque (ISUP 3, 4, 5) avant traitement curatif ; à privilégier aussi en risque intermédiaire.
3. Quel est le seuil de positivité du score PROMISE (miPSMA) et sa référence pour le score 3 ?	Positif si ≥ 2 ; score 3 = fixation ≥ parotide.
4. Score PRIMARY : échelle et seuil ?	1 à 5, positif si ≥ 3 ; score 5 = fixation focale très intense SUVmax ≥ 12.
5. Quand se fait l'évaluation thérapeutique par TEP PSMA et qu'est-ce qu'un non-répondeur ?	À 3 mois ; apparition ≥ 2 lésions ou ↑ fixation ≥ 30 %.
6. Quel score ECOG contre-indique la RIV ?	ECOG ≥ 2 selon les notes (à vérifier : seuil habituel ECOG ≥ 3).
7. Caractéristiques de la fixation des ganglions sympathiques ?	Physiologique (90 %), SUV < 2–3, intensité modérée, bilatérale et symétrique, oblongue, le long des chaînes habituelles.
8. Positivité du PSMA selon le PSA ?	PSA 1 ng/mL → 75 % ; PSA 2 ng/mL → 95 %.

Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses

À RETENIR

- Scintigraphie osseuse 3 temps (bisphosphonates-^{99m}Tc) : Se **90–100 %**, excellente VPN si négative aux 3 temps, mais Sp faible (**35 %**) : pas de différence infection/inflammation.
- 3 temps : vasculaire (60 images de 1 s), tissulaire (**5 min**), osseux tardif (**2–4 h**) ± SPECT/CT.
- Leucocytes marqués in vitro (^{99m}Tc-HMPAO ou ^{111}In-oxine) ou in vivo (sulesomab, besilesomab) : fixation pathologique stable ou ↑ en tardif = foyer infectieux probable.
- Toujours compléter les leucocytes marqués par une scintigraphie médullaire aux colloïdes : absence de congruence ⇒ infection (double isotope).
- ^{67}Ga : capture électronique, T½ **3 jours**, γ **93, 185 et 300 keV** ; analogue du fer (transferrine, lactoferrine, sidérophores) ; adulte **70–185 MBq** ; préféré dans la spondylodiscite.
- ^{99m}Tc-DMSA : PNA et séquelles (**6–9 mois** post-infection) ; **0,74 MBq/kg** ; images à **2–6 h**.
- TEP-TDM ^{18}F-FDG : jeûne **≥ 6 h**, **100–500 MBq**, acquisition à **1 h** ; ^{18}F T½ **110 min**, 2 γ de **511 keV**.
- CI communes : grossesse (± allaitement) ; anticorps murins : test HAMA, prémédication si positif.

I. Introduction

- Le diagnostic de certaines pathologies infectieuses est parfois difficile à établir (signes cliniques et biologiques frustes ou peu spécifiques, imagerie morphologique négative ou non spécifique, notamment en phase de début).
- Le cas échéant, les explorations isotopiques constituent une aide précieuse au diagnostic.

II. Scintigraphie conventionnelle (monophotonique)

1. Scintigraphie osseuse aux bisphosphonates technétiés

- **Définition** : imagerie fonctionnelle explorant le métabolisme osseux par injection IV d'un MRP à tropisme osseux : bisphosphonates technétiés (HMDP, MDP, DPD : dicarboxypropane diphosphonate).
- **Indications** : pathologies infectieuses ostéo-articulaires.
- **CI** : grossesse, allaitement.

Avantages	Inconvénients
• Sensibilité élevée : **90–100 %**. • Précocité de détection des lésions : dans les **24 à 48 h** suivant le début. • Excellente VPN (si strictement ⊖ aux 3 temps de l'examen). • Exploration du corps entier avec un coût dosimétrique favorable.	• Faible spécificité : **35 %**. • Pas de différence entre infection et inflammation.

→ La spécificité de la scintigraphie osseuse peut être améliorée en complétant par une SPECT/CT.

Réalisation de l'examen

- Information du patient sur les modalités de l'examen.
- Recueil des données clinico-biologiques ainsi que des examens d'imagerie effectués.
- Aucune préparation préalable du patient n'est nécessaire.
- Vérification d'une éventuelle **antibiothérapie** pouvant être responsable d'un faux négatif.
- **MRP** : bisphosphonates marqués au ^{99m}Tc ; ^{99m}Tc = produit de générateur de molybdène, décroît par transition isomérique, émission γ de **140 keV**, T½ = **6,02 h**.

Acquisition — protocole 3 temps (vasculaire, tissulaire et osseux)

Temps	Délai	Acquisition
Vasculaire	Au moment de l'injection	Enregistrement de **60 images d'une seconde** (1 min au total)
Tissulaire (précoce)	**5 min** post-injection	Balayage corps entier + statiques
Tardif (osseux)	**2 à 4 h** post-injection	Balayage corps entier + statiques ± SPECT/CT

- **Résultat** : fixation pathologique = tout foyer hors fixation physiologique avec ↑ d'intensité sur les acquisitions tardives → foyer infectieux probable.
- **Intérêt** : diagnostic des infections sur prothèse (examen morphologique non contributif car artéfacté par le matériel en place) ; orientation des prélèvements chirurgicaux vers les zones les plus fixantes.

2. Scintigraphie aux leucocytes marqués

- **Définition** : imagerie fonctionnelle réalisée à l'aide de leucocytes marqués ou PN radiomarqués, exploitant la **diapédèse** et le **chimiotactisme** des PN vers le foyer infectieux ou inflammatoire.
- **Indications** :
  1. Suspicion d'ostéomyélite.
  2. Arthrite septique.
  3. Surinfection sur prothèse.
  4. Recherche d'abcès.
  5. Investigation d'une fièvre chronique d'origine indéterminée.
  6. Endocardite.
- **CI** : grossesse et allaitement.
- **Réalisation** : information et préparation du patient ; recueil des données clinico-radio-biologiques.

MRP : 2 types de marquage

Marquage in vitro : prélèvement des PN ou leucocytes du patient, puis réinjection après marquage au ^{111}In ou au ^{99m}Tc-HMPAO.

	^{99m}Tc-HMPAO-leucocytes	**Oxinate d'^{111}In-leucocytes**
Acquisition	**1 à 4 h** post-injection, voire **24 h** ; corps entier planaire + statiques ± SPECT/CT	**48 h à 72 h** post-injection **[à vérifier]** *à vérifier : images classiquement à 4 h et 24 h (± 48 h)* ; corps entier + statiques ± SPECT/CT
Résultat	Fixation médullaire physiologique : précoce, diminuant en tardif. Fixation médullaire pathologique : fixation stable ou s'intensifiant en tardif	**Toujours compléter** par une scintigraphie médullaire aux colloïdes marqués → absence de congruence ⇒ sepsis (double isotope)

Marquage in vivo (anticorps anti-granulocytes) :

	Sulesomab (LeukoScan)	**Besilesomab (Scintimun)**
Molécule marquée	Fragment Fab d'un anticorps monoclonal murin anti-granulocyte (anti-NCA 90) marqué au ^{99m}Tc	Anticorps IgG monoclonal murin (anti-NCA 95) marqué au ^{99m}Tc
Acquisition	Aucune préparation particulière n'est nécessaire ; acquisition **1 à 6 h**, voire **24 h** post-injection ; corps entier + statiques ± SPECT/CT	Aucune préparation particulière ; acquisition **3 à 6 h**, voire **24 h** ; corps entier + statiques ± SPECT/CT

> **CI au marquage in vivo** — Expositions antérieures aux anticorps murins (test de détection des **HAMA** réalisé avant injection du MRP) ; si test ⊕ → prémédication antiallergique avant l'administration du MRP.

Résultats

- **Fixation physiologique** : foie, rate, moelle osseuse, rein, appareil urinaire.
- **Fixation pathologique** : tout foyer hors fixation physiologique avec ↑ de l'intensité sur les acquisitions tardives → foyer infectieux probable.

Intérêt

1. Diagnostic des infections sur prothèse (examens morphologiques non contributifs car artéfactés par le matériel en place).
2. Orientation des prélèvements chirurgicaux vers les zones les plus suspectes.

> **NB** — Leucocytes marqués : arrêt des antibiotiques **2 semaines** avant, notamment en cas de doute.

3. Scintigraphie médullaire aux colloïdes marqués au ^{99m}Tc

- **Définition** : imagerie fonctionnelle réalisée à l'aide de colloïdes radiomarqués, dans le but de différencier une fixation leucocytaire en rapport avec un site infectieux et/ou inflammatoire d'une fixation médullaire physiologique.
- **CI** : grossesse et allaitement.
- **MRP** : sulfure colloïdal marqué au ^{99m}Tc (Nanocis).
- **Acquisition** : **30 min à 1 h** post-injection ; corps entier + statiques ± SPECT/CT.
- **Résultats** : **absence de congruence** entre la scintigraphie aux leucocytes marqués et la scintigraphie aux colloïdes technétiés → en faveur d'un foyer infectieux.

4. Scintigraphie au ^{67}Ga (citrate de ^{67}Ga)

- **Définition** : examen d'imagerie fonctionnelle permettant de détecter des foyers inflammatoires et/ou infectieux.
- **Indications** (dans le cadre des pathologies infectieuses) :
  1. Suspicion de spondylodiscite (^{67}Ga préféré aux leucocytes marqués).
  2. Localisation des pathologies pulmonaires et/ou médiastinales infectieuses chez les immunodéprimés.
  3. Pathologies infectieuses ostéo-articulaires.
  4. Fièvre chronique chez l'adulte.
  5. Otite externe maligne.
- **CI** : grossesse et allaitement.

Réalisation de l'examen

- Information du patient sur les modalités de réalisation de l'examen.
- Préparation du patient :
  - préparation digestive par laxatif (↓ irradiation de l'intestin) ;
  - absence de réalisation d'une IRM avec injection de chélate de gadolinium **24 h** avant l'examen ;
  - absence d'administration récente de sel de fer ;
  - pas de chimiothérapie ou de radiothérapie récente.

MRP : citrate de ^{67}Ga

Paramètre	Valeur
Mode de décroissance	Capture électronique en ^{67}Zn
Période	**3 jours**
Émission γ	**93 keV, 185 keV et 300 keV**
Activité administrée	Adulte : **70 à 185 MBq** ; enfant : **1,85 MBq/kg**
Acquisition	**6–72 h** post-injection, voire **36 h**

Mécanisme de fixation :

1. **Analogue du fer**, transporté par la **transferrine** et la **lactoferrine**, qui s'accumule au site infectieux ou inflammatoire.
2. Il se lie aussi aux **sidérophores** sécrétés par les bactéries.

Résultats

- **Fixation physiologique** : hépatique, moelle osseuse, glandes salivaires, lacrymales, digestive +++, urinaire (**10 %**).
- **Fixation pathologique** :

Infections ostéo-articulaires	Fièvre au long cours	Infection pulmonaire des immunodéprimés
NB ! Les résultats de la scintigraphie au ^{67}Ga doivent être comparés à ceux de la SO — 4 cas de figure : 1. Pas de foyer d'hyperfixation au ^{67}Ga → pas d'infection. 2. Hyperfixation au ^{67}Ga ≤ hyperfixation SO (même localisation, intensité inférieure ou identique) → pas d'infection. 3. Hyperfixation au ^{67}Ga > SO, ou si elle déborde la topographie des hyperfixations à la SO → infection probable. 4. Intensité et topographie des hyperfixations au ^{67}Ga = SO → diagnostic incertain.	Toute hyperfixation hors site de fixation physiologique ou plus intense que la fixation physiologique, et qui reste stable ou s'intensifie sur les acquisitions tardives, est considérée comme **infection probable**.	1. Absence de fixation thoracique au ^{67}Ga → pas d'infection pulmonaire en l'absence de traitement préalable. 2. Scintigraphie au ^{67}Ga ⊖ + anomalie radiologique → **sarcome de Kaposi**. 3. Hyperfixation pulmonaire localisée ou diffuse → infection probable. 4. Hyperfixation médiastinale et/ou hilaire → tuberculose ou infection aux mycobactéries probable.

5. Scintigraphie au ^{99m}Tc-DMSA (acide dimercaptosuccinique)

- **Définition** : examen d'imagerie morpho-fonctionnelle permettant l'exploration du parenchyme rénal par l'injection IV d'un MRP à tropisme rénal (traceur parenchymateux à faible coefficient d'extraction : **5 %** ; se lie aux protéines des cellules du TCP et de la pars recta).
- **Indications** :
  1. Diagnostic positif des pyélonéphrites aiguës (± **3 semaines**).
  2. Recherche de séquelles parenchymateuses de pyélonéphrite (**6–9 mois** post-infection ; > 6 mois).
- **CI** : grossesse, allaitement.
- **Activité injectée** : **0,74 MBq/kg**.
- **Acquisition** : **2–6 h** post-injection (vues statiques antérieure + postérieure ± obliques postérieures) ; collimateur à trous parallèles basse énergie haute résolution, ou sténopé.
- **Interprétation** : contours flous sans perte de volume → infection urinaire aiguë (PNA) ; contours flous / défect / perte de volume → infection urinaire chronique (séquelle).
- **Intérêt** : Se ↑ pour la détection des lésions aiguës et des séquelles par rapport à l'échographie et l'urographie IV ; Sp moindre.

6. Autres traceurs de la scintigraphie conventionnelle

- **Antibiotiques marqués au ^{99m}Tc**.

Apport de la TEMP-TDM

1. Augmente la Se et la Sp.
2. ↓ le nombre de faux ⊕ et de faux ⊖.
3. Meilleure localisation et caractérisation des lésions, notamment pour les organes profonds.

III. Imagerie tomographique par émission de positons (TEP)

1. TEP-TDM au ^{18}F-FDG

- **Définition** : examen d'imagerie fonctionnelle basé sur la mesure de la distribution tridimensionnelle du ^{18}F-FDG, dont l'activité est augmentée au niveau des foyers pathologiques (infectieux).
- **Indications** :
  1. Infections abdominales, notamment les infections profondes difficiles à mettre en évidence.
  2. Infections thoraciques.

3. Infections osseuses et des tissus mous.
4. Infections vasculaires et métastases septiques.

- **CI** : grossesse.

Réalisation de l'examen

- Information du patient sur les modalités de réalisation de l'examen ; recueil des données clinico-radio-biologiques.
- Préparation du patient :
  - réduction de la consommation de sucre et des efforts la veille de l'examen ;
  - respecter le jeûne d'au moins **6 h** avant l'examen ;
  - bonne hydratation.
- Protocole :
  - mesure de la glycémie ;
  - injection IV en perfusion (sérum physiologique) de **100 à 500 MBq** de ^{18}F-FDG ;
  - délai d'acquisition à **1 h** (repos, chambre calme…) + hydratation ;
  - miction avant l'acquisition ;
  - acquisition précoce (corps entier) à **30 min**, puis tardive à **1 h**.

MRP : ^{18}F-FDG (fluorodésoxyglucose)

- ^{18}F : produit de cyclotron ; période physique **110 min** ; émission β^+ → annihilation avec un e^- du milieu → émission de 2 γ de **511 keV** de directions opposées.
- **Mécanisme de fixation** : le ^{18}F-FDG est un analogue du glucose (remplacement du groupement OH en deuxième position par le fluor radioactif).
  - Captation du ^{18}F-FDG par les **leucocytes activés**.
  - Phosphorylation du ^{18}F-FDG par l'hexokinase en ^{18}F-FDG-6-phosphate.
  - Le ^{18}F-FDG-6-phosphate n'est pas métabolisé dans la cellule et reste piégé à l'intérieur : ^{18}F-FDG —(hexokinase)→ ^{18}F-FDG-6-phosphate.

2. Autres traceurs TEP

TEP-TDM au ^{18}F-NaF

- Mêmes indications que la SO aux bisphosphonates technétiés.
- Intérêt : meilleure résolution spatiale ; ↑ sensibilité de détection ; spécificité améliorée par la TDM associée à la TEP.

TEP au citrate de ^{68}Ga

- Mêmes indications que la scintigraphie au citrate de ^{67}Ga, mais avec une meilleure performance diagnostique liée aux techniques de détection de la TEP (↑ résolution spatiale, spécificité améliorée par la TDM).

Perspectives (notes)

- TEP-IRM +++.
- TEP ^{68}Ga-FAPI.
- IA.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Avantages et limites de la SO 3 temps en infectiologie ?	Se 90–100 %, précoce, excellente VPN si ⊖ aux 3 temps, corps entier ; mais Sp 35 %, ne distingue pas infection et inflammation.
2. Quelles sont les 2 méthodes de marquage in vitro des leucocytes ?	^{99m}Tc-HMPAO et oxinate d'^{111}In.
3. Quelle précaution avant un marquage in vivo par anticorps murins ?	Test HAMA ; si ⊕ → prémédication antiallergique.
4. Rôle de la scintigraphie médullaire aux colloïdes ?	Différencier une fixation leucocytaire infectieuse d'une fixation médullaire physiologique : absence de congruence ⇒ foyer infectieux.
5. Caractéristiques physiques du ^{67}Ga ?	Capture électronique (→ ^{67}Zn), T½ 3 jours, γ de 93, 185 et 300 keV.
6. Mécanisme de fixation du ^{67}Ga ?	Analogue du fer transporté par transferrine et lactoferrine ; liaison aux sidérophores bactériens.
7. Interprétation Ga + SO dans une infection ostéo-articulaire : quand conclure à une infection probable ?	Hyperfixation Ga > SO ou débordant la topographie des hyperfixations SO.
8. Indications du ^{99m}Tc-DMSA ?	Diagnostic de PNA ; recherche de séquelles parenchymateuses 6–9 mois après l'infection.

Imagerie de l'infection et de l'inflammation : leucocytes marqués et TEP FDG

Notes adhésives classées avec le chapitre cérébral

À RETENIR

- Ac anti-granulocytes murins : IgG complète (Scintimun) → risque HAMA → **1 fois à vie** ; fragment Fab (Leukoscan).
- Descellement septique de prothèse : < **2 ans** → GB marqués ± colloïdes ; > **2 ans** → scintigraphie osseuse d'abord (négative = pas d'infection).
- Prothèse : SO 3 temps = VPN ↑ (faible probabilité) ; GB marqués = Se et Sp +++ (forte probabilité).
- Colloïdes = cartographie de la moelle rouge (SRE) ; obligatoires si doute ostéoarticulaire / prothèse, pied de Charcot, ostéomyélite chronique ou rachis.
- Double isotope (^{99m}Tc-colloïdes + ^{111}In-GB) ou simple isotope (GB-HMPAO-Tc puis colloïdes-Tc à **48–72 h**).
- Vascularites : TEP FDG, hypermétabolisme vasculaire linéaire, régulier ; échelle visuelle vs foie (grade 3 > foie).

I. Marquage in vivo des leucocytes

Marquage des GB in vivo par des anticorps murins radioactifs de type IgG :

- **Complet** : Scintimun → risque HAMA → **1 fois à vie +++**.
- **Fragment** : Fab = Leukoscan.

II. Indications

Infections	Inflammations
1. Osseuses 2. Prothétiques 3. Rénales	1. Vascularite 2. Granulomatose 3. Fièvre au long cours

III. Prothèses

Descellement septique sur prothèse (artéfacts +++ en imagerie morphologique) → intérêt de la scintigraphie :

- si prothèse < **2 ans** → GB marqués ± scintigraphie aux colloïdes ;
- si prothèse > **2 ans** → SO : négative = pas d'infection ; positive → GB marqués.

SO 3 temps	GB marqués	TEP FDG
VPN ↑ ; prix, disponibilité ; si faible probabilité	Se et Sp +++ ; forte probabilité ; chirurgie ou implant	Se – Sp ↑ ; CE (coût élevé) ; × implant (non indiquée en cas d'implant)

IV. Faut-il toujours compléter la scintigraphie aux GB marqués par une scintigraphie aux colloïdes ?

- La scintigraphie aux colloïdes (nanocolloïdes) permet une **cartographie de la moelle osseuse rouge**.
- Les GB marqués se fixent sur le site infectieux + la moelle osseuse physiologique, mais les colloïdes uniquement sur la moelle osseuse (SRE).
- **Obligatoire si** :

1. doute sur une infection ostéoarticulaire ou de prothèse (la distribution de la moelle peut être modifiée — hétérogène ou ectopique — autour de la prothèse) ;
2. ostéoarthropathie de Charcot (pied diabétique) : ostéomyélite ou neuroarthropathie ;
3. ostéomyélite chronique ou du rachis (moelle ↑).

- **Non indiquée si** : fièvre au long cours, infection des parties molles, vascularites…

Modalités

- **Double isotope** : 2 pics différents et images simultanées : ^{99m}Tc-colloïdes + ^{111}In-GB.
- **Un seul isotope** : GB-HMPAO-^{99m}Tc, puis à **48–72 h** colloïdes-^{99m}Tc → 2 examens → comparaison visuelle.

V. Vascularites : TEP FDG

- Hypermétabolisme vasculaire : 1) linéaire ou circonférentiel ; 2) régulier ; 3) aorte et principales branches.

Grade (échelle visuelle)	Fixation vasculaire
0	Aucune
1	< foie
2	= foie
3	> foie

VI. Perspectives

- TEP-IRM.
- TEP ^{68}Ga-FAPI → ciblage de l'activation stromale.
- Approche « grand champ » (TEP corps entier).

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Pourquoi le Scintimun ne peut-il être fait qu'une fois dans la vie ?	IgG murine complète → risque d'anticorps HAMA.
2. Stratégie devant une suspicion de descellement septique de prothèse ?	< 2 ans : GB marqués ± colloïdes ; > 2 ans : SO, négative = pas d'infection, positive → GB marqués.
3. À quoi sert la scintigraphie aux colloïdes couplée aux GB ?	Cartographie de la moelle rouge (SRE) pour distinguer moelle physiologique et infection.
4. Quand est-elle obligatoire ?	Doute d'infection ostéoarticulaire/prothèse, pied de Charcot, ostéomyélite chronique ou rachis.
5. Quand est-elle inutile ?	Fièvre au long cours, infection des parties molles, vascularites.
6. Échelle visuelle des vascularites en TEP FDG ?	0 : aucune ; 1 < foie ; 2 = foie ; 3 > foie.

Place de la médecine nucléaire en pédiatrie

À RETENIR

- Adapter protocoles, modes d'acquisition et activités (EANM **« Paediatric dosage card »** selon le poids et la classe du MRP) pour optimiser le rapport **qualité / faible irradiation** ; ALARA, justification, optimisation.
- Plus l'enfant est jeune, plus la dose efficace est importante → éviter les examens inutiles (justification) ; contention, sédation, collimateur sténopé (pinhole), réduction de la distance enfant-collimateur.
- Scintigraphie osseuse = examen le plus demandé en pédiatrie ; ^{99m}Tc-HMDP/MDP/DPD, **8 MBq/kg** ; cartilages de conjugaison : fixation bilatérale, symétrique, physiologique.
- Hypothyroïdie congénitale = principale indication de la scintigraphie thyroïdienne ; elle ne doit jamais retarder le traitement par HT ; ^{123}I recommandé (test au perchlorate possible), à défaut $^{99m}TcO_4^-$.
- Test au perchlorate : chute de **85–90 %** = trouble complet de l'hormonosynthèse ; **10–15 %** = trouble partiel.
- DMSA : **0,74 MBq/kg** **[à vérifier]** *à vérifier : ≈ 1,85 MBq/kg*, images à **2–6 h** ; PNA = hypofixation sans perte de volume ; PNC = hypofixation irrégulière avec perte de volume.
- Rénographie : MAG3 dès la 1re semaine, DTPA à partir d'1 mois (immaturité glomérulaire) ; hydratation **7–10 mL/kg**.
- Meckel : **0,1 mCi/kg** (min **1 mCi**), Se **85 %**, Sp **95 %** ; HIDA : le passage intestinal exclut une atrésie biliaire (VPN).
- TEP-FDG : lymphomes, sarcomes ; TEP ^{18}F-DOPA : hyperinsulinisme congénital (forme focale vs diffuse).

I. Introduction

- La médecine nucléaire occupe une place importante dans l'exploration et la PEC d'un grand nombre de pathologies pédiatriques.
- Une **adaptation des protocoles**, des modes d'acquisition ainsi que des activités administrées est impérative afin d'optimiser au maximum le rapport **qualité de l'examen / faible irradiation**.
- Les activités pédiatriques d'un grand nombre de RT ont été établies par l'**EANM** et proposées sous forme de « **Paediatric dosage card** » en fonction du **poids** et de la **classe du MRP**.
- Les paramètres d'acquisition ainsi que les conditions d'enregistrement sont souvent modulés afin d'améliorer la qualité des images :
  1. recours à la **contention** pour limiter les mouvements de l'enfant pendant l'acquisition ;
  2. recours à la **sédation** ;
  3. optimisation de la **résolution spatiale** par :
     - utilisation de collimateur sténopé (pinhole) ;
     - réduction de la distance enfant–collimateur ;
     - enfant en décubitus dorsal sur le détecteur.
- **Dosimétrie** : plus l'enfant est jeune, plus la dose efficace est importante (petit volume : proximité des organes entre eux, ex. vessie / MO (moelle osseuse)).
- Il est donc impératif d'éviter la réalisation des examens inutiles : « **Justification** ».

II. Imagerie monophotonique « conventionnelle »

1. Scintigraphie osseuse en pédiatrie

L'examen le plus demandé en pédiatrie +++.

A. Intérêt

1. Précocité de détection des lésions dans les **24 à 48 h** après le début de la symptomatologie, avant l'apparition des images morphologiques.

2. Sensibilité élevée.
3. Exploration de l'ensemble du squelette pour un coût dosimétrique favorable.
4. Excellente **VPN** → scintigraphie osseuse normale → exclut le diagnostic.

B. Indications (les plus fréquentes)

1. Boiterie fébrile.
2. Fièvre avec impotence fonctionnelle faisant suspecter une ostéomyélite ou une arthrite infectieuse (septique).
3. Ostéochondrite primitive de la hanche.
4. Épiphysiolyse.
5. Hyperchondylie.
6. Suspicion d'ostéome ostéoïde.
7. Détection des infarctus osseux chez les drépanocytaires (...).
8. Diagnostic des enfants battus.
9. Tumeurs osseuses malignes : ostéosarcome, sarcome d'Ewing...
0. Tumeur osseuse bénigne : dysplasie fibreuse.
1. Métastases d'un cancer ostéophile : rétinoblastome, neuroblastome...

C. MRP

Biphosphonates technétiés : ^{99m}Tc-HMDP / MDP / DPD.

D. Activité

8 MBq/kg. Dosimétrie : (non complétée dans les notes).

E. Interprétation

Cartilages de conjugaison : fixation bilatérale, symétrique, physiologique.

2. Scintigraphie thyroïdienne en pédiatrie

« L'**hypothyroïdie congénitale** » : c'est la principale indication de la ST en pédiatrie (voir aussi la fiche « Hypothyroïdie congénitale »).

- La ST est pratiquée la « 1re semaine » (?) dans un but diagnostique, et ne doit en aucun cas **retarder le traitement par les HT** (urgence thérapeutique).
- L'« **iode 123** » est le RT recommandé, pour pouvoir compléter avec un éventuel test au perchlorate si nécessaire (à défaut, le $^{99m}TcO_4^-$ est utilisé).

A. Réalisation de l'examen

- Information des parents et préparation de l'enfant (pas d'HT pendant ... [durée non précisée dans les notes] ; pas de TDM avec injection de PDC).
- Recueil des données : clinique, biologique (TSH), imagerie (échographie cervicale).
- Injection de **0,3 mCi** d'iode 123 ou de ... (activité non précisée) de TcO_4^-.
- Acquisition **2 h** post-injection, centrée sur la région cervicale (champ élargi si ectopie).
- Collimateur BEHR, parallèle ou sténopé.

B. Résultats (arbre décisionnel des notes)

1. **Absence de fixation au niveau de la loge thyroïdienne** → acquisition abdominale : recherche d'une fixation gastrique :
   - fixation gastrique (+) → **athyréose** ou **trouble des récepteurs de la TSH** ;
   - fixation gastrique (–) → **anomalie des NIS**.
2. **Fixation en dehors de la loge thyroïdienne** → tissu thyroïdien ectopique ⇒ sublinguale ++, haut, pré- ou infra-hyoïdien...
3. **Fixation normale** → trouble de l'hormonosynthèse → **test au perchlorate**.

Test au perchlorate

- **Principe** : le perchlorate déplace l'iode **non organifié** au niveau de la thyroïde → perte rapide de comptage lors de la 2e acquisition :
  1. trouble complet de l'hormonosynthèse : chute de **85 à 90 %** de la fixation ;
  2. trouble partiel de l'hormonosynthèse : chute de **10 à 15 %** ;
  3. absence de trouble de l'hormonosynthèse : absence de chute significative entre les 2 acquisitions.

> **NB** — Si trouble de l'hormonosynthèse → dépister le **syndrome de Pendred** → réaliser un scanner du rocher !

Kyste du tractus thyréoglosse

La ST permet d'identifier une glande thyroïde en place et fonctionnelle, et que la formation cervicale palpée est en rapport avec un kyste et non pas un nodule thyroïdien, afin d'indiquer son ablation chirurgicale sans complication.

Maladie de Basedow

Principale cause d'hyperthyroïdie chez l'adolescent ; la ST est indiquée si doute diagnostique, en présence de nodule à l'échographie, ou pour la PEC isotopique.

3. Scintigraphie rénale en pédiatrie

A. Scintigraphie rénale au ^{99m}Tc-DMSA

a. Intérêt :

- Permet une analyse **morpho-fonctionnelle** des reins et la mesure de la fonction rénale séparée.
- Dosimétrie ↓↓↓ par rapport à l'UIV ou à l'uroscanner.

b. Indications :

1. Diagnostic d'un épisode de **pyélonéphrite aiguë** (3 semaines).
2. Examen de référence dans le diagnostic et la surveillance des **séquelles parenchymateuses post-infectieuses**.
3. Diagnostic des néphropathies de reflux.
4. Évaluation de la masse fonctionnelle.
5. Détection des anomalies rénales : petit rein, dysplasie, duplicité rénale, rein en fer à cheval, ectopie, rein unique…
6. Confirmation du diagnostic d'une polykystose rénale, hydronéphrose ou mutité rénale.
7. Évaluation d'un traumatisme rénal.
8. Permet d'orienter le geste chirurgical :
   - néphropathie de reflux (rein fonctionnel — « (f… » coupé au bord de la page) → chirurgie conservatrice ;
   - rein séquellaire non fonctionnel → néphrectomie.

c. Réalisation de l'examen :

- Information des parents et préparation de l'enfant : hydratation **7 mL/kg**.
- Recueil des données cliniques, biologiques, morphologiques…
- Injection de **0,74 MBq/kg** **[à vérifier]** *à vérifier : activité usuelle ≈ 1,85 MBq/kg (min 18,5 MBq)* en IV, puis acquisition entre **2 et 6 h** post-injection.
- Collimateur BEHR parallèle ou pinhole (idéalement).
- Images statiques : antérieure et postérieure (antérieure si ectopique +++, moyenne géométrique), obliques.
- Matrice **256 × 256**.
- Pré-temps : **10 min** ; pré-coups : **250 kcoups**.

d. Résultats :

- La **PNA** s'exprime par une hypofixation corticale **sans déformation des contours et sans perte de volume**.
- La **PNC** se manifeste par une hypofixation corticale **irrégulière avec perte de volume** (défect).

B. Scintigraphie rénale « dynamique »

- **MAG3** : utilisé dès la **1re semaine de vie**.
- **DTPA** : utilisé à partir d'**un mois** (immaturité glomérulaire).
- La SR dynamique est une technique d'imagerie fonctionnelle non invasive permettant, grâce à l'injection d'un MRP à tropisme rénal, d'estimer la fonction relative séparée des 2 reins et d'évaluer le drainage et la perméabilité des voies excrétrices urinaires.

a. Indications :

1. Évaluation du retentissement des uropathies sur la fonction rénale et la vidange des cavités pyélocalicielles en cas de :
   - hydronéphrose et urétéro-hydronéphrose ;
   - MJPU (malformation de la jonction pyélo-urétérale) ;
   - méga-uretère ;
   - RVU ;
   - dysplasie rénale ;
   - duplicité rénale compliquée ;
   - dysfonction vésicale.
2. Suspicion d'une HTA rénovasculaire, avec test au captopril.
3. Évaluation et suivi d'un transplant rénal (augmenter l'activité injectée).
4. Traumatisme rénal.
5. Avant cystographie indirecte.

b. Intérêt : examen non invasif ; faible dosimétrie comparativement à l'uroscanner et à l'UIV ; fournit des informations sur la fonction rénale.

c. Réalisation de l'examen :

- Préparation de l'enfant (bonne hydratation **7 à 10 mL/kg**).
- Immobilisation par contention ou sédation.
- Mise en place d'un abord veineux solide.
- Enfant en décubitus dorsal, acquisition simultanée à l'injection du MRP.
- Injection en bolus par voie IV de :
  - ^{99m}Tc-MAG3 : [illisible],35 MBq/kg (premier chiffre raturé dans les notes) ;
  - ^{99m}Tc-DTPA : **4 MBq/kg**.
- Enregistrement d'une acquisition dynamique ; incidence postérieure et/ou antérieure (rein ectopique, fer à cheval, greffon) ; champ incluant le cœur, l'aorte et les 2 reins :
  - **phase vasculaire** : **60 images, 1 s/image** ;
  - **phase de captation + drainage** : **80 images, 15 s/image**.
- Paramètres d'acquisition : collimateur parallèle BEHR ; pic **140 keV**, fenêtre **20 %** ; matrice **128 × 128**.

4. Scintigraphie digestive en pédiatrie

① Recherche de diverticule de Meckel

A. Définition : reliquat embryonnaire secondaire à une fermeture incomplète du canal omphalo-mésentérique, reliant le sac vitellin à l'intestin primitif.

- De localisation iléale distale le plus souvent.
- Siège d'une muqueuse ectopique dans **10 à 60 %** des cas : ectopie gastrique la plus fréquente ; pancréatique ou duodénale moins fréquente.
- Pathologie peu fréquente : **3 %** de la population.
- Rarement symptomatique (**4 %**) : douleurs, hémorragie digestive, perforation, occlusion, invagination ou infection…
- Complications avant **2 ans** : hémorragie, occlusion.

B. Moyens d'exploration : échographie abdominale, TDM abdominale, lavement baryté, scintigraphie au $^{99m}TcO_4^-$.

C. Intérêt : technique non invasive ; faible dosimétrie ; précision diagnostique **90 %** (ectopie gastrique) ; Se **85 %** et Sp **95 %** (à distance d'un épisode hémorragique).

D. Réalisation de l'examen :

1. Préparation de l'enfant : **jeûne de 6 h** avant l'examen (↓ fixation gastrique).
2. Proscrire les examens radiologiques avec PDC par voie orale **2–3 jours** avant.
3. Administration d'un inhibiteur anti-H_2 per os **48 h** avant ou IV **1 h** avant (stimule l'absorption de TcO_4^- par les cellules gastriques).
4. Vidange des intestins si possible et de la vessie avant l'acquisition.

- **Injection** IV de **0,1 mCi/kg** (activité minimale = **1 mCi**) sur la table de la γ-caméra.
- **Protocole** : acquisition **dynamique** simultanément à l'injection, incidence antérieure, champ de vue incluant tout l'abdomen : **30 images d'1 min** (2 s/image) ; acquisition **statique** : précoce, et tardive à **90 min** post-injection.

E. Résultats : le DM à ectopie gastrique se traduit par une fixation focale d'apparition simultanée et suivant la même cinétique que la fixation gastrique, le plus souvent au niveau de la **fosse iliaque droite** ; fixation intense, précoce, persistante.

F. Artéfacts et sources d'erreurs :

- **Faux (+)** : ulcère, colite ulcéreuse, occlusion, hémangiome (fixation diminuant dans le temps), anomalie de l'arbre urinaire… etc.
- **Faux (–)** : réduction de l'absorption gastrique de $^{99m}TcO_4^-$ par le **pyrophosphate stanneux** ; DM de petite taille ; DM nécrosé…

> **NB** — Il est recommandé de commencer par une imagerie au $^{99m}TcO_4^-$ avant la SGI au ^{99m}Tc-GR si les 2 examens sont indiqués.

② *Hémorragie digestive*

Voir le cours (fiche « Exploration isotopique des hémorragies digestives »).

③ *Scintigraphie hépatobiliaire*

Atrésie biliaire : sclérose progressive des voies biliaires extra- et intrahépatiques formant un obstacle à l'écoulement de la bile.

- Principale cause de cholestase chez le nouveau-né.
- Symptomatologie : ictère, acholie, hépatomégalie, parfois hémorragie par carence en vitamine K, entre **2 et 6 semaines**.
- Complications : cirrhose hépatique, hypertension portale et décès.
- Traitement : chirurgie (porto-jéjunostomie), transplantation hépatique ++.
- Moyens diagnostiques : écho abdominale, TDM hépatobiliaire, scintigraphie hépatobiliaire au ^{99m}Tc-HIDA, cholangiographie peropératoire, biopsie…

Scintigraphie au ^{99m}Tc-HIDA :

- **MRP** : acide hydroxy-iminodiacétique marqué au ^{99m}Tc.
- **Intérêt** : VPN ⇒ le passage du MRP dans la lumière intestinale **exclut une atrésie biliaire**.
- **Inconvénients** : l'absence d'excrétion du MRP au niveau intestinal n'est pas spécifique d'atrésie biliaire ; elle est commune à toute cause de cholestase.
- **Mécanisme d'action** : après injection IV du ^{99m}Tc-HIDA, le MRP est capté et internalisé par un transport actif au niveau des hépatocytes, avec un coefficient d'extraction de **100 %** **[à vérifier]** *à vérifier : extraction élevée mais < 100 % (≈ 98 % pour la mébrofénine)*, puis incorporé dans la synthèse de la bile sans biotransformation, puis progressivement drainé par les voies biliaires dans les anses intestinales.

- **Résultat** : l'absence de fixation (radioactivité) au niveau de la lumière intestinale est en faveur d'une cholestase.

5. Scintigraphie pulmonaire en pédiatrie

Indications :

- Diagnostic du corps étranger endobronchique radiotransparent.
- Retentissement fonctionnel des affections respiratoires de l'enfant : mucoviscidose, coqueluche, malformations…
- Diagnostic topographique et retentissement de DDB en préopératoire.

Intérêt : examen non invasif, peu irradiant.

6. Scintigraphie à la mIBG marquée à l'^{123}I ou à l'^{131}I

Voir cours neuroblastome.

III. Scintigraphie biphotonique (TEP)

1. TEP-FDG

A. Indications

1. **Lymphome hodgkinien ou lymphome de Burkitt** :
   - évaluation initiale des lésions (examen « baseline ») ;
   - évaluation de la réponse thérapeutique : intermédiaire, fin de traitement ;
   - suspicion de récidive.
2. **Tumeurs mésenchymateuses ou embryonnaires de l'enfant**, ex. sarcome d'Ewing, rhabdomyosarcome : bilan d'extension initial ; surveillance.
3. **Neuroblastome** : examen effectué dans un but pronostique.

B. Artéfacts et sources d'erreur

Mouvements de l'enfant, thymus, graisse brune, muscles, cartilages de croissance.

2. TEP à la ^{18}F-DOPA

- **Indication** : **hyperinsulinisme néonatal** (hyperinsulinisme congénital isolé).
- **Intérêt** : permet la distinction entre la **forme focale** et la **forme diffuse**.

Hyperinsulinisme congénital isolé :

- Maladie endocrinienne rare caractérisée par une sécrétion excessive d'insuline (« ?!? » dans les notes).
- La cause la plus fréquente d'hypoglycémie persistante et sévère en période néonatale.
- Les épisodes récurrents d'hypoglycémie peuvent entraîner des séquelles neurologiques graves en l'absence de traitement.
- Urgence diagnostique et thérapeutique.

Schéma récapitulatif : médecine nucléaire et pédiatrie

Diagnostic			Thérapeutique
In vitro	**In vivo — monophotonique**	**In vivo — biphotonique**	
RIA : TSH, GH, FT4	Scintigraphie osseuse ; scintigraphie rénale ; scintigraphie thyroïdienne ; scintigraphie à la mIBG	TEP-FDG ; FDOPA ; FAPI	mIBG thérapeutique ; CDT ; hyperthyroïdie ; lymphome

> **À noter** — ALARA, justification, optimisation + IA (intelligence artificielle).

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Comment optimiser la résolution spatiale chez l'enfant ?	Collimateur sténopé (pinhole), réduction de la distance enfant-collimateur, enfant en DD sur le détecteur.
2. Quels sont les intérêts de la scintigraphie osseuse en pédiatrie ?	Détection précoce (24–48 h), sensibilité élevée, tout le squelette pour un faible coût dosimétrique, excellente VPN.
3. Absence de fixation thyroïdienne avec fixation gastrique positive : diagnostics ?	Athyréose ou trouble des récepteurs de la TSH (si fixation gastrique négative : anomalie des NIS).
4. Quel examen demander devant un trouble de l'hormonosynthèse ?	Test au perchlorate ; et scanner du rocher (syndrome de Pendred).
5. Aspect DMSA d'une PNA vs d'une PNC ?	PNA : hypofixation corticale sans déformation ni perte de volume ; PNC : hypofixation irrégulière avec perte de volume.
6. MAG3 ou DTPA chez le nourrisson de 2 semaines ?	MAG3 (DTPA seulement à partir d'1 mois, immaturité glomérulaire).
7. Quelle est la valeur de la scintigraphie HIDA dans l'atrésie biliaire ?	VPN : le passage intestinal du traceur exclut l'atrésie ; l'absence de passage n'est pas spécifique.
8. Indication de la TEP ^{18}F-DOPA en pédiatrie ?	Hyperinsulinisme congénital : distinguer forme focale et forme diffuse.

Hypothyroïdie congénitale

« Voir protocole SFMN »

À RETENIR

- Incidence **1/2000 à 1/4000** naissances ; **85 %** sporadiques, **15 %** héréditaires ; principale cause de retard mental (« crétinisme ») ; traitement par L-thyroxine.
- Permanente (dysgénésie thyroïdienne, trouble de l'hormonosynthèse) ou transitoire (déficit en iode, excès d'iode fœtal, anticorps maternels).
- Dépistage : TSH ↑ sur goutte de sang au **3e jour** de vie ; confirmation TSH, FT4, FT3.
- ST la 1re semaine de vie ou dans les **7 jours** suivant le début de l'HT ; sinon à **3 ans** après arrêt de la LT4.
- $^{99m}TcO_4^-$ (RT de choix) : trappé non organifié, images à **15 min**, **10–18 MBq**, dose efficace **1,2–2,2 mSv**, matrice **256 × 256**.
- ^{123}I : trappé et organifié, **3 MBq**, images à **1 h** (IV) ou **4 h** (per os), combinable au test au perchlorate.
- Test au perchlorate positif si ↓ de fixation ≥ **10 %** 1 h après $KClO_4$; trouble partiel ↓ **10–15 %**, complet ↓ **85–90 %**.

I. Introduction

- **1/2000 – 1/4000** naissances ; **85 %** sporadiques, **15 %** héréditaires.
- Cause principale du **retard mental** (« crétinisme »).
- Le traitement repose sur la « **L-thyroxine** » afin de prévenir les complications mentales, neurologiques et de croissance.
- **2 situations** :
  - **Hypothyroïdie permanente** : ① dysgénésie thyroïdienne ; ② trouble de l'hormonosynthèse.
  - **Hypothyroïdie transitoire** : ① déficit en iode ; ② exposition fœtale à de fortes doses d'iode (amiodarone, alcool iodé) ; ③ passage placentaire des anti-Tg ou anti-TSH [récepteur] de la mère…

II. Diagnostic

1. **Clinique** (non détaillé dans les notes).
2. **Biologique** :
   - goutte épaisse de sang au **3e jour de vie** = TSH ↑ ;
   - prélèvement sanguin : TSH, FT4, FT3.

III. Diagnostic étiologique

1. **Échographie cervicale**.
2. **Scintigraphie thyroïdienne** : 1re semaine de vie ou dans les **7 jours** suivant le début de l'HT ; si elle n'est pas faite → la faire à **3 ans** après arrêt de la LT4.
3. **Test au perchlorate** : trouble de l'hormonosynthèse.

La scintigraphie thyroïdienne

Préparation

- Patient sous traitement ou pas.
- Mère sous traitement pour pathologie thyroïdienne.
- Exposition à l'iode.
- Dossier médical complet.

- Pas la peine d'être à jeun.

Radiotraceurs

	^{99m}Tc (RT de choix)	^{123}I
Comportement	Trappé, **non organifié**	Trappé, **organifié** ; possibilité de le combiner au test au perchlorate (« $KClO_4$ »)
Voie	IV	IV ou per os
Activité	Adaptée au poids : **10 à 18 MBq**	**3 MBq**
Dose efficace	**1,2–2,2 mSv**	**10,4 mSv**
Délai d'imagerie	**15 min**	**1 h** si IV, **4 h** si per os
Autres	Artéfacts : glandes salivaires ; matrice **256 × 256**	—

Acquisition

- Collimateur BEHR.
- Face antérieure + OAG (LAO) et OAD (RAO) + profil.
- Marquage au crayon de cobalt.
- Collimateur sténopé : agrandit l'image ; résolution ; sensibilité (sans précision du sens dans les notes).

Résultats

1. **Absence de fixation** → vue abdominale :
   - fixation gastrique (–) → trouble du **NIS** ;
   - fixation gastrique (+) → **athyréose** ; trouble des **R-TSH**.

   Autres causes : agénésie → échographie ; interférence médicamenteuse ; passage d'Ac maternels.
2. **Fixation ectopique**.
3. **Fixation ↓ et hétérogène** : hypoplasie ; exposition à l'iode ; Ac maternels.
4. **Hyperfixation des 2 lobes** → trouble de l'hormonosynthèse → **test au perchlorate**.
5. **Thyroïde en place, fixation normale** → hypothyroïdie transitoire.

Test au perchlorate : explore l'organification

- À l'iode 123 ou à l'iode 131.
- Recherche les troubles de l'hormonosynthèse (**0,3 mCi** d'iode 123).
- L'iode est accumulé dans les cellules thyroïdiennes, non organifié.
- **Test positif** si, **1 h** après l'administration de $KClO_4$ → ↓ fixation de **10 %** comparée à l'activité de base.
- **En situation normale** : l'iode entre dans la cellule thyroïdienne par son pôle basal par les NIS → transporté rapidement vers son pôle apical où il est organifié, puis stocké dans la colloïde.
- Le perchlorate est administré per os et capté par le même transporteur (NIS) ; il chasse l'iode de la cellule mais pas celui de la colloïde déjà organifié.
- Déplace l'iode non organifié au niveau de la thyroïde → perte de comptage lors de la 2^{e} acquisition :
  - trouble partiel → ↓ **10 à 15 %** ;
  - trouble complet → ↓ **85 à 90 %** ;
  - absence de trouble → pas de chute significative.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Incidence et répartition sporadique/héréditaire de l'hypothyroïdie congénitale ?	1/2000–1/4000 naissances ; 85 % sporadiques, 15 % héréditaires.
2. Citez les causes d'hypothyroïdie transitoire.	Déficit en iode, exposition fœtale à de fortes doses d'iode (amiodarone, alcool iodé), passage placentaire d'Ac maternels (anti-Tg, anti-R-TSH).
3. Quand réaliser la scintigraphie thyroïdienne ?	1re semaine de vie ou dans les 7 jours suivant le début de l'HT ; sinon à 3 ans après arrêt de la LT4.
4. Paramètres du $^{99m}TcO_4^-$ chez le nouveau-né ?	10–18 MBq, imagerie à 15 min, dose efficace 1,2–2,2 mSv, matrice 256 × 256.
5. Pourquoi préférer l'^{123}I quand un test au perchlorate est envisagé ?	Il est trappé ET organifié (le Tc est seulement trappé).
6. Hyperfixation des deux lobes : orientation ?	Trouble de l'hormonosynthèse → test au perchlorate.
7. Critère de positivité du test au perchlorate ?	↓ de fixation ≥ 10 % 1 h après $KClO_4$ (partiel 10–15 %, complet 85–90 %).

Médecine nucléaire et pédiatrie

Mots-clés notés en marge : « Pediatric Dosage Card » (carte de dosage pédiatrique EANM)

À RETENIR

- Âge pédiatrique selon l'OMS : **1–19 ans**.
- Adaptation du protocole en 9 points : indication, information, préparation, dossier, injection, hydratation, acquisition, interprétation, dosimétrie.
- Injection : principe **ALARA** → carte de dosage **EANM** (poids × MRP).
- Acquisition : contention, sédation, choix du collimateur (**pinhole**).
- Interprétation : fixations physiologiques propres à l'enfant (thymus, cartilages de croissance).
- Dosimétrie : plus l'âge ↓, plus la dose (sensibilité) ↑.

I. Définition

- Âge pédiatrique selon l'OMS : **1–19 ans**.

II. Adaptation du protocole

1. **Indication** → justification.
2. **Information** : rassurer, expliquer, (établir la) confiance…
3. **Préparation** : couche, sucette, « AUS »…
4. **Recueil du dossier**…
5. **Injection** : ALARA → EANM (activité fonction du poids et du MRP).
6. **Hydratation** : biberon, jus…
7. **Acquisition** : contention, sédation, choix du collimateur (Φ) → **pinhole**.
8. **Interprétation** : fixations physiologiques → **thymus**, **cartilages de croissance**.
9. **Dosimétrie** : âge ↓ → dose ↑.

III. Points particuliers

- **Syndrome de Pendred** : si test au perchlorate ⊕ → TDM des rochers.
- **DMSA** → traumatisme (rénal).

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Âge pédiatrique selon l'OMS (d'après les notes) ?	1–19 ans.
2. Sur quoi repose le calcul de l'activité injectée chez l'enfant ?	ALARA → carte de dosage EANM (poids et MRP).
3. Quelles adaptations pour l'acquisition ?	Contention, sédation, collimateur pinhole.
4. Quelles fixations physiologiques connaître chez l'enfant ?	Thymus, cartilages de croissance.
5. Conduite si test au perchlorate positif (syndrome de Pendred) ?	TDM des rochers.

Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome

À RETENIR

- NB : tumeur embryonnaire **sympathique** (crête neurale) ; **10 %** des tumeurs malignes de l'enfant ; âge moyen **18 mois** ; ½ métastatiques au diagnostic ; siège surrénalien **35 %**.
- Syndromes : Hutchinson (ecchymose périorbitaire), Blue berry muffin baby, Pepper (hépatomégalie), opso-myoclonique, diarrhée à VIP.
- VMA/HVA urinaires (24 h) : **90 %** des diagnostics ; VMA/HVA > **1,5** = bon pronostic ; MYCN amplifié (**20–25 %**) et SCA (11q) = péjoratifs ; âge > **18 mois** = mauvais pronostic.
- INRGSS (IDRF) : L1 (IDRF ⊖), L2 (IDRF ⊕), M, MS (< **18 mois**, foie/peau/MO).
- Scintigraphie MIBG : Se **90 %**, Sp **100 %** ; ^{123}I (**159 keV**, **13 h**, **4 MBq/kg**, images à **24–48 h**) vs ^{131}I (**364 keV**, **8 j**, **0,8 MBq/kg**, images à **48–72 h**).
- Préparation : **blocage thyroïdien** (Lugol, perchlorate, KI), arrêt des médicaments interférents **7–14 j** (labétalol **21 j**), injection lente > **1 min**.
- MIBG = analogue de la noradrénaline, captée surtout par **uptake II** (passif) et uptake I (NET) ; stockage cytoplasmique dans le NB.
- Scores : **Curie modifié** (9 + 1 segments, 0–3) ; **SIOPEN** (12 segments, 0–6).
- TEP : ^{18}F-DOPA Se **100 %**/Sp **92 %** ; FDG indispensable si MIBG ⊖ (**10 %**) ; ^{68}Ga-SSTR (**80–90 %**) → PRRT.
- RIV ^{131}I-MIBG : enfants métastatiques > **1 an** ; immunothérapie anti-GD2 ; IVs : surveillance (guérison spontanée).

I. Introduction

- **Définition** : tumeur embryonnaire d'origine **sympathique**, issue de la crête neurale, qui sécrète généralement des **catécholamines** ; peut se développer à partir de n'importe quelle partie de l'organisme où existent des structures nerveuses sympathiques (le long du rachis, surrénales).
- **Origine embryologique** : crête neurale → tumeur neuroectodermique.
- **Épidémiologie** :
  - **10 %** des tumeurs malignes de l'enfant ;
  - 2^{e} tumeur solide la plus fréquente ;
  - 3^{e} place après les hémopathies malignes et les tumeurs du SNC ;
  - **50 %** des tumeurs du nouveau-né (**15 %** des décès en oncopédiatrie) ;
  - ½ sont métastatiques au moment du diagnostic ;
  - âge moyen de découverte **18 mois**, **90 %** < **5 ans**.
- **Étiopathogénie** : étiologie inconnue, sporadique, rarement familiale.
- **Localisation** par ordre décroissant de fréquence :
  1. **Surrénalienne** **35 %** (médullosurrénale) ;
  2. **Le long du rachis** (SNE paravertébral / para-rachidien) :
     - abdominale (rétropéritonéale) **30–35 %** ;
     - thoracique (médiastinale postérieure) **20 %** ;
     - cervicale **1–5 %** ;
     - pelvienne **2–3 %**.
  3. **SNE périartériel** : cervical, abdominal, pelvien…
- **Histologie** (en fonction du stroma → pronostic) :
  - neuroblastome = malin ;

- ganglioneuroblastome = intermédiaire ;
- ganglioneurome = bénin.

- **Biologie moléculaire** : NCA – SCA ; N-myc.
- Abréviation : PFS = survie sans progression.

II. Démarche diagnostique

1. Clinique : tableau clinique polymorphe

A. Signes généraux

Asthénie, fièvre, AEG.

B. Symptômes liés à la tumeur

- **Abdominal** : masse palpable dure, bosselée, fixe, indolore, volumineuse ± compression [illisible].
- **Thoracique** : Rx thorax (découverte fortuite), signes respiratoires.
- **Pelvien** : compression rectale ou vésicale.
- **Cervical** : masse palpable.
- **Neurologique** : signes neurologiques déficitaires si la tumeur s'infiltre dans le canal rachidien, avec possibilité de comprimer la moelle ou les racines dans le « **neuroblastome en sablier** ».

C. Symptômes liés aux métastases

- **Métastases osseuses** : douleur, fracture pathologique, signes neurologiques, anémie + AEG si infiltration de la moelle.
- **Syndrome de Hutchinson** : ecchymose périorbitaire avec exophtalmie, en rapport avec une métastase périorbitaire.
- **Syndrome de « Blue berry muffin baby »** : nodules bleutés cutanés.
- **Syndrome de Pepper** : hépatomégalie monstrueuse (hépatomégalie lisse et régulière en rapport avec une infiltration du foie, sans perturbation de la fonction).

D. Syndromes associés = syndromes paranéoplasiques

- HTA, sueurs, flush syndrome.
- **Syndrome opso-myoclonique** : syndrome cérébelleux, mouvements anormaux et ataxie.
- **Diarrhée chronique sécrétoire** : **VIP** (vasoactive intestinal peptide).

Schéma mnémotechnique des notes (enfant) : Hutchinson (yeux), Blue berry muffin baby (peau), sablier (rachis), Pepper (foie), VIP (diarrhée), sueurs (membres).

2. Paraclinique

Biologie

- **Dérivés méthoxylés** (métabolites des catécholamines) → **90 %** des diagnostics :
  - HVA (acide homovanillique), VMA (acide vanylmandélique) → **urines de 24 h** ;
  - taux proportionnel au volume tumoral ;
  - VMA / créatinine urinaire = valeur diagnostique ;
  - VMA_u / HVA_u = valeur pronostique : > **1,5** → bon pronostic ;
  - (**5 %** des enfants restent ⊕ après traitement).
- **Chromogranine A** : glycoprotéine de la famille des granines, marqueur commun des TNE ; élévation proportionnelle à la taille tumorale et à l'activité sécrétoire.
  - Sensibilité **86 %**, spécificité **66 %**.
  - Faux positifs : IPP, insuffisance rénale, gastrite atrophique (**arrêt des IPP 15 jours avant**).
- **LDH et NSE** (neurone spécifique énolase) : non spécifiques.
- **Dopamine**.

Imagerie

1. Morphologique

- **TLT / ASP** : effet de masse, calcifications…
- **EAP** (échographie abdomino-pelvienne) : examen de 1re intention pour la détection et l'exploration des NB abdomino-pelviens (masse, ADP…).
- **TDM** : examen de référence pour la caractérisation de la masse → masse solide dense, hétérogène, calcifiée par endroits, siège parfois de nécrose, à rehaussement hétérogène ; + bilan d'extension locorégionale et à distance.
- **IRM** : indiquée dans la tumeur en **sablier** du canal vertébral ; permet de distinguer l'envahissement médullaire et l'atteinte épidurale.
- Dans l'évaluation des métastases : hépatiques (IRM, EAP), Hutchinson (TDM crâne), ostéomédullaires (myélogramme + biopsie médullaire, IRM, MIBG), osseuses ne fixant pas la MIBG (SO).

2. Fonctionnelle : imagerie de captation et de stockage d'hormones ou de précurseurs d'hormones.

- Scintigraphie à la MIBG, SO, ^{18}F-DOPA, ^{18}F-FDG.
- Si NB ne fixant pas la MIBG : F-DOPA, DOTA-octréotide, FDG (noté « F ⊖ MIBG » : fixation MIBG négative).

Anatomopathologie et génétique

La **biologie moléculaire** apporte des informations pronostiques supplémentaires :

- **Oncogène MYCN** : oncogenèse et amplification des tumeurs (**20–25 %**) → péjoratif.
- Perte ou gain de **chromosome entier** : pronostic favorable « **NCA** ».
- Suppression ou gain de **bras** : pronostic plus défavorable « **SCA** ».
- Mutation activatrice : du gène **ALK** (**10 %**), RAS…

III. Classification et stadification des NB

1. Classification d'Evans

- **Avantage** : la plus ancienne et la plus connue par les praticiens.
- **Inconvénients** : purement anatomique ; analyse imprécise des ganglions locorégionaux ; examen dépassé (Rx du squelette).

Stade	Définition (Evans)
I	Tumeur limitée à la structure d'origine
II	Tumeur s'étendant par contiguïté sans dépasser la ligne médiane ± ganglions unilatéraux
III	Tumeur dépassant la ligne médiane et/ou ganglions bilatéraux
IV	Métastases
IVs	Tumeur de stade I ou II avec métastases (foie, peau, MO) mais sans atteinte osseuse (< **1 an** ? — « ? » des notes)

2. Classification INSS

- **Avantages** : analyse plus précise des ganglions locorégionaux ; données anatomopathologiques et valeur pronostique.
- **Inconvénients** : classification chirurgicale des formes localisées ; pas de critères d'imagerie ; l'exérèse avec résidus microscopiques n'est pas prise en compte.

Stade	Définition (INSS)
I	Tumeur limitée à son point d'origine + exérèse complète ± ganglions inclus dans la tumeur
IIa	Tumeur limitée + exérèse incomplète
IIb	Tumeur limitée + exérèse complète ou incomplète + ganglions homolatéraux non inclus dans la tumeur
III	Tumeur localisée traversant la ligne médiane, non extirpable ± ganglions régionaux ; ou tumeur localisée à un seul côté ou tumeur de la ligne médiane + ganglions bilatéraux

Stade	Définition (INSS)
IV	Métastases
IVs	Stade I avec métastases (foie, peau, MO sans atteinte osseuse) + âge < **1 an**

3. Classification INRGSS (basée sur l'imagerie)

- C'est une classification **préthérapeutique du risque**, avec introduction de l'**IDRF** (facteurs de risque basés sur l'imagerie) → infiltration des vaisseaux, pédicules rénaux, aorte, VC, diaphragme, nerfs…

Stade	Définition (INRGSS)
L1	Tumeur localisée, IDRF ⊖
L2	Tumeur avec extension locorégionale, IDRF ⊕
M	Métastases
MS	Métastases chez un nourrisson < **18 mois** (foie, peau et/ou MO)

IV. Facteurs pronostiques

Mauvais pronostic	Bon pronostic
Âge > **18 mois**	Âge < **1 an**
Métastases (gravité croissante) : foie, peau < OM < cranio-orbitaire < pleuropulmonaire < os	Stade IVs, I, II
Amplification du gène N-myc	Rapport VMA/HVA > **1,5**
Perte/gain d'un segment « SCA » (11q)	Hyperploïdie (chromosome entier) « NCA »

V. Place de la médecine nucléaire dans la PEC du NB

1. Volet diagnostique

In vitro : dosage radio-immunométrique de la chromogranine A

- **Intérêt** :
  - sensibilité ↑ : la radioactivité permet une détection plus précise ;
  - spécificité ↑ : obtenue par la haute affinité de l'interaction Ag–Ac.
- **Principe** : méthode **IRMA** (par excès d'Ac) : 2 types d'Ac dirigés contre 2 épitopes différents de la molécule « chromogranine A » :
  - 1^{ers} Ac froids fixés aux tubes (en excès) ;
  - 2^{es} Ac radiomarqués à l'^{125}I.
- Après rinçage et aspiration, les Ac* non fixés sont éliminés.
- Détection de la radioactivité par un **γ compteur à puits**.
- La radioactivité est **directement proportionnelle** à la concentration de la chromogranine A dans le sérum.

In vivo — A. Scintigraphie conventionnelle

a. Scintigraphie à la MIBG marquée à l'^{131}I ou à l'^{123}I

Définition : (non remplie dans les notes).

Intérêt :

- Sensibilité **90 %** et spécificité **100 %**.
- VPP élevée : examen ⊕ confirme le diagnostic.
- **10 %** ne fixent pas.
- VPN moindre : examen ⊖ n'élimine pas → faux négatifs : tumeur **non** sécrétante, tumeur nécrosée, taille ↓.

- Se : foie = **50 %** ; médullaire = **90 %** ; tumeurs non sécrétantes = **45 %**.

Indications :

1. Caractérisation tissulaire dans le bilan préopératoire des tumeurs issues de la crête neurale : phéochromocytome, paragangliome, chémodectome, neuroblastome, tumeur carcinoïde.
2. Bilan des tumeurs associées aux NEM.
3. Bilan d'extension des tumeurs bénignes ou malignes d'origine neuroectodermique.
4. Bilan préopératoire d'une masse surrénalienne dense à la TDM, non hypersécrétante, afin de diagnostiquer un phéochromocytome peu ou non sécrétant pour faciliter le geste chirurgical et son anesthésie.
5. Bilan postopératoire des lésions pour s'assurer de la totalité de l'exérèse.
6. Bilan avant un éventuel traitement par MIBG marquée à l'iode 131.
7. Bilan évolutif d'une tumeur fixant la MIBG au cours des traitements ou de la surveillance.
8. Pronostic : si NB MIBG ⊕ de type IV après 6 séances de CT → risque de rechute ↑.
9. Stratification et quantification.
0. [illisible].

> **CI** — Grossesse et allaitement (arrêt définitif de l'allaitement, [illisible]).

Réalisation de l'examen

- **Information** du patient ou de ses parents : déroulement de l'examen + dossier.
- **Préparation** :
  - **Blocage** (saturation de la thyroïde) pour bloquer la captation par l'iode froid :
    - **Lugol 5 % ou 1 %** : **1 goutte/kg/j** réparti en 3 prises, de **J−2** jusqu'à **J+3 ou J+4** ;
    - **Perchlorate de potassium** : gélule à **100 mg** (200 mg), gélule à **400 mg** pour adulte : 1 gélule matin et soir, 1 h avant l'injection et jusqu'à **J+5** ;
    - **Iodure de potassium** = **130 mg** (**100 mg** d'iode) : 1 gélule/j (**J−1 → J+5**).
  - **Hydratation abondante** : avant et après l'examen.
  - **Préparation digestive** : la veille, par des laxatifs + régime sans résidus.
  - **Arrêt des médicaments** pouvant interférer avec la fixation de la MIBG :
    - antihypertenseurs (↓ : labétalol → arrêt **21 j** ; ICa^{++}, IEC → ↑ fixation) : **7–14 j** ;
    - antidépresseurs tricycliques (↓ : amitriptyline) : **7–14 j** ;
    - sympathomimétiques = bronchodilatateurs… (↓) : **7–14 j** ;
    - → mécanismes : inhibition de l'uptake et déplétion des granules, transport, ↑ rétention…
  - Non à jeun ; βHCG et contraception efficace (DDR) ; miction avant l'acquisition.

> **NB** (pense-bête +++) — Lugol 1 % : 1 goutte/kg réparties en 3 prises ou 30 gouttes × 3 ; Lugol 5 % : 7 gouttes × 3. FNS sous perchlorate si fièvre (risque d'**agranulocytose**).

MRP : MIBG marquée à l'iode 131 ou 123.

Radionucléide	^{131}I	^{123}I
Origine	Fission de l'^{235}U ; bombardement neutronique du ^{135}Te **[à vérifier]** *à vérifier : ^{130}Te*	Produit de cyclotron protonique à partir du ^{124}Xe
Période physique	**8 jours**	**13 h**
Mode de désintégration	Émission mixte β^- et γ	Capture électronique
Énergie	γ = **364 keV** ; β = **606 keV**	γ = **159 keV**
Activité administrée	**0,8 MBq/kg** ; **1 mCi**	**4 MBq/kg** ; **2 à 11 mCi**
Dosimétrie (dose efficace)	E (1 an) = **844 µSv/MBq** ; **145 µSv/MBq** (adulte probablement, non précisé dans les notes)	E (1 an) = **67 µSv/MBq** ; **13 µSv/MBq** (adulte probablement, non précisé dans les notes)
Avantages	Permet des images tardives qui améliorent la détection des lésions	Pic proche du Tc ; s'adapte mieux à la détection ; meilleure dosimétrie + radioprotection ; période 13 h ; émetteur γ pur ⇒ ↑ activité

Radionucléide	^{131}I	^{123}I
Inconvénients	Dosimétrie et radioprotection ; 8 j ; émission β^- + γ	Cher (coût) ; disponibilité (cyclotron)

NB (^{123}I) : il ne faut pas le préparer avec le [illisible].

Molécule vectrice = MIBG

- **Nomenclature** : méta-iodo-benzyl-guanidine (la position méta de l'iode résiste à la désiodation in vivo).
- **Propriétés chimiques** : analogie structurale avec la « **norépinéphrine** » (association du bromobenzyl dérivé du brétylium et de la guanidine dérivée de la guanéthidine) → **marqueur spécifique du tissu adrénergique**.
- **Mécanisme de fixation** : la MIBG est captée et incorporée dans la cellule selon les mêmes mécanismes de captation que la « noradrénaline », **mais** ne subit pas de dégradation enzymatique, ni par la **COMT** (dû au groupement benzyl iodé), ni par la **MAO** (dû au groupement guanidine).

Mécanisme de captation

Étape	Mécanisme
Passage transmembranaire	**Uptake I** (NET) : transport **actif** par le transporteur membranaire de la noradrénaline (catécholamine/Na^+) : dépendant du gradient Na^+, ATP-dépendant, température-dépendant, haute affinité, faible capacité de captation, saturable et sensible à l'ouabaïne.
	Uptake II : transport **passif** par diffusion passive : Na-indépendant, T°-dépendant, énergie-indépendant, insaturable, insensible à l'ouabaïne → **voie de captation prédominante pour la MIBG**.
Rétention (devenir intracellulaire du traceur)	**En l'absence de vésicules** : stockée dans le cytoplasme sans subir de dégradation par la MAO, puis libérée par diffusion ; une nouvelle captation est possible.
	En présence de vésicules : uptake III (VMAT) : la MIBG est stockée dans les vésicules par transport actif : transporteur monoamine/H^+, dépend du gradient électrochimique induit par la pompe à protons, ATP-dépendant, inhibé par la réserpine → **non utilisé dans le neuroblastome** (stockage cytoplasmique uniquement dans les neuroblastomes).
Relargage	Diffusion passive : rapide, dépend de la concentration cytoplasmique de MIBG ↑.
	Transport membranaire actif noradrénaline/Na^+ (sens inverse) → neuroblastome.
	Exocytose : calcium-dépendante (fusion entre la membrane vésiculaire et la membrane cellulaire), donc si inhibiteur calcique → rétention de la MIBG.

Biodistribution

- Captation par les cellules APUD ? avec temps de rétention long : surrénales.
- Fixation par les terminaisons nerveuses ? avec temps de rétention court : glandes salivaires, poumons, cœur et rate → muscles paravertébraux + cuisses, **mais os ⊖**.
- Métabolisme : foie ; élimination : glandes salivaires, reins, vessie, tube digestif.
- Fixations non spécifiques : thyroïde (mauvais blocage ; si foyer : **CMT +++**) ; utérus (menstruation) ; colique (terminaisons sympathiques) ; attention au phéochromocytome bilatéral.

Pharmacocinétique

- Après injection, **85 %** résident dans les érythrocytes et les plaquettes ; le foie capte **33 %**.
- Concentration transitoire (**1–4 h**) dans les poumons par uptake II.
- Cœur visible dès la **5e minute**.
- Élimination urinaire de **50 % à 24 h**.
- Élimination fécale cumulée : **1 à 4 %**.

Protocole et réalisation de l'examen

- **Consultation** : interrogatoire, examen clinique, paraclinique, indication, CI, vérifier le blocage de la thyroïde…
- **Injection IV lente (> 1 min)** de : **0,8 MBq/kg** de ^{131}I-MIBG ou **4 MBq/kg** de ^{123}I-MIBG.

> **ES** si injection rapide : pic tensionnel, flash, bouffée de chaleur, crampes…

Paramètres d'acquisition	^{131}I-MIBG	^{123}I-MIBG
Acquisition	**48–72 h** post-injection	**24–48 h** post-injection
Pic photoélectrique	**364 keV**, fenêtre **30 %**	**159 keV**, fenêtre **20 %**

Paramètres d'acquisition	^{131}I-MIBG	^{123}I-MIBG
Collimateur	Haute énergie	Basse énergie haute résolution
Matrice	Statique : **128 × 128** ; balayage : **1024 × 256**	Statique : **256 × 256** ; CE : **1024 × 256**
Vitesse de balayage	**8 cm/min** ?	**8 cm/min**
SPECT	**32** projections ; **1 min/projection**	**64** projections ; **30 s/projection**

- Si pas de SPECT/CT : repérage des reins par DTPA/DMSA (sans modifier la position du patient) puis image de fusion ; repérage du foie par mébrofénine ?
- **Miction impérative** avant l'acquisition.
- Incidences de profil systématiques si lésion cervicale.
- Les statiques sont préférables (**10 à 15 min**), mais attention à l'effet de bord (+++) et à la classification semi-quantitative.
- Donc : statiques ou CE antérieur–postérieur ± profil si cervical ; repérage et reprise si nécessaire.

Interprétation

- **Aspect normal** : fixation physiologique (glandes salivaires, myocarde, rate, vessie, bases pulmonaires (uptake II), côlon (si mauvaise préparation), [illisible]).
- **Aspect pathologique** : fixation intense > foie, hétérogène, en plage ; généralement mieux visualisée en postérieur (neuroblastome, phéochromocytome), en antérieur (paragangliome).

Artéfacts et sources d'erreurs	
Faux négatifs	**Faux positifs**
Tumeur de petite taille ; nécrose ; turnover rapide des catécholamines ; tumeur avec relargage rapide ; tumeur avec peu de granules de stockage ; déficit en transporteur catécholamine/Na (uptake I) ; interférence médicamenteuse ; effet de volume partiel (fixation physiologique ↑ masquant la lésion) ; résolution (physique)	Préparation digestive insuffisante ; fixation de la graisse brune ; hyperplasie surrénalienne après surrénalectomie controlatérale (NB)

Intérêt

- **Diagnostic** :
  - tumeur primitive → Se **90 %** si sécrétante, **45 %** non sécrétante ; Sp **99 %** ;
  - atteinte ostéomédullaire : Se **90 %** ; hépatique : Se **50 %**.
- **Suivi post-thérapeutique** :
  - valeur pronostique pour le stade IV : si persistance de métastases fixantes après **6 cures** de chimiothérapie → risque de rechute ↑↑ ;
  - deux scores semi-quantitatifs utilisés pour l'interprétation et la quantification du degré d'extension métastatique :

Score	Contenu
Score de Curie modifié	**9** segments ostéomédullaires et un **10^{e}** pour les lésions extra-osseuses. Cotation : 0 = pas de fixation ; 1 = 1 site de fixation ; 2 = > 1 site ; 3 = > **50 %** des segments **[à vérifier]** *à vérifier : 3 = atteinte diffuse de > 50 % du segment*
Score SIOPEN	**12** segments ostéomédullaires

b. Scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés

- **Définition** : examen fonctionnel explorant le métabolisme osseux par l'administration IV d'un MRP à tropisme osseux.
- **Indications** : bilan d'extension initial à la recherche de métastases osseuses ; surveillance des métastases osseuses ; MIBG ⊖ (FN).
- **Intérêt** : Se ↑ dans la détection des atteintes osseuses > MIBG (si primitif en place +++) ; Se ↑ pour les NB non sécrétants (ne fixant pas la MIBG).
- **MRP** : ^{99m}Tc-HMDP, MDP ou DPD (biphosphonates technétiés) : T½ = **6 h**, décroissance par transition isomérique, émission γ = **140 keV**.

- **Protocole d'acquisition** : injection de **8 MBq/kg** en IV de ^{99m}Tc-HMDP ; acquisition **2 à 4 h** post-injection → balayage CE ± statiques ± SPECT/CT.
- **Paramètres d'acquisition** :
  - γ caméra mono- ou multi-têtes (contrôle de qualité) ;
  - collimateur parallèle grand champ, BEHR ;
  - spectrométrie : **140 keV ± 10 %** ;
  - matrice : **256 × 256** (statique), **1024 × 256** (CE) ;
  - vitesse : **15 cm/min** ;
  - SPECT : **64** projections, **30 s/projection**, sur **180° ou 360°**, avec une matrice **128 × 128**.

c. Scintigraphie aux analogues de la somatostatine

- Moins sensible que la MIBG pour le NB : Se **64 %**, Sp **94 %**.
- La fixation des RSS est péjorative ?

d. DIPO (détection isotopique peropératoire) à la MIBG marquée à l'iode 125, 123 ou 131

- Injection de **7,4 MBq** de ^{125}I-MIBG **4 jours** avant l'intervention.
- Détection de la radioactivité émise par les lésions à l'aide d'une **sonde**.
- **Intérêt** :
  1. ↓ du risque d'exérèse incomplète ;
  2. améliore la délimitation des lésions néoplasiques, permettant d'établir des limites de résection saines ;
  3. localisation des petites lésions résiduelles ;
  4. réduction du temps de l'intervention en guidant le chirurgien directement vers le site.

In vivo — B. Imagerie TEP

a. TEP-TDM à la ^{18}F-DOPA

- **Indications** : (1) bilan d'extension initial d'un NB ; (2) évaluation post-thérapeutique ; (3) suspicion de récidive.
- **Intérêt** :
  - meilleure localisation des lésions par fusion à la TDM ;
  - meilleure résolution spatiale par rapport à la scintigraphie conventionnelle ;
  - Se = **100 %**, Sp = **92 %**, VPN ≈ **100 %**, VPP = **96 %** ;
  - pas d'interférence médicamenteuse.
- **MRP** : ^{18}F-DOPA (« fluoro-dihydroxyphénylalanine ») ; ^{18}F : période physique **110 min** ; décroissance par émission β^+ → annihilation avec un e^- du milieu et émission de 2 γ antiparallèles de **511 keV**.
- **Mécanisme de fixation** : analogue de la « phénylalanine », précurseur de la dopamine et des catécholamines ; exploite la capacité de la tumeur à **incorporer et décarboxyler les acides aminés** → pénétration cellulaire par les **LAT1** (transporteurs des AA) puis conversion en dopamine par l'**AADC** (amino-acide décarboxylase).
- **Fixations physiologiques (biodistribution)** : noyaux gris centraux, vésicule biliaire, surrénales, pancréas, foie, rate, glandes lacrymales et salivaires.
- **Réalisation de l'examen** : injection IV de **4 MBq/kg** (activité minimale = **30 MBq**).
- **Dosimétrie** : E (1 an) : dose efficace **100 µSv/MBq**.

b. TEP-TDM au ^{18}F-FDG (fluoro-désoxyglucose)

- MRP non spécifique, pas d'intérêt dans le diagnostic des NB.
- Intérêt potentiel dans la **stratification pronostique** des NB (une ↑ de l'avidité au FDG montre le caractère agressif des lésions et une survie à long terme moins favorable).
- Intérêt dans les NB ne fixant pas la MIBG → NB non sécrétants (**10 %**).

c. TEP-TDM aux analogues de la somatostatine marqués au ^{68}Ga

Peut être utilisée dans l'imagerie diagnostique et le bilan d'extension des NB, en se basant sur la notion d'augmentation des **RSST de type 2** dans un grand nombre de NB.

d. TEP-TDM au ^{18}F-NaF

Mêmes indications que la SO, avec des performances diagnostiques supérieures.

e. Autres traceurs TEP (en voie de développement)

- **TEP-TDM à l'^{124}I-MIBG** : peu d'études cliniques à son compte.
  - Intérêt : meilleure résolution spatiale avec un meilleur rapport signal/BDF par rapport à la scintigraphie conventionnelle ; meilleure sensibilité de détection des lésions ; période physique de l'iode 124 (**4 jours**) relativement proche de celle de l'iode 131 par rapport aux autres isotopes, faisant de lui l'agent le plus adapté pour l'estimation des doses à délivrer avant RIV du NB (**dosimétrie interne**).
  - Inconvénients : dosimétrie ± ↑ ; acquisition **24 h** après l'injection ; interférence médicamenteuse à prendre en considération.
- ^{68}Ga-FAPI (mention en marge).
- **TEP-TDM à la ^{18}F-MIBG** (méta-fluoro-benzyl-guanidine) : MRP au stade d'étude préclinique.
  - Intérêt : accumulation rapide de la ^{18}F-MIBG au niveau de la tumeur par rapport à la MIBG ; rapport signal/BDF ↑ ; élimination plus rapide que la MIBG avec une dosimétrie plus favorable.

2. Volet thérapeutique

→ Cf. cours de théranostique : RIV → MIBG thérapeutique.

PEC des NB : les modalités thérapeutiques sont fonction de l'**âge**, du **stade** et de l'**amplification N-myc**.

- **Chirurgie**.
- **Chimiothérapie** : néoadjuvante ou adjuvante, « pour les formes à haut risque ».
- **Radiothérapie** :
  - conventionnelle : peu utilisée, sauf métastases hépatiques (IVs) ;
  - **MIBG-^{131}I** : pour les enfants métastatiques > **1 an** ; présente un meilleur marquage et une meilleure activité spécifique, permettant une diminution de la concentration des analogues froids → ↓ des effets secondaires indésirables (HTA, nausées, vomissements) + amélioration de l'efficacité du traitement.
- **Immunothérapie** : Ac anti-GD2 (exprimés par les cellules du NB) ; inhibiteurs de la tyrosine kinase.
- **Escalade thérapeutique** : MIITOP : association de la MIBG et du **topotécan** chez les patients avec neuroblastome métastatique réfractaire.

> **Particularités du IVs** — Forme métastatique du nourrisson paradoxalement de bon pronostic : la surveillance est de règle jusqu'à la guérison spontanée, sauf si grave d'emblée ou évolutive → chimiothérapie (pas d'amplification du N-myc).

Résultats :

Forme	Guérison
Formes localisées	**70–90 %**
Formes métastatiques < 1 an	**70 %**
Formes métastatiques > 1 an	**30 %**

Voir cahier de TD.

VI. Compléments (TD) : scintigraphie à la MIBG

Interprétation — aspect normal

- Surrénales : pas de fixation avec l'^{131}I, possible avec l'^{123}I.
- Foie : la fixation baisse avec le temps et disparaît à **72 h**.
- Myocarde : la fixation diminue surtout à **48 h**.
- Poumon : uptake II (bases pulmonaires).
- Côlon : dépend de la préparation digestive.
- Thyroïde : si saturation inefficace.
- Muscles : aspect ⊖ du squelette.

- Rate : innervation sympathique.
- Vessie : accumulation urinaire.

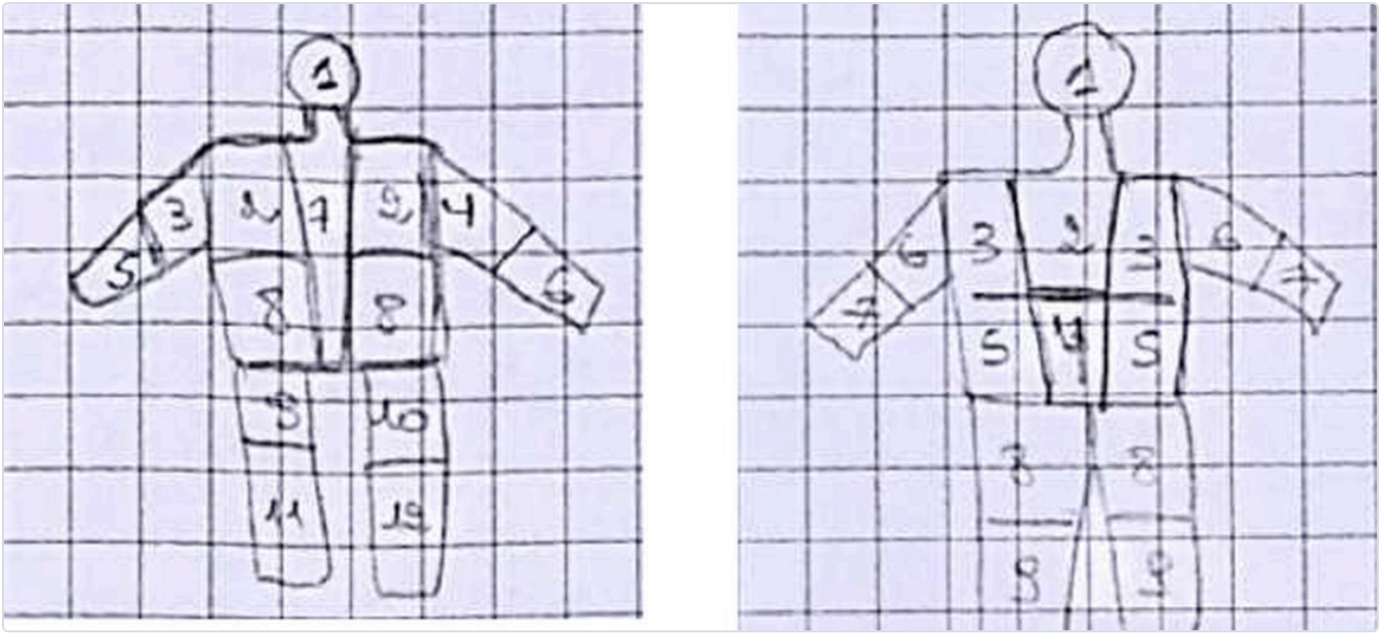
Biodistribution

Groupe	Mécanisme	Organes
Groupe 1	Ne capte pas le traceur	Cerveau
Groupe 2	Fixation non spécifique → voies métaboliques	Foie, tractus urinaire
Groupe 3	Fixation par les terminaisons nerveuses, temps de rétention **court**	Glandes salivaires, poumons (uptake II), cœur, rate
Groupe 4	Captation par les cellules **APUD** (amine precursor uptake and decarboxylation), temps de rétention **long**	Surrénales

- **Autres fixations** : thyroïde (mauvaise saturation) ; utérus (menstruation) ; colique (terminaisons nerveuses sympathiques) ; muscles (notamment cervicaux chez l'enfant).
- Phéochromocytome → bilatéral 10 %.
- Intérêt du **repérage** pour la localisation : DTPA à 24 h +++ (ou mébrofénine) ; tomographie ; profil.
- **DIPO +++**.

Classification (scores semi-quantitatifs)

Score	Principe	Cotation
1. Score semi-quantitatif / foie (échelle visuelle)	Comparaison de la fixation à celle du foie	0 : absence de fixation ; 1 : fixation < foie (faible) ; 2 : fixation = foie (modérée) ; 3 : fixation > foie (intense) ; 4 : fixation très intense — 2 à 4 = « **charge tumorale significative** » (accolade des notes partant du bas de la ligne 2 jusqu'à la ligne 4, pointe face au grade 3)
2. SIOPEN	Évaluer l'envahissement ostéomédullaire ; **12** régions osseuses ; atteinte extra-osseuse non incluse	0 : aucune lésion ; 1 : une lésion ; 2 : deux lésions ; 3 : ≥ 3 lésions ou diffuse ; 4–6 : degré d'envahissement
3. Curie modifié	Évaluer l'envahissement OM + extra-osseux ; **9** régions osseuses + **1** extra-osseuse	0 : 0 ; 1 : une lésion ; 2 : > 1 lésion ; 3 : envahissement > **50 %**



Schémas des notes : segmentation du squelette — à gauche SIOPEN (12 segments : crâne 1, membres supérieurs, thorax/rachis, bassin, membres inférieurs proximaux et distaux) ; à droite Curie modifié (9 segments osseux numérotés de 1 à 9).

Mises à jour 2025 (pense-bêtes)

- 2025 = **hétérogénéité +++** ; **15 %** des décès (par cancer de l'enfant) dus au NB.
- Parmi les facteurs pronostiques :
  1. **Atteinte chromosomique** : NCA → altération numérique → bon pronostic ; SCA → altération segmentaire → mauvais pronostic ;
  2. **N-myc** = oncogène → amplification + prolifération → peut être la cible d'une thérapie ;
  3. **Stroma** = facteur pronostique.
- **IDRF +++** (IRM, scanner).
- Immunothérapie = traitement d'entretien.
- SIOPEN, Curie = atteinte OM (évaluation thérapeutique ++).
- **F-DOPA** = réelle alternative (Se = **100 %**, Sp = **92 %**) ; pas d'interférence [médicamenteuse].
- **FDG** = non spécifique mais **indispensable** car **10 %** des NB sont MIBG ⊖.
- **^{68}Ga-SSTR** : surexpression des SSTR dans **80–90 %** (proche de la MIBG) ; ouvre les portes pour la **PRRT**.
- Rechutes après RIV ↑↑ (contrôle tumoral ↓).
- **Pas d'AMM** de RIV par ^{131}I-MIBG pour le NB : seulement pour phéochromocytome–paragangliome.
- ^{131}I-MIBG plus efficace pour les réfractaires que pour les rechutes.
- **Perspective** : immunothérapie + MIBG.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Localisations du NB par ordre de fréquence ?	Surrénale 35 % ; le long du rachis : abdominale 30–35 %, thoracique 20 %, cervicale 1–5 %, pelvienne 2–3 % ; SNE périartériel.
2. Définition du syndrome de Pepper ?	Hépatomégalie monstrueuse, lisse et régulière, par infiltration hépatique sans perturbation de la fonction.
3. Stades de l'INRGSS ?	L1 : localisée IDRF ⊖ ; L2 : extension locorégionale IDRF ⊕ ; M : métastases ; MS : métastases foie/peau/MO chez un nourrisson < 18 mois.
4. Comparer ^{131}I et ^{123}I pour la MIBG (énergie, période, activité, délai).	^{131}I : 364 keV, 8 j, 0,8 MBq/kg, 48–72 h ; ^{123}I : 159 keV, 13 h, 4 MBq/kg, 24–48 h.
5. Quelle est la voie de captation prédominante de la MIBG ?	Uptake II : diffusion passive, Na-indépendante, insaturable, insensible à l'ouabaïne.
6. Causes de faux négatifs de la scintigraphie MIBG ?	Petite taille, nécrose, turnover/relargage rapide, peu de granules, déficit uptake I, interférence médicamenteuse, volume partiel, résolution.
7. Principe du score de Curie modifié ?	9 segments osseux + 1 extra-osseux, cotés 0 (pas de fixation), 1 (1 lésion), 2 (> 1 lésion), 3 (envahissement > 50 %).
8. Performances de la TEP à la ^{18}F-DOPA et mécanisme ?	Se 100 %, Sp 92 %, VPN ≈ 100 %, VPP 96 % ; entrée par LAT1 puis décarboxylation en dopamine par l'AADC.

Radiothérapie interne vectorisée (RIV)

À RETENIR

- RIV = MRP (molécule vectrice radiomarquée) à tropisme sélectif pour un tissu cible, émettant β^- ou α → lésions de l'ADN directes ou indirectes (radiolyse de l'eau) ; base du **théranostic**.
- **^{131}I-mIBG** : NB stade III–IV > 1 an, phéo/paragangliome, CMT, carcinoïde ; **444 MBq/kg** (NB) ou **3,7–18,5 GBq** ; blocage thyroïdien ; perfusion lente sous surveillance TA/FC ; jamais de sérum salé.
- **TNE** : ^{177}Lu-DOTATATE **7,4 GBq × 4 cycles / 8 semaines** ; Krenning ≥ 2 ; arrêt des analogues froids **6 semaines** avant ; acides aminés (arginine/lysine **25 g**) pour protéger le rein.
- **^{177}Lu-PSMA** (mCRPC) : **7,4 GBq/cycle**, 6 cycles toutes les **6–8 semaines** ; SUV méta > **1,5 × foie** ; effet secondaire majeur : xérostomie. ^{225}Ac-PSMA : **100 kBq/kg** / 8 semaines.
- **^{223}Ra (Xofigo)** : α, analogue du Ca^{2+}, T½ **11 j**, **55 kBq/kg** × 1/mois × 6 ; mCRPC avec métastases osseuses symptomatiques sans métastases viscérales ; élimination digestive (CI : Crohn/RCUH).
- **Palliation osseuse** : ^{89}Sr (T½ **50 j**, **150 MBq**, prostate), ^{153}Sm-EDTMP (T½ **2 j**, **37 MBq/kg**, γ 103 keV), ^{186}Re-HEDP (T½ **3,7 j**).
- **Zevalin** (^{90}Y-ibritumomab, anti-CD20) : LNH folliculaire en rechute ; rituximab J1 et J8 ; **11–14 MBq/kg** ; CI si infiltration médullaire > **25 %**.
- **SIRT** : ^{90}Y-microsphères **30–60 µm** dans l'artère hépatique ; test ^{99m}Tc-MAA **150 MBq** ; poumon < **30 Gy** ; > **105 Gy** (verre) / > **120 Gy** (résine).
- **Radiosynoviorthèse** : colloïdes β^- (**2–5 µm**) — ^{90}Y genou, ^{186}Re grosses/moyennes articulations, ^{169}Er petites articulations ; immobilisation **2–3 j** ; nouvelle RSO après **≥ 6 mois**.
- Dose limitante commune : **2 Gy à la moelle osseuse**.

I. Introduction

- **Définition** : technique de radiothérapie se basant sur l'administration (**IV ou per os**) d'un MRP (**molécule vectrice radiomarquée**) se caractérisant par un **tropisme** vers les cellules d'un tissu cible (tissu pathologique ou tumoral), sélectivement et spécifiquement.
- **Mécanisme d'action** : émission de **rayonnements ionisants** (β^- ou α) par le radio-isotope, induisant une lyse cellulaire du tissu cible en provoquant des dommages au niveau de l'ADN de manière **directe** ou **indirecte** (radiolyse de l'eau).
  - Annotation au crayon : effet *bystander*, effet abscopal.
- Il existe **2 formes** de RIV :
  1. **Radio-immunothérapie** : anticorps (Ac) radiomarqués.
  2. **Radiopeptidothérapie** : peptides radiomarqués.
- **Avantages** :
  - Très **spécifique** d'un type cellulaire (tumeur ou tissu cible).
  - Traitement de type **systémique**, intéressant pour les cibles disséminées (métastases) et les lésions de petite taille.
- **Notion de théranostic** : concept associant le diagnostic et la thérapie, permettant la visualisation d'une cible par des MRP diagnostiques avant son traitement par un MRP thérapeutique ciblant la même structure ; son intérêt réside dans la mesure et la quantification des lésions cibles **avant, pendant et après** le traitement afin d'évaluer la réponse thérapeutique.
  - C'est l'outil le plus précis à ce jour en matière de **médecine personnalisée**.

II. RIV en oncologie

1. Irathérapie à l'iode 131 dans le traitement du CDT et de l'hyperthyroïdie

- Voir cours CDT et cours hyperthyroïdie (HT).

2. mIBG thérapeutique : ^{131}I-mIBG

A. Indications

1. **Neuroblastome stade III ou IV**, âge > 1 an
   - Stade III : traverse la ligne médiane ou ganglions/tissu controlatéral(aux).
   - Stade IV = M1.
2. **Phéochromocytome ou paragangliome** inopérable ou multimétastatique.
3. **Carcinome médullaire de la thyroïde** métastatique ou récidivant.
4. **Tumeur carcinoïde** inopérable.

→ **Seule** ou **avec topotécan**.

B. Contre-indications

CI absolues	CI relatives
1. Grossesse et allaitement. 2. Espérance de vie **< 3 mois** (sauf si douleurs osseuses réfractaires au traitement). 3. Insuffisance rénale nécessitant une dialyse à court terme.	1. Incontinence urinaire. 2. DFG **< 30 mL/min**. 3. Toxicité rénale ou hématologique progressive suite à un traitement antérieur. 4. Myélodépression : Hb **< 9·10⁹/L** **[à vérifier]** *à vérifier : unité incohérente pour l'Hb ; critère usuel GB < 3·10⁹/L*, plaquettes **< 100·10⁹/L**.

C. MRP : ^{131}I-mIBG

> **NB** — Pas d'AMM pour les neuroblastomes (NB).

Item	^{131}I-mIBG
Nomenclature	Méta-iodo-benzyl-guanidine.
Radionucléide (^{131}I)	• Origine : **double** = fission de l'uranium 235 (^{235}U) ou bombardement neutronique du tellure stable (Te). • Période physique : **8 jours** → décroît en ^{131}Xe. • Émission **mixte** : Eγ = **364 keV** ; Emax β⁻ = **606 keV (0,6 MeV)** ; Emoy β⁻ = **0,2 MeV**. • Parcours : **0,8 mm**.
Propriétés chimiques de la molécule vectrice	Molécule dérivée du brétylium et de la guanidine, **analogue structural de la noradrénaline** (norépinéphrine ; monoamine sécrétée par la médullosurrénale).
Mécanisme de fixation	Passage transmembranaire selon **2 processus** : **Uptake I** : • **Transport actif** par les transporteurs membranaires de la NA (NET) (échange catécholamine/Na^+). • ATP-dépendant et Na^+-dépendant. • Saturable. • Haute affinité / faible capacité. • Sensible à l'ouabaïne. **Uptake II** : • **Diffusion passive**. • Na^+-indépendant. • ATP-indépendant. • Température-dépendant. • Non saturable. • **Prédomine** dans le passage transmembranaire de la mIBG. **[à vérifier]** *à vérifier : la captation spécifique tumorale se fait surtout par l'uptake I (NET)* • Insensible à l'ouabaïne.
Activité administrée	• Neuroblastome : **444 MBq/kg** (**12 mCi/kg**). • Phéochromocytome / paragangliome : **3,7 à 18,5 GBq** (**100–500 mCi**).
Dosimétrie	Dosimétrie tumorale : **5 à 300 Gy**, sans dépasser les **2 Gy** à la moelle osseuse (MO).

Rappel : k = 10^3 ; M (MBq) = 10^6 ; G (GBq) = 10^9.

D. Procédure d'administration du traitement

Avant la cure

- Scintigraphie à la ^{123}I-mIBG ou ^{131}I-mIBG (dose diagnostique) initiale pré-thérapeutique de référence.
- **Blocage de la thyroïde** :
  - Lugol 5 % : **1 goutte/kg/j** en 3 prises, **2 j avant** et **10 à 15 j après**.
  - Perchlorate de potassium : gélule de **400 mg** (2 gélules/j), 1 h avant et 10–15 j après.
  - Iodure de potassium : gélule de **130 mg** (1 gélule/j), 1 j avant et 10 à 15 j après.
- **Arrêt des médicaments interférant avec la mIBG** : antihypertenseurs (β-bloquants, inhibiteurs calciques, anti-HTA centraux), antidépresseurs tricycliques et sympathomimétiques.

Pendant la cure

- Perfusion IV de ^{131}I-mIBG (**45 min – 4 h**) + SGI (**jamais de sérum salé**).
- Surveillance de la FC et de la TA : avant, pendant et après la perfusion, puis au moins 2 fois/j durant les jours suivants (+++ si tumeurs sécrétantes).
- Si pic hypertensif : ① arrêt temporaire de la perfusion ; ② administration de β- ou α-bloquants à courte durée d'action.
- Bonne hydratation avec mictions fréquentes.

Après la cure

- Scintigraphie post-thérapeutique.
- Respect des mesures de radioprotection.

E. Effets secondaires

Précoces	Tardifs
1. Nausées et vomissements. 2. Crises hypertensives par libération des catécholamines. 3. Bouffées de chaleur par libération de sérotonine (tumeurs carcinoïdes). 4. Myélodépression transitoire.	1. Hypothyroïdie (si blocage inadéquat). 2. Insuffisance médullaire persistante (thrombopénie). 3. Cancers radio-induits (leucémie, tumeurs solides), surtout si chimiothérapie associée.

F. Efficacité

- Taux de réponse estimé à **58 %** (annotation : 60 %) pour le neuroblastome.
- Taux de réponse à **40 %** pour les phéochromocytomes et paragangliomes.

Type de réponse	Neuroblastome	Phéochromocytome	CMT
Palliative (symptomatique)	**90 %**	**70 %**	**60 %**
Humorale	**60 %**	**30 %**	**20 %**
Partielle (tumorale)	**30 %**	Rare	Exceptionnelle

3. Radiothérapie interne ciblée aux analogues de la somatostatine (radiothérapie des TNE)

MRP = **peptide** (octréotide) + **agent chélateur** (DOTA, DTPA) + **radionucléide** (^{111}In, ^{90}Y, ^{177}Lu).

A. Indications

- **TNE gastro-entéro-pancréatique** non résécable ou métastatique, progressive, **bien différenciée (G1 ou G2)** (annotation au crayon : Ki67 – IM (index mitotique)).
- **SSTR positives** : score de **Krenning ≥ 2**.

B. Contre-indications

1. Insuffisance rénale (clairance de la créatinine **< 50 mL/min** dans les urines des 24 h).
2. Fonctions hématologiques altérées : Hb **< 8 g/dL** ; plaquettes **< 75·10³** ; GB **< 2·10³**.

3. Insuffisance hépatique sévère : bilirubine totale **> 3N** ; albumine **< 30 g/L** ; TP ↓.
4. Insuffisance cardiaque sévère : classe **III ou IV de la NYHA**.
5. Grossesse ou allaitement.

C. MRP

MRP	^{177}Lu-DOTATATE (Lutathera)	^{90}Y-DOTATOC (Octréother)
Affinité SSTR (annotation)	SSTR 2 > 4 > 5	SSTR 2 > 3 > 5
Nomenclature	^{177}Lu-DOTA-Tyr3-oxodotréotide	^{90}Y-DOTA-Tyr3-octréotide
Radionucléide	• Origine **double** → bombardement neutronique de l'^{176}Yb (ytterbium) ou du ^{176}Lu. • Période : **6,7 jours**. • Émission mixte β^- et γ. • Particule β^- : Emax = **0,5 MeV** ; Emoy = **0,166 MeV** **[à vérifier]** *à vérifier : valeur usuelle Emoy ≈ 0,13–0,15 MeV* ; parcours **2 mm**. • Rayons γ : **208 keV (11 %)**, **113 keV (6 %)**.	• Origine : ^{90}Sr → ^{90}Y → β^- (générateur). • Période : **2,7 jours (64 h)**. • Émission β^- pure : Emax = **2,27 MeV** ; Emoy = **0,94 MeV**. • Parcours : **12 mm** ou **3,2 mm** ? (max / moyen). • Émission de rayons X de freinage : « **Bremsstrahlung** ».
Propriétés chimiques et mécanisme de fixation	**Analogue structural de la somatostatine** → fixation sur les récepteurs de la somatostatine (SSTR), notamment le sous-type 2 (**SSTR2**), puis **internalisation** du MRP, qui entraîne la mort des cellules tumorales par émission de rayonnements ionisants.	
Activité administrée	**7,4 GBq/cycle** ; **4 cycles**, 1 cycle toutes les **8 semaines**.	**1,8 à 3,7 GBq/cycle**.
Dosimétrie	**2 Gy** à la moelle (dose limitante).	—
Indications	Tumeurs et métastases de **petite taille**. Affinité ↑, tolérance ↑.	Parcours plus long → lésions de **plus grand volume**.

> **^{111}In** (^{111}In-octréotide) : γ = **173 et 245 keV** ; X = **23 keV** ; électrons Auger = **3 keV** ; parcours de l'ordre du µm. Annotation : « produit de réacteur nucléaire » **[à vérifier]** *à vérifier : l'^{111}In est produit au cyclotron ; le ^{177}Lu est produit en réacteur*.

D. Procédure d'administration

Avant la cure

1. TNE prouvée histologiquement et immunohistochimiquement (G1–G2) + **justification**.
2. Information du patient avec consentement éclairé et signé.
3. Imagerie isotopique aux analogues de la somatostatine (^{68}Ga-DOTATOC ou ^{111}In-octréotide) mettant en évidence la captation tumorale ± quantification.
4. Recueil des données des examens précédents (imagerie morphologique… etc.).
5. Préparation du patient :
   - **Protection rénale** par l'administration d'**acides aminés chargés positivement** : **25 g** d'arginine ou de lysine dans **1 L** de perfusion saline, en perfusion pendant **4 ou 6 h**, à débuter **30 à 60 min** avant la cure de radiopeptidothérapie.
     - *Intérêt* : inhibition compétitive de la réabsorption tubulaire proximale du radiopeptide, et donc diminution de l'irradiation du rein.
   - **Arrêt des analogues froids de la somatostatine** **6 semaines** **avant la cure** (remplacés par la somatostatine à action courte s'il le faut, arrêtée **1 j** avant).
   - Administration d'un antiémétique.

Pendant la cure — possibilité d'un traitement **ambulatoire** (≠ mIBG : hospitalisation).

1. Perfusion IV du MRP via un **cathéter central** pour éviter toute extravasation.
2. Surveillance étroite des fonctions vitales du patient pendant et après la cure.
3. Disponibilité d'un **chariot de réanimation** contenant les médicaments et substances nécessaires pour juguler les éventuels effets ou une exacerbation des syndromes fonctionnels (syndrome carcinoïde, HTA, hypotension, hypoglycémie, déséquilibre électrolytique… etc.).
4. Bonne hydratation et mictions fréquentes.

Après la cure

1. Scintigraphie post-thérapeutique.
2. Respect des RRP (règles de radioprotection).

E. Effet secondaire

- **Toxicité rénale +++**.

F. Efficacité

- Contrôle des symptômes ; amélioration de la qualité de vie ; contrôle de la maladie.
- Contrôle de la maladie = **90 %**.
- Taux de réponse = **42 %**.
- Survie sans progression = **24 mois**.

Perspectives

- L'association à une chimiothérapie radiosensibilisante (5-fluoro-uracile) → ↑ efficacité.
- mIBG → TNE du *midgut*.
- Antagonistes (des SSTR) +++.

G. Mise à jour « RIV et TNE 2025 » (post-it)

- ^{111}In-DTPA-octréotide = ^{111}In-pentétréotide.
- ^{177}Lu-DOTA-TATE = ^{177}Lu-DOTA-Tyr3-octréotate.
- ^{90}Y-DOTA-TOC = ^{90}Y-DOTA-Tyr3-octréotide.
- Affinité pour **SSTR2** : ^{90}Y = **2×** l'affinité de l'^{111}In ; ^{177}Lu = **10×** celle de l'^{90}Y → tolérance ↑, toxicité ↓.
- Annotation : traitement = **4** cycles ; retraitement = **2** ; re-retraitement = **2**.
- ^{111}In : Auger = **23 keV**, X = **3 keV** **[à vérifier]** *à vérifier : inversé par rapport à plus haut — X ≈ 23 keV, Auger ≈ 3 keV.*
- **Indications** : toujours en **RCP multidisciplinaire** ; TNE bien différenciée **G1–G2–G3 (Ki67 < 55 %)**, M1, non résécable ou localement avancée, **SST2 ⊕**, progressive ou symptomatique.
- Arrêter les facteurs de croissance ou l'EPO **2 semaines** avant la RIV.
- **Effets secondaires** :
  - Nausées, vomissements : liés à la perfusion d'acides aminés (AA) → antiémétique.
  - Fatigue.
  - Alopécie.
  - Toxicité hématologique : ↓ plaquettes, ↓ GR…
  - Toxicité rénale : **rare**.
- **Perspectives** : antagonistes de la somatostatine (non internalisés) ; chimiothérapie radiosensibilisante (5-fluoro-uracile).

4. Radiothérapie interne ciblée sur le PSMA

A. Indications

- Patients présentant un **cancer de la prostate métastatique résistant à la castration (mCRPC)**, associé à une absorption adéquate des ligands PSMA évaluée et quantifiée par une imagerie pré-thérapeutique (^{68}Ga-PSMA, ^{18}F-PSMA).

> **Stratégie thérapeutique du cancer de la prostate** (post-it)
> - **Localisé** : surveillance active ou traitement curateur (chirurgie, RTE).
> - **Localement avancé** : chirurgie ou hormono-radiothérapie.
> - **M+** : hormonothérapie.
> - **mCRPC** : hormonothérapie de 2^{e} ligne ; chimiothérapie si symptômes ; **RIV**.

B. Contre-indications

1. Insuffisance rénale (clairance de la créatinine **< 80 mL/min**) **[à vérifier]** *à vérifier : seuil usuel ≈ 30–50 mL/min.*
2. Fonctions hématologiques altérées : Hb **< 8 g/dL** ; plaquettes **< 75·10³** ; GB **< 2·10³**.
3. Insuffisance hépatique sévère : bilirubine **> 3N** ; albumine **< 30 g/L** ; ASAT/ALAT **> 5N** ; TP.

4. Espérance de vie **< 6 mois**.
5. État de performance **ECOG > 2** (OMS > 2).

C. MRP

Item	^{177}Lu-PSMA	^{225}Ac-PSMA
Nomenclature	PSMA = antigène membranaire spécifique de la prostate = **glutamate carboxypeptidase II**.	
Radionucléide	• Période physique : **6,7 j**. • Émission mixte β^- et γ. • Particule β^- : Emax = **0,5 MeV** ; Emoy = **0,166 MeV** ; parcours **2 mm**. • Rayons γ : **208 keV (11 %)** ; **113 keV (6 %)**.	• ^{225}Ac = actinium. • Origine : cyclotron. • Période physique : **10 j**. • Émission α = **5,9 MeV**. • Parcours = **1,8 mm** **[à vérifier]** *à vérifier : parcours α usuel ≈ 50–100 µm.*
Propriétés chimiques et mécanisme de fixation	La glutamate carboxypeptidase II est une **glycoprotéine transmembranaire de type II**, hautement exprimée dans le cancer de la prostate.	
Activité administrée	**7,4 GBq/cycle** (**200 mCi**) ; **6 cycles** ; 1 cycle toutes les **6 à 8 semaines**.	**100 kBq/kg/cycle** ; 1 cycle toutes les **8 semaines**.
Dosimétrie	**2 à 9 Gy/cycle** (dose limitante à la MO = **2 Gy**).	—

D. Procédure d'administration du traitement

> **NB** — Intérêt de la TEP-FDG : aspect de **mismatch** = PSMA ⊕ / FDG ⊖ (selon les notes) → **intérêt pronostique**. **[à vérifier]** *à vérifier : le mismatch de mauvais pronostic est habituellement FDG ⊕ / PSMA ⊖*

Avant la cure

1. Information du patient, consentement éclairé et signé.
2. Recueil de l'ensemble des examens morphologiques effectués.
3. Imagerie isotopique initiale pré-thérapeutique de référence au ^{68}Ga-PSMA ou au ^{18}F-PSMA avec **quantification** : **SUV des métastases > 1,5 × SUV hépatique**.
4. Bilan rénal, hépatique, FNS.

Pendant la cure (aucune préparation particulière — annotation au crayon)

1. Perfusion IV du MRP : **10 min**.
2. Surveillance des constantes vitales.

Après la cure

1. Scintigraphie post-thérapeutique si traitement au ^{177}Lu-PSMA, à **4 h, 24 h, 48 h et 120 h** post-cure.
2. Antiémétique.
3. Respect des RRP : collecte des urines **6 h** post-injection.

E. Effets secondaires

1. **Xérostomie**.
2. Myélodépression.
3. Troubles rénaux, voire insuffisance rénale.

Fixation physiologique (F ⊕) du PSMA : glandes salivaires, glandes lacrymales, reins, grêle, foie ?, rate ?, cancer du sein, vessie, thyroïde.

F. Efficacité

1. Baisse significative du taux de PSA sérique chez la plupart des patients.
2. ↓ des douleurs avec meilleure qualité de vie.
3. Réduction de la taille des lésions cibles.

5. RIV dans le traitement des métastases osseuses

MRP à visée osseuse (post-it)

- **Strontium 89** : ^{89}Sr = **Metastron** → β^- ; indication : **prostate**.
- **Samarium 153** : ^{153}Sm-EDTMP = **Quadramet** → β^- + γ ; indication : cancers en général.
- **Radium 223** : ^{223}Ra = **Xofigo** → α ; indication : prostate ([illisible]).
- Effets : ↓ douleur + ↑ qualité de vie.
- Concentration là où l'os se renouvelle +++ (épargne l'os sain).

A. Indications (prostate)

- Cancer de la prostate résistant à la castration (mCRPC) avec **métastases osseuses symptomatiques**, **sans métastases viscérales connues**, inéligible à tout traitement systémique disponible, ou en progression après **2 lignes** de traitement systémique.

B. Contre-indications

Absolues	Relatives
1. Association à l'**acétate d'abiratérone** et/ou à la **prednisone**. 2. Présence de métastases viscérales. 3. Maladie de Crohn – RCUH.	1. Insuffisance médullaire. 2. Compression médullaire. 3. Métastases osseuses asymptomatiques. 4. Oligo- ou mono-métastase osseuse ostéoblastique. Pas de chimiothérapie ni de RTE dans les **6 à 8 semaines**.

C. MRP : ^{223}Ra

Item	$^{223}RaCl_2$
Nomenclature	Dichlorure de radium $^{223}RaCl_2$ (**Xofigo** ou Alpharadin).
Radionucléide (^{223}Ra)	• Origine : bombardement neutronique du ^{226}Ra. • Période physique : **11 j**. • Émission : **α** ; énergie = **5 à 7,5 MeV**. • Parcours **< 100 µm (0,1 mm)**.
Mécanisme d'action	^{223}Ra = **cation divalent analogue structural du Ca^{2+}**.
Activité administrée	**55 kBq/kg/cycle** ; **1 cycle/mois pendant 6 mois**.
Dosimétrie	— (non renseignée dans les notes)

D. Procédure d'administration

Attention ! — Élimination **digestive** → CI si RCUH ou maladie de Crohn.

Avant la cure

1. Information du patient avec consentement éclairé et signé.
2. Scintigraphie osseuse préalable aux biphosphonates technétiés ou TEP au ^{18}F-NaF initiale pré-thérapeutique de référence.
3. Recueil des données des examens morpho-fonctionnels antérieurs.
4. **Examen neurologique complet** afin de mettre en évidence une compression médullaire.

Pendant la cure

1. Injection **IV lente pendant 1 min** de **55 kBq/kg**.
2. Administration concomitante de **biphosphonate** ou de **dénosumab** afin de réduire le risque fracturaire.

Après la cure

1. Scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés ± SPECT/CT, ou TEP-TDM au ^{18}F-NaF d'évaluation de fin de traitement, **3 mois** post-cure.
2. Respect des règles de radioprotection.

E. Effets secondaires

1. Nausées et vomissements.
2. Réaction au site d'injection.
3. Thrombopénie, leucopénie et rarement lymphopénie.

F. Efficacité

1. ↑ de la survie et/ou de la qualité de vie.
2. Réduction des douleurs osseuses.

6. Traitement palliatif des métastases osseuses

A. Indications (autres cancers ?)

- **Métastases multiples ostéoblastiques** d'un cancer de la prostate (annotation : sein ?), **hyperfixantes** à la scintigraphie osseuse aux biphosphonates, avec :
  1. Douleurs réfractaires à un traitement antalgique bien conduit.
  2. Douleurs récurrentes dans une zone traitée préalablement par une RT externe.

B. Contre-indications

- **Absolues** : grossesse et allaitement.
- **Relatives** :
  1. **SBS** (*super bone scan* : infiltration ostéomédullaire métastatique diffuse à la scintigraphie osseuse).
  2. Insuffisance médullaire : Hb **< 9** ; plaquettes **< 100·10³** ; GB **< 3·10³**.
  3. Insuffisance rénale sévère : DFG **< 30 mL/min**.
  4. Espérance de vie **< 3 mois**.

  Annotation : chimiothérapie, RTE.

C. MRP

MRP	$^{89}SrCl_2$	^{153}Sm-EDTMP (Quadramet)	^{186}Re-HEDP
Rythme (annotations)	1 cure / **12 semaines** ; prostate uniquement	1 cure / **8 semaines**	—
Nomenclature	Chlorure de strontium	Éthylène-diamine-tétraméthylène-phosphonique	Hydroxy-éthylène-diphosphonate
Radionucléide	**Strontium** ^{89}Sr • Période physique : **50 j**. • Émission β^- : Emax = **1,46 MeV** ; Emoy = **0,58 MeV**. • Parcours = **2,4 mm**.	**Samarium** ^{153}Sm • Période : **2 j**. • Émission mixte γ et β^-. • β^- : Emax = **0,64 MeV** ; Emoy = **0,23 MeV** ; parcours = **0,6 mm**. • γ = **103 keV**.	**Rhénium** ^{186}Re • Période : **3,7 j**. • Émission mixte β^- et γ. • β^- : Emax = **1,07 MeV** ; Emoy = **0,35 MeV** ; parcours = **1,1 mm**. • γ = **137 keV**.
Mécanisme de fixation	• **Analogue du Ca^{2+}**, absorbé au niveau des métastases ostéoblastiques. • Excrétion urinaire **80 %**. • Taux d'excrétion urinaire inversement proportionnel à l'étendue des métastases.	• Fixation par **absorption aux cristaux d'hydroxyapatite**, en fonction du débit sanguin local et de l'activité ostéoblastique. • Rapport d'absorption métastase/os normal : **5/1**. • Élimination urinaire **40 %**, en fonction de l'étendue des métastases.	Idem que pour le ^{153}Sm-EDTMP.
Activité et dosimétrie	A = **150 MBq** (**1,5 à 2 MBq/kg**) ; D = —	A = **37 MBq/kg** ; D = —	A = **1,29 MBq/kg** **[à vérifier]** *à vérifier : activité usuelle ≈ 1 295 MBq (35 mCi) au total* ; D = —
Efficacité	Comparable à la RT externe.	↓ de la douleur dans **80 %** ; ↓ de la masse tumorale osseuse.	↓ de la douleur de **60 à 80 %**.
Effets secondaires	• Exacerbation de la douleur pendant **48 h**. • Thrombopénie réversible. • Myélotoxicité.	• Toxicité médullaire avec thrombopénie et leucopénie transitoires, atteignant son maximum à la **4e semaine** ; récupération en **6–8 semaines**. • Poussée (douloureuse) temporaire : **10 %**, entre **24 et 72 h**.	

7. Radio-immunothérapie pour le lymphome non hodgkinien

A. Indication

- **Lymphome non hodgkinien CD20⁺, folliculaire**, en rechute ou réfractaire après traitement par **rituximab**.

B. Contre-indications

1. Grossesse et allaitement (Ac monoclonal IgG pouvant traverser le placenta et sécrété dans le lait maternel).
2. Hypersensibilité à l'ibritumomab ou au chlorure d'yttrium.
3. Toxicité hématologique (plaquettes **< 100·10⁹/L**, neutrophiles **< 1 500/mm³**).
4. Infiltration médullaire de plus de **25 %**.
5. ATCD de greffe de moelle osseuse ou de cellules souches — CI relative.
6. Enfants et adolescents de moins de **18 ans** — CI relative.

C. MRP

Item	^{90}Y-ibritumomab tiuxétan
Nomenclature	Yttrium-ibritumomab (**Zevalin**).
Radionucléide (^{90}Y)	• Période physique : **2,7 j = 64 h**. • Émission β⁻ : Emax = **2,27 MeV** ; Emoy = **0,94 MeV**. • Parcours = **3,6 mm** ? / **11 mm**. • Émission de rayons X de freinage (**Bremsstrahlung**).
Propriétés chimiques et mécanisme de fixation	• **Ac monoclonal de souris anti-CD20**. • Fixation hautement sélective sur les cellules malignes ; émission de β⁻ (rayonnements ionisants) → cytolyse tumorale par endommagement de l'ADN.
Activité administrée	**11 à 14 MBq/kg** ; IV lente pendant **10 min** (**1 mL/min**).
Dosimétrie	— (non renseignée dans les notes)

D. Procédure de réalisation du traitement

Avant la cure

1. Information du patient avec consentement éclairé et signé.
2. Imagerie TEP-TDM au ^{18}F-FDG pré-thérapeutique de référence.
3. **Prétraitement au rituximab à J1 et J8** (intérêt : éliminer les lymphocytes B circulants et optimiser la biodistribution de l'^{90}Y-ibritumomab).
4. Test de détection d'Ac humains anti-souris (HAMA).

Pendant la cure

- Administration IV **à J8** de l'^{90}Y-ibritumomab.

Après la cure

1. Imagerie TEP-FDG d'évaluation.
2. Respect des RRP.

E. Effets secondaires

1. Fièvre et frissons liés à la perfusion du rituximab.
2. Myélotoxicité transitoire.
3. Réactions anaphylactiques dans **< 1 %** des cas.
4. Thrombopénie et neutropénie légères à sévères.

F. Efficacité

1. Réponse globale dans **94 %** des cas, avec **58 %** de réponse complète.
2. L'yttrium-ibritumomab est plus efficace que le rituximab non radiomarqué.

8. Radioembolisation des tumeurs hépatiques malignes : SIRT

- **Radioembolisation ou SIRT** = radiothérapie interne sélective (*selective internal radiation therapy*).
- **^{90}Y-microsphères** : **30–60 µm**.
- Injection dans l'**artère hépatique**.
- Activité spécifique au patient.

A. Mécanisme d'absorption

- Les lésions hépatiques sont alimentées par le **flux artériel** (contrairement au parenchyme normal).
- Les ^{90}Y-microsphères sont **piégées dans les capillaires hépatiques** au lit des tumeurs.
- Dose absorbée délivrée aux tumeurs en épargnant le parenchyme sain.

B. Indications

- Cancer du foie non résécable, primitif ou métastatique : **CHC, cholangiocarcinome, M1 hépatiques des TNE ou du CCR** (après RCP).
- Néo-adjuvant : avant résection ou transplantation.

C. Contre-indications

- **Absolues** : grossesse, allaitement ; espérance de vie **< 1 mois**.
- **Relatives** : cirrhose sévère ; charge tumorale intrahépatique élevée ; insuffisance rénale aiguë ou sévère (**< 30 mL/min**) ; maladie pulmonaire grave.
- **CI au cathétérisme (KT)** : trouble de la crase sanguine ; allergie au PDC ; shunt pulmonaire ; anomalie vasculaire.

D. Procédure

- Angiographie préopératoire **1 à 2 semaines** avant le traitement.
- Hospitalisation la veille avec une bonne hydratation.
- Après angiographie réussie : « enroulement » (*coiling*) du système vasculaire, contrôle de la position du KT.
  - → Dose d'essai de **150 MBq** de ^{99m}Tc-MAA ; SPECT/CT **60 min** après : poumons + abdomen.
- IPP recommandés pendant **6 semaines**.
- Si dépôts extrahépatiques → surveillance.

> **Deux phases** (post-it)
>
> 1. **Phase de test thérapeutique** : ^{99m}Tc-MAA → recherche d'un passage extrahépatique, d'un shunt pulmonaire… (= **CI absolue** si présents).
>   - Se fait en salle de radiologie : artériographie avec repérage des artères nourricières des lésions cibles → positionnement du KT → injection de MAA-^{99m}Tc (le KT doit être dans la même position que pour le traitement).
>   - Scintigraphie après **1 h** = planaire + SPECT abdominale, afin de **calculer le shunt**, rechercher un éventuel passage des MAA dans le pancréas, l'estomac… et **vérifier le ciblage de la tumeur**.
>   - **Foie ciblé < 70 % du foie total**.
>   - **Poumon < 30 Gy**.
> 2. **Phase de traitement** : ^{90}Y-microsphères ; on refait l'angiographie avec le KT dans la même position.
>   - Dose injectée : selon la dosimétrie, la masse de la tumeur…
>   - Imagerie post-thérapeutique : l'^{90}Y émet des **β⁺** (NB) → possibilité de quantification, ou SPECT, car le RN se distribue dans le tissu tumoral et le tissu non tumoral autour.
>   - **Radioprotection +++**.

E. Dosimétrie

- **> 105 Gy** : microsphères de **verre**.
- **> 120 Gy** : microsphères de **résine**.

F. Efficacité

- Résultats compétitifs par rapport au traitement conventionnel.
- À l'heure actuelle : indiquée dans le cadre de **sauvetage** ; traitement de 1re intention des métastases du cancer du côlon ?

G. Effets secondaires

- Fièvre, nausées, vomissements, douleurs abdominales.
- Rares (**< 1 %**) → pancréatite…

^{131}I-Lipiodol

- **1,1 GBq/mL**.
- Injection intra-artérielle hépatique.
- Envisagé seulement en cas d'échec des traitements conventionnels.

9. Traitement des craniopharyngiomes

- ^{90}Y-colloïdes.

10. FAPI-thérapie

- (Titre seul dans les notes, sans contenu.)

III. Hyperthyroïdie – Radiosynoviorthèse

(I) Hyperthyroïdie : voir cours HT. (II) Radiosynoviorthèse (RSO) : ci-dessous.

A. Définition

- **Radiosynoviorthèse** : technique utilisée pour le traitement des **épanchements articulaires récurrents** par **injection intra-articulaire** d'un radio-isotope **émetteur β^-**, provoquant la lyse de la membrane synoviale pathologique.
- Constitue une **alternative thérapeutique** après un traitement médical systémique ou chirurgical dont les résultats cliniques ne sont pas optimaux.

B. Indications

1. Pathologies non inflammatoires

1. **Synovite villonodulaire pigmentée**.
2. **Hémarthrose récidivante (hémophilie)** :
   - ≥ **3 en 6 mois**.
   - ↓ de la fréquence des saignements (effet anti-angiogénique).
   - **Grade I** : synovite transitoire ≥ 3 en 6 mois, sans séquelles post-saignement → **RSO +++**.
   - **Grade II** : synovite permanente avec hypertrophie articulaire, épaississement synovial et limitation de mouvement → RSO élective.
   - **Grade III** : atrophie chronique (grade II + déformation axiale + atrophie musculaire) → RSO élective.
   - **Grade IV** : ankylose osseuse ou fibreuse → **pas de RSO**.
3. **Arthrose active**.
4. **Synovite après remplacement prothétique** : après échec du traitement bien conduit, et en l'absence d'infection ou de descellement (annotation : « SO – S ou LM » = scintigraphie osseuse, scintigraphie aux leucocytes marqués).

2. Pathologies inflammatoires (rhumatismales)

1. **Arthrite rhumatoïde** :
   - Si échec thérapeutique après **6 mois** de traitement médical à **dose maximale** associé à des infiltrations de CTC.
   - Limite les déformations articulaires invalidantes.

2. **Arthrite indifférenciée**, arthrite psoriasique, SPA.

C. Contre-indications

1. Grossesse et allaitement (contraception **4 à 6 mois**).
2. Enfants en pleine croissance osseuse.
3. Rupture d'un kyste synovial (aspiration écho-guidée **2 j** avant).
4. Hémarthrose massive.
5. Arthrite infectieuse.
6. Infections cutanées locales.
7. Articulations instables du genou, séquestrations ou destruction sévère.

D. Radiopharmaceutiques

- MRP utilisé sous **forme colloïdale** (**2–5 µm**) de façon à permettre au radiotraceur d'être **phagocyté par les macrophages** en place et de s'établir au niveau des **couches superficielles** de la synoviale inflammée (pannus).

MRP	Énergie	Période	Dose	Articulation	Parcours / taille
Yttrium 90 (silicate, citrate)	β max = **2,27 MeV**	**2,7 j**	**5–6 mCi** ; dosimétrie = 100 Gy/MBq	**Genou**	P = **3,6 mm** ; T = 10 nm
Sulfate de rhénium 186 (^{186}Re)	β = **1,02 MeV** ; γ = **137 keV**	**3,7 j**	**3 mCi** **2 mCi** **1–2 mCi** **3,7 mCi** **1 mCi** **2 mCi**	**Épaule** **Coude** **Poignet** **Hanche** **Tarse** **Cheville**	P = **1,2 mm** ; T = 5–10 nm
Citrate d'erbium 169 (^{169}Er)	β = **0,3 MeV** ; γ = **80 keV** **[à vérifier]** *à vérifier : ^{169}Er quasi β⁻ pur (γ négligeable)*	**9,4 j**	**0,6 µCi** **[à vérifier]** *à vérifier : probablement 0,6 mCi* **0,5 mCi** **0,4 mCi**	**MCP** **IPP** **IPD**	P = **0,3 µm** **[à vérifier]** *à vérifier : parcours usuel ≈ 0,3 mm* ; T = 10 nm

- Apparaît ensuite une **fibrose synoviale** avec ↓ des signes inflammatoires et reconstitution d'une nouvelle synoviale.

E. Procédure

Préparation

1. ATCD d'injection intra-articulaire de CTC n'ayant pas entraîné d'effet antalgique ; recours fréquent aux antalgiques.
2. Radiographie standard : atteinte osseuse ou cartilagineuse → CI.
3. Échographie – IRM – scintigraphie osseuse.
4. **Délai entre RSO et** :
   - Arthroscopie ou chirurgie articulaire : **6 semaines**.
   - Nouvelle RSO : minimum **6 mois**.
   - Ponction articulaire : **2 semaines**.
5. Information du patient : procédure ; **réponse retardée** au traitement (plusieurs semaines, voire mois) ; exacerbation de la douleur les jours suivants (injection de CTC en même temps).

Réalisation

- Asepsie rigoureuse.
- Sous scopie conseillée.
- Désinfection de la région articulaire.
- Aspirer le liquide synovial + instillation de **10 à 20 cc** de SSI.
- Placer un robinet 3 voies : seringue du RP, seringue de CTC.
- Mobiliser l'articulation pour répartir la solution (CTC → ↓ l'hypervascularisation secondaire à l'inflammation locale + ↓ le phénomène de fuite).
- **Immobilisation pendant 2 à 3 j** (bandage ou attelle) pour minimiser le risque de migration du produit.

- Scintigraphie : distribution du RP.

F. Effets secondaires

1. Hémorragie locale.
2. Extravasation du produit.
3. Infection.
4. Radionécrose.
5. Nécrose cutanée.
6. Trajet fistuleux.
7. Fièvre.
8. Nausées, vomissements.
9. Allergie.
0. Risque thrombo-embolique du fait de l'immobilisation.

> **NB**
>
> - **Image scintigraphique avant libération du patient** : rayons γ pour l'^{169}Er et le ^{186}Re ; rayonnement de **Bremsstrahlung** pour l'^{90}Y (ou ajouter du ^{99m}Tc).
> - **Scintigraphie osseuse à 3–4 mois** → 3 temps : réévaluer l'inflammation.

Avantages par rapport à la synovectomie chirurgicale

1. Même efficacité.
2. Coût moindre.
3. Ambulatoire.
4. Répétitivité.
5. Risque hémorragique moindre dans l'hémophilie.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quel est le mécanisme de passage transmembranaire prédominant de la mIBG ?	Selon les notes, l'uptake II : diffusion passive, Na^+- et ATP-indépendante, non saturable, insensible à l'ouabaïne (à vérifier : la captation spécifique tumorale repose surtout sur l'uptake I/NET).
2. Quelles activités de ^{131}I-mIBG pour un neuroblastome et pour un phéochromocytome/paragangliome ?	444 MBq/kg (12 mCi/kg) ; 3,7 à 18,5 GBq (100–500 mCi).
3. Comment protège-t-on le rein lors de la radiothérapie des TNE ?	Acides aminés chargés positivement (25 g arginine/lysine) perfusés 4–6 h, débutés 30–60 min avant : inhibition compétitive de la réabsorption tubulaire proximale.
4. Schéma d'administration du ^{177}Lu-DOTATATE ?	7,4 GBq/cycle, 4 cycles espacés de 8 semaines ; dose limitante 2 Gy à la moelle.
5. Quel critère TEP autorise le traitement par ^{177}Lu-PSMA ?	SUV des métastases > 1,5 × SUV hépatique (^{68}Ga- ou ^{18}F-PSMA).
6. Activité et rythme du ^{223}Ra (Xofigo) ? Pourquoi CI en cas de RCUH/Crohn ?	55 kBq/kg, 1 injection/mois pendant 6 mois ; élimination digestive.
7. Seuils de la phase test MAA avant SIRT ?	Foie ciblé < 70 % du foie total ; dose pulmonaire < 30 Gy ; pas de passage extrahépatique.
8. Quel radionucléide pour la RSO du genou, de la hanche, des IPP ?	Genou : ^{90}Y ; hanche (et épaule, coude, poignet, tarse, cheville) : ^{186}Re ; IPP (MCP, IPD) : ^{169}Er.

Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs

Additif : Saclay 2022–2023 « RIV » ; tableaux de synthèse oncologique et non oncologique

À RETENIR

- RIV = traitement des tumeurs par rayonnements ionisants via des **sources non scellées** : administration locale (synoviorthèse, radioembolisation) ou systémique (vecteur spécifique, tropisme d'organe).
- Vecteur idéal : fixation tumorale intense, rétention prolongée, clairance rapide des tissus sains → rapport tumeur/tissu sain élevé.
- Dosimétrie en RIV ≠ RTE : pas de relation simple activité / dose absorbée / effet → connaître la biodistribution (tissus sains et tumoraux).
- Théranostic : **une cible, un vecteur, deux radionucléides**.
- Sélection : le bon patient, la bonne maladie (évolutive mais pas flambante, pas trop tard), les bonnes lésions (surexprimant la cible, sans contingent peu différencié).
- Palliation osseuse : ^{89}Sr (T½ **50,4 j**, 4 mCi = **150 MBq**, réinjection **12 semaines**), ^{153}Sm-EDTMP (T½ **1,93 j**, **37 MBq/kg**, **8 semaines**), ^{223}Ra (T½ **11,4 j**, **55 kBq/kg**/mois × 6).
- Prérequis biologiques (palliation osseuse) : Hb > **9**, PNN > **1 500**, plaquettes > **100 000**, clairance > **50 mL/min** ; CI si espérance de vie ≤ **4 semaines**.
- Hyperthyroïdie : dose « antitoxique » **60–90 Gy**, ablative **100–300 Gy** ; empirique **5–20 mCi** selon la masse ; A(MBq) = M × D / (TF % × Teff × 0,04), Teff = **5,8 j**.

I. Introduction

- **RIV** : traitement des tumeurs par les rayonnements ionisants via l'administration de **sources non scellées**.
  - **Administration locale** : ① synoviorthèse ; ② radioembolisation.
  - **Administration systémique** (tropisme tumoral) : ① vecteur spécifique ; ② tropisme spécifique d'organe.
- Qualités recherchées :
  - Fixation tumorale intense.
  - Rétention prolongée dans la cible.
  - Fixation faible et clairance rapide dans les tissus sains → **rapport tumeur/tissu sain élevé**.

II. Dosimétrie en RIV

- **Différente de la RTE** : pas de relation simple entre l'activité administrée, la dose absorbée et l'effet.
- Nécessité de connaître au préalable la **biodistribution** : dans les tissus sains ; dans les tissus tumoraux (hétérogénéité).
- Idéalement pour la RIV : **une cible, un vecteur et 2 radionucléides** (c'est la base du théranostic).

III. Objectifs du théranostic

1. Déterminer la localisation et l'accessibilité d'une lésion étudiée à un agent thérapeutique potentiel.
2. Explorer la biodistribution d'un agent thérapeutique potentiel afin de prédire ses effets (+ ou −).
3. Déterminer la dose ou l'activité thérapeutique optimale à administrer.
4. Prédire la réponse au traitement.

IV. Sélection des candidats à la RIV

- **Le bon patient** : état général correct ; peu de comorbidités ou de traitements antérieurs pouvant favoriser une toxicité.

- **La bonne maladie** : maladie métastatique évolutive mais **pas flambante** ; pas trop tard.
- **Les bonnes lésions** : lésions surexprimant la cible ; écarter une hétérogénéité lésionnelle avec contingent peu différencié.

V. RIV en routine aujourd'hui (couples diagnostic / thérapie)

Indication	Diagnostic	Thérapie
1. CDT	^{131}I	^{131}I
2. NB / phéo / paragangliome	^{123}I-mIBG	^{131}I-mIBG
3. LNH	^{111}In-ibritumomab	^{90}Y-ibritumomab
4. TNE	DOTATOC, DOTANOC, DOTATATE au ^{68}Ga, ou octréotide (^{111}In)	^{177}Lu-DOTATATE
5. Os	HMDP-^{99m}Tc	^{89}Sr, EDTMP-^{153}Sm ou radium 223
6. Foie	MAA-^{99m}Tc	Microsphères d'^{90}Y
7. Prostate	PSMA-^{68}Ga ou -^{18}F	PSMA-^{177}Lu, -^{225}Ac ou -^{213}Bi

VI. Douleur osseuse métastatique et RIV

1. MRP à visée osseuse

- Strontium 89 (^{89}Sr) → **Métastron** : émetteur β⁻.
- Samarium 153 (^{153}Sm)-EDTMP → **Quadramet** : émetteur β⁻ et γ.
- Radium 223 (^{223}Ra) → **Xofigo** : émetteur α.

Paramètre	$^{89}SrCl_2$	^{153}Sm-EDTMP	$^{223}RaCl_2$
T½ (j)	**50,4**	**1,93**	**11,4**
Parcours (mm)	**2,4**	**0,6**	**< 0,1**
Dose (mCi)	**4**	**1/kg**	**0,001/kg/inj**
Dose (Bq)	**150 MBq**	**37 MBq/kg**	**55 kBq/kg/inj**
Début de l'effet (j)	**10–20**	**7–10**	Non évaluée
Durée de réponse (mois)	**6**	**4**	
Intervalle avant réinjection	**12 semaines**	**8 semaines**	1 injection/mois pendant **6 mois**

2. Émetteurs β⁻ : samarium 153 et strontium 89

A. Indications

1. Traitement des **douleurs osseuses dues à des métastases** :
   - Dans le cancer de la prostate : ^{89}Sr.
   - Dans les cancers en général : ^{153}Sm-EDTMP.
2. **Traitement palliatif +++** :
   - Concentration du traceur dans les zones se renouvelant beaucoup (irradiation des lésions avec épargne des zones saines).
   - Contrôle de la douleur et amélioration de la qualité de vie grâce à un traitement palliatif et alternatif aux analgésiques et à la RT.

B. Intérêts

1. Traitement de plusieurs sites simultanément.
2. Administration aisée.
3. Traitement répété possible.
4. Association possible avec d'autres traitements.

5. Contrôle des douleurs osseuses et ↓ du traitement analgésique.

a) et b) Les deux MRP

^{153}Sm-EDTMP (Quadramet) = biphosphonate + ^{153}Sm	^{89}Sr-chlorure (Métastron)
• Fixation du biphosphonate sur l'os en renouvellement. • Détection de la biodistribution possible : émetteur β^- et γ. • Élimination urinaire du produit dans les **6 premières heures** après injection → hospitalisation la journée pour recueil des urines. • Utilisé quel que soit le cancer à l'origine des métastases osseuses.	• Analogue du calcium. • Émetteur **β^- pur** → **pas d'imagerie**. • Le plus utilisé dans le monde. • **NB !** Utilisé seulement en cas de cancer prostatique métastatique.

C. Effets secondaires

1. **Exacerbation de la douleur** (à **24 h**, habituellement **72 h** post-injection) chez **10 %** des patients.
2. Douleur à l'injection → injection lente.
3. **Myélosuppression** (GB et plaquettes) :
   - Réversible spontanément si bilan hématologique initial correct.
   - Monitoring toutes les semaines, plus si nécessaire.
   - Retour aux paramètres initiaux en **1 à 3 mois**.

D. En pratique

Clinique

1. Métastases osseuses visualisées sur une scintigraphie osseuse de **< 2 mois**.
2. Corrélation douleurs / sites de métastases osseuses.
3. Plusieurs sites douloureux, donc RTE impossible ou difficile.
4. Pas de radiothérapie ni de chimiothérapie dans un intervalle de **4–12 semaines**.

Laboratoire

1. Hb **> 9** ; neutrophiles **> 1 500** ; plaquettes **> 100 000**.
2. Clairance **> 50 mL/min**.

Contre-indications

1. Grossesse (test avant tout traitement et engagement à ne pas débuter de grossesse pendant **6 mois**).
2. Allaitement (arrêt définitif).
3. Clairance **< 30 mL/min** ou dialyse.
4. Compression médullaire, fracture pathologique, douleur neurologique.
5. *Super bone scan*.
6. Espérance de vie **≤ 4 semaines**.

3. Émetteur α : radium 223 « Xofigo »

- Analogue du calcium ; période : **11,4 j**.
- **Indications** : métastases osseuses douloureuses (antalgiques de niveau 2) de cancer de la prostate hormono-résistant.
- Injection IV tous les mois pendant **6 mois**.
- **Biodistribution du Xofigo** :
  - Capté par l'os (**44–77 %** 4 h après injection).
  - Éliminé par le **tube digestif +++**.
  - Reins et vessie peu irradiés.
- **Effets secondaires** : diminution des GB, GR et plaquettes ; troubles digestifs.
- **Bilan pré-thérapeutique** : FNS – plaquettes.

> **NB** — Contre-indications : **RCUH et maladie de Crohn**.

VII. Tableaux récapitulatifs

1. RIV en oncologie

Indication	MRP / nomenclature	T½	Énergie	Parcours	Activité	Efficacité	Dosimétrie
Irathérapie : CDT	Iodure de sodium ^{131}I	8 j	γ = 364 keV ; β = 606 keV	0,8 mm	30 mCi → 200 mCi	—	—
mIBG thérapeutique : NB stade III–IV ≥ 1 an ; phéo, paragangliome, carcinoïde (progression, M1…) ; CMT récurrent	Méta-iodo-benzyl-guanidine-^{131}I	idem	idem	idem	NB : 444 MBq/kg ; phéo : 100–500 mCi	NB : 35 % réponse, 50 % symptomatique ; phéo-Pg-carcinoïde : 70 % – 30 % – 5 % ; CMT : 20 %, 60 %	Tumeur : 5–300 Gy ; MO < 2 Gy
TNE : GEP bien différenciée, Krenning ≥ 2, SST2 ⊕	^{111}In-octréotide-DTPA	67 h	γ = 173–245 keV ; X = 23 keV ; Auger = 3 keV	Quelques µm	100 à 200 mCi (4 séances à 6–12 semaines d'intervalle)	Survie sans progression = 24 mois ; RP = 42 % ; ↓ symptômes + stabilité = 50 %	—
	^{90}Y-DOTA-Tyr3-octréotide (SSTR 2 > 3 > 5)	64 h	β^- = 2,27 MeV ; X de freinage (Bremsstrahlung)	11 mm			
	^{177}Lu-DOTA-Tyr3-octréotate (SSTR 2 > 4 > 5)	6,7 j	β^- = 0,49 MeV ; γ = 208 keV	2 mm			
PSMA : mCRPC avec SUVmax > 1,5 × SUV foie sur ^{68}Ga-PSMA ou ^{18}F-PSMA	PSMA (antigène membranaire spécifique de la prostate = glutamate carboxypeptidase II) – ^{177}Lu	6,7 j	β^- = 0,49 MeV ; γ = 208 keV	2 mm	200 mCi/cycle ; 1 cycle / 6–8 semaines	↓ PSA ; ↓ douleur ; ↑ qualité de vie ; ↓ taille	2–9 Gy
	^{225}Ac-PSMA	10 j	α = 5,9 MeV	1,8 mm **[à vérifier]** *à vérifier : parcours α ≈ 50–100 µm*	100 kBq/kg ; 1 cycle / 8 semaines		
Traitement des M+ osseuses = Xofigo : mCRPC + M+ os, pas de M1 viscérale, résistant au traitement systémique ou progressif	$^{223}RaCl_2$ (analogue du Ca^{2+})	11 j	α = 5 à 7 MeV	0,1 mm	55 kBq/kg ; 1 cycle/mois pendant 6 mois	↑ survie ; ↓ douleur ; ↑ qualité de vie	—
Traitement palliatif des métastases osseuses : multiples, ostéoblastiques ; jamais si SBS ; réfractaires ; récurrentes après RX	$^{89}SrCl_2$ (analogue du Ca^{2+}) — prostate +++	50 j	β^- = 1,4 MeV	2,4 mm	1 MBq/kg **[à vérifier]** *à vérifier : usuel 150 MBq (1,5–2,2 MBq/kg), cf. plus haut*	Comparable à la RX	—
	^{153}Sm-EDTMP (absorption sur les cristaux : débit, activité ostéoblastique)	2 j	β^- = 0,6 MeV ; γ = 103 keV	0,6 mm	37 MBq/kg	↓ douleur ; ↓ masse	
	^{186}Re-HEDP (idem)	3 j	β^- = 1 MeV ; γ = 137 keV	1 mm	1 MBq/kg **[à vérifier]** *à vérifier : usuel ≈ 1 295 MBq (35 mCi) au total*	—	

2. RIV non oncologique

Indication	MRP / nomenclature	T½	Énergie	Parcours	Activité	Efficacité	Dosimétrie
Radiosynoviorthèse (épanchement) : – inflammatoire : rhumatoïde, SPA, psoriasique ; – non inflammatoire : hémarthrose, prothèse, arthrose active	^{90}Y = yttrium	64 h	β^- = 2,27 MeV ; X = freinage	11 mm	Varie en fonction de l'articulation : **2–6 mCi** ; 1 cure / 6 mois	≈ chirurgie, mais : ↓ coût ; répétitive ; ambulatoire ; ↓ risque hémorragique	—
	Sulfate de ^{186}Re	3 j	β^- = 1 MeV ; γ = 137 keV	1 mm			
	Erbium = citrate d'^{169}Er	9 j	β^- = 0,3 MeV ; γ = 80 keV	µm			
Hyperthyroïdie (TF > 5 %)	^{131}I-NaI = iodure de sodium	8 j	β^- = 606 keV ; γ = 364 keV	0,8 mm	Dosimétrique ou empirique	À 1 mois : FT4 ; à 3 mois : TSH + FT4	11 µSv/MBq

Hyperthyroïdie : détails du tableau

- **Étiologies listées** :
  - Hyperstimulation : TSH ; Ac = TRAK ; HCG.
  - Autonomie : génétique ; iode.
  - Amiodarone.
  - Thyroïdite : De Quervain ; radique.
  - HT = CDT ; factice.
  - HT = métastases ; ovaire.
- **Doses absorbées** : dose « antitoxique » = **60–90 Gy** ; dose ablative = **100–300 Gy**.
- ① **Méthode empirique** :

Critère	Catégorie	Activité (mCi)
Masse	< 30 g	**5–10**
	30–60 g	**10–15**
	> 60 g	**15–20**
Indication	Maladie de Basedow (MB)	**10–13,5**
	Nodule toxique (NT)	**13,5–15**
	GMNT	**15–20**

- ② **Méthode dosimétrique** : **A (MBq) = M (g) × D (Gy) / (TF % × Teff × 0,04)**, avec Teff = **5,8 j**.
- **Suivi** : à 1 mois FT4 ; à 3 mois TSH + FT4 →
  - Euthyroïdie = bilan : guéri.
  - Hypothyroïdie (↓ T) = LT4.
  - Hyperthyroïdie persistante (↑ T) = ATS puis 2^{e} cure d'iode (I2).

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quelles sont les qualités d'un vecteur idéal en RIV ?	Fixation tumorale intense, rétention prolongée dans la cible, fixation faible et clairance rapide dans les tissus sains (rapport tumeur/tissu sain élevé).
2. Pourquoi la dosimétrie en RIV diffère-t-elle de celle de la RTE ?	Pas de relation simple entre activité administrée, dose absorbée et effet ; il faut connaître la biodistribution (tissus sains et tumoraux, hétérogénéité).
3. Quels sont les 4 objectifs du théranostic ?	Localiser la lésion et son accessibilité ; explorer la biodistribution ; déterminer l'activité optimale ; prédire la réponse.
4. Intervalle avant réinjection : ^{89}Sr, ^{153}Sm-EDTMP, ^{223}Ra ?	12 semaines ; 8 semaines ; 1 injection/mois pendant 6 mois.
5. Pourquoi pas d'imagerie après ^{89}Sr ?	Émetteur β^- pur.
6. Prérequis biologiques avant palliation osseuse par ^{89}Sr / ^{153}Sm ?	Hb > 9, neutrophiles > 1 500, plaquettes > 100 000, clairance > 50 mL/min.
7. Quelle fraction de ^{223}Ra est captée par l'os et quelle est sa voie d'élimination ?	44–77 % à 4 h ; élimination par le tube digestif +++.
8. Activité empirique d'^{131}I selon l'indication de l'hyperthyroïdie ?	Basedow 10–13,5 mCi ; nodule toxique 13,5–15 mCi ; GMNT 15–20 mCi.

Actualités de la place de la TEP dans la prise en charge des lymphomes

Mise à jour 2025

À RETENIR

- TEP/TDM au ^{18}F-FDG **incontournable** : caractérisation des masses résiduelles en fin de traitement (fibrose vs maladie résiduelle) ; évaluation intérimaire à **2 et 4 cycles**.
- Deauville (échelle visuelle) : 1 = pas de fixation ; 2 ≤ médiastin ; 3 > médiastin mais < foie ; 4 > foie (**140 %**) ; 5 ≫ foie (**× 2**) ou nouvelle lésion (5a sans / 5b avec nouvelle lésion).
- DLBCL, bilan initial : **20–30 %** de changement de stade et **15 %** de changement de traitement vs TDM ; la TEP **remplace la BOM**.
- ΔSUVmax (patients < **65 ans**, R-CHOP 14) : réponse complète si baisse **> 66 % à C2** et **> 70 % à C4** ; non valable si SUV_1 < **10** (→ Deauville).
- Pas de TEP de surveillance systématique (sauf suspicion de récidive).
- LH : stades favorables 2 ABVD → TEP ; défavorables 2 ABVD + 2 BEACOPP ou 4 BEACOPP → TEP (+ escalade / – désescalade). Deauville modifié = **140 % – 200 %**.
- Nouveaux biomarqueurs : **TMTV** (volume métabolique tumoral total, en mL) et **Dmax** (dispersion tumorale, en cm) ; challenger : **ctDNA**.
- La TEP/TDM reste indispensable, validée même pour les nouveaux traitements (CAR-T, bispécifiques).

I. Introduction

- La TEP/TDM au FDG est **incontournable** dans la PEC des lymphomes, notamment dans la **caractérisation des masses résiduelles** retrouvées au TDM en fin de traitement = différenciation entre **fibrose** vs **maladie résiduelle**.
- **Évaluation intérimaire** à **2 et 4 cycles** : modification précoce de la stratégie thérapeutique.

II. Les nouveautés en 2025

- **Thérapeutique** : CAR-T, anticorps bispécifiques — nouvelles immunothérapies.
- **En TEP/TDM** :
  - Consolidation de la place de la TEP/TDM dans la PEC ⇒ **consensus**.
  - Nouveaux traitements et leur évaluation : CAR-T et bispécifiques.
  - Nouveaux biomarqueurs : **TMTV** et **Dmax**.
  - Un challenger qui arrive : le **ctDNA** (ADN tumoral circulant).

III. Critères d'interprétation : Deauville / Lugano

Deauville = échelle **visuelle**. **Lugano** = classification de la réponse métabolique.

Score de Deauville	Fixation résiduelle	Réponse selon Lugano
1	Absence de fixation	**Réponse métabolique complète**
2	SUVmax < médiastin	
3	SUVmax > médiastin mais < foie	

Score de Deauville	Fixation résiduelle	Réponse selon Lugano
4	SUVmax > foie (**140 %**)	**Réponse métabolique partielle** : ↓ de l'avidité **Absence de réponse métabolique** : changement non significatif **Progression métabolique** : ↑ de l'avidité ou nouvelle lésion
5	SUVmax ≫ foie (**× 2**) ou nouvelle lésion • **5a** : sans nouvelle lésion • **5b** : avec nouvelle lésion	

IV. Lymphome diffus à grandes cellules B (DLBCL)

1. Bilan initial de la maladie

1. **20 à 30 %** de changement de stade de la maladie vs TDM (CT).
2. **15 %** de changement de traitement vs TDM.
3. **Remplace la BOM** = **meilleure sensibilité** de la TEP.
   - Sauf pour un contingent **indolent**, mais de faible impact pronostique.
   - Seuls cas d'utilisation de la BOM : essais cliniques, cytopénie…
   - La BOM est réalisée le plus souvent au niveau de la crête iliaque, alors que la TEP explore l'**ensemble du compartiment ostéomédullaire**.

2. Upstaging

- Notamment dans l'**atteinte extranodale** : rénale, pulmonaire, ostéomédullaire…

3. Évaluation de la réponse

- **ΔSUV** : pour les patients **< 65 ans** traités par **R-CHOP 14**.
- **ΔSUV simplifié** : valable sauf si SUV_1 < **10** (utiliser le Deauville dans ce cas).
- **ΔSUVmax** = rapport entre SUVmax initial ($SUVmax_1$) et SUVmax résiduel.
- **Cut-off** : baisse **> 66 % à C2** et **> 70 % à C4** ⇒ **réponse complète**.
- Dans les autres cas (≠ R-CHOP 14 / fin de traitement) : **Deauville – Lugano**.
- Attention aux **faux positifs** ⇒ rebiopsie ou suivi (follow-up).

4. Surveillance

- **Non** (sauf suspicion de récidive).

5. Évaluation sous CAR-T

- Validité de la TEP pour l'évaluation.
- Bons répondeurs = réponse **précoce**.
- **Pseudo-progression** : existe mais limitée.

V. Lymphome de Hodgkin (LH)

1. TEP baseline

- Peu d'upstaging.
- Peu de changement thérapeutique.
- **Peut remplacer la BOM**.
  - Piège : **activation ostéomédullaire immunomédiée** suite à la sécrétion des facteurs de l'inflammation = **hyperfixation diffuse**, proche de l'hyperfixation réactionnelle post-chimiothérapie (due aux facteurs de croissance).

2. Évaluation de la réponse

- **Intérimaire** : à **2 et 4 cycles** → modification précoce de la PEC.
- **Fin de traitement**.

- 2 critères ⇒ **Deauville – Lugano** ; **Deauville modifié** = **140 % – 200 %**.

3. À noter : stratégie guidée par la TEP

Stade	Traitement initial	TEP intérimaire	Suite
Favorable	2 ABVD	Négative (–)	RT ou 1 ABVD + RT
		Positive (+)	2 BEACOPP + RT
Défavorable	2 ABVD + 2 BEACOPP ou 4 BEACOPP	Positive (+)	**Escalade**
		Négative (–)	**Désescalade**
Avancé	BEACARD… **[à vérifier]** *à vérifier : schéma usuel BrECADD*		

VI. Nouveaux biomarqueurs

1. TMTV

- **TMTV** (volume métabolique tumoral total) = **quantification de la charge tumorale** ⇒ masse tumorale + extranodale → mesure **volumétrique** en **mL**.

2. Dmax

- **Dmax** = distance maximale entre les lésions les plus éloignées = **dispersion tumorale**, en **cm**.

3. Intérêt pronostique

- ↓ Dmax et/ou ↓ TMTV → **désescalade**.
- ↑ Dmax et/ou ↑ TMTV → **escalade**.
- **Radiomics** = facteurs pronostiques ; cut-off = **4**.

4. ctDNA (ADN tumoral circulant)

- Caractériser la tumeur : LNH B diffus à grandes cellules (LNH BDGC).
- Évaluation de la réponse tumorale.
- Dépister la récidive…
- **Plus spécifique** que la TEP.

> **Conclusion** — La TEP/TDM reste **indispensable**, validée même pour les nouveaux traitements comme les CAR-T.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Que vaut le score de Deauville 4 ? et 5 ?	4 : SUVmax > foie (≈ 140 %) ; 5 : SUVmax ≫ foie (× 2) ou nouvelle lésion (5a sans, 5b avec nouvelle lésion).
2. Quels scores de Deauville correspondent à une réponse métabolique complète (Lugano) ?	Scores 1, 2 et 3.
3. Impact de la TEP au bilan initial du DLBCL ?	20–30 % de changement de stade, 15 % de changement de traitement vs TDM ; remplace la BOM.
4. Seuils de ΔSUVmax définissant la réponse complète dans le DLBCL ?	> 66 % à C2 et > 70 % à C4 (patients < 65 ans, R-CHOP 14) ; non valable si SUV_1 < 10.
5. Quel piège ostéomédullaire au bilan initial du LH ?	Hyperfixation diffuse par activation médullaire immunomédiée (facteurs inflammatoires), proche de l'hyperfixation réactionnelle post-chimiothérapie.
6. LH stade défavorable : conduite selon la TEP intérimaire ?	Après 2 ABVD + 2 BEACOPP ou 4 BEACOPP : TEP + → escalade ; TEP − → désescalade.
7. Définir TMTV et Dmax.	TMTV : charge tumorale volumétrique (mL) ; Dmax : distance entre les lésions les plus éloignées (cm).
8. Place de la TEP en surveillance d'un DLBCL ?	Non indiquée, sauf suspicion de récidive.

TEP au ^{18}F-FNa (fluorure de sodium)

Document imprimé annoté + notes manuscrites (TEP FNa vs scintigraphie osseuse)

À RETENIR

- Mécanisme : **échange d'un groupement hydroxyle** des cristaux d'hydroxyapatite par F^- → **fluoroapatite** ; fixation reflétant vascularisation et remodelage osseux.
- ^{18}F : T½ **109,8 min**, produit par **cyclotron**, β^+ de **0,633 MeV** (vs ^{68}Ga : **68 min**, générateur Ge/Ga, **1 900 keV**) ⇒ meilleure résolution spatiale.
- Clairance sanguine rapide : à **1 h**, moins de **10 %** de l'activité dans le sang ; captation osseuse **2 fois** plus élevée que les BP technétiés ; pas de liaison aux protéines.
- Activité : **4 MBq/kg** (**2 à 5 MBq/kg**), IV lente sur ≈ **1 min** ; dose efficace ≈ **6 mSv** pour **250 MBq** (vs **3–5 mSv** pour la SO).
- Acquisition corps entier à **60 min** (**30 min à 4 h**) ; protocole **trois phases** en rhumatologie (pathologie bénigne).
- Pas de jeûne, pas de repos musculaire ; bonne hydratation ; injection dans une perfusion de NaCl ou G5.
- Indications : métastases osseuses des cancers ostéophiles (bilan initial, surveillance) ; 2^e intention après la TEP-FDG pour poumon et sein ; douleur dorsolombaire inexpliquée.
- Contre-indications : grossesse, hypersensibilité.

1. Informations et définitions préalables

- **RP utilisable en TEP** et ayant un **tropisme osseux**.
- S'accumule de manière **symétrique** dans le squelette, avec une fixation plus importante dans le squelette **axial** et les régions **péri-articulaires**.
- Il **échange un groupement hydroxyle** avec les cristaux d'**hydroxyapatite**, avec formation de cristaux de **fluoroapatite**.
- Sa **clairance sanguine est plus rapide** que celle des BP : **1 h** après injection, moins de **10 %** de l'activité injectée est présente dans le compartiment sanguin.
- Le rapport **signal sur bruit est meilleur** que celui des BP technétiés en raison de l'**absence de liaison aux protéines sériques** et d'une **captation osseuse 2 fois plus élevée**.
- L'accumulation osseuse reflète la **vascularisation** et le **remodelage osseux** (NB).
- La plupart des pathologies osseuses (**bénigne, maligne, infectieuse, métabolique**) ou des situations physiologiques responsables d'une modification de la vascularisation ou du remodelage osseux peuvent entraîner une anomalie de fixation.
- Fixation physiologique intense au niveau des **cartilages de conjugaison** chez l'enfant et l'adolescent, autour des foyers de **fracture** et dans de nombreuses **pathologies** des os.

2. Indications

- Recherche de **métastases osseuses** dans le cadre de la stadification **initiale** ou au cours de la **surveillance** des cancers ostéophiles.
- Dans le cancer du **poumon** et du **sein**, la TEP au FNa est un examen de **seconde intention après la TEP au FDG**.
- Aide au **diagnostic étiologique** de douleur dorsolombaire d'origine inconnue, quand les modalités conventionnelles d'imagerie ne sont pas contributives.

Avantages par rapport à la scintigraphie osseuse (SO)

Liste fusionnée du document imprimé et de la synthèse manuscrite « TEP FNa vs SO » :

1. **Mécanisme** : changement du groupement hydroxyle des cristaux d'HA par F → fluoroapatite.

2. **Se ↑, Sp ↑, valeur localisatrice** et reproductibilité de lecture meilleures pour les métastases ostéoblastiques (condensantes), ostéoclastiques (lytiques) ou mixtes.
3. **Performances diagnostiques supérieures** ; détection des métastases osseuses des cancers de la prostate, du sein et du poumon.
4. Renseigne sur l'**évolution des lésions** grâce à la **quantification** de la fixation (SUV).
5. **Meilleure qualité d'image** :
   - clairance sanguine ↑ (à **1 h** → < **10 %** dans le sang) ;
   - rapport signal/bruit de fond (S/BDF) ↑ = captation osseuse **2 ×** supérieure à la SO ;
   - pas de fixation aux protéines.
6. **Images tomographiques** (TEP/TDM) sur tout le champ exploré.
7. **Délai de réalisation plus court** (**1 h**).
8. **Pas d'interférence avec les BP** (bisphosphonates) — NB.
9. **Correction d'atténuation**.
0. **Dosimétrie** : **6 mSv** vs **3 à 5 mSv** pour la SO.
1. Effets indésirables réduits (document imprimé).

Avantages des traceurs fluorés vs ^{68}Ga

	^{18}F	^{68}Ga
Demi-vie	**110 min**	**68 min**
Production	Cyclotron	Générateur ^{68}Ge/^{68}Ga
Énergie du β^+	**630 keV**	**1 900 keV**

Énergie du positon du fluor ↓ ⇒ **meilleure résolution spatiale** ; ↓ du flou lié au libre parcours moyen du β^+ (*blurring effect*).

3. Contre-indications

- Grossesse.
- Hypersensibilité à la substance active ou à l'un des excipients.

4. Réalisation de l'examen

4.1. Informations souhaitables pour un examen de qualité

- Motif de la demande de l'examen.
- Résultats des derniers examens de laboratoire (marqueurs tumoraux), des examens d'imagerie, des examens cliniques, endoscopiques et des éventuelles biopsies.
- Capacité à rester allongé pendant la durée prévisible de l'examen (**20 à 30 min** selon les machines) sans tousser, sans bouger, éventuellement les bras au-dessus de la tête.
- Traitements en cours ou reçus récemment.

4.2. Information et préparation du patient

- Le patient doit être informé de la nature de l'examen.
- **Pas de jeûne** nécessaire et le **repos musculaire n'est pas obligatoire**.
- **Bonne hydratation** avant l'examen ; vider sa vessie avant l'acquisition et après l'examen (NB).
- L'injection du RP s'effectue dans une **perfusion de NaCl ou de G5**, laissée ensuite en place pour compléter l'hydratation.

4.3. Le radiopharmaceutique

Caractéristiques physiques

- Le fluor-18 se désintègre en **oxygène-18 (stable)** par émission de positons d'énergie **0,633 MeV**, suivie de l'émission des deux photons d'annihilation de **0,511 MeV**, pratiquement à **180°** l'un de l'autre.
- Période physique du fluor-18 : **109,8 minutes**.
- Conservation à température ambiante (moins de **25 °C**) dans son conditionnement d'origine.

Contrôle de qualité avant injection

- Vérifier que la solution de FNa est **limpide, incolore ou jaune pâle** et **sans particule** visible.

Activité injectée

- **4 MBq/kg** (entre **2 et 5 MBq/kg**), IV directe **lente** sur une durée d'environ **une minute**.
- Chez l'enfant : adapter l'activité en fonction du poids.

Dosimétrie

- Dose efficace chez l'adulte = **6 mSv** pour une activité de **250 MBq**.

4.5. Acquisition des images

- Acquisition **corps entier**, réalisée **60 minutes** après l'injection (**30 minutes à 4 heures** après injection).
- Dans certains cas particuliers (**rhumatologie**, pathologie bénigne), un protocole « **trois phases** » peut être réalisé (NB).
- Les paramètres d'acquisition **TDM** doivent être **optimisés** dans le cadre d'un compromis entre qualité d'image souhaitée et radioprotection du patient, en particulier chez l'enfant.
- Contrôle de qualité et réglage des appareillages : voir guide spécifique.

4.6. Traitement des images

- Comme en SO.
- Varier et adapter la saturation des images lors de leur affichage.
- Parmi les méthodes de quantification les plus simples : le calcul des **SUV**.

4.7. Interprétation des images

- Nécessite la parfaite connaissance de la distribution normale du traceur osseux.
- Elle est facilitée, et la spécificité est améliorée, par la lecture des images de la TDM en **fenêtre osseuse** et des images de fusion TEP/TDM.
- Les images TEP **non corrigées de l'atténuation** doivent également être prises en compte, en particulier au voisinage des **structures métalliques** (prothèses).
- L'examen permet d'objectiver des anomalies de fixation osseuse diffuses ou focalisées, par rapport au tissu osseux voisin ou controlatéral.
- Il permet de noter la **taille**, la **forme**, le **siège**, l'**intensité** de fixation et le **nombre** d'images anormales.
- Dans certaines lésions osseuses ostéolytiques : images d'**hypofixation** éventuellement bordées par une zone d'hyperfixation périphérique.

4.8. Artefacts et sources d'erreurs

- Atténuation du rayonnement de **511 keV** par des pièces métalliques et durcissement du faisceau X de la TDM en TEP/TDM.
- Mouvements du patient.
- Extravasation du RP lors de l'injection intraveineuse.
- Contamination urinaire.
- Hyperfixations des tissus mous : myosite ossifiante, hématome calcifié, nécrose tissulaire ou tumorale.
- Tumeurs osseuses **lytiques et de petite taille** (myélomes ou métastases d'origine rénale).

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quel est le mécanisme de fixation du ^{18}F-FNa ?	Échange d'un groupement hydroxyle des cristaux d'hydroxyapatite par F^- → fluoroapatite ; reflète vascularisation et remodelage osseux.
2. Pourquoi le rapport signal/bruit est-il meilleur qu'avec les BP technétiés ?	Pas de liaison aux protéines sériques, captation osseuse 2 fois plus élevée, clairance sanguine rapide (< 10 % dans le sang à 1 h).
3. Activité injectée et dose efficace ?	4 MBq/kg (2–5 MBq/kg), IV lente sur 1 min ; ≈ 6 mSv pour 250 MBq.
4. Délai d'acquisition ?	Corps entier à 60 min (30 min à 4 h) ; trois phases en rhumatologie.
5. Place de la TEP au FNa dans les cancers du poumon et du sein ?	Examen de seconde intention après la TEP au FDG.
6. Comparer ^{18}F et ^{68}Ga (T½, production, énergie β^+).	^{18}F : 110 min, cyclotron, 630 keV ; ^{68}Ga : 68 min, générateur Ge/Ga, 1 900 keV.
7. Citer des sources de faux négatifs.	Tumeurs osseuses lytiques de petite taille (myélome, métastases rénales).

Cancer du poumon et TEP au FDG

À RETENIR

- 1re cause de décès par cancer ; facteurs : **tabagisme ++**, exposition professionnelle ; ADK et carcinome épidermoïde les plus fréquents.
- Avidité de l'ADK = groupe hétérogène : les formes **mucineuses** (invasives) sont **peu avides**.
- La TEP intervient aux différents stades de la maladie, **mais pas pour le dépistage ni la surveillance**.
- Caractérisation du nodule : **80 %** des nodules avides sont des cancers.
- Bilan d'extension (ESMO) : rôle **majeur**, remplace le scanner ; mais pas pour le cerveau (risque de M+ cérébrale → **IRM**) ; préférer une TEP avec TDM injectée.
- Staging ganglionnaire « N » : facteur pronostique +++ avec une excellente **VPN**.
- Évaluation thérapeutique : critères **PERCIST** ; pièges de l'immunothérapie (pseudo-progression, effets secondaires immuno-induits).

I. Introduction

- **1re cause de décès par cancer**.
- Facteurs de risque : **tabagisme ++**, exposition professionnelle.
- Adénocarcinome (ADK) et carcinome épidermoïde les plus fréquents ; cancer à petites cellules…
- **Avidité de l'ADK** = **groupe hétérogène** :
  - ADK *in situ* ;
  - ADK à invasion minime ;
  - ADK invasif — dont la forme **mucineuse** (peu avide).

II. Place de la TEP

1. Caractérisation du nodule.
2. Bilan d'extension.
3. Planification de la RTE (radiothérapie externe).
4. Évaluation thérapeutique.
5. Suspicion de récidive.
6. TEP impliquée dans l'algorithme thérapeutique.

NB — La TEP intervient aux **différents stades de la maladie**, mais **pas pour le dépistage ni pour la surveillance**.

1. Caractérisation du nodule

- **80 %** des nodules avides sont des cancers.

2. Bilan d'extension

- Selon l'**ESMO** : la TEP/TDM joue un **rôle majeur** dans le bilan d'extension ; elle **remplace le scanner**.
- Pas pour le bilan d'extension avec risque de **métastase cérébrale** → **IRM**.
- Préférentiellement : TEP avec **TDM injectée**.
- Intérêt dans le **staging ganglionnaire « N »** de la TNM : facteur pronostique +++, avec une excellente **VPN** (valeur prédictive négative).
- M1 : [non complété dans les notes].

3. Bilan (planification) de la RTE

- Radiothérapie **stéréotaxique** (si N+, on ne la fait pas).

- Faire une RTE **ciblée et sélective**.

4. Évaluation thérapeutique

- Critères **PERCIST**.
- Répondeur rapide ou lent.
- Sous immunothérapie : **pseudo-progression** = volume tumoral ↓ puis ↑ **[à vérifier]** *à vérifier : classiquement ↑ initiale puis ↓ (réponse retardée)*.
- Effets secondaires **immuno-induits**.

5. Guide la biopsie

6. Suspicion de récidive

7. Algorithme thérapeutique

La TEP est impliquée dans l'algorithme thérapeutique.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quelle forme d'adénocarcinome pulmonaire est peu avide du FDG ?	La forme invasive mucineuse.
2. Quel pourcentage des nodules avides correspond à un cancer ?	80 %.
3. Dans quelles situations la TEP n'est-elle pas indiquée dans le cancer du poumon ?	Dépistage et surveillance ; et pour les métastases cérébrales (→ IRM).
4. Intérêt de la TEP dans le staging N ?	Facteur pronostique +++ avec une excellente valeur prédictive négative.
5. Quels critères pour l'évaluation thérapeutique ?	PERCIST.
6. Que recommande l'ESMO pour le bilan d'extension ?	TEP/TDM (de préférence avec TDM injectée), qui remplace le scanner.

Place de la TEP au FDG dans le cancer colorectal

À RETENIR

- Incidence ↑ ; **50 %** de métastases hépatiques au diagnostic (selon les notes ; voir « à vérifier » ci-dessous).
- Incidentalome colique : **2/3** des lésions sont cancéreuses ou précancéreuses ; c'est la fixation **focale** qui compte, le SUVmax n'a pas d'intérêt pronostique.
- Metformine → fixation colique **diffuse** ; on ne l'arrête **jamais** si l'on évalue l'extension à distance et non l'atteinte locale.
- Bilan d'extension : ganglions → Se et Sp faibles ; métastases hépatiques et à distance → Se et Sp élevées ; changement de PEC ≈ **11 %**.
- TEP-FAPI : faible fixation physiologique, meilleure pour l'atteinte ganglionnaire et péritonéale.
- TEP très performante pour évaluer l'**immunothérapie** +++.
- Surveillance : pas recommandée sauf signe d'appel (↑ marqueurs, lésion TDM).
- Insuline : attendre **4–6 h** avant le FDG (translocation des GLUT4).

I. Introduction

- Incidence ↑.
- **50 %** de métastases hépatiques au diagnostic **[à vérifier]** *à vérifier : ≈ 20–25 % de métastases hépatiques synchrones ; ≈ 50 % au cours de l'évolution*.

II. Indications

1. Incidentalome

- Découverte fortuite : **2/3** des lésions sont **cancéreuses ou précancéreuses**.
- SUVmax : pas d'intérêt pronostique.
- Avidité **focalisée** +++.
- Attention : **metformine** → fixation **diffuse**.

2. Bilan d'extension

- TEP tardive : pas d'intérêt pour différencier bénin et malin.
- Chez l'enfant : hyperavidité appendiculaire.
- Évaluation ganglionnaire : Se et Sp ↓ (extension locorégionale ↑) ; à distance ↑.
- Métastases hépatiques et à distance : Se et Sp ↑.
- Changement de la PEC : **11 %**.

3. Planification de la RT

- Définir les volumes d'irradiation et de surimpression avant la RT qui suit la chirurgie adjuvante.

Nouvelles modalités

- **TEP-IRM** : améliore la PEC.
- **TEP-FAPI** :
  - faible fixation physiologique ;
  - meilleure performance pour l'atteinte **ganglionnaire** et **péritonéale** ;
  - probablement la RIV (radiothérapie interne vectorisée).

4. Évaluation post-thérapeutique

- Identifier les bons des mauvais répondeurs après CT (chimiothérapie) ou RT.

- Changement thérapeutique ? sauf si discordance.
- La TEP est **très performante pour évaluer l'immunothérapie** +++.

5. Suspicion de récidive

- Notamment si ↑ des **marqueurs** ou lésion à la TDM.

6. Surveillance = suivi post-thérapeutique

- Précocité de détection de la récidive.
- Améliore la survie globale (SG, PFS).
- **Pas recommandée** sauf si signe d'appel.

NB !

- On n'arrête **jamais** la **metformine**, car on n'évalue pas l'atteinte locale mais l'extension à distance.
- L'**insuline** a un impact sur les GLUT → délai de **4–6 h** avant le FDG.
- Mécanisme : l'insuline → ↑ expression membranaire des transporteurs **GLUT4**, qui au repos sont internalisés à l'intérieur de la cellule → ↑ de l'entrée du glucose dans les cellules **adipeuses et musculaires**.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Proportion de métastases hépatiques au diagnostic du cancer colorectal ?	50 % selon les notes (à vérifier : ≈ 20–25 % synchrones, ≈ 50 % au cours de l'évolution).
2. Signification d'un incidentalome colique focal ?	2/3 des lésions sont cancéreuses ou précancéreuses ; le SUVmax n'a pas de valeur pronostique.
3. Effet de la metformine sur la TEP-FDG ?	Fixation colique diffuse.
4. Performance de la TEP pour les ganglions vs les métastases à distance ?	Ganglions : Se et Sp faibles ; métastases hépatiques et à distance : Se et Sp élevées.
5. Avantages de la TEP-FAPI ?	Faible fixation physiologique ; meilleure pour l'atteinte ganglionnaire et péritonéale ; probable RIV.
6. Délai à respecter après insuline et pourquoi ?	4–6 h : l'insuline fait migrer les GLUT4 à la membrane → captation musculaire et adipeuse.
7. La TEP de surveillance est-elle recommandée ?	Non, sauf signe d'appel.

TEP-TDM au FDG et lymphomes : plan de réponse

À RETENIR

- LH : 3 caractéristiques — cellules de **Reed-Sternberg**, inflammation ↑, bon pronostic ; 2 pics (adolescent, > **60 ans**) ; survie à 5 ans **80 %**.
- LNH : B = **85 %** (B diffus +++ avide ; MALT / marginal extranodal peu avides) ; T ou NK = **15 %**.
- Dosimétrie FDG : **19 µSv/MBq**.
- TEP initiale : staging Ann Arbor (X = bulky ≥ **6 cm**) ; rend inutile la BOM (Se = **97 %**, Sp = **99 %**) ; guide la biopsie en cas de transformation agressive d'un LNH indolent (**15 %**).
- TEP intermédiaire : changement de stade dans **30 %** et de traitement dans **15 %** ; Deauville, Deauville modifié (> **140 %** – > **200 %**), Lugano, ΔSUV (**66 %** – **70 %**), qPET (enfant : < **1,3** = négatif), TMTV, Dmax.
- TEP finale : Deauville 4–5 = maladie résiduelle ; qPET < **0,95** = bonne réponse ; **pas de ΔSUV**.
- Hypermétabolisme médullaire **focal** = stade IV ; **diffus** = réactionnel (cytokines du LH, réactivation post-chimiothérapie).
- Surveillance : non indiquée sauf suspicion de récidive.

PLAN TYPE DE RÉPONSE

1. Introduction : définition de la TEP ; définition de la maladie lymphomateuse.
2. Lymphome de Hodgkin (LH) : caractéristiques, classification, épidémiologie, diagnostic, traitement.
3. Lymphomes non hodgkiniens (LNH) : types, classification, clinique, traitement.
4. La place de la TEP FDG : définition, MRP, intérêt, indications (TEP initiale, intermédiaire, finale, surveillance).

1. Introduction

- Définition de la TEP.
- Définition de la maladie lymphomateuse : **prolifération de cellules lymphoïdes** dans un tissu lymphoïde ou non.
- 2 types : **LH** (Hodgkin) ou **LNH**.

2. Lymphome de Hodgkin (LH)

Caractéristiques (3)

1. Cellules de **Reed-Sternberg**.
2. Inflammation ↑.
3. Bon pronostic : **70 %** de rémission ; **90 %** (« idem » : de rémission).

Classification

1. **LH classique** = **95 %** : scléronodulaire +++, cellularité mixte…
2. **LH nodulaire à prédominance lymphocytaire**.

Épidémiologie

- **2 pics d'incidence** : adolescent ; > **60 ans**.
- Survie à 5 ans : **80 %**.

Diagnostic

- **Clinique** : ADP, masse médiastinale, prurit, asthénie, AEG…

- **Paraclinique** : biologie ; imagerie (TDM, IRM) ; biopsie-exérèse ; TEP FDG ; BOM.

Traitement

Stade	Traitement
I–II favorable	2 ABVD + RT
I–II défavorable	4 ABVD + RT ou 2 BEACOPP + 2 ABVD + RT
III–IV	8 ABVD ou 6 BEACOPP, ± RT et autogreffe

3. Lymphomes non hodgkiniens (LNH)

Types et avidité pour le FDG

Lignée	Sous-type	Avidité FDG
LB = **85 %**	B diffus	+++
	Folliculaire	+
	Manteau	+
	Marginal nodal	+
	Marginal extranodal	−−
	MALT	−−
	Burkitt	+
LT ou NK = **15 %**	—	+

Classification

- **Agressif** : temps de doublement ↓ → (+) **avide**.
- **Indolent** (−) : risque de **transformation agressive**.

Clinique

- Atteinte ganglionnaire (gg).
- Atteintes : ORL, cutanée, digestive…

Traitement

- **R-CHOP** : **4 à 8 cures**, à **2 à 4 semaines** d'intervalle.

4. La place de la TEP FDG

- Définition.
- MRP (médicament radiopharmaceutique).
- **Intérêt** : la TEP a prouvé sa **supériorité par rapport à l'imagerie conventionnelle (CT)** en raison de ses performances diagnostiques, combinant l'information **métabolique** (« avidité ») + **morphologique** (« CT ») ; Se ↑ ; Sp ↑ ; quantification ; précocité ; dosimétrie **19 µSv/MBq**…

4.1. TEP initiale

1. **Caractérisation** d'une lésion.
2. Guider la **biopsie**.
3. **Staging** = Ann Arbor : stades 1, 2, 3, 4 ; suffixes S, E, A, B ; X = bulky ≥ **6 cm**.
4. Optimiser la **PEC**.
5. Standardiser la CAT.
6. Guider la **RTE** : ciblée, personnalisée.

7. Servira de **baseline** pour l'évaluation.
8. Rend inutile la **BOM** : Se = **97 %**, Sp = **99 %** (hypermétabolisme focalisé).
9. Recommandée pour guider la biopsie en cas de **transformation agressive** des LNH indolents (**15 %**), devant des signes cliniques ± radiologiques.

4.2. TEP intermédiaire

1. **Évaluation thérapeutique** : changement de stade dans **30 %** et de traitement dans **15 %**, via :
   1. **Deauville** → visuel : 1-2-3-4-5.
   2. **Deauville modifié** → > **140 %** – > **200 %**.
   3. **Lugano** → RMC, RMP, stable, progression.
   4. **ΔSUV** → BD (LB diffus), TEP intérimaire ; < **65 ans** ; SUV initial > **10** ; < 5 ; seuils **66 %** – **70 %** ; R-CHOP.
   5. **qPET** → enfants +++ : < **1,3** = négatif.
   6. **TMTV** → charge tumorale (mL).
   7. **Dmax** → cm = dispersion.
2. **Upstaging** ou **downstaging**.
3. **Adaptation du traitement** : désescalade – escalade.
4. Répondeurs bons (précoces), lents…

4.3. TEP finale

1. **Confirmation de la rémission**.
2. Chercher une **maladie résiduelle** (fibrose vs maladie active).
3. Guider le traitement de consolidation (RT).
4. **Évaluation de la fin de traitement**, via :
   1. Deauville : 4–5 (= maladie résiduelle).
   2. Deauville modifié : **140** – **200** (%).
   3. Lugano : 4–5 avec ↓ SUV = **RP** ; 4–5 avec SUV = (inchangé) = **stable** ; 4–5 avec ↑ SUV ou nouvelle lésion = **progression**.
   4. qPET : < **0,95** = bonne réponse.
   5. TMTV.
   6. Dmax.

> **NB** — Pas de ΔSUV en fin de traitement.

4.4. Surveillance

- **Non indiquée**, sauf suspicion de récidive.

4.5. TEP et BOM

- La TEP **remplace la BOM** dans les lymphomes **avides** : LH, LB diffus, folliculaire (±), avec Se = **97 %**, Sp = **99 %**.
- Si hypermétabolisme médullaire **focalisé** = stade **IV**.
- BOM réalisée uniquement au niveau de la crête iliaque, geste invasif, vs TEP = tout le squelette.
- La TEP guide la biopsie dans les formes litigieuses (site le plus avide et accessible).
- Si hypermétabolisme médullaire **diffus** :
  - LH : cytokines ↑ → fixation réactionnelle ;
  - après chimiothérapie : réactivation médullaire.

> **Pour les enfants** : utiliser le **SUL peak** et le **qPET**.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quelles sont les 3 caractéristiques du LH ?	Cellules de Reed-Sternberg, inflammation ↑, bon pronostic.
2. Quels LNH B sont peu avides du FDG ?	Marginal extranodal et MALT.
3. Performances de la TEP pour l'atteinte médullaire ?	Se = 97 %, Sp = 99 % : rend la BOM inutile dans les lymphomes avides.
4. Signification d'une fixation médullaire diffuse ?	Réactionnelle : cytokines du LH ou réactivation après chimiothérapie (≠ atteinte focale = stade IV).
5. Seuil qPET chez l'enfant en TEP intermédiaire ?	< 1,3 = négatif (et < 0,95 = bonne réponse en fin de traitement).
6. Quel outil n'utilise-t-on pas en TEP de fin de traitement ?	Le ΔSUV.
7. Dose efficace du FDG par MBq ?	19 µSv/MBq.
8. Quand la TEP est-elle recommandée dans un LNH indolent ?	Suspicion de transformation agressive (15 %) : guider la biopsie vers le site le plus avide.

Bases physiques de la TEP

Notes manuscrites + post-it

À RETENIR

- TEP = tomographie par émission de positons : le MRP émet des β^+ ; mesure en **3D**.
- β^+ = excès de protons dans le noyau : p → n + β^+ + ν ; après un court parcours (perte de l'énergie cinétique), annihilation avec un e^- → **2 γ de 511 keV** émis à ≈ **180°** (± **0,5°** si le e^+ n'a pas perdu toute son énergie cinétique).
- Production : **cyclotron médical** (accélérateur électromagnétique de particules chargées) ; cible : p^+ + ^{18}O → ^{18}F.
- Détection : couronnes de détecteurs (cristal scintillateur + PM) en anneau ; **détection en coïncidence** → ligne de réponse (**LOR**) ; **pas de collimateur**.
- Coïncidences : vraies, diffusées, aléatoires ; fenêtre de quelques ns ; **temps mort** = perte de sensibilité.
- Temps de vol (TOF) : écart des temps d'arrivée des 2 photons → localisation de l'annihilation sur la LOR.
- Reconstruction : sinogramme ; FBP ou itérative (**OSEM** : ↑ temps de calcul, ↓ artéfacts en étoile) ; corrections (aléatoires, diffusées, volume partiel, mouvement, atténuation).
- Quantification : étalonnage sur fantôme cylindrique (coups/pixel → Bq/mL) ; SUV = activité (Bq/mL) / [activité injectée (Bq) / poids (g)] en g/mL.

PLAN TYPE DE RÉPONSE

1. Introduction
2. MRP
3. Production
4. Détection
5. Quantification

I. Introduction

- **TEP** = tomographie par émission de positons : le MRP émet des β^+ ; mesure en **3D**.

II. MRP : émission β^+

- **β^+** = excès de charges + (protons) au niveau du noyau : $^1_1p \rightarrow {}^1_0n + {}^0_{+1}\beta + \nu$.
- T½ : [non complété dans les notes].
- Parcours (**0,6 mm**) pendant lequel le positon perd son énergie cinétique (EC) ⇒ au repos : **annihilation** avec un e^- → **2 γ de 511 keV** émis en sens opposés.
- Si le e^+ ne perd pas toute son énergie cinétique → les 2 γ ne sont pas exactement à **180°** mais à ± **0,5°** (non-colinéarité).

III. Production : cyclotron médical

- **Cyclotron médical** = accélérateur électromagnétique : accélère des particules chargées (H^+).
- **2 électroaimants** → champ magnétique axial.
- **Champ électrique** avec tension alternative de haute fréquence, radiale, appliquée au lieu d'accélération (électrodes en « D », les *dees*).
- Principe : accélération des H^+ (protons) vers la **cible** : p^+ + ^{18}O → ^{18}F.

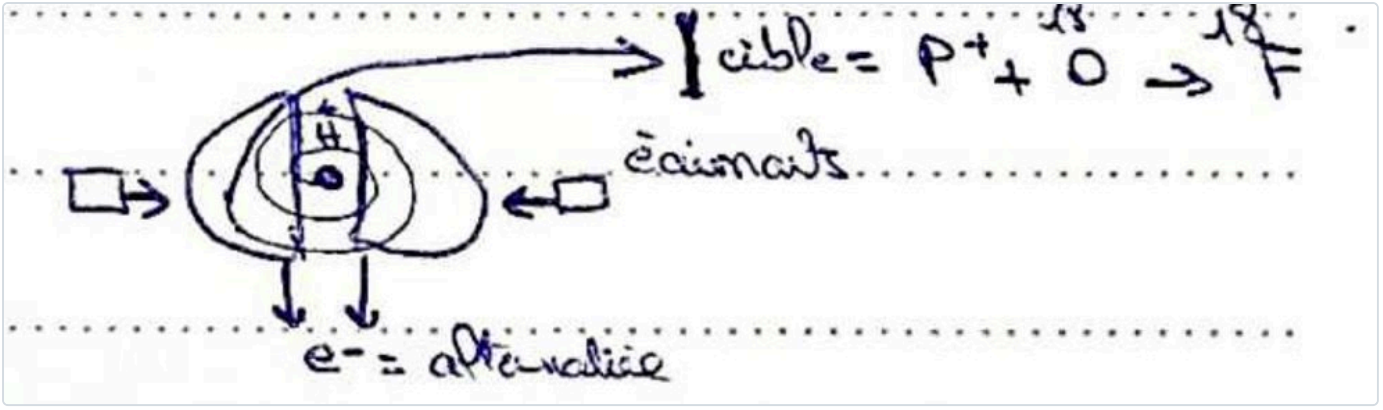


Schéma des notes : principe du cyclotron — source de H^+ au centre, trajectoire en spirale entre les 2 électroaimants (flèches latérales), champ électrique alternatif (e^- = alternatif) entre les « D », faisceau dirigé vers la cible ($p^+ + {}^{18}O \rightarrow {}^{18}F$).

IV. Détection

- **TEP** = série de détecteurs en **couronnes** réparties en anneau autour du patient ; chaque détecteur : **cristal scintillateur → PM**.
- **Détection de coïncidence** : 2 γ provenant de la **même annihilation** (NB !).
- **Pas de collimateur** en TEP, car la TEP utilise la détection en coïncidence : elle enregistre uniquement les paires de photons qui frappent 2 détecteurs opposés dans un laps de temps extrêmement court (quelques nanosecondes) → on en déduit que l'événement s'est produit quelque part sur la ligne droite reliant les 2 détecteurs = **ligne de réponse (LOR)**.
- L'information mesurée par le circuit de coïncidence est positionnée dans la matrice, ou **sinogramme**.

1. Coïncidences

- Vraies, diffusées, aléatoires.

2. Temps de vol (TOF)

- **Temps de vol** = écart de temps d'arrivée des photons γ sur les 2 détecteurs → déterminer le lieu de l'annihilation.
- Fenêtre = **5 à 15 ns** **[à vérifier]** *à vérifier : ces quelques ns correspondent à la fenêtre de coïncidence ; la résolution temporelle TOF est de l'ordre de quelques centaines de ps.*

3. Temps mort

- La durée d'intégration dépend de la rapidité de la décroissance de la lumière au sein du cristal ; pendant cette durée, le détecteur est dans l'impossibilité de mesurer un autre événement → **temps mort** = **perte en sensibilité**.

V. Traitement des données

- **Sinogramme**.
- **Reconstruction** : FBP (rétroprojection filtrée) ou **itérative** = OSEM (↑ temps de calcul ; ↓ bruit de fond = ↓ artéfact en étoiles).
- **Corrections** : coïncidences aléatoires et diffusées ; volume partiel ; mouvement ; atténuation.
- Affichage.

VI. Quantification

- Étalonnage sur **fantôme cylindrique** : coups/pixel → **Bq/mL**.
- Normalisée au **poids** et à l'**activité** injectée :
  SUVmax = activité (Bq/mL) / [activité injectée (Bq) / poids (g)] → en **g/mL**.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Écrire la réaction de désintégration β^+.	p → n + β^+ + ν (excès de protons dans le noyau).
2. Que se passe-t-il quand le positon est au repos ?	Annihilation avec un électron → 2 γ de 511 keV à ≈ 180° (± 0,5°).
3. Comment produit-on le ^{18}F ?	Cyclotron médical : protons accélérés sur une cible d'^{18}O (p^+ + ^{18}O → ^{18}F).
4. Pourquoi n'y a-t-il pas de collimateur en TEP ?	Détection en coïncidence : la paire de photons définit la ligne de réponse (LOR).
5. Définir le temps mort.	Durée d'intégration du signal (décroissance lumineuse du cristal) pendant laquelle aucun autre événement n'est mesurable → perte de sensibilité.
6. Quels types de coïncidences ?	Vraies, diffusées, aléatoires.
7. Formule du SUV ?	Activité (Bq/mL) / [activité injectée (Bq) / poids (g)], en g/mL.

Segmentation pulmonaire et repérage lobaire en TDM

Planches imprimées (schémas de segmentation, coupes TDM annotées)

À RETENIR

- Poumon droit : **10 segments** — lobe supérieur (1–3), lobe moyen (4–5), lobe inférieur (6–10).
- Poumon gauche : lobe supérieur = **culmen** + **lingula** ; lobe inférieur (segment 6 de Fowler + pyramide basale).
- Segment **6 = supérieur (Fowler)** de chaque lobe inférieur ; segments **7 à 10** = **pyramide basale** (paracardiaque, ventral, latéral, postérieur).
- Fusion à gauche sur les schémas : **1+2** et **7+8**.
- En TDM axiale : le lobe moyen (LM) n'existe qu'à droite ; à gauche, la région antérieure correspondante appartient au lobe supérieur (lingula).

I. Segmentation broncho-pulmonaire

Lobe	Poumon droit	Poumon gauche
Lobe supérieur	1 : apical 2 : dorsal 3 : ventral	**Culmen** : 1 apical, 2 dorsal, 3 ventral **Lingula** : 4 supérieur, 5 inférieur
Lobe moyen	4 : latéral 5 : interne	—
Lobe inférieur	6 : supérieur (Fowler) 7 : paracardiaque 8 : ventral 9 : latéral 10 : postérieur	6 : supérieur (Fowler) 7 : paracardiaque 8 : ventral 9 : latéral 10 : postérieur
Pyramide basale	Segments basaux du lobe inférieur (7 à 10)	

NB — Sur la planche, les accolades du poumon gauche sont décalées (culmen englobant 1–4, lingula 5–6) **[à vérifier]** *à vérifier : répartition usuelle culmen = 1–3, lingula = 4–5, segment 6 (Fowler) = lobe inférieur*.

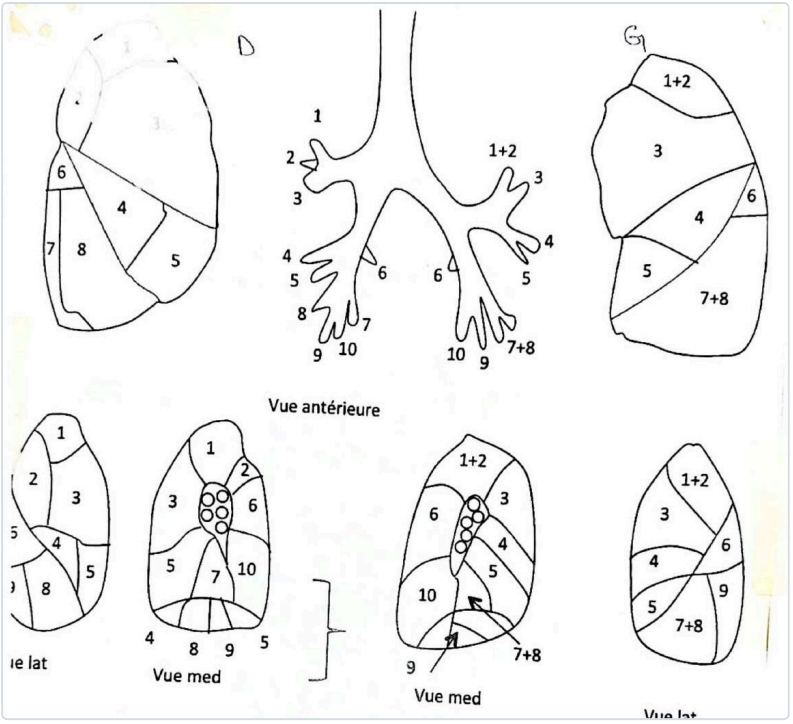


Planche : segmentation pulmonaire — poumon droit (D) et gauche (G) en vue antérieure de part et d'autre de l'arbre bronchique numéroté, puis vues latérales et médiales ; à gauche, segments fusionnés 1+2 et 7+8.

II. Repérage des lobes sur coupes TDM axiales

- Coupes de l'apex vers les bases, annotées **LS** (lobe supérieur), **LM** (lobe moyen), **LI** (lobe inférieur).
- Apex : uniquement LS ; le LI apparaît ensuite rapidement en arrière, dès les coupes hautes.
- Le **LM** apparaît en avant à droite (côté gauche de l'image, convention radiologique) sous la scissure horizontale ; à gauche, la partie antérieure reste étiquetée LS (lingula).
- Aux bases : LM en avant à droite, LS (lingula) en avant à gauche, LI en arrière des deux côtés.

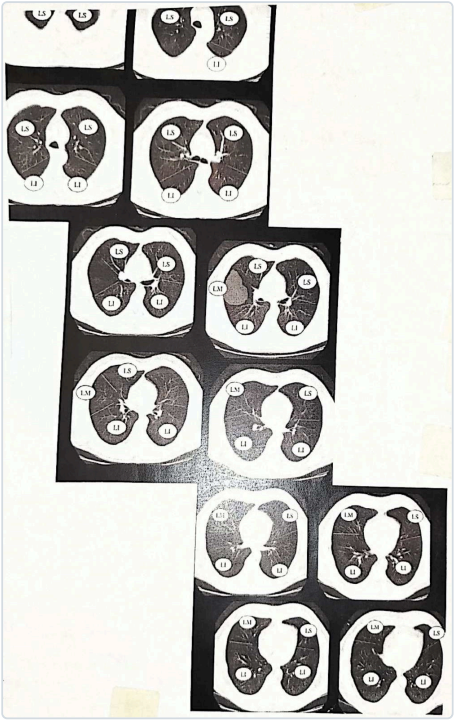


Planche : coupes TDM axiales (fenêtre parenchymateuse) de l'apex aux bases avec étiquetage lobaire LS / LM / LI ; une coupe montre une opacité du lobe moyen.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quels sont les segments du lobe moyen droit ?	4 latéral et 5 interne.
2. Qu'est-ce que le segment de Fowler ?	Le segment 6, supérieur du lobe inférieur.
3. Quels segments forment la pyramide basale ?	7 paracardiaque, 8 ventral, 9 latéral, 10 postérieur.
4. Que comprend le lobe supérieur gauche ?	Le culmen (1, 2, 3) et la lingula (4 supérieur, 5 inférieur).
5. Quels segments sont fusionnés à gauche sur les schémas ?	1+2 et 7+8.

Activités injectées et dosimétrie

Tableau récapitulatif par examen (E = enfant, Ad = adulte, DE = dose efficace)

À RETENIR

- Scintigraphie osseuse : **8 à 10 MBq/kg** → **3 à 5 mSv** (+ **1,5 à 2 mSv** par champ de TEMP/TDM low dose).
- MAG3 : E **1,85 MBq/kg** (min **15 MBq**), Ad **200 MBq** (transplantation × 3) → **1,4 mSv** ; DTPA : E **4 MBq/kg** (min **20 MBq**), Ad **300 MBq** ; DMSA : E **0,74 MBq/kg** → **1 mSv**.
- MIBG : ^{123}I **4 MBq/kg** (**13 µSv/MBq**) ; ^{131}I **0,8 MBq/kg** (**145 µSv/MBq**).
- ^{68}Ga-DOTA : **2 MBq/kg** → **3 mSv** ; ^{18}F-DOPA et ^{18}F-choline : **2–4 MBq/kg**.
- Hyperthyroïdie (empirique) : < **30 g** = **5 mCi** ; 30–60 g = **10 mCi** ; > 60 g = **15 mCi** ; Marinelli : A (MBq) = D × M / (TF × T_{eff} × 0,042).
- Parathyroïdes : ^{99m}Tc-MIBI **750 MBq** ; $^{99m}TcO_4^-$ **75 MBq** ; ^{201}Tl **80 MBq** (**18 mSv**).
- V/Q : Q + V = **2,6 mSv** ; Q seule = **1 mSv** (3 mCi) vs angioscanner **6–8 mSv** ; fœtus **0,06–0,9 mGy** ; perfusion × 4 si faite après la ventilation.
- Shunt droite-gauche positif si > **6 %** ; VEMS post-op prédit > **40 %** → opérable, < **30 %** → non opérable.
- Mammoscintigraphie : ^{99m}Tc-MIBI **20 mCi**, images à **20 min** et **2 h** ; injection au bras controlatéral ou au pied.

I. Scintigraphies osseuse et néphro-urologiques

Examen	Activité injectée	Dosimétrie
Scintigraphie osseuse	**8 à 10 MBq/kg**	**3 à 5 mSv** ± **1,5 à 2 mSv** par champ de TEMP/TDM low dose
Scintigraphie rénale	**MAG3** : E **1,85 MBq/kg** (min = **15 MBq**) ; Ad **200 MBq** ; **transplantation** = × 3 (**500 MBq**)	DE = **1,4 mSv** (15 MBq de MAG3 = **0,12 mSv**)
	DTPA : E **4 MBq/kg** (min = **20 MBq**) ; Ad **300 MBq**	DE = **2,5 mSv** (20 MBq = **0,28 mSv**)
	DMSA : E **0,74 MBq/kg** ; Ad : [non précisé]	DE = **1 mSv** (**0,4 mSv**)
Cystographie isotopique directe	$^{99m}TcO_4^-$, colloïde-^{99m}Tc ou DTPA ; **20 à 40 MBq** dans **500 cc** de SSI ou (âge + 1) × 30	DE = **0,048 mSv**
DFG	^{51}Cr-EDTA (**320 keV**, T½ **28 j**) : **3,7 MBq**	DE = **0,0023 mSv/MBq**
	^{99m}Tc-DTPA : **37 MBq**	Dose = **0,005 mSv/MBq**

II. Imagerie neuro-endocrine

Examen	Activité injectée	Dosimétrie
MIBG	^{123}I : **4 MBq/kg**	**13 µSv/MBq**
	^{131}I : **0,8 MBq/kg**	**145 µSv/MBq**
	DIPO (détection isotopique peropératoire) : ^{125}I = **7,4 MBq**	—
^{18}F-DOPA	**2–4 MBq/kg**	**100 µSv/MBq** **[à vérifier]** *à vérifier : valeur usuelle ≈ 25 µSv/MBq (0,025 mSv/MBq)*
^{68}Ga-DOTA	**2 MBq/kg**	**3 mSv**
SRS (scintigraphie des récepteurs de la somatostatine)	^{111}In : **170 MBq**	**20 mSv**
	^{99m}Tc : **370–740 MBq**	**4,2 mSv**

NB — Sur la ligne SRS, les notes portent des flèches croisées annotées « 4 » et « 20 » entre les deux traceurs : elles renvoient le « 4 » (écrit sur la ligne ^{111}In) vers la dose du ^{99m}Tc (4,2 mSv) et le « 20 » (écrit sur la ligne ^{99m}Tc) vers la dose de l'^{111}In (20 mSv) = correction d'une inversion par l'auteur ; les valeurs des cases (^{111}In 20 mSv, ^{99m}Tc 4,2 mSv) sont donc les bonnes.

III. Imagerie prostatique

Examen	Activité / protocole	Biodistribution / remarques
^{68}Ga-PSMA	Générateur ^{68}Ge/^{68}Ga ; **2 à 4 MBq/kg** ; acquisition précoce → quelques minutes ; acquisition tardive → **1 h**	Fixation physiologique : glandes salivaires, glandes lacrymales, foie, rate, duodénum, reins… ; **PSMA = glutamate carboxypeptidase**
^{18}F-choline	Substrat de la **choline kinase** ; **2 à 4 MBq/kg**, **à jeun** → ↓ fixation colique et hépatique ; furosémide	Fixation physiologique : glandes salivaires, hypophyse, foie, rate…
ProstaScint	^{111}In-capromab pendétide : **5 mCi** → acquisition à **4 j** (corps entier ± statiques)	—

IV. Thyroïde et parathyroïdes

1. Hyperthyroïdie (taux de fixation > 5 %) — ^{131}I

Méthode	Activité
Empirique (selon la masse)	< **30 g** → **5 mCi**
	30–60 g → **10 mCi**
	> **60 g** → **15 mCi**
Selon la pathologie	Maladie de Basedow : antitoxique = **10 mCi** ; ablative = **13,5 mCi**
	Nodule toxique : **13,5 mCi**
	GMNT : **13,5 – 19 mCi**
Dosimétrique (Marinelli)	A (MBq) = (D × M) / (TF × T_{eff} × 0,042)

- Dose absorbée visée : **antitoxique** = **60–90 Gy** ; **ablative** = **100–300 Gy**.
- Dose efficace : **11 mSv/MBq**.

2. Scintigraphie des parathyroïdes (HPT)

Traceur	Activité	Dosimétrie
Traceurs thyroïdiens (si ^{131}I : 18 122 µSv (≈ 18 mSv))		
$^{99m}TcO_4^-$	**75 MBq**	**13 µSv/MBq**
^{123}I	**7,5 MBq**	**145 µSv/MBq**
Traceurs parathyroïdiens		
^{99m}Tc-MIBI	**750 MBq**	**11 mSv**
^{99m}Tc-Myoview (tétrofosmine)	**750 MBq**	**9 mSv**
^{201}Tl	**80 MBq**	**18 mSv**
TEP		
^{11}C-choline (T½ **20 min**)	**400 MBq**	**2 mSv**
^{18}F-FDG (T½ **110 min**)	**400 MBq**	**10 mSv**

V. Scintigraphie pulmonaire

Temps	Traceur	Activité
Ventilation	^{81m}Kr (T½ **13 s**, **190 keV**)	**18 MBq**
	^{133}Xe	—
	Venticis : DTPA-^{99m}Tc	**20–40 MBq**
	Technegas : carbone piégeant le ^{99m}Tc	**20–40 MBq**

Temps	Traceur	Activité
Perfusion (activité × 4 si Q et V)	Microsphères-^{99m}Tc	Recherche de shunt droite-gauche
	MAA-^{99m}Tc — Pulmocis : particules de **100–150 µm** **[à vérifier]** *à vérifier : taille usuelle des MAA 10–100 µm (aucune particule > 150 µm)*	**37–185 MBq**
	MAA-^{99m}Tc — Lyo-MAA : particules de **10–100 µm**	**40–200 MBq**
TEP	^{68}Ga — mêmes vecteurs (idem)	—

Dosimétrie

- Q + V = **2,6 mSv**.
- Q seule = **1 mSv** pour **3 mCi**.
- vs angioscanner = **6–8 mSv**.
- Fœtus : D = **0,06–0,9 mGy**.

Quantification du shunt droite-gauche

- Shunt = activité systémique / (activité systémique + poumons) = (activité cérébrale / 13 %) / (activité cérébrale / 13 % + poumons).
- Shunt **positif si > 6 %**.

Bilan préopératoire (VEMS prédit)

- VEMS post-op = VEMS pré-op × (1 − fraction de perfusion de la zone à supprimer).
- À réaliser si VEMS pré-op < **80 %**.
- VEMS post-op prédit > **40 %** → opérable ; < **30 %** → non opérable ; **30–40 %** → épreuve d'effort (EE) : < **20** → non ; > **20** → oui.

VI. Mammoscintigraphie

- ^{99m}Tc-MIBI = **20 mCi** → images statiques à **20 min** (précoces) et à **2 h** (tardives).
- **Préparation** :
  - éviter la période des menstruations ; pas de contraception orale ni d'hormonothérapie ;
  - délais : **2 semaines** après cytologie ; **4 à 6 semaines** après biopsie ; **2 mois** après chirurgie ;
  - injection au **bras controlatéral** ou au **pied**.
- **Indications** :
  - lésion > **1 cm** avec cytologie négative ou mammographie douteuse ;
  - suspicion de récidive homolatérale ;
  - seins denses ou remaniés ;
  - après chirurgie / chimiothérapie ;
  - lésions bilatérales ou multifocales.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Activité et dose efficace d'une scintigraphie osseuse ?	8 à 10 MBq/kg ; 3 à 5 mSv (+ 1,5 à 2 mSv par champ de TEMP/TDM).
2. Activité de MAG3 chez l'enfant ?	1,85 MBq/kg, minimum 15 MBq (adulte 200 MBq ; × 3 en transplantation).
3. Activités de MIBG selon l'isotope ?	^{123}I : 4 MBq/kg (13 µSv/MBq) ; ^{131}I : 0,8 MBq/kg (145 µSv/MBq).
4. Activité empirique d'^{131}I pour une thyroïde de 45 g ?	10 mCi (30–60 g).
5. Formule de Marinelli ?	$A\ (MBq) = D \times M / (TF \times T_{eff} \times 0{,}042)$.
6. Dose efficace d'une scintigraphie V/Q vs angioscanner ?	Q + V = 2,6 mSv ; Q seule = 1 mSv ; angioscanner 6–8 mSv.
7. Seuil de positivité du shunt droite-gauche ?	> 6 %.
8. Délais de mammoscintigraphie après geste invasif ?	2 semaines après cytologie, 4 à 6 semaines après biopsie, 2 mois après chirurgie.

Exemple de compte rendu de lymphoscintigraphie des membres inférieurs

Compte rendu réel anonymisé (identité, âge et date supprimés) — modèle de rédaction

À RETENIR

- Indication type : **lymphœdème d'un membre inférieur** (ici gauche).
- Traceur : ^{99m}Tc-nanocolloïdes, **1 mCi (37 MBq)**, injection dans le **1er espace interdigital**, bilatérale.
- Acquisition : **balayage corps entier** antérieur + postérieur à **30 min** et **2 h** post-injection.
- Signes d'insuffisance lymphatique : absence de trajet lymphatique, retard de visualisation ganglionnaire (seulement au temps tardif), **reflux dermique** (rétention au pied qui s'intensifie au temps tardif).
- Côté sain : trajet lymphatique unique antéro-interne, relais inguino-cruraux et lombo-aortiques qui augmentent au temps tardif.
- Visualisation d'un **relais poplité** = sollicitation du **réseau profond** (à explorer).
- Fixation hépatique et rénale = physiologique (à signaler en « À noter »).

I. Indication

- Lymphœdème du membre inférieur gauche.

II. Protocole

- Injection de **01 mCi** de nanocolloïdes marqués au ^{99m}Tc dans le 1er espace interdigital des deux mains **[à vérifier]** *à vérifier : pour les membres inférieurs, l'injection se fait dans le 1er espace interdigital des deux pieds*.
- Balayage corps entier (face antérieure et postérieure) à **30 min** et **2 h** post-injection.

III. Résultats (images précoces et tardives)

1. Membre inférieur gauche

- Absence d'individualisation de trajet de migration lymphatique.
- Absence de visualisation de relais ganglionnaires au temps précoce, avec visualisation de 2 ganglions inguino-cruraux et 1 lombo-aortique au temps tardif.
- Rétention du radiotraceur au niveau du pied qui s'intensifie au temps tardif, en rapport avec un **reflux dermique**.

2. Membre inférieur droit

- Bonne migration du radiotraceur avec visualisation d'un trajet lymphatique unique antéro-interne.
- Visualisation de relais ganglionnaires inguino-cruraux et lombo-aortiques qui augmentent en nombre et en intensité au temps tardif.
- Mise en évidence d'un relais ganglionnaire **poplité** qui augmente en nombre et en intensité au temps tardif, en rapport avec une sollicitation du réseau profond.

À noter — Visualisation d'une fixation hépatique et rénale d'allure physiologique.

IV. Conclusion

Aspect scintigraphique en faveur de :

- **Insuffisance lymphatique sévère à gauche**.

- Bonne migration à droite avec visualisation du relais ganglionnaire poplité, en rapport avec une sollicitation du réseau profond, à explorer.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quel radiopharmaceutique et quelle activité sont utilisés dans ce protocole ?	^{99m}Tc-nanocolloïdes, 1 mCi.
2. À quels temps sont réalisés les balayages corps entier ?	30 min et 2 h post-injection, faces antérieure et postérieure.
3. Que traduit une rétention au pied qui s'intensifie au temps tardif ?	Un reflux dermique.
4. Que traduit la visualisation d'un relais poplité ?	Une sollicitation du réseau lymphatique profond.
5. Quels signes orientent vers une insuffisance lymphatique sévère ?	Absence de trajet lymphatique, ganglions visibles seulement au temps tardif, reflux dermique.
6. Quelles fixations sont physiologiques sur le balayage ?	Hépatique et rénale.

TEP au ^{18}F-FDG et cancer différencié de la thyroïde

« FDG + CDT » — notes sur post-it (pronostic, enfant, cibles de TSH, faux positifs/négatifs)

À RETENIR

- Phénomène de **flip-flop** (en miroir) : ↓ NIS (perte de captation de l'iode) ↔ ↑ GLUT (fixation du FDG) dans les formes dédifférenciées, anaplasiques, de haut grade.
- Sensibilité de la TEP-FDG selon la Tg : **10–100 ng → 60 %**, **> 100 ng → 100 %**.
- Stimulation par la TSH : modifie la PEC dans **6 %** des cas.
- Indications : réfractaire, M1, incidentalome (**30 %**), bilan initial d'une forme agressive, localement avancé, Tg ↑ / AcTg ↑ avec balayage négatif (« CB »).
- Récidive selon la réponse : RC **< 5 %**, RI **15 %**, RIB **15 %**, RIM **20 %** ; mortalité **< 1 %** sauf RIM **11 %**.
- Enfant : nodule thyroïdien malin dans **22–26 %** (vs **5 %** chez l'adulte), **50 %** N+, **25 %** M1, mais mortalité **2 %**.
- Cibles de TSH initiales (ATA 2015) : FR **0,5–2**, RI **0,1–0,5**, HR **< 0,1** mUI/l.
- Tg post-opératoire avant IRA : **< 2** après TT, **≤ 5** après lobo-isthmectomie ; au-delà ⇒ chirurgie + ^{131}I.

I. Généralités

- Plan à connaître : définition – MRP – principe.
- Principe : **phénomène de « flip-flop »** (en miroir) entre fixation de l'iode et fixation du FDG.

II. Facteurs de positivité de la TEP-FDG

1. **Degré de différenciation** : ↓ NIS → ↑ GLUT (anaplasique – haut grade) →
   - nécrose – mitoses ;
   - pas de captation de l'iode ;
   - forme agressive.
2. **TSH = stimulation** (modifie la PEC dans **6 %** des cas) ; en dehors de l'IRA, pas de place pour la défreination sauf M1.
3. **Taux de Tg** (sensibilité ↑ avec le volume tumoral) :

Tg	Sensibilité de la TEP-FDG
< 10 ng/ml	(non chiffrée dans les notes)
10–100 ng/ml	**60 %**
> 100 ng/ml	**100 %** (volume ↑)

III. Indications

1. CDT **réfractaire**.
2. M1.
3. Incidentalome thyroïdien (**30 %**).
4. Bilan d'extension initial des formes **agressives**.
5. Forme localement avancée.
6. Tg ↑, AcTg ↑ avec « CB » (balayage corps entier blanc, c.-à-d. négatif).

IV. Pronostic selon la réponse au traitement

	RC (réponse complète)	RI (indéterminée)	RIB (incomplète biologique)	RIM (incomplète morphologique)
Récidive	< 5 %	15 %	15 %	20 %
Mortalité	< 1 %	< 1 %	< 1 %	11 %

- **Risque de récidive ATA** (encadré) : **5 %** – **15–20 %** – **> 20 %** (faible – intermédiaire – haut risque).
- **Rémission** : **60 %** si métastases locorégionales et **40 %** si M1.
- **M1** dans **10 %** des cas, répartis 1/3 – 1/3 – 1/3 ; **50 %** synchrones.

V. Imagerie hybride

- **TEMP/TDM** (à l'iode) → I^- : remplacer · SO – TDM.
- **TEP-FDG/TDM**.

VI. CDT de l'enfant

Décision en **RCP**.

- Nodule thyroïdien : **22 à 26 %** de cancers vs **5 %** chez l'adulte.
- Sex-ratio F/G 4 à 5 (noté « 4/5 ») entre **15 et 18 ans**, mais 1 avant 15 ans ; rare – agressif.
- **50 %** d'atteinte ganglionnaire (N+) et **25 %** de M1 au départ ; multifocalité (M) – bilatéralité (B).
- Mais fixant l'iode et iodosensible ⇒ mortalité **2 %**.
- Chirurgie = **TT + curage ganglionnaire** si ≥ Bethesda 3, par un chirurgien expérimenté.

> **NB** — Cinétique d'activité ^{131}I prolongée : balance bénéfice/risque – traitement personnalisé.

VII. Objectifs de TSH (ATA 2015)

Risque	TSH initiale	Si réponse complète (RC)	Si réponse incomplète (RI)
Faible risque (FR)	0,5–2	0,5–2	TSH < 0,1
Risque intermédiaire (RI)	0,1–0,5	0,5–2	
Haut risque (HR)	< 0,1	0,1–0,5	

- **Avant IRA** (Tg post-opératoire) : TT **< 2** ; lobo-isthmectomie (LI) **≤ 5** ; si supérieure ⇒ chirurgie + ^{131}I.

VIII. Faux négatifs

- Nécrose – forme kystique.
- Variante dédifférenciée.
- Effet de volume partiel.

IX. Métastases (traitements associés)

- Traitement justifié si métastase iodofixante.
- Biphosphonates.
- TSHrh si M1 cérébrale.

X. Contre-indications du sevrage hormonal

- Cardiopathie / cardiovasculaire.
- Pathologie psychiatrique.

- AEG.
- M1 osseuses algiques.

XI. Faux positifs (schéma corporel des notes)

Côté gauche du schéma	Côté droit du schéma
Œsophage	Plexus choroïdes
Piégeage de l'iode	Muqueuse buccale
Dérivation	Thymus
Côlon (activité colique)	Glande mammaire
Menstruations	Estomac
Utérus	Urine (vessie)

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Qu'est-ce que le phénomène de flip-flop ?	Relation en miroir : ↓ NIS (perte de captation de l'iode) et ↑ GLUT (fixation du FDG) avec la dédifférenciation.
2. Quelle est la sensibilité de la TEP-FDG pour une Tg entre 10 et 100 ng, et > 100 ng ?	60 % ; 100 %.
3. Citez les 6 indications de la TEP-FDG dans le CDT.	Réfractaire, M1, incidentalome, bilan initial forme agressive, localement avancé, Tg/AcTg ↑ avec balayage négatif.
4. Récidive et mortalité en cas de réponse incomplète morphologique ?	Récidive 20 %, mortalité 11 %.
5. Proportion de cancers dans les nodules thyroïdiens de l'enfant ?	22 à 26 % (vs 5 % chez l'adulte).
6. Cibles initiales de TSH selon l'ATA 2015 ?	FR 0,5–2 ; RI 0,1–0,5 ; HR < 0,1.
7. Contre-indications du sevrage ?	Cardiopathie, psychiatrie, AEG, M1 osseuses algiques.
8. Citez des causes de faux négatifs.	Nécrose/kyste, variante dédifférenciée, effet de volume partiel.

Cancer différencié de la thyroïde réfractaire à l'iode radioactif

Définition, facteurs prédictifs, prise en charge (ATA 2025) — arbre décisionnel

À RETENIR

- M1 : 1/3 – 1/3 – 1/3, donc **2/3** deviennent réfractaires.
- Définition : M1 ne fixant pas l'^{131}I, perte d'avidité d'une ou plusieurs lésions, association lésions I^+/I^-, progression morphologique **RECIST 1.1** à **6–12 mois**.
- Conditions optimales exigées : **TSH > 30**, dose thérapeutique, absence de surcharge iodée.
- « Absence de rémission après **600 mCi** » : critère qui **n'est plus d'actualité**.
- Facteurs prédictifs : âge **> 55 ans**, peu différencié/sous-type agressif, emboles vasculaires, masse métastatique, temps de doublement de la Tg, FDG ++, **BRAF ± TERT**.
- Survie ↓ quand SUVmax ↑ et nombre de lésions avides ↑.
- PEC multidisciplinaire en **RCP** en impliquant le patient (ATA 2025).
- Asymptomatique stable → surveillance ; progression unique → traitement local ; multiple → systémique (ITK : sorafenib, lenvatinib, cabozantinib ; si BRAF muté : dabrafenib, trametinib → redifférenciation).

I. Fréquence

- Évolution des M1 : 1/3 – 1/3 – 1/3, donc **2/3** réfractaires.

II. Définition

1. M1 ne fixant pas l'^{131}I.
2. Perte d'avidité pour l'iode d'une ou plusieurs lésions.
3. Association de lésions I^+ et I^-.
4. Progression morphologique selon **RECIST 1.1** en **6 à 12 mois**.

… dans des **conditions optimales** :

- **TSH > 30** ;
- dose thérapeutique ;
- absence de surcharge iodée.

> **NB** — L'absence de rémission après **600 mCi** (cumulés) n'est plus d'actualité comme critère.

III. Facteurs de risque

- Facteurs histopronostiques.
- FDG ++.
- Tg (temps de doublement court…).
- Nécrose.
- Mitoses **> 3 / 2 mm²**.

Facteurs prédictifs de réfractivité (TNM 2017)

1. Âge **> 55 ans**.
2. Peu différencié ou sous-type agressif.
3. Emboles vasculaires (EV ⊕).
4. Masse de la métastase.
5. Temps de doublement de la Tg / masse < **1 an** (fin de ligne coupée sur la page ; même seuil p. 26).

6. FDG ++.
7. Mutation **BRAF ± TERT**.

> **Survie ↓** → SUVmax ↑ et nombre de lésions avides ↑.

TEP-FDG après stimulation ?

- Si M1 : non, sauf en pré-thérapeutique.
- Si Tg ⊕ isolée : oui — modifie la PEC dans **6 %** des cas.

IV. Prise en charge

Multidisciplinaire → **RCP** → impliquer le patient (**ATA 2025**).

Situation	Attitude
Maladie locale, stable, faible volume, asymptomatique	Prise en charge psychologique ; surveillance active ; freinage (TSH < 30) **[à vérifier]** *à vérifier : un freinage vise une TSH < 0,1 mUI/l (TSH > 30 = stimulation)* ; RT – chirurgie – radiochirurgie
Oligométastatique ; réduire les symptômes	Traitement local
Progression, symptômes ↑, complications, volume…	Traitement systémique : α-thérapie à l'^{211}At ; thérapie ciblée

- **Biphosphonates +++** → retardent le traitement systémique.
- Effets secondaires ↑↑ (du traitement systémique) ⇒ **sélectionner les patients**.

V. Arbre décisionnel du CDT réfractaire

- **Asymptomatique**
  - Stable → **surveillance**.
  - Progression :
    - lésion unique → traitement local ;
    - lésions multiples → traitement **systémique** = ITK :
      - anti-angiogéniques (anti-VEGFR) : **sorafenib, lenvatinib, cabozantinib** ;
      - si BRAF muté (anti-BRAF) : **dabrafenib, trametinib** → redifférenciation, ré-expression du NIS, restauration de la captation de l'iode.
- **Symptomatique**
  - lésion unique → traitement local ;
  - lésions multiples → traitement systémique.

> **Mécanisme** — BRAF ⊕ → dédifférenciation → ↓ NIS → ↓ fixation de l'iode.
> **Thérapie innovante** → α-thérapie = ^{211}At.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quels sont les 4 critères de définition d'un CDT réfractaire ?	M1 non fixante, perte d'avidité d'une/plusieurs lésions, association I^+/I^-, progression RECIST 1.1 en 6–12 mois.
2. Quelles conditions optimales sont requises pour affirmer la réfractarité ?	TSH > 30, dose thérapeutique, pas de surcharge iodée.
3. Quel ancien critère n'est plus d'actualité ?	Absence de rémission après 600 mCi.
4. Citez 4 facteurs prédictifs de réfractivité.	Âge > 55 ans, peu différencié/agressif, EV ⊕, masse métastatique, temps de doublement Tg, FDG ++, BRAF ± TERT.
5. Attitude devant un CDT réfractaire asymptomatique stable ?	Surveillance.
6. Quels ITK anti-angiogéniques sont cités ?	Sorafenib, lenvatinib, cabozantinib.
7. Intérêt du traitement anti-BRAF ?	Redifférenciation : ré-expression du NIS et restauration de la captation de l'iode.
8. Quelle α-thérapie innovante est citée ?	^{211}At.

Classification OMS des tumeurs thyroïdiennes : 2022 (5e édition) vs 2017 (4e édition)

À RETENIR

- CPVF infiltrant = profil **BRAF**, extension lymphatique (comme le CPT) ; encapsulé non invasif = **NIFTP** ; encapsulé invasif = profil **RAS**, dissémination sanguine.
- Carcinome vésiculaire : invasion minime, angio-invasif (préciser le nombre de vaisseaux : cut-off **4**), largement invasif.
- Oncocytaire : **> 75 %** de cellules oncocytaires, entité à part, **réfractaire à l'iode**.
- Trabéculaire ou solide : **> 50 %** des cellules.
- Sous-types agressifs : cellules hautes (**> 30 %**), cylindrique, clou de tapissier.
- Carcinome de haut grade : ≥ **3 mitoses / 2 mm²**, nécrose ; survie à 5 ans **50 %**.
- Changements de terminologie : variante → sous-type ; Hürthle → oncocytaire ; peu différencié → haut grade ; NIFTP « carcinome » → « tumeur ».

I. Carcinome papillaire variante folliculaire (CPVF)

- **Infiltrant** : BRAF – extension lymphatique (comme le CPT).
- **Non infiltrant = encapsulé** :
  - tumeur folliculaire non invasive avec caractéristiques nucléaires de CP = **NIFTP** ;
  - tumeur folliculaire invasive (EC ou EV) = **RAS** – dissémination sanguine ; « **entité à part** », plus proche du vésiculaire.

II. Carcinome vésiculaire (CV)

1. Avec invasion minime (EC = effraction capsulaire).
2. Angio-invasif (EV) → préciser le nombre de vaisseaux : cut-off **4**.
3. Largement invasif.

III. Carcinome oncocytaire

1. **> 75 %** de cellules oncocytaires (cellule ronde – noyaux volumineux ↑ – mitochondries).
2. Entité à part, sauf si anomalies nucléaires de CP → CP variante oncocytaire.
3. **Réfractaire à l'iode**.

IV. Trabéculaire ou solide

- **> 50 %** des cellules.

V. Sous-types agressifs

1. Cellules hautes **> 30 %**.
2. Cylindrique.
3. Clou de tapissier (« hobnail »).

VI. Carcinome de haut grade

1. Architecture : solide – trabéculaire – insulaire.
2. Pas d'anomalies nucléaires de CP.
3. ≥ **3 mitoses / 2 mm²**, nécrose.

Survie à 5 ans : **50 %**.

VII. Tumeurs de faible risque

1. NIFTP.
2. Tumeur trabéculaire hyalinisante.
3. Tumeurs à potentiel de malignité incertain.

VIII. Tableau des changements 2017 → 2022

OMS 2017 (4e éd.)	OMS 2022 (5e éd.)
Biologie moléculaire	Intérêt pronostique et thérapeutique
Mitoses / 10 champs	Mitoses / **2 mm²**
Variante	Sous-type
MCPT (microcarcinome papillaire)	< **1 cm** (pris en considération dans le TNM)
Cribriforme-morulaire	Potentiel de malignité incertain
Hürthle	Oncocytaire = oxyphile
Peu différencié	Haut grade
NIFTP : carcinome	Tumeur

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quel profil moléculaire pour le CPVF infiltrant et pour le CPVF encapsulé invasif ?	Infiltrant : BRAF (extension lymphatique) ; encapsulé invasif : RAS (dissémination sanguine).
2. Que signifie NIFTP ?	Tumeur folliculaire non invasive avec caractéristiques nucléaires de CP.
3. Quel cut-off de vaisseaux envahis pour le CV angio-invasif ?	4.
4. Définition du carcinome oncocytaire ?	> 75 % de cellules oncocytaires ; réfractaire à l'iode.
5. Citez les 3 sous-types agressifs.	Cellules hautes (> 30 %), cylindrique, clou de tapissier.
6. Critères du carcinome de haut grade ?	Architecture solide/trabéculaire/insulaire, pas d'anomalies nucléaires de CP, ≥ 3 mitoses/2 mm², nécrose.
7. Nouveau nom du carcinome peu différencié et du Hürthle ?	Haut grade ; oncocytaire (oxyphile).

Classification TNM 2017 (AJCC 8e édition), stratification du risque et prise en charge du CDT

À RETENIR

- Âge seuil : **45 ans** (2010) → **55 ans** (2017).
- L'EET microscopique n'est plus prise en compte : **T3a** = **> 4 cm**, **T3b** = EET macroscopique ; secteur VII → **N1a** ; stade IVc réservé à l'anaplasique.
- TNM 2017 : plus rassurant, reflète mieux la réalité, désescalade thérapeutique.
- ATA : 3 stades (gg > 3 cm → haut risque) ; ETA : 4 stades.
- Risque de récidive : FR **5–10 %**, RI **15–20 %**, HR **> 30 %**.
- FR < 2 cm : Tg à **4–6 semaines** post-op ; surveillance si Tg **< 5 ng** (lobo-isthmectomie) ou **< 2 ng** (TT).
- Activités : FR > 2 cm **30 mCi** sous TSHrh (optionnel) ; RI faible **30–100 mCi** (optionnel) ; RI haut **100 mCi** (recommandé) ; HR **100–200 mCi** en sevrage.

I. Points de classification

- pT1a ou pT1b avec EETm (extension extrathyroïdienne microscopique) → **faible risque**.
- pT2 avec EETm → **risque intermédiaire**.
- Atteinte sous-cutanée = **pT4a** (corrigé de pT3 dans les notes).
- Ganglion rétropharyngé → pT N1b.

II. Différences TNM 2010 / TNM 2017 (8e édition)

	TNM 2010	TNM 2017
Âge	< 45 ans et ≥ 45 ans	< **55 ans** et ≥ **55 ans**
Stade AJCC	IVc pour M1	IVc réservé à l'anaplasique
T3	Si EETm, quelle que soit la taille	EETm n'est plus prise en compte : T3a → **> 4 cm** ; T3b → EET macroscopique
Secteur VII	—	VII → N1a

Conséquences du TNM 2017 : plus **rassurant** ; reflète le mieux la réalité ; **désescalade thérapeutique**.

III. ATA vs ETA

ATA	ETA
3 stades	4 stades
Ganglion > 3 cm → haut risque	1 ganglion → haut risque
Ne suit pas l'OMS	
Prend le BPT (balayage post-thérapeutique) comme critère	

Groupes de risque (récidive)

Groupe	Risque	Critères
Faible risque (FR)	**5 à 10 %**	Tous les critères ; BRAF < 1 cm
Risque intermédiaire (RI)	**15 à 20 %**	1 critère ; BRAF < 4 cm

Groupe	Risque	Critères
Haut risque (HR)	**> 30 %**	1 critère ; BRAF + RET **[à vérifier]** *à vérifier : l'ATA retient l'association BRAF + TERT*

IV. Prise en charge du CDT selon le risque

1. Faible risque (FR)

- **< 2 cm** : Tg à **4 à 6 semaines** post-op
  - Tg **< 5 ng** si lobo-isthmectomie, **< 2 ng** si TT → **surveillance** ;
  - si supérieure ou facteur de mauvais pronostic → totalisation chirurgicale ; la cure est discutable : **30 mCi** sous TSHrh.
- **> 2 cm** : ^{131}I = **30 mCi** sous TSHrh → optionnel.

2. Risque intermédiaire (RI)

(> 1 critère ; atteinte ganglionnaire)

- RI faible (FRI) : optionnel, **30–100 mCi**.
- RI haut (HRI) : recommandé, **100 mCi**.

3. Haut risque (HR)

- **100–200 mCi** en sevrage.
- TT + curage ; curage prophylactique pour T3–T4 ; curage central et latéral si N⊕.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quel est le seuil d'âge du TNM 2017 ?	55 ans (45 ans en 2010).
2. Définissez T3a et T3b (TNM 2017).	T3a : > 4 cm ; T3b : extension extrathyroïdienne macroscopique.
3. Où est classé le secteur VII en 2017 ?	N1a.
4. Une atteinte sous-cutanée correspond à quel T ?	pT4a.
5. Différences ATA / ETA ?	ATA : 3 stades, gg > 3 cm = haut risque ; ETA : 4 stades, 1 gg = haut risque.
6. Seuils de Tg post-op permettant la surveillance d'un FR < 2 cm ?	< 5 ng après lobo-isthmectomie, < 2 ng après TT.
7. Activités d'^{131}I selon le risque ?	FR > 2 cm : 30 mCi (optionnel) ; RI faible 30–100 mCi ; RI haut 100 mCi ; HR 100–200 mCi en sevrage.

Irathérapie à l'iode 131 : hospitalisation, radioprotection et effets secondaires

À RETENIR

- Hospitalisation en **chambre plombée** **2 à 3 jours** (hôpital de jour pour le faible risque), avec toilettes et salle de bain.
- Chambre : sol et murs lisses sans jointure, facilement décontaminables ; **ventilation indépendante**, en dépression ; évier et toilettes reliés à des **cuves**.
- Déchets : « **≥ 8 jours** → **10 périodes** » (T de l'^{131}I = 8 j ; stockage 10 périodes) ; déchets solides en sac, aiguilles en conteneur.
- Conseils : douche, hydratation **1,5–2 l/j**, mictions fréquentes, laxatif **3 j**, distanciation selon l'activité, éviter une grossesse **6 mois**, arrêt de l'allaitement, ustensiles personnels.
- Effets à court terme (**< 7 jours**) : sialadénite aiguë, nausées/vomissements, œdème cervical (→ corticoïdes), douleurs des M1.
- Effets à long terme : sialadénite chronique (caries, xérostomie, hypoagueusie), xérophtalmie, azoospermie, aménorrhée/ménopause précoce, fausses couches, leucémie (**> 20 GBq**), 2^{e} cancer, fibrose.
- Conversion : **1 mCi = 37 MBq**.

I. Hospitalisation (H)

- **Chambre plombée** = **2 à 3 jours** (HDJ → FR, faible risque) ; avec toilettes + salle de bain.

1. Disposition de la chambre

- Nature du sol + murs lisses, sans jointure, facilement décontaminables.
- **Ventilation** indépendante du circuit général, en **dépression**.
- Évier + toilettes connectés à des **cuves de décantation** (décroissance) avec [illisible].

2. Déchets

- Gestion des déchets : **≥ 8 jours** → **10 périodes** **[à vérifier]** *à vérifier : 8 j = période de l'^{131}I ; stockage en décroissance de 10 périodes ≈ 80 jours*.
- Déchets solides → sac ; aiguilles → conteneur.

3. Radioprotection (consignes au patient)

- Douche + hydratation **1,5 à 2 l/jour** + mictions fréquentes.
- Laxatif **3 jours** ; IPP.
- Distanciation en fonction de l'activité administrée + conjoint.
- Grossesse à éviter **6 mois** ; allaitement (arrêt).
- Ustensiles + couverts à usage personnel → laver séparément.
- Eau citronnée – bonbons acidulés.

II. Effets secondaires de l'^{131}I

1. Court terme (< 7 jours)

- **Sialadénite aiguë** : bonbons, jus de citron ; corticoïdes, AINS.
- Xérostomie aiguë.
- Xérophtalmie.
- Œdème cervical ⇒ RT (radiothyroïdite) ⇒ corticoïdes.

- Nausées / vomissements.
- Douleurs osseuses / douleurs des M1.

2. Long terme

- **Sialadénite chronique** (retentit sur la **qualité de vie**) → caries ; mycose buccale ; xérostomie ; hypoagueusie.
- Xérophtalmie.
- Hématotoxicité.
- Reproduction : hypo-/azoospermie ; aménorrhée – ménopause précoce ; fausses couches.
- **Leucémie** – hémopathies → activité cumulée **> 20 GBq**.
- 2e cancer ; cancer du sein = facteur de risque (« FDR »).
- Fibrose (pulmonaire).

> **Rappel de calcul (bas de page)** — **1 mCi = 37 MBq** ; annotation « 20 000 / 37 » et « 1–6 20 µSv/h ».

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Durée habituelle d'hospitalisation en chambre plombée ?	2 à 3 jours.
2. Caractéristiques de la ventilation de la chambre ?	Indépendante du circuit général, en dépression.
3. Règle de stockage des déchets ?	10 périodes (notes : « ≥ 8 jours → 10 périodes »).
4. Combien de temps éviter une grossesse après IRA ?	6 mois.
5. Citez les effets secondaires précoces de $I^{131}I$.	Sialadénite aiguë, xérostomie, xérophtalmie, œdème cervical, nausées/vomissements, douleurs des M1.
6. Au-delà de quelle activité cumulée le risque de leucémie est-il retenu ?	> 20 GBq.
7. Effets gonadiques à long terme ?	Azoospermie ; aménorrhée, ménopause précoce ; fausses couches.

Thyroglobuline et cancer différencié de la thyroïde

Post-it collé sur la page d'agenda

À RETENIR

- Tg = glycoprotéine iodée, prohormone (LT4/LT3) et forme de stockage intracolloïdale des HT et de l'iode.
- Sécrétée **exclusivement** par les cellules thyroïdiennes (normales ou cancéreuses).
- **1 g** de tissu → **0,5 ng** (TSH ↓) ; **1 ng** (euthyroïdie).
- Demi-vie : **2–4 jours**.
- Post-op à **4–6 semaines** : décision thérapeutique pour le FR.
- Temps de doublement **< 1 an** → réfractivité.
- Dosage IRMA (standard CRM 457) ; Tg ultrasensible **0,05 ng** (limite de sensibilité).

I. Définition

- **Tg** : glycoprotéine iodée qui assure sa fonction par sa partie glycosylée ; **prohormone** (pro-LT4–LT3) et forme de stockage des HT et de l'iode (intracolloïdale).
- Sécrétée **exclusivement** par les cellules thyroïdiennes (normales / cancéreuses).
- **1 g** de tissu → **0,5 ng** (TSH ↓) ; **1 g** → **1 ng** (euthyroïdie).
- Demi-vie = **2–4 jours**.

La Tg est fonction de :

1. TSH (niveau de freinage).
2. Anticorps anti-Tg.
3. Masse tumorale.
4. Thyrotoxicose factice et hypothyroïdie congénitale (notes : « factice et H congénitale »).

II. Tg et CDT

1. **Pré-op** : non indiquée, sauf M1 (VPP ↑).
2. **Post-op** : à **4–6 semaines** → décision thérapeutique pour le FR.
3. **Suivi** : sous traitement / après stimulation (défreination).
4. **Liquide de rinçage** des cytoponctions (++) (pas d'interférence des AcTg).
5. Détection précoce de récidive / maladie résiduelle.
6. Temps de doublement **< 1 an** → réfractivité.

III. Dosage

- Technique **IRMA** (standard : CRM 457).
- ARNm de la Tg.
- Tg ultrasensible = **0,05 ng** (limite de sensibilité).

Faux positifs	Faux négatifs
Post-opératoire Post-cure Défaut…	Dédifférenciation Masse ↓ Nécrose AcTg ou anticorps hétérophiles Effet crochet Dosage…

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quelle quantité de Tg produit 1 g de tissu thyroïdien ?	0,5 ng sous TSH freinée ; 1 ng en euthyroïdie.
2. Demi-vie de la Tg ?	2–4 jours.
3. Quand doser la Tg post-opératoire ?	4 à 6 semaines après la chirurgie.
4. Le dosage pré-opératoire de la Tg est-il indiqué ?	Non, sauf M1 (VPP ↑).
5. Quel temps de doublement prédit la réfractivité ?	< 1 an.
6. Causes de faux négatifs du dosage ?	Dédifférenciation, faible masse, nécrose, AcTg/anticorps hétérophiles, effet crochet.

Recommandations ATA 2025 du cancer différencié de la thyroïde

À RETENIR

- ATA 2025 : plus « intelligente », **personnalisée**, moins systématique ; biomarqueurs +++ (RET, BRAF, NTRK…) ; qualité de vie +++.
- Chirurgie : µCPT → surveillance ; **1–4 cm** → lobectomie ; **> 4 cm**, multifocal, ADP → TT ; curage prophylactique évité.
- LNR (gg envahis / gg prélevés) **> 0,2** → risque de récidive élevé.
- Iode : FR non recommandé (**30 mCi** si signe d'appel) ; RI envisageable **30–100 mCi** ; HR recommandé **100–150 mCi** ; M1 **100–200 mCi**.
- Réponse complète : Tg **< 0,2** (ou **< 1** stimulée) après TT + iode ; **< 2,5** après TT seule ; ne pas freiner les patients.
- FR en rémission : arrêt de la surveillance à **10–15 ans** ; échographie à 1, 3 et 5 ans.
- On donne l'iode non pas parce que « ça fixe » mais parce que « **ça traite** » ; M1 osseuses : **100–200 mCi**, guérison si **< 1 cm**.
- Réfractaire seulement après dose thérapeutique (BPT négatif) + maladie visible, ou progression **≥ 6 mois** après IRA ; lenvatinib 1re ligne, cabozantinib 2e ligne ; anti-BRAF si muté.

I. Généralités

- ATA 2025 = plus intelligente, plus **personnalisée**, moins systématique.
- **Biomarqueurs +++** → biologie moléculaire = RET – BRAF – NTRK…
- **Redifférenciation** : quand mutation BRAF.
- **ITK** : **lenvatinib → 1re ligne** ; **cabozantinib → 2e ligne**.
- **Qualité de vie** des patients +++ : préoccupations psychosociales ; implications financières ; effets secondaires des traitements.

II. Prise en charge chirurgicale

- µCPT = **surveillance** (vs lobectomie ou TT).
- **1–4 cm** = **lobectomie** (vs TT).
- **> 4 cm**, multifocal, ADP… → **TT**.
- Curage prophylactique = **évité**.
- Rôle du patient = ses préférences +++.

Curage ganglionnaire

- **Lymph node ratio (LNR)** = gg infiltrés / gg prélevés ; ↑ → si **> 0,2** : risque de récidive élevé.
- **Lymph node yield (LNY)** = nombre total de gg prélevés.

Situation	Curage	Secteurs
T3–T4 N0	Prophylactique	—
N1a	Thérapeutique	VI et VII
N1b	Thérapeutique	IIA – III – IV – VB + central

- « Berry picking » ganglionnaire : (non complété dans les notes).

III. Classification et biologie moléculaire

- **NIFTP et invasif** (encapsulés) ⇒ tumeurs de faible potentiel de malignité (adjectif absent des notes) : la chirurgie suffit, on ne freine pas.
- **Biologie moléculaire** : il faut l'intégrer dans la décision de l'iode (intérêt pronostique et thérapeutique) ; **BRAF + TERT → très péjoratif**.
- **Risque intermédiaire** :
  - **bas** (proche du FR) ⇒ CPT : taille des gg et nombre de gg ;
  - **haut** (proche du HR) ⇒ CV ou oncocytaire : c'est le nombre d'EV qui fait la différence ; que l'EV soit lymphatique ou vasculaire → en tenir compte de la même façon.

IV. Traitement par l'iode

⇒ **Décision personnalisée** en fonction de : anatomopathologie – Tg – AcTg – imagerie (TDM ou FDG si critères d'agressivité) + préférences du patient + biologie moléculaire.

Risque	Iode	Activité (mCi)
FR	Non recommandé	**30** si signe d'appel
RI (faible ou élevé)	Peut être envisagé	**30** (faible) à **100** (haut)
HR	IRA recommandée	**100 à 150**
M1	IRA	**100 à 200**

On traite les RI faibles car : ↑ survie ; ↓ récidive ; **30 mCi** = peu d'effets indésirables.

- **Oncocytaire** : on donne ou pas ! → vérifier l'avidité pour l'iode par la 1re cure ; négativer la Tg → faciliter la surveillance.
- **Stimulation** : TSHr = éviter l'hypothyroïdie, notamment pour un traitement ablatif ou adjuvant ; même pour les M1, c'est validé.
- **SPECT/CT +++** au BPT (balayage post-thérapeutique).

V. Évaluation et suivi

TSH, Tg, AcTg, échographie cervicale (EC), BDT (balayage diagnostique), TEP.

- TT + iode : Tg **< 0,2** ou **< 1** si stimulation.
- TT seule : Tg **< 2,5**.
- **Ne pas freiner les patients**.
- FR : arrêter la surveillance à **10–15 ans** si rémission.
- EC : à **1 an – 3 ans – 5 ans** si pas d'élément.
- **BDT** : Se < BPT ; **150 mCi** → TSHrh pour ↓ dosimétrie.

VI. Récidive

1. **Chirurgie** : prioritaire, notamment si progressive (si nodule ou gg stable, on peut juste surveiller).
2. Demander TDM ± TEP si récidive.
3. Éthanol : si la chirurgie ne marche pas.
4. Radiofréquence : si plus de chirurgie possible.
5. RTE : compléter la chirurgie.
6. Iode : en 2nde intention si on n'opère pas → si progression ; Tg ↑ et pas de cible traitable.

- **Répéter l'iode** : jusqu'à l'éradication de la tumeur, ou jusqu'à ce qu'elle ne fixe plus et ne réponde plus.
- Si cible non opérable : iode → BPT (diagnostique) + thérapeutique, notamment si fixe.

> **TEP-FDG** — Ne pas redonner [l'iode] si progression RECIST ; efficace = stabilité, mais il faut justifier que c'est efficace (phrase inachevée dans les notes).

VII. Métastases

Pronostic : taille (micronodule → guérison ; macronodule : iode si fixe) – avidité – réponse au traitement.

- **Micrométastases** : IRA à répéter si la maladie est toujours fixante avec réponse clinique.
- **Macrométastases** : IRA si fixantes, à répéter si bénéfice clinique démontré.

> **NB !** On ne donne pas l'iode parce que ça fixe mais parce que ça traite.
> Dose = **100 à 200 mCi**, empirique.

- **Os** : améliore la survie +++ ; doit être utilisé : **100 à 200 mCi** → stabiliser la maladie ; guérison si **< 1 cm**.
- **Cérébrales** : radiothérapie et chirurgie +++ en 1re intention ; iode + corticoïdes → irradier avant.

VIII. CDT réfractaire

- On ne classe jamais un patient réfractaire sauf si on lui a donné une **dose thérapeutique** (BPT) et que la maladie ne fixe pas, confirmée et visible à l'imagerie morphologique ou en TEP.
- Ou progression de la maladie au moins **6 mois** après IRA.
- **Redifférenciation** = blocage de la voie **MAPK** d'un CDT progressif présentant des mutations ciblables **BRAF**.

Patient réfractaire

1. **M1 réfractaire** sans symptôme, métastases non volumineuses, sans progression → **surveillance +++**.
2. **Symptômes – progression** → biologie moléculaire :
   - si mutation BRAF → anti-BRAF (redifférenciation) ; nouvelle ligne ;
   - pas de mutation → **lenvatinib** (1re ligne) → **cabozantinib** (2e ligne).

- Bilan de base : TDM CTAP – IRM « CM » (cérébro-médullaire) – TEP-FDG ; surveillance ⇒ tous les **6 mois**.
- Balance = bénéfice / risque.

IX. Compléments (notes roses sur papier quadrillé)

- **40 %** de µCPT → mortalité stable.
- Tendance → **désescalade thérapeutique** et sélection des patients en fonction de l'évaluation du risque.
- ATA = risque de **récidive** et de **maladie persistante**.
- CVT (carcinome vésiculaire) = pT3 → FR.
- pT1b + EETm → iode recommandée **[à vérifier]** *à vérifier : p. 24 classe pT1b + EETm en faible risque, pour lequel l'iode n'est pas recommandée (p. 28)*.
- **NIFTP** : analyse exhaustive de toute la capsule ; si doute ou **> 4 cm** (l'exhaustivité de l'analyse est difficile) → donner **30 mCi**.
- pT3m = FR ou intermédiaire ? (question laissée ouverte dans les notes).
- N1b → RI ; N clinique ? → RI. Extension capsulaire (EC) → RI ? : EC microscopique → intermédiaire haut ; EC macroscopique → haut risque.
- Tg ou AcTg ↑ : seuil **≥ 50 %** (ce n'est plus **25 %**).
- Activité cumulée **> 600 mCi** = balance bénéfice/risque.
- Macrométastases = objectif de stabilisation et de réponse partielle.
- M1 osseuses = biphosphonates – radiothérapie (complications ? nécrose ?).
- **Réfractaire** : on entend inefficacité ou perte d'efficacité de l'iode = progression **RECIST 1.1** malgré une fixation significative.
- **ITK** → ↑ survie sans progression, pas la survie globale ; cibles : voie **MAPK** et **VEGFR**.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Définition du LNR et seuil péjoratif ?	gg infiltrés / gg prélevés ; > 0,2 = risque de récidive élevé.
2. Secteurs du curage thérapeutique pour N1a et N1b ?	N1a : VI et VII ; N1b : IIA, III, IV, VB + central.
3. Activités d'iode recommandées selon le risque ?	FR : non (30 si signe d'appel) ; RI : 30–100 ; HR : 100–150 ; M1 : 100–200 mCi.
4. Seuils de Tg de réponse excellente ?	TT + iode : < 0,2 (< 1 stimulée) ; TT seule : < 2,5.
5. Ordre de prise en charge d'une récidive ?	Chirurgie, TDM ± TEP, éthanol, radiofréquence, RTE, iode en 2nde intention.
6. Quand peut-on classer un patient réfractaire ?	Après dose thérapeutique avec BPT non fixant et maladie visible (imagerie/TEP), ou progression ≥ 6 mois après IRA.
7. ITK de 1re et 2^{e} ligne ?	Lenvatinib puis cabozantinib.
8. Quel est le nouveau seuil d'augmentation de la Tg ou des AcTg ?	≥ 50 % (et non plus 25 %).

Ostéonécrose aseptique de la tête fémorale : stades radiographiques et scintigraphiques

À RETENIR

- Radiographie **normale au stade précoce** (stade 1) → intérêt de la scintigraphie.
- Stade 2 radio : liseré radiotransparent sous-chondral = image en **« coquille d'œuf » / « croissant »**.
- Stades 3–4 radio : perte de sphéricité puis aplatissement de la tête + coxarthrose.
- Scintigraphie stade 1 (**< 1 mois**) : hypoperfusion + **hypofixation** avec Rx normale.
- Stade 2 (**1–4 mois**) : anneau hyperfixant autour d'une hypofixation = **« cold in hot spot »**, croissant inférieur ou inféro-externe.
- Stade 3 : hyperfixation de la tête (hypervascularisation), parfois étendue au cotyle, col, diaphyse.
- Stade 4 : guérison avec retour à la normale (**6 mois**) ou séquelles avec coxarthrose (**> 10 mois**).

I. Radiographie

Stade	Aspect radiographique
1	Normale au stade précoce
2	Apparition d'un liseré radiotransparent sous-chondral ⇒ « image en **coquille d'œuf** ou en **croissant** »
3	Perte de la sphéricité de la tête au stade tardif
4	Aplatissement de la tête fémorale et coxarthrose

II. Scintigraphie osseuse — « stades de Gottschalk »

Stade	Délai	Aspect scintigraphique
1	Précoce, **< 1 mois**	Hypoperfusion + **hypofixation**, avec Rx normale
2	**1–4 mois**	Revascularisation en **anneau hyperfixant** entourant une hypofixation = « **cold in hot spot** » ; croissant inférieur ou inféro-externe
3	—	**Hyperfixation de la tête** (hypervascularisation) ; parfois extension de la fixation au cotyle, au col et à la diaphyse
4	—	Soit guérison et retour à la normale (« **6 mois** »), soit séquelles avec coxarthrose (« **> 10 mois** »)

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quel est l'aspect radiographique au stade 1 ?	Normal.
2. Quel est le signe radiographique du stade 2 ?	Liseré radiotransparent sous-chondral : image en coquille d'œuf / croissant.
3. Aspect scintigraphique précoce (< 1 mois) ?	Hypoperfusion + hypofixation, avec Rx normale.
4. Qu'est-ce que l'aspect « cold in hot spot » et à quel stade ?	Anneau hyperfixant entourant une hypofixation ; stade 2 (1–4 mois).
5. Évolutions possibles au stade 4 ?	Guérison avec retour à la normale (6 mois) ou séquelles avec coxarthrose (> 10 mois).

Notes isolées : RIV des métastases osseuses, PSA et synoviorthèse

Notes en bas de la page 33 et seule ligne de la page 35

À RETENIR

- PSA : limite de détection **0,02** ; limite de quantification **0,05**.
- ^{89}Sr : AMM → cancer de la prostate (métastases osseuses).
- Avant RIV : biphosphonates ⊖ **6 jours**.
- Après RIV : grossesse ⊖ **6 mois** ; mictions fréquentes + hydratation ; NFS hebdomadaire pendant **6 semaines**.
- Effet antalgique pendant **6 mois**, puis 2^{e} cure.
- Synoviorthèse = action sur la **couche superficielle** (et non profonde) de la synoviale.

I. PSA

- Limite de détection = **0,02**.
- Limite de quantification = **0,05**.

II. RIV des métastases osseuses

- ^{89}Sr = AMM → prostate.
- Avant RIV : biphosphonates ⊖ **6 jours**.
- RIV : grossesse ⊖ **6 mois** ; miction + hydratation.
- NFS : 1 fois/semaine pendant **6 semaines**.
- Effet antalgique pendant **6 mois**, puis 2^{e} cure.

III. Synoviorthèse

- Action sur la couche **superficielle** et non profonde.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quelle est l'AMM du ^{89}Sr ?	Métastases osseuses du cancer de la prostate.
2. Quelle surveillance biologique après RIV osseuse ?	NFS hebdomadaire pendant 6 semaines.
3. Durée de l'effet antalgique et suite ?	6 mois, puis 2^{e} cure.
4. Durée de contre-indication de la grossesse après RIV ?	6 mois.
5. Sur quelle couche agit la synoviorthèse ?	Couche superficielle (et non profonde).

Syndrome de Legg-Perthes-Calvé (ostéochondrite primitive de hanche, OPH)

À RETENIR

- Radiographie : 1 nécrose et condensation (coquille d'œuf) → 2 fragmentation → 3 reconstruction → 4 déformation séquellaire.
- Scintigraphie osseuse : **classification de Conway** (NB), deux voies de revascularisation.
- **Voie A** = reperméabilisation de l'artère circonflexe postérieure : **colonne externe** (activité postéro-latérale) → extension médiale → vascularisation complète (Rx normale ou ↑ interligne).
- **Voie B** = néovascularisation : remplissage de la **base** « en dôme » puis aspect en **champignon** → tête déformée, aplatie, excentrée.
- Stade I (A ou B) = atteinte totale de la tête : hypofixation, Rx normale.

I. Radiographie

Stade	Aspect
1	Nécrose et condensation / coquille d'œuf
2	Fragmentation
3	Reconstruction
4	Déformation séquellaire

II. Scintigraphie osseuse — classification de Conway (NB)

1. Voie A = reperméabilisation de l'artère circonflexe postérieure

Stade	Scintigraphie	Radiographie
IA — atteinte totale de la tête	Hypofixation de la tête fémorale	Normale
IIA — colonne externe	Colonne d'activité postéro-latérale	Condensation épiphysaire
IIIA — extension médiale	Activité étendue à la partie interne de la tête	Kyste ?
IVA — vascularisation complète	Fixation sur toute l'épiphyse	Normale ou ↑ interligne

2. Voie B = néovascularisation par l'artère circonflexe externe

Stade	Scintigraphie	Radiographie
IB — atteinte totale de la tête	Hypofixation de la tête	Normale
IIB — remplissage de la base	Activité centrale débutante de la base de la tête, « en dôme » ou « champignon »	—
IIIB — aspect en champignon	Activité de la base jusqu'à la ½ de la tête	—
IVB — revascularisation complète	Fixation sur toute l'épiphyse	Tête déformée, aplatie et excentrée

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Citez les 4 stades radiographiques de l'OPH.	Nécrose/condensation, fragmentation, reconstruction, déformation séquellaire.
2. Quelle classification scintigraphique est utilisée ?	Classification de Conway.
3. Quel mécanisme définit la voie A ?	Reperméabilisation de l'artère circonflexe postérieure.
4. Aspect scintigraphique du stade IIA ?	Colonne d'activité postéro-latérale (colonne externe).
5. Aspect scintigraphique du stade IIIB ?	Aspect en champignon : activité de la base jusqu'à la moitié de la tête.
6. Aspect radiographique final de la voie B ?	Tête déformée, aplatie et excentrée.

Cancer de la prostate : place de la médecine nucléaire

Carte mentale + post-it « TEP PSMA-11 »

À RETENIR

- AMICO : faible (PSA **< 10**, Gleason 6, T2a) ; intermédiaire (**10–20**, 7, T2b) ; haut (**> 20**, > 7, T2c) ; très haut (T3, T4 ou N).
- PSA : VN **< 4 ng/ml** ; si **4 < PSA < 10** → rapport libre/total **< 15 %** → cancer ; demi-vie **2–3 j**.
- Scintigraphie osseuse indiquée si PSA **> 20**, Gleason **> 7** (AMICO intermédiaire/élevé).
- Récidive biologique : nadir + **2 ng**, **> 0,2 ng** après chirurgie, temps de doublement court.
- ^{111}In-capromab pendétide (ProstaScint) : Ac murin anti-PSMA ; ^{111}In T = **67 h**, γ **173–245 keV** ; **5 mCi**, acquisition à **4 j**.
- TEP-^{68}Ga-PSMA-11 : Se ↑↑ même si PSA bas ; **PRIMARY ≥ 3** (biopsie), **PROMISE** (bilan), **RECIP 1.0** (réponse à 3 mois) ; modifie la PEC dans **15–30 %**.
- Thérapeutique : RIV ^{177}Lu-PSMA, ^{225}Ac ou ^{161}Tb ; sélection à la RIV si fixation **> 1,5 × BDF**.
- Ganglion sentinelle : **100 MBq** de nanocolloïdes dans **0,3 cc** par lobe à J-1 ; rapport **3/1** in vivo, **10/1** ex vivo.

I. Introduction et épidémiologie

- 1er cancer chez l'homme et 3e cause de mortalité.
- Fréquence ↑ avec l'âge ; adénocarcinome = type le plus fréquent.
- Âge moyen : **50 ans** **[à vérifier]** *à vérifier : âge moyen au diagnostic ≈ 65–70 ans (50 ans = âge de début du dépistage)*.

II. Classifications

1. AMICO (PSA – Gleason – TNM)

Risque	PSA (ng/ml)	Gleason	TNM
Faible	**< 10**	6	T2a
Intermédiaire	**10–20**	7	T2b
Haut	**> 20**	> 7	T2c
Très haut	idem	idem	T3, T4 ou N

2. PI-RADS, Gleason, ISUP

PI-RADS	Probabilité	Gleason	Différenciation	ISUP	Gleason
1	Très faible	6	Bien différencié	1	6
2	Faible	7	Moyennement	2	7 = 3 + 4
3	Intermédiaire → biopsie	8 à 10	Peu	3	7 = 4 + 3
4	Haute → biopsie			4	8
5	Très haute → biopsie			5	9–10

III. Démarche diagnostique

1. **Dépistage** : controversé ; 1/an à partir de **50 ans**, avant si ATCD familial ou race noire ; par PSA (**≥ 4 ng/ml**) et TR ; si anormal → biopsie.
2. **Clinique** : hématurie – dysurie – métastases (douleur, fracture, compression).

3. **Biologie** : PSA (**0,3 µg/kg** de tissu → sain ; **3,5 µg/kg** → tumeur) ; dosage RIA → immunoenzymatique.
   - 2 formes : liée → cancer ; libre → HBP, TR, prostatite.
   - Utilisations : dépistage – récidive – évaluation ; demi-vie = **2 à 3 jours**.
4. **Imagerie** : IRM = guide la biopsie, description, extension, PI-RADS, Likert, TNM ; TDM TAP = bilan d'extension.
5. **Anatomopathologie** : Gleason (histopronostique) – ISUP 2016 – AMICO (récidive).

IV. Place de la médecine nucléaire — diagnostic in vitro

- **Dosage du PSA** : marqueur tumoral, sécrété exclusivement par les cellules épithéliales de la prostate.
- Dosage **IRMA** = sandwich = 2 Ac dont un radiomarqué à l'^{125}I.
- Incubation : échantillon – calibrateur – contrôle + traceur ; lavage → aspiration.
- Lecture = PSA total ; VN **< 4 ng/ml**.
- Si **4 < PSA < 10** → rapport PSA libre/total **< 15 %** → cancer.
- ^{125}I : produit en réacteur nucléaire ; T = **60 jours** ; énergie = **35,5 keV** ; décroissance par CE.

V. Diagnostic in vivo — imagerie monophotonique

1. Scintigraphie osseuse

Indication si 2 facteurs : PSA **> 20**, Gleason **> 7**.

1. Bilan d'extension initial : AMICO intermédiaire/élevé.
2. Bilan de contrôle.
3. Évaluation post-thérapeutique.
4. Symptômes.
5. Avant la RIV.
6. **Récidive biologique** (PSA ↑, ascendant) : nadir + **2 ng** ; **> 0,2 ng** après chirurgie ; + temps de doublement ≤ **8 mois**.

2. ProstaScint scan : ^{111}In-capromab pendétide

- Indications : ① récidive biologique ; ② évaluation post-thérapeutique ; ③ bilan d'extension si AMICO intermédiaire/élevé.
- Atteinte ganglionnaire (négative en IRM–TDM).
- Se – Sp ↓.
- Capromab pendétide = Ac murin contre le PSMA (↑ si cancer).
- ^{111}In : cyclotron (cadmium + proton) ; CE ; T = **67 h** ; énergies : γ = **173–245 keV** **[à vérifier]** *à vérifier : valeur usuelle 171 et 245 keV*, e^- Auger = **3 keV**, X = **23 keV**.
- Injection = **5 mCi** → acquisition à **4 j**.

VI. Diagnostic in vivo — imagerie biphotonique (TEP)

1. TEP-FDG

- Peu d'intérêt (×), sauf dédifférencié.

2. TEP-^{18}F-choline

- Analogue de la choline (membrane cellulaire) ; activité choline kinase ↑ si cancer.
- Indications : ① tumeur infraradiologique ; ② PSA ↑ (encadré : « > SO < 20 », « > IRM » : supérieure à la scintigraphie osseuse et à l'IRM) ; ③ extension locale, Se ↑↑ ; ④ évaluation ; ⑤ AMICO élevé.
- Jeûne **4 h** (compétition) + Lasilix (furosémide).
- Fixation physiologique : glandes salivaires – hypophyse – pancréas – rate – foie – reins – intestin.

3. TEP-^{68}Ga-PSMA

- Indications : idem + RIV (répondeur ou non + dosimétrie).

- Se ↑↑ même si PSA bas, car PSMA ↑ si tumeur agressive et la plupart des cellules l'expriment.
- PSMA-11 = ligand du PSMA.
- Acquisition : précoce + tardive.
- Fixation physiologique : glandes salivaires – glandes lacrymales – foie – rate – reins – duodénum – ganglions sympathiques.
- ^{68}Ga : T = **68 min** ; **1 300 keV** **[à vérifier]** *à vérifier : Emax β^+ usuelle ≈ 1 900 keV*.

4. TEP-^{18}F-NaF

- Mêmes indications que la scintigraphie osseuse, mais meilleures Se, Sp, quantification et résolution.

VII. Thérapeutique

1. **RIV** : ^{177}Lu-PSMA, ^{225}Ac ou ^{161}Tb.
2. **Métastases osseuses** : α-thérapie ; β^- thérapie.
3. **Ganglion sentinelle** (DIPO = détection isotopique peropératoire) → ↓ curage :
   - J-1 : **100 MBq** de nanocolloïdes dans **0,3 cc** dans chaque lobe ;
   - **2 h** : acquisition SPECT/CT ;
   - J0 : bloc = détection + exérèse : rapport **3/1** / BDF in vivo ; **10/1** G/NS ex vivo.
   - Indications : ① tumeur localisée ; ② AMICO intermédiaire ou élevé ; ③ bilan d'extension négatif.

VIII. TEP-PSMA-11 (post-it)

PSMA = **glutamate carboxypeptidase** → technique révolutionnaire qui a transformé l'approche diagnostique et thérapeutique du cancer de la prostate ; elle occupe une place cruciale et a prouvé sa supériorité.

1. Guider la biopsie : **PRIMARY ≥ 3**.
2. Caractériser une lésion (TDM…).
3. Bilan d'extension initial : AMICO intermédiaire à élevé ou ISUP 3-4-5 ⇒ **PROMISE**.
4. Bilan de contrôle des lésions connues.
5. Évaluation de la réponse thérapeutique à **3 mois** : bon répondeur ou non répondeur ⇒ **RECIP 1.0**.
6. Délimitation des limites de la RTE.
7. Intérêt pronostique : PSMA ↑ → tumeur peu différenciée.
8. Guider la PEC : traitement local ou systémique.
9. **Récidive biochimique +++**, même si PSA ↓↓.
0. Sélectionner les candidats éligibles à la RIV : **> 1,5 × BDF** ⇒ pharmacocinétique, dosimétrie.
1. Modifier la stratification → la PEC dans **15 à 30 %** +++.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Critères AMICO du haut risque ?	PSA > 20 ng/ml, Gleason > 7, T2c.
2. Quand calculer le rapport PSA libre/total et quel seuil évoque un cancer ?	Si 4 < PSA < 10 ; rapport < 15 %.
3. Caractéristiques physiques de l'^{125}I ?	Réacteur, T = 60 j, 35,5 keV, décroissance par CE.
4. Définition de la récidive biologique ?	Nadir + 2 ng ; > 0,2 ng après chirurgie ; temps de doublement court.
5. Fixations physiologiques du ^{68}Ga-PSMA ?	Glandes salivaires et lacrymales, foie, rate, reins, duodénum, ganglions sympathiques.
6. Quels scores/critères associer à la TEP-PSMA (biopsie, bilan, réponse) ?	PRIMARY ≥ 3 ; PROMISE ; RECIP 1.0.
7. Critère de sélection pour la RIV PSMA ?	Fixation > 1,5 × BDF.
8. Protocole du ganglion sentinelle prostatique ?	J-1 : 100 MBq de nanocolloïdes, 0,3 cc par lobe ; SPECT/CT ; J0 détection (3/1 in vivo, 10/1 ex vivo).

Cancer du sein : place de la médecine nucléaire

Carte mentale

À RETENIR

- Cancer le plus fréquent chez la femme, 1re cause de mortalité par cancer ; âge **45–55 ans** ; rare chez l'homme ⇒ péjoratif.
- Mammoscintigraphie ^{99m}Tc-MIBI : **20 mCi**, images à **20 min** et **2 h** ; injection au bras controlatéral ou au pied.
- Scintigraphie osseuse : **8–10 MBq/kg**, images à **2–4 h** ; indiquée si T3, T4 ou N1, réascension du CA 15-3, douleurs osseuses.
- TEP-FDG : stade ≥ IIB (T2 N1 ou T3), triple négatif, N3/M1, évaluation, récidive ; **2–4 MBq/kg**, **19 µSv/MBq** ; Se ↓ si lobulaire/bien différencié → FAPI.
- Perspectives : ^{18}F-FES (récepteurs aux œstrogènes), ^{68}Ga-FAPI (lobulaire), ^{89}Zr-trastuzumab (HER2), ^{18}F-FLT, TEP-IRM.
- Ganglion sentinelle (DIPO) : **40 MBq** (protocole 1 jour) ou **60 MBq** (2 jours), **0,2 ml**, 4 injections + massage ; acquisition à **2 h**.
- Critères peropératoires : GS **> 3/1** BDF in vivo, **10/1** ex vivo ; exérèse si **> 10 %** du GS.
- MRP : Nanocoll (**10–100 nm**, < 80) ; Nanocis (sulfure de rhénium, **80–100 nm**).

I. Introduction et épidémiologie

- Cancer le plus fréquent chez la femme (chez l'homme = rare ⇒ péjoratif).
- Mortalité par cancer : 1re.
- Âge : **45 à 55 ans**.
- Adénocarcinome le plus fréquent.

II. TNM

Catégorie	Définition
T1	≤ **2 cm**
T2	**2–5 cm**
T3	> **5 cm**
T4	Infiltration thoracique
N1	Homolatéral mobile
N2	Homolatéral fixé
N3	Sous-claviculaire / mammaire interne
M1	Sus-claviculaire ou M1

III. Démarche diagnostique

1. **Dépistage** = mammographie.
2. **Clinique** = rétraction – ADP… ou métastases.
3. **Biologie** = CA 15-3.
4. **Imagerie** :
   - Mammographie : 1re intention **> 40 ans** ; clinique ± si **< 40 ans** ; classification ACR.
   - Échographie mammaire : 2e intention > 40 ans ; < 40 ans ; biopsie ; description (caractérisation).

- IRM mammaire : 2e intention si < 40 ans.
- TDM TAP.

5. **Anatomopathologie** : ADK ; TNM +++.

IV. Diagnostic

1. In vitro

- RIA : × (pas de place).

2. Imagerie monophotonique

a. Mammoscintigraphie au ^{99m}Tc-MIBI

- Indications : ① lésion **> 1 cm** + cytologie ⊖ ou mammographie douteuse ; ② lésions multiples ou bilatérales ; ③ seins denses ou remaniés (chirurgie, chimiothérapie) ; ④ évaluation post-thérapeutique ; ⑤ récidive homolatérale.
- Injection : **20 mCi** → **20 min** = images précoces → **2 h** = images tardives (cinétique).
- Statique : DD ou DV + profils mammaire + axillaire.
- Préparation : ① pas pendant les menstruations ; ② pas de CO (contraception orale) ; ③ cytoponction : **2 semaines** ; ④ biopsie : **4 à 6 semaines** ; ⑤ chirurgie : **2 à 3 mois**, et RT.
- Injection : **bras controlatéral ou pied**.
- Fixation mamelonnaire physiologique.

b. Scintigraphie osseuse au ^{99m}Tc-BP

- Indications : ① T3, T4 ou N1 = bilan d'extension initial ; ② bilan de contrôle ; ③ évaluation post-thérapeutique ; ④ avant RIV ; ⑤ réascension du CA 15-3 (récidive) ; ⑥ symptômes = douleurs osseuses.
- Injection : **8 à 10 MBq/kg** → images à **2 à 4 h** en CE ± SPECT/CT.
- Préparation.
- Injection : bras **controlatéral**.
- Dosimétrie : **3 à 5 mSv** ± **1,5 à 2 mSv** (SPECT/CT).

3. Imagerie biphotonique (TEP)

a. TEP-^{18}F-FDG

- Indications : ① stade ≥ IIB (= T2 + N1 ou T3) ; ② évaluation post-thérapeutique ; ③ récidive ; ④ triple négatif ; ⑤ N3, M1.
- Se ↓ si M1 osseuses, in situ ou bien différencié ; lobulaire → FAPI.
- **2 à 4 MBq/kg** → images à **1 h**, du vertex aux mi-cuisses.
- Dosimétrie : **19 µSv/MBq**.

b. TEP-^{18}F-NaF (fluoroapatite)

- Indications = celles de la SO, mais : Se ↑ (**× 2**) ; Sp ↑ ; résolution ; quantification.
- Annotations en marge : × Prt (préparation) ; × BP ; [illisible] ↑.

c. Perspectives

1. ^{18}F-FES = fluoroestradiol (récepteurs aux œstrogènes = prédire l'hormonothérapie).
2. ^{68}Ga-FAPI = inhibiteur de la protéine d'activation des fibroblastes (lobulaire +++).
3. ^{89}Zr-trastuzumab = anti-HER2 (théranostique).
4. ^{18}F-FLT = analogue de la thymidine.
5. TEP-IRM.

V. Thérapeutique

1. **RIV** : M1 osseuses hyperalgiques ; + FES ; + Lu-FAPI.
2. **MUGA ou ERNA** post-chimiothérapie.

3. **DIPO = ganglion sentinelle** : ① colorimétrique ; ② isotopique.

Protocole du ganglion sentinelle

- J-1 : **40 MBq** si protocole 1 jour, **60 MBq** si 2 jours ; volume **0,2 ml**.
- 4 injections suivies de massage : sous-/péri-aréolaire, péritumorale, intratumorale (×), sous-cutanée.
- Acquisition : **2 h** ± précoce ± dynamique ; mammaire + axillaire = face + profil ; abduction 90° puis bras levé ; repérage cutané possible.
- J0 = chirurgie + détection.

> **NB !** Critères peropératoires : GS **> 3/1** du BDF in vivo ; **10/1** G/NS ex vivo ; exérèse si **> 10 %** du GS ou **> 150 %** du BDF (écrit « BDG »).

MRP

MRP	Nom	Taille
Nanocolloïdes d'albumine-^{99m}Tc	Nanocoll	**10 à 100 nm** (< 80)
Sulfure de rhénium colloïdal-^{99m}Tc	Nanocis	**80–100 nm**

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Indications de la mammoscintigraphie au MIBI ?	Lésion > 1 cm avec cytologie négative/mammo douteuse, lésions multiples/bilatérales, seins denses ou remaniés, évaluation post-thérapeutique, récidive homolatérale.
2. Délais à respecter avant mammoscintigraphie ?	Cytoponction 2 semaines, biopsie 4–6 semaines, chirurgie 2–3 mois.
3. Où injecter pour une mammoscintigraphie ?	Bras controlatéral ou pied.
4. Indications de la TEP-FDG ?	Stade ≥ IIB, évaluation post-thérapeutique, récidive, triple négatif, N3/M1.
5. Quel traceur pour le carcinome lobulaire ?	^{68}Ga-FAPI.
6. Que cible le ^{18}F-FES ?	Récepteurs aux œstrogènes (prédire l'hormonothérapie).
7. Activités pour le ganglion sentinelle ?	40 MBq (1 jour) ou 60 MBq (2 jours), 0,2 ml.
8. Taille des particules Nanocoll et Nanocis ?	Nanocoll 10–100 nm ; Nanocis 80–100 nm.

Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie

À RETENIR

- TEP-FDG et TEP-NaF : **4 MBq/kg** ; FDG **19 µSv/MBq**, NaF **6 mSv**.
- Scintigraphie thyroïdienne adulte : $^{99m}TcO_4^-$ **37 MBq** (S/BDF 5/1) ; ^{123}I **3,7 MBq** (S/BDF 20/1).
- Fraction d'extraction : ^{201}Tl **87 %**, MIBI **66 %**, Myoview **32 %**.
- Scintigraphie osseuse : **8–10 MBq/kg**, **3–5 mSv** (± 1,5–2 mSv si SPECT/CT) ; ventriculographie **20 mCi**, **5 mSv**.
- ^{67}Ga : CE, T½ **3 j**, **93–185–300 keV** ; adulte **185 MBq**, enfant **1,85 MBq/kg** ; images 6–72 h (voire 96 h).
- Perfusion cérébrale : HMPAO **20 mCi**, ECD **30 mCi** ; DaTSCAN **185 MBq**.
- Lymphoscintigraphie : Nanocoll (**80 nm**) **2 mCi**/0,2 cc ; Nanocis (**100 nm**) **0,2 mCi**/0,2 cc ; dynamique 40 min, tardive **4 h**.
- Vidange gastrique : **37 MBq**, T½ normale **< 120 min** ; Meckel : $^{99m}TcO_4^-$ **3,7 MBq/kg** ; hémorragie digestive détectée dès **0,1 ml/min**.
- Breath test ^{14}C-urée : **1 µCi** ; < 25 CPM ⊖, 25–50 ±, **> 50 CPM** ⊕.

I. TEP, thyroïde, cœur, os, MIBG, DOPA

Examen	Activité injectée / remarques	Dosimétrie
TEP-FDG	A = **4 MBq/kg** ; photons d'annihilation (« dématérialisation ») : **633 keV** → **511 keV** ; T = **110 min**	**19 µSv/MBq**
TEP-NaF	A = **4 MBq/kg** (cristaux d'hydroxyapatite → cristaux de fluoroapatite)	**6 mSv**
Scintigraphie thyroïdienne (hypothyroïdie congénitale)	^{123}I = **3 MBq**	**10,4 mSv**
	$^{99m}TcO_4^-$ = **10 MBq**	**1,2–2,2 mSv**
Scintigraphie thyroïdienne (adulte)	$^{99m}TcO_4^-$ = **37 MBq** (S/BDF = 5/1)	**12 µSv/MBq**
	^{123}I = **3,7 MBq** (S/BDF = 20/1)	178 (sans unité dans les notes)
	^{131}I = **1,8 MBq**	18 122 (sans unité dans les notes)
TSM (tomoscintigraphie myocardique)	^{201}Tl : FE → **87 %** ; injection **1,5 MBq/kg**, réinjection **0,5 MBq/kg**	**231 µSv/MBq**
	^{99m}Tc-MIBI : FE → **66 %** ; injection **3,7 MBq/kg**, réinjection **11 MBq/kg**	**7,4 µSv/MBq**
	^{99m}Tc-Myoview : FE → **32 %** **[à vérifier]** *à vérifier : FE usuelle de la tétrofosmine ≈ 54 %* ; injection **3,7 MBq/kg**, réinjection **11 MBq/kg**	**6 µSv/MBq**
Ventriculographie	**2 mg** de pyrophosphate stanneux dans le 1er bras, puis **20 min** → **20 mCi** de $^{99m}TcO_4^-$ dans le 2e bras → **5 min** → acquisition (GR marqués in vivo) ; incubation de **15 min** si in vitro	**5 mSv**
Scintigraphie osseuse	**8 à 10 MBq/kg**	**3 à 5 mSv** ; ± **1,5 à 2 mSv** si SPECT/CT
MIBG	^{123}I-MIBG = **4 MBq/kg**	**13 µSv/MBq**
	^{131}I-MIBG = **0,8 MBq/kg**	**145 µSv/MBq**
^{18}F-DOPA	Fluoro-dihydroxyphénylalanine = **4 MBq/kg** (fixations : pancréas – noyaux gris centraux – glandes lacrymales, salivaires – VB – foie)	**100 µSv/MBq** **[à vérifier]** *à vérifier : valeur usuelle ≈ 25 µSv/MBq*
^{68}Ga-DOTA	Processus unciné (fixation physiologique)	**3 mSv**

II. Infection, moelle, gallium, LCR, cerveau, lymphatiques

Examen	Activité / protocole	Dosimétrie / interprétation
Scintigraphie aux PN marqués (diapédèse et chimiotactisme)	**In vitro** : HMPAO-^{99m}Tc (images **1–6 h**) ; oxinate-^{111}In (**48–72 h**). **In vivo** : LeukoScan = anti-NCA 90 (Fab) (**1–6 h**) ; Scintimun = anti-NCA 95 (IgG) (**1–6 h**).	
Scintigraphie médullaire aux colloïdes	Sulfocolloïde-^{99m}Tc (**1–6 h**) (absence de congruence)	
Scintigraphie au citrate de ^{67}Ga	^{67}Ga : CE – T½ = **3 jours** – énergies = **93 – 185 – 300 keV**. Analogue du fer : transferrine + sidérophores. Laxatif ; pas d'IRM ; pas de fer. Activité : enfant **1,85 MBq/kg** ; adulte **185 MBq**. Acquisition : **6–72 h**, voire **96 h**.	Fixation physiologique : glandes lacrymales, salivaires, TD +++, foie, rate, MO
Transit du LCR	^{99m}Tc-DTPA = **37 MBq** (images 1 h – 2 h – 4 h – 6 h) ; ^{111}In-DTPA = **18 MBq** (24–48 h). À noter : Trendelenburg – cotons – Valsalva. Acquisition : abdomen + frontal + site d'injection (vérifier s'il y a diffusion).	**1 mSv** (ME) (si ^{111}In) ; **0,4 mSv** (cerveau). Normal : rapport coton/plasma < 1/3 ; prélèvement de 3 cc (hépariné)
Scintigraphie cérébrale	Perfusion : ^{99m}Tc-HMPAO = **20 mCi** ; ^{99m}Tc-ECD = **30 mCi**. FDG : (non précisé). DaTSCAN : ^{123}I-ioflupane (striatum) = **185 MBq**.	Collimateur FAN BEAM
Lymphoscintigraphie (injection hypodermique = physiologique, ou intradermique) ; membres au repos, pas de contention	**Traceurs** : nanocolloïdes d'albumine = Nanocoll ≈ **80 nm**, clairance rapide : **2 mCi** dans **0,2 cc** ; sulfure de rhénium colloïdal = Nanocis ≈ **100 nm**, clairance lente : **0,2 mCi** dans **0,2 cc**. **Acquisition** : dynamique **40 min** (40 images d'1 min), les 20 dernières minutes avec flexion + extension ; statique précoce **40 min**, tardive **4 h** ; CE à **10 cm/min**.	**Critères d'interprétation** : voie lymphatique (rapidité, symétrie, aspect, collatérales) ; ganglions (nombre, fixation, siège : intercalaire) ; tissus mous
Ganglion sentinelle	**10 à 100 MBq** par injection en fonction de la tumeur et du protocole	« < ×10 SO » (dose ≈ 10 fois inférieure à celle de la scintigraphie osseuse)

III. Explorations digestives, salivaires et surrénaliennes

Examen	Protocole	Activité	Dosimétrie / valeurs
Vidange gastrique	Sandwich marqué : 72 % + 24 % + 2 % + 2 %. Préparation : jeûne **12 h** ; arrêt des antidépresseurs, anticholinergiques, inhibiteurs calciques… Traceur : sulfocolloïde ou DTPA, au ^{99m}Tc ou à l'^{111}In. Acquisition : 30 à 60 s/image pendant **90 min** ; statique jusqu'à **4 h** (élimination des 2/3).	**37 MBq** T½ > 120 min → gastroparésie ; < 70 % à 30 min → vidange accélérée	VN : T½ **< 120 min** ; 1 h = **40–90 %** ; 2 h = **30–60 %** ; 4 h = **10 %**
Breath test (diagnostic de l'éradication d'HP)	Préparation : jeûne ; arrêt des antiacides (**1 j**), IPP (**1 semaine**), ATB (**1 mois**). Traceur : ^{14}C-urée. Acquisition : lecture en **250 s** après **10 min** (liquide scintillant) ; > 50 CPM ⊕.	**1 µCi** dans **25 ml**	< 25 CPM ⊖ ; 25–50 CPM ± ; **> 50 CPM** ⊕
Scintigraphie splénique (traumatisme/splénose, chirurgie)	GR-^{99m}Tc dénaturés par la chaleur **49,5 °C** (marqués in vitro) ; colloïdes-^{99m}Tc → SRE. Acquisition : statique précoce + tardive ± SPECT ; pas de dynamique.	**10 mCi** ; **20 mCi**	
Scintigraphie salivaire (Gougerot-Sjögren, xérostomie, IRA, lithiase)	$^{99m}TcO_4^-$ + acide (à jeun) (NIS → actif). Acquisition : phase de perfusion **1 min** (30 images) ; 19 images de 1 min ; statique séquentielle ; courbes.	**100 MBq**	

Examen	Protocole	Activité	Dosimétrie / valeurs
Scintigraphie cortico-surrénalienne (hypercorticisme, hyperandrogénie, hyperaldostéronisme : diagnostic étiologique, décision thérapeutique, persistance post-op, histologie douteuse)	Traceur : ^{131}I-norcholestérol = analogue du cholestérol → précurseur des hormones stéroïdiennes. **Prémédication** : ① saturation thyroïdienne : Lugol 1 %, perchlorate de K^+, iodure de K^+ ; ② laxatif (↓ fixation du côlon transverse) J-2 → J ; ③ colestyramine (blocage du cycle entéro-hépatique) ; ④ dexaméthasone **2 mg/j** J-2 → J (test de freinage). **Interférences** : S-MIBG (scintigraphie à la MIBG antérieure) =**6 semaines** ; spironolactone = **6 semaines** ; β-bloquants, diurétiques (↓ F), inhibiteurs calciques, IEC (↑ F) : **1 semaine – 48 h**. **Acquisition** : J4 – J7 ; si freinage J2 – J4 ; marquage au DTPA (repérage des reins). **Normal** : fixation bilatérale et symétrique. **Freinage** : absence de fixation à J4 ; discrète fixation → échappement.	**1 mCi**	
Hémorragie digestive (seuil **0,1 ml/min**)	Aucune préparation ni CI ; arrêt des inhibiteurs calciques, β-bloquants, vasodilatateurs. Traceurs : GR marqués au ^{99m}Tc (in vivo, in vitro, in vivo modifié) ; sulfocolloïde-^{99m}Tc → meilleur contraste. Acquisition : dynamique = 30 images de 30 à 60 s ; statique précoce et tardive (chaque heure) ; ± SPECT/CT.	2 µg de pyrophosphate **[à vérifier]** *à vérifier : quantité de l'ordre du mg (2 mg dans le tableau de la ventriculographie)* ; **20 min** ; **20 mCi** de $^{99m}TcO_4^-$ (autre bras). Si in vitro : prélèvement de **6–10 cc** de sang → incubation de **15 min**. Marquage possible par l'^{111}In (acquisition tardive).	
Diverticule de Meckel (muqueuse hétérotopique acido-sécrétante née d'un reliquat omphalo-mésentérique)	Préparation : jeûne ; pas de laxatif ; pas de PDC per os **2–3 jours** avant ; vidange vésicale avant l'acquisition ; prémédication (↓ transit, ↑ fixation) : glucagon, cimétidine, pentagastrine. Traceur : $^{99m}TcO_4^-$. Acquisition : dynamique = 30 images de 30 à 60 s ; statique précoce – tardive ; ± SPECT/CT.	**3,7 MBq/kg** (si hémorragie associée : toujours le TcO_4^- avant les GR marqués)	**5 mSv**
Transit œsophagien (toujours avec un MRP non absorbable) ; qualitatif + quantitatif	Préparation : jeûne ; pas de traitement qui accélère la vidange. Traceurs (^{99m}Tc) : nanocolloïdes, sulfocolloïdes, DTPA. Acquisition : aliment marqué + déglutition **30 s** ; dynamique : images de 30 s pendant **10 min** ; statique : qualitative (progression) / quantitative (rétention à 10 min **< 18 %**).	**3,7 MBq**	
RGO (voie d'aspiration = inhalation)	Préparation : jeûne + acide. Traceur : sulfocolloïde-^{99m}Tc. Acquisition : images de 30 s pendant **60 min**. Tests : atropine ; compression.	**37 MBq**	RGO si A **> 8 %**
Milk scan (RGO)	Préparation : jeûne ; lait marqué ; traceur (non précisé). Acquisition : dynamique 30 s/image pendant **60 min** ; statique abdomen-thorax (inhalation).	**0,1 mCi**	Ignorer tout reflux avant **5 min**

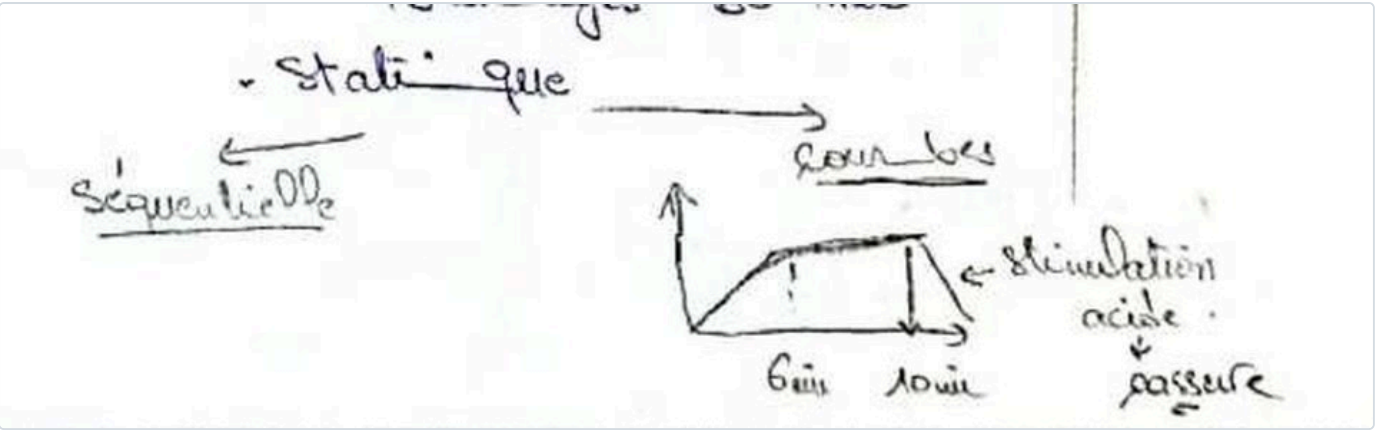


Schéma des notes : courbe de la scintigraphie salivaire — montée de l'activité jusqu'à ≈ 6 min, plateau jusqu'à 10 min, puis chute après la stimulation acide (« passage »).

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Activité et dosimétrie de la TEP-FDG ?	4 MBq/kg ; 19 µSv/MBq.
2. Rapports S/BDF du $^{99m}TcO_4^-$ et de l'^{123}I en scintigraphie thyroïdienne ?	5/1 et 20/1.
3. Fraction d'extraction du ^{201}Tl et du MIBI selon les notes ?	87 % et 66 %.
4. Énergies et période du ^{67}Ga ?	93, 185, 300 keV ; 3 jours (CE).
5. Activités de perfusion cérébrale HMPAO/ECD ?	20 mCi / 30 mCi.
6. Valeurs normales de la vidange gastrique ?	T½ < 120 min ; 40–90 % à 1 h, 30–60 % à 2 h, 10 % à 4 h.
7. Prémédication du diverticule de Meckel ?	Glucagon, cimétidine, pentagastrine.
8. Prémédication de la scintigraphie au norcholestérol ?	Saturation thyroïdienne (Lugol, perchlorate, KI), laxatif, colestyramine, ± dexaméthasone (freinage).